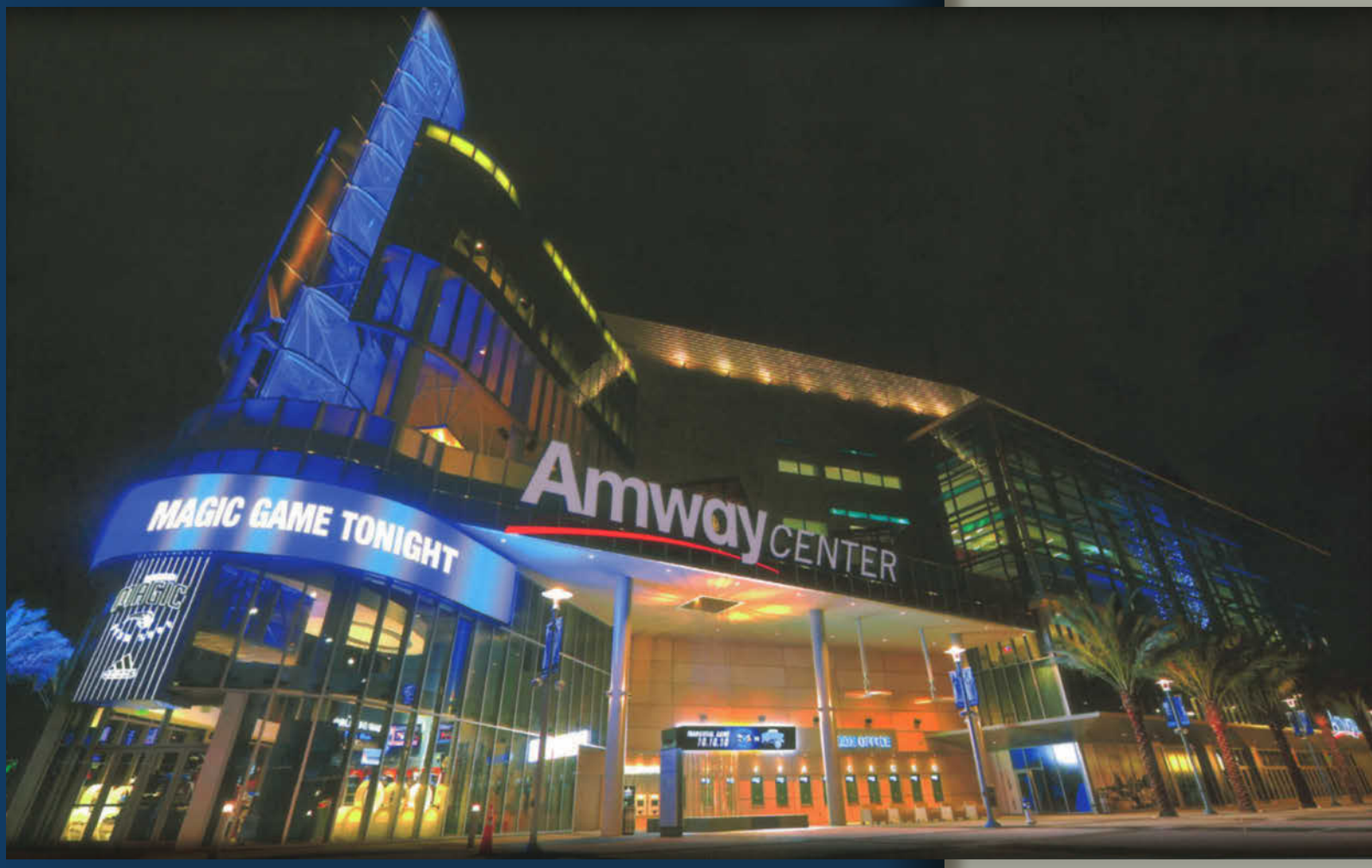
PRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES

NOVENA EDICIÓN



BARRY RENDER

JAY HEIZER

ALWAYS LEARNING

PEARSON

PRINCIPIOS DE

ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES

NOVENA EDICIÓN

PRINCIPIOS DE

ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES

NOVENA EDICIÓN

BARRY

RENDER

Charles Harwood Professor of Operations Management
Graduate School of Business
Rollins College

JAY

HEIZER

Jesse H. Jones Professor of Business Administration
Texas Lutheran University

TRADUCCIÓN
Jesús Elmer Murrieta Murrieta
Maestro en Investigación de Operaciones
Tecnológico de Monterrey - Campus Morelos

REVISIÓN TÉCNICA
Iván Arana Solares
Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas
División de Ingeniería y Arquitectura
Tecnológico de Monterrey - Campus Estado de México

PEARSON

Datos de catalogación bibliográfica

RENDER, BARRY y HEIZER, JAY

Principios de administración de operaciones.
Novena edición

PEARSON EDUCACIÓN, México, 2014

ISBN: 978-607-32-2336-2

Área: Ingeniería

Formato: 21.5 × 27.5 cm. Páginas: 744

Authorized translation from the English language edition, entitled PRINCIPLES OF OPERATIONS MANAGEMENT 9th Edition, by JAY HEIZER & BARRY RENDER, published by Pearson Education, Inc., publishing as Prentice Hall, Copyright © 2014. All rights reserved.
ISBN 9780132968362

Traducción autorizada de la edición en idioma inglés, titulada PRINCIPLES OF OPERATIONS MANAGEMENT 9ª edición, por JAY HEIZER y BARRY RENDER, publicada por Pearson Education, Inc., publicada como Prentice Hall, Copyright © 2014. Todos los derechos reservados.

Esta edición en español es la única autorizada.

Edición en español

Dirección General:	Philip de la Vega
Dirección Educación Superior:	Mario Contreras
Editor Sponsor:	Luis M. Cruz Castillo e-mail: luis.cruz@pearson.com
Editor de Desarrollo:	Bernardino Gutiérrez Hernández
Supervisor de Producción:	Juan José García Guzmán
Gerencia Editorial Educación Superior Latinoamérica:	Marisa de Anta

NOVENA EDICIÓN, 2014

D.R. © 2014 por Pearson Educación de México, S.A. de C.V.
Atlacomulco 500-5o. piso
Colonia Industrial Atoto, C.P. 53519
Naucalpan de Juárez, Estado de México

Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. Reg. núm. 1031.

Reservados todos los derechos. Ni la totalidad ni parte de esta publicación pueden reproducirse, registrarse o transmitirse, por un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, sea electrónico, mecánico, fotoquímico, magnético o electroóptico, por fotocopia, grabación o cualquier otro, sin permiso previo por escrito del editor.

El préstamo, alquiler o cualquier otra forma de cesión de uso de este ejemplar requerirá también la autorización del editor o de sus representantes.

ISBN VERSIÓN IMPRESA: 978-607-32-2336-2
ISBN VERSIÓN E-BOOK: 978-607-32-2337-9
ISBN E-CHAPTER: 978-607-32-2338-6

Impreso en México. *Printed in Mexico.*
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - 16 15 14 13

PEARSON

www.pearsonenespañol.com

PARA LOS DEDICADOS PROFESORES QUE IMPARTEN ESTA INTERESANTE MATERIA A LA SIGUIENTE GENERACIÓN DE ADMINISTRADORES

ACERCA DE LOS AUTORES

BARRY RENDER

Profesor emérito, ocupa el profesorado Charles Harwood en administración de operaciones en la Crummer Graduate School of Business del Rollins College, en Winter Park, Florida. Recibió su grado de licenciatura en matemáticas y física en la Roosevelt University, y su maestría en administración de operaciones y doctorado en análisis cuantitativo en la University of Cincinnati. Anteriormente impartió clases en la George Washington University, en la University of New Orleans, en la Boston University y en la George Mason University, donde ocupó el profesorado Mason Foundation en ciencias de las decisiones y después fue director de ese mismo departamento. El doctor Render también trabajó en la industria aeroespacial para General Electric, McDonnell Douglas y la NASA.

El profesor Render es coautor de diez libros de texto en Prentice Hall, entre los que se encuentran *Managerial Decision Modeling with Spreadsheets, Quantitative Analysis for Management, Service Management, Introduction to Management Science* y *Cases and Readings in Management Science*. El libro *Quantitative Analysis for Management* se encuentra en su decimoprimera edición y es un texto líder en su disciplina no sólo en Estados Unidos sino en todo el mundo. Sus más de cien artículos sobre diversos temas de administración han aparecido en publicaciones como *Decision Sciences, Production and Operations Management, Interfaces, Information and Management, Journal of Management Information Systems, Socio-Economic Planning Sciences, IIE Solutions* y *Operations Management Review*, entre otras.

El doctor Render también ha sido honrado como miembro de la AACSB y recibió en dos ocasiones el premio académico Fullbright. Fue vicepresidente del Decision Science Institute Southwest Region y trabajó como revisor de software para *Decision Line* durante seis años. También trabajó como editor del *New York Times* para artículos especiales de administración de operaciones durante cinco años. De 1984 a 1993 fue presidente de Management Service Associates of Virginia, Inc., cuyos clientes en tecnología incluyeron el FBI, la Marina de Estados Unidos, el Condado Fairfax, el estado de Virginia, y C&P Telephone. En la actualidad es editor asociado del *Financial Time Press*.

El doctor ha impartido cursos de administración de operaciones en los programas de maestría en administración de negocios y administración ejecutiva del Rollins College. Recibió el premio Welsh como profesor del año y fue seleccionado por la Roosevelt University en 1996 para recibir el premio St. Claire Drake por sus destacadas conferencias. En 2005, el doctor Render recibió el premio Rollins por parte de los estudiantes de maestría por el mejor curso global, y en 2009 fue nombrado profesor del año por los estudiantes de tiempo completo de la maestría en administración de negocios.

JAY HEIZER

Profesor emérito, ocupa la dirección Jesse H. Jones de administración de negocios en la Texas Lutheran University en Seguin, Texas. Recibió su grado de licenciatura y su maestría en administración de negocios por parte de la University of North Texas y su doctorado en administración y estadística de la Arizona State University. Anteriormente fue miembro del magisterio en la University of Memphis, de la University of Oklahoma, en la Virginia Commonwealth University, y en la University of Richmond. También ha ocupado puestos por invitación en la Boston University, la George Mason University, el Czech Management Center y la Otto-Von-Guericka University en Magdeburg.

La experiencia industrial del doctor Heizer es extensa. Aprendió el lado práctico de la administración de operaciones al desempeñarse como aprendiz de maquinado en Foringer and Company, planeador de producción para Westinghouse Airbrake y en General Dynamics, donde trabajó en administración de ingeniería. Además, ha estado involucrado activamente en la consultoría en las áreas de AO y MIS para varias organizaciones entre las que se encuentran Philip Morris, Firestone, Dixie Container Corporation, Columbia Industries y Tenneco. Posee la certificación CPIM de APICS: la Asociación para la Administración de Operaciones.

El profesor Heizer es coautor de cinco libros y ha publicado más de 30 artículos sobre temas de administración. Sus artículos han aparecido en publicaciones como *Academy of Management Journal, Journal of Purchasing, Personnel Psychology, Production & Inventory Control Management, APICS The Performance Advantage, Journal of Management History, IIE Solutions* y *Engineering Management*, entre otras. Ha impartido cursos de administración de operaciones en programas de licenciatura, posgrado y para ejecutivos.

Contenido breve

PARTE UNO Introducción a la administración de operaciones *1*

Capítulo 1 Operaciones y productividad 1

Capítulo 2 Estrategia de operaciones en un entorno global 27

Capítulo 3 Administración de proyectos 57

Capítulo 4 Pronósticos 101

PARTE DOS Diseño de operaciones *153*

Capítulo 5 Diseño de bienes y servicios 153

- Suplemento 5 Sostenibilidad en la cadena de suministro 187

Capítulo 6 Administración de la calidad 205

- Suplemento 6 Control estadístico del proceso 235

Capítulo 7 Estrategia del proceso 269

- Suplemento 7 Administración de la capacidad y las restricciones 297

Capítulo 8 Estrategias de localización 325

Capítulo 9 Estrategias de distribución de instalaciones 355

Capítulo 10 Recursos humanos, diseño y medición del trabajo 395

PARTE TRES Administración de operaciones *429*

Capítulo11 Administración de la cadena de suministro 429

- Suplemento 11 Análisis del manejo de la cadena de suministro 459

Capítulo 12 Administración de inventarios 473

Capítulo 13 Planeación agregada y PVyO 517

Capítulo 14 Planeación de los requerimientos de materiales (MRP) y ERP 551

Capítulo 15 Programación a corto plazo 587

Capítulo 16 JIT, TPS y operaciones esbeltas 623

Capítulo 17 Mantenimiento y confiabilidad 649

Contenido

Acerca de los autores vi
Prefacio xix

PARTE UNO Introducción a la administración de operaciones 1

Capítulo 1 Operaciones y productividad 1
PERFIL GLOBAL DE UNA COMPAÑÍA: *HARD ROCK CAFE* 2
Qué es la administración de operaciones 4
Organización para producir bienes y servicios 4
La cadena de suministro 6
Por qué estudiar administración de operaciones 6
Qué hacen los administradores de operaciones 7
La herencia de la administración de operaciones 8
Operaciones para los bienes y los servicios 11
Crecimiento de los servicios 11
Salarios en los servicios 12
El reto de la productividad 13
Medición de la productividad 14
Variables de la productividad 15
La productividad y el sector servicios 17
Nuevos desafíos en la administración de operaciones 18
Ética, responsabilidad social y sustentabilidad 19
Resumen 20
Términos clave 20
Dilema ético 20
Preguntas para análisis 20
Problemas resueltos 21
Problemas 21
ESTUDIOS DE CASO 23
National Air Express 23
Frito-Lay: administracion de operaciones en la manufactura 23
Hard Rock Cafe: administracion de operaciones en los servicios 24
Repaso rápido 25
Autoevaluación 26

Capítulo 2 Estrategia de operaciones en un entorno global 27
PERFIL GLOBAL DE UNA COMPAÑÍA: *BOEING* 28
Una visión global de las operaciones y las cadenas de suministro 30
Aspectos culturales y éticos 33
Desarrollo de misiones y estrategias 34
Misión 34
Estrategia 34
Logro de una ventaja competitiva mediante las operaciones 35
Competencia en diferenciación 35
Competencia en costo 36
Competencia en dar respuesta 37
Aspectos en la estrategia de operaciones 38
Desarrollo e implementación de la estrategia 39
Factores clave para el éxito y las competencias centrales 40
Integración de la AO con otras actividades 41
Construcción y asignación de personal para la organización 41
Implementación de las 10 decisiones estratégicas de AO 42
Planeación estratégica, competencias clave y la subcontratación 42
La teoría de la ventaja comparativa 44
Riesgos de la subcontratación 44
Calificación de los proveedores subcontratados 45
Alternativas de la estrategia en las operaciones globales 47
Resumen 48
Términos clave 48
Dilema ético 49
Preguntas para análisis 49
Uso de software para resolver problemas de subcontratación 49
Problemas resueltos 50
Problemas 51
ESTUDIOS DE CASO 53
Minit-Lube 53
Estrategia en Regal Marine 53
Estrategia global de Hard Rock Cafe 53
Subcontratación externa en Darden 54
Repaso rápido 55
Autoevaluación 56

Capítulo 3 Administración de proyectos 57

PERFIL GLOBAL DE UNA COMPAÑÍA: *BECHTEL GROUP* 58

La importancia de la administración de proyectos 60

Planeación del proyecto 60

El gerente del proyecto 61

Estructura de desglose del trabajo 62

Programación del proyecto 63

Control del proyecto 64

Técnicas de administración de proyecto: PERT y CPM 65

Marco de trabajo de PERT y CPM 65

Diagramas de redes y sus enfoques 65

Ejemplo de actividades en los nodos 66

Ejemplo de actividades en las flechas 68

Determinación del programa del proyecto 69

Pasada hacia adelante 69

Pasada hacia atrás 71

Cálculo del tiempo de holgura e identificación de la(s) ruta(s) crítica(s) 72

Variabilidad en los tiempos de las actividades 74

Tres estimaciones de tiempo en PERT 74

Probabilidad de la terminación del proyecto 76

Compensaciones costo-tiempo y aceleración del proyecto 79

Una crítica a PERT y CPM 82

Uso de Microsoft Project para la administración de proyectos 83

Resumen 85

Términos clave 86

Dilema ético 86

Preguntas para análisis 86

Uso de software para resolver problemas de administración de proyectos 86

Problemas resueltos 87

Problemas 90

ESTUDIOS DE CASO 95

Southwestern University: (A) 95

Administración de proyecto en el hospital Arnold Palmer 96

Administración del Rockfest de Hard Rock 97

Repaso rápido 99

Autoevaluación 100

Capítulo 4 Pronósticos 101

PERFIL GLOBAL DE UNA COMPAÑÍA: *WALT DISNEY PARKS & RESORTS* 102

Qué es pronosticar 104

Horizontes de tiempo del pronóstico 104

Tipos de pronósticos 105

La importancia estratégica del pronóstico 105

Administración de la cadena de suministro 105

Recursos humanos 106

Capacidad 106

Siete pasos en el sistema de pronóstico 106

Enfoques de pronósticos 107

Panorama de los métodos cualitativos 107

Panorama de los métodos cuantitativos 108

Pronósticos de series de tiempo 108

Descomposición de una serie de tiempo 108

Enfoque intuitivo 109

Promedios móviles 110

Suavización exponencial 112

Medición del error de pronóstico 113

Suavización exponencial con ajuste de tendencia 116

Proyecciones de tendencia 119

Variaciones estacionales en los datos 121

Variaciones cíclicas en los datos 126

Métodos asociativos de pronóstico: análisis de regresión y correlación 126

Uso del análisis de regresión en los pronósticos 126

Error estándar de la estimación 128

Coeficientes de correlación para las rectas de regresión 129

Análisis de regresión múltiple 131

Monitoreo y control de pronósticos 132

Suavización adaptable 134

Pronóstico enfocado 134

Pronósticos en el sector servicios 134

Resumen 136

Términos clave 136

Dilema ético 136

Preguntas para análisis 136

Uso de software en los pronósticos 137

Problemas resueltos 138

Problemas 141

ESTUDIOS DE CASO 148

Southwestern University: (B) 148

Pronóstico de ingresos por boletaje vendido en los juegos de básquetbol del Orlando Magic 149

Pronósticos en Hard Rock Cafe 150

Repaso rápido 151

Autoevaluación 152

PARTE DOS DISEÑO DE OPERACIONES 153

Capítulo 5 Diseño de bienes y servicios 153
PERFIL GLOBAL DE UNA COMPAÑÍA: *REGAL MARINE* 154
Selección de bienes y servicios 156
Las opciones de estrategia de producto apoyan la ventaja competitiva 157
Ciclos de vida del producto 158
Ciclo de vida y estrategia 158
Análisis del producto por su valor 159
Generación de nuevos productos 159
Desarrollo del producto 160
Sistema de desarrollo del producto 160
Despliegue de la función de calidad (QFD) 161
Organización para el desarrollo del producto 163
Manufacturabilidad e ingeniería de valor 164
Consideraciones para el diseño del producto 165
Diseño robusto 165
Diseño modular 165
Diseño asistido por computadora (CAD) y manufactura asistida por computadora (CAM) 165
Tecnología de realidad virtual 166
Análisis de valor 167
Sostenibilidad y análisis del ciclo de vida (LCA) 167
Continuidad del desarrollo del producto 167
Compra de tecnología mediante la adquisición de una empresa 168
Joint ventures (empresas conjuntas) 168
Alianzas 169
Definición de un producto 169
Decisiones de producir o comprar 170
Tecnología de grupos 171
Documentos para la producción 172
Administración del ciclo de vida del producto (PLM) 172
Diseño del servicio 173
Análisis de proceso-cadena-red (PCN, Process Chain Network) 173
Agregando eficiencia al servicio 175
Documentos para los servicios 175
Aplicación de árboles de decisión al diseño del producto 176
Transición a la producción 178
Resumen 178
Términos clave 179
Dilema ético 179
Preguntas para análisis 179
Problema resuelto 180
Problemas 180
ESTUDIOS DE CASO 183
Estrategia de producto en De Mar 183
Diseño de producto en Regal Marine Caso en video 183
Repaso rápido 185
Autoevaluación 186

Suplemento 5 Sostenibilidad en la cadena de suministro 187
Responsabilidad social de corporativa 188
Sostenibilidad 189
Visión sistémica 189
Bienes comunes 189
Triple resultado 189
Diseño y producción para la sostenibilidad 191
Diseño del producto 192
Proceso de producción 194
Logística 194
Fase final de la vida útil 196
Regulaciones y estándares de la industria 197
Políticas y estándares ambientales internacionales 198
Resumen 199
Términos clave 199
Preguntas para análisis 199
Problemas Resueltos 199
Problemas 201
ESTUDIOS DE CASO 201
Construcción de la sostenibilidad en el Amway Center del Orlando Magic 201
Manufactura ecológica y sostenibilidad en Frito-Lay 202
Repaso rápido 203
Autoevaluación 204

Capítulo 6 Administración de la calidad 205
PERFIL GLOBAL DE UNA COMPAÑÍA: *HOSPITAL ARNOLD PALMER* 206
Calidad y estrategia 208
Definición de calidad 209
Implicaciones de la calidad 209
Premio Nacional de Calidad Malcolm Baldrige 210
Normas de calidad internacionales ISO 9000 210
Costo de la calidad (COQ) 210
Ética y administración de la calidad 211
Administración de la calidad total 212

Mejora continua 212
Seis Sigma 213
Delegación de autoridad en los empleados 214
Benchmarking 214
Justo a tiempo (JIT) 216
Conceptos de Taguchi 216
Conocimiento de las herramientas de TQM 217
Herramientas de TQM 218
Hojas de verificación 218
Diagramas de dispersión 219
Diagramas de causa y efecto 219
Gráficas de Pareto 219
Diagramas de flujo 220
Histogramas 221
Control estadístico del proceso (SPC) 221
La función de la inspección 222
Cuándo y dónde inspeccionar 222
Inspección de la fuente 223
Inspección en la industria de los servicios 224
Inspección de atributos contra variables 224
TQM en los servicios 225
Resumen 227
Términos clave 227
Dilema ético 227
Preguntas para análisis 227
Problema resuelto 228
Problemas 228
ESTUDIOS DE CASO 230
Southwestern University: (C) 230*
Cultura de la calidad en el hospital Arnold Palmer 231
Calidad en Ritz-Carlton Hotel Company 232
Repaso rápido 233
Autoevaluación 234

Suplemento 6 Control estadístico del proceso 235
Control estadístico del proceso 236
Gráficas de control para variables 238
Teorema del límite central 238
Determinación de los límites de la gráfica de la media (gráficas $\bar{x}$) 239
Determinación de los límites de la gráfica del rango (gráficas R) 242
Uso de las gráficas de la media y del rango 243
Gráficas de control por atributos 244
Aspectos de administración y gráficas de control 248
Habilidad del proceso 249
Razón de habilidad del proceso (C_p) 249
Índice de habilidad del proceso (C_{pk}) 250
Muestreo de aceptación 251
Curva característica de operación 252
Calidad de salida promedio 254
Resumen 255
Términos clave 255
Preguntas para análisis 255
Uso de software para SPC 255
Problemas resueltos 257
Problemas 259
ESTUDIOS DE CASO 263
Bayfield Mud Company 263
Papas fritas con calidad controlada en Frito-Lay 265
De la granja al tenedor: calidad en Darden Restaurants 265
Repaso rápido 267
Autoevaluación 268

Capítulo 7 Estrategia del proceso 269
PERFIL GLOBAL DE UNA COMPAÑÍA: *HARLEY-DAVIDSON* 270
Cuatro estrategias del proceso 272
Enfoque en el proceso 272
Enfoque repetitivo 273
Enfoque en el producto 274
Enfoque en la personalización masiva 274
Comparación de procesos 276
Selección del equipamiento 278
Análisis y diseño del proceso 279
Diagramas de flujo 279
Gráfica de función tiempo 279
Gráfica del flujo de valor 280
Diagramas de proceso 281
Diseño preliminar del servicio 282
Consideraciones especiales para el diseño del proceso de servicio 282
Tecnología de la producción 285
Tecnología de máquinas 285
Sistemas de identificación automatizados (AIS) y RFID 285
Control del proceso 285
Sistemas de visión 286
Robots 286
Sistemas de almacenamiento y recuperación automatizados (ASRS) 286
Vehículos de guiado automático (AGV) 287
Sistema flexible de manufactura (FMS) 287
Manufactura integrada por computadora (CIM) 287
Tecnología en los servicios 288
Rediseño de procesos 290
Resumen 290
Términos clave 290
Dilema ético 291

Preguntas para análisis 291
Problema resuelto 291
Problemas 292
ESTUDIOS DE CASO 293
Decisión del proceso en Rochester Manufacturing Corporation 293
Análisis del proceso en el hospital Arnold Palmer 293
Estrategia del proceso en Wheeled Coach 294
Repaso rápido 295
Autoevaluación 296

Suplemento 7 Administración de la capacidad y las restricciones 297
Capacidad 298
Capacidad de diseño y capacidad efectiva 299
Capacidad y estrategia 300
Consideraciones de capacidad 301
Manejo de la demanda 301
Manejo de la demanda y la capacidad en el sector servicios 302
Análisis del cuello de botella y la teoría de las restricciones 304
Teoría de las restricciones 306
Manejo de cuellos de botella 306
Análisis del punto de equilibrio 307
Caso de un solo producto 307
Caso de productos múltiples 308
Reducción del riesgo con cambios incrementales 310
Aplicación del valor monetario esperado (VME) a las decisiones de capacidad 311
Aplicación del análisis de inversión a las inversiones impulsadas por la estrategia 312
Inversión, costo variable y flujo de efectivo 312
Valor presente neto 312
Resumen 314
Términos clave 315
Preguntas para análisis 315
Uso de software para el análisis del punto de equilibrio 315
Problemas resueltos 315
Problemas 317
ESTUDIOS DE CASO 321
Planeación de la capacidad en el hospital Arnold Palmer 321
Repaso Rápido 323
Autoevaluación 324

Capítulo 8 Estrategias de localización 325
PERFIL GLOBAL DE UNA COMPAÑÍA: *FEDEX* 326
La importancia estratégica de la localización 328
Factores que afectan las decisiones de localización 329
Productividad laboral 329
Tasas de cambio y riesgos en el tipo de cambio 331
Costos 331
Riesgo político, valores y cultura 332
Cercanía a los mercados 332
Cercanía a los proveedores 332
Cercanía a los competidores (agrupamiento) 332
Métodos para evaluar las alternativas de localización 333
Método de calificación de factores 333
Análisis costo-volumen de la localización 334
Método del centro de gravedad 336
Modelo de transporte 338
Estrategia de localización para los servicios 338
Sistemas de información geográfica 339
Resumen 341
Términos clave 341
Dilema ético 342
Preguntas para análisis 342
Uso de software para resolver los problemas de localización 342
Problema resuelto 343
Problemas 345
ESTUDIOS DE CASO 350
Southern Recreational Vehicle Company 350
Localización del siguiente restaurante Red Lobster 350
Dónde ubicar el Hard Rock Cafe 351
Repaso rápido 353
Autoevaluación 354

Capítulo 9 Estrategias de distribución de instalaciones 355
PERFIL GLOBAL DE UNA COMPAÑÍA: *MCDONALD'S* 356
La importancia estratégica de las decisiones de distribución de instalaciones 358
Tipos de distribución 358
Distribución de oficinas 359
Distribución de tiendas 361
Entorno del servicio 362
Distribuciones de almacenes y almacenamiento 363
Almacenamiento cruzado 363
Almacenamiento aleatorio 364
Personalización 364
Distribución de posición fija 364
Distribución orientada al proceso 365
Programas de cómputo para distribuciones orientadas al proceso 369
Células de trabajo 370
Requerimientos de las células de trabajo 370

Asignación de personal y balanceo de células de trabajo 371
Centro de trabajo enfocado y la fábrica enfocada 373
Distribución repetitiva y orientada al producto 373
Balanceo de la línea de ensamble 374
Resumen 379
Términos clave 379
Dilema ético 379
Preguntas para análisis 379
Uso de software para resolver problemas de distribución 380
Problema resuelto 381
Problemas 383
ESTUDIOS DE CASO 389
Renovación de la licencia de manejo estatal 389
Distribución de la nueva instalación del hospital Arnold Palmer 390
Distribución de las instalaciones en Wheeled Coach 391
Repaso rápido 393
Autoevaluación 394

Capítulo 10 Recursos humanos, diseño y medición del trabajo 395
PERFIL GLOBAL DE UNA COMPAÑÍA: *EQUIPO DE CARRERAS NASCAR DE RUSTY WALLACE* 396
Estrategia de recursos humanos para la ventaja competitiva 398
Restricciones sobre la estrategia de recursos humanos 398
Planeación de la mano de obra 399
Políticas de estabilidad laboral 399
Horarios de trabajo 399
Clasificaciones del trabajo y reglas laborales 400
Diseño del trabajo 400
Especialización del trabajo 400
Expansión del trabajo 401
Componentes psicológicos en el diseño del trabajo 401
Equipos autodirigidos 402
Sistemas de motivación e incentivos 403
Ergonomía y el entorno de trabajo 403
Análisis de métodos 406
El sitio de trabajo visual 408
Estándares de mano de obra 408
Experiencia histórica 409
Estudios de tiempo 409
Estándares de tiempo predeterminados 414
Muestreo del trabajo 416
Ética 419
Resumen 419
Términos clave 419
Dilema ético 419
Preguntas para análisis 420
Problemas resueltos 420
Problemas 422
ESTUDIOS DE CASO 425
Jackson Manufacturing Company 425
Estrategia de recursos humanos en Hard Rock 426
Repaso rápido 427
Autoevaluación 428

PARTE TRES ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES *429*

Capítulo 11 Administración de la cadena de suministro 429
PERFIL GLOBAL DE UNA COMPAÑÍA: *DARDEN RESTAURANTS* 430
La importancia estratégica de la cadena de suministro 432
Aspectos del abastecimiento:
hacer o comprar frente a la subcontratación 434
Decisiones acerca de hacer o comprar 435
Subcontratación 435
Seis estrategias de abastecimiento 435
Muchos proveedores 435
Pocos proveedores 435
Integración vertical 436
Sociedades de riesgo 436
Redes Keiretsu 436
Compañías virtuales 437
Riesgo en la cadena de suministro 437
Riesgos y tácticas de mitigación 438
Seguridad y JIT 439
Administración de la cadena de suministro integrada 439
Problemas en la administración de una cadena de suministro integrada 439
Oportunidades en la administración de una cadena de suministro integrada 440
Construcción de la base de suministro 442
Evaluación del proveedor 442
Desarrollo del proveedor 442
Negociaciones 443

Contratación 443
Compra centralizada 443
Adquisición electrónica 444
Administración de la logística 444
Sistemas de embarque 444
Almacenamiento 445
Logística tripartita 446
Administración de la distribución 447
Ética y administración de la cadena de suministro sostenible 448
Ética en la administración de la cadena de suministro 448
Establecimiento de la sostenibilidad en las cadenas de suministro 448
Medición del desempeño de la cadena de suministro 449
Activos comprometidos con el inventario 449
Evaluación comparativa de la cadena de suministro 451
El modelo SCOR 451
Resumen 452
Términos clave 453
Dilema ético 453
Preguntas para análisis 453
Problema resuelto 453
Problemas 454
ESTUDIOS DE CASO 455
Cadenas de suministro globales en Darden 455
Administración de la cadena de suministro en Regal Marine 455
Cadena de suministro del hospital Arnold Palmer 456
Repaso rápido 457
Autoevaluación 458

Suplemento 11 Análisis del manejo de la cadena de suministro 459
Técnicas para evaluar las cadenas de suministro 460
Evaluación del riesgo de desastre en la cadena de suministro 460
Manejo del efecto látigo 462
Una medida del efecto látigo 463
Análisis para la selección de proveedores 464
Análisis del modo de transporte 465
Resumen 466
Preguntas para análisis 466
Problemas resueltos 466
Problemas 468
Repaso rápido 471
Autoevaluación 472

Capítulo 12 Administración de inventarios 473
PERFIL GLOBAL DE UNA COMPAÑÍA: *AMAZON.COM* 474
La importancia del inventario 476
Funciones del inventario 476
Tipos de inventario 476
Administración de inventarios 477
Análisis ABC 477
Exactitud en los registros 479
Conteo cíclico 479
Control de inventarios para los servicios 481
Modelos de inventario 482
Demanda independiente contra dependiente 482
Costos de mantener, ordenar y preparar el inventario 482
Modelos de inventario para la demanda independiente 483
Modelo básico de la cantidad económica a ordenar (EOQ) 483
Disminución al mínimo de los costos 484
Puntos de reorden 488
Modelo de la cantidad económica a producir 489
Modelos de descuentos por cantidad 492
Modelos probabilísticos e inventario de seguridad 494
Otros modelos probabilísticos 498
Modelo de un solo periodo 500
Sistemas de periodo fijo (*P*) 501
Resumen 502
Términos clave 502
Dilema ético 502
Preguntas para análisis 503
Uso de software para resolver problemas de inventario 503
Problema resuelto 504
Problemas 507
ESTUDIOS DE CASO 512
Zhou Bicycle Company 512
Parker Hi-Fi Systems 512
Administración de inventarios en Frito-Lay 513
Control de inventarios en Wheeled Coach 513
Repaso rápido 515
Autoevaluación 516

Capítulo 13 Planeación agregada y PVyO 517
PERFIL GLOBAL DE UNA COMPAÑÍA: *FRITO-LAY* 518
El proceso de planeación 520
Planeación de ventas y operaciones 521
La naturaleza de la planeación agregada 522
Estrategias de la planeación agregada 523

Alternativas de capacidad 523
Alternativas de demanda 524
Mezcla de alternativas para desarrollar un plan 525
Métodos para la planeación agregada 526
Métodos gráficos 526
Enfoques matemáticos 531
Planeación agregada en los servicios 533
Restaurantes 534
Hospitales 534
Cadenas nacionales de pequeñas empresas de servicio 534
Servicios misceláneos 534
Industria de las aerolíneas 535
Administración del rendimiento 535
Resumen 538
Términos clave 538
Dilema ético 539
Preguntas para análisis 539
Uso de software para implementar la planeación agregada 540
Problemas resueltos 540
Problemas 542
ESTUDIOS DE CASO 546
Andrew-Carter, Inc. 546
Uso de la administración del rendimiento para establecer los precios de los boletos del Orlando Magic 547
Repaso rápido 549
Autoevaluación 550

Capítulo 14 Planeación de los requerimientos de materiales (MRP) y ERP 551
PERFIL GLOBAL DE UNA COMPAÑÍA: *WHEELED COACH* 552
Demanda dependiente 554
Requerimientos del modelo de inventario dependiente 554
Programa de producción maestro 555
Listas estructuradas de materiales 556
Exactitud en los registros de inventario 558
Órdenes de compra pendientes 558
Tiempos de entrega para componentes 558
Estructura MRP 559
Administración MRP 563
Dinámica MRP 563
Limitaciones de MRP 563
Técnicas para determinar el tamaño del lote 564
Extensiones de la MRP 568
Planeación de requerimientos de los materiales II (MRP II) 568
MRP de ciclo cerrado 569
Planeación de la capacidad 569
MRP en los servicios 571
Planeación de la distribución de los recursos (DRP) 572
Planeación de los recursos de la empresa (ERP) 572
ERP en el sector servicios 575
Resumen 575
Términos clave 575
Dilema ético 575
Preguntas para análisis 576
Uso de software para resolver problemas de MRP 576
Problemas resueltos 577
Problemas 580
ESTUDIOS DE CASO 583
Cuando 18 500 aficionados del Orlando Magic vienen a cenar 583
MRP en Wheeled Coach 584
Repaso rápido 585
Autoevaluación 586

Capítulo 15 Programación a corto plazo 587
PERFIL GLOBAL DE UNA COMPAÑÍA: *DELTA AIR LINES* 588
Importancia de la programación a corto plazo 590
Aspectos de la programación 590
Programación hacia adelante y hacia atrás 591
Carga finita e infinita 592
Criterios de programación 592
Programación en instalaciones orientadas al proceso 593
Cargas de trabajo 593
Control de insumos y productos 594
Gráficas de Gantt 595
Método de asignación 596
Secuenciación de trabajos 599
Reglas de prioridad para secuenciar los trabajos 599
Razón crítica 602
Secuencia de N trabajos en dos máquinas: regla de Johnson 603
Limitaciones de los sistemas de secuenciación basados en reglas 604
Programación de capacidad finita (FCS) 605
Programación de servicios 606
Programación de empleados de servicios mediante la programación cíclica 608
Resumen 609
Términos clave 609
Dilema ético 609
Preguntas para análisis 610
Uso de software para la programación a corto plazo 610

Problema resuelto 612
Problemas 615
ESTUDIOS DE CASO 618
Old Oregon Wood Store 618
De los Eagles al Magic: conversión del Amway Center 619
Programación en Hard Rock Cafe 620
Repaso rápido 621
Autoevaluación 622

Capítulo 16 JIT, TPS y operaciones esbeltas 623
PERFIL GLOBAL DE UNA COMPAÑÍA: *TOYOTA MOTOR CORPORATION* 624
Justo a tiempo, el Sistema de producción Toyota y las operaciones esbeltas 626
Eliminación del desperdicio 626
Eliminación de la variabilidad 627
Mejora del tiempo de producción 628
Justo a tiempo (JIT) 628
Sociedades JIT 629
Distribución de instalaciones JIT 631
Inventario JIT 631
Programación JIT 634
Calidad JIT 638
Sistema de producción Toyota (TPS) 638
Mejora continua 638
Respeto por las personas 639
Práctica del trabajo estándar 639
Operaciones esbeltas 640
Construcción de una organización esbelta 640
Sostenibilidad esbelta 641
Operaciones esbeltas en los servicios 641
Resumen 642
Términos clave 642
Dilema ético 643
Preguntas para análisis 643
Problema resuelto 643
Problemas 644
ESTUDIOS DE CASO 645
Mutual Insurance Company de Iowa 645
JIT en el hospital Arnold Palmer 646
Repaso rápido 647
Autoevaluación 648

Capítulo 17 Mantenimiento y confiabilidad 649
PERFIL GLOBAL DE UNA COMPAÑÍA: *COMISIÓN DE SERVICIOS DE ORLANDO* 650
Importancia estratégica del mantenimiento y la confiabilidad 652
Confiabilidad 653
Confiabilidad del sistema 653
Provisión de redundancia 655
Mantenimiento 657
Implementación del mantenimiento preventivo 657
Incremento de las capacidades de reparación 660
Mantenimiento autónomo 660
Mantenimiento productivo total 661
Resumen 661
Términos clave 661
Dilema ético 661
Preguntas para análisis 662
Uso de software para resolver los problemas de confiabilidad 662
Problemas resueltos 662
Problemas 662
ESTUDIO DE CASO 664
El mantenimiento impulsa las ganancias en Frito-Lay 664
Repaso rápido 665
Autoevaluación 666

Apéndices A1

Bibliografía B1

Índice I1

Prefacio

Bienvenido a su curso de administración de operaciones (AO). Este libro ofrece una visión vanguardista de la función de operaciones; las cuales constituyen un área emocionante de la administración que tiene un efecto profundo en la productividad; de hecho, pocas actividades tienen tanto impacto en la calidad de nuestras vidas. El objetivo de este libro es presentar una amplia introducción al campo de las operaciones de una manera realista y práctica. Incluso si no planea realizar una carrera en el área de operaciones lo más probable es que trabaje con personas que sí desarrollen esta actividad. Por lo tanto, comprender de manera sólida el papel de las operaciones en una organización tiene un beneficio sustancial. Este libro también le ayudará a entender cómo afecta la AO a la sociedad y a su vida. Asimismo, comprenderá de mejor manera lo que sucede tras bastidores cuando asiste a un concierto o a un evento deportivo importante; cuando compra una bolsa de papas fritas de Frito-Lay, o comida en Olive Garden o Hard Rock Cafe; hace un pedido a través de Amazon.com; compra una computadora Dell personalizada por internet o ingresa a un hospital para recibir atención médica. Más de un millón de lectores de las ediciones anteriores de este libro parece haber respaldado esta premisa.

Son bienvenidos los comentarios por correo electrónico de los lectores y de los estudiantes que utilizan la edición global, la edición india y las ediciones en portugués, español, turco, indonesio y chino. Con suerte, este material le resultará útil, interesante e incluso emocionante.

Características nuevas en esta edición

Se han realizado modificaciones importantes a esta edición y queremos compartir algunos de los cambios con usted.

Énfasis en la sostenibilidad y en la integración de la administración de la cadena de suministro

Esta edición cuenta con un nuevo título, *Administración de operaciones: Sostenibilidad y gestión de la cadena de suministro*, que refleja el nuevo material sobre estos importantes aspectos de AO. No sólo se ha añadido material nuevo sobre las cadenas de suministro en todo el libro, sino que ahora existen tres capítulos que se ocupan en específico de los siguientes temas:

- *Nuevo capítulo llamado "Sostenibilidad en la cadena de suministro".* El suplemento 5 es un capítulo nuevo por completo, creado por el profesor Steve Leon, de la University of Central Florida, que se enfoca en los temas centrales de AO de la sostenibilidad y la responsabilidad social de las empresas. Se presentan las tres *R* de la sostenibilidad y los modelos matemáticos para evaluar los beneficios por el "diseño para el desmontaje" y los costos del ciclo de vida. También se cuenta con dos casos de estudio en video: "Construcción de la sostenibilidad en el Amway Center del Orlando Magic" y "Manufactura verde y sostenibilidad en Frito-Lay". La sostenibilidad también se ha integrado en todo el libro, cuando esto resulta apropiado.
- *Modificación significativa del capítulo 11*, "*Administración de la cadena de suministro*". En este capítulo, la parte principal de nuestra cobertura de la cadena de suministro, se da mayor énfasis al tema, con nuevos ejemplos, gráficas, tablas y problemas. El capítulo contiene secciones que explican (1) el impacto de la estrategia corporativa en cuanto a las decisiones de la cadena de suministro, (2) la relación entre la estrategia de la cadena de suministro y la estrategia de ventas, (3) los riesgos de la cadena de suministro, (4) la evaluación de los proveedores y los contratos, (5) la administración de la distribución, (6) la sostenibilidad en las cadenas de suministro y (7) el modelo SCOR. Creemos que esta nueva organización será de interés para los estudiantes y los profesores debido su fluidez y claridad.
- *Nuevo capítulo llamado "Análisis del manejo de la cadena de suministro"*: El suplemento 11 es un capítulo nuevo, que escribió el profesor Chuck Munson, de la Washington State University, y que también amplía nuestra cobertura, abordando cuatro enfoques analíticos para evaluar las cadenas de suministro: (1) el modelado del riesgo de desastre, (2) la administración del efecto látigo, (3) el análisis de la selección de proveedores y (4) el análisis del modo de transporte. El tema de la *subcontratación* (outsourcing) (que solía ser la base del suplemento 11 en la edición anterior)

se ha cambiado al capítulo 2, "Estrategia de operaciones en un entorno global". Éste es el primer libro de texto que incluye un capítulo sobre este importante material analítico.

Cinco nuevos *casos de estudio en video* presentando al equipo de basquetbol Orlando Magic de la NBA y el Amway Center de Orlando

En esta edición conocerá qué existe tras los bastidores de un equipo profesional de basquetbol y de la arena donde juega. Se proporcionan cinco nuevos *estudios de caso en video* del Orlando Magic y su casa, el Amway Center, así como fotos, ejemplos y problemas. Esta excitante organización nos abrió sus puertas para que pudiéramos examinar la AO en el deporte profesional. Se presenta una descripción del pronóstico del boletaje para el Magic (capítulo 4), de la sostenibilidad de su nueva arena (suplemento 5), de la administración de sus ingresos (capítulo 13), de cómo maneja la preparación de la comida para alimentar a 18 500 aficionados (capítulo 14) y de su programación y conversión de un evento al siguiente (capítulo 15); cada tema se aborda en una serie de videos de 8 a 12 minutos de duración.

Las ediciones anteriores se enfocaron en los *estudios de casos en video* integrados para Frito-Lay, Darden Restaurants (Olive Garden/Red Lobster), Hard Rock Cafe, Hospital Arnold Palmer, Wheeled Coach Ambulance y Regal Marine. Estos *estudios de caso en video* también aparecen en esta edición, junto con los cinco nuevos del Orlando Magic. Todos los videos fueron creados por los autores para que coincidieran de forma explícita con el contenido y la terminología del texto (los videos y demás recursos se encuentran en inglés).

Cuando 18 500 aficionados del Orlando Magic vienen a cenar — Caso en video

Con una vasta experiencia en escenarios como el American Airlines Arena (en Miami), el Kentucky Derby y Super Bowls, el Chef John Nicely ahora también planea enormes eventos culinarios en el Amway Center de Orlando, hogar del equipo de básquetbol Orlando Magic. Con su talento único y sus excepcionales habilidades operativas, Nicely sirve a decenas de miles de animados aficionados en algunos de los eventos más grandes del mundo. Y cuando más de 18 500 aficionados al básquetbol se presentan a un juego, esperando buena comida y un gran baloncesto, él pone su creatividad, así como su talento operativo a trabajar.

El Chef John debe estar preparado. Esto significa determinar no sólo la demanda total de los 18 500 aficionados, sino también traducir la demanda en elementos específicos del menú y bebidas. Prepara un pronóstico a partir de las ventas actuales de boletos, de la historia de eventos similares en otros sitios y de sus propios registros, que reflejan la demanda con este rival en particular, la noche de la semana, la época del año, e incluso la hora del día. Luego desglosa la demanda de artículos específicos del menú y sus cantidades en los elementos que deben estar disponibles en cada uno de los 22 puestos de comida, 7 restaurantes, y 68 suites. También debe estar preparado para atender las solicitudes individuales de los jugadores de ambos equipos.

El Chef John cambia con frecuencia el menú para mantener el interés de los aficionados que asisten a muchos de los 41 partidos de temporada regular en casa. El menú, incluso está influenciado por las preferencias culinarias de los aficionados del equipo visitante que podrían asistir. Además, cuando otros espectáculos distintos al Magic utilizan el Amway Center, es probable que la mezcla demográfica sea diferente, lo cual requiere ajustes adicionales al menú. El tamaño del equipo de meseros y de la cocina cambia para reflejar el tamaño de la asistencia; el Chef John puede estar supervisando hasta 90 personas que trabajan en la cocina. Del mismo modo, los puestos concesionados, de los cuales 40% tienen sus propias parrillas y freidoras, presentan otro desafío, ya que son administrados por voluntarios de organizaciones sin fines de lucro. El uso de estos voluntarios se suma a la necesidad de una capacitación especial y la aplicación adicional de estrictos estándares de calidad.

Tip para el estudiante

Usted notará una nueva característica a lo largo de todos los capítulos: *Tip para el estudiante*. Aquí se señala por qué una idea, una figura o una tabla es muy importante. Los tips tienen la intención de ser motivacionales y educativos para los estudiantes.

Blog de AO de Jay y Barry

Como complemento de este libro, se ha creado un blog adjunto, con funciones coordinadas para ayudar en la enseñanza del curso de AO, donde se ofrecen consejos didácticos, aspectos destacados de los artículos de AO en las noticias (junto con preguntas y enlaces para su análisis en clase), tips en video, artículos de profesores invitados que usan este libro, ejemplos de los programas de estudio de AO en decenas de universidades, y mucho más; todo organizado por capítulos. Para más información acerca de cualquier tema incluido en los capítulos, visite el sitio www.heizerrenderOM.wordpress.com.

Cambios capítulo por capítulo

Para destacar la importancia de las modificaciones en esta edición, a continuación se presentan algunos de los cambios realizados capítulo por capítulo. Como se señaló antes, se han añadido nuevos capítulos sobre la sostenibilidad en la cadena de suministro y el análisis de administración de la cadena de suministro, y se ha cambiado el material del suplemento 11 de la edición anterior, "subcontratación", al capítulo 2. También se cambiaron los títulos de los seis módulos cuantitativos por *Módulos analíticos de negocios*.

Capítulo 1: Operaciones y productividad

Ahora se integra el tema de las cadenas de suministro al material del capítulo 1, donde se establecen las bases para todo el libro. Se volvió a escribir y se hizo más claro el material que muestra la diferencia entre los bienes y los servicios, se actualizó la información sobre el trabajo para mostrar cómo los servicios continúan creciendo por encima de la manufactura, y se añadió un nuevo *Dilema ético* que trata sobre el reciclaje de las baterías de automóvil usadas en México.

Capítulo 2: Estrategia de operaciónes en un entorno global

Este capítulo, que presenta a la AO como una herramienta global, también se modificó de manera significativa para que los estudiantes pudieran ver la estrategia de una manera más concisa. El material sobre las competencias básicas, la teoría de las ventajas comparativas y la subcontratación (anteriormente en el suplemento 11) ahora aparece aquí. En este capítulo se presenta el método de la calificación del factor y se incluyen cinco nuevos problemas de tarea, además de un *estudio de caso en video* sobre la subcontratación en Darden.

Capítulo 3: Administración de proyectos

Los cambios en este capítulo incluyen un ejemplo modificado que se desarrolla a lo largo de todo el capítulo y trata sobre la instalación a tiempo antes del Día de la Tierra de equipos para el control de la contaminación de un fabricante.

Capítulo 4: Pronósticos

Tiene una nueva sección sobre la administración de la cadena de suministro, en concordancia con la integración de este tema en la presente edición. También se creó un nuevo *estudio de caso en video* llamado "Pronóstico de ingresos por boletaje en los juegos de basquetbol del Orlando Magic" (donde se utilizan los análisis de regresión y regresión múltiple), se dio una explicación más detallada (en la figura 4.10) del análisis de correlación, se agregó un nuevo *dilema ético* (que trata de los resultados del SAT), se añadieron cuatro nuevos problemas resueltos, se proporcionaron cuatro nuevos problemas de tarea en el tema del error cuadrático medio y se modificaron varios de los problemas y ejemplos existentes.

Capítulo 5: Diseño de bienes y servicios

Tenemos el placer de que el nuestro sea el primer libro de texto en proporcionar una cobertura completa sobre el análisis de proceso-cadena-red (PCN), desarrollado y escrito por el profesor Scott Sampson en BYU, incluyendo tres problemas de tarea. También se han añadido dos cuadros nuevos de *AO en acción*: uno sobre las impresoras en 3-D y el otro sobre el furor del diseño de los teléfonos celulares. Se cuenta con una nueva sección sobre la eficiencia del servicio, y el análisis de la edición anterior sobre la sostenibilidad se cambió al suplemento 5.

Suplemento 5: Sostenibilidad en la cadena de suministro

Este capítulo nuevo por completo, creado por el doctor Steve Leon en la University of Central Florida, trata de muchos aspectos de la sostenibilidad en AO. Los temas incluyen la responsabilidad social corporativa, las tres R, el diseño para el desmontaje y las regulaciones. El análisis del punto de equilibrio se utiliza para evaluar el ciclo de vida de los productos, y se proporciona un modelo de recuperación de ingresos para evaluar el diseño ambiental. Se dispone de dos *casos de estudio en video*: "Sostenibilidad de la construcción en el Amway Center del Orlando Magic" y "Manufactura ecológica y sostenibilidad en Frito-Lay". También se tienen ocho problemas de tarea y un estudio de caso en línea sobre los esfuerzos de sostenibilidad en Walmart.

Capítulo 6: Administración de la calidad

Se actualizó el estudio de la norma ISO 9000, se añadió una característica de las gráficas de control para los tiros libres del Orlando Magic, se incluyó material nuevo sobre las listas de verificación, se agregó un nuevo cuadro de *AO en acción* sobre la seguridad en los hospitales, se proporcionó un interesante análisis de las normas de calidad en Alaska Airlines y se añadió un nuevo problema resuelto sobre los diagramas de Pareto.

Suplemento 6: Control estadístico del proceso

Este suplemento incluye el nuevo cuadro de *AO en acción* "Tratando de conseguir un asiento con millas de viajero frecuente" y un nuevo problema resuelto que describe las gráficas *c*.

Capítulo 7: Estrategia del proceso

Este capítulo es más corto al renovar y trasladar el material sobre sostenibilidad al nuevo suplemento 5. Asimismo, el material sobre las opciones de proceso se ha hecho más conciso y se ha añadido un nuevo cuadro de *AO en acción* sobre cómo se están utilizando los iPads para ordenar en los restaurantes.

Suplemento 7: Administración de la capacidad y las restricciones

Un nuevo ejemplo sobre las economías de escala utiliza a Krispy Kreme como su base. También se añadió un nuevo cuadro de *AO en acción* sobre cómo ajustan las aerolíneas la capacidad a la demanda y se proporciona un cuarto enfoque para la expansión de la capacidad. El cambio más importante es

un nuevo tratamiento de los cuellos de botella y el tiempo de producción, incluyendo algunos términos nuevos; el ejemplo 3 se reescribió sobre el análisis de la capacidad con procesos paralelos y problemas de tarea modificados.

Capítulo 8: Estrategias de localización

Se agregó un análisis sobre el concepto de aerotrópolis, una región de integración aeroportuaria como parte de los aspectos económicos de la localidad, se cambió la terminología del *análisis del punto de equilibrio de la localización* por el *análisis costo-volumen de la localización*, se añadió un ejemplo en hoja de cálculo de Excel sobre cómo resolver un problema del centro de gravedad y se proporciona un nuevo problema resuelto sobre ese tema. Se tienen dos nuevos cuadros de *AO en acción*: uno sobre la decisión de Otis Elevator de salir de México y regresar a Estados unidos, y otro sobre cómo Hotel La Quinta utiliza el análisis de regresión para seleccionar sus ubicaciones.

Capítulo 9: Estrategias de distribución de instalaciones

En este capítulo se actualizó el estudio sobre la distribución de oficinas y los espacios de trabajo, incluyendo el nuevo cuadro de *AO en acción* "Distribución y reducción de oficinas". El capítulo cuenta también con material nuevo sobre el software Factory Flow, un ejemplo modificado (ejemplo 4) acerca del balanceo de líneas, una nueva presentación del tiempo de ocio y la eficiencia, y un nuevo problema de tarea. También se reescribió el material sobre las fábricas enfocadas y los centros de trabajo enfocados.

Capítulo 10: Recursos humanos, diseño y medición del trabajo

A este capítulo se le dio un nuevo aspecto con seis fotos nuevas y un *dilema ético* modificado.

Capítulo 11: Administración de la cadena de suministro

Este capítulo ha sido objeto de una modificación importante para mantener el gran énfasis que se ha dado a las cadenas de suministro en la presente edición. Cuenta con nuevas tablas, ejemplos y temas (como el riesgo de la cadena de suministro, la certificación de proveedores, la contratación, las compras centralizadas, los sistemas de distribución multimodal, el almacenamiento, la administración de la distribución, la sostenibilidad la ética y el modelo SCOR). El capítulo también cuenta con un nuevo *dilema ético* y dos nuevos problemas de tarea.

Suplemento 11: Análisis de manejo de la cadena de suministro

Este capítulo, totalmente nuevo, escrito por el profesor Chuck Munson en la Washington State University, ilustra el importante papel de las mediciones en la construcción y la evaluación del desempeño de la cadena de suministro. Los árboles de decisiones se presentan como una herramienta para la evaluación de riesgos de desastre, el efecto látigo se calcula con una medida analítica, los proveedores se evalúan mediante el método de cálculo de los factores y las opciones de envío se comparan con el análisis del modo de transporte (estos dos últimos temas se cambiaron del capítulo 11 a este suplemento). Se incluyeron nueve problemas de tarea, así como tres problemas resueltos. El presente libro es el primero en publicar todas estas mediciones analíticas y en reunirlas de forma que los profesores deseosos de profundizar en el tema puedan enseñarlas con facilidad.

Capítulo 12: Administración de inventarios

Se actualizó el *Perfil global de una compañía* destacando a Amazon.com, se añadió material nuevo sobre la precisión de los registros, se introdujo el inventario de seguridad en el modelo de punto de reorden (ejemplo 7), se incluyó un nuevo cuadro de *AO en acción* que trata sobre el control de inventarios en los servicios y se proporcionó un nuevo *estudio de caso*.

Capítulo 13: Planeación agregada y PVyO

En esta edición se dio un enfoque diferente al tema de la planeación de ventas y operaciones (PVyO). Se eliminaron los análisis breves sobre el modelo de coeficientes de gestión y el LDR, pero se amplió el estudio de la administración del rendimiento (ganancias). El nuevo *estudio de caso en video*, "Uso de la administración del rendimiento para establecer los precios de los boletos del Orlando Magic", reemplaza al caso G de la Southwestern University, el cual puede encontrarse ahora en el sitio web.

Capítulo 14: Planeación de los requerimientos de materiales (MRP) y ERP

Se modificó la sección sobre el MRP y el JIT con un tratamiento más conciso de las limitaciones del MRP y se sustituyó el modelo de balanceo parcial del periodo por la técnica del tamaño de la cantidad de pedido periódica (POQ). Ahora también se presenta al Chef John Nicely del Orlando Magic, con (1) un programa maestro de producción de macarrones con queso (tabla l4.l), (2) un árbol de la estructura

del producto y una lista de materiales para ese platillo (figura 14.9) y (3) el nuevo *estudio de caso en video* "Cuando 18 500 aficionados del Orlando Magic vienen a cenar". Además, se añadieron cinco nuevos problemas de tarea.

Capítulo 15: Programación a corto plazo

Este capítulo ha sido objeto de una modificación para ayudar a los estudiantes a enfocarse en los fundamentos de la programación. El material introductorio se redujo y el tema de la programación de instalaciones repetitivas se trasladó al capítulo 16. Se añadió un nuevo cuadro de *AO en acción* para el capítulo 15: "Preparación para el partido de básquetbol del Orlando Magic". Además, los estudiantes pueden disfrutar del nuevo *estudio de caso en video*: "De los Eagles al Magic: Conversión del Amway Center".

Capítulo 16: JIT, TPS y operaciones esbeltas

Como un reflejo del material adicional sobre los sistemas de producción en Toyota, se añadió el término TPS al título del capítulo. También se cuenta con un nuevo cuadro de *AO en acción*, "El nuevo desafío en Toyota" y material nuevo sobre la sostenibilidad.

Capítulo 17: Mantenimiento y confiabilidad

En este capítulo se incluye un nuevo *dilema ético*.

Recursos para el profesor (*en inglés*)

Registro, Identificación, Entrada

En el sitio *www.pearsonenespañol.com/render* los profesores pueden registrarse y acceder a una variedad de recursos impresos, de medios y de presentación que están disponibles en formato digital descargable para quienes lleven este libro como texto en un curso. En la mayoría de los casos, los recursos están disponibles para plataformas de administración del curso, tales como Blackboard, WebCT y Course Compass.

Se pone mejor

Una vez registrado no tendrá que llenar formatos adicionales o recordar otros nombres de usuario y contraseñas para acceder a los nuevos títulos y ediciones. Como miembro del profesorado registrado tendrá acceso directo para descargar los archivos de recursos, así como a las instrucciones para instalar el contenido de la administración del curso en el servidor de su campus.

¿Necesita ayuda?

Nuestro dedicado equipo de soporte técnico está dispuesto a responder a las preguntas de los profesores acerca de los suplementos que acompañan a este texto. Visite el sitio http://247.pearsonhighered.com para obtener respuestas a las preguntas más frecuentes y los números telefónicos gratuitos de asistencia al usuario. Los suplementos están disponibles para que los profesores los adopten en este libro como texto. En el centro de recursos para el profesor le darán instrucciones detalladas.

Manual de recursos para el profesor

Este manual de recursos para el profesor, actualizado por el profesor Charles Munson, de la Washington State University, contiene muchos recursos útiles para los profesores sobre las presentaciones en PowerPoint con notas adicionales, esquemas de los cursos, notas en video, técnicas de aprendizaje, ejercicios en internet y respuestas de ejemplo, ideas para los análisis de casos, recursos adicionales para la enseñanza y notas para el profesorado. Este manual puede descargarse desde el centro de recursos para el profesor (Instructor´s Resource Center) en: www.pearsonenespañol.com/render.

Manual de soluciones para el profesor

Este manual de soluciones para el profesor, escrito por los propios autores, contiene las respuestas a todas las preguntas de debate, los *dilemas éticos*, los modelos activos y los casos en el texto; así como soluciones desarrolladas para todos los problemas de final de capítulo, problemas de tarea en internet y los estudios de caso de internet. Este manual puede descargarse desde el centro de recursos para el profesor en www.pearsonenespañol.com/render.

Presentaciones en PowerPoint

Para cada capítulo se dispone de una extensa serie de presentaciones en PowerPoint, creadas por el profesor Jeff Heyl de la Lincoln University. Con más de 2 000 diapositivas, esta serie tiene un excelente color y una gran claridad; y pueden descargarse desde el centro de recursos del profesor en www.pearsonenespañol.com/render.

Test Item File [Archivo de preguntas para examen (*en inglés*)]

Este archivo, actualizado por el profesor Chuck Munson, contiene una gran cantidad de preguntas del tipo verdadero/falso, de selección múltiple, de llenado de espacios, de respuesta corta, y por tipo de problema y por tema, para cada capítulo. En estas preguntas se indica lo siguiente:

- Nivel de dificultad.
- Tipo: opción múltiple, verdadero/falso, respuesta corta, ensayo.
- Tema: el término o tema en el que se apoya la pregunta.
- Objetivo de aprendizaje.
- AACSB (vea la descripción un par de párrafos adelante).

Los profesores pueden descargar el archivo de preguntas para examen desde el centro de recursos para el profesor, en www.pearsonenespañol.com/render.

AACSB

La Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB)

Test Item File (archivo de preguntas para examen) tiene ejercicios seleccionados que se relacionan con el conocimiento general y las directrices de habilidad indicadas en las normas para el Aseguramiento del aprendizaje de la AACSB.

La AACSB es una corporación, sin fines de lucro, de instituciones educativas, empresas y otras organizaciones dedicadas a la promoción y mejora de la educación superior en administración de empresas y contabilidad. Cualquier institución colegiada que ofrezca licenciaturas en administración de empresas o contabilidad puede ofrecerse para una acreditación por parte de la AACSB. La AACSB toma las decisiones iniciales de acreditación y lleva a cabo revisiones periódicas para promover la mejora continua de la calidad en la educación de la administración. Pearson Education es un orgulloso miembro de la AACSB y se complace en proporcionar asesoría para ayudarle a aplicar los estándares para aseguramiento del aprendizaje de la AACSB.

¿Cuáles son los estándares para el aseguramiento del aprendizaje de la AACSB? Uno de los criterios para la acreditación por parte de la AACSB es la calidad de los planes de estudio. Aunque no se requieren cursos específicos, la AACSB espera que un plan de estudios incluya experiencias de aprendizaje en las siguientes áreas:

- Comunicación.
- Razonamiento ético.
- Habilidades analíticas.
- Uso de tecnologías de la información.
- Multiculturalismo y diversidad.
- Pensamiento reflexivo.

Las preguntas que ponen a prueba las habilidades concernientes a estas directrices se etiquetan de manera adecuada. Por ejemplo, una pregunta con respecto a la ropa fabricada para empresas estadounidenses por niños de 10 años en Asia recibiría la etiqueta de Razonamiento ético.

Las preguntas etiquetadas ayudan a medir si los estudiantes están captando el contenido del curso que se alinea con las directrices señaladas por la AACSB. Además, estas preguntas etiquetadas ayudan a los profesores a identificar aplicaciones potenciales de estas habilidades; lo que a su vez puede sugerir actividades de enriquecimiento y otras experiencias educativas con el fin de que los estudiantes alcancen estas habilidades.

TestGen (*en inglés*)

El paquete computarizado TestGen permite a los profesores personalizar, guardar y generar exámenes en el aula. El programa de exámenes permite que los profesores editen, añadan y eliminen preguntas del banco de exámenes; modifiquen los gráficos existentes o creen nuevos; analicen los resultados de los exámenes y organicen una base de datos con ellos y con los resultados de los estudiantes. Este software permite una gran flexibilidad y facilidad de uso. Ofrece muchas opciones para organizar y mostrar los exámenes, además de opciones de búsqueda y clasificación.

El software y los bancos de exámenes pueden descargarse desde el centro de recursos para el profesor en www.pearsonenespañol.com/render.

Paquete de videos

Este paquete, diseñado y creado por los autores específicamente para sus textos puede encontrarlo en la siguiente página web: http://heizerrenderom.wordpress.com/category/video-tips-2/. El paquete incluye los siguientes 36 videos (*en inglés*):

- Frito-Lay: administración de operaciones en la manufactura (capítulo 1)
- Administración de operaciones en el Hard Rock (capítulo 1)
- Regal Marine: estrategia de operaciones (capítulo 2)
- Estrategia global de Hard Rock Cafe (capítulo 2)
- Subcontratación externa en Darden (capítulo 2)
- Administración de proyectos en el Hospital Arnold Palmer (capítulo 3)
- Administración del Rockfest en Hard Rock (capítulo 3)
- Pronóstico de ingresos por boletaje vendido en los juegos de basquetbol del Orlando Magic (capítulo 4)
- Pronósticos en el Hard Rock Cafe (capítulo 4)
- Regal Marine: diseño del producto (capítulo 5)
- Construcción de la sostenibilidad en el Amway Center del Orlando Magic (suplemento 5)
- Manufactura verde y sostenibilidad en Frito-Lay (suplemento 5)
- Cultura de la calidad en el Hospital Arnold Palmer (capítulo 6)
- TQM en los hoteles Ritz-Carlton (capítulo 6)
- Control de calidad en las papas fritas de Frito-Lay (suplemento 6)
- De la granja al tenedor: calidad en Darden Restaurants (suplemento 6)
- Estrategia de proceso en el Wheeled Coach Ambulance (capítulo 7)
- Análisis del proceso en el Hospital Arnold Palmer (capítulo 7)
- Planeación de la capacidad en el Hospital Arnold Palmer (suplemento 7)
- Localización del próximo restaurante Red Lobster (capítulo 8)
- Selección de la localización de Hard Rock Cafe (capítulo 8)
- Distribución de las instalaciones Wheeled Coach Ambulance (capítulo 9)
- Distribución de la nueva instalación del Hospital Arnold Palmer (capítulo 9)
- Recursos humanos en Hard Rock Cafe (capítulo 10)
- Cadena de suministro global de Darden (capítulo 11)
- Administración de la cadena de suministro en Regal Marine (capítulo 11)
- Cadena de suministro del Hospital Arnold Palmer (capítulo 11)
- Administración del inventario en Frito-Lay (capítulo 12)
- Control de inventarios en Wheeled Coach Ambulance (capítulo 12)
- Uso de la administración del rendimiento para establecer los precios de los boletos del Orlando Magic (capítulo 13)
- Cuando 18 500 aficionados del Orlando Magic vienen a cenar (capítulo 14)
- Wheeled Coach: planeación de requerimientos brutos materiales (capítulo 14)
- De los Eagles al Magic: conversión del Amway Center (capítulo 15)
- Programación en Hard Rock Cafe (capítulo 15)
- JIT en el Hospital Arnold Palmer (capítulo l6)
- El mantenimiento impulsa las ganancias en Frito-Lay (capítulo 17)

Agradecimientos

Agradecemos a todas las personas que tuvieron la amabilidad de ayudarnos en este esfuerzo. Los profesores cuyos nombres están en negritas proporcionaron información que nos sirvió de guía para realizar esta edición y las anteriores:

ALABAMA

Philip F. Musa
University of Alabama at Birmingham

Doug Turner
Auburn University

ALASKA

Paul Jordan
University of Alaska

ARIZONA

Susan K. Norman
Northern Arizona University

Scott Roberts
Northern Arizona University

Vicki L. Smith-Daniels
Arizona State University

CALIFORNIA

Jean-Pierre Amor
University of San Diego

Moshen Attaran
California State University–Bakersfield

Ali Behnezhad
California State University–Northridge

Joe Biggs
California Polytechnic State University

Lesley Buehler
Ohlone College

Ravi Kathuria
Chapman University

Richard Martin
California State University–Long Beach

Zinovy Radovilsky
California State University–Hayward

Robert J. Schlesinger
San Diego State University

V. Udayabhanu
San Francisco State University

Rick Wing
San Francisco State University

COLORADO

Peter Billington
Colorado State University–Pueblo

CONNECTICUT

David Cadden
Quinnipiac University

Larry A. Flick
Norwalk Community Technical College

FLORIDA

Joseph P. Geunes
University of Florida

Rita Gibson
Embry-Riddle Aeronautical University

Jim Gilbert
Rollins College

Donald Hammond
University of South Florida

Adam Munson
University of Florida

Ronald K. Satterfield
University of South Florida

Theresa A. Shotwell
Florida A&M University

GEORGIA

John H. Blackstone
University of Georgia

Johnny Ho
Columbus State University

John Hoft
Columbus State University

John Miller
Mercer University

Spyros Reveliotis
Georgia Institute of Technology

ILLINOIS

Suad Alwan
Chicago State University

Lori Cook
DePaul University

Matt Liontine
University of Illinois–Chicago

Zafar Malik
Governors State University

INDIANA

Barbara Flynn
Indiana University

B.P. Lingeraj
Indiana University

Frank Pianki
Anderson University

Stan Stockton
Indiana University

Jianghua Wu
Purdue University

Xin Zhai
Purdue University

IOWA

Kevin Watson
Iowa State University

Lifang Wu
University of Iowa

KANSAS

William Barnes
Emporia State University

George Heinrich
Wichita State University

Sue Helms
Wichita State University

Hugh Leach
Washburn University

M.J. Riley
Kansas State University

Teresita S. Salinas
Washburn University

Avanti P. Sethi
Wichita State University

KENTUCKY

Wade Ferguson
Western Kentucky University

Kambiz Tabibzadeh
Eastern Kentucky University

LOUISIANA

Roy Clinton
University of Louisiana at Monroe

L. Wayne Shell (retirada)
Nicholls State University

MARYLAND

Eugene Hahn
Salisbury University

Samuel Y. Smith, Jr.
University of Baltimore

MASSACHUSETTS

Peter Ittig
University of Massachusetts

Jean Pierre Kuilboer
University of Massachusetts–Boston

Dave Lewis
University of Massachusetts–Lowell

Mike Maggard (retirado)
Northeastern University

Peter Rourke
Wentworth Institute of Technology

Daniel Shimshak
University of Massachusetts–Boston

Ernest Silver
Curry College

MICHIGAN

Darlene Burk
Western Michigan University

Damodar Golhar
Western Michigan University

Dana Johnson
Michigan Technological University

Doug Moodie
Michigan Technological University

MINNESOTA

Rick Carlson
Metropolitan State University

John Nicolay
University of Minnesota

Michael Pesch
St. Cloud State University

Manus Rungtusanatham
University of Minnesota

Kingshuk Sinha
University of Minnesota

MISSOURI

Shahid Ali
Rockhurst University

Stephen Allen
Truman State University

Sema Alptekin
University of Missouri–Rolla

Gregory L. Bier
University of Missouri–Columbia

James Campbell
University of Missouri–St. Louis

Wooseung Jang
University of Missouri–Columbia

Mary Marrs
University of Missouri–Columbia

A. Lawrence Summers
University of Missouri

NEBRASKA

Zialu Hug
University of Nebraska–Omaha

NEVADA

Joel D. Wisner
University of Nevada, Las Vegas

NEW JERSEY

Daniel Ball
Monmouth University

Leon Bazil
Stevens Institute of Technology

Mark Berenson
Montclair State University

Grace Greenberg
Rider University

Joao Neves
The College of New Jersey

Leonard Presby
William Paterson University

Faye Zhu
Rowan University

NEW MEXICO

William Kime
University of New Mexico

NEW YORK

Theodore Boreki
Hofstra University

John Drabouski
DeVry University

Richard E. Dulski
Daemen College

Jonatan Jelen
Baruch College

Beate Klingenberg
Marist College

Donna Mosier
SUNY Potsdam

Elizabeth Perry
SUNY Binghamton

William Reisel
St. John's University

Kaushik Sengupta
Hofstra University

Girish Shambu
Canisius College

Rajendra Tibrewala
New York Institute of Technology

NORTH CAROLINA

Ray Walters
Fayetteville Technical Community College

OHIO

Victor Berardi
Kent State University

Andrew R. Thomas
University of Akron

OKLAHOMA

Wen-Chyuan Chiang
University of Tulsa

OREGON

Anne Deidrich
Warner Pacific College

Gordon Miller
Portland State University

John Sloan
Oregon State University

PENNSYLVANIA

Henry Crouch
Pittsburgh State University

Jeffrey D. Heim
Pennsylvania State University

Ian M. Langella
Shippensburg University

Prafulla Oglekar
LaSalle University

David Pentico
Duquesne University

Stanford Rosenberg
LaRoche College

Edward Rosenthal
Temple University

Susan Sherer
Lehigh University

Howard Weiss
Temple University

RHODE ISLAND

Laurie E. Macdonald
Bryant College

John Swearingen
Bryant College

Susan Sweeney
Providence College

SOUTH CAROLINA

Jerry K. Bilbrey
Anderson University

Larry LaForge
Clemson University

Emma Jane Riddle
Winthrop University

TENNESSEE

Joseph Blackburn
Vanderbilt University

Hugh Daniel
Lipscomb University

Cliff Welborn
Middle Tennessee State University

TEXAS

Warren W. Fisher
Stephen F. Austin State University

Garland Hunnicutt
Texas State University

Gregg Lattier
Lee College

Henry S. Maddux III
Sam Houston State University

Arunachalam Narayanan
Texas A&M University

Ranga V. Ramasesh
Texas Christian University

Victor Sower
San Houston State University

Cecelia Temponi
Texas State University

John Visich-Disc
University of Houston

Dwayne Whitten
Texas A&M University

Bruce M. Woodworth
University of Texas–El Paso

UTAH

William Christensen
Dixie State College of Utah

Shane J. Schvaneveldt
Weber State University
Madeline Thimmes (retirada)
Utah State University

VIRGINIA

Andy Litteral
University of Richmond
Arthur C. Meiners, Jr.
Marymount University
Michael Plumb
Tidewater Community College

WASHINGTON

Mark McKay
University of Washington
Chuck Munson
Washington State University
Chris Sandvig
Western Washington University
John Stec
Oregon Institute of Technology

WASHINGTON, DC

Narendrea K. Rustagi
Howard University

WEST VIRGINIA

Charles Englehardt
Salem International University
Daesung Ha
Marshall University
John Harpell
West Virginia University
James S. Hawkes
University of Charleston

WISCONSIN

James R. Gross
University of Wisconsin–Oshkosh
Marilyn K. Hart (retired)
University of Wisconsin–Oshkosh
Niranjan Pati
University of Wisconsin–La Crosse
X. M. Safford
Milwaukee Area Technical College
Rao J. Taikonda
University of Wisconsin–Oshkosh

WYOMING

Cliff Asay
University of Wyoming

INTERNATIONAL

Robert D. Klassen
University of Western Ontario
Ronald Lau
Hong Kong University of Science and Technology

Asimismo, agradecemos a las maravillosas personas de Prentice Hall que nos ayudaron y nos dieron muchos aconsejos: Donna Battista, nuestra magnífica editora en jefe; Jami Minard, nuestra dinámica directora de mercadotecnia; Ashlee Bradbury, nuestra asistente editorial; Courtney Kamauf por su fantástico y dedicado trabajo en MyOMLab; Judy Leale, nuestra gerente de proyecto editorial; Mary Kate Murray, nuestra jefa de proyecto editorial; Jacqueline Martin, nuestra gerente de proyecto de producción; y Heidi Allgair, nuestra editora en jefe de producción en Element, LLC. David Thompson, en DJT Copywriting, fue nuestro asesor en la redacción y la corrección de estilo editorial, Reva Shader desarrolló los ejemplares índices temáticos de este texto y Annie Puciloski fue nuestra verificadora de precisión. Donna Render y Kay Heizer proporcionaron la transcripción exacta y las correcciones de texto tan críticas en un libro de texto riguroso. Fuimos en verdad bendecidos por tener un equipo tan fantástico de expertos que nos dirigieron, guiaron y ayudaron.

En esta edición, estamos encantados de poder incluir a una de las franquicias deportivas más importantes del país, el Orlando Magic, en nuestra serie actual de *Estudios de caso en video*. Esto fue posible gracias a los maravillosos esfuerzos de Alex Martins, director ejecutivo, y de su excelente equipo de administración, incluyendo a Charlie Freeman, vicepresidente ejecutivo, Joel Glass, vicepresidente de comunicaciones, y Anthony Perez, vicepresidente de estrategia de negocios. También agradecemos al Chef del Amway Center, John Nicely y a Charles Leone, quien es el gerente de operaciones del Amway Center. Agradecemos en especial a Shayain Gustavsp, nuestro fantástico enlace en la oficina corporativa del Magic.

También apreciamos los esfuerzos de los colegas que han ayudado a dar forma a todo el paquete de aprendizaje que acompaña a este libro. El profesor Howard Weiss (Temple University) desarrolló los modelos activos, Excel OM y POM para Windows; el profesor Jeff Heyl (Lincoln University) creó las presentaciones en PowerPoint. El Dr. Steven Leon (University of Central Florida) escribió el nuevo suplemento 5 sobre la sostenibilidad. El profesor Chuck Munson (Washington State University) creó el manual de recursos del profesor, actualizó el banco de exámenes, proporcionó una parte importante del capítulo 11, elaboró el nuevo suplemento 11, y creó las visitas virtuales en línea; Beverly Amer (Northern Arizona University) produjo y dirigió los videos y la serie en DVD de los *estudios de caso en video*; los profesores Keith Willoughby (Bucknell University) y Ken Klassen (Brock University) aportaron los dos juegos de simulación basados en Excel; y el profesor Gary LaPoint (Syracuse University) desarrolló el ejercicio de impacto en Microsoft Project y el juego de los dados en SPC. Ha sido una gran fortuna haber podido trabajar con todas estas personas.

Le deseamos una placentera y productiva introducción a la administración de operaciones.

BARRY RENDER
Graduate School of Business
Rollins College
Winter Park, FL 32789
Email: brender@rollins.edu

JAY HEIZER
Texas Lutheran University
1000 W. Court Street
Seguin, TX 78155
Email: jheizer@tlu.edu

PRINCIPIOS DE

ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES

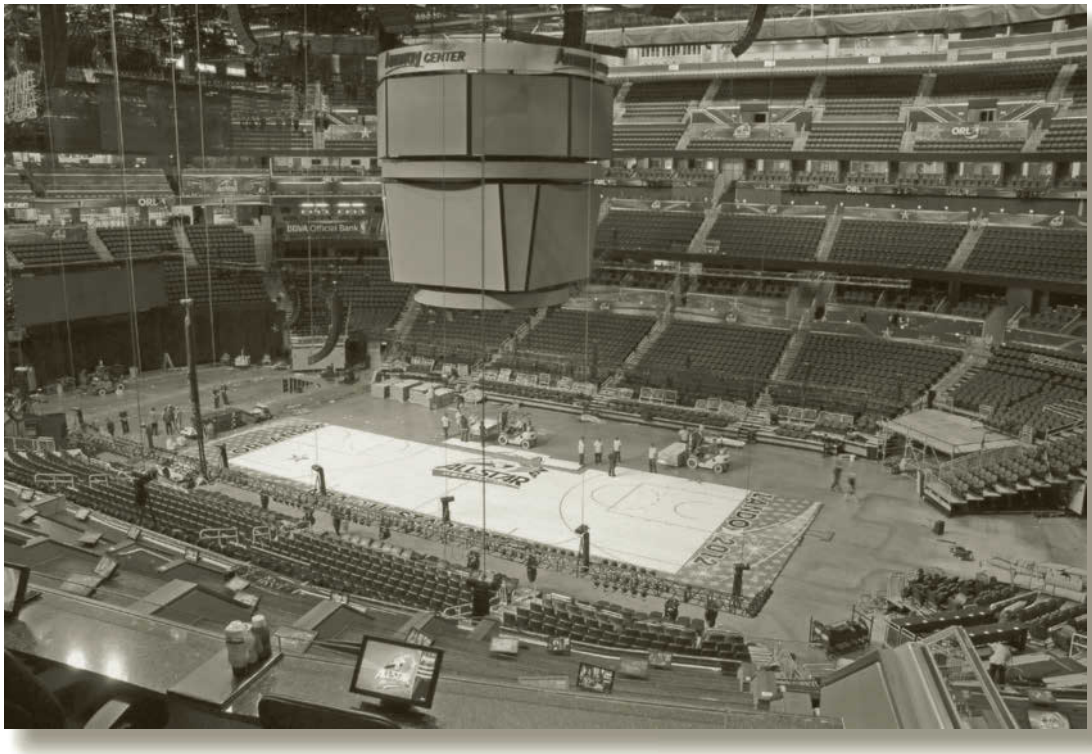
Operaciones y productividad

CAPÍTULO 1

ESQUEMA DEL CAPÍTULO

PERFIL GLOBAL DE UNA COMPAÑÍA: *Hard Rock Cafe*

- Qué es la administración de operaciones *4*
- Organización para producir bienes y servicios *4*
- La cadena de suministro *6*
- Por qué estudiar administración de operaciones *6*
- Qué hacen los administradores de operaciones *7*
- La herencia de la administración de operaciones *8*
- Operaciones para los bienes y servicios *11*
- El reto de la productividad *13*
- Nuevos desafíos en la administración de operaciones *18*
- Ética, responsabilidad social y sustentabilidad *19*



10 DECISIONES ESTRATÉGICAS DE AO

- Diseño de bienes y servicios
- Administración de la calidad
- Estrategia del proceso
- Estrategias de localización
- Estrategias de distribución
- Recursos humanos
- Administración de la cadena de suministro
- Administración de los inventarios
- Programación
- Mantenimiento

CAPÍTULO 1

PERFIL GLOBAL DE UNA COMPAÑÍA
Hard Rock Cafe

Administración de operaciones en Hard Rock Cafe

En todo el mundo, los administradores de operaciones elaboran a diario productos que ofrecen bienestar a la sociedad. Estos productos adquieren una multitud de formas. Pueden ser lavadoras de ropa de Whirlpool, películas de Dreamworks, juegos de Disney World o comida en Hard Rock Cafe. Estas empresas elaboran a diario miles de productos complejos (los cuales deben ser entregados conforme los clientes los ordenen, en el momento en que los soliciten, y donde los deseen). Hard Rock hace esto para más de 35 millones de clientes cada año en todo el mundo. Esta tarea representa un desafío y el trabajo del administrador de operaciones, ya sea en Whirlpool, Dreamworks, Disney o Hard Rock, es demandante.

Andre Jenny/Alamy

Hard Rock Cafe de Orlando, Florida, prepara más de 3500 comidas diarias. Al sentar a la mesa a más de 1500 personas, éste es uno de los restaurantes más grandes del mundo. Pero los administradores de operaciones de Hard Rock Cafe sirven caliente la comida caliente y fría la comida fría.

Demetrio Carrasco © Rough Guides

Los administradores de operaciones están interesados en que la distribución de las instalaciones sea atractiva, pero deben asegurarse de que contribuyan al movimiento eficiente de personas y materiales con los controles necesarios para asegurar que se sirvan las porciones apropiadas.

© Presselect/Alamy

El diseño, las pruebas y el costo de los platillos implica una gran cantidad de trabajo. Por lo tanto, los proveedores entregan siempre productos de calidad a tiempo para que los cocineros, bien capacitados, preparen comidas de calidad. Pero nada de eso importa a menos que el personal entusiasta de meseros, como el que se muestra en la foto sosteniendo las guitarras que antes pertenecieron a U2, haga su trabajo.

© Jack Picone/Alamy

Para deleitar al cliente se requiere una distribución eficiente de la cocina, un personal motivado, horarios rigurosos, y los ingredientes correctos en el lugar y el momento adecuados.

Hard Rock Cafe, que tiene su sede en Orlando, Florida, abrió su primer restaurante en Londres en 1971, así que por sus más de 42 años de antigüedad se ha convertido en el abuelo de los restaurantes temáticos. Aunque otros restaurantes de este tipo han ido y venido, Hard Rock se mantiene firme con 150 restaurantes en más de 53 países (y cada año abre nuevas sucursales). Hard Rock basó su nombre en objetos de culto del rock, comenzando cuando Eric Clapton, un cliente habitual, marcó su taburete favorito al colgar su guitarra en la pared del café de Londres. Ahora Hard Rock tiene 70 000 artículos y millones de dólares invertidos en objetos de culto. Para que sus clientes regresen una y otra vez, Hard Rock crea valor en la forma de comida de buena calidad y entretenimiento.

Los administradores de operaciones del Hard Rock Cafe ubicado en los Estudios Universal de Orlando ofrecen a diario más de 3500 productos personalizados (en este caso comidas). Estos productos se diseñan, se prueban y después se analizan en cuanto al costo de los ingredientes, a los requerimientos de mano de obra y a la satisfacción del cliente. Una vez aprobados, los elementos del menú se comienzan a producir sólo con ingredientes de proveedores calificados. El proceso de producción, desde la recepción hasta el almacenamiento en frío, el asado en la parrilla, el horneado o freído, y una docena de pasos más, se diseña y mantiene para producir una comida de calidad. Los administradores de operaciones, usando el mejor personal que puedan reclutar y capacitar, también preparan horarios eficaces para los trabajadores y diseñan distribuciones efectivas.

Los administradores que diseñan y entregan con éxito bienes y servicios en todo el mundo comprenden lo que son las operaciones. En este texto, no sólo se analiza la forma en que los administradores de Hard Rock crean valor, sino también cómo lo hacen administradores de operaciones ocupados en otros servicios y en la manufactura. La administración de operaciones es demandante, desafiante y emocionante; afecta nuestra vida diaria. En conclusión, los administradores de operaciones determinan qué tan bien vivimos.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

OA1 ***Definir*** la administración de operaciones 4
OA2 ***Explicar*** la distinción entre bienes y servicios 11
OA3 ***Explicar*** la diferencia entre producción y productividad 13
OA4 ***Calcular*** la productividad de un solo factor 14
OA5 ***Calcular*** la productividad multifactor 15
OA6 ***Identificar*** las variables críticas para mejorar la productividad 16

TIP PARA EL ESTUDIANTE
Comencemos por definir de qué trata este curso.

OA1 *Definir* la administración de operaciones

VIDEO 1.1
Administración de operaciones en Hard Rock

VIDEO 1.2
Administración de operaciones en Frito-Lay

Qué es la administración de operaciones

La administración de operaciones (AO) es una disciplina que se aplica a los restaurantes como Hard Rock Cafe y a fábricas como Ford y Whirlpool. Las técnicas de AO se aplican casi a todas las empresas productivas del mundo. No importa si la aplicación tiene lugar en una oficina, un hospital, un restaurante, una tienda departamental o una fábrica (la producción de bienes y servicios necesita de la administración de operaciones). Y la producción *eficiente* de bienes y servicios requiere la aplicación efectiva de los conceptos, las herramientas y las técnicas de AO que se presentan en este libro.

Al avanzar en este libro, se abordará cómo manejar las operaciones en una economía en la que tanto los clientes como los proveedores se ubican alrededor de todo el mundo. Una serie de ejemplos informativos, gráficas, análisis del material e imágenes ilustrará los conceptos y proporcionará información. Se analizará la forma en la que los administradores de operaciones crean los bienes y servicios que enriquecen nuestra vida.

En este capítulo se define primero la *administración de operaciones*, explicando su herencia y explorando el emocionante papel que desempeñan los administradores de operaciones en una gran variedad de negocios. Después se estudia qué es producción y productividad tanto en las empresas de bienes como de servicios. Luego se analizan las operaciones del sector servicios y el reto que implica administrar un sistema de producción eficiente y efectivo.

Producción
La creación de bienes y servicios.

Administración de operaciones (AO)
Actividades que se relacionan con la creación de bienes y servicios a través de la transformación de insumos (entradas) en productos terminados (salidas).

Producción es la creación de bienes y servicios. La **administración de operaciones (AO)** es el conjunto de actividades que crean valor en forma de bienes y servicios al transformar los insumos (entradas) en productos terminados (salidas). Las actividades que crean bienes y servicios se realizan en todas las organizaciones. En las empresas de manufactura, las actividades de producción que crean bienes en general son bastante evidentes. En ellas podemos ver la creación de un producto tangible, tal como un televisor Sony o una motocicleta Harley-Davidson.

En una organización que no crea un bien o producto tangible, la función de producción puede ser menos evidente. A menudo estas actividades son llamadas *servicios*. Los servicios pueden estar "escondidos" para el público e incluso para el cliente. El producto puede tomar formas como la transferencia de fondos de una cuenta de ahorros a una de cheques, el trasplante de un hígado, la ocupación de un asiento vacío en una aerolínea o la educación de un estudiante. Sin importar que el producto final sea un bien o un servicio, las actividades de producción que ocurren en la organización se conocen con frecuencia como operaciones, o *administración de operaciones*.

TIP PARA EL ESTUDIANTE
Las operaciones representan una de las tres funciones que realiza toda organización.

Organización para producir bienes y servicios

Para crear bienes y servicios, todas las organizaciones desarrollan tres funciones (vea la figura 1.1). Estas funciones son los ingredientes necesarios no sólo para la producción sino también para la supervivencia de la organización. Dichas funciones son:

1. *Marketing*, la cual genera la demanda o, al menos, toma el pedido de un producto o servicio (nada ocurre sino hasta que hay una venta).
2. *Producción/operaciones*, que crean el producto.
3. *Finanzas y contabilidad*, hacen un seguimiento de cómo una organización funciona, paga las facturas y recauda dinero.

Las universidades, iglesias o sinagogas y diversos negocios desempeñan estas funciones. Incluso grupos de voluntarios como los Boy Scouts de América están organizados para desempeñar estas tres funciones básicas. La figura 1.1 muestra la forma en la que un banco, una aerolínea y una

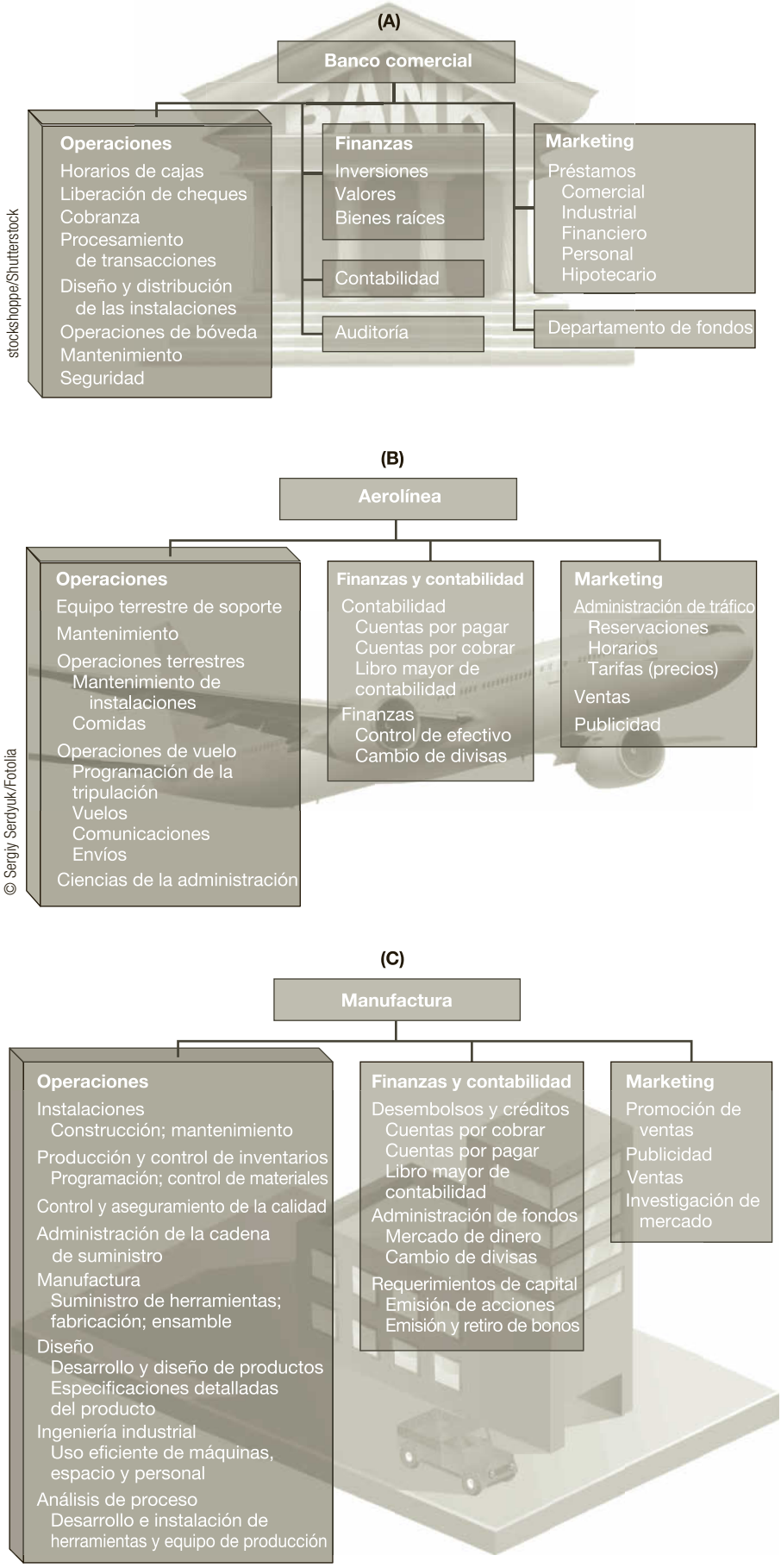


Figura **1.1**

Diagramas de organización para dos empresas de servicios y una de manufactura

(A) Un banco, (B) una aerolínea y (C) una empresa de manufactura. Las áreas en gris oscuro son actividades de AO.

TIP PARA EL ESTUDIANTE

Las áreas en gris oscuro indican el importante papel que tiene la AO tanto en las empresas de servicios como en las de manufactura.

Figura **1.2**

Cadena de suministro para un refresco

Una cadena de suministro para una botella de refresco de cola requiere a un agricultor de remolacha o caña de azúcar, un productor de jarabe, un embotellador, un distribuidor y un vendedor; cada uno de ellos agrega valor al producto para satisfacer al cliente. Sólo con las colaboraciones de todos los miembros de la cadena de suministro es posible incrementar al máximo la eficiencia y la satisfacción del cliente. En general, la cadena de suministro comienza con el proveedor de materias primas y continúa su camino hasta el consumidor final en una tienda minorista.

empresa de manufactura se organizan para realizar estas funciones. Las áreas en gris oscuro de la figura 1.1 muestran las funciones de operación de estas empresas.

La cadena de suministro

Cadena de suministro
Una red global de organizaciones y actividades que proporcionan bienes y servicios a una compañía.

A través de las tres funciones (marketing, operaciones y finanzas) se crea valor para el cliente. Sin embargo, es poco común que las empresas creen este valor por sí mismas. En vez de eso, confían en una variedad de proveedores que suministran todo, desde las materias primas hasta los servicios de contabilidad. Estos proveedores, en conjunto, pueden considerarse como una *cadena de suministro*. Una **cadena de suministro** (vea la figura 1.2) es una red global de organizaciones y actividades que le proporcionan bienes y servicios a una empresa.

A medida que nuestra sociedad se orienta en mayor medida hacia la tecnología, se observa una creciente especialización. El conocimiento profesional especializado, la comunicación instantánea y el transporte más económico también fomentan la especialización y las cadenas de suministro en todo el mundo. Simplemente no resulta provechoso que una empresa trate de hacer todo por sí misma. La experiencia que acompaña a la especialización existe hacia arriba y hacia abajo en la cadena de suministro, agregando valor en cada paso. Cuando los miembros de la cadena de suministro colaboran para alcanzar altos niveles de satisfacción del cliente, se adquiere una tremenda fuerza para lograr la eficiencia y la ventaja competitiva. La competencia en el siglo XXI ya no es entre las empresas, sino entre las *cadenas de suministro*.

Por qué estudiar administración de operaciones

TIP PARA EL ESTUDIANTE ☆
Los buenos administradores de operaciones son escasos, es por ello que sus oportunidades profesionales y salarios son excelentes.

Estudiamos AO por cuatro razones:

1. La AO es una de las tres funciones principales de cualquier organización y se relaciona de manera integral con el resto de las funciones empresariales. Todas las organizaciones comercializan (venden), financian (contabilizan) y producen (operan), y es importante saber cómo funciona la actividad de AO. Por lo tanto, se estudia *cómo se organizan las personas para llegar a ser una empresa productiva*.
2. Estudiamos AO porque queremos saber *cómo se producen los bienes y servicios*. La función de producción es el segmento de nuestra sociedad que crea los productos y servicios que usamos.
3. Estudiamos AO para *comprender lo que hacen los administradores de operaciones*. Si usted entiende lo que hacen, podrá tener un mejor desempeño, sin importar el trabajo de realice en una organización. Además, comprender esto le ayudará a explorar las numerosas y lucrativas oportunidades profesionales que existen en la carrera de AO.
4. Estudiamos AO *porque es una parte muy costosa de una organización*. Un gran porcentaje del ingreso de la mayoría de las empresas se gasta en la función de AO. De hecho, la AO proporciona una gran oportunidad para que la organización mejore su rentabilidad y eleve su servicio a la sociedad. El ejemplo 1 considera la forma en la que una empresa puede incrementar su rentabilidad a través de la función de producción.

Ejemplo 1

ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS PARA INCREMENTAR LA CONTRIBUCIÓN

Fisher Technologies es una pequeña empresa que debe duplicar la contribución de cada dólar al costo fijo y a la utilidad con el fin de ser lo suficientemente rentable como para comprar la siguiente generación de equipo de producción. La administración ha determinado que si la empresa no logra aumentar dicha contribución, el banco no autorizará ningún préstamo y el equipo nuevo no podrá comprarse. Si la empresa no puede comprarlo, las limitaciones del equipo viejo sacarán a Fisher del negocio y, con ello, sus empleados perderán el trabajo y se discontinuará la producción de bienes y servicios para los clientes.

MÉTODO ► La tabla 1.1 muestra un estado de resultados simplificado y tres alternativas estratégicas para la empresa (marketing, finanzas y contabilidad, y operaciones). En primer lugar está la *alternativa de marketing*, en la que un buen manejo del marketing puede incrementar las ventas en un 50%. Con este aumento, la contribución asciende al 71%. Pero este aumento en las ventas puede resultar difícil de conseguir; incluso podría ser imposible.

TABLA 1.1 Alternativas para incrementar la contribución

		ALTERNATIVA DE MARKETING[a]	ALTERNATIVA DE FINANZAS Y CONTABILIDAD[b]	ALTERNATIVA DE AO[c]
	ACTUAL	AUMENTAR INGRESO POR VENTAS EN 50%	REDUCIR COSTOS FINANCIEROS UN 50%	REDUCIR COSTOS DE PRODUCCIÓN EN 20%
Ventas	$100 000	$150 000	$100 000	$100 000
Costo de bienes/producción	−80 000	−120 000	−80 000	−64 000
Margen bruto	20 000	30 000	20 000	36 000
Costos financieros	−6000	−6000	−3000	−6000
Subtotal	14 000	24 000	17 000	30 000
Impuestos al 25%	−3500	−6000	−4250	−7500
Contribución[d]	$ 10 500	$ 18 000	$ 12 750	$ 22 500

[a] Un aumento del 50% en las ventas incrementa la contribución en $7500 o 71% (7500/10 500).
[b] Una reducción del 50% en los costos financieros incrementa la contribución en $2250 o 21% (2250/10 500).
[c] Una reducción del 20% en los costos de producción incrementa la contribución en $12 000 o 114% (12 000/10 500).
[d] Contribución a los costos fijos (excluye costos de financiamiento) y a la utilidad.

La segunda es una *alternativa* de *finanzas y contabilidad*, donde los costos de financiamiento disminuyen a la mitad mediante una buena administración financiera. Pero incluso un 50% de reducción sigue siendo inadecuado para generar el incremento necesario en la contribución. La contribución aumentaría sólo un 21%.

La tercera es una *alternativa de AO*, donde la administración reduce los costos de producción en un 20% e incrementa la contribución en un 114 %.

SOLUCIÓN ► Dadas las condiciones de nuestro breve ejemplo, Fisher Technologies ha incrementado la contribución de $10 500 a $22 500. Ahora podría solicitar fondos adicionales al banco.

RAZONAMIENTO ► La alternativa de AO no sólo produce la mejora más grande en la contribución sino que puede ser la única alternativa factible. Tanto el aumento de las ventas en un 50% como la disminución de los costos financieros en un 50% pueden ser casi imposibles de conseguir. La reducción de los costos de operación en un 20% puede ser difícil pero factible de lograr.

EJERCICIO DE APRENDIZAJE ► ¿Cuál es el impacto de sólo un 15% de disminución de costos en la alternativa de AO? (Respuesta: una contribución de $19 500; es decir, un incremento del 86%).

El ejemplo 1 enfatiza la importancia de una actividad de operaciones efectiva en una empresa. El desarrollo de operaciones cada vez más efectivas es el enfoque que adoptan muchas compañías al enfrentarse a una competencia global creciente.

Qué hacen los administradores de operaciones

Todos los buenos administradores realizan las funciones básicas del proceso de administración. Este proceso consiste en *planear*, *organizar*, *asignar personal*, *dirigir* y *controlar*. Los administradores de operaciones aplican este proceso de administración a las decisiones que toman en función de la AO. Las **10 decisiones estratégicas de la AO** se muestran en la tabla 1.2. La aplicación exitosa de cada una de estas decisiones requiere planeación, organización, asignación de personal, dirección y control.

¿Dónde están los trabajos de AO? ¿Cómo puede alguien empezar una carrera profesional en operaciones? Las 10 decisiones de AO que se identifican en la tabla 1.2 son tomadas por las personas que trabajan en las disciplinas que se muestran en las áreas en gris oscuro de la figura 1.1.

10 decisiones estratégicas de la AO

- Diseño de bienes y servicios
- Administración de la calidad
- Estrategia del proceso
- Estrategias de localización
- Estrategias de distribución de instalaciones
- Recursos humanos
- Administración de la cadena de suministro
- Administración de inventarios
- Programación
- Mantenimiento

TIP PARA EL ESTUDIANTE ☆
Un administrador de operaciones debe abordar de manera exitosa las 10 decisiones alrededor de las cuales está organizado este texto.

TABLA 1.2 10 decisiones estratégicas en la administración de operaciones

DECISIÓN	CAPÍTULO(S)
1. *Diseño de bienes y servicios*: define gran parte de lo que se requiere de las operaciones en cada una de las otras decisiones de AO. Por ejemplo, el diseño de productos suele determinar los límites inferiores de costo y los límites superiores de la calidad, así como las implicaciones más importantes para la sustentabilidad y los recursos humanos requeridos.	5, suplemento 5
2. *Administración de la calidad*: determina las expectativas de calidad del cliente y establece las políticas y procedimientos para identificar y lograr esa calidad.	6, suplemento 6
3. *Diseño del proceso y de la capacidad*: determina cómo se produce un bien o servicio (es decir, el proceso de producción) y compromete a la administración con la tecnología, la calidad, los recursos humanos y las inversiones de capital específicos que determinan gran parte de la estructura de costos básica de la empresa.	7, suplemento 7
4. *Estrategia de localización*: requiere juicios respecto a la proximidad con los clientes, los proveedores y el talento, al mismo tiempo que se consideran los costos, la infraestructura, la logística y el gobierno.	8
5. *Estrategia de distribución de instalaciones*: requiere la integración de las necesidades de capacidad, los niveles de personal, la tecnología y los requerimientos de inventario para determinar el flujo eficiente de materiales, personas e información.	9
6. *Recursos humanos y diseño del trabajo*: determina cómo contratar, motivar y conservar al personal con el talento y la habilidad requeridos. Las personas son una parte integral y costosa del diseño global del sistema.	10
7. *Administración de la cadena de suministro*: decide la forma de integrar la cadena de suministro en la estrategia de la empresa; incluye las decisiones que determinan qué, a quién y en qué condiciones se va a comprar.	11, suplemento 11
8. *Administración de inventarios*: considera las decisiones de ordenar y mantener inventarios, así como su optimización tomando en cuenta la satisfacción del cliente, la capacidad del proveedor y los programas de producción.	12, 14, 16
9. *Programación*: determina e implementa programas intermedios y a corto plazo de modo que el personal y las instalaciones se utilicen de manera efectiva y eficaz, al tiempo que se satisfacen las demandas del cliente.	13, 15
10. *Mantenimiento*: requiere decisiones que consideren la capacidad de las instalaciones, las demandas de producción y el personal necesario para mantener un proceso confiable y estable.	17

Los estudiantes de negocios preparados que saben contabilidad, estadística, finanzas y administración de operaciones tienen oportunidades de ocupar puestos a nivel inicial en todas estas áreas. A medida que lea este libro, identifique qué disciplinas le pueden ayudar a tomar tales decisiones. Después, tome los cursos especializados en esas áreas. Cuanto mayor sea el conocimiento del estudiante de AO en contabilidad, estadística, sistemas de información y matemáticas, más oportunidades de trabajo tendrá. Alrededor del 40% de *todos* los trabajos forma parte de la AO.

Las siguientes organizaciones profesionales ofrecen diversas certificaciones que pueden mejorar su educación y ser de ayuda en su carrera profesional:

- APICS, Asociación para la Administración de Operaciones (www.apics.org)
- Sociedad Americana para la Calidad (ASQ, por sus siglas en inglés) (www.asq.org)
- Instituto de Administración del Suministro (ISM, por sus siglas en inglés) (www.ism.ws)
- Instituto de Administración de Proyectos (PMI, por sus siglas en inglés) (www.pmi.org)
- Consejo de Profesionales en la Administración de la Cadena de Suministro (www.cscmp.org)

En la figura 1.3 se muestran algunas oportunidades de trabajo recientes.

La herencia de la administración de operaciones

El campo de la AO es relativamente nuevo, pero su historia es rica e interesante. Nuestra vida y la disciplina de la AO han mejorado gracias a las innovaciones y contribuciones de muchas personas. A continuación se mencionan algunas de ellas, y en la figura 1.4 se proporciona un resumen de los acontecimientos significativos que han tenido lugar en la administración de operaciones.

1/15 **Gerente de planta**
Una división de la compañía Fortune 1000 busca un gerente de planta para su fábrica localizada en la parte alta del Valle de Hudson. Esta fábrica produce equipo portuario de carga para mercados comerciales. El candidato debe tener experiencia en la administración de plantas incluyendo planeación de la producción, compras y administración de inventarios. Es indispensable una buena habilidad para la comunicación oral y escrita, así como una excelente aplicación de las habilidades para manejar personal.

2/23 **Analista de operaciones**
Tienda de café en expansión a nivel nacional; uno de los "10 mejores sitios para trabajar" busca un analista de sistemas de nivel subalterno para unirse a nuestro excelente equipo de mejora de tiendas. De preferencia con licenciatura en administración o ingeniería industrial, y conocimientos en métodos de trabajo, normas de trabajo, ergonomía y contabilidad de costos. Éste es un trabajo práctico y una excelente oportunidad para alguien que sabe trabajar en equipo con habilidades para tratar a las personas. Ubicación en la Costa Oeste. Con disponibilidad para viajar.

3/18 **Gerente de calidad**
Existen varias vacantes para gerentes de calidad en nuestras pequeñas instalaciones de procesamiento de empaques en el noreste de Florida y sur de California. Estos puestos de alto perfil requieren el uso exhaustivo de herramientas estadísticas para monitorear todos los aspectos de servicio, tiempos de entrega y medición de cargas de trabajo. El trabajo supone (1) una combinación de aplicaciones prácticas y análisis detallado usando bases de datos y hojas de cálculo, (2) llevar a cabo auditorías para identificar las áreas que pueden mejorar, y (3) manejo de la implementación de cambios. Los puestos pueden requerir horario nocturno y de fin de semana.

4/6 **Administrador y planeador de cadena de suministro**
Las responsabilidades implican la negociación de contratos y establecer relaciones a largo plazo con los proveedores. Dependeremos del candidato elegido para mantener la precisión en el sistema de compras, en la facturación y en la devolución de productos. Se requieren un grado de licenciatura y más de 2 años de experiencia en el puesto mencionado. Son necesarios conocimientos de MRP, capacidad para usar la retroalimentación en el programa maestro y con los proveedores, y consolidar pedidos con el mejor precio y la entrega. Es esencial un gran manejo de todas las aplicaciones de PC para Windows, en particular Excel y Word. Así como poseer habilidades de comunicación oral y escrita.

5/14 **Consultores en la mejora de procesos**
Empresa de consultoría en crecimiento busca consultores para diseñar e implementar producción esbelta (lean manufacturing) y planes de reducción del tiempo de ciclo en los procesos de servicio y manufactura. Nuestra empresa trabaja en la actualidad con un banco internacional para mejorar sus operaciones administrativas, así como con varias empresas de manufactura. Se requiere licenciatura en administración de empresas. Certificación de APICS deseable.

Figura **1.3**

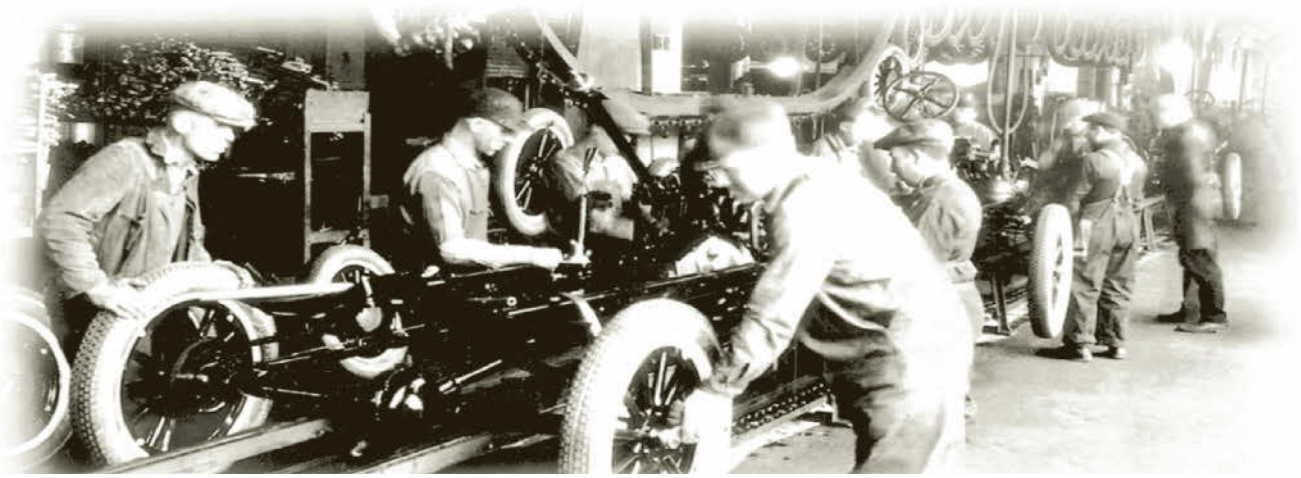
Existen muchas oportunidades de trabajo para los administradores de operaciones

A Eli Whitney (1800) se le reconoce por la popularización inicial de las partes intercambiables, que fue posible mediante la estandarización y el control de la calidad. Un contrato que firmó con el gobierno de Estados Unidos por 10 000 mosquetes le permitió dar un precio excelente gracias a la idea de utilizar partes intercambiables.

Frederick W. Taylor (1881), conocido como el padre de la administración científica, contribuyó a la selección de personal, la planeación y programación, el estudio de movimientos y el ahora popular campo de la ergonomía. Una de sus principales contribuciones fue su creencia de que la administración debería tener muchos más recursos y ser más agresiva en la mejora de los métodos de trabajo. Taylor y sus colegas, Henry L. Gantt y Frank y Lillian Gilbreth, fueron los primeros en buscar de manera sistemática una mejor forma de producir.

Otra de las contribuciones de Taylor fue la certeza de que la administración debería asumir más responsabilidad para:

1. Asignar a los empleados en el trabajo correcto.
2. Proporcionar la capacitación apropiada.
3. Proporcionar los métodos y las herramientas de trabajo adecuados.
4. Establecer incentivos legítimos para la realización del trabajo.



Tomada de la colección del Museo Henry Ford & Greenfield Village

Enfoque en los costos		Enfoque en la calidad	Enfoque en la personalización	Enfoque en la globalización
Primeros conceptos 1776-1880 Especialización del trabajo (Smith, Babbage) Partes estandarizadas (Whitney) **Era de la administración científica 1880–1910** Gráficas de Gantt (Gantt) Estudios de tiempos y movimientos (Gilbreth) Análisis de procesos (Taylor) Teoría de colas (Erlang)	**Era de la producción en masa 1910-1980** Línea de ensamble móvil (Ford/Sorensen) Muestreo estadístico (Shewhart) Tamaño de lote económico (EOQ)(Harris) Programación lineal PERT/CPM (DuPont) Planeación de los requerimientos de materiales (MRP)	**Era de la manufactura esbelta 1980-1995** Justo a tiempo (JIT) Diseño asistido por computadora (CAD) Intercambio electrónico de datos (EDI) Administración total de la calidad (TQM) Premio Baldrige Delegación de autoridad Kanbans	**Era de la personalización masiva 1995-2005** Internet y el comercio electrónico Planeación del recurso empresarial Estándares de calidad internacionales (ISO) Programación finita Administración de la cadena de suministro Personalización masiva Manufactura bajo pedido	**Era de la globalización 2005-2020** Cadenas de suministro globales Crecimiento de las organizaciones trasnacionales Comunicaciones instantáneas Sustentabilidad Ética en una fuerza de trabajo global Logística

Figura **1.4**

Eventos significativos en la administración de operaciones

Hacia 1913, Henry Ford y Charles Sorensen combinaron sus conocimientos sobre partes estandarizadas con las cuasilíneas de ensamble de las industrias de empaque de carne y ventas por catálogo, e introdujeron el concepto revolucionario de la línea de ensamble, donde los hombres permanecían en un solo lugar y los materiales eran los que se movían.

El control de la calidad es otra contribución significativa al campo de la AO a lo largo de la historia. Walter Shewhart (1924) combinó sus conocimientos en estadística con la necesidad de controlar la calidad y proporcionó las bases del muestreo estadístico al control de la calidad. W. Edwards Deming (1950) creía, al igual que Frederick Taylor, que la administración debería hacer más por mejorar el ambiente de trabajo y los procesos de modo que se mejore la calidad.

La administración de operaciones siguió progresando con las aportaciones de otras disciplinas, como la *ingeniería industrial*, la *estadística*, la *administración* y la *economía*, todas contribuyendo a mejorar la toma de decisiones.

Las innovaciones de las *ciencias físicas* (biología, anatomía, química, física) también han contribuido a los avances de la AO. Dichas innovaciones incluyen nuevos adhesivos, circuitos integrados más rápidos, rayos gama para el saneamiento de productos alimenticios, y cristales de mayor calidad para los iPhon y los televisores de plasma. La innovación en productos y procesos a menudo depende de los avances en las ciencias biológicas y físicas.

Contribuciones muy importantes a la AO provienen de la *tecnología de información*, que se define como el procesamiento sistemático de datos para obtener información. La tecnología de información (con los enlaces inalámbricos, internet y el comercio electrónico) está reduciendo los costos y acelerando la comunicación.

En la administración de operaciones, las decisiones requieren individuos que conozcan a fondo herramientas analíticas, la tecnología de la información y, con frecuencia, alguna de las ciencias biológicas o físicas. En este libro se estudian las diversas formas en las que un estudiante puede prepararse para emprender su carrera en la administración de operaciones.

Operaciones para los bienes y los servicios

TIP PARA EL ESTUDIANTE
Los servicios son muy importantes porque casi el 80% de todos los trabajos están en compañías de servicios.

Los fabricantes producen un artículo tangible, mientras que los productos de servicios a menudo son intangibles. Sin embargo, muchos productos son una combinación de un bien y un servicio, lo cual complica la definición de servicio. Incluso el gobierno de Estados Unidos tiene problemas para generar una definición consistente. Como las definiciones varían, muchos de los datos y las estadísticas generados acerca del sector servicios son inconsistentes. Sin embargo, se define a los **servicios** como aquello que abarca reparación y mantenimiento, gobierno, alimentación y hospedaje, transporte, seguros, comercio, finanzas, bienes raíces, educación, servicios legales, médicos y de entretenimiento, y otras ocupaciones profesionales.

Servicios
Actividades económicas que por lo regular crean un producto intangible (como educación, entretenimiento, hospedaje, gobierno, finanzas y salud).

Las actividades de operación, tanto para los bienes como para los servicios, suelen ser muy similares. Por ejemplo, ambos tienen estándares de calidad, se diseñan y producen de acuerdo con un programa que satisfaga la demanda del cliente y se fabrican en una instalación donde se emplean personas. Sin embargo, existen algunas diferencias importantes entre los bienes y los servicios, éstas se presentan en la tabla 1.3.

OA2 *Explicar* la distinción entre bienes y servicios

Es necesario señalar que, en muchos casos, la distinción entre los bienes y los servicios no está definida. En realidad, casi todos los servicios y bienes son una mezcla de un servicio y un producto tangible. Incluso los servicios como la consultoría pueden requerir un informe tangible. De manera similar, la venta de la mayoría de los bienes incluye un servicio. Por ejemplo, muchos productos tienen los componentes de servicio de financiamiento y entrega (como las ventas de automóviles). Muchos también requieren capacitación y mantenimiento después de la venta (por ejemplo, las copiadoras para oficina y la maquinaria). Las actividades de "servicio" también pueden constituir una parte integral de la producción. Los recursos humanos, la logística, la contabilidad, la capacitación, el servicio en el sitio (field service) y la reparación son actividades de servicio, pero se realizan dentro de una organización de manufactura. Existen muy pocos servicios que son "puros", es decir, que no tienen un componente tangible. La asesoría puede ser una de las excepciones.

Crecimiento de los servicios

Los servicios constituyen el sector económico más grande en las sociedades postindustriales. Hasta alrededor de 1900, la mayoría de los estadounidenses trabajaban en la agricultura. El incremento en la productividad agrícola permitió que las personas dejaran las granjas y buscaran empleo en las ciudades. De igual forma, el empleo en la manufactura ha disminuido en los últimos 60 años. En la figura 1.5 se muestran los cambios en los empleos en la agricultura, la manufactura y los servicios como un porcentaje de la fuerza de trabajo. Aunque el *número* de personas empleadas en la manufactura ha disminuido desde 1950, cada persona produce ahora aproximadamente 20 veces más que en 1950. Los servicios llegaron a ser la fuente de empleos más importante a principios de la década

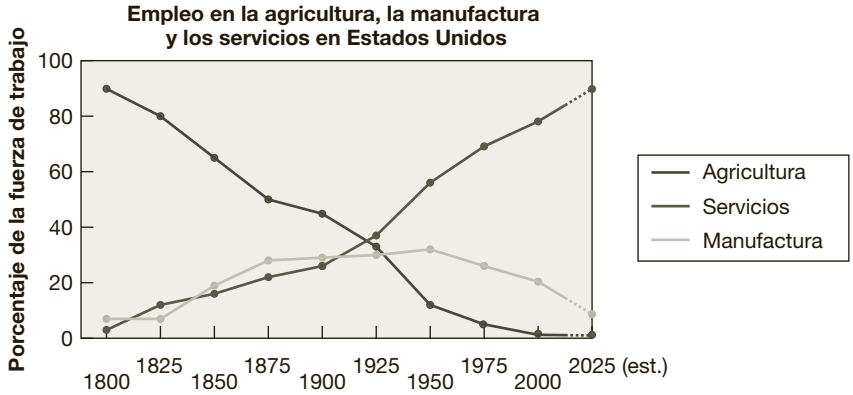
TABLA 1.3 Diferencias entre los bienes y los servicios

CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS	CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES
Intangibles: ocupación de un asiento en una aerolínea	Tangibles: el asiento en sí
Se producen y consumen de manera simultánea: un salón de belleza produce cortes de cabello que se "consumen" simultáneamente	Por lo general, el producto puede mantenerse en inventario (productos para el cuidado de la belleza)
Únicos: sus inversiones y un cuidado médico son únicos	Se producen productos similares (iPods)
Gran interacción con el cliente: con frecuencia por lo que el cliente paga (consultoría, educación)	Participación limitada del cliente en la producción
Definición inconsistente del producto: un seguro de automóvil cambia de acuerdo con la edad y tipo de vehículo	Producto estandarizado (iPhone)
A menudo se basan en el conocimiento: los servicios legales educativos y médicos son difíciles de automatizar	El producto tangible estándar tiende a hacer que la automatización sea factible
Servicios dispersos: el servicio puede prestarse en una tienda que vende al menudeo, en una oficina local, a través de una llamada telefónica hecha desde el hogar, o vía internet	Por lo regular, el producto se produce en una instalación fija
La calidad puede ser difícil de evaluar: servicios de consultoría, de educación y médicos	Muchos aspectos de la calidad de los productos tangibles son fáciles de evaluar (resistencia de un tornillo)
La reventa es inusual: concierto musical o atención médica	A menudo, el producto tiene un valor de recuperación

Figura **1.5**

Empleo en la agricultura, la manufactura y los servicios en Estados Unidos

Fuentes: U.S. Bureau of Labor Statistics y *Statistical Abstract of the United States* (2011).



de 1920, y el empleo en el sector manufacturero llegó hasta un 32% en 1950. Los enormes incrementos de productividad en la agricultura y la manufactura han hecho posible que más de los recursos económicos se dediquen a los servicios. En consecuencia, una buena parte del mundo puede disfrutar ahora de los beneficios de la educación, los servicios de salud, el entretenimiento y muchas cosas más que llamamos servicios. En la tabla 1.4 se presentan ejemplos de empresas y porcentajes de empleo localizados en el **sector servicios** de Estados Unidos. En las cuatro líneas inferiores de esta tabla se proporcionan los porcentajes de empleo de los sectores que no son de servicios: manufactura, construcción, agricultura y minería.

Sector servicios
Es el segmento de la economía que incluye comercio, finanzas, hospedaje, educación, actividades legales y médicas, y otras ocupaciones profesionales.

Salarios en los servicios

Aun cuando existe la percepción común de que las industrias de servicios pagan poco, la verdad es que muchos empleos de servicios están muy bien pagados. Los administradores de operaciones de las instalaciones de mantenimiento de las aerolíneas reciben muy buena paga, al igual que los administradores de operaciones que supervisan los servicios de cómputo para la comunidad financiera. Cerca del 42% de los empleados de servicios reciben salarios superiores a la media nacional estadounidense. Sin embargo, el promedio del sector servicios tiende a la baja debido a que 14 de las 33 categorías de las industrias de servicios establecidas por el departamento de comercio estadounidense pagan menos que el promedio de todas las industrias privadas. De estas categorías, el comercio al menudeo, que paga sólo un 61% del promedio nacional de la industria privada, es grande. Pero considerando incluso al sector del comercio al menudeo, el salario promedio de todos los empleados de servicios es casi el 96% del promedio de todas las industrias privadas.

TABLA 1.4 **Ejemplos de organizaciones en cada sector**

SECTOR	EJEMPLO	PORCENTAJE DE TODOS LOS EMPLEOS	
Sector servicios			
Servicios educativos, legales, médicos y otros	Zoológico de San Diego, Hospital Arnold Palmer	13.2	
Comercio (menudeo, mayoreo)	Walgreen's, Walmart, Nordstrom	13.8	
Servicios públicos, transportes	Pacific Gas & Electric, American Airlines	3.3	
Servicios profesionales y de negocios	Snelling and Snelling, Waste Management, Inc.	10.1	85.9
Finanzas, información, bienes raíces	Citicorp, American Express, Prudential, Aetna	21.0	
Alimentos, hospedaje, entretenimiento	Olive Garden, Motel 6, Walt Disney	9.0	
Administración pública	EUA, Estado de Alabama, Condado de Cook	15.5	
Sector manufacturero	General Electric, Ford, U.S. Steel, Intel		8.2
Sector de la construcción	Bechtel, McDermott		4.1
Agricultura	King Ranch		1.4
Sector minero	Homestake Mining		.4
Gran total			100.0

Fuente: Statistical Abstract of the United States (2010), Tabla 625.

El reto de la productividad

TIP PARA EL ESTUDIANTE
¿Por qué es importante la productividad? Porque determina nuestro estándar de vida.

Productividad
Es el resultado de dividir las salidas (bienes y servicios) entre una o más entradas (tales como mano de obra, capital o administración).

La creación de bienes y servicios requiere transformar los recursos en bienes y servicios. Cuanto más eficiente hagamos esta transformación, más productivos seremos y mayor será el valor agregado a los bienes y servicios que proporcionemos. La **productividad** es la razón que existe entre las salidas (bienes y servicios) y una o más entradas (recursos como mano de obra y capital) (vea la figura 1.6). El trabajo del administrador de operaciones es mejorar (perfeccionar) la razón entre las salidas y las entradas. Mejorar la productividad significa mejorar la eficiencia.[1]

Esta mejora puede lograrse de dos formas: mediante una reducción en las entradas mientras la salida permanece constante, o bien con un incremento en la salida mientras las entradas permanecen constantes. Ambas formas representan una mejora en la productividad. En el sentido económico, las entradas son la mano de obra, el capital y la administración integrados en un sistema de producción. La administración crea este sistema de producción, el cual proporciona la conversión de entradas en salidas. Las salidas son bienes y servicios que incluyen artículos tan diversos como pistolas, mantequilla, educación, sistemas judiciales mejorados y centros turísticos para esquiar. La *producción* es la elaboración de bienes y servicios. Una producción alta sólo puede implicar que más personas están trabajando y que los niveles de empleo son altos (bajo desempleo), pero no implica una *productividad* alta.

OA3 *Explicar* la diferencia entre producción y productividad

La medición de la productividad es una forma excelente de evaluar la capacidad de un país para mejorar el estándar de vida de su población. *Sólo mediante el incremento de la productividad puede mejorarse el estándar de vida*. Aún más, sólo a través de los incrementos en la productividad pueden la mano de obra, el capital y la administración recibir pagos adicionales. Si los rendimientos sobre la mano de obra, el capital y la administración aumentan sin incrementar la productividad, los precios suben. Por otra parte, los precios reciben una presión a la baja cuando la productividad se incrementa, debido a que se produce más con los mismos recursos.

Los beneficios del incremento en la productividad se ilustran en el recuadro *AO en acción* "Mejora de la productividad en Starbucks".

Durante más de cien años (desde 1869), Estados Unidos pudo aumentar su productividad a una tasa promedio de casi el 2.5% anual. Dicho crecimiento duplicó su riqueza cada 30 años. El sector manufacturero, a pesar de una parte que va disminuyendo en la economía estadounidense, recientemente ha visto aumentada su productividad anual en más del 4%, y el sector servicios ha experimentado aumentos de casi el 1%. Sin embargo, el crecimiento anual de la productividad en toda la economía estadounidense está un poco por debajo del 2.5% en los inicios del siglo XXI.[2]

En este libro se examina la forma de incrementar la productividad mediante la administración de operaciones. La productividad es un aspecto significativo para el mundo y el administrador de operaciones está muy bien calificado para abordarlo.

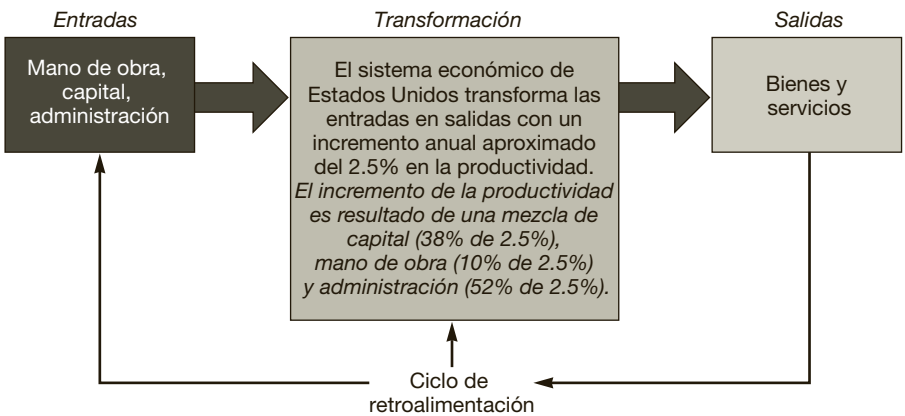


Figura **1.6**

El sistema económico agrega valor al transformar entradas en salidas

Un ciclo de retroalimentación efectivo evalúa el desempeño del proceso contra una estrategia o un estándar. También evalúa la satisfacción del cliente y envía señales a los administradores que controlan las entradas y el proceso de transformación.

[1]*Eficiencia* significa hacer bien el trabajo (con un mínimo de recursos y de desperdicio). Observe la distinción entre ser *eficiente*, que implica hacer bien el trabajo, y *efectivo*, que significa hacer lo correcto. Un trabajo bien hecho (digamos aplicar las 10 decisiones de la administración de operaciones) nos ayuda a ser *eficientes*; el desarrollo y la utilización de la estrategia correcta nos ayuda a ser *efectivos*.

[2]U.S. Dept. of Labor, 2011: www.bls.gov/lpc/

AO en acción — Mejora de la productividad en Starbucks

"Éste es un juego de segundos...", dice Silva Peterson, la encargada de ahorrar segundos en Starbucks. Su equipo de 10 analistas se pregunta constantemente: "¿cómo podemos ahorrar tiempo en esto?".

El análisis de Peterson sugirió que había algunas oportunidades evidentes. Primero, dejar de pedir firmas de autorización en las compras con tarjeta de crédito por menos de $25. Esto le quitó 8 segundos al tiempo de transacción en la caja registradora.

Luego los analistas se dieron cuenta que la bebida fría más grande de Starbucks, el tamaño Venti, necesitaba dos movimientos de flexión y llenado para obtener hielo suficiente. La cuchara era demasiado pequeña. El rediseño de la cuchara proporcionó la cantidad adecuada en un movimiento y redujo 14 segundos al tiempo promedio de un minuto.

En tercer lugar estuvieron las máquinas nuevas para café exprés; con oprimir un botón, las máquinas muelen los granos de café y lo cuelan. Esto permitió a la persona que sirve, llamada "barista" en el vocabulario de Starbucks, hacer otras cosas. Los ahorros: aproximadamente 12 segundos por taza de café exprés.

Como resultado, las mejoras en las operaciones de los locales de Starbucks han aumentado el volumen promedio anual de cerca de $250 000 hasta alrededor de un millón de dólares en los últimos 7 años. Ésta es una mejora del 27% en la productividad (cerca del 4.5% al año). En la industria de los servicios, un aumento del 4.5% al año es muy bueno.

Fuentes: Fortune (17 de noviembre de 2011) y *The Wall Street Journal* (12 de abril de 2005 y 4 de agosto de 2009).

Medición de la productividad

OA4 *Calcular* la productividad de un solo factor

La medición de la productividad puede ser bastante directa. Tal es el caso de cuando la productividad se mide en horas-hombre por tonelada de algún tipo específico de acero. Aunque las horas-hombre representan una medida común de insumo o entrada, pueden usarse otras medidas como el capital (dinero invertido), los materiales (toneladas de hierro) o la energía (kilowatts de electricidad).[3] Un ejemplo puede resumirse en la siguiente ecuación:

$$\text{Productividad} = \frac{\text{Unidades producidas}}{\text{Insumo empleado}} \tag{1-1}$$

Por ejemplo, si las unidades producidas son 1000 y las horas-hombre empleadas son 250, entonces:

$$\text{Productividad} = \frac{\text{Unidades producidas}}{\text{Horas-hombre empleadas}} = \frac{1000}{250} = 4 \text{ unidades por hora-hombre}$$

Productividad de un solo factor
Indica la razón que hay entre un recurso (entrada) y los bienes y servicios producidos (salidas).

Productividad multifactor
Indica la razón que hay entre muchos o todos los recursos (entradas) y los bienes y servicios producidos (salidas).

El uso de un solo recurso de entrada o insumo para medir la productividad, como se muestra en la ecuación (1-1), se conoce como **productividad de un solo factor**. Sin embargo, un panorama más amplio de la productividad es la **productividad multifactor**, la cual incluye todos los insumos o entradas (por ejemplo, capital, mano de obra, material, energía). La productividad multifactor también se conoce como *productividad de factor total*. La productividad multifactor se calcula combinando las unidades de entrada como se muestra a continuación:

$$\text{Productividad} = \frac{\text{Salida}}{\text{Mano de obra} + \text{material} + \text{energía} + \text{capital} + \text{otros}} \tag{1-2}$$

Para ayudar en el cálculo de la productividad multifactor, las entradas individuales (el denominador) pueden expresarse en dinero y sumarse como lo indica el ejemplo 2.

Ejemplo 2

CÁLCULO DE AUMENTOS EN PRODUCTIVIDAD DE UN SOLO FACTOR Y MULTIFACTOR

Collins Title Insurance desea evaluar su productividad de mano de obra y su productividad de varios factores con un nuevo sistema computarizado de búsqueda de títulos. La compañía tiene un equipo de 4 personas, cada una trabaja 8 horas al día (con un costo de nómina de $640/día) y los gastos generales son de $400 diarios. Diariamente, Collins procesa y cierra 8 títulos. El nuevo sistema computarizado de búsqueda hará posible el procesamiento de 14 títulos por día. Aunque el personal, sus horas de trabajo y los salarios serán los mismos, los gastos generales son ahora de $800 diarios.

MÉTODO ► Collins utiliza la ecuación (1-1) para calcular la productividad de la mano de obra y la ecuación (1-2) para calcular la productividad multifactor.

[3]Se supone que la calidad y el periodo permanecen constantes.

OA5 *Calcular* la productividad multifactor

SOLUCIÓN ►

$$\text{Productividad laboral con el antiguo sistema: } \frac{8 \text{ títulos por día}}{32 \text{ horas-hombre}} = 0.25 \text{ portadas por hora-hombre.}$$

$$\text{Productividad laboral con el nuevo sistema: } \frac{14 \text{ títulos por día}}{32 \text{ horas-hombre}} = 0.4375 \text{ portadas por hora-hombre.}$$

$$\text{Productividad multifactor con el antiguo sistema: } \frac{8 \text{ títulos por día}}{\$640+400} = 0.0077 \text{ portadas por dólar.}$$

$$\text{Productividad multifactor con el nuevo sistema: } \frac{14 \text{ títulos por día}}{\$640+800} = 0.0097 \text{ portadas por dólar.}$$

La productividad laboral aumentó de 0.25 a 0.4375. El cambio es de (0.4375 – 0.25)/0.25 = 0.75, o un 75% de incremento en la productividad laboral. La productividad multifactor se incrementó de 0.0077 a 0.0097. Este cambio es de (0.0097 – 0.0077)/0.0077 = 0.26, o un 26% de incremento en la productividad de multifactores.

RAZONAMIENTO ► Las medidas de productividad laboral (un solo factor) y multifactor muestran un incremento en la productividad. Sin embargo, la medida multifactor proporciona una mejor visión del incremento porque incluye todos los costos conectados con el aumento en las salidas.

EJERCICIO DE APRENDIZAJE ► Si los gastos generales fueran de $960 (en vez de $800), ¿cuál sería la productividad multifactor? (Respuesta: 0.00875).

PROBLEMAS RELACIONADOS ► 1.1, 1.2, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.11, 1.12, 1.14, 1.15

El uso de las medidas de productividad ayuda a los administradores a determinar qué tan bien lo están haciendo. Pero puede ser que los resultados de las dos medidas varíen. Si el crecimiento de la productividad laboral es por completo el resultado del gasto de capital, medir sólo la mano de obra distorsiona los resultados. Por lo general, la productividad multifactor es mejor, pero más complicada. La productividad laboral es la medida más popular. Las medidas de productividad de varios factores dan mejor información de las compensaciones entre factores, pero los problemas básicos de medición permanecen. Algunos de estos problemas son:

1. La *calidad* puede cambiar mientras la cantidad de entradas y salidas permanece constante. Compare un televisor de alta definición de esta década con uno de la década de 1950. Ambos son televisores, pero pocas personas negarían que la calidad ha mejorado. La unidad de medida (un televisor) es la misma, pero la calidad ha cambiado.
2. Los *elementos externos* pueden aumentar o disminuir la productividad, y el sistema en estudio puede no ser el responsable directo. Un servicio de energía eléctrica más confiable podría mejorar mucho la producción, mejorando así la productividad de la empresa gracias a ese sistema de apoyo y no a las decisiones administrativas tomadas dentro de la empresa.
3. Pueden hacer falta *unidades precisas de medición*. No todos los automóviles requieren los mismos insumos: algunos son subcompactos y otros son Porches 911 Turbo.

La medición de la productividad resulta muy difícil en el sector servicios, donde llega a complicarse definir el producto final. Por ejemplo, las estadísticas económicas ignoran la calidad de un corte de cabello, el veredicto de un caso en los tribunales o el servicio en una tienda al menudeo. En algunos casos se realizan ajustes para mejorar la calidad del producto vendido, pero *no* para mejorar la calidad del desempeño de la venta o la ventaja de brindar una selección más amplia de productos. Las mediciones de la productividad requieren entradas y salidas específicas, mientras que una economía libre produce valor (lo que la gente quiere), el cual incluye conveniencia, rapidez y seguridad. Las medidas tradicionales de las salidas pueden resultar deficientes para estas otras medidas de valor. Observe los problemas de medición de la calidad que se presentan en un despacho de abogados, donde cada caso es diferente y altera la precisión de la medida "casos por hora-hombre" o "casos por empleado".

Variables de la productividad

Como se vio en la figura 1.6, los incrementos en la productividad dependen de tres **variables de la productividad**:

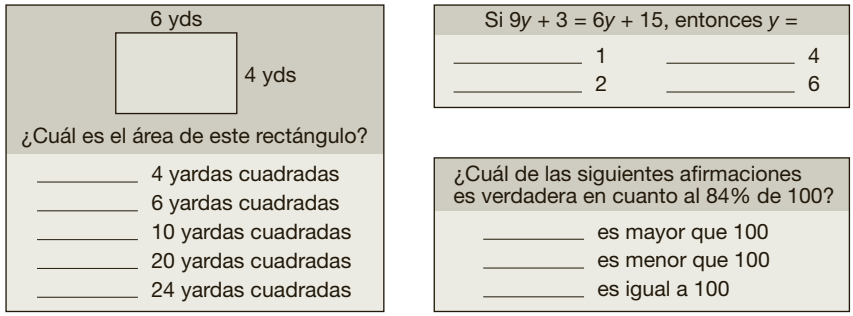
Variables de la productividad
Son los tres factores cruciales para mejorar la productividad (mano de obra, capital, y el arte y la ciencia de la administración).

1. *Mano de obra*, que contribuye en casi el 10% al incremento anual.
2. *Capital*, que contribuye en casi un 38% al incremento anual.
3. *Administración*, que contribuye en alrededor del 52% al incremento anual.

Estos tres factores son críticos para incrementar la productividad. Representan las grandes áreas en las que los administradores pueden actuar para mejorar la productividad.

Figura **1.7**

En Estados Unidos, cerca de la mitad de los jóvenes de 17 años no puede responder correctamente a preguntas de este tipo



OA6 *Identificar* las variables críticas para mejorar la productividad

Mano de obra La mejora en la contribución de la mano de obra a la productividad es el resultado de una fuerza de trabajo más saludable, con mayor educación y mejor alimentada. Ciertos incrementos pueden atribuirse a semanas laborales más cortas. En general, cerca del 10% de la mejora anual en la productividad se atribuye a las mejoras en la calidad de la mano de obra. Tres variables clave para mejorar la productividad laboral son:

1. Educación básica apropiada para una fuerza de trabajo efectiva.
2. La alimentación de la fuerza de trabajo.
3. El gasto social que hace posible la mano de obra, como transporte y salubridad.

El analfabetismo y la alimentación deficiente son los principales impedimentos para mejorar la productividad, lo que cuesta a los países hasta un 20% de ésta. La infraestructura que produce agua potable limpia y saneamiento también representa una oportunidad para mejorar la productividad, así como una oportunidad para obtener mejores condiciones de salud en gran parte del mundo.

En las naciones en desarrollo, el desafío es *mantener y mejorar las habilidades de la mano de obra* en el marco de una rápida expansión de la tecnología y el conocimiento. Datos recientes sugieren que el estadounidense promedio de 17 años de edad sabe mucho menos matemáticas que el promedio de japoneses de la misma edad, y que cerca de la mitad no puede contestar preguntas como las de la figura 1.7. Asimismo, cerca de un tercio de los solicitantes de empleo en Estados Unidos que fueron examinados con respecto a sus habilidades básicas tenía deficiencias en lectura, escritura o matemáticas.

Superar las deficiencias de la calidad en la mano de obra mientras otros países cuentan con una mejor fuerza de trabajo representa un reto importante. Quizá las mejoras puedan alcanzarse no sólo aumentando la competencia de la mano de obra, sino también a través de una *mano de obra mejor empleada con un compromiso más sólido*. Las estrategias de capacitación, motivación, trabajo en equipo y de recursos humanos que se analizan en el capítulo 10, así como una educación mejorada, pueden situarse entre las muchas técnicas que contribuirán al incremento de la productividad de la mano de obra. Las mejoras en la productividad de la mano de obra son posibles; sin embargo, se puede esperar que resulten cada vez más difíciles y costosas.

Capital Los seres humanos son animales que usan herramientas. La inversión de capital proporciona dichas herramientas. En Estados Unidos, la inversión de capital ha aumentado cada año excepto durante los pocos periodos de recesión severa. La inversión anual de capital en ese país ha aumentado a una tasa anual del 1.5% después de deducciones por amortización.

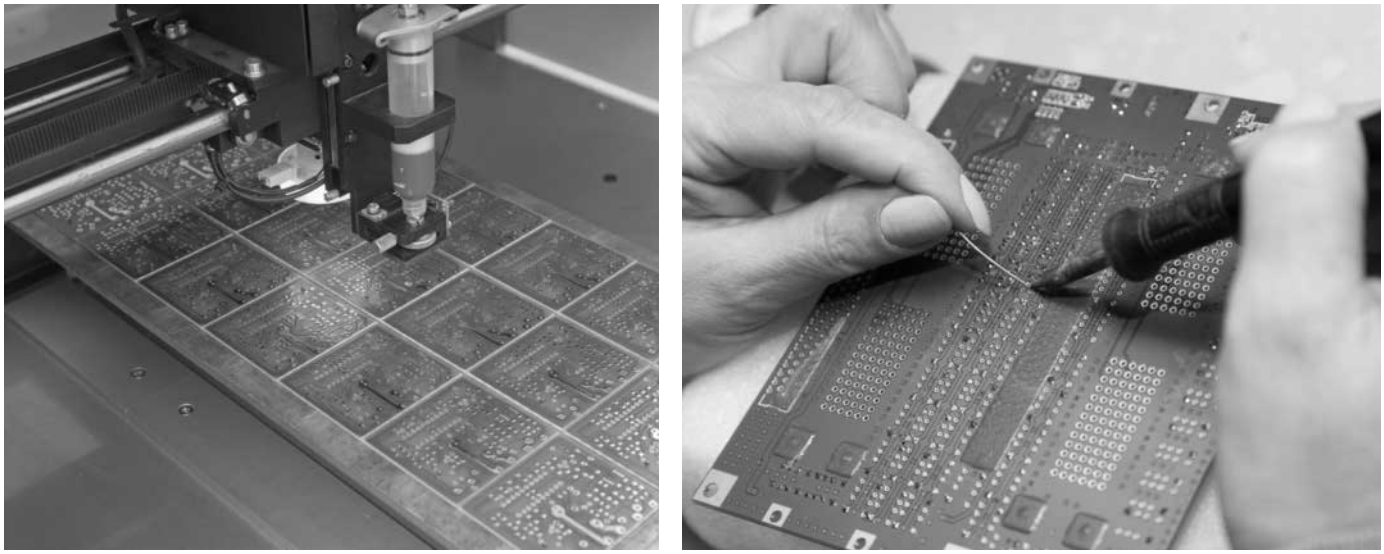
La inflación y los impuestos elevan el costo del capital, haciendo que las inversiones de capital sean cada vez más costosas. Cuando ocurre un descenso en el capital invertido por empleado, podemos esperar una caída de la productividad. El uso de mano de obra más que de capital puede disminuir el desempleo a corto plazo, pero también hace que las economías sean menos productivas y, por lo tanto, que bajen los salarios a largo plazo. La inversión de capital con frecuencia es necesaria, pero pocas veces es un ingrediente suficiente en la batalla por incrementar la productividad.

La compensación entre el capital y la mano de obra está constantemente en flujo. Entre más elevados sean los costos de capital o riesgo percibido, más proyectos que requieren capital son "eliminados": no se emprenden porque el rendimiento potencial sobre la inversión para un riesgo dado ha disminuido. Los administradores ajustan sus planes de inversión a los cambios en los costos de capital y en el riesgo.

Administración La administración es un factor de producción y un recurso económico. La administración es responsable de asegurar que la mano de obra y el capital se usen de manera efectiva para aumentar la productividad. La administración representa más de la mitad del incremento anual en la productividad. Este aumento incluye las mejoras realizadas mediante el conocimiento y la aplicación de la tecnología.

Sociedad del conocimiento
Es una sociedad en la que mucha de la fuerza laboral ha pasado del trabajo manual al trabajo basado en el conocimiento.

El uso del conocimiento y de la tecnología es crítico en las sociedades postindustriales. En consecuencia, a estas sociedades también se les conoce como sociedades del conocimiento. Las **sociedades del conocimiento** son aquellas en las que gran parte de la fuerza laboral ha pasado del trabajo



© Andrzej Thiel/Shutterstock

Con frecuencia, el uso efectivo del capital significa encontrar la compensación adecuada entre la inversión en activos de capital (automatización, izquierda) y los activos humanos (un proceso manual, derecha). Aunque existen riesgos relacionados con cualquier inversión, el costo de capital y las inversiones físicas están bastante bien definidos, pero el costo de los empleados tiene muchos asuntos ocultos tales como los beneficios adicionales, el seguro social y las restricciones legales para la contratación, el empleo y el despido.

manual a tareas técnicas y de procesamiento de información que requieren una educación continua. La educación y la capacitación requeridas representan componentes importantes de alto costo que son responsabilidad de los administradores de operaciones cuando construyen organizaciones y fuerzas de trabajo. La expansión del conocimiento como base de la sociedad contemporánea requiere que los administradores usen *la tecnología y el conocimiento de manera eficaz*.

El *uso más efectivo del capital* también contribuye a la productividad. El administrador, como catalizador de la productividad, tiene a su cargo la selección de las mejores nuevas inversiones de capital, así como el mejorar la productividad de las inversiones existentes.

El reto de la productividad es difícil. Un país no puede ser competidor de clase mundial con entradas o insumos de segunda clase. La mano de obra con poco nivel de educación, el capital inadecuado y la tecnología obsoleta son entradas de segunda clase. La alta productividad y las salidas de alta calidad requieren entradas de alta calidad, incluyendo buenos administradores de operaciones.

La productividad y el sector servicios

El sector servicios proporciona un reto especial para la medición precisa de la productividad y de su mejora. El marco analítico tradicional de la teoría económica se basa principalmente en las actividades relacionadas con la producción de bienes. En consecuencia, la mayor parte de los datos económicos publicados se relaciona con la producción de bienes. Pero los datos indican que, a medida que nuestra economía de servicios contemporánea haya aumentado en tamaño, hemos tenido un crecimiento más lento de la productividad.

Zick, Jochen/ZUMA Press/Newscom

Siemens, el conglomerado multimillonario alemán, se conoce en su país de origen desde hace mucho tiempo por sus programas para aprendices. Puesto que la educación suele ser la clave de las operaciones eficientes en una sociedad tecnológica, Siemens ha llevado sus programas de capacitación de aprendices a sus plantas instaladas en Estados Unidos. Dichos programas están sentando las bases para tener una fuerza laboral altamente capacitada, que es esencial para la competitividad global.

AO en acción Taco Bell mejora la productividad y se vuelve ecológico para bajar los costos

Fundado en 1962 por Glenn Bell, Taco Bell busca su ventaja competitiva mediante la reducción de costos. Como muchos otros servicios, Taco Bell depende cada vez más de su administración de operaciones para mejorar la productividad y reducir el costo.

Su menú y sus comidas están diseñados para ser fáciles de preparar. Taco Bell ha trasladado una parte sustancial de la preparación de sus comidas a proveedores que desempeñan el procesamiento de alimentos de manera más eficiente que si el restaurante lo hiciera todo. La carne molida se precuece antes de llegar y después se recalienta, al igual que muchos platillos empaquetados en bolsas de plástico que reciben un fácil recalentado higiénico. De manera similar, las tortillas llegan ya fritas y las cebollas picadas. La disposición y automatización eficientes redujeron en 8 segundos el tiempo necesario para la preparación de tacos y burritos, y redujeron en un minuto el tiempo en las filas de autoservicio. Estos avances se han combinado con la capacitación y la delegación de responsabilidades para incrementar el alcance de la administración de un supervisor para 5 restaurantes a uno para 30 o más.

Los administradores de operaciones de Taco Bell consideran que han reducido la mano de obra en cada restaurante en 15 horas por día, y el espacio destinado para esas tareas en más de 50%. El resultado es un restaurante que puede atender a un cliente en 164 segundos, en promedio, desde su llega hasta la entrega del pedido.

© Bob Pardue-Signs/Alamy

En 2010, Taco Bell completó el lanzamiento de sus nuevas cocinas "parrilla a la orden" al instalar parrillas ahorradoras de agua y energía eléctrica que economizan 300 millones de galones de agua y 200 millones de kilowatt-hora.Este método de cocina inspirado también sirve para que los 5800 restaurantes de la compañía ahorren 17 millones de dólares al año.

La administración de operaciones efectiva ha resultado en incrementos en la productividad para respaldar la estrategia de bajo costo en Taco Bell. En la actualidad, Taco Bell es el líder de los restaurantes de comida rápida de bajo costo y cuenta con el 58% de participación en el mercado de comida rápida mexicana.

Fuentes: Business Week (5 de mayo de 2011); *Harvard Business Review* (julio/agosto 2008); y J. Hueter y W. Swart, *Interfaces* (enero-febrero de 1998).

La productividad en el sector servicios ha tenido dificultades para mejorar porque el trabajo es:

1. Intensivo y muy variable (por ejemplo, asesoría, enseñanza).
2. Con frecuencia enfocado en los atributos o deseos individuales (por ejemplo, asesoría para inversión).
3. A menudo una tarea intelectual realizada por profesionales (por ejemplo, diagnósticos médicos).
4. A menudo difícil de mecanizar y automatizar (por ejemplo, un corte de cabello).
5. A menudo difícil de evaluar en cuanto a su calidad (por ejemplo, el desempeño de un despacho de abogados).

Entre más intelectual y personal sea la tarea, resultará más difícil lograr incrementos en la productividad. Las pocas mejoras en la productividad del sector servicios también se atribuyen al crecimiento de las actividades de baja productividad en este mismo sector. Éstas incluyen las actividades que antes no formaban parte de la economía medida, como el cuidado de los niños, la preparación de alimentos, la limpieza de las casas y el servicio de lavandería. Estas actividades se han desplazado del hogar a la economía que se mide conforme más y más mujeres se han unido a la fuerza de trabajo. Es probable que la inclusión de tales actividades haya dado como resultado una medición más baja de la productividad en el sector servicios, aunque, de hecho, quizá la productividad real haya aumentado porque estas actividades ahora se producen de manera más eficiente.

A pesar de la dificultad para mejorar la productividad en el sector servicios, se han logrado algunos avances. Este libro presenta una gran variedad de formas de alcanzar mejoras. De hecho, lo que puede realizarse cuando la administración pone atención a la forma en la que se realiza el trabajo ¡es sorprendente!

Aunque la evidencia indica que todos los países industrializados tienen el mismo problema con la productividad de los servicios, Estados Unidos sigue siendo el líder mundial en productividad general *y* productividad en los servicios. En este país, la venta al menudeo duplica la productividad que existe en Japón, donde las leyes protegen a los dueños de tiendas contra las cadenas de descuento. La industria telefónica estadounidense es cuando menos el doble de productiva que la alemana. Su sistema bancario también es un 33% más eficiente que los oligopolios bancarios alemanes. Sin embargo, debido a que la productividad es muy importante para el trabajo de los administradores de operaciones, y como el sector servicios es tan grande, este libro destaca, en especial, la forma de mejorar la productividad en el sector servicios. (Para ejemplo, vea el recuadro de *AO en acción* "Taco Bell mejora la productividad y se vuelve ecológico para bajar los costos").

TIP PARA EL ESTUDIANTE ☆
Una de las razones por las que la AO es una disciplina tan emocionante es que el administrador de operaciones se enfrenta a desafíos siempre cambiantes, desde la tecnología hasta las cadenas de suministro globales y la sustentabilidad.

Nuevos desafíos en la administración de operaciones

Los administradores de operaciones trabajan en un entorno emocionante y dinámico. Este entorno es el resultado de una variedad de fuerzas desafiantes, desde la globalización del comercio mundial, hasta la transferencia de ideas, productos y dinero a velocidades electrónicas. A continuación se describen algunos de estos desafíos:

- *Enfoque global*: la rápida disminución en los costos de comunicación y transporte ha globalizado los mercados. Al mismo tiempo, los recursos en forma de capital, materiales, talento y mano de obra también se han globalizado. Como resultado, países de todo el mundo contribuyen a la globalización a medida que compiten por el crecimiento económico. Los administradores de operaciones están en la búsqueda de diseños creativos, producción eficiente y bienes de alta calidad a través de la colaboración internacional.
- *Sociedades de cadenas de suministro*: los ciclos de vida más cortos del producto, los clientes demandantes, así como los cambios rápidos en la tecnología, los materiales y procesos requieren que los socios de las cadenas de suministro tengan más afinidad con las necesidades del usuario final. Y como los proveedores pueden tener una sola área de dominio, los administradores de operaciones están contratando y construyendo sociedades a largo plazo con participantes que son cruciales en la cadena de suministro.
- *Sustentabilidad*: la continua batalla de los administradores de operaciones por mejorar la productividad se relaciona cada vez más con el diseño de productos y procesos que sean ecológicamente sostenibles. Esto significa diseñar productos ecológicos y empaques que disminuyan al mínimo el uso de recursos, que puedan volver a usarse o reciclarse, y que sean tan amigables con el medio ambiente como sea posible.
- *Desarrollo rápido de productos*: la tecnología combinada con la rápida comunicación internacional de noticias, entretenimiento y estilos de vida está acortando drásticamente la vida útil de los productos. La AO está respondiendo con nuevas estructuras de administración, mejores colaboraciones, tecnología digital y alianzas creativas que son más sensibles y efectivas.
- *Personalización en masa:* una vez que los administradores comienzan a concebir al *mundo* como un mercado, las diferencias culturales e individuales se vuelven más evidentes. En un mundo donde los consumidores están cada vez más conscientes de las innovaciones y alternativas, ejercen una presión real para que las empresas respondan de una manera creativa. Y la AO debe responder rápidamente con diseños de productos y procesos de producción flexibles que se ajusten a los caprichos individuales de los consumidores. La meta es entregar productos personalizados donde y cuando se necesiten.
- *Desempeño justo a tiempo*: el inventario en la cadena de suministro requiere recursos financieros, oculta problemas de calidad y limita la respuesta a productos con ciclos de vida cada vez más cortos. Estas fuerzas empujan a los administradores de operaciones a trabajar con sus cadenas de suministro para reducir de la mejor manera los inventarios en todos los niveles.
- *Empleados con más responsabilidad*: la explosión del conocimiento y un lugar de trabajo más especializado se han combinado para producir una mayor competitividad en el espacio laboral. La AO está respondiendo al enriquecer los trabajos y al otorgar más la responsabilidad de la toma de decisiones al trabajador individual.

Estas tendencias forman parte de los emocionantes retos de la AO que en la actualidad enfrentan los administradores de operaciones.

Ética, responsabilidad social y sustentabilidad

Los sistemas que construyen los administradores de operaciones para convertir los recursos en bienes y servicios son complejos y funcionan en un mundo donde los entornos físicos y sociales evolucionan, de la misma forma que las leyes y los valores. Estas dinámicas presentan una diversidad de desafíos que provienen de perspectivas conflictivas de los **interesados (stakeholders)**, como clientes, distribuidores, proveedores, propietarios, prestamistas, empleados y miembros de la comunidad. Tanto los interesados como las oficinas de gobierno a varios niveles requieren un monitoreo constante y respuestas pertinentes.

Interesados (stakeholders)
Son aquellos con un interés particular en una organización, incluyendo a los clientes, distribuidores, proveedores, propietarios, prestamistas, empleados y miembros de la comunidad.

La identificación de respuestas éticas y socialmente responsables mientras se desarrollan procesos sostenibles que también son sistemas productivos efectivos y eficaces, no siempre está clara. Entre los muchos retos éticos que enfrenta el administrador de operaciones están:

- Desarrollar y entregar productos seguros, de alta calidad y ecológicos.
- Capacitar, conservar y motivar a los empleados en un lugar de trabajo seguro.
- Respetar los compromisos de los interesados.

Los administradores deben hacer todo esto mientras satisfacen las demandas de un mercado mundial muy dinámico. Si los administradores de operaciones tienen una *conciencia moral y se enfocan en incrementar la productividad de un sistema*, entonces será más sencillo enfrentar muchos de los retos éticos. La organización empleará menos recursos, los empleados se comprometerán, el mercado estará satisfecho, y el ambiente ético mejorará. A lo largo de este libro se estudian diversas maneras en las que los administradores de operaciones pueden emprender acciones ética y socialmente responsables para abordar estos retos del mercado con éxito. Asimismo, cada capítulo concluye con un ejercicio denominado *Dilema ético*.

Resumen

Las operaciones, el marketing, y las finanzas y contabilidad son las tres funciones básicas de toda organización. La función de operaciones crea bienes y servicios. Gran parte del progreso de la administración de operaciones ha ocurrido en el siglo xx, pero desde el principio de los tiempos la humanidad ha intentado mejorar su bienestar material. Los administradores de operaciones son piezas clave en la batalla por mejorar la productividad.

A medida que las sociedades se vuelven más prósperas, dedican más de sus recursos a los servicios. En Estados Unidos, más del 85% de su fuerza de trabajo se emplea en el sector servicios. Las mejoras en la productividad y un entorno sostenible son difíciles de lograr, pero los administradores de operaciones representan el vehículo principal para realizarlas.

Términos clave

10 decisiones estratégicas de la AO (p. 7)
Administración de operaciones (AO) (p. 4)
Cadena de suministro (p. 6)
Interesados (stakeholders) (p. 19)
Producción (p. 4)
Productividad (p. 13)
Productividad de un solo factor (p. 14)
Productividad multifactores (p. 14)
Sector servicios (p. 12)
Servicios (p. 11)
Sociedad del conocimiento (p. 16)
Variables de la productividad (p. 15)

Dilema ético

La industria estadounidense de baterías para automóvil se jacta de que su tasa de reciclaje supera el 95%, la más alta de cualquier producto. Sin embargo, con los cambios producidos por la especialización y la globalización, algunas partes del sistema de reciclaje se están trasladando a otros países. Esto es muy claro en las baterías para automóvil, las cuales contienen plomo. La Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) está contribuyendo al flujo hacia el extranjero mediante normas de reciente aplicación que hacen que el reciclaje nacional de baterías sea cada vez más difícil y costoso. El resultado es un aumento importante de las baterías usadas que se envían a México, donde las normas y el control ambiental son menos exigentes que en Estados Unidos. En la actualidad, una de cada cinco baterías se exporta a México. Sólo en muy pocas ocasiones se presentan dificultades para encontrar compradores porque el plomo es caro y existe demanda en todo el mundo. Mientras que los recicladores estadounidenses operan en plantas selladas y mecanizadas, con chimeneas equipadas con depuradores y los alrededores de la planta se monitorean en busca de residuos de plomo, éste no es el caso en la mayoría de las plantas mexicanas. El daño causado por el plomo es legendario, con efectos secundarios a largo plazo. Los problemas de salud incluyen presión arterial alta, daño renal, efectos perjudiciales sobre los fetos durante el embarazo, problemas neurológicos y detención del desarrollo en los niños.

Dados los dos escenarios siguientes, ¿qué medidas tomaría?

a) Usted es dueño de un taller mecánico independiente y está tratando de eliminar de manera segura algunas baterías viejas cada semana. (Su proveedor de baterías es un distribuidor de partes automotrices que se niega a tomar sus baterías usadas).

b) Usted es el administrador de una gran empresa minorista responsable de la eliminación de miles de baterías usadas cada día.

Preguntas para análisis

1. ¿Por qué se debe estudiar administración de operaciones?
2. Identifique a cuatro personas que hayan contribuido a la teoría y a las técnicas de administración de operaciones.
3. En forma breve, describa las aportaciones de las cuatro personas identificadas en la pregunta anterior.
4. La figura 1.1 resume las funciones de operaciones, finanzas y contabilidad y marketing de tres organizaciones. Prepare una gráfica similar a la figura 1.1 que describa las mismas funciones para una de las siguientes organizaciones:
   a. un periódico
   b. una farmacia
   c. una biblioteca universitaria
   d. un campamento de verano
   e. una pequeña fábrica de joyería personalizada
5. Conteste la pregunta 4 para otra organización, quizás una en la que haya trabajado.
6. ¿Cuáles son las tres funciones básicas de una empresa?
7. Mencione las 10 decisiones estratégicas de la administración de operaciones.
8. Especifique cuatro áreas significativas para mejorar la productividad de la mano de obra.
9. Estados Unidos, y sin duda gran parte del mundo, se concibe como una "sociedad del conocimiento". ¿Cómo afecta esto la medición de la productividad y la comparación de la productividad entre éste y otros países?
10. ¿Cuáles son los problemas de medición que ocurren cuando se intenta medir la productividad?
11. La personalización en masa y el rápido desarrollo de productos se han identificado como desafíos para las operaciones de manufactura modernas. ¿Cuál es la relación, si es que existe, entre estos desafíos? ¿Puede citar algunos ejemplos?
12. ¿Cuáles son las cinco razones por las que es difícil mejorar la productividad en el sector servicios?
13. Describa algunas de las acciones emprendidas por Taco Bell para incrementar su productividad y que han dado como resultado la capacidad de Taco Bell para servir "el doble de volumen con la mitad de la mano de obra".

Problemas resueltos

PROBLEMA RESUELTO 1.1

La productividad puede medirse de varias formas, por ejemplo, mediante la mano de obra, el capital, la energía, el uso de materiales, etcétera. En Modern Lumber, Inc., Art Binley, presidente de esta compañía productora de cajas de madera para manzanas que vende a los agricultores, ha sido capaz, con su equipo actual, de producir 240 cajas por cada 100 troncos utilizados. En la actualidad, compra 100 troncos al día y cada tronco requiere 3 horas de mano de obra para procesarse. Binley cree que puede contratar a un comprador profesional que pueda adquirir troncos de mejor calidad por el mismo costo. En ese caso, puede aumentar su producción a 260 cajas por cada 100 troncos. Sus horas-hombre aumentarían en 8 por día.

¿Cuál será el impacto en la productividad (medida en cajas por hora-hombre) si contrata al comprador?

SOLUCIÓN

$$\text{(a) Productividad laboral actual} = \frac{240 \text{ cajas}}{100 \text{ troncos} \times 3 \text{ horas por tronco}} = \frac{240}{300} = 0.8 \text{ cajas por hora-hombre}$$

$$\text{(b) Productividad laboral con el comprador} = \frac{260 \text{ cajas}}{(100 \text{ troncos} \times 3 \text{ horas por tronco}) + 8 \text{ horas}} = \frac{260}{308} = 0.844 \text{ cajas por hora-hombre}$$

Usando la productividad actual (0.80 del inciso a) como base, el incremento será del 5.5% (0.844/0.8 = 1.055, o bien un 5.5% de incremento).

PROBLEMA RESUELTO 1.2

Art Binley ha decidido observar su productividad desde una perspectiva multifactor (productividad de factor total) (vea el problema resuelto 1.1). Para ello, ha determinado el uso de su mano de obra, capital, energía y material, y decidió emplear dólares como el común denominador. Sus horas-hombre totales actuales son de 300 por día y aumentarán a 308 diarias. Sus costos de capital y energía permanecerán constantes en $350 y $150 al día, respectivamente. El costo del material por los 100 troncos diarios es de $1000 y permanecerá igual. Debido a que paga un promedio de $10 por hora (con márgenes), Binley determina el incremento de su productividad de la siguiente manera:

SOLUCIÓN

SISTEMA ACTUAL		
Mano de obra:	300 hrs. @10 =	3000
Material:	100 troncos por día	1000
Capital:		350
Energía:		150
Costo total:		$4500

SISTEMA CON EL COMPRADOR PROFESIONAL	
308 hrs. @10 =	$3080
	1000
	350
	150
	$4580

Productividad multifactor del sistema actual = 240 cajas/4500 = 0.0533 cajas por dólar

Productividad multifactor del sistema propuesto = 260 cajas/4580 = 0.0568 cajas por dólar

Usando la productividad actual (0.0533) como base, el incremento será de .066. Es decir, 0.0568/0.0533 = 1.066, o un 6.6% de incremento.

Problemas

Nota: PX significa que el problema puede resolverse con POM para Windows y/o Excel OM.

• **1.1** Chuck Sox hace cajas de madera para el envío de motocicletas. Chuck y sus tres empleados invierten 40 horas al día en hacer 120 cajas.

a) ¿Cuál es su productividad?
b) Chuck y sus empleados han considerado rediseñar el proceso para mejorar su eficiencia. Si pueden aumentar su promedio a 125 por día, ¿cuál será su nuevo índice de productividad?
c) ¿Cuál será su *incremento* unitario en productividad por hora?
d) ¿Cuál será su cambio porcentual en productividad? PX

• **1.2** Carbondale Casting produce válvulas de bronce moldeadas en una línea de ensamble con 10 personas. Hace poco, produjeron 160 válvulas en un turno de 8 horas.

a) Calcule la productividad laboral de la línea.
b) John Goodale, el gerente en Carbondale, cambió la distribución de la planta y fue capaz de aumentar la producción a 180 unidades por turno de 8 horas. ¿Cuál es la nueva productividad de la mano de obra por hora de trabajo?
c) ¿Cuál es el porcentaje de aumento de la productividad? PX

• **1.3** Este año, Donnelly, Inc., producirá 57 600 calentadores de agua en su planta de Delaware, con el fin de satisfacer la demanda global esperada. Para lograr esto, cada empleado de la planta trabajará 160 horas al mes. Si la productividad de la mano de obra en la planta es de 0.15 calentadores de agua por hora de trabajo, ¿cuántos trabajadores están empleados en la planta?

• **1.4** Como tarea para realizar en la biblioteca o en internet, encuentre la tasa de productividad de Estados Unidos (incremento) del año pasado en (a) la economía nacional, (b) el sector manufactura, y (c) el sector servicios.

• **1.5** Lori Cook produce "paquetes para el cuidado de los exámenes finales" para revenderlos por medio de la sociedad de alumnas. Ella trabaja en la actualidad un total de 5 horas al día para producir 100 paquetes.

a) ¿Cuál es la productividad de Lori?
b) Lori piensa que si rediseña los paquetes puede incrementar su productividad total a 133 paquetes por día. ¿Cuál será su nueva productividad?
c) ¿Cuál será el incremento porcentual de la productividad si Lori hace el cambio? PX

•• **1.6** George Kyparisis fabrica baleros en su planta de Miami. Con los recientes incrementos en sus costos, ha encontrado un nuevo

interés en la eficiencia. George está interesado en determinar la productividad de su organización. Le gustaría saber si mantiene su incremento promedio de productividad en la manufactura en un 3% anual. Cuenta con la siguiente información relativa a un mes del año pasado y su equivalente a un mes del presente año:

	AÑO ANTERIOR	AÑO ACTUAL
Unidades producidas	1000	1000
Mano de obra (horas-hombre)	300	275
Resina (libras)	50	45
Capital invertido ($)	10 000	11 000
Energía (BTU)	3000	2850

Muestre el cambio porcentual de la productividad para cada categoría y luego determine la mejora en horas-hombre, el estándar típico de comparación. PX

•• **1.7** George Kyparisis determina (usando los datos del problema 1.6) sus costos de la siguiente manera:
- *Mano de obra*: $10 por hora-hombre
- *Resina*: $5 por libra
- *Gasto de capital*: 1% mensual de inversión
- *Energía*: $.50 por BTU

Muestre el cambio porcentual en la productividad de un mes del año anterior contra un mes de este año, con base en la productividad multifactor cuyo denominador común son dólares. PX

• **1.8** Kleen Karpet limpió 65 alfombras en octubre consumiendo los siguientes recursos:

Mano de obra	520 horas a $13 por hora
Solvente	100 galones a $5 por galón
Renta de maquinaria	20 días a $50 por día

a) ¿Cuál es la productividad laboral por dólar?
b) ¿Cuál es la productividad multifactor? PX

•• **1.9** Lillian Fok es presidente de Lakefront Manufacturing, una productora de llantas para bicicleta. Fok produce 1000 llantas por día con los siguientes recursos:

Mano de obra:	400 horas a $12.50 por hora
Materia prima:	20 000 libras por día a $1 por libra
Energía:	$5000 por día
Costos de capital:	$10 000 por día

a) ¿Cuál es la productividad laboral por hora-hombre para estas llantas en Lakefront Manufacturing?
b) ¿Cuál es la productividad multifactor para estas llantas en Lakefront Manufacturing?
c) ¿Cuál es el cambio porcentual en la productividad de varios factores si Fok puede reducir la factura de energía en $1000 diarios sin reducir la producción o cambiar los otros insumos? PX

•• **1.10** Brown's, una panadería local, está preocupada por el incremento en sus costos (sobre todo en la energía). Los registros del año pasado pueden proporcionar una muy buena estimación de los parámetros para este año. Wende Brown, la propietaria, no cree que las cosas hayan cambiado mucho, pero invirtió $3000 adicionales para modificar los hornos y volverlos más eficientes en el consumo de energía. Se suponía que las modificaciones volverían cuando menos un 15% más eficientes a los hornos. Brown le pide a usted que revise los ahorros en energía de los nuevos hornos, y también que revise otras medidas de productividad de la panadería, para saber si las modificaciones fueron benéficas. Cuenta con los siguientes datos para trabajar:

	AÑO ANTERIOR	AÑO ACTUAL
Producción (docenas)	1500	1500
Mano de obra (horas-hombre)	350	325
Capital invertido ($)	15 000	18 000
Energía (BTU)	3000	2750

PX

Taras Vyshnya/Shutterstock

•• **1.11** Munson Performance Auto, Inc., modifica 375 automóviles cada año. El administrador, Adam Munson, está interesado en obtener una medida de desempeño general. Para ello, le solicita que le proporcione una medida de varios factores del desempeño del año anterior como punto de comparación para el futuro. Usted ha logrado obtener la siguiente información. Los recursos de entrada fueron: mano de obra, 10 000 horas; 500 juegos de suspensión y modificación de motores; y energía, 100 000 kilowatts/hora. El costo promedio por mano de obra fue de $20 por hora el año pasado, cada juego de suspensión costó $1000, y el costo de la energía fue de $3 por kilowatt/hora. ¿Qué le dirá al señor Munson? PX

•• **1.12** Lake Charles Seafood hace diariamente 500 cajas de empaque de madera para productos de mar frescos, trabajando dos turnos de 10 horas. Dada una mayor demanda, los administradores de la planta han decidido operar tres turnos de 8 horas por día. En la actualidad la planta es capaz de producir 650 cajas por día.
a) Calcule la productividad de la compañía antes de que se produzcan los cambios y después de ellos.
b) ¿Cuál es el incremento porcentual en productividad?
c) Si la producción se incrementa a 700 cajas por día, ¿cuál es la nueva productividad? PX

••• **1.13** Charles Lackey opera una panadería en Idaho Falls, Idaho. Debido a su excelente producto y ubicación, la demanda ha aumentado un 25% en el último año. En demasiadas ocasiones, los clientes no pudieron comprar el pan de su preferencia. Por el tamaño del local no pueden agregarse más hornos. En una reunión con el personal, un empleado sugirió maneras distintas de cargar los hornos con el fin de hornear más pan al mismo tiempo. El nuevo proceso requerirá que los hornos se carguen manualmente y se contrate a más trabajadores. Esto es lo único que se puede cambiar. Si la panadería hace 1500 hogazas de pan al mes, con una productividad laboral de 2.344 hogazas por hora-hombre, ¿cuántos trabajadores necesita agregar Lackey? (Dato: cada trabajador labora 160 horas al mes).

•• **1.14** Consulte el problema 1.13. El pago a los empleados será de $8 por hora. Charles Lackey también puede mejorar el rendimiento comprando una batidora nueva. La nueva batidora significa un aumento en su inversión. Esta inversión adicional tiene un costo de $100 por mes,

pero Charles logrará la misma producción que con el cambio en la mano de obra (un incremento a 1875). ¿Cuál es la mejor decisión?

a) Muestre el cambio en la productividad, en hogazas por dólar, con un incremento en el costo de la mano de obra (de 640 a 800 horas).
b) Muestre la nueva productividad, en hogazas por dólar, sólo con un incremento en la inversión ($100 más por mes).
c) Muestre el cambio porcentual de la productividad para la mano de obra y la inversión.

••• **1.15** Consulte los problemas 1.13 y 1.14. Si los costos de servicios de Charles Lackey permanecen constantes en $500 al mes, la mano de obra en $8 por hora, y el costo de los ingredientes en $0.35 por hogaza, pero Charles no compra la batidora sugerida en el problema 1.14, ¿cuál será la productividad de la panadería?, ¿cuál será el aumento o la disminución porcentuales?

•• **1.16** En diciembre, General Motors produjo 6600 camionetas personalizadas en su planta de Detroit. Se sabe que la productividad laboral en esta planta fue de 0.10 camionetas por hora-hombre durante ese mes. Se emplearon 300 trabajadores en la planta durante diciembre.

a) ¿Cuántas horas trabajó en promedio cada empleado ese mes?
b) Si la productividad puede incrementarse a 0.11 camionetas por hora-hombre, ¿cuántas horas trabajaría en promedio cada empleado ese mes?

•• **1.17** Susan Williams dirige un pequeño taller en Flagstaff donde se fabrican prendas de vestir. El taller emplea ocho trabajadores. Cada trabajador recibe como pago $10 por hora. Durante la primera semana de marzo, cada empleado trabajó 45 horas. Juntos produjeron un lote de 132 prendas. De estas prendas, 52 fueron "de segunda" (significa que estaban defectuosas). Las prendas de segunda se vendieron a $90 cada una en una tienda de descuento. Las 80 prendas restantes se vendieron en tiendas minoristas a un precio de $198 cada una. ¿Cuál fue la productividad laboral, en dólares por hora-hombre, en este taller durante la primera semana de marzo?

ESTUDIOS DE CASO

National Air Express

National Air Express es una empresa competitiva de mensajería aérea con oficinas en todo Estados Unidos. Frank Smith, administrador de la estación de Chattanooga, Tennessee, está preparando su informe presupuestal trimestral, el cual se presentará en la reunión regional del sureste la próxima semana. Frank está muy preocupado por añadir gasto de capital a la operación cuando el negocio no ha aumentado de manera significativa. Este trimestre ha sido el peor que puede recordar: tormentas de nieve, sismos y mucho frío. Le ha pedido a Martha Lewis, supervisora de servicios de campo, que le ayude a revisar los datos disponibles y le ofrezca posibles soluciones.

Métodos de servicio

National Air Express ofrece entregas a domicilio de mensajería aérea de un día para otro, dentro de Estados Unidos. Smith y Lewis manejan una flota de 24 camiones para mover la carga en el área de Chattanooga. Las rutas se asignan por área y casi siempre se trazan de acuerdo con los límites de los códigos postales, las calles principales o características geográficas clave, como el río Tennessee. Por lo general, los paquetes se recogen entre las 3:00 p.m. y las 6:00 p.m., de lunes a viernes. Las rutas de los choferes son una combinación de paradas diarias programadas y las solicitadas por los clientes cuando las necesitan. Estas llamadas para recoger paquetes se turnan al chofer por radio. La mayoría de los clientes solicitan que se recojan los paquetes lo más tarde posible, justo antes de cerrar (casi siempre a las 5:00 p.m.).

Cuando el chofer llega a cada lugar, proporciona los materiales necesarios (un sobre o caja si se requiere) y debe recibir una forma llenada por el cliente con los datos del envío para cada paquete. Debido a que la industria es demasiado competitiva, un chofer profesional amable es indispensable para conservar a los clientes. En consecuencia, Smith siempre se ha preocupado por que los choferes no apuren a los clientes mientras llenan los papeles o empacan el envío.

Consideraciones de presupuesto

Smith y Lewis han descubierto que durante el último trimestre muchas veces no han podido cumplir con las solicitudes programadas para recoger los paquetes de sus clientes. Aunque, en promedio, los choferes no están manejando más trabajo, ciertos días no pueden llegar a tiempo a cada lugar. Smith no cree que pueda justificar un incremento en el costo semanal por $1200 para camiones y choferes adicionales, mientras la productividad (medida en embarques por camión por día) permanezca igual. La compañía se ha establecido como operadora de bajo costo en la industria, pero al mismo tiempo se ha comprometido a ofrecer un servicio de calidad y valor para sus clientes.

Preguntas para análisis

1. ¿Sigue siendo útil la medida de productividad de embarque por día por camión?, ¿existen algunas alternativas que pudieran ser efectivas?
2. ¿Qué puede hacerse para reducir la variabilidad diaria de las solicitudes para recoger material?, ¿puede esperarse que un chofer esté en varios lugares a la vez a las 5:00 p.m.?
3. ¿Cómo se debe medir el desempeño de recoger paquetes?, ¿son útiles los estándares en un entorno donde influyen el clima, el tráfico y otras variables aleatorias?, ¿hay otras compañías que enfrenten problemas similares?

Fuente: Adaptado de un caso de Phil Pugliese bajo la supervisión de la profesora Marilyn M. Helms, University of Tennessee en Chattanooga. Reimpreso con autorización.

Frito-Lay: administracion de operaciones en la manufactura

Caso en video

Frito-Lay, la gran subsidiaria de PepsiCo con sede en Dallas, tiene 38 plantas y 48 000 empleados en América del Norte. Siete de las 41 marcas de Frito-Lay superan los mil millones en ventas: Fritos, Lay's Cheetos, Ruffles, Doritos, Tostitos y Walker's Potato Chips. Las operaciones constituyen el principal enfoque de la empresa (desde el diseño de productos para nuevos mercados, hasta la satisfacción de las preferencias cambiantes de los consumidores, la adaptación a los crecientes costos de las materias primas, los temas sutiles relacionados con los sabores y los conservadores); la AO está bajo la constante presión de los costos, el tiempo, la calidad y el mercado. A continuación se da un repaso de cómo aplica este procesador de alimentos las 10 decisiones de AO.

En la industria alimentaria, las cocinas de desarrollo de productos experimentan con nuevos artículos, los presentan ante grupos de enfoque y realizan pruebas de mercado. Una vez que se han establecido las especificaciones del producto, se crean procesos capaces de responder a las especificaciones y los estándares de calidad necesarios. En Frito-Lay, la calidad comienza en la granja, con la inspección *in situ* de las papas utilizadas en Rufles y el maíz utilizado en Fritos. La calidad continúa durante todo el proceso de fabricación, mediante inspecciones visuales y el control estadístico del proceso para las variables de los productos como el aceite, la humedad, los condimentos, la sal, el grosor y el peso. Se realizan

evaluaciones adicionales de calidad en todo el proceso que incluye el envío, la recepción, la producción, el empaque y la entrega.

El proceso de producción en Frito-Lay está diseñado para grandes volúmenes y poca variedad, utilizando equipos caros para propósitos especiales y con un rápido movimiento de material a través de las instalaciones. Las instalaciones enfocadas en el producto, como las de Frito-Lay, suelen tener altos costos de capital, horarios estrictos y procesamiento rápido. Las instalaciones de Frito-Lay están localizadas en forma regional para ayudar a la rápida entrega de los productos, debido a que la frescura es un tema crítico. Los aspectos sanitarios y el necesario procesamiento rápido de los productos le otorgan un premio al diseño eficiente. Las líneas de producción están diseñadas para un rendimiento y una utilización equilibrados. Los trabajadores capacitados en diferentes áreas, que manejan una gran variedad de líneas de producción, tienen rutas de promoción identificadas por su conjunto de habilidades particulares. La empresa recompensa a los empleados con planes médicos, de jubilación y educativos. Su rotación de personal es muy baja.

La cadena de suministro es esencial para el éxito en la industria alimentaria, los vendedores deben elegirse con mucho cuidado. Por otra parte, el producto alimenticio acabado depende mucho de las materias primas perecederas. En consecuencia, la cadena de suministro lleva la materia prima (papas, maíz, etcétera) a la planta en forma segura y rápida para cumplir con los tiempos estrictos de producción. Por ejemplo, desde el momento en que las papas se cosechan en St. Augustine, Florida, hasta que se descargan en la planta de Orlando, se procesan, empaquetan y envían a la planta en 12 horas. El requisito de tener un producto fresco necesita entregas justo a tiempo combinadas con inventarios de la materia prima y de los productos terminados. La naturaleza de flujo continuo de los equipos especializados en el proceso de producción permite tener poco inventario de trabajo en proceso. Las plantas suelen operar 24 horas los 7 días de la semana. Esto significa que hay cuatro turnos de empleados cada semana.

Los tiempos estrictos para garantizar la combinación adecuada de productos terminados frescos en un equipo automatizado requieren sistemas confiables y de un mantenimiento eficaz. La fuerza laboral de Frito-Lay está capacitada para reconocer los problemas a tiempo y en cada turno hay personal de mantenimiento profesional disponible. El tiempo de inactividad es muy costoso y puede dar lugar a retrasos en las entregas, por lo que el mantenimiento es de una alta prioridad.

Preguntas para análisis*

1. A partir de su conocimiento de los procesos de producción y del caso en video, identifique cómo se aplica cada una de las 10 decisiones de AO en Frito-Lay.
2. ¿Cómo determinaría la productividad de los procesos de producción en Frito-Lay?
3. ¿En qué se diferencian las 10 decisiones de AO cuando son aplicadas por el administrador de operaciones de un proceso de producción, como en Frito-Lay, y en una organización de servicios como Hard Rock Cafe (vea el siguiente caso en video de Hard Rock Cafe)?

*Tal vez desee ver el video que acompaña este caso antes de responder a estas preguntas.

Hard Rock Cafe: administración de operaciones en los servicios

Caso en video

En sus 42 años de existencia, Hard Rock ha crecido desde ser un modesto bar en Londres hasta convertirse en una potencia global que maneja 150 cafés, 13 hoteles-casinos y música en vivo. Esto coloca firmemente a Hard Rock dentro de la industria de servicios (un sector que emplea a más del 75% de las personas en Estados Unidos). En 1988, Hard Rock trasladó sus oficinas centrales a Orlando, Florida, y se ha expandido a más de 40 lugares en toda la Unión Americana sirviendo más de 100 000 comidas cada día. Los chefs de Hard Rock están modificando su menú clásico estadounidense (hamburguesas y alas de pollo) para incluir artículos de más prestigio, como costillas de cordero estofadas y colas de langosta. Conforme cambian los gustos en la música, Hard Rock Cafe se transforma con nuevos menús, distribuciones, objetos de culto, servicios y estrategias.

En los Estudios Universal de Orlando, Florida, un destino turístico tradicional, Hard Rock Cafe sirve más de 3500 comidas al día. El café emplea alrededor de 400 personas. La mayoría trabaja en el restaurante, pero algunos trabajan en la tienda minorista. La venta al menudeo es una característica cada vez más destacada en Hard Rock (puesto que casi el 48% de sus ingresos proviene de esta fuente). Los empleados del café incluyen personal de cocina y meseros, anfitriones y cantineros. Los empleados de Hard Rock no sólo son competentes en sus habilidades laborales, también son apasionados de la música y tienen una personalidad especial. El personal del café está programado en intervalos de 15 minutos para satisfacer los cambios de temporada y diarios en la demanda que genera el ambiente turístico de Orlando. Se realizan encuestas con frecuencia para evaluar la calidad de la comida y el servicio del café. Se califica en una escala de 1 al 7 y si la calificación no es 7, la comida o el servicio son un fracaso.

Hard Rock está poniendo un nuevo énfasis en la música en vivo y está rediseñando sus restaurantes para ajustarse a los nuevos gustos. Desde que Eric Clapton colgó su guitarra en la pared para marcar su asiento preferido en el bar, Hard Rock se ha convertido en el coleccionista y exhibidor líder de objetos de culto del rock and roll, con exposiciones que se trasladan entre sus cafés de todo el mundo. La colección incluye 70 000 piezas y está valuada en 40 millones de dólares. Para mantenerse actualizado, Hard Rock también cuenta con un sitio web, www.hardrock.com, el cual recibe más de 100 000 visitas por semana, y un programa semanal de televisión por cable en VH-1. El reconocimiento de la marca Hard Rock, del 92%, es uno de los más altos del mundo.

Preguntas para análisis*

1. Con base en su conocimiento de restaurantes, el video correspondiente, el *Perfil global de una compañía* que abre este capítulo y el presente caso, identifique cómo se aplican cada una de las 10 decisiones de la administración de operaciones en Hard Rock Cafe.
2. ¿Cómo determinaría la productividad del personal de cocina y de los meseros en Hard Rock?
3. ¿En qué se diferencian las 10 decisiones de AO cuando son aplicadas por el administrador de operaciones de un servicio como el de Hard Rock comparado con una compañía de automóviles como Ford Motor Company?

*Tal vez desee ver el video que acompaña este caso antes de responder a estas preguntas.

Capítulo 1 **Repaso** ***rápido***

Título principal	Repaso del material	
QUÉ ES LA ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES (p. 4)	■ **Producción** —La creación de bienes y servicios ■ **Administración de operaciones (AO)** —Actividades relacionadas con la creación de bienes y servicios a través de la transformación de entradas en salidas	**VIDEOS 1.1 y 1.2** AO en Hard Rock AO en Frito-Lay
ORGANIZACIÓN PARA PRODUCIR BIENES Y SERVICIOS (pp. 4-6)	Todas las organizaciones realizan tres funciones para crear bienes y servicios: 1. *Marketing*, que genera la demanda 2. *Producción/operaciones*, que crea el producto 3. *Finanzas/contabilidad*, que da seguimiento a la forma en la que lo está haciendo la organización, paga las cuentas y recoge el dinero	
LA CADENA DE SUMINISTRO (p. 6)	**Cadena de suministro** —Una red global de organizaciones y actividades que proporcionan bienes y servicios a una compañía	
POR QUÉ ESTUDIAR ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES (pp. 6-7)	Estudiamos AO por cuatro razones: 1. Para saber cómo se organizan las personas en las empresas productivas 2. Para saber cómo se producen los bienes y los servicios 3. Para entender lo que hacen los administradores de operaciones 4. Porque la AO es una parte costosa de una organización	
QUÉ HACEN LOS ADMINISTRADORES DE OPERACIONES (pp. 7-8)	Los administradores de operaciones deben realizar diez **decisiones estratégicas de AO**: 1. Diseño de bienes y servicios 2. Administración de la calidad 3. Estrategia del proceso 4. Estrategias de localización 5. Estrategias de distribución de las instalaciones 6. Recursos humanos 7. Administración de la cadena de suministro 8. Administración del inventario 9. Programación 10. Mantenimiento Alrededor del 40% de *todos* los empleos están en la AO. Los administradores de operaciones tienen puestos de trabajo como gerente de planta, gerente de calidad, consultor en la mejora de procesos y analista de operaciones.	
LA HERENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES (pp. 8-10)	Los eventos importantes de la AO moderna pueden clasificarse en seis eras: 1. Conceptos iniciales (1776-1880) —Especialización del trabajo (Smith, Babbage), piezas estandarizadas (Whitney) 2. Administración científica (1880-1910) —Gráficas de Gantt (Gantt), estudios de tiempos y movimientos (Gilbreth), análisis de procesos (Taylor), teoría de colas (Erlang) 3. Producción en masa (1910-1980) —Línea de ensamble (Ford/Sorensen), muestreo estadístico (Shewhart), cantidad económica a ordenar (Harris), programación lineal (Dantzig), planeación de los requerimientos de material PERT/CPM (DuPont) 4. Producción esbelta (1980-1995) —Justo a tiempo, diseño asistido por computadora, intercambio electrónico de datos, gestión de la calidad total, Premio Baldrige, delegación de responsabilidades, kanbans 5. Personalización masiva (1995-2005) —Internet/comercio electrónico, planeación de recursos empresariales, normas internacionales de calidad, programación finita, administración de la cadena de suministro, personalización masiva, manufactura bajo pedido, sustentabilidad 6. Era de la globalización (2005-2020) —Cadenas de suministro globales, crecimiento de las organizaciones transnacionales, comunicaciones instantáneas, sustentabilidad, ética en una fuerza de trabajo global, logística y envíos	
OPERACIONES PARA LOS BIENES Y LOS SERVICIOS (pp. 11-12)	■ **Servicios** —Actividades económicas que suelen producir un producto intangible (por ejemplo, los servicios de educación, entretenimiento, alojamiento, gobierno, financieros y de salud). Casi todos los servicios y casi todos los productos son una mezcla de un servicio y un producto tangible. ■ **Sector servicios** —El segmento de la economía que incluye el comercio, las finanzas, el alojamiento, la educación, los servicios legales, la atención médica y otros. Los servicios constituyen ahora el mayor sector económico en las sociedades postindustriales. El gran aumento de la productividad en la agricultura y la industria han permitido que más de nuestros recursos económicos se dediquen a los servicios. Muchos puestos de trabajo en los servicios son muy bien pagados.	

Capítulo 1 **Repaso *rápido*** *(continúa)*

Título principal	Repaso del material	
EL RETO DE LA PRODUCTIVIDAD **(pp. 13-18)**	■ **Productividad** —La razón de las salidas (bienes y servicios), dividida entre una o más entradas (como la mano de obra, el capital o la administración) Una alta producción significa producir muchas unidades, mientras que una alta productividad implica producir unidades de manera eficiente. Sólo a través de los aumentos en la productividad es posible mejorar el nivel de vida de un país. La productividad de Estados Unidos ha promediado un 2.5% de incremento anual desde hace más de un siglo. $$\text{Productividad} = \frac{\text{Unidades producidas}}{\text{Entrada utilizada}} \quad (1\text{-}1)$$ ■ **Productividad de un solo factor** —Indica la razón de un recurso (entrada) a los bienes y servicios producidos (salidas). ■ **Productividad multifactor** —Indica la razón de muchos o todos los recursos o factores (entradas) a los bienes y servicios producidos (salidas). Productividad multifactor $$= \frac{\text{Salida}}{\text{Mano de obra + material + energía + capital + varios}} \quad (1\text{-}2)$$ Los problemas de la medición de la productividad incluyen: (1) la calidad puede cambiar, (2) los elementos externos pueden interferir, y (3) es posible que falten unidades de medida precisas. ■ **Variables de la productividad** —Los tres factores críticos para la mejora de la productividad son la mano de obra (10%), el capital (38%) y la administración (52%). ■ **Sociedad del conocimiento** —Una sociedad en la que gran parte de la fuerza laboral ha emigrado del trabajo manual al trabajo basado en el conocimiento	Problemas: 1.1 a 1.17
NUEVOS DESAFÍOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES **(pp. 18-19)**	Algunos de los desafíos actuales para los administradores de operaciones son: ■ Enfoque global; colaboración internacional ■ Sociedades de la cadena de suministro; las empresas conjuntas; alianzas ■ Sustentabilidad; productos ecológicos; reciclaje; reutilización ■ Desarrollo rápido de productos; colaboración en el diseño ■ Personalización masiva; productos personalizados ■ Desempeño justo a tiempo; mejora continua; manufactura esbelta ■ Delegación de responsabilidades a empleados; trabajos enriquecidos	
ÉTICA, RESPONSABILIDAD SOCIAL Y SUSTENTABILIDAD **(p. 19)**	Entre los muchos desafíos éticos que enfrentan los administradores de operaciones están: (1) desarrollar en forma eficiente y generar productos seguros y de calidad; (2) mantener un medio ambiente limpio; (3) proporcionar un lugar de trabajo seguro; y (4) respetar los compromisos adquiridos con los interesados. ■ **Interesados (Stakeholders)** —Aquellos que tienen un interés particular en una organización	

Autoevaluación

■ **Antes de realizar la autoevaluación** revise los objetivos de aprendizaje presentados al inicio del capítulo y los términos clave incluidos al final del mismo.

OA**1.** La productividad se incrementa cuando:
- **a)** las entradas aumentan mientras que las salidas permanecen igual.
- **b)** las entradas disminuyen mientras que las salidas permanecen igual.
- **c)** las salidas disminuyen mientras que las entradas permanecen igual.
- **d)** las entradas y las salidas aumentan de manera proporcional.
- **e)** las entradas aumentan con la misma rapidez que las salidas.

OA**2.** Con frecuencia los servicios:
- **a)** son tangibles.
- **b)** están estandarizados.
- **c)** se basan en el conocimiento.
- **d)** implican poca interacción con el cliente.
- **e)** tienen una definición consistente del producto.

OA**3.** La productividad:
- **a)** puede utilizar muchos factores como numerador.
- **b)** es lo mismo que la producción.
- **c)** se incrementa en 0.5% cada año.
- **d)** depende de la mano de obra, la administración y el capital.
- **e)** es lo mismo que la efectividad.

OA**4.** La productividad de un solo factor:
- **a)** se mantiene constante.
- **b)** nunca es constante.
- **c)** por lo general utiliza la mano de obra como un factor.
- **d)** rara vez utiliza la mano de obra como un factor.
- **e)** utiliza la administración como un factor.

OA**5.** La productividad multifactor:
- **a)** se mantiene constante.
- **b)** nunca es constante.
- **c)** por lo general utiliza sustitutos como variables comunes para los factores de producción.
- **d)** rara vez utiliza la mano de obra como un factor.
- **e)** siempre utiliza la administración como un factor.

OA**6.** En Estados Unidos, los aumentos anuales de la productividad son resultado de tres factores:
- **a)** mano de obra, capital, administración.
- **b)** ingeniería, mano de obra, capital.
- **c)** ingeniería, capital, control de calidad.
- **d)** ingeniería, mano de obra, procesamiento de datos.
- **e)** ingeniería, capital, procesamiento de datos.

Respuestas: OA1. b; OA2. c; OA3. d; OA4. c; OA5. c; OA6. a.

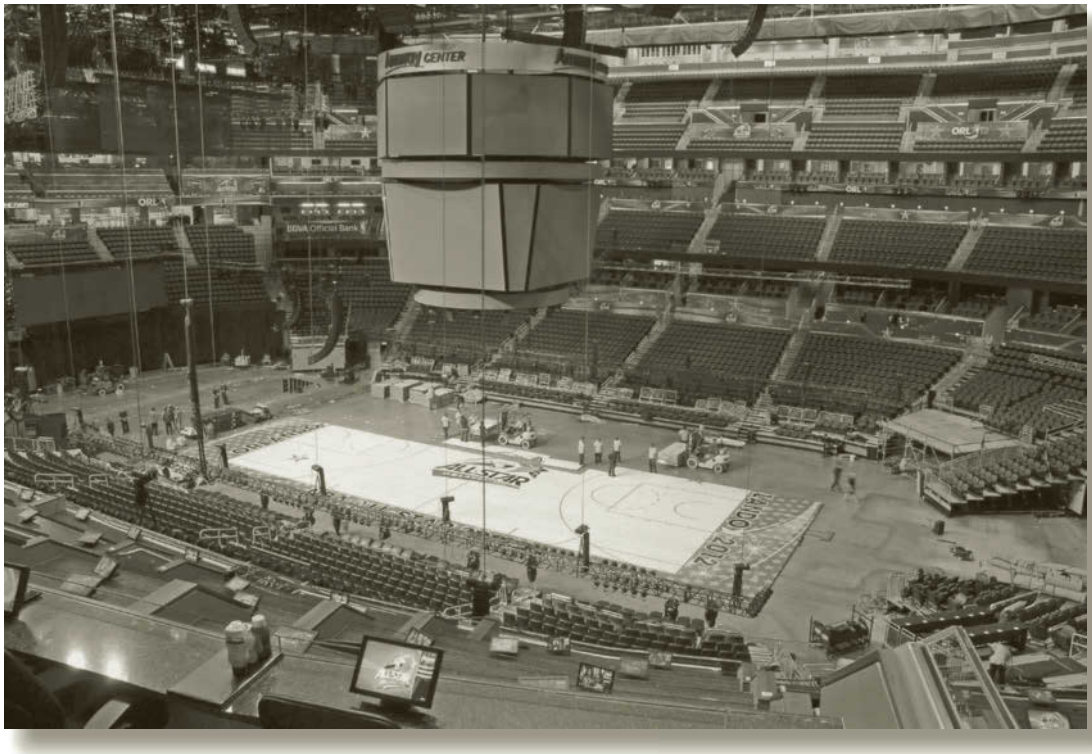
Estrategia de operaciones en un entorno global

CAPÍTULO 2

ESQUEMA DEL CAPÍTULO

PERFIL GLOBAL DE UNA COMPAÑÍA: *Boeing*

- Una visión global de las operaciones y las cadenas de suministro *30*
- Desarrollo de misiones y estrategias *34*
- Logro de una ventaja competitiva mediante las operaciones *35*
- Aspectos de la estrategia de operaciones *38*
- Desarrollo e implementación de la estrategia *39*
- Planeación estratégica, competencias centrales y la subcontratación *42*
- Alternativas de la estrategia en las operaciones globales *47*



PERFIL GLOBAL DE UNA COMPAÑÍA
Boeing

La estrategia global de la cadena de suministro de Boeing le genera una ventaja competitiva

La estrategia de Boeing para su Dreamliner 787 es única por su diseño de producto tecnológicamente avanzado y por su vasta cadena de suministro global.

El Dreamliner incorpora lo más novedoso de una amplia variedad de tecnologías aeroespaciales, desde el diseño del armazón del avión y los motores, hasta el laminado de titanio-grafito y los compuestos de fibra de carbono extra ligeros. Otra innovación es el sistema de monitoreo electrónico que permite al avión reportar sus necesidades de mantenimiento en tiempo real a los sistemas computacionales localizados en tierra. Boeing también ha trabajado con General Electric y Rolls-Royce para desarrollar motores más eficientes y una reducción de emisiones del 20%. Los avances en la tecnología de motores contribuyen hasta en un 8% al aumento de la eficacia en combustible y carga útil del nuevo avión, lo que representa un salto de casi dos generaciones en la tecnología.

El grupo de diseño de Boeing en sus instalaciones de Everett, Washington, dirigió a un equipo internacional de compañías aeroespaciales en el desarrollo de este avión vanguardista. El diseño tecnológicamente avanzado, los nuevos procesos de manufactura y una comprometida cadena de sumi-

© Peter Carey/Alamy

Copyright Boeing

Con el diseño vanguardista del 787, un interior más espacioso y proveedores globales, Boeing ha logrado ventas récord en todo el mundo.

Algunos proveedores internacionales de componentes para el Boeing 787

PROVEEDOR	PAÍS DE ORIGEN	COMPONENTE
Latecoere	Francia	Puertas de pasajeros
Labinel	Francia	Cableado
Dassault	Francia	Software de diseño y administración del ciclo de vida del producto
Messier-Bugatti	Francia	Frenos eléctricos
Thales	Francia	Sistema de conversión de energía eléctrica
Messier-Dowty	Francia	Estructura del tren de aterrizaje
Diehl	Alemania	Luces interiores
Cobham	Reino Unido	Bombas y válvulas de combustible
Rolls-Royce	Reino Unido	Motores
Smiths Aerospace	Reino Unido	Sistema computacional central
BAE Systems	Reino Unido	Electrónica
Alenia Aeronautica	Italia	Fuselaje central superior
Toray Industries	Japón	Fibra de carbono para unidades de ala y cola
Fuji Heavy Industries	Japón	Caja de alas central
Kawasaki Heavy Ind.	Japón	Fuselaje delantero, secciones fijas de ala
Teijin Seiki	Japón	Accionadores hidráulicos
Mitsubishi Heavy Ind.	Japón	Caja de alas
Chengdu Aircraft	China	Timón
Hafei Aviation	China	Piezas
Korean Airlines	Corea del Sur	Puntas de ala
Saab	Suecia	Puertas de carga y acceso

Copyright Boeing

Las vanguardistas secciones compuestas del 787 se construyen alrededor del mundo y se envían a Boeing para su ensamble final.

Los componentes de la cadena de suministros a nivel mundial de Boeing se unen en líneas de ensamble en Everett, Washington y Charleston, Carolina del Sur. Aunque los componentes provienen de todo el mundo, cerca del 35% de la estructura del 787 la producen compañías japonesas.

nistro internacional han ayudado a Boeing y a sus socios a lograr niveles de desempeño sin precedentes en el diseño y la manufactura.

El 787 es global no sólo por su alcance de 8300 millas, sino además porque se construye alrededor del mundo. Con un enorme riesgo financiero de más de 5 mil millones de dólares, Boeing necesitaba socios. La naturaleza global de la tecnología y el mercado de las naves aéreas implicaban encontrar talentos ingenieriles y proveedores excepcionales, sin importar su ubicación. También implicaban desarrollar una cultura de colaboración e integración con compañías dispuestas a asumir el riesgo asociado con este nuevo producto revolucionario y costoso.

La tecnología de punta, las certificaciones de aeronaves multinacionales, la naturaleza transcultural de las comunicaciones y los retos logísticos significaba un riesgo para la cadena de suministro. Al final, Boeing aceptó el desafío de hacer equipo con más de 300 proveedores en más de una docena de países. Veinte de estos proveedores desarrollan tecnologías, conceptos de diseño y los sistemas principales para el 787. Algunos de ellos se muestran en la tabla. Los socios aceptaron el compromiso planteado, con la expectativa de que los países participantes en el Dreamliner tengan una mayor preferencia de comprarle a Boeing que a su competidor europeo, Airbus.

Las compañías japonesas están produciendo más del 35% del proyecto y la italiana Alenia Aeronautica construye otro 10% del avión.

El innovador Dreamliner, con su rango global y su cadena de suministro mundial, está estableciendo nuevos niveles de efectividad operativa. Como resultado de ello, es el avión comercial más vendido en la historia. El Dreamliner de Boeing refleja la naturaleza global de los negocios en el siglo XXI.

Copyright Boeing

La tecnología participativa de Boeing implica un “espacio de trabajo virtual” que permite a los ingenieros del 787, incluyendo a los socios de Australia, Japón, Italia, Canadá y todo Estados Unidos, realizar cambios simultáneos al diseño del avión en tiempo real. El diseño, la construcción y las pruebas digitales aplicadas al 787 antes de su producción redujeron los errores de diseño y mejoraron la efectividad en la producción.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

OA1 ***Definir*** la misión y la estrategia 34

OA2 ***Identificar*** y explicar tres enfoques estratégicos para la ventaja competitiva 34

OA3 ***Entender*** la importancia de los factores clave para el éxito y las competencias centrales 40

OA4 ***Utilizar*** la calificación de factores para evaluar al país y a los proveedores subcontratados 45

OA5 ***Identificar*** y explicar cuatro alternativas de estrategia en las operaciones globales 47

Una visión global de las operaciones y las cadenas de suministro

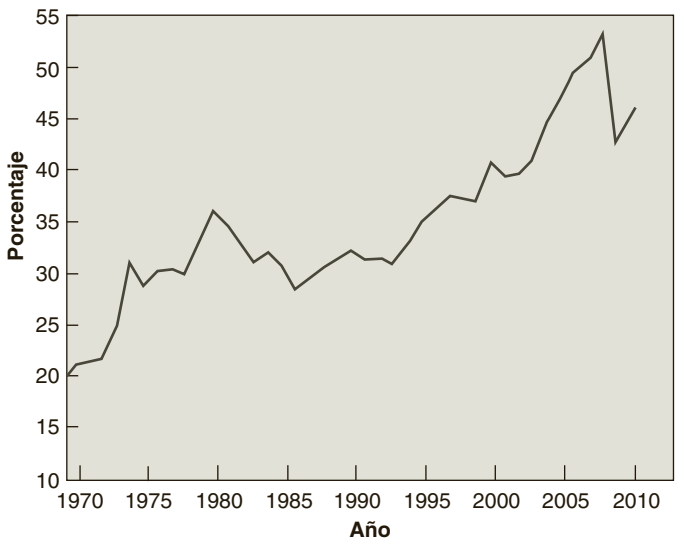
Actualmente el administrador de operaciones exitoso tiene una visión global de la estrategia de operaciones. Desde el inicio de la década de 1990, casi 3 mil millones de personas de los países en desarrollo han superado las barreras culturales, religiosas, étnicas y políticas que limitan la productividad, y ahora participan en la era de la economía global. Conforme estas barreras desaparecen, se tienen avances simultáneos en la tecnología, la transportación confiable y la comunicación económica. Estos cambios implican que, de manera creciente, las compañías encuentran a sus clientes y proveedores ubicados alrededor del mundo. El resultado esperado es el crecimiento del comercio mundial (vea la figura 2.1), los mercados globales de capital y el movimiento internacional de personas. Lo anterior significa una integración creciente de la economía y una interdependencia de los países (en una palabra, globalización). En respuesta, las organizaciones están extendiendo de manera global y apresurada sus canales de distribución y sus cadenas de suministro. El resultado es una serie de estrategias innovadoras donde las compañías compiten, no sólo con su propia experiencia, sino con el talento existente en su cadena de suministro global. Por ejemplo:

- Boeing es competitiva porque sus ventas y su cadena de suministro son mundiales.
- Benetton de Italia distribuye inventarios hacia tiendas localizadas alrededor del mundo más rápido que sus competidores, con una comunicación rápida e integrando una flexibilidad excepcional en sus diseños, producción y distribución.
- Sony compra componentes de proveedores ubicados en Tailandia, Malasia y otras naciones para ensamblar sus productos electrónicos, los cuales a su vez se distribuyen alrededor del mundo.
- Volvo, considerada una compañía sueca, fue comprada recientemente por una compañía china, Geely. Pero el Volvo S40 actual se ensambla en Bélgica, África del Sur, Malasia y China, sobre una plataforma compartida con el Mazda 3 (construido en Japón) y el Ford Focus (que se construye en Europa).

Figura **2.1**

Crecimiento del comercio internacional como porcentaje del PIB mundial

Fuentes: Banco Mundial y Organización Mundial del Comercio.



▶ Haier de China produce en la actualidad refrigeradores compactos (tiene un tercio del mercado estadounidense) y gabinetes para vino refrigerado (tiene la mitad del mercado estadounidense) en Carolina del Sur.

La globalización significa que los clientes, el talento y los proveedores se encuentran en todo el mundo. Los nuevos estándares de competitividad global impactan a la calidad, la variedad, la personalización, la conveniencia, la entrega a tiempo y el costo. Las estrategias de globalización contribuyen a la eficacia, agregando valor a los productos y servicios, pero también complican el trabajo del administrador de operaciones. La complejidad, el riesgo y la competencia se han intensificado, lo que obliga a las empresas a adaptarse a un mundo cada vez más pequeño.

Hemos identificado seis razones por las que las operaciones de negocios nacionales deciden cambiar a alguna forma de operación internacional. Éstas son:

1. Mejorar la cadena de suministro.
2. Reducir los costos (mano de obra, impuestos, aranceles, etcétera).
3. Mejorar las operaciones.
4. Entender los mercados.
5. Mejorar los productos.
6. Atraer y retener el talento global.

A continuación se examinan cada una de estas seis razones.

Mejorar la cadena de suministro Con frecuencia, la cadena de suministro puede mejorarse al localizar instalaciones en países donde se puede disponer de recursos únicos. Estos recursos pueden ser experiencia, mano de obra a bajo costo o materias primas. Por ejemplo, los estudios de diseño de automóviles de todas partes del mundo se están mudando a la meca del automóvil, el sur de California, para asegurarse de que contarán con la experiencia necesaria en el diseño contemporáneo de automóviles. De manera similar, la producción mundial de calzado deportivo se ha trasladado de Corea del Sur a Guangzhou, China; esta ubicación toma ventaja del bajo costo de la mano de obra y de la competencia en producción en una ciudad en la que 40 000 personas trabajan elaborando calzado deportivo para todo el mundo. Y un fabricante de perfumes desea tener presencia en Grasse, Francia, donde se prepara una gran parte de las esencias de perfumes del mundo con flores del Mediterráneo.

Reducir los costos Muchas operaciones internacionales buscan aprovechar las oportunidades tangibles para disminuir sus costos. Una ubicación en el extranjero puede ayudar a disminuir los costos directos e indirectos. (Vea el recuadro de *AO en acción* "La producción estadounidense de caricaturas se siente como en su casa en Manila"). Las normas gubernamentales menos estrictas sobre una amplia variedad de prácticas de operación (por ejemplo el cuidado ambiental, la salud, la seguridad, etcétera) reducen los costos. La oportunidad de disminuir el costo de los impuestos y aranceles también fomenta las operaciones externas. En México, la creación de **maquiladoras** (zonas de comercio libre) hace posible que los fabricantes reduzcan el costo de sus impuestos al pagar sólo por el valor que agregan los trabajadores mexicanos. Si un fabricante estadounidense, como Caterpillar, lleva a la operación de una maquiladora una máquina de $1000 cuyo trabajo de ensamble cuesta $200, la carga impositiva sólo afecta los $200 del trabajo desempeñado en México.

Maquiladoras
Fábricas mexicanas ubicadas a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos reciben un trato arancelario preferencial.

AO en acción La producción estadounidense de caricaturas se siente como en su casa en Manila

Pedro Picapiedra no es de Rocadura. En realidad es de Manila, capital de Filipinas. También lo son Tom y Jerry, Aladino y el Pato Donald. Más del 90% de las caricaturas de la televisión estadounidense se producen en Asia e India, con Filipinas a la cabeza. Con la ventaja natural de tener al inglés como el idioma oficial y una fuerte familiaridad con la cultura estadounidense, las compañías de dibujos animados ubicadas en Manila emplean en la actualidad a más de 1700 personas. Los filipinos entienden la cultura occidental y "sólo es necesario tener un grupo de artistas que entiendan la clase de humor que armonice con ella", dice Bill Dennis, un ejecutivo de Hanna-Barbera.

Estudios tan importantes como Disney, Marvel, Warner Brothers y Hanna-Barbera envían sus *storyboards* (bosquejos de la acción de las caricaturas) y las pistas de voz a Filipinas. Ahí los artistas dibujan, pintan y filman cerca de 20 000 bocetos para un episodio de 30 minutos.

El costo de $130 000 para producir un episodio en Filipinas contrasta con el de $160 000 en Corea y $500 000 en Estados Unidos.

Fuentes: Animation Insider (30 de marzo de 2011); *The New York Times* (26 de febrero de 2004); y *The Wall Street Journal* (9 de agosto de 2005).

© artisticco/Fotolia

Trasladar los trabajos de poca especialización a otro país tiene diversas ventajas potenciales. La primera y más evidente es que la empresa puede reducir sus costos. La segunda ventaja es que llevar este tipo de trabajos a un lugar más económico libera a trabajadores de más alto costo para efectuar tareas de mayor valor. En tercer lugar, reducir los costos salariales permite que los ahorros se inviertan para mejorar los productos y las instalaciones (y para la nueva capacitación de los trabajadores, si es necesario) en la ubicación nacional.

Organización Mundial de Comercio (OMC)
Organización internacional que promueve el comercio mundial al disminuir las barreras que impiden el libre flujo de bienes a través de las fronteras.

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)
Un tratado de libre comercio entre Canadá, México y Estados Unidos.

Unión Europea (UE)
Grupo de comercio europeo que tiene 27 países miembros.

Los tratados comerciales también han ayudado a reducir los aranceles y, por ende, a disminuir el costo de operar instalaciones en otros países. La **Organización Mundial de Comercio (OMC)** ha ayudado a reducir aranceles que van desde un 40% en 1940 a menos del 3% en la actualidad. Otro tratado comercial importante es el **Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)**. El TLCAN busca eliminar todas las barreras arancelarias y comerciales entre Canadá, México y Estados Unidos. Otros tratados comerciales que están acelerando el comercio global son el APEC (los países de la Cuenca del Pacífico), el SEATO (Australia, Nueva Zelanda, Japón, Hong Kong, Corea del Sur, Nueva Guinea y Chile), el MERCOSUR (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), y el CAFTA (Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos).

Otro grupo comercial es la **Unión Europea (UE)**.[1] La Unión Europea ha reducido las barreras comerciales entre las naciones europeas participantes mediante la estandarización y el uso de una moneda común, el euro. Sin embargo, este importante socio comercial de Estados Unidos, con casi 500 millones de personas, está imponiendo algunas de las condiciones más restrictivas sobre los productos que se venden en la UE. Todo, desde los estándares de reciclaje hasta las defensas de automóviles y productos agrícolas libres de hormonas, debe satisfacer los estándares de la UE, lo cual complica el comercio internacional.

Mejorar las operaciones Es posible aprender de las operaciones al entender mejor las diferencias en la forma en que se manejan los negocios en los distintos países. La industria japonesa ha mejorado la administración de inventarios, de la misma manera que los escandinavos han contribuido a mejorar la ergonomía a lo largo del mundo.

Otra razón para realizar operaciones internacionales es reducir el tiempo de respuesta para satisfacer los requerimientos cambiantes de bienes y servicios solicitados por los clientes. Las personas que compran productos y servicios de empresas estadounidenses se localizan cada vez más en otros países. A menudo, el proporcionar un servicio rápido y adecuado puede lograrse de la mejor manera si se ubican instalaciones en esos países.

Entender los mercados Debido a que las operaciones internacionales requieren la interacción con clientes, proveedores y otros negocios competitivos extranjeros, es inevitable que las empresas internacionales conozcan las oportunidades que se presentan para nuevos productos y servicios. Europa tomó la delantera con las innovaciones en los teléfonos celulares, y ahora los japoneses llevan la ventaja con las más recientes novedades en esa área. El conocimiento de estos mercados no sólo ayuda a las compañías a entender hacia dónde va el mercado, también les ayuda a diversificar su base de clientes, a agregarle flexibilidad a la producción y a suavizar el ciclo de negocios.

Otra razón para entrar en los mercados extranjeros es la oportunidad de extender el *ciclo de vida* (es decir, las etapas a través de las cuales transita un producto, vea el capítulo 5) de un producto existente. Mientras que algunos productos en Estados Unidos están en una etapa "madura" de su ciclo de vida, pueden considerarse productos novedosos en países menos desarrollados.

Mejorar los productos El aprendizaje no ocurre en el aislamiento. Las empresas se sirven a sí mismas y a sus clientes cuando permanecen abiertas al tránsito libre de ideas. Por ejemplo, Toyota y BMW realizarán una investigación conjunta y compartirán los costos de desarrollo de la investigación sobre baterías para la próxima generación de vehículos ecológicos. Su relación también le proporciona a Toyota los motores diesel BMW de gran prestigio en el mercado europeo, donde los vehículos diesel representan más de la mitad del mercado. El beneficio es una reducción

[1]Los 27 miembros de la Unión Europea (UE) hasta 2013 eran Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Holanda, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia y Reino Unido; aunque no todos han adoptado al euro como moneda. Además, Croacia, Islandia, Macedonia, Montenegro y Turquía son candidatos para entrar en la Unión Europea.

Kraipit Phanvut/SIPA Press

Una estrategia mundial coloca una carga más en la administración de operaciones. Debido a las diferencias económicas y de estilos de vida, los diseñadores deben enfocar los productos a cada mercado. Por ejemplo, las lavadoras de ropa que se venden en los países del Hemisferio Norte deben secar las prendas mucho mejor que las vendidas en climas más cálidos, donde es probable que los consumidores secan la ropa al sol. De manera similar, como se muestra en la foto, los refrigeradores Whirlpool que se venden en Bangkok se fabrican en colores vivos porque a menudo se colocan en la sala de la casa.

del riesgo para los dos socios en el desarrollo de baterías, un motor diesel vanguardista en Europa para Toyota y un menor costo unitario del motor diesel para BMW. De manera similar, está teniendo lugar un aprendizaje internacional en las operaciones debido a la unión de Samsung de Corea del Sur y Robert Bosch de Alemania para producir baterías iónicas de litio en beneficio de ambos.

Atraer y retener el talento global Las organizaciones globales pueden atraer y retener a los mejores empleados al ofrecerles más oportunidades de trabajo. Dichas organizaciones necesitan personas en todas las áreas funcionales y de experiencia alrededor del mundo. Las empresas globales contratan y retienen a los buenos empleados, porque les brindan mejores oportunidades de crecimiento y seguridad laboral en los tiempos de recesión económica. Durante estas épocas en un país o en un continente, una empresa global tiene los medios para reubicar al personal innecesario en regiones más prósperas.

En resumen, obtener una ventaja competitiva en este mundo que se estrecha cada vez más significa incrementar al máximo todas las oportunidades posibles, desde las tangibles hasta las intangibles, que las operaciones internacionales pueden ofrecer.

Aspectos culturales y éticos

Existen grandes fuerzas que impulsan a las compañías hacia la globalización, aunque todavía quedan muchos retos por superar. Uno de ellos es armonizar las diferencias en el comportamiento social y cultural. Con problemas que van desde la corrupción o la contratación de menores hasta la contaminación ambiental, los administradores a veces no saben cómo responder cuando realizan su trabajo en una cultura diferente. Lo que la cultura de un país considera aceptable, en otro puede ser inaceptable o ilegal. No es casual que haya menos administradores del sexo femenino en el Medio Oriente que en India.

En la última década se han aplicado cambios en las leyes internacionales, los acuerdos y los códigos de conducta para definir el comportamiento ético entre los administradores del mundo. Por ejemplo, la OMC ayuda a uniformar la protección para gobiernos e industrias contra las empresas extranjeras que incurren en conductas no éticas. Incluso en aspectos en los que existen diferencias culturales significativas, como la corrupción o la protección de la propiedad intelectual, la uniformidad global se va aceptando paulatinamente por la mayoría de las naciones.

A pesar de las diferencias culturales y éticas, vivimos un periodo de extraordinaria movilidad de capital, información, bienes, e incluso personas. Y puede esperarse que esto continúe así. El sector financiero, el de las telecomunicaciones y el de la infraestructura de logística en el mundo son instituciones saludables que promueven el uso eficiente y efectivo de capital, información y bienes. La globalización, con todas sus oportunidades y riesgos, está aquí. Los administradores deben tomarla en cuenta al desarrollar sus misiones y estrategias.

TIP PARA EL ESTUDIANTE Tanto la obtención de un grado académico como la administración de una organización requieren una misión y una estrategia.

Desarrollo de misiones y estrategias

Un esfuerzo efectivo de la administración de operaciones debe tener una *misión* para saber a dónde va y una *estrategia* para saber cómo llegar. Éste es el caso tanto de una pequeña empresa nacional como el de una gran organización internacional.

Misión

Misión
El propósito o la razón de ser de una organización.

OA1 *Definir* la misión y la estrategia

El éxito económico, e incluso la supervivencia, es el resultado de identificar misiones para satisfacer las necesidades y gustos de los clientes. Definimos la **misión** de la organización como su propósito (aquello con lo que contribuirá a la sociedad). Las declaraciones de la misión establecen cuáles son los límites y enfoques de la organización, así como el concepto en torno al cual la empresa puede competir. La misión declara la razón de ser de la organización. El desarrollo de una buena estrategia es difícil, pero resulta mucho más sencillo cuando la misión se define con claridad. La figura 2.2 proporciona ejemplos de declaraciones de la misión.

Una vez que se ha decidido sobre la misión de una organización, cada área funcional de la empresa determina su misión de apoyo. Por *área funcional* se entiende cada una de las principales disciplinas que requiere la empresa, como marketing, finanzas y contabilidad, y operaciones/producción. Se desarrollan misiones para cada función que apoyen a la misión global de la empresa. Después, dentro de cada función se establecen las misiones de apoyo de menor nivel para cubrir las funciones de AO. En la figura 2.3 se proporciona una jerarquía con misiones de muestra.

Estrategia

Estrategia
La forma en la que una organización espera lograr sus misiones y metas.

OA2 *Identificar* y explicar tres enfoques estratégicos para la ventaja competitiva

VIDEO 2.1
Estrategia de operaciones en Regal Marine

Una vez establecida la misión, puede comenzar la estrategia y su implementación. La **estrategia** es el plan de acción trazado por una organización para alcanzar su misión. Cada área funcional tiene una estrategia para alcanzar su misión y ayudar a que la organización cumpla su misión global. Estas estrategias explotan las oportunidades y fortalezas, neutralizan las amenazas y evitan las debilidades. En las siguientes secciones se describe la forma en que se desarrollan e implementan las estrategias.

Las empresas logran su misión en tres formas conceptuales: (1) diferenciación, (2) liderazgo de costo, y (3) respuesta. Esto significa que se recurre a los administradores de operaciones para que entreguen bienes y servicios que sean (1) *mejores*, o por lo menos diferentes, (2) *más baratos*, y (3) *en el menor tiempo posible*. Los administradores de operaciones traducen estos *conceptos estratégicos* en tareas tangibles que se deben cumplir. Cualquiera de estos tres conceptos estratégicos, o su combinación, puede generar un sistema que tenga una ventaja única sobre los competidores.

Figura **2.2**
Declaración de la misión para tres organizaciones
Fuentes: Declaración de la misión de Merck Copyright © por Merck & Co., Inc. Reimpreso con autorización.

Merck
La misión de Merck es proporcionar a la sociedad productos y servicios superiores (innovaciones y soluciones que mejoren la calidad de vida y satisfagan las necesidades del cliente) para brindar a los empleados un trabajo significativo con oportunidades de progreso, y a los inversionistas, una tasa de rendimiento superior.
PepsiCo
Nuestra misión es ser la empresa de productos de consumo más importante del mundo, enfocada en alimentos y bebidas provechosos. Buscamos producir beneficios económicos para los inversionistas, al mismo tiempo que proporcionamos oportunidades de crecimiento y prosperidad a nuestros empleados, a nuestros socios comerciales y a las comunidades en las que operamos. En todo lo que hacemos, nos esforzamos por la honestidad, la justicia y la integridad.
Arnold Palmer Hospital
El Arnold Palmer Hospital para niños proporciona cuidados de la salud vanguardistas centrados en la familia y enfocados en restaurar la alegría de la infancia en un ambiente de compasión, sanación y esperanza.

Ejemplo de misión para una compañía	
Fabricar y servir a un novedoso, creciente y redituable negocio mundial de comunicaciones por microondas que supere las expectativas de nuestros clientes.	
Ejemplo de misión de la administración de operaciones	
Fabricar productos que vayan de acuerdo con la misión de la compañía como el fabricante de más bajo costo en el mundo.	
Ejemplos de misiones de los departamentos de AO	
Diseño del producto	Diseñar y fabricar productos y servicios de calidad sobresaliente y valor inherente para el cliente.
Administración de la calidad	Alcanzar el valor excepcional congruente con la misión de nuestra compañía y los objetivos de marketing vigilando con sumo cuidado el diseño, la cadena de suministro, la producción y las oportunidades de servicio en campo.
Diseño del proceso	Determinar, diseñar y desarrollar el proceso de producción y el equipo que sea compatible con un producto de bajo costo, alta calidad, y una buena calidad de vida laboral.
Localización	Localizar, diseñar y construir instalaciones eficientes y económicas que generen gran valor para la compañía, sus empleados y la comunidad.
Diseño de la distribución de las instalaciones	Alcanzar eficiencia y eficacia en la producción mediante habilidades, imaginación e ingenio con respecto a la distribución de la planta y los métodos de trabajo, al tiempo que se apoya una alta calidad de vida laboral.
Recursos humanos	Proporcionar una buena calidad de vida laboral con trabajos bien diseñados, seguros y remunerados, empleo estable y paga equitativa, a cambio de la contribución individual sobresaliente de los empleados en todos los niveles.
Administración de la cadena de suministro	Colaborar con los proveedores para desarrollar productos innovadores a partir de fuentes de suministro estables, efectivas y eficientes.
Inventarios	Lograr una baja inversión en inventarios que sea congruente con los altos niveles de servicio al cliente y un amplio uso de las instalaciones.
Programación	Alcanzar altos niveles de producción y una entrega oportuna al cliente mediante una programación efectiva.
Mantenimiento	Lograr un amplio uso de las instalaciones y equipo mediante un mantenimiento preventivo efectivo y la rápida reparación del equipo.

Figura **2.3**

Ejemplo de misiones para una compañía, la función de operaciones y departamentos importantes en la AO

Logro de una ventaja competitiva mediante las operaciones

Cada una de las tres estrategias mencionadas proporciona una oportunidad para que los administradores de operaciones logren una ventaja competitiva. La **ventaja competitiva** implica la creación de un sistema que tenga una ventaja única sobre los competidores. La idea es crear valor para el cliente de una forma eficaz y sostenible. Pueden existir formas puras de estas estrategias, pero es más probable que se recurra a los administradores de operaciones para que implementen una combinación de ellas. Veamos brevemente cómo logran los administradores la ventaja competitiva a través de la *diferenciación*, el *bajo costo* y la *respuesta rápida*.

Ventaja competitiva
La creación de una ventaja única sobre los competidores.

Competencia en diferenciación

Safeskin Corporation es la empresa número uno en guantes de látex para auscultación médica porque se ha diferenciado a sí misma y a sus productos. Lo hizo al producir guantes diseñados para prevenir reacciones alérgicas de las que se quejaban los médicos. Cuando otros productores de guantes se modernizaron, Safeskin desarrolló guantes hipoalergénicos; después les agregó textura, y luego desarrolló un guante desechable sintético para los alérgicos al látex (con lo que se mantuvo siempre al frente en la competencia). La estrategia de Safeskin consiste en obtener una buena reputación en el diseño y la producción de guantes confiables y vanguardistas, así ha logrado su diferenciación.

TIP PARA EL ESTUDIANTE
Para muchas organizaciones, la función de operaciones proporciona *la* ventaja competitiva.

Diferenciación
Distinguir las ofertas de una organización de manera que el cliente las perciba como un valor agregado.

La diferenciación significa proporcionar *unicidad*. Las oportunidades de una empresa para crear unicidad no se encuentran en una función o actividad particular, sino que pueden surgir de casi todo lo que hace la empresa. Aún más, como la mayoría de los productos incluyen cierto servicio y la mayor parte de los servicios contienen cierto producto, las oportunidades para crear esta unicidad están limitadas sólo por la imaginación. Ciertamente, la **diferenciación** debe concebirse como algo que está más allá de las características físicas y los atributos del servicio para abarcar todo lo relacionado con el producto o servicio que influya sobre el valor que los clientes obtienen de él. Por lo tanto, los administradores de operaciones efectivos ayudan a definir todo lo que se refiere al producto o servicio y que influye en el valor potencial para el cliente. Esto puede ser la conveniencia de ampliar una línea de productos, modificar las características del producto, o incluir un servicio relacionado con el producto. Tales servicios pueden manifestarse a través de la conveniencia (ubicación de centros de distribución, tiendas o sucursales), capacitación, entrega e instalación del producto, o mediante servicios de reparación y mantenimiento.

Diferenciación por experiencia
Involucrar al cliente con un producto mediante el uso imaginativo de los cinco sentidos, con el propósito de que el cliente "experimente" el producto.

En el sector servicios, una alternativa para ampliar la diferenciación del producto es a través de la *experiencia*. La diferenciación por experiencia en los servicios es una manifestación de la creciente "economía de la experiencia". El propósito de la **diferenciación por experiencia** es involucrar al cliente: que las personas utilicen sus cinco sentidos para que se relacionen, e incluso participen de manera activa, con el producto. Disney hace esto con Magic Kingdom. Las personas ya no sólo van por subirse a un juego, sino que forman parte del Magic Kingdom (rodeadas de una experiencia dinámica visual y auditiva que complementa la parte física del juego). Algunas atracciones involucran todavía más al cliente con cambios en el flujo del aire y en los olores, así como permitirle conducir el juego o dispararle a blancos o a los villanos.

VIDEO 2.2
Estrategia global de Hard Rock Cafe

Asimismo, los restaurantes temáticos como el Hard Rock Cafe se diferencian al proporcionar una "experiencia". Hard Rock involucra al cliente con música de rock clásico, videos de rock en grandes pantallas, objetos de culto del rock y personal que puede contar historias. En muchos casos se dispone de una guía de tiempo completo para explicar lo que se exhibe, y siempre hay una tienda conveniente para que el cliente pueda llevarse a casa una parte tangible de la experiencia. El resultado es toda una "experiencia de comer fuera de casa" más que una simple comida. En forma un tanto menos teatral, Starbucks y su supermercado local ofrecen una experiencia cuando proporciona música ambiental, el aroma de café fresco o pan recién horneado.

Competencia en costo

Southwest Airlines ha sido una fábrica inagotable de dinero mientras otras aerolíneas estadounidenses han perdido miles de millones de dólares. Southwest lo ha logrado al satisfacer la necesidad de vuelo a bajo costo y en rutas cortas. Su estrategia de operaciones incluye el empleo de terminales y aeropuertos secundarios, la forma de asignar asientos de "el primero en llegar es el primero en ser atendido", pocas alternativas de tarifa, tripulaciones más reducidas que viajan más horas, vuelos sólo con botanas o sin comidas, y sin oficinas de boletos en el centro de la ciudad.

Además, aunque menos evidente, Southwest ha equilibrado de manera muy efectiva la capacidad con la demanda y la utilización de dicha capacidad. Y lo ha logrado mediante el diseño de una estructura de rutas que va de acuerdo con la capacidad de sus Boeing 737, el único modelo de avión en su flota. Segundo, logra más millas de vuelo que otras aerolíneas debido a los regresos más rápidos (sus aviones están menos tiempo en tierra).

Uno de los factores de una estrategia de bajo costo es el buen empleo de las instalaciones. Southwest y otras empresas con estrategias de bajo costo comprenden esto y emplean muy bien sus recursos. Al identificar el tamaño y la inversión óptimos, las empresas pueden distribuir los costos generales para obtener una ventaja en costo. Por ejemplo, Walmart continúa buscando su estrategia de bajo costo con supermercados abiertos las 24 horas del día. Durante 20 años se ha adueñado con éxito de una parte del mercado. Walmart ha reducido los gastos generales de la tienda, las pérdidas por daños y los costos de distribución. La rápida transportación de bienes, los costos de almacenamiento reducidos y el envío directo de los fabricantes han dado como resultado una rápida rotación del inventario y la han convertido en líder por bajo costo.

Asimismo, Franz Colruyt, una tienda belga de alimentos en descuento, también es un agresivo reductor de costos. Colruyt reduce los gastos generales usando almacenes de fábricas, cines y garajes convertidos en tiendas de descuento. Los clientes no encuentran música de fondo, bolsas de compra o luces brillantes: todo ha sido eliminado para reducir los costos. Walmart y Colruyt están ganando con una estrategia de bajo costo.

Liderazgo por bajo costo
El logro del valor máximo según lo percibe el cliente.

El **liderazgo por bajo costo** implica lograr el *valor* máximo según lo defina su cliente. Requiere examinar cada una de las 10 decisiones de AO en un esfuerzo sostenido por bajar el costo, al mismo tiempo que se satisfacen las expectativas de valor del cliente. Una estrategia de bajo costo *no* implica un valor bajo o poca calidad.

Competencia en dar respuesta

La tercera alternativa de estrategia es la respuesta. La respuesta a menudo se concibe como respuesta *flexible*, pero también se refiere a respuesta *confiable* y *rápida*. De hecho, se entiende que la **respuesta** incluye todo el conjunto de valores relacionados con el desarrollo oportuno del producto y la entrega a tiempo, así como con la programación confiable y el desempeño flexible.

Respuesta
Un conjunto de valores relacionados con el desempeño rápido, flexible y confiable

La *respuesta flexible* puede concebirse como la habilidad para adaptarse a los cambios que ocurren en el mercado, donde las innovaciones en el diseño y los volúmenes fluctúan sustancialmente.

Hewlett-Packard es un ejemplo excepcional de una empresa que ha mostrado flexibilidad en los cambios de diseño y de volumen en el mundo volátil de las computadoras personales. Con frecuencia, los productos de HP tienen un ciclo de vida de meses, y los cambios en volumen y costo durante ese breve ciclo de vida son drásticos. Sin embargo, HP ha tenido éxito en institucionalizar la capacidad de cambiar los productos y el volumen para responder a los cambios radicales en el diseño de producto y los costos (construyendo de esta manera una *ventaja competitiva sostenible*).

El segundo aspecto de la respuesta es la *confiabilidad* de la programación. Una forma en la que la industria alemana de maquinaria ha mantenido su competitividad a pesar de tener el costo de mano de obra más alto del mundo es a través de una respuesta confiable. Esta respuesta se manifiesta en una programación confiable. Las empresas de maquinaria alemanas tienen programas realistas y trabajan de acuerdo con ellos. Además, los resultados de su programación se comunican al cliente y éste puede, a su vez, confiar en ellos. En consecuencia, la ventaja competitiva generada a través de la respuesta confiable tiene un valor para el consumidor final.

El tercer aspecto de la respuesta es la *rapidez*. Johnson Electric Holdings, Ltd., con sede en Hong Kong, fabrica 13 millones de motores pequeños cada mes. Los motores se instalan en herramientas inalámbricas, electrodomésticos y artículos para el cuidado personal, como secadoras de cabello, y hay decenas de ellos en cada automóvil. La ventaja principal competitiva de Johnson es la velocidad: la velocidad en el desarrollo de productos, en la producción y en la entrega.

Ya sea con un sistema de producción en Johnson Electric o una pizza entregada en 5 minutos por Pizza Hut, el administrador de operaciones que desarrolla sistemas que responden rápidamente, puede tener una ventaja competitiva.

En la práctica, la diferenciación, el bajo costo y la respuesta pueden incrementar la productividad y generar una ventaja competitiva sostenible. La implantación apropiada de las diez decisiones por parte de los administradores de operaciones (vea la figura 2.4) permitirá el logro de estas ventajas.

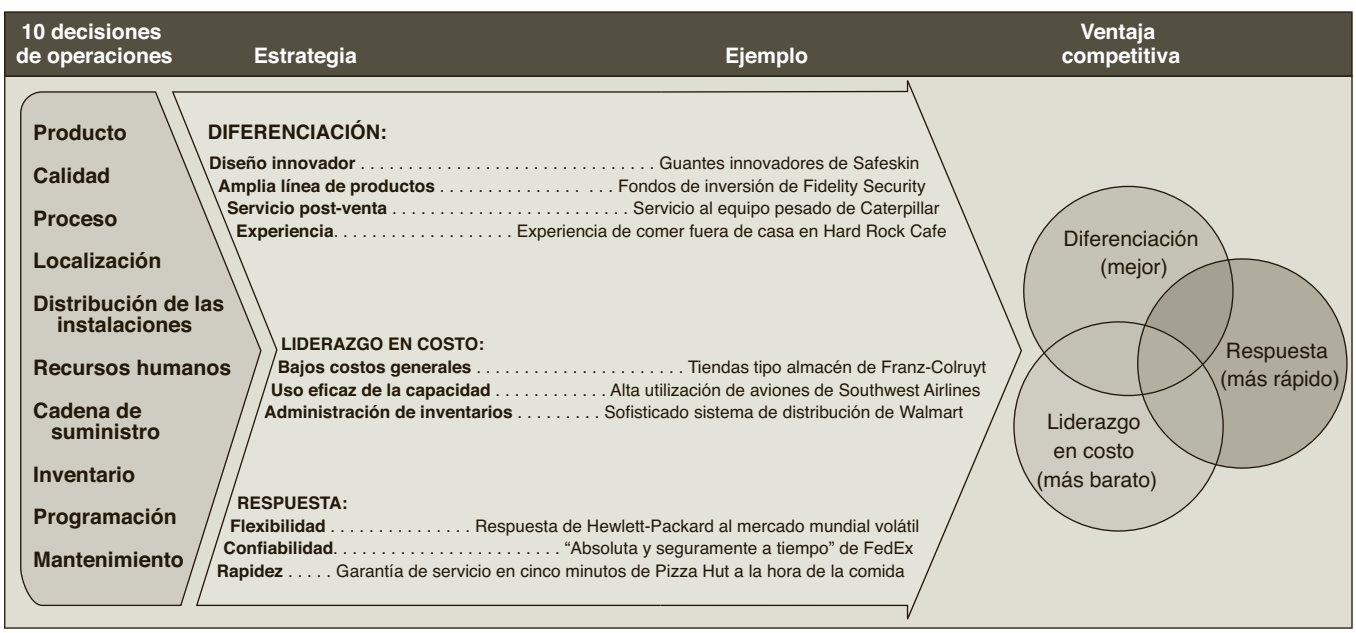


Figura **2.4**

Logro de la ventaja competitiva mediante las operaciones

La estrategia de respuesta gana pedidos en Super Fast Pizza. Usando una conexión inalámbrica, los pedidos se transmiten a 20 000 cocinas instaladas en camionetas. El conductor, que trabaja solo, recibe un pedido impreso, va al área de cocina, saca una pizza precocinada del refrigerador y la coloca en el horno (esto le lleva alrededor de 1 minuto). Luego el conductor se traslada para entregar la pizza (algunas veces llega a donde está el cliente incluso antes de que esté lista).

Darren Hauck/AP Photo

Aspectos en la estrategia de operaciones

Ya sea que la estrategia de AO sea la diferenciación, el costo o la respuesta (como se muestra en la figura 2.4), la AO es un jugador fundamental. Por lo tanto, antes de establecer y tratar de poner en práctica una estrategia, algunas perspectivas alternativas pueden resultar útiles. Una perspectiva es tener una **visión de los recursos**. Esto significa pensar en términos de los recursos financieros, físicos, humanos y tecnológicos disponibles y garantizar que la estrategia potencial sea compatible con esos recursos. Otra perspectiva es el análisis de la cadena de valor de Porter.[2] El **análisis de la cadena de valor** se utiliza para identificar las actividades que representan puntos fuertes o fortalezas potenciales, y que pueden ser oportunidades para el desarrollo de ventajas competitivas. Éstas son áreas en las que la empresa añade su *valor* único a través de la investigación de productos, el diseño, los recursos humanos, la administración de la cadena de suministro, la innovación de procesos, o la administración de la calidad. Porter también sugiere el análisis de los competidores a través de lo que él llama su **modelo de las cinco fuerzas**.[3] Estas fuerzas competitivas potenciales son los rivales inmediatos, participantes potenciales, clientes, proveedores y productos sustitutos.

Visión de los recursos
Un método que utilizan los administradores para evaluar los recursos a su disposición, a fin de administrarlos o modificarlos y así lograr una ventaja competitiva.

Análisis de la cadena de valor
Una manera de identificar aquellos elementos de la cadena del producto y servicio que agregan un valor único.

Modelo de las cinco fuerzas
Un método para analizar las cinco fuerzas en el entorno competitivo.

Además del entorno competitivo, el administrador de operaciones debe entender que la empresa está operando en un sistema con muchos otros factores externos. Estos factores pueden ser económicos, legales o culturales e influyen en el desarrollo y la ejecución de estrategias, por lo que requieren una exploración constante del entorno.

La propia empresa también está experimentando un cambio constante. Todo está en cambio, desde los recursos, hasta la tecnología y los ciclos de vida de los productos. Tenga en cuenta los cambios importantes necesarios dentro de una empresa a medida que sus productos pasan de la introducción, al crecimiento, la madurez y a la declinación (vea la figura 2.5). Estos cambios internos, combinados con los externos, requieren estrategias que sean dinámicas.

En el *Perfil global de una compañía*, presentado al inicio este capítulo, Boeing ofrece un ejemplo sobre la forma en la que debe cambiar la estrategia cuando cambia el entorno. Boeing ahora puede construir aviones de fibra de carbono, usando una cadena de suministro global. Sus estrategias, como muchas de las estrategias de AO, han cambiado con la tecnología y la globalización. Microsoft también ha tenido que adaptarse con rapidez a un entorno cambiante. Los cambios en Microsoft han sido impulsados por los procesadores más rápidos, los nuevos lenguajes de computadora, los gustos cambiantes de los clientes, el crecimiento de los problemas de seguridad, internet y Google.

[2]M. E. Porter, *Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance*. Nueva York: The Free Press, 1985.
[3]Michael E. Porter, *Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors*. Nueva York: The Free Press, 1980, 1998.

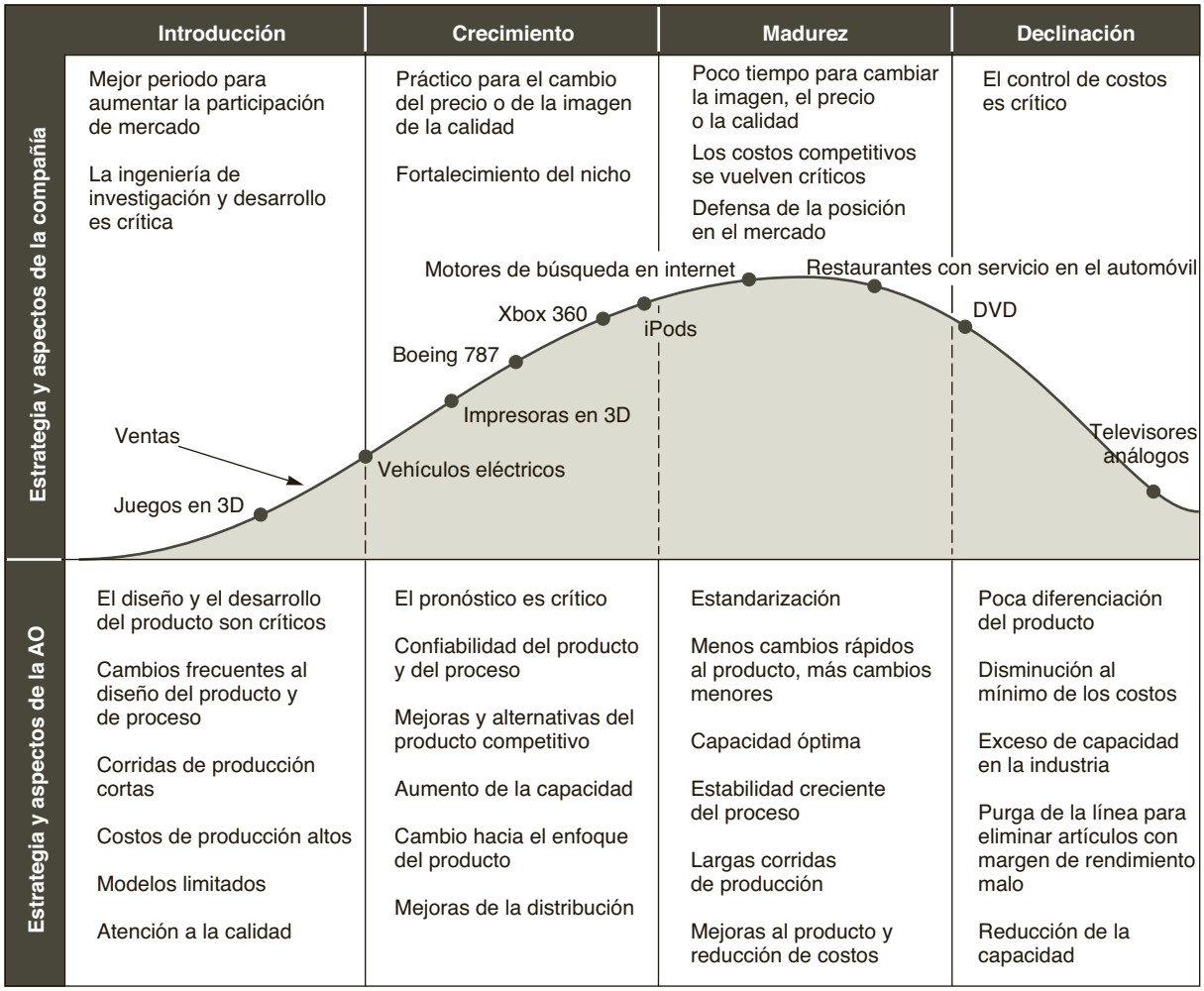


Figura **2.5**

Estrategia y aspectos durante la vida del producto

Estas fuerzas han trasladado la estrategia de producto de Microsoft de los sistemas operativos a los productos de oficina, a un proveedor de servicios de internet y ahora a un integrador de computadoras, teléfonos celulares, juegos y la televisión.

Cuanto más profundo sea el análisis y la comprensión de los factores externos e internos, es más probable que una empresa pueda encontrar el uso óptimo de sus recursos. Una vez que una empresa se entiende a sí misma y al entorno, sigue un análisis SWOT, que se estudiará a continuación.

Desarrollo e implementación de la estrategia

Un **análisis SWOT** (*Strengths*, *Weaknesses*, *Opportunities* and *Threats*; fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas) es una revisión formal de las fortalezas y debilidades internas, así como de las oportunidades y amenazas externas. Al empezar con el análisis SWOT, las empresas se posicionan, mediante su estrategia, para tener una ventaja competitiva. La empresa puede tener excelentes habilidades para el diseño o mucho talento para identificar ubicaciones sobresalientes. Sin embargo, la empresa puede reconocer limitaciones en su proceso de manufactura o para encontrar buenos proveedores. La idea es incrementar al máximo las oportunidades y disminuir al mínimo las amenazas del entorno mientras se incrementan las ventajas de las fortalezas de la organización y se disminuyen sus debilidades. Cualquier idea preconcebida sobre su misión debe volver a evaluarse entonces para asegurar que sea congruente con el análisis SWOT. Después, la organización desarrolla una estrategia

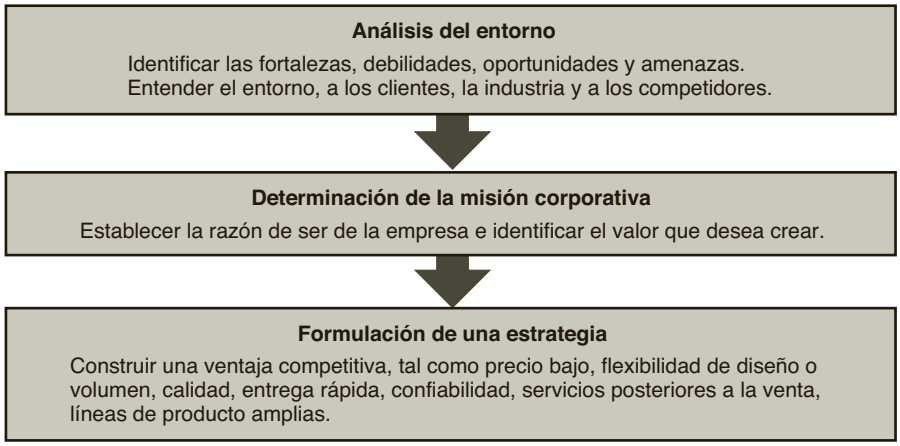
TIP PARA EL ESTUDIANTE

Un análisis SWOT proporciona un modelo excelente para evaluar una estrategia.

Análisis SWOT

Método empleado para determinar las fortalezas y debilidades internas y las oportunidades y amenazas externas.

Figura **2.6**
Proceso de desarrollo de la estrategia



adecuada para lograr su misión. Dicha estrategia se evalúa de manera continua en relación con el valor que se proporciona a los clientes y las realidades competitivas. El proceso se muestra en la figura 2.6. A partir de este proceso se identifican los factores clave para el éxito.

Factores clave para el éxito y las competencias centrales

Factores clave para el éxito (FCE)
Actividades o factores que son *clave* para lograr la ventaja competitiva.

Competencias centrales
Un conjunto de habilidades, talentos y actividades en los que una empresa es particularmente fuerte.

OA3 *Entender* la importancia de los factores clave para el éxito y las competencias centrales

Debido a que ninguna empresa hace todo excepcionalmente bien, una estrategia exitosa requiere identificar los factores clave para el éxito y las competencias centrales. Los **factores clave para el éxito (FCE)** son aquellas actividades necesarias para que una empresa logre sus objetivos. Los factores clave para el éxito pueden ser tan significativos que una empresa debe realizarlos de manera correcta para poder sobrevivir en la industria. Por ejemplo, un FCE de McDonald's es la distribución de las instalaciones. Sin un efectivo servicio de comida en el automóvil y una cocina eficiente, McDonald's no puede ser exitoso. A menudo los FCE son necesarios pero no suficientes para tener una ventaja competitiva. Por otro lado, las **competencias centrales** son el conjunto de habilidades, talentos y capacidades únicas que una empresa realiza con un estándar de clase mundial. Permiten a la empresa diferenciarse y desarrollar una ventaja competitiva. Las organizaciones que prosperan identifican sus competencias centrales y las nutren. Mientras los FCE de McDonald's pueden incluir la distribución de las instalaciones, sus competencias centrales pueden ser la consistencia y la calidad. La competencia central de Honda Motors consiste en los motores impulsados por gasolina (motores para automóviles, motocicletas, podadoras de pasto, generadores, limpiadoras de nieve y más). La idea es construir FCE y competencias centrales que proporcionen una ventaja competitiva y respalden una estrategia y una misión exitosas. Una competencia central puede ser un subconjunto de FCE o una combinación de éstos. El administrador de operaciones comienza esta búsqueda al preguntar:

- "¿Qué tareas deben realizarse muy bien para que cierta estrategia tenga éxito?"
- "¿Qué actividades proporcionan una ventaja competitiva?"
- "¿Cuáles elementos contienen una gran probabilidad de falla, y cuál requiere un compromiso adicional de recursos administrativos, monetarios, tecnológicos y humanos?"

La competencia central de Honda es el diseño y la manufactura de motores impulsados por gasolina. Esta competencia le ha permitido convertirse en un líder en el diseño y la manufactura de una amplia variedad de productos impulsados con gasolina. Decenas de millones de estos artículos se producen y se distribuyen en todo el mundo.

Automóviles

Julie Lucht/ Shutterstock

Generadores

American Honda Motor Co., Inc.

Motocicletas

Cortesía de www.HondaNews.com

Bombas de agua

American Honda Motor Co., Inc.

Motores marinos

American Honda Motor Co., Inc.

Automóviles de carreras

American Honda Motor Co., Inc.

Motocicletas de cuatro ruedas

American Honda Motor Co., Inc.

Limpiadoras de nieve

American Honda Motor Co., Inc.

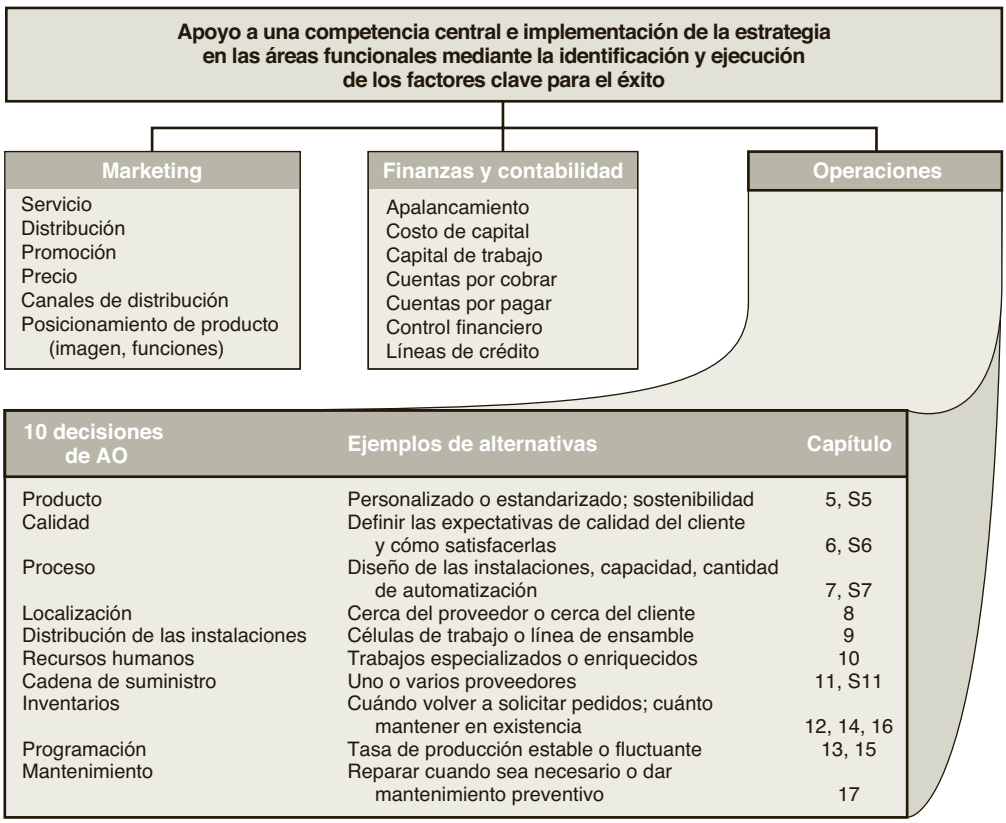


Figura **2.7**

Implementación de la estrategia mediante la identificación y ejecución de los factores clave para el éxito que apoyan las competencias centrales

Sólo mediante la identificación y el fortalecimiento de los factores clave para el éxito y de las competencias centrales una organización puede lograr una ventaja competitiva sostenible. En este libro nos enfocamos en las 10 decisiones de AO que por lo regular incluyen los FCE. En la figura 2.7 se muestran estas decisiones, además de las áreas de decisión principales para el marketing y las finanzas.

TIP PARA EL ESTUDIANTE
Estas 10 decisiones se usan para implementar una estrategia específica y generar una ventaja competitiva.

Integración de la AO con otras actividades

Cualesquiera que sean los FCE y las competencias centrales, deben estar respaldados por las actividades relacionadas. Un enfoque para identificar las actividades es el **mapa de actividades**, el cual vincula la ventaja competitiva, los FCE y las actividades de apoyo. Por ejemplo, en la figura 2.8 se muestra la forma en que Southwest Airlines, cuya competencia central son las operaciones, implementa un conjunto de actividades integradas para apoyar su ventaja competitiva de bajo costo. Observe cómo los FCE están respaldados a su vez por otras actividades. Las actividades se ajustan y refuerzan entre sí. De esta forma, todas las áreas apoyan a los objetivos de la compañía. Por ejemplo, la programación a corto plazo en la industria de las aerolíneas está dominada por los volátiles patrones de vuelo de los pasajeros. Los días de la semana preferidos, las vacaciones, la estacionalidad y los calendarios escolares, entre otros factores, desempeñan un papel relevante en los cambios de la programación de vuelos. En consecuencia, la programación de las aerolíneas, aunque sea una actividad de AO, está ligada al marketing. La programación efectiva en la industria de los camiones de carga se refleja en el tiempo que los camiones viajan cargados. Sin embargo, el incremento al máximo del tiempo que los camiones viajan con carga requiere la integración de información sobre las entregas completadas, las cargas por recoger pendientes, la disponibilidad de choferes, el mantenimiento de los camiones y las prioridades de los clientes. El éxito requiere la integración de todas estas actividades.

Mapa de actividades
Un enlace gráfico de la ventaja competitiva, los FCE y las actividades de apoyo.

Entre mejor se integren y refuercen las actividades, más sostenible es la ventaja competitiva. Algunas compañías como Southwest Airlines han construido estrategias exitosas mediante el enfoque de mejoras a la competencia central y a los FCE con un conjunto de actividades de apoyo.

Construcción y asignación de personal para la organización

Una vez identificados la estrategia, los factores críticos para el éxito y la integración necesaria, el siguiente paso es agrupar las actividades requeridas dentro de una estructura organizacional. El tercer

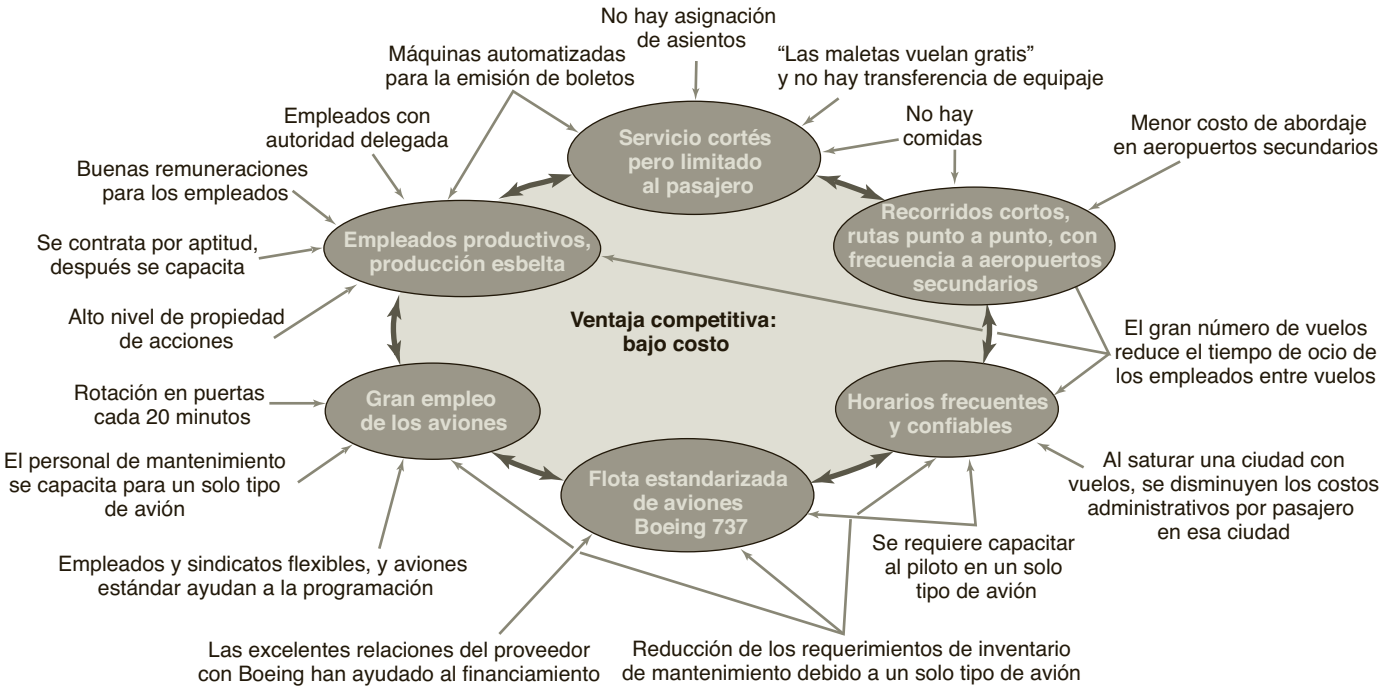


Figura **2.8**

Mapa de actividades de la ventaja competitiva por bajo costo de Southwest Airlines

Para lograr una ventaja competitiva por bajo costo, Southwest ha identificado cierta cantidad de factores clave para el éxito (conectados mediante flechas gruesas y curvas) y actividades de apoyo (señaladas con flechas rectas y delgadas). Como lo indica esta figura, una estrategia por bajo costo depende mucho de una función de operaciones muy bien realizada.

paso es asignar el personal que realizará el trabajo. El administrador trabaja con subgerentes para elaborar los planes, presupuestos y programas que permitirán implementar con éxito las estrategias necesarias para cumplir las misiones. Las empresas enfrentan esta organización de la función de operaciones en una variedad de formas. Las gráficas de organización que se muestran en el capítulo 1 (figura 1.1) indican la forma en la que algunas empresas se organizan para desempeñar las actividades requeridas. *El trabajo del administrador de operaciones consiste en implementar una estrategia de AO, proporcionar la ventaja competitiva e incrementar la productividad.*

Implementación de las 10 decisiones estratégicas de AO

Como se mencionó anteriormente, la implementación de las 10 decisiones estratégicas de AO tiene influencia de una variedad de aspectos (desde las misiones y la estrategia, hasta los factores clave para el éxito y las competencias centrales) mientras se hace frente a cuestiones como la mezcla de productos, el ciclo de vida del producto y el entorno competitivo. Debido a que cada producto ofrece su propia combinación de atributos, la importancia y el método de aplicación de las 10 decisiones estratégicas de AO pueden variar. A lo largo de este libro, se analiza la forma de implementar estas decisiones de manera que proporcionen una ventaja competitiva. En la tabla 2.1 se muestra cómo pueden hacer esto dos compañías farmacéuticas, una que busca la ventaja competitiva a través de la diferenciación y otra mediante el bajo costo.

Planeación estratégica, competencias clave y la subcontratación

Subcontratación
Transferencia de actividades de una compañía que a lo largo del tiempo se habían hecho internamente a los proveedores externos.

Cuando las organizaciones desarrollan sus misiones, objetivos y estrategias, identifican sus fortalezas (lo que hacen tan bien o mejor que sus competidores) como sus *competencias centrales*. En contraste, las *actividades no centrales*, que pueden representar una parte importante del negocio total de una organización, son buenas candidatas a ser subcontratadas. La **subcontratación** (outsourcing) es transferir las actividades que a lo largo del tiempo se habían hecho internamente a los proveedores externos.

TABLA 2.1 **Estrategias de operaciones de dos compañías farmacéuticas***

VENTAJA COMPETITIVA	BRAND NAME DRUGS, INC. ESTRATEGIA DE DIFERENCIACIÓN DEL PRODUCTO	GENERIC DRUG CORP. ESTRATEGIA DE BAJO COSTO
Selección y diseño del producto	Inversión importante en investigación y desarrollo; grandes laboratorios; empresa centrada en el desarrollo de una amplia gama de categorías de medicamentos	Poca inversión en investigación y desarrollo; enfoque en el desarrollo de medicamentos genéricos
Calidad	La calidad es una prioridad importante, los estándares superan los requerimientos regulatorios	Cumple con los requerimientos regulatorios en cada país conforme sea necesario
Proceso	Proceso de producción modular y de producto; la empresa busca tener grandes partidas de productos en instalaciones especializadas; construye capacidad anticipándose a la demanda	Se enfoca en los procesos; procesos de producción general; enfoque de "trabajo de taller", producción de poco volumen; enfoque en el amplio uso
Localización	Aún se ubica en la ciudad donde se fundó	Recientemente se cambió a un entorno de bajos impuestos y mano de obra de bajo costo
Distribución de las instalaciones	La distribución de las instalaciones apoya la producción automatizada enfocada en el producto	La distribución de las instalaciones apoya las prácticas del "trabajo de taller" enfocado en el proceso
Recursos humanos	Contrata a los mejores; busca en toda la nación	Ejecutivos de alto nivel muy experimentados indican la dirección; el resto del personal recibe pagos menores que el promedio de la industria
Cadena de suministro	Relaciones a largo plazo con proveedores	Tiende a comprar de manera competitiva para encontrar ofertas
Inventario	Mantiene inventario de productos bien terminados, primordialmente para asegurar la satisfacción de todas las demandas	El enfoque del proceso eleva el inventario de productos en proceso; el inventario de bienes terminados tiende a ser bajo
Programación	Planeación de la producción centralizada	Muchos productos de poco volumen complican la programación
Mantenimiento	Personal altamente calificado; extenso inventario de piezas	Personal altamente capacitado para satisfacer las demandas cambiantes

*Observe la forma en la que las 10 decisiones se alteran para construir dos estrategias distintas en la misma industria.

La subcontratación no es un concepto nuevo, pero le agrega complejidad y riesgo a la cadena de suministro. Debido a su potencial, la subcontratación continúa expandiéndose y esta expansión se acelera debido a tres tendencias globales: (1) el crecimiento de la experiencia tecnológica, (2) los transportes más confiables y económicos, y (3) el rápido desarrollo y la implementación de los avances en telecomunicaciones y computación. Esta rica combinación de avances económicos contribuye tanto a una reducción de costos como a una mayor especialización. En consecuencia, existen más compañías que son candidatas para subcontratar actividades no centrales.

VIDEO 2.3
Subcontratación externa en Darden

La subcontratación implica un acuerdo (por lo regular un contrato legal sometido a licitación) con una organización externa. La clásica decisión de hacer o comprar, en relación con cuáles productos deben fabricarse y cuáles comprarse, es la base de la subcontratación. Cuando las empresas como Apple consideran que su competencia central está en la creatividad, la innovación y el diseño de productos, es posible que quieran subcontratar la fabricación.

Keith Dannemiller/Alamy

Los fabricantes por contrato como Flextronics ofrecen servicios de subcontratación a IBM, Cisco Systems, HP, Microsoft, Sony, Nortel, Ericsson y Sun, entre muchos otros. Flextronics es un productor de alta calidad que ha ganado más de 450 premios, incluyendo el Premio Malcolm Baldrige. Uno de los beneficios secundarios de la subcontratación es que las compañías cliente, como IBM, realmente pueden mejorar su rendimiento mediante el uso de las competencias de una empresa destacada como Flextronics. Sin embargo, existen riesgos involucrados en la subcontratación.

La subcontratación de la manufactura es una extensión de una práctica realizada durante largo tiempo que consiste en *subcontratar* actividades de producción; cuando ésta se hace de manera continua se conoce como la *fabricación por contrato*. La fabricación por contrato se está convirtiendo en una práctica habitual en muchas industrias, desde las computadoras hasta los automóviles. Por ejemplo, Johnson & Johnson, al igual que muchas otras compañías farmacéuticas grandes cuya competencia central es la investigación y el desarrollo, suele delegar la fabricación a contratistas. Por otro lado, la competencia central de Sony es el diseño electromecánico de circuitos. Ésta es su competencia central, pero Sony también es uno de los mejores del mundo cuando se trata de dar una respuesta rápida y de producir circuitos de manera especializada. Por lo tanto, Sony descubrió que quiere ser su propio *fabricante*, mientras que los proveedores especializados le aportan grandes innovaciones en áreas como software, recursos humanos y distribución. Estas áreas son el negocio de los proveedores, y no de Sony, y es muy probable que un proveedor sea mejor que Sony en eso.

Otros ejemplos de actividades no principales subcontratadas son:

- Servicios jurídicos de DuPont enviados a Filipinas
- Manejo de servicios de viaje y nómina de IBM y prestación del servicio de TI de Hewlett-Packard para P&G
- Producción del Audi A4 convertible y el Mercedes CLK convertible por Wilheim Karmann en Osnabrück, Alemania
- Blue Cross envía a sus pacientes que requieren cirugía de recubrimiento de cadera a India

Los administradores evalúan sus estrategias y competencias centrales y se preguntan cómo deben utilizar los activos que se les encomiendan. ¿Quieren ser la compañía que realiza un trabajo de bajo margen entre el 3 y el 4% o la empresa innovadora que permite un margen del 30 a 40%? Los fabricantes por contrato de PC y iPod en China y Taiwán ganan entre 3 y 4%, pero Apple, que innova, diseña y vende, tiene un margen 10 veces más grande.

La teoría de la ventaja comparativa

Teoría de la ventaja comparativa
Una teoría que establece que los países se benefician por especializarse o exportar bienes y servicios en los que tienen una ventaja relativa, así como por importar bienes y servicios en los que tienen una desventaja relativa.

La motivación para la subcontratación internacional proviene de la **teoría de la ventaja comparativa**. Esta teoría se enfoca en el concepto económico de la ventaja relativa. De acuerdo con la teoría, si un proveedor externo, sin importar su ubicación geográfica, puede realizar actividades en forma más productiva que la propia empresa, entonces el proveedor subcontratado debe realizar el trabajo. Lo anterior permite a la empresa enfocarse en lo que hace mejor (sus competencias centrales). De acuerdo con la teoría de la ventaja comparativa, la subcontratación continúa creciendo. Pero la subcontratación de las actividades erróneas puede provocar un desastre e incluso la subcontratación de actividades que no son principales tiene riesgos.

TIP PARA EL ESTUDIANTE ☆
El riesgo sustancial de la subcontratación requiere que los administradores inviertan en un esfuerzo para asegurarse de que lo hacen bien.

Riesgos de la subcontratación

La administración de riesgos inicia con un análisis realista de la incertidumbre y da como resultado una estrategia que disminuye al mínimo el impacto de estas incertidumbres. De hecho, la subcontratación es *riesgosa*, puesto que cerca de la mitad de todos los acuerdos de subcontratación fallan debido a una planificación y un análisis inadecuados. La entrega a tiempo y las normas de calidad pueden ser grandes problemas, como también pueden serlo la subestimación de los incrementos del inventario y de los costos logísticos. En la tabla 2.2 se muestran algunas ventajas y desventajas potenciales de la subcontratación. Una encuesta entre empresas norteamericanas reveló que, como grupo, quienes subcontrataron el servicio al cliente vieron una caída de su puntaje en el Índice de Satisfacción del Consumidor Estadounidense. Las reducciones en el puntaje fueron aproximadamente iguales si las empresas subcontratadas estaban en Estados Unidos o en el extranjero.[4]

Sin embargo, cuando la subcontratación se hace en el extranjero, es necesario considerar otros aspectos. Éstos incluyen el atractivo financiero, las habilidades y la disponibilidad de las personas, así como el entorno general del negocio. Otro riesgo de la subcontratación en el extranjero es la reacción política negativa que resulta de trasladar empleos a países extranjeros. La percepción de

[4]J. Whitaker, M. S. Krishnan y C. Fornell. "How Offshore Outsourcing Affects Costumer Satisfaction", *The Wall Street Journal* (7 de julio de 2008): R4.

TABLA 2.2 Ventajas y desventajas potenciales de la subcontratación

VENTAJAS	DESVENTAJAS
Ahorros en costos	Aumento de los costos de logística e inventario
Obtención de experiencia externa	Pérdida de control (calidad, entrega, etcétera)
Mejora de las operaciones y del servicio	Creación potencial de competencia futura
Conservación del enfoque en las competencias centrales	Impacto negativo en los empleados
Acceso a la tecnología externa	Los riesgos pueden no manifestarse durante años

pérdida de puestos de trabajo ha impulsado una retórica anti-subcontratación. Este discurso está contribuyendo a un proceso conocido como *reshoring* (también llamado homeshoring y backsourcing), el retorno de la actividad empresarial al país de origen. (Vea el recuadro de *AO en acción* "Repatriación (reshoring) a pueblos pequeños de Estados Unidos").

Además de los riesgos externos, los administradores de operaciones deben enfrentar otros aspectos que trae consigo la subcontratación. Entre éstos se encuentran (1) los cambios en los niveles de empleo, (2) los cambios en las instalaciones, (3) los ajustes a los sistemas de control de calidad, (4) los cambios en los procesos de manufactura necesarios para recibir componentes en un estado de ensamble diferente, y (5) los problemas logísticos muy extensos, como los seguros, las tarifas, los trámites aduanales y los tiempos.

En resumen, los administradores pueden encontrar eficiencias sustanciales en la subcontratación de actividades no centrales, pero deben ser cautelosos al subcontratar aquellos elementos del producto o del servicio que otorgan una ventaja competitiva. En la siguiente sección se proporciona una metodología que ayuda a analizar el proceso de decisión de la subcontratación.

Calificación de los proveedores subcontratados

OA4 *Utilizar* la calificación de factores para evaluar al país y a los proveedores subcontratados

Las investigaciones indican que la razón más común para el fracaso de los acuerdos de subcontratación es que las decisiones se toman sin realizar un análisis suficiente. El *método de calificación de factores* proporciona una forma objetiva de evaluar a los proveedores subcontratados. En este método se asignan puntos para cada factor a cada proveedor y después establecemos pesos por la importancia de cada uno de los factores. En el ejemplo 1, que se presenta a continuación, se aplica la técnica para comparar los proveedores que una compañía está considerando subcontratar.

AO en acción Repatriación (reshoring) a pueblos pequeños de Estados Unidos

Las compañías estadounidenses continúan su búsqueda global de la eficiencia al subcontratar centros de atención telefónica (call centers) y operaciones auxiliares administrativas, pero muchas de ellas se han dado cuenta de que no necesitan buscar más lejos que un sitio como Dubuque, Iowa.

Para las compañías estadounidenses que enfrentan problemas de calidad con sus operaciones de subcontratación en el extranjero y mala publicidad interna, los pueblos pequeños de Estados Unidos están surgiendo como una alternativa atractiva. Dubuque (con una población de 57 313 habitantes), Nacogdoches, Texas (con una población de 29 914 habitantes) o Twin Falls, Idaho (con una población de 34 469 habitantes), pueden ser la ubicación perfecta para instalar centros de atención telefónica. Aunque el pago sea bajo, estos trabajos se encuentran entre los más disponibles para los residentes de pueblos pequeños.

Al salir de las grandes ciudades en busca de la mano de obra y las propiedades baratas de los pueblos pequeños, las compañías pueden ahorrar millones de dólares y aun así incrementar su productividad. Un centro de atención telefónica instalado en un pueblo que acaba de perder su planta de manufactura más grande encuentra que los trabajos fácilmente se ocupan.

IBM, que en el pasado ha sido criticada por trasladar empleos a India y otras ubicaciones en el extranjero, escogió a Dubuque para instalar su nuevo centro remoto de servicios de computadora con 1300 empleos.

El hecho de tomar ventaja de los salarios aún más bajos que se pagan en otros países no se detendrá pronto. ¿Es India la imparable capital de los centros telefónicos ubicados en el extranjero que la gente piensa? En absoluto. A pesar de su población de 1300 millones de habitantes, sólo un pequeño porcentaje de sus trabajadores tienen las habilidades del idioma y la educación necesarias para ser empleados en las industrias con estilo occidental. India ya ha recibido la advertencia de que si sus centros telefónicos no pueden contratar personal con salarios razonables, sus empleos se trasladarán a Filipinas, Sudáfrica y Ghana. De hecho, Dell, Apple y Powergen de Gran Bretaña repatriaron los centros telefónicos indios, argumentando que sus costos se habían vuelto demasiado altos.

Sherwin Crasto/Reuters/CORBIS-NY

Fuentes: Business Week (2 de diciembre de 2010); *The Wall Street Journal* (15 de enero de 2009), (18-19 de abril de 2009) y (30-31 de mayo de 2009).

Ejemplo 1

CRITERIOS DE SELECCIÓN MEDIANTE LA CALIFICACIÓN DEL PROVEEDOR

National Architects, Inc., una diseñadora de rascacielos de oficinas con sede en San Francisco, ha decidido subcontratar su función de tecnología de información (TI). Se están considerando mucho tres proveedores subcontratados: uno en Estados Unidos, uno en India, y uno en Israel.

MÉTODO ► La vicepresidenta de operaciones de National, Susan Cholette, ha elaborado una lista de siete criterios que considera cruciales. Después de reunir a un comité de cuatro vicepresidentes, Susan calificó a cada empresa (en una escala del 1 al 5, donde 5 es el puntaje más alto) y estableció una ponderación de importancia en cada uno de los factores, como se muestra en la tabla 2.3.

TABLA 2.3 Calificación de factores aplicada a los proveedores potenciales subcontratados por National Architects

FACTOR (CRITERIO)*	PONDERACIÓN DE IMPORTANCIA	PROVEEDORES DE SUBCONTRATACIÓN		
		BIM (EUA)	S.P.C. (INDIA)	TELCO (ISRAEL)
1. Puede reducir los costos de operación	0.2	3	3	5
2. Puede reducir la inversión de capital	0.2	4	3	3
3. Personal calificado	0.2	5	4	3
4. Puede mejorar la calidad	0.1	4	5	2
5. Puede obtener acceso a la tecnología que no hay en la compañía	0.1	5	3	5
6. Puede crear capacidad adicional	0.1	4	2	4
7. Alinearse con la política, la filosofía y la cultura	0.1	2	3	5
Calificación total ponderada		3.9	3.3	3.8

*Estos siete criterios principales se basan en una encuesta realizada con 165 ejecutivos de compras; como se informa en J. Schildhouse, *Inside Supply Management* (diciembre de 2005): 22-29.

SOLUCIÓN ► Susan multiplica cada calificación por la ponderación y suma los productos obtenidos en cada columna para generar una calificación final para cada proveedor subcontratado. Selecciona a BIM, la cual tiene la calificación global más alta.

RAZONAMIENTO ► Cuando las calificaciones totales son muy cercanas (3.9 contra 3.8) como en este caso, es importante examinar la sensibilidad de los resultados a las entradas. Por ejemplo, si una de las ponderaciones de importancia o una de las calificaciones de los factores cambia incluso de manera marginal, la selección final puede cambiar. Aquí, las preferencias de la administración también pueden jugar un papel importante.

EJERCICIO DE APRENDIZAJE ► Susan decide que "Personal calificado" debería tener una ponderación de 0.1 y que "Alinearse con la política, la filosofía y la cultura" debería aumentarse a 0.2. ¿Cómo cambiarían las calificaciones totales? (Respuesta: BIM = 3.6, S.P.C. = 3.2, y Telco = 4.0, por lo tanto se selecciona Telco).

PROBLEMAS RELACIONADOS ► 2.8 a 2.12.

A. Ramey/PhotoEdit Inc.

En la actualidad, la mayoría de las compañías estadounidenses subcontratan su producción a las manufactureras chinas. Los ahorros en los costos son significativos, pero existen algunas desventajas, incluyendo la pérdida de control sobre algunos aspectos como la calidad. Hace unos cuantos años, Mattel tuvo que retirar del mercado 10.5 millones de Elmos, Abelardos y Bobs esponja. Estos juguetes hechos en China contenían niveles excesivos de plomo. Más recientemente, los problemas de calidad han tenido que ver con la comida envenenada para mascotas, los productos lácteos caducados y la tabla-roca contaminada.

Alternativas de la estrategia en las operaciones globales

Como se sugirió con anterioridad en este capítulo, en la actualidad muchas de las estrategias de operaciones requieren una dimensión internacional. Un **negocio internacional** es cualquier empresa que se involucra en el comercio o la inversión internacional. Una **corporación multinacional (CMN)** es una empresa con una *gran* participación en los negocios internacionales. Las CMN compran recursos, crean bienes o servicios, y venden bienes o servicios en una diversidad de países. El término *corporación multinacional* se aplica a la mayoría de los negocios mundiales grandes y bien conocidos. Ciertamente, IBM es un buen ejemplo de una CMN. Importa componentes electrónicos a Estados Unidos desde más de 50 países, exporta computadoras a más de 130 países, tiene instalaciones en 45 países, y obtiene más de la mitad de sus ventas y utilidades en el extranjero.

Negocio internacional
Una empresa que se involucra en transacciones realizadas más allá de las fronteras.

Corporación multinacional (CMN)
Una empresa que tiene una gran participación en negocios internacionales, siendo propietaria o controlando instalaciones en más de un país.

Los administradores de operaciones de las empresas internacionales y multinacionales abordan sus oportunidades globales con una de las cuatro estrategias de operaciones: *internacional*, *multinacional*, *global* o *trasnacional* (vea la figura 2.9). La matriz de la figura 2.9 muestra en su eje vertical la reducción de costos y en el horizontal la respuesta local. La respuesta local implica una rápida respuesta y la diferenciación necesaria para el mercado local. El administrador de operaciones debe saber cómo posicionar a la empresa en esta matriz. A continuación se examinará brevemente cada una de las cuatro estrategias.

Una **estrategia internacional** utiliza exportaciones y licencias para penetrar en el ámbito global. Como se muestra en la figura 2.9, la estrategia internacional es la menos ventajosa, con poca capacidad de respuesta local y poca ventaja en costo. Sin embargo, por lo regular la estrategia internacional es la más sencilla puesto que las exportaciones requieren pocos cambios en las operaciones, y los acuerdos de licencia suelen dejar gran parte del riesgo al licenciatario.

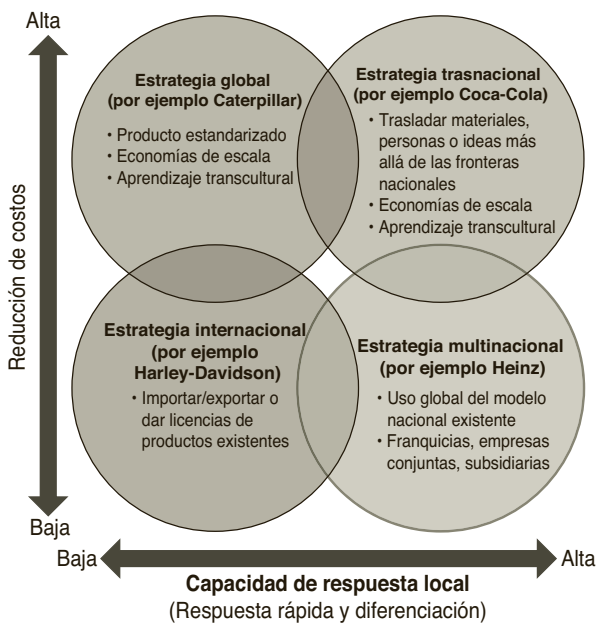
Estrategia internacional
Una estrategia en la que se penetra los mercados globales mediante exportaciones y licencias.

La **estrategia multinacional** ha descentralizado la autoridad con una autonomía sustancial en cada negocio. En términos de la organización, estos negocios suelen ser subsidiarias, franquicias o empresas conjuntas con independencia sustancial. La ventaja de esta estrategia consiste en incrementar al máximo una respuesta competitiva para el mercado local; sin embargo, la estrategia tiene poca o ninguna ventaja de costo. Muchos productores de alimentos, como Heinz, usan la estrategia multinacional para ajustarse a los gustos locales debido a que la integración global del proceso de producción no es crítica. El concepto es "fuimos exitosos en el mercado local; exportemos el talento y los procesos administrativos, no necesariamente el producto, para ajustarnos a otro mercado".

Estrategia multinacional
Una estrategia en la que las decisiones operativas se descentralizan hacia cada país para aumentar la capacidad de respuesta local.

Una **estrategia global** tiene un alto grado de centralización, con oficinas principales que coordinan la organización para lograr la estandarización y el aprendizaje entre las plantas, generando así economías de escala. Esta estrategia es apropiada cuando el enfoque estratégico se dirige a la reducción del costo, pero resulta poco recomendable cuando la exigencia de respuesta local es alta. Caterpillar, el líder mundial en equipo de excavación y acarreo de tierra, y Texas Instruments, uno de los líderes mundiales en semiconductores, siguen estrategias globales. Caterpillar y Texas Instruments encuentran ventajas en esta estrategia porque sus productos finales son similares en todo el mundo. El equipo de excavación y acarreo de tierra es igual en Nigeria que en Iowa.

Estrategia global
Una estrategia en la que las decisiones operativas son centralizadas y la oficina principal coordina la estandarización y el aprendizaje entre las instalaciones.



OA5 *Identificar* y explicar cuatro alternativas de estrategia en las operaciones globales

Figura **2.9**

Cuatro estrategias internacionales de operaciones

Fuente: Vea una presentación similar en M. Hitt, R. D. Ireland y R. E. Hoskisson, *Strategic Management: Concepts, Competitiveness and Globalization*, 8a. ed, Cincinnati: Southwestern College Publishing.

© Washington Imaging/Alamy

ERIC LALMAND/AFP/Getty Images/Newscom

En una continua y feroz batalla librada en todo el mundo, tanto Komatsu como Caterpillar buscan la ventaja global en su mercado de equipamiento pesado. Mientras Komatsu (izquierda) se trasladó hacia el occidente a Reino Unido, Caterpillar (derecha) fue al oriente, con 13 instalaciones y empresas conjuntas en China. Ambas empresas están construyendo equipo en todo el mundo como lo dictan los costos y la logística. Sus estrategias globales permiten que la producción se desplace en la medida en la que los mercados, el riesgo y las tasas del tipo de cambio lo determinan.

Estrategia trasnacional
Estrategia que combina los beneficios de las eficiencias a escala global con los beneficios de la capacidad de respuesta local.

Una **estrategia trasnacional** explota al máximo las economías de escala y el aprendizaje, así como la presión por la capacidad de respuesta, al reconocer que la competencia central no sólo reside en el país "base", sino que puede existir en cualquier parte de la organización. El término *trasnacional* describe una condición en la que materiales, personas e ideas cruzan (o traspasan) las fronteras nacionales. Estas empresas tienen el potencial de desarrollar las tres estrategias de operaciones (es decir, diferenciación, bajo costo y respuesta). Tales empresas pueden concebirse como "compañías mundiales" cuya identidad nacional no es tan importante como su red interdependiente de operaciones realizadas por todo el mundo. Nestlé es buen ejemplo de este tipo de compañía. Aunque legalmente es suiza, el 95% de sus activos pertenecen a accionistas que radican fuera de Suiza, y un 98% de sus ventas se realizan también fuera de este país. Menos del 10% de sus trabajadores son suizos.

Resumen

Las operaciones globales proporcionan un aumento tanto en los retos como en las oportunidades para los administradores de operaciones. Aunque la tarea es desafiante, los administradores de operaciones pueden mejorar la productividad. Pueden construir y manejar funciones de AO y cadenas de suministro que contribuyan de manera significativa a la competitividad. Las organizaciones identifican sus fortalezas y debilidades; después desarrollan las misiones y estrategias adecuadas para representar dichas fortalezas y debilidades, y complementan las oportunidades y amenazas que existen en el entorno. Si este procedimiento se realiza bien, la organización puede obtener una ventaja competitiva mediante alguna combinación de diferenciación de producto, bajo costo y respuesta.

La creciente especialización proporciona una presión económica para construir organizaciones que se enfoquen en las competencias centrales y subcontraten el resto. Pero también hay una necesidad de planear la subcontratación de modo que resulte beneficiosa para todos los involucrados. En este mundo cada vez más global, la ventaja competitiva se logra a menudo a través de un cambio hacia las estrategias internacional, multinacional, global o transnacional.

El uso efectivo de los recursos, ya sean nacionales o internacionales, es responsabilidad del administrador profesional, y los administradores profesionales se encuentran entre los pocos que *pueden* lograr este desempeño en nuestra sociedad. El reto es grande, y las recompensas para el administrador y la sociedad son sustanciales.

Términos clave

Análisis de la cadena de valor (p. 38)
Análisis SWOT (p. 39)
Competencias centrales (p. 40)
Corporación multinacional (CMN) (p. 47)
Diferenciación (p. 36)
Diferenciación por experiencia (p. 36)
Estrategia (p. 34)
Estrategia global (p. 47)
Estrategia internacional (p. 47)
Estrategia multinacional (p. 47)
Estrategia trasnacional (p. 48)
Factores clave para el éxito (FCE) (p. 40)
Liderazgo por bajo costo (p. 36)
Mapa de actividades (p. 41)
Maquiladoras (p. 31)
Misión (p. 34)
Modelo de las cinco fuerzas (p. 38)
Negocio internacional (p. 47)
Organización Mundial de Comercio (OMC) (p. 32)
Respuesta (p. 37)
Subcontratación (p. 42)
Teoría de la ventaja comparativa (p. 44)
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) (p. 32)
Unión Europea (UE) (p. 32)
Ventaja competitiva (p. 35)
Visión de los recursos (p. 38)

Dilema ético

Como fabricante de zapatos deportivos con una imagen (gracias a su desempeño) muy reconocida por su responsabilidad social, usted descubre que sus costos se incrementan. Por lo regular, sus zapatos deportivos se han fabricado en Indonesia y Corea del Sur. Aunque la facilidad para hacer negocio en esos países ha ido mejorando, también las tasas salariales se han incrementado. El diferencial en el costo de mano de obra entre sus proveedores actuales y un contratista que llevaría los zapatos hechos en China excede ahora 1 dólar por par. La proyección de sus ventas para el año próximo es de 10 millones de pares de zapatos, y sus análisis sugieren que este diferencial en costo no se compensa con otro costo tangible; usted enfrenta sólo el riesgo político y el daño potencial a su compromiso con la responsabilidad social. Por lo tanto, este ahorro de 1 dólar por par debe ir directo a su balance. No hay duda de que el gobierno chino sigue ejerciendo la censura, aún es represor y todavía está lejos de la democracia. Aún más, usted tendrá poco o ningún control sobre las condiciones de trabajo, el acoso sexual y la contaminación. ¿Qué debe hacer y sobre qué bases debe tomar su decisión?

Michael Yamashita/CORBIS-NY

Preguntas para análisis

1. De acuerdo con las descripciones y los análisis de este capítulo, ¿cuál sería la mejor manera de describir a Boeing, como una empresa global o como una empresa trasnacional? Analice este planteamiento.
2. Mencione seis razones válidas para internacionalizar las operaciones.
3. Se dice que Coca-Cola es un producto global. ¿Esto significa que Coca-Cola se elabora de la misma forma en todo el mundo? Analice este planteamiento.
4. Defina *misión*.
5. Defina *estrategia*.
6. Describa en qué se diferencian los propósitos de la *misión* y de la *estrategia* en una organización.
7. Identifique la misión y la estrategia del taller de reparaciones al que lleva su automóvil. ¿Cuáles son las manifestaciones de las 10 decisiones estratégicas de AO en el taller? Es decir, ¿cómo se logra cada una de estas 10 decisiones?
8. Como actividad para la biblioteca o internet, identifique la misión de una empresa y la estrategia que la respalda.
9. ¿Cómo cambia una estrategia de AO durante el ciclo de vida del producto?
10. Existen tres formas básicas de lograr una ventaja competitiva. Dé un ejemplo de cada una de esas formas, que no esté incluido en el libro. Justifique sus respuestas.
11. Dado el análisis de Southwest Airlines presentado en el texto, defina una estrategia de *operaciones* para esa empresa ahora que ha adquirido AirTran.
12. ¿Cómo debe integrarse una estrategia de operaciones con las áreas de marketing y contabilidad?
13. ¿Cómo resumiría las tendencias de subcontratación?
14. ¿Qué ventajas potenciales por ahorros en costos podrían experimentar las compañías al subcontratar?
15. ¿Qué aspectos internos deben enfrentar los administradores al subcontratar?
16. ¿Cómo debe seleccionar una compañía a un proveedor de subcontratación?
17. ¿Cuáles son algunas de las consecuencias potenciales de una subcontratación deficiente?
18. ¿Qué estrategia global de operaciones describe de mejor manera a McDonald's?

Uso de software para resolver problemas de subcontratación

Excel, Excel OM y POM para Windows pueden usarse para resolver la mayoría de los problemas de este capítulo.

X USO DE EXCEL OM

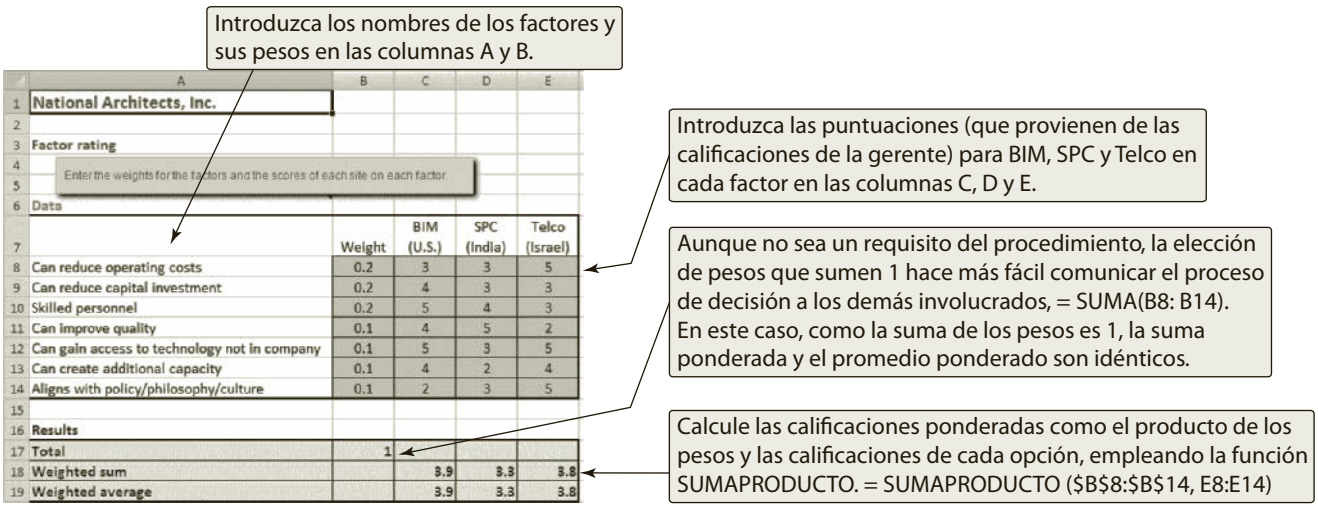
Excel OM puede utilizarse para resolver el ejemplo 1 (con el módulo de Calificación de factores). El programa 2.1 proporciona las entradas de datos de siete factores importantes, incluyendo su peso (0.0-1.0) y calificaciones (escala del 1 al 5, donde 5 es el puntaje más alto) para cada país. Como puede ver, BIM tiene la más alta calificación, con una puntuación de 3.9, contra 3.3 de SPC y 3.8 para Telco.

P USO DE POM PARA WINDOWS

POM para Windows también incluye un módulo de Calificación de factores. Para obtener más información, consulte el apéndice IV. POM para Windows puede ayudar a resolver todos los problemas identificados con una **P**.

Programa **2.1**

Módulo de calificación de factores en Excel OM, incluyendo las entradas, las fórmulas seleccionadas y las salidas usando los datos de National Architects, Inc. del ejemplo 1



	A	B	C	D	E
1	National Architects, Inc.				
2					
3	Factor rating				
4					
5					
6	Data				
7		Weight	BIM (U.S.)	SPC (India)	Telco (Israel)
8	Can reduce operating costs	0.2	3	3	5
9	Can reduce capital investment	0.2	4	3	3
10	Skilled personnel	0.2	5	4	3
11	Can improve quality	0.1	4	5	2
12	Can gain access to technology not in company	0.1	5	3	5
13	Can create additional capacity	0.1	4	2	4
14	Aligns with policy/philosophy/culture	0.1	2	3	5
15					
16	Results				
17	Total	1			
18	Weighted sum		3.9	3.3	3.8
19	Weighted average		3.9	3.3	3.8

Problemas resueltos

PROBLEMA RESUELTO 2.1

La industria global de llantas sigue consolidándose. Michelin adquiere Goodrich y Uniroyal y construye plantas en todo el mundo. Bridgestone compra Firestone, expande su presupuesto de investigación, y se enfoca en los mercados mundiales. Goodyear gasta en investigación casi el 4% de sus ingresos por ventas. Estas tres empresas dinámicas han llegado a dominar el mercado mundial de las llantas, con una participación total del mercado cercana al 60%. Y el fabricante alemán de llantas Continental AG ha fortalecido su posición como cuarto del mundo, con una presencia dominante en Alemania. En contraste con esta formidable variedad, la antigua compañía italiana de llantas Pirelli SpA no pudo responder de manera efectiva. Aunque Pirelli aún tenía el 5% del mercado, es un jugador muy pequeño en un negocio difícil y competitivo. Y aunque el negocio es confiable aun durante las recesiones, puesto que los conductores de automóvil siguen necesitando llantas de repuesto, la competencia se está volviendo más fuerte. El negocio recompensa a las compañías que tienen grandes participaciones en el mercado y corridas largas de producción. Pirelli, con su participación pequeña en el mercado y llantas de especialidad está en desventaja. Sin embargo, tiene algunas fortalezas: una reputación sobresaliente por su investigación en llantas y productos de excelente desempeño, incluyendo el suministro de llantas especialmente diseñadas para las motocicletas Ducati y equipos de carreras en la Fórmula 1. Además, los administradores de operaciones complementan la ingeniería creativa con innovadores procesos de manufactura de clase mundial, que permiten cambios rápidos a diferentes modelos y tamaños de llantas.

Aplique un análisis SWOT para establecer una estrategia viable para Pirelli.

SOLUCIÓN

Primero, encontrar una oportunidad en el mercado mundial de las llantas que evite la amenaza del mercado masivo acaparado por los tres grandes fabricantes de llantas. Segundo, utilizar la fortaleza interna de marketing representada por el buen nombre de Pirelli al surtir a la Fórmula 1 y una historia como ganadora del Campeonato Mundial de Rally. Tercero, incrementar al máximo las capacidades innovadoras internas de la función de operaciones sobresaliente. Ésta es una estrategia clásica de diferenciación, apoyada por el mapeo de actividades que vincula la fortaleza de marketing de Pirelli con la investigación y con su innovadora función de operaciones.

Para implementar esta estrategia, Pirelli se está diferenciando al pasar de las llantas estándar con bajo margen a las llantas de un desempeño de margen superior. Estableció tratos con las marcas de lujo Jaguar, BMW, Maserati, Ferrari, Bentley y Lotus Elise, y se posicionó como proveedor de una gran parte de las llantas de los nuevos Porsches, Mercedes S-class. Pirelli también tomó una decisión estratégica al despojarse de otro tipo de negocios. Como resultado, en la actualidad la vasta mayoría de las llantas producidas por la compañía son llantas de alto desempeño. Las personas están dispuestas a pagar un extra por las Pirelli.

La función de operaciones continuó enfocando sus esfuerzos de diseño en las llantas de alto desempeño y desarrollando un sistema de manufactura modular de llantas que permita realizar un cambio más rápido entre los modelos. Este sistema modular, combinado con una inversión de miles de millones de dólares en una nueva inversión de manufactura, ha conducido a reducir los lotes hasta tamaños de entre 150 y 200, con lo que se ha logrado la factibilidad económica de los lotes pequeños de llantas de alto desempeño. En Pirelli, las innovaciones a la manufactura han perfeccionado el proceso de producción, convirtiéndolo de un proceso de 14 pasos a uno de 3.

Pirelli aún enfrenta la amenaza de que los tres grandes fabricantes vayan por el mercado del alto desempeño, pero la compañía ha superado su debilidad de tener una participación pequeña en el mercado con un presupuesto sustancial para investigación y una función de operaciones innovadora. En la actualidad, la compañía tiene 20 plantas en 12 países y una presencia en más de 160 países con ventas que se acercan a los 5000 millones de dólares.

Fuentes: Basado en *The Economist* (8 de enero de 2011): 65; *Just Auto* (febrero de 2009): 14-15 y (diciembre de 2008): 14-15; y **www.pirelli.com/**

PROBLEMA RESUELTO 2.2

DeHoratius Electronics, Inc., está evaluando varias opciones para obtener un procesador crítico para su nuevo módem. Se están considerando tres proveedores: Hi-Tech en Canadá, Zia en Hong Kong y Zaragoza en España. La propietaria, Nicole DeHoratius, ha determinado que sólo requiere tres criterios de evaluación. Ella ha calificado a cada empresa en una escala del 1 al 5 (siendo 5 el puntaje más alto), y también ha establecido un peso por la importancia de cada uno de los factores, como se muestra a continuación:

		PROVEEDORES EXTERNOS					
FACTOR (CRITERIO)	PESO POR IMPORTANCIA	HI-TECH (CANADÁ)		ZIA (HONG KONG)		ZARAGOZA (ESPAÑA)	
		Calificación	Puntaje ponderado	Calificación	Puntaje ponderado	Calificación	Puntaje ponderado
1. Costo	0.5	3	1.5	3	1.5	5	2.5
2. Confiabilidad	0.2	4	0.8	3	0.6	3	0.6
3. Competencia	0.3	5	1.5	4	1.2	3	0.9
Totales	1.0		3.8		3.3		4.0

SOLUCIÓN

Nicole multiplica cada calificación por el peso y suma los productos en cada columna para generar una puntuación total de cada proveedor externo. Por ejemplo, la puntuación ponderada de Hi-Tech es igual $(0.5 \times 3) + (0.2 \times 4) + (0.3 \times 5) = 1.5 + 0.8 + 1.5 = 3.8$. Ella selecciona a Zaragoza, que cuenta con la mayor calificación total.

Problemas

Nota: PX significa que el problema puede resolverse con POM para Windows y Excel OM.

• **2.1** El texto proporciona tres enfoques estratégicos principales (diferenciación, costo y respuesta) para lograr la ventaja competitiva. Dé un ejemplo de cada uno, sin incluir los casos citados en el texto. Justifique sus respuestas. (*Dato*: observe los ejemplos proporcionados en el texto).

•• **2.2** Dentro de la industria de servicios de comida (restaurantes que sirven alimentos a los clientes, pero no sólo comida rápida), encuentre nombres de empresas que han sostenido una ventaja competitiva compitiendo con base en (1) liderazgo por costo, (2) respuesta y (3) diferenciación. Cite un ejemplo de cada categoría; proporcione uno o dos enunciados para respaldar cada ejemplo. No use cadenas de comida rápida para todas las categorías. (*Dato*: "Un menú de 99 centavos de dólar" es muy fácil de copiar y no es una buena fuente de ventaja sostenida).

•• **2.3** Relacione correctamente el producto con la compañía matriz y el país de la tabla siguiente:

PRODUCTO	COMPAÑÍA MATRIZ	PAÍS
Camisas Arrow	a. Volkswagen	1. Francia
Electrodomésticos Braun	b. Bidermann International	2. Gran Bretaña
Automóviles Volvo	c. Bridgestone	3. Alemania
Llantas Firestone	d. Campbell Soup	4. Japón
Chocolates Godiva	e. Credit Lyonnais	5. Estados Unidos
Helados Häagen-Dazs (EUA)	f. Tata	6. Suiza
Automóviles Jaguar	g. Procter & Gamble	7. China
Películas MGM	h. Michelin	8. India
Automóviles Lamborghini	i. Nestlé	
Llantas Goodrich	j. Geely	
Comida para mascotas Alpo		

••• **2.4** Identifique cómo afectan los cambios en el ambiente interno a la estrategia de la AO de una compañía. Por ejemplo, analice qué impacto podrían tener los siguientes factores internos en la estrategia de la AO:

a) Madurez de un producto.
b) Innovación tecnológica en el proceso de manufactura.
c) Cambios en el diseño de la computadora portátil que resulten en tecnología inalámbrica.

••• **2.5** Identifique cómo afectan los cambios en el ambiente externo a la estrategia de la AO de una compañía. Por ejemplo, analice qué impacto podrían tener los siguientes factores externos en la estrategia de la AO:

a) Incrementos importantes en los precios del petróleo.
b) Legislación sobre la calidad del agua y del aire.
c) Menor número de empleados jóvenes con posibilidades de ingresar al mercado laboral.
d) Inflación versus precios estables.
e) Leyes que cambian los seguros médicos de ser un beneficio antes de impuestos a un ingreso gravable.

•• **2.6** Desarrolle una clasificación para la *corrupción* en los siguientes países: México, Turquía, Dinamarca, Estados Unidos, Taiwán, Brasil y otro país de su elección. (*Dato*: revise fuentes como *Transparencia Internacional*, *Asia Pacific Management News* y *The Economist*).

•• **2.7** Elabore una clasificación sobre la *competitividad* o el entorno comercial para Inglaterra, Singapur, Estados Unidos, Hong Kong e Italia. (*Dato*: vea *Global Competitive Report*, *World Economic Forum* y *The Economist*).

•• **2.8** Claudia Pragram Technologies, Inc., ha reducido sus alternativas para elegir a un proveedor subcontratado en dos empresas localizadas en diferentes países. Pragram quiere decidir cuál de los dos países es la mejor alternativa, con base en un criterio de aversión al riesgo. Claudia reunió a sus ejecutivos y estableció cuatro criterios. Las calificaciones resultantes para los dos países se presentan en la tabla siguiente, donde 1 es un riesgo bajo y 3 un riesgo alto.

CRITERIO DE SELECCIÓN	INGLATERRA	CANADÁ
Precio del servicio del proveedor subcontratado	2	3
Cercanía de las instalaciones a la empresa cliente	3	1
Nivel de tecnología	1	3
Historial de éxito en subcontratación	1	2

Los ejecutivos han determinado cuatro criterios ponderados: precio, con un peso de 0.1; cercanía, con 0.6; tecnología, con 0.2; e historial, con 0.1.

a) Empleando el método ponderado de calificación de factores, ¿qué país seleccionaría usted?
b) Duplique cada uno de los pesos usados en el inciso (a) (a 0.2, 1.2, 0.4 y 0.2, respectivamente). ¿Qué efecto tiene esto en su respuesta?, ¿por qué? PX

•• **2.9** Ranga Ramasesh es el administrador de operaciones para una empresa que está tratando de decidir en cuál de cuatro países debería investigar para buscar posibles proveedores subcontratados. El primer paso es seleccionar un país con base en los factores de riesgo culturales, que son cruciales para el eventual éxito del negocio con el proveedor. Ranga revisó los directorios de proveedores y encontró que los cuatro países de la tabla siguiente tienen un gran número de proveedores entre los cuales puede escoger. Para ayudarse en el paso de la selección del país, Ranga pidió el apoyo de un experto cultural, John Wang, quien proporcionó las calificaciones para los diferentes criterios de la tabla. Las calificaciones resultantes están en una escala del 1 al 10, donde 1 es un riesgo bajo y 10 un riesgo alto.

John también determinó seis criterios ponderados: confianza, con un peso de 0.4; calidad, con 0.2; religión, con 0.1; individualismo, con 0.1; tiempo, con 0.1; e incertidumbre, con 0.1. Usando el método ponderado de calificación de factores, ¿qué país debería seleccionar Ranga? PX

CRITERIO CULTURAL DE SELECCIÓN	MÉXICO	PANAMÁ	COSTA RICA	PERÚ
Confianza	1	2	2	1
Valor social de la calidad del trabajo	7	10	9	10
Actitudes religiosas	3	3	3	5
Actitudes individualistas	5	2	4	8
Actitudes orientadas al tiempo	4	6	7	3
Actitudes para evitar la incertidumbre	3	2	4	2

•• **2.10** La compañía de Fernando Garza desea usar la calificación de factores para ayudarse a seleccionar un proveedor subcontratado de servicios logísticos.

a) Con pesos del 1 al 5 (donde 5 es el más alto) y calificaciones del 1 al 100 (donde 100 es la más alta), utilice la tabla siguiente para ayudar a Garza a tomar su decisión:

		CALIFICACIÓN DE PROVEEDORES DE LOGÍSTICA		
CRITERIO	PESO	EMBARQUES DE ENTREGA INMEDIATA	ENTREGAS MUNDIALES	CONSOLIDACIÓN DE CARGA
Calidad	5	90	80	75
Entrega	3	70	85	70
Costo	2	70	80	95

b) Garza decide incrementar los pesos para la calidad, la entrega y el costo a 10, 6 y 4, respectivamente. ¿Cómo cambia esto sus conclusiones? ¿Por qué?
c) Si las calificaciones de Embarques de entrega inmediata para cada uno de los factores aumentan en 10%, ¿cuáles son los nuevos resultados? PX

••• **2.11** Walker Accounting Software está dirigido hacia pequeñas compañías contables de Estados Unidos y Canadá. Su propietario George Walker ha decidido subcontratar los servicios de soporte técnico y está considerando a tres proveedores: Manila Call Center (Filipinas), Delhi Services (India) y Moscow Bell (Rusia). En la tabla siguiente se resumen los datos que Walker ha recopilado. ¿Cuál compañía tiene la mejor calificación? (Los pesos más altos implican mayor importancia y las calificaciones más altas implican proveedores más deseables). PX

		CALIFICACIONES DEL PROVEEDOR		
CRITERIO	PESO	MANILA	DELHI	MOSCÚ
Flexibilidad	0.5	5	1	9
Confiabilidad	0.1	5	5	2
Precio	0.2	4	3	6
Entrega	0.2	5	6	6

•••• **2.12** Rao Technologies, un fabricante de alta tecnología ubicado en California, está considerando subcontratar la producción de algunos de sus artículos electrónicos. Cuatro compañías han respondido a su solicitud de ofertas, y el director general Mohan Rao ha comenzado a realizar un análisis con base en las calificaciones que su equipo de AO introdujo en la tabla siguiente.

		CALIFICACIONES DE PROVEEDORES SUBCONTRATADOS			
FACTOR	PESO	A	B	C	D
Mano de obra	*w*	5	4	3	5
Procedimientos de calidad	30	2	3	5	1
Sistema de logística	5	3	4	3	5
Precio	25	5	3	4	4
Confiabilidad	5	3	2	3	5
Tecnología en el sitio	15	2	5	4	4
Equipo de administración	15	5	4	2	1

Los pesos están en una escala del 1 al 30 y las calificaciones del proveedor subcontratado están en una escala del 1 al 5. El peso para el factor de mano de obra se muestra como *w* porque el equipo de AO de Rao no pudo acordar un valor para esta ponderación. De acuerdo con el método de calificación de factores, ¿para qué rango de valores de *w*, si existe alguno, se recomienda la compañía *C* como proveedor subcontratado?

ESTUDIOS DE CASO

Minit-Lube

Existe un mercado importante para el servicio de afinación, cambio de aceite y lubricación para más de 250 millones de automóviles en las carreteras de Estados Unidos. Una parte de esta demanda se satisface mediante el servicio completo de los vendedores de automóviles, otra por Walmart y Firestone, y otra más mediante otros vendedores de llantas y prestadores del servicio. Sin embargo, Minit-Lube, Mobil-Lube, Jiffy Lube y otras empresas también han desarrollado estrategias para aprovechar esta oportunidad.

Las estaciones de Minit-Lube hacen cambios de aceite, lubricación y limpieza interior de automóviles en un ambiente impecable. Las instalaciones son limpias, están pintadas de blanco y a menudo rodeadas por jardines bien cuidados. Para facilitar un servicio rápido, los automóviles pueden ser conducidos de tres en tres. En Minit-Lube los clientes son recibidos por representantes del servicio graduados de Minit-Lube U. La escuela de Minit-Lube no es muy diferente de la McDonald's Hamburger University ubicada cerca de Chicago, o de la escuela de capacitación de Holiday Inn localizada en Memphis. La recepcionista toma la orden, que por lo regular incluye la revisión de fluidos (aceite, agua, líquido de frenos, aceite de transmisión, grasa del diferencial) y la lubricación necesaria, así como el cambio de filtros de aire y aceite. El personal del servicio, vestido con uniformes limpios, entra en acción. El equipo estándar está integrado por tres personas, una que revisa los niveles de fluidos, otra que se encarga de aspirar los interiores y limpiar las ventanas, y la tercera que cambia el filtro de aceite, drena el aceite, revisa el diferencial y la transmisión, y los lubrica si es necesario. La asignación precisa de tareas y una buena capacitación se han diseñado para que el automóvil salga del área de servicio en 10 minutos. La idea es no cobrar más, y de preferencia menos, que las gasolineras, cadenas de reparación de automóviles y distribuidoras, así como ofrecer un buen servicio.

Preguntas para análisis

1. ¿Qué constituye la misión de Minit-Lube?
2. ¿De qué forma ofrece ventaja competitiva la estrategia de operaciones de Minit-Lube? (*Dato*: evalúe cómo desempeñan las 10 decisiones de AO los competidores tradicionales de Minit-Lube y cómo las desempeña ésta).
3. ¿Es probable que Minit-Lube haya aumentado su productividad sobre la de sus competidores tradicionales?, ¿por qué? ¿Cómo se mediría la productividad en esta industria?

Estrategia en Regal Marine

Caso en video

Regal Marine, uno de los 10 más grandes fabricantes de botes motorizados en Estados Unidos, logra su misión (proporcionar botes lujosos de alto desempeño a clientes de todo el mundo) usando una estrategia de diferenciación. La empresa establece una diferencia en sus productos a través de una innovación constante, características únicas y alta calidad. El incremento de las ventas en la empresa familiar de Orlando, Florida, sugiere que la estrategia está funcionando.

Como fabricante de botes de calidad, Regal Marine comienza con la innovación continua, como se refleja en el diseño asistido por computadora (CAD), moldes de alta calidad y tolerancia estricta, todo lo cual se controla mediante gráficas de defectos y una rigurosa inspección visual. Sin embargo, la calidad interna no es suficiente. Debido a que un producto es tan bueno como las partes que lo conforman, Regal ha establecido vínculos estrechos con algunos proveedores para asegurar tanto la flexibilidad como la perfección en las partes. Con la ayuda de estos proveedores, Regal produce una línea de producto de 22 botes, que van desde el bote de 19 pies, con un precio de 14 mil dólares, hasta el yate Commodore de 44 pies y 500 mil dólares.

"Construimos botes", dice el vicepresidente Tim Kuck, "pero en realidad estamos en el negocio de la 'diversión'. Nuestra competencia incluye no sólo otros 300 fabricantes de botes, canoas y yates de nuestra industria de 17 mil millones de dólares, sino también cine en casa, internet y todos los tipos de entretenimiento familiar alternativo". Por fortuna, Regal ha ido pagando su deuda y aumentando su participación en el mercado.

Regal también se ha unido a muchos otros fabricantes independientes de botes de la American Boat Builders Association. A través de las economías de escala en las adquisiciones, ha sido posible que Regal navegue contra el multimillonario competidor Brunswick (fabricante de las marcas Sea Ray y Bayliner). El *Perfil global de una compañía* que presenta a Regal Marine (al inicio del capítulo 5) proporciona más antecedentes de esta empresa y de su estrategia.

Preguntas para análisis*

1. Escriba con sus propias palabras la misión de Regal Marine.
2. Identifique las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que sean relevantes para la estrategia de Regal Marine.
3. ¿Cómo definiría la estrategia de Regal Marine?
4. ¿Cómo se aplicarían cada una de las 10 decisiones de la administración de operaciones a la toma de decisiones de operaciones en Regal Marine?

*Tal vez desee ver el video que complementa este caso antes de responder a estas preguntas.

Fuente: Video de Pearson.

Estrategia global de Hard Rock Cafe

Caso en video

Hard Rock está introduciendo el concepto de "economía de la experiencia" en la operación de sus restaurantes. La estrategia es incorporar una "experiencia" única en sus operaciones. Esta innovación busca impulsar de alguna manera la personalización masiva (mass customization) en la manufactura. En Hard Rock, el concepto de experiencia no sólo consiste en ofrecer una comida personalizada del menú, sino también un acontecimiento culinario que incluye una experiencia visual y sonora que no se repite en ninguna parte del mundo. La estrategia está teniendo éxito. Otros restaurantes temáticos han ido y venido, mientras que Hard Rock sigue creciendo. Como el profesor C. Markides de London Business School dice: "El truco no es jugar mejor que los competidores, sino desarrollar un juego completamente diferente".* En Hard Rock, el juego diferente es el juego de la experiencia.

Desde la inauguración de su primer restaurante en Londres en 1971, durante la explosión del rock británico, Hard Rock ha estado sirviendo comida y ofreciendo música de rock con igual entusiasmo. Hard Rock Cafe tiene 40 locales en Estados Unidos, casi una docena en Europa, y los demás están distribuidos alrededor del mundo, desde Bangkok y Beijing hasta Beirut. Las nuevas construcciones, los contratos de arrendamiento y las inversiones en

*Constantinos Markides. "Strategic Innovation", *MIT Sloan Management Review* 38, núm. 3 (primavera de 1997): 9.

remodelación son a largo plazo, por lo que una estrategia global implica la consideración específica del riesgo político, de los riesgos cambiarios, y de las normas sociales en un contexto de ajuste de la marca. Aunque la marca Hard Rock es una de las más reconocidas del mundo, esto no significa que sea natural en todas partes. La cadena de suministro para el restaurante y la tienda al menudeo merecen atención especial. Casi el 48% de las ventas de un establecimiento típico de Hard Rock proviene de las mercancías que vende en su tienda.

El modelo de negocio de Hard Rock Cafe está bien definido, pero por diversos factores de riesgo y diferencias en las prácticas comerciales y leyes laborales, Hard Rock elige otorgar franquicias para casi la mitad de sus restaurantes. A menudo las normas sociales y las preferencias personales sugieren ciertas modificaciones en los menús para adaptarse al gusto local. Por ejemplo, Hard Rock se enfoca menos en las hamburguesas y la carne, y más en el pescado y la langosta en sus restaurantes británicos.

Como un 70% de los comensales de Hard Rock son turistas, en años recientes se ha expandido hacia "destinos" turísticos. Aunque ésta ha sido una estrategia exitosa por décadas, permitir el crecimiento de la empresa desde un restaurante en Londres hasta 162 instalaciones en 57 países ha propiciado que Hard Rock sea susceptible a las fluctuaciones económicas que golpean con mayor fuerza al negocio del turismo. Por ello, Hard Rock está firmando un contrato a largo plazo para una nueva ubicación en Nottingham, Inglaterra, para unirse a los restaurantes recientemente abiertos en Manchester y Birmingham (ciudades que no son destinos turísticos tradicionales). Al mismo tiempo, los menús se están enriqueciendo. Se espera que el establecimiento del negocio en estas ciudades suavice la demanda y haga que Hard Rock dependa menos de los turistas.

Preguntas para análisis*

1. Identifique los cambios de estrategia que han ocurrido en Hard Rock Cafe desde su fundación en 1971.
2. Conforme Hard Rock ha cambiado su estrategia, ¿cómo han cambiado sus respuestas para algunas de las 10 decisiones de AO?
3. ¿En dónde se ubica Hard Rock dentro de las cuatro estrategias internacionales de operaciones señaladas en la figura 2.9? Explique su respuesta.

*Tal vez desee ver el video que complementa este caso antes de responder a estas preguntas.

Subcontratación externa en Darden

Caso en video

Darden Restaurants, propietario de marcas populares como Olive Garden y Red Lobster, sirve más de 300 millones de comidas al año en más de 1700 restaurantes ubicados en todo Estados Unidos y Canadá. Para obtener una ventaja competitiva a través de su cadena de suministro, Darden debe lograr la excelencia en cada paso. Al realizar compras en 35 países, y al tener productos marinos con una vida en anaquel tan corta de 4 días, lograr la excelencia es una tarea compleja y desafiante.

Esos 300 millones de comidas anuales significan 40 millones de libras de camarón y enormes cantidades de tilapia, pez vela y otros productos frescos. Por lo general, la comida marina fresca se envía por aire a Estados Unidos y se supervisa cada paso de su trayectoria para asegurar que se mantenga a 34°F.

Los agentes de ventas de Darden viajan por todo el mundo para encontrar la ventaja competitiva en la cadena de suministro. Todo el personal de Darden, desde la cadena de suministro y el desarrollo hasta el aseguramiento de la calidad y las relaciones ambientales, contribuye a desarrollar, evaluar y verificar a los proveedores. Darden también tiene siete representantes nativos del país donde trabajan para proporcionar apoyo y evaluación continuos a los proveedores. Todos los supervisores deben satisfacer los estándares alimenticios de Darden, los cuales suelen superar los estándares impuestos por la FDA y otras normas de la industria. Darden espera la mejora continua mediante relaciones duraderas que incrementen la calidad y reduzcan el costo.

El empuje de Darden y el desarrollo de una sofisticada cadena de suministro proporcionan una oportunidad para la subcontratación. Gran parte de la preparación de alimentos es intensiva y suele ser más eficiente cuando se maneja por volumen. Esto es muy cierto cuando los grandes volúmenes pueden justificar la inversión de capital. Por ejemplo, Tyson and Iowa Beef prepara cortes de carne de acuerdo con las especificaciones de Darden de manera más económica de lo que pueden hacerlo los restaurantes individuales. De la misma forma, Darden ha encontrado que puede subcontratar al extranjero tanto el corte de salmón al tamaño de porción adecuado como el corte y la limpieza del camarón, puesto que obtiene mayor efectividad de costos que en los centros de distribución de Estados Unidos o en los restaurantes individuales.

Preguntas para análisis*

1. ¿Cuáles son algunas de las oportunidades de subcontratación que pueden presentarse en un restaurante?
2. ¿Cuáles aspectos de la cadena de suministro son únicos para una compañía que se abastece en 35 países?
3. Examine cómo otras compañías o industrias desarrollan cadenas de suministro internacionales y compárelas con Darden.
4. ¿Por qué Darden subcontrata la cosecha y preparación de gran parte de su comida marina?

*Tal vez desee ver el video que complementa este caso antes de responder a estas preguntas.

Capítulo 2 *Repaso* rápido

Título principal	Repaso del material	
UNA VISIÓN GLOBAL DE LAS OPERACIONES Y LAS CADENAS DE SUMINISTRO (pp. 30-33)	Las operaciones de negocios nacionales deciden cambiar a alguna forma de operaciones internacionales por seis razones principales: 1. Mejorar la cadena de suministro 2. Reducir los costos (mano de obra, impuestos, tarifas, etcétera) 3. Mejorar las operaciones 4. Entender los mercados 5. Mejorar los productos 6. Atraer y conservar el talento global ■ **Maquiladoras** —Fábricas mexicanas ubicadas a lo largo de la frontera México-Estados Unidos, que reciben un trato arancelario preferencial. ■ **Organización Mundial de Comercio (OMC)** —Una organización internacional que promueve el comercio mundial mediante la reducción de las barreras al libre flujo de bienes a través de las fronteras. ■ **TLCAN** —Un acuerdo de libre comercio entre Canadá, México y Estados Unidos. ■ **Unión Europea (UE)** —Un grupo de comercio europeo que cuenta con 27 estados miembros.	
DESARROLLO DE MISIONES Y ESTRATEGIAS (pp. 34-35)	Un esfuerzo efectivo de administración de operaciones debe tener una *misión* para saber a dónde va, y una *estrategia* para saber cómo llegar hasta allí. ■ **Misión** —El propósito o razón de ser de la existencia de una organización. ■ **Estrategia** —Cómo una organización espera lograr sus misiones y metas. Los tres enfoques estratégicos para la ventaja competitiva son: 1. Diferenciación 2. Liderazgo en costo 3. Respuesta	**VIDEO 2.1** Estrategia de operaciones en Regal Marine
LOGRO DE UNA VENTAJA COMPETITIVA A TRAVÉS DE LAS OPERACIONES (pp. 35-37)	■ **Ventaja competitiva** —La creación de una ventaja única sobre sus competidores. ■ **Diferenciación** —Distinguir los ofrecimientos de una organización, de manera que el cliente los perciba como un valor agregado. ■ **Diferenciación por experiencia** —Involucrar al cliente con un producto mediante el uso imaginativo de los cinco sentidos, de modo que el cliente "experimente" el producto. ■ **Liderazgo en bajo costo** —Lograr el valor máximo, según la percepción del cliente. ■ **Respuesta** —Un conjunto de valores relacionados con el desempeño rápido, flexible y confiable.	**VIDEO 2.2** Estrategia Global de Hard Rock Cafe
ASPECTOS EN LA ESTRATEGIA DE OPERACIONES (pp. 38-39)	■ **Visión de los recursos** —Una visión en la que los administradores evalúan los recursos a su disposición y los administran o modifican para lograr una ventaja competitiva. ■ **Análisis de la cadena de valor** —Una manera de identificar los elementos de la cadena de productos y servicios que agregan un valor único. ■ **Modelo de las cinco fuerzas** —Una manera de analizar las cinco fuerzas en el entorno competitivo. Las cinco fuerzas en el modelo de Porter son (1) los rivales inmediatos, (2) los participantes potenciales, (3) los clientes, (4) los proveedores y (5) los productos sustitutos. Los diferentes aspectos se destacan durante las diferentes etapas del ciclo de vida del producto: ■ ***Introducción*** —Estrategia de la compañía: el mejor periodo para aumentar la participación en el mercado, la ingeniería de investigación y desarrollo es fundamental. Estrategia de AO: el diseño y el desarrollo del producto es crítico, cambios frecuentes en el diseño del producto y de los procesos, corridas cortas de producción, altos costos de producción, modelos limitados, atención a la calidad. ■ ***Crecimiento*** —Estrategia de la compañía: la práctica es cambiar el precio o la imagen de la calidad, fortalecer el nicho. Estrategia de AO: el pronóstico es crítico, confiabilidad del producto y del proceso, mejoras y alternativas de productos competitivos, aumentar la capacidad, cambio hacia un enfoque en el producto, mejorar la distribución. ■ ***Madurez*** —Estrategia de la empresa: mal momento para cambiar el precio, la imagen o la calidad, los costos competitivos se vuelvan críticos, defender la posición de mercado. Estrategia de AO: normalización, cambios menos rápidos de productos (cambios menores), capacidad óptima, aumento de la estabilidad del proceso, corridas de producción largas, mejora del producto y reducción de costos. ■ ***Declinación*** —Estrategia de la empresa: el control de costos es crítico. Estrategia de AO: poca diferenciación de productos, disminución al mínimo de los costos, exceso de capacidad en la industria, purgar la línea para eliminar elementos sin un buen margen de rendimiento, reducir la capacidad.	

Capítulo 2 *Repaso* rápido *(continúa)*

Título principal	Repaso del material	
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA (pp. 39-42)	■ **Análisis SWOT** —Un método para determinar las fortalezas y debilidades internas y las oportunidades y amenazas externas. ■ **Factores clave para el éxito (FCE)** —Actividades o factores que son clave para lograr una ventaja competitiva. ■ **Competencias centrales** —Un conjunto de habilidades, talentos y actividades que una empresa hace muy bien. Una competencia central puede ser una combinación de FCE. ■ **Mapa de actividades** —Un vínculo gráfico de la ventaja competitiva, los FCE y las actividades de apoyo.	
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, COMPETENCIAS CLAVE Y LA SUBCONTRATACIÓN (pp. 42-46)	■ **Subcontratación** —Obtener de fuentes externas servicios o productos que normalmente son parte de una organización. ■ **Teoría de la ventaja comparativa** —La teoría que establece que los países se benefician de la especialización en (y exportación de) productos y servicios en los que tienen una ventaja relativa y la importación de bienes en los que tienen una desventaja relativa. Quizás la mitad de todos los acuerdos de subcontratación fracasan por una planificación y un análisis inapropiados. Los riesgos potenciales de la subcontratación son: ■ Una caída en la calidad o el servicio al cliente ■ Reacción política negativa que resulta de la subcontratación a países extranjeros ■ Impacto negativo en los empleados ■ Competencia potencial futura ■ Aumento de los costos de logística y de inventario La razón más común para el fracaso de la subcontratación es que la decisión fue tomada sin el entendimiento y el análisis suficientes. El método de calificación de factores es una excelente herramienta para hacer frente a la evaluación de riesgo del país y a los problemas en la selección de proveedores.	**VIDEO 2.3** Subcontratación externa en Darden Problemas: 2.3 a 2.12
ALTERNATIVAS DE LA ESTRATEGIA EN LAS OPERACIONES GLOBALES (pp. 47-48)	■ **Negocios internacionales** —Una empresa que se involucra en transacciones transfronterizas. ■ **Corporación multinacional (CMN)** —Una empresa que cuenta con una gran participación en el comercio internacional, poseyendo o controlando instalaciones en más de un país. Las cuatro estrategias de operaciones para acercarse a las oportunidades globales pueden clasificarse de acuerdo con la capacidad de respuesta local y la reducción de costos: ■ **Estrategia internacional** —Una estrategia en la que los mercados globales son penetrados usando exportaciones y licencias con poca capacidad de respuesta local. ■ **Estrategia multinacional** —Una estrategia en la que las decisiones de operaciones se descentralizan a cada país para mejorar la capacidad de respuesta local. ■ **Estrategia global** —Una estrategia en la que las decisiones de operaciones se centralizan y la oficina principal coordina la estandarización y el aprendizaje entre las instalaciones. ■ **Estrategia transnacional** —Una estrategia que combina los beneficios de la eficiencia a escala global con los beneficios de la capacidad de respuesta local. Estas empresas traspasan las fronteras nacionales.	

Autoevaluación

■ **Antes de realizar la autoevaluación** revise los objetivos de aprendizaje presentados al inicio del capítulo y los términos clave incluidos al final del mismo.

OA**1.** La declaración de la misión es benéfica para una organización porque:
- **a)** es una declaración del propósito de la organización.
- **b)** proporciona una base para la cultura de la organización.
- **c)** identifica componentes importantes.
- **d)** detalla las metas específicas de ingresos.
- **e)** asegura la rentabilidad.

OA**2**. Los tres enfoques estratégicos para la ventaja competitiva son _____, _____ y _____.

OA**3**. Las competencias centrales son las fortalezas de una compañía, que incluyen:
- **a)** las habilidades especializadas.
- **b)** los métodos de producción únicos.
- **c)** la información y el conocimiento de su propiedad.
- **d)** las cosas que hace una empresa mejor que otros.
- **e)** todas las anteriores.

OA**4**. La evaluación de proveedores subcontratados, comparando sus calificaciones promedio ponderadas implica:
- **a)** un análisis de la calificación de factores.
- **b)** un análisis de costo-volumen.
- **c)** un análisis del modelo de transporte.
- **d)** un análisis de regresión lineal.
- **e)** un análisis de cruce.

OA**5.** Una compañía que está organizada a través de fronteras internacionales con autoridad descentralizada y autonomía sustancial en cada negocio mediante subsidiarias, franquicias o alianzas estratégicas sigue:
- **a)** una estrategia global.
- **b)** una estrategia trasnacional.
- **c)** una estrategia internacional.
- **d)** una estrategia multinacional.

Respuestas: OA1. a; OA2. diferenciación, liderazgo en costos, respuesta; OA3. e; OA4. a; OA5. c.

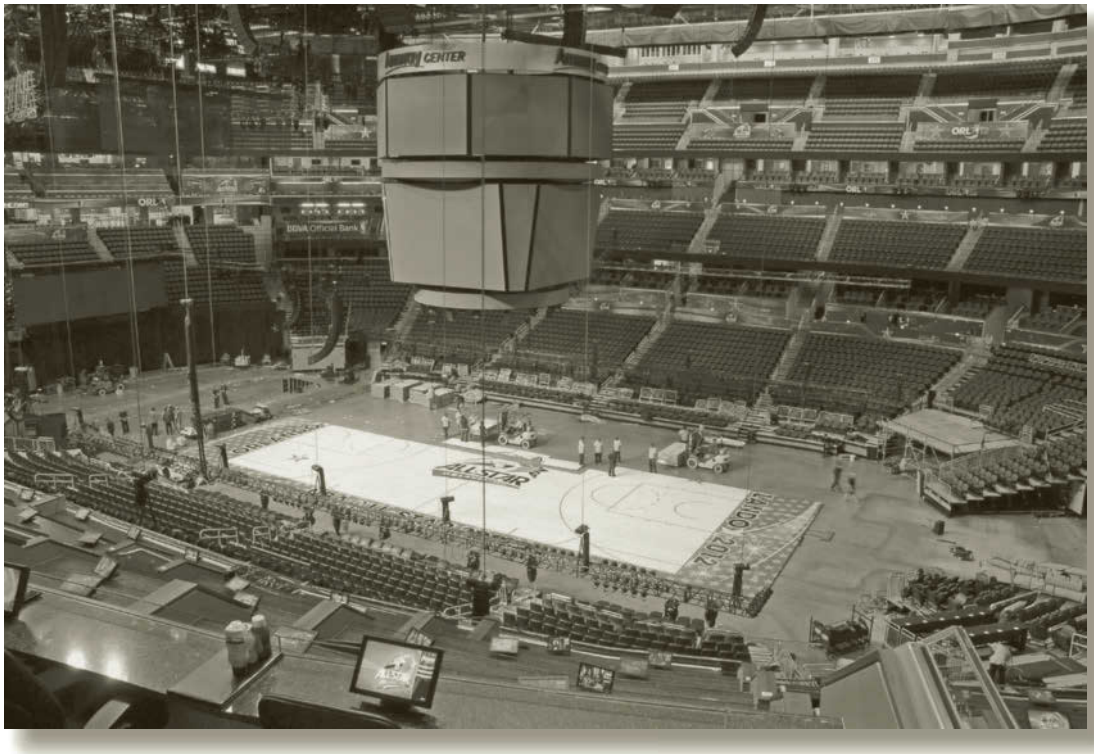
Administración de proyectos

CAPÍTULO 3

ESQUEMA DEL CAPÍTULO

PERFIL GLOBAL DE UNA COMPAÑÍA: *Bechtel Group*

- La importancia de la administración de proyectos ***60***
- Planeación del proyecto ***60***
- Programación del proyecto ***63***
- Control del proyecto ***64***
- Técnicas de administración de proyecto: PERT y CPM ***65***
- Determinación del programa del proyecto ***69***
- Variabilidad en los tiempos de las actividades ***74***
- Compensaciones costo-tiempo y aceleración del proyecto ***79***
- Una crítica a PERT y CPM ***82***
- Uso de Microsoft Project para la administración de proyectos ***83***



PERFIL GLOBAL DE UNA COMPAÑÍA
Bechtel Group

La administración de proyectos ofrece una ventaja competitiva a Bechtel

En la actualidad Bechtel Group (http://www.bechtel.com/), con 115 años de existencia y cuya sede se encuentra en San Francisco, es el principal gerente de grandes proyectos de construcción e ingeniería en el mundo. Conocido por sus proyectos de miles de millones de dólares, Bechtel es famoso por sus logros en la construcción de la presa Hoover, el proyecto de la arteria central y túnel de Boston, y la reconstrucción de la infraestructura de petróleo y gas en Kuwait después de la invasión a Irak en 1990. Con 53 000 empleados y ganancias por más de 25 mil millones de dólares, Bechtel es el gerente de proyectos más grande de Estados Unidos.

© philipus/Alamy

Una gran draga contratada por Bechtel remueve sedimentos en el puerto iraquí de Umm Qasr. Esto facilitó las entregas a gran escala de alimentos provenientes de Estados Unidos y el retorno de la navegación comercial.

Associated Press

Además de los grandes proyectos de construcción, Bechtel utiliza sus habilidades en la administración de proyectos para proporcionar una respuesta de emergencia a las grandes catástrofes; como lo hizo aquí, tras el paso del huracán Katrina.

Las condiciones en las que debía operar no eran como Bechtel esperaba cuando ganó una serie de contratos de miles de millones de dólares del gobierno de Estados Unidos para ayudar a reconstruir Irak entre los años de 2003 y 2006. La derrota de Saddam Hussein ante las fuerzas aliadas no causó muchos daños por la guerra. En vez de esto, lo que Bechtel encontró fue un país que se había estado derrumbando durante años. Ninguna de las plantas de tratamiento de aguas residuales de Bagdad funcionaba; el suministro de energía eléctrica era intermitente; los pueblos y las ciudades del sur del país, que estaban en contra de Hussein, habían sido abandonados a su destino como castigo. Y para complicar aún más las cosas, los saqueadores robaban de todo, desde piezas de museo hasta líneas de energía eléctrica. El trabajo de Bechtel fue supervisar las reparaciones de la red de energía eléctrica, del tratamiento de aguas residuales, del transporte, y del aeropuerto.

Las brigadas de Bechtel viajaron acompañadas por escoltas armadas y durmieron en remolques rodeados por alambres de púas. Pero los esfuerzos de la compañía tuvieron su recompensa. El principal puerto marítimo de Irak, Umm Qasr, fue reabierto cuando Bechtel dragó el agua y reparó los elevadores de grano. Después de 10 meses, la generación eléctrica regresó a los niveles existentes antes del conflicto. Bechtel restauró más de 1200 escuelas.

Bill Pogue/Getty Images Inc. - Stone Allstock

La fortaleza de Bechtel consiste en la administración de grandes proyectos de construcción como el de la fotografía. Cuando hay penalizaciones importantes por la terminación tardía e incentivos por la culminación temprana, un buen gerente de proyectos vale su peso en oro.

Con un programa de adquisiciones global, Bechtel estableció sin problema una conexión con la red de proveedores y compradores de la compañía ubicados por todo el mundo para ayudar a reconstruir la infraestructura de Irak. Otros proyectos interesantes que ha realizado recientemente Bechtel son:

- La construcción de 30 centros de datos de alta seguridad en todo el mundo para Equinix, Inc. (1200 millones de dólares).
- La construcción y puesta en marcha de la línea ferroviaria entre Londres y el Eurotúnel (4600 millones de dólares).
- El desarrollo de un oleoducto desde la región del Mar Caspio hasta Rusia (850 millones de dólares).
- La ampliación del aeropuerto de Dubai en los Emiratos Árabes Unidos (600 millones de dólares) y del aeropuerto internacional de Miami (2000 millones de dólares).
- La construcción de plantas de gas natural licuado en Trinidad y Tobago (1000 millones de dólares).
- La construcción de un nuevo tren subterráneo para Atenas, Grecia (2600 millones de dólares).
- La construcción de una línea de conducción de gas natural en Tailandia (700 millones de dólares).
- La construcción de 30 plantas para iMotors.com, una compañía que vende automóviles reparados en línea (300 millones de dólares).
- La construcción de una carretera para unir el norte y el sur de Croacia (303 millones de dólares).

Cuando las compañías o los países buscan empresas para administrar grandes proyectos acuden a Bechtel, que una y otra vez, gracias a su destacada administración de proyectos, ha demostrado su ventaja competitiva.

Thomas Hartwell/U.S. Agency for International Development (USAID)

Terminal reconstruida en el aeropuerto internacional de Bagdad.

Joe Cavaretta/Associated Press

Bechtel fue el contratista de la Presa Hoover. Esta presa, en el río Colorado, es la más alta que se localiza en el hemisferio occidental.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

OA1	***Utilizar*** una gráfica de Gantt para la programación 63
OA2	***Dibujar*** redes de AEF y AEN 66
OA3	***Completar*** las pasadas hacia adelante y hacia atrás para un proyecto 69
OA4	***Determinar*** una ruta crítica 73
OA5	***Calcular*** la varianza para los tiempos de las actividades 75
OA6	***Acelerar*** un proyecto 80

TIP PARA EL ESTUDIANTE
Sin importar a dónde lo lleve su carrera profesional, una de las herramientas más útiles que puede tener como administrador, es la capacidad de administrar un proyecto.

La importancia de la administración de proyectos

Cuando Bechtel, la empresa descrita en el *Perfil global de una compañía*, comienza un proyecto, tiene que movilizar con rapidez sus recursos sustanciales, con frecuencia consistentes en trabajadores, profesionales de la construcción, cocineros, personal médico e incluso personal de seguridad. Su equipo de administración de proyectos desarrolla una cadena de suministro a fin de tener acceso a los materiales para construir todo, desde puertos hasta puentes, presas y monorrieles. Bechtel es sólo un ejemplo de una empresa que enfrenta un fenómeno moderno: la creciente complejidad de los proyectos y el colapso del ciclo de vida de los bienes y servicios. Este cambio surge del reconocimiento del valor estratégico de la competencia con base en el tiempo y de una exigencia de calidad para una mejora continua. La introducción de cada bien o servicio nuevo es un evento único (un proyecto). Además, los proyectos son algo cotidiano en nuestra vida. Podemos planear una boda, una fiesta de cumpleaños sorpresa, la remodelación de una casa o preparar el proyecto del semestre para cierta clase.

VIDEO 3.1
Administración de proyectos en el Rockfest de Hard Rock

Para el administrador de operaciones, la programación de un proyecto puede ser un reto difícil. Los riesgos de la administración de proyectos son altos. Los costos excedentes y las demoras innecesarias ocurren debido a la programación y al control deficientes.

Los proyectos que requieren meses o años para completarse suelen ser desarrollados fuera de los sistemas normales de producción. Las empresas pueden configurar organizaciones de proyecto específicas para manejar tales trabajos, y a menudo las desmantelan después de su conclusión. En otras ocasiones, los proyectos son sólo una parte del trabajo del administrador. La administración de proyectos involucra tres fases (vea la figura 3.1):

1. *Planeación*: esta fase incluye el establecimiento de metas, la definición del proyecto y la organización del equipo.
2. *Programación*: en esta fase se relacionan las personas, el dinero y los suministros con actividades específicas, y se establece la relación de las actividades entre sí.
3. *Control*: aquí la empresa supervisa los recursos, los costos, la calidad y los presupuestos. También revisa o cambia los planes y asigna los recursos para satisfacer las demandas de costo y tiempo.

Este capítulo se inicia con una visión general de estas funciones. También se describen las tres técnicas más populares que permiten al gerente planear, programar y controlar el proyecto (gráficas de Gantt, PERT y CPM).

Planeación del proyecto

Organización de proyecto
Una organización formada para asegurar que los programas (proyectos) reciban la administración y atención adecuadas.

Los proyectos pueden definirse como una serie de tareas relacionadas dirigidas hacia un resultado importante. En algunas empresas se desarrolla una **organización de proyecto** con el fin de asegurar que los programas existentes continúen su trabajo diario sin contratiempos y que los proyectos nuevos se concluyan con éxito.

Para las compañías que tienen muchos proyectos grandes, como las empresas constructoras, la organización de proyecto es una manera efectiva de asignar las personas y los recursos físicos necesarios. La organización de proyecto es una estructura de organización temporal diseñada para lograr resultados mediante el empleo de especialistas de todas las áreas de la empresa.

La organización de proyecto puede ser más útil cuando:

1. El trabajo puede definirse con una meta y una fecha límite de entregas específicas.
2. El trabajo es único o de alguna manera desconocido para la organización existente.
3. El trabajo comprende tareas complejas interrelacionadas que requieren habilidades especiales.

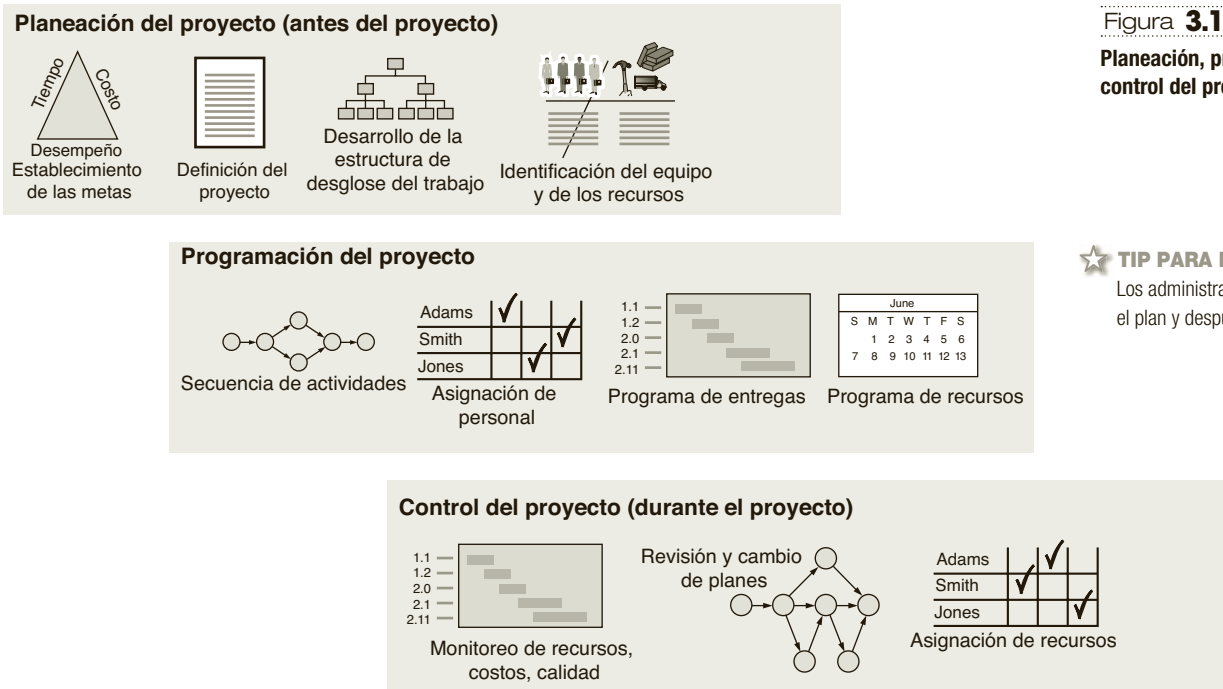


Figura **3.1**
Planeación, programación y control del proyecto

TIP PARA EL ESTUDIANTE
Los administradores deben "hacer el plan y después trabajar el plan".

4. El proyecto es temporal pero crítico para la organización.
5. El proyecto va más allá de las líneas organizacionales.

El gerente del proyecto

En la figura 3.2 se muestra el ejemplo de una organización de proyecto. Los miembros del equipo del proyecto se asignan de manera temporal y rinden informes al gerente del proyecto. El gerente que encabeza el proyecto coordina las actividades con otros departamentos y reporta directa mente a la alta gerencia. Los gerentes de proyecto tienen un alto perfil en la empresa y son responsables de asegurar que (1) todas las actividades necesarias se completen en la secuencia adecuada y a tiempo; (2) el proyecto esté dentro del presupuesto; (3) el proyecto cumpla sus metas de calidad; y (4) las personas asignadas al proyecto reciban la motivación, dirección e información necesarias para hacer su trabajo. Esto significa que los gerentes de proyecto deben ser buenos instructores y comunicadores, y capaces de organizar actividades de una variedad de disciplinas.

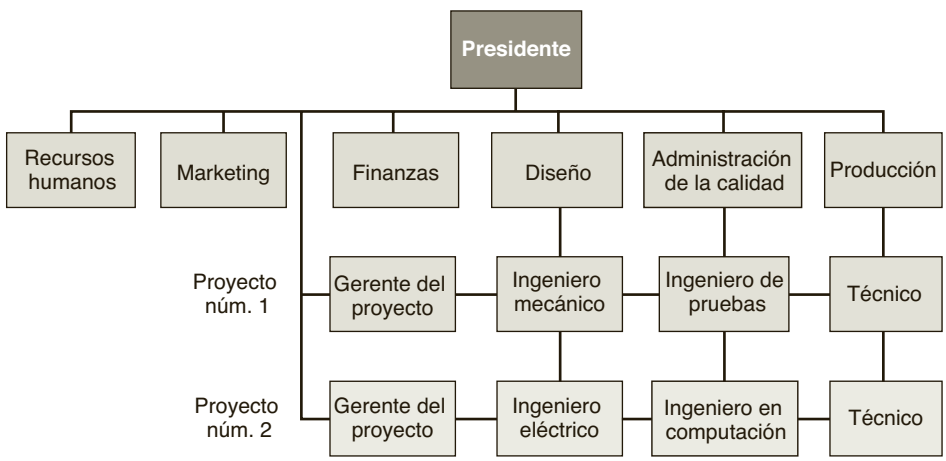


Figura **3.2**
Ejemplo de una organización de proyecto

TIP PARA EL ESTUDIANTE
Las organizaciones de proyecto pueden ser temporales o permanentes. Una organización permanente suele llamarse *organización matriz*.

Aspectos éticos implicados en la administración de proyectos Los gerentes de proyecto no sólo tienen un alto perfil en la empresa sino que también enfrentan decisiones éticas de manera cotidiana. La manera en la que actúan establece un código de conducta para todas las personas involucradas en su proyecto. Es común que los gerentes de proyecto se enfrenten a (1) ofrecimientos de obsequios por parte de los contratistas, (2) presión para alterar los informes de avance y disfrazar la realidad de los retrasos, (3) informes falsos sobre las cargas de tiempo y gastos, y (4) presiones para sacrificar la calidad en busca de bonos o para evitar penalizaciones relativas al programa.

Uno de los medios utilizados para tratar de establecer estándares son los códigos de ética, como los establecidos por el Project Management Institute (Instituto para la Administración de Proyectos) cuyo sitio web es **www.pmi.org/** Estos códigos deben estar acompañados de un buen liderazgo y una fuerte cultura organizacional, con normas y valores éticos bien arraigados.

Estructura de desglose del trabajo

Estructura de desglose del trabajo (WBS)
Una descripción jerárquica de un proyecto en componentes cada vez más detallados.

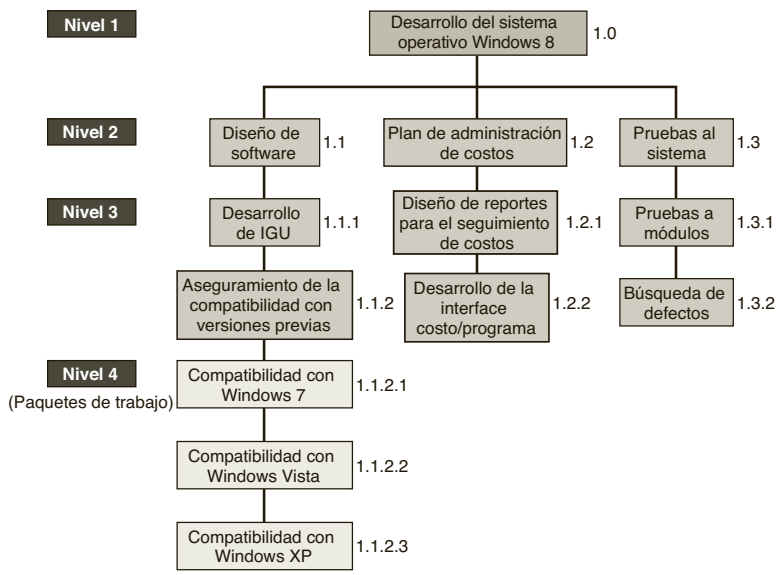
El equipo de administración de proyectos comienza su tarea mucho tiempo antes de la ejecución del mismo a fin de desarrollar un plan. Uno de sus primeros pasos es establecer con cuidado los objetivos del proyecto, después dividirlo en partes que se puedan manejar. Esta **estructura de desglose del trabajo (WBS**, por sus siglas en inglés) define el proyecto al dividirlo en sus principales subcomponentes (o tareas), que a su vez se subdividen en componentes más detallados, para llegar finalmente a un conjunto de actividades y sus costos relacionados. La división del proyecto en tareas cada vez más pequeñas puede ser complicada, pero resulta crítica para administrar y programar con éxito el proyecto. Los requerimientos generales de personas, suministros y equipo también se estiman en esta fase de la planeación.

Por lo general, la estructura de desglose del trabajo disminuye en tamaño de arriba hacia abajo, y se presenta con las sangrías siguientes:

Nivel
1 Proyecto
2 Tareas principales del proyecto
3 Subtareas en las tareas principales
4 Actividades (o "paquetes de trabajo") que deben completarse

Esta estructura de trabajo jerárquica puede ilustrarse con el desarrollo del sistema operativo Windows 8. Como se observa en la figura 3.3, el proyecto, la creación de un nuevo sistema operativo, se etiqueta como 1.0. El primer paso es identificar las tareas principales del proyecto (nivel 2). Tres ejemplos serían el diseño del software (1.1), el plan de administración de costos (1.2) y las pruebas al sistema (1.3). Dos subtareas principales para 1.1 son la creación de las interfaces gráficas con el usuario (IGU) (1.1.1) y la creación de la compatibilidad con versiones previas de Windows (1.1.2). Las subtareas principales para 1.1.2 son actividades de nivel 4, como crear un equipo para manejar

Figura **3.3**
Estructura de desglose del trabajo



la compatibilidad con Windows 7 (1.1.2.1), otro para la compatibilidad con Windows Vista (1.1.2.2) y uno más para Windows XP (1.1.2.3). Por lo regular hay muchas actividades de nivel 4.

Programación del proyecto

La programación del proyecto implica que a todas las actividades del proyecto se les imponga una secuencia y se les asigne un tiempo de ejecución. En esta etapa los gerentes deciden cuánto tiempo les tomará realizar cada actividad y calculan cuántas personas y materiales serán necesarios para cada etapa de la producción. También elaboran gráficas para programar por separado las necesidades de personal por tipo de habilidad (por ejemplo, administración, ingeniería o colado de concreto) y necesidades de material.

Un popular método para la programación de proyectos es la **gráfica de Gantt**. Las gráficas de Gantt son un medio de bajo costo con el que los gerentes se aseguran de que (1) se planeen todas las actividades, (2) se tome en cuenta el orden de desempeño, (3) se registren las estimaciones de tiempo para cada actividad, y (4) se desarrolle el tiempo global del proyecto. Como lo muestra la figura 3.4, las gráficas de Gantt son fáciles de entender. Se dibujan barras horizontales para cada actividad del proyecto a lo largo de una línea de tiempo. Esta ilustración de las actividades de servicio rutinarias durante los 40 minutos de escala de un avión de Delta muestra que la gráfica de Gantt también puede usarse para programar operaciones repetitivas. En este caso, la gráfica ayuda a señalar las demoras potenciales. El recuadro *AO en acción* sobre Delta proporciona información adicional.

Gráficas de Gantt
Gráficas de planeación usadas para programar recursos y asignar tiempos.

En proyectos sencillos, las gráficas de programación de este tipo pueden ser suficientes, puesto que permiten a los gerentes observar el progreso de cada actividad y señalar y apoyar las áreas problemáticas. Sin embargo, las gráficas de Gantt no ilustran de manera adecuada las interrelaciones que existen entre las actividades y los recursos.

TIP PARA EL ESTUDIANTE
Las gráficas de Gantt son simples y visuales, por lo que se utilizan mucho.

PERT y CPM, las dos técnicas de redes muy usadas que se analizarán en breve, tienen la capacidad de considerar las relaciones de precedencia y la interdependencia de las actividades. En proyectos complejos, cuya programación por lo regular es computarizada, las técnicas PERT y CPM tienen entonces cierta ventaja sobre las gráficas de Gantt más sencillas. Incluso en proyectos enormes, las gráficas de Gantt también pueden usarse como resúmenes del estado del proyecto y pueden complementar los otros métodos de redes.

OA1 *Utilizar* una gráfica de Gantt para la programación

En resumen, para cualquier método que adopte el gerente del proyecto, la programación del proyecto sirve para varios propósitos:

1. Muestra la relación de cada actividad con las otras actividades y con el proyecto completo.
2. Identifica las relaciones de precedencia entre las actividades.
3. Promueve el establecimiento de tiempos y costos realistas para cada actividad.
4. Ayuda a utilizar de mejor manera a las personas, al dinero y a los recursos materiales al identificar los cuellos de botella críticos del proyecto.

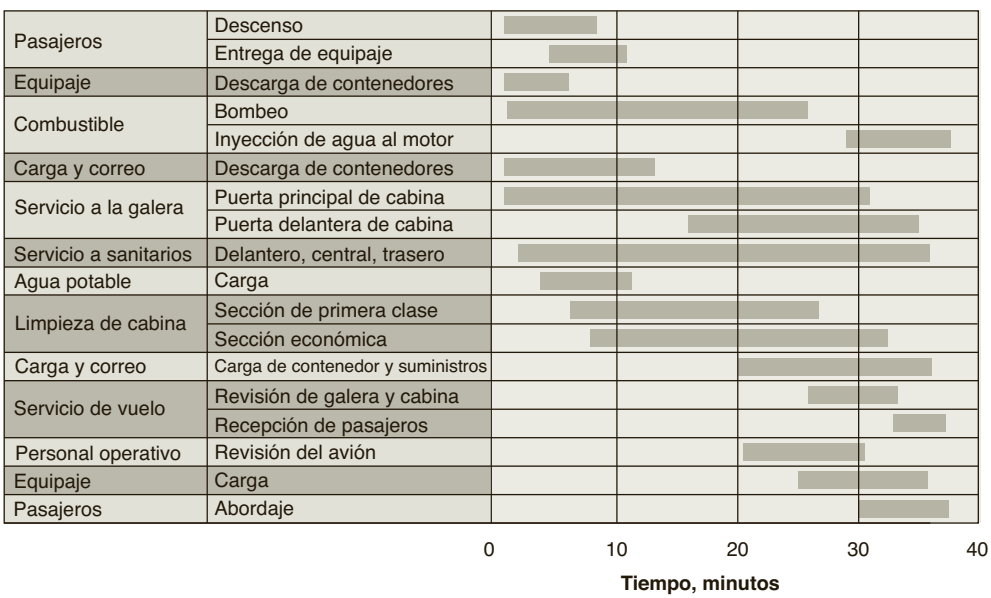


Figura **3.4**

Gráfica de Gantt sobre las actividades de servicio para un avión de Delta durante una escala de 40 minutos

Delta ahorra 50 millones de dólares al año con este cambio en el tiempo de servicio, el cual representa una reducción respecto a su rutina tradicional de 60 minutos.

AO en acción El personal de Delta destacado en tierra idea un despegue sin contratiempos

Un sonido de motores anuncia la llegada del vuelo 574 mientras el avión desciende sobre la pista de operaciones de Richmond con 140 pasajeros provenientes de Atlanta. En 40 minutos, el avión debe emprender el vuelo de nuevo.

Sin embargo, antes de que pueda partir hay muchos asuntos por atender: pasajeros, equipaje y carga que descargar y cargar; miles de galones de combustible para el jet e incontables refrescos que volver a surtir; cabina y baños que limpiar; tanques de los sanitarios que deben vaciarse; y motores, alas y tren de aterrizaje que se deben inspeccionar.

Las 10 personas del equipo destacado en tierra saben que una falla en cualquier parte (una ruptura de un contenedor de carga, equipaje perdido, pasajeros en el lugar equivocado) puede significar el retraso de la salida y disparar una reacción en cadena de contratiempos desde Richmond hasta Atlanta, y a todos los destinos con que se conecta el vuelo.

Carla Sutera, la administradora de operaciones para Delta en el aeropuerto internacional de Richmond, ve la operación de rotación como un jefe de pits esperando un auto de carreras. Los equipos capacitados aguardan listos la llegada del vuelo 574 con carros de equipaje y tractores, elevadores hidráulicos de carga, un camión para el abastecimiento de comida y bebida, otro para transportar al personal de limpieza, otro para surtir el combustible y un cuarto para vaciar los depósitos de agua. Por lo general, el "equipo de pits" realiza su trabajo con tanta tranquilidad que la mayoría de los pasajeros no se imagina la magnitud de su esfuerzo. Las gráficas de Gantt como la de la figura 3.4 ayudan a Delta y a otras aerolíneas en la asignación de personal y en la programación necesarias para realizar esta tarea.

Fuente: Knight Ridder Tribune Business News (16 de julio de 2005) y (21 de noviembre de 2002).

Jeff Topping/Getty Images

Control del proyecto

VIDEO 3.2
Administración de proyectos en el Hospital Arnold Palmer

El control de proyectos, como el control de cualquier sistema de administración, implica la supervisión detallada de recursos, costos, calidad y presupuestos. Controlar también significa usar un ciclo de retroalimentación para revisar el plan del proyecto y tener la capacidad para asignar los recursos a donde más se necesitan. En la actualidad, diferentes compañías competidoras de software cuentan con informes y gráficas computarizadas PERT y CPM. Algunos de los programas más utilizados son Primavera (de Primavera Systems, Inc.), MacProject (de Apple Computer Corp.), MindView (de Match Ware), HP Project (de Hewlett-Packard), Fast Track (de AEC Software) y Microsoft Project (de Microsoft Corp.), el cual ilustramos en este capítulo.

TIP PARA EL ESTUDIANTE ☆
Para utilizar el software de administración de proyectos, primero es necesario entender las siguientes dos secciones de este capítulo.

Estos programas producen una amplia variedad de informes que incluyen (1) desgloses detallados de costos para cada actividad, (2) curvas laborales de todo el programa, (3) tablas de distribución del costo, (4) costo funcional y resúmenes de horarios, (5) pronósticos de materia prima y gastos, (6) informes de varianza, (7) informes sobre análisis de tiempos, y (8) informes acerca del estado del trabajo.

Jonathan Bailey Associates

Pia Gandolfo/Jonathan Bailey Associates

La construcción del nuevo edificio de 11 pisos en el Hospital Arnold Palmer de Orlando, Florida, fue un proyecto enorme para la administración del hospital. La fotografía de la izquierda muestra los primeros seis pisos en construcción; la de la derecha muestra el edificio terminado dos años después. Antes de comenzar con la construcción real, los aspectos regulatorios y económicos añadieron tiempo considerable a todo el proyecto, como sucede en la mayoría de los casos. Las ciudades tienen normas relacionadas con la zonificación y el estacionamiento, la Agencia de Protección al Medio Ambiente (EPA, por sus siglas en inglés) vigila los aspectos de drenaje y desperdicios, y las autoridades reguladoras tienen sus propios requerimientos, al igual que los emisores de bonos. El proyecto de construcción del Hospital Arnold Palmer, que costó 100 millones de dólares y duró cuatro años, se analiza en el caso en video incluido al final de este capítulo.

Técnicas de administración de proyecto: PERT y CPM

Tanto la **técnica de evaluación y revisión de programas** (**PERT**, por sus siglas en inglés) como el **método de ruta crítica** (**CPM**, por sus siglas en inglés) se desarrollaron en la década de 1950 para ayudar a los gerentes en la programación, supervisión y control de proyectos grandes y complejos. El primero en llegar fue el CPM, en 1957, implementado como una herramienta para ayudar en la construcción y el mantenimiento de las plantas químicas de duPont. La técnica PERT se desarrolló de manera independiente en 1958 para la Marina de Estados Unidos.

Técnica de evaluación y revisión de programas (PERT)
Una técnica para la administración de proyectos que emplea tres estimaciones de tiempo para cada actividad.

Método de ruta crítica (CPM)
Una técnica para la administración de proyectos que emplea un solo factor de tiempo por actividad.

Marco de trabajo de PERT y CPM

PERT y CPM siguen seis pasos básicos:

1. Definir el proyecto y preparar la estructura de la división del trabajo.
2. Desarrollar las relaciones entre las actividades. Decidir qué actividad debe ir primero y cuál debe seguir a otras.
3. Dibujar la red que conecta todas las actividades.
4. Asignar estimaciones de tiempo y costo a cada actividad.
5. Calcular la ruta de tiempo más *larga* a través de la red. Ésta se denomina **ruta crítica**.
6. Usar la red como ayuda para planear, programar, supervisar y controlar el proyecto.

Ruta crítica
Ruta(s) con el tiempo *más largo* calculado a través de una red.

El paso 5 es una parte muy importante en el control de un proyecto. Las actividades incluidas en la ruta crítica representan las tareas que retrasarán todo el proyecto a menos que se terminen a tiempo. Los gerentes pueden obtener la flexibilidad necesaria para completar las actividades críticas al identificar las actividades no críticas para volver a planear, programar y asignar la mano de obra y los recursos financieros.

Aunque PERT y CPM difieren hasta cierto grado en la terminología y construcción de la red, sus objetivos son los mismos. Además, el análisis empleado por ambas técnicas es muy similar. La diferencia principal es que PERT emplea tres estimaciones de tiempo para cada actividad. Estas estimaciones de tiempo se usan para calcular los valores esperados y las desviaciones estándar de cada actividad. CPM supone que los tiempos de las actividades se conocen con certeza, por lo que requiere sólo un factor de tiempo para cada actividad.

El resto de esta sección se concentra en el análisis de PERT. Sin embargo, muchos de los comentarios y procedimientos descritos se aplican de igual forma a CPM.

PERT y CPM son importantes porque facilitan la respuesta a preguntas como las que se presentan a continuación sobre proyectos con miles de actividades:

1. ¿Cuándo concluirá el proyecto completo?
2. ¿Cuáles son las actividades o tareas críticas del proyecto (es decir, qué actividades retrasarán todo el proyecto si se demoran)?
3. ¿Cuáles son las actividades no críticas (aquellas que pueden retrasarse sin detener la conclusión de todo el proyecto)?
4. ¿Cuál es la probabilidad de terminar el proyecto en una fecha específica?
5. Para una fecha en particular, ¿el proyecto está a tiempo, retrasado o adelantado con respecto al programa?
6. Para una fecha dada, ¿el dinero gastado es igual, menor, o mayor que la cantidad presupuestada?
7. ¿Se dispone de recursos suficientes para terminar el proyecto a tiempo?
8. Si el proyecto debe terminarse en menor tiempo, ¿cómo lograr esta meta al menor costo?

Diagramas de redes y sus enfoques

En una red PERT o CPM, el primer paso consiste en dividir el proyecto en actividades significativas de acuerdo con la estructura de desglose del trabajo. Existen dos maneras de dibujar la red del proyecto: **actividades en los nodos (AEN)** y **actividades en las flechas (AEF)**. De acuerdo con la convención de AEN, los *nodos* representan actividades. Según la convención de AEF, las *flechas* representan actividades. Las actividades consumen tiempo y recursos. La diferencia básica entre AEN y AEF es que, en un diagrama AEN, los nodos representan las actividades en sí; pero en una red AEF, los nodos representan los tiempos de inicio y terminación de una actividad, y también se denominan *eventos*. Por lo tanto, en una red AEN los nodos no consumen tiempo ni recursos.

Aunque las AEN y AEF son populares en la práctica, muchos de los paquetes de software para la administración de proyectos, incluido Microsoft Project, usan redes AEN. Por esta razón, aunque se ilustran ambos tipos de red, en los análisis subsecuentes el enfoque será en las redes AEN.

Actividades en los nodos (AEN)
Un diagrama de redes donde los nodos representan actividades.

Actividades en las flechas (AEF)
Un diagrama de redes donde las flechas representan actividades.

Ejemplo 1

RELACIONES PREDECESORAS PARA EL CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN EN MILWAUKEE PAPER

La empresa Milwaukee Paper Manufacturing había tratado de evitar durante mucho tiempo el gasto de instalar en su planta equipo moderno computarizado para el control de la contaminación del aire. Pero cuando el consejo de administración adoptó una nueva política proactiva para la sostenibilidad, no sólo *autorizó* el presupuesto para el equipamiento de última tecnología. Dio instrucciones a la gerente de planta, Julie Ann Williams, de completar la instalación a tiempo para hacer un importante anuncio de la política, el Día de la Tierra, ¡exactamente dentro de 16 semanas! Bajo un estricto tiempo límite establecido por sus jefes, Williams quiere asegurarse de que la instalación del sistema de filtrado avance sin complicaciones y se termine a tiempo.

Dada la siguiente información, desarrolle una tabla que muestre las relaciones de precedencia entre las actividades.

MÉTODO ► Milwaukee Paper ha identificado las ocho actividades que deben realizarse para terminar el proyecto. Cuando el proyecto comience, se pueden realizar dos actividades en forma simultánea: construir los componentes internos para el dispositivo (actividad A) y hacer las modificaciones necesarias en pisos y techos (actividad B). La construcción de la pila de recolección (actividad C) puede comenzar cuando los componentes internos estén instalados. El vaciado del piso de concreto y la instalación del marco (actividad D) pueden comenzar tan pronto como los componentes internos estén completos y los techos y pisos hayan sido modificados.

Después de construir la pila de recolección, pueden comenzar dos actividades más: la construcción del horno de alta temperatura (actividad E) y la instalación del sistema de control de contaminación (actividad F). El dispositivo para el aire contaminado puede instalarse (actividad G) después de vaciar el piso de concreto, instalar el marco y construir el horno de alta temperatura. Por último, una vez instalado el sistema de control y el dispositivo para el aire contaminado, se puede inspeccionar y probar el sistema (actividad H).

SOLUCIÓN ► Las actividades y las relaciones de precedencia pueden parecer confusas cuando se presentan en esta forma descriptiva. Por lo tanto, es conveniente registrar todas las actividades en una tabla, como se muestra en la tabla 3.1. En ésta, se observa que la actividad A es un *precedente inmediato* de la actividad C. De igual forma, las actividades D y E deben terminar antes de iniciar la actividad G.

TABLA 3.1 Actividades y precedentes de Milwaukee Paper Manufacturing

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECEDENTES INMEDIATOS
A	Construir componentes internos	—
B	Modificar pisos y techos	—
C	Construir pila de recolección	A
D	Vaciar concreto e instalar marco	A, B
E	Construir horno de alta temperatura	C
F	Instalar sistema de control de contaminación	C
G	Instalar dispositivo para aire contaminado	D, E
H	Inspeccionar y probar	F, G

RAZONAMIENTO ► Para completar una red, todos los precedentes deben estar claramente definidos.

EJERCICIO DE APRENDIZAJE ► ¿Cuál es el impacto en la secuencia de actividades si se requiere la aprobación de la Agencia de Protección al Medio Ambiente (EPA) después de *Inspeccionar y probar*? (Respuesta: el precedente inmediato para la nueva actividad sería H, *Inspeccionar y probar*, con *Aprobación de EPA* como la actividad final).

Ejemplo de actividades en los nodos

OA2 *Dibujar* redes de AEF y AEN

Observe que en el ejemplo 1 sólo se registran los predecesores *inmediatos* de cada actividad. Por ejemplo, en la tabla 3.1, como la actividad A precede a la actividad C y la actividad C precede a E, el hecho de que A preceda a E está *implícito*. Esta relación no necesita mostrarse en forma explícita en las relaciones de precedencia de las actividades.

Cuando en un proyecto con relaciones de precedencia complicadas existen muchas actividades, es difícil comprender la complejidad del proyecto sólo a partir de la información tabulada. En esos casos resulta muy conveniente y útil implementar una representación visual mediante una *red de proyecto*. Una red de proyecto es un diagrama de todas las actividades de un proyecto y de las relaciones de precedencia que existen entre dichas actividades. En el ejemplo 2 se ilustra cómo construir una red de proyecto para Milwaukee Paper Manufacturing.

Ejemplo 2

GRÁFICA AEN PARA MILWAUKEE PAPER

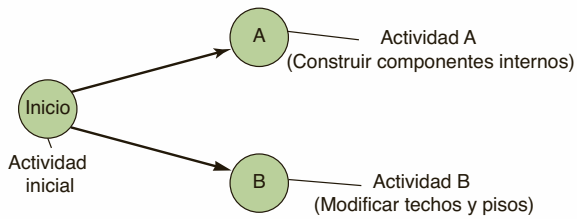
Dibuje una red AEN para Milwaukee Paper empleando los datos del ejemplo 1.

MÉTODO ► En el enfoque AEN, cada actividad se representa mediante un nodo. Las flechas o arcos representan las relaciones de precedencia entre las actividades.

SOLUCIÓN ► En este ejemplo hay dos actividades (A y B) que no tienen precedentes. Se dibujan nodos separados para cada actividad, como se muestra en la figura 3.5. Aunque no es necesario, puede resultar conveniente tener una sola actividad al inicio del proyecto. Por lo tanto, se incluye una *actividad ficticia* denominada *Inicio* en la figura 3.5. Esta **actividad ficticia** no existe en realidad, ni requiere tiempo ni recursos. La actividad *Inicio* es el predecesor inmediato de las actividades A y B, y sirve como actividad única de arranque para todo el proyecto.

Actividad ficticia
Una actividad que no tiene tiempo, la cual se inserta en la red para mantener su lógica.

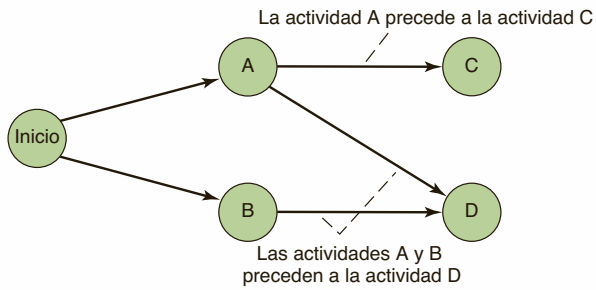
Figura **3.5**
Red inicial AEN para Milwaukee Paper



Ahora se muestra la relación de precedencia usando líneas con símbolos de flecha. Por ejemplo, una flecha que parte desde la actividad Inicio hacia la actividad A indica que Inicio es un precedente para A. De manera similar, dibujamos una flecha desde Inicio hasta B.

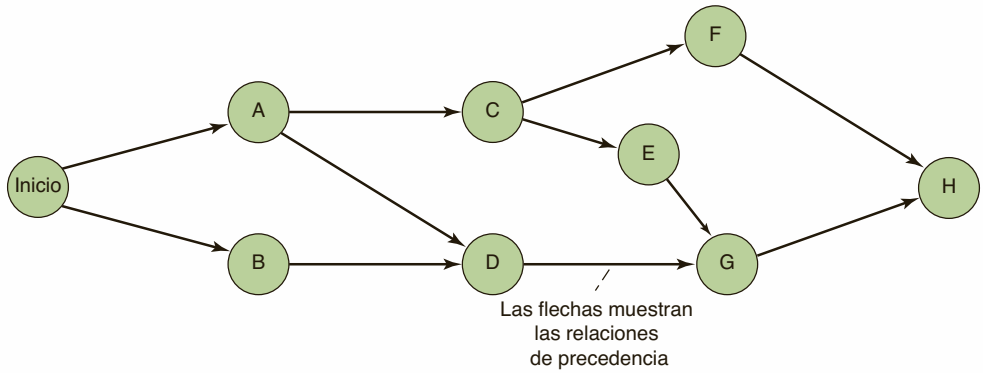
Después agregamos un nuevo nodo para la actividad C. Como A precede a C, dibujamos una flecha desde el nodo A hasta el nodo C (vea la figura 3.6). De igual manera, primero dibujamos un nodo para representar la actividad D. Después, como las actividades A y B preceden a D, dibujamos flechas de A a D y de B a D (vea la figura 3.6).

Figura **3.6**
Red AEN intermedia para Milwaukee Paper



Continuamos de esta manera, agregando un nodo independiente para cada actividad y una flecha individual para cada relación de precedencia que exista. La red AEN completa del proyecto para Milwaukee Paper Manufacturing se muestra en la figura 3.7.

Figura **3.7**
Red AEN completa para Milwaukee Paper



RAZONAMIENTO ► El dibujo apropiado de una red de proyecto requiere algún tiempo y experiencia. Siempre que sea posible, es recomendable que las líneas sean rectas y estén dirigidas hacia la derecha.

EJERCICIO DE APRENDIZAJE ► Si *Aprobación de EPA* ocurre después de *Inspeccionar y probar*, ¿cuál es el impacto en la gráfica? (Respuesta: Se extiende una línea recta hacia la derecha, más allá de H (agregando un nodo I) para reflejar la actividad adicional).

PROBLEMAS RELACIONADOS ► 3.3, 3.6, 3.7, 3.9a, 3.10, 3.12, 3.15a.

Cuando dibujamos una red por primera vez, no es inusual que coloquemos los nodos (actividades) en la red de forma que las flechas (relaciones de precedencia) no sean líneas rectas. Es decir, las líneas pueden cruzarse e incluso tener direcciones opuestas. Por ejemplo, si en la figura 3.7 se hubiera cambiado la ubicación de los nodos dibujados para las actividades E y F, las líneas que van de F a H y de E a G se habrían cruzado. Aunque dicha red de proyecto es perfectamente válida, es mejor contar con una red bien dibujada. Una regla que se recomienda mucho es colocar los nodos de tal forma que todas las flechas apunten en la misma dirección.

Al igual que con el nodo único de inicio, es conveniente que la red del proyecto termine con un solo nodo. En el ejemplo de Milwaukee Paper, la última actividad del proyecto, H, resultó ser única. Por lo tanto, automáticamente se tiene un solo nodo de terminación.

En situaciones donde el proyecto tenga múltiples actividades finales, se agregará una actividad "ficticia" de terminación. Esta actividad ficticia tiene como precedentes inmediatos todas las actividades finales del proyecto. Al final del capítulo se ilustra este tipo de situación en el problema resuelto 3.1.

Ejemplo de actividades en las flechas

En una red de proyecto AEF se pueden representar las actividades mediante flechas. Un nodo representa un *evento*, el cual marca el tiempo de inicio o terminación de una actividad. Por lo general, se identifica un evento (nodo) con un número.

Ejemplo 3

ACTIVIDADES EN LAS FLECHAS PARA MILWAUKEE PAPER

Dibuje la red de proyecto AEF completa para el problema de Milwaukee Paper.

MÉTODO ► Usando los datos de la tabla 3.1 del ejemplo 1, dibuje una actividad a la vez comenzando con A.

SOLUCIÓN ► Se observa que la actividad A inicia en el evento 1 y termina en el evento 2. De igual forma, la actividad B comienza en el evento 1 y termina en el evento 3. La actividad C, cuyo único precedente inmediato es la actividad A, comienza en el nodo 2 y termina en el nodo 4. Sin embargo, la actividad D tiene dos precedentes (A y B). Por consiguiente, es necesario que las dos actividades A y B terminen en el evento 3 para que la actividad D pueda comenzar en ese evento. Pero una red AEF no puede tener varias actividades con nodos comunes de inicio y terminación. Para superar esta dificultad, agregamos una flecha ficticia (actividad) para reforzar la relación de precedencia. La actividad ficticia, que se observa en la figura 3.8 como una línea discontinua, se inserta entre los eventos 2 y 3 para que el diagrama refleje la relación de precedencia entre A y D. También se muestra el resto de la red de proyecto AEF para el ejemplo de Milwaukee Paper.

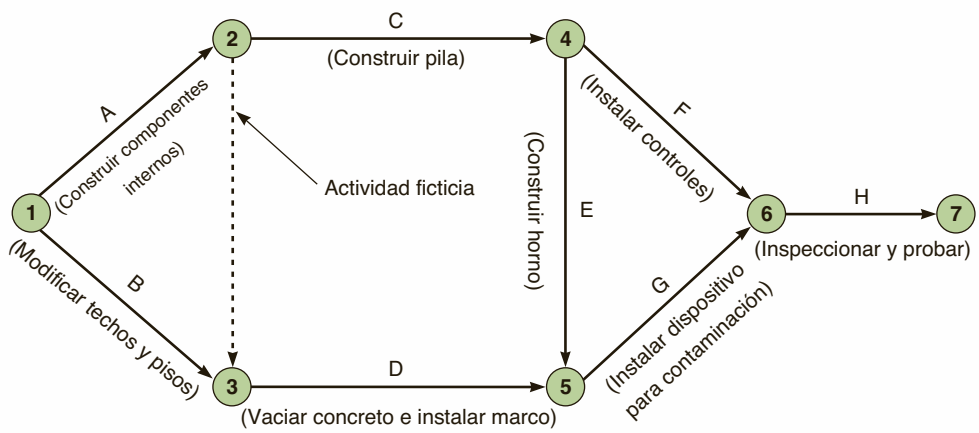


Figura **3.8**
Red AEF completa (con actividad ficticia) para Milwaukee Paper

TIP PARA EL ESTUDIANTE
La actividad ficticia no consume tiempo, pero observe cómo cambia la precedencia. Ahora la actividad D no puede comenzar sino hasta que hayan concluido *tanto* B *como* la actividad ficticia.

RAZONAMIENTO ► Las actividades ficticias son comunes en las redes AEF. Éstas no existen en realidad en el proyecto ni requieren de tiempo.

EJERCICIO DE APRENDIZAJE ► Una actividad nueva, *Aprobación de EPA*, sigue de la actividad H. Añádala a la figura 3.8. [Respuesta: inserte una flecha desde el nodo 7, que termine en un nuevo nodo 8, y etiquétela como I (Aprobación de EPA)].

PROBLEMAS RELACIONADOS ► 3.4, 3.5, 3.9b.

TABLA 3.2 Estimaciones de tiempo para Milwaukee Paper Manufacturing

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	TIEMPO (SEMANAS)
A	Construir componentes internos	2
B	Modificar techos y pisos	3
C	Construir pila de recolección	2
D	Vaciar concreto e instalar marco	4
E	Construir horno de alta temperatura	4
F	Instalar sistema de control de contaminación	3
G	Instalar dispositivos para la contaminación del aire	5
H	Inspeccionar y probar	2
	Tiempo total (semanas)	25

TIP PARA EL ESTUDIANTE
¿Esto significa que el proyecto se completará en 25 semanas? No. Recuerde que varias de las actividades se realizan al mismo tiempo. El proyecto tomaría 25 semanas si las actividades se hicieran en forma secuencial.

Determinación del programa del proyecto

Regrese por un momento a la figura 3.7 (en el ejemplo 2) para ver la red de proyecto AEN completa para Milwaukee Paper. Después de dibujar esta red de proyecto para mostrar todas las actividades y sus relaciones de precedencia, el siguiente paso es determinar el programa del proyecto. Es decir, se debe identificar el tiempo planeado para el inicio y la terminación de cada actividad.

Supongamos que Milwaukee Paper estima el tiempo requerido para cada actividad en semanas, como se muestra en la tabla 3.2. La tabla indica que el tiempo total para completar las ocho actividades de la compañía es de 25 semanas. Sin embargo, como se pueden realizar varias actividades en forma simultánea, queda claro que el tiempo total para terminar el proyecto puede ser menor a 25 semanas. Para saber cuánto tiempo tomará el proyecto, se realiza el **análisis de ruta crítica** para la red.

Análisis de ruta crítica
Un proceso que ayuda a determinar el programa de un proyecto.

Como se mencionó anteriormente, la ruta crítica es la trayectoria con el tiempo *más largo* a través de la red. Para encontrar la ruta crítica calculamos dos tiempos distintos de inicio y terminación para cada actividad. Dichos tiempos se definen de la manera siguiente:

Inicio más cercano (IC) = el tiempo más cercano en el que puede empezar una actividad, suponiendo que todas las actividades precedentes han sido completadas.
Terminación más cercana (TC) = el tiempo más cercano en que una actividad puede terminar.
Inicio más lejano (IL) = tiempo más lejano en el que una actividad puede comenzar sin retrasar el tiempo de terminación de todo el proyecto.
Terminación más lejana (TL) = tiempo más lejano en el que una actividad puede terminar sin retrasar el tiempo de terminación de todo el proyecto.

Para determinar el programa de tiempos para cada actividad se usa un proceso de dos pasadas, el cual consiste en una pasada hacia adelante y una pasada hacia atrás. Los tiempos más cercanos para iniciar y terminar (IC y TC) se determinan durante la **pasada hacia adelante**. Los tiempos más lejanos para iniciar y terminar (IL y TL) se determinan durante la pasada hacia atrás.

Pasada hacia adelante
Un proceso que identifica todos los tiempos más cercanos.

OA3 *Completar* las pasadas hacia adelante y hacia atrás para un proyecto

Pasada hacia adelante

Para mostrar con claridad la programación de las actividades en una red de proyecto, se usa la notación que se muestra en la figura 3.9. El IC de una actividad aparece en la esquina superior izquierda del nodo que representa esa actividad. La TC aparece en la esquina superior derecha.

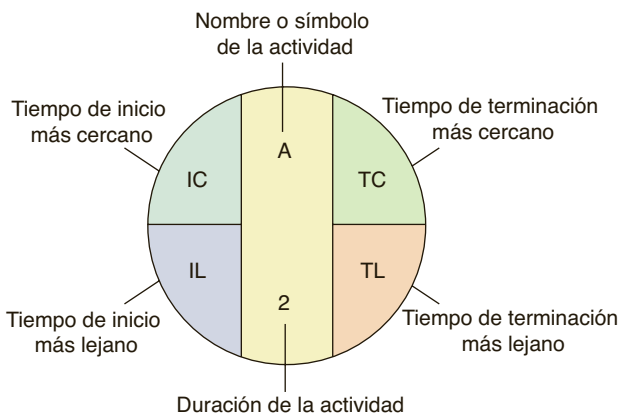


Figura **3.9**
Notación usada en los nodos para las pasadas hacia adelante y hacia atrás

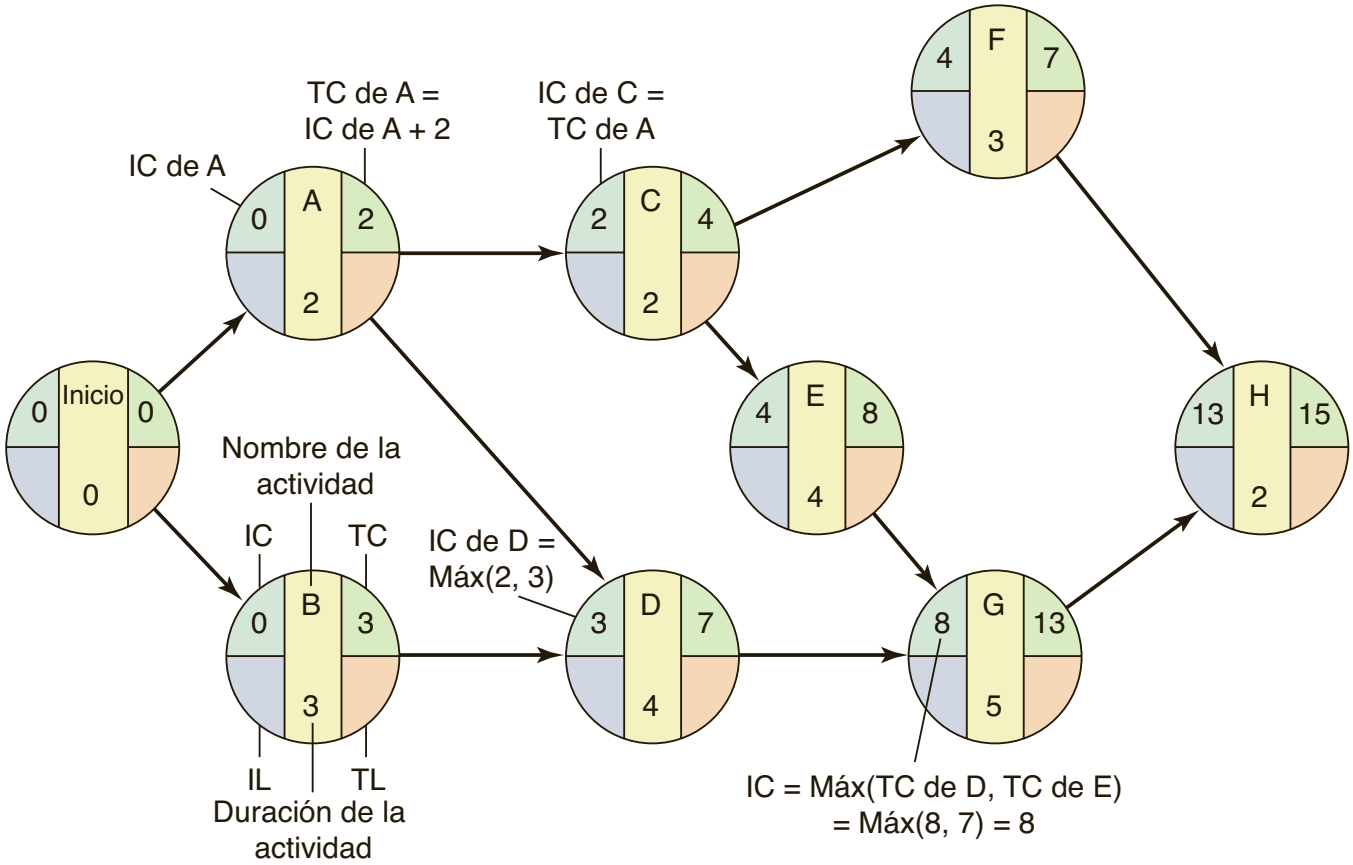


Figura **3.10** **Tiempos de inicio y terminación más cercanos para Milwaukee Paper**

Los tiempos más lejanos, IL y TL, se muestran en las esquinas inferior izquierda e inferior derecha, respectivamente.

Regla del tiempo de inicio más cercano Antes de iniciar una actividad, todos sus precedentes inmediatos deben haber terminado.

- Si una actividad tiene sólo un precedente inmediato, su IC es igual a la TC de su precedente.
- Si una actividad tiene precedentes inmediatos múltiples, su IC es el máximo de todos los valores TC de sus precedentes. Es decir,

$$\text{IC} = \text{Máx}\{\text{TC de todos los precedentes inmediatos}\} \quad (3\text{-}1)$$

TIP PARA EL ESTUDIANTE ☆ *Todas* las actividades precedentes deben terminar antes de que una actividad pueda comenzar.

Regla de la terminación más cercana El tiempo de terminación más cercano (TC) de una actividad es la suma de su tiempo de inicio más cercano (IC) más la duración de la actividad. Es decir,

$$\text{TC} = \text{IC} + \text{tiempo de la actividad} \quad (3\text{-}2)$$

Ejemplo 4

CÁLCULO DE LOS TIEMPOS DE INICIO Y TERMINACIÓN MÁS CERCANOS PARA MILWAUKEE PAPER

Calcule los tiempos de inicio y terminación más cercanos para las actividades del proyecto de Milwaukee Paper Manufacturing.

MÉTODO ► Use la tabla 3.2 que contiene los tiempos de las actividades. Elabore la red de proyecto para el proyecto de la compañía, junto con los valores IC y TC para todas las actividades.

SOLUCIÓN ► Con ayuda de la figura 3.10, se describe cómo calcular estos valores.

Como la actividad Inicio no tiene precedentes, empezamos por establecer su IC igual a 0. Es decir, que la actividad Inicio puede empezar al final de la semana 0, que es igual al inicio de la semana 1. Si la actividad Inicio tiene un IC de 0, su TC también es 0, puesto que su tiempo de actividad es 0.

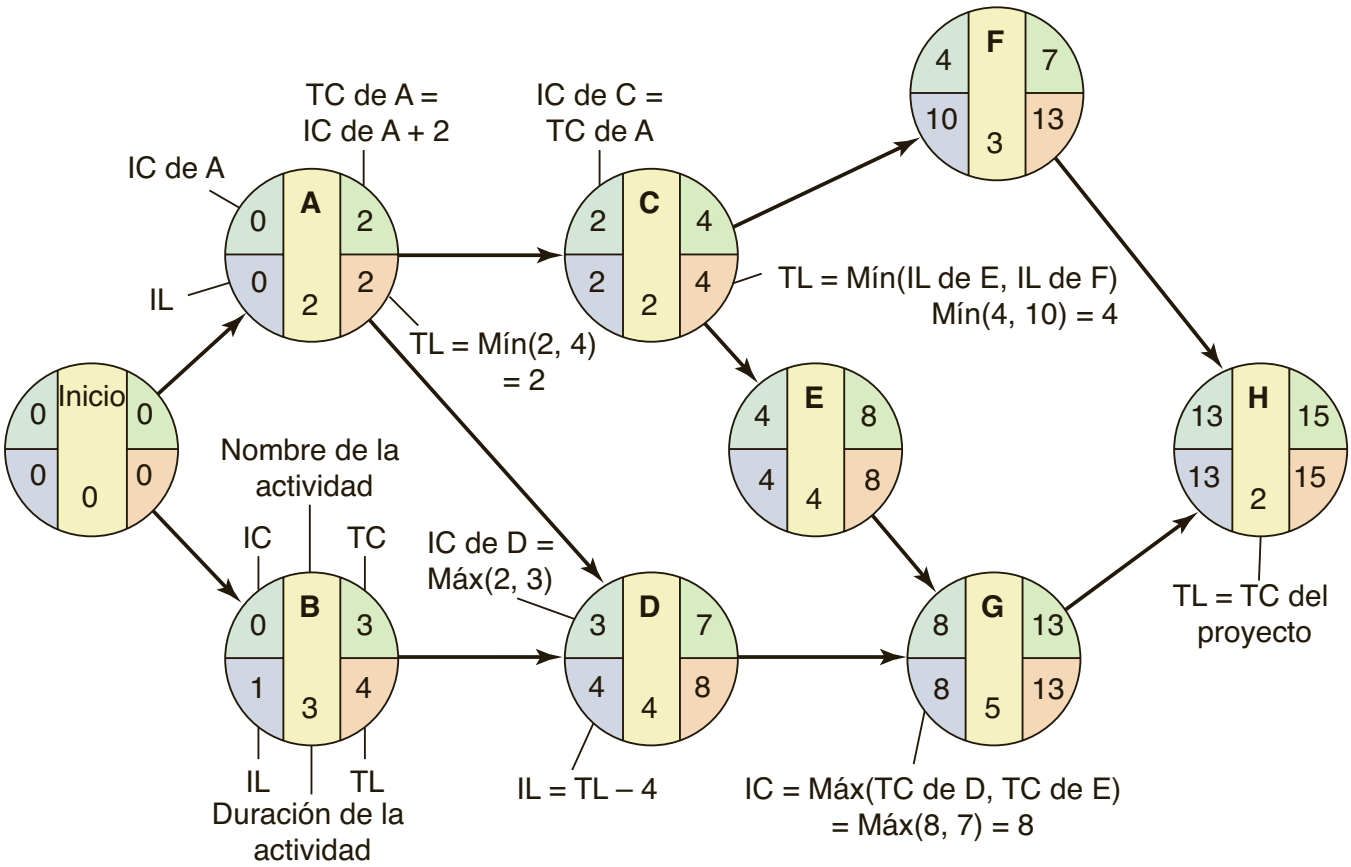


Lámina 1: Ahora se añaden los tiempos de inicio y terminación más lejanos.

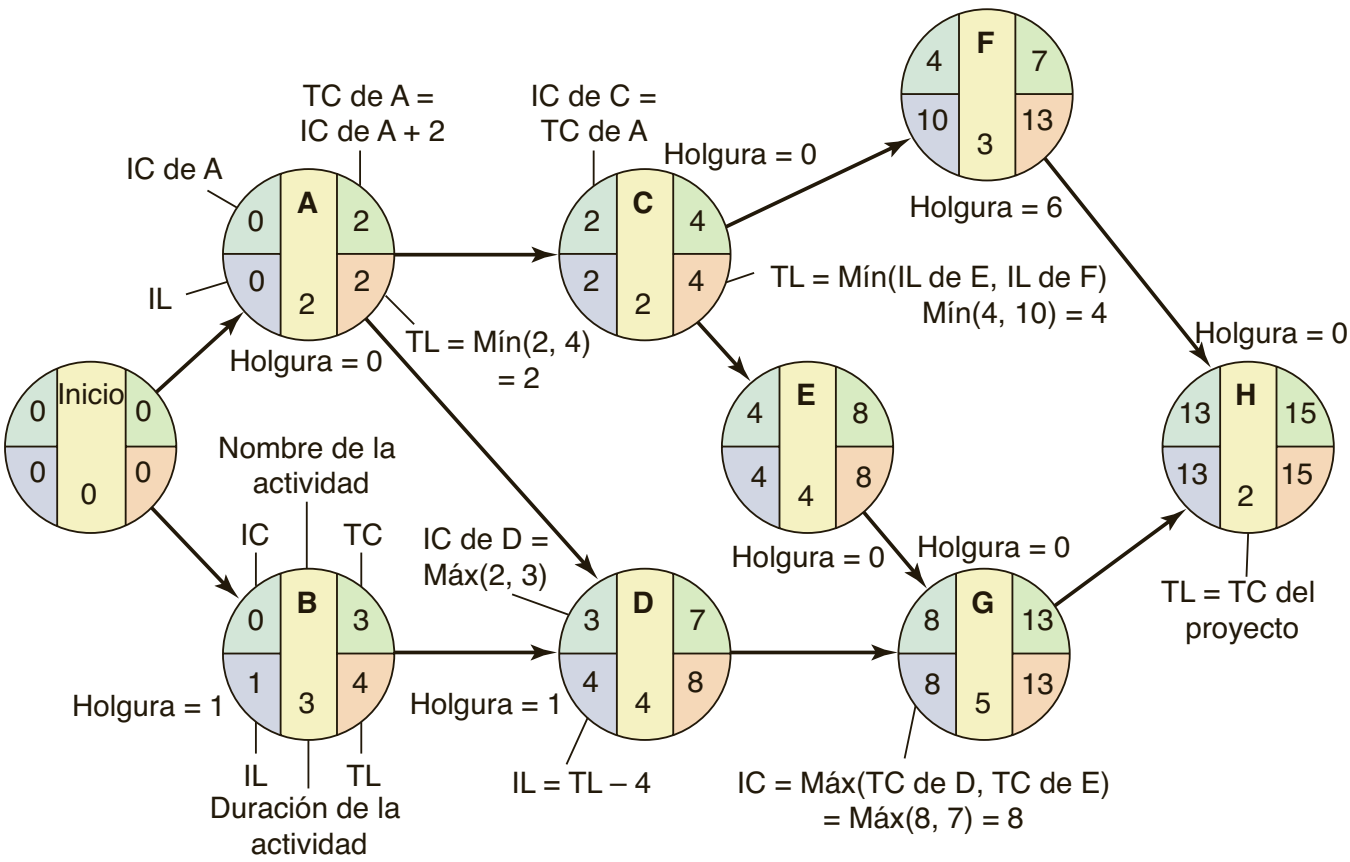


Lámina 2: Ahora se calculan y añaden los tiempos de holgura.

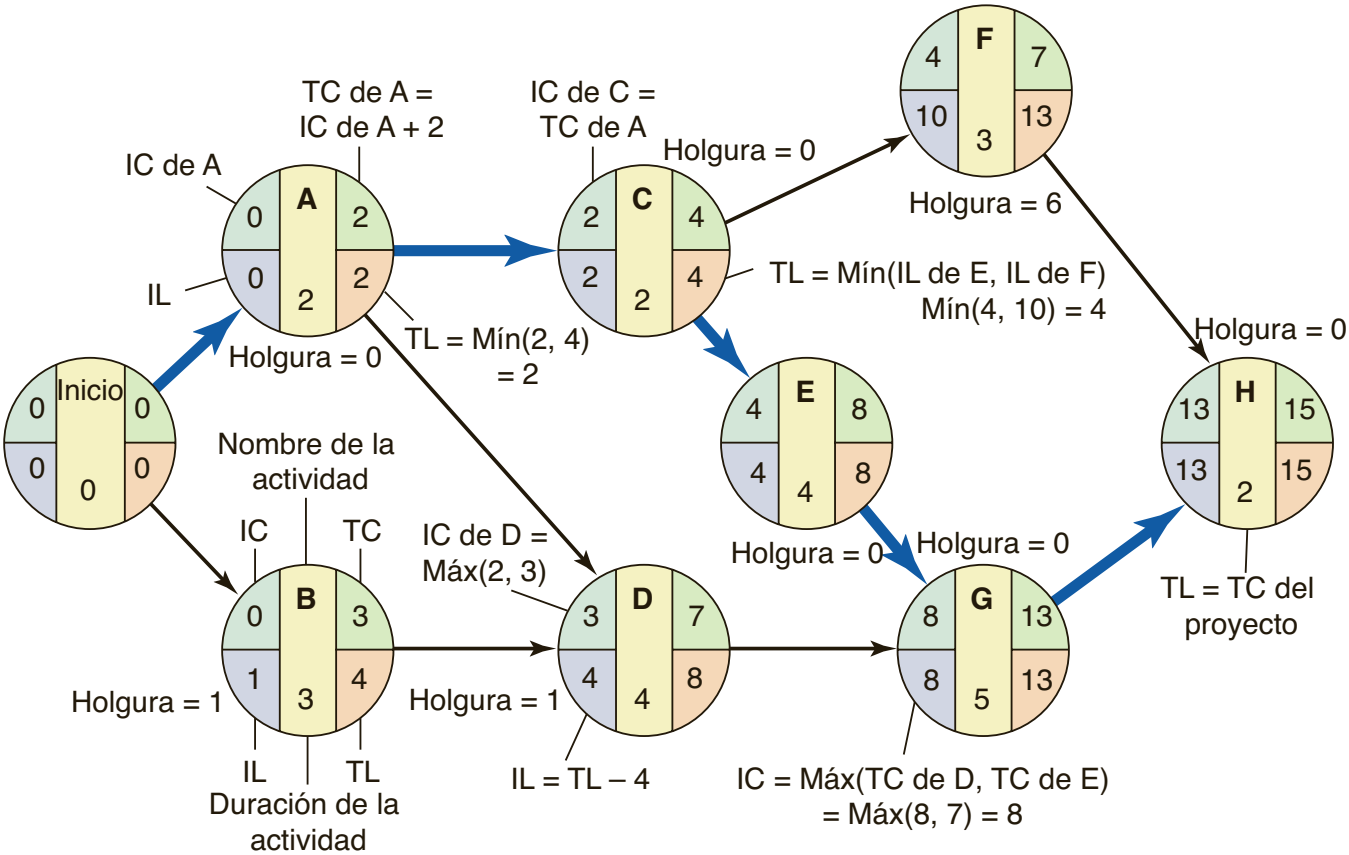


Lámina 3: Ahora se muestra la ruta crítica con cinco flechas gruesas.

Enseguida se consideran las actividades A y B, ambas tienen sólo a Inicio como precedente inmediato. Usando la regla del tiempo de inicio más cercano, el IC de las actividades A y B es igual a cero, que es la TC de la actividad Inicio. Ahora, empleando la regla del tiempo de terminación más cercano, la TC de A es 2 (= 0 + 2) y la TC de B es 3 (= 0 + 3).

Como la actividad A precede a la actividad C, el IC de C es igual a la TC de A (= 2). Por lo tanto, la TC de C es 4 (= 2 + 2).

Ahora llegamos a la actividad D. Las actividades A y B son precedentes inmediatos de D. Siempre que A tenga una TC de 2, la actividad B tiene una TC de 3. Usando la regla del tiempo de terminación más cercano, calculamos el IC para la actividad D en la forma siguiente:

$$\text{IC de D} = \text{Máx(TC de A, TC de B)} = \text{Máx}(2, 3) = 3$$

La TC de D es igual a 7 (= 3 + 4). Después, tanto la actividad E como la F tienen a C como único precedente inmediato. Por lo tanto, el IC de E y F es igual a 4 (= TC de C). La TC de E es 8 (= 4 + 4), y la TC de F es 7 (= 4 + 3).

La actividad G tiene a las actividades D y E como precedentes. Por lo tanto, usando la regla del tiempo de inicio más cercano, su IC es el máximo de la TC de D y de la TC de E. Entonces el IC de la actividad G es igual a 8 (= máximo de 7 y 8) y su TC es igual a 13 (= 8 + 5).

Por último, llegamos a la actividad H. Como también tiene dos precedentes, F y G, el IC de H es el máximo de la TC de estas dos actividades. Es decir, el IC de H es igual a 13 (= máximo de 13 y 7). Esto implica que la TC de H es 15 (= 13 + 2). Como H es la última actividad del proyecto, esto también implica que el tiempo más cercano en el cual puede concluirse todo el proyecto es de 15 semanas.

RAZONAMIENTO ► El IC de una actividad que sólo tiene un precedente es simplemente la TC de ese precedente. Para una actividad con más de un precedente, debemos examinar con cuidado las TC de todos los precedentes inmediatos y elegir la más grande.

EJERCICIO DE APRENDIZAJE ► Una nueva actividad I, *Aprobación de EPA*, toma 1 semana. Su precedente es la actividad H. ¿Cuáles son el IC y la TC de I? (Respuesta: 15, 16).

PROBLEMAS RELACIONADOS ► 3.11, 3.14c.

Aunque la pasada hacia adelante permite determinar el tiempo más cercano para la terminación del proyecto, no identifica la ruta crítica. Para identificar esta ruta, se debe realizar la pasada hacia atrás a fin de determinar los valores IL y TL de todas las actividades.

Pasada hacia atrás

Pasada hacia atrás
Una actividad que encuentra todos los tiempos más lejanos de inicio y terminación.

Así como la pasada hacia adelante comienza con la primera actividad del proyecto, la **pasada hacia atrás** comienza con la última. Para cada actividad, primero se determina su valor de TL, seguido por su valor de IL. En este proceso se usan las siguientes dos reglas.

Regla del tiempo de terminación más lejano De nuevo, esta regla se basa en el hecho de que antes de que una actividad pueda comenzar, todos sus precedentes inmediatos deben haber terminado.

- Si una actividad es precedente inmediato de una sola actividad, su TL es igual al IL de la actividad que le sigue inmediatamente.
- Si una actividad es precedente inmediato de más de una actividad, su TL es el mínimo de todos los valores IL de todas las actividades que le siguen inmediatamente. Es decir,

$$\text{TL} = \text{Mín}\{\text{IL de todas las actividades inmediatas que le siguen}\} \tag{3-3}$$

Regla del tiempo de inicio más lejano El tiempo de inicio más lejano (IL) de una actividad es la diferencia que hay entre su tiempo de terminación más lejano (TL) y su tiempo de actividad. Es decir,

$$\text{IL} = \text{TL} - \text{tiempo de actividad} \tag{3-4}$$

Ejemplo 5

CÁLCULO DE LOS TIEMPOS DE INICIO Y TERMINACIÓN MÁS LEJANOS PARA MILWAUKEE PAPER

Calcule los tiempos de inicio y terminación más lejanos para cada actividad del proyecto de contaminación de Milwaukee Paper.

MÉTODO ► Use la figura 3.10 como punto inicial. La lámina 1 de la figura 3.10 muestra la red de proyecto completa para Milwaukee Paper, junto con los valores de IL y TL para todas las actividades. A continuación veremos cómo se calcularon esos valores.

SOLUCIÓN ► Comenzamos asignando un valor TL de 15 semanas para la actividad H. Es decir, especificamos que el tiempo de terminación más lejano del proyecto completo es el mismo que su tiempo de terminación más cercano. Usando la regla del tiempo de inicio más cercano, el IL para la actividad H es igual a 13 (= 15 − 2).

Como la actividad H es el único sucesor de las actividades F y G, la TL de F y G es igual a 13. Esto implica que el IL de G es 8 (= 13 − 5) y que el IL de F es 10 (= 13 − 3).

Al continuar de esta forma, se observa que la TL de E es 8 (= IL de G), y su IL es 4 (= 8 − 4). De igual modo, la TL de D es 8 (= IL de G) y su IL es 4 (= 8 − 4).

Ahora se considera la actividad C, que es precedente inmediato de dos actividades: E y F. Usando la regla del tiempo de terminación más cercano, se calcula la TL de la actividad C en la forma siguiente:

$$\text{TL de C} = \text{Mín(IL de E, IL de F)} = \text{Mín}(4, 10) = 4$$

El IL de C se calcula como 2 (= 4 − 2). Después se calcula la TL de B como 4 (= IL de D), y su IL como 1 (= 4 − 3).

Ahora se considera la actividad A. Se calcula su TL como 2 (= mínimo del IL de C y el IL de D). Por consiguiente, el IL de la actividad A es 0 (= 2 − 2). Por último, tanto el IL como la TL de la actividad Inicio son iguales a 0.

RAZONAMIENTO ► La TL de una actividad que es el precedente de una sola actividad es precisamente el IL de esa actividad que le sigue. Si la actividad es el precedente de más de una actividad, su TL es el valor IL más pequeño de todas las actividades que le siguen inmediatamente.

EJERCICIO DE APRENDIZAJE ► Una nueva actividad I, *Aprobación de EPA*, toma una semana. Su precedente es la actividad H, ¿cuáles son el IL y la TL de I? (Respuesta: 15, 16).

PROBLEMAS RELACIONADOS ► 3.11, 3.14c.

Cálculo del tiempo de holgura e identificación de la(s) ruta(s) crítica(s)

Tiempo de holgura
Tiempo libre para realizar una actividad. También se conoce como tiempo flotante o tiempo de holgura.

Después de haber calculado los tiempos más cercanos y lejanos para todas las actividades, resulta sencillo encontrar la cantidad de **tiempo de holgura** que tiene cada actividad. La holgura es el periodo que una actividad se puede demorar sin retrasar todo el proyecto. Matemáticamente,

$$\text{Holgura} = \text{IL} - \text{IC} \qquad \text{o bien,} \qquad \text{Holgura} = \text{TL} - \text{TC} \tag{3-5}$$

Ejemplo 6

CÁLCULO DE TIEMPOS DE HOLGURA PARA MILWAUKEE PAPER

Calcule la holgura para las actividades del proyecto de Milwaukee Paper.

MÉTODO ► Inicie con los datos de la lámina 1, figura 3.10, del ejemplo 5 y desarrolle la tabla 3.3 línea por línea.

SOLUCIÓN ► En la tabla 3.3 se resumen IC, TC, IL, TL y los tiempos de holgura para todas las actividades de la empresa. Por ejemplo, la actividad B tiene una semana de tiempo de holgura puesto que su IL es 1 y su IC es 0 (de manera alternativa, su TL es 4 y su TC es 3). Esto significa que la actividad B puede demorarse hasta 1 semana y el proyecto completo puede todavía terminar en 15 semanas.

Por otra parte, las actividades A, C, E, G y H *no* tienen holgura. Esto significa que ninguna de ellas puede demorarse sin retrasar todo el proyecto. Por el contrario, si la administradora de la planta, Julie Ann Williams, quiere reducir el tiempo total del proyecto, tendrá que reducir la duración de una de estas actividades.

En la lámina 2 de la figura 3.10 se muestra el cálculo de la holgura para cada actividad.

RAZONAMIENTO ► La holgura puede calcularse a partir de los tiempos de inicio más cercanos o lejanos o de los tiempos de terminación más cercanos o lejanos. La clave es encontrar cuáles actividades tienen holgura cero.

TABLA 3.3 Programa y tiempos de holgura para Milwaukee Paper

ACTIVIDAD	TIEMPO DE INICIO MÁS CERCANO IC	TIEMPO DE TERMINACIÓN MÁS CERCANO TC	TIEMPO DE INICIO MÁS LEJANO IL	TIEMPO DE TERMINACIÓN MÁS LEJANO TL	HOLGURA IL – IC	EN LA RUTA CRÍTICA
A	0	2	0	2	0	Sí
B	0	3	1	4	1	No
C	2	4	2	4	0	Sí
D	3	7	4	8	1	No
E	4	8	4	8	0	Sí
F	4	7	10	13	6	No
G	8	13	8	13	0	Sí
H	13	15	13	15	0	Sí

EJERCICIO DE APRENDIZAJE ► Una actividad nueva, I, *Aprobación de EPA*, sigue de la actividad H y tiene 1 semana de duración. ¿Se encuentra en la ruta crítica? (Respuesta: Sí, su IL – IC = 0).

PROBLEMAS RELACIONADOS ► 3.6, 3.11, 3.27.

OA4 *Determinar* una ruta crítica

A las actividades con tiempo de holgura 0 se les denomina *actividades críticas* y se dice que están en la ruta crítica. La ruta crítica es una trayectoria continua a través de la red de proyecto que:

- Empieza en la primera actividad del proyecto (Inicio en nuestro ejemplo).
- Termina en la última actividad del proyecto (H en nuestro ejemplo).
- Incluye sólo actividades críticas (es decir, actividades sin tiempo de holgura).

Ejemplo 7

MOSTRAR LA RUTA CRÍTICA CON FLECHAS GRUESAS

Muestre la ruta crítica de Milwaukee Paper y encuentre el tiempo de terminación del proyecto.

ENFOQUE ► Se usa la tabla 3.3 y la lámina 3 de la figura 3.10. Esta lámina indica que el tiempo total de 15 semanas para completar el proyecto corresponde al camino más largo trazado en la red. Esa ruta es Inicio-A-C-E-G-H en forma de red. Se muestra con flechas gruesas.

RAZONAMIENTO ► La ruta crítica sigue las actividades con holgura = 0. Ésta se considera la ruta más larga a través de la red.

EJERCICIO DE APRENDIZAJE ► ¿Por qué las actividades B, D y F no se encuentran en la ruta marcada con flechas gruesas? (Respuesta: No son críticas y tienen valores de holgura de 1, 1 y 6 semanas, respectivamente).

PROBLEMAS RELACIONADOS ► 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.12, 3.14b, 3.15, 3.17, 3.20a, 3.22a, 3.23, 3.26

Tiempo de holgura total Observe de nuevo la red de proyecto en la lámina 3 de la figura 3.10. Considere las actividades B y D, las cuales tienen un tiempo de holgura de 1 semana cada una. ¿Ello significa que podemos demorar *cada* actividad 1 semana, y aun así completar el proyecto en 15 semanas? La respuesta es no.

Supongamos que la actividad B se ha retrasado 1 semana. Es decir, ha usado su tiempo de holgura de 1 semana y ahora tiene un valor TC de 4. Eso implica que la actividad D ahora tiene un IC de 4 y una TC de 8. Observe que éstos son también sus valores IL y TL, respectivamente. Es decir, ahora la actividad D tampoco tiene tiempo de holgura. En esencia, el tiempo de holgura de 1 semana que tienen las actividades B y D es, para esa trayectoria, *compartido* por ambas. La demora de 1 semana en cualquiera de las dos actividades provoca que no sólo esa actividad, sino también la otra, pierdan su tiempo de holgura. A este tipo de tiempo de holgura se le llama *holgura total*. Por lo general, cuando dos o más actividades no críticas aparecen una después de la otra en una trayectoria, comparten el tiempo de holgura total.

Para planear, supervisar y controlar la gran cantidad de detalles que implica el patrocinio de un festival de rock con 100 000 asistentes, los administradores usan Microsoft Project y las herramientas que se analizan en este capítulo. El estudio de caso en video, "Administración del Rockfest de Hard Rock", que se presenta al final de este capítulo, proporciona más detalles sobre la tarea de administración.

© Tim Coggin/Alamy

Variabilidad en los tiempos de las actividades

Hasta ahora, la identificación de todos los tiempos más cercanos y lejanos, y de las rutas críticas asociadas, se ha realizado con el enfoque de CPM suponiendo que todos los tiempos de las actividades son constantes fijas conocidas. Es decir, no existe variabilidad en su duración. Sin embargo, en la práctica, es posible que los tiempos de terminación de las actividades varíen dependiendo de diversos factores.

Por ejemplo, se estimó que la construcción de componentes internos (actividad A) en Milwaukee Paper termina en 2 semanas. Queda claro que factores de la cadena de suministro como la llegada tardía de las materias primas y la ausencia del personal clave, etcétera, pueden demorar esta actividad. Suponga que la actividad A en realidad toma 3 semanas. Como la actividad A está en la ruta crítica, ahora todo el proyecto está retrasado 1 semana y tomará 16 semanas. Si se hubiera anticipado que el proyecto completo llevaría 15 semanas, es evidente que no se cumpliría con la fecha límite de Earth Day.

Aunque algunas actividades son mucho menos propensas a los retrasos, otras pueden ser muy susceptibles a ellos. Por ejemplo, la actividad B (modificación de techos y pisos) puede depender mucho de las condiciones climáticas. Un poco de mal tiempo puede afectar de manera significativa su tiempo de terminación.

TIP PARA EL ESTUDIANTE ☆

La capacidad de PERT para manejar tres estimaciones de tiempo en cada actividad nos permite calcular la probabilidad de completar el proyecto en una fecha meta.

Esto significa que no podemos ignorar el impacto de la variabilidad en los tiempos de las actividades cuando se decide la programación de un proyecto. El análisis PERT considera este problema.

Tres estimaciones de tiempo en PERT

En el análisis PERT se emplea una distribución de probabilidad con base en tres estimaciones de tiempo para cada actividad, de la manera siguiente:

Tiempo optimista

El "mejor" tiempo de terminación que puede obtenerse para una actividad en una red PERT.

Tiempo pesimista

El "peor" tiempo de terminación que puede esperarse para una actividad en una red PERT.

Tiempo más probable

Tiempo de terminación más probable para una actividad en una red PERT.

Tiempo optimista (a) = tiempo que tomará una actividad si todo sale como se planeó. Al estimar este valor, debe haber sólo una pequeña probabilidad (digamos, 1/100) de que el tiempo de la actividad sea $< a$.

Tiempo pesimista (b) = tiempo que tomará una actividad suponiendo condiciones muy desfavorables. Al estimar este valor, también debe haber sólo una pequeña probabilidad (igualmente de 1/100) de que el tiempo de la actividad sea $> b$.

Tiempo más probable (m) = la estimación más realista del tiempo requerido para terminar la actividad.

Cuando se usa PERT, a menudo suponemos que las estimaciones de duración de una actividad siguen la distribución de probabilidad beta (vea la figura 3.11). Esta distribución continua suele ser apropiada para determinar el valor esperado y la varianza de los tiempos de terminación de una actividad.

Para encontrar el *tiempo esperado de actividad*, t, la distribución beta pondera las tres estimaciones de tiempo de la siguiente manera:

$$t = (a + 4m + b)/6 \qquad (3\text{-}6)$$

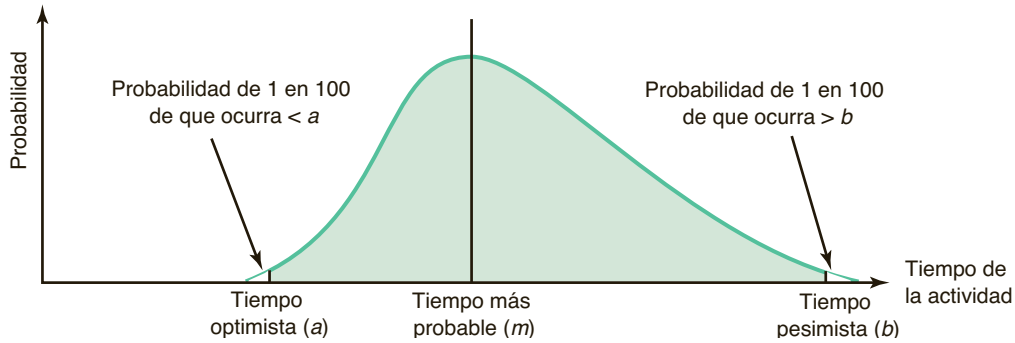


Figura **3.11**
Distribución de probabilidad beta con tres estimaciones de tiempo

Es decir, el tiempo más probable (m) se multiplica por cuatro y se agrega al peso del tiempo optimista (a) y del tiempo pesimista (b). La estimación del tiempo t calculada mediante la ecuación (3-6) para cada actividad se usa en la red de proyecto a fin de calcular todos los tiempos más cercanos y más lejanos.

Para calcular la *dispersión* o *varianza del tiempo de terminación de la actividad*, se usa la fórmula:[1]

$$\text{Varianza} = [(b - a)/6]^2 \tag{3-7}$$

Ejemplo 8 TIEMPOS ESPERADOS Y VARIANZAS PARA MILWAUKEE PAPER

OA5 *Calcular* la varianza para los tiempos de las actividades

Julie Ann Williams y el equipo de administración del proyecto de Milwaukee Paper desean encontrar un tiempo esperado y una varianza para la actividad F (instalación del sistema para el control de contaminación) donde:

$$a = 1 \text{ semana}, m = 2 \text{ semanas}, b = 9 \text{ semanas}$$

MÉTODO ▶ Use las ecuaciones (3-6) y (3-7) para calcular el tiempo esperado y la varianza para F.

SOLUCIÓN ▶ El tiempo esperado para la actividad F es

$$t = \frac{a + 4m + b}{6} = \frac{1 + 4(2) + 9}{6} = \frac{18}{6} = 3 \text{ semanas}$$

La varianza para la actividad F es

$$\text{Varianza} = \left[\frac{(b-a}{6}\right]^2 = \left[\frac{(9-1}{6}\right]^2 = \left(\frac{8}{6}\right)^2 = \frac{64}{36} = 1.78$$

RAZONAMIENTO ▶ Ahora Williams tiene información que le permite entender y administrar la actividad F. De hecho, el tiempo esperado es el tiempo de la actividad que se usó en el cálculo anterior y en la identificación de la ruta crítica.

EJERCICIO DE APRENDIZAJE ▶ Revise los tiempos esperados y las varianzas para todas las demás actividades del proyecto. Éstas se muestran en la tabla 3.4.

TABLA 3.4 Estimaciones de tiempo (en semanas) para el proyecto de Milwaukee Paper

ACTIVIDAD	OPTIMISTA a	MÁS PROBABLE m	PESIMISTA b	TIEMPO ESPERADO $t = (a + 4m + b)/6$	VARIANZA $[(b - a)/6]^2$
A	1	2	3	2	$[(3 - 1)/6]^2 = 4/36 = 0.11$
B	2	3	4	3	$[(4 - 2)/6]^2 = 4/36 = 0.11$
C	1	2	3	2	$[(3 - 1)/6]^2 = 4/36 = 0.11$
D	2	4	6	4	$[(6 - 2)/6]^2 = 16/36 = 0.44$
E	1	4	7	4	$[(7 - 1)/6]^2 = 36/36 = 1.00$
F	1	2	9	3	$[(9 - 1)/6]^2 = 64/36 = 1.78$
G	3	4	11	5	$[(11 - 3)/6]^2 = 64/36 = 1.78$
H	1	2	3	2	$[(3 - 1)/6]^2 = 4/36 = 0.11$

TIP PARA EL ESTUDIANTE ¿Puede ver por qué la varianza es mayor en algunas actividades que en otras? Observe la dispersión entre los tiempos optimistas y pesimistas.

PROBLEMAS RELACIONADOS ▶ 3.13, 3.14a, 3.17a, b, 3.21a.

[1]Esta fórmula se basa en el siguiente concepto estadístico: de un extremo al otro de la distribución beta hay 6 desviaciones estándar (±3 desviaciones estándar desde la media). Como $(b - a)$ es igual a 6 desviaciones estándar, la varianza es $[(b - a)/6]^2$.

Aquí se observa la construcción de un barco en el astillero de Hyundai, la constructora de barcos más grande de Asia, en Corea. La administración de este proyecto utiliza las mismas técnicas que se emplean para administrar la remodelación de una tienda, instalar una línea de producción nueva o implementar un sistema de cómputo.

Paul Chesley/Getty Images

Probabilidad de la terminación del proyecto

El análisis de la ruta crítica nos ayudó a determinar que el tiempo esperado para terminar el proyecto de Milwaukee Paper es de 15 semanas. Sin embargo, Julie Ann Williams sabe que hay una variación significativa en las estimaciones de tiempo para algunas actividades. La variación en las actividades que se encuentran en la ruta crítica puede afectar el tiempo de terminación de todo el proyecto (posiblemente retrasándolo). Esta eventualidad preocupa de manera considerable a la administradora de la planta.

PERT utiliza la varianza de la ruta crítica de las actividades para ayudar a determinar la varianza del proyecto global. La varianza del proyecto se calcula sumando las varianzas de las actividades *críticas*:

$$\sigma_p^2 = \text{Varianza del proyecto} = \Sigma \text{ (varianzas de las actividades en la ruta crítica)} \qquad (3\text{-}8)$$

Ejemplo 9

CÁLCULO DE LA VARIANZA Y LA DESVIACIÓN ESTÁNDAR PARA EL PROYECTO DE MILWAUKEE PAPER

Ahora, los gerentes de Milwaukee Paper quieren saber cuáles son la varianza y la desviación estándar del proyecto.

MÉTODO ► Como las actividades son independientes, se pueden sumar las varianzas de las actividades que están en la ruta crítica y después obtener la raíz cuadrada para determinar la desviación estándar del proyecto.

SOLUCIÓN ► A partir del ejemplo 8 (tabla 3.4), se tienen las varianzas de todas las actividades que están en la ruta crítica. Específicamente, sabemos que la varianza de la actividad A es de 0.11, la varianza de C es de 0.11, la varianza de E es de 1.00, la varianza de G es de 1.78, y la varianza de la actividad H es de 0.11.

Calcule la varianza total del proyecto así como su desviación estándar:

$$\text{Varianza del proyecto } (\sigma_p^2) = 0.11 + 0.11 + 1.00 + 1.78 + 0.11 = 3.11$$

lo cual implica:

$$\text{Desviación estándar del proyecto } (\sigma_p) = \sqrt{\text{Varianza del proyecto}} = \sqrt{3.11} = 1.76 \text{ semanas}$$

RAZONAMIENTO ► Ahora la administración tiene una estimación no sólo del tiempo de terminación esperado para el proyecto, sino también de la desviación estándar de esa estimación.

EJERCICIO DE APRENDIZAJE ► Si la varianza para la actividad A es en realidad de 0.30 (en vez de 0.11), ¿cuál es la nueva desviación estándar del proyecto? (Respuesta: 1.817).

PROBLEMA RELACIONADO ► 3.17e.

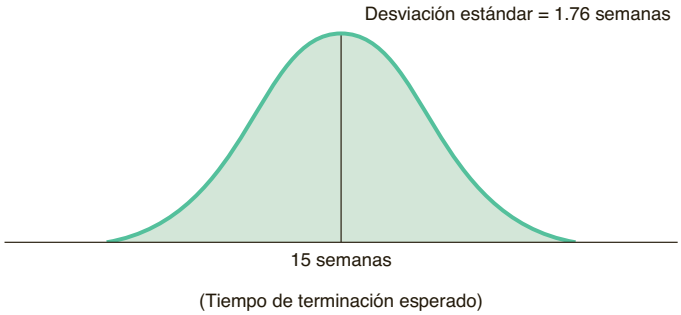


Figura **3.12**
Distribución de probabilidad para los tiempos de terminación del proyecto en Milwaukee Paper

¿Cómo puede usarse esta información para responder a las preguntas sobre la probabilidad de terminar el proyecto a tiempo? PERT hace dos supuestos más: (1) los tiempos de terminación del proyecto siguen una distribución de probabilidad normal, y (2) los tiempos de las actividades son estadísticamente independientes. Con estos dos supuestos, se puede usar la curva normal de campana que se muestra en la figura 3.12 para representar las fechas de terminación del proyecto. Esta curva normal implica que existe un 50% de posibilidad de que el tiempo de conclusión del proyecto de la compañía sea menor que 15 semanas y otro 50% de que exceda estas semanas.

Ejemplo 10

PROBABILIDAD DE TERMINAR UN PROYECTO A TIEMPO

Julie Ann Williams desearía conocer la probabilidad de que su proyecto termine en el tiempo de entrega de 16 semanas o antes.

MÉTODO ► Para hacerlo, necesita determinar el área apropiada bajo la curva normal. Ésta es el área situada a la izquierda de la semana 16.

SOLUCIÓN ► La ecuación normal estándar puede aplicarse de la siguiente manera:

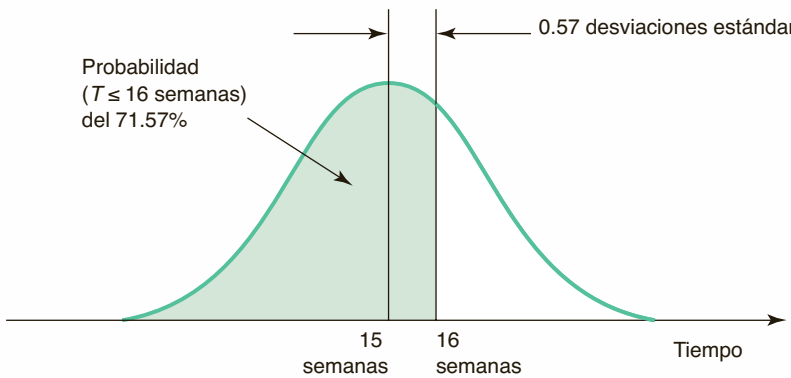
$$Z = (\text{Fecha de entrega} - \text{Fecha de terminación esperada})/\sigma_p \quad (3\text{-}9)$$
$$= (16 \text{ semanas} - 15 \text{ semanas})/1.76 \text{ semanas} = 0.57$$

donde Z es el número de desviaciones estándar que aleja la fecha de entrega, o fecha meta, de la fecha media o esperada.

Al consultar la tabla normal incluida en el apéndice I, se tiene un valor de Z de 0.57 a la derecha de la media, lo que indica una probabilidad de 0.7157. Por lo tanto, existe una oportunidad del 71.57% de que el equipo para el control de la contaminación pueda estar instalado en 16 semanas o menos. Lo anterior se muestra en la figura 3.13.

TIP PARA EL ESTUDIANTE
Aquí se presenta una oportunidad de repasar sus conocimientos estadísticos y de utilizar una tabla de distribución normal (apéndice I).

Figura **3.13**
Probabilidad de que Milwaukee Paper cumpla con la fecha de entrega de 16 semanas



RAZONAMIENTO ► El área sombreada que se localiza a la izquierda de la semana 16 (71.57%) representa la probabilidad de que el proyecto se termine en 16 semanas o menos.

EJERCICIO DE APRENDIZAJE ► ¿Cuál es la probabilidad de que el proyecto se termine en 17 semanas o menos? (Respuesta: alrededor de un 87.2%).

PROBLEMAS RELACIONADOS ► 3.14d, 3.17f, 3.21d, e, 3.22b, 3.24.

Determinación del tiempo de terminación del proyecto para cierto nivel de confianza Suponga que Julie Ann Williams está preocupada porque sólo hay un 71.57% de posibilidades de que el equipo de control de contaminación quede instalado en 16 semanas o menos. Piensa que es posible negociar una prórroga con el consejo de administración. Sin embargo, antes de la reunión quiere recabar suficiente información acerca del proyecto. En específico, desea saber la fecha de entrega para la que tendrá el 99% de probabilidades de terminar el proyecto. Julie espera usar este análisis para convencer al consejo de llegar al acuerdo de ampliar la fecha de entrega, aunque está consciente del daño a las relaciones públicas que causaría este retraso.

Queda claro que esta fecha límite sería mayor de 16 semanas. Sin embargo, ¿cuál es el valor exacto de esta nueva fecha de entrega? Para responder a esta pregunta, de nuevo se usa el supuesto de que la terminación del proyecto de Milwaukee Paper sigue una distribución de probabilidad normal con una media de 15 semanas y una desviación estándar de 1.76 semanas.

Ejemplo 11

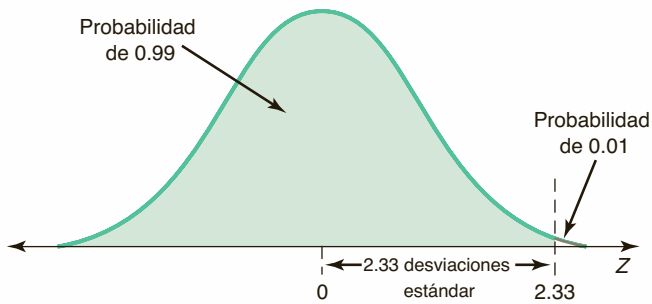
CÁLCULO DE LA PROBABILIDAD PARA CUALQUIER FECHA DE TERMINACIÓN

Julie Ann Williams desea conocer la fecha de entrega para la cual el proyecto de su compañía tendrá un 99% de probabilidad de terminar *a tiempo*.

MÉTODO ► Primero, debe calcular el valor Z correspondiente al 99%, como se muestra en la figura 3.14. Matemáticamente, este ejemplo es similar al ejemplo 10, excepto que ahora la incógnita es la fecha de entrega en vez de Z.

Figura **3.14**

Valor de *Z* para el 99% de probabilidad de terminación del proyecto en Milwaukee Paper



SOLUCIÓN ► Consultando de nuevo la tabla normal en el apéndice I, se identifica un valor Z de 2.33 como el más cercano a la probabilidad de 0.99. Es decir, que la fecha de entrega de Julie Ann Williams debe tener 2.33 desviaciones estándar por arriba de la media del tiempo de terminación del proyecto. Comenzando con la ecuación normal estándar (vea la ecuación 3-9), se puede resolver para la fecha de entrega y volver a plantear la ecuación como:

$$\text{Fecha de entrega} = \text{tiempo esperado de terminación} + (Z \times \sigma_p) \quad (3\text{-}10)$$
$$= 15 + (2.33 \times 1.76) = 19.1 \text{ semanas}$$

RAZONAMIENTO ► Si Williams logra acordar con el consejo de administración una nueva fecha de entrega de 19.1 semanas (o más), tendrá una certeza del 99% de terminar a tiempo el proyecto.

EJERCICIO DE APRENDIZAJE ► ¿Qué fecha de entrega le da al proyecto una probabilidad del 95% de terminar a tiempo? (Respuesta: alrededor de 17.9 semanas).

PROBLEMAS RELACIONADOS ► 3.22c, 3.24e.

Variabilidad en el tiempo de terminación de las rutas no críticas Hasta el momento, el análisis se ha centrado de manera exclusiva en la variabilidad de los tiempos de terminación de las actividades ubicadas en la ruta crítica. Esto parece lógico puesto que estas actividades son, por definición, las más importantes en una red de proyecto. Sin embargo, cuando existe variabilidad en los tiempos de las actividades, es importante investigar también la variabilidad en los tiempos de terminación de las actividades localizadas en las rutas *no críticas*.

Por ejemplo, considere la actividad D en el proyecto de Milwaukee Paper. Recuerde de la lámina 3 de la figura 3.10 (ejemplo 7) que D no es una actividad crítica y tiene un tiempo de holgura de 1 semana. Por lo tanto, al calcular las probabilidades de los tiempos de terminación del proyecto no se

considera la variabilidad en la duración de la actividad D. Sin embargo, se observa que D tiene una varianza de 0.44 (vea la tabla 3.4 en el ejemplo 8). De hecho, el tiempo de terminación pesimista de la actividad D es de 6 semanas. Esto significa que si al final D toma el valor del tiempo de terminación pesimista, el proyecto no terminará en 15 semanas, aun cuando D no sea una actividad crítica.

Por esta razón, cuando se tienen las probabilidades de los tiempos de terminación de un proyecto, puede ser necesario no sólo enfocarse en las actividades de la(s) ruta(s) crítica(s). De hecho, algunas investigaciones sugieren que utilizar recursos del proyecto para reducir la variabilidad de las actividades que no se encuentran en la ruta crítica puede ser un elemento efectivo en la administración de proyectos. También podría ser necesario el cálculo de esas probabilidades en las rutas no críticas, sobre todo en aquéllas con varianzas relativamente grandes. Asimismo, es posible que una ruta no crítica tenga menor probabilidad de terminar dentro de la fecha de entrega, en comparación con la ruta crítica. Determinar la varianza y la probabilidad de terminación de una ruta no crítica se realiza de la misma forma que en los ejemplos 9 y 10.

Lo que ha proporcionado la administración de proyectos hasta ahora Las técnicas de administración de proyectos le han proporcionado hasta aquí a Julie Ann Williams valiosos elementos de información administrativa:

1. La fecha esperada de conclusión del proyecto es de 15 semanas.
2. Existe un 71.57% de probabilidad de que el equipo quede instalado dentro del tiempo límite de 16 semanas. El análisis PERT puede encontrar con facilidad la probabilidad de terminar el proyecto para cualquier fecha en que se interese Williams.
3. Cinco actividades (A, C, E, G y H) se encuentran en la ruta crítica. Si alguna se retrasa por cualquier motivo, todo el proyecto se retrasará.
4. Tres actividades (B, D y F) no son críticas y tienen incorporado cierto tiempo de holgura. Esto significa que Williams puede pedir prestado algo de sus recursos y, si es necesario, acelerar todo el proyecto.
5. Se tiene un programa detallado con las fechas de inicio y terminación para cada actividad (vea la tabla 3.3 en el ejemplo 6).

Compensaciones costo-tiempo y aceleración del proyecto

Cuando se administra un proyecto, es común que el gerente enfrente alguna (o ambas) de las siguientes situaciones: (1) que el proyecto se atrase con respecto al programa, y (2) que el tiempo de terminación programado para el proyecto se adelante. En cualquier situación, es necesario acelerar algunas o todas las actividades restantes (por lo general mediante la adición de recursos) para terminar el proyecto en la fecha deseada. Al proceso mediante el cual se acorta la duración del proyecto en la forma más sencilla posible se le denomina **aceleración** del proyecto.

Aceleración
Acortamiento de la duración de las actividades en una red para reducir el tiempo de la ruta crítica de manera que disminuya el tiempo de terminación total.

CPM es una técnica donde cada actividad tiene asignado un tiempo *normal* o *estándar* que empleamos en nuestros cálculos. Asociado con este tiempo normal está el *costo normal* de la actividad. Sin embargo, otro tiempo considerado en la administración de proyecto es el *tiempo de aceleración*, el cual se define como la duración más corta necesaria para terminar la actividad. El tiempo de aceleración se encuentra asociado con el *costo de aceleración* de la actividad. En general, se puede acortar una actividad agregando recursos (por ejemplo, equipo o personal). Por consiguiente, es lógico que el costo de aceleración de una actividad sea mayor que su costo normal.

La cantidad en la que puede acortarse una actividad (es decir, la diferencia entre su tiempo normal y el tiempo de aceleración) depende de qué actividad se trate. También es posible que algunas actividades no puedan acortarse en absoluto. Por ejemplo, si una fundición necesita un tratamiento al calor de 48 horas en el horno, la adición de más recursos no ayuda a reducir el tiempo. En contraste, hay ciertas actividades que se pueden acortar de manera significativa (por ejemplo, armar la estructura de una casa en 3 días en vez de en 10 al emplear el triple de trabajadores).

De la misma forma, el costo de aceleración (o acortamiento) de una actividad depende de la naturaleza de la actividad. Los gerentes están interesados en acelerar el proyecto al menor costo adicional posible. Por lo tanto, para elegir qué actividades acortar y por qué monto, es necesario asegurar lo siguiente:

- La cantidad por la que se acorta una actividad es, de hecho, permisible.
- En conjunto, la duración de las actividades acortadas permitirá terminar el proyecto en la fecha de entrega.
- El costo total de aceleración es el menor posible.

OA6 *Acelerar* un proyecto

La aceleración de un proyecto implica cuatro pasos:

PASO 1: Calcular el costo de aceleración por semana (u otro periodo) para cada actividad incluida en la red. Si los costos de aceleración son lineales en el tiempo, puede usarse la siguiente fórmula:

$$\text{Costo de aceleración por periodo} = \frac{(\text{Costo de aceleración} + \text{costo normal})}{(\text{Tiempo normal} - \text{tiempo de aceleración})} \qquad (3\text{-}11)$$

PASO 2: Usando los tiempos actuales de las actividades, encontrar las rutas críticas en la red del proyecto. Identificar las actividades críticas.

PASO 3: Si sólo existe una ruta crítica, seleccionar entonces la actividad que (a) todavía puede acelerarse y (b) tiene el menor costo de aceleración por periodo. Acelerar esta actividad en un periodo.

Si existe más de una ruta crítica, seleccionar entonces una actividad de cada ruta crítica en tal forma que (a) cada actividad seleccionada todavía se pueda acelerar y (b) el costo de aceleración total por periodo de *todas* las actividades seleccionadas sea el menor. Acelerar cada actividad en un periodo. Observe que una misma actividad puede ser común a más de una ruta crítica.

PASO 4: Actualizar todos los tiempos de las actividades. Si ya se logró la fecha de entrega deseada, detenerse; si no, regresar al paso 2.

El ejemplo 12 ilustra la aceleración de un proyecto.

Ejemplo 12

ACELERACIÓN DE PROYECTO PARA LOGRAR UNA FECHA DE TERMINACIÓN EN MILWAUKEE PAPER

Suponga que la gerente de la planta en Milwaukee Paper Manufacturing tiene sólo 13 semanas (en vez de 16) para instalar el nuevo equipo de control de contaminación. Como recordará, la longitud de la ruta crítica de Julie Ann William era de 15 semanas, pero ahora debe completar el proyecto en 13.

MÉTODO ► Williams necesita determinar cuáles actividades debe acelerar y por cuánto para cumplir con la fecha límite de 13 semanas. Naturalmente, Williams está interesada en acelerar el proyecto en 2 semanas al menor costo adicional posible.

SOLUCIÓN ► Los tiempos normal y de aceleración de la compañía, así como los costos normales y de aceleración, se muestran en la tabla 3.5. Por ejemplo, observe que el tiempo normal de la actividad B es de 3 semanas (la estimación usada en el cálculo de la ruta crítica) y que su tiempo de aceleración es de 1 semana. Esto significa que la actividad B puede acortarse en 2 semanas si se le destinan más recursos. El costo de los recursos adicionales es de $4000 (= diferencia entre el costo de aceleración de $34 000 y el costo normal de $30 000). Si suponemos que el costo de aceleración es lineal en el tiempo (es decir, que es el mismo cada semana), el costo de aceleración por semana de la actividad B es de $2000 (= $4000/2).

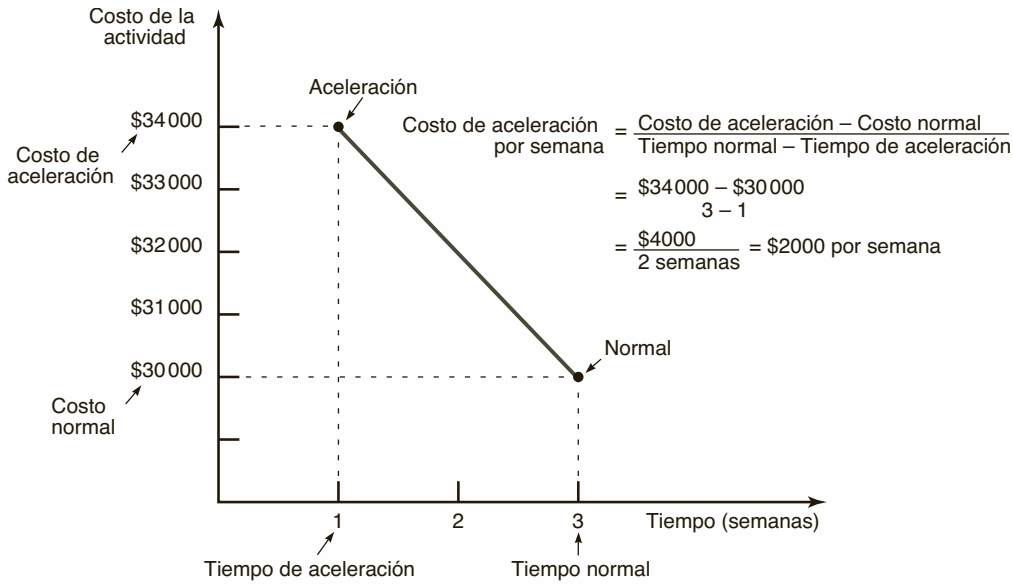
TABLA 3.5 Datos normales y de aceleración para Milwaukee Paper Manufacturing

ACTIVIDAD	*TIEMPO (SEMANAS)*		*COSTO ($)*		COSTO DE ACELERACIÓN POR SEMANA ($)	¿RUTA CRÍTICA?
	NORMAL	DE ACELERACIÓN	NORMAL	DE ACELERACIÓN		
A	2	1	22 000	22 750	750	Sí
B	3	1	30 000	34 000	2000	No
C	2	1	26 000	27 000	1000	Sí
D	4	3	48 000	49 000	1000	No
E	4	2	56 000	58 000	1000	Sí
F	3	2	30 000	30 500	500	No
G	5	2	80 000	84 500	1500	Sí
H	2	1	16 000	19 000	3000	Sí

Este cálculo para la actividad B se muestra en la figura 3.15. Los costos de aceleración para el resto de las actividades pueden calcularse de manera similar.

Figura **3.15**

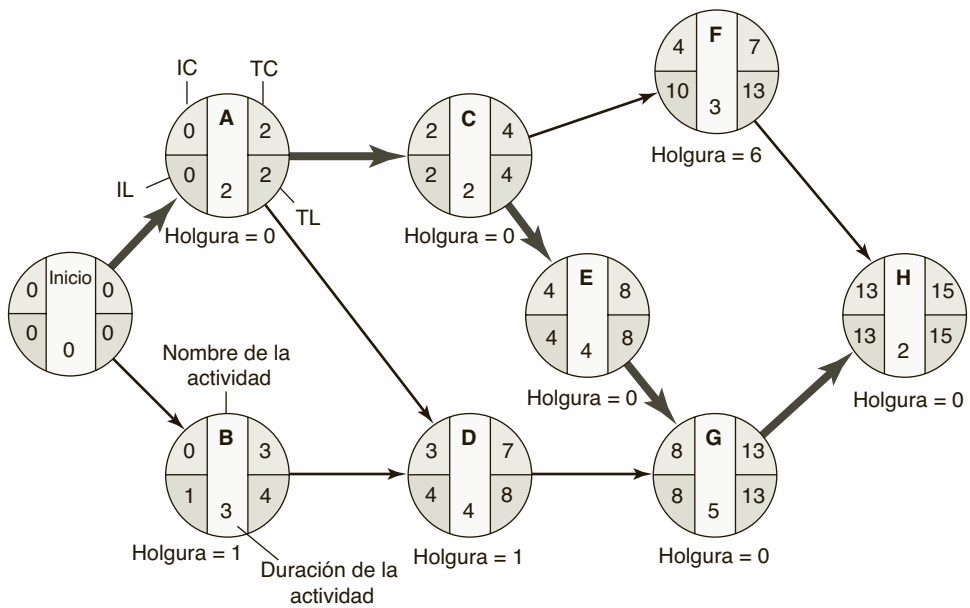
Tiempos y costos normales y de aceleración para la actividad B



Ahora pueden aplicarse los pasos 2, 3 y 4 para reducir el tiempo de terminación del proyecto de Milwaukee Paper al menor costo. La red del proyecto para Milwaukee Paper se muestra de nuevo en la figura 3.16.

Figura **3.16**

Ruta crítica y tiempos de holgura para Milwaukee Paper



La ruta crítica actual (usando los tiempos normales) es Inicio-A-C-E-G-H, donde Inicio es sólo una actividad ficticia para comenzar. De estas actividades críticas, la actividad A tiene el menor costo de aceleración por semana de $750. Por lo tanto, Julie Ann Williams debería acelerar la actividad A por 1 semana para reducir el tiempo de terminación del proyecto a 14 semanas. El costo adicional es de $750. Observe que la actividad A no puede acelerarse más, puesto que ha llegado a su límite de reducción de 1 semana.

En esta etapa, la ruta original Inicio-A-C-E-G-H sigue siendo crítica con un tiempo de terminación de 14 semanas. Sin embargo, ahora una nueva ruta, Inicio-B-D-G-H, también es crítica, con un tiempo de terminación de 14 semanas. Por consiguiente, cualquier aceleración adicional debe realizarse en ambas rutas críticas.

En cada una de estas rutas críticas es necesario identificar una actividad que aún pueda acelerarse. Asimismo, se desea que el costo total de acelerar una actividad en cada ruta crítica sea el menor. Es posible que se quisiera elegir sólo las actividades que tengan el menor costo de aceleración por periodo en cada ruta. Si se hiciera esto, se seleccionaría la actividad C en la primera ruta y la actividad D en la segunda ruta. El costo de aceleración total sería entonces de $2000 (= $1000 + $1000).

Pero se observa que la actividad G es común a ambas rutas. Es decir, que si se acorta la actividad G, se reduciría simultáneamente el tiempo de terminación de ambas rutas. Aun cuando el costo de aceleración de $1500 de la actividad G es mayor que el de las actividades C y D, es preferible acortar la actividad G puesto que el costo total ahora es de sólo $1500 (comparado con $2000 si se aceleran C y D).

RAZONAMIENTO ► Para acelerar el proyecto a 13 semanas, Williams debe acelerar la actividad A en 1 semana y la actividad G en 1 semana. El costo total adicional es de $2250 (= $750 + $1500). Esto es muy importante porque muchos contratos para proyectos incluyen bonos o penalizaciones por terminaciones adelantadas o tardías.

EJERCICIO DE APRENDIZAJE ► Digamos que el costo de aceleración para la actividad B es de $31 000 en vez de $34 000. ¿Cómo cambia esto la respuesta? (Respuesta: no hay cambio).

PROBLEMAS RELACIONADOS ► 3.16, 3.18, 3.19, 3.20, 3.25.

Una crítica a PERT y CPM

Como una crítica al análisis de PERT, a continuación se presentan algunas de las características que los administradores de operaciones deben tener en consideración:

Ventajas

1. Es muy útil para el control y la programación de grandes proyectos.
2. Tiene un concepto directo y sin complejidad matemática.
3. Las redes gráficas ayudan a resaltar las relaciones que hay entre las actividades del proyecto.
4. El análisis de la ruta crítica y el tiempo de holgura ayudan a detectar las actividades que requieren una mayor vigilancia.
5. La documentación y las gráficas del proyecto señalan quién es responsable de las distintas actividades.
6. Se aplica a una amplia variedad de proyectos.
7. Es útil para supervisar no sólo los programas sino también los costos.

AO en acción — Reconstrucción del Pentágono después del 9/11

El 11 de septiembre de 2001, el vuelo 77 de American Airlines se impactó contra el Pentágono. El mundo quedó impactado por éste y los otros ataques terroristas perpetrados sobre las Torres Gemelas en la Ciudad de Nueva York. 125 personas murieron cuando una gran parte del Pentágono sufrió daños severos. Entre los primeros en reaccionar estuvieron los trabajadores de la construcción que se encontraban renovando otra parte del Pentágono. Su heroísmo salvó vidas y evitó más sufrimiento. Algunas horas después del desastre comenzó a llegar equipo pesado al sitio, acompañado por cientos de voluntarios trabajadores de la construcción impulsados por su patriotismo y orgullo.

Sólo cuatro días después del ataque, Walker Evey, nombrado gerente de programa para el "Proyecto Fénix", prometió reconstruir las partes dañadas del Pentágono "más rápido de lo que cualquiera tiene el derecho a esperar... y tener al personal de regreso en la parte dañada del edificio, justo donde se impactó el avión, para el 11 de septiembre de 2002".

En los informes preliminares se estimó que la reconstrucción llevaría entre 3 y 4 años y requeriría 750 millones de dólares. Al redirigir el proyecto con trabajo en equipo, contratos de palabra, creatividad e ingenuidad (sin mencionar las jornadas de 20 horas, 6 o 7 días por semana) el Proyecto Fénix de Evey alcanzó su meta física y psicológica. En menos de 11 meses, y por sólo 501 millones de dólares, los trabajadores demolieron y reconstruyeron las secciones dañadas (400 000 pies cuadrados de estructura, 2 millones de pies cuadrados de oficinas y 50 000 toneladas de escombros) empleando 1000 trabajadores de la construcción de 80 compañías. Para el 9 de septiembre de 2002, más de 600 militares y civiles fueron reinstalados en sus escritorios de las oficinas reconstruidas del Pentágono.

Mai/Mai/Getty Images/Time Life Pictures

En el exterior, la grieta ennegrecida ya no existe. En su lugar se colocaron alrededor de 4000 piezas de piedra caliza (extraída de la misma veta de Indiana de donde se trajeron las piedras originales hace 65 años) para reconstruir la fachada del edificio. Por este impresionante logro, el Pentágono y Walker Evey fueron nominados para el Premio del Proyecto del Año por el Project Management Institute.

Fuentes: MIT Sloan Management Review (23 de marzo de 2011); *Knight-Ridder Tribune Business News* (1 de febrero de 2004); *U.S. News & World Report* (16 de septiembre de 2002).

Limitaciones

1. Las actividades del proyecto deben definirse de manera clara, independiente y estable en sus relaciones.
2. Las relaciones de precedencia deben especificarse e incorporarse a la red de manera conjunta.
3. Las estimaciones de tiempo tienden a ser subjetivas y están sujetas a manejos de los gerentes que temen ser demasiado optimistas o no lo suficientemente pesimistas.
4. Existe el peligro inherente de destacar demasiado la ruta más larga o crítica. Las rutas casi críticas también deben supervisarse de manera cercana.

Uso de Microsoft Project para la administración de proyectos

Los enfoques analizados hasta ahora son efectivos para la administración de proyectos pequeños. Sin embargo, para proyectos más grandes o complejos se prefiere por mucho el software especializado en la administración de proyectos. En esta sección se proporciona una breve introducción al ejemplo más popular de software especializado, Microsoft Project. Con este texto puede solicitarse una versión de Microsoft Project por tiempo limitado.

Microsoft Project es muy útil para dibujar redes de proyecto, identificar el programa del proyecto, y administrar sus costos y otros recursos.

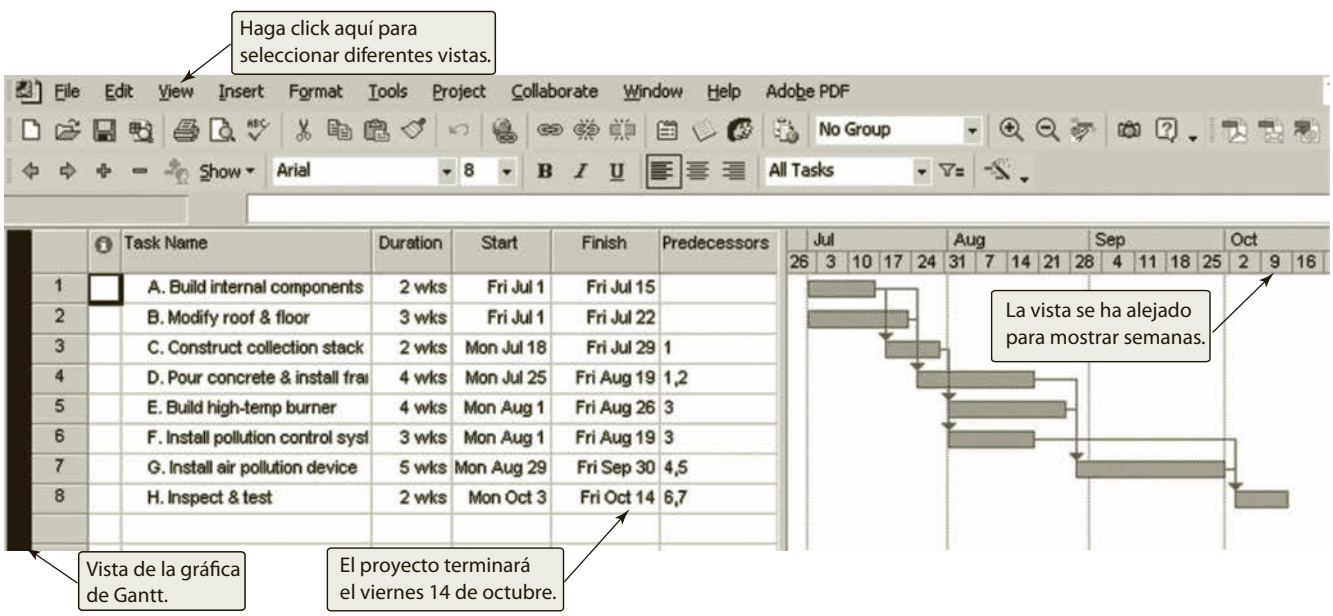
Actividades de Milwaukee Paper Co.

ACTIVIDAD	TIEMPO (SEMANAS)	PRECEDENTES
A	2	—
B	3	—
C	2	A
D	4	A, B
E	4	C
F	3	C
G	5	D, E
H	2	F, G

Introducción de datos Se considera de nuevo el proyecto de Milwaukee Paper Manufacturing. Recuerde que este proyecto tiene ocho actividades (repetidas al margen). El primer paso consiste en definir las actividades y sus relaciones de precedencia. Para hacerlo, seleccionamos **File|New** para abrir un proyecto en blanco. Ahora se introduce la fecha de inicio del proyecto (como 1 de julio), después se ingresa toda la información de las actividades (vea el programa 3.1). Para cada actividad (o tarea, como la denomina Microsoft Project), se inserta su nombre y duración. La descripción de la actividad también se coloca en la columna ***Task Name*** del programa 3.1. Al introducir las actividades y duraciones, el software automáticamente inserta las fechas de inicio y terminación.

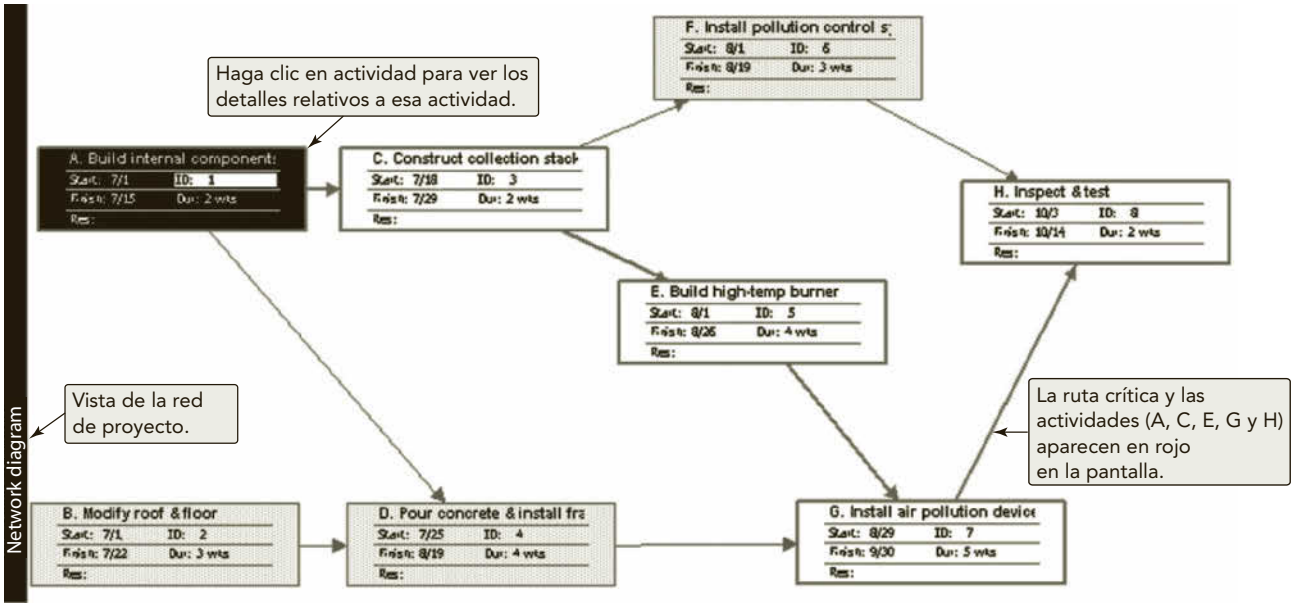
El siguiente paso es definir las relaciones de precedencia entre estas actividades. Para hacerlo, se introducen los números de actividad relevantes (por ejemplo, 1, 2) en la columna ***Predecessors***.

Vista del programa del proyecto Una vez definidos todos los vínculos, la programación completa del proyecto puede observarse en la forma de una gráfica de Gantt. También se puede seleccionar **View|Network Diagram** para ver el programa como red de proyecto (mostrada en el programa 3.2). En el diagrama de la red que se ve en pantalla, la ruta crítica se presenta en rojo, en el programa 3.2 de este libro la ruta crítica está señalada con líneas gruesas. Se puede hacer clic en



Programa **3.1**

Gráfica de Gantt en Microsoft Project para Milwaukee Paper Manufacturing



Programa **3.2**

Red de proyecto desarrollada en Microsoft Project para Milwaukee Paper Manufacturing

TIP PARA EL ESTUDIANTE ☆ Ahora que entiende los funcionamientos de PERT y CPM, está listo para dominar este útil programa. El conocimiento de este tipo de software le proporciona una ventaja sobre los demás en el mercado laboral.

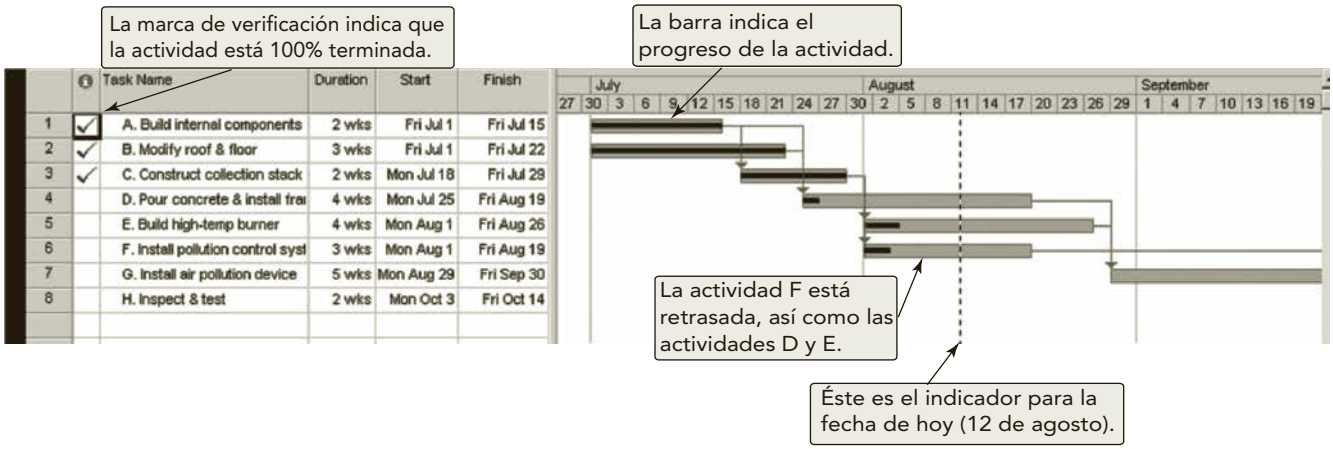
cualquiera de las actividades de la red del proyecto para ver los detalles de esa actividad. Asimismo, resulta muy sencillo agregar o quitar actividades o vínculos en la red del proyecto. Cada vez que se hace, Microsoft Project actualiza de manera automática las fechas de inicio y terminación, así como la(s) ruta(s) crítica(s). Si se desea, también se puede cambiar manualmente la presentación de la red (por ejemplo, reposicionando las actividades) al cambiar las alternativas de selección en **Format|Layout**.

Los programas 3.1 y 3.2 muestran que si el proyecto de Milwaukee Paper comienza el 1 de julio, puede terminar el 14 de octubre. También se identifican con claridad las fechas de inicio y terminación de todas las actividades. Como puede verse, el software para la administración de proyectos puede simplificar en gran medida los procedimientos de programación analizados con anterioridad en este capítulo.

Análisis PERT Microsoft Project no realiza los cálculos de probabilidad de PERT que se analizaron en los ejemplos 10 y 11. No obstante, al hacer clic en **View|Toolbars|PERT Analysis** se puede lograr que Microsoft Project permita introducir la duración optimista, la más probable y la pesimista para cada actividad. Después se puede elegir ver las gráficas de Gantt con base en cualquiera de estas tres duraciones para cada actividad.

David Young-Wolff/PhotoEdit Inc.

Con la ayuda de PERT/CPM, Taco Bell construyó y abrió este restaurante de comida rápida en Compton, California, ¡en sólo 2 días! Por lo general, se requieren 2 meses para completar una tarea como ésta. Una buena administración de proyectos significa una entrada rápida de beneficios en vez de dinero inmovilizado en la construcción.



Programa **3.3**

Seguimiento del progreso del proyecto en Microsoft Project

Seguimiento del avance en el tiempo de un proyecto Quizá la mayor ventaja que se logra al usar un software especializado en administración de proyectos es que se da seguimiento al avance del proyecto. Al respecto, Microsoft Project tiene muchas características disponibles para dar seguimiento a las actividades individuales en términos de tiempo, costo, uso de recursos etcétera.

Una manera sencilla de dar seguimiento al avance en el tiempo de las tareas es introduciendo el porcentaje del trabajo completado para cada tarea. Una forma de lograr esto es al hacer doble clic en cualquier actividad incluida en la columna *Task Name* del programa 3.1. Se desplegará entonces una ventana que permitirá introducir el porcentaje de trabajo terminado para cada tarea.

La tabla mostrada al margen proporciona los datos sobre el porcentaje de avance actualizado por cada actividad en Milwaukee Paper. (Suponga que hoy es viernes 12 de agosto, es decir, el final de la sexta semana en el programa del proyecto).

Como se muestra en el programa 3.3, la gráfica de Gantt refleja de inmediato que la información ha sido actualizada al dibujar una línea gruesa dentro de la barra de cada actividad. La longitud de esta línea es proporcional al porcentaje del trabajo de esa actividad que ha sido completado.

¿Cómo sabemos si el avance está de acuerdo con el programa? Observe que hay una línea vertical mostrada en la gráfica de Gantt que corresponde a la fecha de hoy. Microsoft Project desplaza automáticamente esta línea para que coincida con la fecha actual. Si el proyecto está en tiempo, se observará que todas las barras ubicadas a la *izquierda* de la línea del día de hoy estarán completas. Por ejemplo, el programa 3.3 muestra que las actividades A, B y C están en tiempo. Por el contrario, las actividades D, E y F muestran que el avance va atrasado con respecto al programa. Estas actividades deben examinarse más a fondo para determinar el motivo del retraso. En la práctica, este tipo de información de *fácil acceso* visualmente es lo que hace tan útil al software de administración de proyectos.

Le recomendamos cargar la copia de Microsoft Project que puede solicitarse junto con su libro y crear una red de proyecto para el trabajo que esté realizando en la actualidad.

Proyecto anticontaminacion Porcentaje completado para el 12 de agosto

ACTIVIDAD	COMPLETADA
A	100
B	100
C	100
D	10
E	20
F	20
G	0
H	0

Resumen

Los análisis PERT, CPM y otras técnicas de programación han probado ser herramientas valiosas para el control de proyectos grandes y complejos. Los gerentes utilizan estas técnicas para segmentar los proyectos en actividades discretas (estructuras de desglose del trabajo), identificando los recursos específicos y los requisitos de tiempo para cada una. Con PERT y CPM, los gerentes pueden entender el estado de cada actividad, incluyendo sus tiempos de inicio más cercano, inicio más lejano, terminación más cercana y terminación más lejana (IC, IL, TC y TL). Al controlar la compensación entre IC e IL, los administradores son capaces de identificar las actividades que tienen holgura y pueden abordar la asignación de recursos, quizá mediante su suavización. La administración eficaz del proyecto también permite a los administradores centrarse en las actividades que son críticas para la finalización del proyecto a tiempo. Al comprender cuál es la ruta crítica del proyecto, saben en dónde la aceleración tiene el sentido más económico.

Una buena administración de proyectos también hace posible que las empresas creen productos y servicios para los mercados globales y respondan en forma eficaz a la competencia global. Microsoft Project, ilustrado en este capítulo, forma parte de una amplia variedad de paquetes de software que

ayudarán a los gerentes a manejar los problemas relacionados con el modelado de redes.

Los modelos que se describen en este capítulo requieren de buenas prácticas de administración, estructuras detalladas de desglose del trabajo, responsabilidades claras asignadas a las actividades, y sistemas de información claros y oportunos. Todas son partes críticas de la administración de proyectos.

Términos clave

Aceleración (p. 79)
Actividad ficticia (p. 67)
Actividades en las flechas (AEF) (p. 65)
Actividades en los nodos (AEN) (p. 65)
Análisis de la ruta crítica (p. 69)
Estructura de desglose del trabajo (WBS) (p. 62)
Gráficas de Gantt (p. 63)
Método de la ruta crítica (CPM) (p. 65)
Organización de proyecto (p. 60)
Pasada hacia adelante (p. 69)
Pasada hacia atrás (p. 71)
Ruta crítica (p. 65)
Técnica de evaluación y revisión de programas (PERT) (p. 65)
Tiempo de holgura (p. 72)
Tiempo más probable (p. 74)
Tiempo optimista (p. 74)
Tiempo pesimista (p. 74)

Dilema ético

Dos ejemplos de proyectos muy mal administrados son TAURUS y "El gran hoyo". El primero, formalmente llamado Proyecto de Automatización de la Bolsa de Valores de Londres, costó 575 millones de dólares antes de ser finalmente abandonado. Aunque la mayoría de los proyectos de tecnologías de información (IT) tienen una reputación de sobrecostos, retrasos y bajo desempeño, TAURUS estableció un nuevo estándar.

Pero incluso TAURUS palidece frente al enorme y más caro de los proyectos de obra pública habidos en la historia de Estados Unidos (el Proyecto de la arteria central y túnel de Boston que tuvo 15 años de duración). Llamado El gran hoyo, quizá éste fue el caso más deficiente y flagrante de una mala administración de proyectos sucedido en décadas. Comenzando con un presupuesto inicial de 2 mil millones de dólares hasta un gasto final de 15 mil millones, El gran hoyo costó más que el canal de Panamá, la presa Hoover, o la Interestatal 95, que es la carretera de 1919 millas que une a Maine con Florida.

Lea acerca de uno de estos dos proyectos (o algún otro de su elección) y explique por qué enfrentó tales problemas. ¿Cómo y por qué dejaron los gerentes de los proyectos que estos esfuerzos tan grandes cayeran en tal estado?, ¿cuáles podrían ser las causas?

Preguntas para análisis

1. Dé un ejemplo de una situación donde la administración de proyectos sea necesaria.
2. Explique el propósito de la organización de proyecto.
3. ¿Cuáles son las tres fases que implica la administración de un proyecto grande?
4. ¿Cuáles son las preguntas que pueden ayudarnos a responder los análisis PERT y CPM?
5. Defina qué es la *estructura de desglose del trabajo*. ¿Cómo se usa?
6. ¿Cuál es el uso de la gráfica de Gantt en la administración de proyectos?
7. ¿Cuál es la diferencia entre una red con actividades en las flechas (AEF) y una red con actividades en los nodos (AEN)? ¿Qué red se utilizó primordialmente en este capítulo?
8. ¿En qué consiste la importancia de la ruta crítica?
9. ¿Qué debe hacer el gerente de un proyecto para acelerar una actividad?
10. Describa cómo pueden calcularse los tiempos esperados y las varianzas de las actividades en una red PERT.
11. Defina los *tiempos de inicio cercano*, *terminación cercana*, *terminación lejana* e *inicio lejano*.
12. En ocasiones, los estudiantes confunden el concepto de ruta crítica y creen que es el camino *más corto* a través de la red. Explique de manera convincente por qué no es así.
13. ¿Qué son las actividades ficticias?, ¿por qué se emplean en las redes de proyecto con actividades en las flechas (AEF)?
14. ¿Cuáles son las tres estimaciones de tiempo que se utilizan en el análisis PERT?
15. ¿Un gerente de proyectos consideraría en algún momento acelerar una actividad no crítica en una red de proyecto? Explíquelo de manera convincente.
16. ¿Cómo se calcula la varianza del proyecto en su totalidad en el análisis PERT?
17. Describa el significado de holgura y la forma en la que puede determinarse.
18. ¿Cómo podemos determinar la probabilidad de que un proyecto termine en cierta fecha?, ¿cuáles son los supuestos que intervienen en este cálculo?
19. Mencione algunos de los programas de software más conocidos para efectuar la administración de proyectos.

Uso de software para resolver problemas de administración de proyectos

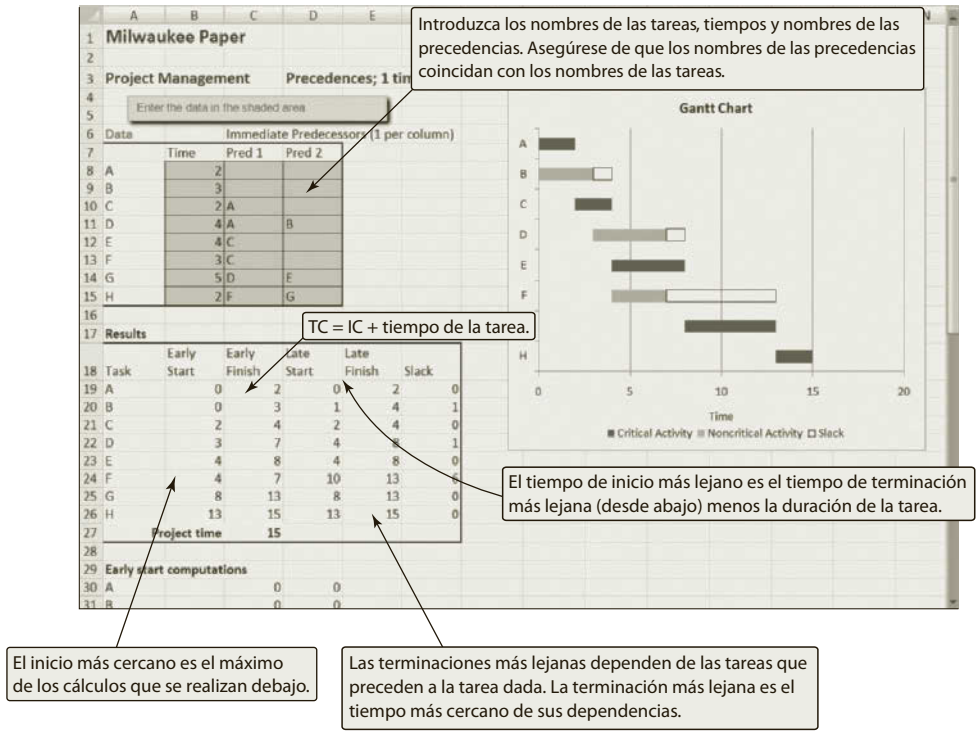
Además del software Microsoft Project ilustrado en el capítulo, puede utilizar Excel OM y POM para Windows como herramientas para la administración de proyectos.

USO DE EXCEL OM

Excel OM tiene un módulo de programación de proyectos. El programa 3.4 utiliza los datos del ejemplo de Milwaukee Paper Manufacturing presentados en este capítulo (vea los ejemplos 4 y 5). El análisis PERT/CPM también maneja actividades con tres estimaciones de tiempo.

Programa **3.4**

Uso de los datos de Milwaukee Paper Manufacturing presentados en los ejemplos 4 y 5 con Excel OM



P USO DE POM PARA WINDOWS

El módulo de programación de proyectos de POM para Windows también puede encontrar el tiempo de terminación esperado para una red CPM o PERT, ya sea con una o con tres estimaciones de tiempo. POM para Windows también realiza aceleración de proyectos. Para mayores detalles, vea el apéndice IV.

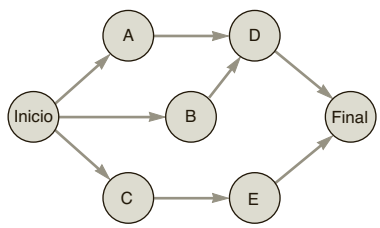
Problemas resueltos

PROBLEMA RESUELTO 3.1

Construya una red AEN con base en lo siguiente:

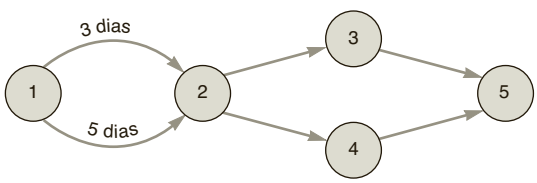
ACTIVIDAD	PRECEDENTE(S) INMEDIATO(S)
A	—
B	—
C	—
D	A, B
E	C

SOLUCIÓN



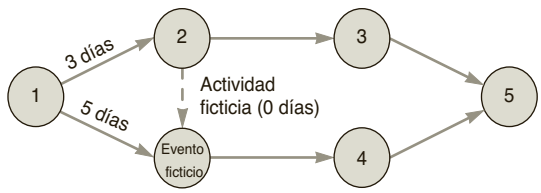
PROBLEMA RESUELTO 3.2

Inserte una actividad ficticia y un evento para corregir la siguiente red AEF:



SOLUCIÓN

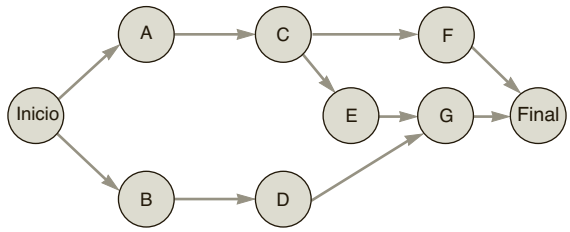
Como no podemos tener dos actividades que inicien y terminen en el mismo nodo, se agregan la siguiente actividad ficticia y un evento ficticio para obtener la red AEF correcta:



PROBLEMA RESUELTO 3.3

Calcule la ruta crítica, el tiempo de terminación, T, y la varianza del proyecto, σ_p^2, con base en la siguiente información de una red AEN:

ACTIVIDAD	TIEMPO	VARIANZA	IC	TC	IL	TL	HOLGURA
A	2	$\frac{2}{6}$	0	2	0	2	0
B	3	$\frac{2}{6}$	0	3	1	4	1
C	2	$\frac{4}{6}$	2	4	2	4	0
D	4	$\frac{4}{6}$	3	7	4	8	1
E	4	$\frac{2}{6}$	4	8	4	8	0
F	3	$\frac{1}{6}$	4	7	10	13	6
G	5	$\frac{1}{6}$	8	13	8	13	0



SOLUCIÓN

Se concluye que la ruta crítica es Inicio-A-C-E-G-Final:

$$\text{Tiempo total del proyecto} = T = 2 + 2 + 4 + 5 = 13$$

y

$$\sigma_p^2 = \Sigma \text{ de las varianzas calculadas en la ruta crítica}$$
$$= \frac{2}{6} + \frac{4}{6} + \frac{2}{6} + \frac{1}{6} = \frac{9}{6} = 1.5$$

PROBLEMA RESUELTO 3.4

Para completar el ensamble del ala de un avión experimental, Jim Gilbert ha definido las siete actividades principales involucradas. Estas actividades han sido etiquetadas de la A a la G en la tabla siguiente, que también muestra sus tiempos de terminación estimados (en semanas) y sus precedentes inmediatos. Determine el tiempo esperado y la varianza para cada actividad:

ACTIVIDAD	*a*	*m*	*b*	PRECEDENTES INMEDIATOS
A	1	2	3	—
B	2	3	4	—
C	4	5	6	A
D	8	9	10	B
E	2	5	8	C, D
F	4	5	6	D
G	1	2	3	E

SOLUCIÓN

Los tiempos esperados y la varianza pueden calcularse empleando las ecuaciones (3-6) y (3-7) presentadas en las páginas 74 y 75 de este capítulo. Los resultados se resumen en la tabla siguiente:

ACTIVIDAD	TIEMPO ESPERADO (EN SEMANAS)	VARIANZA
A	2	$\frac{1}{9}$
B	3	$\frac{1}{9}$
C	5	$\frac{1}{9}$
D	9	$\frac{1}{9}$
E	5	1
F	5	$\frac{1}{9}$
G	2	$\frac{1}{9}$

PROBLEMA RESUELTO 3.5

En referencia al problema resuelto 3.4, ahora Jim Gilbert desea determinar la ruta crítica para el proyecto del ensamble completo del ala, así como el tiempo esperado para la terminación de todo el proyecto. Además quiere determinar los tiempos de inicio y terminación más cercano y más lejano para todas las actividades.

SOLUCIÓN

La red de AEN para el proyecto de Gilbert se muestra en la figura 3.17. Observe que este proyecto tiene dos actividades (A y B) sin precedentes inmediatos, y dos actividades (F y G) sin sucesoras. Entonces, además de una actividad única de arranque (Inicio), hemos incluido una actividad única de terminación (Final) para el proyecto.

La figura 3.17 muestra el tiempo más cercano y el más lejano para todas las actividades. Los resultados también se resumen en la tabla siguiente:

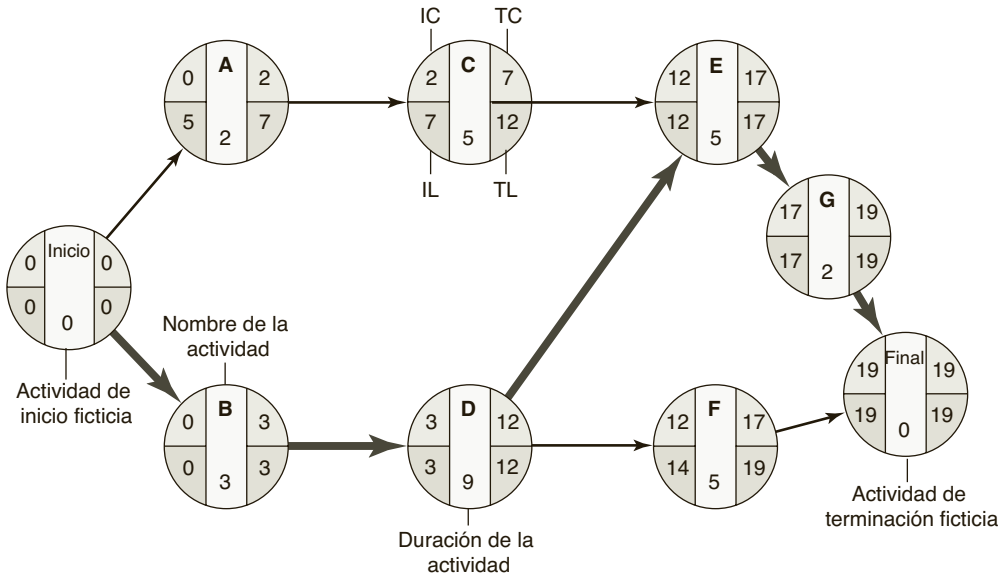
	TIEMPO DE LA ACTIVIDAD				
ACTIVIDAD	IC	TC	IL	TL	HOLGURA
A	0	2	5	7	5
B	0	3	0	3	0
C	2	7	7	12	5
D	3	12	3	12	0
E	12	17	12	17	0
F	12	17	14	19	2
G	17	19	17	19	0

Duración esperada del proyecto = 19 semanas
Varianza de la ruta crítica = 1.333
Desviación estándar de la ruta crítica = 1.155 semanas

Las actividades ubicadas en la ruta crítica son B, D, E y G. Dichas actividades tienen tiempo de holgura cero, tal como se muestra en la tabla.

Figura **3.17**

Ruta crítica para el problema resuelto 3.5



PROBLEMA RESUELTO 3.6

La siguiente información se calculó a partir de un proyecto:

$$\text{Tiempo total esperado del proyecto} = T = 62 \text{ semanas}$$

$$\text{Varianza del proyecto } (\sigma_p^2) = 81$$

¿Cuál es la probabilidad de que el proyecto se termine 18 semanas *antes* de la fecha esperada?

SOLUCIÓN

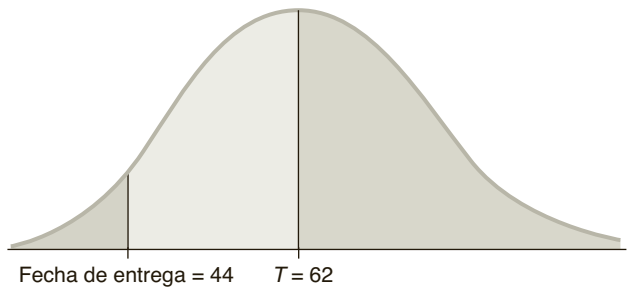
La fecha deseada para terminar es de 18 semanas antes de la fecha esperada de terminación, 62 semanas. La fecha deseada es entonces de 44 (o 62 − 18) semanas:

$$\sigma_p = \sqrt{\text{Varianza del proyecto}}$$

$$Z = \frac{\text{Fecha de entrega} - \text{fecha esperada de terminación}}{\sigma_p}$$

$$= \frac{44 - 62}{9} = \frac{-18}{9} = -2.0$$

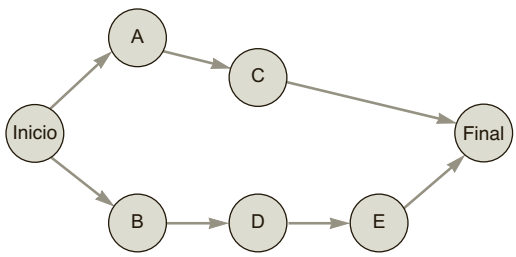
La curva normal se ve de la siguiente manera:



Como la curva normal es simétrica y los valores de la tabla se calcularon para los valores positivos de Z, el área deseada es igual a 1 − (valor en la tabla). Para $Z = +2.0$, el área de la tabla es 0.97725. Entonces el área correspondiente para un valor Z de −2.0 es 0.02275 (o 1 − 0.97725). Por consiguiente, la probabilidad de terminar el proyecto 18 semanas antes de la fecha esperada es aproximadamente de 0.023, o del 2.3 por ciento.

PROBLEMA RESUELTO 3.7

Determine el menor costo de reducir en tres meses el tiempo de terminación de un proyecto con base en la siguiente información:



ACTIVIDAD	TIEMPO NORMAL (MESES)	TIEMPO DE ACELERACIÓN (MESES)	COSTO NORMAL	COSTO DE ACELERACIÓN
A	6	4	$2000	$2400
B	7	5	3000	3500
C	7	6	1000	1300
D	6	4	2000	2600
E	9	8	8800	9000

SOLUCIÓN

El primer paso para resolver este problema es calcular los IC, TC, IL, TL y la holgura para cada actividad.

ACTIVIDAD	IC	TC	IL	TL	HOLGURA
A	0	6	9	15	9
B	0	7	0	7	0
C	6	13	15	22	9
D	7	13	7	13	0
E	13	22	13	22	0

La ruta crítica consta de las actividades B, D y E.

(*continúa*)

Enseguida debe calcularse el costo de aceleración mensual para cada actividad:

ACTIVIDAD	TIEMPO NORMAL-TIEMPO DE ACELERACIÓN	COSTO DE ACELERACIÓN-COSTO NORMAL	COSTO DE ACELERACIÓN MENSUAL	¿RUTA CRÍTICA?
A	2	$400	$200 por mes	No
B	2	500	250 por mes	Sí
C	1	300	300 por mes	No
D	2	600	300 por mes	Sí
E	1	200	200 por mes	Sí

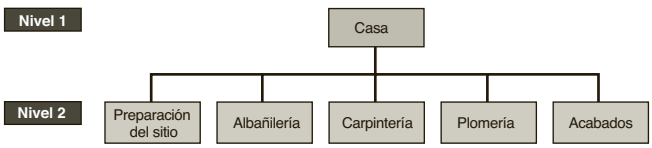
Por último, en la ruta crítica se selecciona la actividad con el menor costo de aceleración por mes. Ésta es la actividad E. Por lo tanto, se puede reducir en un mes la fecha de terminación de todo el proyecto con un costo adicional de $200. Todavía es necesario reducir en 2 meses más la fecha de terminación. Esta reducción puede lograrse al menor costo a lo largo de la ruta crítica si se reduce en 2 meses la actividad B, con un costo adicional de $500. Ninguna reducción tiene un efecto en las actividades que no son críticas. Esta solución se resume en la tabla siguiente:

ACTIVIDAD	MESES REDUCIDOS	COSTO
E	1	$200
B	2	500
		Total: $700

Problemas

Nota: PX significa que el problema puede resolverse con POM para Windows y Excel OM.

• **3.1** A continuación se presenta la estructura de desglose de la construcción de una casa (niveles 1 y 2):



a) Agregue dos actividades de nivel 3 a cada una de las actividades del nivel 2 para añadir detalles a la estructura de desglose del trabajo.
b) Seleccione una de sus actividades de nivel 3 y agregue dos actividades de nivel 4 abajo de ella.

•• **3.2** Robert Day ha decidido ser candidato a congresista de la Asamblea de Representantes por el distrito 34 de Connecticut. Considera que su campaña de 8 meses es un proyecto importante y desea elaborar la estructura de desglose del trabajo para ayudar a controlar los detalles de programación. Hasta el momento, ha desarrollado las siguientes partes de la estructura:

NIVEL	NÚM. DE IDENTIF. DEL NIVEL	ACTIVIDAD
1	1.0	Desarrollar la campaña política
2	1.1	Plan para la recolección de fondos
3	1.11	_____
3	1.12	_____
3	1.13	_____
2	1.2	Desarrollar una posición para los asuntos importantes
3	1.21	_____
3	1.22	_____
3	1.23	_____
2	1.3	Contratar al personal adecuado para la campaña
3	1.31	_____
3	1.32	_____
3	1.33	_____
3	1.34	_____
2	1.4	Cumplir con la documentación necesaria para la candidatura
3	1.41	_____
3	1.42	_____
2	1.5	Plan y asuntos éticos
3	1.51	_____

Ayude al señor Day incorporando los detalles faltantes en las líneas en blanco. ¿Es necesario crear otras actividades importantes (del nivel 2)? Si es así, agregue una identificación 1.6 e insértelas.

© Blend Images/Alamy

• **3.3** Dibuje la red de actividades en los nodos (AEN) para el proyecto de construcción de Carl Betterton. ¿Cuánto tiempo le tomará a Carl y su equipo terminar este proyecto?, ¿cuáles son las actividades ubicadas en la ruta crítica?

ACTIVIDAD	PRECEDENTES INMEDIATOS	TIEMPO (DÍAS)
A	—	3
B	A	4
C	A	6
D	B	6
E	B	4
F	C	4
G	D	6
H	E, F	8

• **3.4** Dadas las actividades cuya secuencia se describe en la tabla siguiente, dibuje el diagrama apropiado de la red de actividades en las flechas (AEF).

a) ¿Qué actividades están en la ruta crítica?
b) ¿Cuál es la longitud de la ruta crítica?

ACTIVIDAD	PRECEDENTES INMEDIATOS	TIEMPO (DÍAS)
A	—	5
B	A	2
C	A	4
D	B	5
E	B	5
F	C	5
G	E, F	2
H	D	3
I	G, H	5

• **3.5** Use una red AEF y elabore el diagrama de la red que se describe a continuación para el proyecto de construcción de Lillian Fok. Calcule su ruta crítica. ¿Cuál es la duración mínima de esta red?

ACTIVIDAD	NODOS	TIEMPO (SEMANAS)	ACTIVIDAD	NODOS	TIEMPO (SEMANAS)
J	1–2	10	N	3–4	2
K	1–3	8	O	4–5	7
L	2–4	6	P	3–5	5
M	2–3	3			

•• **3.6** Stephen Hall está desarrollando un programa de certificación en administración de la cadena de suministro para gerentes. Hall ha enlistado la serie de actividades que deben terminar antes de que un programa de capacitación de esta naturaleza pueda llevarse a cabo. Las actividades, los precedentes inmediatos y los tiempos se dan en la tabla siguiente:

ACTIVIDAD	PRECEDENTE(S) INMEDIATO(S)	TIEMPO (DÍAS)
A	—	2
B	—	5
C	—	1
D	B	10
E	A, D	3
F	C	6
G	E, F	8

a) Desarrolle una red AEN para este problema.
b) ¿Cuál es la ruta crítica?
c) ¿Cuál es el tiempo de terminación del proyecto en su totalidad?
d) ¿Cuál es el tiempo de holgura para cada actividad individual? PX

•• **3.7** Las estimaciones de tiempo para las tareas del proyecto de modificación de una línea de ensamble en la fábrica de Jim Goodale en Carbondale, Illinois, son las siguientes:

ACTIVIDAD	TIEMPO (EN HORAS)	PRECEDENTES INMEDIATOS
A	6.0	—
B	7.2	—
C	5.0	A
D	6.0	B, C
E	4.5	B, C
F	7.7	D
G	4.0	E, F

a) Dibuje la red del proyecto usando AEN.
b) Identifique la ruta crítica.
c) ¿Cuál es la duración esperada del proyecto?
d) Dibuje una gráfica de Gantt para este proyecto. PX

•• **3.8** La Comisión de la Ciudad de Nashville ha decidido construir un jardín botánico y una zona para días de campo en el corazón de la ciudad con el fin de contribuir a la recreación de sus habitantes. La tabla de precedencias para todas las actividades requeridas para construir con éxito estas áreas se da en la siguiente tabla. Dibuje la gráfica de Gantt para toda la actividad de construcción.

CÓDIGO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	TIEMPO (EN HORAS)	PRECEDENTE(S) INMEDIATO(S)
A	Planeación	Encontrar ubicación; determinar los requerimientos de recursos	20	Ninguno
B	Compras	Solicitud de tablas y arena	60	Planeación
C	Excavación	Excavar y nivelar	100	Planeación
D	Corte de madera	Cortar madera en los tamaños apropiados	30	Compras
E	Colocación	Colocar las tablas en las ubicaciones correctas	20	Corte de madera, excavación
F	Ensamble	Clavar las tablas	10	Colocación
G	Nivelación	Poner arena en la construcción y debajo de ella	20	Ensamble
H	Rellenado	Poner tierra alrededor de la construcción	10	Ensamble
I	Decoración	Poner césped en todo el jardín, sembrar plantas, pintar	30	Nivelado, rellenado

•• **3.9** Utilice la tabla del problema 3.8.
a) Desarrolle la red AEN para la actividad de construcción.
b) Desarrolle la red AEF para la actividad de construcción.

• **3.10** Las actividades necesarias para la construcción del prototipo de una máquina para la exploración con rayo láser en Dave Fletcher Corp., se presentan en la tabla siguiente. Construya una red AEN para esas actividades.

ACTIVIDAD	PRECEDENTE(S) INMEDIATO(S)	ACTIVIDAD	PRECEDENTE(S) INMEDIATO(S)
A	—	E	B
B	—	F	B
C	A	G	C, E
D	A	H	D, F

• **3.11** Dave Fletcher (vea el problema 3.10) pudo determinar los tiempos de las actividades para construir su máquina de exploración con rayo láser. A Fletcher le gustaría determinar los tiempos de IC, TC, IL, TL y holgura para cada actividad. También deben determinarse el tiempo de terminación de todo el proyecto y la ruta crítica. A continuación se muestran los tiempos de las actividades:

ACTIVIDAD	TIEMPO (SEMANAS)	ACTIVIDAD	TIEMPO (SEMANAS)
A	6	E	4
B	7	F	6
C	3	G	10
D	2	H	7

• **3.12** Las actividades descritas en la tabla siguiente corresponden a Howard Corporation en Kansas:

ACTIVIDAD	PRECEDENTE(S) INMEDIATO(S)	TIEMPO
A	—	9
B	A	7
C	A	3
D	B	6
E	B	9
F	C	4
G	E, F	6
H	D	5
I	G, H	3

a) Dibuje el diagrama PERT de AEN apropiado para el equipo de administración de J.C. Howard.
b) Determine la ruta crítica.
c) ¿Cuál es el tiempo de terminación del proyecto? PX

• **3.13** Una renovación de la tienda de regalos en el Orlando Amway Center consta de 6 actividades (en horas). Para las siguientes estimaciones de *a*, *m* y *b*, calcule el tiempo esperado y la desviación estándar para cada actividad:

ACTIVIDAD	*a*	*m*	*b*
A	11	15	19
B	27	31	41
C	18	18	18
D	8	13	19
E	17	18	20
F	16	19	22

PX

•• **3.14** Kelle Carpet and Trim instala alfombras en oficinas comerciales. Peter Kelle está preocupado por el tiempo que le llevó terminar varios trabajos recientes. Algunos de sus trabajadores son poco confiables. En la tabla siguiente se proporcionan las actividades requeridas para un nuevo contrato y las estimaciones de sus tiempos de terminación optimista, más probable y pesimista (todos en días).

ACTIVIDAD	TIEMPO (DÍAS)			PRECEDENTE(S) INMEDIATO(S)
	a	*m*	*b*	
A	3	6	8	—
B	2	4	4	—
C	1	2	3	—
D	6	7	8	C
E	2	4	6	B, D
F	6	10	14	A, E
G	1	2	4	A, E
H	3	6	9	F
I	10	11	12	G
J	14	16	20	C
K	2	8	10	H, I

a) Determine el tiempo esperado de terminación y la varianza para cada actividad.
b) Determine el tiempo total de terminación y la ruta crítica para el proyecto.
c) Determine los IC, TC, IL, TL y la holgura para cada actividad.
d) ¿Cuál es la probabilidad de que Kelle Carpet and Trim termine el proyecto en 40 días o menos? PX

•• **3.15** La tabla siguiente presenta las actividades asociadas con un proyecto en la compañía de software de Rafay Ishfaq, su duración y las actividades que debe preceder cada una de ellas:

ACTIVIDAD	DURACIÓN (SEMANAS)	PRECEDE A
A (inicio)	1	B, C
B	1	E
C	4	F
E	2	F
F (final)	2	—

a) Dibuje un diagrama AEN del proyecto, incluyendo la duración de las actividades.
b) Defina la ruta crítica, enlistando todas las actividades críticas en orden cronológico.
c) ¿Cuál es la duración del proyecto (en semanas)?
d) ¿Cuál es la holgura (en semanas) asociada con cualquiera de las rutas no críticas a través del proyecto?

•• **3.16** Suponga que las actividades del problema 3.15 tienen los siguientes costos de acortamiento: A, $300 por semana; B, $100 por semana; C, $200 por semana; E, $100 por semana; y F, $400 por semana. Suponga también que usted puede acelerar una actividad hasta en 0 semanas de duración y que cada semana acortada en el proyecto le reporta un beneficio de $250. ¿Qué actividades aceleraría?, ¿cuál es el costo total de la aceleración?

••• **3.17** Bill Fennema, presidente de Fennema Hospitality, ha desarrollado la tabla siguiente con las tareas, duración y relaciones de precedencia para la construcción de nuevos moteles. Dibuje la red AEN correspondiente y responda a las siguientes preguntas.

ACTIVIDAD	PRECEDENTE(S) INMEDIATO(S)	*ESTIMACIONES DE TIEMPO (EN SEMANAS)*		
		OPTIMISTA	MÁS PROBABLE	PESIMISTA
A	—	4	8	10
B	A	2	8	24
C	A	8	12	16
D	A	4	6	10
E	B	1	2	3
F	E, C	6	8	20
G	E, C	2	3	4
H	F	2	2	2
I	F	6	6	6
J	D, G, H	4	6	12
K	I, J	2	2	3

a) ¿Cuál es el tiempo esperado (estimado) para la actividad C?
b) ¿Cuál es la varianza para la actividad C?
c) Con base en los cálculos de tiempos estimados, ¿cuál es la ruta crítica?
d) ¿Cuál es el tiempo esperado de la ruta crítica?
e) ¿Cuál es la varianza de las actividades ubicadas a lo largo de la ruta crítica?
f) ¿Cuál es la probabilidad de terminar el proyecto antes de la semana 36? PX

••• **3.18** ¿Cuál es el costo mínimo de acelerar en 4 días el siguiente proyecto que administra Roger Solano en Slippery Rock University?

ACTIVIDAD	TIEMPO NORMAL (DÍAS)	TIEMPO DE ACELERACIÓN (DÍAS)	COSTO NORMAL	COSTO DE ACELERACIÓN	PRECEDENTE(S) INMEDIATO(S)
A	6	5	$900	$1000	—
B	8	6	300	400	—
C	4	3	500	600	—
D	5	3	900	1200	A
E	8	5	1000	1600	C

PX

•• **3.19** Tres actividades son candidatas a acelerarse en la red de proyecto trazada para una instalación grande de computadoras (por supuesto, todas estas actividades son críticas). Los detalles de las actividades se presentan en la tabla siguiente:

ACTIVIDAD	PRECEDENTE	TIEMPO NORMAL	COSTO NORMAL	TIEMPO DE ACELERACIÓN	COSTO DE ACELERACIÓN
A	—	7 días	$6000	6 días	$6600
B	A	4 días	1200	2 días	3000
C	B	11 días	4000	9 días	6000

a) ¿Qué acción emprendería para reducir la ruta crítica en 1 día?
b) Suponiendo que ninguna otra trayectoria se volviera crítica, ¿qué acción emprendería para reducir la ruta crítica un día más?
c) ¿Cuál es el costo total de la reducción de dos días? PX

••• **3.20** La compañía de software de José Noguera en Baton Rouge está considerando el desarrollo de la versión 2.0 de un producto particular de software para contabilidad. Las actividades necesarias para concluir este proyecto se enlistan en la tabla siguiente:

ACTIVIDAD	TIEMPO NORMAL (SEMANAS)	TIEMPO DE ACELERACIÓN (SEMANAS)	COSTO NORMAL	COSTO DE ACELERACIÓN	PRECEDENTE(S) INMEDIATO(S)
A	4	3	$2000	$2600	—
B	2	1	2200	2800	—
C	3	3	500	500	—
D	8	4	2300	2600	A
E	6	3	900	1200	B
F	3	2	3000	4200	C
G	4	2	1400	2000	D, E

a) ¿Cuál es el tiempo de terminación del proyecto?
b) ¿Cuál es el costo total requerido para terminar el proyecto en el tiempo normal?
c) Si quisiera reducir en 1 semana el tiempo requerido para la terminación del proyecto, ¿qué actividad debe acelerar y en cuánto aumenta el costo total?
d) ¿Cuál es el tiempo máximo que se puede acelerar?, ¿en cuánto aumentaría el costo? PX

••• **3.21** Los tiempos estimados y los precedentes inmediatos de las actividades de un proyecto de la compañía de Howard Umrah, especializada en exploración de retina, se resumen en la tabla siguiente. Suponga que los tiempos de las actividades son independientes.

ACTIVIDAD	PRECEDENTE INMEDIATO	*TIEMPO (SEMANAS)*		
		a	*m*	*b*
A	—	9	10	11
B	—	4	10	16
C	A	9	10	11
D	B	5	8	11

© jamstockfoto/Fotolia

a) Calcule el tiempo esperado y la varianza para cada actividad.
b) ¿Cuál es el tiempo esperado de terminación de la ruta crítica?, ¿cuál es el tiempo esperado de terminación de la otra ruta de la red?
c) ¿Cuál es la varianza de la ruta crítica?, ¿cuál es la varianza de la otra ruta de la red?
d) Si el tiempo para completar la ruta A-C tiene una distribución normal, ¿cuál es la probabilidad de que esta ruta termine en 22 semanas o menos?
e) Si el tiempo para completar la ruta B-D tiene una distribución normal, ¿cuál es la probabilidad de que esta ruta termine en 22 semanas o menos?
f) Explique por qué la probabilidad de que la ruta crítica concluya en 22 semanas o menos no es necesariamente la probabilidad de que el *proyecto* concluya en 22 semanas o menos. PX

••• **3.22** Rich Cole Control Devices produce mecanismos relevadores, hechos a la medida, para fabricantes de automóviles. El proyecto más reciente emprendido por Cole requiere 14 actividades diferentes. Los gerentes de Cole desean determinar el tiempo total de terminación del proyecto (en días) y las actividades que se encuentran a lo largo de la ruta crítica. A continuación se presenta una tabla con los datos apropiados.
a) ¿Cuál es la probabilidad de terminar en 53 días?
b) ¿Qué fecha resulta en un 99% de probabilidad de terminación?

ACTIVIDAD	PRECEDENTE(S) INMEDIATO(S)	TIEMPO OPTIMISTA	TIEMPO MÁS PROBABLE	TIEMPO PESIMISTA
A	—	4	6	7
B	—	1	2	3
C	A	6	6	6
D	A	5	8	11
E	B, C	1	9	18
F	D	2	3	6
G	D	1	7	8
H	E, F	4	4	6
I	G, H	1	6	8
J	I	2	5	7
K	I	8	9	11
L	J	2	4	6
M	K	1	2	3
N	L, M	6	8	10

PX

••• **3.23** Four Squares Productions, una empresa contratada para coordinar el lanzamiento de la película *Piratas del Caribe: En mareas misteriosas* (protagonizada por Johnny Depp), identificó 16 actividades que deben terminar antes del lanzamiento de la película.

a) ¿Cuántas semanas antes del lanzamiento de la película debe Four Squares comenzar su campaña de comercialización?, ¿cuál es la ruta crítica? Las tareas (en semanas como unidad de tiempo) son las siguientes:

ACTIVIDAD	PRECEDENTES INMEDIATOS	TIEMPO OPTIMISTA	TIEMPO MÁS PROBABLE	TIEMPO PESIMISTA
A	—	1	2	4
B	—	3	3.5	4
C	—	10	12	13
D	—	4	5	7
E	—	2	4	5
F	A	6	7	8
G	B	2	4	5.5
H	C	5	7.7	9
I	C	9.9	10	12
J	C	2	4	5
K	D	2	4	6
L	E	2	4	6
M	F, G, H	5	6	6.5
N	J, K, L	1	1.1	2
O	I, M	5	7	8
P	N	5	7	9

b) Si las actividades I y J no fueran necesarias, ¿cómo afectaría esto la ruta crítica y el número de semanas requeridas para completar la campaña de comercialización? PX

Tracy Whiteside/Shutterstock

•• **3.24** Usando análisis PERT, Adam Munson pudo determinar que el tiempo esperado para terminar la construcción de un yate recreativo es de 21 meses, y la varianza del proyecto es 4.

a) ¿Cuál es la probabilidad de terminar el proyecto en 17 meses?
b) ¿Cuál es la probabilidad de terminar el proyecto en 20 meses?
c) ¿Cuál es la probabilidad de terminar el proyecto en 23 meses?
d) ¿Cuál es la probabilidad de terminar el proyecto en 25 meses?
e) ¿Cuál es la fecha de entrega que origina un 95% de probabilidad de terminación? PX

••• **3.25** Clark Products fabrica hornos de pizza para uso comercial. El Director General, Michael Clark, está considerando la producción de hornos más pequeños para su utilización en cocinas de preparatorias y universidades. Las actividades necesarias para construir el modelo experimental y los datos relacionados se muestran en la tabla siguiente:

ACTIVIDAD	TIEMPO NORMAL (SEMANAS)	TIEMPO DE ACELERACIÓN (SEMANAS)	COSTO NORMAL ($)	COSTO DE ACELERACIÓN ($)	PRECEDENTE(S) INMEDIATO(S)
A	3	2	1000	1600	—
B	2	1	2000	2700	—
C	1	1	300	300	—
D	7	3	1300	1600	A
E	6	3	850	1000	B
F	2	1	4000	5000	C
G	4	2	1500	2000	D, E

a) ¿Cuál es el tiempo de terminación del proyecto?
b) Acelere el proyecto hasta 10 semanas al menor costo.
c) Acelere el proyecto hasta 7 semanas (el máximo que se puede acelerar) al menor costo. PX

••• **3.26** El Tesla 6 es un nuevo automóvil deportivo diseñado a la medida. Un análisis de la tarea de construir un Tesla 6 revela la siguiente lista de actividades relevantes, sus precedentes inmediatos y su duración:[2]

LETRA DE LA TAREA	DESCRIPCIÓN	PRECEDENTE(S) INMEDIATO(S)	TIEMPO NORMAL (DÍAS)
A	Inicio	—	0
B	Diseño	A	8
C	Pedido de accesorios especiales	B	0.1
D	Construcción del chasis	B	1
E	Construcción de las puertas	B	1
F	Unir ejes, llantas y tanque de gasolina	D	1
G	Construcción de la carrocería	B	2
H	Construcción de transmisión y dirección	B	3
I	Ajuste de puertas a carrocería	G, E	1
J	Construcción de motor	B	4
K	Prueba estacionaria del motor	J	2
L	Ensamble de chasis	F, H, K	1
M	Prueba del chasis en movimiento	L	0.5
N	Pintura de carrocería	I	2
O	Instalación de cableado	N	1
P	Instalación de interiores	N	1.5
Q	Aceptar entrega de accesorios especiales	C	5
R	Montaje de carrocería y accesorios del chasis	M, O, P, Q	1
S	Prueba del auto en movimiento	R	0.5
T	Ajuste de ensamble exterior	S	1
U	Final	T	0

[2]*Fuente*: Adaptado de James A. D. Stoner, *Management*, 6a. ed. (Upper Saddle River, NJ: Pearson 1995).

a) Dibuje un diagrama de red para el proyecto.
b) Marque la ruta crítica y establezca su longitud.
c) Si el Tesla 6 debe terminarse dos días antes, ¿ayudaría si:
   i) se compraran transmisiones y direcciones preconstruidas?
   ii) se instalaran robots para construir el motor en la mitad del tiempo?
   iii) se acelerara en 3 días la entrega de los accesorios especiales?
d) ¿Cómo podrían emplearse los recursos de las actividades que no están en la ruta crítica para acelerar las actividades de la ruta crítica? PX.

ESTUDIOS DE CASO

Southwestern University: (A)*

Southwestern University (SWU), una gran universidad estatal ubicada en Stephenville, Texas, a 30 millas del área metropolitana de Dallas/Fort Worth, inscribe alrededor de 20 000 estudiantes. La escuela es una fuerza dominante en el ambiente social de esta pequeña ciudad, puesto que durante el ciclo primavera-otoño hay más estudiantes que habitantes permanentes.

Casa del fútbol americano desde hace mucho tiempo, SWU es miembro de la conferencia de los Once Grandes y por lo regular califica entre los 20 mejores del fútbol colegial. Con el fin de incrementar al máximo sus oportunidades de alcanzar el tan deseado número uno, en 2006 SWU contrató al legendario Phil Flamm como entrenador en jefe.

Una de las condiciones de Flamm para unirse a SWU fue un nuevo estadio. Con una creciente afición, los administradores de SWU comenzaron a analizar el compromiso. Después de seis meses de estudio, mucho forcejeo político y algunos análisis financieros serios, el doctor Joel Wisner, presidente de la universidad, tomó la decisión de ampliar la capacidad de su estadio localizado en el campus.

Agregar miles de asientos, incluidas docenas de lujosos palcos, no complacería a todos. El influyente Flamm había argumentado la necesidad de un estadio de primera, con dormitorios integrados para sus jugadores y con una lujosa oficina apropiada para el entrenador del futuro equipo campeón de la NCAA. Pero la decisión estaba tomada y *todos*, incluso el entrenador, aprenderían a vivir con ella.

El trabajo ahora era iniciar la construcción tan pronto acabara la temporada 2012. Esto daría exactamente 270 días antes del juego inaugural de la temporada 2013. La contratista, Hill Construction (Bob Hill, que por supuesto, es un ex alumno), firmó el contrato. Bob Hill observó las tareas que sus ingenieros habían identificado, y mirando a los ojos al presidente Wisner le dijo confiando: "Le garantizo que su equipo tendrá el campo listo para el año próximo". "Eso espero", respondió Wisner. "Los 10 000 dólares de multa por día de retraso no son nada comparados con lo que le hará el entrenador Flamm si nuestro juego inaugural con Penn State se pospone o cancela". Hill, sudando un poco, no necesitó responder. Debido a la locura por el fútbol americano que existe en Texas, Hill Construction podía darse por *acabada* si no alcanzaba la meta de 270 días.

Al regresar a su oficina, Hill revisó de nuevo los datos (vea la tabla 3.6) y observó que las estimaciones optimistas podían usarse como tiempos de aceleración. Después se reunió con su personal de confianza y les dijo: "Compañeros, si no estamos un 75% seguros de terminar el estadio en menos de 270 días, ¡quiero que el proyecto se acelere! Denme los costos para una fecha límite de 250 días y para otra de 240. ¡Quiero terminar *antes*, no justo a tiempo!".

Preguntas para análisis

1. Desarrolle el dibujo de la red para Hill Construction y determine la ruta crítica. ¿Cuánto tiempo se espera que tome el proyecto?
2. ¿Cuál es la probabilidad de terminar en 270 días?
3. Si es necesario acelerar hasta 250 y 240 días, ¿cómo hará esto Hill y a qué costo? Como se menciona en el caso, suponga que las estimaciones del

TABLA 3.6 Proyecto de Southwestern University

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECEDENTE(S)	*ESTIMACIONES DE TIEMPO (DÍAS)*			COSTO DE ACELERACIÓN POR DÍA
			OPTIMISTA	MÁS PROBABLE	PESIMISTA	
A	Depósitos, seguros, estructura de impuestos	—	20	30	40	$1500
B	Cimientos, bases de concreto para palcos	A	20	65	80	3500
C	Arreglo de asientos y palcos	A	50	60	100	4000
D	Arreglo de pasillos, escaleras eléctricas, elevadores	C	30	50	100	1900
E	Cableado interior, listones	B	25	30	35	9500
F	Aprobaciones de inspección	E	0.1	0.1	0.1	0
G	Plomería	D, F	25	30	35	2500
H	Pintura	G	10	20	30	2000
I	Ferretería, CA y trabajos metálicos	H	20	25	60	2000
J	Mosaico, alfombra y ventanas	H	8	10	12	6000
K	Inspección	J	0.1	0.1	0.1	0
L	Acabados y detalles, limpieza	I, K	20	25	60	4500

*Este estudio integrado se analiza a lo largo del libro. Otros aspectos que enfrenta Southwestern University con la ampliación del estadio incluyen (B) el pronóstico de la asistencia al juego (capítulo 4); (C) la calidad de las instalaciones (capítulo 6); (D) el análisis del punto de equilibrio para los servicios de comida (suplemento 7 del sitio web); (E) ubicación del nuevo estadio (capítulo 8 en el sitio web); (F) planeación del inventario de los programas de fútbol (capítulo 12 del sitio web); y (G) programación del personal de seguridad del campus durante los días de juego (capítulo 13 del sitio web).

Administración de proyecto en el Hospital Arnold Palmer

Caso en video

En el Hospital Arnold Palmer de Orlando, cada día nace el equivalente a un nuevo plantel de preescolar. Con más de 13 000 nacimientos a mediados de la década de 2000 en un hospital que fue diseñado en 1989 para una capacidad de 6500 nacimientos al año, la unidad de cuidados intensivos para recién nacidos llegó a su límite. Además, con el crecimiento cada vez más importante de la población en el centro de Florida, el hospital estaba lleno con frecuencia. Era claro que se requerían nuevas instalaciones. Después de muchos análisis, pronósticos y discusiones, el equipo de administración decidió construir un nuevo edificio con 273 camas frente al hospital existente. Pero la instalación tenía que construirse en concordancia con los principios rectores del hospital y con sus características únicas como centro de salud dedicado a las necesidades especiales de niños y mujeres. Los principios rectores son: *un enfoque centrado en la familia, un ambiente curativo donde se respetan la privacidad y la dignidad, un santuario de cuidados que incluye calidez, un entorno tranquilo con iluminación natural, personal sincero y dedicado que proporciona cuidados de la más alta calidad, y un flujo y funciones centrados en el paciente*.

El vicepresidente de desarrollo de negocios, Karl Hodges, quería un hospital que estuviera diseñado desde el interior por las personas que entendían los principios rectores, quienes sabían más acerca del sistema actual y quienes iban a usar el sistema nuevo; es decir, por los doctores y las enfermeras. Hodges y su equipo pasaron 13 meses analizando las necesidades de expansión con este grupo, así como con los pacientes y la comunidad, antes de desarrollar una propuesta para la nueva instalación. Un equipo administrativo creó 35 grupos de usuarios, quienes sostuvieron más de 1000 reuniones de planeación (que duraban desde 45 minutos hasta todo el día). Incluso crearon una "Corte suprema" para tratar visiones conflictivas sobre los aspectos multifacéticos que enfrentaba el nuevo hospital.

Los recursos económicos y los aspectos regulatorios agregaron mucha complejidad a esta gran expansión, y Hodges estaba muy preocupado por que el proyecto se mantuviera a tiempo y dentro del presupuesto. Tom Hyatt, director de desarrollo de instalaciones, fue el encargado de administrar en el sitio el proyecto de 100 millones de dólares, además de supervisar las renovaciones, las expansiones y otros proyectos en proceso. En la tabla 3.7 se muestran las actividades del proyecto a realizarse en varios años para el nuevo edificio del Hospital Arnold Palmer.

Preguntas para análisis*

1. Desarrolle la red para la planeación y construcción del nuevo Hospital Arnold Palmer.
2. ¿Cuál es la ruta crítica y cuánto se espera que dure el proyecto?
3. ¿Por qué la construcción de este edificio de 11 pisos es más compleja que la construcción de un edificio de oficinas equivalente?
4. ¿Qué porcentaje de la duración de todo el proyecto se gastó en la planeación que ocurrió antes de la propuesta y revisión?, ¿y antes de la construcción real del edificio? ¿Por qué sucedió eso?

*Tal vez desee ver el video que complementa este caso antes de responder a estas preguntas.

TABLA 3.7 Actividades de planeación de la expansión y construcción del Hospital Arnold Palmer y sus tiempos[a]

ACTIVIDAD	TIEMPO PROGRAMADO	ACTIVIDAD(ES) DE PRECEDENCIA
1. Propuesta y revisión	1 mes	—
2. Establecimiento del programa maestro	2 semanas	1
3. Proceso de selección del arquitecto	5 semanas	1
4. Sondeo de todo el campus y de sus necesidades	1 mes	1
5. Planes conceptuales del arquitecto	6 semanas	3
6. Estimación de costos	2 meses	2, 4, 5
7. Entrega de planes al consejo para su consideración y decisión	1 mes	6
8. Revisión de sondeos y regulaciones	6 semanas	6
9. Selección del gerente de la construcción	9 semanas	6
10. Establecimiento de las necesidades para más camas de hospital ("Certificado de Necesidad")	3.5 meses	7, 8
11. Dibujo de los diseños	4 meses	10
12. Documentos de construcción	5 meses	9, 11
13. Preparación del sitio y demolición del edificio existente	9 semanas	11
14. Inicio de la construcción y plataforma del edificio	2 meses	12, 13
15. Reubicación de herramientas	6 semanas	12
16. Cimientos profundos	2 meses	14
17. Colocación de la estructura del edificio	9 meses	16
18. Exteriores y techos	4 meses	17
19. Construcción interior	12 meses	17
20. Inspecciones del edificio	5 semanas	15, 19
21. Ocupación	1 mes	20

[a]Esta lista de actividades se abrevia para los propósitos del estudio de caso. Para simplificar, suponga que cada semana = 0.25 meses (es decir, 2 semanas = 0.5 meses, 6 semanas = 1.5 meses, etcétera).

Administración del Rockfest de Hard Rock

Caso en video

En Hard Rock Cafe, como en muchas organizaciones, la administración de proyectos es una herramienta clave de planeación. Con el constante crecimiento en hoteles y cafés Hard Rock, la remodelación de los cafés, la programación de conciertos en vivo y eventos de Hard Rock, y la planeación del festival anual Rockfest, los gerentes confían en las técnicas y el software de administración de proyectos para mantener en orden el desempeño del presupuesto y la planeación.

"Sin Microsoft Project", dice el vicepresidente de Hard Rock Chris Tomasso, "no hay forma de mantener a tantas personas en la misma sintonía". Tomasso está a cargo del evento Rockfest, al cual asisten más de 100 000 fanáticos entusiastas. El reto es sacarlo adelante dentro del apretado horizonte de planeación de 9 meses. A medida que se acerca el evento, Tomasso dedica aún más energía a sus actividades. Durante los primeros tres meses, actualiza las gráficas de Microsoft Project cada mes. Después, al llegar a la marca de seis meses, actualiza su avance semanalmente. En la marca del noveno mes, revisa y corrige su programa dos veces a la semana.

Al inicio del proceso de administración del proyecto, Tomasso identifica 10 tareas importantes (llamadas actividades del nivel 2 en la estructura de desglose del trabajo, WBS)†: contratación de los artistas, boletos, marketing y relaciones públicas, promoción en línea, televisión, producción del espectáculo, viajes, patrocinios, operaciones y comercialización. Empleando una WBS, cada tarea se divide a su vez en una serie de subtareas. En la tabla 3.8 se identifican 26 de las principales actividades y subactividades, sus precedentes inmediatos, y estimaciones de tiempo. Tomasso introduce todos estos datos en el software Microsoft Project.‡ Después modifica el documento de Microsoft Project y la cronología conforme avanza el proyecto, "es correcto modificarlo siempre y cuando te mantengas al tanto", afirma.

El día del concierto no es, en sí mismo, el final del proyecto de planeación. "Ese día sólo hay sorpresas. Una banda que no puede llegar al concierto por un embotellamiento es una sorpresa, pero una sorpresa 'anticipada'. Tenemos un helicóptero listo para traer volando a la banda", dice Tomasso.

Al concluir el Rockfest en julio, Tomasso y su equipo se dan tres meses de respiro antes de comenzar el proceso de planeación del proyecto otra vez.

†La actividad de nivel 1 es el propio concierto Rockfest.

‡En realidad, las actividades consideradas por Tomasso son 127; la lista se abrevió para este estudio de caso.

TABLA 3.8 Algunas de las principales actividades y subactividades en el plan del Rockfest

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECEDENTE(S)	TIEMPO (SEMANAS)
A	Cerrar los contratos de construcción y del sitio	—	7
B	Seleccionar al promotor local	A	3
C	Contratar al gerente de producción	A	3
D	Diseñar el sitio web de promoción	B	5
E	Establecer el acuerdo con la televisión	D	6
F	Contratar al director	E	4
G	Planear la colocación de cámaras de televisión	F	2
H	Identificar a los anfitriones principales	B	4
I	Identificar a los anfitriones de apoyo	H	4
J	Reservaciones de alojamiento para los artistas	I	10
K	Establecer la capacidad del lugar	C	2
L	Contrato con Ticketmaster	D, K	3
M	Boletos en el sitio	L	8
N	Sonido y foro	C	6
O	Pases y gafetes para el foro	G, R	7
P	Reservaciones de viaje para el personal	B	20
Q	Contratar al coordinador de patrocinadores	B	4
R	Cerrar los patrocinios	Q	4
S	Definir y ubicar la publicidad de los patrocinadores	R, X	3
T	Contratar al administrador de operaciones	A	4
U	Desarrollar el plan del sitio	T	6
V	Contratar al director de seguridad	T	7
W	Establecer el plan de seguridad con la policía y los bomberos	V	4
X	Energía, plomería, CA, baños	U	8
Y	Asegurar acuerdos sobre mercancías	B	6
Z	Ventas de mercancía en línea	Y	6

Preguntas para análisis[§]

1. Identifique la ruta crítica y sus actividades para el Rockfest. ¿Cuánto dura el proyecto?
2. ¿Qué actividades tienen un tiempo de holgura de 8 semanas o más?
3. Identifique cinco retos importantes que enfrenta el gerente de proyectos como éste.
4. ¿Por qué es útil la estructura de la división del trabajo en un proyecto como éste? Considere las 26 actividades y desglóselas en lo que crea que corresponde a las tareas de los niveles 2, 3 y 4.

[§]Tal vez desee ver el video que complementa este caso antes de responder a estas preguntas.

Capítulo 3 **Repaso *rápido***

Título principal	Repaso del material	
LA IMPORTANCIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS (p. 60)	La administración de proyectos consiste en tres fases: 1. *Planeación* —Esta fase incluye la fijación de metas, la definición del proyecto y la organización del equipo. 2. *Programación* —Esta fase relaciona al personal, al dinero y a los suministros con actividades específicas y relaciona las actividades entre sí. 3. *Control* —Aquí la empresa supervisa los recursos, los costos, la calidad y los presupuestos. También revisa o cambia los planes y reasigna recursos para satisfacer las exigencias de tiempo y costo.	**VIDEO 3.1** Administración de proyecto en el Rockfest de Hard Rock
PLANEACIÓN DEL PROYECTO (p. 60)	Los proyectos pueden definirse como una serie de tareas relacionadas entre sí que están encaminadas a cumplir un objetivo importante. ■ **Organización de proyecto** —Una organización creada para asegurar que los programas (proyectos) reciban la administración y la atención adecuadas. ■ **Estructura de desglose del trabajo (WBS)** —Define un proyecto al dividirlo en componentes cada vez más detallados.	Problema 3.1
PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO (pp. 63-64)	■ **Gráficas de Gantt** —Tablas de planeación utilizadas para programar los recursos y asignar tiempos. La planeación del proyecto tiene varios objetivos: 1. Muestra la relación que tiene cada actividad con las demás y con todo el proyecto. 2. Identifica las relaciones de precedencia entre las actividades. 3. Fomenta el establecimiento de tiempos y estimaciones de costo reales para cada actividad. 4. Ayuda a hacer un mejor uso del personal, el dinero y los recursos materiales, identificando los cuellos de botella críticos en el proyecto.	Problema 3.8
CONTROL DEL PROYECTO (p. 64)	Los programas computarizados generan una amplia variedad de informes para PERT/CPM, incluyendo (1) un desglose detallado de costos para cada tarea, (2) curvas laborales totales del programa, (3) tablas de distribución de costos, (4) costos funcionales y resúmenes horarios, (5) pronósticos de materias primas y gastos, (6) informes de varianza, (7) informes de análisis del tiempo y (8) informes del avance del proyecto.	**VIDEO 3.2** Administración de proyecto en el Hospital Arnold Palmer
TÉCNICAS DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO: PERT Y CPM (pp. 65-68)	■ **Técnica de evaluación y revisión de programas (PERT)** —Una técnica de administración de proyectos que emplea tres estimaciones de tiempo para cada actividad. ■ **Método de la Ruta Crítica (CPM)** —Una técnica de administración de proyectos que utiliza sólo una estimación por actividad. ■ **Ruta crítica** —La(s) trayectoria(s) calculada(s) que consumen *mayor* tiempo a través de una red. Tanto PERT como CPM siguen seis pasos básicos. Las actividades en la ruta crítica demorarán a todo el proyecto si no se completan a tiempo. ■ **Actividades en los nodos (AEN)** —Un diagrama de red en el que los nodos designan actividades. ■ **Actividades en las flechas (AEF)** —Un diagrama de red en la que las flechas designan actividades. En una red de AEF, los nodos representan las horas de inicio y terminación de una actividad y también se llaman *eventos*. ■ **Actividad ficticia** —Una actividad que no consume tiempo y que se inserta en una red para mantener su lógica. Para un proyecto que tiene múltiples actividades finales, es posible añadir una actividad ficticia final a su diagrama de AEN.	Problemas: 3.3-3.7, 3.9, 3.10, 3.12, 3.15
DETERMINACIÓN DEL PROGRAMA DEL PROYECTO (pp. 69-73)	■ **Análisis de la ruta crítica** —Un proceso que ayuda a determinar un programa del proyecto. Para encontrar la ruta crítica, calculamos dos tiempos de inicio y terminación diferentes para cada actividad: ■ *Inicio cercano (IC)* = Tiempo más cercano en el que una actividad puede comenzar, en el supuesto de que todos sus predecesores se hayan completado ■ *Terminación cercana (TC)* = Tiempo más cercano en el que una actividad puede completarse ■ *Inicio lejano (IL)* = Tiempo más lejano en el que una actividad puede comenzar, sin retrasar el plazo de ejecución de todo el proyecto ■ *Terminación lejana (TL)* = Tiempo más lejano en el que una actividad debe terminar, de modo que no retrase el plazo de ejecución de todo el proyecto ■ **Pasada hacia adelante** —Un proceso que identifica todos los tiempos de inicio y terminación cercanos. $IC = \text{Máx}\{\text{TC de todos los predecesores inmediatos}\}$ (3-1) $TC = IC + \text{tiempo de la actividad}$ (3-2) ■ **Pasada hacia atrás** —Un proceso que identifica todos los tiempos de inicio y terminación lejanos. $TL = \text{Mín}\{\text{IL de todas las actividades siguientes inmediatas}\}$ (3-3) $IL = TL - \text{tiempo de la actividad}$ (3-4)	Problemas: 3.11, 3.14, 3.15, 3.17, 3.20, 3.22, 3.23, 3.26

Título principal	Repaso del material	
	■ **Tiempo de holgura** —Tiempo libre para una actividad. Holgura = IL – IC u Holgura = TL – TC (3-5) Las actividades con holgura cero se llaman *actividades críticas* y se dice que están en la ruta crítica. La ruta crítica es una trayectoria continua a través de la red del proyecto que inicia en la primera actividad y termina en la última actividad del proyecto, e incluye sólo las actividades críticas.	
VARIABILIDAD EN LOS TIEMPOS DE LAS ACTIVIDADES (pp. 74-79)	■ **Tiempo optimista** (a) —El "mejor" tiempo para completar una actividad que podría obtenerse en una red PERT. ■ **Tiempo pesimista** (b) —El "peor" tiempo para una actividad que podría esperarse en una red PERT. ■ **Tiempo más probable** (m) —El tiempo más probable para completar una actividad en una red PERT. Al utilizar PERT, con frecuencia suponemos que las estimaciones del tiempo de las actividades siguen una distribución beta. Tiempo t esperado para la actividad $= (a + 4m + b)/6$ (3-6) Varianza del tiempo de terminación de una actividad $= [(b - a)/6]^2$ (3-7) σ_p^2 = Varianza del proyecto = Σ (varianzas de las actividades en la ruta crítica) (3-8) Z = (Fecha de entrega − Fecha esperada de finalización)/σ_p (3-9) Fecha de entrega = Tiempo esperado de finalización + $(Z - \sigma_p)$ (3-10)	Problemas: 3.13, 3.14, 3.21, 3.24
COMPENSACIONES DE COSTO-TIEMPO Y ACELERACIÓN DEL PROYECTO (pp. 79-82)	■ **Aceleración** —Reducción del tiempo de las actividades en una red para acortar el tiempo en la ruta crítica, con lo que se reduce el tiempo de terminación total. $$\text{Costo de aceleración por periodo} = \frac{(\text{Costo de aceleración} - \text{Costo normal})}{(\text{Tiempo normal} - \text{Tiempo de aceleración})} \quad (3\text{-}11)$$	Problemas: 3.16, 3.18, 3.19, 3.25
UNA CRÍTICA A PERT Y CPM (pp. 82-83)	Al igual que todas las técnicas para la resolución de problemas, PERT y CPM tienen un número de ventajas, así como varias limitaciones.	
USO DE MICROSOFT PROJECT PARA LA ADMINISTRACIÓN PROYECTOS (pp. 83-85)	Microsoft Project, el ejemplo más popular de software especializado para la administración de proyectos, es de gran utilidad en la elaboración de redes de proyecto, la identificación de la programación del proyecto y la administración de los costos y otros recursos del proyecto.	

Autoevaluación

■ **Antes de realizar la autoevaluación** revise los objetivos de aprendizaje presentados al inicio del capítulo y los términos clave incluidos al final del mismo.

OA**1**. ¿Cuál de los siguientes enunciados acerca de las gráficas de Gantt es verdadero?
- **a)** Las gráficas de Gantt proporcionan una línea de tiempo y las relaciones de precedencia para cada actividad de un proyecto.
- **b)** Las gráficas de Gantt utilizan las cuatro espinas estándar: Métodos, Materiales, Mano de obra y Maquinaria.
- **c)** Las gráficas de Gantt son dispositivos visuales que muestran la duración de las actividades de un proyecto.
- **d)** Las gráficas de Gantt son caras.
- **e)** Todos los enunciados anteriores son verdaderos.

OA**2.** ¿Cuál de las siguientes afirmaciones acerca de las redes AEN y AEF es verdadera?
- **a)** En AEF, las flechas representan las actividades.
- **b)** En AEN, los nodos representan las actividades.
- **c)** Las actividades consumen tiempo y recursos.
- **d)** Los nodos también se denominan *eventos* en AEF.
- **e)** Todas las anteriores.

OA**3**. El tiempo de holgura es igual a:
- **a)** IC + t.
- **b)** IL – IC.
- **c)** cero.
- **d)** TC – IC.

OA**4**. La ruta crítica de una red es:
- **a)** la ruta con el tiempo más corto a través de la red.
- **b)** la ruta con más pocas actividades.
- **c)** la ruta con más actividades.
- **d)** la ruta con el tiempo más largo a través de la red.

OA**5**. El análisis PERT calcula la varianza del tiempo de terminación del proyecto total como:
- **a)** la suma de las varianzas de todas las actividades en el proyecto.
- **b)** la suma de las varianzas de todas las actividades en la ruta crítica.
- **c)** la suma de las varianzas de todas las actividades que no están en la ruta crítica.
- **d)** la varianza de la actividad final del proyecto.

OA**6**. El costo de aceleración por periodo:
- **a)** es la diferencia en costos dividida entre la diferencia en tiempos (de aceleración y normal)
- **b)** se considera que es lineal en el rango dado entre normal y de aceleración.
- **c)** debe determinare de manera que los valores con menores costos en la ruta crítica sean considerados primero para la reducción del tiempo.
- **d)** todas las anteriores.

Respuestas: OA1. c; OA2. e; OA3. b; OA4. d; OA5. b; OA6. d.

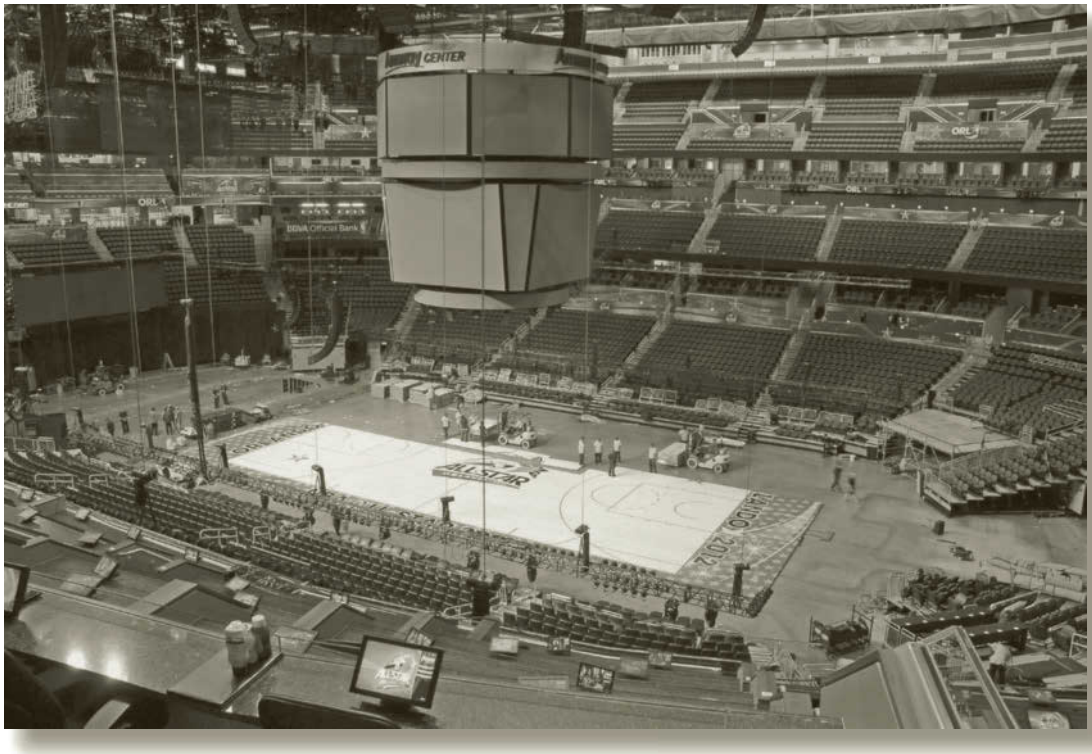
Pronósticos

CAPÍTULO 4

ESQUEMA DEL CAPÍTULO

PERFIL GLOBAL DE UNA COMPAÑÍA: *Walt Disney Parks & Resorts*

- Qué es pronosticar ***104***
- La importancia estratégica del pronóstico ***105***
- Siete pasos en el sistema de pronóstico ***106***
- Enfoques de pronósticos ***107***
- Pronósticos de series de tiempo ***108***
- Métodos asociativos de pronóstico: análisis de regresión y correlación ***126***
- Monitoreo y control de pronósticos ***132***
- Pronósticos en el sector servicios ***134***



PERFIL GLOBAL DE UNA COMPAÑÍA
Walt Disney Parks & Resorts

Los pronósticos proporcionan una ventaja competitiva para Disney

Cuando se trata de las marcas globales más respetadas en el mundo, Walt Disney Parks & Resorts es un líder evidente. Aunque el monarca de este reino mágico no es un hombre sino un ratón (Mickey Mouse) su director general, Robert Iger, es quien administra a diario al gigante del entretenimiento.

El portafolio global de Disney incluye Disneylandia Hong Kong (abierto en 2005), Disneylandia París (1992), y Disneylandia Tokio (1983). Pero son Walt Disney World Resort (en Florida) y Disneylandia (en California) las que impulsan las ganancias en esta corporación de 40 mil millones de dólares, la cual se encuentra entre los 100 primeros lugares de la lista *Fortune 500* y de la lista Global 500 del *Financial Times*.

© Lana Sundman/Alamy

Goofy o Tribilín, el pato Donald, Mickey Mouse y Minnie Mouse proporcionan la imagen pública de Disney para el mundo. Los pronósticos guían los programas de trabajo de 58 000 actores que laboran en los parques de Walt Disney World cerca de Orlando.

En Disney las utilidades se relacionan directamente con la gente (cuántas personas visitan los parques y cómo gastan su dinero mientras están ahí). Cuando Iger recibe un informe diario de sus cuatro parques temáticos y dos parques acuáticos localizados cerca de Orlando, éste contiene sólo dos números: el *pronóstico* de asistencia a los parques (Reino Mágico, Epcot, Reino Animal de Disney, Estudios MGM, Laguna de Tifón y Playa Brisa) del día anterior y la asistencia *real*. Se espera un error cercano a cero. Iger toma muy en serio sus pronósticos.

No obstante, el equipo de pronósticos de Disney World no hace sólo una predicción diaria, e Iger no es su único cliente. Dicho equipo también proporciona pronósticos diarios, semanales, mensuales, anuales y quinquenales a los departamentos de administración de la mano de obra, mantenimiento, operaciones, finanzas y programación del parque. Los miembros del equipo de pronósticos usan modelos críticos, econométricos, de promedios móviles y de análisis de regresión.

La esfera gigante es el símbolo de Epcot, uno de los cuatro parques de Disney localizados en Orlando, para el cual deben elaborarse pronósticos de comidas, hospedaje, entretenimiento y transporte. Este monorriel de Disney transporta a los invitados entre los parques y los 20 hoteles en la gran propiedad de 47 millas cuadradas (casi el tamaño de San Francisco y dos veces el tamaño de Manhattan).

© Stock Connection Blue/Alamy

Demetrio Carrasco © Rough Guides

En Disney se realiza un pronóstico diario de la asistencia ajustando el plan de operación anual de acuerdo con los pronósticos del clima, la asistencia del día anterior, las convenciones y las variaciones estacionales. Aquí se muestra uno de los dos parques acuáticos que hay en Walt Disney World Resort, Laguna de Tifón.

© Ron Buskirk/Alamy

Los pronósticos son críticos para asegurar que los paseos no estén sobresaturados. Disney es bueno en la "administración de la demanda" empleando técnicas como agregar más actividades en las calles con el fin de reducir las largas filas para entrar a los paseos.

© Julio Etchart/Alamy

Disney usa personajes como Pluto para entretener a los clientes cuando se pronostican filas demasiado largas. En días tranquilos, asiste a trabajar una menor cantidad de actores.

Puesto que un 20% de los clientes de Walt Disney World Resort viene fuera de Estados Unidos, su modelo económico incluye variables como producto interno bruto (PIB), tasas de cambio y llegadas a Estados Unidos. Asimismo, Disney emplea 35 analistas y 70 trabajadores de campo para encuestar a 1 millón de personas al año. Las encuestas, administradas a los clientes en los parques y en sus 20 hoteles, a los empleados y a los profesionales de la industria de los viajes, examinan los planes futuros de viaje y las experiencias vividas en los parques. Lo anterior ayuda a pronosticar no sólo la asistencia sino el comportamiento en cada atracción (por ejemplo, cuántas personas estarán esperando, cuántas veces se subirán a un juego). Las entradas al modelo de pronóstico mensual incluyen ofertas de las aerolíneas, discursos de la dirección de la Reserva Federal estadounidense, y las tendencias en Wall Street. Disney revisa incluso 3000 distritos escolares dentro y fuera de Estados Unidos en relación con sus programas de vacaciones y días festivos. Con este método, el pronóstico quinquenal de asistencia de Disney produce un error de sólo el 5% en promedio. Sus pronósticos anuales tienen un error que va del 0 al 3 por ciento.

Los pronósticos de asistencia elaborados para los parques conducen a una serie de decisiones administrativas. Por ejemplo, en un día la capacidad puede incrementarse al abrir a las 8 a.m. en vez de hacerlo a la hora usual de las 9 a.m., al abrir más espectáculos o juegos, al agregar más carritos de comida y bebidas (¡cada año se venden 9 millones de hamburguesas y 50 millones de refrescos!), y al llamar a más empleados para trabajar (llamados "miembros del reparto"). Para lograr una flexibilidad, los miembros del reparto se programan en intervalos de 15 minutos a través de los parques. La demanda puede administrarse al limitar el número de clientes admitidos en los parques, con el sistema de reservación "PASE RÁPIDO", y al trasladar las aglomeraciones detectadas en los juegos hacia desfiles en las calles.

En Disney, los pronósticos son una guía clave para el éxito y la ventaja competitiva de la compañía.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

- **OA1** ***Entender*** los tres horizontes de tiempo y qué modelos se aplican a cada uno 104
- **OA2** ***Explicar*** cuándo debe usarse cada uno de los cuatro modelos cualitativos 107
- **OA3** ***Aplicar*** los métodos intuitivo, de promedios móviles, de suavización exponencial y de análisis de tendencia 109
- **OA4** ***Calcular*** tres medidas de la exactitud del pronóstico 114
- **OA5** ***Desarrollar*** índices estacionales 122
- **OA6** ***Realizar*** un análisis de regresión y correlación 126
- **OA7** ***Usar*** una señal de control 133

Qué es pronosticar

Todos los días, los administradores como los de Disney toman decisiones sin saber lo que ocurrirá en el futuro. Ordenan inventarios sin saber cuánto se venderá, compran equipos nuevos a pesar de la incertidumbre de la demanda de los productos, y realizan inversiones sin saber las ganancias que tendrán. Los administradores tratan de hacer siempre mejores estimaciones sobre lo que ocurrirá en el futuro, a pesar de la incertidumbre. El propósito principal de los pronósticos es hacer buenas estimaciones.

TIP PARA EL ESTUDIANTE

Una economía mundial cada vez más compleja hace que los pronósticos sean más desafiantes.

En este capítulo se examinan diferentes tipos de pronósticos y se presenta una variedad de modelos de pronóstico. Nuestro propósito es demostrar que los administradores disponen de muchas formas para pronosticar. Asimismo, se ofrece un panorama sobre el pronóstico de las ventas de un negocio y se describe la forma de preparar, supervisar y juzgar la exactitud del pronóstico. Los buenos pronósticos representan una parte *esencial* de las operaciones de servicios y manufactura eficientes.

Pronosticar
El arte y la ciencia de predecir eventos futuros.

Pronosticar es el arte y la ciencia de predecir los eventos futuros. Puede implicar el empleo de datos históricos (como las ventas en el pasado) y su proyección hacia el futuro mediante algún tipo de modelo matemático. Puede ser una predicción subjetiva o intuitiva (por ejemplo, "éste es un nuevo producto grandioso y venderemos 20% más que con el antiguo producto). Puede basarse en información de la demanda, como los planes de compra de un cliente y su proyección hacia el futuro. O bien, el pronóstico puede involucrar una combinación de estas opciones, es decir, un modelo matemático ajustado mediante el buen juicio del administrador.

Conforme se introduzcan las distintas técnicas de pronóstico en este capítulo, el lector se dará cuenta de que no existe algo llamado "método superior". Los pronósticos pueden recibir la influencia de la posición del producto en su ciclo de vida (las ventas pueden encontrase en cualquiera de las etapas de introducción, crecimiento, madurez o declinación). Otros productos pueden estar influenciados por la demanda de un producto relacionado (por ejemplo, los sistemas de navegación pueden estar ligados con las ventas de automóviles nuevos). Debido a que hay límites en cuanto a lo que se espera de los pronósticos, se desarrollan medidas del error. La preparación y el monitoreo de los pronósticos también pueden ser costosos y consumidores de tiempo.

Sin embargo, pocos negocios se dan el lujo de evadir el proceso de pronosticar y sólo esperar a ver qué sucede para después correr sus riesgos. La planeación efectiva a corto y a largo plazos depende del pronóstico de la demanda para los productos de la compañía.

Horizontes de tiempo del pronóstico

OA1 *Entender* los tres horizontes de tiempo y qué modelos se aplican a cada uno

Por lo general, un pronóstico se clasifica por el *horizonte de tiempo futuro* que cubre. Los horizontes de tiempo se clasifican en tres categorías:

1. *Pronóstico a corto plazo*: este pronóstico tiene una extensión de tiempo de hasta 1 año, pero casi siempre es menor a 3 meses. Se usa para planear las compras, programar el trabajo, determinar niveles de mano de obra, asignar el trabajo y decidir los niveles de producción.
2. *Pronóstico a mediano plazo*: por lo general, un pronóstico a mediano plazo, o a plazo intermedio, tiene una extensión de entre 3 meses y 3 años. Se utiliza para planear las ventas, la producción, el presupuesto y el flujo de efectivo, así como para analizar diferentes planes operativos.
3. *Pronóstico a largo plazo*: casi siempre, su extensión es de 3 años o más. Los pronósticos a largo plazo se emplean para planear la fabricación de nuevos productos, gastos de capital, ubicación o expansión de las instalaciones, y para la investigación y el desarrollo.

Los pronósticos a mediano y a largo plazos se distinguen de los pronósticos a corto plazo por tres características:

1. Primero, los pronósticos a mediano y a largo plazos *manejan aspectos más generales* y apoyan decisiones administrativas relativas a la planeación y los productos, plantas y procesos. La

implementación de algunas decisiones sobre instalaciones, como la decisión que tomó GM de abrir una nueva planta de manufactura en Brasil, puede tomar de 5 a 8 años desde su concepción hasta su terminación.

2. Segundo, el pronóstico a corto plazo por lo general *emplea metodologías diferentes* que el pronóstico a más largo plazo. Las técnicas matemáticas, como promedios móviles, suavización exponencial y extrapolación de tendencias (que se examinarán en breve), son comunes en las proyecciones a corto plazo. Los métodos más amplios y menos cuantitativos resultan útiles para predecir asuntos tales como si un nuevo producto, por ejemplo una grabadora de discos ópticos, debe introducirse en la línea de productos de una compañía.
3. Por último, como podría esperarse, los pronósticos a corto plazo *tienden a ser más precisos* que los de largo plazo. Los factores que influyen en la demanda cambian todos los días. Por lo tanto, a medida que el horizonte de tiempo se alarga, es más probable que la exactitud del pronóstico disminuya. Entonces, es necesario afirmar que los pronósticos de ventas deben actualizarse con frecuencia para mantener su valor e integridad. Después de cada periodo de ventas, los pronósticos deben revisarse y corregirse.

Tipos de pronósticos

Las organizaciones utilizan tres tipos principales de pronósticos en la planeación de operaciones futuras:

1. Los **pronósticos económicos** abordan el ciclo del negocio al predecir las tasas de inflación, los suministros de dinero, la construcción de viviendas y otros indicadores de planeación.
2. Los **pronósticos tecnológicos** se refieren a las tasas de progreso tecnológico, las cuales pueden resultar en el nacimiento de nuevos e interesantes productos, que requerirán nuevas plantas y equipo.
3. Los **pronósticos de la demanda** son proyecciones de la demanda de los productos o servicios de una compañía. Los pronósticos guían las decisiones, de modo que los administradores necesitan información inmediata y precisa acerca de la demanda real. Requieren *pronósticos orientados a la demanda*, donde lo importante es identificar y dar un seguimiento rápido a los deseos de los clientes. Estos pronósticos pueden usar datos recientes de los puntos de venta (PDV), informes generados por los minoristas acerca de las preferencias de los clientes y cualquier otra información que pueda ayudar a pronosticar con los datos más actuales posibles. Los pronósticos orientados a la demanda guían la producción, la capacidad y los sistemas de programación de una compañía y sirven como entradas en la planeación financiera, de marketing y de personal. Además, los beneficios por la reducción de los inventarios y la obsolescencia pueden ser enormes.

Pronósticos económicos
Indicadores de planeación que son valiosos por ayudar a las organizaciones en la preparación de los pronósticos de mediano y largo plazos.

Pronósticos tecnológicos
Pronósticos a largo plazo relacionados con las tasas de progreso tecnológico.

Pronósticos de la demanda
Proyecciones de las ventas de una compañía para cada periodo situado en el horizonte de planeación.

Los pronósticos tecnológicos y económicos son técnicas especializadas que tal vez no formen parte de la función del administrador de operaciones. Por tal razón, en este libro se destacan los pronósticos de la demanda.

La importancia estratégica del pronóstico

Los buenos pronósticos son muy importes para todos los aspectos del negocio: *el pronóstico es la única estimación de la demanda hasta que se conoce la demanda real*. Por lo tanto, los pronósticos de la demanda conducen a las decisiones en muchas áreas. A continuación se verá el efecto del pronóstico del producto en tres actividades: (1) administración de la cadena de suministro, (2) recursos humanos y (3) capacidad.

Administración de la cadena de suministro

Las buenas relaciones con el proveedor y las consiguientes ventajas en la innovación del producto, el costo y el rápido acceso al mercado dependen de los pronósticos precisos. A continuación se dan tres ejemplos:

- Apple ha construido un eficaz sistema global con el que controla casi todas las piezas de la cadena de suministro, desde el diseño del producto hasta la tienda minorista. Con una comunicación rápida y la precisión de los datos compartidos por toda la cadena de suministro, la innovación es mayor, los costos de inventario se reducen y se mejora la velocidad de acceso al mercado. Una vez que un producto sale a la venta, Apple da seguimiento a la demanda hora por hora en cada tienda y ajusta los pronósticos de producción a diario. En Apple, los pronósticos para su cadena de suministro son un arma estratégica.

- Toyota desarrolla sofisticados pronósticos de sus automóviles con el aporte de una variedad de fuentes, incluyendo a los distribuidores. Pero pronosticar la demanda de accesorios tales como los sistemas de navegación, las ruedas personalizadas, los alerones, etcétera, es muy difícil. Además, existen más de 1000 artículos, que varían según el modelo y el color. Como resultado, Toyota no sólo revisa una gran cantidad de datos en relación con los vehículos que ha construido y vendido al por mayor, sino también examina en detalle los pronósticos de los vehículos antes de hacer juicios sobre la futura demanda de accesorios. Cuando esto se hace de la manera correcta, el resultado es una cadena de suministro eficiente y unos clientes satisfechos.
- Walmart colabora con sus proveedores, como Sara Lee y Procter & Gamble, para asegurarse de que el artículo correcto esté disponible en el momento, en el lugar y al precio adecuados. Por ejemplo, en la temporada de huracanes, la capacidad de Walmart para analizar 700 millones de combinaciones tienda-artículo significa que puede pronosticar que no sólo las linternas, sino también los pastelillos para tostar Pop-Tarts y la cerveza, se venden a siete veces la tasa de la demanda normal. Estos sistemas de pronóstico, conocidos como *planeación, pronósticos y reabastecimiento colaborativos* (CPFR, por sus siglas en inglés collaborative planning, forecasting, and replenishment), combinan la inteligencia de varios socios de la cadena de suministro. El objetivo de los CPFR es crear información mucho más precisa que puede impulsar a la cadena de suministro hacia mayores ventas y ganancias.

Recursos humanos

La contratación, la capacitación y el despido de los trabajadores dependen de la demanda anticipada. Si el departamento de recursos humanos debe contratar trabajadores adicionales sin previo aviso, la cantidad de capacitación disminuye y se afecta la calidad de la fuerza de trabajo. Una gran fábrica de productos químicos de Louisiana casi perdió a su principal cliente cuando una expansión súbita a 24 horas de operación condujo a un desplome del control de la calidad en el segundo y tercer turnos.

Capacidad

Cuando la capacidad es inadecuada, los faltantes que resultan pueden significar entregas poco confiables, pérdida de clientes y pérdida de participación en el mercado. Esto es justo lo que le pasó a Nabisco cuando subestimó la enorme demanda de sus nuevas galletas bajas en grasa, Snackwell Devil's Food Cookies. Incluso con las líneas de producción trabajando tiempo extra, Nabisco no pudo cubrir la demanda y perdió clientes. Nintendo enfrentó este problema cuando lanzó su Wii en 2007 y todos sus pronósticos fueron superados por la demanda. Asimismo, como lo muestra la siguiente fotografía, Amazon cometió el mismo error con su Kindle. Por otro lado, si existe capacidad en exceso, los costos pueden dispararse.

Siete pasos en el sistema de pronóstico

El pronóstico sigue siete pasos básicos. Usaremos a Disney World, el objeto de estudio del *Perfil global de una compañía* en este capítulo, como ejemplo de cada paso.

1. *Determinar el uso del pronóstico*: Disney usa los pronósticos de la asistencia al parque para dirigir el personal, las horas de entrada, la disponibilidad de los juegos y los suministros de comida.
2. *Seleccionar los aspectos que se deben pronosticar*: para Disney World hay seis parques principales. La cifra primordial que determina la mano de obra, el mantenimiento y la programación es la asistencia diaria.

Incluso la muy alabada Amazon puede cometer un gran error de pronóstico, como lo hizo en el caso de su publicitado lector de libros electrónicos Kindle. Con la temporada de compras navideñas en curso, la página web de Amazon anunció "Debido a la gran demanda de nuestros clientes, Kindle está agotado... próximas entregas dentro de 11 a 13 semanas". El culpable fue un pronóstico insuficiente de la demanda del producto, de acuerdo con el fabricante taiwanés Prime View, quien desde entonces incrementó la producción.

© David Robertson/Alamy

3. *Determinar el horizonte de tiempo del pronóstico*: ¿es a corto, mediano o largo plazos? Disney desarrolla pronósticos diarios, semanales, mensuales, anuales y para cinco años.
4. *Seleccionar los modelos de pronóstico*: Disney usa una variedad de modelos estadísticos que se analizarán, incluyendo promedios móviles, suavización exponencial y análisis de regresión. También emplea modelos de juicio, o no cuantitativos.
5. *Recopilar los datos necesarios para elaborar el pronóstico*: el equipo de pronósticos de Disney emplea a 35 analistas y 70 trabajadores de campo para encuestar a 1 millón de personas y negocios cada año. También utiliza una compañía llamada Global Insights para elaborar los pronósticos de la industria de los viajes y recopilar datos sobre las tasas de cambio, llegadas a Estados Unidos, ofertas de aerolíneas, tendencias en Wall Street y programas vacacionales en las escuelas.
6. *Realizar el pronóstico*.
7. *Validar e implementar los resultados*: en Disney, los pronósticos se revisan diariamente a los niveles más altos para asegurar la validez del modelo, de los supuestos y de los datos. Se aplican las medidas de error, y después se usan los pronósticos en la programación del personal a intervalos de 15 minutos.

Estos siete pasos presentan una forma sistemática de iniciar, diseñar e implementar un sistema de pronósticos. Cuando el sistema se va a usar para generar pronósticos de manera regular a lo largo del tiempo, la recopilación de datos debe ser rutinaria. Por tal motivo, los cálculos reales casi siempre se realizan por computadora.

Sin importar qué sistema usen las empresas como Disney, cada compañía enfrenta varias realidades:

- Existen factores externos no predecibles o controlables que suelen afectar el pronóstico.
- La mayoría de las técnicas de pronóstico suponen la existencia de cierta estabilidad subyacente en el sistema. En consecuencia, algunas empresas automatizan sus predicciones a través de software para pronósticos computarizados y después sólo vigilan de cerca aquellos productos cuya demanda es errática.
- Tanto los pronósticos de familias de productos como los de productos agregados son más precisos que los pronósticos para los productos individuales. Por ejemplo, Disney agrega los pronósticos de asistencia diaria por parque. Este enfoque ayuda a contrarrestar la sobre o subestimación de cada una de las seis atracciones.

Enfoques de pronósticos

Hay dos enfoques generales para pronosticar, de la misma forma que existen dos maneras de abordar todos los modelos de decisión. Uno es el análisis cuantitativo; el otro es el enfoque cualitativo. Los **pronósticos cuantitativos** utilizan una variedad de modelos matemáticos que se apoyan en datos históricos y en variables asociativas para pronosticar la demanda. Los **pronósticos cualitativos** o subjetivos incorporan factores como la intuición, las emociones, las experiencias personales y el sistema de valores de quien toma las decisiones para llegar a un pronóstico. Algunas empresas emplean el primer enfoque y otras el segundo. En la práctica, la combinación de ambos suele resultar más efectiva.

Pronósticos cuantitativos
Pronósticos que emplean modelos matemáticos para pronosticar la demanda.

Pronósticos cualitativos
Pronósticos que incorporan factores como la intuición, las emociones, las experiencias personales y el sistema de valores de quien toma las decisiones.

Panorama de los métodos cualitativos

En esta sección se consideran cuatro técnicas de pronósticos cualitativos:

1. **Jurado de opinión ejecutiva:** bajo este método, las opiniones de un grupo de expertos o administradores de alto nivel, a menudo en combinación con modelos estadísticos, se combinan para llegar a una estimación grupal de la demanda. Por ejemplo, Bristol-Myers Squibb Company emplea 220 científicos investigadores destacados, como jurado de opinión ejecutiva, con el fin de tener una idea de las tendencias futuras en el mundo de la investigación médica.
2. **Método Delphi:** Hay tres tipos de participantes en el método Delphi: los que toman las decisiones, el personal, y los entrevistados. Los que toman las decisiones suelen formar un grupo de 5 a 10 expertos que estarán elaborando el pronóstico real. El personal ayuda a éstos a preparar, distribuir, recopilar y resumir la serie de cuestionarios y los resultados de las encuestas. Los entrevistados forman un grupo de personas, a menudo localizadas en distintos sitios, cuyos juicios se valoran. Este grupo proporciona entradas a los que toman las decisiones antes de hacer el pronóstico.

   Por ejemplo, el estado de Alaska ha usado el método Delphi para desarrollar su pronóstico económico a largo plazo. Una gran parte del presupuesto estatal deriva de los más de un millón de barriles de petróleo bombeados diariamente a través de un oleoducto localizado en Prudhoe Bay. El enorme panel de expertos de Delphi debe representar a todos los grupos de opinión del estado y a todas las áreas geográficas.

Jurado de opinión ejecutiva
Técnica de pronósticos que toma en cuenta la opinión de un pequeño grupo de administradores de alto nivel para obtener una estimación grupal de la demanda.

Método Delphi
Técnica de pronósticos que emplea un proceso grupal con el fin de que los expertos puedan hacer pronósticos.

OA2 *Explicar* cuándo debe usarse cada uno de los cuatro modelos cualitativos

Composición de la fuerza de ventas
Una técnica de pronóstico que se basa en las estimaciones de las ventas esperadas por parte de los vendedores.

Encuesta en el mercado
Un método de pronóstico que solicita información a los clientes o posibles consumidores en relación con sus planes de compra futuros.

3. **Composición de la fuerza de ventas:** en este enfoque, cada vendedor estima cuáles serán las ventas en su región. Después, estos pronósticos se revisan para asegurar que sean realistas. Luego se combinan en los niveles distrital y nacional para llegar a un pronóstico global. Una variación de este enfoque ocurre en Lexus, donde los distribuidores de la compañía tienen una reunión trimestral en la que hablan de lo que se está vendiendo, en qué colores y con qué alternativas, a fin de que la fábrica sepa qué construir.
4. **Encuesta en el mercado:** este método solicita información a los clientes o posibles consumidores acerca de sus planes de compra futuros. Puede ayudar no sólo a preparar el pronóstico, sino también a mejorar el diseño del producto y a la planeación de nuevos productos. Sin embargo, los métodos de encuesta en el mercado de consumo y composición de la fuerza de ventas adolecen de un optimismo exagerado que surge de la información de los clientes.

Panorama de los métodos cuantitativos

En este capítulo se describen cinco métodos de pronósticos cuantitativos que emplean datos históricos. Los métodos caen en dos categorías:

1. Enfoque intuitivo	}	**Modelos de series de tiempo**
2. Promedios móviles		
3. Suavización exponencial		
4. Proyección de tendencias		
5. Regresión lineal	}	**Modelo asociativo**

Series de tiempo
Una técnica de pronóstico que usa una serie de datos puntuales del pasado para realizar un pronóstico.

Modelos de series de tiempo Los modelos de **series de tiempo** predicen bajo el supuesto de que el futuro es una función del pasado. En otras palabras, observan lo que ha ocurrido durante un periodo y usan una serie de datos históricos para hacer un pronóstico. Si se pronostican las ventas semanales de cortadoras de césped, se utilizan datos de sus ventas pasadas para hacer el pronóstico.

Modelos asociativos Los modelos asociativos, como la regresión lineal, incorporan las variables o los factores que pueden influir en la cantidad que se va a pronosticar. Por ejemplo, un modelo asociativo sobre las ventas de cortadoras de césped incluye factores como la construcción de nuevas viviendas, el presupuesto de publicidad y los precios de los competidores.

TIP PARA EL ESTUDIANTE ☆
Aquí está la sustancia de este capítulo. A continuación se muestra una amplia variedad de modelos que usan datos de series de tiempo.

Pronósticos de series de tiempo

Una serie de tiempo se basa en una secuencia de datos puntuales igualmente espaciados (semanales, mensuales, trimestrales, etcétera). Como ejemplos pueden mencionarse las ventas semanales de Nike Air Jordans, los informes de ganancias trimestrales en las acciones de Microsoft, los embarques diarios de cerveza Coors, y los índices anuales de precios al consumidor. Los datos para los pronósticos de series de tiempo implican que los valores futuros se predicen *sólo* a partir de los valores pasados y que se pueden ignorar otras variables, sin importar qué tan valiosas sean.

Descomposición de una serie de tiempo

Analizar una serie de tiempo significa desglosar los datos históricos en componentes y después proyectarlos al futuro. Una serie de tiempo tiene cuatro componentes:

1. La *tendencia* es el movimiento gradual, hacia arriba o hacia abajo, de los datos en el tiempo. Los cambios en el ingreso, la población, la distribución de edades o los puntos de vista culturales pueden ser causantes del movimiento en una tendencia.

TIP PARA EL ESTUDIANTE ☆
Las "temporadas" pico para la venta de botanas Frito-Lay en Estados Unidos son el día del Súper Tazón, el Día de los Veteranos, el Día del Trabajo y el Día de la Independencia.

2. La *estacionalidad* es un patrón de datos que se repite después de un periodo de días, semanas, meses o trimestres. Existen seis patrones comunes de estacionalidad:

LONGITUD DEL PERIODO	LONGITUD DE LA "ESTACIÓN"	NÚMERO DE "ESTACIONES" EN EL PATRÓN
Semana	Día	7
Mes	Semana	4-4
Mes	Día	28-31
Año	Trimestre	4
Año	Mes	12
Año	Semana	52

AO en acción — Pronósticos en Olive Garden y Red Lobster

Es viernes por la noche en el pueblo universitario de Gainesville, Florida, y el restaurante local Olive Garden está a su máxima capacidad. Los clientes deben esperar un promedio de 30 minutos por una mesa, entre tanto pueden probar vinos y quesos nuevos, y admirar pinturas con escenas de pueblos al estilo de la Toscana en las paredes del restaurante. Después sigue la cena con porciones tan grandes que muchas personas piden una parte para llevar a casa. La cuenta típica: menos de 15 dólares por persona.

Grandes cantidades de personas acuden a la cadena de restaurantes de Darden: Olive Garden, Red Lobster, Season 52 y Bahama Breeze en busca de valor y consistencia (*y* las encuentran).

Cada noche, las computadoras de Darden realizan pronósticos que les dicen a los administradores del almacén qué demanda anticipar para el día siguiente. El software genera un pronóstico completo de comidas y entradas que se convierten en elementos específicos del menú. Por ejemplo, el sistema le dice a un administrador que si se servirán 625 comidas el día siguiente, "servirás estos platillos en estas cantidades. Entonces, antes de irte a casa, saca 25 libras de camarones y 30 libras de cangrejo, y dile a los empleados encargados de las operaciones que preparen 42 paquetes de porciones de pollo, 75 platos de camarones, 8 pescados rellenos, etcétera". Con frecuencia, los administradores pueden conocer con certeza las cantidades según las condiciones locales, como el clima o una convención, pero además saben lo que sus clientes van a ordenar.

Con base en la historia de la demanda, el sistema de pronósticos ha ayudado a ahorrar millones de dólares en desperdicios. El pronóstico también reduce los costos de mano de obra al proporcionar la información necesaria para mejorar la programación. Los costos de mano de obra disminuyeron casi en un porcentaje total el primer año, traduciéndose en millones adicionales de ahorro para la cadena Darden. En el negocio de los restaurantes con bajo margen de utilidad, cada dólar cuenta.

Fuente: Entrevistas con ejecutivos de Darden.

Por ejemplo, restaurantes y las peluquerías experimentan estaciones semanales, donde los sábados son el día pico del negocio. Vea el recuadro *AO en acción* "Pronósticos en Olive Garden y Red Lobster". Los distribuidores de cerveza pronostican patrones anuales, con estaciones mensuales. Cada una de las tres "estaciones" (mayo, julio y septiembre) contiene un día festivo en el que se ingiere mucha cerveza.

3. Los *ciclos* son patrones, detectados en los datos, que ocurren cada cierta cantidad de años. Por lo general, están sujetos al ciclo comercial y son de gran importancia para el análisis y la planeación del negocio a corto plazo. La predicción de los ciclos de negocio es difícil porque éstos pueden verse afectados por los acontecimientos políticos o la turbulencia internacional.
4. Las *variaciones aleatorias* son "señales" generadas en los datos por casualidad o por situaciones inusuales. No siguen ningún patrón discernible y, por lo tanto, no se pueden predecir.

OA3 *Aplicar* los métodos intuitivo, de promedios móviles, de suavización exponencial y de análisis de tendencia

En la figura 4.1 se ilustra una demanda en un periodo de 4 años. Se muestra el promedio, la tendencia, las componentes estacionales y las variaciones aleatorias alrededor de la curva de la demanda. La demanda promedio es la suma de la demanda medida en cada periodo dividida entre el número de periodos con datos.

Enfoque intuitivo

La forma más sencilla de pronosticar es suponer que la demanda del siguiente periodo será igual a la demanda del periodo más reciente. En otras palabras, si las ventas de un producto (digamos, teléfonos celulares Nokia) fueron de 68 unidades en enero, podemos pronosticar que en febrero las ventas también serán de 68 teléfonos.

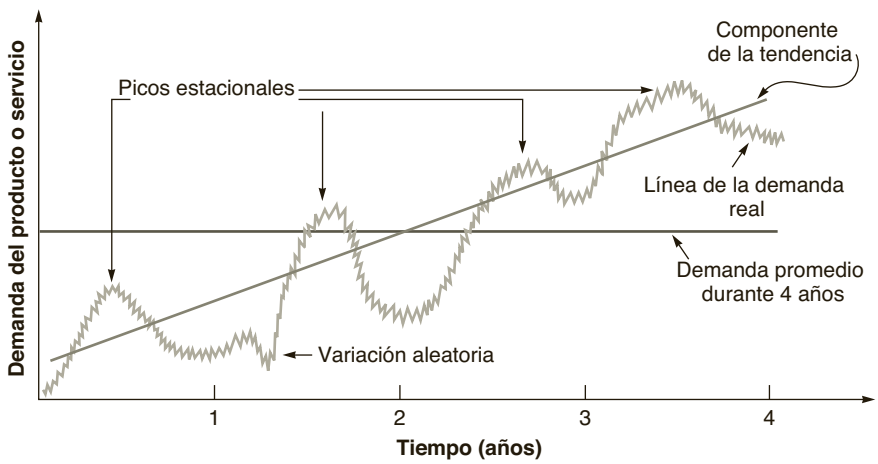


Figura **4.1**

Gráfica de la demanda de un producto durante cuatro años, que muestra una tendencia creciente y una estacionalidad

TIP PARA EL ESTUDIANTE

Pronosticar es fácil cuando la demanda es estable. Pero cuando se consideran las tendencias, las estacionalidades y los ciclos, el trabajo se vuelve mucho más interesante.

Enfoque intuitivo
Una técnica de pronósticos que supone que en el siguiente periodo la demanda será igual a la del periodo más reciente.

¿Tiene esto algún sentido? Resulta que para algunas líneas de productos, este **enfoque intuitivo** es el modelo de pronóstico más efectivo en costos y más eficiente con respecto al objetivo. Al menos ofrece un punto de partida contra el cual comparar otros modelos más sofisticados que se utilizan después.

Promedios móviles

Promedios móviles
Método de pronósticos que utiliza un promedio de los datos de los *n* periodos más recientes para pronosticar el siguiente periodo.

El pronóstico de **promedios móviles** usa un número de valores de datos históricos reales para generar un pronóstico. Los promedios móviles son útiles *si podemos suponer que la demanda del mercado permanecerá relativamente estable en el tiempo*. Un promedio móvil de 4 meses se encuentra tan sólo al sumar la demanda medida durante los últimos 4 meses y dividiéndola entre cuatro. Al concluir cada mes, los datos del mes más reciente se agregan a la suma de los 3 meses previos y se elimina el dato del mes más antiguo. Esta práctica tiende a suavizar las irregularidades del corto plazo en las series de datos.

Matemáticamente, el promedio móvil sencillo (que sirve como estimación de la demanda del siguiente periodo) se expresa como

$$\text{Promedio móvil} = \frac{\Sigma \text{ demanda en los } n \text{ periodos previos}}{n} \tag{4-1}$$

donde n es el número de periodos incluidos en el promedio móvil (por ejemplo, 4, 5 o 6 meses, respectivamente, para un promedio móvil de 4, 5 o 6 periodos).

En el ejemplo 1 se muestra cómo calcular los promedios móviles.

Ejemplo 1

DETERMINACIÓN DEL PROMEDIO MÓVIL

La tienda de productos para jardín de Donna quiere hacer un pronóstico con el promedio móvil de 3 meses, incluyendo un pronóstico para las ventas de cobertizos el próximo enero.

MÉTODO ► Las ventas de cobertizos para almacenamiento se muestran en la columna media de la siguiente tabla. A la derecha se presenta un promedio móvil de 3 meses.

MES	VENTAS REALES DE COBERTIZOS	PROMEDIO MÓVIL DE TRES MESES
Enero	10	
Febrero	12	
Marzo	13	
Abril	16	$(10 + 12 + 13)/3 = 11\frac{2}{3}$
Mayo	19	$(12 + 13 + 16)/3 = 13\frac{2}{3}$
Junio	23	$(13 + 16 + 19)/3 = 16$
Julio	26	$(16 + 19 + 23)/3 = 19\frac{1}{3}$
Agosto	30	$(19 + 23 + 26)/3 = 22\frac{2}{3}$
Septiembre	28	$(23 + 26 + 30)/3 = 26\frac{1}{3}$
Octubre	18	$(26 + 30 + 28)/3 = 28$
Noviembre	16	$(30 + 28 + 18)/3 = 25\frac{1}{3}$
Diciembre	14	$(28 + 18 + 16)/3 = 20\frac{2}{3}$

SOLUCIÓN ► El pronóstico para diciembre es de $20\frac{2}{3}$. Para proyectar la demanda de cobertizos en enero próximo, se suman las ventas de octubre, noviembre y diciembre y se dividen entre 3: pronóstico de enero = $(18 + 16 + 14)/3 = 16$.

RAZONAMIENTO ► Ahora la administración tiene un pronóstico que promedia las ventas para los últimos 3 meses. Es fácil de usar y entender.

EJERCICIO DE APRENDIZAJE ► Si las ventas reales en diciembre fueran de 18 (en vez de 14), ¿cuál es el nuevo pronóstico para enero? (Respuesta: $17\frac{1}{3}$).

PROBLEMAS RELACIONADOS ► 4.1a, 4.2b, 4.5a, 4.6, 4.8a, b, 4.10a, 4.13b, 4.15, 4.47

Cuando se presenta una tendencia o un patrón localizable, pueden utilizarse *ponderaciones* para dar más énfasis a los valores recientes. Esta práctica permite que las técnicas de pronóstico respondan más rápido a los cambios, puesto que puede darse mayor peso a los periodos más recientes. La elección de las ponderaciones es un tanto arbitraria porque no existe una fórmula establecida para determinarlas. Por lo tanto, la decisión de qué ponderaciones emplear requiere cierta experiencia. Por ejemplo, si el último mes o periodo se pondera demasiado alto, el pronóstico puede reflejar un cambio grande inusual, demasiado rápido en el patrón de demanda o de ventas.

Un promedio móvil ponderado puede expresarse de manera matemática como:

$$\text{Promedio móvil ponderado} = \frac{\Sigma\,[(\text{Ponderación para el periodo } n)(\text{Demanda en el periodo } n)]}{\Sigma\,\text{Ponderaciones}} \quad (4\text{-}2)$$

El ejemplo 2 muestra cómo calcular un promedio móvil ponderado.

Ejemplo 2

DETERMINACIÓN DEL PROMEDIO MÓVIL PONDERADO

La tienda de productos para jardín de Donna (vea el ejemplo 1) quiere pronosticar las ventas de cobertizos ponderando los últimos 3 meses, dando más peso a los datos recientes para hacerlos más significativos.

MÉTODO ► Se asigna más ponderación a los datos recientes, de la siguiente manera:

PONDERACIÓN APLICADA	PERIODO
3	Último mes
2	Hace dos meses
1	Hace tres meses
6	Suma de ponderaciones

$$\text{Pronóstico para este mes} = \frac{3 \times \text{Ventas del último mes} + 2 \times \text{Ventas de hace 2 meses} + 1 \times \text{Ventas de hace 3 meses}}{\text{Suma de las ponderaciones}}$$

SOLUCIÓN ► Los resultados de este pronóstico de promedio ponderado son los siguientes:

MES	VENTAS REALES DE COBERTIZOS	PROMEDIO MÓVIL PONDERADO DE TRES MESES
Enero	10	
Febrero	12	
Marzo	13	
Abril	16	$[(3 \times 13) + (2 \times 12) + (10)]/6 = 12\frac{1}{6}$
Mayo	19	$[(3 \times 16) + (2 \times 13) + (12)]/6 = 14\frac{1}{3}$
Junio	23	$[(3 \times 19) + (2 \times 16) + (13)]/6 = 17$
Julio	26	$[(3 \times 23) + (2 \times 19) + (16)]/6 = 20\frac{1}{2}$
Agosto	30	$[(3 \times 26) + (2 \times 23) + (19)]/6 = 23\frac{5}{6}$
Septiembre	28	$[(3 \times 30) + (2 \times 26) + (23)]/6 = 27\frac{1}{2}$
Octubre	18	$[(3 \times 28) + (2 \times 30) + (26)]/6 = 28\frac{1}{3}$
Noviembre	16	$[(3 \times 18) + (2 \times 28) + (30)]/6 = 23\frac{1}{3}$
Diciembre	14	$[(3 \times 16) + (2 \times 18) + (28)]/6 = 18\frac{2}{3}$

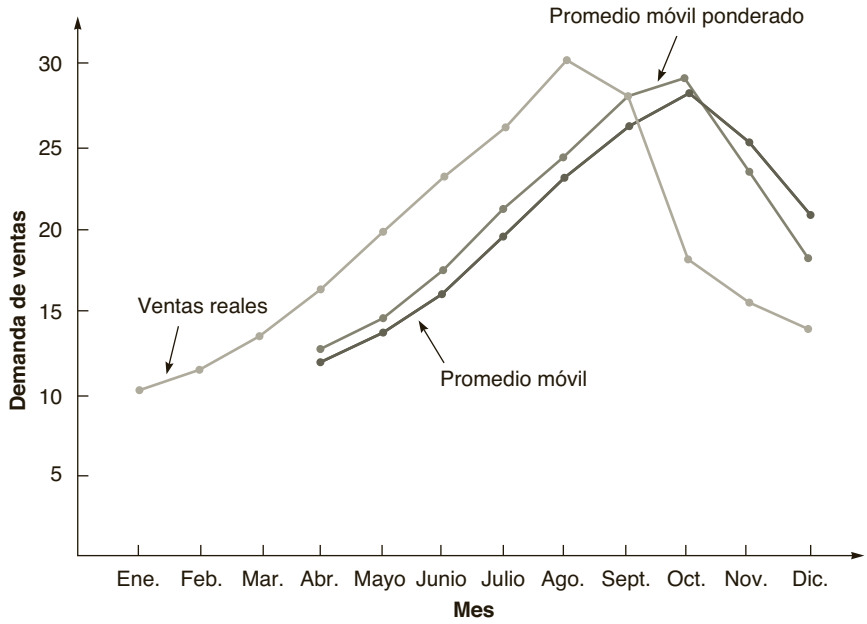
RAZONAMIENTO ► En esta situación particular de pronóstico, se observa que cuanto más se pondera el último mes, la proyección que se obtiene es mucho más precisa.

EJERCICIO DE APRENDIZAJE ► Si las ponderaciones asignadas fueran 0.50, 0.33 y 0.17 (en lugar de 3, 2 y 1), ¿cuál es el pronóstico para enero con el promedio móvil ponderado?, ¿por qué? (Respuesta: no hay cambio. Éstas son las mismas ponderaciones *relativas*. Observe que ahora Σ ponderaciones = 1, de manera que no hay necesidad de un denominador. Cuando las ponderaciones suman 1, los cálculos tienden a simplificarse).

PROBLEMAS RELACIONADOS ► 4.1b, 4.2c, 4.5c, 4.6, 4.7, 4.10b.

Figura **4.2**

Demanda real frente a los métodos de promedios móviles y promedios móviles ponderados para la tienda de productos para jardín de Donna



TIP PARA EL ESTUDIANTE

Los métodos de promedios móviles siempre se retrasan cuando hay una tendencia presente, como lo muestra la línea más clara (ventas reales) desde enero hasta agosto.

Tanto los promedios móviles simples como los ponderados son efectivos para suavizar las fluctuaciones repentinas en el patrón de la demanda con el fin de obtener estimaciones estables. Sin embargo, los promedios móviles presentan tres problemas:

1. Aumentar el tamaño de n (el número de periodos promediados) suaviza de mejor manera las fluctuaciones, pero resta sensibilidad al método ante cambios reales en los datos.
2. Los promedios móviles no reflejan muy bien las tendencias. Porque son promedios, siempre se quedarán en niveles pasados, no predicen los cambios hacia niveles más altos ni más bajos. Es decir, *retrasan* los valores reales.
3. Los promedios móviles requieren un amplio registro de datos históricos.

En la figura 4.2, una gráfica de los datos de los ejemplos 1 y 2, se ilustra el efecto de retraso de los modelos de promedios móviles. Observe que tanto las líneas de los promedios móviles simples como las de promedios móviles ponderados retrasan la demanda real. Sin embargo, estos últimos por lo regular reaccionan más rápido ante los cambios en la demanda. Incluso en los periodos a la baja (vea noviembre y diciembre), siguen la demanda de manera más cercana.

Suavización exponencial

Suavización exponencial

Una técnica de pronóstico por promedios móviles ponderados donde los datos se ponderan mediante una función exponencial.

La **suavización exponencial** es otro método de pronóstico de promedios móviles ponderados que sigue siendo bastante fácil de usar. Requiere mantener *muy pocos* registros de datos históricos. La fórmula básica para la suavización exponencial se expresa como sigue:

$$\text{Nuevo pronóstico} = \text{Pronóstico del periodo anterior} + \alpha(\text{Demanda real del mes anterior} - \text{Pronóstico del periodo anterior}) \quad (4.3)$$

Constante de suavización

El factor de ponderación usado en un pronóstico de suavización exponencial, es un número mayor o igual a 0 y menor o igual a 1.

donde α es una ponderación, o **constante de suavización**, elegida por quien pronostica, que tiene un valor entre 0 y 1. La ecuación (4-3) también puede escribirse de manera matemática como:

$$F_t = F_{t-1} + \alpha(A_{t-1} - F_{t-1}) \quad (4\text{-}4)$$

donde
F_t = nuevo pronóstico
F_{t-1} = pronóstico del periodo anterior
α = constante de suavización (o ponderación) $(0 \leq \alpha \leq 1)$
A_{t-1} = demanda real en el periodo anterior

El concepto no es complicado. La última estimación de la demanda es igual a la estimación anterior ajustada por una fracción de la diferencia entre la demanda real del último periodo y la estimación anterior. En el ejemplo 3 se muestra cómo usar la suavización exponencial para obtener un pronóstico.

Ejemplo 3

DETERMINACIÓN DE UN PRONÓSTICO MEDIANTE LA SUAVIZACIÓN EXPONENCIAL

En enero, un vendedor de automóviles predijo que la demanda para febrero sería de 142 Ford Mustang. La demanda real en febrero fue de 153 automóviles. Usando una constante de suavización que eligió la administración de $\alpha = 0.20$, el vendedor quiere pronosticar la demanda para marzo usando el modelo de suavización exponencial.

MÉTODO ► Se puede aplicar el modelo de suavización exponencial de las ecuaciones (4-3) y (4-4).

SOLUCIÓN ► Al sustituir en la fórmula los datos de la muestra, se obtiene:

$$\begin{aligned}\text{Nuevo pronóstico (para la demanda de marzo)} &= 142 + 0.2(153 - 142) = 142 + 2.2 \\ &= 144.2\end{aligned}$$

Así, el pronóstico de la demanda de marzo para los Ford Mustang se redondea a 144.

RAZONAMIENTO ► Usando sólo dos elementos de datos, el pronóstico y la demanda real, más una constante de suavización, desarrollamos un pronóstico de 144 Ford Mustangs para marzo.

EJERCICIO DE APRENDIZAJE ► Si la constante de suavización se cambia a 0.30, ¿cuál es el nuevo pronóstico? (Respuesta: 145.3).

PROBLEMAS RELACIONADOS ► 4.1c, 4.3, 4.4, 4.5d, 4.6, 4.9d, 4.11, 4.12, 4.13a, 4.17, 4.18, 4.37, 4.43, 4.47, 4.49.

La *constante de suavización*, α, se encuentra por lo regular en un rango de 0.05 a 0.50 para aplicaciones de negocios. Puede cambiarse para dar más peso a datos recientes (cuando α es alta) o más peso a datos anteriores (si α es baja). Cuando α llega al extremo de 1.0, entonces en la ecuación (4-4), $F_t = 1.0A_{t-1}$. Todos los valores anteriores se desechan y el pronóstico se vuelve idéntico al modelo intuitivo, el cual se mencionó con anterioridad en este capítulo. Es decir, el pronóstico para el siguiente periodo es considerar exactamente la misma demanda del periodo actual.

La tabla siguiente ayuda a ilustrar este concepto. Por ejemplo, cuando $\alpha = 0.5$, podemos ver que el nuevo pronóstico se basa casi por completo en la demanda de los últimos tres o cuatro periodos. Cuando $\alpha = 0.1$, el pronóstico pone poco peso en la demanda reciente y toma en cuenta los valores históricos de muchos periodos (casi 19).

	PONDERACIÓN ASIGNADA A				
CONSTANTE DE SUAVIZACIÓN	PERIODO MÁS RECIENTE (α)	2DO. PERIODO MÁS RECIENTE $\alpha(1-\alpha)$	3ER. PERIODO MÁS RECIENTE $\alpha(1-\alpha)^2$	4TO. PERIODO MÁS RECIENTE $\alpha(1-\alpha)^3$	5TO. PERIODO MÁS RECIENTE $\alpha(1-\alpha)^4$
$\alpha = 0.1$	0.1	0.09	0.081	0.073	0.066
$\alpha = 0.5$	0.5	0.25	0.125	0.063	0.031

Selección de la constante de suavización El enfoque de suavización exponencial es fácil de usar y se ha aplicado con éxito en casi todo tipo de negocios. Sin embargo, el valor apropiado de la constante de suavización, α, puede hacer la diferencia entre un pronóstico preciso y uno impreciso. Se eligen valores altos de α cuando el promedio subyacente tiene probabilidades de cambiar. Se emplean valores bajos de α cuando el promedio en que se basa es bastante estable. Al elegir los valores de la constante de suavización, el objetivo es obtener el pronóstico más preciso.

Medición del error de pronóstico

TIP PARA EL ESTUDIANTE Los pronósticos tienden a ser más precisos cuando son más cortos. Por lo tanto, el error de pronóstico también tiende a reducirse con pronósticos más cortos.

La exactitud general de cualquier modelo de pronóstico (promedios móviles, suavización exponencial u otro) puede determinarse al comparar los valores pronosticados con los valores reales u observados. Si F_t indica el pronóstico en el periodo t, y A_t indica la demanda real del periodo t, el *error de pronóstico* (o desviación) se define como:

$$\begin{aligned}\text{Error de pronóstico} &= \text{Demanda real} - \text{Valor pronosticado} \\ &= A_t - F_t\end{aligned}$$

En la práctica se usan varias medidas para calcular el error global de pronóstico. Estas medidas pueden usarse para comparar distintos modelos de pronóstico, así como para vigilar los pronósticos y

OA4 *Calcular* tres medidas de la exactitud del pronóstico

asegurar su buen desempeño. Las tres medidas más populares son la desviación absoluta media (MAD, por sus siglas en inglés), el error cuadrático medio (MSE, por sus siglas en inglés), y el error porcentual absoluto medio (MAPE, por sus siglas en inglés). A continuación se describen estas medidas y se da un ejemplo de cada una.

Desviación absoluta media (MAD)
Una medida del error global de pronóstico para un modelo.

Desviación absoluta media La primera medición del error global de pronóstico para un modelo es la **desviación absoluta media (MAD)**. Su valor se calcula sumando los valores absolutos de los errores individuales del pronóstico y dividiendo el resultado entre el número de periodos con datos (n):

$$\text{MAD} = \frac{\Sigma\,|\text{Real} - \text{Pronóstico}|}{n} \tag{4-5}$$

En el ejemplo 4 se aplica la MAD, como una medida global del error de pronóstico, al probar dos valores de α.

Ejemplo 4

DETERMINACIÓN DE LA DESVIACIÓN ABSOLUTA MEDIA (MAD)

Durante los últimos 8 trimestres, en el puerto de Baltimore se han descargado de los barcos grandes cantidades de grano. El administrador de operaciones del puerto quiere probar el uso de la suavización exponencial para ver qué tan bien funciona la técnica para predecir el tonelaje descargado. Supone que el pronóstico de grano descargado durante el primer trimestre fue de 175 toneladas. Se examinan dos valores de α: $\alpha = 0.10$ y $\alpha = 0.50$.

MÉTODO ► Compare los datos reales con los pronosticados (usando cada uno de los dos valores de α) y después encuentre la desviación absoluta y las MAD.

SOLUCIÓN ► La tabla siguiente muestra los cálculos detallados sólo para $\alpha = 0.10$:

TRIMESTRE	TONELAJE REAL DESCARGADO	PRONÓSTICO CON $\alpha = 0.10$	PRONÓSTICO CON $\alpha = 0.50$
1	180	175	175
2	168	175.50 = 175.00 + 0.10(180 − 175)	177.50
3	159	174.75 = 175.50 + 0.10(168 − 175.50)	172.75
4	175	173.18 = 174.75 + 0.10(159 − 174.75)	165.88
5	190	173.36 = 173.18 + 0.10(175 − 173.18)	170.44
6	205	175.02 = 173.36 + 0.10(190 − 173.36)	180.22
7	180	178.02 = 175.02 + 0.10(205 − 175.02)	192.61
8	182	178.22 = 178.02 + 0.10(180 − 178.02)	186.30
9	?	178.59 = 178.22 + 0.10(182 − 178.22)	184.15

Para evaluar la exactitud de cada constante de suavización, podemos calcular los errores de pronóstico en términos de desviaciones absolutas y MAD.

TRIMESTRE	TONELAJE REAL DESCARGADO	PRONÓSTICO CON $\alpha = 0.10$	DESVIACIÓN ABSOLUTA PARA $\alpha = 0.10$	PRONÓSTICO CON $\alpha = 0.50$	DESVIACIÓN ABSOLUTA PARA $\alpha = 0.50$
1	180	175	5.00	175	5.00
2	168	175.50	7.50	177.50	9.50
3	159	174.75	15.75	172.75	13.75
4	175	173.18	1.82	165.88	9.12
5	190	173.36	16.64	170.44	19.56
6	205	175.02	29.98	180.22	24.78
7	180	178.02	1.98	192.61	12.61
8	182	178.22	3.78	186.30	4.30
Suma de las desviaciones absolutas:			82.45		98.62
$\text{MAD} = \frac{\Sigma\,\lvert\text{Desviaciones}\rvert}{n}$			10.31		12.33

RAZONAMIENTO ► Con base en esta comparación de las dos MAD, se prefiere una constante de suavización de $\alpha = 0.10$ en lugar de una de $\alpha = 0.50$ porque su MAD es más pequeña.

EJERCICIO DE APRENDIZAJE ► Si la constante de suavización se cambia de $\alpha = 0.10$ a $\alpha = 0.20$, ¿cuál es la nueva MAD? (Respuesta: 10.21).

PROBLEMAS RELACIONADOS ► 4.5b, 4.8c, 4.9c, 4.14, 4.23, 4.37a.

La mayor parte del software para pronósticos computarizados incluye una característica que encuentra de manera automática la constante de suavización con el menor error de pronóstico. Otros programas modifican el valor de α cuando los errores aumentan por encima del límite aceptable.

Error cuadrático medio El error cuadrático medio (MSE) es una segunda forma de medir el error global de pronóstico. El MSE es el promedio de los cuadrados de las diferencias encontradas entre los valores pronosticados y los observados. Su fórmula es:

Error cuadrático medio (MSE)
El promedio de los cuadrados de las diferencias encontradas entre los valores pronosticados y los observados.

$$\text{MSE} = \frac{\Sigma\,(\text{Errores de pronóstico})^2}{n} \tag{4-6}$$

En el ejemplo 5 se determina el MSE para el puerto de Baltimore presentado en el ejemplo 4.

Ejemplo 5

DETERMINACIÓN DEL ERROR CUADRÁTICO MEDIO (MSE)

El administrador de operaciones del puerto de Baltimore quiere calcular ahora el MSE para $\alpha = 0.10$.

MÉTODO ► Se usan los mismos datos pronosticados para $\alpha = 0.10$ en el ejemplo 4, después se calcula el MSE usando la ecuación (4-6).

SOLUCIÓN ►

TRIMESTRE	TONELAJE REAL DESCARGADO	PRONÓSTICO PARA $\alpha = 0.10$	$(\text{ERROR})^2$
1	180	175	$5^2 = 25$
2	168	175.50	$(-7.5)^2 = 56.25$
3	159	174.75	$(-15.75)^2 = 248.06$
4	175	173.18	$(1.82)^2 = 3.31$
5	190	173.36	$(16.64)^2 = 276.89$
6	205	175.02	$(29.98)^2 = 898.80$
7	180	178.02	$(1.98)^2 = 3.92$
8	182	178.22	$(3.78)^2 = 14.29$
			Suma de errores al cuadrado = 1526.46

$$\text{MSE} = \frac{\Sigma\,(\text{Errores de pronóstico})^2}{n} = 1526.52/8 = 190.8$$

RAZONAMIENTO ► ¿Este MSE = 190.8 es bueno o malo? Todo depende de los MSE calculados para otros métodos de pronóstico. Un MSE más bajo es mejor porque es un valor que queremos disminuir al mínimo. El MSE exagera los errores porque los eleva al cuadrado.

EJERCICIO DE APRENDIZAJE ► Encuentre el MSE para $\alpha = 0.50$. (Respuesta: MSE = 195.24. El resultado indica que $\alpha = 0.10$ es una mejor elección porque se busca el MSE más bajo. Por coincidencia, esto confirma la conclusión a la que se llegó empleando la MAD en el ejemplo 4).

PROBLEMAS RELACIONADOS: 4.8d, 4.11c, 4.14, 4.15c, 4.16c, 4.20.

Una desventaja de emplear el MSE es que tiende a acentuar las desviaciones importantes debido al término al cuadrado. Por ejemplo, si el error de pronóstico para el periodo 1 es dos veces más grande que el error para el periodo 2, entonces el error al cuadrado en el periodo 1 es cuatro veces más grande que el del periodo 2. Por lo tanto, el uso del MSE como medición del error de pronóstico indica que se prefiere tener varias desviaciones pequeñas en lugar de una sola desviación grande.

Error porcentual absoluto medio Un problema tanto con la MAD como con el MSE es que sus valores dependen de la magnitud del elemento que se pronostica. Si el elemento pronosticado se mide en millares, los valores de la MAD y del MSE pueden ser muy grandes. Para evitar este problema, podemos usar el **error porcentual absoluto medio (MAPE)**. Éste se calcula como el promedio de las diferencias absolutas encontradas entre los valores pronosticados y los reales, y se expresa como un porcentaje de los valores reales. Es decir, si hemos pronosticado n periodos y los valores reales corresponden a esa misma cantidad de periodos, el MAPE se calcula como:

Error porcentual absoluto medio (MAPE)
El promedio de las diferencias absolutas encontradas entre los valores pronosticados y los reales, expresado como un porcentaje de los valores reales.

$$\text{MAPE} = \frac{\sum_{i-1}^{n} 100 \mid \text{Real}_i - \text{Pronóstico}_i \mid / \text{Real}_i}{n} \tag{4-7}$$

El ejemplo 6 ilustra los cálculos con los datos de los ejemplos 4 y 5.

Ejemplo 6

DETERMINACIÓN DEL ERROR PORCENTUAL ABSOLUTO MEDIO (MAPE)

El puerto de Baltimore ahora quiere calcular el MAPE cuando $\alpha = 0.10$.

MÉTODO ► Se aplica la ecuación (4-7) a los datos pronosticados que se calcularon en el ejemplo 4.

SOLUCIÓN ►

TRIMESTRE	TONELAJE REAL DESCARGADO	PRONÓSTICO PARA $\alpha = 0.10$	ERROR PORCENTUAL ABSOLUTO 100(|ERROR|/REAL)
1	180	175.00	100(5/180) = 2.78%
2	168	175.50	100(7.5/168) = 4.46%
3	159	174.75	100(15.75/159) = 9.90%
4	175	173.18	100(1.82/175) = 1.05%
5	190	173.36	100(16.64/190) = 8.76%
6	205	175.02	100(29.98/205) = 14.62%
7	180	178.02	100(1.98/180) = 1.10%
8	182	178.22	100(3.78/182) = 2.08%
			Suma de errores porcentuales = 44.75%

$$\text{MAPE} = \frac{\Sigma \text{ Errores porcentuales absolutos}}{n} = \frac{44.75\%}{8} = 5.59\%$$

RAZONAMIENTO ► El MAPE expresa el error como un porcentaje de los errores reales, sin que esté distorsionado por un solo valor muy grande.

EJERCICIO DE APRENDIZAJE ► ¿Cuál es el MAPE cuando α es igual a 0.50? (Respuesta: MAPE = 6.75%. De igual forma que con la MAD y el MSE, el $\alpha = 0.1$ es preferible para esta serie de datos).

PROBLEMAS RELACIONADOS ► 4.8e, 4.33c.

El MAPE es quizá la medida más fácil de interpretar. Por ejemplo, un resultado de un MAPE del 6% es un enunciado claro que no depende de aspectos como la magnitud de los datos de entrada.

Suavización exponencial con ajuste de tendencia

La suavización exponencial simple, la técnica ilustrada en los ejemplos 3 a 6, como cualquier técnica de promedios móviles, falla en su respuesta a las tendencias. También existen otras técnicas de pronóstico que permiten manejar mejor las tendencias. Sin embargo, como la suavización exponencial es un enfoque tan común en los negocios, se estudiará con mayor detalle.

A continuación se presenta la razón por la que la suavización exponencial debe modificarse cuando está presente una tendencia. Suponga que la demanda de un producto o servicio ha venido aumentando en 100 unidades cada mes y que se han obtenido pronósticos con $\alpha = 0.4$ en el modelo de suavización exponencial. La tabla siguiente muestra un retraso considerable en los meses 2, 3, 4 y 5, aun cuando nuestra estimación inicial para el mes 1 es perfecta.

MES	DEMANDA REAL	PRONÓSTICO (F_t) PARA LOS MESES 1-5
1	100	$F_1 = 100$ (dada)
2	200	$F_2 = F_1 + \alpha(A_1 - F_1) = 100 + 0.4(100 - 100) = 100$
3	300	$F_3 = F_2 + \alpha(A_2 - F_2) = 100 + 0.4(200 - 100) = 140$
4	400	$F_4 = F_3 + \alpha(A_3 - F_3) = 140 + 0.4(300 - 140) = 204$
5	500	$F_5 = F_4 + \alpha(A_4 - F_4) = 204 + 0.4(400 - 204) = 282$

Para mejorar el pronóstico, se ilustrará un modelo de suavización exponencial más complejo, uno que hace ajustes de tendencia. La idea es calcular un promedio suavizado de manera exponencial de los datos y después ajustar el retraso positivo o negativo encontrado en la tendencia. La nueva fórmula es:

$$\text{Pronóstico incluyendo la tendencia } (FIT_t) = \text{Pronóstico suavizado exponencialmente } (F_t) + \text{Tendencia suavizada exponencialmente } (T_t) \quad (4\text{-}8)$$

Con la suavización exponencial ajustada por la tendencia, las estimaciones del promedio y de la tendencia se suavizan. Este procedimiento requiere dos constantes de suavización: α para el promedio y β para la tendencia. Después calculamos el promedio y la tendencia para cada periodo:

$$F_t = \alpha(\text{Demanda real del último periodo}) + (1 - \alpha)(\text{Pronóstico del último periodo} + \text{Tendencia estimada para el último periodo})$$

o bien:

$$F_t = \alpha(A_{t-1}) + (1 - \alpha)(F_{t-1} + T_{t-1}) \quad (4\text{-}9)$$

$$T_t = \beta(\text{Pronóstico de este periodo} - \text{Pronóstico del último periodo}) + (1 - \beta)(\text{Tendencia estimada para el último periodo})$$

o bien:

$$T_t = \beta(F_t - F_{t-1}) + (1 - \beta)T_{t-1} \quad (4\text{-}10)$$

donde F_t = pronóstico suavizado exponencialmente de la serie de datos incluidos en el periodo t.
T_t = tendencia suavizada exponencialmente en el periodo t
A_t = demanda real en el periodo t
α = constante de suavización para el promedio ($0 \leq \alpha \leq 1$)
β = constante de suavización para la tendencia ($0 \leq \beta \leq 1$)

Así, los tres pasos para calcular el pronóstico con ajuste de tendencia son:

PASO 1: Calcule F_t, el pronóstico suavizado exponencialmente para el periodo t, usando la ecuación (4-9).

PASO 2: Calcule la tendencia suavizada, T_t, usando la ecuación (4-10).

PASO 3: Calcule el pronóstico incluyendo la tendencia, FIT_t, mediante la fórmula $FIT_t = F_t + T_t$ [a partir de la ecuación (4-8)].

En el ejemplo 7 se muestra cómo aplicar la suavización exponencial con ajuste de la tendencia.

Ejemplo 7

CÁLCULO DE UN PRONÓSTICO DE SUAVIZACIÓN EXPONENCIAL CON AJUSTE DE LA TENDENCIA

Un gran fabricante de Portland quiere pronosticar la demanda de un equipo para el control de la contaminación. Una revisión de las ventas históricas, como se muestra a continuación, indica que existe una tendencia creciente.

MES (t)	DEMANDA REAL (A_t)	MES (t)	DEMANDA REAL (A_t)
1	12	6	21
2	17	7	31
3	20	8	28
4	19	9	36
5	24	10	?

A las constantes de suavización se les asignan los valores $\alpha = 0.2$ y $\beta = 0.4$. La compañía supone que el pronóstico inicial para el mes 1 (F_1) fue de 11 unidades y que la tendencia durante el mismo periodo (T_1) fue de 2 unidades.

MÉTODO ► Se emplea un modelo de suavización exponencial con ajuste de la tendencia aplicando las ecuaciones (4-8), (4-9) y (4-10) y los tres pasos descritos anteriormente.

SOLUCIÓN ►

Paso 1: Pronostique el promedio para el mes 2:

$$F_2 = \alpha A_1 + (1 - \alpha)(F_1 + T_1)$$
$$F_2 = (0.2)(12) + (1 - 0.2)(11 + 2)$$
$$= 2.4 + (0.8)(13) = 2.4 + 10.4 = 12.8 \text{ unidades}$$

Paso 2: Calcule la tendencia en el periodo 2:

$$T_2 = \beta(F_2 - F_1) + (1 - \beta)T_1$$
$$= 0.4(12.8 - 11) + (1 - 0.4)(2)$$
$$= (0.4)(1.8) + (0.6)(2) = 0.72 + 1.2 = 1.92$$

Paso 3: Calcule el pronóstico incluyendo la tendencia (FIT_t):

$$FIT_2 = F_2 + T_2$$
$$= 12.8 + 1.92$$
$$= 14.72 \text{ unidades}$$

También realizamos los mismos cálculos para el tercer mes:

Paso 1: $F_3 = \alpha A_2 + (1 - \alpha)(F_2 + T_2) = (0.2)(17)\,0 + (1 - 0.2)(12.8 + 1.92)$
$= 3.4 + (0.8)(14.72) = 3.4 + 11.78 = 15.18$

Paso 2: $T_3 = \beta(F_3 - F_2) + (1 - \beta)T_2 = (0.4)(15.18 - 12.8) + (1 - 0.4)(1.92)$
$= (0.4)(2.38) + (0.6)(1.92) = 0.952 + 1.152 = 2.10$

Paso 3: $FIT_3 = F_3 + T_3$
$= 15.18 + 2.10 = 17.28.$

En la tabla 4.1 se completa el pronóstico para el periodo de 10 meses.

TABLA 4.1 Pronóstico con $\alpha = 0.2$ y $\beta = 0.4$

MES	DEMANDA REAL	PRONÓSTICO SUAVIZADO, F_t	TENDENCIA SUAVIZADA, T_t	PRONÓSTICO INCLUYENDO LA TENDENCIA, FIT_t
1	12	11	2	13.00
2	17	12.80	1.92	14.72
3	20	15.18	2.10	17.28
4	19	17.82	2.32	20.14
5	24	19.91	2.23	22.14
6	21	22.51	2.38	24.89
7	31	24.11	2.07	26.18
8	28	27.14	2.45	29.59
9	36	29.28	2.32	31.60
10	—	32.48	2.68	35.16

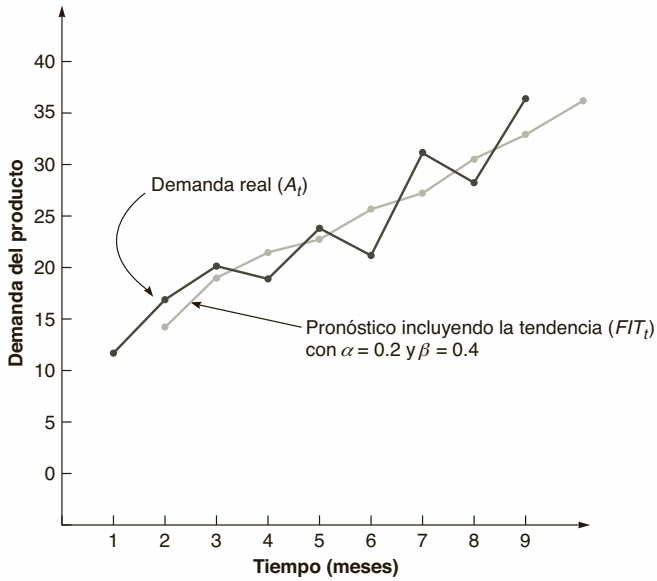
RAZONAMIENTO ► En la figura 4.3 se compara la demanda real (A_t) contra un pronóstico de suavización exponencial que incluye la tendencia (FIT_t). El *FIT* incorpora la tendencia en la demanda real. Un modelo de suavización exponencial simple (tal como lo vimos en los ejemplos 3 y 4) tiene un retraso importante.

EJERCICIO DE APRENDIZAJE ► Usando los datos de la demanda real para los 9 meses, calcule el pronóstico de suavización exponencial *sin* la tendencia [empleando la ecuación (4-4) como lo hicimos en los ejemplos 3 y 4]. Aplique $\alpha = 0.2$ y suponga un pronóstico inicial para el mes 1 de 11 unidades. Luego grafique los valores pronosticados para los meses 2 a 10 en la figura 4.3. ¿Qué se puede observar? (Respuesta: pronóstico del mes 10 = 24.65. Todos los puntos están por debajo y atrasados con respecto al pronóstico con ajuste de la tendencia).

PROBLEMAS RELACIONADOS: 4.19, 4.20, 4.21, 4.22, 4.44.

Figura **4.3**

Comparación de los pronósticos de suavización exponencial con ajuste de la tendencia contra los datos de la demanda real



El valor de la constante de suavización de la tendencia, β, se parece a la constante α porque una β alta responde más rápido a los cambios recientes de una tendencia. Una β baja da menos peso a las tendencias más recientes y tiende a suavizar la tendencia actual. Los valores de β pueden encontrarse por prueba y error o utilizando algún software comercial sofisticado para calcular pronósticos, con la MAD como medida de comparación.

A menudo, la suavización exponencial simple se denomina *suavización de primer orden*, y a la suavización con ajuste de la tendencia se le llama *suavización de segundo orden* o *suavización doble*. También se utilizan otros modelos de suavización exponencial, como la suavización ajustada a la estación y la suavización triple.

Proyecciones de tendencia

Proyección de la tendencia
Un método de pronóstico de series de tiempo que ajusta una recta de tendencia a una serie de datos históricos, y después proyecta la recta al futuro para obtener pronósticos.

El último método de pronósticos de series de tiempo que se analizará es la **proyección de la tendencia**. Esta técnica ajusta una recta de tendencia a una serie de datos puntuales históricos, y después proyecta dicha recta al futuro para obtener los pronósticos de mediano y largo plazos. Se pueden desarrollar varias ecuaciones matemáticas (por ejemplo, exponencial y cuadrática), pero en esta sección se verá sólo las tendencias *lineales* (en línea recta).

Si decidimos desarrollar una recta de tendencia lineal mediante un método estadístico preciso, podemos aplicar el *método de mínimos cuadrados*. Este enfoque resulta en una línea recta que disminuye al mínimo la suma de los cuadrados de las diferencias verticales o desviaciones de la recta hacia cada una de las observaciones reales. En la figura 4.4 se ilustra el método de mínimos cuadrados.

Una recta de mínimos cuadrados se describe en términos de su intersección con el eje y (la altura a la cual cruza al eje y) y su cambio esperado (pendiente). Si se calcula la intersección con el eje y y la pendiente, se puede expresar la recta con la siguiente ecuación:

$$\hat{y} = a + bx \tag{4.11}$$

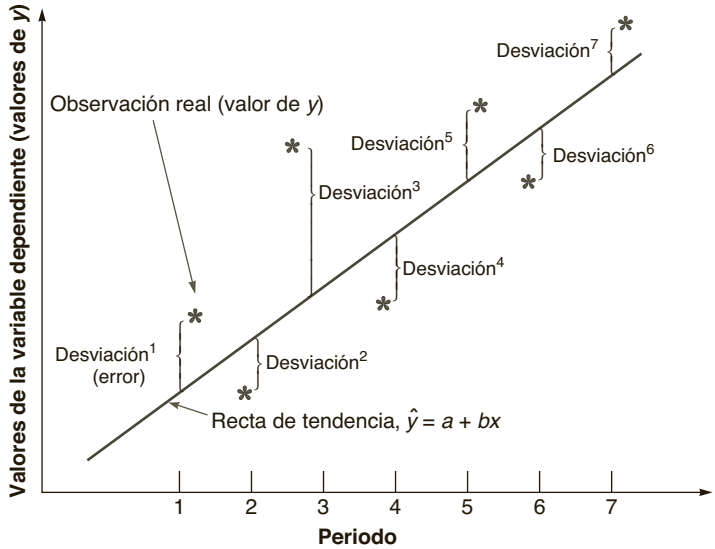
donde $\hat{y}$ (llamada "y gorro") = valor calculado de la variable que debe predecirse (llamada *variable dependiente*)
a = intersección con el eje y
b = pendiente de la recta de regresión (o la tasa de cambio en y para los cambios dados en x)
x = variable independiente (que en este caso es el *tiempo*).

Los estadísticos han desarrollado ecuaciones que se utilizan para encontrar los valores de a y b para cualquier recta de regresión. La pendiente b se encuentra mediante:

$$b = \frac{\Sigma xy - n\bar{x}\bar{y}}{\Sigma x^2 - n\bar{x}^2} \tag{4-12}$$

Figura **4.4**

Método de mínimos cuadrados para encontrar la recta que mejor se ajuste, donde los asteriscos son las ubicaciones de las siete observaciones reales o puntos de datos



donde b = pendiente de la recta de regresión
Σ = signo de sumatoria
x = valores conocidos de la variable independiente
y = valores conocidos de la variable dependiente
$\bar{x}$ = promedio de los valores de x
$\bar{y}$ = promedio de los valores de y
n = número de puntos de datos u observaciones.

La intersección con el eje y, a, puede calcularse como sigue:

$$a = \bar{y} - b\bar{x} \tag{4-13}$$

En el ejemplo 8 se muestra cómo aplicar estos conceptos.

Ejemplo 8

PRONÓSTICOS CON MÍNIMOS CUADRADOS

En la tabla siguiente se muestra la demanda de energía eléctrica en N. Y. Edison durante los últimos 7 años, en megawatts. La empresa quiere pronosticar la demanda para el año siguiente ajustando una recta de tendencia a estos datos.

AÑO	DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA	AÑO	DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA
1	74	5	105
2	79	6	142
3	80	7	122
4	90		

MÉTODO ► Pueden usarse las ecuaciones (4-12) y (4-13) para crear el modelo de proyección de la tendencia.

SOLUCIÓN ►

AÑO (x)	DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA (y)	x^2	xy
1	74	1	74
2	79	4	158
3	80	9	240
4	90	16	360
5	105	25	525
6	142	36	852
7	122	49	854
$\Sigma x = 28$	$\Sigma y = 692$	$\Sigma x^2 = 140$	$\Sigma xy = 3063$

$$\bar{x} = \frac{\Sigma x}{n} = \frac{28}{7} = 4 \quad \bar{y} = \frac{\Sigma y}{n} = \frac{692}{7} = 98.86$$

$$b = \frac{\Sigma xy - n\bar{x}\bar{y}}{\Sigma x^2 - n\bar{x}^2} = \frac{3063 - (7)(4)(98.86)}{140 - (7)(4^2)} = \frac{295}{28} = 10.54$$

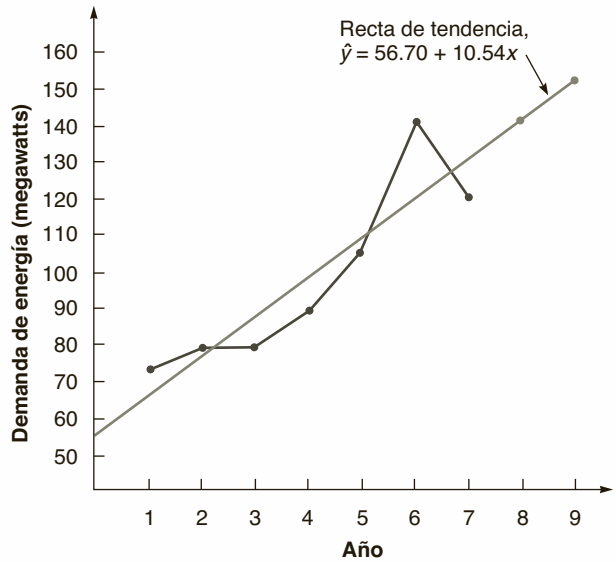
$$a = \bar{y} - b\bar{x} = 98.86 - 10.54(4) = 56.70$$

Así, la ecuación de mínimos cuadrados para la tendencia es $\hat{y} = 56.70 + 10.54x$. Para proyectar la demanda del próximo año, $x = 8$:

$$\begin{aligned}\text{Demanda en el año 8} &= 56.70 + 10.54(8)\\ &= 141.02 \text{ o } 141 \text{ megawatts}\end{aligned}$$

RAZONAMIENTO ► Para evaluar el modelo, se grafica la demanda histórica y la recta de tendencia en la figura 4.5. En este caso, debemos tener cuidado y tratar de comprender el cambio en la demanda del año 6 al año 7.

Figura **4.5**
Energía eléctrica y la recta de tendencia calculada



EJERCICIO DE APRENDIZAJE ► Estime la demanda para el año 9. (Respuesta: 151.56 o 152 megawatts).

PROBLEMAS RELACIONADOS ► 4.6, 4.13c, 4.16, 4.25, 4.39, 4.49.

Notas sobre el uso del método de mínimos cuadrados El empleo del método de mínimos cuadrados implica que se han cumplido tres requisitos:

1. Siempre deben graficarse los datos porque los datos de mínimos cuadrados suponen una relación lineal. Si parece haber una curva presente, probablemente sea necesario el análisis curvilíneo.
2. No se predicen periodos lejanos a la base de datos dada. Por ejemplo, si tenemos los precios promedio de las existencias de Microsoft durante 20 meses, sólo podemos pronosticar 3 o 4 meses hacia el futuro. Los pronósticos de más tiempo tienen poca validez estadística. Por lo tanto, no pueden tomarse datos de 5 años de ventas y proyectar 10 años hacia el futuro. El mundo es demasiado incierto.
3. Se supone que las desviaciones calculadas alrededor de la recta de mínimos cuadrados son aleatorias (vea la figura 4.4). Por lo general, están distribuidas normalmente, con la mayoría de las observaciones cercanas a la recta y sólo unas cuantas alejadas de ésta.

Variaciones estacionales en los datos

Variaciones estacionales
Movimientos regulares ascendentes o descendentes en una serie de tiempo que están asociados con eventos recurrentes.

Las **variaciones estacionales** en los datos son movimientos regulares ascendentes o descendentes localizados en una serie de tiempo y que se relacionan con acontecimientos recurrentes como el clima o las vacaciones. La demanda de carbón o petróleo aumenta durante los meses de invierno. La demanda de clubes de golf o bronceadores puede ser mayor durante el verano.

© Mike Kipling Photography/Alamy

© Buzz Pictures/Alamy

La demanda de muchos productos es estacional. Yamaha, el fabricante de este jet esquí y esta moto para nieve, fabrica más productos según la demanda complementaria para satisfacer las fluctuaciones estacionales.

La estacionalidad puede aplicarse por horas, diaria, semanal, mensual o en otros patrones recurrentes. Los restaurantes de comida rápida registran *diariamente* repuntes al medio día y nuevamente después de las 5 p.m. Los cines aumentan su demanda los viernes y sábados por la noche. La oficina de correos, Toys "*Я*" Us, The Christmas Store y las tiendas de tarjetas Hallmark también registran variaciones estacionales tanto en el tráfico de clientes como en las ventas.

De manera similar, comprender las variaciones estacionales es importante para planear la capacidad en las organizaciones que manejan picos en la carga de trabajo. Esto incluye a las compañías de energía eléctrica durante los periodos de frío o calor intensos, a los bancos los viernes por la tarde, y a trenes subterráneos y autobuses durante las horas pico matutinas o vespertinas.

TIP PARA EL ESTUDIANTE ☆
John Deere entiende las variaciones estacionales: ha sido capaz de obtener el 70% de sus pedidos antes de las temporadas de mayor uso, con lo que ha podido suavizar su producción.

El pronóstico de series de tiempo como el efectuado en el ejemplo 8 implica la revisión de la tendencia de los datos a lo largo de una serie de tiempo. La presencia de estacionalidad hace necesario ajustar los pronósticos con una recta de tendencia. Las estaciones se expresan en términos de la cantidad en la que difieren los valores reales de los valores promedio en la serie de tiempo. Analizar los datos en términos de meses o trimestres suele facilitar la detección de los patrones estacionales. Los índices estacionales pueden desarrollarse mediante varios métodos comunes.

En lo que se denomina *modelo estacional multiplicativo*, los factores estacionales se multiplican por una estimación de la demanda promedio para producir un pronóstico estacional. Nuestro supuesto en esta sección es que la tendencia se ha eliminado de los datos. De otra forma, la magnitud de los datos estacionales estaría distorsionada por la tendencia.

A continuación se presentan los pasos que seguiría una compañía que tiene "estacionalidad" de un mes:

OA5 *Desarrollar* índices estacionales

1. Encontrar la *demanda histórica promedio de cada estación* (o mes en este caso) sumando la demanda medida en ese mes de cada año y dividiéndola entre el número de años con datos disponibles. Por ejemplo, si en enero hubo ventas de 8, 6 y 10 durante los últimos tres años, la demanda promedio de enero es igual a $(8 + 6 + 10)/3 = 8$ unidades.
2. Calcular la *demanda promedio de todos los meses* dividiendo el promedio total de la demanda anual entre el número de estaciones. Por ejemplo, si el promedio total de la demanda de un año es de 120 unidades y hay 12 estaciones (una por mes), la demanda mensual promedio es de $120/12 = 10$ unidades.
3. Calcular un *índice estacional* para cada estación dividiendo la demanda histórica real *de ese mes* (del paso 1) entre la demanda promedio de todos los meses (del paso 2). Por ejemplo, si la demanda promedio histórica en enero durante los últimos 3 años es de 8 unidades y la demanda promedio de todos los meses es de 10 unidades, el índice estacional para enero es de $8/10 = 0.80$. De igual forma, un índice estacional de 1.20 para febrero significaría que la demanda de febrero es 20% mayor que la demanda promedio de todos los meses.
4. Estimar la demanda total anual para el siguiente año.
5. Dividir esta estimación de la demanda total anual entre el número de estaciones, después multiplicarla por el índice estacional para ese mes. Esto proporciona el *pronóstico estacional*.

El ejemplo 9 ilustra este procedimiento y calcula los factores estacionales a partir de los datos históricos.

Ejemplo 9

DETERMINACIÓN DE ÍNDICES ESTACIONALES

Un distribuidor Des Moines de computadoras portátiles Sony quiere desarrollar índices mensuales para las ventas. Se dispone de los datos mensuales de los tres últimos años.

MÉTODO ► Siga los cinco pasos mencionados con anterioridad.

SOLUCIÓN ►

	DEMANDA					
MES	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	DEMANDA PROMEDIO ANUAL	DEMANDA PROMEDIO MENSUAL[a]	ÍNDICE ESTACIONAL[b]
Ene.	80	85	105	90	94	0.957 (= 90/94)
Feb.	70	85	85	80	94	0.851 (= 80/94)
Mar.	80	93	82	85	94	0.904 (= 85/94)
Abr.	90	95	115	100	94	1.064 (= 100/94)
May	113	125	131	123	94	1.309 (= 123/94)
Junio	110	115	120	115	94	1.223 (= 115/94)
Julio	100	102	113	105	94	1.117 (= 105/94)
Ago.	88	102	110	100	94	1.064 (= 100/94)
Sept.	85	90	95	90	94	0.957 (= 90/94)
Oct.	77	78	85	80	94	0.851 (= 80/94)
Nov.	75	82	83	80	94	0.851 (= 80/94)
Dic.	82	78	80	80	94	0.851 (= 80/94)

Demanda anual promedio total = 1128

[a]Demanda promedio mencual $= \frac{1128}{12 \text{ meses}} = 94.$ [b]Índice estacional $= \frac{\text{Demanda mensual promedio en los últimos 3 años}}{\text{Demanda mensual promedio}}.$

Si se espera que la demanda de computadoras para el próximo año sea de 1200 unidades, se usarían estos índices estacionales para pronosticar la demanda mensual como sigue:

MES	DEMANDA	MES	DEMANDA
Enero	$\frac{1200}{12} \times 0.957 = 96$	Julio	$\frac{1200}{12} \times 1.117 = 112$
Febrero	$\frac{1200}{12} \times 0.851 = 85$	Agosto	$\frac{1200}{12} \times 1.064 = 106$
Marzo	$\frac{1200}{12} \times 0.904 = 90$	Septiembre	$\frac{1200}{12} \times 0.957 = 96$
Abril	$\frac{1200}{12} \times 1.064 = 106$	Octubre	$\frac{1200}{12} \times 0.851 = 85$
Mayo	$\frac{1200}{12} \times 1.309 = 131$	Noviembre	$\frac{1200}{12} \times 0.851 = 85$
Junio	$\frac{1200}{12} \times 1.223 = 122$	Diciembre	$\frac{1200}{12} \times 0.851 = 85$

RAZONAMIENTO ► Piense en estos índices como porcentajes de las ventas promedio. Las ventas promedio (sin estacionalidad) serían de 94, pero con estacionalidad, las ventas fluctúan entre 85% y 131% del promedio.

EJERCICIO DE APRENDIZAJE ► Si la demanda anual para el próximo año es de 1150 computadoras portátiles (en vez de 1200), ¿cuáles serán los pronósticos para enero, febrero y marzo? (Respuesta: 91.7, 81.5 y 86.6, que pueden redondearse a 92, 82 y 87).

PROBLEMAS RELACIONADOS ► 4.27, 4.28.

Por simplicidad, en el ejemplo anterior sólo se usaron 3 periodos (años) para cada índice mensual. En el ejemplo 10 se ilustra la forma en la que los índices ya preparados pueden aplicarse para ajustar los pronósticos de la recta de tendencia a la estacionalidad.

Ejemplo 10

APLICACIÓN DE LA TENDENCIA Y LOS ÍNDICES ESTACIONALES

El hospital San Diego quiere mejorar sus pronósticos aplicando tanto tendencia como índices estacionales a los datos recopilados durante 66 meses. Se pronosticarán los "días-paciente" para el año próximo.

MÉTODO ► Se crea una recta de tendencia; después se calculan los índices estacionales mensuales. Por último, se usa un modelo estacional multiplicativo para pronosticar los meses del 67 al 78.

SOLUCIÓN ► Usando los datos recopilados en 66 meses de los días que pasa cada paciente adulto en el hospital, se calculó la siguiente ecuación:

$$\hat{y} = 8090 + 21.5x$$

donde

$\hat{y}$ = días-paciente
x = tiempo, en meses

Con base en este modelo, que refleja sólo los datos de tendencia, el hospital pronostica que para el siguiente mes (periodo 67) los días-paciente serán:

$$\text{Días-paciente} = 8090 + (21.5)(67) = 9530 \text{ (sólo tendencia)}$$

Aunque este modelo, como se observa en la figura 4.6, reconoce la recta de tendencia ascendente en la demanda de servicios a pacientes hospitalizados, ignora la estacionalidad que el administrador sabía que estaba presente.

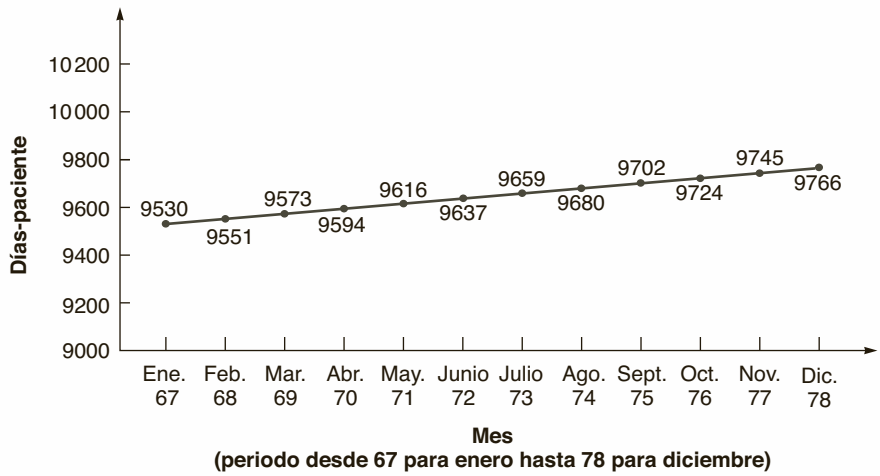


Figura **4.6**

Datos de tendencia para el hospital San Diego

Fuente: Tomado de "Modern Methods Improve Hospital Forecasting", elaborado por W. E. Sterk y E. G. Shryock de *Healthcare Financial Management* 41, núm. 3, p. 97. Reimpreso con autorización de Healthcare Financial Management Association.

La tabla siguiente proporciona los índices estacionales basados en los mismos 66 meses. A propósito, esos datos estacionales resultaron típicos para los hospitales de todo Estados Unidos.

Índices estacionales para los días que un paciente adulto pasa en el hospital San Diego

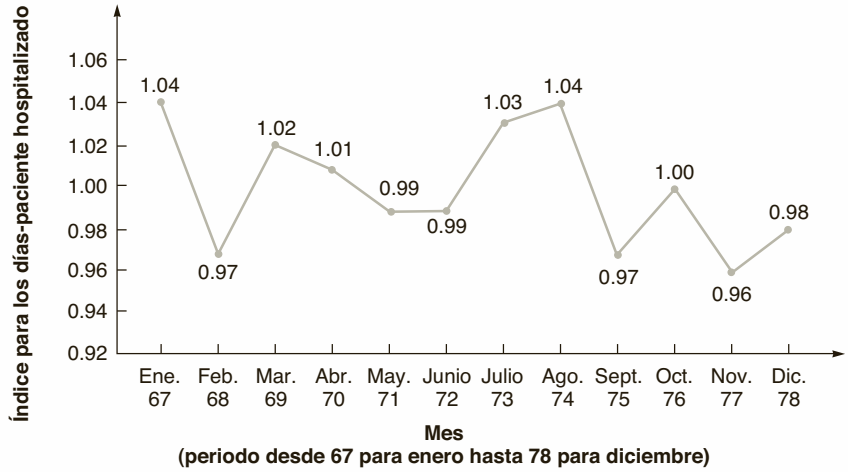
MES	ÍNDICE DE ESTACIONALIDAD	MES	ÍNDICE DE ESTACIONALIDAD
Enero	1.04	Julio	1.03
Febrero	0.97	Agosto	1.04
Marzo	1.02	Septiembre	0.97
Abril	1.01	Octubre	1.00
Mayo	0.99	Noviembre	0.96
Junio	0.99	Diciembre	0.98

Estos índices estacionales se grafican en la figura 4.7. Observe que enero, marzo, julio y agosto parecen mostrar un promedio mucho más alto que el promedio de días paciente hospitalizado, mientras que febrero, septiembre, noviembre y diciembre presentan menos días-paciente.

Sin embargo, ni los datos de la tendencia ni los estacionales proporcionan por sí mismos un pronóstico razonable para el hospital. Sólo cuando se multiplicaron los datos ajustados a la tendencia por el índice estacional apropiado fue que el hospital pudo obtener buenos pronósticos. Por lo tanto, para el periodo 67 (enero):

Días-paciente = (Pronóstico con ajuste de tendencia)(Índice estacional mensual) = (9530)(1.04) = 9911

Figura **4.7**
Índice estacional para el hospital San Diego

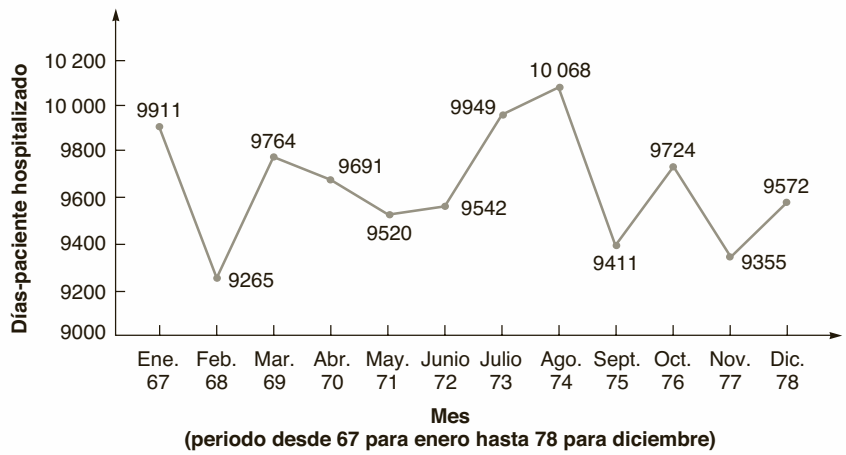


Los días-paciente para cada mes son:

Periodo	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78
Mes	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
Pronóstico con tendencia y estacionalidad	9911	9265	9764	9691	9520	9542	9949	10 068	9411	9724	9355	9572

En la figura 4.8 se presenta una gráfica que muestra el pronóstico con tendencia y estacionalidad.

Figura **4.8**
Pronóstico con tendencia y estacionalidad combinadas



RAZONAMIENTO ► Observe que usando sólo la tendencia, el pronóstico para septiembre es de 9702, pero con el ajuste de tendencia y estacionalidad el pronóstico es de 9411. Al combinar los datos de tendencia y estacionalidad el hospital pudo pronosticar mejor los días-paciente hospitalizado, el personal requerido, y el presupuesto vital para garantizar la efectividad de las operaciones.

EJERCICIO DE APRENDIZAJE ► Si la pendiente de la recta de tendencia para los días-paciente es de 22.0 (en vez de 21.5) y el índice para diciembre es de 0.99 (en lugar de 0.98), ¿cuál es el nuevo pronóstico para los días-paciente hospitalizado en diciembre? (Respuesta: 9708).

PROBLEMAS RELACIONADOS ► 4.26, 4.29.

El ejemplo 11 ilustra con detalle la estacionalidad detectada en los datos trimestrales de una tienda departamental.

Ejemplo 11

AJUSTE DE DATOS DE TENDENCIA CON ÍNDICES ESTACIONALES

La administración de Jagoda Wholesalers en Calgary, Canadá, usó regresión de series de tiempo para pronosticar las ventas al menudeo de los siguientes cuatro trimestres. Las ventas estimadas son de 100 000, 120 000, 140 000 y 160 000 dólares para los trimestres respectivos. Se ha encontrado que los índices estacionales para los cuatro trimestres son de 1.30, 0.90, 0.70 y 1.10, respectivamente.

MÉTODO ► Para calcular un pronóstico de ventas con ajuste estacional, sólo multiplicamos cada índice estacional por el pronóstico de tendencia apropiado.

$$\hat{y}_{\text{estacional}} = \text{Índice} \times \hat{y}_{\text{pronóstico de tendencia}}$$

SOLUCIÓN ►

Trimestre I: $\hat{y}_{\text{I}} = (1.30)(\$100\,000) = \$130\,000$
Trimestre II: $\hat{y}_{\text{II}} = (0.90)(\$120\,000) = \$108\,000$
Trimestre III: $\hat{y}_{\text{III}} = (0.70)(\$140\,000) = \$98\,000$
Trimestre IV: $\hat{y}_{\text{IV}} = (1.10)(\$160\,000) = \$176\,000$

RAZONAMIENTO ► Ahora el pronóstico con tendencia en línea recta está ajustado para reflejar los cambios estacionales.

EJERCICIO DE APRENDIZAJE ► Si el pronóstico de ventas para el trimestre IV fuera de $180 000 (en vez de $160 000), ¿cuál sería el pronóstico ajustado estacionalmente? (Respuesta: $198 000).

PROBLEMAS RELACIONADOS ► 4.26, 4.29.

Variaciones cíclicas en los datos

Ciclos
Patrones detectados en los datos que ocurren cada varios años.

Los **ciclos** son como las variaciones estacionales de los datos, pero ocurren cada varios *años*, no semanas, meses o trimestres. El pronóstico de variaciones cíclicas en una serie de tiempo es difícil. Esto se debe a que los ciclos incluyen una variedad de factores que causan que la economía vaya de la recesión a la expansión y de regreso a la recesión luego de un periodo de años. Estos factores incluyen la sobreexpansión nacional o industrial en tiempos de euforia y la contracción en las épocas preocupantes. El pronóstico de los ciclos de demanda para productos individuales también puede estar guiado por los ciclos de vida del producto (desde la introducción hasta la declinación). Existen ciclos de vida para prácticamente todos los productos; algunos ejemplos son los discos flexibles y las videograbadoras. Dejamos el análisis cíclico a los textos especializados en pronósticos. El tema siguiente a estudiar es el desarrollo de técnicas asociativas para variables que tienen impacto entre sí.

Métodos asociativos de pronóstico: análisis de regresión y correlación

TIP PARA EL ESTUDIANTE ☆
Ahora trataremos con el mismo modelo matemático visto con anterioridad, el método de mínimos cuadrados. Pero usaremos cualquier variable potencial "causa y efecto" como *x*.

A diferencia del pronóstico de series de tiempo, los modelos de *pronóstico asociativo* casi siempre consideran *varias* variables relacionadas con la cantidad que se desea predecir. Luego se construye un modelo estadístico que se usa para pronosticar el elemento de interés. Este enfoque es mejor que los métodos de series de tiempo que incluyen sólo valores históricos para la variable a pronosticar.

En un análisis asociativo pueden considerarse muchos factores. Por ejemplo, las ventas de PC Dell se relacionan con el presupuesto para publicidad de Dell, los precios de la compañía, los precios y estrategias promocionales de la competencia, e incluso con la economía nacional y los índices de desempleo. En este caso, las ventas de computadoras personales se denominan como la *variable dependiente* y las otras variables son las *variables independientes*. El trabajo del administrador es desarrollar *la mejor relación estadística entre las ventas de computadoras personales y las variables independientes*. El modelo de pronósticos asociativo cuantitativo más común es el **análisis de regresión lineal**.

Análisis de regresión lineal
Un modelo matemático de línea recta usado para describir las relaciones funcionales que hay entre las variables dependiente e independiente.

Uso del análisis de regresión en los pronósticos

OA6 *Realizar* un análisis de regresión y correlación

Para un análisis de regresión lineal se puede usar el mismo modelo matemático empleado con el método de mínimos cuadrados para efectuar la proyección de tendencias. Las variables dependientes que deseamos pronosticar seguirán siendo $\hat{y}$. Pero la variable independiente, x, ya no necesita ser el tiempo. Usamos la ecuación

$$\hat{y} = a + bx$$

donde $\hat{y}$ = valor de la variable dependiente (en nuestro ejemplo, ventas)
a = intersección con el eje y
b = pendiente de la recta de regresión
x = variable independiente

En el ejemplo 12 se muestra cómo usar la regresión lineal.

Ejemplo 12

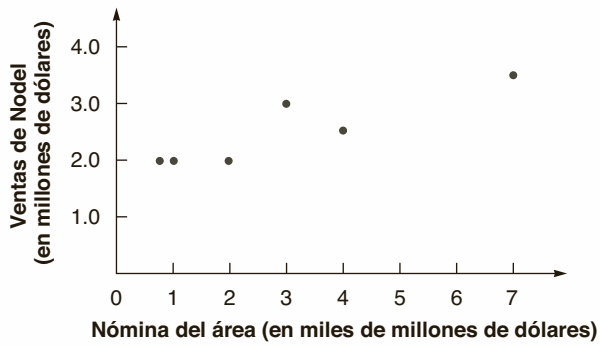
CÁLCULO DE UNA ECUACIÓN DE REGRESIÓN LINEAL

La compañía constructora Nodel restaura casas antiguas en West Bloomfield, Michigan. Con el tiempo, la compañía ha encontrado que su volumen de dólares por trabajos de restauración depende del nivel de ingresos del área de West Bloomfield. La administración quiere establecer una relación matemática para ayudarse a predecir las ventas.

MÉTODO ► El vicepresidente de operaciones de Nodel ha preparado la tabla siguiente, la cual muestra los ingresos de Nodel y la cantidad de dinero percibido por los trabajadores en West Bloomfield durante los últimos 6 años.

VENTAS DE NODEL (EN MILLONES DE DÓLARES), *y*	NÓMINA LOCAL (EN MILES DE MILLONES DE DÓLARES), *x*	VENTAS DE NODEL (EN MILLONES DE DÓLARES), *y*	NÓMINA LOCAL (EN MILES DE MILLONES DE DÓLARES), *x*
2.0	1	2.0	2
3.0	3	2.0	1
2.5	4	3.5	7

El vicepresidente necesita determinar si existe una relación lineal (en línea recta) entre la nómina del área y las ventas. Para ello, grafica los datos conocidos en un diagrama de dispersión:



TIP PARA EL ESTUDIANTE

Un diagrama de dispersión es una herramienta poderosa para el análisis de datos. Ayuda a dimensionar en forma rápida la relación entre dos variables.

A partir de los seis puntos de datos, parece haber una ligera relación positiva entre la variable independiente (nómina) y la variable dependiente (ventas): a medida que se incrementa la nómina, las ventas de Nodel tienden a ser más altas.

SOLUCIÓN ► Podemos encontrar una ecuación matemática si usamos el método de regresión por mínimos cuadrados.

VIDEO 4.1

Pronóstico de los ingresos por venta de boletos en los partidos de básquetbol del Orlando Magic

VENTAS, *y*	NÓMINA, *x*	x^2	xy
2.0	1	1	2.0
3.0	3	9	9.0
2.5	4	16	10.0
2.0	2	4	4.0
2.0	1	1	2.0
3.5	7	49	24.5
$\Sigma y = 15.0$	$\Sigma x = 18$	$\Sigma x^2 = 80$	$\Sigma xy = 51.5$

$$\bar{x} = \frac{\Sigma x}{6} = \frac{18}{6} = 3$$

$$\bar{y} = \frac{\Sigma y}{6} = \frac{15}{6} = 2.5$$

$$b = \frac{\Sigma xy - n\bar{x}\bar{y}}{\Sigma x^2 - n\bar{x}^2} = \frac{51.5 - (6)(3)(2.5)}{80 - (6)(3^2)} = 0.25$$

$$a = \bar{y} - b\bar{x} = 2.5 - (0.25)(3) = 1.75$$

Por lo tanto, la ecuación de regresión estimada es:

$$\hat{y} = 1.75 + 0.25x$$

o bien:

$$\text{Ventas} = 1.75 + 0.25\,(\text{nómina})$$

Si la cámara de comercio local predice que la nómina para el área de West Bloomfield será de 6000 millones de dólares el próximo año, podemos estimar las ventas de Nodel con la ecuación de regresión:

$$\text{Ventas (en millones)} = 1.75 + 0.25(6)$$
$$= 1.75 + 1.50 = 3.25$$

o bien:

$$\text{Ventas} = \$3\,250\,000$$

RAZONAMIENTO ► Dado el supuesto de una relación rectilínea entre la nómina y las ventas, ahora tenemos una indicación de la pendiente de esa relación: en promedio las ventas se incrementan a una tasa de $\frac{1}{4}$ de millón de dólares por cada mil millones pagados en la nómina local. Esto es porque $b = 0.25$.

EJERCICIO DE APRENDIZAJE ► ¿A cuánto ascienden las ventas de Nodel cuando la nómina local es de 8 mil millones de dólares? (Respuesta: a 3.75 millones de dólares).

PROBLEMAS RELACIONADOS ► 4.24, 4.30, 4.31, 4.32, 4.33, 4.35, 4.38, 4.40, 4.41, 4.46, 4.48, 4.49.

La parte final del ejemplo 12 muestra una debilidad central de los métodos de pronóstico asociativo como el de regresión. Aun cuando calculamos una ecuación de regresión, debemos dar un pronóstico para la variable independiente x (en este caso, la nómina) antes de estimar la variable dependiente y para el siguiente periodo. Aunque éste no es un problema para todos los pronósticos, es posible imaginar la dificultad que implica determinar los valores futuros de *algunas* variables independientes comunes (como índices de desempleo, producto nacional bruto, índices de precios, etcétera).

Error estándar de la estimación

El pronóstico de ventas para Nodel de 3 250 000 dólares determinado en el ejemplo 12 se conoce como *estimación puntual* de y. La estimación puntual es en realidad la *media*, o el *valor esperado*, de una distribución de valores posibles de ventas. En la figura 4.9 se ilustra este concepto.

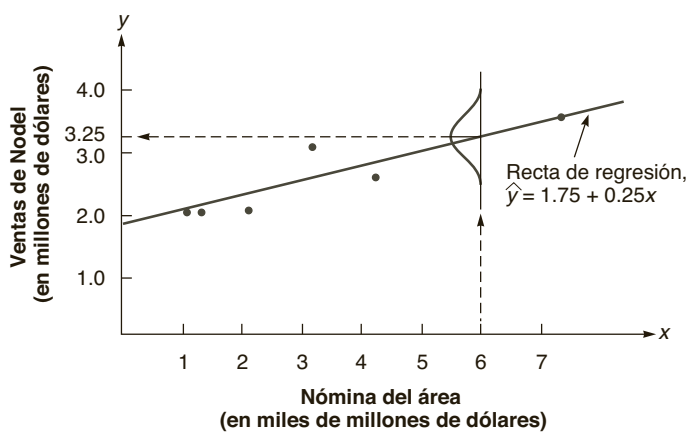
Error estándar de la estimación
Una medida de la variabilidad que se presenta alrededor de la recta de regresión (su desviación estándar).

Para medir la exactitud de las estimaciones de regresión, debemos calcular el **error estándar de la estimación**, $S_{y,x}$. Este cálculo se llama *desviación estándar de la regresión*, y mide el error desde la variable dependiente, y, hasta la recta de regresión, en lugar de hasta la media. La ecuación (4-14) es una expresión similar a la encontrada en la mayoría de los libros de estadística para calcular la desviación estándar de una media aritmética:

$$S_{y,x} = \sqrt{\frac{\Sigma(y - y_c)^2}{n - 2}} \tag{4-14}$$

donde y = valor de y de cada dato puntual
y_c = valor calculado de la variable dependiente, a partir de la ecuación de regresión
n = número de puntos de datos

Figura **4.9**
Distribución alrededor de la estimación puntual de 3.25 millones de dólares en ventas



© RGB Ventures LLC dba SuperStock/Alamy

Las líneas de ensamble de Glidden Paints llenan miles de latas cada hora. Para predecir la demanda, la empresa usa métodos asociativos de pronóstico, como regresión lineal, con variables independientes como el ingreso del personal y el PNB. Aun cuando la construcción de vivienda sería una variable natural, Glidden encontró que había poca correlación con las ventas pasadas. Esto se debe a que gran parte de las pinturas Glidden se vende al menudeo a clientes que ya poseen casas o negocios.

La ecuación (4-15) puede parecer más complicada, pero de hecho es una versión fácil de usar de la ecuación (4-14). Ambas fórmulas proporcionan la misma respuesta y son útiles para establecer intervalos de predicción alrededor de la estimación puntual.[1]

$$S_{y,x} = \sqrt{\frac{\Sigma y^2 - a\Sigma y - b\Sigma xy}{n - 2}} \tag{4-15}$$

En el ejemplo 13 se muestra cómo podría calcularse el error estándar de la estimación del ejemplo 12.

Ejemplo 13

CÁLCULO DEL ERROR ESTÁNDAR DE LA ESTIMACIÓN

El vicepresidente de operaciones de Nodel quiere conocer el error asociado con la recta de regresión calculada en el ejemplo 12.

MÉTODO ► Calcule el error estándar de la estimación, $S_{y,x}$, usando la ecuación (4-15).

SOLUCIÓN ► La única cifra que necesitamos y que no es posible despejar para calcular $S_{y,x}$ es Σy^2. Algunas sumas rápidas revelan que $\Sigma y^2 = 39.5$. Por lo tanto:

$$S_{y,x} = \sqrt{\frac{\Sigma y^2 - a\Sigma y - b\Sigma xy}{n - 2}}$$

$$= \sqrt{\frac{39.5 - 1.75(15.0) - 0.25(51.5)}{6 - 2}}$$

$$= \sqrt{0.09375} = 0.306 \text{ (en millones de dólares)}$$

Entonces el error estándar de la estimación es de 306 000 dólares en ventas.

RAZONAMIENTO ► La interpretación del error estándar de la estimación es similar a la desviación estándar; es decir, ±1 desviación estándar = 0.6827. Entonces existe una posibilidad de ventas del 68.27% de estar a ±$306 000 de la estimación puntual de $3 250 000.

EJERCICIO DE APRENDIZAJE ► ¿Cuál es la probabilidad de que las ventas se excedan de $3 556 000? (Respuesta: aproximadamente un 16%).

PROBLEMAS RELACIONADOS ► 4.41e, 4.48b.

Coeficientes de correlación para las rectas de regresión

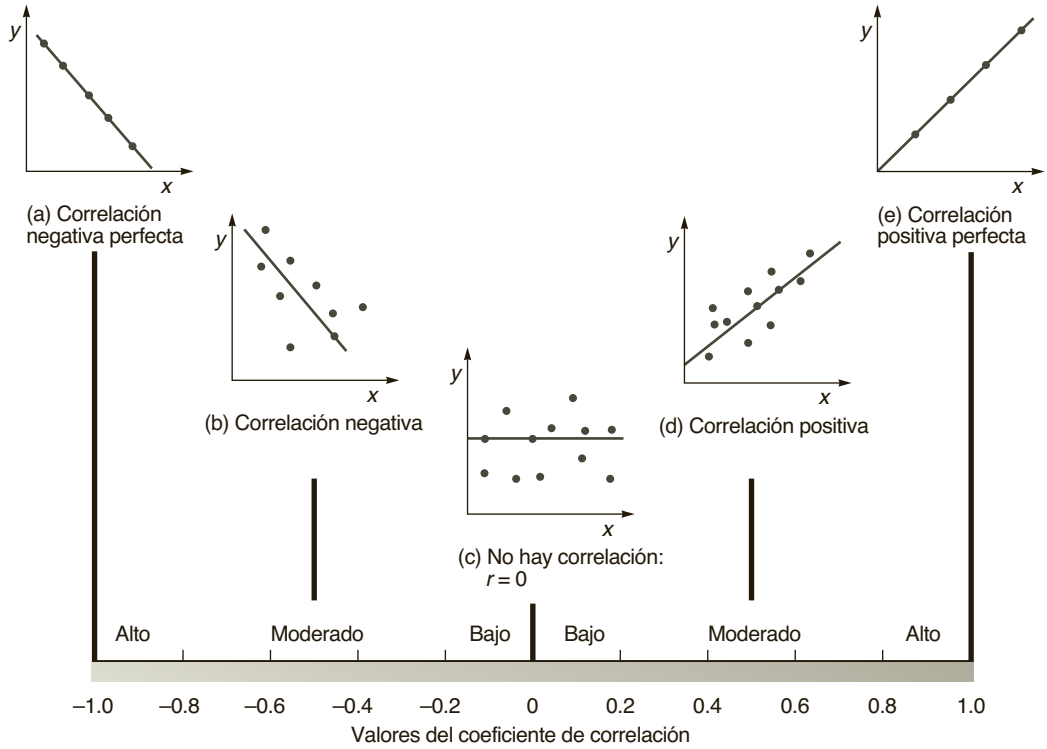
La ecuación de regresión es una forma de expresar la naturaleza de la relación que hay entre dos variables. Las rectas de regresión no son relaciones de "causa y efecto". Sólo describen relaciones entre las variables. La ecuación de regresión muestra la forma en la que una variable se relaciona con el valor y los cambios de otra variable.

Otra forma de evaluar la relación entre dos variables consiste en calcular el **coeficiente de correlación**. Esta medida expresa el grado o la fuerza de la relación lineal (tome en cuenta que la correlación

Coeficiente de correlación
Una medida de la fuerza de la relación que hay entre dos variables.

[1]Cuando el tamaño de la muestra es grande ($n > 30$), el intervalo de predicción del valor de y puede calcularse usando las tablas de distribución normal. Cuando el número de observaciones es pequeño, la distribución t es la más apropiada. Vea D. Groebner *et al.*, *Business Statistics*, 9a. ed, Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2014.

Figura **4.10**
Cinco valores del coeficiente de correlación



no implica necesariamente causalidad). Por lo general identificado como r, el coeficiente de correlación puede ser cualquier número entre $+1$ y -1. En la figura 4.10 se ilustra cómo se ven los distintos valores de r.

Para calcular r, usamos casi los mismos datos necesarios para calcular a y b en la recta de regresión. La ecuación para r es bastante más larga, y es:

$$r = \frac{n\Sigma xy - \Sigma x \Sigma y}{\sqrt{[n\Sigma x^2 - (\Sigma x)^2][n\Sigma y^2 - (\Sigma y)^2]}} \tag{4-16}$$

En el ejemplo 14 se muestra cómo calcular el coeficiente de correlación para los datos dados en los ejemplos 12 y 13.

Ejemplo 14

DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE CORRELACIÓN

En el ejemplo 12, observamos la relación que hay entre las ventas de renovación de casas de la compañía constructora Nodel y la nómina pagada en el área de West Bloomfield. El vicepresidente ahora quiere conocer la fuerza de la asociación entre la nómina local y las ventas.

MÉTODO ► Calculamos el valor de r usando la ecuación (4-16). Primero necesitamos agregar una columna de cálculos (para y^2).

SOLUCIÓN ► A continuación se presentan los datos, incluyendo la columna para y^2 y los cálculos:

y	x	x^2	xy	y^2
2.0	1	1	2.0	4.0
3.0	3	9	9.0	9.0
2.5	4	16	10.0	6.25
2.0	2	4	4.0	4.0
2.0	1	1	2.0	4.0
3.5	7	49	24.5	12.25
$\Sigma y = 15.0$	$\Sigma x = 18$	$\Sigma x^2 = 80$	$\Sigma y^2 = 51.5$	$\Sigma y^2 = 39.5$

$$r = \frac{(6)(51.5) - (18)(15.0)}{\sqrt{[(6)(80) - (18)^2][(6)(39.5) - (15.0)^2]}}$$

$$= \frac{309 - 270}{\sqrt{(156)(12)}} = \frac{39}{\sqrt{1872}}$$

$$= \frac{39}{43.3} = 0.901$$

RAZONAMIENTO ► Este r de 0 .901 parece indicar que hay una correlación significativa y ayuda a confirmar la relación estrecha que existe entre las dos variables.

EJERCICIO DE APRENDIZAJE ► Si el coeficiente de correlación fuera de -0.901 en vez de $+0.901$, ¿qué significaría? (Respuesta: la correlación negativa indicaría que a medida que la nómina se eleva, las ventas disminuyen; una posibilidad bastante improbable que le sugeriría revisar sus cálculos).

PROBLEMAS RELACIONADOS ► 4.24d, 4.35d, 4.38c, 4.41f, 4.48b.

Aunque el coeficiente de correlación es la medida más comúnmente usada para describir las relaciones entre dos variables, existe otra medida. Se llama **coeficiente de determinación** y es simplemente el cuadrado del coeficiente de correlación (es decir, r^2). El valor de r^2 siempre será un número positivo en el intervalo de $0 \leq r^2 \leq 1$. El coeficiente de determinación es el porcentaje de variación presente en la variable dependiente (y) explicado por la ecuación de regresión. En el caso de Nodel, el valor de r^2 es 0.81, lo cual significa que un 81% de la variación total se explica mediante la ecuación de regresión.

Coeficiente de determinación
Una medida de la cantidad de variación presente en la variable dependiente con respecto a su media, la cual se explica mediante la ecuación de regresión.

Análisis de regresión múltiple

La **regresión múltiple** es una extensión práctica del modelo de regresión que acabamos de ver. Nos permite construir un modelo con varias variables independientes en vez de sólo una variable. Por ejemplo, si la constructora Nodel desea incluir el promedio de las tasas de interés anual en su modelo para el pronóstico de ventas de remodelación, la ecuación apropiada sería:

Regresión múltiple
Un método de pronóstico asociativo con más de una variable independiente.

$$\hat{y} = a + b_1x_1 + b_2x_2 \tag{4-17}$$

donde y = variable dependiente, ventas
a = una constante, la intersección y
x_1 y x_2 = valores de las dos variables independientes, nómina del área y tasas de interés, respectivamente
b_1 y b_2 = coeficientes de las dos variables independientes

Las matemáticas de la regresión múltiple se vuelven bastante complejas (y lo usual es que los cálculos se realicen en computadora), por lo cual se dejan las fórmulas para a, b_1 y b_2 a los libros de estadística. Sin embargo, el ejemplo 15 muestra cómo interpretar la ecuación (4-17) para el pronóstico de las ventas de Nodel.

Ejemplo 15

USO DE UNA ECUACIÓN DE REGRESIÓN MÚLTIPLE

La constructora Nodel quiere ver el impacto de una segunda variable independiente, las tasas de interés, sobre sus ventas.

MÉTODO ► La nueva recta de regresión múltiple para Nodel, calculada con un programa de computadora, es

$$\hat{y} = 1.80 + 0.30x_1 - 5.0x_2$$

El nuevo coeficiente de correlación es 0.96, lo cual implica que al agregar la variable x_2, tasas de interés, da aún más fuerza a la relación lineal.

SOLUCIÓN ► Ahora podemos estimar las ventas de Nodel si sustituimos los valores de la nómina y de la tasa de interés para el próximo año. Si la nómina de West Bloomfield va a ser de 6 mil millones de dólares y la tasa de interés de 0.12 (12%), entonces las ventas se pronostican como:

$$\begin{aligned}\text{Ventas (\$ millones)} &= 1.80 + 0.30(6) - 5.0(0.12)\\ &= 1.8 + 0.8 - 0.6\\ &= 3.00\end{aligned}$$

o bien:

$$\text{Ventas} = \$3\,000\,000$$

RAZONAMIENTO ► Al usar ambas variables, nómina y tasas de interés, Nodel tiene ahora un pronóstico de ventas de 3 millones de dólares y un coeficiente de correlación más alto. Esto sugiere una relación más fuerte entre las dos variables y una estimación más precisa de las ventas.

EJERCICIO DE APRENDIZAJE ► Si las tasas de interés fueran sólo del 6%, ¿cuál sería el pronóstico de ventas? (Respuesta: 1.8 + 1.8 – 5.0(0.06) = 3.3 o $3 300 000).

PROBLEMAS RELACIONADOS: 4.34, 4.36.

Monitoreo y control de pronósticos

Una vez que se obtiene un pronóstico, no debe olvidarse. Ningún administrador desea que se le recuerde que su pronóstico fue terriblemente impreciso, pero la empresa debe saber por qué la demanda real (o cualquiera que sea la variable examinada) difiere de manera significativa de lo proyectado. Si quien pronostica es preciso, esa persona casi siempre se asegura de que todos conozcan su talento. Pocas veces se leen artículos en *Fortune*, *Forbes* o el *The Wall Street Journal* acerca de gerentes de finanzas que constantemente se alejen un 25% en sus pronósticos del mercado de valores.

Señal de control
Una medida de qué tan bien predicen el pronóstico los valores reales.

Una manera de supervisar los pronósticos para asegurar que sean buenos es emplear una señal de control. Una **señal de control** es una medida de qué tan bien predicen los pronósticos los valores reales. Conforme los pronósticos se actualizan semanal, mensual o trimestralmente, los nuevos datos disponibles de la demanda se comparan con los valores pronosticados.

La señal de control se calcula como el error acumulado dividido entre la *desviación absoluta media (MAD)*:

$$\text{Señal de control} = \frac{\text{Error acumulado}}{\text{MAD}} = \frac{\Sigma\,(\text{Demanda real del periodo } i - \text{Demanda pronosticada en el periodo } i)}{\text{MAD}} \tag{4-18}$$

$$\text{donde} \quad \text{MAD} = \frac{\Sigma\,|\text{Real} - \text{Pronóstico}|}{n}$$

como se vio anteriormente en la ecuación (4-5).

TIP PARA EL ESTUDIANTE ☆
El uso de una señal de control es una buena manera de asegurarse de que el sistema de pronósticos continúa haciendo un buen trabajo.

Las señales de control *positivas* indican que la demanda es *mayor* que el pronóstico. Las señales de control *negativas* indican que la demanda es menor que el pronóstico. Una buena señal de control (es decir, una con error acumulado bajo) tiene casi tanto error positivo como error negativo. En otras palabras, una pequeña desviación está bien, pero los errores negativos y positivos deben equilibrarse entre sí para que la señal de control se centre muy cerca de cero. Una tendencia consistente de los pronósticos a ser mayores o menores que los valores reales (es decir, con error acumulado absoluto alto) se llama error de **sesgo**. El sesgo puede ocurrir cuando, por ejemplo, se usan las variables o la recta de tendencia incorrectas, o si se aplica mal un índice estacional.

Sesgo
Un pronóstico que está consistentemente arriba o consistentemente abajo de los valores reales de una serie de tiempo.

Una vez calculadas las señales de control, se comparan para determinar los límites de control. Cuando una señal de control excede el límite inferior o superior, existe un problema con el método de pronósticos y la administración querrá reevaluar la forma en que pronostica la demanda. En la figura 4.11 se muestra la gráfica de una señal de control que excede el intervalo de variación aceptable. Si el modelo en uso es de suavización exponencial, quizá la constante de suavización necesite reajustarse.

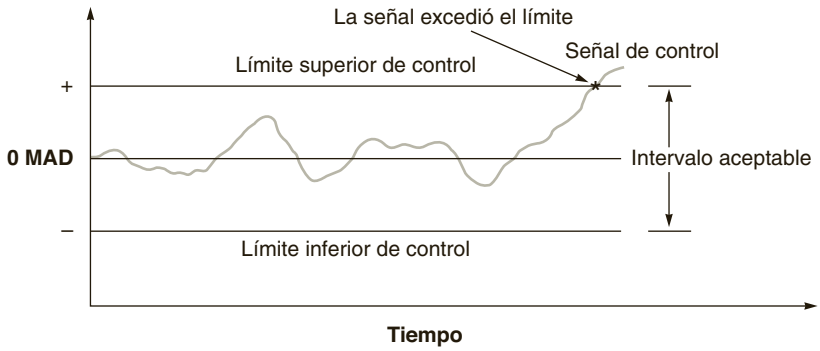


Figura **4.11**
Gráfica de señales de control

OA7 *Usar* una señal de control

¿Cómo deciden las empresas cuáles deben ser los límites de control superior e inferior? No existe una respuesta única, pero intentan encontrar valores razonables (en otras palabras, límites que no sean tan bajos como para enviar la señal con el mínimo error de pronóstico ni tan altos que dejen pasar pronósticos malos de manera regular). Una MAD equivale aproximadamente a 0.8 desviaciones estándar, ±2 MAD = ±1.6 desviaciones estándar, ±3 MAD = ±2.4 desviaciones estándar y ±4 MAD = ±3.2 desviaciones estándar; lo cual sugiere que para que un pronóstico esté "bajo control", se espera que el 89% de los errores caiga dentro de ±2 MAD, el 98% dentro de ±3 MAD, o el 99.9% dentro de ±4 MAD.[2]

En el ejemplo 16 se muestra la forma de calcular la señal de control y el error acumulado.

Ejemplo 16

CÁLCULO DE LA SEÑAL DE CONTROL EN CARLSON BAKERY

Carlson Bakery quiere evaluar el desempeño de su pronóstico de ventas de croissants.

MÉTODO ► Desarrolle una señal de control para el pronóstico y vea si se conserva dentro de los límites aceptables, los cuales se definen como ±4 MAD.

SOLUCIÓN ► Usando el pronóstico y los datos de demanda para las ventas de croissants en los últimos 6 trimestres, se desarrollará una señal de control en la tabla siguiente:

TRIMESTRE	DEMANDA REAL	DEMANDA PRONOSTICADA	ERROR	ERROR ACUMULADO	ERROR ABSOLUTO DEL PRONÓSTICO	ERROR ABSOLUTO ACUMULADO DEL PRONÓSTICO	MAD	SEÑAL DE CONTROL (ERROR ACUMULADO/MAD)
1	90	100	−10	−10	10	10	10.0	−10/10 = −1
2	95	100	− 5	−15	5	15	7.5	−15/7.5 = −2
3	115	100	+15	0	15	30	10.0	0/10 = 0
4	100	110	−10	−10	10	40	10.0	−10/10 = −1
5	125	110	+15	+ 5	15	55	11.0	+5/11 = +0.5
6	140	110	+30	+35	30	85	14.2	+35/14.2 = +2.5

$$\text{Al final del trimestre 6, MAD} = \frac{\Sigma\,|\text{Errores de pronóstico}|}{n} = \frac{85}{6} = 14.2$$

$$\text{y Señal de control} = \frac{\text{Error acumulado}}{\text{MAD}} = \frac{35}{14.2} = 2.5 \text{ MAD}$$

RAZONAMIENTO ► Como la señal de control oscila de –2 MAD a +2.5 MAD (entre 1.6 y 2.0 desviaciones estándar), podemos concluir que está dentro de los límites aceptables.

EJERCICIO DE APRENDIZAJE ► Si en el trimestre 6 la demanda real fuera de 130 (en vez de 140), ¿cuál sería la MAD y la señal de control resultantes? (Respuesta: para el trimestre 6 la MAD sería de 12.5 y la señal de control de 2 MAD).

PROBLEMAS RELACIONADOS ► 4.37, 4.45.

[2]Para que usted mismo compruebe estos porcentajes, sólo establezca una curva normal para ±1.6 desviaciones estándar (valores de z). Usando la tabla de distribución normal del apéndice I, encontrará que el área bajo la curva es de 0.89. Esto representa ±2 MAD. De la misma forma, ±3 MAD = ±2.4 desviaciones estándar comprenden el 98% del área, y así sucesivamente para ±4 MAD.

Suavización adaptable
Un enfoque del pronóstico de suavización exponencial en el cual la constante de suavización se modifica de manera automática para mantener los errores a un nivel mínimo.

Suavización adaptable

El pronóstico adaptable se refiere al monitoreo por computadora de las señales de control y al ajuste automático cuando una señal rebasa el límite preestablecido. Por ejemplo, cuando se aplica a la suavización exponencial, primero se seleccionan los coeficientes α y β según los valores que disminuyen al mínimo el error de pronóstico y después se ajustan de acuerdo con éstos cuando la computadora capta una señal de control errática. Este proceso se llama **suavización adaptable**.

Pronóstico enfocado

Pronóstico enfocado
Pronóstico que prueba una variedad de modelos computarizados y selecciona el mejor para una aplicación en particular.

En lugar de adaptar eligiendo una constante de suavización, las computadoras nos permiten probar una variedad de modelos de pronóstico. Este método se denomina pronóstico enfocado. El **pronóstico enfocado** se basa en dos principios:

1. Los modelos de pronóstico sofisticados no siempre son mejores que los sencillos.
2. No existe una técnica única que deba emplearse para todos los productos o servicios.

Bernard Smith, administrador de inventarios de American Hardware Supply, acuñó el término *pronóstico enfocado*. El trabajo de Smith era pronosticar cantidades apropiadas para 100 000 productos de ferretería que adquirían los 21 compradores de American.[3] Smith encontró que los compradores no confiaban ni entendían el modelo de suavización exponencial que él empleaba. En su lugar, usaban métodos muy sencillos que ellos mismos habían creado. Así, Smith desarrolló su nuevo sistema computarizado para seleccionar los métodos de pronóstico.

Smith eligió siete métodos de pronóstico para probar su sistema. Incluyó desde los muy sencillos usados por los compradores (como el método intuitivo) hasta modelos estadísticos. Cada mes, aplicó los siete modelos de pronóstico a cada artículo de su inventario. En estas pruebas simuladas, los valores pronosticados se restaron de las demandas reales más recientes para obtener el error de pronóstico simulado. La computadora elige el método de pronóstico que produce el menor error y lo aplica al pronóstico del siguiente mes. Aunque los compradores todavía tienen la capacidad de sobrepasar el pronóstico, American Hardware considera que los resultados del pronóstico enfocado son excelentes.

Pronósticos en el sector servicios

Los pronósticos en el sector servicios presentan retos inusuales. Una técnica importante en el sector comercial es el seguimiento de la demanda manteniendo buenos registros a corto plazo. Por ejemplo, una peluquería para hombres espera picos en el flujo de trabajo los viernes y sábados. De hecho, la mayoría de las peluquerías cierran domingos y lunes, y muchas requieren personal extra los viernes y sábados. Por su parte, un restaurante del centro de la ciudad quizá deba dar seguimiento a las convenciones y días festivos para que sus pronósticos a corto plazo resulten efectivos. El recuadro de *AO en acción* "Pronósticos en los centros de servicio a clientes de FedEx" proporciona un ejemplo de una industria importante ubicada en el sector servicios: el centro de atención telefónica.

TIP PARA EL ESTUDIANTE
Los pronósticos en McDonald's, FedEx y Walmart son tan importantes y complejos como lo son en las manufactureras, por ejemplo, Toyota y Dell.

Tiendas de especialidad al menudeo Las tiendas de especialidad al menudeo, como las florerías, pueden tener otros patrones de demanda poco comunes y esos patrones variarán de acuerdo con los días festivos. Por ejemplo, cuando el Día de San Valentín cae en fin de semana no se envían flores a las oficinas, y quienes se inclinan por el romanticismo salen a celebrar en lugar de enviar flores. Si un día festivo cae en lunes, parte de la celebración también se extendería al fin de semana, disminuyendo la venta de flores. Sin embargo, cuando éste cae entre semana, los horarios saturados de los días hábiles suelen hacer de las flores la manera idónea de festejar. Como los envíos de flores por el Día de las Madres ocurren los sábados o domingos, el pronóstico para este día festivo varía menos. Considerando los patrones especiales de demanda, muchas empresas de servicios mantienen registros de sus ventas con notas que refieren no sólo el día de la semana sino también los acontecimientos inusuales, como el clima, con el objetivo de identificar los patrones y correlaciones que influyen para que la demanda pueda desarrollarse.

VIDEO 4.2
Pronóstico en Hard Rock Cafe

[3]Bernard T. Smith, *Focus Forecasting: Computer Techniques for Inventory Control* (Boston: CBI Publishing, 1978).

AO en acción Pronósticos en los centros de servicio a clientes de FedEx

La compañía más grande de envíos de paquetería, FedEx, genera 35 mil millones de dólares en ingresos, empleando 670 aviones, 44 000 camiones y una fuerza de trabajo de 275 000 personas en 220 países. Para apoyar a esta red global, la compañía tiene 51 centros telefónicos de servicio al cliente cuya meta de servicio es contestar el 90% de todas las llamadas en 20 segundos o menos. Con medio millón de llamadas sólo en Estados Unidos, FedEx utiliza muchos modelos de pronóstico para tomar decisiones relativas al personal y para asegurar que los niveles de satisfacción del cliente se conserven en el lugar más alto de la industria.

El departamento de pronósticos y modelado de FedEx realiza varios pronósticos diferentes. Los modelos a uno y cinco años predicen el número de llamadas, el tiempo promedio de atención, y las necesidades del personal. Dividen los pronósticos en días entre semana, sábado y domingo, y después usan el método Delphi y análisis de series de tiempo.

Los *pronósticos tácticos* de FedEx son mensuales y utilizan datos diarios históricos de los últimos 8 años. Este modelo de series de tiempo aborda el mes, el día de la semana y el día del mes para predecir el volumen de clientes. Finalmente, el *pronóstico operativo* utiliza un promedio móvil ponderado y 6 semanas de datos para proyectar el número de llamadas cada media hora.

Los pronósticos de FedEx son consistentemente precisos dentro del 1 al 2% de los volúmenes reales de llamadas. Esto significa que se satisfacen las necesidades de cobertura, se mantienen los niveles de servicio y se controlan los costos.

Anton Vengo/Superstock

Fuentes: Predicting Call Arrivals in Call Centers (agosto de 2006); *Annals of Applied Statistics* (2009): 1403-1447; y *Journal of Business Forecasting* (invierno de 1999-2000): 7-11.

Restaurantes de comida rápida Los restaurantes de comida rápida están preparados no sólo para enfrentar las variaciones en la demanda por semana, día y hora sino, incluso, para las variaciones de cada 15 minutos que influyen en las ventas. En consecuencia, necesitan pronósticos detallados de la demanda. En la figura 4.12(a) se muestra el pronóstico por hora para un restaurante típico de comida rápida. Observe los picos registrados en las horas de comida y cena. Esto contrasta con los picos de la media mañana y la media tarde registrados en el centro de atención telefónica de FedEx en la figura 14.12(b).

En la actualidad, empresas como Taco Bell usan computadoras en los puntos de venta que dan seguimiento a las ventas cada cuarto de hora. Taco Bell descubrió que un promedio móvil de 6 semanas era la técnica de pronóstico que disminuía al mínimo el error cuadrático medio (MSE) en sus pronósticos de 15 minutos. El desarrollo de esta metodología de pronóstico en las computadoras de cada uno de los 6500 establecimientos de Taco Bell permite que el modelo realice proyecciones semanales de las transacciones de los clientes. Por su parte, los administradores de los establecimientos usan este sistema para programar al personal con incrementos cada 15 minutos y no por bloques de una hora como en otras industrias. El modelo de pronóstico de Taco Bell ha sido tan exitoso que, además de ayudarle a mejorar su servicio al cliente, también le ha reportado ahorros en el costo de mano de obra que suman más de 50 millones de dólares en 4 años de uso.

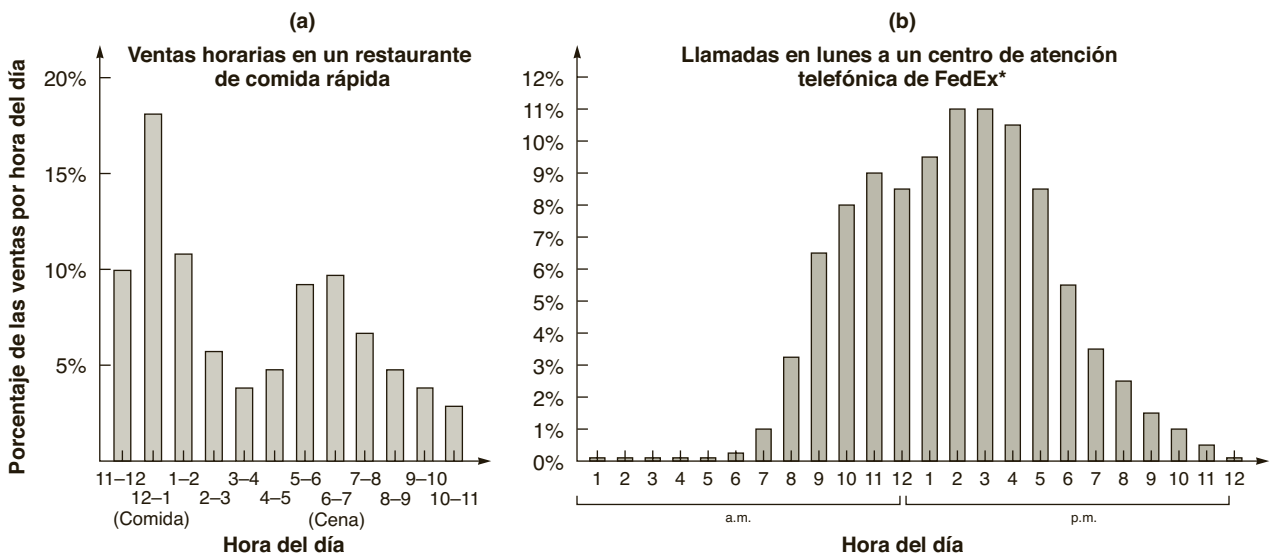


Figura **4.12**

Los pronósticos son únicos: observe las variaciones entre (a) las ventas por hora en un restaurante de comida rápida y (b) el volumen de llamadas por hora en FedEx.

*Con base en datos históricos: vea *Journal of Business Forecasting* (invierno de 1999-2000): 6-11.

Resumen

Los pronósticos son una parte crítica de la función del administrador de operaciones. Los pronósticos de la demanda dirigen los sistemas de producción, la capacidad y la programación de la empresa, y afectan las funciones de planeación financiera, marketing y personal.

Existe una variedad de técnicas de pronósticos cualitativos y cuantitativos. Los enfoques cualitativos emplean el juicio, la experiencia, la intuición y otros factores intangibles difíciles de cuantificar. Los pronósticos cuantitativos emplean datos históricos y relaciones causales o asociativas para proyectar las demandas futuras. En el repaso rápido de este capítulo se resumen las fórmulas introducidas en los pronósticos cuantitativos. Los cálculos de los pronósticos se realizan muy pocas veces de manera manual. La mayoría de los administradores de operaciones aprovechan los paquetes de software como Forecast PRO, NCSS, Minitab, Systat, Statgraphics, SAS o SPSS.

Ningún método de pronósticos es perfecto para todas las condiciones. A pesar de que la administración haya encontrado un enfoque satisfactorio, el monitoreo y el control de los pronósticos deben ser continuos para asegurar que los errores no sean demasiado grandes. A menudo, los pronósticos pueden representar un desafío para la administración; sin embargo, también pueden ser muy gratificantes.

Términos clave

Análisis de regresión lineal (p. 126)
Ciclos (p. 126)
Coeficiente de correlación (p. 129)
Coeficiente de determinación (p. 131)
Composición de la fuerza de ventas (p. 108)
Constante de suavización (p. 112)
Desviación absoluta media (MAD) (p. 114)
Encuesta en el mercado de consumo (p. 108)
Enfoque intuitivo (p. 110)
Error cuadrático medio (MSE) (p. 115)
Error estándar de la estimación (p. 128)
Error porcentual absoluto medio (MAPE) (p. 116)
Jurado de opinión ejecutiva (p. 107)
Método Delphi (p. 107)
Promedios móviles (p. 110)
Pronosticar (p. 104)
Pronóstico enfocado (p. 134)
Pronósticos cualitativos (p. 107)
Pronósticos cuantitativos (p. 107)
Pronósticos de la demanda (p. 105)
Pronósticos económicos (p. 105)
Pronósticos tecnológicos (p. 105)
Proyección de la tendencia (p. 119)
Regresión múltiple (p. 131)
Señal de control (p. 132)
Series de tiempo (p. 108)
Sesgo (p. 132)
Suavización adaptable (p. 134)
Suavización exponencial (p. 112)
Variaciones estacionales (p. 121)

Dilema ético

Vivimos en una sociedad obsesionada con las calificaciones obtenidas en exámenes y el máximo desempeño. Piense en las pruebas SAT, ACT, GRE, GMAT y LSAT. A pesar de que hacerlas toma sólo unas pocas horas, se supone que deben proporcionar a las escuelas y a las empresas una fotografía de los talentos poseídos por el estudiante.

Sin embargo, estas pruebas suelen ser muy malas en cuanto a su capacidad predictiva en el mundo real. El SAT realiza un trabajo decente ($r^2 = 0.12$) en la predicción de las calificaciones de un estudiante de primer año en la universidad. Sin embargo, es menos eficaz en la predicción del desempeño *después* de la graduación. Los puntajes del LSAT prácticamente no tienen ninguna correlación con el éxito profesional, medido por los ingresos, la satisfacción con la vida o el servicio público.

© Robert Kneschke/Fotolia

¿Qué significa el r^2 en este contexto?, ¿es ético que las universidades basen las decisiones de admisión y otorgamiento de becas sólo en los puntajes? ¿Qué papel desempeñan estas pruebas en su escuela?

Preguntas para análisis

1. ¿Qué es un modelo de pronóstico cualitativo y cuándo es apropiado su uso?
2. Identifique y describa brevemente los dos enfoques generales del pronóstico.
3. Identifique los tres horizontes de tiempo para los pronósticos. Establezca una duración aproximada para cada uno.
4. Describa brevemente los pasos necesarios para desarrollar un sistema de pronósticos.
5. Un administrador escéptico pregunta para qué puede usarse un pronóstico de mediano plazo; sugiérale tres usos o propósitos posibles.
6. Explique por qué las técnicas de pronósticos, como los promedios móviles, los promedios móviles ponderados y la suavización exponencial, no son apropiadas para las series de datos que presentan una tendencia.
7. ¿Cuál es la diferencia básica entre los promedios móviles ponderados y la suavización exponencial?
8. ¿Cuáles son los tres métodos empleados para medir la exactitud de cualquier método de pronósticos?, ¿cómo determinaría si es mejor una regresión de series de tiempo o una suavización exponencial en una aplicación específica?
9. Investigue y describa brevemente el método Delphi. ¿Cómo podría usarlo alguno de los jefes para los que usted ha trabajado?
10. ¿Cuál es la principal diferencia entre un modelo de series de tiempo y un modelo asociativo?
11. Defina qué es una *serie de tiempo*.
12. ¿Qué efecto tiene el valor de la constante de suavización en la ponderación dada a los valores recientes?
13. Explique el valor que tienen los índices estacionales al pronosticar. ¿En qué difieren los patrones cíclicos y los patrones estacionales?
14. ¿Qué técnica de pronóstico da más importancia a los valores recientes? ¿Cómo hace esto?
15. Explique con sus propias palabras qué es un pronóstico adaptable.
16. ¿Cuál es el propósito de las señales de control?
17. Explique con sus propias palabras cuál es el significado del coeficiente de correlación. Analice el significado de un valor negativo del coeficiente de correlación.
18. ¿Cuál es la diferencia entre una variable dependiente y una variable independiente?
19. Mencione algunos ejemplos de las industrias afectadas por la estacionalidad. ¿Por qué estos negocios desearían no depender de la estacionalidad?

20. Dé algunos ejemplos de industrias donde el pronóstico de la demanda depende de la demanda de otros productos.
21. ¿Qué ocurre con la capacidad de pronóstico para los periodos cada vez más lejanos en el futuro?

Uso de software en los pronósticos

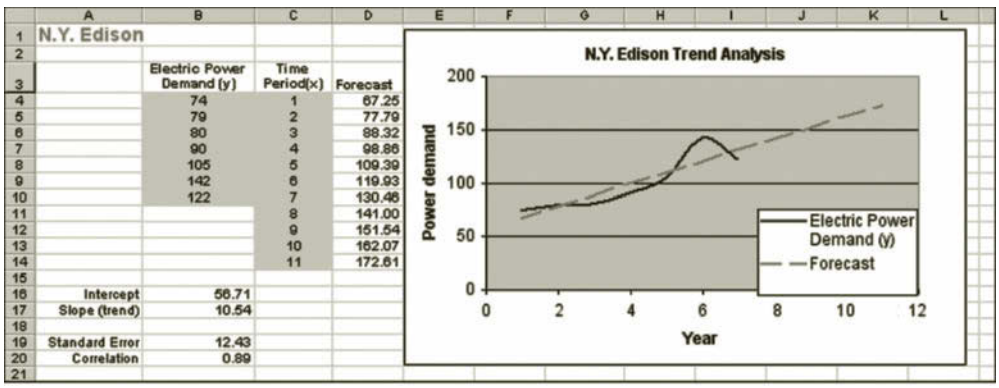
En esta sección se presentan tres formas para resolver problemas de pronóstico mediante programas de computadora. Primero, puede crear sus propias hojas de cálculo en Excel para desarrollar pronósticos. Segundo, puede usar el software Excel OM . Tercero, POM para Windows es otro programa que puede utilizar.

CREACIÓN DE SUS PROPIAS HOJAS DE CÁLCULO EN EXCEL

Las hojas de cálculo en Excel (y las hojas de cálculo en general) se emplean con frecuencia en el pronóstico. La suavización exponencial, el análisis de tendencia y el análisis de regresión (simple y múltiple) tienen funciones integradas en Excel.

En el programa 4.1 se ilustra cómo construir un pronóstico en Excel para los datos del ejemplo 8. La meta para N. Y. Edison es crear un análisis de tendencia para los datos del año 1 al 7. Observe que en la celda D4 puede introducir =$B$16 + $B$17 * C4 *o bien* = TREND($B$4: $B$10, $C$4: $C$10, C4).

Como una alternativa, usted puede experimentar con el análisis de regresión incorporado en Excel. Para hacer esto, bajo la barra de menú **Data** seleccione **Data Analysis** y después **Regression**. Introduzca sus datos de *Y* y *X* en dos columnas (digamos B y C). Cuando aparezca la ventana de regresión, introduzca los intervalos de *Y* y *X*, luego seleccione **OK**. Excel ofrece varias gráficas y tablas para aquellos interesados en efectuar análisis más rigurosos de los problemas de regresión.



	A	B	C	D
1	N.Y. Edison			
2				
3		Electric Power Demand (y)	Time Period(x)	Forecast
4		74	1	67.25
5		79	2	77.79
6		80	3	88.32
7		90	4	98.86
8		105	5	109.39
9		142	6	119.93
10		122	7	130.46
11			8	141.00
12			9	151.54
13			10	162.07
14			11	172.61
15				
16	Intercept	56.71		
17	Slope (trend)	10.54		
18				
19	Standard Error	12.43		
20	Correlation	0.89		
21				

Programa **4.1**

Uso de Excel para desarrollar su propio pronóstico con los datos del ejemplo 8

CÁLCULOS			
VALOR	**CELDA**	**FÓRMULA EN EXCEL**	**ACCIÓN**
Columna de la recta de tendencia	D4	=$B$16+$B$17*C4 (o bien =TREND($B$4:$B$10,$C$4:$C$10,C4))	Copiar a D5:D14
Intersección	B16	=INTERCEPT(B4:B10, C4:C10)	
Pendiente (tendencia)	B17	=SLOPE(B4:B10, C4:C10)	
Error estándar	B19	=STEYX(B4:B10, C4:C10)	
Correlación	B20	=CORREL(B4:B10, C4:C10)	

USO DE EXCEL OM

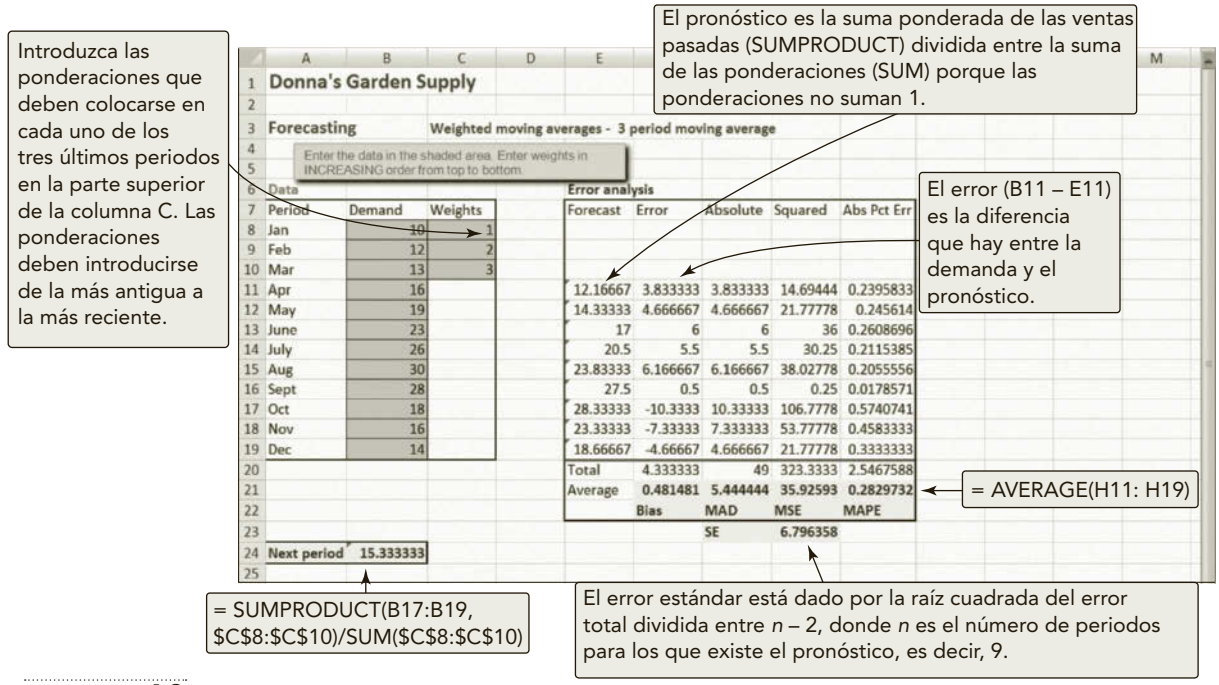
El módulo de pronósticos de Excel OM tiene cinco componentes: (1) promedios móviles, (2) promedios móviles ponderados, (3) suavización exponencial, (4) regresión (con una sola variable), y (5) descomposición. El análisis del error de Excel OM es mucho más completo que el disponible en el suplemento de Excel.

El programa 4.2 ilustra las entradas y salidas de Excel OM, usando los datos de promedios móviles ponderados del ejemplo 2.

USO DE POM PARA WINDOWS

POM para Windows puede proyectar promedios móviles (simples y ponderados), manejar suavización exponencial (simple y con ajuste de tendencia), pronosticar con proyección de tendencia de mínimos cuadrados, y resolver modelos de regresión lineal (asociativa). También puede desplegar resúmenes del análisis de error y generar gráficas con los datos. Como un ejemplo especial del pronóstico adaptable de suavización exponencial, cuando se emplea una α de 0, POM para Windows encontrará los valores de α que produzcan la MAD mínima.

En el apéndice IV se proporcionan más detalles.



Programa **4.2**

Programa de análisis de promedios móviles ponderados de Excel OM, usando los datos del ejemplo 2 como entrada

Problemas resueltos

PROBLEMA RESUELTO 4.1

Las ventas del popular Beetle de Volkswagen (VW) han crecido de manera estable durante los últimos 5 años en los establecimientos de Nevada (vea la tabla siguiente). El gerente de ventas pronosticó antes de que se lanzara el nuevo modelo que las ventas en el primer año serían de 410 VW. Use suavización exponencial con una ponderación $\alpha = 0.30$ para desarrollar los pronósticos de los años 2 al 6.

AÑO	VENTAS	PRONÓSTICO
1	450	410
2	495	
3	518	
4	563	
5	584	
6	?	

SOLUCIÓN

AÑO	PRONÓSTICO
1	410.0
2	422.0 = 410 + 0.3 (450 − 410)
3	443.9 = 422 + 0.3 (495 − 422)
4	466.1 = 443.9 + 0.3 (518 − 443.9)
5	495.2 = 466.1 + 0.3 (563 − 466.1)
6	521.8 = 495.2 + 0.3 (584 − 495.2)

PROBLEMA RESUELTO 4.2

En el ejemplo 7 aplicamos suavización exponencial con ajuste de tendencia para pronosticar la demanda de un equipo de control de contaminación en los meses 2 y 3 (a partir de los datos proporcionados para 9 meses). Continuemos ahora con este proceso para el mes 4. Queremos confirmar el pronóstico para el mes 4 que se muestra en la tabla 4.1 (pág. 118) y en la figura 4.3 (pág. 119).

Para el mes 4, $A_4 = 19$, con $\alpha = 0.2$ y $\beta = 0.4$

SOLUCIÓN

$$\begin{aligned} F_4 &= \alpha A_3 + (1 - \alpha)(F_3 + T_3) \\ &= (0.2)(20) + (1 - 0.2)(15.18 + 2.10) \\ &= 4.0 + (0.8)(17.28) \\ &= 4.0 + 13.82 \\ &= 17.82 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} T_4 &= \beta(F_4 - F_3) + (1 - \beta)T_3 \\ &= (0.4)(17.82 - 15.18) + (1 - 0.4)(2.10) \\ &= (0.4)(2.64) + (0.6)(2.10) \\ &= 1.056 + 1.26 \\ &= 2.32 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} FIT_4 &= 17.82 + 2.32 \\ &= 20.14 \end{aligned}$$

PROBLEMA RESUELTO 4.3

En los últimos 4 meses, las ventas de una secadora de cabello en las tiendas Walgreens en Youngstown, Ohio, han sido 100, 110, 120 y 130 unidades (donde 130 son las ventas más recientes).

Desarrolle un pronóstico de promedios móviles para el próximo mes, empleando las siguientes tres técnicas:

a) Promedio móvil de 3 meses.
b) Promedio móvil de 4 meses.
c) Promedio móvil ponderado de 4 meses con el mes más reciente ponderado con 4, el mes anterior con 3, el previo con 2 y el mes más antiguo ponderado con 1.
d) Si las ventas del próximo mes son de 140 unidades, pronostique las ventas del siguiente mes usando un promedio móvil de 4 meses.

SOLUCIÓN

a) Promedio móvil de 3 meses

$$= \frac{110 + 120 + 130}{3} = \frac{360}{3} = 120 \text{ secadoras}$$

b) Promedio móvil de 4 meses

$$= \frac{100 + 110 + 120 + 130}{4} = \frac{460}{4} = 115 \text{ secadoras}$$

c) Promedio móvil ponderado

$$= \frac{(4)(130) + 3(120) + 2(110) + 1(100)}{10}$$

1200 secadoras

d) *Ahora* las cuatro ventas más recientes son 110, 120, 130 y 140.

$$\text{Promedio móvil de 4 meses} = \frac{110 + 120 + 130 + 140}{4}$$

$$= \frac{500}{4} = 125 \text{ secadoras}$$

Por supuesto, se observa un retraso en los pronósticos, puesto que el método de promedios móviles no reconoce las tendencias inmediatamente.

PROBLEMA RESUELTO 4.4

Los siguientes datos provienen de proyecciones de regresión lineal:

VALORES PRONOSTICADOS	VALORES REALES
410	406
419	423
428	423
435	440

Calcule la MAD y el MSE.

SOLUCIÓN

$$\text{MAD} = \frac{\Sigma\,|\text{Real} - \text{Pronosticado}|}{n}$$

$$= \frac{|406 - 410| + |423 - 419| + |423 - 428| + |440 - 435|}{4}$$

$$= \frac{4 + 4 + 5 + 5}{4} = \frac{18}{4} = 4.5$$

$$\text{MSE} = \frac{\Sigma\,(\text{Errores de pronóstico})^2}{n}$$

$$= \frac{(406 - 410)^2 + (423 - 419)^2 + (423 - 428)^2 + (440 - 435)^2}{4}$$

$$= \frac{4^2 + 4^2 + 5^2 + 5^2}{4} = \frac{16 + 16 + 25 + 25}{4} = 20.5$$

PROBLEMA RESUELTO 4.5

En el hotel Toronto Towers Plaza tienen los datos del registro de cuartos de los últimos nueve años. Para proyectar la ocupación futura, la administración desea determinar la tendencia matemática del registro de huéspedes. Esta estimación ayudará a determinar si es necesaria una ampliación futura del hotel. Dada la siguiente serie de tiempo, desarrolle una ecuación de regresión que relacione los registros con el tiempo (por ejemplo, una ecuación de tendencia). Después, pronostique los registros para el año 11. El registro de cuartos está en miles de unidades:

Año 1: 17	Año 2: 16	Año 3: 16	Año 4: 21	Año 5: 20
Año 6: 20	Año 7: 23	Año 8: 25	Año 9: 24	

SOLUCIÓN

AÑO	REGISTROS, y (EN MILES)	x^2	xy
1	17	1	17
2	16	4	32
3	16	9	48
4	21	16	84
5	20	25	100
6	20	36	120
7	23	49	161
8	25	64	200
9	24	81	216
$\Sigma x = 45$	$\Sigma y = 182$	$\Sigma x^2 = 285$	$\Sigma xy = 978$

$$b = \frac{\Sigma xy - n\bar{x}\bar{y}}{\Sigma x^2 - n\bar{x}^2} = \frac{978 - (9)(5)(20.22)}{285 - (9)(25)}$$

$$= \frac{978 - 909.9}{285 - 225} = \frac{68.1}{60} = 1.135$$

$$a = \bar{y} - b\bar{x} = 20.22 - (1.135)(5) = 20.22 - 5.675 = 14.545$$

$$\hat{y} = (\text{registros}) = 14.545 + 1.135x$$

La proyección de registros para el año 11 es:

$\hat{y} = 14.545 + (1.135)(11) = 27.03$ o 27 030 huéspedes en el año 11.

PROBLEMA RESUELTO 4.6

La demanda trimestral de camionetas Ford F150 para un distribuidor de automóviles de Nueva York se pronostica mediante la siguiente ecuación:

$$\hat{y} = 10 + 3x$$

donde x = trimestres, y

Trimestre I del año 1 = 0
Trimestre II del año 1 = 1
Trimestre III del año 1 = 2
Trimestre IV del año 1 = 3
Trimestre I del año 2 = 4
etcétera,

y:

$\hat{y}$ = demanda trimestral

La demanda de camionetas es estacional, y los índices para los trimestres I, II, III y IV son de 0.80, 1.00, 1.30 y 0.90, respectivamente. Pronostique la demanda para cada trimestre del año 3. Después estacionalice cada pronóstico para ajustarlo a las variaciones trimestrales.

SOLUCIÓN

El trimestre II del año 2 se codifica $x = 5$; el trimestre III del año 2, $x = 6$; y el trimestre IV del año 2, $x = 7$. Por lo tanto, el trimestre I del año 3 se codifica $x = 8$; el trimestre II del año 3, $x = 9$; y así sucesivamente.

$\hat{y}$ (Trimestre I del año 3) = 10 + 3(8) = 34
$\hat{y}$ (Trimestre II del año 3) = 10 + 3(9) = 37
$\hat{y}$ (Trimestre III del año 3) = 10 + 3(10) = 40
$\hat{y}$ (Trimestre IV del año 3) = 10 + 3(11) = 43

Pronóstico ajustado = (0.80)(34) = 27.2
Pronóstico ajustado = (1.00)(37) = 37
Pronóstico ajustado = (1.30)(40) = 52
Pronóstico ajustado = (0.90)(43) = 38.7

PROBLEMA RESUELTO 4.7

Cengiz Haksever dirige una tienda de joyería fina en Estambul. Cengiz se anuncia cada semana en los periódicos locales turcos y está pensando en aumentar su presupuesto publicitario. Antes de hacerlo, decide evaluar la eficacia previa de este tipo de anuncios. Se muestrean cinco semanas y los datos obtenidos son los que se presentan en la siguiente tabla:

VENTAS (EN MILES DE DÓLARES)	PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD ESA SEMANA (EN CIENTOS DE DÓLARES)
11	5
6	3
10	7
6	2
12	8

Desarrolle un modelo de regresión para ayudar a Cengiz evaluar su publicidad.

SOLUCIÓN

Aplicamos el modelo de regresión por mínimos cuadrados como lo hicimos en el ejemplo 12.

VENTAS, y	PUBLICIDAD, x	x^2	xy
11	5	25	55
6	3	9	18
10	7	49	70
6	2	4	12
12	8	64	96
$\Sigma y = 45$	$\Sigma x = 25$	$\Sigma x^2 = 151$	$\Sigma xy = 251$
$\bar{y} = \frac{45}{5} = 9$	$\bar{x} = \frac{25}{5} = 5$		

$$b = \frac{\Sigma xy - n\bar{x}\bar{y}}{\Sigma x^2 - n\bar{x}^2} = \frac{251 - (5)(5)(9)}{151 - (5)(5^2)}$$

$$= \frac{251 - 225}{151 - 125} = \frac{26}{26} = 1$$

$$a = \bar{y} - b\bar{x} = 9 - (1)(5) = 4$$

Por lo tanto, el modelo de regresión es $\hat{y} = 4 + 1x$, o

Ventas (en miles de dólares) = 4 + 1 (presupuesto de publicidad en cientos de dólares)

Esto significa que por cada aumento de 1 unidad en x (o cien dólares en publicidad), las ventas se incrementan en 1 unidad (o mil dólares).

PROBLEMA RESUELTO 4.8

Empleando los datos del problema resuelto 4.7, encuentre el coeficiente de determinación, r^2, para el modelo.

SOLUCIÓN

Para encontrar r^2, debemos calcular también Σy^2.

$$\Sigma y^2 = 11^2 + 6^2 + 10^2 + 6^2 + 12^2$$
$$= 121 + 36 + 100 + 36 + 144 = 437$$

El siguiente paso es encontrar el coeficiente de correlación, r:

$$r = \frac{n\Sigma xy - \Sigma x \Sigma y}{\sqrt{[n\Sigma x^2 - (\Sigma x)^2][n\Sigma y^2 - (\Sigma y)^2]}}$$

$$= \frac{5(251) - (25)(45)}{\sqrt{[5(151) - (25)^2][5(437) - (45)^2]}}$$

$$= \frac{1255 - 1125}{\sqrt{(130)(160)}} = \frac{130}{\sqrt{20\,800}} = \frac{130}{144.22}$$

$$0.9014$$

Por lo tanto, $r^2 = (0.9014)^2 = 0.8125$, lo que significa que aproximadamente el 81 por ciento de la variabilidad en las ventas puede explicarse mediante el modelo de regresión con la publicidad como la variable independiente.

Problemas

Nota: PX significa que el problema puede resolverse con POM para Windows y/o con Excel OM.

• **4.1** La tabla siguiente da el número de litros de sangre tipo B que el hospital Woodlawn utilizó en las últimas 6 semanas:

SEMANA DE	LITROS USADOS
Agosto 31	360
Septiembre 7	389
Septiembre 14	410
Septiembre 21	381
Septiembre 28	368
Octubre 5	374

a) Pronostique la demanda para la semana del 12 de octubre usando un promedio móvil de 3 semanas.
b) Utilice un promedio móvil ponderado de tres semanas, con ponderaciones de 0.1, 0.3 y 0.6, usando .6 para la semana más reciente. Pronostique la demanda para la semana del 12 de octubre.
c) Calcule el pronóstico para la semana del 12 de octubre usando suavización exponencial con un pronóstico de 360 para el 31 de agosto y $\alpha = 0$ .2. PX

•• **4.2**

AÑO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DEMANDA	7	9	5	9	13	8	12	13	9	11	7

a) Grafique los datos anteriores. ¿Observa alguna tendencia, ciclos o variaciones aleatorias?
b) Comenzando en el año 4 y hasta el año 12, pronostique la demanda usando promedios móviles de 3 años. Grafique su pronóstico en la misma gráfica que los datos originales.
c) Comenzando en el año 4 y hasta el año 12, pronostique la demanda usando un promedio móvil de 3 años con ponderaciones de .1, 0.3 y 0.6, usando 0.6 para el año más reciente. Grafique su pronóstico en la misma gráfica.
d) Al comparar cada pronóstico contra los datos originales, ¿cuál parece proporcionar mejores resultados? PX

• **4.3** Regrese al problema 4.2. Desarrolle un pronóstico para los años 2 al 12 usando suavización exponencial con $\alpha = 0$ .4 y un pronóstico para el año 1 de 6. Grafique su nuevo pronóstico junto con los datos reales y un pronóstico intuitivo. Con base en una inspección visual, ¿cuál pronóstico es mejor? PX

• **4.4** Un centro de procesamiento de cheques usa suavización exponencial para pronosticar el número de cheques entrantes cada mes. El número de cheques recibidos en junio fue de 40 millones, aunque el pronóstico era de 42 millones. Se usó una constante de suavización de 0.2.
a) ¿Cuál es el pronóstico para julio?
b) Si el centro recibió 45 millones de cheques en julio, ¿cuál será el pronóstico para agosto?
c) ¿Por qué podría ser inapropiado este método de pronóstico para esta situación? PX

•• **4.5** El hospital Carbondale está considerando comprar una nueva ambulancia. La decisión dependerá, en parte, del número de millas que deberá recorrerse el próximo año. Las millas recorridas durante los 5 años anteriores son como sigue:

AÑO	NÚMERO DE MILLAS
1	3000
2	4000
3	3400
4	3800
5	3700

a) Pronostique el número de millas para el próximo año (sexto) usando un promedio móvil de 2 años.
b) Encuentre la MAD para el pronóstico con promedio móvil de 2 años (*Dato*: Tendrá sólo 3 años de datos correspondientes).
c) Use un promedio móvil ponderado de 2 años con ponderaciones de 0.4 y 0.6 para pronosticar el número de millas para el próximo año. (El peso de 0.6 es para el año más reciente). ¿Qué MAD resulta del uso de este método de pronóstico? (*Dato*: Tendrá sólo 3 años de datos correspondientes).
d) Calcule el pronóstico para el año 6 usando suavización exponencial, un pronóstico inicial para el año 1 de 3000 millas, y $\alpha = 0.5$. PX

•• **4.6** Las ventas mensuales en Yazici Batteries, Inc., fueron las siguientes:

MES	VENTAS
Enero	20
Febrero	21
Marzo	15
Abril	14
Mayo	13
Junio	16
Julio	17
Agosto	18
Septiembre	20
Octubre	20
Noviembre	21
Diciembre	23

a) Grafique los datos de las ventas mensuales.
b) Pronostique las ventas para enero usando cada una de las técnicas siguientes:
   i) Método intuitivo.
   ii) Un promedio móvil de 3 meses.
   iii) Un promedio móvil ponderado de 6 meses empleando 0.1, 0.1, 0.1, 0.2, 0.2 y 0.3, con las ponderaciones más altas para los meses más recientes.
   iv) Suavización exponencial con $\alpha = 0.3$ y un pronóstico para septiembre de 18.
   v) Una proyección de tendencia.
c) Con los datos proporcionados, ¿qué método le permitiría elaborar el pronóstico de ventas para el próximo mes de marzo? PX

•• **4.7** La demanda real de los pacientes en la clínica médica Omaha Emergency para las primeras seis semanas de este año es como sigue:

SEMANA	NÚM. REAL DE PACIENTES
1	65
2	62
3	70
4	48
5	63
6	52

El administrador de la clínica, Marc Schniederjans, quiere que pronostique la demanda de pacientes para la semana 7 usando estos datos. Usted decide usar un promedio móvil ponderado para encontrar

este pronóstico. Su método utiliza cuatro niveles de demanda real, con ponderaciones de 0.333 en el periodo actual, de 0.25 hace un periodo, de 0.25 hace dos periodos, y de 0.167 hace tres periodos.

a) ¿Cuál es el valor de su pronóstico? PX
b) Si las ponderaciones fueran 20, 15, 15 y 10, respectivamente, ¿cómo cambiaría el pronóstico? Explique por qué.
c) Y si las ponderaciones fueran 0.40, 0.30, 0.20 y 0.10, respectivamente, ¿cómo sería ahora el pronóstico para la semana 7?

• **4.8** Las temperaturas máximas diarias en Saint Louis durante la última semana fueron las siguientes: 93, 94, 93, 95, 96, 88, 90 (ayer).

a) Pronostique la temperatura máxima para hoy usando un promedio móvil de 3 días.
b) Pronostique la temperatura máxima para hoy usando un promedio móvil de 2 días.
c) Calcule la desviación absoluta media con base en un promedio móvil de 2 días.
d) Calcule el error cuadrático medio para un promedio móvil de 2 días.
e) Calcule el error porcentual absoluto medio para el promedio móvil de 2 días. PX

••• **4.9** Lenovo usa el chip ZX-81 en algunas de sus computadoras portátiles. Los precios del chip durante los últimos 12 meses fueron como sigue:

MES	PRECIO POR CHIP	MES	PRECIO POR CHIP
Enero	$1.80	Julio	1.80
Febrero	1.67	Agosto	1.83
Marzo	1.70	Septiembre	1.70
Abril	1.85	Octubre	1.65
Mayo	1.90	Noviembre	1.70
Junio	1.87	Diciembre	1.75

a) Use un promedio móvil de 2 meses en todos los datos y grafique los promedios y los precios.
b) Use un promedio móvil de 3 meses y agréguelo en la gráfica creada en el inciso (a).
c) ¿Cuál es mejor (usando la desviación absoluta media): el promedio de 2 meses o el de 3 meses?
d) Calcule el pronóstico para cada mes usando suavización exponencial y un pronóstico inicial para enero de $1.80. Utilice primero $\alpha = 0.1$, después $\alpha = 0.3$, y por último $\alpha = 0.5$. Empleando la MAD, ¿qué α es mejor? PX

•• **4.10** Los datos recopilados en las inscripciones anuales para un seminario de Seis Sigma en Quality College se muestran en la tabla siguiente:

AÑO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
INSCRIPCIONES (000)	4	6	4	5	10	8	7	9	12	14	15

a) Desarrolle un promedio móvil de 3 años para pronosticar las inscripciones del año 4 al año 12.
b) Estime la demanda de nuevo para los años 4 a 12 con un promedio móvil ponderado donde la inscripción del año más reciente tenga un peso de 2 y en los otros dos años un peso de 1.
c) Grafique los datos originales y los dos pronósticos. ¿Cuál de los dos métodos de pronóstico parece mejor? PX

• **4.11** Use suavización exponencial con una constante de suavización de 0.3 para pronosticar las inscripciones al seminario del problema 4.10. Para comenzar el procedimiento, suponga que el pronóstico para el año 1 fue una inscripción de 5000 personas.

a) ¿Cuál es la MAD? PX
b) ¿Cuál es el MSE?

•• **4.12** Considere los siguientes niveles de demanda real y pronosticada para las hamburguesas Big Mac en un restaurante McDonald's local.

DÍA	DEMANDA REAL	DEMANDA PRONOSTICADA
Lunes	88	88
Martes	72	88
Miércoles	68	84
Jueves	48	80
Viernes		

El pronóstico para el lunes se obtuvo observando el nivel de demanda para el lunes y estableciendo el nivel pronosticado a este mismo nivel real. Los pronósticos subsecuentes se obtuvieron usando suavización exponencial con una constante de suavización de 0.25. Usando este método de suavización exponencial, ¿cuál es el pronóstico para la demanda de Big Mac el viernes? PX

••• **4.13** Como se puede observar en la tabla siguiente, la demanda de cirugías para trasplantes de corazón en el Hospital General de Washington ha aumentado de manera estable durante los últimos años:

AÑO	1	2	3	4	5	6
TRASPLANTES DE CORAZÓN	45	50	52	56	58	?

El director de servicios médicos pronosticó hace 6 años que la demanda en el año 1 sería de 41 cirugías.

Condor 36/Shutterstock

a) Use suavización exponencial, primero con una constante de suavización de 0.6 y después de 0.9, y desarrolle el pronóstico para los años 2 a 6.
b) Utilice un promedio móvil de 3 años para pronosticar la demanda de los años 4, 5 y 6.
c) Use el método de proyección de tendencia y pronostique la demanda para los años 1 a 6.
d) Con la MAD como criterio, ¿cuál de los cuatro métodos de proyección es el mejor? PX

•• **4.14** A continuación se presentan dos pronósticos semanales realizados mediante dos métodos diferentes para el número de galones de gasolina, en miles, demandado en una gasolinera local. También se muestran los niveles reales de demanda, en miles de galones:

	PRONÓSTICOS		
SEMANA	MÉTODO 1	METHOD 2	DEMANDA REAL
1	0.90	0.80	0.70
2	1.05	1.20	1.00
3	0.95	0.90	1.00
4	1.20	1.11	1.00

¿Cuáles son los valores de la MAD y el MSE para cada método?

• **4.15** Retome el problema resuelto 4.1 de la página 138.
a) Use un promedio móvil de 3 años para pronosticar las ventas de Volkswagen Beetle en Nevada durante el año 6.
b) ¿Cuál es la MAD? PX
c) ¿Cuál es el MSE?

• **4.16** Retome el problema resuelto 4.1.
a) Usando el método de proyección de tendencia pronostique las ventas de Volkswagen Beetle en Nevada durante el año 6.
b) ¿Cuál es la MAD? PX
c) ¿Cuál es el MSE?

• **4.17** Retome el problema resuelto 4.1. Usando constantes de suavización de .6 y .9, desarrolle pronósticos para las ventas de Volkswagen Beetle. ¿Qué efecto tiene la constante de suavización en el pronóstico? Use la MAD para determinar cuál de las tres constantes de suavización (0.3, 0.6 y 0.9) da el pronóstico más acertado. PX

• • • • **4.18** Considere los siguientes niveles de la demanda real (A_t) y pronosticada (F_t) para un teléfono comercial multilínea en Office Max:

PERIODO, t	DEMANDA REAL, A_t	DEMANDA PRONOSTICADA, F_t
1	50	50
2	42	50
3	56	48
4	46	50
5		

El primer pronóstico, F_1, se obtuvo observando A_1 y estableciendo F_1 igual a A_1. Los pronósticos subsecuentes se obtuvieron mediante suavización exponencial. Usando el método de suavización exponencial, encuentre el pronóstico para el quinto periodo. (*Dato*: Primero es necesario encontrar la constante de suavización, α).

• • • **4.19** Los ingresos en el despacho de arquitectos Spraggings and Yunes para el periodo de febrero a julio han sido como sigue:

MES	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO
Ingreso (en miles de dólares)	70.0	68.5	64.8	71.7	71.3	72.8

Use suavización exponencial con ajuste de tendencia para pronosticar el ingreso de agosto para esta compañía. Suponga que el pronóstico inicial para febrero es de 65 000 dólares y el ajuste de tendencia inicial es de 0. Las constantes de suavización seleccionadas son $\alpha = 0.1$ y $\beta = 0.2$. PX

• • • **4.20** Resuelva el problema 4.19 con $\alpha = 0.1$ y $\beta = 0.8$. Usando MSE, determine la constante de suavización que proporciona el mejor pronóstico. PX

• **4.21** Vea la ilustración de suavización exponencial con ajuste de tendencia del ejemplo 7 en las páginas 117 a 119. Usando $\alpha = 0.2$ y $\beta = 0.4$, pronosticamos las ventas de 9 meses y mostramos el detalle de los cálculos para los meses 2 y 3. En el problema resuelto 4.2 continuamos el proceso para el mes 4.

En este problema muestre sus cálculos para los meses 5 y 6 para F_t, T_t y FIT_t. PX

• **4.22** Retome el problema 4.21. Complete los cálculos del pronóstico de suavización exponencial con ajuste de tendencia para los periodos 7, 8 y 9. Confirme que sus cifras para F_t, T_t y FIT_t correspondan a las de la tabla 4.1 (pág. 118). PX

• • **4.23** La tabla siguiente muestra las ventas de cobertores registradas durante el año pasado en la tienda departamental Bud Banis de Carbondale. Los administradores prepararon un pronóstico empleando una combinación de suavización exponencial y su juicio colectivo para los siguientes 4 meses (marzo, abril, mayo y junio).

MES	VENTAS UNITARIAS	PRONÓSTICO DE LA ADMINISTRACIÓN
Julio	100	
Agosto	93	
Septiembre	96	
Octubre	110	
Noviembre	124	
Diciembre	119	
Enero	92	
Febrero	83	
Marzo	101	120
Abril	96	114
Mayo	89	110
Junio	108	108

a) Calcule la MAD y el MAPE de la técnica usada por la administración.
b) ¿Los resultados de la administración superaron (tienen MAD y MAPE menores que) el pronóstico intuitivo?
c) ¿Qué pronóstico recomendaría, con base en el menor error de pronóstico?

• • **4.24** Mark Gershon, propietario de una tienda distribuidora de instrumentos musicales, cree que la demanda de guitarras puede estar relacionada con el número de apariciones en televisión del popular grupo Maroon 5 durante el mes pasado. Mark ha recopilado los datos que se muestran en la tabla siguiente:

DEMANDA DE GUITARRAS	3	6	7	5	10	7
APARICIONES EN TELEVISIÓN DE MAROON 5	3	4	7	6	8	5

a) Grafique estos datos para saber si una ecuación lineal podría describir la relación que hay entre las apariciones en televisión del grupo y la venta de guitarras.
b) Use el método de regresión por mínimos cuadrados para obtener una ecuación de pronóstico.
c) ¿Cuál sería su estimación de las ventas de guitarras si Maroon 5 hubiese aparecido nueve veces en televisión el mes anterior?
d) ¿Cuáles son el coeficiente de correlación (r) y el coeficiente de determinación (r^2) para este modelo, y qué significan? PX

• **4.25** La tabla siguiente presenta los datos del número de accidentes ocurridos en la carretera estatal 101 de Florida durante los últimos 4 meses.

MES	NÚMERO DE ACCIDENTES
Enero	30
Febrero	40
Marzo	60
Abril	90

Pronostique el número de accidentes que ocurrirán en mayo usando regresión por mínimos cuadrados para obtener una ecuación de tendencia. PX

• **4.26** En el pasado, la distribuidora de Peter Kell en Baton Rouge vendió un promedio de 1000 llantas radiales cada año. En los dos años anteriores vendió 200 y 250, respectivamente, durante el otoño, 350 y 300 en invierno, 150 y 165 en primavera, y 300 y 285 en verano. Con una ampliación importante en puerta, Kelle proyecta que las ventas se incrementarán el próximo año a 1200 llantas radiales. ¿Cuál será la demanda en cada estación?

•• **4.27** George Kyparisis posee una compañía que fabrica lanchas. Las demandas reales de las lanchas de Mark durante cada una de las pasadas 4 temporadas fueron como sigue:

	AÑO			
TEMPORADA	1	2	3	4
Invierno	1400	1200	1000	900
Primavera	1500	1400	1600	1500
Verano	1000	2100	2000	1900
Otoño	600	750	650	500

George ha pronosticado que la demanda anual de sus lanchas en el año 5 será igual a 5600. Con base en estos datos y el modelo estacional multiplicativo, ¿cuál será el nivel de la demanda para las lanchas de George en la primavera del año 5?

•• **4.28** La asistencia al nuevo parque tipo Disney en Orlando, Lego World, ha sido la siguiente:

TRIMESTRE	ASISTENTES (EN MILES)	TRIMESTRE	ASISTENTES (EN MILES)
Invierno año 1	73	Verano año 2	124
Primavera año 1	104	Otoño año 2	52
Verano año 1	168	Invierno año 3	89
Otoño año 1	74	Primavera año 3	146
Invierno año 2	65	Verano año 3	205
Primavera año 2	82	Otoño año 3	98

Calcule los índices estacionales usando todos los datos. PX

• **4.29** North Dakota Electric Company estima que la recta de tendencia de su demanda (en millones de kilowatt-hora) es:

$$D = 77 + 0.43Q,$$

donde Q se refiere al número secuencial de trimestres y $Q = 1$ para el invierno del año 1. Además, los factores multiplicadores estacionales son:

TRIMESTRE	FACTOR (ÍNDICE)
Invierno	0.8
Primavera	1.1
Verano	1.4
Otoño	0.7

Pronostique el uso de energía para los cuatro trimestres del año 25, comenzando en invierno.

• **4.30** Lori Cook ha desarrollado el siguiente modelo de pronóstico:

$$\hat{y} = 36 + 4.3x$$

donde $\hat{y}$ = demanda de aires acondicionados Kool Air y
x = la temperatura exterior (°F) PX

a) Pronostique la demanda del Kool Air cuando la temperatura es de 70°F.
b) ¿Cuál es la demanda cuando la temperatura es de 80°F?
c) ¿Cuál es la demanda cuando la temperatura es de 90°F? PX

•• **4.31** El administrador de Café Michigan, Gary Stark, sospecha que la demanda de cafés con leche sabor moca depende de su precio. Según las observaciones históricas, Gary ha recopilado los siguientes datos que muestran el número de cafés de este tipo vendidos a seis precios diferentes:

PRECIO	CAFÉS VENDIDOS
$2.70	760
$3.50	510
$2.00	980
$4.20	250
$3.10	320
$4.05	480

Usando estos datos, ¿cuántos cafés con leche sabor moca pronosticaría usted para ser vendidos de acuerdo con una regresión lineal simple si el precio por taza fuera de $2.80? PX

• **4.32** Los siguientes datos relacionan las cifras de ventas del pequeño bar de la casa de huéspedes de Mark Kaltenbach, en Portland, con el número de huéspedes registrados esa semana:

SEMANA	HUÉSPEDES	VENTAS DEL BAR
1	16	$330
2	12	270
3	18	380
4	14	300

a) Realice una regresión lineal que relacione las ventas del bar con los huéspedes (no con el tiempo).
b) Si el pronóstico para la semana siguiente es de 20 huéspedes, ¿de cuánto se espera que sean las ventas? PX

• **4.33** En la tabla siguiente se muestra el número de unidades de disco internas (en millones) fabricadas en una planta de Taiwán durante los últimos 5 años:

AÑO	UNIDADES DE DISCO
1	140
2	160
3	190
4	200
5	210

a) Usando una regresión lineal, pronostique el número de unidades de disco que se fabricará el próximo año.
b) Calcule el error cuadrático medio (MSE) al utilizar la regresión lineal.
c) Calcule el error porcentual absoluto medio (MAPE). PX

• **4.34** El número de accidentes automovilísticos en Athens, Ohio, está relacionado con el número de automóviles registrados en miles (X_1), la venta de bebidas alcohólicas en unidades de $10 000 ($X_2$), y la cantidad de lluvia medida en pulgadas (X_3). Además, la fórmula de regresión se ha calculado como:

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3$$

donde

Y = número de accidentes automovilísticos
$a = 7.5$
$b_1 = 3.5$
$b_2 = 4.5$
$b_3 = 2.5$

Calcule el número esperado de accidentes bajo las condiciones a, b, y c:

	X_1	X_2	X_3
(a)	2	3	0
(b)	3	5	1
(c)	4	7	2

•• **4.35** Rhonda Clark, una corredora de bienes raíces de Slippery Rock, Pennsylvania, ha diseñado un modelo de regresión que le ayuda a determinar los precios de las casas residenciales localizadas al noroeste de Pennsylvania. El modelo se desarrolló empleando las ventas recientes registradas en un vecindario en particular. El precio de la casa (Y) se basa en su tamaño (pies cuadrados = X). El modelo es:

$$Y = 13473 + 37.65X$$

El coeficiente de correlación para el modelo es de 0.63.

a) Use el modelo para predecir el precio de venta de una casa que tiene 1860 pies cuadrados.
b) Una casa con 1860 pies cuadrados se vendió recientemente en 95000 dólares. Explique por qué esta cifra no se corresponde con la predicción del modelo.
c) Si usara regresión múltiple para desarrollar dicho modelo, ¿cuáles otras variables cuantitativas podrían incluirse?
d) ¿Cuál es el valor del coeficiente de determinación en este problema? PX

• **4.36** Los contadores de la compañía de Tucson, Larry Youdelman, CPAs, creen que algunos ejecutivos estaban incluyendo en sus cuentas facturas de gastos inusualmente altas cuando regresaban de sus viajes de negocios. Primero tomaron una muestra de 200 facturas entregadas durante el año pasado. Después desarrollaron la siguiente ecuación de regresión múltiple para relacionar el costo esperado del viaje con el número de días de viaje (x_1) y la distancia recorrida (x_2) en millas:

$$\hat{y} = \$90.00 + \$48.50x_1 + \$0.40x_2$$

El coeficiente de correlación calculado fue de 0.68.

a) Si Donna Battista regresa de un viaje de 300 millas por el que estuvo 5 días fuera de la ciudad, ¿cuál es la cantidad esperada que debe solicitar por los gastos?
b) Battista introdujo una solicitud de reembolso por 685 dólares, ¿qué debe hacer el contador?
c) ¿Deberían incluirse otras variables? ¿Cuáles? ¿Por qué? PX

•• **4.37** Las ventas de computadoras tableta durante las pasadas 10 semanas, registradas en la tienda de electrónicos de Ted Glickman en Washington, D. C., se muestran en la tabla siguiente.

SEMANA	DEMANDA	SEMANA	DEMANDA
1	20	6	29
2	21	7	36
3	28	8	22
4	37	9	25
5	25	10	28

a) Pronostique la demanda para cada semana, incluyendo la semana 10, usando un suavización exponencial con $\alpha = 0.5$ (pronóstico inicial = 20).
a) Calcule la MAD.
b) Calcule la señal de control. PX

•• **4.38** El gobierno de la ciudad ha recopilado los siguientes datos de la recaudación anual de impuestos sobre ventas y registros de automóviles nuevos:

IMPUESTOS ANUALES RECAUDADOS POR VENTAS (EN MILLONES)	1.0	1.4	1.9	2.0	1.8	2.1	2.3
REGISTROS DE NUEVOS AUTOMÓVILES (EN MILES)	10	12	15	16	14	17	20

Determine lo siguiente:

a) La ecuación de regresión por mínimos cuadrados.
b) A partir de los resultados del inciso (a), encuentre la recaudación estimada de impuestos por ventas si los registros de automóviles nuevos ascienden a 22000.
c) Los coeficientes de correlación y determinación. PX

•• **4.39** La doctora Lillian Fok, psicóloga radicada en Nueva Orleans, se especializa en el tratamiento de pacientes con agorafobia (es decir, miedo a salir de casa). La tabla siguiente indica cuántos pacientes ha atendido anualmente durante los últimos 10 años. Asimismo señala el índice de robos registrados en Nueva Orleans para el mismo año.

AÑO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
NÚMERO DE PACIENTES	36	33	40	41	40	55	60	54	58	61
ÍNDICE DE ROBOS POR CADA 1000 HABITANTES	58.3	61.1	73.4	75.7	81.1	89.0	101.1	94.8	103.3	116.2

Usando el análisis de tendencia (regresión lineal), pronostique el número de pacientes que la doctora Fok atenderá en los años 11 y 12 como una función del tiempo. ¿Cómo se ajusta el modelo a los datos? PX

•• **4.40** Con los datos del problema 4.39, aplique una regresión lineal para estudiar la relación que hay entre el índice de robos y la carga de pacientes de la doctora Fok. Si el índice de robos se incrementa a 131.2 en el año 11, ¿cuántos pacientes con fobia atenderá la doctora Fok? Si el índice de robos cae a 90.6, ¿cuál es la proyección de pacientes? PX

••• **4.41** Se cree que los viajes en autobús y tren subterráneo durante los meses de verano en Londres están muy relacionados con el número de turistas que visitan la ciudad. Durante los últimos 12 años se han obtenido los siguientes datos:

Associated Press

AÑO (MESES DE VERANO)	NÚMERO DE TURISTAS (EN MILLONES)	NÚMERO DE VIAJES (EN MILLONES)
1	7	1.5
2	2	1.0
3	6	1.3
4	4	1.5
5	14	2.5
6	15	2.7
7	16	2.4
8	12	2.0
9	14	2.7
10	20	4.4
11	15	3.4
12	7	1.7

a) Grafique estos datos y decida si es razonable emplear el modelo lineal.
b) Desarrolle una relación de regresión.
c) ¿Cuál es el número de viajes esperado si en un año visitan Londres 10 millones de turistas?
d) Explique el comportamiento de los viajes pronosticados si no hubiera turistas.
e) ¿Cuál es el error estándar de la estimación?
f) ¿Cuáles son el coeficiente de correlación y el coeficiente de determinación del modelo? PX

• • • **4.42** El director general de Southern Illinois Power, John Goodale, ha recabado los datos de la demanda de energía eléctrica en su subregión oeste sólo para los 2 últimos años. La información se muestra en la tabla siguiente:

Para planear una expansión y acordar el préstamo de energía con otras compañías de servicio público durante los periodos pico, Goodale debe estar en posibilidad de pronosticar la demanda de cada mes para el próximo año. Sin embargo, los modelos de pronóstico estándar analizados en este capítulo no se ajustan a los datos observados durante los 2 años.

a) ¿Cuáles son las debilidades de las técnicas de pronósticos estándar al aplicarse a esta serie de datos?
b) Como los modelos conocidos no son apropiados para este caso, haga una propuesta para aproximarse al pronóstico. Aunque no existe una solución perfecta para manejar datos de este tipo (en otras palabras, no existen respuestas que sean un 100% correctas o incorrectas), justifique su modelo.
c) Pronostique la demanda para cada mes del próximo año con el modelo que usted propuso.

DEMANDA EN MEGAWATTS		
MES	AÑO PASADO	AÑO ACTUAL
Enero	5	17
Febrero	6	14
Marzo	10	20
Abril	13	23
Mayo	18	30
Junio	15	38
Julio	23	44
Agosto	26	41
Septiembre	21	33
Octubre	15	23
Noviembre	12	26
Diciembre	14	17

• • • **4.43** En la tabla siguiente se muestran las llamadas de emergencia hechas al sistema 911 durante las últimas 24 semanas en Durham, North Carolina:

SEMANA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
LLAMADAS	50	35	25	40	45	35	20	30	35	20	15	40
SEMANA	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
LLAMADAS	55	35	25	55	55	40	35	60	75	50	40	65

a) Calcule el pronóstico suavizado exponencialmente de las llamadas para cada semana. Suponga un pronóstico inicial de 50 llamadas en la primera semana, y use $\alpha = 0.2$. ¿Cuál es el pronóstico para la semana 25?
b) Pronostique de nuevo cada periodo usando $\alpha = 0.6$.
c) Las llamadas reales durante la semana 25 fueron 85. ¿Qué constante de suavización proporciona un pronóstico superior? Explique y justifique la medida de error que use. PX

• • • **4.44** Usando los datos de las llamadas al 911 del problema 4.43, pronostique las llamadas para las semanas 2 a 25 con un modelo de suavización exponencial con ajuste de tendencia. Suponga un pronóstico inicial de 50 llamadas para la semana 1 y una tendencia inicial de cero. Use constantes de suavización $\alpha = 0.3$ y $\beta = 0.2$. ¿Es éste un mejor modelo que el del problema 4.43?, ¿qué ajuste podría ser útil para mejorarlo aún más? (De nuevo, suponga que las llamadas reales en la semana 25 fueron 85). PX

• • • **4.45** En la tabla siguiente se muestran los niveles de la demanda real y pronosticada desde mayo hasta diciembre para las unidades de un producto fabricado por la compañía D. Bishop en Des Moines:

MES	DEMANDA REAL	DEMANDA PRONOSTICADA
Mayo	100	100
Junio	80	104
Julio	110	99
Agosto	115	101
Septiembre	105	104
Octubre	110	104
Noviembre	125	105
Diciembre	120	109

¿Cuál es el valor de la señal de control al final de diciembre?

• • **4.46** Trece estudiantes entraron al programa de negocios en el Santa Fe College hace 2 años. La tabla siguiente indica los puntos que obtuvo cada estudiante en el examen de matemáticas de preparatoria SAT y los promedios finales (GPA) después de su participación en el programa de Santa Fe durante 2 años.

ESTUDIANTE	A	B	C	D	E	F	G
PUNTOS SAT	421	377	585	690	608	390	415
GPA	2.90	2.93	3.00	3.45	3.66	2.88	2.15
ESTUDIANTE	H	I	J	K	L	M	
PUNTOS SAT	481	729	501	613	709	366	
GPA	2.53	3.22	1.99	2.75	3.90	1.60	

a) ¿Existe alguna relación significativa entre los puntos obtenidos en matemáticas en el SAT y los promedios finales?
b) Si un estudiante obtuvo 350 puntos, ¿cuál será su GPA?
c) ¿Qué ocurre con un estudiante que obtuvo 800?

••• **4.47** Storrs Cycles acaba de comenzar a vender la nueva bicicleta de montaña Cyclone, con ventas mensuales que se muestran en la tabla siguiente. Primero, el copropietario Bob Day quiere pronosticar con la suavización exponencial estableciendo primero el pronóstico de febrero igual a las ventas de enero con $\alpha = 0.1$. La copropietaria Sherry Snyder quiere usar un promedio móvil de tres periodos.

	VENTAS	BOB	SHERRY	ERROR DE BOB	ERROR DE SHERRY
ENERO	400	—			
FEBRERO	380	400			
MARZO	410				
ABRIL	375				
MAYO					

a) ¿Existe una tendencia lineal fuerte en las ventas a través del tiempo?
b) Complete la tabla con las cifras que Bob y Sherry pronostican cada uno para mayo y los meses anteriores.
c) Suponga que las ventas reales para mayo resultan ser de 405. Complete las columnas de la tabla y luego calcule la desviación absoluta media para los métodos de Bob y Sherry.
d) Con base en estos cálculos, ¿cuál método parece ser más preciso? PX

•• **4.48** Dave Fletcher, gerente general de North Carolina Engineering Corporation (NCEC), cree que los servicios de ingeniería de las empresas de construcción de carreteras que contratan a su compañía se relacionan directamente con el volumen de negocios de construcción de carreteras contratados con las compañías ubicadas en su área geográfica. Se pregunta si en realidad es de esta forma, y si lo es, ¿le ayudaría esta información a planear mejor sus operaciones pronosticando la cantidad de sus servicios de ingeniería requeridos por las empresas de construcción en cada trimestre del año? En la tabla siguiente se presentan los datos de ventas de sus servicios y los montos totales de los contratos de construcción de carreteras de los últimos 8 trimestres:

TRIMESTRE	1	2	3	4	5	6	7	8
Ventas de servicios de NCEC (en miles de dólares)	8	10	15	9	12	13	12	16
Contratos firmados (en miles de dólares)	153	172	197	178	185	199	205	226

a) Usando estos datos, desarrolle una ecuación de regresión para predecir el nivel de demanda de los servicios de NCEC.
b) Determine el coeficiente de correlación y el error estándar de la estimación. PX

••••**4.49** Boulanger Savings and Loan está orgullosa de su larga tradición en Winter Park, Florida. Iniciada por Michelle Boulanger 22 años después de la Segunda Guerra Mundial, S&L ha sorteado con éxito la tendencia a los problemas financieros y de liquidez que han plagado muchas veces a la industria. Los depósitos se han incrementado de manera lenta pero segura, sin importar las recesiones de 1983, 1988, 1991, 2001 y 2010. La señora Boulanger piensa que es necesario contar con un plan estratégico de largo plazo para su empresa, incluido el pronóstico para los depósitos a un año y de preferencia a 5 años. Ella examina los datos de los depósitos pasados y también estudia el producto estatal bruto (PEB) de Florida durante los mismos 44 años. (El PEB es análogo al producto nacional bruto [PNB], pero a nivel estatal). Los datos resultantes se presentan en la tabla siguiente:

AÑO	DEPÓSITOS[a]	PEB[b]	AÑO	DEPÓSITOS[a]	PEB[b]
1	0.25	0.4	23	6.2	2.5
2	0.24	0.4	24	4.1	2.8
3	0.24	0.5	25	4.5	2.9
4	0.26	0.7	26	6.1	3.4
5	0.25	0.9	27	7.7	3.8
6	0.30	1.0	28	10.1	4.1
7	0.31	1.4	29	15.2	4.0
8	0.32	1.7	30	18.1	4.0
9	0.24	1.3	31	24.1	3.9
10	0.26	1.2	32	25.6	3.8
11	0.25	1.1	33	30.3	3.8
12	0.33	0.9	34	36.0	3.7
13	0.50	1.2	35	31.1	4.1
14	0.95	1.2	36	31.7	4.1
15	1.70	1.2	37	38.5	4.0
16	2.3	1.6	38	47.9	4.5
17	2.8	1.5	39	49.1	4.6
18	2.8	1.6	40	55.8	4.5
19	2.7	1.7	41	70.1	4.6
20	3.9	1.9	42	70.9	4.6
21	4.9	1.9	43	79.1	4.7
22	5.3	2.3	44	94.0	5.0

[a]En millones de dólares.
[b]En miles de millones de dólares.

a) Primero utilice suavización exponencial con $\alpha = 0.6$, después el análisis de tendencia, y por último la regresión lineal para analizar cuál modelo de pronóstico es mejor para el plan estratégico de Boulanger. Justifique la elección de un modelo sobre el otro.
b) Examine con detalle los datos. ¿Podría excluirse parte de la información? ¿Por qué? ¿Cambiaría esto la elección del modelo? PX

ESTUDIOS DE CASO

Southwestern University: (B)*

Southwestern University (SWU) es una gran universidad estatal ubicada en Stephenville, Texas, con una matrícula de casi 20 000 estudiantes. La escuela tiene una fuerza dominante en el ambiente social de esta pequeña ciudad, ya que durante el otoño y la primavera hay más estudiantes que residentes permanentes.

Siempre reconocida como una potencia en fútbol americano, la SWU califica por lo general entre las 20 mejores del fútbol colegial. Desde que contrató al legendario Phil Flamm como entrenador en jefe en 2006 (con la esperanza de alcanzar el anhelado número 1), se incrementó la asistencia los cinco sábados de juegos en casa. Antes de la llegada de Flamm, en general la asistencia promedio era de 25 000 a 29 000 personas por juego. Pero con sólo el anuncio de su llegada, la venta de boletos para la temporada aumentó en más de 10 000 aficionados. ¡Stephenville y SWU estaban listos para cosas grandes!

Sin embargo, el problema inmediato a que se enfrentaba la SWU no era su posición en la NCAA, sino la capacidad de su estadio. El estadio actual de SWU, construido en 1953, tenía una capacidad para 54 000 seguidores. La tabla siguiente indica la asistencia a cada juego durante los últimos 6 años.

Una de las demandas de Flamm desde que se unió a la SWU ha sido la ampliación del estadio, o incluso la construcción de uno nuevo. Con el incremento de la asistencia, los administradores de SWU comenzaron a ver la forma de solucionar el problema. Para Flamm, los dormitorios individuales de sus atletas debían formar parte de cualquier expansión.

El presidente de SWU, doctor Joel Wisner, decidió que era tiempo de que su vicepresidente de desarrollo pronosticara cuándo sería insuficiente el estadio actual. En su mente la ampliación era un hecho, pero Wisner debía saber cuánto tiempo podía esperar. Asimismo buscó una proyección de los ingresos, suponiendo un precio promedio por boleto de 50 dólares en 2013 y un aumento anual del 5% en los precios futuros.

Preguntas para análisis

1. Desarrolle un modelo de pronóstico justificando su selección sobre cualesquiera otras técnicas y proyecte la asistencia hasta 2014.
2. ¿Qué ingresos deben esperarse en 2013 y 2014?
3. Analice las alternativas de la escuela.

*Este caso integrado se analiza a lo largo del libro. Otros aspectos a que se enfrenta Southwestern con la ampliación del estadio son (A) la administración del proyecto del estadio (capítulo 3); (C) la calidad de las instalaciones (capítulo 6); (D) el análisis desglosado de los servicios de comida (suplemento 7 del sitio web); (E) la localización del nuevo estadio (capítulo 8 en el sitio web); (F) la planeación del inventario de los programas de fútbol (capítulo 12 del sitio web); y (G) la programación del personal de seguridad del campus durante los días de juego (capítulo 13 del sitio web).

Asistencia a los juegos de fútbol en Southwestern University, 2007-2012

	2007		2008		2009	
JUEGO	ASISTENCIA	OPONENTE	ASISTENCIA	OPONENTE	ASISTENCIA	OPONENTE
1	34 200	Rice	36 100	Miami	35 900	USC
2[a]	39 800	Texas	40 200	Nebraska	46 500	Texas Tech
3	38 200	Duke	39 100	Ohio State	43 100	Alaska
4[b]	26 900	Arkansas	25 300	Nevada	27 900	Arizona
5	35 100	TCU	36 200	Boise State	39 200	Baylor

	2010		2011		2012	
JUEGO	ASISTENCIA	OPONENTE	ASISTENCIA	OPONENTE	ASISTENCIA	OPONENTE
1	41 900	Arkansas	42 500	Indiana	46 900	LSU
2[a]	46 100	Missouri	48 200	North Texas	50 100	Texas
3	43 900	Florida	44 200	Texas A&M	45 900	South Florida
4[b]	30 100	Central Florida	33 900	Southern	36 300	Montana
5	40 500	LSU	47 800	Oklahoma	49 900	Arizona State

[a]Juegos de bienvenida.

[b]Durante la cuarta semana de cada temporada, Stephenville organiza un gigantesco festival de artesanías populares. Este evento atrae a decenas de miles de turistas al pueblo, en especial los fines de semana, y tiene un evidente efecto negativo en la asistencia a los juegos.

Pronóstico de ingresos por boletaje vendido en los juegos de básquetbol del Orlando Magic

Caso en video

Durante sus primeras 2 décadas de existencia, el equipo de básquetbol Orlando Magic de la NBA estableció los precios de los asientos en sus 41 juegos como local de manera uniforme. Si un asiento cercano a la duela se vendía por $150, ése era el precio a pagar, independientemente del rival, el día de la semana, o el momento de la temporada. Si un asiento del segundo nivel se vendía a $10 en el primer partido del año, el asiento conservaba el mismo precio de $10 en cada juego de la temporada.

Pero cuando Anthony Pérez, director de estrategia de negocios, terminó su maestría en administración de negocios en la Universidad de Florida, desarrolló una valiosa base de datos de la venta de boletos. El análisis de los datos lo llevó a construir un modelo de pronóstico con el que esperaba aumentar los ingresos por boletaje vendido. Pérez planteó la hipótesis de que la venta de un boleto para asientos similares debe variar en función de la demanda.

Mediante el estudio de las ventas individuales de boletos del Magic en el mercado abierto Stub Hub durante la temporada anterior, Pérez determinó los ingresos adicionales por ventas que el Magic podría haber tenido si hubiera aplicado precios que los aficionados habrían estado dispuestos a pagar en Stub Hub. Ésta se convirtió en su variable dependiente, y, en un modelo de regresión múltiple.

También encontró las tres variables que le ayudarían a construir el precio por asiento del "mercado verdadero" para todos los partidos. Con su modelo, era posible que el mismo asiento tuviera hasta siete diferentes precios creados al inicio de la temporada: en ocasiones más altos y a veces más bajos de lo esperado en promedio.

Los principales factores estadísticamente significativos que encontró para determinar qué tan alta sería la demanda, y por lo tanto cuánto podría subir el precio del boleto, para un juego fueron:

- El día de la semana (x_1)
- Una valoración de qué tan popular es el oponente (x_2)
- La época del año (x_3)

Para el día de la semana, Pérez encontró que los lunes son los días de partido más desfavorecidos (y les asignó un valor de 1). El resto de los días

Fernado Medina

de la semana aumentan en popularidad, hasta el partido del sábado, al que le asignó un 6. Los domingos y viernes recibieron una clasificación de 5 y los días festivos de 3 (consulte la nota al pie de la tabla 4.2).

Sus calificaciones de los oponentes, asignadas justo antes del inicio de la temporada, son subjetivas y van desde un mínimo de 0 hasta un máximo de 8. Un equipo de muy alta calificación en esa temporada en particular puede haber tenido una o más superestrellas en su alineación, o haber ganado la final de la NBA en la temporada anterior, haciéndolo popular entre los aficionados.

Por último, Pérez creía que la temporada de la NBA podría dividirse en cuatro periodos de popularidad:

- Los primeros juegos (a los que les asignó puntuaciones de 0)
- Juegos durante la temporada de Navidad (con un puntaje de 3)
- Juegos hasta el receso del Juego de estrellas (que recibieron un 2)
- Juegos que definen los play-offs (con un puntaje de 3)

TABLA 4.2 Datos del modelo de precios de venta para los boletos del Magic el año pasado

EQUIPO	FECHA*	DÍA DE LA SEMANA*	ÉPOCA DEL AÑO	PUNTUACIÓN DEL OPONENTE	VENTAS POTENCIALES ADICIONALES
Phoenix Suns	4 de noviembre	Miércoles	0	0	$12 331
Detroit Pistons	6 de noviembre	Viernes	0	1	$29 004
Cleveland Cavaliers	11 de noviembre	Miércoles	0	6	$109 412
Miami Heat	25 de noviembre	Miércoles	0	3	$75 783
Houston Rockets	23 de diciembre	Miércoles	3	2	$42 557
Boston Celtics	28 de enero	Jueves	1	4	$120 212
New Orleans Hornets	3 de febrero	Lunes	1	1	$20 459
L. A. Lakers	7 de marzo	Domingo	2	8	$231 020
San Antonio Spurs	17 de marzo	Miércoles	2	1	$28 455
Denver Nuggets	23 de marzo	Domingo	2	1	$110 561
NY Knicks	9 de abril	Viernes	3	0	$44 971
Philadelphia 76ers	14 de abril	Miércoles	3	1	$30 257

*Días de la semana clasificados como 1 = Lunes, 2 = Martes, 3 = Miércoles, 4 = Jueves, 5 = Viernes, 6 = Sábado, 5 = Domingo, 3 = Días festivos.

El primer año, Pérez construyó su modelo de regresión múltiple, la variable dependiente y, que era un "marcador de ingresos potenciales adicionales", generó un $R^2 = 0.86$, con la siguiente ecuación:

$$y = 14\,996 + 10\,801x_1 + 23\,397x_2 + 10\,784x_3$$

En la tabla 4.2 se ilustra, por razones de brevedad en este caso de estudio, una muestra de 12 juegos en ese año (de un total de 41 partidos como local en la temporada regular), incluyendo el potencial de ingresos adicionales por juego (y) que se espera obtener si se utiliza el modelo de precios variables.

Un líder de los precios variables en la NBA, el Orlando Magic, aprendió que el análisis de regresión es una herramienta de pronóstico muy rentable.

Preguntas para el análisis*

1. Utilice los datos de la tabla 4.2 para construir un modelo de regresión donde el día de la semana sea la única variable independiente.
2. Utilice los datos para construir un modelo donde la calificación del oponente sea la única variable independiente.
3. Utilizando el modelo de regresión múltiple de Pérez, ¿cuáles serían las ventas adicionales potenciales para un juego contra el Miami Heat, un jueves, durante las vacaciones de Navidad?
4. ¿Qué variables independientes adicionales podría usted sugerir para incluir en el modelo de Pérez?

* Quizá desee ver el video que acompaña al presente caso, antes de responder a estas preguntas.

Pronósticos en Hard Rock Cafe

Caso en video

Con el crecimiento de Hard Rock Cafe (de un bar en Londres en 1971 a más de 150 restaurantes en 53 países en la actualidad) se dio también una demanda de mejores pronósticos en toda la corporación. Hard Rock obtiene pronósticos a largo plazo para establecer un plan de capacidad, y pronósticos a mediano plazo para cerrar los contratos con proveedores de piel (usada en chamarras) y de artículos alimenticios, como carne de res, pollo y cerdo. Sus pronósticos de ventas a corto plazo se realizan cada mes, por café, y después se agregan para tener un panorama general en las oficinas centrales.

El corazón del sistema de pronósticos de ventas es el sistema de punto de venta, el cual, en efecto, captura datos de las transacciones sobre casi cualquier persona que cruza la puerta del café. La venta de cada elemento representa un cliente; los datos de ventas de los elementos se transmiten todos los días a la base de datos de las oficinas corporativas ubicadas en Orlando. Ahí, el equipo financiero encabezado por Todd Lindsey comienza el proceso de pronósticos. Lindsey pronostica la cuenta mensual de clientes, ventas al menudeo, ventas de banquetes y ventas de conciertos (si proceden) para cada café. Los gerentes generales de cada café se enlazan a la misma base de datos para preparar el pronóstico diario de su establecimiento. Un gerente de restaurante obtiene información de las ventas de ese día el año anterior, agregando los datos locales de la cámara de comercio o la oficina de turismo sobre eventos próximos, como convenciones importantes, eventos deportivos o conciertos que se realizarán en la ciudad donde se localiza el café. El pronóstico diario de ventas se desglosa por hora, lo cual sirve de guía para la programación del personal. Un pronóstico de ventas de 5500 dólares por hora se traduce en 19 estaciones de trabajo, que se desglosan aún más en un número específico de personal de recepción, anfitriones, encargados del bar y personal de cocina. Los paquetes de programación computarizada asignan a las personas a su lugar de trabajo. Las variaciones entre los pronósticos y las ventas reales se examinan después para observar por qué ocurrieron los errores.

Hard Rock no se limita a usar las herramientas de pronósticos de ventas. Para evaluar a los gerentes y establecer bonos, aplica a las ventas de cada café un promedio móvil ponderado de 3 años. Cuando los gerentes superan sus metas, se calcula un bono. Todd Lindsey, en las oficinas corporativas, aplica ponderaciones del 40% a las ventas del año más reciente, del 40% al año anterior, y del 20% a las ventas de 2 años antes para llegar a su promedio móvil.

Una aplicación aún más sofisticada de la estadística se encuentra en la planeación del menú de Hard Rock. Mediante el uso de la regresión múltiple, los gerentes calculan el efecto sobre la demanda de otros artículos del menú cuando se cambia el precio de uno de ellos. Por ejemplo, si el precio de la hamburguesa con queso aumenta de $7.99 a $8.99, Hard Rock pronostica el efecto que tendrá esto en las ventas de emparedados de pollo y jamón, y en las ensaladas. Los administradores realizan el mismo análisis con la distribución del menú, donde la sección central genera mayores volúmenes de ventas. Cuando un artículo como una hamburguesa se cambia del área central a una de las cubiertas laterales, se determina el efecto correspondiente en artículos relacionados, como las papas fritas.

HARD ROCK CAFE DE MOSCÚ[a]										
MES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Cuenta de clientes (en miles)	21	24	27	32	29	37	43	43	54	66
Publicidad (en miles)	14	17	25	25	35	35	45	50	60	60

[a]Estas cifras se usan para los propósitos de este estudio de caso.

Preguntas para análisis*

1. Describa tres aplicaciones diferentes del pronóstico en Hard Rock. Mencione otras tres áreas en las que considere que Hard Rock podría usar modelos de pronóstico.
2. ¿Cuál es el papel del sistema de punto de venta en los pronósticos de Hard Rock?
3. Justifique el uso del sistema de ponderación usado para evaluar a los gerentes y emitir bonos anuales.
4. Cite algunas variables que no se hayan mencionado en el caso y que pudieran utilizarse como elementos de predicción de las ventas diarias en cada café.
5. En el restaurante Hard Rock de Moscú, el gerente está tratando de evaluar cómo afecta una nueva campaña de publicidad a las cuentas de los clientes. Usando los datos registrados para los últimos 10 meses (vea la tabla), desarrolle una relación de regresión por mínimos cuadrados y después pronostique la cuenta esperada de los clientes cuando la publicidad es de 65 000 dólares.

*Quizá desee ver el caso en video que acompaña al presente caso antes de contestar a estas preguntas.

Capítulo 4 **Repaso *rápido***

Título principal	Repaso del material	
QUÉ ES PRONOSTICAR (p. 104)	■ **Pronosticar** —El arte y la ciencia de predecir eventos futuros. ■ **Pronósticos económicos** —Indicadores de planeación que son valiosos para ayudar a las organizaciones a preparar pronósticos a medio y largo plazo. ■ **Pronósticos tecnológicos** —Predicciones a largo plazo relacionadas con las tasas de progreso tecnológico. ■ **Pronósticos de la demanda** —Proyecciones de las ventas de una compañía para cada periodo en el horizonte de planeación.	
LA IMPORTANCIA ESTRATÉGICA DEL PRONÓSTICO (p. 105)	*El pronóstico es la única estimación de la demanda hasta que se conoce la demanda real*. Los pronósticos de la demanda guían las decisiones en muchas áreas, incluyendo: los recursos humanos, la capacidad y la administración de la cadena de suministro.	
SIETE PASOS EN EL SISTEMA DE PRONÓSTICO (p. 106)	Los pronósticos siguen siete pasos básicos: (1) determinar el uso del pronóstico; (2) seleccionar los aspectos que se pronosticarán; (3) determinar el horizonte de tiempo del pronóstico; (4) seleccionar el (los) modelo(s) de pronóstico; (5) recopilar los datos necesarios para hacer el pronóstico; (6) hacer el pronóstico; (7) validar e implementar los resultados.	
ENFOQUES DE PRONÓSTICOS (p. 107)	■ **Pronósticos cuantitativos** —Pronósticos que emplean modelos matemáticos para pronosticar la demanda. ■ **Pronósticos cualitativos** —Pronósticos que incorporen factores como la intuición, las emociones, las experiencias personales y el sistema de valores de quien toma las decisiones. ■ **Jurado de opinión ejecutiva** —Toma la opinión de un pequeño grupo de directivos de alto nivel y resulta en la demanda estimada por el grupo. ■ **Método Delphi** —Utiliza un proceso grupal interactivo que permite a los expertos realizar los pronósticos. ■ **Composición de la fuerza de ventas** —Se basa en las estimaciones de las ventas esperadas por los vendedores. ■ **Encuesta de mercado** —Solicita información a los clientes o posibles clientes acerca de sus planes futuros de compra. ■ **Series de tiempo** —Utiliza una serie de puntos de datos pasados para hacer un pronóstico.	
PRONÓSTICOS DE SERIES DE TIEMPO (p. 108)	■ **Método intuitivo** —Supone que la demanda en el próximo periodo es igual a la demanda en el periodo más reciente. ■ **Promedio móvil** —Utiliza un promedio de los datos en los n periodos más recientes para pronosticar el próximo periodo. $$\text{Promedio móvil} = \frac{\Sigma \text{demanda de los } n \text{ periodos anteriores}}{n} \quad (4\text{-}1)$$ $$\text{Promedio móvil ponderado} = \frac{\Sigma((\text{Ponderación para el periodo } n)(\text{Demanda en el periodo } n))}{\Sigma \text{Ponderaciones}} \quad (4\text{-}2)$$ ■ **Suavización exponencial** —Una técnica de pronóstico por promedios móviles ponderados en la que los puntos de datos se ponderan mediante una función exponencial. ■ **Constante de suavización** —Factor de ponderación, α, que se utiliza en un pronóstico de suavización exponencial; es un número entre 0 y 1. Fórmula de la suavización exponencial: $$F_t = F_{t-1} + \alpha(A_{t-1} - F_{t-1}) \quad (4\text{-}4)$$ ■ **Desviación absoluta media (MAD)** —Una medida del error de pronóstico total de un modelo. $$\text{MAD} = \frac{\Sigma|\text{Real} - \text{Pronóstico}|}{n} \quad (4\text{-}5)$$ ■ **Error cuadrático medio (MSE)** —El promedio de los cuadrados de las diferencias entre los pronósticos y los valores observados. $$\text{MSE} = \frac{\Sigma(\text{Errores de pronóstico})^2}{n} \quad (4\text{-}6)$$ ■ **Error porcentual absoluto medio (MAPE)** —El promedio de las diferencias absolutas entre los valores pronosticados y los reales, expresados como un porcentaje de los valores reales. $$\text{MAPE} = \frac{\sum_{i=1}^{n} 100|\text{Real}_i - \text{Pronóstico}_i|/\text{Real}_i}{n} \quad (4\text{-}7)$$	Problemas: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11 a 4.23, 4.25 a 4.29, 4.33, 4.37, 4.39, 4.43, 4.44, 4.47, 4.49

Título principal	Repaso del material	
	Suavización exponencial con ajuste de tendencia Pronóstico incluyendo la tendencia (FIT_t) = Pronóstico suavizado exponencialmente (F_t) + Tendencia suavizada exponencialmente (T_t) (4-8) ■ **Proyección de la tendencia** —Un método de pronóstico de series de tiempo que ajusta una línea de tendencia a una serie de puntos de datos históricos y proyecta la línea en el futuro a fin de pronosticar. Proyección de la tendencia y análisis de regresión $\hat{y} = a + bx$, donde $b = \frac{\Sigma xy - n\bar{x}\bar{y}}{\Sigma x^2 - n\bar{x}^2}$ y $a = \bar{y} - b\bar{x}$ (4-11), (4-12), (4-13) ■ **Variaciones estacionales** —Movimientos regulares hacia arriba o hacia abajo en una serie de tiempo que se vinculan con eventos recurrentes. ■ **Ciclos** —Patrones en los datos que ocurren cada varios años.	
MÉTODOS ASOCIATIVOS DE PRONÓSTICO ANÁLISIS DE REGRESIÓN Y CORRELACIÓN (p. 126)	■ **Análisis de regresión lineal** —Un modelo matemático lineal para describir las relaciones funcionales entre las variables independientes y dependientes. ■ **Error estándar de la estimación** —Una medida de la variabilidad alrededor de la línea de regresión. ■ **Coeficiente de correlación** —Una medida de la fuerza de la relación entre dos variables. ■ **Coeficiente de determinación** —Una medida de la cantidad de variación en la variable dependiente alrededor de su media que se explica por la ecuación de regresión. ■ **Regresión múltiple** —Un método de pronóstico asociativo con más de una variable independiente. Pronóstico de regresión múltiple: $\hat{y} = a + b_1x_1 + b_2x_2$ (4-17)	Problemas: 4.24, 4.30 a 4.32, 4.34 a 4.36, 4.38, 4.40, 4.41, 4.46, 4.48 **VIDEO 4.1** Pronóstico de ingresos por boletaje vencido en los juegos de básquetbol del Orlando Magic
MONITOREO Y CONTROL DE PRONÓSTICOS (p. 132)	■ **Señal de control** —Una medición de qué tan bien el pronóstico predice los valores reales. Señal de control = $\frac{\Sigma(\text{Demanda real en el periodo } i - \text{Demanda pronosticada en el periodo } i)}{\text{MAD}}$ (4-18) ■ **Sesgo** —Un pronóstico que es consistentemente mayor o menor que los valores reales de una serie de tiempo. ■ **Suavización adaptable** —Un método de pronóstico con suavización exponencial en el que la constante de suavización cambia de manera automática para mantener los errores al mínimo. ■ **Pronóstico enfocado** —Pronóstico que prueba una variedad de modelos en computadora y selecciona el más adecuado para una aplicación particular.	Problemas: 4.37, 4.45
PRONÓSTICOS EN EL SECTOR SERVICIOS (p. 134)	Los pronósticos en el sector servicios pueden requerir buenos registro de la demanda en el corto plazo, incluso hasta en intervalos de 15 minutos. También puede ser necesario un seguimiento de la demanda durante los días festivos o eventos climáticos específicos.	**VIDEO 4.2** Pronósticos en el Hard Rock Cafe

Autoevaluación

■ **Antes de realizar la autoevaluación**, revise los objetivos de aprendizaje presentados al inicio del capítulo y los términos clave indicados al final del mismo.

OA**1**. Los horizontes de tiempo de los pronósticos incluyen:
- **a)** el largo plazo.
- **b)** el mediano plazo.
- **c)** el corto plazo.
- **d)** Todos los anteriores.

OA**2**. Los métodos cualitativos de pronóstico incluyen:
- **a)** composición de la fuerza de ventas.
- **b)** jurado de opinión ejecutiva.
- **c)** encuesta en el mercado de consumo.
- **d)** suavización exponencial.
- **e)** Todos excepto (d).

OA**3**. La diferencia entre un modelo *de promedios móviles* y otro de *suavización exponencial* es que _____.

OA**4**. Tres medidas populares de la exactitud del pronóstico son:
- **a)** error total, error promedio y error medio.
- **b)** error promedio, error mediano y error máximo.
- **c)** error mediano, error mínimo y error absoluto máximo.
- **d)** error absoluto medio, error cuadrático medio y error porcentual absoluto medio.

OA**5**. La demanda promedio de iPods en la tienda Apple de Roma, Italia, es de 800 unidades por mes. El índice mensual de mayo es de 1.25. ¿Cuál es el pronóstico de ventas estacionalmente ajustado para mayo?
- **a)** 640 unidades
- **b)** 798.75 unidades
- **c)** 800 unidades
- **d)** 1000 unidades
- **e)** no se puede calcular con la información dada.

OA**6**. La diferencia principal entre la regresión simple y la regresión múltiple es _____.

OA**7**. La señal de control es:
- **a)** el error estándar de la estimación.
- **b)** el error acumulado.
- **c)** la desviación media absoluta (MAD).
- **d)** la relación del error acumulado sobre la MAD.
- **e)** el error porcentual absoluto medio (MAPE).

Respuestas: OA1. d; OA2. e; OA3. la suavización exponencial es un modelo de promedios móviles ponderados en el que todos los valores previos se ponderan con un conjunto de pesos que disminuyen exponencialmente; OA4. d; OA5. d; OA6. la regresión simple tiene sólo una variable independiente; OA7. d.

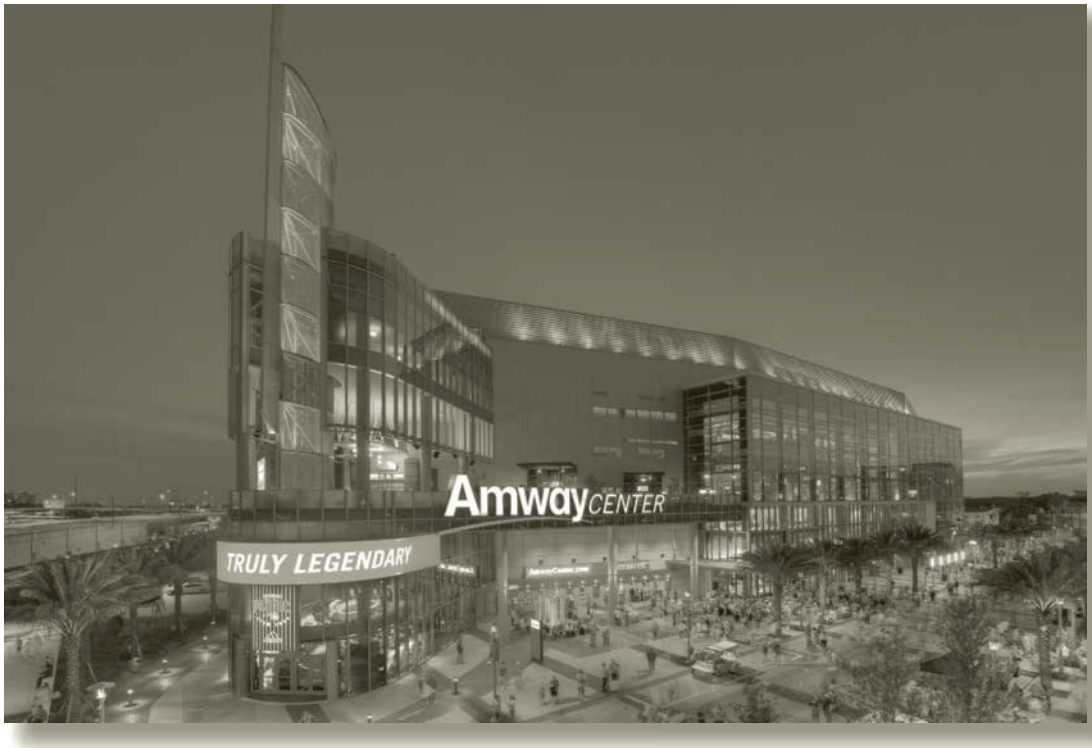
Diseño de bienes y servicios

CAPÍTULO 5

ESQUEMA DEL CAPÍTULO

PERFIL GLOBAL DE UNA COMPAÑÍA: *Regal Marine*

- Selección de bienes y servicios *156*
- Generación de nuevos productos *159*
- Desarrollo del producto *160*
- Consideraciones para el diseño del producto *165*
- Continuidad del desarrollo del producto *167*
- Definición de un producto *169*
- Documentos para la producción *172*
- Diseño del servicio *173*
- Aplicación de árboles de decisión al diseño del producto *176*
- Transición a la producción *178*



10 DECISIONES ESTRATÉGICAS DE AO

- *Diseño de bienes y servicios*
- Administración de la calidad
- Estrategia del proceso
- Estrategias de localización
- Estrategias de distribución de instalaciones
- Recursos humanos
- Administración de la cadena de suministro
- Administración del inventario
- Programación
- Mantenimiento

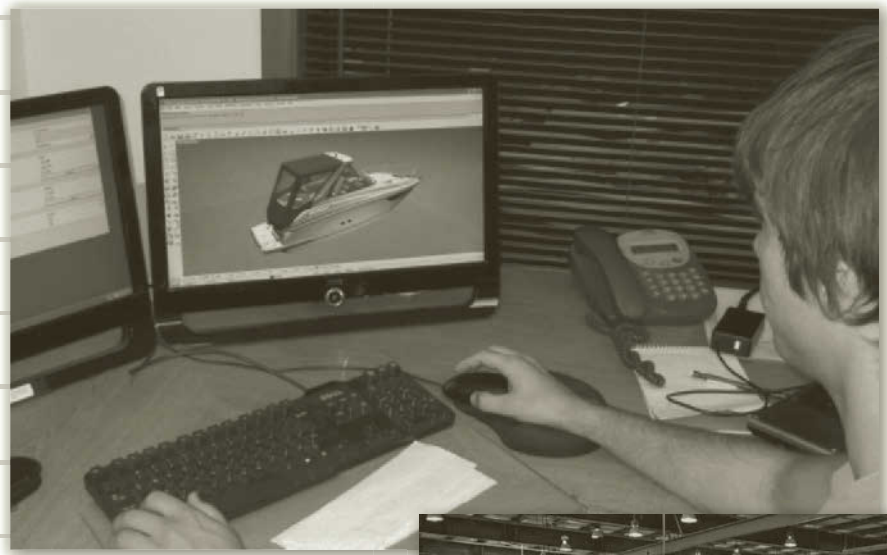
PERFIL GLOBAL DE UNA COMPAÑÍA:
Regal Marine

La estrategia de producto proporciona una ventaja competitiva en Regal Marine

A cuarenta años de haber sido fundada por el agricultor de papas, Paul Kuck, Regal Marine se ha convertido en una fuerza importante en las aguas del mundo. Regal, el tercer constructor de botes más grande del mundo (por ventas globales), exporta a 30 países, que incluyen Rusia y China. Casi un tercio de sus ventas se realiza fuera de Estados Unidos.

El diseño del producto resulta crítico en el tan competido negocio de los botes de placer: "Nos mantenemos en contacto con nuestros clientes y respondemos al mercado", dice Kuck. "Sólo este año estamos introduciendo seis nuevos modelos. En definitiva diría que estamos en el extremo más dinámico del espectro".

Con el cambio en los gustos del consumidor además de la variación en los materiales y una ingeniería marina que busca la mejora continua, la función de diseño está bajo una presión constante. A esto se suma también el aspecto de la competitividad en costos y la necesidad de proporcionar buen valor a los clientes.



Se usa un sistema CAD/CAM para diseñar la cubierta contra la lluvia de un nuevo producto. Este proceso da como resultado un diseño y una producción más rápidos y eficaces.

Aquí la cabina, suspendida mediante grúas de techo, se termina antes de ser transportada para su unión al casco. Regal es uno de los primeros constructores de botes en el mundo que cuenta con la certificación de calidad ISO 9001.

Aquí se dan los toques finales a un molde usado para formar el casco.

Una vez que se tiene el casco a partir de un molde, viaja a través de la línea de ensamble por un monorriel. Un inventario JIT entrega motores, cables, pisos e interiores cuando se necesitan.

En consecuencia, Regal Marine es un usuario frecuente del diseño asistido por computadora (CAD). Los nuevos diseños cobran vida en el sistema CAD de tres dimensiones de Regal, que se tomó prestado de la industria automotriz. La meta de los arquitectos navales de Regal es continuar disminuyendo el tiempo que va desde el concepto al prototipo, y hasta la producción. El sofisticado sistema CAD no sólo ha reducido el tiempo de desarrollo del producto, sino también los problemas relacionados con las herramientas y la producción, lo que resulta en un producto superior.

Todos los productos de Regal, desde sus botes de 14 000 dólares y 19 pies de eslora hasta el yate Sports de 500 000 dólares y 52 pies de largo, siguen un proceso de producción semejante. Los cascos y cabinas se construyen a mano y por separado, rociando de tres a cinco capas de laminado de fibra de vidrio sobre moldes preformados. Al endurecerse, el casco y la cabina se sacan del molde para formar las estructuras inferior y superior del bote. Cuando llegan a la línea de ensamble se unen y se les agregan distintos componentes en cada estación de trabajo.

Los componentes de madera, precortados en la planta mediante un sistema dirigido por computadora, se entregan en una estación de trabajo para instalarlos siguiendo un sistema justo a tiempo. Los motores (uno de los pocos componentes comprados) se instalan en otra estación. Entonces se colocan las estructuras para los arneses del cableado eléctrico, construidos y equipados en la planta. El departamento interno de tapicería entrega asientos, camas, tableros de instrumentos y otros componentes acojinados. Por último, se colocan los elementos cromados y el bote se envía al tanque de pruebas de Regal, donde se realiza la inspección de hermeticidad, medidas y sistema.

En la etapa final, los botes más pequeños, como el mostrado en la foto, se colocan en un tanque de pruebas, donde una máquina de lluvia realiza las pruebas de hermeticidad.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

OA1	***Definir*** el ciclo de vida del producto 158
OA2	***Describir*** un sistema de desarrollo del producto 160
OA3	***Construir*** una casa de calidad 161
OA4	***Describir*** cómo se implementa la competencia basada en el tiempo mediante la AO 167
OA5	***Describir*** cómo se definen los productos y servicios mediante la AO 169
OA6	***Describir*** los documentos necesarios para la producción 173
OA7	***Explicar*** la forma en la que el cliente participa en el diseño y la prestación de los servicios 174
OA8	***Aplicar*** árboles de decisión a las características del producto 176

Selección de bienes y servicios

TIP PARA EL ESTUDIANTE
La estrategia de producto es crucial para lograr la ventaja competitiva.

Las empresas globales como Regal Marine saben que la base de la existencia de una organización es el bien o servicio que proporcionan a la sociedad. Los productos buenos son la clave del éxito. Cualquier característica que no responda a una excelente estrategia de producto puede ser catastrófica para una empresa. Para incrementar al máximo su potencial de éxito, muchas compañías se enfocan sólo en unos cuantos productos y luego se trabajan en ellos. Por ejemplo, el enfoque de Honda está en su competencia central, los motores. Casi todas las ventas de Honda (automóviles, motocicletas, generadores, podadoras) se basan en la tecnología sobresaliente de sus motores. De la misma forma, el enfoque de Intel está en los microprocesadores y el de Michelin en sus llantas.

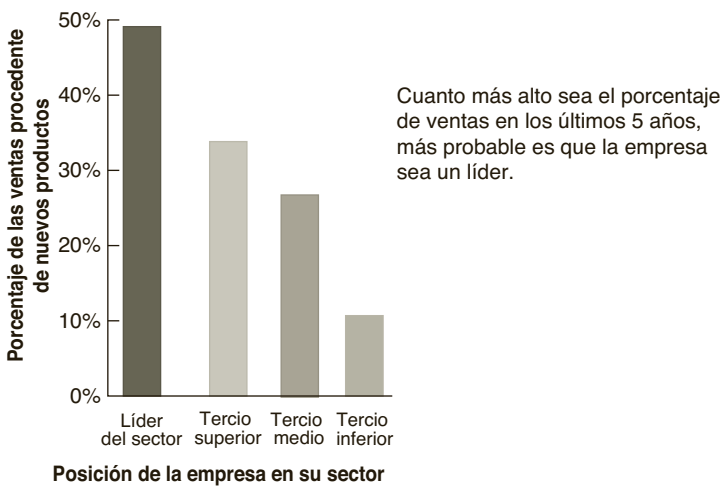
Sin embargo, como la mayoría de los productos tienen un ciclo de vida limitado e incluso predecible, las compañías deben buscar constantemente nuevos productos que diseñar, desarrollar y llevar al mercado. Los buenos administradores de operaciones insisten en que una comunicación sólida entre clientes, producto, procesos y proveedores es la base de una alta tasa de éxito para sus nuevos productos. La meta de 3M es producir el 30% de sus ganancias a partir de productos introducidos en los últimos 4 años. Dupont genera casi el 40% de sus utilidades a partir de productos lanzados en los últimos 5 años. Por supuesto, los puntos de referencia varían entre las industrias, pero Regal introduce seis modelos de botes cada año, y Rubbermaid introduce un nuevo producto ¡cada día!

VIDEO 5.1
Estrategia de producto en Regal Marine

La importancia de los productos nuevos no puede estar sobrestimada. Como lo muestra la figura 5.1, las empresas líderes generan una parte sustancial de sus ventas a partir de productos que tienen menos de 5 años de haber sido lanzados. La necesidad de nuevos productos es la razón por la que Gillette desarrolló sus navajas con hojas múltiples, a pesar de que continuaba con altas ventas de su tan exitoso rastrillo Sensor; y también es la causa por la que Disney sigue innovando con nuevos juegos y parques aunque ya sea la empresa de entretenimiento familiar más importante del mundo.

A pesar de los constantes esfuerzos por introducir nuevos productos viables, muchos productos nuevos no tienen éxito. La selección, la definición y el diseño de productos, se realizan con frecuencia (tal vez cientos de veces por cada producto con éxito financiero). DuPont estima que se necesitan 250 ideas para producir un producto comercializable. Los administradores de operaciones y sus organizaciones construyen culturas que aceptan este riesgo y toleran el fracaso. Aprenden a dar

Figura **5.1**
Innovación y productos nuevos



cabida a una gran cantidad de nuevas ideas de productos, mientras siguen realizando las actividades de producción de los que ya están comprometidos.

Tenga en cuenta que al hablar de *empresas de servicios* en muchos casos también se hace referencia a lo que ofrecen como productos. Por ejemplo, cuando Allstate Insurance ofrece una nueva póliza a los propietarios de casas, la refiere como un nuevo "producto". De manera similar, cuando Citicorp abre un nuevo departamento hipotecario, ofrece cierto número de nuevos "productos" hipotecarios. Aunque a menudo el término *productos* puede referirse a los bienes tangibles, también se refiere a lo ofrecido por las organizaciones de servicio.

TIP PARA EL ESTUDIANTE
Motorola realizó 3000 modelos de trabajo antes de desarrollar su primer teléfono celular de bolsillo.

Una estrategia de producto efectiva vincula las decisiones de producto con la inversión, la participación en el mercado y el ciclo de vida del producto, y define además el alcance de la línea de los productos. El *objetivo de la* **decisión de producto** *es desarrollar e implementar una estrategia de producto que satisfaga las demandas del mercado con una ventaja competitiva*. Como una de las 10 decisiones de AO, la estrategia de producto puede enfocarse en el desarrollo de la ventaja competitiva a través de la diferenciación, el bajo costo, la respuesta rápida, o mediante una combinación de estas características.

Decisión de producto
La selección, la definición y el diseño de productos.

Las opciones de estrategia de producto apoyan la ventaja competitiva

En la selección, la definición y el diseño de productos existe un mundo de opciones. La selección de producto es la elección del bien o servicio que se proporcionará a los clientes o consumidores. Por ejemplo, los hospitales se especializan en diferentes tipos de pacientes y en distintos procedimientos médicos. La administración de un hospital decidirá operar un hospital de atención general o un hospital de maternidad o, como el caso del hospital canadiense Shouldice, especializarse en hernias. Los hospitales seleccionan sus productos cuando deciden qué tipo de hospital quieren ser. Existen numerosas opciones para los hospitales, al igual que existen para Taco Bell o Toyota.

Las organizaciones como el hospital Shouldice se *diferencian* a través de su producto. Shouldice se diferencia a sí mismo por ofrecer un producto único y de alta calidad. Su servicio de atención

(a) Mercados: En su faceta creativa, el mercado ha transformado el calzado deportivo de ser un artículo utilitario a constituirse en un accesorio de lujo.

Franàois Grelet/Michelin/Newscom

(b) Tecnología: La tecnología más moderna de Michelin: llantas radicalmente nuevas que no se desinflan.

Foto cortesía de The Dutch Boy Group

(c) Empaque: Dutch Boy de Sherwin Williams ha revolucionado la industria de la pintura con su recipiente cuadrado para girar y vaciar.

La innovación del producto puede manifestarse en los mercados, la tecnología y el empaque. Ya sea un diseño enfocado en el mercado (a), de la aplicación de la tecnología como en Michelin (b), o de un nuevo recipiente como en Sherwin-Williams (c), los administradores de operaciones deben recordar que el proceso creativo es continuo y tiene grandes implicaciones en la producción.

de hernias, reconocido mundialmente, es tan eficaz que permite a sus pacientes regresar a la vida normal en 8 días y con muy pocas complicaciones, en contraste con el promedio general que es de 2 semanas. Todo el sistema de producción está diseñado para este único producto. Se usa anestesia local; los pacientes entran y salen del quirófano por su propio pie; las comidas se sirven en un comedor común, alentando a los pacientes para que salgan de sus camas a comer y a que conozcan a otros pacientes durante la estancia. Como lo ha demostrado Shouldice, la selección del producto afecta a todo el sistema de producción.

Taco Bell desarrolló y ejecutó una estrategia de bajo costo a través del diseño de producto. Al diseñar un producto (su menú) que se produce en pequeñas cocinas con un costo mínimo de mano de obra, Taco Bell desarrolló una línea de productos que tiene a la vez bajo costo y alto valor. El exitoso diseño de producto ha permitido que Taco Bell aumente el contenido de alimento en sus productos de 27 a 45 centavos por cada dólar vendido.

La estrategia de Toyota es una respuesta rápida a la cambiante demanda del consumidor. Al realizar el diseño más rápido de automóvil en la industria, Toyota ha llevado el tiempo de desarrollo de producto a menos de 2 años en una industria cuyo estándar está todavía por encima de los dos años. El menor tiempo de diseño permite que Toyota saque al mercado un automóvil antes de que los gustos del consumidor cambien, y lo hace con una tecnología de punta y las más recientes innovaciones.

Las decisiones de producto son fundamentales para la estrategia de una organización y tienen implicaciones importantes en toda la función de operaciones. Por ejemplo, las flechas de dirección de General Motors son una buena muestra del importante papel que desempeña el diseño de producto tanto en la calidad como en la eficiencia. La flecha de dirección rediseñada tiene un diseño más simple, con un 30% menos de piezas que su predecesora. El resultado: un tiempo de ensamble un tercio menor y una calidad siete veces mayor que en la antigua flecha. Además, la maquinaria instalada en la nueva línea cuesta un tercio menos que la línea anterior.

Ciclos de vida del producto

Los productos nacen, viven y mueren. La sociedad cambiante los hace a un lado. Quizá sea útil pensar que la vida del producto se divide en cuatro fases: introducción, crecimiento, madurez y declinación.

El ciclo de vida del producto puede ser cuestión de días (una camiseta alusiva a un concierto), meses (modas de temporada), años (un videojuego Madden de la NFL) o décadas (el Boeing 737). Independientemente de la duración del ciclo, la tarea del administrador de operaciones es la misma: diseñar un sistema que ayude a introducir los nuevos productos con éxito. Si la función de operaciones no tiene un desempeño efectivo en esta fase, la empresa estará cargando perdedores: productos que no pueden fabricarse con eficiencia o, quizá, ni siquiera producirse.

OA1 *Definir* el ciclo de vida del producto

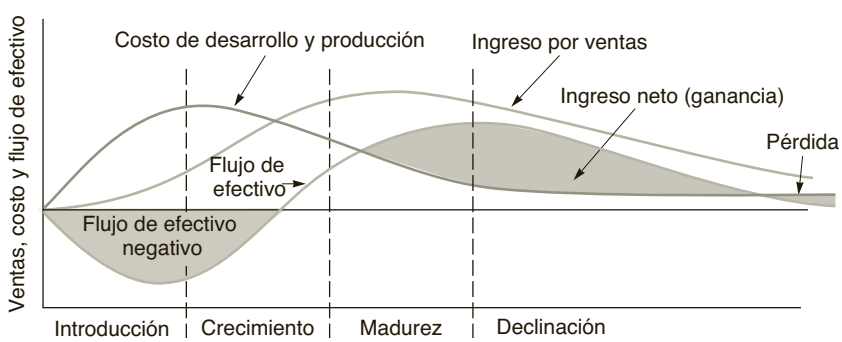
En la figura 5.2 se muestran las cuatro etapas del ciclo de vida del producto y su relación con la venta del producto, el flujo de efectivo, y las utilidades obtenidas durante el ciclo de vida de un producto. Observe que una compañía típica presenta un flujo de efectivo negativo mientras desarrolla un producto. Cuando el producto es exitoso, esas pérdidas pueden recuperarse. En algún momento, el producto exitoso produce utilidades antes de su declinación. Sin embargo, las utilidades son transitorias y, por consiguiente, existe una demanda constante por nuevos productos.

Ciclo de vida y estrategia

De la misma forma en la que los administradores de operaciones deben estar preparados para desarrollar nuevos productos, también deben estarlo para desarrollar *estrategias* para los productos nuevos

Figura **5.2**

Ciclo de vida del producto, ventas, costo y utilidad



y *existentes*. El examen periódico de los productos es apropiado porque *las estrategias cambian a medida que los productos pasan por su ciclo de vida*. Las estrategias de producto exitosas requieren determinar la mejor estrategia para cada producto con base en su posición en el ciclo de vida. Por lo tanto, una empresa identifica los productos o las familias de productos y su posición en el ciclo de vida. A continuación revisaremos algunas alternativas de estrategia a medida que los productos transitan por sus ciclos de vida.

Fase introductoria Como en la fase introductoria los productos aún se están "perfeccionando" para el mercado, al igual que sus técnicas de producción, llegan a presentarse gastos inusuales para (1) investigación, (2) desarrollo del producto, (3) modificación o mejora del proceso, y (4) desarrollo del proveedor. Por ejemplo, cuando el iPhone comenzaba a introducirse, también se estaban definiendo las características que el público deseaba. Al mismo tiempo, los administradores de operaciones se reunían para buscar las mejores técnicas de manufactura.

Fase de crecimiento En la etapa de crecimiento, el diseño del producto comienza a estabilizarse y es necesario hacer un pronóstico efectivo de los requerimientos de la capacidad. También quizá sea necesario agregar más capacidad o mejorar la ya existente para ajustarse al incremento en la demanda del producto.

Fase de madurez Cuando el producto llega a su madurez, los competidores ya se establecieron. Entonces resulta apropiada la producción innovadora de gran volumen. También, para lograr utilidades y participación en el mercado, puede ser eficaz o necesaria la mejora en el control de costos, la reducción de las alternativas y la disminución en la línea de productos.

Fase de declinación La administración tendrá que ser implacable con aquellos productos cuyo ciclo de vida esté en la etapa final. Los productos que están muriendo suelen presentar poco atractivo para invertir recursos o talento administrativo. A menos que estos productos contribuyan de manera única a la reputación de la empresa o de su línea de productos, o puedan venderse con una contribución inusualmente alta, su producción debe terminar.[1]

Análisis del producto por su valor

El administrador de operaciones efectivo selecciona los artículos que prometen más. Éste es el principio de Pareto aplicado a la mezcla de productos: los recursos deben invertirse en los pocos productos importantes y no en los muchos triviales. El **análisis del producto por su valor** presenta los productos en orden descendente de acuerdo con su *contribución individual en dólares* a la empresa. También muestra la *contribución total anual en dólares* del producto. Una baja contribución unitaria de un producto en particular se vería muy distinta si representara una parte importante de las ventas de la compañía.

Análisis del producto por su valor
Una lista de productos en orden descendente de acuerdo con su contribución individual en dólares a la empresa, también incluye la *contribución total anual en dólares* del producto.

El informe de un producto por su valor permite a la administración evaluar las posibles estrategias apropiadas para cada producto. Éstas pueden incluir el aumento del flujo de efectivo (por ejemplo, incrementar la contribución aumentando el precio o disminuyendo el costo), el incremento de la penetración en el mercado (aumentando la calidad o reduciendo el costo o el precio), o la reducción de los costos (mejorando el proceso de producción). El informe también indica a los administradores qué ofertas de productos deben eliminarse, y cuáles no justifican más inversión en investigación y desarrollo, o en equipo importante. El informe enfoca la atención de la administración en la dirección estratégica de cada producto.

Generación de nuevos productos

TIP PARA EL ESTUDIANTE
Las sociedades recompensarán a quienes proporcionen nuevos productos que reflejen sus necesidades.

Debido a que los productos mueren, a que deben ser eliminados y reemplazados, y a que las empresas generan la mayor parte de sus ingresos y utilidades con los nuevos productos, la selección, la definición y el diseño del producto deben realizarse de manera continua. Considere los siguientes cambios recientes en los productos: de televisor tradicional a televisor de alta definición, de radio tradicional a radio satelital, de cafeterías a establecimientos de tipo Starbucks, de circos itinerantes a Cirque du Soleil, de líneas terrestres a teléfonos celulares, de teléfono celular a iPhone, de Walkman a iPod, de trapeadores simples a Swiffers, y la lista continúa. Saber cómo encontrar y desarrollar con éxito nuevos productos es un requisito.

[1]La *contribución* se define como la diferencia entre el costo directo y el precio de venta. Los costos directos comprenden mano de obra y los materiales que van dentro del producto.

El desarrollo agresivo de nuevos productos requiere que la organización construya de manera interna estructuras que posean comunicación abierta con los clientes, culturas organizacionales creativas, investigación y desarrollo agresivos, liderazgo fuerte, incentivos formales y capacitación. Sólo entonces una compañía podrá enfocarse de manera rentable y energética en oportunidades específicas como las siguientes:

1. *Entender al cliente* es el problema principal a enfrentar en el desarrollo de nuevos productos. Muchos productos comercialmente importantes son ideados o incluso elaborados, en principio, a nivel de prototipo por los usuarios en lugar de los productores. Dichos productos tienden a ser desarrollados por "usuarios líderes": compañías, organizaciones o individuos que encabezan las tendencias del mercado y cuyas necesidades superan las de los usuarios promedio. El administrador de operaciones debe "sintonizarse" con el mercado y, en particular, con los usuarios líderes.
2. El *cambio económico* implica el crecimiento de los niveles de afluencia a largo plazo, pero los ciclos económicos y el precio cambian a corto plazo. Por ejemplo, a largo plazo, cada vez más personas pueden comprar un automóvil, aunque a corto plazo una recesión quizá debilite su demanda.
3. El *cambio sociológico y demográfico* puede aparecer en factores como la disminución del tamaño de las familias. Esta tendencia altera las preferencias de tamaño para casas, departamentos y automóviles.
4. El *cambio tecnológico* hace posible el acceso a todo, desde los teléfonos celulares hasta los iPads y los corazones artificiales.
5. El *cambio político y legal* trae consigo nuevos acuerdos comerciales, aranceles y requerimientos gubernamentales.
6. Otros cambios pueden estar relacionados con prácticas habituales en *el mercado*, *los estándares profesionales*, *los proveedores* y *los distribuidores*.

Los administradores de operaciones deben estar conscientes de estos factores y ser capaces de anticipar cambios en las oportunidades de un producto, en los productos mismos, en el volumen de los productos, y en la mezcla de ellos.

Desarrollo del producto

Sistema de desarrollo del producto

OA2 *Describir* un sistema de desarrollo del producto

Una estrategia de producto efectiva vincula las decisiones de producto con otras funciones del negocio como la investigación y el desarrollo, la ingeniería, el marketing y las finanzas. La empresa debe tener dinero para desarrollar el producto, comprender los cambios constantes que ocurren en el mercado, y disponer del talento necesario y de los recursos. El sistema de desarrollo del producto puede determinar no sólo el éxito del producto, sino también el futuro de la empresa. En la figura 5.3 se muestran las etapas que deben cumplirse en el desarrollo del producto. En este sistema, las alternativas del producto pasan por una serie de pasos, cada uno con su propia proyección y criterio de evaluación que ofrece retroalimentación a los pasos anteriores.

El desarrollo óptimo del producto depende no sólo del apoyo de otras áreas de la empresa, sino también de la integración satisfactoria de las 10 decisiones de AO, es decir, desde el diseño del producto hasta el mantenimiento. La identificación de productos que parecieran tener posibilidades de captar una buena participación de mercado, ser eficientes en costos y redituables, pero que fueran muy difíciles de producir, conduciría al fracaso más que al éxito.

Despliegue de la función de calidad (QFD)
Un proceso para determinar los requerimientos (o "deseos") del cliente y traducirlos en atributos (los "cómo") que cada área funcional pueda entender para actuar en consecuencia.

Casa de la calidad
Una parte del proceso de despliegue de la función de calidad que utiliza una matriz de planeación para relacionar los "deseos" del cliente con "cómo" la empresa va a cumplir esos "deseos".

Despliegue de la función de calidad (QFD)

El **QFD (Quality function deployment; despliegue de la función de calidad)** se refiere a (1) determinar qué satisfará al cliente y (2) traducir los deseos de éste en un diseño meta. La idea es captar un buen entendimiento de los deseos del cliente e identificar las soluciones de proceso alternativas. Después, esta información se integra en el diseño del producto en evolución. El QFD se usa al inicio del proceso de diseño para ayudar a determinar *qué satisfará al cliente* y *dónde desplegar los esfuerzos sobre la calidad*.

Una de las herramientas del QFD es la **casa de la calidad**, una técnica gráfica utilizada para definir la relación entre los deseos del cliente y el producto (o servicio). Sólo definiendo esta relación en forma rigurosa los administradores de operaciones podrán construir productos y procesos con

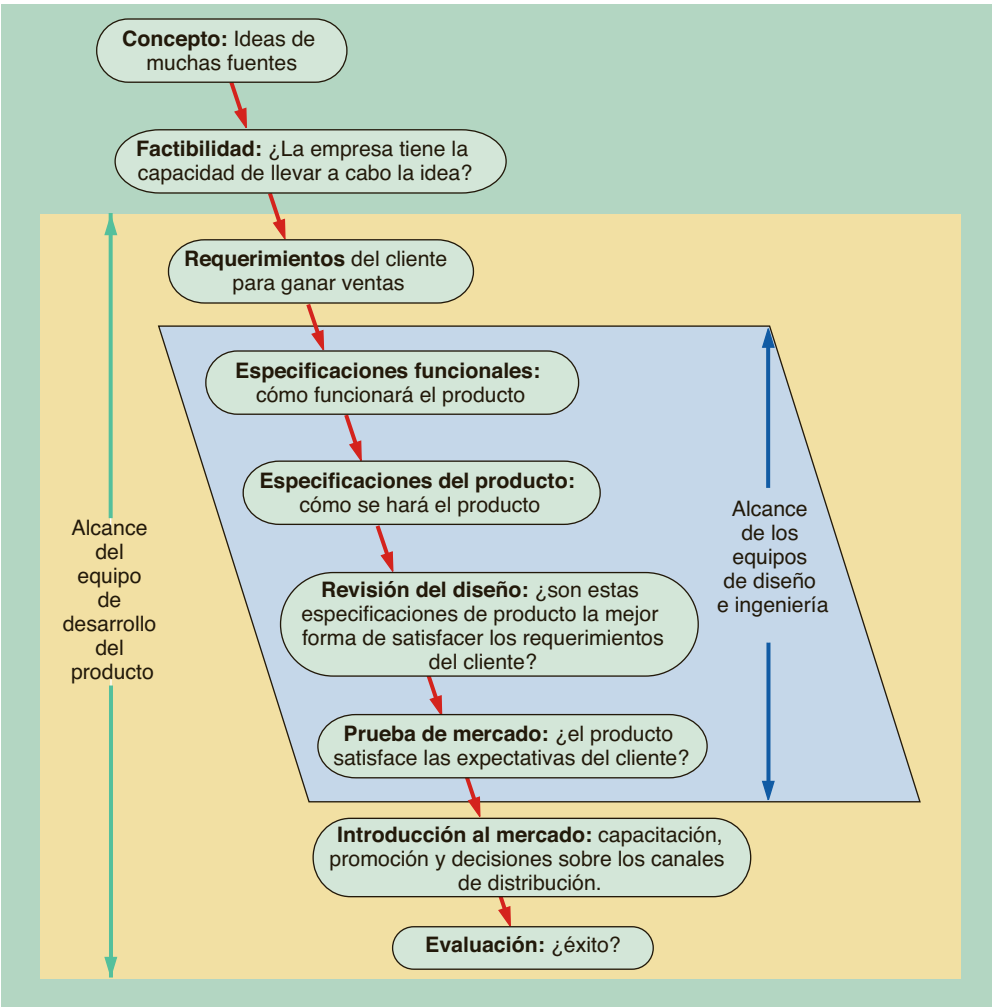


Figura **5.3**

Etapas del desarrollo del producto

Los conceptos de producto se desarrollan a partir de diversas fuentes tanto internas como externas a la empresa. Los conceptos que sobreviven la etapa de ideas de producto progresan a través de varias etapas, con revisiones, retroalimentación y evaluación casi continuas en un ambiente de alta participación para disminuir al mínimo las fallas.

las características deseadas por los clientes. La definición de esta relación marca el primer paso para construir un sistema de producción de clase mundial. Para construir la casa de la calidad realizamos siete pasos básicos:

1. Identificar lo que el cliente *desea*. (¿Qué quieren encontrar los clientes en este producto?)
2. Identificar *cómo* el producto/servicio satisfará los deseos del cliente. (Identificar las características, rasgos o atributos específicos del producto y mostrar cómo van a satisfacer los *deseos* del cliente).
3. Relacionar los *deseos* del cliente con los *cómo* del producto. (Construir una matriz, como la del ejemplo 1 de la página siguiente, que muestre esta relación).
4. Identificar las relaciones entre los *cómo* de la empresa. (¿Cómo se vinculan entre sí nuestros *cómo*? En el siguiente ejemplo existe una fuerte relación entre los bajos requerimientos de electricidad y el enfoque automático, la exposición automática y una paleta de colores porque todos requieren electricidad. Esta relación se muestra en el "techo" de la casa en el ejemplo 1).
5. Desarrollar clasificaciones de la importancia. (Empleando las clasificaciones y ponderaciones de importancia que proporciona el *cliente* a las relaciones que se muestran en la matriz, se calculan *nuestras* clasificaciones de importancia, como en el ejemplo 1).
6. Evaluar los productos de la competencia. (¿Qué tan bien satisfacen los productos competidores los deseos del cliente? Tal evaluación, como se muestra en las dos columnas situadas a la derecha de la figura del ejemplo 1, se basará en una investigación de mercado).
7. Determinar los atributos técnicos deseables, su desempeño, y el desempeño de la competencia frente a estos atributos. (Esto se hace en la parte inferior de la figura del ejemplo 1).

OA3 *Construir* una casa de calidad

En la serie de láminas elaboradas para el ejemplo 1 se muestra cómo construir una casa de calidad.

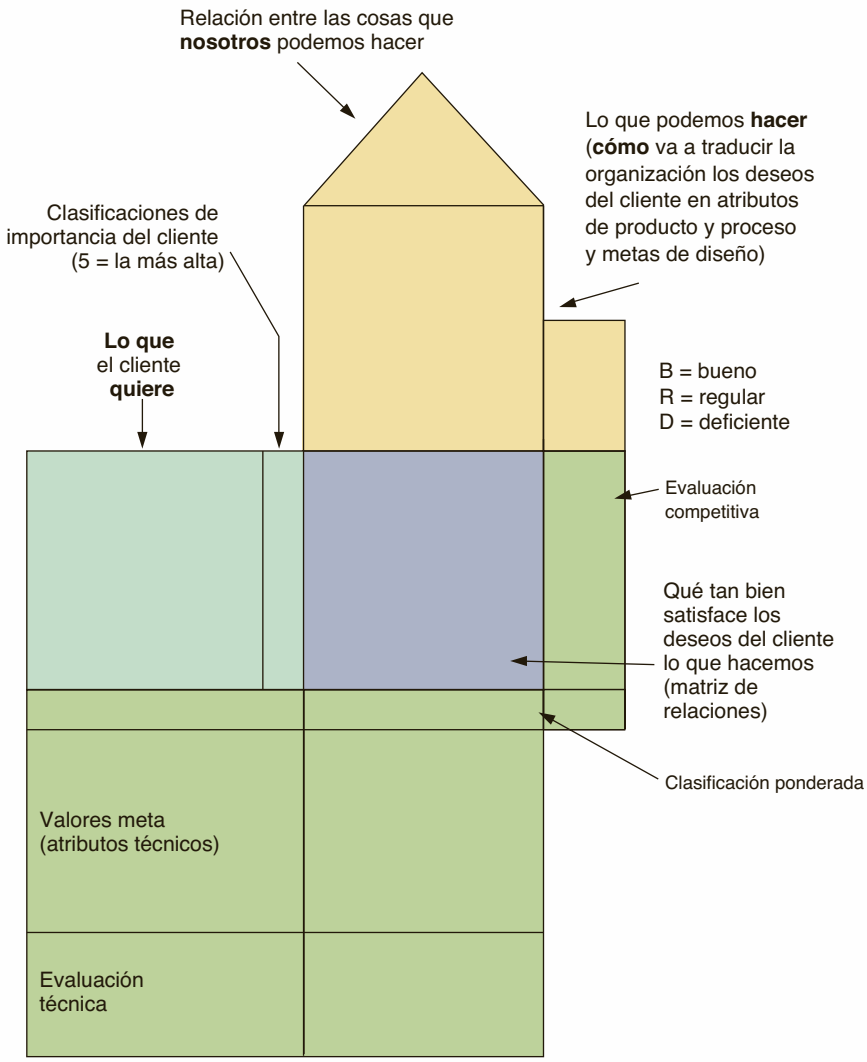
Ejemplo 1 CONSTRUCCIÓN DE UNA CASA DE CALIDAD

Great Cameras, Inc., quiere implementar una metodología que fortalezca su capacidad de satisfacer los deseos del cliente con su nueva cámara digital.

MÉTODO ► Use la casa de la calidad de QFD.

SOLUCIÓN ► Construya la casa de la calidad para Great Cameras, Inc. Esto se hará aquí usando las láminas 1, 2, 3 y 4.

Casa de la calidad para el despliegue de la función de calidad (QFD)



Casa de la calidad para el despliegue de la función de calidad (QFD)

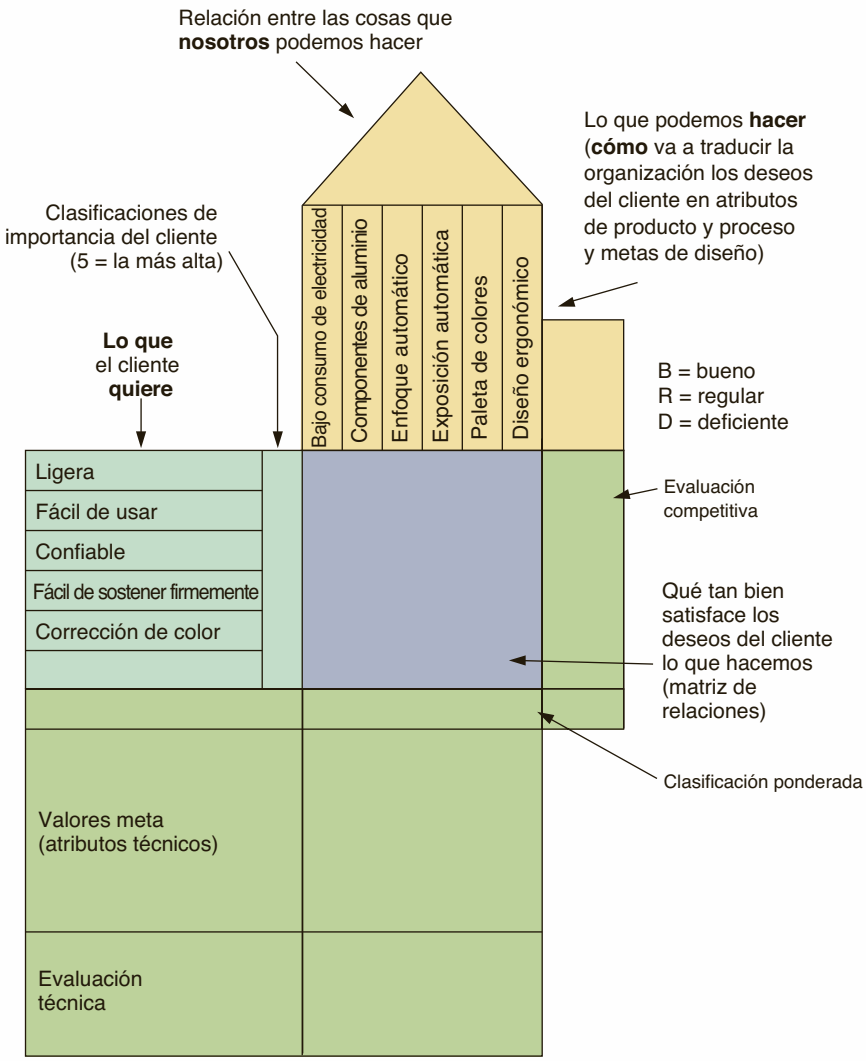


Lámina 1. Primero, Great Cameras, Inc., determinó lo que el cliente *desea* mediante una investigación de mercado. Estos *deseos* se muestran a la izquierda de la casa de la calidad. Segundo, el equipo de desarrollo del producto determinó *cómo* traducirá la organización esos *deseos* del cliente en el diseño de producto y los atributos meta del proceso. Éstos *cómo* se introducen en la parte superior de la casa de la calidad.

Casa de la calidad para el despliegue de la función de calidad (QFD)

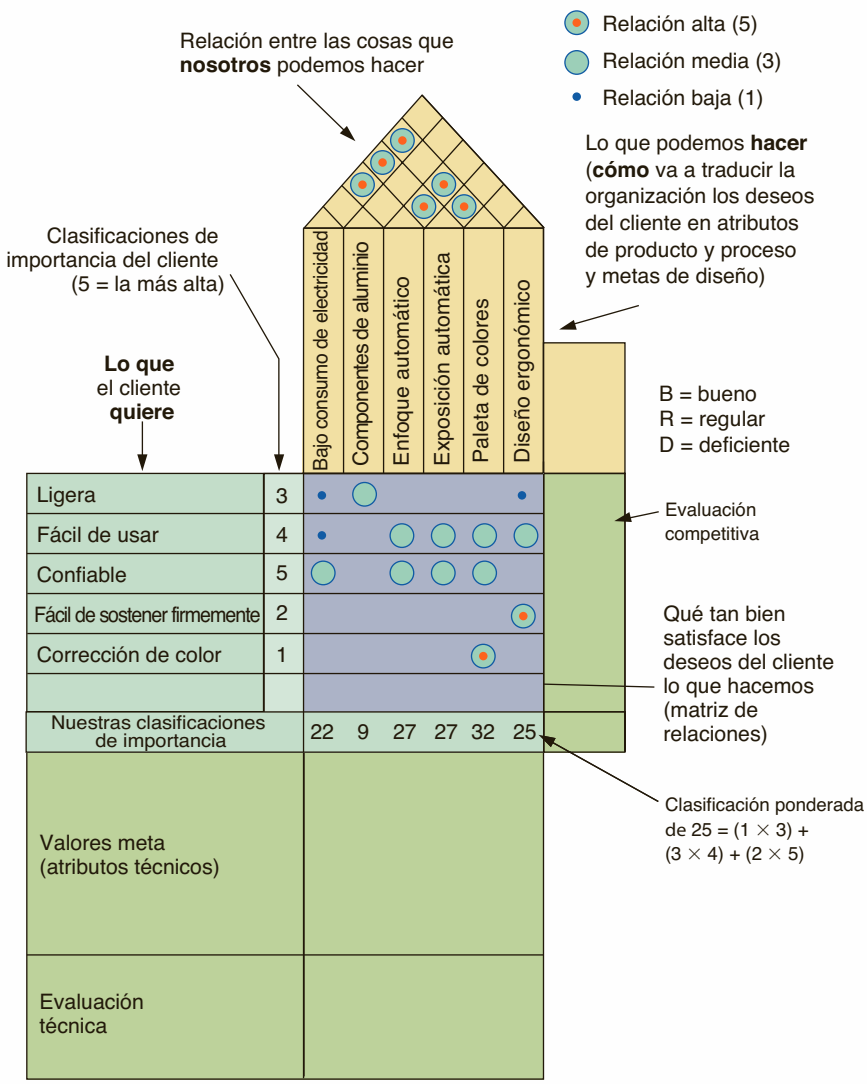


Lámina 2. Tercero, el equipo de desarrollo del producto evaluó cada *deseo* del cliente contra los *cómo*. En la matriz de relaciones de la casa, el equipo evaluó qué tan bien su diseño cumple con las necesidades del cliente. Cuarto, el "techo" de la casa indica la relación entre los atributos. Quinto, el equipo desarrolló la calificación de importancia para los atributos de su diseño en el renglón inferior de la tabla. Esto se hizo asignando valores (5 para alta, 3 para media y 1 para baja) a cada entrada de la matriz de relaciones, multiplicando después cada valor por la clasificación de importancia del cliente. Los valores del renglón de "Nuestra clasificación de importancia" proporcionan una clasificación para saber cómo proceder con el diseño del producto y del proceso, donde los valores más altos son los más críticos para que el producto sea exitoso.

Casa de la calidad para el despliegue de la función de calidad (QFD)

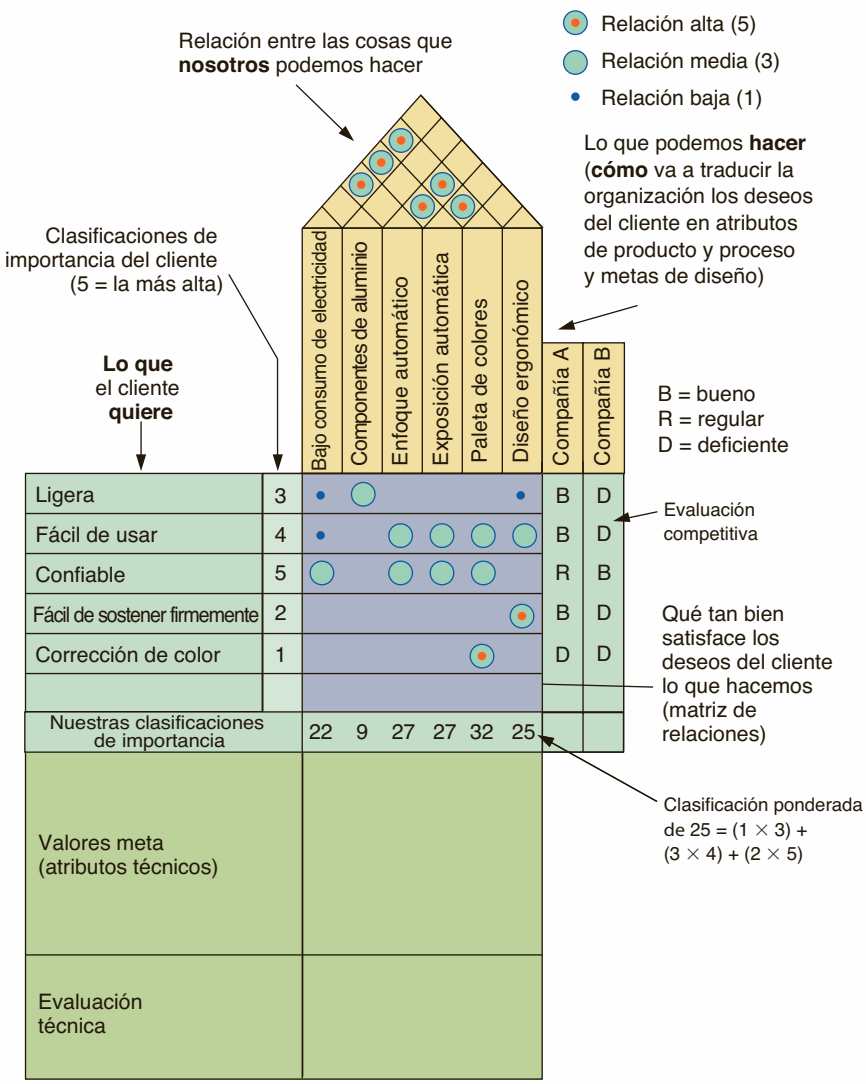


Lámina 3. Sexto, la casa de la calidad también se usa para evaluar a los *competidores*. Las dos columnas de la derecha indican el grado en el que los competidoras A y B satisfacen los deseos del cliente (Bueno, Regular o Deficiente). Los productos de otras compañías, e incluso el producto propuesto, pueden agregarse a la derecha de la compañía B.

Casa de la calidad para el despliegue de la función de calidad (QFD)

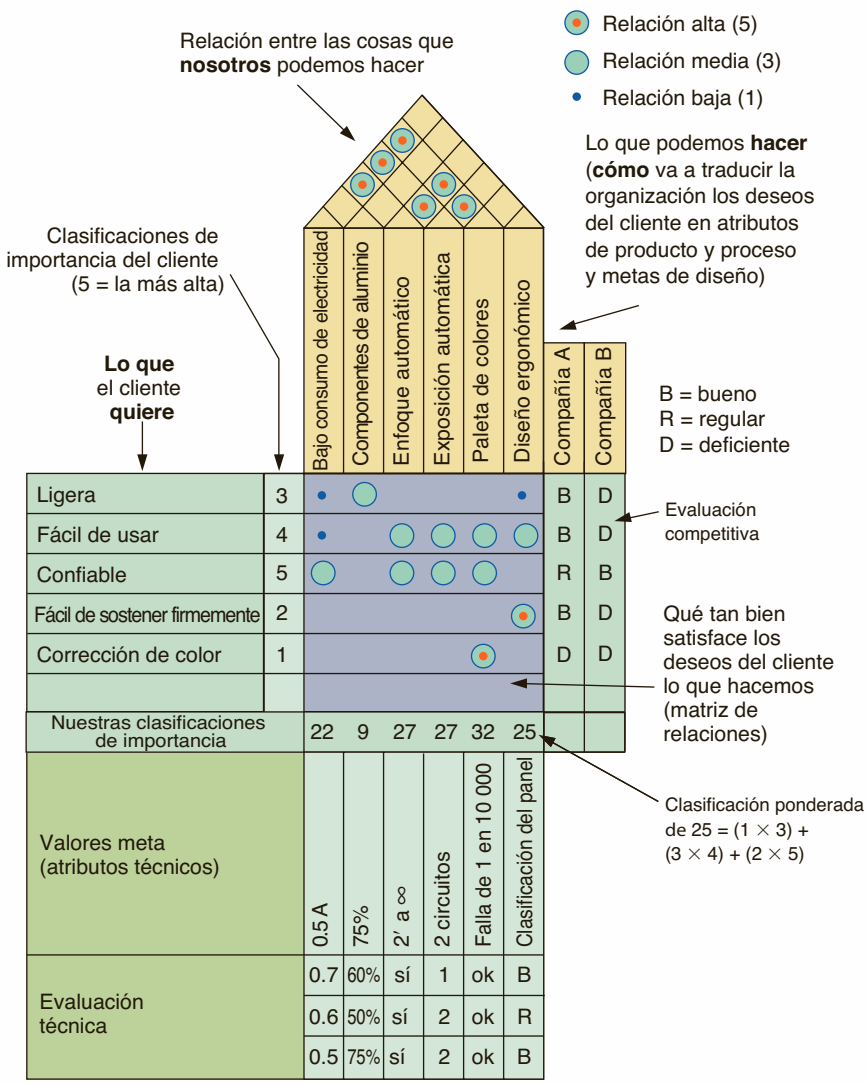


Lámina 4. Séptimo, el equipo de desarrollo del producto identifica los atributos técnicos y evalúa qué tan bien cumplen con estos atributos Great Cameras, Inc., y sus competidores. Aquí el equipo decide acerca de los atributos técnicos enlistados.

RAZONAMIENTO ► QFD proporciona una herramienta analítica que estructura las características de diseño y aspectos técnicos, asimismo otorga clasificaciones de la importancia y una comparación con la competencia.

EJERCICIO DE APRENDIZAJE ► Si el estudio de mercado para otro país indica que el "peso ligero" tiene la clasificación más importante del cliente (5), y la confiabilidad un 3, ¿cuál es la nueva clasificación de importancia total para los requerimientos de bajo consumo de electricidad, componentes de aluminio y diseño ergonómico? (Respuesta: 18, 15, 27, respectivamente).

PROBLEMAS RELACIONADOS ► 5.1, 5.2, 5.3, 5.4.

Otro uso del despliegue de la función de calidad (QFD) es mostrar cómo se *desplegará* el esfuerzo de calidad. Como se muestra en la figura 5.4, las *características de diseño* de la casa 1 se convierten en las entradas de la casa 2, que se satisfacen mediante los *componentes específicos* del producto. De manera similar, el concepto se lleva a la casa 3, donde los componentes específicos se satisfacen con los *procesos de producción* particulares. Una vez que se definen, esos procesos de producción se convierten en los requerimientos de la casa 4 que se satisfarán mediante un *plan de calidad*, el cual asegurará el cumplimiento de dichos procesos. El plan de calidad es un conjunto de tolerancias, procedimientos, métodos y técnicas de muestreo específicas cuya finalidad es asegurar que el proceso de producción satisfaga los requerimientos del cliente.

El esfuerzo del QFD se dedica a satisfacer los requerimientos del cliente. La *secuencia* de casas es una forma efectiva de identificar, comunicar y asignar recursos en todo el sistema. De esta forma cumplimos con los requerimientos del cliente, fabricamos productos de calidad y obtenemos pedidos.

Organización para el desarrollo del producto

A continuación se verán cuatro enfoques sobre cómo organizar el desarrollo del producto. *Primero*, el enfoque tradicional estadounidense para el desarrollo de producto considera una organización con distintos departamentos: un departamento de investigación y desarrollo para realizar los estudios necesarios; un departamento de ingeniería para diseñar el producto; un departamento de ingeniería de manufactura para diseñar un producto que se pueda producir; y un departamento de producción para fabricar el producto. La ventaja singular de este enfoque es que existen tareas y responsabilidades fijas. La desventaja clara es que carece de visión a futuro: ¿cómo manejarán los departamentos siguientes incluidos en el proceso los conceptos, ideas y diseños que se les presenten y, al final, qué opinará el cliente del producto?

Un *segundo* y popular enfoque consiste en asignar a un gerente de producto para que "impulse" al producto a través del sistema de desarrollo del producto y ante las organizaciones relacionadas. Sin embargo, un *tercer* enfoque, y quizá el mejor para el desarrollo del producto, que se emplea en Estados Unidos parece ser el uso de equipos. A estos equipos se les conoce indistintamente como

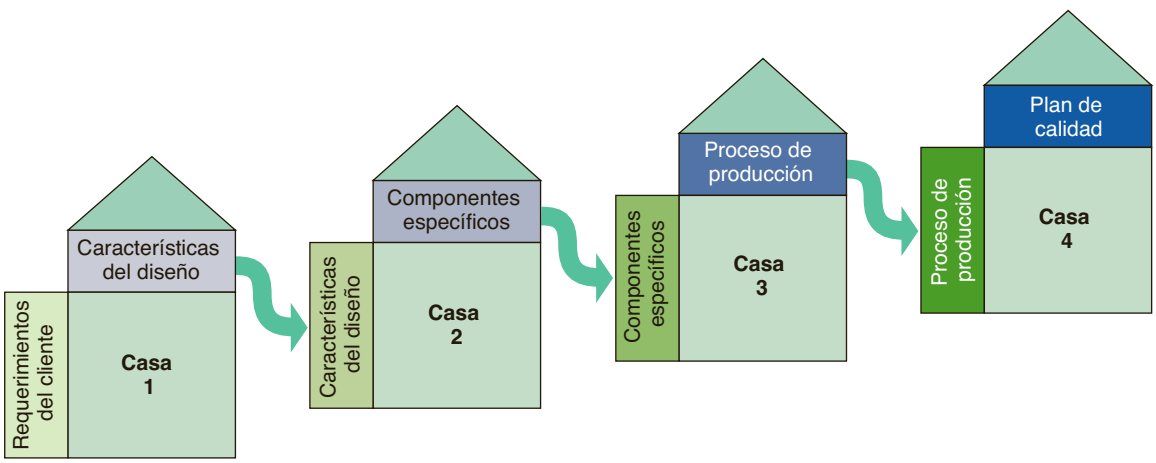


Figura **5.4**

La secuencia de casas de la calidad indica la forma de desplegar los recursos para satisfacer los requerimientos del cliente

equipos de desarrollo de producto, *equipos de diseño para la manufacturabilidad* y *equipos de ingeniería de valor*.

Los japoneses usan un *cuarto* enfoque. Ellos eluden el problema del equipo ya que no subdividen a las organizaciones en departamentos de investigación y desarrollo, ingeniería, producción, etcétera. De acuerdo con el estilo japonés de esfuerzo grupal y de equipo de trabajo, todas estas actividades forman parte de una sola organización. La cultura y el estilo de administración japonesas son más colegiados y la organización menos estructurada que en la mayoría de los países de Occidente. Por lo tanto, los japoneses encuentran innecesario tener "equipos" mientras se cuente con la comunicación y coordinación necesarias. Sin embargo, el estilo occidental típico y la costumbre convencional es el uso de equipos.

Equipos de desarrollo del producto
Grupos encargados de traducir los requerimientos del mercado para un producto en el logro del éxito del producto.

Los **equipos de desarrollo de producto** tienen la responsabilidad de traducir los requerimientos del mercado de un producto en el logro del éxito para ese producto (observe la figura 5.3 en la página 161). Estos equipos suelen incluir representantes de marketing, manufactura, compras, aseguramiento de la calidad, y servicio en campo. Muchos equipos también incluyen representantes de los vendedores. Sin importar la naturaleza formal del esfuerzo que implica el desarrollo de un producto, las investigaciones sugieren que el éxito tiene más probabilidades de lograrse en los ambientes abiertos y de alta participación, donde se permite involucrar a quienes pueden hacer contribuciones potenciales. El objetivo de un equipo de desarrollo de producto es hacer exitoso a un bien o servicio. Esto incluye la posibilidad de comercializarlo, fabricarlo y darle servicio.

Ingeniería concurrente
Uso de equipos interfuncionales en el diseño del producto y en la manufactura de preproducción.

Al uso de tales equipos también se le llama **ingeniería concurrente** e implica un equipo que representa a todas las áreas afectadas (es conocido como equipo *interfuncional*). La ingeniería concurrente implica además agilizar el desarrollo del producto mediante la realización simultánea de varios aspectos del desarrollo de producto. El enfoque de equipos es la estructura dominante para el desarrollo de productos en las organizaciones estadounidenses líderes.

Manufacturabilidad e ingeniería de valor

Manufacturabilidad e ingeniería de valor
Actividades que ayudan a mejorar el diseño, la producción, el mantenimiento y el uso del producto.

Las actividades de **manufacturabilidad e ingeniería de valor** se refieren a la mejora del diseño y de las especificaciones en las etapas de investigación, desarrollo, diseño y producción del producto. Además de la inmediata y evidente reducción del costo, el diseño para la manufacturabilidad y la ingeniería de valor pueden producir otros beneficios. Éstos incluyen:

1. Reducción de la complejidad del producto.
2. Reducción del impacto al medio ambiente.
3. Estandarización adicional de componentes.
4. Mejora de aspectos funcionales del producto.
5. Mejor diseño del trabajo y de la seguridad en el trabajo.
6. Mejor mantenimiento (posibilidad de dar servicio) de un producto.
7. Diseño robusto.

Las actividades de manufacturabilidad e ingeniería de valor son quizá la mejor técnica de que dispone la administración de operaciones para evitar los costos. Producen mejoras en el valor al enfocarse en alcanzar las especificaciones funcionales necesarias para satisfacer los requerimientos del cliente de una forma óptima. Los programas de ingeniería de valor, cuando su manejo es efectivo, suelen reducir entre un 15 y 70% el costo sin disminuir la calidad. Algunos estudios indican que por cada dólar invertido en la ingeniería de valor es posible ahorrar entre 10 y 25 dólares. En la figura 5.5 se muestra la reducción del costo que se logra en un soporte para montaje mediante la ingeniería de valor.

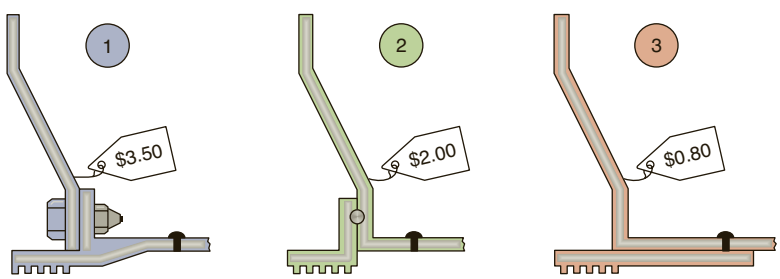


Figura **5.5**
Reducción del costo de un soporte mediante la ingeniería de valor

TIP PARA EL ESTUDIANTE
Cada vez que se rediseña y simplifica el soporte, es posible producirlo a un menor costo.

Consideraciones para el diseño del producto

Además del desarrollo de un sistema y una estructura organizacional efectivos para el desarrollo del producto, también son importantes varias técnicas para diseñar el producto. A continuación revisaremos seis de ellas: (1) diseño robusto, (2) diseño modular, (3) diseño asistido por computadora/manufactura asistida por computadora (CAD/CAM), (4) tecnología de realidad virtual, (5) análisis de valor, y (6) sostenibilidad/evaluación del ciclo de vida (LCA).

Diseño robusto

Diseño robusto significa que el producto está diseñado para que las pequeñas variaciones en la producción o el ensamble no tengan un efecto adverso en el producto. Por ejemplo, Lucent desarrolló un circuito integrado que puede usarse en muchos productos para amplificar las señales de voz. Según el diseño original, el circuito debía fabricarse con mucha precisión para evitar variaciones en la intensidad de la señal. Sin embargo, después de analizar y probar el diseño, los ingenieros de Lucent se dieron cuenta de que si se reducían las resistencias del circuito (un cambio menor sin costo asociado) éste sería mucho menos sensible a las variaciones de fabricación. El resultado fue una mejora del 40% en la calidad.

Diseño robusto
Un diseño que puede producirse de acuerdo con los requerimientos, incluso en condiciones desfavorables, durante el proceso de producción.

Diseño modular

Los productos diseñados mediante componentes fácilmente segmentados se conocen como **diseños modulares**. Estos diseños ofrecen flexibilidad a los departamentos de producción y marketing. Los administradores de operaciones por lo regular encuentran útil el diseño modular porque facilita el desarrollo del producto, la producción y los cambios subsecuentes. Aún más, la modularidad sería del agrado del departamento de marketing porque agrega flexibilidad a las formas en las que se puede satisfacer al cliente. Por ejemplo, casi todos los mejores sistemas de sonido de alta fidelidad se producen y venden de esta manera. La personalización que proporciona el diseño modular permite que los clientes combinen y reúnan las partes de acuerdo con su propio gusto. Éste es el mismo enfoque que adopta Harley-Davidson, donde un número relativamente bajo de motores, tanques de gasolina, chasis y sistemas de suspensión se combinan para conformar una gran variedad de motocicletas. Se estima que muchos fabricantes de automóviles, mediante la combinación de los módulos existentes, podrían nunca producir dos autos iguales. Este mismo concepto modular se aplica en muchas industrias, desde fabricantes de fuselajes hasta restaurantes de comida rápida. Airbus usa los mismos módulos de ala en varios aviones, igual que McDonald's y Burger King emplean relativamente pocos módulos (queso, lechuga, bollos, salsas, pepinillos, carne, papas fritas, etcétera) para hacer una gran variedad de comidas.

Diseño modular
Un diseño donde las partes o los componentes de un producto se subdividen en módulos que pueden intercambiarse o reemplazarse con facilidad.

Diseño asistido por computadora (CAD) y manufactura asistida por computadora (CAM)

El **diseño asistido por computadora (CAD)** es el uso de computadoras para diseñar productos y preparar su documentación de ingeniería en forma interactiva. Los programas de CAD usan dibujos tridimensionales para ahorrar tiempo y dinero al acortar los ciclos de desarrollo para casi todos los productos (vea fotos de diseños tridimensionales en el Perfil Global de una Compañía de Regal Marine al inicio de este capítulo). La velocidad y facilidad con las que el CAD permite manipular, analizar y modificar los diseños complejos hacen posible la revisión de numerosas alternativas antes de tomar una decisión final. Un desarrollo más rápido, mejores productos, un flujo preciso de información hacia otros departamentos, todo esto contribuye a una tremenda recuperación de la inversión en un CAD. La recuperación es muy significativa porque la mayoría de los costos de un producto se determinan en la etapa de diseño.

Diseño asistido por computadora (CAD)
Uso interactivo de una computadora para desarrollar y documentar un producto.

Una extensión del CAD es el software de **diseño para la manufactura y el ensamble (DFMA)**, el cual se enfoca en los efectos que produce el diseño en el ensamble. Por ejemplo, el DFMA permite que los diseñadores examinen cómo se colocará la transmisión en un automóvil en la línea de producción, aún cuando el auto y la transmisión estén todavía en la etapa de diseño.

Diseño para la manufactura y el ensamble (DFMA)
Software que permite a los diseñadores observar el efecto del diseño en la fabricación del producto.

Algunos sistemas de CAD se han llevado a internet a través del comercio electrónico, donde vinculan el diseño computarizado con compras, contratistas, manufactura y mantenimiento a largo plazo. Esta evolución también acelera los esfuerzos de diseño puesto que personal alrededor del mundo puede trabajar de acuerdo con sus programas de trabajo particulares. Los cambios rápidos

Este prototipo del rin de una llanta de automóvil (a la izquierda de la fotografía) se construye con la tecnología 3-D System, un sistema para modelar en tres dimensiones. Esta tecnología usa datos de CAD y construye las estructuras capa por capa en incrementos de .001 pulgadas. La técnica reduce, de semanas a horas, el tiempo necesario para realizar una muestra, a la vez que reduce los costos. Esta técnica también se conoce como creación rápida de prototipos.

en el producto apoyan la creciente tendencia hacia la "personalización masiva" y cuando se llevan al extremo, los clientes entran a la biblioteca de diseño de los proveedores y hacen cambios en el diseño. El resultado es una producción más rápida y barata de productos personalizados. Puesto que los ciclos de vida se han acortado, el diseño es más complejo y la colaboración global ha crecido, la comunidad europea (UE) desarrolló el **estándar para el intercambio de datos de producto (STEP; ISO 10303)**. El STEP permite que los fabricantes expresen la información de productos en 3-D en un formato estándar para que pueda intercambiarse de manera internacional.

Estándar para el intercambio de datos de producto (STEP)
Un estándar que proporciona un formato para permitir la transmisión electrónica de datos tridimensionales.

La **manufactura asistida por computadora (CAM)** se refiere al uso de programas de computación especializados para dirigir y controlar equipos de fabricación. Cuando la información del CAD se traduce en instrucciones para la CAM el resultado de estas dos tecnologías es CAD/CAM. La combinación es una poderosa herramienta para la eficiencia de la manufactura. Se producen menos unidades defectuosas, lo que se traduce en menos repetición de trabajos e inventarios más bajos. Una programación más precisa también contribuye a tener menos inventario y un uso más eficiente del personal.

Manufactura asistida por computadora (CAM)
El uso de tecnología de la información para controlar maquinaria.

Una extensión relacionada con el CAD es la **impresión en 3-D**. Esta tecnología es muy útil para el desarrollo de prototipos y la producción de lotes pequeños (como se muestra en la fotografía anterior). La impresión en 3-D agiliza el desarrollo al evitar un proceso más largo y formal de manufactura, como puede verse en el recuadro *AO en acción* "Las impresoras 3-D se ponen de moda".

Impresión en 3-D
Una extensión del CAD para construir prototipos y lotes pequeños.

Tecnología de realidad virtual

La **realidad virtual** es una forma de comunicación visual en la que las imágenes sustituyen las cosas reales, permitiendo al usuario responder en forma interactiva. Las raíces de la tecnología de la realidad virtual en las operaciones se encuentran en el CAD. Una vez que la información del diseño se encuentra en un sistema CAD, también se encuentra en forma electrónica digital para otros usos, como el desarrollo de distribuciones en 3D de tiendas al menudeo, restaurantes o parques de diversiones. Por ejemplo, Procter & Gamble crea su versión virtual de los pasillos de una tienda para generar y probar

Realidad virtual
Una forma de comunicación visual en la cual las imágenes sustituyen la realidad y, por lo general, permiten al usuario responder en forma interactiva.

AO en acción — Las impresoras 3-D se ponen de moda

Las impresoras 3-D están revolucionando el proceso de diseño del producto. A partir de las instrucciones dadas en los modelos CAD tridimensionales, estas impresoras "construyen" productos, colocando sucesivamente capas delgadas de plástico, metal, vidrio o cerámica. De hecho, las impresoras 3-D se han vuelto indispensables para muchas empresas.

El campo de la medicina utiliza las máquinas para hacer audífonos personalizados. Invisalign Corp. produce soportes individualizados para los dientes. Los arquitectos utilizan esta tecnología para producir modelos de edificios y las compañías electrónicas de consumo construyen prototipos de sus dispositivos más modernos. Microsoft utiliza impresoras 3-D para ayudar a diseñar dispositivos de ratón y teclados de computadora, mientras que Mercedes, Honda, Boeing y Lockheed Martin la usan para construir prototipos de vanguardia y crear piezas que intervienen en los productos finales. Con el tiempo, "una persona que compra un BMW va a querer una parte del automóvil con su nombre en él o personalizar los asientos de acuerdo con el contorno de su cuerpo", dice el director general de 3D Systems. "Hoy en día, estamos imprimiendo con chocolate en nuestros laboratorios de investigación, por lo que Godiva puede imprimir una barra de chocolate con su cara en ella".

Los grandes sistemas industriales en 3-D cuestan entre 5000 y 1 millón de dólares. El mercado actual total es de alrededor de 1700 millones de dólares, y se espera que llegue a 3700 millones en 2015. Sin embargo, el costo de la impresión en 3-D sigue bajando. Ahora cualquier persona puede comprar una impresora 3-D, conectarla a una red Wi-Fi, y comenzar a descargar los archivos que se convertirán en objetos reales. Otra ventaja y otro valor de la impresión en 3-D es que tiene el poder de dar rienda suelta a un mundo de energía creativa: las personas que antes sólo pensaban en hacer un invento o mejorar un producto existente, ahora pueden hacerlo realidad rápidamente.

Fuente: BusinessWeek (30 de abril de 2012); y *The Wall Street Journal* (16 de julio de 2011).

ideas. Los cambios a los diseños mecánicos, e incluso a los juegos en los parques de diversiones se realizan en forma mucho más económica en su etapa de diseño de lo que costarían después.

Análisis de valor

Aunque la ingeniería de valor (analizada en la página 164) se enfoca en los aspectos del diseño y la manufactura de *preproducción*, el análisis de valor, una técnica relacionada, tiene lugar *durante* el proceso de producción, cuando es claro el éxito de un nuevo producto. El **análisis de valor** busca mejoras que conduzcan a un gran producto, a una producción más económica o a un producto con menos impacto ambiental. Las técnicas y ventajas del análisis de valor son las mismas que las de la ingeniería de valor, aunque su implementación llega a requerir algunos cambios menores puesto que un análisis de valor tiene lugar mientras el producto se fabrica.

Análisis de valor
Una revisión de los productos exitosos que tiene lugar durante el proceso de producción.

Sostenibilidad y análisis del ciclo de vida (LCA)

El diseño del producto requiere que los administradores evalúen las alternativas de producto. Dos formas de lograrlo consisten en abordar la sostenibilidad y el análisis del ciclo de vida (LCA). La sostenibilidad significa satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus necesidades. Un LCA es una evaluación formal del impacto ambiental de un producto. Tanto la sostenibilidad como el LCA se discuten a profundidad en el suplemento de este capítulo.

Continuidad del desarrollo del producto

TIP PARA EL ESTUDIANTE
La comunicación inmediata, el cambio tecnológico rápido y los ciclos cortos de vida del producto impulsan el desarrollo de éste.

En la medida en la que se acortan los ciclos de vida del producto, aumenta la necesidad de un desarrollo de producto más rápido. Además, conforme aumenta la sofisticación tecnológica de los nuevos productos, aumentan el gasto y el riesgo. Por ejemplo, las empresas farmacéuticas estadounidenses invierten un promedio de 12 a 15 años y 1000 millones de dólares antes de recibir la aprobación reglamentaria de cada nuevo medicamento. Incluso entonces, 1 de 5 productos realmente tendrá éxito. Los administradores de operaciones que dominan el arte del desarrollo de producto superan casi siempre a los que lo desarrollan con más lentitud. La ventaja competitiva está en la rapidez. A este concepto se le llama **competencia basada en el tiempo**.

Competencia basada en el tiempo
Competencia basada en el tiempo: desarrollo de productos con rapidez para introducirlos al mercado.

Con frecuencia, la primera compañía en fabricar un producto comienza a usarlo en una variedad de aplicaciones que le generarán ventas durante años. El producto puede llegar a convertirse en el "estándar". En consecuencia, suele haber más preocupación por sacar los productos al mercado que por lograr un diseño óptimo de producto o por buscar la eficiencia del proceso. Aun así, la introducción rápida al mercado suele significar una buena administración, puesto que hasta el momento en el que la competencia empieza a introducir copias o versiones mejoradas, el producto a veces logra un precio lo suficientemente alto como para justificar las ineficiencias de los diseños y métodos de producción.

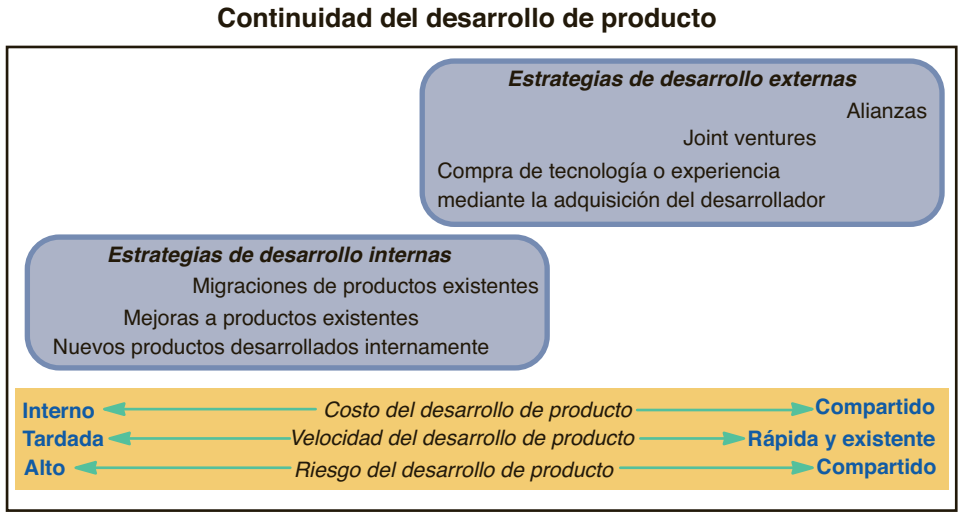
OA4 *Describir* cómo se implementa la competencia basada en el tiempo mediante la AO

Como la competencia basada en el tiempo es tan importante, en lugar de desarrollar nuevos productos desde su boceto (lo que hasta ahora ha sido el objeto de este capítulo) pueden utilizarse algunas otras estrategias. En la figura 5.6 se muestra un continuo que va desde nuevos productos desarrollados internamente (lado inferior izquierdo) hasta las "alianzas". Las *mejoras* y las *migraciones* emplean para la innovación las fortalezas del producto existentes en la organización, por lo cual son casi siempre más rápidas a la vez que implican menos riesgos que el desarrollo de productos completamente nuevos.

Las mejoras incluyen cambios mínimos en el color, tamaño, peso o características, como las que presentan los teléfonos celulares (vea el recuadro *AO en acción* "El ritmo frenético de las innovaciones en la industria de los teléfonos celulares"), o incluso cambios en los aviones comerciales. Las mejoras de Boeing al 737 desde su introducción en 1967 han convertido al 737 en el avión comercial más vendido en la historia.

Boeing también utiliza su habilidad en la ingeniería de fuselajes para migrar de un modelo al siguiente. Lo anterior permite que Boeing acelere el desarrollo y al mismo tiempo reduzca el costo y el riesgo que implican los nuevos diseños. Este enfoque también se conoce como construcción sobre *plataformas de productos*. De manera similar, Volkswagen está usando una plataforma versátil en sus automóviles (el chasis MQB) para unidades con tracción delantera, de tamaño pequeño o mediano. Esto incluye a los modelos Polo, Golf, Passat, Tiguan y Skoda Octavia, y en algún momento podría llegar a incluir hasta 44 vehículos diferentes. Las ventajas son presión para la reducción en los costos y un desarrollo más rápido. Hewlett-Packard ha hecho lo mismo en el negocio de las impresoras. Las mejoras y las migraciones son una forma de construir sobre la experiencia existente, agilizar el desarrollo del producto y extender su ciclo de vida.

Figura **5.6**
Continuidad del desarrollo de producto



TIP PARA EL ESTUDIANTE ☆
Los administradores buscan una variedad de métodos para obtener velocidad de acceso al mercado. El presidente de una empresa estadounidense dice: "Si pierdo un ciclo de producto, estoy muerto".

Las estrategias de desarrollo de producto mencionadas en la parte inferior izquierda de la figura 5.6 son *internas*, mientras que los tres enfoques que se presentan ahora se piensan como estrategias de desarrollo *externas*. Las empresas utilizan los dos tipos. Las estrategias externas son (1) compra de tecnología, (2) establecimiento de joint ventures y (3) desarrollo de alianzas.

Compra de tecnología mediante la adquisición de una empresa

Microsoft y Cisco Systems son ejemplo de compañías con tecnología de punta que a menudo aceleran el desarrollo mediante la adquisición de compañías emprendedoras que han desarrollado la tecnología que se ajusta a su misión. El problema se convierte en ajustar la organización comprada, su tecnología, sus líneas de producción y su cultura a la empresa que la adquiere, y no en el problema de desarrollar un producto.

Joint ventures (empresas conjuntas)
Empresas que establecen una propiedad conjunta para buscar nuevos productos o mercados.

Joint ventures (empresas conjuntas)

En un esfuerzo por reducir el peso de sus automóviles nuevos, GM está en una joint venture con Teijin Ltd, con sede en Tokio, con el fin de proporcionar fibra de carbono ligera a sus clientes. Las **joint ventures** como ésta son una propiedad combinada, entre dos empresas, para formar una nueva

AO en acción — El ritmo frenético de las innovaciones en la industria de los teléfonos celulares

En el cada vez más reducido mercado mundial, las innovaciones que gustan a los clientes en una región se convierten rápidamente en tendencias globales. El proceso cimbra la estructura de una industria tras otra, desde las prendas de vestir hasta las computadoras y los videojuegos. Pero el impacto no ha sido tan evidente en ninguna parte, en los años recientes, como en la industria de los teléfonos celulares. La industria vende mil millones de teléfonos al año, pero el ciclo de vida del producto es corto, muy corto. La competencia es intensa porque los márgenes más altos se van con el innovador, lo que perpetúa la carrera.

Los teléfonos celulares contemporáneos pueden ser curvos, cuadrados o en forma de concha; tener un pequeño teclado para escribir en forma rápida; tener un radio o un reproductor de música digital integrados; tener una cámara y acceso a internet; funcionar como una computadora en redes celulares o inalámbricas (Wi-Fi); o tener juegos u organizadores personales. Incluso Mattel y Nokia tienen teléfonos de Barbie para niñas preadolescentes, con minutos prepagados, tonos personalizados y fundas. Los cambios rápidos en las características y la demanda están conduciendo a los fabricantes a una frenética carrera por mantenerse. Los innovadores más rápidos reemplazan sus modelos en cuestión de meses, no años. Las empresas que no pueden seguir el ritmo de los tiempos de ciclo del producto simplemente salen de la carrera.

El iPhone de Apple complicó aún más el mercado con la sofisticación añadida, incluyendo más de medio millón de aplicaciones, desde juegos hasta programas educativos y accesorios para realizar ultrasonidos y medir la presión arterial. Los avances tecnológicos actuales desvanecen la distinción entre los teléfonos celulares, los teléfonos inteligentes, las tabletas y las computadoras. El desarrollo de productos nuevos siempre representa un reto, pero en el dinámico mercado global de los teléfonos celulares, el desarrollo del producto ha tomado una nueva dimensión, con la tecnología y los nuevos mercados a una velocidad impresionante. Los consumidores que están a la vanguardia de la telefonía buscan la innovación más reciente, los vendedores locales se apresuran a ofrecerla y los proveedores de telecomunicación la construyen.

Fuentes: The Wall Street Journal (17-18 de marzo de 2012); *Supply Chain Management Review* (octubre de 2007); e *International Business Times* (3 de marzo de 2009).

entidad. La propiedad puede dividirse en partes iguales, o un propietario puede tener una porción mayor con la finalidad de asegurar un control más estrecho. Las joint ventures suelen ser apropiadas para explotar oportunidades de producto específicas que quizá no sean cruciales para la misión de la empresa. Estas empresas tienen mayores probabilidades de funcionar cuando se conocen los riesgos y se comparten de manera equitativa.

Alianzas

Cuando los nuevos productos son básicos para la misión, pero requieren recursos considerables y existe un riesgo sustancial, entonces las alianzas pueden ser una buena estrategia para implementar el desarrollo de productos. Las **alianzas** son acuerdos de cooperación que permiten a las empresas mantenerse independientes pero usar sus fortalezas complementarias para buscar estrategias congruentes con sus misiones individuales. Las alianzas son muy beneficiosas cuando las tecnologías de los productos por desarrollar también están en formación. Por ejemplo, Microsoft está buscando una serie de alianzas con varias compañías para manejar la convergencia entre computación, internet y la transmisión por televisión. En este caso, las alianzas son apropiadas porque el desconocimiento tecnológico, las demandas de capital y los riesgos son significativos. De manera similar, tres empresas, Mercedes-Benz, Ford Motor y Ballard Power Systems, han conformado una alianza para desarrollar automóviles "ecológicos" que empleen celdas de energía. Sin embargo, las alianzas son mucho más difíciles de lograr y sostener que las joint ventures por las ambigüedades asociadas que conllevan. Quizá sea útil pensar en las alianzas como contratos incompletos entre las empresas. Las compañías permanecen separadas.

Alianzas
Acuerdos de cooperación que permiten a las empresas permanecer independientes, pero que persiguen estrategias congruentes con sus visiones individuales.

Las mejoras, migraciones, adquisiciones, joint ventures y alianzas son estrategias empleadas para acelerar el desarrollo de los productos. Aún más, por lo general reducen los riesgos asociados con el desarrollo de los productos al mismo tiempo que mejoran los recursos humanos y de capital disponibles.

Definición de un producto

TIP PARA EL ESTUDIANTE
Antes de que cualquier cosa pueda producirse, deben definirse las funciones y atributos de un producto.

Una vez seleccionados los bienes o servicios para su introducción al mercado, éstos deben definirse. Primero, un bien o servicio se define en términos de sus *funciones*, es decir, qué debe *hacer*. Después, el producto se diseña y la empresa determina cómo se van a lograr las funciones. Por lo general, la administración tiene varias alternativas sobre cómo debe lograr el producto su propósito funcional. Por ejemplo, cuando se fabrica un reloj despertador, aspectos como el color, el tamaño o la ubicación de los botones significan diferencias sustanciales en la facilidad de producción, calidad y aceptación en el mercado.

OA5 *Describir* cómo se definen los productos y servicios mediante la AO

Las especificaciones rigurosas del producto son necesarias para asegurar una producción eficiente. No es posible determinar el equipo, la distribución de las instalaciones ni los recursos humanos hasta que el producto se defina, diseñe y documente. Por lo tanto, cada organización necesita documentos para definir sus productos. Esto es cierto para todo, se trate de paté, queso, computadoras o procedimientos médicos. En el caso del queso, la especificación por escrito es típica. De hecho, las especificaciones escritas o los grados estándar existen y proporcionan las definiciones de muchos productos. Por ejemplo, el queso Monterey Jack cuenta con una descripción por escrito que especifica las características necesarias para cada grado de calidad requerido por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. En la figura 5.7 se muestra una parte de los requisitos del Departamento de Agricultura definidos para el Monterey Jack grado AA. De manera similar, McDonald's Corp., tiene 60 especificaciones para las papas que se usan en las papas a la francesa.

La mayoría de los artículos manufacturados, así como sus componentes, se definen mediante un dibujo que comúnmente se conoce como dibujo de ingeniería. Un **dibujo de ingeniería** muestra las dimensiones, tolerancias, materiales y acabados del componente. El dibujo de ingeniería debe ser un elemento de la lista estructurada de materiales. En la figura 5.8 se muestra un dibujo de ingeniería. La **lista de materiales (BOM, Bill Of Materials)** enumera los componentes, su descripción, y la cantidad de cada uno que es necesaria para elaborar una unidad de un producto. En la figura 5.9(a) se muestra una lista de materiales necesaria para un artículo manufacturado. Observe que los subensambles y los componentes (artículos relacionados en el nivel inferior) tienen una sangría en cada nivel para indicar su posición subordinada. Un dibujo de ingeniería muestra cómo hacer un artículo con base en la lista de materiales.

Dibujo de ingeniería
Un dibujo que muestra las dimensiones, tolerancias, materiales y acabados de un componente.

Lista de materiales (BOM)
Una lista de los componentes, su descripción, y la cantidad de cada uno requerida para elaborar una unidad de un producto.

Figura **5.7**

Monterey Jack

Se muestra una parte de los requisitos generales necesarios para cumplir con los grados de calidad U.S. del queso Monterey.

Fuente: Basada en las especificaciones 58.2469 para los grados de calidad U.S. del queso Monterey (Monterey Jack, 10 de mayo de 1996).

§ 58.2469 Especificaciones para los grados de calidad U.S. del queso Monterey (Monterey Jack)

(a) El queso Monterey grado *AA* en *U.S.,* debe reunir los siguientes requisitos:

(1) *Sabor*. Es fino y muy placentero, libre de sabores y olores desagradables. Puede tener un sabor ácido o lechoso muy ligero.

(2) *Cuerpo y textura*. La consistencia del queso debe ser razonablemente firme. Debe tener numerosas y pequeñas aberturas mecánicas distribuidas de manera uniforme. No debe presentar orificios por dulce, levadura u otros orificios de gases.

(3) *Color.* Debe tener una apariencia natural, uniforme, brillante y atractiva.

(4) *Acabado y apariencia*: *envuelto y cubierto con parafina.* La corteza debe ser firme, completa y suave, que brinde una buena protección al queso.

Código de Regulación Federal, partes 53 a 109, Servicio General de Administración.

David Murray/Dorling Kindersley Media Library

En la industria del servicio de alimentos, las listas de materiales se manifiestan en *estándares para el control de porciones*. El estándar para el control de porciones de la hamburguesa con queso y tocino BBQ en Hard Rock Cafe se muestra en la figura 5.9(b). En un producto más complejo, una lista estructurada de materiales hace referencia a otras listas de materiales de las que forma parte. De esta manera, las subunidades (subensambles) forman parte de la siguiente unidad superior (el padre de la lista de materiales) que, por último, conforma un producto final. Además de estar definidos mediante especificaciones escritas, listas de materiales o documentos de control de porciones, los productos se pueden definir de otras formas. Por ejemplo, los productos como los químicos, las pinturas, y derivados del petróleo se definen mediante fórmulas o proporciones que describen cómo deben elaborarse. Las películas se definen con libretos y las coberturas de seguros con documentos legales llamados pólizas.

Decisiones de producir o comprar

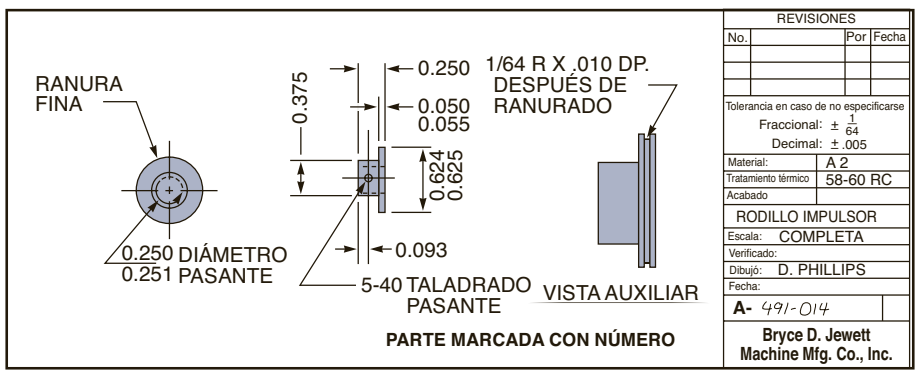
Decisión de producir o comprar

La elección entre producir un componente o servicio y comprarlo a una fuente externa.

Para muchos componentes o productos, las empresas tienen la alternativa de producirlos ellas mismas o de comprarlos a fuentes externas. La elección entre estas posibilidades se llama decisión de producir o comprar. La **decisión de producir o comprar** distingue entre lo que la empresa desea *producir* y lo que quiere *comprar*. Debido a las variaciones en calidad, costo y programas de entrega, la decisión de producir o comprar resulta crítica para la definición del producto. Muchos artículos pueden comprarse como un "artículo estándar" producido por alguien más. Ejemplos de esto son los tornillos estándar incluidos en la lista de materiales que se muestra en la figura 5.9(a), los cuales

Figura **5.8**

Dibujos de ingeniería como éste muestran las dimensiones, tolerancias, materiales y acabados.



(a) Lista de materiales para la soldadura de un panel

NÚMERO	DESCRIPCIÓN	CANT.
A 60-71	SOLDADURA DEL PANEL	1
A 60-7	ENSAMBLE INFERIOR DEL RODILLO	1
R 60-17	RODILLO	1
R 60-428	PASADOR	1
P 60-2	TUERCA DE SEGURIDAD	1
A 60-72	ENSAMBLE DE GUÍA TRASERO	1
R 60-57-1	ÁNGULO DE SOPORTE	1
A 60-4	ENSAMBLE DEL RODILLO	1
02-50-1150	TORNILLO	1
A 60-73	ENSAMBLE DE GUÍA DELANTERO	1
A 60-74	SOLDADURA DE SOPORTE	1
R 60-99	PLACA DE SOPORTE	1
02-50-1150	TORNILLO	1

(b) Hamburguesa con queso y tocino Hickory BBQ en Hard Rock Café

DESCRIPCIÓN	CANT.
Pan para hamburguesa	1
Carne	8 onzas
Queso cheddar	2 rebanadas
Tocino	2 tiras
Cebollas BBQ	1/2 taza
Salsa Hickory BBQ	1 onza
Complemento de hamburguesa	
Lechuga	1 hoja
Tomate	1 rebanada
Cebolla morada	4 aros
Pepinillos	1 rebanada
Papas a la francesa	5 onzas
Sal sazonada	1 cucharada
Plato de 11 pulgadas	1
Bandera HRC	1

Figura **5.9**

Las listas de materiales toman diferentes formas en (a) una planta de manufactura y (b) un restaurante, pero en ambos casos el producto debe definirse

TIP PARA EL ESTUDIANTE

Aquí, la receta de Hard Rock tiene el mismo propósito que una lista de materiales en una fábrica; define el producto para su fabricación.

tendrán las especificaciones SAE (Society of Automotive Engineers). Por lo tanto, no hay necesidad de que la empresa duplique estas especificaciones en otro documento.

Tecnología de grupos

Los dibujos de ingeniería también pueden incluir códigos para facilitar la tecnología de grupos. La **tecnología de grupos** requiere que los componentes se identifiquen mediante un esquema de códigos que especifique el tamaño, la forma y el tipo de procesamiento (como el perforado). Esto facilita la estandarización de materiales, componentes y procesos, así como la identificación de familias de partes. Al identificar familias de partes, las actividades y máquinas pueden agruparse para disminuir las preparaciones, las rutas y el manejo de material. Un ejemplo de cómo se agrupan las familias de partes se muestra en la figura 5.10. La tecnología de grupos proporciona una forma sistemática de revisar una familia de partes para ver si un componente que ya existe servirá para un nuevo proyecto. El uso de componentes existentes o estándar elimina todos los costos relacionados con el diseño y el desarrollo de una nueva parte, que es una reducción importante del costo.

Tecnología de grupos

Un sistema de codificación de productos y componentes que especifica el tamaño, la forma y el tipo de procesamiento; permite agrupar productos similares.

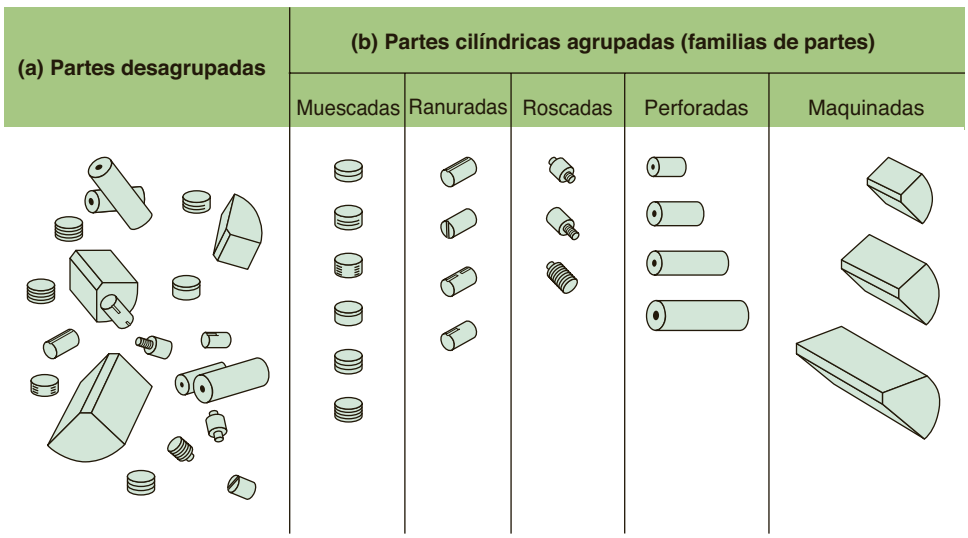


Figura **5.10**

Una variedad de esquemas de codificación para tecnología de grupos permite que componentes manufacturados pasen de ser (a) desagrupados a (b) agrupados (familias de partes)

TIP PARA EL ESTUDIANTE El personal de producción necesita documentos claros y específicos como ayuda para fabricar el producto.

Documentos para la producción

Una vez que se selecciona y diseña el producto, y éste se encuentra listo para la producción, su elaboración está respaldada por una variedad de documentos. Revisaremos brevemente algunos de ellos.

Un **dibujo de ensamble** muestra simplemente una vista del producto "explosionado". Este tipo de dibujo suele ser tridimensional y se conoce como *dibujo isométrico*; las ubicaciones relativas de los componentes se dibujan relacionándolas entre sí para mostrar la forma en la que se ensambla la unidad [vea la figura 5.11(a)].

La **gráfica de ensamble** ilustra en forma esquemática cómo se ensambla el producto. Muestra componentes fabricados, componentes comprados o una combinación de ambos. Identifica el punto de la producción en el que los componentes fluyen a los subensambles y finalmente al producto final. Un ejemplo de gráfica de ensamble se muestra en la figura 5.11(b).

La **hoja de ruteo** registra las operaciones necesarias para producir el componente con los materiales especificados en la lista estructurada de materiales. La hoja de ruteo para un artículo tendrá una entrada por cada operación que debe realizarse sobre dicho artículo. Cuando las hojas de ruteo incluyen métodos específicos de operación y estándares de trabajo, a menudo se les llama *hojas de proceso*.

La **orden de trabajo** es una instrucción para elaborar una cantidad dada de un artículo en particular, normalmente de acuerdo con un programa determinado. La nota que escribe un mesero es una orden de trabajo. En un hospital o en una fábrica, la orden de trabajo es un documento más formal que da la autorización para que se disponga de varios medicamentos o artículos del inventario, con la finalidad de realizar diversas funciones, y se asigne al personal que debe llevar a cabo dichas funciones.

Las **notificaciones de cambio de ingeniería (ECN)** modifican algunos aspectos de la definición o documentación del producto, como un dibujo de ingeniería o una lista de materiales. Para un producto complejo que tiene un ciclo largo de producción, como un Boeing 777, los cambios pueden ser tan numerosos que nunca dos 777 se construyen exactamente igual (lo cual sin duda es cierto). Estos cambios dinámicos en el diseño han favorecido el desarrollo de una disciplina llamada administración de la configuración, la cual se refiere a la identificación, al control y a la documentación del producto. La **administración de la configuración** es el sistema mediante el cual se identifican con sumo cuidado las configuraciones planeadas y los cambios del producto, y para los cuales se mantiene un control y la responsabilidad del cambio.

Dibujo de ensamble
Una vista "explosionada" del producto.

Gráfica de ensamble
Un medio gráfico para identificar la forma en que fluyen los componentes para formar los subensambles y los productos finales.

Hoja de ruteo
Una lista de las operaciones necesarias para producir componentes con los materiales especificados en la lista de materiales.

Notificación de cambio de ingeniería (ECN, Engineering change notices)
Corrección o modificación de un dibujo de ingeniería o de una lista de materiales.

Administración de la configuración
Un sistema mediante el cual se identifican con precisión los componentes planeados de un producto así como los componentes que se han cambiado.

Administración del ciclo de vida del producto (PLM)
Programas de software que unen muchas fases del diseño y la manufactura del producto.

Administración del ciclo de vida del producto (PLM)

La **administración del ciclo de vida del producto (PLM, Product Life-Cycle Management)** es una serie de programas de cómputo que intenta proporcionar en conjunto fases del diseño y la manufactura del producto, incluyendo la unión de muchas de las técnicas analizadas en las dos secciones anteriores,

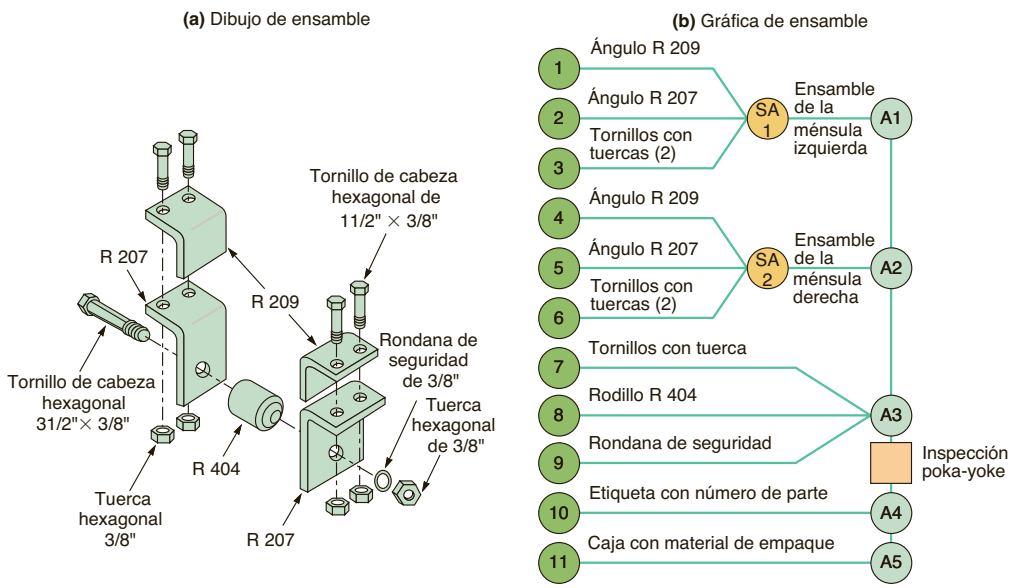


Figura **5.11**

Dibujo de ensamble y gráfica de ensamble

Fuente: Dibujo de ensamble y gráfica de ensamble producidos por el autor.

J.R. Simplot Company

J.R. Simplot

Cada año, en las instalaciones para procesamiento de papas de JR Simplot ubicadas en Caldwell, Idaho, se producen miles de millones de papas a la francesa para cadenas de restaurantes de comida rápida y muchos otros clientes, tanto en Estados Unidos como en otros países (foto izquierda). Sesenta especificaciones (incluyendo una mezcla especial de aceite para freír, un proceso de cocimiento al vapor único, y un tiempo y una temperatura exactos de freído previo y secado) definen la forma en la que las papas se convierten en papas fritas. Además, un 40% de todas esas papas a la francesa debe medir entre 2 y 3 pulgadas de largo, otro 40% debe ser de más de 3 pulgadas de largo, y unas cuantas papas fragmentadas constituyen el 20% restante. El personal de control de calidad usa un micrómetro para medir las papas ya fritas (foto derecha).

Definición del producto y *Documentos para la producción*. La idea detrás del software de PLM es que las decisiones de diseño y manufactura del producto puedan realizarse de manera más creativa, rápida y económica cuando los datos están integrados y son consistentes.

OA6 *Describir* los documentos necesarios para la producción

Aunque no existe un estándar, con frecuencia los productos de PLM inician con el diseño del producto (CAD/CAM); siguen con el diseño para la manufactura y el ensamble (DFMA); y después con la definición de rutas, materiales, distribución de instalaciones, ensamble, mantenimiento e incluso aspectos ambientales del producto. La integración de estas tareas tiene sentido porque muchas de las áreas de decisión requieren el traslape de piezas de datos. En la actualidad, el software de PLM es una herramienta de muchas organizaciones grandes, incluyendo Lockheed Martin, GE, Procter & Gamble, Toyota y Boeing. Boeing estima que la PLM ha reducido la duración del ensamble final de su jet 787 de 2 semanas a 3 días. Ahora la PLM también está encontrando su camino en la manufactura mediana y pequeña.

Los ciclos de vida más cortos, los productos más desafiantes tecnológicamente, las mayores regulaciones acerca de materiales y procesos de manufactura, y la mayor importancia de los aspectos ambientales hacen de la PLM una herramienta atractiva para los administradores de operaciones. Entre los proveedores más importantes de PLM están SAP PLM (www.mySAP.com), Parametric Technology Corp. (www.ptc.com), UGS Corp. (www.ugs.com) y Proplanner (www.proplanner.com).

Diseño del servicio

TIP PARA EL ESTUDIANTE
Los servicios también deben definirse y documentarse.

Hasta aquí, gran parte de nuestro análisis se ha enfocado en lo que llamamos productos tangibles, es decir, bienes. En el otro lado de la moneda del producto se encuentran, por supuesto, los servicios. Entre las industrias de servicios se encuentran bancos, servicios financieros, seguros, transportes y comunicaciones. Los productos que ofrecen las empresas de servicios van desde un procedimiento quirúrgico que deja sólo una pequeña cicatriz después de una apendectomía, hasta un lavado con champú o corte de cabello en una peluquería, o un sándwich grandioso. El desarrollo de productos es desafiante porque tienen una característica única: la interacción con el cliente.

Análisis de proceso-cadena-red (PCN, Process Chain Network)

Análisis de proceso-cadena-red (PCN)
Análisis que se centra en las formas en las que los procesos pueden diseñarse para optimizar la interacción entre las compañías y sus clientes.

El **análisis de proceso-cadena-red (PCN)**, desarrollado por el profesor Scott Sampson, se centra en las formas en las que los procesos pueden diseñarse para optimizar la interacción entre las compañías y sus clientes.[2]

[2]Vea Scott Sampson, "Visualizing Service Operations", *Journal of Service Research* (mayo de 2012). Puede encontrar más detalles sobre el análisis PCN en **services.byu.edu**.

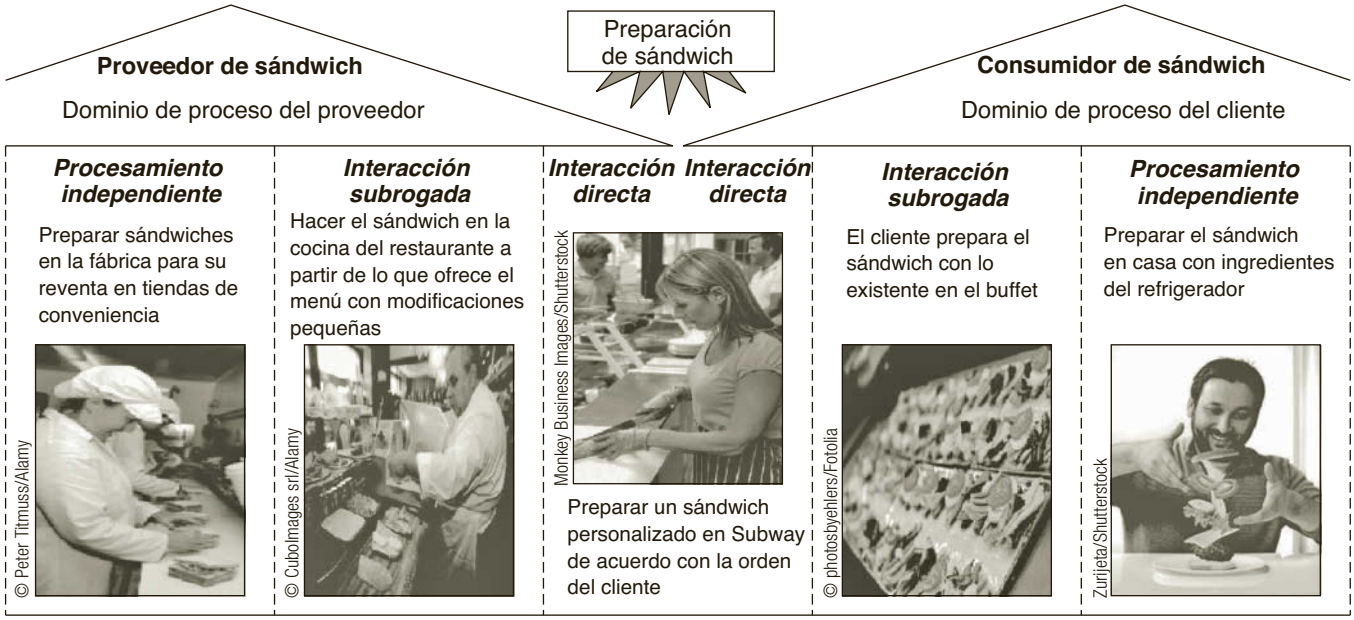


Figura **5.12**

La interacción con el cliente es una alternativa estratégica

Cadena de proceso
Una secuencia de pasos mediante la cual se alcanza un propósito identificable (de agregar valor a los participantes del proceso).

Una **cadena de proceso** es una secuencia de pasos mediante la cual se completa una actividad, como la construcción de una casa, la elaboración de una declaración de impuestos o la preparación de un sándwich. Un participante del proceso puede ser un fabricante, un proveedor de servicios o un cliente. Una red es un conjunto de participantes.

Cada participante tiene un *dominio de proceso* que incluye el conjunto de actividades sobre las que tiene control. El dominio y las interacciones entre dos participantes para la preparación de un sándwich se muestran en el diagrama de PCN (figura 5.12). Las actividades están organizadas en tres *regiones del proceso* para cada participante:

1. La región de *interacción directa* incluye pasos del proceso que implican la interacción entre los participantes. Por ejemplo, en la parte media de la figura 5.12, un comprador de sándwiches interactúa directamente con los empleados de una tienda de sándwiches (por ejemplo, Subway).
2. La región de *interacción subrogada* (sustituta) incluye los pasos del proceso en el que un participante está actuando sobre los recursos de otro, como información, materiales o tecnologías. Esto ocurre cuando el *proveedor* del sándwich está haciendo sándwiches en la cocina de un restaurante (lado izquierdo de la figura 5.12) o, alternativamente, cuando el *cliente* tiene acceso a los ingredientes de un buffet y él mismo lo prepara (lado derecho de la figura). En la interacción subrogada, la interacción *directa* está limitada.
3. La región de *procesamiento independiente* incluye los pasos en los que el proveedor del sándwich y el consumidor de sándwiches está actuando sobre los recursos en los que cada uno tiene el máximo control. La mayor parte de la producción para inventario encaja en esta región (lado izquierdo de la figura 5.12; piensa en la empresa que prepara todos los bocadillos envasados disponibles en las máquinas expendedoras y tiendas de conveniencia). Del mismo modo, los sándwiches preparados en casa ocurren a la derecha, en el dominio de procesamiento independiente del cliente.

OA7 *Explicar* la forma en la que el cliente participa en el diseño y la prestación de los servicios

Las tres regiones de proceso tienen problemas de operación similares: control de calidad, localización y distribución de las instalaciones, diseño del trabajo, inventarios, etcétera; pero la forma adecuada de manejar estos aspectos es diferente en cada una de las regiones. Las operaciones de servicio existen sólo dentro de las áreas de *interacción directa* y *subrogada*.

Desde la perspectiva del administrador de operaciones, el aspecto importante del análisis PCN es un razonamiento para ayudar en el posicionamiento y el diseño de procesos que permitan lograr los objetivos estratégicos. Las operaciones de una empresa son estratégicas, ya que pueden definir en qué tipo de negocio está la empresa y qué propuesta de valor desea proporcionar a los clientes. Por ejemplo, una empresa puede adoptar una estrategia de bajo costo, que opera en el lado izquierdo de la figura 5.12 como fabricante de bocadillos prefabricados. Otras empresas (por ejemplo, Subway) adoptan una estrategia de diferenciación donde existe una alta interacción con el cliente. Cada una de las regiones de proceso representa una estrategia operativa única.

Las empresas que desean obtener altas economías de escala o un mayor control en sus operaciones, quizá deberían posicionarse en la región de procesamiento independiente de su dominio de proceso. Las compañías que pretendan ofrecer una propuesta de valor que se centre en la personalización, deben colocarse más cerca del dominio de proceso del consumidor. El análisis PCN puede aplicarse en una amplia variedad de entornos de negocios.

Agregando eficiencia al servicio

La productividad del servicio es demasiado baja, en parte debido a la participación del cliente en el *diseño* o la *prestación* del servicio, o ambos. Esto complica el desafío del diseño del producto. A continuación se analizan algunas formas de mejorar la eficiencia del servicio y, entre ellas, varias formas de limitar esta interacción.

Limitar las opciones Dado que los clientes pueden participar en el *diseño* del servicio (por ejemplo, en un funeral o un corte de cabello), las especificaciones de diseño pueden tomar cualquier forma, desde un menú (en un restaurante), a una lista de opciones (para un funeral), hasta una descripción verbal (un peinado). Sin embargo, al proporcionar una lista de opciones (en el caso de los funerales) o una serie de fotografías (en el caso del peinado), es posible reducir la ambigüedad. Una pronta resolución de la definición del producto puede ayudar a la eficiencia, así como ayuda al cumplimiento de las expectativas del cliente.

Retraso de la personalización Diseño del producto de modo que la *personalización se retrase* tanto como sea posible en el proceso. Ésta es la manera en la que funciona un salón de belleza. Aunque la aplicación de champú y acondicionador se haga de una manera estándar con mano de obra de bajo costo, el color y el corte (personalización) se realizan al final. También es la forma en la que funcionan la mayoría de los restaurantes: ¿Qué tan cocida desea su carne?, ¿qué aderezo prefiere con su ensalada?

Modularización *Modularización* del servicio de manera que la personalización tome la forma de módulos cambiantes. Esta estrategia permite concebir los servicios "personalizados" como entidades modulares estándar. Así como el diseño modular le permite comprar un sistema de sonido de alta fidelidad, con sólo las características que desee, la flexibilidad modular también le permite comprar alimentos, ropa, y seguros sobre una base de mezcla y ajuste (modular). Las inversiones (carteras de acciones y bonos) y la educación (planes de estudios universitarios) son ejemplos de cómo puede utilizarse el enfoque modular para personalizar un servicio.

Automatización División del servicio en partes más pequeñas e identificación de aquellas partes que se prestan a la automatización. Por ejemplo, mediante el aislamiento de la actividad de cambio de cheques a través de cajeros automáticos, los bancos han sido muy eficaces en el diseño de un producto que a la vez incrementa el servicio al cliente y reduce los costos. De manera similar, las compañías aéreas han trasladado el servicio de venta de boletos a los quioscos. Una técnica como la de los quioscos reduce los costos y las colas en los aeropuertos, lo que aumenta la satisfacción del cliente y ofrece un diseño ganar-ganar del "producto".

Momento de la verdad Una gran interacción con el cliente implica que, en el sector de los servicios, hay un *momento de la verdad* cuando la relación entre el proveedor y el cliente es crucial. En ese momento, se define la satisfacción del cliente respecto al servicio. El momento de la verdad es el instante que ejemplifica, mejora o resta valor a las expectativas del cliente. Ese momento puede ser tan simple como una sonrisa de un camarero en Starbucks o tener la atención del cajero en usted en lugar de estar hablando por encima del hombro con el cajero vecino. Los momentos de la verdad pueden ocurrir cuando usted ordena en McDonald's, le cortan el cabello o se inscribe en sus cursos universitarios. La tarea del administrador de operaciones es identificar los momentos de verdad y diseñar operaciones que satisfagan o superen las expectativas del cliente.

Documentos para los servicios

Por la alta interacción con el cliente en la mayoría de los servicios, los documentos para trasladar el producto hacia la producción suelen tomar la forma de *instrucciones de trabajo* explícitas o *guiones*. Por ejemplo, sin importar qué tan buenos sean los productos de un banco en términos de cheques, ahorros, fideicomisos, préstamos, hipotecas, etcétera, si la interacción entre los participantes no se hace bien, el producto se recibirá de manera deficiente. En el ejemplo 2 se muestra el tipo de documentación que emplea un banco para trasladar un producto (ventanilla de atención en el automóvil) hacia "producción". De modo similar, en el servicio de telemarketing, el diseño del producto se

comunica al personal de producción en la forma de un *guión telefónico*, mientras que para los libros se usa un *manuscrito* y para la producción de televisión y cine se usa una *descripción gráfica* de la escena

Ejemplo 2

DOCUMENTACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DEL SERVICIO

First Bank Corp., quiere asegurar la entrega efectiva del servicio a sus clientes en el automóvil.

MÉTODO ► Desarrollar un documento de "producción" para los cajeros ubicados en las ventanillas de servicio en el automóvil que proporcione la información necesaria para realizar un trabajo efectivo.

SOLUCIÓN ►

Documentación para los cajeros ubicados en las ventanillas de servicio en el automóvil

Los clientes que usan las ventanillas de servicio en el automóvil en lugar de entrar al banco requieren diferentes técnicas de relación con el cliente. La distancia y las máquinas entre la ventanilla y el cliente crean barreras de comunicación. Algunas directrices para mejorar las relaciones con el cliente en las ventanillas de servicio en el automóvil son:

- Sea muy discreto al hablar con el cliente a través del micrófono.
- Proporcione instrucciones escritas a los clientes que deban llenar los formatos que les dé.
- Marque las líneas que deben llenarse o anexe una nota con instrucciones.
- Siempre diga "por favor" y "gracias" al hablar por el micrófono.
- Establezca contacto visual con el cliente si la distancia lo permite.
- Si la transacción exige que el cliente estacione el automóvil y entre a la sala de servicio, discúlpese por la inconveniencia.

Fuente: Adaptado con autorización de *Teller Operations*, Chicago, IL: The Institute of Financial Education, 1999: 32.

RAZONAMIENTO ► Al proporcionar documentación en la forma de un guión y directrices para los cajeros, se aumenta la probabilidad de obtener una comunicación efectiva y un buen producto y servicio.

EJERCICIO DE APRENDIZAJE ► Modifique las directrices anteriores para mostrar qué tan diferentes serían para un restaurante con servicio en el automóvil. (Respuesta: casi nunca se necesitan instrucciones escritas, marcar las líneas que deben completarse e ingresar al establecimiento, pero deben incluirse técnicas para hacer cambios y transferir en forma apropiada la orden).

PROBLEMA RELACIONADO ► 5.7.

Aplicación de árboles de decisión al diseño del producto

TIP PARA EL ESTUDIANTE ☆
Un árbol de decisión es una excelente herramienta para razonar un problema.

Los árboles de decisión pueden usarse para tomar decisiones sobre nuevos productos y para una amplia variedad de problemas de administración cuando existe incertidumbre. Son útiles en particular cuando hay una serie de decisiones y varios resultados que conducen a decisiones *subsecuentes* seguidas por otros resultados. Para formar un árbol de decisión, usamos el siguiente procedimiento:

OA8 *Aplicar* árboles de decisión a las características del producto

1. Asegúrese de que todas las alternativas y los estados de la naturaleza posibles (avanzando de izquierda a derecha) estén incluidos en el árbol. Esto incluye la alternativa de "no hacer nada".
2. Los pagos se introducen al final de la rama apropiada. Éste es el lugar para desarrollar los pagos por alcanzar esa rama.
3. El objetivo es determinar el valor esperado de cada curso de acción. Lo logramos comenzando al final del árbol (el lado derecho) y trabajando hacia el inicio del árbol (la izquierda), calculando valores en cada paso y "podando" las alternativas que no son tan buenas como otras que salen del mismo nodo.

En el ejemplo 3 se muestra cómo usar un árbol de decisión aplicado al diseño de producto.

Ejemplo 3

ÁRBOL DE DECISIÓN APLICADO AL DISEÑO DEL PRODUCTO

Silicon, Inc., un fabricante de semiconductores, está investigando la posibilidad de producir y comercializar un microprocesador. Emprender este proyecto requerirá comprar un sofisticado sistema CAD, o contratar y capacitar a varios nuevos ingenieros. El mercado para el producto puede ser favorable o desfavorable. Por supuesto, Silicon. Inc., tiene la alternativa de no desarrollar el producto nuevo.

Con una aceptación favorable en el mercado, las ventas serían de 25 000 procesadores a 100 dólares cada uno. Con una aceptación desfavorable las ventas serían de sólo 8000 procesadores a 100 dólares cada uno. El costo del equipo CAD es de 500 000 dólares, pero el de contratar y capacitar a tres nuevos ingenieros es sólo de 375 000 dólares. No obstante, los costos de manufactura deben bajar de 50 dólares cada uno, si se fabrican sin CAD, a 40 dólares cada uno si se fabrican con CAD.

La probabilidad de una aceptación favorable para el nuevo microprocesador es de 0.40; la probabilidad de aceptación desfavorable es de 0.60.

MÉTODO ► Utilizar un árbol de decisión parece apropiado para Silicon, Inc., porque cuenta con los ingredientes básicos: alternativas de decisión, probabilidades y pagos.

SOLUCIÓN ► En la figura 5.13 dibujamos un árbol de decisión con una rama para cada una de las tres decisiones, asignamos las probabilidades de los pagos respectivos para cada rama, y luego calculamos los respectivos valores monetarios esperados (VME). Los VME se han encerrado en un círculo en cada paso del árbol de decisión. Para la rama superior:

$$\begin{aligned}\text{VME (compra del sistema CAD)} &= (0.4)(\$1\,000\,000) + (0.6)(-\$20\,000)\\ &= \$388\,000\end{aligned}$$

Esta cifra representa los resultados que ocurrirán si Silicon, Inc., compra el CAD.

El valor esperado de contratar y capacitar a los ingenieros es la segunda serie de ramas:

$$\begin{aligned}\text{VME (Contratar y capacitar ingenieros)} &= (0.4)(\$875\,000) + (0.6)(\$25\,000)\\ &= \$365\,000\end{aligned}$$

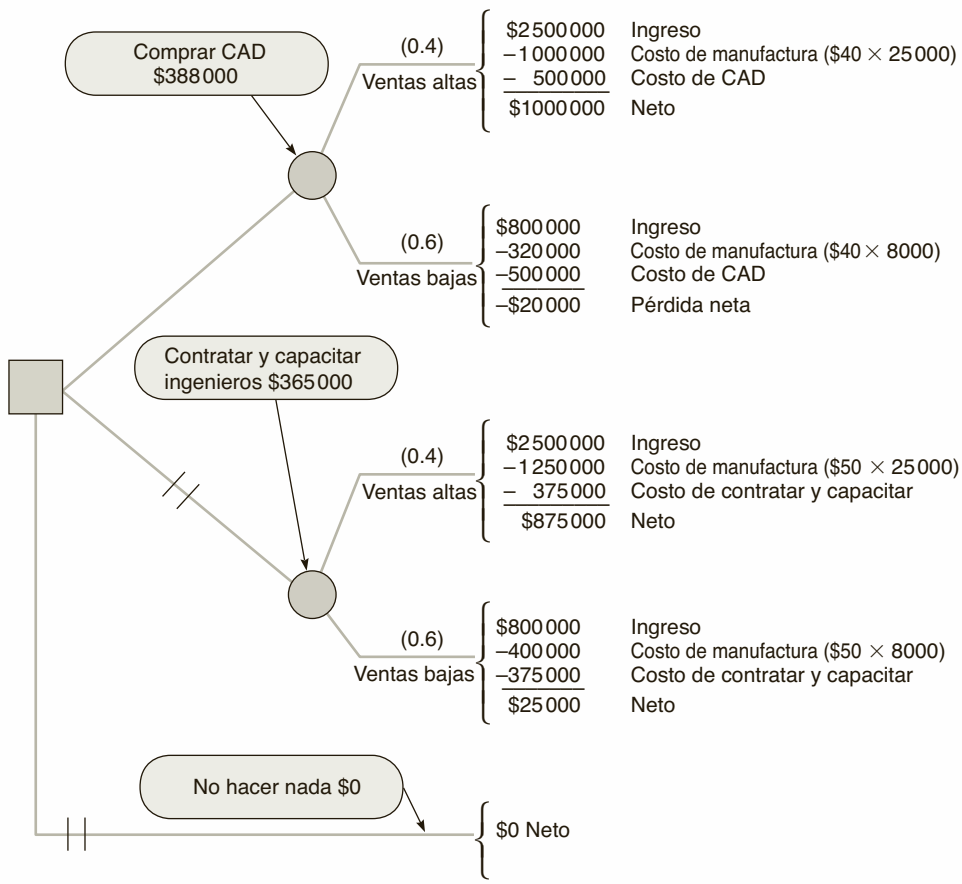


Figura **5.13**
Árbol de decisión para el desarrollo de un producto nuevo

TIP PARA EL ESTUDIANTE
Las alternativas del administrador son comprar un sistema CAD, contratar y capacitar ingenieros o no hacer nada. La compra de CAD tiene el VME más alto.

El VME de no hacer nada es igual a $0.

Como la rama superior tiene el valor monetario esperado más alto (un VME de $388 000 contra $365 000 o $0), representa la mejor decisión. La administración debe comprar el sistema CAD.

RAZONAMIENTO ► El uso del árbol de decisión proporciona objetividad y estructura a nuestro análisis de la decisión de Silicon, Inc.

EJERCICIO DE APRENDIZAJE ► Si Silicon, Inc., piensa que las probabilidades de ventas altas y ventas bajas pueden ser iguales en 0.5 cada una, ¿cuál es la mejor decisión? (Respuesta: la compra del CAD sigue siendo la mejor decisión, pero con un VME de $490 000).

PROBLEMAS RELACIONADOS ► 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.18.

TIP PARA EL ESTUDIANTE ☆ Una de las habilidades de la administración consiste en saber cuándo debe llevarse un producto del desarrollo a la producción.

Transición a la producción

En algún momento, un producto, ya sea un bien o un servicio, fue seleccionado, diseñado y definido. Progresó desde una idea hasta una definición funcional y, después, quizá a un diseño. Ahora la administración debe tomar la decisión de si continuará con su desarrollo y producción o dará por terminada la idea del producto. Una de las habilidades de la administración moderna es saber cuándo llevar un producto del desarrollo a la producción; este movimiento se conoce como *transición a la producción*. El equipo de desarrollo de producto siempre está interesado en hacer mejoras al producto. Como el equipo de desarrollo tiende a observar el desarrollo de producto como una evolución, es posible que nunca tengan un producto terminado, pero como se hizo notar, el costo de la introducción tardía del producto es alto. Aunque existan estas presiones en conflicto, la administración debe tomar una decisión: más desarrollo o producción.

Una vez tomada esta decisión, casi siempre hay un periodo de pruebas de producción para asegurar que sea factible producir el diseño. Ésta es la prueba de manufacturabilidad. Esta prueba también brinda al equipo de operaciones la oportunidad de desarrollar las herramientas necesarias, los procedimientos de control de calidad, y la capacitación del personal para asegurar que la producción se inicie de manera exitosa. Por último, cuando se prueba que es factible producir y comercializar el producto, la administración de línea asumirá la responsabilidad.

Para asegurar que la transición del desarrollo a la producción sea exitosa, algunas compañías asignan un *administrador de proyectos*, mientras otras usan *equipos de desarrollo del producto*. Ambos enfoques permiten contar con una amplia gama de recursos y talentos encargados de asegurar la producción satisfactoria de un producto que aún está en flujo. Un tercer enfoque es la *integración de organizaciones de desarrollo y de manufactura del producto*. Este método facilita el cambio de los recursos entre las dos organizaciones cuando cambian las necesidades. El trabajo de los administradores de operaciones es efectuar una transición de investigación y desarrollo a producción sin problema alguno.

Resumen

Una estrategia de producto efectiva requiere seleccionar, diseñar y definir un producto para después hacer que dicho producto transite hacia la producción. Sólo cuando esta estrategia se lleva a cabo de manera efectiva, la función de producción puede aportar su máximo a la organización. El administrador de operaciones debe construir un sistema de desarrollo de producto que tenga la habilidad de concebir, diseñar y fabricar productos que den una ventaja competitiva a la empresa. Al transitar los productos por su ciclo de vida (introducción, crecimiento, madurez y declinación) cambian las alternativas que debe buscar el administrador de operaciones. Tanto los productos manufacturados como los de servicio disponen de una variedad de técnicas para ayudar a realizar estas actividades de manera eficiente.

Las especificaciones escritas, las listas de materiales y los dibujos de ingeniería ayudan a definir los productos. De manera similar, suelen utilizarse dibujos de ensamble, gráficas de ensamble, hojas de ruta y órdenes de trabajo para ayudar en la elaboración real del producto. Una vez que el producto está en producción, resulta apropiado aplicar el análisis de valor para asegurar un máximo valor del producto. Las notificaciones de cambios de ingeniería y la administración de la configuración proporcionan la documentación del producto.

Términos clave

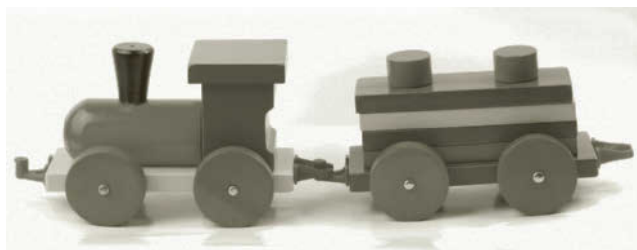
Administración de la configuración (p. 172)
Administración del ciclo de vida del producto (PLM) (p. 172)
Alianzas (p. 169)
Análisis de proceso-cadena-red (PCN) (p. 173)
Análisis de valor (p. 167)
Análisis del producto por su valor (p. 159)
Cadena de proceso (p. 174)
Casa de la calidad (p. 160)
Competencia basada en el tiempo (p. 167)
Decisión de producir o comprar (p. 170)
Decisión de producto (p. 157)
Despliegue de la función de calidad (QFD) (p. 160)
Dibujo de ensamble (p. 172)
Dibujo de ingeniería (p. 169)
Diseño asistido por computadora (CAD) (p. 165)
Diseño modular (p. 165)
Diseño para la manufactura y el ensamble (DFMA) (p. 165)
Diseño robusto (p. 165)
Equipos de desarrollo del producto (p. 164)
Estándar para el intercambio de datos de producto (STEP) (p. 166)
Gráfica de ensamble (p. 172)
Hoja de ruteo (p. 172)
Impresión en 3-D (p. 166)
Ingeniería concurrente (p. 164)
Joint ventures (p. 168)
Lista de materiales (BOM) (p. 169)
Manufactura asistida por computadora (CAM) (p. 166)
Manufacturabilidad e ingeniería de valor (p. 164)
Notificación de cambio de ingeniería (ECN) (p. 172)
Orden de trabajo (p. 172)
Realidad virtual (p. 166)
Tecnología de grupos (p. 171)

Dilema ético

John Sloan, presidente de Sloan Toy Company, Inc., en Oregon, acaba de revisar el diseño de una nueva locomotora de juguete para niños de entre 1 y 3 años de edad. El equipo de diseño y mercadeo de John está muy entusiasmado con el mercado que hay para el producto y el potencial de los vagones del tren en una pista circular. El gerente de ventas desea tener una muy buena recepción en la muestra anual de juguetes en Dallas el mes siguiente. John también está encantado puesto que se enfrenta a un despido si los pedidos no mejoran.

El personal de producción de John ha trabajado en los problemas de manufactura y produjo una corrida piloto exitosa. Sin embargo, el equipo de pruebas de calidad sugiere que, bajo ciertas condiciones, el gancho con el que se unen los vagones a la locomotora y la manivela para la campana se pueden romper. Éste es un problema porque los niños pueden atragantarse con partes pequeñas como éstas. En una prueba de calidad, los niños de 1 a 3 años no fueron capaces de romper las partes; no hubo fallas. Pero cuando la prueba simuló la fuerza de un adulto lanzando la locomotora en una caja de juguetes o de un niño de 5 años tirando la locomotora sobre el piso, hubo fallas. La estimación es que una de las dos partes puede romperse en 4 de cada 100 000 lanzamientos. Ni el personal de diseño ni el de material saben cómo hacer el juguete más seguro y que aún funcione de acuerdo con el diseño. La razón de falla es baja y ciertamente normal para este tipo de juguetes, pero no en el nivel de Seis Sigma que busca la compañía de John. Y, por supuesto, alguien, algún día, puede demandar. Un niño ahogándose por causa de la parte rota es un problema serio. Además, recientemente le recordaron a John, en una consulta legal, que la ley de Estados Unidos en estos casos sugiere que los productos nuevos no deben producirse si existe "conocimiento real o predecible de un problema" asociado con el producto.

El diseño de productos nuevos, exitosos y producidos con ética, como se sugiere en este capítulo, es una tarea compleja. ¿Qué debe hacer John?



Nikolay Stefanvo Dimitrov/Shutterstock

Preguntas para análisis

1. ¿Por qué es necesario documentar el producto de manera explícita?
2. ¿Qué técnicas se emplean para definir el producto?
3. ¿De qué formas se vincula la estrategia de producto con las decisiones de producto?
4. Una vez que el producto se define, ¿qué documentos se usan para ayudar al personal de producción en su manufactura?
5. ¿Qué es competencia basada en el tiempo?
6. Describa las diferencias que hay entre las joint ventures y las alianzas.
7. Describa cuatro enfoques organizacionales utilizados para el desarrollo de producto. Por lo general, ¿cuál se piensa que es mejor?
8. Explique lo que significa diseño robusto.
9. Mencione tres formas específicas en las que el diseño asistido por computadora (CAD) beneficia al ingeniero de diseño.
10. ¿Qué información contiene una lista de materiales?
11. ¿Qué información contiene el dibujo de ingeniería?
12. ¿Qué información contiene la gráfica de ensamble?, ¿y la hoja de proceso?
13. Explique lo que significa "momento de la verdad" en el diseño de servicios.
14. Explique la forma en la que la casa de la calidad traduce los deseos del cliente en atributos del producto y servicio.
15. ¿Qué ventajas estratégicas proporciona el diseño asistido por computadora?
16. ¿Qué es una cadena de proceso?
17. ¿Por qué son importantes las regiones de interacción directa e interacción subrogada en un diagrama PCN para el diseño de un servicio?
18. ¿Por qué son importantes los documentos para un servicio? Proporcione ejemplos de cuatro tipos.

Problema resuelto

PROBLEMA RESUELTO 5.1

Sarah King, presidenta de King Electronics, Inc., tiene dos alternativas de diseño para su nueva línea de tubos de rayos catódicos (CRT) de alta resolución para estaciones de trabajo de CAD. El pronóstico de ventas por ciclo de vida para los CRT es de 100 000 unidades.

La alternativa de diseño A tiene una probabilidad de 0.90 de obtener 59 CRT buenos por cada 100, y una probabilidad de 0.10 de obtener 64 CRT buenos por cada 100. Este diseño costará un millón de dólares.

La alternativa de diseño B tiene una probabilidad de 0.80 de obtener 64 unidades buenas por cada 100, y una probabilidad de 0.20 de obtener 59 unidades buenas por cada 100. Este diseño costará 1 350 000 dólares.

Bueno o malo, cada CRT costará 75 dólares. Cada CRT bueno se venderá en 150 dólares. Los CRT malos se destruyen y no tienen ningún valor de recuperación. En este problema no se considera ningún costo por disposición del desecho.

SOLUCIÓN

Dibujamos el árbol de decisión para mostrar las dos decisiones y las probabilidades asociadas con cada una. Después determinamos el pago de cada rama. El árbol resultante se muestra en la figura 5.14.

Para el diseño A:

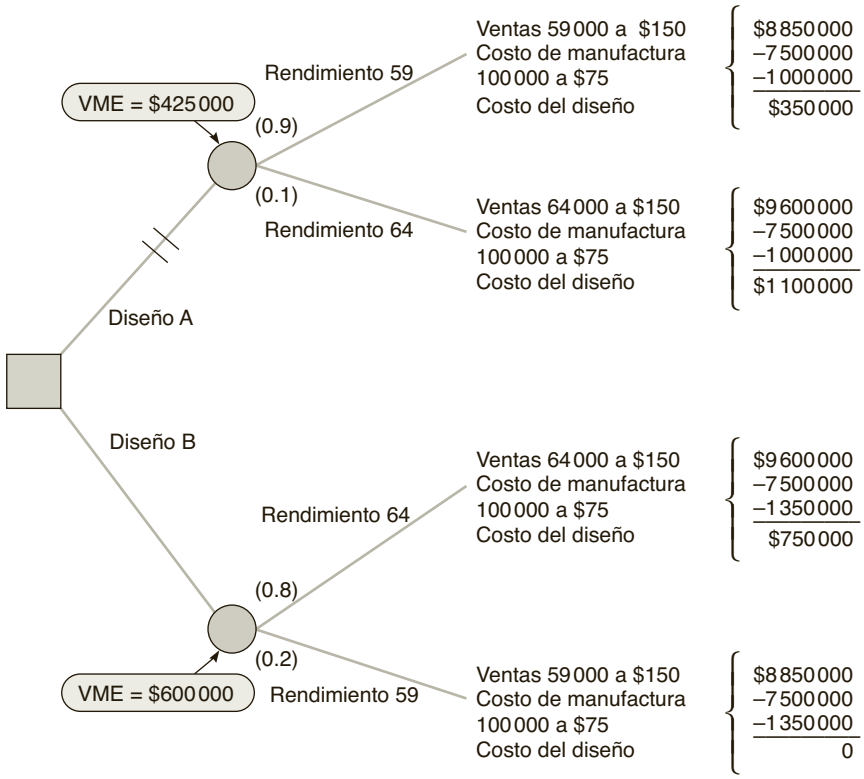
$$\text{VME (Diseño A)} = (0.9)(\$350\,000) + (0.1)(\$1\,100\,000)$$
$$= \$425\,000$$

Para el diseño B:

$$\text{VME (Diseño B)} = (0.8)(\$750\,000) + (0.2)(\$0)$$
$$= \$600\,000$$

El diseño que tiene el pago más alto es la alternativa B con 600 000 dólares.

Figura **5.14**
Árbol de decisión para el problema resuelto 5.1



Problemas

Nota: PX significa que el problema puede resolverse con POM para Windows y/o con Excel OM.

•• **5.1** Construya una matriz de casa de la calidad para un reloj de pulsera. Asegúrese de indicar los deseos específicos del cliente que considere tiene el público en general. Después complete la matriz para mostrar la forma en la que el administrador de operaciones identifica los atributos específicos que se pueden medir y controlar para satisfacer los deseos del cliente.

•• **5.2** Usando la casa de la calidad, seleccione un producto real (bien o servicio) y analice cómo una organización existente satisface los requerimientos del cliente.

•• **5.3** Prepare una casa de la calidad para una trampa para ratones.

•• **5.4** Realice una entrevista con un comprador potencial de una nueva bicicleta y traduzca los deseos del cliente en los *cómo* específicos de la empresa.

•• **5.5** Prepare una lista de materiales para (a) unos anteojos en su estuche o (b) un emparedado de comida rápida (visite una tienda de bocadillos como Subway, McDonald's, Blimpie, Quizno's. Es posible que el encargado o el gerente le proporcionen detalles sobre la cantidad o el peso de algunos ingredientes (en caso contrario, haga una estimación de las cantidades).

•• **5.6** Haga un dibujo de ensamble para unos anteojos y su estuche.

•• **5.7** Prepare un guión para los telefonistas que participarán en la colecta anual de fondos por teléfono de la universidad.

•• **5.8** Prepare un dibujo de ensamble para una lámpara de mesa.

••• **5.9** Prepare un análisis del producto por su valor para los siguientes productos y, dada la posición en su ciclo de vida, identifique los problemas que puede enfrentar el administrador de operaciones y sus posibles acciones. El producto Alpha tiene ventas anuales de 1000 unidades y una contribución de $2500; está en la etapa introductoria. El producto Bravo tiene ventas anuales de 1500 unidades y una contribución de $3000; está en la etapa de crecimiento. El producto Charlie tiene ventas anuales de 3500 unidades y una contribución de $1750; está en la etapa de declinación.

•• **5.10** Dada la contribución hecha por cada uno de los tres productos relacionados en la tabla siguiente y su posición en el ciclo de vida, identifique una estrategia de operaciones razonable para cada uno.

PRODUCTO	CONTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO (% DEL PRECIO DE VENTA)	CONTRIBUCIÓN DE LA COMPAÑÍA (%: CONTRIBUCIÓN TOTAL ANUAL DIVIDIDA ENTRE VENTAS TOTALES ANUALES)	POSICIÓN EN EL CICLO DE VIDA
Kindle Fire	30	40	Crecimiento
Computadora notebook	30	50	Introducción
Calculadora de mano	50	10	Declinación

•• **5.11** Dibuje un diagrama PCN con dos participantes (similar al de la figura 5.12) para uno de los siguientes procesos:
a) El proceso de reparar su computadora.
b) El proceso de preparación de pizza.
c) El proceso de adquisición de entradas para un concierto.

•• **5.12** Revise las alternativas de posicionamiento del proceso estratégico para las regiones de la figura 5.12, discutiendo el impacto operativo (en términos de las 10 decisiones estratégicas de AO) para:
a) La preparación de sándwiches.
b) La interacción directa.
c) El establecimiento de un buffet de sándwiches.

••• **5.13** Seleccione una empresa de servicios que involucre la interacción entre los clientes y los proveedores de servicios, y elabore un diagrama PCN similar al de la figura 5.12. Elija un paso clave que podría ser realizado por el proveedor del servicio o por los clientes. Muestre alternativas de posicionamiento del proceso para el paso. Describa una comparación entre las opciones en términos de eficiencia, economías de escala y oportunidad para la personalización.

•• **5.14** El grupo de diseño del producto de Iyengar Electric Supplies, Inc., ha determinado que tiene que diseñar una nueva serie de interruptores. Debe decidirse por una de las tres estrategias de diseño. El pronóstico del mercado es para 200 000 unidades. Cuanto mejor y más sofisticada sea la estrategia de diseño y mayor el tiempo invertido en ingeniería de valor, menor será el costo variable. El jefe de ingeniería de diseño, Dr. W. L. Berry, decidió que los siguientes costos son una buena estimación de los costos iniciales y variables relacionados con cada una de las tres estrategias:

a) *Baja tecnología*: Proceso con poca tecnología y bajo costo que consiste en contratar nuevos ingenieros con poca experiencia. Esta posibilidad tiene un costo de $45 000 y probabilidades de costo variable de 0.3 para $0.55 cada uno, 0.4 para $0.50, y 0.3 para $0.45.
b) *Subcontrato*: Enfoque de mediano costo que emplea un buen equipo de diseño externo. Esta alternativa tendría un costo inicial de $65 000 y probabilidades de costo variable de 0.7 para $0.45 cada uno, 0.2 para $0.40, y 0.1 para $0.35.
c) *Alta tecnología*: Enfoque de alta tecnología en el que se usa lo mejor del personal interno y la más moderna tecnología de diseño asistido por computadora. Esta alternativa tiene un costo inicial de $75 000 y probabilidades de costo variable de 0.9 para $0.40 y 0.1 para $0.35.

¿Cuál es la mejor decisión con base en un criterio de valor monetario esperado (VME)? (*Nota*: Queremos el VME más bajo puesto que en este problema se manejan costos). PX

•• **5.15** MacDonald Products, Inc., de Clarkson, Nueva York, tiene la posibilidad de (a) proceder de inmediato con la producción de una nueva televisión estereofónica de la más alta calidad, de la cual acaba de completar la prueba del prototipo o, (b) hacer que el equipo de análisis de valor complete el estudio. Si Ed Lusk, vicepresidente de operaciones, procede con el prototipo existente (opción a), la empresa puede esperar que las ventas lleguen a 100 000 unidades a $550 cada una, con una probabilidad de 0.6 y una de 0.4 para 75 000 a $550. No obstante, si utiliza el equipo de análisis de valor (opción b), la empresa espera ventas por 75 000 unidades a $750 cada una, con una probabilidad de 0.7 y una de 0.3 para 70 000 unidades a $750. El costo del análisis de valor es de $100 000 si sólo se usa en la opción b. ¿Cuál de las dos alternativas tiene el valor monetario esperado (VME) más alto? PX

Romanchuck Dimitry/Shutterstock

•• **5.16** Los residentes de Mili River tienen hermosos recuerdos del patinaje sobre hielo en el parque local. Un artista captó la experiencia en un dibujo y espera reproducirlo y vender las copias enmarcadas a los residentes actuales y anteriores. El artista considera que si el mercado es bueno podría vender 400 copias de la versión elegante a $125 cada una. Si el mercado no es bueno, sólo vendería 300 copias a $90 cada una. O puede hacer una versión de lujo del mismo dibujo.

Cree que si el mercado fuera bueno podría vender 500 copias de la versión de lujo a $100 cada una. Si el mercado no es bueno podría vender 400 copias a $70 cada una. En ambos casos, los costos de producción serán aproximadamente de $35 000. También puede no hacer los cuadros esta vez. Pero si considera que hay un 50% de probabilidades de tener un buen mercado, ¿qué debe hacer?, ¿por qué? PX

•• **5.17** El gerente de materiales de Ritz Products, Tej Dhakar, debe determinar si produce o compra un nuevo semiconductor para el televisor de pulsera que la empresa está por producir. Se espera fabricar 1 millón de unidades durante el ciclo de vida. Si el producto se fabrica, los costos totales de preparación y producción de la decisión de *hacer* son de un total de 1 millón de dólares con una probabilidad de 0.4 de que el producto será satisfactorio y de 0.6 de que no lo será. Si el producto no es satisfactorio, la empresa deberá reevaluar la decisión. Si la decisión se reevalúa, la decisión final puede ser gastar otro millón de dólares en el rediseño del semiconductor o comprarlo. La probabilidad de éxito, la segunda vez que se tome la decisión de hacer, es de 0.9. Si la decisión de *producir* vuelve a fallar, la empresa deberá comprar. Sin importar cuándo ocurra la compra, a juicio de Dhakar el costo que Ritz debe pagar por cada semiconductor que compre es de $0.50 más 1 millón de dólares del costo de desarrollo del vendedor.

a) Supongamos que Ritz debe tener el semiconductor (parar o proceder sin él no son alternativas viables), ¿cuál es la mejor decisión a tomar?
b) ¿Qué criterio se usó para tomar esta decisión?
c) ¿Qué es lo peor que le ocurriría a Ritz como resultado de esta decisión en particular?, ¿qué es lo mejor que le puede suceder? PX

•• **5.18** Sox Engineering diseña y construye sistemas de aire acondicionado y calefacción para clínicas y hospitales. Por ahora, el personal de la compañía tiene una sobrecarga de trabajo de diseño. Existe un proyecto importante que debe entregarse en 8 semanas. La multa por cada semana de retraso en la entrega del diseño es de $14 000, puesto que cualquier retraso demoraría la fecha de apertura programada para las instalaciones, con un costo significativo en ingresos para el cliente. Si la compañía emplea a sus ingenieros internos para completar el diseño, tendrá que pagarles tiempo extra por todo el trabajo. Sox ha estimado que hacer todo este diseño con sus ingenieros costaría $12 000 a la semana (salarios y gastos generales) incluyendo las semanas atrasadas. Sox está considerando también llamar a una empresa externa de ingeniería para hacerlo. Ha recibido una propuesta de $92 000 por el diseño completo. Otra alternativa para completar el diseño consistiría en realizar una alianza de diseño con una tercera empresa que se encargaría de diseñar todos los componentes electromecánicos por $56 000, y Sox se encargaría de completar el resto del diseño y los sistemas de control por un costo estimado de $30 000.

Sox estima las siguientes probabilidades de completar el proyecto en varios periodos usando cada una de las tres alternativas. Sus estimaciones se muestran en la tabla siguiente:

	PROBABILIDAD DE TERMINAR EL DISEÑO			
ALTERNATIVA	**A TIEMPO**	**UNA SEMANA DESPUÉS**	**DOS SEMANAS DESPUÉS**	**TRES SEMANAS DESPUÉS**
Ingenieros internos	0.4	0.5	0.1	—
Ingenieros externos	0.2	0.4	0.3	0.1
Alianza de diseño	0.1	0.3	0.4	0.2

¿Cuál es la mejor decisión de acuerdo con el criterio del valor monetario esperado? (*Nota*: usted desea el menor VME porque en este problema se trata con costos). PX

••• **5.19** Use los datos del problema resuelto 5.1 para examinar qué pasa con las decisiones si Sarah King aumenta los rendimientos de $59 000 a $64 000 al aplicar un fósforo muy costoso a la pantalla, con un costo agregado de $250 000. Prepare el árbol de decisión modificado. ¿Cuáles son los pagos y qué rama tiene el mayor VME?

•••• **5.20** Usando la secuencia de la casa de la calidad, como se describió en la figura 5.4 de la página 163, determine cómo podrían desplegarse los recursos para lograr la calidad deseada de un producto o servicio cuyo proceso de producción usted entienda.

•••• **5.21** McBurger, Inc., desea rediseñar sus cocinas para mejorar la productividad y la calidad. Tres diseños, denominados K1, K2 y K3, están bajo consideración. Sin importar cuál diseño se use, la demanda diaria de sándwiches en un restaurante típico McBurger es de 500. Producir un sándwich cuesta $1.30. Los sándwiches no defectuosos se venden en promedio a $2.50 cada uno; los defectuosos no se pueden vender y son desechados. La meta es elegir un diseño que incremente al máximo la ganancia esperada en un restaurante típico durante un periodo de 300 días. Los diseños K1, K2 y K3 cuestan $100 000, $130 000 y $180 000, respectivamente. Bajo el diseño K1, hay una probabilidad de 0.80 de que 90 de cada 100 sándwiches no sean defectuosos, y una probabilidad de 0.20 de que 70 de cada 100 no lo sean. Bajo el diseño K2, hay una probabilidad de 0.85 de que 90 de cada 100 sándwiches no sean defectuosos, y una probabilidad de .15 de que 75 de cada 100 no lo sean. Bajo el diseño K3, hay una probabilidad de 0.90 de que 95 de cada 100 sándwiches no sean defectuosos, y una probabilidad de 0.10 de que 80 de cada 100 no lo sean. ¿Cuál es el nivel de ganancia esperado para el diseño que alcanza el máximo nivel de ganancias esperadas durante 300 días?

ESTUDIOS DE CASO

Estrategia de producto en De Mar

De Mar, una empresa de plomería, calefacción y aire acondicionado localizada en Fresno, California, tiene una estrategia de producto simple pero poderosa: *resolver el problema del cliente sin importar qué sea, resolver el problema cuando el cliente lo necesite, y asegurarse de que* éste *se sienta bien al terminar*. De Mar ofrece un servicio garantizado el mismo día cuando el cliente lo requiere. La compañía da servicio las 24 horas, los 7 días de la semana sin cargo extra, a clientes cuyo aire acondicionado falla un domingo de verano, o cuyos retretes se descomponen a las 2:30 de la madrugada. El coordinador asistente Janie Walter comenta: "Nosotros estaremos ahí para arreglar su aire acondicionado el 4 de julio, sin que le cueste un centavo más. Cuando nuestros competidores no se levanten de la cama, ¡nosotros estaremos ahí!".

De Mar garantiza mantener el precio de un trabajo antes de empezar la labor. Mientras que casi todos los competidores garantizan su trabajo por 30 días, De Mar garantiza todas las partes y la mano de obra por un año. La compañía no estima el costo del viaje porque "no es justo cobrarle al cliente por ir a su casa". El propietario Larry Harmon afirma: "Estamos en una industria que no tiene la mejor reputación. Si empezamos a hacer del dinero nuestra meta principal, estamos en problemas. Por ello enfatizo la satisfacción del cliente, el dinero es un subproducto".

De Mar usa contratación selectiva, capacitación y educación continuas, medidas de desempeño y compensación que incorporan la satisfacción del cliente, sólido trabajo en equipo, presión de los compañeros, delegación de autoridad, y promoción decidida para implementar su estrategia. La gerente de crédito, Anne Semrick, comenta: "La persona que desee un empleo de nueve a cinco necesita buscarlo en otra parte".

Los precios de De Mar son altos. Sin embargo, los clientes responden porque De Mar entrega valor, es decir, beneficio por costo. En 8 años las ventas anuales han aumentado de alrededor de $200 000 a más de $3.3 millones.

Preguntas para análisis

1. ¿Cuál es el producto de De Mar? Identifique las partes tangibles de este producto y los componentes de su servicio.
2. ¿Cómo deben apoyar su estrategia de producto las otras áreas de De Mar (marketing, finanzas, personal)?
3. Aunque el producto de De Mar es principalmente un servicio, ¿cómo debe manejarse cada una de las 10 decisiones de AO mencionadas en el texto para asegurar que el producto tenga éxito?

Fuente: Reimpreso con autorización de The Free Press, extraído de *On Great Service: A Framework for Action*, de Leonard L. Berry. Copyright © 1995 por Leonard L. Berry.

Diseño de producto en Regal Marine

Caso en video

Con cientos de competidores en el negocio de los botes, Regal Marine debe trabajar duro para diferenciarse de los demás. Como se observó en el *Perfil global de una compañía* con el que inició este capítulo, Regal introduce continuamente nuevos botes innovadores de alta calidad. Su estrategia de diferenciación se refleja en una línea de producto que consiste en 22 modelos.

Para mantener este flujo de innovaciones, y con tantos botes en diversas etapas de su ciclo de vida, Regal busca constantemente las opiniones de diseño de sus clientes, distribuidores y consultores. Las ideas de diseño pasan con rapidez al estudio de estilos, donde se introducen a las máquinas de CAD para acelerar el proceso de desarrollo. Los diseños de botes existentes están en constante evolución puesto que la compañía trata de mantenerse a la moda y ser competitiva. Aún más, con ciclos de vida tan cortos como 3 años, se requiere un flujo constante de productos. Hace unos cuantos años, el nuevo producto era el Rush de tres pasajeros que costaba $11 000, un bote pequeño pero poderoso capaz de jalar a un esquiador. A éste le siguió un bote de 20 pies con desempeño dentro y fuera de borda y tantas innovaciones que ganó un premio tras otro en la industria. Otro nuevo bote es el rediseño del yate Sports, de 52 pies de eslora, donde pueden dormir seis personas en lujosos camarotes. Con todos estos modelos e innovaciones, los diseñadores y el personal de producción de Regal están siempre bajo presión para responder de inmediato.

Al subir a bordo en forma temprana a los proveedores clave y animarlos a participar en la etapa de diseño, Regal mejora tanto las innovaciones como la calidad al mismo tiempo que acelera el desarrollo de producto. Regal encuentra que cuanto más pronto involucra a los proveedores, más rápido saca los nuevos botes al mercado. Después de la etapa de desarrollo que comprende el concepto y el estilo, las máquinas de diseño de CAD proporcionan las especificaciones de producto. La primera etapa en la producción real es la creación de la "conexión", una pieza tallada en espuma que se emplea para hacer los modelos de fibra de vidrio de cascos y cubiertas. Las especificaciones del sistema CAD dirigen el proceso de tallado. Una vez que se talla el encaje, se forma el molde permanente de cada nuevo diseño de cubierta y casco. Los moldes tardan de 4 a 8 semanas en terminarse y se hacen totalmente a mano. También se hacen

moldes similares para muchas otras características de los botes Regal: desde componentes de galería y dormitorio hasta baños y escalones. Los moldes terminados pueden unirse y usarse para hacer miles de botes.

Preguntas para análisis*

1. ¿Cómo se aplica el concepto de ciclo de vida a los productos de Regal Marine?
2. ¿Cuál es la estrategia de Regal para seguir siendo competitiva?
3. ¿Qué clase de ahorros en ingeniería logra Regal al usar la tecnología CAD en lugar de las técnicas de boceto tradicionales?
4. ¿Cuáles son los beneficios posibles de la tecnología de diseño CAD?

*Tal vez desee ver el video que complementa el presente caso antes de responder a estas preguntas.

Capítulo 5 **Repaso *rápido***

Título principal	Repaso del material	
SELECCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (pp. 156-159)	Aunque el término *productos* suele referirse a bienes tangibles, también se refiere a lo que ofrecen las organizaciones de servicio. *El objetivo de la decisión del producto es desarrollar e implementar una estrategia de producto que cumpla con las demandas del mercado con una ventaja competitiva.* ■ **Decisión de producto** —La selección, la definición y el diseño de productos. Las cuatro fases del ciclo de vida del producto son introducción, crecimiento, madurez y declinación. ■ **Análisis del producto por su valor** —Una lista de productos, en orden descendente de su contribución monetaria individual a la empresa, así como la contribución *monetaria total anual* del producto.	Problema: 5.9 **VIDEO 5.1** Estrategia de Producto en Regal Marine
GENERACIÓN DE NUEVOS PRODUCTOS (pp. 159-160)	La selección, la definición y el diseño de productos, se llevan a cabo de manera continua. Los cambios en las oportunidades de producto, los propios productos, el volumen del producto y la mezcla de productos pueden surgir debido al entendimiento del cliente, los cambios económicos, los cambios sociológicos y demográficos, el cambio tecnológico, el cambio político y legal, las prácticas del mercado, las normas profesionales y los proveedores o distribuidores.	
DESARROLLO DEL PRODUCTO (pp. 160-164)	■ **Despliegue de la función de calidad (QFD)** —Un proceso para determinar las necesidades del cliente (los "deseos" del cliente) y traducirlos en atributos (los "cómo") que cada área funcional puede comprender y actuar en consecuencia. ■ **Casa de la calidad** —Una parte del proceso de despliegue de la función de calidad que utiliza una matriz de planeación para relacionar los deseos del cliente con la manera en la que la empresa va a satisfacer esos deseos. ■ **Equipos de desarrollo del producto** —Equipos responsables de pasar de las necesidades del mercado respecto a un producto al logro del éxito de tal producto. ■ **Ingeniería concurrente** —Uso de equipos participativos en las actividades de diseño e ingeniería. ■ **Manufacturabilidad e ingeniería de valor** —Actividades que ayudan a mejorar el diseño, la producción, el mantenimiento y el uso del producto.	
CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO DEL PRODUCTO (pp. 165-167)	■ **Diseño robusto** —Un diseño que puede producirse de acuerdo con las necesidades incluso bajo condiciones desfavorables en el proceso de producción. ■ **Diseño modular** —Un diseño en el que las piezas o componentes de un producto se dividen en módulos que se intercambian o reemplazan con facilidad. ■ **Diseño asistido por computadora (CAD)** —Uso interactivo de una computadora para desarrollar y documentar un producto. ■ **Diseño para la manufactura y el ensamble (DFMA)** —Software que permite a los diseñadores ver el efecto del diseño en la fabricación de un producto. ■ **Estándar para el intercambio de datos de productos (STEP)** —Estándar que proporciona un formato para la transmisión electrónica de datos tridimensionales. ■ **Manufactura asistida por computadora (CAM)** —El uso de tecnología de la información para controlar maquinaria. ■ **Impresión 3-D** —Una extensión de CAD que sirve para construir prototipos y pequeños lotes. ■ **Realidad virtual** —Una forma de comunicación visual en la que las imágenes sustituyen a la realidad y, por lo general, permiten que el usuario responda interactivamente. ■ **Análisis de valor** —Una revisión de los productos exitosos que tiene lugar durante el proceso de producción. La sostenibilidad consiste en satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus necesidades. La evaluación del ciclo de vida (LCA) forma parte de la norma ISO 14000, que evalúa el impacto ambiental de un producto a partir de sus insumos materiales y de energía respecto a su disposición e impactos ambientales. Tanto la sustentabilidad como la LCA se analizan a profundidad en el suplemento 5.	
CONTINUIDAD DEL DESARROLLO DEL PRODUCTO (pp. 167-169)	■ **Competencia basada en el tiempo** —Competencia basada en el tiempo, el desarrollo rápido de productos y su traslado al mercado. *Las estrategias de desarrollo interno* incluyen (1) nuevos productos desarrollados internamente, (2) mejoras a los productos existentes y (3) migraciones de los productos existentes. Las *estrategias de desarrollo externo* incluyen (1) la obtención de tecnología o conocimientos mediante la compra del desarrollador, (2) el establecimiento de joint ventures y (3) el desarrollo de alianzas. ■ **Joint Ventures (Empresas conjuntas)** —Empresas que establecen una propiedad conjunta para perseguir nuevos productos o mercados. ■ **Alianzas** —Acuerdos de cooperación que permiten a las empresas permanecer independientes mientras siguen estrategias consistentes con sus misiones individuales.	

Capítulo 5 **Repaso *rápido*** *continuación*

Título principal	Repaso del material	
DEFINICIÓN DE UN PRODUCTO (pp. 169-172)	■ **Dibujo de ingeniería** —Un dibujo que muestra las dimensiones, las tolerancias, los materiales y los acabados de un componente. ■ **Lista de materiales (BOM)** —Una lista de los componentes, su descripción y la cantidad requerida de cada uno para hacer una unidad de un producto. ■ **Decisión de producir o comprar** —La elección entre producir un componente o servicio Y comprarlo de una fuente externa. ■ **Tecnología de grupo** —Un sistema de codificación de productos y componentes que especifica el tamaño, la forma y el tipo de procesamiento; permite agrupar los productos similares.	
DOCUMENTOS PARA LA PRODUCCIÓN (pp. 172-173)	■ **Dibujo de ensamble** —Una vista explosionada de un producto. ■ **Gráfica de ensamble** —Un medio gráfico para identificar la manera en la que los componentes fluyen hacia subensambles y productos finales. ■ **Hoja de ruteo** —Una lista de las operaciones necesarias para producir un componente con el material especificado en la lista de materiales. ■ **Orden de trabajo** —Una instrucción para hacer una cantidad dada de un artículo particular. ■ **Notificación de cambios de ingeniería (ECN)** —Una corrección o modificación de un dibujo de ingeniería o de una lista de materiales. ■ **Administración de la configuración** —Un sistema mediante el cual se identifican con precisión los componentes planeados y modificados de un producto. ■ **Administración del ciclo de vida (PLM)** —Programas de software que vinculan muchas fases del diseño y la fabricación de un producto.	
DISEÑO DEL SERVICIO (pp. 173-176)	■ **Análisis de proceso-cadena-red (PCN)** —Una manera de diseñar procesos para optimizar la interacción entre las empresas y sus clientes. ■ **Cadena del proceso** —Una secuencia de pasos que proporcionan valor a los participantes del proceso. Para mejorar la eficiencia de los servicios, las compañías: (1) limitan sus opciones, (2) retrasan la personalización, (3) modularizan, (4) automatizan y (5) diseñan para el "momento de la verdad".	
APLICACIÓN DE ÁRBOLES DE DECISIÓN AL DISEÑO DEL PRODUCTO (pp. 176-178)	Para formar un árbol de decisión, (1) incluya todas las alternativas posibles (incluyendo la de "no hacer nada") y los estados de la naturaleza, (2) introduzca los pagos al final de la rama correspondiente y (3) determine el valor monetario esperado de cada curso de acción iniciando al final del árbol y trabajando hacia su inicio, calcule los valores en cada paso y "pode" las alternativas deficientes.	Problemas: 5.10, 5.14-5.21
TRANSICIÓN A LA PRODUCCIÓN (p. 178)	Una de las habilidades de la administración consiste en saber cuándo debe llevarse un producto del desarrollo a la producción; este movimiento se conoce como *transición a la producción*.	

Autoevaluación

■ **Antes de realizar la autoevaluación**, revise los objetivos de aprendizaje presentados al inicio del capítulo y los términos clave mencionados al final de éste.

OA**1**. Un ciclo de vida del producto está dividido en cuatro fases que incluyen:
- **a)** introducción.
- **b)** crecimiento.
- **c)** madurez.
- **d)** todas las anteriores.

OA**2**. Los sistemas de desarrollo del producto incluyen:
- **a)** listas de materiales.
- **b)** gráficas de ruta.
- **c)** especificaciones funcionales.
- **d)** análisis del producto por su valor.
- **e)** administración de la configuración.

OA**3**. Una casa de la calidad es:
- **a)** una matriz de la relación entre los "deseos" del cliente con los "cómos" de la empresa.
- **b)** un esquema que muestra cómo se arma un producto.
- **c)** una lista de las operaciones necesarias para producir un componente.
- **d)** una instrucción para hacer una cantidad dada de un artículo en particular.
- **e)** un conjunto de instrucciones detalladas acerca de cómo realizar una tarea.

OA**4**. La competencia basada en el tiempo se centra en:
- **a)** lanzar nuevos productos al mercado más rápidamente.
- **b)** reducir el ciclo de vida de un producto.
- **c)** vincular el QFD con el PLM.
- **d)** la disponibilidad de bases de datos del diseño.
- **e)** la ingeniería de valor.

OA**5**. Los productos se definen por:
- **a)** el análisis de valor.
- **b)** la ingeniería de valor.
- **c)** las hojas de ruta.
- **d)** las gráficas de ensamble.
- **e)** los dibujos de ingeniería.

OA**6**. Una hoja de ruteo:
- **a)** enlista las operaciones necesarias para producir un componente.
- **b)** es una instrucción para elaborar una cantidad dada de un artículo en particular.
- **c)** es un esquema que muestra cómo se ensambla un producto.
- **d)** es un documento que muestra el flujo de los componentes de un producto.
- **e)** todas las anteriores.

OA**7**. Las tres regiones del proceso en un diagrama de proceso-cadena-red son:
- **a)** la manufactura, el proveedor, el cliente
- **b)** directa y subrogada, cliente, proveedor
- **c)** independiente, dependiente, interacción con el cliente
- **d)** la interacción directa, la interacción subrogada, el procesamiento independiente

OA**8**. Los árboles de decisión utilizan:
- **a)** probabilidades.
- **b)** pagos.
- **c)** lógica.
- **d)** alternativas.
- **e)** todas las anteriores.

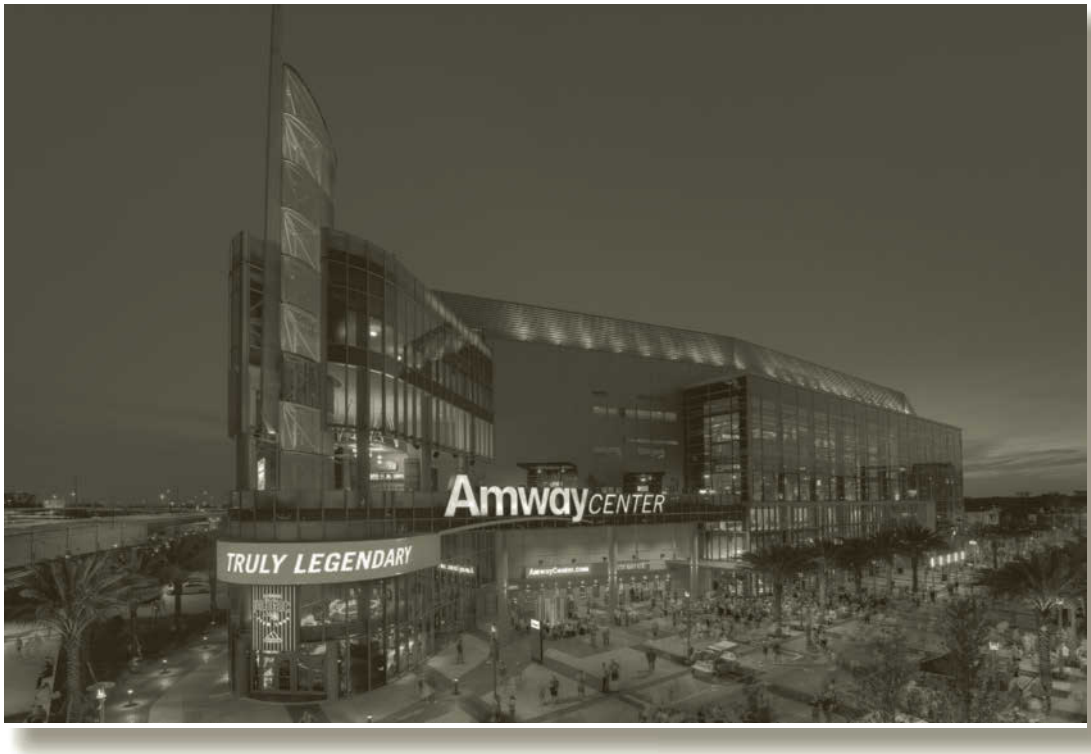
Respuestas: OA1. d; OA2. c; OA3. a; OA4. a; OA5. e; OA6. a; OA7. d; OA8. e.

Sostenibilidad en la cadena de suministro

5 suplemento

ESQUEMA DEL SUPLEMENTO

- Responsabilidad social corporativa *188*
- Sostenibilidad *189*
- Diseño y producción para la sostenibilidad *191*
- Regulaciones y estándares de la industria *197*



OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

OA1 ***Describir*** la responsabilidad social de las empresas 188

OA2 ***Describir*** la sostenibilidad 189

OA3 ***Explicar*** las 3*R* para la sostenibilidad 192

OA4 ***Calcular*** el diseño para el desensamble 193

OA5 ***Explicar*** el impacto de las regulaciones sostenibles sobre las operaciones 197

Las aerolíneas de todo el mundo, incluidas Air China, Virgin Atlantic Airways, Air New Zealand y Japan Airlines, están experimentando con combustibles alternativos para alimentar sus jets en un esfuerzo para reducir la emisión de gases de efecto invernadero y para reducir su dependencia del combustible de aviones tradicional a base de petróleo. Se están desarrollando biocombustibles alternativos a partir de aceite de cocina reciclado, lodos de aguas residuales, residuos municipales, coco y algas modificadas de manera genética que se alimentan de los desechos de la planta.

© epa european pressphoto agency b.v./Alamy

Responsabilidad social corporativa[1]

OA1 *Describir* la responsabilidad social de las empresas

Los administradores deben tener en cuenta la forma en la que los productos y servicios que ofrecen afectarán a las personas y al medio ambiente en el que operan. Ciertamente, las empresas deben ofrecer productos y servicios que sean innovadores y atractivos para los compradores. Pero los clientes y los responsables políticos están más preparados que nunca para obtener información sobre las empresas que hacen estos productos.

En la actualidad, las tecnologías basadas en internet permiten que los consumidores, las comunidades, los grupos de interés público y los reguladores estén bien informados sobre el desempeño de una organización. Como resultado, estos actores tienen fuertes puntos de vista sobre las empresas que no respetan el medio ambiente, se aprovechan de las sociedades menos afortunadas, o participan en una conducta poco ética. Las empresas deben tener en cuenta todas las implicaciones de un producto, desde el diseño hasta su eliminación.

Responsabilidad social corporativa (CSR)
Toma de decisiones administrativas que considera los impactos ambientales, sociales y financieros.

Muchas empresas se han dado cuenta de que "hacer lo correcto" y hacerlo de la manera adecuada puede ser beneficioso para todas las partes interesadas. Las empresas que practican la **responsabilidad social corporativa (CSR, corporate social responsibility)** introducen políticas que consideran los impactos ambientales, sociales y financieros en su toma de decisiones. Las funciones de operaciones, desde la administración de suministros hasta el diseño y empaque de los productos, juegan un papel profundo en el cumplimiento de los objetivos de la CSR.

[1]Los autores desean agradecer al Dr. Steve Leon, de la University of Central Florida, por haber escrito este suplemento.

Sostenibilidad

A menudo, la sostenibilidad se asocia con la responsabilidad social corporativa. El término **sostenibilidad** se refiere a satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Muchas personas que escuchan sobre la sostenibilidad por primera vez piensan en productos ecológicos o "verdes": reciclaje, calentamiento global y salvar bosques. Sin duda eso forma parte de ella, pero no es lo único. La verdadera sostenibilidad implica pensar no sólo acerca de los recursos ambientales, sino también sobre los empleados, clientes, la comunidad y la reputación de la empresa. Existen tres conceptos que pueden ser útiles cuando los administradores toman decisiones para la sostenibilidad: *visión sistémica*, *bienes comunes*, *triple resultado*.

Sostenibilidad
Satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades.

OA2 *Describir* la sostenibilidad

Visión sistémica

Los administradores pueden encontrar que sus decisiones en materia de sostenibilidad mejoran cuando adoptan una visión *sistémica*. Esto significa considerar la vida de un producto desde su diseño hasta su eliminación, incluyendo todos los recursos necesarios. El reconocimiento de que tanto las materias primas como los recursos humanos son subsistemas de cualquier proceso de producción puede ofrecer una perspectiva útil. Del mismo modo, el producto o servicio en sí es una pequeña parte de los sistemas sociales, económicos y ambientales mucho más grandes. De hecho, los administradores deben entender las entradas y las interfaces entre los sistemas interactuantes e identificar la manera en la que los cambios en un sistema afectan a otros. Por ejemplo, puede esperarse que la contratación o el despido de empleados tengan consecuencias en la moral de los sistemas de una organización, así como implicaciones socioeconómicas en los sistemas externos. Del mismo modo, el vertido de productos químicos por el desagüe tiene implicaciones sobre otros sistemas. Una vez que los administradores comprenden que los sistemas que están bajo su control tienen interacciones con los sistemas que se encuentran debajo y por encima de ellos, es posible realizar juicios más informados respecto a la sostenibilidad.

VIDEO S5.1
Construcción de la sostenibilidad en el Amway Center del Orlando Magic

Bienes comunes

Muchas de las entradas a un sistema de producción tienen precios de mercado, pero otras no. Las entradas que no tienen precios de mercado, son aquellas que el público posee, o los *bienes comunes*. Con frecuencia, los recursos de la comunidad están mal distribuidos. Entre otros ejemplos están el agotamiento de los peces en aguas internacionales, así como las vías fluviales y el aire contaminados. La actitud parece ser que sólo un poco más de pesca o un poco más de contaminación no importa, o los resultados adversos pueden percibirse como un problema ajeno. La sociedad está todavía en busca de soluciones para utilizar estos *bienes comunes*. La respuesta se está encontrando lentamente de varias maneras: (1) el traspaso de algunos *bienes comunes* a la propiedad privada (por ejemplo, la venta del espectro de frecuencia de radio), (2) la asignación de derechos (por ejemplo, el establecimiento de límites de pesca), y (3) la reglamentación. A medida que los administradores comprenden los problemas de los recursos de la comunidad, tienen un mayor entendimiento acerca de la sostenibilidad y la obligación de cuidar los *bienes comunes*.

Triple resultado

Las empresas que no tienen en cuenta el impacto de sus decisiones en la totalidad de sus participantes ven reducidas sus ventas y ganancias. El incremento al máximo del beneficio no es el único impulsor con el cual puede medirse el éxito. Un resultado de una dimensión, la utilidad, no será suficiente; los sistemas socioeconómicos más grandes que contienen a la compañía requieren más. Una forma de pensar en la sostenibilidad consiste en considerar los sistemas de información necesarios para dar soporte al triple resultado de las tres *P* (por su denominación en inglés): *personas*, *planeta* y *utilidad* (vea la figura S5.1), que se analiza a continuación.

TIP PARA EL ESTUDIANTE
En la actualidad, la utilidad (profit) es sólo una de las tres *P*: personas, planeta y utilidad.

Personas Las empresas están cada vez más conscientes de la forma en la que sus decisiones afectan a las personas, no sólo a sus empleados y clientes, sino también a la gente que habita en las comunidades donde operan. La mayoría de los empleadores quieren pagar salarios justos, ofrecer oportunidades de educación y proporcionar un lugar de trabajo seguro y saludable. Lo mismo ocurre con sus proveedores. Pero la globalización y la dependencia de la subcontratación a proveedores de todo el mundo complican la tarea. Esto significa que las empresas deben crear políticas que guíen la selección y el desempeño de los proveedores. La sostenibilidad sugiere que los criterios de selección y desempeño de los proveedores evalúen la seguridad en el entorno laboral, si se pagan salarios dignos, si se utiliza la mano de obra infantil y si las horas de trabajo son excesivas.

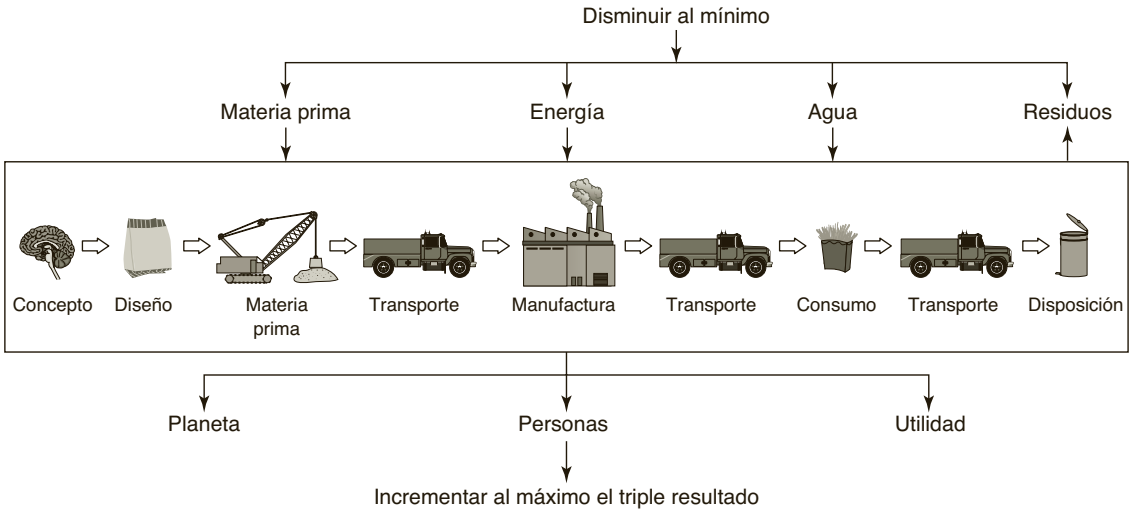


Figura **S5.1**

Mejora del triple resultado con la sostenibilidad

Apple, General Electric, Procter & Gamble y Walmart son ejemplos de empresas que realizan auditorías a sus proveedores para descubrir prácticas comerciales peligrosas o de explotación que estén en contra de sus metas y objetivos de sostenibilidad.

Al reconocer que los clientes quieren saber cada vez más que los materiales de los productos que compran son seguros y producidos de forma responsable, Walmart inició la elaboración del índice de productos sostenibles a nivel mundial para evaluar la sostenibilidad de sus productos. Los objetivos de esta iniciativa es crear una cadena de suministro más transparente, acelerar la adopción de las mejores prácticas e impulsar la innovación de los productos.

TIP PARA EL ESTUDIANTE ☆ Walmart se ha convertido en un líder mundial en sostenibilidad. Lea *Force of Nature: The Unlikely Story of Walmart's Green Revolution.*

Walmart encontró una correlación entre la transparencia de la cadena de suministro, las prácticas laborales positivas, la participación comunitaria y la calidad, la eficiencia y el costo. Walmart está comprometido a trabajar con sus proveedores para vender productos de calidad que sean seguros, que creen valor para los clientes y que se produzcan de una manera sostenible. La empresa está logrando esto de cuatro maneras:

1. Mejorar los medios de vida a través de la creación de sitios de trabajo productivos, saludables y seguros; así como promover la calidad de vida
2. Construir comunidades fuertes mediante el acceso a servicios asequibles y de alta calidad, tales como educación y capacitación laboral que apoyen a los trabajadores y a sus familias
3. Evitar la exposición a sustancias que se consideran dañinas o tóxicas para la salud humana
4. Promover la salud y el bienestar mediante un mayor acceso a los productos alimenticios, fomentar estilos de vida saludables y promover el acceso a servicios de salud.

El director general de Walmart ha dicho que las empresas que no son justas con las personas también tienden a escatimar la calidad y que su empresa no continuará haciendo negocios con esos proveedores. En consecuencia, los administradores de operaciones deben tener en cuenta las condiciones de trabajo en las que ubican a sus empleados. Esto incluye la capacitación y la orientación para la seguridad, ejercicios antes del turno, tapones para los oídos, gafas de seguridad, y descansos para reducir la posibilidad de fatiga y lesiones a los trabajadores. Los administradores de operaciones también deben tomar decisiones respecto a la eliminación de residuos de material y productos químicos, incluyendo materiales peligrosos, a fin de no dañar a los empleados o a la comunidad.

Planeta Al analizar el tema de la sostenibilidad, lo primero que viene a la mente es el medio ambiente de nuestro planeta, por lo que es entendible que reciba una mayor atención por parte de los administradores; éstos buscan formas de reducir el impacto ambiental de sus operaciones, ya sea mediante la selección de materias primas, la innovación de procesos, la implementación de métodos alternativos para entregar sus productos, o la disposición de productos al final de su ciclo de vida. El objetivo principal de los administradores de operaciones es conservar los recursos escasos, reduciendo así el impacto negativo sobre el medio ambiente. A continuación se muestran algunos ejemplos de cómo las organizaciones logran de manera creativa que sus operaciones sean más amigables con el medio ambiente:

- S.C. Johnson, la compañía que fabrica Windex, Saran Wrap, Pledge, bolsas Ziploc y Raid, desarrolló *Greenlist*, un sistema de clasificación que evalúa el impacto de las materias primas en la salud humana y en el medio ambiente. Mediante el uso de *Greenlist*, S.C. Johnson ha eliminado millones de libras de contaminantes de sus productos.
- Treinta y un distritos de escuelas públicas en todo el estado de Kentucky operan con autobuses escolares eléctricos híbridos. Se estima un ahorro de combustible de hasta un 40%, al aumentar el rendimiento hasta 12 millas por galón, en comparación con los 7.5 mpg de los autobuses diesel convencionales.
- BMW diseña automóviles con materiales reciclados y con materiales que pueden reciclarse o reutilizados después de que el vehículo haya alcanzado el final de su vida útil. BMW recicla y reutiliza muchos de sus componentes de plástico para sus automóviles nuevos a fin de reducir la cantidad de residuos que envía a los vertederos.

Para valorar su impacto ambiental en el planeta, muchas empresas están midiendo su huella de carbono. La **huella de carbono** es una medida de los gases de efecto invernadero (GEI) totales causados directa o indirectamente por una organización, un producto, un evento o una persona. Una parte importante de los gases de efecto invernadero se liberan naturalmente por la agricultura, la ganadería y los bosques en descomposición y, en menor medida, por las fábricas y los servicios. El gas de efecto invernadero más común producido por las actividades humanas es el dióxido de carbono, principalmente por la quema de combustibles fósiles para la generación de electricidad, calefacción y transporte. En la actualidad, se pide a los administradores de operaciones hacer su parte para reducir la emisión de gases de efecto invernadero.

Huella de carbono
Una medida de la emisión total de gases de efecto invernadero causada directa o indirectamente por una organización, un producto, un evento o una persona.

Algunos líderes de la industria como Frito-Lay han sido capaces de desglosar las emisiones de carbono en las diversas etapas de su proceso de producción. Por ejemplo, en la producción de papas fritas, una bolsa de 34.5 gramos (1.2 onzas) de papas es responsable por emisiones de aproximadamente el doble de su peso: 75 gramos por bolsa (vea la figura S5.2).

VIDEO S5.2
Manufactura verde y sostenibilidad en Frito-Lay

Utilidad La sostenibilidad social y ambiental no existe sin la sostenibilidad económica. La **sostenibilidad económica** se refiere a cómo las empresas se mantienen en el negocio. Mantenerse en el negocio requiere hacer inversiones, y las inversiones requieren la obtención de utilidades. Aunque las utilidades pueden ser muy fáciles de calcular, también pueden usarse otras medidas para determinar la sostenibilidad económica. Las medidas alternativas que apuntan a un negocio exitoso incluyen el perfil de riesgo, la propiedad intelectual, la moral de los empleados y la valoración de las empresas. Para apoyar la sostenibilidad económica, las empresas pueden complementar la contabilidad financiera y la presentación de informes estándar con alguna versión de la contabilidad social. La contabilidad social puede incluir el valor de la marca, la gestión del talento, el desarrollo del capital humano y los beneficios, la investigación y el desarrollo, la productividad, la filantropía y los impuestos pagados.

Sostenibilidad económica
Asignar adecuadamente los recursos escasos para obtener una utilidad.

Diseño y producción para la sostenibilidad

La mayor oportunidad del administrador de operaciones para hacer contribuciones sustanciales a los objetivos ambientales de la empresa se produce durante la evaluación del ciclo de vida del producto. La **evaluación del ciclo de vida** calcula el impacto ambiental de un producto, desde la materia prima y todos los insumos energéticos hasta la disposición del producto al final de su vida útil. El objetivo es tomar decisiones que ayuden a reducir el impacto ambiental de un producto a lo largo

Evaluación del ciclo de vida
Análisis de los impactos ambientales de los productos desde su etapa de diseño hasta el final de su vida útil.

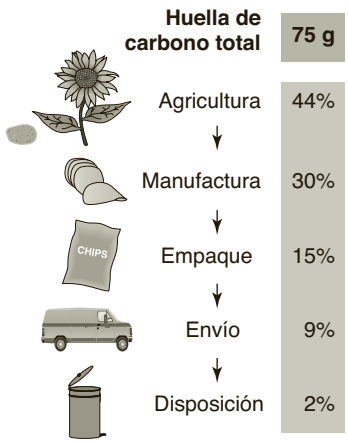


Figura **S5.2**
Huella de carbono de una bolsa de 34.5 gramos de papas fritas Frito-Lay

de toda su vida. Un enfoque en las tres *R* (*reducir*, *reutilizar* y *reciclar*) puede ayudar al logro de este objetivo. Al incorporar las tres *R*, los equipos de diseño del producto, los gerentes de proceso y el personal de la cadena de suministro pueden hacer grandes progresos hacia la reducción del impacto ambiental de los productos, en beneficio de todos los interesados.

Diseño del producto

OA3 *Explicar* las 3 *R* para la sostenibilidad

El diseño del producto es la etapa más crítica en la evaluación del ciclo de vida del producto. Las decisiones que se tomen en esta fase afectan en gran medida los materiales, la calidad, los costos, los procesos, el empaque y la logística relacionados, y, finalmente, cómo se procesará el producto cuando se deseche. Durante el diseño, uno de los objetivos es incorporar una visión integral en el diseño del producto o servicio que reduzca el impacto ambiental. Ésta es la primera *R*. Tal enfoque reduce los residuos y los costos de energía del proveedor, el sistema logístico y el usuario final. Por ejemplo, al adoptar una visión sistémica, Procter & Gamble desarrolló *Tide Coldwater*, un detergente que limpia la ropa con agua fría, con lo que los consumidores ahorran alrededor de tres cuartas partes de la energía utilizada en un lavado normal.

Otros esfuerzos de diseño exitosos son:

- El hotel Boston Park Plaza eliminó las barras de jabón y las botellas de champú mediante la instalación de dispensadores en sus cuartos de baño, evitando el uso de un millón de envases de plástico al año.
- UPS redujo la cantidad de materiales necesarios para sus envolturas mediante el desarrollo de *envolturas exprés reutilizables*, que están fabricadas en un 100% de fibra reciclada. Estas envolturas están diseñadas para utilizarse dos veces y además, después del segundo uso, pueden reciclarse.
- El nuevo diseño de la botella Dasani de Coca-Cola redujo la cantidad de plástico requerido y ahora es 30% más ligero que cuando se presentó.

Los equipos de diseño del producto también buscan materiales alternativos con los que fabricar sus productos. La innovación con materiales alternativos puede ser costosa, pero también puede hacer que los automóviles, camiones y aviones sean más amigables con el medio ambiente, al mismo tiempo que mejora el rendimiento y la eficiencia del combustible. Por ejemplo, los fabricantes responsables de aviones y automóviles, constantemente buscan materiales más ligeros que pueden emplear en sus productos. Los materiales más ligeros se traducen en una mejor economía del combustible, menos emisiones de carbono y una reducción de los costos de operación. Por ejemplo:

Associated Press

Associated Press

Un excelente sitio para que los administradores de operaciones inicien el desafío de la sostenibilidad está en un buen diseño del producto. Aquí Tom Malone, director general de Polímeros MicroGreen, analiza el nuevo vaso ultraligero de la compañía con personal de producción (izquierda). El vaso, que puede reciclarse una y otra vez y nunca ir a un relleno sanitario, se produce en la planta de MicroGreen en Arlington, Washington (derecha).

- Mercedes está construyendo algunos exteriores de automóvil a partir de una fibra de plátano que es biodegradable y ligera.
- La tapicería de los asientos de algunos automóviles Ford está hecha de botellas de plástico y ropa vieja recicladas.
- Boeing está utilizando fibra de carbono, compuestos epóxicos y titanio-grafito laminado para reducir el peso en su nuevo 787 Dreamliner.

A menudo, los diseñadores de producto deben decidir entre dos o más alternativas de diseño amigables con el medio ambiente. En el ejemplo S1 se aborda el análisis costo-beneficio de un *diseño para el desensamble*. Este proceso se centra en la segunda y tercera *R*: reutilizar y reciclar. El equipo de diseño analiza la cantidad de ingresos que podrían obtenerse contra el costo por eliminación del producto al final de su vida útil.

TIP PARA EL ESTUDIANTE
Después del éxito de reducir, reutilizar y reciclar está una cuarta *R*, *mejora de la reputación*.

Ejemplo S1

OA4 *Calcular* el diseño para el desensamble

DISEÑO PARA EL DESENSAMBLE

Sound Barrier, Inc., debe decidir cuál de los dos diseños de bocina es mejor ambientalmente.

MÉTODO ► El equipo de diseño recopiló la siguiente información acerca de dos diseños de bocinas de audio, el *Harmonizer* y el *Rocker*:

1. El valor de reventa de los componentes menos el costo de transporte hasta el centro de desensamble.
2. Los ingresos recibidos del reciclaje.
3. Los costos de procesamiento, que incluyen el desensamble, la clasificación, la limpieza y el empacado.
4. Los costos de disposición, incluyendo el transporte, las cuotas, los impuestos y el tiempo de procesamiento

SOLUCIÓN ► El equipo de diseño desarrolló la siguiente información sobre costos e ingresos para las dos alternativas de diseño de las bocinas:

Harmonizer

PIEZA	INGRESO UNITARIO POR REVENTA	INGRESO UNITARIO POR RECICLAJE	COSTO UNITARIO DE PROCESAMIENTO	COSTO UNITARIO DE DISPOSICIÓN
Tarjeta de circuitos impresos	$5.93	$1.54	$3.46	$0.00
Laminado posterior	0.00	0.00	4.53	1.74
Bobina	8.56	5.65	6.22	0.00
Procesador	9.17	2.65	3.12	0.00
Marco	0.00	0.00	2.02	1.23
Casco de aluminio	11.83	2.10	2.98	0.00
Total	$35.49	$11.94	$22.33	$2.97

Rocker

PIEZA	INGRESO UNITARIO POR REVENTA	INGRESO UNITARIO POR RECICLAJE	COSTO UNITARIO DE PROCESAMIENTO	COSTO UNITARIO DE DISPOSICIÓN
Tarjeta de circuitos impresos	$7.88	$3.54	$2.12	$0.00
Bobina	6.67	4.56	3.32	0.00
Marco	0.00	0.00	4.87	1.97
Procesador	8.45	4.65	3.43	0.00
Casco de plástico	0.00	0.00	4.65	3.98
Total	$23.00	$12.75	$18.39	$5.95

El equipo de diseño puede comparar las dos alternativas empleando la ecuación (S5-1):

$$\text{Recuperación de ingresos} = \text{Ingresos totales de reventa} + \text{Ingresos totales de reciclaje} - \text{Costos totales de procesamiento} - \text{Costos totales de disposición} \quad \text{(S5-1)}$$

Recuperación de ingresos para el Harmonizer = $35.49 + $11.94 − $22.33 − $2.97 = $22.13

Recuperación de ingresos para el Rocker = $23.00 + $12.75 − $18.39 − $5.95 = $11.41

RAZONAMIENTO ► Después de analizar los componentes ambientales de ingreso y costo para cada diseño de bocinas, el equipo de diseño determina que el Harmonizer es la mejor alternativa de diseño ambiental, puesto que logra una mayor oportunidad de aumento en la recuperación de ingresos. Tenga en cuenta que el equipo está asumiendo que ambos productos tienen la misma aceptación en el mercado y la misma rentabilidad.

EJERCICIO DE APRENDIZAJE ► Si el Harmonizer pudiera producirse sin el laminado posterior, ¿cómo afectaría esto a la elección de los diseños? (Respuesta: Al eliminar el laminado posterior del diseño, la recuperación de ingresos del Harmonizer es de \$35.49 + \$11.94 − \$17.80 − \$1.23 = \$28.40. Este ingreso sigue siendo mayor que el ingreso de \$11.41 del Rocker, por lo que el Harmonizer aún es la mejor alternativa de diseño ambiental, puesto que logra una mayor oportunidad de recuperación de ingresos).

PROBLEMAS RELACIONADOS ► S5.1, S5.2, S5.3, S5.9.

Proceso de producción

Los fabricantes buscan la manera de reducir la cantidad de recursos invertidos en el proceso de producción. Las oportunidades para reducir el impacto ambiental durante la producción por lo general giran en torno a los temas de la energía, el agua y la contaminación del medio ambiente. La conservación de la energía y la mejora de la eficiencia energética provienen del uso de energías alternativas y de maquinaria más eficiente energéticamente. Por ejemplo:

- S.C. Johnson construyó su propia planta de energía que funciona con gas natural y metano entubados y conducidos desde un vertedero cercano, con lo que ha reducido su dependencia de la energía basada en carbón.
- PepsiCo desarrolló una herramienta de diagnóstico, *Resource Conservation (Recon)*, para entender y reducir el uso del agua y la energía dentro de sus plantas. En sus primeros 2 años, *ReCon* ayudó a identificar un ahorro de 2200 millones de litros de agua en sitios de todo el mundo, con un ahorro correspondiente de casi 2.7 millones de dólares.
- Frito-Lay decidió extraer agua de las papas, que contienen 80% de agua. Cada año, una sola fábrica utiliza 350 000 toneladas de papas, y a medida que éstas se procesan, la compañía reutiliza el agua extraída para su producción diaria en la fábrica.

TIP PARA EL ESTUDIANTE Las Vegas, con un problema permanente de escasez de agua, paga a los residentes 40 000 dólares por acre para que extraigan el césped y lo reemplacen con piedras y plantas autóctonas.

Éstos y otros logros en el proceso de producción reducen los costos y las preocupaciones ambientales. Se consume menos energía y se genera menos material destinado a los vertederos.

Logística

Cuando los productos se mueven a lo largo de la cadena de suministro, los administradores se esfuerzan por lograr rutas y redes de distribución eficientes, de la misma forma que tratan de reducir los costos de operación. Al hacerlo, se reduce el impacto ambiental. Los análisis administrativos (como la programación lineal, la teoría de colas y el software para el ruteo de vehículos) ayudan a las empresas de todo el mundo a optimizar las complicadas redes de distribución y cadenas de suministro. Las redes de los barcos, aviones, trenes y camiones de carga están siendo analizadas para reducir el número de kilómetros recorridos o el número de horas necesarias para hacer las entregas. Por ejemplo:

- UPS ha encontrado que los giros a la izquierda aumentan el tiempo que se requiere para hacer sus entregas. Esto a su vez aumenta el consumo de combustible y las emisiones de carbono. Por lo tanto, UPS planea las rutas de sus camiones de entrega con el menor número de posible de vueltas a la izquierda. Del mismo modo, los aviones vuelan a diferentes altitudes y en distintas rutas para aprovechar las condiciones favorables de viento en un esfuerzo por reducir el consumo de combustible y las emisiones de carbono.
- Las empresas de distribución de alimentos ahora tienen camiones con tres zonas de temperatura (congelados, frescos y no refrigerados) en lugar de utilizar tres tipos diferentes de camiones.
- Whirlpool modificó radicalmente sus empaques para reducir los "golpes y abolladuras" de los aparatos durante la entrega, lo que genera un gran ahorro en los costos de transportación y garantía.

Para mejorar aún más la eficiencia logística, los administradores de operaciones también evalúan alternativas de equipamiento, teniendo en cuenta su costo, periodo de recuperación y los objetivos medioambientales establecidos por la empresa. En el ejemplo S2 se aborda la toma de decisiones que toma en cuenta los costos de propiedad del ciclo de vida. Una empresa debe decidir si pagar *más* por sus vehículos con el fin de alcanzar sus objetivos de sostenibilidad o pagar menos por vehículos que no contribuyen a tales objetivos.

© PJF/Alamy

© Ted Foxx/Alamy

Tres factores clave de éxito en la industria del transporte son: (1) llevar los envíos a los clientes lo antes posible (respuesta rápida), (2) mantener los camiones ocupados (utilización de la capacidad), y (3) comprar combustible barato (reducción de costos). Muchas empresas han desarrollado dispositivos como el que se muestra a la derecha para rastrear la ubicación de sus camiones y facilitar la comunicación entre los conductores y despachadores. Algunos sistemas utilizan satélites de posicionamiento global (mostrado a la izquierda), para agilizar la respuesta de los envíos, incrementar al máximo la utilización de los camiones y asegurar la compra de combustible en la ubicación más económica. También se están agregando sensores dentro de los remolques. Estos sensores comunican si el remolque está vacío o lleno, y detectan si éste se encuentra conectado a un camión o montado en un vagón de ferrocarril.

Ejemplo S2

PROPIEDAD EN EL CICLO DE VIDA Y ANÁLISIS DE EQUILIBRIO

Blue Star está iniciando un nuevo servicio de distribución que suministra piezas de automóvil a los departamentos de servicio de los concesionarios en el área local. Blue Star ha encontrado dos camiones ligeros que hacen bien el trabajo, por lo que ahora tiene que elegir uno para llevar a cabo este nuevo servicio. El Ford TriVan cuesta $28 000 y utiliza gasolina regular sin plomo, con un rendimiento promedio de combustible de 24 millas por galón. El TriVan tiene un costo operativo de $0.20 por milla. El Honda CityVan, un camión híbrido, cuesta 32 000 dólares y utiliza gasolina regular sin plomo y una batería eléctrica; tiene un rendimiento promedio de 37 millas por galón. El CityVan tiene un costo operativo de $0.22 por milla. La distancia recorrida al año se estima en 22 000 millas y se espera que la vida útil de cualquiera de los camiones sea de 8 años. El precio promedio de la gasolina es de $4.25 por galón.

MÉTODO ► Blue Star aplica la ecuación (S5-2) para evaluar el costo total del ciclo de vida para cada vehículo:

Costo del ciclo de vida total = Costo del vehículo + costo del combustible en el ciclo de vida + costo de operación en el ciclo de vida (S5-2)

a) Con base en el costo del ciclo de vida, ¿qué modelo de camión es la mejor opción?
b) ¿Cuántas millas debe recorrer Blue Star en un camión para llegar al punto de equilibrio (para que el costo sea igual)?
c) ¿Cuál es el periodo de retorno?

SOLUCIÓN

a) Ford TriVan:

$$\text{Costo total del ciclo de vida} = \$28000 + \left[\frac{22000\,\frac{millas}{año}}{24\,\frac{millas}{galón}}\right](\$4.25/galón)(8\ años) + \left(22000\,\frac{millas}{año}\right)(\$0.20/milla)(8\ años)$$

$$= \$28000 + \$31167 + \$35200 = \$94367$$

Honda CityVan:

$$\text{Costo total del ciclo de vida} = \$32000 + \left[\frac{22000\,\frac{millas}{año}}{37\,\frac{millas}{galón}}\right](\$4.25/galón)(8\ años) + \left(22000\,\frac{millas}{año}\right)(\$0.22/milla)(8\ años)$$

$$= \$32000 + \$20216 + \$38720 = \$90936$$

b) Blue Star define a M como el punto de equilibrio en millas, iguala entre sí a las dos ecuaciones de costo del ciclo de vida y resuelve para M:

$$\text{Costo total para Ford TriVan} = \text{Costo total para Honda CityVan}$$

$$\$28\,000 + \left[\frac{4.25\frac{\$}{galón}}{24\frac{millas}{galón}} + 0.20\frac{\$}{milla}\right](M\ millas) = \$32\,000 + \left[\frac{4.25\frac{\$}{galón}}{37\frac{millas}{galón}} + 0.22\frac{\$}{milla}\right](M\ millas)$$

o,

$$\$28\,000 + \left(0.3770\frac{\$}{milla}\right)(M) = \$32\,000 + \left(0.3349\frac{\$}{milla}\right)(M)$$

o,

$$\left(0.0421\frac{\$}{milla}\right)(M) = \$4000$$

$$M = \frac{\$4000}{0.0421\frac{\$}{milla}} = 95\,012\ millas$$

c) El periodo de retorno en años es:

$$Periodo\ de\ retorno = \frac{95\,012\ millas}{22\,000\frac{millas}{año}} = 4.32\ años$$

RAZONAMIENTOS ▶

a) El Honda CityVan es la mejor opción, a pesar de que el costo fijo inicial y el costo operativo variable por milla son más altos. El ahorro proviene del mejor rendimiento del combustible (más millas por galón) del Honda CityVan.
b) El punto de equilibrio (cruce) se encuentra en 95 012 millas, lo que implica que en este punto del millaje, el costo de cualquiera de los camiones es el mismo.
c) Se requieren 4.32 años para recuperar el costo de adquisición y operación de cualquiera de los vehículos. El costo para Blue Star será menor en aproximadamente $0.03 por milla si opera con el Honda CityVan en comparación con el Ford TriVan durante la vida esperada de 8 años.

EJERCICIO DE APRENDIZAJE ▶ Si el costo de la gasolina cae a $3.25, ¿cuál será el costo total del ciclo de vida de cada vehículo, su punto de equilibrio en millas y su periodo de retorno? (Respuesta: El costo del Ford TriVan es de $87 033, el Honda CityVan costará $86 179, el punto de equilibrio estará en las 144 927 millas, y el periodo de retorno será de 6.59 años).

PROBLEMAS RELACIONADOS ▶ S5.4, S5.5, S5.6.

Fase final de la vida útil

Con anterioridad se observó que, durante el diseño del producto, los administradores deben tener en cuenta lo que ocurre con un producto o sus materiales después de que el producto llega a la etapa final de su vida útil. Los productos con menos material, material reciclado o materiales reciclables contribuyen a los esfuerzos de sostenibilidad, al reducir la necesidad de "incinerar o enterrar" y con ello conservar los recursos naturales escasos.

Cadenas de suministro de ciclo cerrado
Cadenas de suministro que tienen en cuenta los flujos directo e inverso de sus productos en todo el ciclo de vida.

Las empresas innovadoras y con conciencia de sostenibilidad están diseñando **cadenas de suministro de ciclo cerrado**, también llamadas *de logística inversa*. Las empresas ya no pueden vender un producto y después olvidarse de él. Deben diseñar e implementar sistemas para el final de la vida útil del producto, a fin de que éste regrese físicamente y se facilite su reciclaje o reutilización.

Caterpillar, a través de su experiencia en la tecnología y los procesos de remanufactura, ha ideado *Cat Reman*, una iniciativa de remanufactura que obedece a un esfuerzo por demostrar su compromiso con la sostenibilidad. Caterpillar remanufactura piezas y componentes que proporcionan el mismo desempeño y confiabilidad que un equipo nuevo a una fracción de su costo original, al mismo tiempo que reduce el impacto en el medio ambiente. El programa de remanufactura se basa

en un sistema de intercambio donde los clientes devuelven un componente utilizado a cambio de un producto remanufacturado. Los resultados son menores costos de operación para el cliente, reducción del desperdicio de material y menos necesidad de materia prima para fabricar nuevos productos. En un periodo de 1 año, Caterpillar recogió 2.1 millones de unidades al final de su vida útil y remanufacturó más de 130 millones de libras de material a partir del hierro reciclado.

El recuadro de *AO en acción* "De las líneas de ensamble a las líneas ecológicas o verdes de desensamble", describe la filosofía de diseño de un fabricante de automóviles para facilitar el desensamble, reciclaje y reúso de los autos que llegan al final de su vida útil.

Regulaciones y estándares de la industria

OA5 *Explicar* el impacto de las regulaciones sostenibles sobre las operaciones

El gobierno, los estándares de la industria y las políticas de cada empresa son factores importantes en las decisiones operativas. La falta de reconocimiento de estas limitaciones puede resultar costosa. Durante los últimos 100 años hemos visto el desarrollo de las regulaciones, los estándares y las políticas que guían a los administradores en el diseño, la fabricación o el ensamble y el desensamble o la eliminación de productos.

Para orientar las decisiones en el *diseño del producto*, las leyes y regulaciones de Estados Unidos, como las de la Administración de Alimentos y Medicinas, la Comisión para la Seguridad del Consumidor de Productos y la Administración Nacional de Seguridad en las Carreteras, ofrecen orientación y regulaciones que suelen ser explícitas.

Las actividades manufactureras y de ensamblaje tienen su propio conjunto de organismos reguladores que proporcionan orientación y estándares de operación. Entre estos organismos se incluye a la Administración para la Salud y la Seguridad Ocupacional (OSHA), la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y muchas agencias estatales y locales que regulan los derechos de los trabajadores y las normas laborales.

Las agencias estadounidenses que rigen el *desensamble y la eliminación de productos peligrosos* incluyen a la EPA y al Departamento de Transporte. Como el ciclo de vida del producto se acorta debido a las tendencias siempre cambiantes y a la innovación, los diseñadores de productos se encuentran bajo una presión añadida en relación con el diseño para el desensamble. Esto impulsa a los diseñadores a crear productos que puedan desensamblarse y cuyos componentes puedan ser recuperados, con lo que se disminuye al mínimo el impacto sobre el medio ambiente.

Las organizaciones están obligadas por la sociedad y los reguladores a reducir el daño a los consumidores, los empleados y el medio ambiente. El resultado es una proliferación de leyes locales, estatales, federales e incluso internacionales que suelen complicar su cumplimiento. La falta de coordinación entre las normas y los requisitos de información en las distintas jurisdicciones no sólo añade complejidad, sino también costo.

TIP PARA EL ESTUDIANTE

Un grupo de 100 fabricantes y minoristas de ropa han creado el Índice Eco con base en el cual se asigna un valor ecológico en la etiqueta de cada prenda. Este valor es similar a la evaluación Energy Star que se indica en los electrodomésticos.

AO en acción — De las líneas de ensamble a las líneas ecológicas o verdes de desensamble

Han pasado casi 100 años desde el desarrollo de las líneas de ensamble para fabricar automóviles, y ahora estamos desarrollando líneas de *desensamble* para deshacerlos. Se desensamblan tantos automóviles que el reciclaje es la decimosexta industria más grande en Estados Unidos. La motivación para esto proviene de muchas fuentes, incluyendo los estándares obligatorios de la industria del reciclaje y un creciente interés de los consumidores en la compra de autos con base en lo ecológico o "verde" que son.

Los nuevos diseños de automóvil han sido tradicionalmente hostiles a los recicladores, al poner poca atención al desensamble. Algunos componentes, como las bolsas de aire, son difíciles de manejar, peligrosas y su desmontaje requiere mucho tiempo. Sin embargo, los fabricantes ahora diseñan de modo que los materiales puedan reutilizarse en la próxima generación de automóviles. El Mercedes Clase S 2012 es 95% reciclable. BMW tiene plantas de desensamble en Europa, Japón, Nueva York, Los Ángeles y Orlando. El BMW que se muestra en la foto utiliza piezas de plástico reciclado (gris oscuro) y piezas que pueden reciclarse (gris claro).

Una instalación gigantesca de 200 000 pies cuadrados en Baltimore (denominada CARS) puede desensamblar hasta 30 000 vehículos al año. En la "estación ecológica" inicial de CARS, se perforan los tanques y se drenan los fluidos mediante herramientas especiales, después se retiran la batería y el tanque de gasolina. A continuación, se quitan las ruedas, las puertas, el capó y el maletero; enseguida se trabaja sobre los elementos interiores, se retiran las piezas de plástico y se clasifican para el reciclaje; luego se hace lo mismo con los materiales interiores de cristal y con la cajuela. Por último, el chasis se comprime y se vende por su peso a pequeñas compañías acereras que utilizan chatarra de acero. Las piezas reutilizables tienen códigos de barra y están registradas en una base de datos.

BMW of North America, LLC

Fuentes: Wall Street Journal (29 de abril de 2008), y *Time* (4 de febrero de 2010).

A partir de los siguientes ejemplos, es evidente que casi todas las industrias deben cumplir con las regulaciones de una forma u otra:

- Los constructores de viviendas comerciales no sólo requieren controlar la escorrentía de agua, sino además tener un plan de prevención de la contaminación en cada una de sus ubicaciones.
- Los sistemas públicos de agua potable deben cumplir con la norma de arsénico de la Ley Federal de Seguridad en el Agua Potable, incluso en las instalaciones existentes.
- Los hospitales están obligados a cumplir con los términos de la Ley de Conservación y Recuperación, que regula el almacenamiento y manejo de los materiales peligrosos.

Las consecuencias de no cumplir las regulaciones pueden ser desastrosas e incluso criminales. La EPA investiga delitos ambientales por los que las empresas y los individuos deben rendir cuentas. Pueden imponerse penas de prisión y multas costosas. (La British Petroleum pagó miles de millones de dólares en multas en los últimos años por violar las leyes de seguridad y medio ambiente en Estados Unidos). Incluso si no se ha cometido un delito, los impactos financieros y el descontento de los clientes pueden ser desastrosos para las empresas que no cumplan con las regulaciones. Debido a la falta de supervisión de sus proveedores, Mattel, Inc., el mayor fabricante de juguetes de Estados Unidos, ha debido retirar del mercado más de 10 millones de juguetes en los últimos años debido a peligros para la salud de los consumidores, tales como la pintura de plomo.

Políticas y estándares ambientales internacionales

Organizaciones como la Convención en el Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), la Organización Internacional de Normalización (ISO), y los gobiernos de todo el mundo están guiando a las empresas para reducir los impactos ambientales desde la eliminación de materiales hasta la reducción de gases de efecto invernadero (GEI). Algunos gobiernos están implementando leyes que exigen la reducción directa de las emisiones de gases de efecto invernadero, obligando a las empresas a pagar impuestos según la cantidad de emisiones de GEI que realizan. A continuación se ofrece una visión general de algunas de las normas internacionales, que impactan en la forma en la que los negocios operan, fabrican y distribuyen bienes y servicios.

Sistema de comercio de emisiones de la Unión Europea La Unión Europea ha desarrollado e implementado el Sistema de Comercio de Emisiones de la UE (EUETS) para combatir el cambio climático. Ésta es una herramienta clave para reducir la emisión de gases de efecto invernadero en las industrias de la UE. El EUETS funciona con base en el principio "tope-y-venta". Esto significa que hay un tope o límite en la cantidad total de ciertos gases de efecto invernadero que pueden ser emitidos por las fábricas, centrales eléctricas y líneas aéreas en el espacio aéreo de la UE. Dentro de este límite, las empresas reciben derechos de emisión, que pueden vender, o comprar, a otras empresas según sea necesario.

ISO 14000 La Organización Internacional de Normalización (ISO) es muy reconocida por sus contribuciones en las normas de aseguramiento de la calidad ISO 9000 (que se estudian en el capítulo 6). La familia **ISO 14000** surgió del compromiso de ISO para apoyar el objetivo de desarrollo sostenible establecido por la ONU en 1992. ISO 14000 consiste en una serie de estándares de gestión medioambiental que contienen cinco elementos básicos: (1) la gestión ambiental, (2) el control, (3) la evaluación del desempeño, (4) el etiquetado y (5) la evaluación del ciclo de vida. Las empresas que demuestren estos elementos y soliciten la certificación ISO 14000 tendrán varias ventajas:

ISO 14000
Una serie de normas de gestión ambiental establecidas por la Organización Internacional de Normalización (ISO).

- Imagen pública positiva y reducción de la exposición a la responsabilidad.
- Buen método sistemático para prevenir la contaminación a través de la disminución al mínimo del impacto ecológico de productos y actividades
- Cumplimiento de los requisitos reglamentarios y oportunidades para obtener ventaja competitiva
- Reducción de la necesidad de múltiples auditorías

Las normas ISO 14000 se han aplicado en más de 200 000 organizaciones en 155 países. Las empresas que han implementado las normas ISO 14000 reportan beneficios ambientales y económicos como la reducción del uso de materias primas y recursos, menor consumo de energía, disminución de los costos de distribución, mejora de la imagen corporativa, mejoramiento de la eficiencia de los procesos, reducción de residuos generados y disminución de los costos de disposición, así como una mejor utilización de recursos recuperables.

ISO 14001, que aborda los sistemas de gestión ambiental, sirve como una guía a las empresas para que disminuyan al mínimo los efectos nocivos sobre el medio ambiente causados por sus actividades. El recuadro de *AO en acción* "Juego de ruedas limpio y ecológico de Subaru con ISO 14001" ilustra la creciente aplicación de las normas ISO 14000.

AO en acción — Juego de ruedas limpio y ecológico de Subaru con ISO 14001

La tendencia de "volverse ecológico" tuvo un inicio modesto. Primero, fueron los periódicos, las latas y botellas de refrescos y el empaque corrugado; las cosas que usted suele tirar en sus propios contenedores de reciclaje. De manera similar, en la planta de Subaru de Lafayette, Indiana, el proceso de convertirse en la primera planta automotriz completamente libre de residuos en América del Norte se inició al hacer que los empleados depositaran estos artículos en los contenedores de toda la planta. Luego vino la delegación de la autoridad en los empleados. "Teníamos 268 sugerencias diferentes de cosas que podríamos hacer para mejorar nuestros esfuerzos de reciclaje", dijo Denise Coogan, líder de cumplimiento ambiental ISO 14001 en la planta.

Algunas ideas fueron fáciles de manejar. "Con la envoltura de plástico, encontramos algunos (recicladores) que no tomarían una envoltura de color. Así que fuimos con nuestros proveedores y les pedimos sólo envolturas transparentes", dijo Coogan. Algunas sugerencias eran mucho más sucias. "Buceamos en el basurero para ver lo que estábamos desperdiciando y lo que podíamos hacer con ello".

La última carga de residuos generados por Subaru fue enviada a un vertedero hace 4 años. Desde entonces, todo lo que entra en la planta finalmente sale como un producto utilizable. Coogan añade: "No redefinimos 'cero'. Cero significa cero. Nada en nuestro proceso de fabricación va al vertedero".

Sólo el año pasado, la planta de Subaru recicló 13 142 toneladas de acero, 1448 toneladas de productos de papel, 194 toneladas de plástico, 10 toneladas de trapo

Subaru of Indiana Automotive, Inc.

empapado en solvente y 4 toneladas de bombillas. Al hacerlo se preservaron 29 200 árboles, 670 000 galones de aceite, 34 700 galones de gasolina, 10 millones de galones de agua y 53 mil millones de vatios de electricidad. "Volverse ecológico" no es fácil, ¡pero se puede lograr!

Fuentes: BusinessWeek (6 de junio de 2011), *The Wall Street Journal* (23 de marzo de 2009) e *Industry Week* (julio de 2008).

Resumen

Si una empresa quiere ser viable y competitiva, debe tener una estrategia de responsabilidad social corporativa sostenible. Los administradores de operaciones y de las cadenas de suministro entienden que desempeñan una función fundamental en los objetivos de sostenibilidad de una empresa. Sus acciones afectan a todos los grupos de interés. Ellos deben buscar continuamente formas nuevas e innovadoras para diseñar, producir, entregar y disponer productos rentables y satisfactorios para cliente al tiempo que se adhieren a muchas regulaciones ambientales. Sin la experiencia y el compromiso de los administradores de operaciones y de la cadena de suministro, las empresas no serán capaces de cumplir con sus obligaciones de sostenibilidad.

Términos clave

Cadenas de suministro de ciclo cerrado (p. 196)
Evaluación del ciclo de vida (p. 191)
Huella de carbono (p. 191)
ISO 14000 (p. 198)
Responsabilidad social corporativa (CSR) (p. 188)
Sostenibilidad (p. 189)
Sostenibilidad económica (p. 191)

Preguntas para análisis

1. ¿Por qué las empresas deben practicar la responsabilidad social corporativa?
2. Encuentre en línea la declaración de sostenibilidad de una empresa conocida y analice la política de esa empresa.
3. Explique qué es sostenibilidad.
4. Analice las 3 *R*.
5. Explique qué son las cadenas de suministro de ciclo cerrado.
6. ¿Cómo identificaría a una empresa ecológica?
7. ¿Por qué son importantes las prácticas de negocios sostenibles?

Problemas resueltos

PROBLEMA RESUELTO S5.1

El equipo de diseño de Superior Electronics está creando un reproductor de audio móvil y debe elegir entre dos alternativas de diseño. ¿Cuál es la mejor alternativa ambiental de diseño, basada en el logro de una mayor oportunidad de recuperación del ingreso?

SOLUCIÓN

Mediante la recopilación de los ingresos unitarios por reventa, los ingresos unitarios por reciclaje, el costo unitario de procesamiento y el costo unitario de disposición, el equipo de diseño calcula la recuperación de ingresos para cada diseño:

Diseño 1

PIEZA	INGRESOS UNITARIOS POR REVENTA	INGRESOS UNITARIOS POR RECICLAJE	COSTO UNITARIO DE PROCESAMIENTO	COSTO UNITARIO DE DISPOSICIÓN
Sintonizador	$4.93	$2.08	$2.98	$0.56
Bocina	0.00	0.00	4.12	1.23
Cubierta	6.43	7.87	4.73	0.00
Total	$11.36	$9.95	$11.83	$1.79

Diseño 2

PIEZA	INGRESOS UNITARIOS POR REVENTA	INGRESOS UNITARIOS POR RECICLAJE	COSTO UNITARIO DE PROCESAMIENTO	COSTO UNITARIO DE DISPOSICIÓN
Sintonizador	$6.91	$4.92	$3.41	$2.13
Cubierta	5.83	3.23	2.32	1.57
Amplificador	1.67	2.34	4.87	0.00
Bocina	0.00	0.00	3.43	1.97
Total	$14.41	$10.49	$14.03	$5.67

Usando la fórmula siguiente (ecuación S5-1), comparar las dos alternativas de diseño:

Recuperación de ingresos = Ingresos totales por reventa + Ingresos totales por reciclaje − Costo total de procesamiento − Costo total de disposición

Recuperación de ingresos del Diseño 1 = $11.36 + $9.95 − $11.83 − $1.79 = $7.69

Recuperación de ingresos del Diseño 2 = $14.41 + $10.49 − $14.03 − $5.67 = $5.20

El diseño 1 aporta los mayores ingresos cuando el producto ha llegado al término de su vida útil.

PROBLEMA RESUELTO S5.2

La ciudad de High Point está en el proceso de compra de nuevos autobuses escolares para el sistema escolar local. High Point ha encontrado dos modelos de autobuses escolares que le interesan. El Eagle Mover cuesta 80 000 dólares y utiliza combustible diesel, con un rendimiento promedio de combustible de 10 millas por galón. El Eagle Mover tiene un costo operativo de $0.28 por milla. Yellow Transport, un autobús híbrido, cuesta 105 000 dólares y utiliza combustible diesel y energía eléctrica, obteniendo un promedio de 22 millas por galón. Yellow Transport tiene un costo operativo de $0.32 por milla. Se determinó que la distancia a recorrer anualmente es de 25 000 millas, con una vida esperada para cualquiera de los autobuses de 10 años. El precio promedio del diesel es de $3.50 por galón.

SOLUCIÓN

a) Con base en el costo del ciclo de vida, ¿cuál autobús es la mejor opción?

Eagle Mover:

$$\$80000 + \left[\frac{25000\frac{millas}{año}}{10\frac{millas}{galón}}\right](\$3.50/galón)(10\ años) + \left(25000\frac{millas}{año}\right)(\$0.28/milla)(10\,años)$$
$$= \$80000 + \$87500 + \$70000 = \$237500$$

Yellow Transport:

$$\$105000 + \left[\frac{25000\frac{millas}{año}}{22\frac{millas}{galón}}\right](\$3.50/galón)(10\ años) + \left(25000\frac{millas}{año}\right)(\$0.32/milla)(10\ años)$$
$$= \$105000 + \$39773 + \$80000 = \$224773$$

El Eagle Mover es la mejor opción.

b) ¿Cuántas millas debe asignar el distrito escolar a un autobús para llegar al punto de equilibrio?

Sea M el punto de equilibrio en millas. Iguale las ecuaciones entre sí, y resuelva para M:

Costo total del Eagle Mover = Costo total del Yellow Transport

$$\$80000 + \left[\frac{3.50\frac{\$}{galón}}{10\frac{millas}{galón}} + 0.28\frac{\$}{milla}\right](M\ millas) = \$105000 + \left[\frac{3.50\frac{\$}{galón}}{22\frac{millas}{galón}} + 0.32\frac{\$}{milla}\right](M\,millas)$$

$$\$80000 + \left(0.630\frac{\$}{milla}\right)(M) = \$105000 + \left(0.479\frac{\$}{milla}\right)(M)$$

$$\left(0.151\frac{\$}{milla}\right)(M) = \$25000$$

$$M = \frac{\$25000}{0.151\frac{\$}{milla}} = 165563\ millas$$

c) ¿Cuál es el periodo de retorno?

$$Periodo\ de\ retorno = \frac{165563\ millas}{25000\frac{millas}{año}} = 6.62\,años$$

Problemas

•• **S5.1** The Brew House debe escoger entre dos diseños de cafetera, el mejor en el sentido ambiental. Use las tablas siguientes y determine qué modelo es la mejor alternativa de diseño.

Brew Master

PIEZA	INGRESOS UNITARIOS POR REVENTA	INGRESOS UNITARIOS POR RECICLAJE	COSTO UNITARIO DE PROCESAMIENTO	COSTO UNITARIO DE DISPOSICIÓN
Marco metálico	$1.65	$2.87	$1.25	$0.75
Temporizador	0.50	0.00	1.53	1.45
Enchufe/cordón	4.25	5.65	6.22	0.00
Tarro de café	2.50	2.54	2.10	1.35

Brew Mini

PIEZA	INGRESOS UNITARIOS POR REVENTA	INGRESOS UNITARIOS POR RECICLAJE	COSTO UNITARIO DE PROCESAMIENTO	COSTO UNITARIO DE DISPOSICIÓN
Marco plástico	$1.32	$3.23	$0.95	$0.95
Enchufe/cordón	3.95	4.35	5.22	0.00
Tarro de café	2.25	2.85	2.05	1.25

•• **S5.2** De acuerdo con la información del problema S5.1, ¿qué alternativa de diseño es la mejor opción ambiental si Brew House decidió añadir un temporizador en el modelo Brew Mini? Los ingresos y costos del temporizador son idénticos a los del Brew Master.

•• **S5.3** De acuerdo con la información del problema S5.1, ¿qué alternativa de diseño es la mejor opción ambiental si Brew House decidió eliminar el temporizador del modelo Brew Master?

•• **S5.4** ¿Cuál es el costo del ciclo de vida total de un automóvil híbrido, considerando la información proporcionada en la siguiente tabla?

COSTO DE LA COMPRA DEL VEHÍCULO	$17 000
COSTO DE OPERACIÓN DEL VEHÍCULO POR MILLA	$0.12
VIDA ÚTIL DEL VEHÍCULO	15
MILLAS POR AÑO	14 000
MILLAS POR GALÓN	32
PRECIO PROMEDIO DEL COMBUSTIBLE POR GALÓN	$3.75

•• **S5.5** ¿Cuál es el punto de equilibrio en millas entre el vehículo híbrido del problema S5.4 y este vehículo alternativo de un fabricante de automóviles de la competencia?

COSTO DE LA COMPRA DEL VEHÍCULO	$19 000
COSTO DE OPERACIÓN DEL VEHÍCULO POR MILLA	$0.09
VIDA ÚTIL DEL VEHÍCULO	15
MILLAS POR AÑO	14 000
MILLAS POR GALÓN	35
PRECIO PROMEDIO DEL COMBUSTIBLE POR GALÓN	$3.75

•• **S5.6** Dado el punto de equilibrio en millas del problema S5.5, ¿cuál es el periodo de retorno en años?

•• **S5.7** En el problema S5.5, si los precios del gas aumentaran a $4.00 por galón, ¿cuál sería el nuevo punto de equilibrio en millas?

•• **S5.8** Usando el nuevo punto de equilibrio del problema S5.7, ¿cuál es el periodo de retorno?

•• **S5.9** Mercedes está evaluando cuál de sus dos proveedores de parabrisas proporciona un mejor diseño ambiental para el desensamble. Use las siguientes tablas para seleccionar PG Glass o Glass Unlimited.

PG Glass

PIEZA	INGRESOS UNITARIOS POR REVENTA	INGRESOS UNITARIOS POR RECICLAJE	COSTO UNITARIO DE PROCESAMIENTO	COSTO UNITARIO DE DISPOSICIÓN
Cristal	$12	$10	$6	$2
Marco de acero	2	1	1	1
Aislamiento de goma	1	2	1	1

Glass Unlimited

PIEZA	INGRESOS UNITARIOS POR REVENTA	INGRESOS UNITARIOS POR RECICLAJE	COSTO UNITARIO DE PROCESAMIENTO	COSTO UNITARIO DE DISPOSICIÓN
Cristal reflejante	$15	$12	$7	$3
Marco de aluminio	4	3	2	2
Aislamiento de goma	2	2	1	1

ESTUDIOS DE CASO

Construcción de la sostenibilidad en el Amway Center del Orlando Magic

Caso en video

Cuando el Amway Center abrió sus puertas en Orlando en 2011, se convirtió en la primera arena de básquetbol profesional con el certificado dorado del LEED (Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental) en Estados Unidos. Se necesitaron 10 años para que la administración del Orlando Magic desarrollara un plan para el nuevo centro de entretenimiento vanguardista. La comunidad recibió no sólo un centro de entretenimiento, sino además un edificio ambientalmente sostenible para ser exhibido en su ubicación del revitalizado centro de la ciudad. "Queríamos asegurarnos de incorporar las medidas más sostenibles en la construcción, para que en la operación pudiéramos ser un buen socio de nuestra comunidad y nuestro medio ambiente", afirma el director general Alex Martins. La nueva instalación, de casi 875 000 pies cuadrados, triplica el tamaño de la Amway Arena a la cual sustituyó (ahora es el punto de referencia para otras instalaciones deportivas).

Éstos son algunos de los elementos en el proyecto del Amway Center que le ayudaron a obtener la certificación LEED:

- El techo del edificio está diseñado para disminuir al mínimo la retención de calor durante el día, mediante el uso de materiales reflejantes y aislantes.
- El agua de lluvia y la condensación del aire acondicionado se capturan y utilizan para riego.
- Se utiliza 40% menos agua que en arenas similares (ahorro de 800 000 litros por año), sobre todo mediante el uso de baños de alta eficiencia, incluyendo inodoros de bajo flujo y doble descarga.
- Se ahorra un 20% de energía (alrededor de $750 000 por año), mediante el uso de calefacción y sistemas de refrigeración de alta eficiencia.

- El centro utilizó materiales de construcción amigables con el ambiente y se recicló 83% de los residuos de construcción de madera, acero y concreto que hubieran terminado en un vertedero.
- Existe un estacionamiento preferencial para los automóviles híbridos y otros vehículos de bajo consumo.
- El centro se mantiene empleando productos de limpieza ecológicamente amigables.

La certificación LEED significa que deben cumplirse cinco medidas ambientales y una medida de diseño para que una instalación sea clasificada por el Consejo de Construcción Ecológica de Estados Unidos, que es el programa de referencia aceptado a nivel nacional. Las categorías son la sostenibilidad del sitio, la eficiencia del agua, la energía y los materiales y recursos, la calidad ambiental interior y la innovación del diseño.

Otras características de diseño del Amway Center incluyen sistemas de recepción, distribución del almacenamiento de alimentos y puntos de conmutación eficientes. La señalización electrónica masiva controlada por LED desde una sala de control central también contribuye a reducir los costos operativos. Desde la perspectiva de la administración de operaciones, la combinación de estos ahorros con la reducción significativa del uso de agua y energía dará lugar a una importante disminución de los gastos operativos anuales. "Creemos que la certificación LEED no sólo es buena para el medio ambiente, sino también es un buen negocio en lo general", dice Martins.

Preguntas para análisis*

1. Encuentre un edificio con certificación LEED en su región y compare sus características con las del Amway Center.
2. ¿Qué debe hacer una instalación para obtener la clasificación dorada de LEED? ¿Qué otras clasificaciones existen?
3. ¿Por qué el Orlando Magic decidió "volverse ecológico" en su nuevo edificio?

*Quizá desee ver el video que complementa el presente caso, antes de responder a estas preguntas.

Manufactura ecológica y sostenibilidad en Frito-Lay

Caso en video

Frito-Lay, el gigante de las botanas con valor de miles de millones de dólares, requiere grandes cantidades de agua, electricidad, gas natural y combustible para producir sus 41 marcas famosas. En concordancia con las crecientes preocupaciones ambientales, Frito-Lay ha puesto en marcha ambiciosos planes para producir botanas respetuosas del medio ambiente. Pero incluso las botanas ecológicas requieren recursos. Reconociendo el impacto ambiental, la empresa es un agresivo "fabricante ecológico", con importantes iniciativas en materia de reducción del uso de recursos y de sostenibilidad.

Por ejemplo, el programa de gestión de la energía de la compañía incluye una variedad de elementos diseñados para involucrar a los empleados en la reducción del consumo de energía. Estos elementos incluyen tarjetas y planes de acción personalizados que delegan la autoridad en los trabajadores y reconocen sus logros.

En la fábrica de Frito-Lay en Casa Grande, Arizona, más de 500 000 libras de papas llegan cada día para ser lavadas, rebanadas, fritas, sazonadas y colocadas en bolsas de papas Lay's y Ruffles. El proceso consume enormes cantidades de energía y genera grandes cantidades de aguas residuales, almidón y cáscara de papa. Frito-Lay planea desconectar la planta de la red eléctrica y operarla casi en su totalidad con combustibles renovables y agua reciclada. Los gerentes de la planta de Casa Grande también han instalado tragaluces en sus salas de conferencia, oficinas y almacenes de producto terminado para reducir la necesidad de luz artificial. Cada vez más hornos de bajo consumo recapturan calor de las chimeneas. También se utilizan mangueras de vacío que obtienen la humedad de las rodajas de papa para recuperar el agua y reducir la cantidad de calor necesario para cocinar las papas fritas.

Frito-Lay ha construido más de 50 hectáreas de concentradores solares detrás de su planta de Modesto, California, para generar energía solar. La energía solar se convierte en calor y se utiliza para cocinar Sun chips. Una caldera de biomasa que quema residuos agrícolas, también está prevista para proporcionar un combustible renovable adicional.

Frito-Lay está instalando filtros de alta tecnología que reciclan la mayor parte del agua utilizada para enjuagar y lavar las papas. También recicla los subproductos del maíz para hacer Doritos y otras botanas; el almidón se recupera y se vende, sobre todo para alimentación animal y los lodos sobrantes se queman para crear gas metano que sirve para operar la caldera de la planta.

Además de los ahorros potenciales de energía, existen otros beneficios. Al igual que muchas otras grandes corporaciones, Frito-Lay está tratando de establecer sus credenciales ecológicas a medida que los consumidores se enfocan más en cuestiones ambientales. También, hay posibilidades de comercialización; por ejemplo, la empresa anunció que sus populares botanas Sun Chips se procesan usando energía solar.

En la planta de Frito-Lay en Florida, sólo el 3.5% de los residuos va a los vertederos, lo que aún representa 1.5 millones de libras anuales. El objetivo es generar cero residuos para los vertederos. El fabricante de botanas ha ganado su lugar en el Programa Nacional de Tareas en Desempeño Ambiental al mantener un registro de cumplimiento ambiental sostenido y hacer nuevos compromisos para reducir, reutilizar y reciclar en sus instalaciones.

En el proceso de producción se han logrado reducciones sustanciales en el uso de recursos, con una disminución del 21% en la energía utilizada en 34 plantas estadounidenses de Frito-Lay. Pero la batalla por la reducción de recursos continúa. La compañía también está considerando la elaboración de empaques, bolsas de condimento, latas y botellas biodegradables. Si bien estas iniciativas multianuales son caras, tienen el respaldo de los más altos niveles de Frito-Lay, así como de los ejecutivos corporativos de PepsiCo, la empresa matriz.

Preguntas para análisis*

1. ¿Cuáles son las fuentes de presión sobre las empresas como Frito-Lay para reducir su huella ecológica?
2. Identifique las técnicas específicas que Frito-Lay está utilizando para convertirse en un "fabricante ecológico".
3. Seleccione otra compañía y compare sus políticas ecológicas con las de Frito-Lay.

*Quizá desee ver el video que complementa el presente caso antes de responder a estas preguntas.

Suplemento 5 **Repaso** ***rápido***

Título principal	Repaso del material	
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA (p. 188)	Los administradores deben considerar la manera en la que los productos y servicios que producen afectan a las personas y al medio ambiente en el que operan. ■ **Responsabilidad social corporativa (CSR)** —Toma de decisiones gerencial que tiene en cuenta los impactos ambientales, sociales y financieros.	
SOSTENIBILIDAD (pp. 189-191)	■ **Sostenibilidad**—Satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Visión sistémica —Considerar la vida de un producto desde su diseño hasta su disposición, incluyendo todos los recursos necesarios Los bienes comunes —Entradas o recursos de un sistema de producción que son poseídos por el público. Triple resultado —Sistemas necesarios para apoyar a las tres *P*: *personas*, *planeta* y *utilidades*. Para apoyar a las *personas*, muchas compañías evalúan la seguridad en el entorno laboral, los salarios pagados y las horas por semana trabajadas. Apple, GE, P&G y Walmart realizan auditorías de sus proveedores para que se cumplan los objetivos de sostenibilidad. Para apoyar al *planeta*, los administradores de operaciones buscan formas de reducir el impacto ambiental de sus operaciones. ■ **Huella de carbono** —Una medida de las emisiones totales de gases de efecto invernadero causadas directa o indirectamente por una organización, producto, evento o persona. Para apoyar sus *utilidades*, las inversiones de las compañías deben ser sostenibles económicamente. Las empresas pueden complementar la contabilidad estándar con la contabilidad social.	**VIDEO S5.1** Construcción de la sostenibilidad en el Amway Center del Orlando Magic **VIDEO S5.2** Manufactura ecológica y sostenibilidad en Frito-Lay
DISEÑO Y PRODUCCIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD (pp. 191-197)	■ **Evaluación del ciclo de vida** —Análisis de los impactos ambientales de los productos desde su fase de diseño hasta el final de su vida útil. Las 3 *R*: *reducir*, *reusar* y *reciclar*. Éstas deben ser incorporadas por los equipos de diseño, los gerentes de proceso y el personal de la cadena de suministro. El diseño del producto es la etapa más crítica en el análisis del ciclo de vida del producto. El diseño para el desensamble se centra en el reúso y el reciclaje. Recuperación de ingresos = Ingresos totales por reventa + Ingresos totales por reciclaje − Costo total de procesamiento + Costo total de disposición (S5-1) Los fabricantes también buscan formas de reducir la cantidad de recursos escasos que se usan en el proceso de producción. A medida que los productos se mueven a lo largo de la cadena de suministro, los gerentes de logística se esfuerzan por lograr rutas y redes de distribución eficiente, con lo que reducen el impacto ambiental. Los vehículos también se evalúan según el costo de la propiedad durante el ciclo de vida. Una empresa debe decidir si pagar más por vehículos sostenibles o pagar menos por vehículos que pueden ser menos sostenibles. Costo total del ciclo de vida = Costo del vehículo − Costo del combustible en el ciclo de vida + Costo de operación en el ciclo de vida (S5-2) ■ **Cadenas de suministro de ciclo cerrado**, también llamadas *de logística inversa* —Cadenas de suministro que consideran al producto o a sus materiales después de que el producto llega a la fase final de su vida útil. Esto incluye los flujos de producto directo e inverso. Las líneas de desensamble ecológicas ayudan a desmontar los automóviles para que las piezas puedan reciclarse. El reciclaje es la decimosexta industria más grande en Estados Unidos.	Problemas: S5.1-S5.9
REGULACIONES Y ESTÁNDARES DE LA INDUSTRIA (pp. 197-199)	Para orientar las decisiones del *diseño del producto*, con frecuencia las leyes y reglamentos estadounidenses proporcionan estándares explícitos. Las *actividades de manufactura y ensamble* están guidas por OSHA, EPA y muchas agencias estatales y locales. También existen agencias de Estados Unidos que rigen el desensamble y la disposición de productos peligrosos. Las políticas y estándares ambientales internacionales provienen de la ONU, ISO, la UE y los gobiernos de todo el mundo. La UE ha puesto en marcha el Sistema Comercial de Emisiones para ayudar a reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Se basa en el principio de "tope-y-venta". ■ **ISO 14000** —La familia de directrices de la Organización Internacional de Normalización para el desarrollo sostenible. ISO 14000 ha sido implementado por más de 200 000 organizaciones en 155 países. ISO 14001 aborda los sistemas de gestión ambiental.	

Autoevaluación

■ **Antes de realizar la autoevaluación**, revise los objetivos de aprendizaje presentados al principio de este suplemento y los términos clave que se mencionan al final del mismo.

OA**1**. La responsabilidad social corporativa incluye:
- **a)** hacer lo correcto.
- **b)** contar con políticas que tengan en cuenta el impacto ambiental, social y financiero.
- **c)** considerar a un producto desde el diseño hasta su disposición.
- **d)** todas las anteriores.
- **e)** sólo a y b.

OA**2**. La sostenibilidad tiene que ver:
- **a)** exclusivamente con productos ecológicos, reciclaje, calentamiento global y las selvas tropicales.
- **b)** con la retención de productos que no son reciclables.
- **c)** con la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras.
- **d)** con tres visiones: sistemas, bienes comunes y defectos.
- **e)** con no despedir a los trabajadores más antiguos.

OA**3**. Las 3 R de la sostenibilidad son:
- **a)** reputación, reutilizar, reducir.
- **b)** reputación, reciclaje, reutilización.
- **c)** reputación, logística inversa, renovación.
- **d)** reutilizar, reducir, reciclar.
- **e)** reciclar, revisar, reutilizar.

OA**4**. El diseño para el desensamble es:
- **a)** el análisis costo-beneficio de las piezas viejas.
- **b)** el análisis de la cantidad de ingresos que podrían recuperarse contra el costo por la disposición de un producto.
- **c)** un medio de reciclaje de las piezas plásticas de un automóvil.
- **d)** el uso de materiales ligeros en los productos.

OA**5**. Las agencias estadounidenses e internacionales proporcionan políticas y reglamentos para orientar a los administradores en el diseño, la fabricación, el ensamble y el desensamble, y la eliminación de los productos. Entre éstas se encuentran:
- **a)** Comisión de las Naciones Unidas para el Reasentamiento.
- **b)** La Organización Mundial de la Salud (OMS).
- **c)** OSHA, FDA, EPA y NHSA.
- **d)** EPA, ISO, Alto Comisionado Británico.
- **e)** Comisión GHG, la ONU y e ISO.

Respuestas: OA1. d; OA2. c; OA3. d; OA4. b; OA5. c.

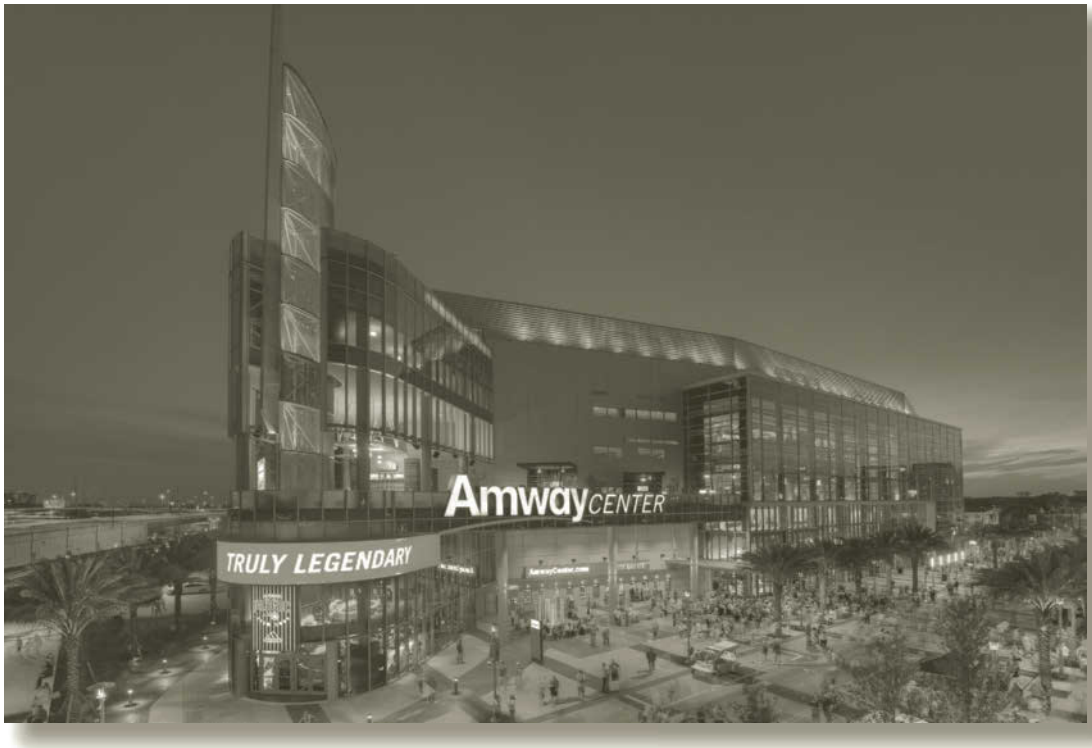
Administración de la calidad

CAPÍTULO 6

ESQUEMA DEL CAPÍTULO

PERFIL GLOBAL DE UNA COMPAÑÍA: *Hospital Arnold Palmer*

- Calidad y estrategia *208*
- Definición de calidad *209*
- Administración de la calidad total *212*
- Herramientas de TQM *218*
- La función de la inspección *222*
- TQM en los servicios *225*



10 DECISIONES ESTRATÉGICAS DE AO

- Diseño de los bienes y servicios
- *Administración de la calidad*
- Estrategia del proceso
- Estrategias de localización
- Estrategias de distribución de instalaciones
- Recursos humanos
- Administración de la cadena de suministro
- Administración del inventario
- Programación
- Mantenimiento

PERFIL GLOBAL DE UNA COMPAÑÍA
Hospital Arnold Palmer

La administración de la calidad proporciona una ventaja competitiva en el hospital Arnold Palmer

Desde 1989, el hospital Arnold Palmer, llamado así en honor de su famoso benefactor golfista, ha tocado la vida de más de 7 millones de niños, mujeres y sus familias. Sus pacientes no sólo provienen de Orlando, donde se encuentra ubicado, sino de los 50 Estados Unidos y de otras partes del mundo. Más de 12 000 bebés nacen cada año en el Arnold Palmer, y su unidad de cuidado intensivo neonatal cuenta con una de las tasas de supervivencia más altas registradas en Estados Unidos.

Todos los hospitales profesan el cuidado de la salud con calidad, pero en el Arnold Palmer la calidad es el mantra (practicado como lo hace el Ritz-Carlton en la industria hotelera). Por lo general, el hospital se ubica en el 10% superior de los estudios comparativos nacionales en términos de satisfacción del paciente; y sus administradores le dan un seguimiento diario a los resultados del cuestionario del paciente. Si algo está mal, se toman acciones correctivas de inmediato.

Casi todas las técnicas de administración de la calidad presentadas en este capítulo se emplean en el hospital Arnold Palmer:

- *Mejora continua*: el hospital busca de manera constante formas nuevas de disminuir las tasas de infección, los niveles de readmisión, las muertes, los costos y tiempos de estancia en el hospital.

Arnold Palmer Hospital

La sala de recepción del hospital Arnold Palmer, con su genio de 6 metros, muestra la clara intención de brindar un sitio cálido y amable para los niños.

Arnold Palmer Hospital

La pizarra es una gráfica visible del estado de cada recién nacido, de manera que todas las enfermeras y médicos se mantienen actualizados de un vistazo.

CareFusion Pyxis

Esta estación de inventario PYXIS les da a las enfermeras un acceso rápido a las medicinas y los suministros necesarios en sus departamentos. Cuando la enfermera retira un artículo para uso del paciente, el artículo se carga de manera automática a la cuenta del paciente, y la utilización se anota en el área principal de suministros.

El hospital ha rediseñado sus salas neonatales. En el sistema antiguo había 16 camas para recién nacidos en una sala con frecuencia ruidosa y grande. Las habitaciones nuevas son semiprivadas, tienen una simulada atmósfera nocturna tranquila. Se ha demostrado que estas habitaciones ayudan a los bebés a desarrollarse y mejorar con mayor rapidez.

Arnold Palmer Hospital

- *Delegación de autoridad a los empleados*: cuando los empleados ven un problema, están capacitados para atenderlo. Al igual que en el Ritz, el personal tiene autorización para dar regalos a los pacientes descontentos con algún aspecto del servicio.
- *Benchmarking*: el hospital pertenece a una organización de 2000 miembros, la cual supervisa estándares en muchas áreas y proporciona retroalimentación mensual al hospital.

Arnold Palmer Hospital

Cuando el Arnold Palmer comenzó a planear su nuevo hospital de 11 pisos localizado al otro lado de la calle de su edificio original, se decidió por un diseño circular para crear un ambiente centrado en el paciente. Las habitaciones tienen colores cálidos, camas plegables para los miembros de la familia, techos a 14 pies, e iluminación natural con grandes ventanas. El concepto circular también significa que hay un área de enfermería a unos cuantos metros de cada conjunto de 10 camas, lo cual ahorra mucho tiempo de traslado a las enfermeras que atienden a esos pacientes. En el estudio de caso en video del capítulo 9 se examina con detalle esta distribución de las instalaciones.

- *Justo a tiempo*: los suministros se entregan al hospital Arnold Palmer bajo un sistema JIT. Esto hace que los costos de inventario sean bajos y evita ocultar los problemas de calidad.
- *Herramientas como gráficas de Pareto y diagramas de flujo*: estas herramientas ayudan a monitorear el proceso y a detectar en forma gráfica las áreas problemáticas, y sugieren formas en las que éstas pueden mejorarse.

Desde su primer día de orientación, los empleados, que incluyen a los conserjes y enfermeras, aprenden que lo primero es el paciente. El personal que se encuentra en los pasillos nunca será oído discutiendo sobre su vida personal o comentando asuntos confidenciales acerca de los cuidados médicos. Esta cultura de la calidad en el Arnold Palmer hace que una visita al hospital, a menudo traumática para los niños y sus padres, se convierta en una experiencia más cálida y confortable.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

- **OA1** ***Definir*** calidad y TQM 209
- **OA2** ***Describir*** las normas de calidad internacionales ISO 210
- **OA3** ***Explicar*** qué es Seis Sigma 213
- **OA4** ***Explicar*** cómo se usa el benchmarking en TQM 215
- **OA5** ***Explicar*** los productos de calidad robusta y los conceptos de Taguchi 217
- **OA6** ***Usar*** las siete herramientas de TQM 218

Calidad y estrategia

Como lo han comprobado el hospital Arnold Palmer y muchas otras empresas, la calidad es un tónico maravilloso para mejorar las operaciones. La administración de la calidad ayuda a construir estrategias exitosas de *diferenciación*, *bajo costo* y *respuesta*. Por ejemplo, la definición de las expectativas del cliente ha ayudado a Bose Corp., a *diferenciar* exitosamente sus bocinas estereofónicas entre las mejores del mundo. Nucor aprendió a fabricar acero de calidad a *bajo costo* al desarrollar procesos de producción eficientes que entregan una calidad consistente. Y Dell Computers *responde* con rapidez a los pedidos del cliente porque los sistemas de calidad, con muy poco trabajo repetido, le han permitido lograr una entrega rápida en sus plantas. Sin duda, la calidad puede ser el factor crítico del éxito de estas empresas como lo es en el hospital Arnold Palmer.

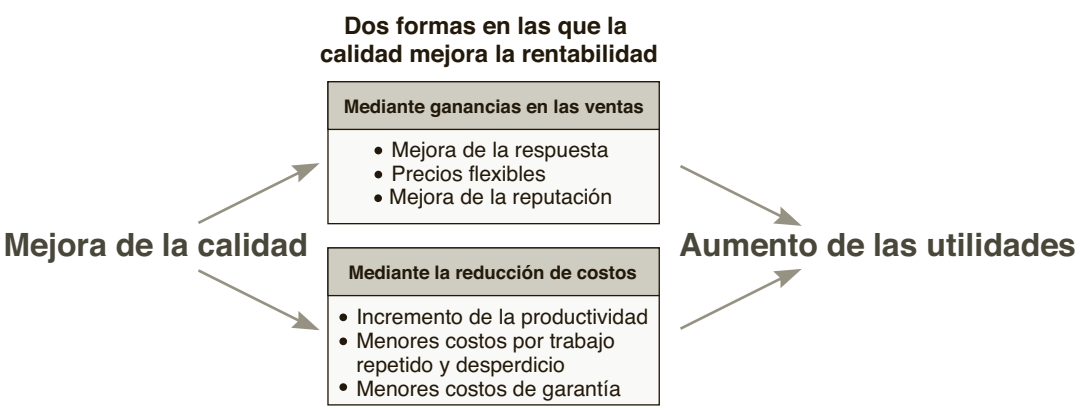
VIDEO 6.1
Cultura de la calidad en el Hospital Arnold Palmer

TIP PARA EL ESTUDIANTE
Los productos y servicios de alta calidad son los más rentables.

Tal como sugiere la figura 6.1, las mejoras en la calidad ayudan a que las empresas aumenten las ventas y reduzcan los costos, estos dos factores contribuyen a aumentar la rentabilidad. A menudo, los incrementos en las ventas ocurren cuando las empresas aceleran su respuesta, reducen los precios de venta y mejoran su reputación por la calidad en sus productos. De manera similar, la mejora en la calidad permite que los costos bajen cuando las empresas aumentan su productividad y disminuyen el trabajo repetido, el desperdicio y los costos de garantía. Un estudio encontró que las compañías con más alta calidad eran cinco veces más productivas (medidas en unidades producidas por hora de mano de obra) que las compañías con calidad más baja. De hecho, cuando se consideran las implicaciones de los costos a largo plazo y el potencial de aumento de las ventas de una organización, los costos totales bien pueden ser mínimos cuando el 100% de los bienes o servicios son perfectos y están libres de defectos.

La calidad, o la falta de ella, afectan a toda la organización desde el proveedor hasta el cliente, y desde el diseño del producto hasta el mantenimiento. Y algo quizá más importante, la *construcción* de una organización que pueda lograr la calidad es una tarea demandante. En la figura 6.2 se muestra el flujo de actividades que la organización debe seguir para lograr la administración de la calidad total (TQM; *Total Quality Management*). Una estrategia de calidad exitosa comienza por un entorno organizacional que promueva la calidad, seguido por el entendimiento de los principios de la calidad y después por un esfuerzo sostenido para lograr que los empleados se comprometan con las actividades necesarias para implementar la calidad. Cuando lo anterior se realiza de manera correcta, es normal que la organización satisfaga a sus clientes y obtenga una ventaja competitiva. La meta final es ganar clientes. Como la calidad es causa de que ocurran muchas otras cosas gratificantes, es un buen punto para empezar.

Figura **6.1**
Formas en las que la calidad mejora la rentabilidad



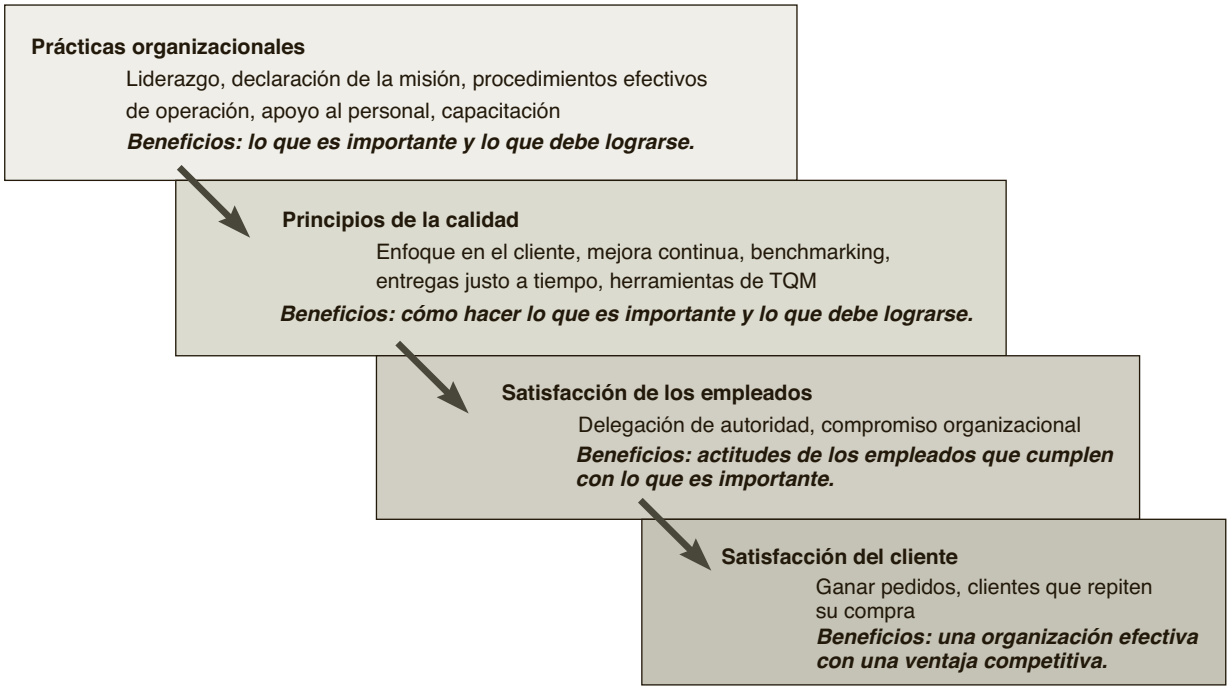


Figura **6.2**

Flujo de las actividades necesarias para lograr la administración de la calidad total

Definición de calidad

El objetivo del administrador de operaciones es construir un sistema de administración de la calidad total que identifique y satisfaga las necesidades del cliente. La administración de la calidad total cuida al cliente. En consecuencia, aceptamos la definición de **calidad** adoptada por la Sociedad Estadounidense para el Control de Calidad (ASQ; **www.asq.org**): "La totalidad de rasgos y características de un producto o servicio que respaldan su habilidad para satisfacer las necesidades establecidas o implícitas".

Calidad
La capacidad de un bien o servicio para satisfacer las necesidades del cliente.

OA1 *Definir* calidad y TQM

Sin embargo, otros consideran que las definiciones de calidad comprenden varias categorías. Algunas definiciones *basadas en el usuario* proponen que la calidad "está en los ojos del observador". La gente de marketing se inclina por este enfoque lo mismo que los clientes. Para ellos, una mejor calidad significa mejor desempeño, características más atractivas y otras mejoras (algunas veces costosas). Para los gerentes de producción, la calidad se *basa en la manufactura*. Ellos creen que calidad significa cumplir con los estándares y "hacerlo bien la primera vez". El tercer enfoque se *basa en el producto* y ve a la calidad como una variable precisa y que se puede medir. Por ejemplo, desde este punto de vista un helado realmente bueno tiene altos niveles de crema.

En este texto se desarrollan diversos enfoques y técnicas para atender las tres categorías de la calidad. Las características que connotan calidad deben definirse primero mediante la investigación (un enfoque de la calidad basada en el usuario). Después estas características pueden traducirse en atributos específicos del producto (un enfoque de la calidad basada en el producto). Entonces se organiza el proceso de manufactura para asegurar que los productos se elaboren con las especificaciones precisas (un enfoque de la calidad basada en la manufactura). Un proceso que ignore cualquiera de estos pasos no dará como resultado un producto de calidad.

TIP PARA EL ESTUDIANTE
Para crear un bien o un servicio de calidad, los administradores de operaciones deben definir las expectativas del cliente.

Implicaciones de la calidad

Además de ser un elemento crítico en las operaciones, la calidad tiene otras implicaciones. A continuación se presentan otras tres razones por las que la calidad es importante:

1. *Reputación de la compañía*: una organización puede esperar que su reputación de calidad, buena o mala, la siga. La calidad se mostrará en la percepción que se tenga acerca de los nuevos productos, las prácticas laborales y las relaciones con los proveedores de la empresa. La autopromoción no es un sustituto de los productos de calidad.

2. *Responsabilidad del producto*: las autoridades piensan cada vez más que las organizaciones que diseñan, producen o distribuyen productos o servicios defectuosos son responsables por los daños o perjuicios que resulten de su uso. Legislaciones como el Acta de Seguridad para el Consumidor del Producto en Estados Unidos establecen y hacen cumplir los estándares de producto prohibiendo los artículos que no reúnen esos estándares. Alimentos contaminados que provocan enfermedades, lámparas de noche que se incendian, llantas que se despedazan o tanques de gasolina que explotan al impacto derivarían en gastos legales enormes, en arreglos fuera de los juzgados o grandes pérdidas, y en una publicidad terrible.
3. *Implicaciones globales*: en esta era tecnológica, la calidad es una preocupación internacional tal como lo es de la AO. Para que tanto un país como una compañía compitan de manera efectiva en la economía global, los productos deben satisfacer las expectativas de calidad, diseño y precio. Los productos inferiores dañan la rentabilidad de una empresa y la balanza comercial de una nación.

Premio Nacional de Calidad Malcolm Baldrige

Las implicaciones globales de la calidad son tan importantes que Estados Unidos estableció el *Premio Nacional de Calidad Malcolm Baldrige* por el logro de la calidad. El premio lleva el nombre del ex Secretario de Comercio estadounidense Malcolm Baldrige. Entre los ganadores están Motorola, Milliken, Xerox, FedEx, Ritz-Carlton Hotels, AT&T, Cadillac y Texas Instruments. (Para conocer más detalles acerca del Premio Baldrige y su sistema de calificación de 1000 puntos, visite **www.quality.nist.gov**).

Los japoneses tienen un premio similar, el Premio Deming, en honor de un estadounidense, el Dr. W. Edwards Deming.

Normas de calidad internacionales ISO 9000

ISO 9000
Un conjunto de normas de calidad desarrolladas por la Organización Internacional para la Estandarización (ISO).

OA2 *Describir* las normas de calidad internacionales ISO

El movimiento hacia las cadenas de suministro global ha puesto tanto énfasis en la calidad que el mundo se ha unido en torno a un único estándar de calidad **ISO 9000**. ISO 9000 es la norma de calidad con reconocimiento internacional. Su objetivo es mejorar el éxito a través de ocho principios de gestión de calidad: (1) el liderazgo de la alta dirección, (2) la satisfacción del cliente, (3) la mejora continua, (4) la participación de las personas, (5) el análisis del proceso, (6) la toma de decisiones guiada por el uso de datos, (7) un enfoque de sistemas en la administración, y (8) relaciones con el proveedor mutuamente benéficas.

La norma ISO fomenta el establecimiento de procedimientos de administración de la calidad, documentación detallada, instrucciones de trabajo y mantenimiento de registros. Al igual que los Premios Baldrige, la valoración incluye una autoevaluación y la identificación del problema. A diferencia del Baldrige, las organizaciones certificadas por ISO deben volverse a auditar cada tres años.

TIP PARA EL ESTUDIANTE ☆
Las normas de calidad internacionales crecen en importancia cada año. Vea **www.iso.ch**.

En 2009, la última modificación de la norma ISO 9004: 2009, puso énfasis en la forma en la que una organización puede utilizar un enfoque de administración de la calidad para lograr un éxito *sostenido*. Esta versión alienta a las organizaciones a planear su supervivencia económica a través de la mejora continua y sistemática en cuanto al desempeño, la efectividad y la eficacia.

Se han concedido más de un millón de certificaciones a empresas de 178 países, incluyendo más de 30 000 en Estados Unidos. Para hacer negocios a nivel mundial, es muy importante que una empresa esté certificada y se encuentre en el directorio de ISO.

Costo de la calidad (COQ)

Costo de la calidad (COQ)
Costo de hacer las cosas mal, es decir, el precio por no ajustarse a los estándares.

Existen cuatro grandes categorías de costos que se asocian con la calidad. Los llamados **costos de la calidad (COQ)** son:

- *Costos de prevención*: costos asociados con la reducción de partes o servicios potencialmente defectuosos (por ejemplo, capacitación, programas de mejora de la calidad).
- *Costos de evaluación*: costos relacionados con la evaluación de los productos, procesos, partes y servicios (por ejemplo, pruebas, laboratorios, inspectores).
- *Falla interna*: costos que resultan al producir partes o servicios defectuosos antes de la entrega a los clientes (por ejemplo, trabajo repetido, desperdicio, tiempos muertos).
- *Costos externos*: costos que ocurren después de la entrega de partes o servicios defectuosos (por ejemplo, trabajo repetido, bienes devueltos, responsabilidades, pérdida de buena imagen, costos para la sociedad).

TABLA 6.1 Líderes en el campo de la administración de la calidad

LÍDER	FILOSOFÍA Y CONTRIBUCIÓN
W. Edwards Deming	Deming insistió en que la administración acepte la responsabilidad de construir buenos sistemas. El empleado no puede producir artículos que superen en promedio la calidad que el proceso es capaz de producir. En este capítulo se presentan sus 14 puntos para implementar la mejora de la calidad.
Joseph M. Juran	Pionero en enseñar a los japoneses cómo mejorar la calidad, cree firmemente en el compromiso, el apoyo y la participación de la alta dirección en el esfuerzo por lograr la calidad. Asimismo, cree en los equipos que de manera continua buscan cómo elevar los estándares de calidad. Juran difiere de Deming en su enfoque en el cliente y su definición de calidad como adecuado para el uso, no necesariamente en las especificaciones escritas.
Armand Feigenbaum	Su libro de 1961, *Total Quality Control*, estableció 40 pasos para implementar los procesos de mejora de la calidad. No veía a la calidad como un conjunto de herramientas sino como un campo total que integraba los procesos de una compañía. Su trabajo sobre cómo las personas aprenden de los éxitos de los demás condujo al campo de los equipos de trabajo interfuncionales.
Philip B. Crosby	*Quality is Free* fue el libro que se publicó en 1979 con el que Crosby atrajo la atención. Crosby creía que en el intercambio tradicional entre el costo de mejorar la calidad y el costo de la mala calidad, el costo de la mala calidad siempre se subestimaba. El costo de la mala calidad debe incluir todas las cosas que incluye no hacer bien el trabajo desde la primera vez. Crosby acuñó el término *cero defectos* y estableció: "No existe absolutamente ninguna razón para tener errores o defectos en cualquier producto o servicio".

Fuente: Basado en *Quality is Free* de Philip B. Crosby (Nueva York, McGraw-Hill, 1979), p. 58.

Los tres primeros costos se estiman en forma razonable, pero es muy difícil cuantificar los costos externos. Cuando recientemente GE tuvo que retirar del mercado 3.1 millones de lavadoras de platos (porque se alegó que un apagador defectuoso había iniciado siete incendios), el costo de las reparaciones excedió el valor de todas las lavadoras. Esto condujo a que muchos expertos consideraran que el costo de una mala calidad se subestima de manera constante.

Los observadores de la administración de la calidad creen que al hacer un balance, el costo de los productos de calidad representa sólo una fracción de sus beneficios. Ellos piensan que los verdaderos perdedores son las organizaciones que no trabajan con firmeza en la calidad. Por ejemplo, Philip Crosby afirmó que la calidad es gratis. "Lo que cuesta dinero son las cosas sin calidad: todas las acciones que implican no hacerlo bien desde la primera vez."[1]

巧

Takuni es un símbolo japonés que representa una dimensión más amplia que la calidad, un proceso más profundo que la educación, y un método más perfecto que la persistencia.

Líderes en calidad Además de Crosby, hay algunos otros gigantes en el campo de la administración de la calidad, incluyendo a Deming, Feigenbaum y Juran. En la tabla 6.1 se resumen sus filosofías y contribuciones.

Ética y administración de la calidad

Para los administradores de operaciones, una de las tareas más importantes es entregar productos y servicios sanos, seguros y de calidad a los clientes. El desarrollo de productos con poca calidad, debido a diseños y procesos de producción inadecuados, no sólo tiene como resultado costos de producción más altos, sino que también conduce a lesiones, demandas y una mayor reglamentación por parte del gobierno.

Si una empresa cree que ha lanzado al mercado un producto cuestionable, la conducta ética debe dictarle la acción responsable. Ésta debe ser un retiro mundial del producto, como lo hizo Johnson & Johnson (por Tylenol) y Perrier (por el agua brillante) cuando se encontró que estos productos estaban contaminados. Un fabricante debe aceptar la responsabilidad por cualquier producto de mala calidad lanzado a la venta.

En la producción y comercialización de productos de mala calidad hay muchos participantes involucrados, incluyendo accionistas, empleados, clientes, proveedores, distribuidores y acreedores. Como un asunto de ética, la administración debe preguntar si alguno de estos participantes tiene problemas. Toda compañía debe desarrollar valores centrales que se conviertan en directrices cotidianas para todos en la empresa, desde el director general hasta los empleados de la línea de producción.

[1]Philip B. Crosby, *Quality Is Free* (Nueva York: McGraw-Hill, 1979). Además, J. M. Juran afirma, en su libro *Juran on Quality by Design* (The Free Press, 1992, p. 119), que los costos de la mala calidad "son enormes, pero los montos no se conocen con precisión. En la mayoría de las compañías, los sistemas de contabilidad proporcionan sólo una mínima parte de la información necesaria para cuantificar los costos de la mala calidad. Es necesario invertir una gran cantidad de tiempo y esfuerzo para ampliar el sistema contable a fin de que tenga una cobertura completa".

TABLA 6.2 14 puntos de Deming para implementar la mejora de la calidad

1. Crear consistencia del propósito.
2. Dirigir para promover el cambio.
3. Construir calidad en el producto; dejar de depender de las inspecciones para encontrar los problemas.
4. Construir relaciones de largo plazo con base en el desempeño en lugar de hacer negocios con base en el precio.
5. Mejorar el producto, la calidad y el servicio de manera continua.
6. Comenzar la capacitación.
7. Enfatizar el liderazgo.
8. Eliminar el temor.
9. Derribar las barreras entre departamentos.
10. Dejar de reprender a los trabajadores.
11. Apoyar, ayudar y mejorar.
12. Eliminar las barreras para sentir orgullo en el trabajo.
13. Instituir un programa vigoroso de educación y autosuperación.
14. Hacer que todos en la compañía trabajen en la transformación.

Fuente: Deming W. Edwards, *Out of the Crisis*, pp. 23-24, © 2000 W. Edwards Deming Institute, publicado por la MIT Press. Reimpreso con autorización.

Administración de la calidad total

Administración de la calidad total (TQM)
Administración de toda una organización de manera que se logre la excelencia en todos los aspectos de los productos y servicios que son importantes para el cliente.

La **administración de la calidad total (TQM)** se refiere al énfasis que toda organización pone en la calidad, desde el proveedor hasta el cliente. La TQM enfatiza el compromiso de la administración para dirigir continuamente a toda la compañía hacia la excelencia en todos los aspectos de los productos y servicios que son importantes para el cliente. Cada una de las 10 decisiones que toman los administradores de operaciones tiene que ver de alguna manera con la identificación y el cumplimiento de las expectativas del cliente. El cumplimiento de tales expectativas requiere un énfasis en la TQM si una compañía quiere competir como un líder en los mercados mundiales.

TIP PARA EL ESTUDIANTE ☆
Aquí se presentan 7 conceptos que constituyen el corazón de un programa efectivo de TQM.

El experto en calidad W. Edwards Deming usó 14 puntos (vea la tabla 6.2) para indicar la forma de implementar la TQM. Aquí se desarrolló en siete conceptos para un programa efectivo de TQM: (1) mejora continua, (2) Seis Sigma, (3) delegación de autoridad a los empleados, (4) benchmarking, (5) entregas justo a tiempo (JIT), (6) conceptos de Taguchi, y (7) conocimiento de las herramientas de TQM.

Mejora continua

La administración de la calidad total requiere un proceso infinito de mejora continua que comprende personas, equipo, proveedores, materiales y procedimientos. La base de esta filosofía es que cada aspecto de una operación puede ser mejorado. La meta final es la perfección, la cual nunca se alcanza pero siempre se busca.

PDCA
Modelo de mejora continua consistente en planear, hacer, revisar y actuar.

Planear-Hacer-Revisar-Actuar Walter Shewhart, otro pionero en administración de la calidad, desarrolló un modelo circular denominado **PDCA** (planear, hacer, revisar, actuar, por sus iniciales en inglés) como su versión de la mejora continua. Después, Deming llevó su concepto a Japón durante su trabajo ahí después de la Segunda Guerra Mundial. El ciclo PDCA (también llamado Círculo de Deming o Círculo de Shewhart) se muestra en la figura 6.3 como un círculo para destacar la naturaleza continua del proceso de mejora.

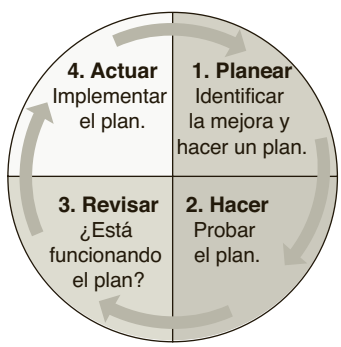


Figura **6.3**
Ciclo PDCA

Los japoneses usan la palabra *kaizen* para describir este proceso continuo de mejora sin fin: el establecimiento y logro de metas cada vez más altas. En Estados Unidos, *TQM* y *cero defectos* también se emplean para describir los esfuerzos continuos por mejorar. Pero ya sea con PDCA, kaizen, TQM, o cero defectos, el administrador de operaciones es un factor clave al construir una cultura de trabajo que exalte la mejora continua.

Seis Sigma

Seis Sigma
Un programa para ahorrar tiempo, mejorar la calidad y reducir costos.

El término **Seis Sigma**, que hicieron popular Motorola, Honeywell y General Electric, tiene dos significados en TQM. En un sentido *estadístico*, describe un proceso, producto o servicio con una capacidad extremadamente alta (precisión de 99.9997%). Por ejemplo, si cada mes 1 millón de pasajeros documenta su equipaje en el aeropuerto de St. Louis, el resultado de un programa Seis Sigma para el manejo de equipaje sería de sólo 3.4 pasajeros con problemas de maletas extraviadas. Con el programa *tres-sigma*, de mayor uso (que se verá en el suplemento de este capítulo), el resultado sería de 2700 pasajeros con equipaje extraviado cada mes. Vea la figura 6.4.

La segunda definición de TQM para Seis Sigma es que se trata de un *programa* diseñado para reducir los defectos a fin de ayudar a disminuir costos, ahorrar tiempo y mejorar la satisfacción del cliente. Seis Sigma es un sistema integral (una estrategia, una disciplina, y un conjunto de herramientas) para lograr y sostener el éxito en los negocios:

OA3 *Explicar* qué es Seis Sigma

- Es una *estrategia* porque se enfoca en la satisfacción total del cliente.
- Es una *disciplina* porque sigue el modelo formal de mejora Seis Sigma conocido por sus siglas en inglés como **DMAIC**. Este modelo de mejora consiste en un proceso de cinco pasos: (1) ***Define*** el propósito, el alcance y los resultados del proyecto y después identifica la información del proceso requerida, manteniendo en mente la definición de calidad del cliente; (2) ***Mide*** el proceso y recaba datos; (3) ***Analiza*** los datos, asegurando la repetitividad (los resultados pueden duplicarse) y que sean reproducibles (otros obtienen el mismo resultado); (4) ***Mejora***, al modificar o rediseñar los procesos y procedimientos existentes; y (5) ***Controla*** el nuevo proceso para asegurar que se mantengan los niveles de desempeño.
- Es un *conjunto de siete herramientas* que se presentan brevemente en este capítulo: hojas de verificación, diagramas de dispersión, diagramas de causa y efecto, gráficas de Pareto, diagramas de flujo, histogramas y control estadístico del proceso.

Motorola desarrolló Seis Sigma en la década de 1980 en respuesta a las quejas de los clientes acerca de sus productos, y a la rígida competencia. Primero, la compañía estableció una meta de reducir los defectos en un 90%. En un año había alcanzado resultados tan impresionantes (mediante el benchmarking con los competidores, la solicitud de nuevas ideas a los empleados, el cambio en los planes de compensación, el aumento de la capacitación y el rediseño de los procesos críticos) que documentó los procedimientos en lo que llamó Seis Sigma. Aunque el concepto tuvo sus raíces en la manufactura, GE después expandió Seis Sigma a los servicios, incluyendo recursos humanos, ventas, servicio a clientes y servicios financieros y crediticios. El concepto de eliminar los defectos resultó ser el mismo tanto en la manufactura como en los servicios.

Implementación de Seis Sigma La implementación de Seis Sigma es un gran compromiso. En realidad, el éxito de los programas Seis Sigma en cualquier empresa, desde GE hasta Motorola y desde DuPont hasta Texas Instruments, requiere un gran compromiso en el tiempo, especialmente de la alta administración. Estos líderes deben formular el plan, comunicar sus adquisiciones y los objetivos de la empresa, y asumir un papel visible a fin de poner el ejemplo a los demás.

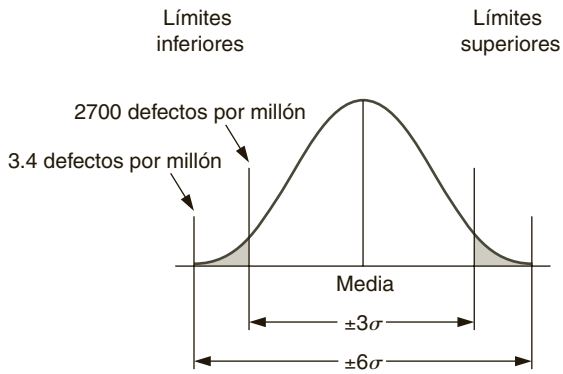


Figura **6.4**
Defectos por millón para ±3σ contra ±6σ

TIP PARA EL ESTUDIANTE
Recuerde que ±3σ proporciona 99.73% de exactitud, mientras que ±6σ da 99.9997%

Los proyectos exitosos de Seis Sigma se relacionan claramente con la dirección estratégica de una compañía. Es un enfoque dirigido a la administración, basado en equipos y conducido por expertos.[2]

Delegación de autoridad en los empleados

Delegación de autoridad en los empleados
La ampliación del trabajo de los empleados para que la responsabilidad y autoridad agregadas lleguen al nivel más bajo posible en la organización.

La **delegación de autoridad en los empleados** significa involucrarlos en cada paso del proceso de producción. La investigación en el campo sugiere de manera consistente que alrededor del 85% de los problemas de calidad tiene que ver con materiales y procesos, no con el desempeño de los empleados. Por lo tanto, la tarea es diseñar equipos y procesos que produzcan la calidad deseada. Esto se logra de mejor manera con una gran participación de quienes entienden las deficiencias del sistema. Quienes tienen que tratar con el sistema en forma cotidiana lo comprenden mejor que nadie. Un estudio indicó que los programas TQM que delegan la responsabilidad de la calidad en los empleados de la planta tienen el doble de posibilidades de éxito que los que se implementan a través de directrices "descendentes".[3]

Cuando ocurre una falla de cumplimiento, pocas veces es el trabajador el que se equivoca. El producto estaba mal diseñado, o el sistema que produce el producto estaba mal diseñado, o el empleado estaba mal capacitado. Aunque el empleado puede ayudar a solucionar el problema, rara vez es él quien lo ocasiona.

Las técnicas para construir la delegación de autoridad en los empleados comprenden (1) la construcción de redes de comunicación que incluyan a los empleados; (2) el desarrollo de supervisores abiertos y solidarios; (3) el traspaso de responsabilidades tanto de los gerentes como del personal administrativo a los empleados de producción; (4) la construcción de organizaciones con moral alta; y (5) la creación de estructuras formales de organización tales como equipos y círculos de calidad.

Círculo de calidad
Un grupo de empleados que se reúne en forma regular con un facilitador para resolver los problemas relacionados con el trabajo en su área de trabajo.

Es posible formar equipos para estudiar una diversidad de temas. Un tema popular para los equipos es la calidad. Tales equipos suelen conocerse como círculos de calidad. Un **círculo de calidad** es un grupo de empleados que se reúne periódicamente para resolver problemas relacionados con el trabajo. Sus miembros reciben capacitación en la planeación en equipo, la solución de problemas y el control estadístico de la calidad. Por lo general, se reúnen una vez por semana (casi siempre después del trabajo, pero a veces en su horario laboral). Aunque los miembros no reciben un estímulo económico, sí tienen el reconocimiento de la empresa. Un miembro del equipo con capacitación especial, llamado *facilitador*, por lo regular ayuda a capacitar a los otros miembros y se encarga de que las reuniones se desarrollen con fluidez. Los equipos enfocados en la calidad han demostrado ser una manera efectiva en costos de incrementar la productividad y la calidad.

Benchmarking

Benchmarking
Selección de un estándar de desempeño demostrado que represente la mejor realización de un proceso o una actividad.

El benchmarking, o punto de comparación, es otro de los ingredientes del programa TQM de una organización. El **benchmarking** implica la selección de un estándar demostrado de productos, servicios, costos o prácticas que representa el mejor desempeño de todos los procesos o actividades muy semejantes a las propias. La idea es desarrollar una meta a la cual llegar y después desarrollar un

En esta planta manufacturera de bolsas de aire de TRW localizada en Marshall, Illinois, los trabajadores son sus propios inspectores. La delegación de autoridad es parte esencial de la TQM. Este hombre está revisando la calidad de un sensor de choques que él mismo construyó.

Copyright TRW

[2]Para capacitar a los empleados en cómo mejorar la calidad y su relación con los clientes, hay otros tres participantes clave en el programa Seis Sigma: Cinta Negra Master, Cinta Negra y Cinta Verde.

[3]"The Straining of Quality", *The Economist* (14 de enero de 1995): 55. Nosotros también vemos que ésta es una de las fortalezas de Southwest Airlines, que ofrece un servicio nacional sin lujos, porque sus empleados, amigables y de buen humor, le ayudan a obtener la primera posición en las calificaciones de calidad. (Vea *Fortune*, 6 de marzo de 2006: 65-69).

TABLA 6.3 Las mejores prácticas para resolver quejas de los clientes

MEJOR PRÁCTICA	JUSTIFICACIÓN
Facilitar a los clientes la presentación de su queja.	Es investigación de mercado gratuita.
Responder con rapidez a la queja.	Agrega clientes y lealtad.
Resolver las quejas en el primer contacto.	Reduce los costos.
Usar computadoras para el manejo de quejas.	Descubre tendencias, las comparte y alinea sus servicios.
Reclutar a los mejores para el servicio al cliente.	Debe ser parte de la capacitación formal y del desarrollo profesional.

Fuente: Guía del gobierno canadiense para el mecanismo de quejas.

estándar o punto de comparación contra el cual medir el propio desempeño. Los pasos para desarrollar los puntos de comparación son:

1. Determinar qué se quiere comparar.
2. Formar un equipo de benchmarking.
3. Identificar a los compañeros de benchmarking.
4. Recopilar y analizar la información del punto de comparación.
5. Actuar para igualar o superar el punto de comparación.

OA4 *Explicar* cómo se usa el benchmarking en TQM

Las medidas de desempeño típicas usadas en el benchmarking incluyen el porcentaje de defectos, el costo por unidad o por pedido, el tiempo de procesamiento por unidad, el tiempo de respuesta del servicio, el rendimiento sobre la inversión, los niveles de satisfacción del cliente, y las tasas de retención de los clientes.

En una situación ideal, encontrará una o más organizaciones líderes en las áreas que desea estudiar, y se comparará con ellas. Esa compañía no necesita pertenecer a su industria. En realidad, para establecer estándares de clase mundial es mejor buscar fuera de la propia industria. Si una industria ha aprendido una forma rápida de competir a través de un rápido desarrollo de producto y la suya aún no lo logra, usted no obtiene beneficios al estudiar su industria.

Esto es exactamente lo que hicieron Xerox y Mercedes-Benz cuando acudieron a L.L. Bean como punto de comparación para el llenado de pedidos y manejo de almacén. Xerox se dio cuenta de que L.L. Bean era capaz de "recoger" pedidos tres veces más rápido. Después del benchmarking, Xerox fue capaz de reducir los costos de almacenamiento un 10%. Mercedes-Benz observó que los empleados de los almacenes de L.L. Bean usaban diagramas de flujo para descubrir movimientos innecesarios; siguió el ejemplo y ahora confía más en la solución de problemas a nivel de los trabajadores.

Una comparación suele tomar la forma de "las mejores prácticas" de otras empresas o divisiones. La tabla 6.3 ilustra las mejores prácticas para resolver las quejas de los clientes. De la misma forma, el hospital Great Ormond Street estableció una comparación con las paradas en los "pits" del equipo de Ferrari para mejorar un aspecto de la atención médica. (Vea el recuadro de *AO en acción* "¿Un hospital se compara con el equipo de carreras de Ferrari?").

Benchmarking interno Cuando una organización es lo suficiente grande para tener muchas divisiones o unidades de negocio, un enfoque natural es el punto de comparación interno. Por lo general, los datos son mucho más accesibles que cuando pertenecen a compañías externas. Por lo regular, una unidad interna tiene un desempeño superior del cual se puede aprender.

La creencia casi religiosa de Xerox en el benchmarking le ha dado resultados no sólo al buscar en el exterior como en L.L. Bean, sino al examinar las operaciones de sus divisiones ubicadas en diferentes países. Por ejemplo, Xerox Europa formó equipos para ver cómo podrían lograr mejores ventas mediante el benchmarking interno. De alguna forma, Francia vendió cinco veces más fotocopiadoras a color que otras divisiones. Al copiar el enfoque de Francia (mejor capacitación en ventas y uso de canales de distribución para complementar las ventas directas) Noruega incrementó sus ventas en 152%, Holanda en 300%, y ¡Suiza en 328%!

Los puntos de comparación pueden y deben establecerse en una variedad de áreas. La administración de la calidad total no necesita menos.[4]

[4]Observe que el benchmarking funciona para evaluar qué tan bien está haciendo las cosas en comparación con la industria, pero el enfoque más imaginativo del proceso de mejora consiste en preguntar: "¿En realidad deberíamos estar haciendo esto?". Comparar sus operaciones de almacén con el maravilloso trabajo de L.L. Bean está bien, pero quizá deba contratar a alguien externo para que realice la función de almacenamiento.

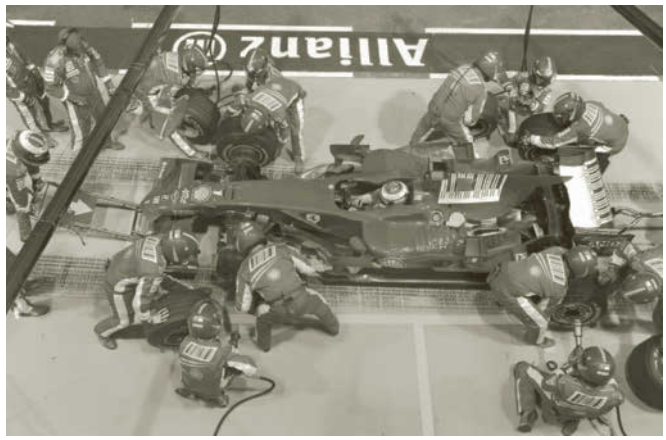
AO en acción ¿Un hospital se compara con el equipo de carreras de Ferrari?

Después de que los cirujanos completan con éxito una operación de 6 horas para arreglar un orificio en el corazón de un niño de 3 años de edad, el Dr. Angus McEwan supervisa una de las fases más peligrosas del procedimiento: la transferencia del niño de la unidad de cirugía a la de cuidados intensivos.

Miles de esas "transferencias" se producen en los hospitales todos los días y, durante ellas, pueden ocurrir errores devastadores. De hecho, al menos 35% de los accidentes evitables en un hospital tienen lugar debido a los problemas de transferencia. Los riesgos provienen de muchas fuentes: el uso de personal de enfermería temporal, los cambios frecuentes de turno para los internos, cirujanos que trabajan en equipos más grandes y una maraña cada vez mayor de cables y tubos conectados a los pacientes.

Utilizando un punto de comparación poco probable, el hospital de niños más grande de Gran Bretaña volteó hacia la escudería italiana de Fórmula 1 Ferrari para que le ayudara a modernizar sus técnicas de traspaso de pacientes. Armado con videos y diapositivas, el equipo de carreras describió cómo analizar el desempeño del personal en los pits. También explicó cómo su sistema para el registro de errores destacó las pequeñas fallas que pasan desapercibidas en las transferencias durante las paradas en los pits.

Con el propósito de avanzar más rápido, Ferrari invitó a un equipo de médicos a sus sesiones de entrenamiento para el Gran Premio de Inglaterra, a fin de hacer un examen más detenido de las paradas en los pits. Después, el director técnico de Ferrari, Nigel Stepney, vio un video de una transferencia en el hospital. Stepney no se dejó impresionar. "De hecho, se asombró de lo torpe, caótico e informal que lucía el proceso", dijo un funcionario del hospital. En esa reunión, Stepney describió cómo cada miembro del equipo Ferrari debe realizar un trabajo específico, en una secuencia determinada y en



Associated Press

silencio. En contraste, la transferencia en el hospital incluía varias conversaciones ocurriendo al mismo tiempo, mientras los diferentes miembros del equipo desconectaban o volvían a conectar aparatos en el paciente, pero sin ningún orden particular.

Los resultados del proceso de benchmarking fueron: una reducción del 40% en los errores de transferencia, con una ganancia adicional por el tiempo de traspaso más rápido.

Fuente: The Wall Street Journal (3 de diciembre de 2007) y (14 de noviembre de 2006).

Justo a tiempo (JIT)

La filosofía detrás de la entrega justo a tiempo (JIT) es la mejora continua y el reforzamiento de la solución de problemas. Los sistemas JIT se diseñan para producir y entregar bienes justo cuando se necesitan. JIT se relaciona con la calidad en tres formas:

- *JIT reduce el costo de la calidad*: esto ocurre porque el desperdicio, el trabajo repetido, la inversión en inventario y los costos por daños se relacionan de manera directa con el inventario que se tiene a la mano. Como se tiene menos inventario con JIT, los costos son menores. Además, el inventario oculta la mala calidad, mientras que JIT la *expone* de inmediato.
- *JIT mejora la calidad:* en la medida en la que JIT acorta el tiempo de entrega, mantiene fresca la evidencia del error y limita el número de fuentes potenciales de error. En efecto, JIT crea un sistema de advertencia temprana de los problemas de calidad, tanto al interior de la empresa como con los vendedores.
- *Mejor calidad significa menos inventario y un mejor sistema JIT fácil de usar*: a menudo, el propósito de mantener un inventario es protegerse del mal desempeño de producción como resultado de una calidad poco confiable. Si existe una calidad constante, JIT permite que las empresas reduzcan todos los costos asociados con el inventario.

Conceptos de Taguchi

Calidad robusta
Los productos que se construyen de manera consistente para satisfacer las necesidades del cliente a pesar de las condiciones adversas en el proceso de producción.

La mayoría de los problemas de calidad son resultado del diseño deficiente del producto y del proceso. Genichi Taguchi proporcionó tres conceptos tendientes a mejorar la calidad tanto del producto como del proceso: *calidad robusta*, *función de pérdida de calidad*, y *calidad orientada hacia una meta*.

Los productos con **calidad robusta** son aquellos que se producen de manera uniforme y consistente en condiciones adversas de manufactura y ambientales. La idea de Taguchi es eliminar los *efectos* de las condiciones adversas en lugar de eliminar las causas. Taguchi sugiere que eliminar los efectos es a menudo más barato que eliminar las causas, y resulta más efectivo al fabricar un producto

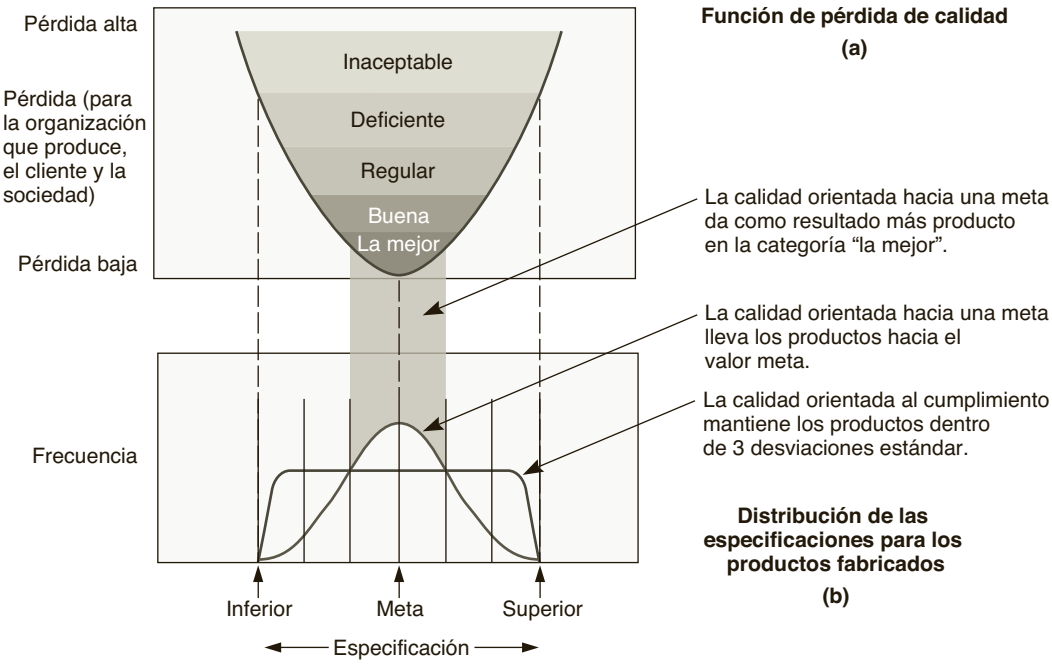


Figura **6.5**

(a) Función de pérdida de calidad y (b) distribución de productos fabricados

Taguchi se enfoca hacia la meta porque si los productos fabricados se acercan a los límites superior e inferior de las especificaciones aceptables, el resultado es una función de pérdida de calidad más alta.

robusto. De esta forma, las pequeñas variaciones en materiales y procesos no destruyen la calidad del producto.

Una **función de pérdida de calidad (QLF)** identifica todos los costos relacionados con la mala calidad y muestra la forma en la que aumentan cuando el producto se aleja de ser exactamente lo que el cliente desea. Estos costos no sólo incluyen la insatisfacción del cliente, sino también los costos de garantía y de servicio; los costos internos de inspección, reparación y desperdicio; y costos que se describen mejor como costos para la sociedad. Observe que la figura 6.5(a) muestra la función de la pérdida de calidad como una curva que se incrementa a una tasa creciente. Esta función toma la forma general de una ecuación cuadrática simple:

Función de pérdida de calidad (QLF)

Una función matemática que identifica todos los costos relacionados con la mala calidad y muestra la forma en la que estos costos se incrementan cuando la calidad del producto se aleja de lo que el cliente desea.

$$L = D^2C$$

donde L = pérdida para la sociedad

D^2 = cuadrado de la distancia al valor meta

C = costo de la desviación en el límite de la especificación

OA5 *Explicar* los productos de calidad robusta y los conceptos de Taguchi

Todas las pérdidas para la sociedad debidas al desempeño deficiente se incluyen en la función de pérdida. A menor pérdida, más deseable es el producto. Cuanto más lejos se encuentra el producto del valor meta, más grave es la pérdida.

Taguchi observó que las especificaciones tradicionales orientadas al cumplimiento (es decir, el producto es bueno mientras caiga dentro de los límites de tolerancia) son demasiado simplistas. Como se muestra en la figura 6.5(b), la calidad orientada al simple cumplimiento acepta todos los productos que están dentro de los límites de tolerancia, produciendo más unidades que están lejos de la meta. Por lo tanto, la pérdida (costo) es mayor en términos de satisfacción del cliente y beneficios para la sociedad. Por otra parte, la calidad orientada hacia una meta busca mantener al producto en la especificación deseada, produciendo más (y mejores) unidades cercanas a la meta. La **calidad orientada hacia una meta** es una filosofía de mejora continua para llevar el producto exactamente hasta la meta.

Calidad orientada hacia una meta

Filosofía de mejora continua para llevar el producto exactamente hasta la meta.

Conocimiento de las herramientas de TQM

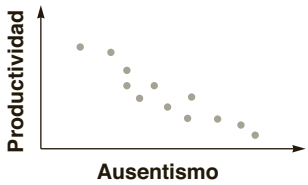
Para delegar autoridad a los empleados e implementar la TQM como un esfuerzo continuo, todos en la organización deben estar capacitados en las técnicas de TQM. En la siguiente sección se destacan algunas de las diversas y crecientes herramientas que se emplean en la cruzada de la TQM.

Herramientas para generar ideas

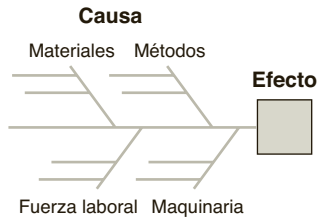
(a) *Hoja de verificación*: método organizado para registrar datos

	Hora							
Defecto	1	2	3	4	5	6	7	8
A	///	/		/	/	/	///	/
B	//	/	/	/			//	///
C	/	//					//	////

(b) *Diagrama de dispersión*: gráfica del valor de una variable contra otra variable

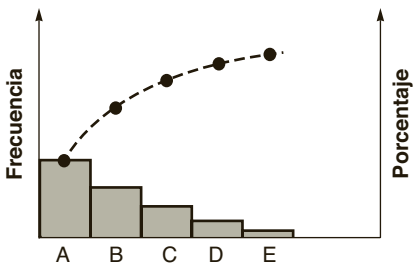


(c) *Diagrama de causa y efecto*: herramienta que identifica elementos del proceso (causas) que afectan un resultado

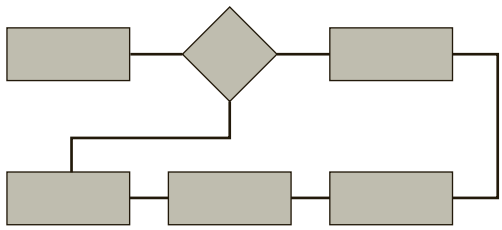


Herramientas para organizar datos

(d) *Gráfica de Pareto*: una gráfica que identifica y grafica los problemas o defectos en orden descendente de frecuencia

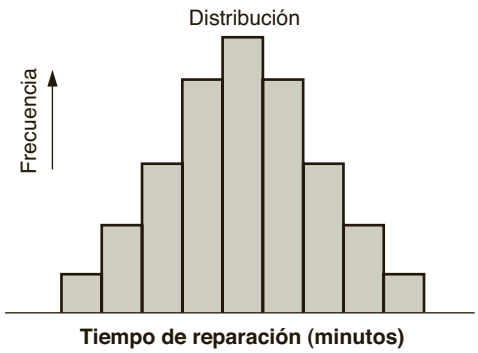


(e) *Diagrama de flujo (diagrama de proceso)*: un diagrama que describe los pasos involucrados en un proceso



Herramientas para identificar problemas

(f) *Histograma*: una distribución que muestra la frecuencia de ocurrencia de una variable



(g) *Gráfica de control estadístico del proceso*: una gráfica que representa al tiempo en el eje horizontal para ubicar los valores de un estadístico

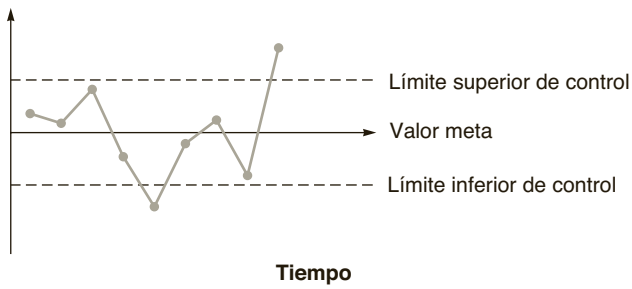


Figura **6.6**
Siete herramientas de TQM

TIP PARA EL ESTUDIANTE ☆ Estas herramientas probarán ser útiles en muchos de sus cursos y a lo largo de su carrera.

Herramientas de TQM

En la figura 6.6 se muestran siete herramientas que son muy útiles en el esfuerzo de TQM. A continuación se describen estas herramientas.

OA6 *Usar* las siete herramientas de TQM

Hojas de verificación

Una hoja de verificación es cualquier tipo de formato diseñado para registrar datos. En muchos casos, el registro se realiza de modo que los patrones se observen con facilidad mientras se toman los datos [vea la figura 6.6(a)]. Las hojas de verificación ayudan a que los analistas encuentren hechos o patrones que puedan ayudar en análisis subsecuentes. Un ejemplo sería un dibujo que señale aquellas áreas donde ocurren defectos o una hoja de verificación que muestre el tipo de quejas del cliente.

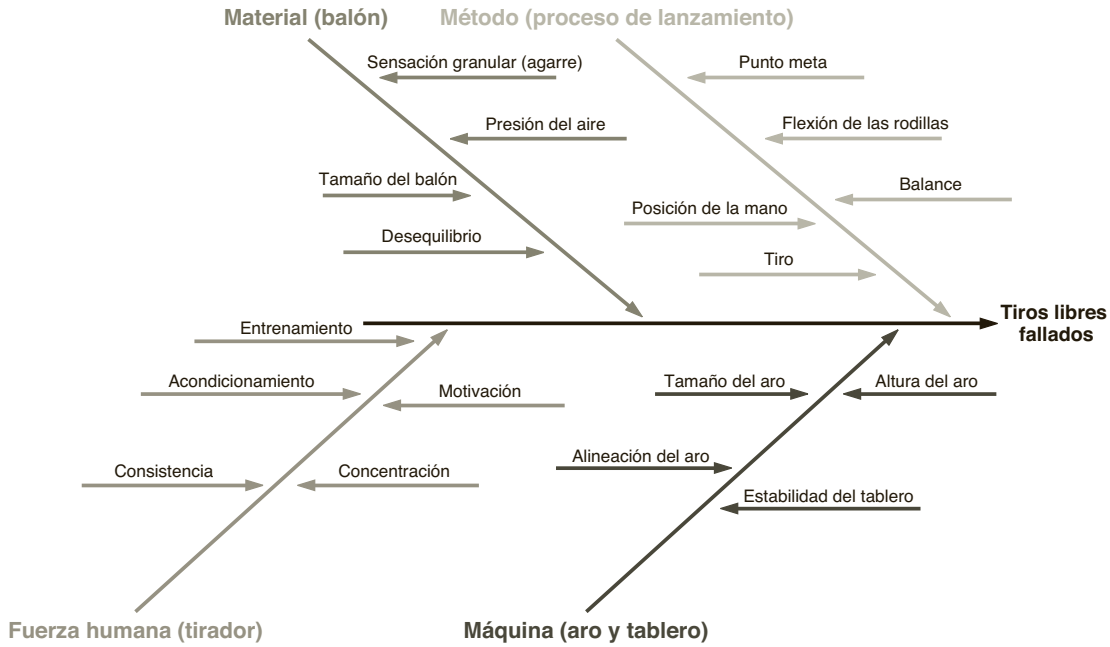


Figura **6.7**

Diagrama de espina de pescado (o de causa y efecto) para problemas con tiros libres fallados

Fuente: Adaptado de MoreSteam.com, 2007.

Diagramas de dispersión

Los diagramas de dispersión muestran la relación que hay entre dos medidas. Un ejemplo es la relación positiva entre la duración de una llamada de servicio y el número de veces que el encargado de reparaciones regresa al camión por partes. Otro ejemplo sería la gráfica de productividad contra ausentismo que se muestra en la figura 6.6(b). Si los dos elementos se relacionan de manera estrecha, los datos puntuales formarán una franja bien delimitada. Cuando se obtiene un patrón aleatorio, quiere decir que los elementos no guardan relación.

Diagramas de causa y efecto

Diagrama de causa y efecto
Una técnica esquemática usada para descubrir posibles ubicaciones con problemas de calidad.

Otra herramienta para identificar problemas de calidad y puntos de inspección es el **diagrama de causa y efecto**, también es conocido como **diagrama de Ishikawa** o **diagrama de espina de pescado**. La figura 6.7 ilustra un diagrama de este tipo (observe que la forma es parecida al esqueleto de un pez) para un problema de control de calidad en el básquetbol: tiros libres fallados. Cada "hueso" representa una fuente posible de error.

El administrador de operaciones comienza con cuatro categorías: material, maquinaria y equipo, mano de obra y métodos. Estas cuatro *M* son las "causas" y representan una buena lista de verificación para el análisis inicial. Las causas individuales asociadas con cada categoría se enlazan como huesos separados a lo largo de esa rama, a menudo a través de un proceso de lluvia de ideas. Por ejemplo, la rama de método mostrada en la figura 6.7 tiene problemas provocados por la posición de la mano, el tiro, el punto meta, la flexión de las rodillas y el balance. Cuando una gráfica de espina de pescado se elabora en forma sistemática, se destacan los posibles problemas de calidad y los puntos de inspección.

Gráficas de Pareto

Gráficas de Pareto
Una forma gráfica de clasificar los problemas de acuerdo con su nivel de importancia, con frecuencia se denomina regla 80-20.

Las **gráficas de Pareto** son un método empleado para organizar errores, problemas o defectos, con el propósito de ayudar a enfocar los esfuerzos para encontrar la solución a los problemas. Tienen como base el trabajo de Vilfredo Pareto, un economista del siglo XIX. Joseph M. Juran popularizó el trabajo de Pareto cuando sugirió que el 80% de los problemas de una empresa son resultado de sólo un 20% de causas.

En el ejemplo 1 se indica que de los cinco tipos de quejas identificados, la vasta mayoría fue de un tipo: el deficiente servicio a la habitación.

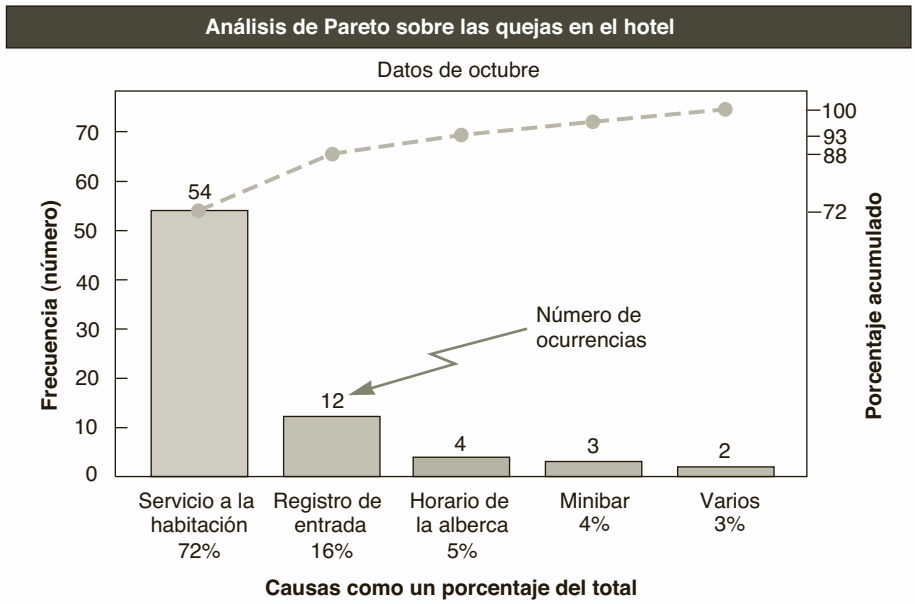
Ejemplo 1

UNA GRÁFICA DE PARETO EN EL HARD ROCK HOTEL

En Bali, el Hard Rock Hotel recopiló los datos de 75 llamadas de quejas hechas al gerente general durante el mes de octubre. El gerente quiere preparar un análisis de las quejas. De los datos proporcionados, 54 son de servicio a la habitación; 12 de demoras en el registro de entrada; 4 sobre los horarios de la alberca; 3 de los precios del minibar, y 2 sobre diversos aspectos.

MÉTODO ► Una gráfica de Pareto es una excelente alternativa para efectuar este análisis.

SOLUCIÓN ► La siguiente gráfica de Pareto indica que el 72% de las llamadas fueron resultado de una causa: servicio a la habitación. La mayoría de las quejas se eliminarán cuando se corrija esta causa.



RAZONAMIENTO ► Este medio visual para resumir los datos resulta muy útil (particularmente con grandes cantidades de datos, como en el estudio de caso de la Southwestern University incluido al final de este capítulo). Podemos detectar de inmediato los problemas más importantes y preparar un plan para enfrentarlos.

EJERCICIO DE APRENDIZAJE ► La gerente del bar de Hard Rock decide realizar un análisis similar sobre las quejas que ha recabado a lo largo del último año, a saber: muy caro, 22; bebidas suaves, 15; servicio lento, 65; horario corto, 8; barman desatento, 12. Prepare una gráfica de Pareto con estos datos. (Respuesta: servicio lento, 53%; caro, 18%; bebidas, 12%; barman, 10%; horario, 7%).

PROBLEMAS RELACIONADOS ► 6.1, 6.3, 6.7b, 6.12, 6.13, 6.16c.

El análisis de Pareto indica qué problemas darán el mayor pago. Pacific Bell descubrió esto cuando trataba de encontrar la forma de reducir los daños a los cables telefónicos subterráneos, que era la causa principal de las fallas en el servicio telefónico. El análisis de Pareto mostró que la causa del 41% de los daños a los cables eran los trabajos de construcción. Con esta información, Pacific Bell pudo diseñar un plan para reducir en un 24% los costos de un año, lo que le significó un ahorro de 6 millones de dólares.

Del mismo modo, el fabricante japonés de copiadoras Ricoh Corp. utilizó el principio de Pareto para abordar el problema "devolución de llamadas". Las devoluciones de llamadas implican que el trabajo no se realizó bien la primera vez, y que se requiere una segunda visita, a costa de Ricoh. La identificación y la capacitación adicional de sólo el 11% de los ingenieros de servicio al cliente con la mayor cantidad de devoluciones de llamadas se tradujeron en una reducción del 19% en la repetición de visitas.

Diagramas de flujo

Diagramas de flujo
Diagramas de bloques que describen de manera gráfica un proceso o sistema.

Los **diagramas de flujo** presentan en forma gráfica un proceso o sistema utilizando cuadros y líneas interconectadas [vea la figura 6.6(e)]. Son sencillos, pero excelentes cuando se busca explicar un proceso o se pretende que tenga sentido. En el ejemplo 2 se usa un diagrama de flujo para mostrar el proceso empleado para realizar un examen médico radiológico (MRI) en un hospital.

Ejemplo 2

DIAGRAMA DE FLUJO PARA EL SERVICIO DE MRI EN UN HOSPITAL

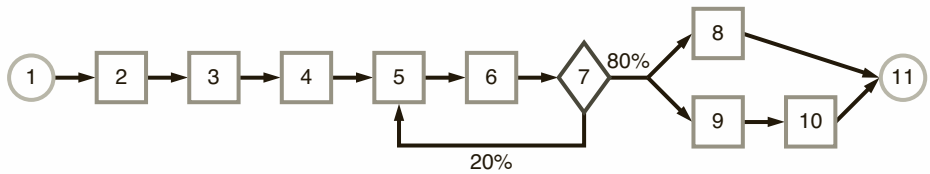
El hospital Arnold Palmer ha emprendido una serie de iniciativas para mejorar sus procesos. Una de éstas es hacer que el servicio de MRI sea eficiente para el paciente, el doctor y el hospital. El administrador considera que el primer paso es desarrollar un diagrama de flujo para ilustrar este proceso.

MÉTODO ► Un miembro del equipo implementado para la mejora del proceso observó a cierto número de pacientes y le dio seguimiento a cada uno (y al flujo de la información) desde el inicio hasta el final del servicio. Los 11 pasos observados son los siguientes:

1. Después de examinar al paciente, el médico programa el MRI (INICIO).
2. El paciente es llevado al laboratorio de MRI con la solicitud del examen y una copia de sus registros médicos.
3. El paciente firma, y realiza los trámites necesarios.
4. El paciente es preparado por un técnico para efectuar la exploración.
5. El técnico realiza la exploración para el MRI.
6. El técnico revisa que la placa sea clara.
7. Si el MRI no es satisfactorio (20% de las veces), se repiten los pasos 5 y 6.
8. El paciente es llevado de regreso a su habitación del hospital.
9. El MRI es leído por el radiólogo y se prepara un informe.
10. El MRI y el informe se transfieren electrónicamente al médico.
11. El paciente y el médico analizan el informe (FIN).

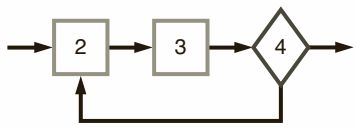
SOLUCIÓN ► A continuación se presenta el diagrama de flujo.

TIP PARA EL ESTUDIANTE
La elaboración del diagrama de flujo de cualquier proceso es una forma excelente de entender y después tratar de mejorar tal proceso.



RAZONAMIENTO ► Con el diagrama de flujo en mano, el hospital puede analizar cada paso e identificar las actividades con valor agregado y las actividades que se pueden mejorar o eliminar.

EJERCICIO DE APRENDIZAJE ► Si la presión sanguínea del paciente es mayor a 200/120 cuando está siendo preparado para el MRI, regresa a su cuarto durante 2 horas y el proceso se reanuda en el paso 2. ¿Cómo cambiaría el diagrama de flujo? Respuesta:



PROBLEMAS RELACIONADOS ► 6.6, 6.15.

Histogramas

Los histogramas muestran el intervalo de valores de una medida y la frecuencia con la que ocurre cada valor [vea la figura 6.6(f)]. Muestran las lecturas que ocurren con mayor frecuencia, así como las variaciones en las medidas. Es posible calcular estadísticas descriptivas, como las desviaciones promedio y estándar, para describir una distribución. Sin embargo, los datos siempre deben graficarse de manera que se pueda "ver" la forma de la distribución. La presentación visual de la distribución también proporciona ideas sobre la causa de la variación.

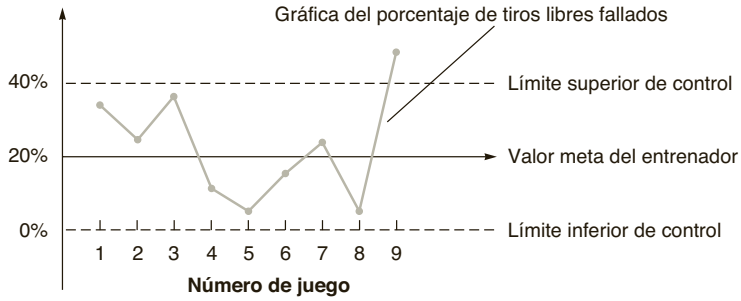
Control estadístico del proceso (SPC)

El **control estadístico del proceso (SPC)** permite monitorear estándares, tomar medidas y realizar acciones correctivas cuando el producto o servicio está siendo producido. Se examinan muestras de los resultados del proceso, y si se encuentran dentro de los límites aceptables, se permite que el proceso continúe. Si caen fuera de ciertos intervalos específicos, el proceso se detiene y, por lo general, se localiza y elimina la causa asignable.

Control estadístico del proceso (SPC)
Un proceso que se usa para monitorear estándares, tomar medidas y realizar acciones correctivas cuando un producto o servicio se está produciendo.

Figura **6.8**

Gráfica de control para calcular el porcentaje de tiros libres fallados por el Orlando Magic durante sus primeros nueve juegos de la nueva temporada



Fernando Medina

Gráficas de control
Presentaciones gráficas de datos de un proceso ubicados en el tiempo con límites de control predeterminados.

Las **gráficas de control** son presentaciones gráficas de datos ubicados en el tiempo que muestran los límites [vea la figura 6.6(g)]. Las gráficas de control están construidas de tal forma que permiten la rápida comparación de los nuevos datos contra la información del desempeño anterior. Tomamos muestras de la salida del proceso y graficamos el promedio de estas muestras en una gráfica que contenga los límites. En una gráfica de control, los límites inferior y superior se definen en unidades de temperatura, presión, peso, longitud, etcétera.

En la figura 6.8 se grafican los porcentajes de una muestra en una gráfica de control. Cuando el promedio de las muestras está dentro de los límites de control inferior y superior, y no se presenta ningún patrón descifrable, se dice que el proceso está bajo control y que sólo hay variaciones naturales. De otra forma, el proceso está fuera de control o desajustado.

En el suplemento de este capítulo se detalla la forma de desarrollar diferentes tipos de gráficas de control, y se estudia el fundamento estadístico que apoya el uso de esta importante herramienta.

La función de la inspección

Inspección
Un medio para asegurarse de que una operación está produciendo en el nivel de calidad esperado.

Para asegurarse de que un sistema esté produciendo al nivel de calidad esperado, se requiere controlar el proceso. Los mejores procesos presentan poca variación del estándar esperado. La tarea del administrador de operaciones es construir tales sistemas de control para verificar, a menudo por inspección, que los procesos se desempeñen de acuerdo con el estándar. Esta **inspección** puede implicar medir, degustar, tocar, pesar o poner a prueba el producto (algunas veces incluso destruirlo cuando se le inspecciona). El objetivo es detectar de inmediato cualquier problema en el proceso. La inspección no corrige las deficiencias de un sistema ni los defectos de un producto; tampoco cambia el producto ni incrementa su valor. La inspección sólo encuentra las deficiencias y los defectos. Aún más, las inspecciones son costosas y no agregan valor al producto.

La inspección debe considerarse como un vehículo para mejorar el sistema. Los administradores de operaciones deben conocer los puntos críticos en el sistema: (1) *cuándo* y (2) *dónde inspeccionar*.

Cuándo y dónde inspeccionar

Decidir cuándo y dónde inspeccionar depende del tipo de proceso y del valor agregado en cada etapa. Las inspecciones se realizan en cualquiera de los siguientes puntos:

1. En la planta de su proveedor mientras éste se encuentra produciendo.
2. En sus propias instalaciones al recibir los bienes del proveedor.
3. Antes de iniciar procesos costosos o irreversibles.
4. Durante un proceso de producción paso a paso.
5. Cuando la producción o el servicio se completan.
6. Antes de la entrega al cliente.
7. En el punto de contacto con el cliente.

Ralf-Finn Hestoft/Corbis-NY

El análisis de buenos métodos y las herramientas apropiadas pueden dar como resultado dispositivos poka-yoke que mejoren la calidad y la velocidad. Aquí, se muestran dos poka-yokes. Primero, el cucharón de aluminio automáticamente coloca las papas fritas en posición vertical y, segundo, el contenedor de tamaño adecuado asegura que la porción servida sea la correcta. McDonald's prospera al llevar rigor y consistencia al negocio de los restaurantes.

Las siete herramientas de TQM analizadas en la sección previa ayudan en esta decisión de "cuándo y dónde inspeccionar". Sin embargo, la inspección no es un sustituto de un producto robusto producido por empleados bien capacitados mediante un buen proceso. En un famoso experimento que realizó una empresa de investigación agregaron 100 piezas defectuosas a un lote de artículos "perfecto" que fue sometido luego a una inspección del 100%. Los inspectores encontraron 68 piezas defectuosas en la primera inspección. Después de tres revisiones encontraron otros 30 artículos defectuosos; en las últimas dos no se encontraron. En conclusión, lo importante es saber que en el proceso de inspección hay variabilidad. Además, los inspectores son seres humanos: se aburren, se cansan y el propio equipo tiene variabilidad. Incluso en una inspección del 100% no se puede garantizar la perfección. Por lo tanto, los buenos procesos y la delegación de autoridad son casi siempre una mejor solución que tratar de encontrar los defectos mediante inspección. No es posible inspeccionar la calidad dentro de un producto.

Por ejemplo, en Velcro Industries, como en muchas organizaciones, los operarios de las máquinas veían a la calidad como el trabajo de "esas personas del departamento de calidad". Las inspecciones se basaban en el muestreo aleatorio y si una parte se veía mal, se eliminaba. La compañía decidió poner más atención en el sistema (los operarios, la reparación y el diseño de maquinaria, los métodos de medición, la comunicación y las responsabilidades) e invertir más dinero en capacitación. Con el tiempo, conforme disminuyeron los defectos, Velcro pudo prescindir de la mitad de las personas de control de calidad que intervenían en el proceso.

TIP PARA EL ESTUDIANTE
Uno de los temas de nuestro tratamiento de la calidad es que "la calidad no se puede inspeccionar dentro de un producto".

Inspección de la fuente

La mejor inspección se conceptualiza como no inspeccionar; esta "inspección" siempre se realiza en la fuente; sólo significa hacer el trabajo de manera apropiada con el operario asegurando que se haga así. A esto se le puede llamar **inspección de la fuente** (o control de la fuente) y es congruente con el concepto de delegación de autoridad en los empleados, donde cada empleado supervisa su propio trabajo. La idea es que cada proveedor, proceso y empleado *trate el siguiente paso en el proceso como si fuera el cliente*, asegurando así un producto perfecto para el siguiente "cliente". Esta inspección puede apoyarse con listas de verificación y controles como el mecanismo libre de fallas denominado *poka-yoke*, que es un término tomado del japonés.

Inspección de la fuente
Control y supervisión en el punto de producción o compra, es decir, en la fuente.

Un **poka-yoke** es un dispositivo a prueba de tontos, o una técnica, que asegura la producción de unidades buenas todo el tiempo. Estos dispositivos especiales evitan errores y proporcionan una retroalimentación rápida sobre los problemas. Un ejemplo sencillo de un mecanismo poka-yoke es la pistola de la bomba de gasolina con plomo o diesel que no entra en la boca del tanque de gasolina "sin plomo" de un automóvil. En McDonald's, el cucharón y la caja de tamaño estándar usados para medir la cantidad exacta de papas fritas son poka-yokes. De manera similar, en un hospital, el preempacado de material quirúrgico que contiene exactamente los artículos necesarios para realizar una operación específica es un dispositivo poka-yoke.

Poka-yoke
Traducido literalmente como "a prueba de tontos"; ha comenzado a tomar el significado de mecanismo o técnica que se emplea para asegurar la producción de una buena unidad todo el tiempo.

Las **listas de verificación** son otro tipo de poka-yoke que ayudan a garantizar la coherencia y la integridad en el desempeño de una tarea. Un ejemplo básico es una lista de cosas por hacer. Esta herramienta puede adoptar la forma de listas de control previas al vuelo utilizadas por los pilotos aviadores, listas de control de seguridad quirúrgica utilizadas por los médicos o listas de control de calidad del software utilizado por programadores. El recuadro AO en acción "Pacientes seguros, hospitales inteligentes" ilustra la importancia que tienen las listas de verificación en la calidad de un hospital.

Lista de verificación
Un tipo de poka-yoke que indica los pasos necesarios para asegurar la coherencia y la integridad de una tarea.

La idea de la inspección de la fuente y de los poka-yokes es asegurar la entrega del 100% de productos o servicios buenos en cada paso del proceso.

AO en acción Pacientes seguros, hospitales inteligentes

Todos los días, en los hospitales se cometen errores simples y evitables que pueden provocar la muerte de los pacientes. Inspirado por dos errores médicos trágicos (un cáncer diagnosticado erróneamente a su padre y una negligencia que mató a un niño de 18 meses de edad, en el hospital Johns Hopkins) el Dr. Peter Pronovost ha hecho su misión, a menudo nadando contra la corriente y contra la cultura médica, para el mejoramiento de la seguridad del paciente y la prevención de muertes.

Comenzó por desarrollar una lista de verificación básica de 5 pasos para reducir las infecciones por catéter. Insertados en las venas de la ingle, el cuello o el pecho para administrar líquidos y medicamentos, los catéteres pueden salvar vidas. Pero cada año, 80 000 estadounidenses contraen infecciones provenientes de *sondas* o *catéteres venosos centrales* y más de 30 000 de estos pacientes mueren. La lista de Pronovost ha reducido las tasas de infección en los hospitales que lo utilizan hasta cero, con lo que se han salvado miles de vidas y decenas de millones de dólares.

Sus pasos para los médicos y enfermeras son simples: (1) lavarse las manos, (2) usar guantes, máscaras y cortinas esterilizados; (3) utilizar antiséptico en el área que se abrirá para el catéter, (4) evitar las venas en los brazos y las piernas, y (5) sacar el catéter lo más pronto posible. También creó un carrito especial, donde se almacenan todos los suministros necesarios.

El Dr. Provonost cree que muchos errores hospitalarios se deben a la falta de estandarización, las malas comunicaciones y la cultura no colaborativa que resulta

David Joel/Getty Images Inc.-Photographer's Choice Royalty Free

"anticuada y tóxica". Señala que las listas de la industria de las aerolíneas son una ciencia, y cada miembro de la tripulación trabaja como parte de un equipo de seguridad. El libro de Provonost ha demostrado que una sola persona, con pequeños cambios, puede hacer una gran diferencia.

Fuentes: Safe Patients, Smart Hospitals (Penguin Publishers, 2011), y *The Wall Street Journal* (2 de marzo de 2011).

Inspección en la industria de los servicios

En las organizaciones orientadas al *servicio*, los puntos de inspección se asignan en una amplia variedad de ubicaciones, como se ilustra en la tabla 6.4. De nuevo, el administrador de operaciones debe decidir dónde se justifican las inspecciones y dónde son útiles las siete herramientas de TQM al emitir estos juicios.

Inspección por atributos
Una inspección que clasifica los artículos como buenos o defectuosos.

Inspección por variables
Clasificación de los artículos inspeccionados como si cayeran en una escala continua de dimensión, tamaño o fuerza.

Inspección de atributos contra variables

Cuando se realizan las inspecciones, las características de calidad se miden como *atributos* o *variables*. La **inspección por atributos** clasifica los artículos en buenos y defectuosos. No hace caso del grado de la falla. Por ejemplo, el foco enciende o no. La **inspección por variables** mide dimensiones como

TABLA 6.4 Ejemplos de inspección en los servicios

ORGANIZACIÓN	LO QUE SE INSPECCIONA	ESTÁNDAR
Despacho de abogados Jones	Desempeño de recepcionista	Contestar el teléfono al segundo timbrazo
	Facturación	Exacta, oportuna y en el formato correcto
	Abogado	Rapidez en regresar llamadas
Hotel Hard Rock	Recepción en mostrador	Uso del nombre del cliente
	Portero	Dar la bienvenida al huésped en menos de 30 segundos
	Habitación	Todas las luces funcionando, baño perfectamente limpio
	Minibar	Resurtido y los cargos reflejados con precisión en la factura
Hospital Arnold Palmer	Facturación	Precisa, oportuna y en el formato correcto
	Farmacia	Precisión en las prescripciones e inventario
	Laboratorio	Auditoría para prueba de laboratorio precisa
	Enfermeras	Actualización inmediata de gráficas
	Admisiones	Introducción de datos correcta y completa
Restaurante Olive Garden	Ayudante de camarero	Servir agua y pan en 1 minuto
	Ayudante de camarero	Retirar todos los artículos de comida y limpiar migajas antes del postre
	Meseros	Conocer y sugerir los platos especiales y postres
Tienda departamental Nordstrom	Áreas de exhibición	Atractivas, bien organizadas, surtidas, buena iluminación
	Almacén	Rotación de productos, organizados, limpios
	Cajeras	Pulcras, corteses y muy conocedoras

peso, velocidad, altura o fuerza para ver si un artículo cae dentro del intervalo aceptable. Si se supone que una pieza de alambre eléctrico tiene un diámetro de 0.01 pulgadas, suele utilizarse un micrómetro para observar si el producto se acerca lo suficiente a esta medida como para pasar la inspección.

Saber si se inspeccionan atributos o variables ayuda a decidir qué enfoque de control estadístico de la calidad se debe tomar, como veremos en el suplemento de este capítulo.

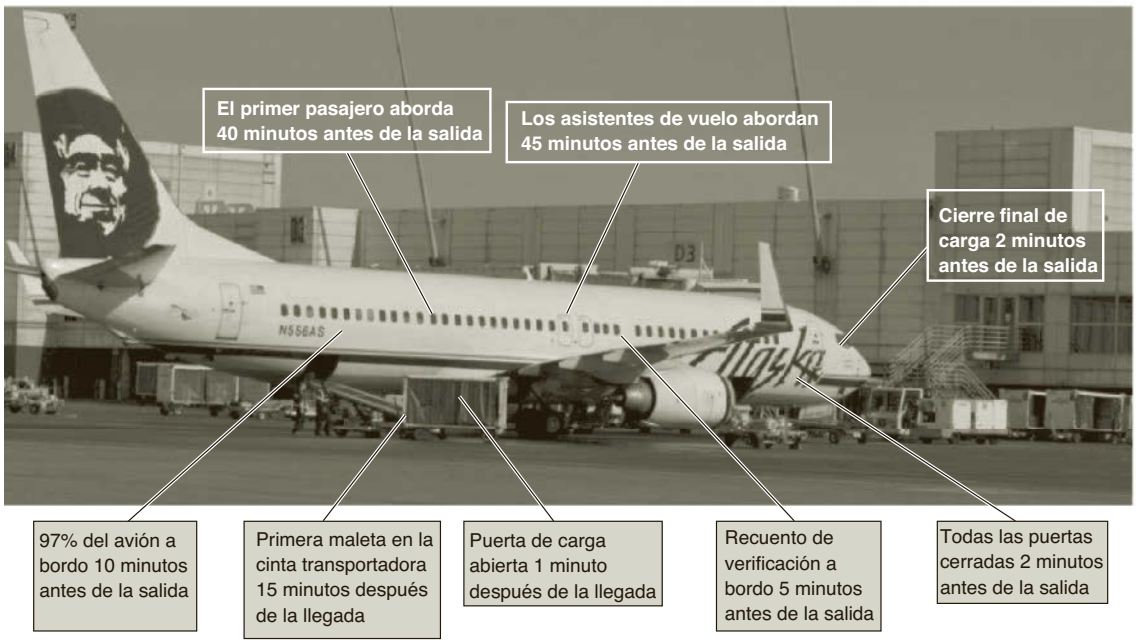
TQM en los servicios

El componente personal de los servicios es más difícil de medir que la calidad de un componente tangible. Por lo general, el usuario de un servicio, como el usuario de un bien, tiene en mente características que forman una base de comparación entre las alternativas. La carencia de cualquier característica puede eliminar al servicio de cualquier consideración posterior. La calidad también puede percibirse como un conjunto de atributos donde muchas de las características menores son superiores a las de la competencia. Este enfoque de la comparación del producto difiere un poco entre bienes y servicios. Sin embargo, lo que es muy diferente sobre la selección de los servicios es la escasa definición de las (1) *diferencias intangibles entre productos* y (2) *las expectativas intangibles que tiene el cliente sobre dichos productos*. En realidad, los atributos intangibles pueden no estar definidos. A menudo en la mente del comprador existen imágenes no verbalizadas. Esto es porque aspectos de marketing como publicidad, imagen y promoción pueden establecer una diferencia.

El administrador de operaciones juega un papel significativo al abordar varios aspectos importantes de la calidad en el servicio. Primero, *el componente tangible de muchos servicios es importante*. Lo bien que se haya diseñado y producido un servicio establece una diferencia. Puede ser qué tan precisa, clara, o completa es la factura de un hotel, qué tan caliente se sirve la comida en Taco Bell, o qué tan bien responde un automóvil después de recogerlo del taller.

Segundo, otro aspecto del servicio y de la calidad en el servicio es el proceso. Observe en la tabla 6.5 que nueve de diez de las determinantes de calidad en el servicio se relacionan con los *procesos del servicio*. Aspectos como la confiabilidad y la cortesía son parte del proceso. El administrador de operaciones puede *diseñar procesos (productos de servicio) que tengan estos atributos* y puede asegurar su calidad a través de las técnicas de TQM analizadas en este capítulo. (Vea la fotografía de Alaska Airlines).

Tercero, el administrador de operaciones debe darse cuenta de que las expectativas del cliente son el estándar contra el cual se juzga el servicio. Las percepciones del cliente sobre la calidad en el servicio son el resultado de la comparación entre sus "expectativas antes del servicio" y su "expe-



Christophe Testi/Shutterstock

Al igual que muchas organizaciones de servicios, Alaska Airlines establece estándares de calidad en áreas como la cortesía, la apariencia y el tiempo. Aquí se muestran algunos de los 50 puntos de control de calidad de la empresa, basada en un tiempo límite para cada salida.

TABLA 6.5 Factores determinantes de la calidad en el servicio

Confiabilidad implica la congruencia entre el desempeño y la seguridad. Significa que la empresa ejecuta bien el servicio la primera vez y que cumple sus promesas.
Respuesta se refiere a la voluntad y prontitud con que los empleados prestan el servicio. Implica tiempos límite para dar el servicio.
Competencia significa que se poseen las destrezas o el conocimiento requerido para desempeñar el servicio.
Acceso implica la capacidad de acercarse y establecer contacto.
Cortesía involucra gentileza, respeto, consideración, trato amable del personal de contacto (incluyendo la recepcionista, los operadores de teléfono, etcétera).
Comunicación significa tener informados a los clientes en un lenguaje que puedan comprender así como escucharlos. Esto puede significar que la compañía necesite ajustar su lenguaje para diferentes clientes (aumentando el nivel de sofisticación con el cliente bien educado y hablando de manera simple y llana con el cliente común).
Credibilidad implica confianza, familiaridad y honestidad. Involucra realmente el tener en cuenta lo que es mejor para el cliente.
Seguridad es estar libre de peligro, riesgo o duda.
Comprensión y conocimiento del cliente implica hacer el esfuerzo por comprender las necesidades del cliente.
Aspectos tangibles incluyen la evidencia física del servicio.

Fuentes: Adaptada de A. Parasuranam, Valarie A. Zeithaml y Leonard L. Berry, "A Conceptual Model of Service Quality and Its Implications for Future Research", *Journal of Marketing* (1985): 49. Copyright © 1985 de la American Marketing Association. Reimpreso con autorización.

riencia real del servicio". En otras palabras, la calidad en el servicio se juzga con base en el cumplimiento de las expectativas. El *administrador puede ser capaz de influir tanto en la calidad del servicio como en las expectativas*. No prometa más de lo que sea capaz de entregar.

Cuarto, el administrador debe esperar excepciones. Hay un nivel estándar de calidad al cual se entrega el servicio en forma regular, como el manejo de una transacción por parte de la cajera de un banco. Sin embargo, hay "excepciones" o "problemas" iniciados por el cliente o por condiciones de operación inferiores a las óptimas (por ejemplo, la computadora "se estropeó"). Esto implica que el sistema de control de calidad debe reconocer y *tener un conjunto de planes alternativos para afrontar condiciones de operación inferiores a las óptimas*.

Recuperación del servicio
Capacitación y autorización a los trabajadores de la línea frontal para que resuelvan un problema de inmediato.

Las compañías bien administradas tienen estrategias de **recuperación del servicio**. Esto significa que capacitan y autorizan a los empleados de la línea frontal para resolver un problema. El personal de los hoteles Marriot se entrena en la rutina **LEARN** (por las siglas en inglés de *Escuchar*, *Empatizar*, *Disculparse*, *Reaccionar*, *Notificar*) donde el paso final asegura que la queja sirva de retroalimentación. El Ritz-Carlton capacita a su personal para no decir sólo "lo siento", sino "por favor acepte mis disculpas", y asigna un presupuesto para reembolsar a los clientes disgustados.

VIDEO 6.2
TQM en los hoteles Ritz-Carlton

Diseñar el producto, administrar el proceso de servicio, igualar las expectativas del cliente con el producto, y prepararse para las excepciones son actividades clave para obtener la calidad en los servicios. El recuadro *AO en acción* "Espías de Richey International" proporciona otra visión de la forma en la que los administradores de operaciones mejoran la calidad en los servicios.

AO en acción Espías de Richey International

¿Cómo mantienen su calidad los hoteles de lujo? Inspeccionan. Pero cuando el producto es un servicio uno a uno, que depende en gran medida del comportamiento personal, ¿cómo realizar la inspección? ¡Contratando espías!

Richey International es el espía. Los hoteles favoritos, los centros vacacionales y las cadenas intercontinentales han contratado a Richey para realizar evaluaciones de calidad a través del espionaje. Los empleados de Richey, haciéndose pasar por clientes, realizan las inspecciones. Sin embargo, incluso la administración debe haber establecido las expectativas del cliente y los servicios específicos que resultan en la satisfacción del mismo. Sólo entonces los administradores saben dónde y cómo inspeccionar. La capacitación dinámica y las inspecciones objetivas refuerzan el comportamiento que satisfará las expectativas del cliente.

Los hoteles utilizan a los inspectores encubiertos de Richey para asegurar la conformidad con los estándares exactos. Los hoteles no saben cuándo llegarán los evaluadores o cuáles nombres usarán. Se evalúan más de 50 estándares diferentes incluso antes de que los inspectores se registren en un hotel de lujo. Durante las siguientes 24 horas y usando listas de revisión, grabaciones en video y fotografías, preparan por escrito los informes e incluyen la evaluación de estándares como:

- ¿El portero da la bienvenida a cada huésped en menos de 30 segundos?
- ¿El encargado del mostrador principal usa el nombre del huésped mientras se le registra?
- ¿Están la tina y la regadera impecablemente limpias?
- ¿Cuántos minutos pasan desde que el cliente se sienta a desayunar hasta que le sirven un café?
- ¿El mesero estableció contacto visual con el cliente?
- ¿Se facturaron de manera correcta los cargos del minibar?

Los estándares establecidos, la capacitación dinámica y las inspecciones son parte del esfuerzo de TQM en estos hoteles. La calidad no sucede por accidente.

Fuentes: Hotel and Motel Management (agosto de 2002): 128; *The Wall Street Journal* (12 de mayo de 1999); y *Forbes* (5 de octubre de 1998).

Resumen

Calidad es un término que significa distintas cosas para diferentes personas. En este capítulo se define como "la totalidad de los aspectos y las características de un producto o servicio que refuerzan su capacidad para satisfacer necesidades establecidas o implícitas". La definición de las expectativas de calidad resulta crítica para las operaciones eficaces y eficientes.

La calidad requiere de la construcción de un entorno de administración de la calidad total (TQM) porque no se puede inspeccionar dentro de un producto. El capítulo también analiza siete conceptos de TQM: mejora continua, Seis Sigma, delegación de la autoridad en los empleados, benchmarking, entrega justo a tiempo, conceptos de Taguchi, y el conocimiento de las herramientas de TQM. Las siete herramientas de TQM que se tratan en este capítulo son hojas de verificación, diagramas de dispersión, diagramas de causa y efecto, gráficas de Pareto, diagramas de flujo, histogramas, y control estadístico del proceso (SPC).

Términos clave

Administración de la calidad total (TQM) (p. 212)
Benchmarking (p. 214)
Calidad (p. 209)
Calidad orientada hacia una meta (p. 217)
Calidad robusta (p. 216)
Círculo de calidad (p. 214)
Control estadístico del proceso (SPC) (p. 221)
Costo de la calidad (COQ) (p. 210)
Delegación de la autoridad en los empleados (p. 214)
Diagrama de causa-efecto, diagrama de Ishikawa o diagrama de espina de pescado (p. 219)
Diagramas de flujo (p. 220)
Función de pérdida de calidad (QLF) (p. 217)
Gráficas de control (p. 222)
Gráficas de Pareto (p. 219)
Inspección (p. 222)
Inspección de la fuente (p. 223)
Inspección por atributos (p. 224)
Inspección por variables (p. 224)
ISO 9000 (p. 210)
Lista de verificación (p. 223)
PDCA (p. 212)
Poka-yoke (p. 223)
Recuperación del servicio (p. 226)
Seis Sigma (p. 213)

Dilema ético

Hace unos años, una demanda legal alcanzó los encabezados en todo el mundo cuando una cliente del servicio al auto de McDonald´s derramó una taza de café sobre sí misma. Reclamando que el café estaba demasiado caliente para ser consumido con seguridad en un automóvil, la mujer, de 80 años con quemaduras severas, ganó 2.9 millones de dólares en el juicio. (Después el juez redujo el pago a $640 000). McDonald's alegó que el producto fue servido de acuerdo con las especificaciones correctas y que tenía la calidad apropiada. Además, la taza tenía la leyenda "Precaución: el contenido puede estar caliente". El café de McDonald's, a 180°F, se sirve más caliente (por regla corporativa) que el de los demás restaurantes a pesar de recibir cientos de quejas por este motivo en los últimos 10 años. De manera incidental, casos parecidos ventilados legalmente resultaron en veredictos más benévolos, pero siempre en favor de los demandantes. Por ejemplo, Motor City Bagel Shop fue demandada por una taza de café derramada por un cliente del servicio en el auto, y Starbucks por un cliente que derramó café en su tobillo.

En estas situaciones, ¿cometen una falta McDonald's, Motor City y Starbucks?, ¿cómo se involucran la calidad y la ética en estos casos?

Preguntas para análisis

1. Explique la forma en la que la mejora de la calidad puede conducir a reducir los costos.
2. Como un ejercicio en internet, determine los criterios del Premio Baldrige. Visite el sitio **www.quality.nist.gov**.
3. De los 14 puntos de Deming, ¿cuáles son los tres que considera más importantes para el éxito de un programa de TQM?, ¿por qué?
4. Enumere los seis conceptos necesarios para un programa de TQM efectivo. ¿Cómo se relacionan con los 14 puntos de Deming?
5. Mencione tres personas importantes que se relacionan con los conceptos de calidad estudiados en este capítulo. En cada caso, escriba una frase que resuma la contribución principal de cada uno al campo de la administración de la calidad.
6. ¿Cuáles son las siete herramientas de la TQM?
7. ¿De qué forma el temor en el lugar de trabajo (y en el salón de clases) inhibe el aprendizaje?
8. ¿De qué forma puede una universidad controlar la calidad de sus resultados (es decir, de sus graduados)?
9. Philip Crosby dijo que la calidad es gratuita. ¿Por qué?
10. Enliste los tres conceptos centrales del enfoque de Taguchi.
11. ¿Cuál es el propósito de usar una gráfica de Pareto para un problema determinado?
12. ¿Cuáles son las cuatro categorías generales de "causas" que ayudan a constituir la estructura inicial de un diagrama de Ishikawa, o diagrama de causa y efecto?
13. De los diferentes puntos donde puede ser necesaria la inspección, ¿cuáles se aplican muy bien en la manufactura?
14. ¿Qué papeles desempeñan los administradores de operaciones en la orientación de los aspectos principales de la calidad en el servicio?
15. Explique con sus propias palabras qué significa *inspección de la fuente*.
16. ¿Cuáles son los diez factores determinantes de la calidad en el servicio?
17. Mencione algunos productos que no requieran alta calidad.
18. ¿Qué significa la fórmula $L = D^2C$?
19. En este capítulo se ha sugerido que la construcción de la calidad en un proceso y su gente es difícil. Las inspecciones también son complicadas. Sólo para indicar cuán difíciles son, cuente el número de letras *E* (tanto mayúsculas como minúsculas) que hay en el recuadro de AO en acción "Espías de Richey International" en la página 226 (incluya el título pero no la nota al pie). ¿Cuántas encontró? Si cada estudiante hace esto de manera individual, ¡es muy probable que encuentre una distribución en vez de un solo número!

Problema resuelto

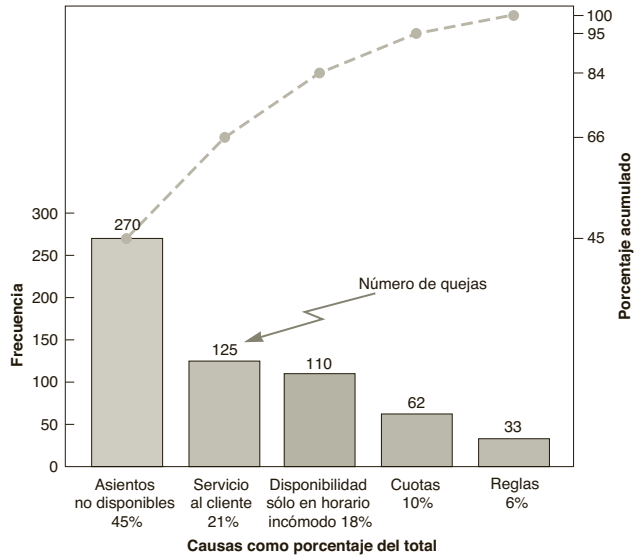
PROBLEMA RESUELTO 6.1

A continuación se resumen las frecuentes quejas de los pasajeros de Northern Airlines acerca del canje de millas gratuitas, descontadas y actualizadas. Las quejas se clasifican en cinco categorías, a partir de las 600 cartas recibidas este año.

QUEJA	FRECUENCIA
No se pudo acceder a servicio al cliente para realizar solicitudes	125
Asientos no disponibles en la fecha solicitada	270
Hubo que pagar cuotas para obtener asientos "gratuitos"	62
Había asientos disponibles, pero sólo para vuelos en horarios incómodos	110
Las reglas cambian cada vez que el cliente llama	33

Desarrolle un diagrama de Pareto para los datos.

SOLUCIÓN



Problemas

• **6.1** Un fabricante de ropa vanguardista colocó anuncios provocadores y de alto perfil en la carretera 101, y de manera regular recibe llamadas de protesta de personas que se sintieron ofendidas por los mensajes La compañía no tiene idea de cuántas personas ven los anuncios, pero ha recopilado estadísticas del número de llamadas telefónicas de observadores incómodos.

TIPO	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE QUEJAS
R	Ofensivo racial y étnicamente	10
M	Insultante para los hombres	4
W	Insultante para las mujeres	14
I	El anuncio es incomprensible	6
O	Otros	2

a) Represente estos datos con una gráfica de Pareto. También represente la línea acumulada de quejas.
b) ¿Qué porcentaje puede atribuirse a la queja más importante?

• **6.2** Desarrolle un diagrama de dispersión para dos variables de interés [digamos las páginas de un periódico por día de la semana; vea el ejemplo de la figura 6.6(b)].

• **6.3** Desarrolle una gráfica de Pareto para las representar siguientes causas de bajas calificaciones en un examen:

RAZONES DE BAJA CALIFICACIÓN	FRECUENCIA
Tiempo insuficiente para terminar	15
Llegada tarde al examen	7
Dificultad para comprender el material	25
Tiempo insuficiente de preparación	2
Estudio del material equivocado	2
Distracciones en la sala de examen	9
Se acabaron las baterías de la calculadora durante el examen	1
Olvido de la fecha del examen	3
Sentirse enfermo durante el examen	4

• **6.4** Desarrolle un histograma para el tiempo que le llevó recibir seis pedidos recientes en un restaurante de comida rápida.

•• **6.5** El restaurante de Kathleen McFadden ubicado en Boston ha registrado los siguientes datos para ocho clientes recientes:

NÚMERO DE CLIENTE, i	TIEMPO (MINS.) DESDE LA ORDEN HASTA LA LLEGADA DE LA COMIDA (y_i)	NÚMERO DE VIAJES A LA COCINA (HECHOS POR LA MESERA) (x_i)
1	10.50	4
2	12.75	5
3	9.25	3
4	8.00	2
5	9.75	3
6	11.00	4
7	14.00	6
8	10.75	5

a) McFadden quiere que usted grafique los ocho puntos (x_i, y_i), $i = 1, 2,..., 8$. Está preocupada porque los clientes han estado esperando demasiado por su comida, y con esta gráfica se pretende ayudarla a encontrar las posibles causas del problema.
b) ¿Éste es un ejemplo de qué tipo de gráfica?

•• **6.6** Desarrolle un diagrama de flujo [como en la figura 6.6(e) y el ejemplo 2] que muestre todos los pasos que implica la planeación de una fiesta.

•• **6.7** Considere los tipos de malos hábitos de manejo que puedan ocurrir ante un semáforo. Elabore una lista con los diez que usted considere tienen mayor probabilidad de ocurrencia. Agregue la categoría "otro" a su lista.
a) Elabore una hoja de verificación [como en la figura 6.6(a)] para registrar la frecuencia de estos hábitos; luego visite el cruce de dos calles muy transitadas a cuatro horas distintas del día, dos de estas horas deben ser de mucho tráfico (entrada al trabajo, salida a comer). Observe durante 15 o 20 minutos la frecuencia con que ocurren los hábitos de su lista.
b) Construya una gráfica de Pareto que muestre la frecuencia relativa de ocurrencia de cada hábito.

•• **6.8** Dibuje un diagrama de espina de pescado con detalles de las razones por las que el cliente de una aerolínea podría estar insatisfecho.

•• **6.9** Considere la tarea cotidiana de llegar a tiempo al trabajo o a la primera clase. Dibuje un diagrama de espina de pescado que muestre las razones por las que podría llegar tarde.

•• **6.10** Construya un diagrama de causa y efecto que refleje el siguiente enunciado: "Los estudiantes están insatisfechos con el proceso de inscripción de la universidad", use el método de las "4 *M*" o genere su propio esquema de organización. Incluya cuando menos 12 causas.

•• **6.11** Dibuje un diagrama de espina de pescado para describir las razones que podrían dar lugar a que su recibo muestre una cifra equivocada cuando llega a pagar su inscripción a la escuela.

••• **6.12** Mary Beth Marrs, gerente de un complejo de departamentos, se siente abrumada por el número de quejas que está recibiendo. La tabla siguiente muestra la hoja de verificación que registró durante las últimas 12 semanas. Desarrolle una gráfica de Pareto con esta información. ¿Cuáles serían sus recomendaciones?

SEMANA	JARDINES	ESTACIONAMIENTO Y ENTRADAS	ALBERCA	PROBLEMAS ENTRE INQUILINOS	ELECTRICIDAD Y PLOMERÍA
1	✓✓✓	✓✓	✓	✓✓✓	
2	✓	✓✓✓	✓✓	✓✓	✓
3	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✓	
4	✓	✓✓✓✓	✓	✓	✓✓
5	✓✓	✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓	
6	✓	✓✓✓✓	✓✓		
7		✓✓✓	✓✓	✓✓	
8	✓	✓✓✓✓	✓✓	✓✓✓	✓
9	✓	✓✓	✓		
10	✓	✓✓✓✓	✓✓	✓✓	
11		✓✓✓	✓✓	✓	
12	✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓	

• **6.13** Use el análisis de Pareto para analizar los siguientes datos recopilados en una línea de ensamble de tarjetas de circuitos impresos.

DEFECTO	NÚMERO DE OCURRENCIAS DEL DEFECTO
Los componentes no se adhieren	143
Exceso de adhesivo	71
Transistores mal ubicados	601
Dimensión defectuosa de la tarjeta	146
Perforaciones de montaje en posición incorrecta	12
Problemas de circuito en la prueba final	90
Componente equivocado	212

a) Prepare una gráfica con los datos.
b) ¿A qué conclusiones llegó?

•• **6.14** A continuación se proporciona una lista de los 16 problemas que conducen a formulaciones incorrectas en la unidad de fabricación de mermelada de Tuncey Bayrak en Nueva Inglaterra:

Lista de problemas

1. Medición incorrecta	9. Variabilidad en la precisión de la escala
2. Escalas anticuadas	10. Equipo sin reparar
3. Carencia de instrucciones claras	11. Cálculo técnico errado
4. Materia prima dañada	12. Frascos mal etiquetados
5. El operador leyó mal la pantalla	13. Controles erróneos de temperatura
6. Limpieza inadecuada	14. Pesos incorrectos
7. Mantenimiento incorrecto	15. Falla en la comunicación de prioridades
8. Controles de flujo inadecuados	16. Instrucciones inadecuadas

Dibuje un diagrama de espina de pescado y clasifique cada uno de estos problemas de manera correcta, use el método de las "cuatro *M*".

•• **6.15** Desarrolle un diagrama de flujo para lo siguiente:
a) Llenar el tanque de gasolina en una estación de autoservicio.
b) Determinar el saldo de su cuenta bancaria y retirar efectivo en un cajero automático.
c) Recibir un cono de helado de yogur en una nevería.

•••• **6.16** Boston Electric Generators ha recibido muchas quejas de su cliente principal, Home Station, por la calidad de sus embarques de generadores domésticos. Daniel Shimshak, el gerente de planta, está preocupado porque un cliente le proporcionó la única información con que cuenta la compañía sobre la calidad de sus embarques. Decidió recopilar información de los embarques defectuosos mediante un formato que los conductores deben llenar al llegar a las tiendas de sus clientes. Se han recibido los formatos de los primeros 279 embarques registrados, y muestran los siguientes datos de las últimas 8 semanas:

SEMANA	NÚMERO DE EMBARQUES	NÚMERO DE EMBARQUES CON DEFECTOS	*RAZÓN DE EMBARQUE DEFECTUOSO*			
			FACTURA DE EMBARQUE EQUIVOCADA	CARGA EN CAMIÓN EQUIVOCADO	PRODUCTO DAÑADO	CAMIONES RETRASADOS
1	23	5	2	2	1	
2	31	8	1	4	1	2
3	28	6	2	3	1	
4	37	11	4	4	1	2
5	35	10	3	4	2	1
6	40	14	5	6	3	
7	41	12	3	5	3	1
8	44	15	4	7	2	2

Aunque Daniel incrementó su capacidad agregando más trabajadores a su contingente normal de 30, sabía bien que durante muchas semanas había superado el resultado normal de 30 embarques a la semana. Una revisión de su rotación de personal durante las 8 semanas muestra lo siguiente:

SEMANA	NÚMERO DE NUEVAS CONTRATACIONES	NÚMERO DE CONTRATOS CANCELADOS	NÚMERO TOTAL DE TRABAJADORES
1	1	0	30
2	2	1	31
3	3	2	32
4	2	0	34
5	2	2	34
6	2	4	32
7	4	1	35
8	3	2	36

a) Desarrolle un diagrama de dispersión usando el número total de embarques y el número de embarques defectuosos. ¿Parece haber alguna relación?
b) Desarrolle un diagrama de dispersión con la variable "rotación" (número de nuevas contrataciones más el número de contratos cancelados) y el número de embarques defectuosos. ¿Considera que el diagrama describe alguna relación entre las dos variables?
c) Desarrolle una gráfica de Pareto para el tipo de defectos que se han presentado.
d) Dibuje un diagrama de espina de pescado que muestre las posibles causas de los embarques defectuosos.

••• **6.17** Una encuesta reciente de Gallup aplicada a 519 adultos que viajaron el año pasado encontró el siguiente número de quejas acerca de los vuelos: asientos estrechos (45), costo (16), aversión o miedo a volar (57), medidas de seguridad (119), servicio deficiente (12), problemas de conexión de vuelo (8), aviones saturados (42), aviones retrasados/esperas (57), comida (7), pérdida de equipaje (7) y otros (51).

a) ¿Qué porcentaje de los encuestados no encontraron nada que les disgustara?
b) Dibuje un diagrama de Pareto que resuma estas respuestas. Incluya el grupo "sin queja".
c) Utilice el método de las "cuatro *M*" para crear un diagrama de espina de pescado con las 10 categorías de queja (excluya las categorías de "otros" y "sin queja").
d) Si usted administrara una compañía aérea, ¿cuáles dos o tres problemas específicos abordaría para mejorar el servicio al cliente?, ¿por qué?

ESTUDIOS DE CASO

Southwestern University: (C)*

La popularidad del programa de fútbol americano de Southwestern University ha resurgido cada año desde la llegada de su nuevo entrenador Phil Flamm, hace 5 años, al colegio de Stephenville, Texas. (Vea Southwestern University: (A) en el capítulo 3 y (B) en el capítulo 4). Con el estadio de fútbol cerrado por la ampliación de 54 000 asientos y la presión del entrenador para que se construya un nuevo estadio, el presidente de SWU, Joel Wisner, enfrenta varias decisiones difíciles. Después de lograr una fenomenal victoria sobre su archienemigo, la University of Texas, en el partido de bienvenida el otoño pasado, el doctor Wisner no está tan contento como se pudiera esperar. En lugar de recibir el entusiasmo de ex alumnos, estudiantes, docentes y la comunidad, todo lo que Wisner escuchó fueron reclamos. "Las colas en los locales de los concesionarios eran demasiado largas", "fue más difícil encontrar estacionamiento y estuvo más lejos que en los años anteriores" (es decir, antes de que el equipo ganara con regularidad), "los asientos no eran cómodos", "el tráfico llegaba hasta la mitad del camino a Dallas", etcétera. "El presidente de una universidad simplemente no puede ganar", se decía a sí mismo Wisner.

Durante la reunión con su personal el siguiente lunes, Wisner se dirigió a su vicepresidente de administración, Leslie Gardner. "Desearía que usted se hiciera cargo de las quejas del fútbol, Leslie", dijo. "Vea cuáles son los *verdaderos* problemas y téngame al tanto sobre cómo piensa resolverlos.". La petición no pareció sorprender a Gardner, "Ya empecé a estudiarlo, Joel", respondió. "Hemos estado encuestando a 50 seguidores por juego durante el último año para saber lo que piensan. Todo esto es parte del esfuerzo de TQM en todo el campus. Sólo permíteme revisar unas cuantas cosas y me pondré en contacto la próxima semana".

Al regresar a su oficina, Gardner tomó el expediente que su asistente había compilado (vea la tabla 6.6), lo revisó y pensó: "Aquí hay mucha información".

TABLA 6.6 Resultados de la encuesta sobre satisfacción de los aficionados (*N* = 250)

		CALIFICACIÓN GENERAL				
		A	B	C	D	F
Día de juego	A. Estacionamiento	90	105	45	5	5
	B. Tráfico	50	85	48	52	15
	C. Asientos	45	30	115	35	25
	D. Entretenimiento	160	35	26	10	19
	E. Programa impreso	66	34	98	22	30
Boletos	A. Precios	105	104	16	15	10
	B. Abonos por temporada	75	80	54	41	0
Concesiones	A. Precios	16	116	58	58	2
	B. Selección de comidas	155	60	24	11	0
	C. Rapidez del servicio	35	45	46	48	76
Encuestados						
Ex alumnos	113					
Estudiantes	83					
Profesores y personal administrativo	16					
Ninguno de los anteriores	38					

(la tabla continúa)

Comentarios libres en las tarjetas de la encuesta:

El estacionamiento es un lío	Más puestos de hot dogs	Pongan asientos más grandes	
Agreguen un palco	Los asientos son totalmente de metal	Acomodadores amables	Programas muy caros
Consigan mejores porristas	Necesitan palcos	Necesitan mejores asientos	Quiero asientos más suaves
Dupliquen los encargados del estacionamiento	Los asientos apestan	Amplíen los lotes de estacionamiento	¡Venzan a los Cuernos Largos!
Todo está bien	¡Vamos SWU!	Odio los asientos en gradas	Yo pagaría por un palco
Demasiado lleno	Las colas son terribles	Los hot dogs estaban fríos	Asientos demasiados pequeños
Asientos muy angostos	Los asientos son incómodos	¿3 dólares por un café? No es posible	La banda estuvo magnífica
Buena comida	Yo pagaría más por ver mejor	Pongan palcos	Amo a Phil Flamm
¡Phil F. para presidente!	Hagan un nuevo estadio	Me encantan los nuevos uniformes	Todo está maravilloso
Olí que alguien fumaba droga	Los estudiantes necesitan un código de vestuario	Me tomó una hora estacionarme	Construyan un nuevo estadio
El estadio es muy antiguo	Quiero asientos acojinados	El entrenador es increíble	Trasladen los juegos a Dallas
Los asientos parecen de piedra	No hay suficiente policía	Pongan más bebederos	Sin quejas
No hay suficientes policías para el tráfico	Estudiantes demasiado rudos	Mejoren los asientos	Baño sucio
Los juegos comienzan muy tarde	El estacionamiento es terrible	Los asientos son incómodos	
Contraten más policías para el tráfico	Los baños no estaban limpios	Agranden el estacionamiento	
Necesitan una nueva banda	No hay suficientes espacios para discapacitados en el estacionamiento	Soy demasiado viejo para los asientos de banca	
¡Grandioso!	Bien hecho, SWU	Sirven café frío durante el juego	
		Mi compañía comprará un palco, ¡Constrúyanlo!	

Preguntas para análisis

1. Empleando cuando menos dos herramientas de calidad, analice los datos y presente sus conclusiones.
2. ¿Cómo podría haber sido más útil la encuesta?
3. ¿Cuál es el siguiente paso?

*Este caso integrado se presenta a lo largo del libro. Otros aspectos que enfrenta Southwestern University con su estadio de fútbol son: (A) Administración del proyecto de renovación (capítulo 3); (B) Pronóstico de la asistencia a los juegos (capítulo 4); (D) Análisis desglosado de los servicios de comida (suplemento 7 del sitio web); (E) Localización del nuevo estadio (capítulo 8 en el sitio web); (F) Planeación del inventario de los programas de fútbol (capítulo 12 del sitio web); (G) Programación del personal de seguridad del campus durante los días de juego (capítulo 13).

Cultura de la calidad en el hospital Arnold Palmer

Caso en video

Fundado en 1989, el hospital Arnold Palmer es uno de los hospitales más grandes que hay en Estados Unidos para mujeres y niños, tiene 431 camas en dos instalaciones que en conjunto ocupan un área de 676 000 pies cuadrados. Ubicado en el centro de Orlando, Florida, y llamado así en honor a su famoso benefactor golfista, el hospital tiene más de 2000 empleados, da servicio a un área de 18 condados del centro de Florida, y es el único centro habilitado para atender traumatismos de nivel 1 en niños en esa región. El hospital Arnold Palmer proporciona un amplio rango de servicios médicos, incluyendo cuidado intensivo neonatal y pediátrico, oncología y cardiología pediátrica, cuidados para embarazos de alto riesgo y cuidado maternal intensivo.

El problema de evaluar la calidad del cuidado de la salud

La calidad en el cuidado de la salud es una meta que profesan todos los hospitales, pero el hospital Arnold Palmer realmente ha desarrollado medios integrales y científicos para pedir a los clientes que juzguen la calidad del servicio que reciben. Al participar en un ejercicio de benchmarking a nivel nacional contra otros hospitales, el Arnold Palmer se clasificó de manera consistente en el 10% superior de satisfacción general del paciente. La directora ejecutiva Kathy Swanson dice: "Los hospitales de esta área se distinguirán en gran medida por la satisfacción de sus clientes. Debemos tener información precisa acerca de cómo juzgan nuestros pacientes y sus familias la calidad de nuestros cuidados, por ello sigo los resultados del cuestionario diariamente. La encuesta profunda me ayuda a mí y a otros integrantes del equipo a obtener un conocimiento rápido con base en la retroalimentación del paciente". Los empleados del hospital Arnold Palmer tienen autorización para dar regalos de hasta 200 dólares a los pacientes que encuentren una razón para quejarse de los servicios del hospital, tales como comida, cortesía, atención rápida o limpieza.

Swanson no se enfoca sólo en las encuestas hechas al cliente, que se envían a los pacientes una semana después de su alta, sino también en una variedad de medidas internas. Por lo general, estas medidas inician en el nivel más básico, donde el equipo ve un problema y desarrolla maneras de rastrear el desempeño. La filosofía ya establecida para el hospital apoya el concepto de que cada paciente es importante y se respeta como una persona. Ese paciente tiene derecho a recibir cuidados integrales, compasivos y centrados en la familia, proporcionados por un equipo que está bajo la dirección de un médico capaz.

Algunas de las medidas que Swanson monitorea con sumo cuidado son la morbilidad, los niveles de infección, las tasas de readmisión, los costos por caso, y la duración de las estadías. Las herramientas que utiliza a diario incluyen gráficas de Pareto, diagramas de flujo y diagramas de proceso, además del benchmarking contra hospitales nacionales y de la región sureste de Estados Unidos.

Los resultados de todos estos esfuerzos han sido una cultura de la calidad manifestada en la alta clasificación del Arnold Palmer en lo relativo a la satisfacción del cliente y una de las tasas de supervivencia más altas de bebés muy enfermos.

Preguntas para análisis*

1. ¿Por qué es importante para el hospital Arnold Palmer obtener una evaluación por parte del paciente de la calidad de los cuidados recibidos? ¿El paciente tiene la experiencia necesaria para poder juzgar estos servicios?
2. ¿Cómo construiría una cultura de la calidad en una organización como el hospital Arnold Palmer?
3. ¿Qué técnicas utiliza el hospital Arnold Palmer en su esfuerzo por lograr la calidad y la mejora continua?
4. Desarrolle un diagrama de espina de pescado ilustrando las variables de calidad para una paciente que acaba de dar a luz en el hospital Arnold palmer (o en cualquier otro hospital).

*Quizá desee ver el video que complementa al presente caso antes de responder a estas preguntas.

Fuente: Kathy Swanson, Directora Ejecutiva del hospital Arnold Palmer.

Calidad en Ritz-Carlton Hotel Company

Caso en video

Ritz-Carlton. Este nombre por sí solo evoca imágenes de lujo y calidad. Como la primera compañía de hoteles en ganar el Premio Nacional de Calidad Malcolm Baldrige, el Ritz maneja la calidad como si fuera la razón de ser de la compañía. Esto significa el compromiso diario con la satisfacción de las expectativas del cliente y asegurar que cada hotel esté libre de deficiencias.

En la industria hotelera la calidad llega a ser difícil de cuantificar. Los huéspedes no compran un producto cuando se hospedan en el Ritz: compran una experiencia. Entonces, crear la combinación correcta de elementos que hagan sobresalir dicha experiencia es la meta y el desafío de cada empleado, desde el mantenimiento hasta la administración.

Antes de registrarse para participar en el Premio Baldrige, la administración de la compañía llevó a cabo un riguroso autoexamen de sus operaciones con la intención de cuantificar la calidad. Se estudiaron 19 procesos, incluidos el envío de servicio a las habitaciones, reservación y registro de huéspedes, entrega de mensajes y servicio de desayuno. Este periodo de autoestudio incluyó la medición estadística del flujo de trabajo en los procesos y tiempos de ciclo para áreas que comprendían desde el tiempo de entrega de servicio a las habitaciones y las reservaciones, hasta la eficiencia del valet parking y la limpieza. Los resultados se usaron para desarrollar puntos de comparación contra los cuales se pudieran medir las actividades futuras.

Con objetivos cuantificables específicos, los administradores y empleados de Ritz-Carlton se enfocan ahora en la mejora continua. La meta es la satisfacción del cliente al 100%: si la experiencia de un cliente no cumple sus expectativas, Ritz-Carlton corre el riesgo de que ese huésped se vaya con la competencia.

Una de las formas en las que la compañía ha dado más significado a sus esfuerzos por la calidad es organizar a sus empleados en equipos de trabajo "autodirigidos". Los equipos de empleados determinan cómo programar el trabajo, qué trabajo necesita realizarse, y qué hacer sobre los problemas de calidad que se presentan en sus propias áreas. Con el propósito de que los empleados observen la relación que hay entre su área específica y las metas globales, también se les brinda la oportunidad de recibir capacitación adicional en las operaciones del hotel. Ritz-Carlton está convencido de que un empleado más educado e informado está en una mejor posición para tomar decisiones que beneficien a la organización.

Preguntas para análisis*

1. ¿De qué formas supervisa Ritz-Carlton su éxito en lograr la calidad?
2. Muchas compañías afirman que su meta es entregar productos y servicios de calidad. ¿Qué acciones podrían esperarse por parte de una compañía que intenta que la calidad sea algo más que un lema o una frase cualquiera?
3. ¿Por qué podría costar menos a Ritz-Carlton "hacer las cosas bien" desde la primera vez?
4. ¿Cómo se emplean las gráficas de control, las gráficas de Pareto y los diagramas de causa y efecto para identificar los problemas de calidad en un hotel?
5. ¿Cuáles serían algunas medidas no financieras de satisfacción del cliente que podrían usarse en Ritz-Carlton?

*Quizá desee ver el video que complementa al presente caso antes de responder a estas preguntas.

Fuente: Adaptado de C. T. Horngren, S. M. Datar y G. Foster, *Cost Accounting*, 14a. ed. (Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2012).

Capítulo 6 **Repaso *rápido***

Título principal	Repaso del material	
CALIDAD Y ESTRATEGIA **(p. 208)**	La administración de la calidad ayuda a desarrollar estrategias exitosas de diferenciación, bajo costo y respuesta. Dos maneras en las que la calidad mejora la rentabilidad son: ■ *Ganancias por ventas* a través de una mejor respuesta, flexibilidad de precios, aumento de participación en el mercado y mejora de la reputación ■ *Reducción de costos* a través de una mayor productividad, menos trabajos repetidos y costos de desperdicio, y una reducción de los costos de garantía	**VIDEO 6.1** La cultura y la calidad en el Hospital Arnold Palmer
DEFINICIÓN DE CALIDAD **(pp. 209-211)**	Un objetivo del administrador de operaciones es construir un sistema completo de administración de la calidad que identifique y satisfaga las necesidades del cliente. ■ **Calidad** —La capacidad de un producto o servicio para satisfacer las necesidades del cliente. La Sociedad Estadounidense para el Control de Calidad (ASQ) define la calidad como "la totalidad de los aspectos y las características de un producto o servicio que conduce a su capacidad de satisfacer las necesidades establecidas o implícitas". Los dos premios a la calidad más reconocidos son: ■ *Estados Unidos*: Premio Nacional Malcolm Baldrige a la Calidad, el nombre de un ex secretario de Comercio ■ *Japón*: Premio Deming, nombrado así en honor a un estadounidense, el Dr. W. Edwards Deming ■ **ISO 9000** —Un conjunto de normas de calidad elaboradas por la Organización Internacional de Estandarización (ISO). ISO 9000 es el único estándar de calidad con reconocimiento internacional. Para hacer negocios a nivel mundial, es fundamental encontrarse en el directorio de ISO. ■ **Costo de la calidad (COQ)** —El costo de hacer las cosas mal; es decir, el precio del no cumplimiento. Las cuatro categorías principales de costos asociados a la calidad son *costos de prevención*, *costos de evaluación*, *costos de fallas internas* y *costos de fallas externas*. Cuatro líderes en el campo de la administración de la calidad son W. Edwards Deming, Joseph M. Juran, Armand Feigenbaum y Philip B. Crosby.	
ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD TOTAL **(pp. 212-217)**	■ **Administración de la calidad total (TQM)** —Administración de toda una organización de modo que sobresalga en todos los aspectos de los productos y servicios que son importantes para el cliente. Siete conceptos para un programa TQM eficaz son (1) la mejora continua, (2) Seis Sigma, (3) la delegación de autoridad a los empleados, (4) benchmarking, (5) las entregas justo a tiempo (JIT), (6) los conceptos de Taguchi y (7) el conocimiento de las herramientas de TQM. ■ **PDCA** —Un modelo de mejora continua que involucra cuatro etapas: planear, hacer, verificar y actuar. Los japoneses usan la palabra *kaizen* para describir el proceso de mejora continua: el establecimiento y logro de metas cada vez más altas. ■ **Seis Sigma** —Un programa para ahorrar tiempo, mejorar la calidad y reducir los costos. En un sentido estadístico, Seis Sigma describe un proceso, producto o servicio con una capacidad extremadamente alta: 99.9997% de precisión, o 3.4 defectos por millón. ■ **Delegación de autoridad en el empleado**—Ampliación del trabajo de los empleados de modo que la responsabilidad y la autoridad agregadas se trasladen al nivel más bajo posible en la organización. La literatura de administración sugiere que el 85% de los problemas de calidad tiene que ver con los materiales y los procesos, no con el desempeño del empleado. ■ **Círculo de calidad** —Un grupo de empleados que se reúnen regularmente con un facilitador para resolver problemas relacionados con su labor en el área de trabajo. ■ **Benchmarking** —Selección de un estándar de desempeño comprobado que representa el mejor rendimiento de un proceso o una actividad. La filosofía detrás de las entregas justo a tiempo (JIT) involucra la mejora continua y la solución de problemas reforzada. Los sistemas JIT están diseñados para producir o entregar bienes justo cuando se necesitan. ■ **Calidad robusta** —Productos que se producen consistentemente para satisfacer las necesidades de los clientes, a pesar de las condiciones adversas en el proceso de producción. ■ **Función de pérdida de la calidad (QLF)** —Una función matemática que identifica todos los costos asociados a la mala calidad y muestra cómo aumentan los costos a medida que la calidad del producto se aleja de los deseos del cliente: $L = D^2C$. ■ **Calidad orientada a la meta** —Una filosofía de mejora continua para llevar el producto exactamente hasta la meta.	Problemas: 6.1, 6.3, 6.5, 6.13, 6.14, 6.16 y 6.17

Capítulo 6 **Repaso *rápido*** (*continuación*)

Título principal	Repaso del material	
HERRAMIENTAS DE TQM **(pp. 218-222)**	Las herramientas de TQM que generan ideas incluyen la *hoja de verificación* (método organizado para el registro de datos), *diagrama de dispersión* (gráfica del valor de una variable contra otra variable), y el *diagrama de causa y efecto*. Las herramientas para organizar los datos son la *gráfica de Pareto* y el *diagrama de flujo*. Las herramientas para identificar los problemas son el *histograma* (distribución que muestra la frecuencia de ocurrencia de una variable) y la *gráfica de control estadístico del proceso*. ■ **Diagrama de causa y efecto** —Una técnica esquemática utilizada para descubrir las posibles ubicaciones de los problemas de calidad. (También llamado diagrama de Ishikawa o diagrama de espina de pescado). Las 4 *M* (material, maquinaria/equipos, mano de obra y métodos) pueden ser las "causas" más amplias. ■ **Diagrama de Pareto** —Una gráfica que identifica los pocos elementos que son críticos en comparación con muchos otros que son menos importantes. ■ **Diagrama de flujo** —Un diagrama de bloques que describe en forma gráfica un proceso o sistema. ■ **Control estadístico del proceso (SPC)** —Un proceso que se utiliza para monitorear estándares, realizar mediciones y tomar las acciones correctivas en el momento que un producto o servicio se está produciendo. ■ **Gráfica de control** —Una presentación gráfica de los datos de un proceso a través del tiempo, con límites de control predeterminados.	
LA FUNCIÓN DE LA INSPECCIÓN **(pp. 222-225)**	■ **Inspección** —Forma de asegurar que una operación está produciendo con el nivel de calidad esperado. ■ **Inspección en la fuente** —Control o monitoreo en el punto de producción o compra: en la fuente. ■ **Poka-yoke** —Traducido de manera literal, "a prueba de tontos"; ahora significa un dispositivo o técnica que asegura la producción de buenas unidades todo el tiempo. ■ **Lista de verificación** —Un tipo de poka-yoke que indica los pasos necesarios para garantizar la consistencia y la integridad de una tarea. ■ **Inspección por atributos** —Clasificaciones de los artículos inspeccionados como buenos o defectuosos. ■ **Inspección por variables** —Clasificaciones de los artículos inspeccionados en una escala continua, como su dimensión, tamaño o resistencia.	
TQM EN LOS SERVICIOS **(pp. 225-226)**	Los factores determinantes de la calidad en el servicio: confiabilidad, capacidad de respuesta, competencia, acceso, cortesía, comunicación, credibilidad, seguridad, comprensión/conocimiento del cliente y los factores tangibles. ■ **Recuperación del servicio** —Capacitación y delegación de autoridad en los trabajadores de primera línea para resolver un problema de inmediato.	**VIDEO 6.2** TQM en los hoteles Ritz-Carlton

Autoevaluación

■ **Antes de realizar la autoevaluación**, revise los objetivos de aprendizaje presentados al inicio del capítulo y los términos clave mencionados al final del mismo.

OA**1**. En este capítulo, la *calidad* se define como:
- **a)** el grado de excelencia a un precio aceptable y el control de la variabilidad a un costo aceptable.
- **b)** qué tan bien se ajusta un producto a los patrones de las preferencias del consumidor.
- **c)** la totalidad de aspectos y características de un producto o servicio que refuerzan su capacidad de satisfacer las necesidades establecidas o implícitas.
- **d)** aunque no se pueda definir, todos saben lo que es.

OA**2**. ISO 9000 es una norma internacional que se ocupa de _____

OA**3**. Si cada año pasa 1 millón de pasajeros con equipaje registrado por el aeropuerto de Jacksonville, ¿en cuántos pasajeros con equipaje extraviado se traduciría un exitoso programa de Seis Sigma para el manejo de equipaje?
- **a)** 3.4
- **b)** 6.0
- **c)** 34
- **d)** 2700
- **e)** 6 veces la desviación estándar mensual de pasajeros

OA**4**. El proceso de identificar otras organizaciones que son las mejores en algún aspecto de sus operaciones y el modelado de la propia organización con base en ellas se conoce como:
- **a)** mejora continua.
- **b)** delegación de autoridad en los empleados.
- **c)** benchmarking.
- **d)** imitación.
- **e)** infracción de patente.

OA**5**. Los métodos de Taguchi incluyen todos excepto uno de los siguientes conceptos principales:
- **a)** implicación del empleado.
- **b)** remoción de los efectos de las condiciones adversas.
- **c)** función de pérdida de la calidad.
- **d)** especificaciones meta.

OA**6**. Las siete herramientas de la administración de la calidad total son _____, _____, _____, _____, _____, _____ y _____.

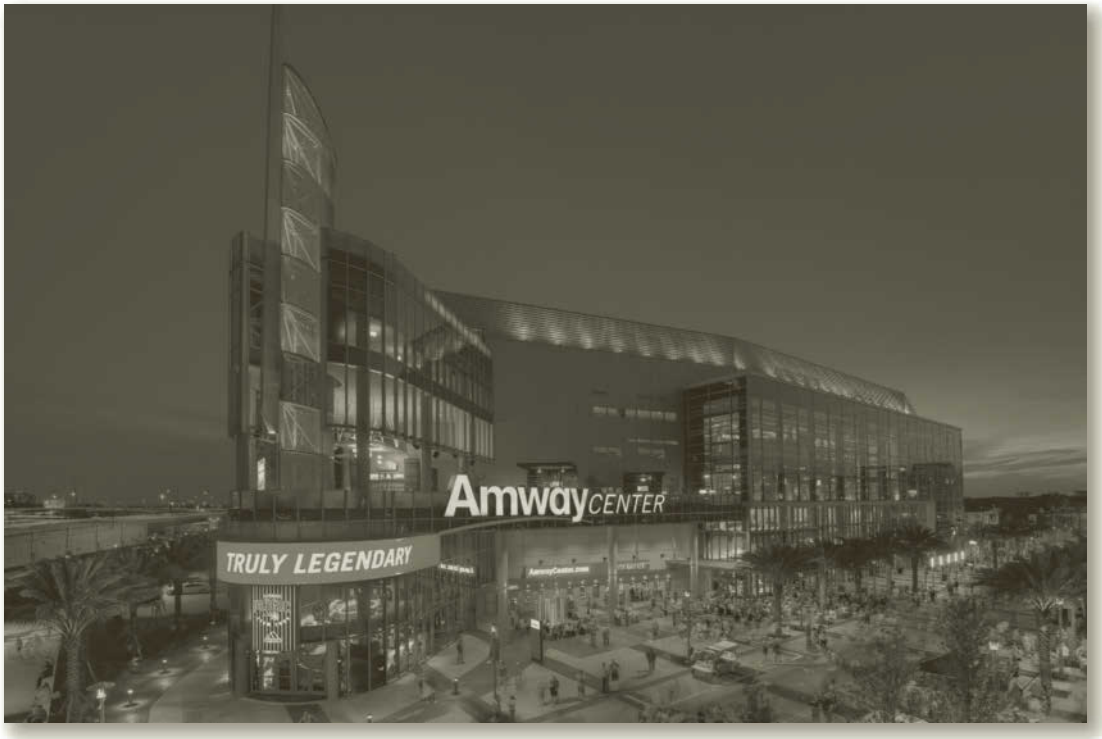
Respuestas: OA1. c; OA2. sistemas de administración de la calidad; OA3. a; OA4. c; OA5. a; OA6. hojas de verificación, diagramas de dispersión, diagramas de causa y efecto, diagramas de Pareto, diagramas de flujo, histogramas, gráficas SPC.

Control estadístico del proceso

SUPLEMENTO 6

ESQUEMA DEL SUPLEMENTO

- Control estadístico del proceso *236*
- Habilidad del proceso *249*
- Muestreo de aceptación *251*



OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

- **OA1** ***Explicar*** el propósito de una gráfica de control 237
- **OA2** ***Explicar*** el papel del teorema del límite central en el SPC 238
- **OA3** ***Construir*** gráficas $\bar{x}$ y gráficas R 239
- **OA4** ***Enlistar*** los cinco pasos que implica la construcción de gráficas de control 243
- **OA5** ***Construir*** gráficas p y gráficas c 244
- **OA6** ***Explicar*** la habilidad del proceso y calcular la C_p y el C_{pk} 249
- **OA7** ***Explicar*** el muestreo de aceptación 252

Como parte de su sistema para el control estadístico del proceso, Flowers Bakery, en Georgia, utiliza una cámara digital para inspeccionar los panes de hamburguesa recién horneados a medida que avanzan a lo largo de la línea de producción. Los panes que no cumplan con lo esperado en términos de color, forma, distribución de semillas o tamaño, se identifican y eliminan automáticamente de la cinta transportadora.

Georgia Institute of Technology

Control estadístico del proceso

Control estadístico del proceso (SPC)
Un procedimiento usado para supervisar los estándares, tomar medidas y emprender acciones correctivas mientras el producto o servicio se está produciendo.

Gráfica de control
Una presentación gráfica de los datos del proceso a través del tiempo.

Variaciones naturales
Variabilidad que afecta en cierto grado a todo proceso de producción y que deben esperarse; también se conocen como causas comunes.

En este suplemento se aborda el control estadístico del proceso (las mismas técnicas que emplean BetzDearborn, el hospital Arnold Palmer, GE y Southwest Airlines para alcanzar los estándares de calidad). El **control estadístico del proceso** es la aplicación de técnicas estadísticas para asegurar que los procesos cumplan con los estándares. Todos los procesos están sujetos a cierto grado de variabilidad. Mientras estudiaba los datos del proceso en la década de 1920, Walter Shewhart de Laboratorios Bell marcó una distinción entre las causas comunes (naturales) y las causas especiales (asignables) de la variación. Shewhart desarrolló una herramienta simple pero poderosa para separarlas: la **gráfica de control**.

Se dice que un proceso opera *bajo control estadístico* cuando su única fuente de variación consiste en las causas comunes (naturales). El proceso debe ponerse primero bajo control estadístico detectando y eliminando las causas especiales (asignables) de variación.[1] Después de esto su desempeño es predecible y se evalúa su habilidad para satisfacer las expectativas del cliente. El objetivo de un sistema de control del proceso es *proporcionar una señal estadística cuando están presentes causas de variación asignables*. Dicha señal puede acelerar la acción apropiada para eliminar las causas asignables.

Variaciones naturales Las variaciones naturales afectan casi todos los procesos de producción y deben esperarse. Las **variaciones naturales** son las muchas fuentes de variación que ocurren dentro de un proceso que está bajo control estadístico. Las variaciones forman un patrón que puede describirse como una *distribución*.

Siempre que la distribución (medidas de los resultados) permanezca dentro de los límites especificados, se dice que el proceso está "bajo control", y las variaciones naturales se toleran.

[1]La eliminación de las causas asignables requiere trabajo. El experto en calidad W. Edwards Deming observó que un estado de control estadístico no es el estado natural del proceso de manufactura. En vez de esto, Deming lo vio como un logro al que se llega mediante la eliminación, una por una, de las causas especiales de variación excesiva a través de un esfuerzo determinado.

(a) Muestras del producto, digamos cinco cajas de cereal tomadas de la línea de la máquina de llenado, varían entre sí por su peso.

(b) Después de tomar suficientes muestras de un proceso estable, éstas forman un patrón denominado distribución.

(c) Hay muchos tipos de distribuciones, incluyendo la distribución normal (con forma de campana), pero difieren en términos de su tendencia central (media), su desviación estándar o varianza, y su forma.

(d) Si sólo están presentes causas naturales de variación, el resultado de un proceso forma una distribución que es estable y predecible a través del tiempo.

(e) Si están presentes causas asignables de variación, el resultado del proceso no es estable a través del tiempo ni predecible. Es decir, cuando ocurran causas que no son una parte esperada del proceso, las muestras producirán distribuciones inesperadas que variarán en cuanto a la tendencia central, la desviación estándar y la forma.

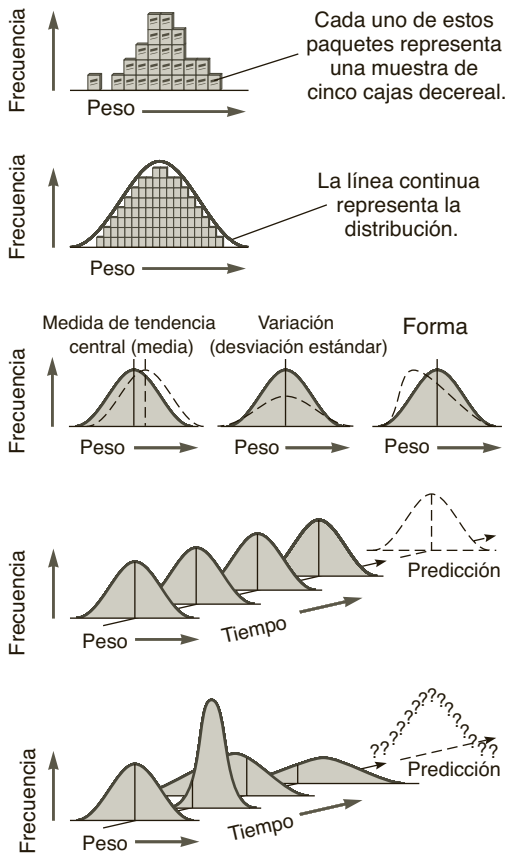


Figura **S6.1**
Variaciones natural y asignable

Variaciones asignables En un proceso, la **variación asignable** puede rastrearse hasta su razón específica. Factores como el desgaste de la maquinaria, el desajuste de los equipos, la fatiga o la mala capacitación de los trabajadores, o los nuevos lotes de materias primas, son fuentes potenciales de variaciones asignables.

Variación asignable
Variación en un proceso de producción que puede rastrearse hasta sus causas específicas.

Las variaciones naturales y asignables distinguen dos tareas para el administrador de operaciones. La primera es *asegurarse de que el proceso sea capaz* de operar bajo control sólo con la variación natural. La segunda es, por supuesto, *identificar y eliminar las variaciones asignables* para que los procesos se mantengan bajo control.

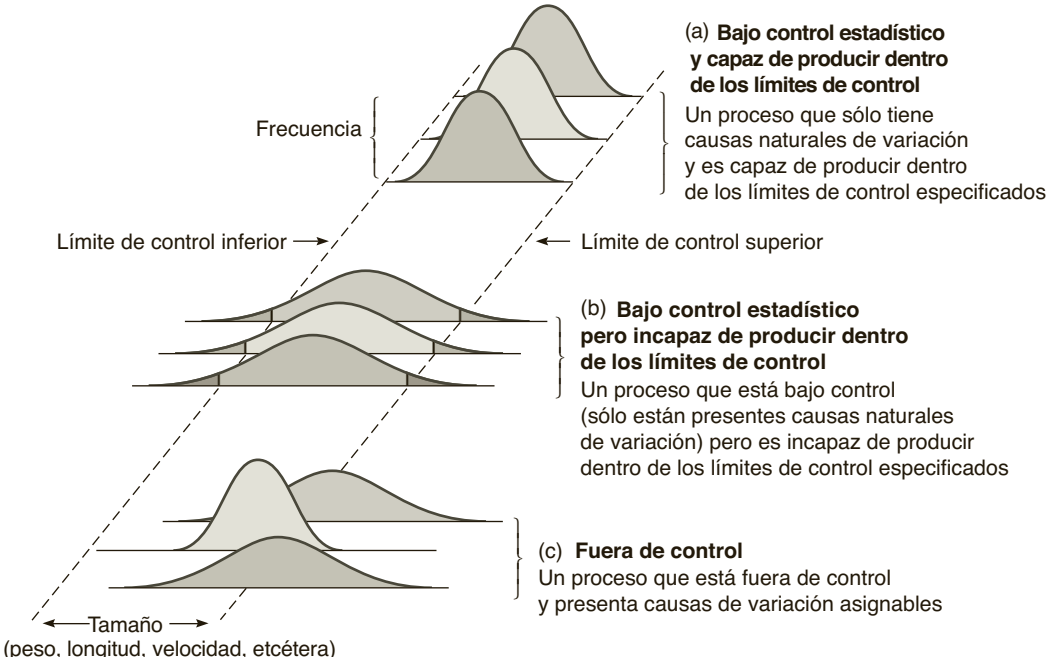
Muestras Debido a las variaciones naturales y asignables, el control estadístico del proceso usa promedios de muestras pequeñas (a menudo de cuatro a ocho artículos) por contraste con los datos de partes individuales. Las piezas individuales tienden a ser demasiado erráticas como para que las tendencias puedan verse con rapidez.

En la figura S6.1 se proporciona una visión detallada de los pasos que son importantes para determinar la variación del proceso. La escala horizontal puede ser el peso (como el número de onzas contenidas en las cajas de cereal), la longitud (como en los postes de una cerca), o cualquier otra medida física. La escala vertical es la frecuencia. Las muestras de cinco cajas de cereal ilustradas en la figura S6.1 **(a)** se pesan; **(b)** forman una distribución, y **(c)** pueden variar. Las distribuciones formadas en **(b)** y **(c)** caerán dentro de un patrón predecible **(d)** si sólo está presente la variación natural. De existir causas de variación asignables, entonces podemos esperar que varíe la media o bien que varíe la dispersión, como en el caso presentado en **(e)**.

Gráficas de control El proceso de construcción de una gráfica de control se basa en los conceptos presentados en la figura S6.2. Esta figura muestra tres distribuciones que representan los resultados de tres tipos de proceso. Para observar si el proceso está dentro de los "límites de control", se grafican las muestras pequeñas y después se examinan las características de los datos resultantes. El propósito de las gráficas de control es distinguir entre las variaciones naturales y las variaciones debidas a causas asignables. Como se observa en la figura S6.2, un proceso está (a) bajo control y *el proceso es capaz de producir dentro de los límites de control establecidos*, (b) bajo control *pero el proceso no es capaz de producir dentro de los límites establecidos*, o (c) fuera de control. A continuación se presentan algunas formas de construir gráficas de control que ayudan a los administradores de operaciones a mantener un proceso bajo control.

OA1 *Explicar* el propósito de una gráfica de control

Figura **S6.2**
Control del proceso: tres tipos de resultados del proceso



Gráficas de control para variables

Las variables de interés aquí son aquellas que tienen dimensiones continuas. Tales variables tienen un número infinito de posibilidades. Algunos ejemplos son peso, velocidad, longitud, o fuerza. Las gráficas de control para la media, $\bar{x}$ o x-barra, y para el rango, R, se usan para monitorear los procesos con dimensiones continuas. La **gráfica $\bar{x}$** nos indica si han ocurrido cambios en la tendencia central (en este caso, la media) de un proceso. Estos cambios podrían deberse a factores como el desgaste de herramientas, un aumento gradual de la temperatura, el uso de un método diferente en el segundo turno, o a materiales nuevos y más fuertes. Los valores de la **gráfica *R*** indican que ha ocurrido ganancia o pérdida en la dispersión. Quizás el cambio se deba al desgaste de los cojinetes, a una herramienta desajustada, al flujo errático de los lubricantes hacia la máquina, o al descuido del operario de una máquina. Los dos tipos de gráficas se utilizan al mismo tiempo cuando se trata de monitorear las variables porque miden los dos parámetros críticos: tendencia central y dispersión.

Gráfica $\bar{x}$
Una gráfica de control de calidad para medir variables, que indica cuándo ocurren cambios en la tendencia central de un proceso de producción.

Gráfica *R*
Una gráfica de control que rastrea el "rango" dentro de una muestra; indica cuándo ocurre ganancia o pérdida de uniformidad en la dispersión de un proceso de producción.

Teorema del límite central

El fundamento teórico de las $\bar{x}$ es el **teorema del límite central**. Este teorema establece que, independientemente de la distribución de la población, la distribución de las $\bar{x}$ (cada una de las cuales es la media de una muestra obtenida de la población) tiende a seguir una curva normal cuando aumenta el número de muestras. Por fortuna, incluso cuando la muestra (n) sea bastante pequeña (digamos de 4 o 5 artículos), la distribución de los promedios por lo general seguirá una curva normal. El teorema también establece que (1) la media de la distribución de las $\bar{x}$ (denominada $\bar{\bar{x}}$) será igual a la media de la población global (llamada μ); y (2) la desviación estándar de la distribución de las muestras, $\sigma_{\bar{x}}$, será la *desviación estándar de la población*, dividida entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra, n. En otras palabras:[2]

Teorema del límite central
Fundamento teórico de las gráficas $\bar{x}$, el cual establece que, independientemente de la distribución de la población de todas las partes o servicios, la distribución de las $\bar{x}$ tiende a seguir una curva normal cuando aumenta el número de muestras.

OA2 *Explicar* el papel del teorema del límite central en el SPC

$$\bar{\bar{x}} = \mu \tag{S6-1}$$

y

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \tag{S6-2}$$

[2]La desviación estándar se calcula fácilmente como $\sigma = \sqrt{\dfrac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$.

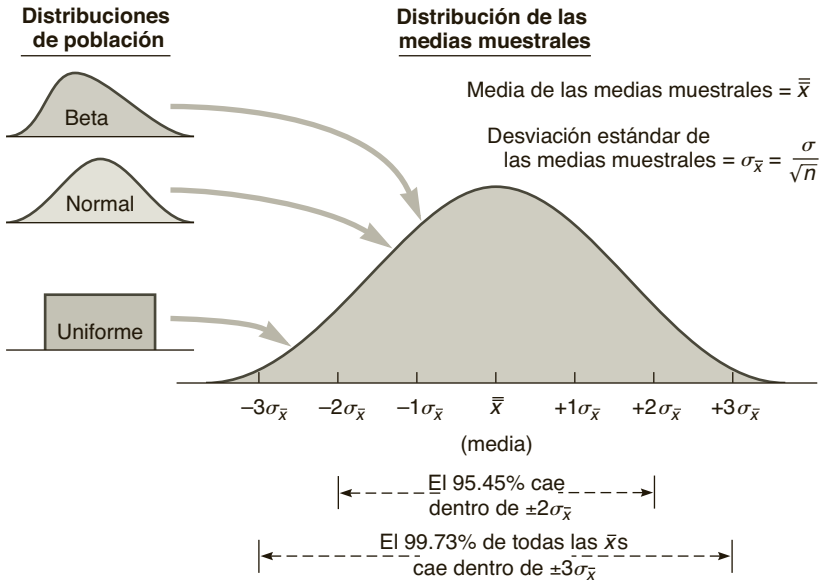


Figura **S6.3**

Relación entre la población y las distribuciones muestrales

Sin importar la distribución de la población (por ejemplo, normal, beta, uniforme), cada una con su propia media (μ) y desviación estándar (σ), la distribución de las medias muestrales es normal.

La figura S6.3 muestra tres posibles distribuciones de población, cada una con su propia media, μ, y su propia desviación estándar, σ. Si una serie de muestras aleatorias ($\bar{x}_1$, $\bar{x}_2$, $\bar{x}_3$, $\bar{x}_4$, etcétera), cada una de tamaño n, se toma de cualquier distribución de población (la cual puede ser normal, beta, uniforme u otra), la distribución resultante de las $\bar{x}_i$ tendrá la apariencia mostrada en la figura S6.3.

Incluso, la distribución de las muestras que se ilustra en la figura S6.4 tendrá menos variabilidad que la distribución del proceso. Como la distribución de las muestras es normal, podemos afirmar que:

- El 95.45% del tiempo, los promedios de las muestras caerán dentro de $\pm 2\sigma_{\bar{x}}$ si el proceso tiene sólo variaciones naturales.
- El 99.73% del tiempo, los promedios de las muestras caerán dentro de $\pm 3\sigma_{\bar{x}}$ si el proceso tiene sólo variaciones naturales.

Si un punto de la gráfica de control cae fuera de los límites de control $\pm 3\sigma_{\bar{x}}$, entonces existe un 99.73% de seguridad de que el proceso ha cambiado. Ésta es la teoría que respalda las gráficas de control.

Determinación de los límites de la gráfica de la media (gráficas $\bar{x}$)

Si se conoce, a partir de los datos históricos, la desviación estándar de la población de un proceso, σ, es posible establecer los límites de control superior e inferior usando las siguientes fórmulas:

$$\text{Límite de control superior (LCS)} = \bar{\bar{x}} + z\sigma_{\bar{x}} \quad \text{(S6-3)}$$

$$\text{Límite de control inferior (LCI)} = \bar{\bar{x}} - z\sigma_{\bar{x}} \quad \text{(S6-4)}$$

OA3 *Construir* gráficas $\bar{x}$ y gráficas R

donde

$\bar{\bar{x}}$ = media de las medias muestrales o el valor meta establecido para el proceso
z = número de desviaciones estándar (2 para el 95.45% de confianza, 3 para el 99.73%)
$\sigma_{\bar{x}}$ = desviación estándar de las medias muestrales = $\sigma/\sqrt{n}$
σ = desviación estándar de la población (proceso)
n = tamaño de la muestra.

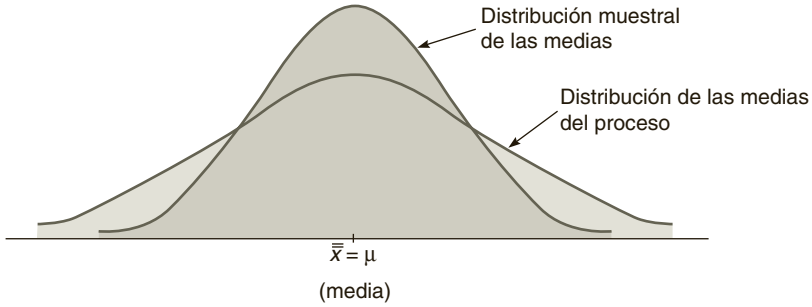
En el ejemplo S1 se muestra cómo establecer los límites de control para las medias muestrales usando las desviaciones estándar.

[3]Los límites de control inferiores no pueden tomar valores negativos en las gráficas de control. Por lo tanto, LCI = máx $(0, \bar{\bar{x}} - z\sigma_{\bar{x}})$.

Figura **S6.4**

La distribución muestral de las medias es normal y tiene menos variabilidad que la distribución del proceso

En esta figura, la distribución del proceso del cual se tomó la muestra también era normal, pero podría haber tenido cualquier otra distribución.



Ejemplo S1

DETERMINACIÓN DE LOS LÍMITES DE CONTROL USANDO MUESTRAS

Los pesos de las cajas de Oat Flakes incluidas dentro de un lote de producción grande se muestrean cada hora. Los administradores quieren establecer límites de control que incluyan el 99.73% de las medias muestrales.

MÉTODO ► Se seleccionan y pesan de manera aleatoria nueve ($n = 9$) cajas cada hora. Después se obtiene la media global y se usan las ecuaciones (S6-3) y (S6-4) para calcular los límites de control. A continuación se presentan los datos de las nueve cajas seleccionadas en la hora 1:

TIP PARA EL ESTUDIANTE

Si desea ver un ejemplo de este tipo de variabilidad en su supermercado, vaya a la sección de refrescos y alinee algunas botellas de 2 litros de Pepsi o Coca-Cola.

SOLUCIÓN ►

$$\text{El peso promedio en la primera muestra} = \frac{17 + 13 + 16 + 18 + 17 + 16 + 15 + 17 + 16}{9} = 16.1 \text{ onzas.}$$

También, la desviación estándar (σ) *de la población (proceso)* es de 1 onza. No se muestra cada una de las cajas seleccionadas aleatoriamente en las horas 2 a la 12, pero se presentan las doce muestras horarias:

PESO DE LA MUESTRA		PESO DE LA MUESTRA		PESO DE LA MUESTRA	
HORA	(PROMEDIO DE 9 CAJAS)	HORA	(PROMEDIO DE 9 CAJAS)	HORA	(PROMEDIO DE 9 CAJAS)
1	16.1	5	16.5	9	16.3
2	16.8	6	16.4	10	14.8
3	15.5	7	15.2	11	14.2
4	16.5	8	16.4	12	17.3

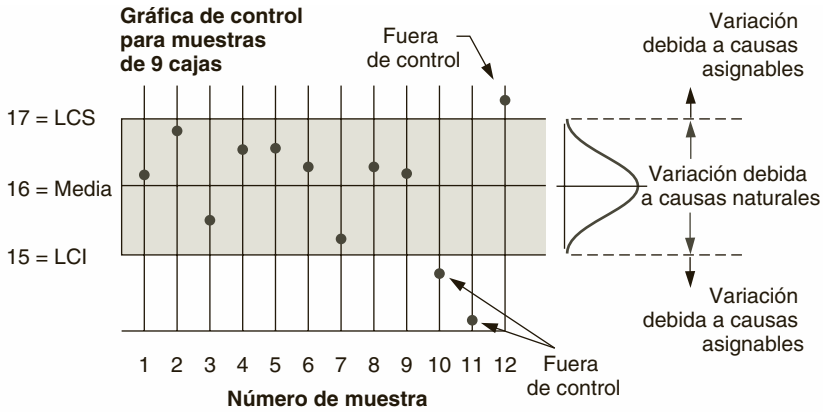
La media promedio $\bar{\bar{x}}$ de las 12 muestras se calculó exactamente en 16 onzas $\left[\bar{\bar{x}} = \frac{\sum_{i=1}^{12} (\text{Promedio de 9 cajas})}{12}\right]$.

Por lo tanto, tenemos $\bar{\bar{x}} = 16$ onzas, $\sigma = 1$ onza, $n = 9$, y $z = 3$. Los límites de control son:

$$\text{LCS}_{\bar{x}} = \bar{\bar{x}} + z\sigma_{\bar{x}} = 16 + 3\left(\frac{1}{\sqrt{9}}\right) = 16 + 3\left(\frac{1}{3}\right) = 17 \text{ onzas}$$

$$\text{LCI}_{\bar{x}} = \bar{\bar{x}} - z\sigma_{\bar{x}} = 16 - 3\left(\frac{1}{\sqrt{9}}\right) = 16 - 3\left(\frac{1}{3}\right) = 15 \text{ onzas}$$

Después, se grafican las 12 muestras en la siguiente gráfica de control:



RAZONAMIENTO ► Debido a que las medias de los promedios de las muestras recientes caen fuera de los límites de control superior e inferior de 17 y 15, podemos concluir que el proceso se está volviendo errático y que *no* está bajo control.

EJERCICIO DE APRENDIZAJE ► Si la desviación estándar (σ) de la población de Oat Flakes fuera de 2 (en vez de 1), ¿cuál sería su conclusión? (Respuesta: LCI = 14, LCS = 18; el proceso estaría bajo control).

PROBLEMAS RELACIONADOS ► S6.1, S6.2, S6.4, S6.8, S6.10a,b.

Puesto que las desviaciones estándar del proceso no están disponibles o es difícil cuantificarlas, por lo general se calculan los límites de control según los valores del rango promedio en vez de las desviaciones estándar. En la tabla S6.1 se proporcionan las conversiones necesarias para hacerlo. El *rango* (R_i) se define como la diferencia que hay entre el elemento más grande y el más pequeño de una muestra. Por ejemplo, la caja más pesada de hojuelas de avena detectada en la hora 1 del ejemplo S1 era de 18 onzas y la más ligera era de 13 onzas, entonces el rango para esa hora es de 5 onzas. Usamos la tabla S6.1 y las ecuaciones

$$\text{LCS}_{\bar{x}} = \bar{\bar{x}} + A_2\bar{R} \tag{S6-5}$$

y

$$\text{LCI}_{\bar{x}} = \bar{\bar{x}} - A_2\bar{R} \tag{S6-6}$$

donde $\bar{R} = \dfrac{\sum_{i=1}^{n} R_i}{n}$ = rango promedio de las muestras; R_i = rango para una muestra

A_2 = valor encontrado en la tabla S6.1

$\bar{\bar{x}}$ = media de las medias muestrales.

En el ejemplo S2 se presenta cómo establecer los límites de control para las medias muestrales usando la tabla S6.1 y el rango promedio.

TABLA S6.1 Factores para el cálculo de los límites de control de la gráfica (3 sigma)

TAMAÑO DE LA MUESTRA, n	FACTOR DE LA MEDIA, A_2	RANGO SUPERIOR, D_4	RANGO INFERIOR, D_3
2	1.880	3.268	0
3	1.023	2.574	0
4	0.729	2.282	0
5	0.577	2.115	0
6	0.483	2.004	0
7	0.419	1.924	0.076
8	0.373	1.864	0.136
9	0.337	1.816	0.184
10	0.308	1.777	0.223
12	0.266	1.716	0.284

Fuente: Reimpreso con autorización de American Society for Testing Materials. Copyright 1951. Tomado de Special Technical Publication 15-C, "Quality Control of Materials", pp. 63 y 72. Derechos reservados ASTM INTERNATIONAL. Reimpreso con autorización.

Ejemplo S2

DETERMINACIÓN DE LOS LÍMITES DE LA MEDIA USANDO VALORES TABULADOS

Las botellas del refresco Super Cola tienen una etiqueta que dice "peso neto 12 onzas". De hecho, se ha encontrado un promedio global del proceso de 12 onzas tomando muchas muestras, donde cada muestra contenía 5 botellas. El rango promedio del proceso es de 0.25 onzas. El equipo de AO quiere determinar los límites de control inferior y superior para los promedios de este proceso.

MÉTODO ► Super Cola aplica las ecuaciones (S6-5) y (S6-6) y utiliza la columna A_2 de la tabla S6.1.

SOLUCIÓN ► Al buscar en la tabla S6.1 el tamaño de muestra de 5, en la columna A_2 del factor de la media, encontramos el valor 0.577. Por lo tanto, los límites inferior y superior de la gráfica de control son:

$$\begin{aligned} \text{LCS}_{\bar{x}} &= \bar{\bar{x}} + A_2\bar{R} \\ &= 12 + (0.577)(.025) \\ &= 12 + 0.144 \\ &= 12.144 \text{ onzas} \\ \text{LCI}_{\bar{x}} &= \bar{\bar{x}} - A_2\bar{R} \\ &= 12 - 0.144 \\ &= 11.856 \text{ onzas} \end{aligned}$$

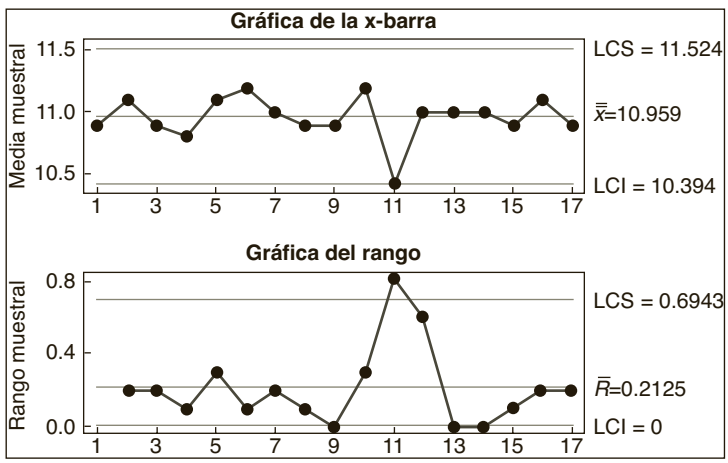
RAZONAMIENTO ► La ventaja de usar este método del rango, en lugar de la desviación estándar, es que resulta fácil de aplicar y puede ser menos confuso.

EJERCICIO DE APRENDIZAJE ► Si el tamaño de la muestra fuera $n = 4$ y el rango promedio = 0.20 onzas, ¿cuáles serían los nuevos valores de $\text{LCS}_{\bar{x}}$ y $\text{LCI}_{\bar{x}}$? (Respuesta: 12.146, 11.854).

PROBLEMAS RELACIONADOS: S6.3a, S6.5, S6.6, S6.7, S6.9, S6.10b,c,d, S6.11, S6.34.

Determinación de los límites de la gráfica del rango (gráficas *R*)

En los ejemplos S1 y S2, se determinan los límites de control inferior y superior para el *promedio* del proceso. Además de preocuparse por el promedio del proceso, los administradores de operaciones se interesan en la *dispersión*, o *rango* del proceso. Aunque el promedio del proceso esté bajo control, la dispersión puede no estarlo. Por ejemplo, algo podría haberse aflojado en una pieza del equipo



VIDEO S6.1
De la granja al tenedor: calidad en los Darden Restaurants

En Darden Restaurants, los filetes de salmón se monitorean mediante software de SPC, el cual incluye gráficas $\bar{x}$, y *R*. Darden usa el peso promedio como una medida de tendencia central para los filetes de salmón. El rango es la diferencia entre los filetes más pesado y más liviano en cada muestra. En el estudio de caso en video "De la granja al tenedor", incluido al final de este suplemento, se le pide al lector que interprete estas cifras.

que llena las cajas con Oat Flakes. Como resultado, el promedio de las muestras puede permanecer igual, aunque la variación entre las muestras podría ser demasiado grande. Por esta razón, los administradores de operaciones usan gráficas de control de rangos que les permiten monitorear la variabilidad del proceso, así como gráficas de control de promedios para monitorear la tendencia central del proceso. La teoría que respalda las gráficas de control de rangos es la misma que la de las gráficas de control del promedio del proceso. Se establecen límites que contienen ±3 desviaciones estándar de la distribución del rango promedio $\overline{R}$. Las siguientes ecuaciones se pueden utilizar para establecer los límites de control inferior y superior para los rangos:

$$\text{LCS}_R = D_4\overline{R} \tag{S6-7}$$

$$\text{LCI}_R = D_3\overline{R} \tag{S6-8}$$

Donde

LCS_R = límite de control superior de la gráfica para el rango
LCI_R = límite de control inferior de la gráfica para el rango
D_4 y D_3 = valores de la tabla S6.1

En el ejemplo S3 se muestra cómo establecer los límites de control usando la tabla S6.1 y el rango promedio.

Ejemplo S3

DETERMINACIÓN DE LOS LÍMITES DEL RANGO USANDO VALORES TABULADOS

En Clinton Manufacturing, el *rango* promedio de un producto es de 5.3 libras. Con un tamaño de muestra de 5, el propietario Roy Clinton quiere determinar los límites de control superior e inferior de la gráfica.

MÉTODO ► Al buscar en la tabla S6.1 un tamaño de muestra de 5, Roy encuentra que $D_4 = 2.115$ y $D_3 = 0$.

SOLUCIÓN ► Los límites de control para el rango son:

$$\text{LCS}_R = D_4\overline{R} = (2.115)\,(5.3 \text{ libras}) = 11.2 \text{ libras}.$$

$$\text{LCI}_R = D_3\overline{R} = (0)\,(5.3 \text{ libras}) = 0.$$

RAZONAMIENTO ► El cálculo de rangos con la tabla S6.1 es una forma directa y fácil de evaluar la dispersión.

EJERCICIO DE APRENDIZAJE ► Clinton decide incrementar el tamaño de la muestra a $n = 7$ (sin cambio en el rango promedio, $\overline{R}$). ¿Cuáles son los nuevos valores de LCS_R y LCI_R? (Respuesta: 10.197, 0.403).

PROBLEMAS RELACIONADOS: S6.3b, S6.5, S6.6, S6.7, S6.9, S6.10c, S6.11, S6.12, S6.34.

Uso de las gráficas de la media y del rango

La distribución normal se define mediante dos parámetros, la *media* y la *desviación estándar*. La gráfica $\overline{x}$ (media) y la gráfica R imitan estos dos parámetros. La gráfica $\overline{x}$ es sensible a los cambios ocurridos en la media del proceso, mientras que la gráfica R es sensible a los cambios de la desviación estándar del proceso. En consecuencia, al usar ambas gráficas se pueden rastrear los cambios ocurridos en la distribución del proceso.

Por ejemplo, las muestras y la gráfica $\overline{x}$ que se obtiene en la figura S6.5(a) muestran un cambio en la media del proceso pero, como la dispersión es constante, la gráfica R no detecta cambios. Por el contrario, las muestras y la gráfica $\overline{x}$ ilustradas en la figura S6.5(b) no detectan cambios (porque ninguno está presente), pero la gráfica R sí detecta uno en la dispersión. Ambas gráficas son necesarias para dar un seguimiento preciso al proceso.

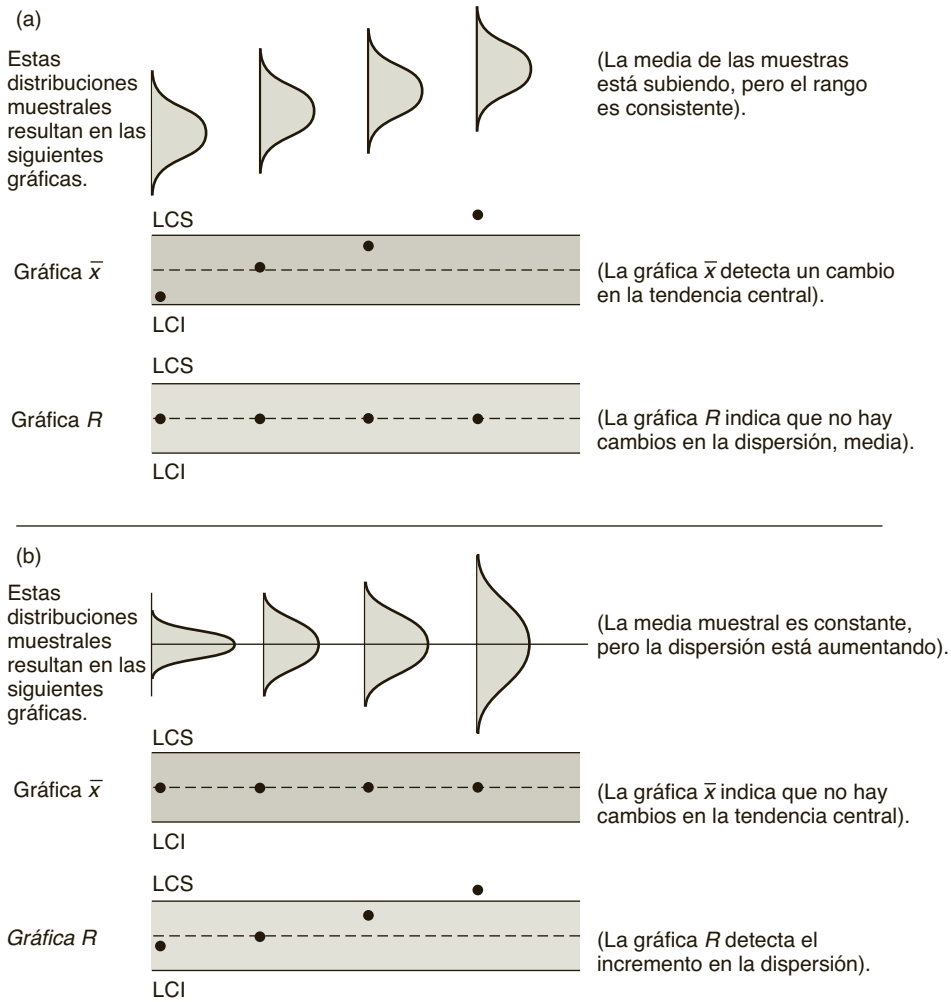
OA4 *Enlistar* los cinco pasos que implica la construcción de gráficas de control

Pasos a seguir cuando se usan las gráficas de control Existen cinco pasos que se siguen cuando se emplean las gráficas $\overline{x}$ y R.

1. Recolectar entre 20 y 25 muestras, a menudo de $n = 4$ o $n = 5$ observaciones cada una, a partir de un proceso estable y calcular la media y el rango de cada una.
2. Calcular las medias globales ($\overline{x}$ y $\overline{R}$), establecer los límites de control apropiados, usualmente en el nivel del 99.73%, y calcular los límites de control superior e inferior preliminares. Consulte

Figura **S6.5**

Las gráficas de la media y del rango se complementan entre sí al mostrar la media y la dispersión de la distribución normal



TIP PARA EL ESTUDIANTE ☆

Las gráficas de la media $\bar{x}$ son una medida de *tendencia central*, mientras que las gráficas del rango (*R*) son una medida de *dispersión*. El SPC necesita de ambas gráficas para una evaluación completa, porque una media podría estar fuera de control mientras el rango se encuentra bajo control y viceversa.

TABLA S6.2

Valores comunes de *z*

LÍMITE DE CONTROL DESEADO (%)	VALOR *Z* (DESVIACIÓN ESTÁNDAR REQUERIDA PARA EL NIVEL DE CONFIANZA DESEADO)
90.0	1.65
95.0	1.96
95.45	2.00
99.0	2.58
99.73	3.00

la tabla S6.2 para conocer otros límites de control. Si el proceso no es estable en la actualidad, use la media deseada, μ, en lugar de $\bar{x}$ para calcular los límites.

3. Graficar las medias y los rangos de las muestras en sus respectivas gráficas de control y determinar si caen fuera de los límites aceptables.
4. Investigar los puntos o patrones que indiquen que el proceso está fuera de control. Tratar de asignar las causas de la variación, enfrentarlas, y después reanudar el proceso.
5. Recopilar muestras adicionales y, de ser necesario, revalidar los límites de control con los nuevos datos.

Gráficas de control por atributos

OA5 *Construir* gráficas *p* y gráficas *c*

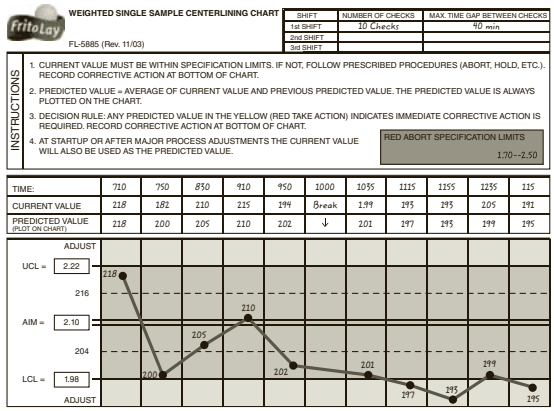
Las gráficas de control para $\bar{x}$ y *R* no se aplican a los muestreos de atributos, los cuales comúnmente se clasifican como *defectuoso* o *no defectuoso*. La medición de artículos defectuosos implica contarlos (por ejemplo, número de focos malos en un lote determinado, o número de letras o registros de entrada de datos escritos con error), mientras que las *variables* suelen medirse por longitud o peso. Existen dos tipos de gráficas de control por atributos: (1) las que miden el *porcentaje* de defectos encontrados en una muestra, llamadas gráficas *p*, y (2) las que cuentan el número de defectos, llamadas gráficas *c*.

Gráfica *p*

Una gráfica de control de calidad usada para controlar atributos.

Gráficas *p* El uso de las gráficas *p* es la principal forma de controlar los atributos. Aunque los atributos que son buenos o malos siguen una distribución binomial, puede usarse la distribución normal para calcular los límites de la gráfica *p* cuando los tamaños de las muestras son grandes. El procedimiento se parece al enfoque de la gráfica $\bar{x}$, que también se basa en el teorema del límite central.

Donna McWilliam/AP Wide World Photos



Frito-Lay usa gráficas $\bar{x}$ para controlar su producción en puntos críticos del proceso. Aproximadamente cada 40 minutos, se toman tres montones de papas de la banda transportadora (foto a la izquierda) y se analizan de manera electrónica para obtener un promedio del contenido de sal, el cual se representa en una gráfica $\bar{x}$ (a la derecha). Los puntos graficados en la zona gris oscuro están "bajo control", mientras que los que se encuentran en la zona gris claro están "fuera de control". La gráfica de SPC se despliega en sitios donde todos los empleados de producción puedan monitorear la estabilidad del proceso.

Las fórmulas para los límites de control superior e inferior de la gráfica p son las siguientes:

$$\text{LCS}_p = \bar{p} + z\sigma_{\hat{p}} \quad \text{(S6-9)}$$

$$\text{LCI}_p = \bar{p} - z\sigma_{\hat{p}} \quad \text{(S6-10)}$$

VIDEO S6.2
Control de calidad en las papas fritas de Frito-Lay

donde $\bar{p}$ = fracción media de defectos encontrados en la muestra
z = número de desviaciones estándar ($z = 2$ para límites del 95.45%; $z = 3$ para límites del 99.73%)
$\sigma_{\hat{p}}$ = desviación estándar para la distribución de la muestra

$\sigma_{\hat{p}}$ se estima mediante la fórmula:

$$\sigma_{\hat{p}} = \sqrt{\frac{\bar{p}(1 - \bar{p})}{n}} \quad \text{(S6-11)}$$

donde n = número de observaciones en cada muestra.[4]

En el ejemplo S4 se muestra cómo establecer los límites de control de las gráficas p para estas desviaciones estándar.

Ejemplo S4

DETERMINACIÓN DE LÍMITES DE CONTROL PARA EL PORCENTAJE DE DEFECTOS

Los capturistas de Mosier Data Systems introducen miles de registros de seguros cada día para una variedad de clientes corporativos. La directora general, Donna Mosier, quiere establecer límites que incluyan el 99.73% de la variación aleatoria en el proceso de introducción de datos cuando se encuentra bajo control.

MÉTODO ► Se recopilan muestras del trabajo de 20 capturistas (y se muestran en la tabla). Mosier examina con cuidado 100 registros capturados por cada empleado y cuenta el número de errores. Después calcula la fracción defectuosa en cada muestra. Más tarde utiliza las ecuaciones (S6-9), (S6-10) y (S6-11) para establecer los límites de control.

NÚMERO DE MUESTRA	NÚMERO DE ERRORES	FRACCIÓN DEFECTUOSA	NÚMERO DE MUESTRA	NÚMERO DE ERRORES	FRACCIÓN DEFECTUOSA
1	6	0.06	11	6	0.06
2	5	0.05	12	1	0.01
3	0	0.00	13	8	0.08
4	1	0.01	14	7	0.07
5	4	0.04	15	5	0.05
6	2	0.02	16	4	0.04
7	5	0.05	17	11	0.11
8	3	0.03	18	3	0.03
9	3	0.03	19	0	0.00
10	2	0.02	20	4	0.04
				80	

[4]Si los tamaños de muestra no son iguales, deben usarse otras técnicas.

SOLUCIÓN ►

$$\bar{p} = \frac{\text{Número total de errores}}{\text{Número total de registros examinados}} = \frac{80}{(100)\,(20)} = 0.04$$

$$\sigma_{\hat{p}} = \sqrt{\frac{(0.04)(1-0.04)}{100}} = 0.02 \text{ (0.0196 se redondeó hacia arriba)}$$

(*Nota:* 100 es el tamaño de *cada* muestra = n).

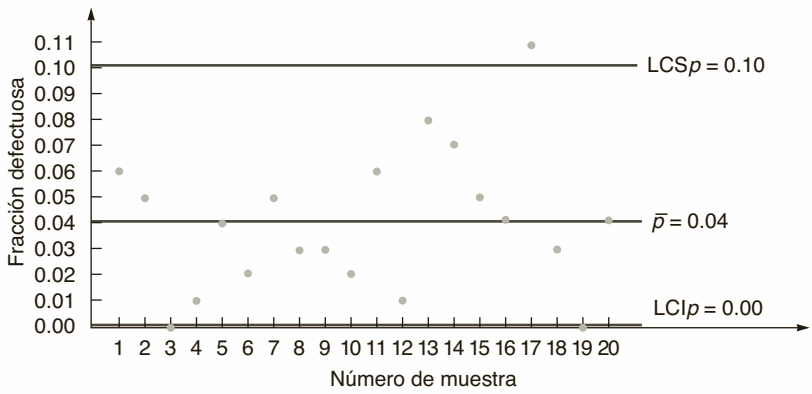
$$\text{LCS}_p = \bar{p} + z\sigma_{\hat{p}} = 0.04 + 3(0.02) = 0.10$$

$$\text{LCI}_p = \bar{p} - z\sigma_{\hat{p}} = 0.04 - 3(0.02) = 0$$

(debido a que no podemos tener un porcentaje de defectos negativo).

RAZONAMIENTO ► Cuando graficamos los límites de control y la fracción defectuosa de la muestra, encontramos que sólo un capturista de datos (número 17) está fuera de control. La empresa podría querer examinar el trabajo individual un poco más de cerca para observar si existe un problema serio (vea la figura S6.6).

Figura **S6.6**
Gráfica *p* para la captura de datos del ejemplo S4



TIP PARA EL ESTUDIANTE
En una gráfica *p*, siempre se estará satisfecho de encontrarse en cero o por debajo de la línea central.

EJERCICIO DE APRENDIZAJE ► Ahora Mosier decide establecer límites de control en el 95.45%. ¿Cuáles son los nuevos LCS_p y LCI_p? (Respuesta: 0.08, 0).

PROBLEMAS RELACIONADOS ► S6.13, S6.14, S6.15, S6.16, S6.17, S6.18, S6.19, S6.20, S6.25, S6.35.

El recuadro de *AO en acción* "Tratando de conseguir un asiento con millas de viajero frecuente" proporciona un seguimiento en el mundo real del ejemplo S4.

Gráfica *c*
Una gráfica de control de calidad usada para controlar el número de defectos por unidad de producción.

Gráficas *c* En el ejemplo S4 se tiene el número de registros defectuosos capturados. Un registro defectuoso es aquel que no está exactamente correcto porque contiene al menos un defecto. Sin embargo, un registro malo puede contener más de un defecto. Las **gráficas *c*** se usan para controlar el número de defectos por unidad de producción (o por registro de seguros en el caso anterior).

AO en acción — Tratando de conseguir un asiento con millas de viajero frecuente

¿Qué tan difícil es canjear sus 25 000 puntos de viajero frecuente por boletos de avión? Eso depende de la compañía aérea. (Depende también de la ciudad. ¡No trate de entrar o salir de San Francisco!). Cuando la empresa consultora Idea Works realizó 280 solicitudes estándar de recompensa por millaje a cada uno de los sitios web de 24 líneas aéreas (un total de 6720 solicitudes), las tasas de éxito oscilaron entre un mínimo de 25.7 y 27.1% (en US Airways y Delta, respectivamente) a un máximo de 100% en GOLBrazil y 99.3% en Southwest.

El promedio general de 68.6% para las dos docenas de compañías proporciona la línea central en una gráfica *p*. Con límites de control 3-sigma (inferior de 82.5% y superior de 54.7%), es fácil identificar al resto de las compañías como ejecutantes superiores o inferiores. GOL y Southwest están "fuera de control" (pero de una manera destacablemente positiva), así como Lufthansa (85.0%), Singapore (90.7%), Virgin Australia (91.4%) y Air Berlin (96.4%).

US Airways y Delta, además de Emirates (35.7%), AirTran (47.1%), Turkish (49.3%) y SAS (52.9%) están fuera de control de manera negativa.

Las gráficas de control pueden ayudar a las aerolíneas a ver cuál es su posición respecto a sus competidores en este tipo de actividades de servicio al cliente como maletas perdidas, tasas de puntualidad y facilidad de recuperación de los puntos por millaje recorrido. "Creo que las compañías aéreas están recibiendo el mensaje de que la disponibilidad es importante. ¿Las compañías aéreas son lo que deben ser? No lo creo", dice el presidente de Idea Works.

Fuente: Wall Street Journal (26 de mayo de 2011), y *St. Louis Business Journal* (26 de mayo de 2011).

Charles O'Rear/Corbis-NY

El muestreo del vino de estos barriles de madera, para asegurarse de su añejamiento apropiado, utiliza tanto SPC (para el contenido de alcohol y la acidez) como medidas subjetivas (para el sabor).

Las gráficas de control de defectos son útiles para monitorear los procesos en los que existe un gran número de errores potenciales, pero que en realidad ocurre un número relativamente pequeño. Los defectos pueden ser errores en las palabras de un periódico, circuitos malos en un microchip, imperfecciones en una mesa, o pepinillos faltantes en la hamburguesa de un restaurante de comida rápida.

La distribución de probabilidad de Poisson,[5] donde la varianza es igual a la media, es la base de las gráficas c. Como $\bar{c}$ es el número promedio de defectos por unidad, la desviación estándar es igual a $\sqrt{\bar{c}}$. Para calcular límites de control del 99.73% para $\bar{c}$, utilizamos la fórmula:

$$\text{Límites de control} = \bar{c} \pm 3\sqrt{\bar{c}} \qquad \text{(S6-12)}$$

El ejemplo S5 muestra cómo establecer los límites de control para una gráfica $\bar{c}$.

Ejemplo S5

DETERMINACIÓN DE LÍMITES DE CONTROL PARA EL NÚMERO DE DEFECTOS

La compañía de taxis Red Top recibe varias quejas al día sobre el comportamiento de sus conductores. Durante un periodo de 9 días (donde los días son la unidad de medida), el propietario Gordon Hoft recibió los siguientes números de llamadas de pasajeros molestos: 3, 0, 8, 9, 6, 7, 4, 9, 8, para un total de 54 quejas. Hoft quiere calcular límites de control con el 99.73% de confianza.

MÉTODO ► Aquí es aplicable la ecuación (S6-12).

SOLUCIÓN ► $\bar{c} = \dfrac{54}{9} = 6$ reclamaciones por día.

Por lo tanto:

$$\text{LCS}_c = \bar{c} + 3\sqrt{\bar{c}} = 6 + 3\sqrt{6} = 6 + 3(2.45) = 13.35, \text{ o } 13.$$

$$\text{LCI}_c = \bar{c} - 3\sqrt{\bar{c}} = 6 - 3\sqrt{6} = 6 - 3(2.45) = 0 \leftarrow \text{(porque no puede ser negativo).}$$

RAZONAMIENTO ► Después de que Hoft realizó una gráfica de control resumiendo estos datos y la colocó en un lugar visible del vestidor de conductores, el número de llamadas recibidas descendió a un promedio de tres por día. ¿Puede explicar por qué ocurrió esto?

EJERCICIO DE APRENDIZAJE ► Hoft recopila los datos de las quejas durante 3 días más (10, 12 y 8 quejas) y quiere combinarlos con los 9 días originales para calcular los límites de control actualizados. ¿Cuáles son los valores modificados del LCS_c y del LCI_c? (Respuesta: 14.94, 0).

PROBLEMAS RELACIONADOS ► S6.21, S6.22, S6.23, S6.24.

[5]Una distribución de probabilidad de Poisson es una distribución discreta que se usa comúnmente cuando los artículos de interés (en este caso defectos) son poco frecuentes o suceden en el tiempo y el espacio.

TABLA S6.3 Ayuda para decidir cuál gráfica de control usar

DATOS VARIABLES
USO DE UNA GRÁFICA $\bar{x}$ Y UNA GRÁFICA *R*

1. Las observaciones son *variables*, y éstas generalmente son las medidas del tamaño o del peso de los productos. Como ejemplos se tienen el grosor y la longitud de un cable y el peso de una lata de sopa Campbell's.
2. Recopilar 20 o 25 muestras de $n = 4$, $n = 5$, o más, cada una de un proceso estable, y calcular la media para una gráfica $\bar{x}$ y el rango para una gráfica *R*.
3. Se rastrean las muestras de *n* observaciones cada una, como en el ejemplo S1.

DATOS DE ATRIBUTOS
USO DE UNA GRÁFICA *P*

1. Las observaciones son *atributos* que se pueden clasificar como buenos o malos (o pasa-no pasa, funciona-no funciona), es decir, en dos estados.
2. Tratamos con fracciones, proporciones o porcentajes de defectos.
3. Existen varias muestras, con muchas observaciones en cada una. Por ejemplo, 20 muestras de $n = 100$ observaciones en cada una, como en el ejemplo S4.

DATOS DE ATRIBUTOS
USO DE UNA GRÁFICA *C*

1. Las observaciones son *atributos* cuyos defectos por unidad de producción se pueden contar.
2. Tratamos con el número contado, el cual es una pequeña parte de las posibles ocurrencias.
3. Los defectos podrían ser: imperfecciones en un escritorio; delitos en un año; asientos rotos en un estadio; erratas en un capítulo de este libro; defectos en un rollo de tela; o quejas en un día, como se muestra en el ejemplo S5.

TIP PARA EL ESTUDIANTE ☆
Ésta es una tabla realmente útil. Cuando no esté seguro de cuál gráfica de control debe usar, regrese aquí en busca de una mayor claridad.

Aspectos de administración y gráficas de control

En un mundo ideal, no hay necesidad de gráficas de control. La calidad es uniforme y tan alta que los empleados no tienen que perder tiempo ni dinero en el muestreo y monitoreo de las variables y atributos. Sin embargo, como los procesos aún no llegan a la perfección, los administradores deben tomar tres decisiones importantes acerca de las gráficas de control.

Primero, los administradores deben seleccionar los puntos de su proceso que necesitan SPC. Tal vez se pregunten: "¿Qué partes del trabajo son críticas para el éxito?", o "¿qué partes del trabajo tienen mayor tendencia a salirse de control?".

Segundo, los administradores deben decidir si las gráficas de variables (es decir, $\bar{x}$ y *R*) o las gráficas de atributos (es decir, *p* y *c*) son las apropiadas. Las gráficas de variables monitorean pesos o dimensiones. Las gráficas de atributos son más una medición "sí-no" o "pasa-no pasa", y su implementación tiende a ser menos costosa. La tabla S6.3 puede ayudarle a comprender cuándo utilizar cada tipo de gráficas de control.

Tercero, la compañía debe establecer políticas de SPC claras y específicas para que las sigan los empleados. Por ejemplo, ¿debe detenerse un proceso de captura de datos si aparece una tendencia en el porcentaje de registros defectuosos que se capturan?, ¿debe pararse una línea de ensamble si la longitud promedio de cinco muestras sucesivas está por encima de la línea central? En la figura S6.7 se ilustran algunos patrones que deben observarse en un proceso a través del tiempo.

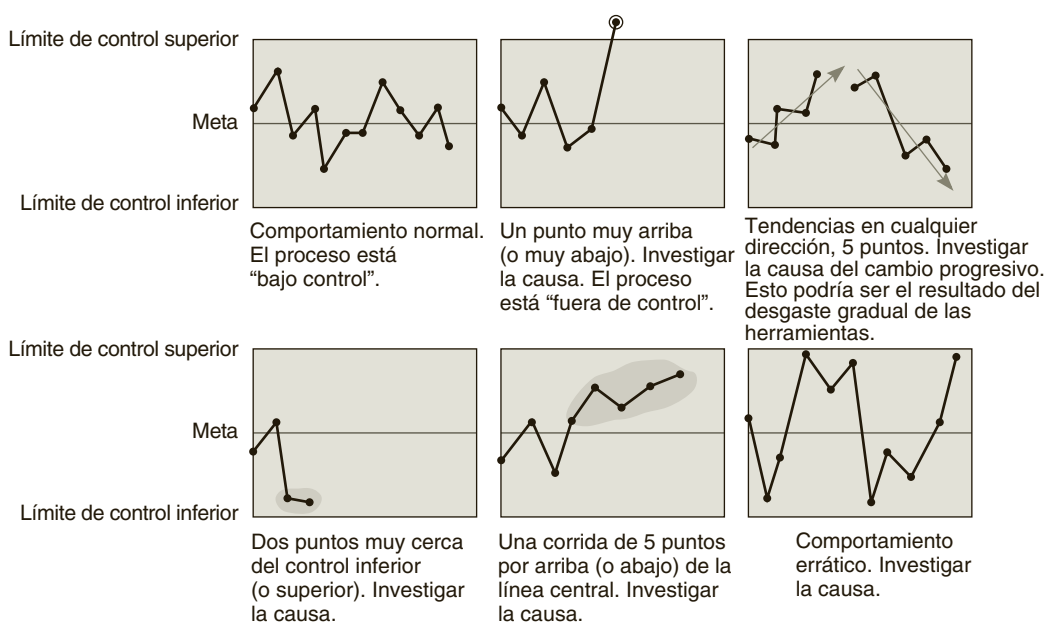


Figura **S6.7**
Patrones que pueden observarse en las gráficas de control
Fuente: Adaptado de Bertrand L. Hansen, *Quality Control: Theory and Applications* (1991): 65. Reimpreso con autorización de Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ.

TIP PARA EL ESTUDIANTE ☆
Los trabajadores de compañías como Frito-Lay reciben capacitación para seguir reglas como éstas.

Existe una herramienta llamada **corrida de prueba** que se utiliza para ayudar a identificar el tipo de anomalías detectadas en un proceso, como se observa en la figura S6.7. En general, una corrida de cinco puntos por arriba o abajo del objetivo o línea central puede sugerir la presencia de una variación asignable o no aleatoria. Cuando ocurre esto, aunque todos los puntos caigan dentro de los límites de control, surge una señal. Esto significa que el proceso puede no estar estadísticamente bajo control. En los libros que tratan el tema de los métodos de calidad se describe una variedad de corridas de prueba.

Corrida de prueba
Una prueba que se usa para examinar los puntos registrados en una gráfica de control y ver si existen variaciones no aleatorias.

Habilidad del proceso

TIP PARA EL ESTUDIANTE
Aquí se determina si un proceso satisface la especificación para la cual fue *diseñado*.

El control estadístico del proceso implica mantener un proceso bajo control. Esto significa que la variación natural del proceso debe ser estable. Pero un proceso que se encuentra bajo control estadístico podría no producir bienes y servicios que cumplan con sus *especificaciones de diseño* (tolerancias). La habilidad de un proceso para cumplir las especificaciones de diseño, establecidas por ingeniería de diseño o por los requerimientos del cliente, se denomina **habilidad del proceso**. Aun cuando un proceso esté bajo control estadístico (estable), el resultado de ese proceso podría no apegarse a las especificaciones.

Habilidad del proceso
Habilidad para cumplir con las especificaciones de diseño.

Por ejemplo, digamos que el tiempo que un cliente está dispuesto a esperar para que terminen el trabajo de lubricación en Quick Lube es de 12 minutos, con una tolerancia aceptable de ±2 minutos. Esta tolerancia da una especificación superior de 14 minutos y una especificación inferior de 10 minutos. El proceso de lubricación debe ser capaz de operar dentro de estas especificaciones de diseño (si no es así, los requerimientos de algunos clientes no quedarán satisfechos). Como un ejemplo de manufactura, las tolerancias de los engranes de leva en Harley-Davidson son muy bajas, de sólo 0.0005 pulgadas, y debe diseñarse un proceso que sea capaz de lograr esta tolerancia.

Existen dos medidas populares para determinar cuantitativamente si un proceso es capaz: la razón de habilidad del proceso (C_p) y el índice de habilidad del proceso (C_{pk}).

OA6 *Explicar* la habilidad del proceso y calcular la C_p y el C_{pk}

Razón de habilidad del proceso (C_p)

Para que un proceso sea capaz, sus valores deben caer dentro de las especificaciones superior e inferior. Por lo general, esto significa que la habilidad del proceso está dentro de ±3 desviaciones estándar de la media del proceso. Como este rango de valores es de 6 desviaciones estándar, la tolerancia de un proceso capaz, que es la diferencia entre las especificaciones superior e inferior, debe ser mayor o igual a 6.

La razón de la habilidad del proceso, C_p, se calcula como:

$$C_p = \frac{\text{Especificación superior} - \text{especificacion inferior}}{6\sigma} \qquad \text{(S6-13)}$$

C_p
Una razón para determinar si un proceso cumple con las especificaciones de diseño; es el cociente de la especificación sobre la variación del proceso.

En el ejemplo S6 se muestra el cálculo de C_p.

Ejemplo S6

RAZÓN DE HABILIDAD DEL PROCESO (C_p)

En el proceso de quejas sobre seguros de GE, $\bar{x} = 210.0$ minutos y $\sigma = 0.516$ minutos.

La especificación de diseño para cumplir con las expectativas del cliente es de 210 ± 3 minutos. Por lo tanto, la especificación superior es de 213 minutos y la inferior de 207 minutos. El administrador de operaciones quiere calcular la razón de habilidad del proceso.

MÉTODO ► GE aplica la ecuación (S6-13).

SOLUCIÓN ► $$C_p = \frac{\text{Especificación superior} - \text{Especificación inferior}}{6\sigma} = \frac{213 - 207}{6(.0516)} = 1.938$$

RAZONAMIENTO ► Puesto que una razón de 1.00 implica que el 99.73% de los resultados de un proceso está dentro de las especificaciones, esta razón sugiere un proceso muy capaz, con un incumplimiento menor a 4 quejas por millón.

EJERCICIO DE APRENDIZAJE ► Si $\sigma = 0.60$ (en vez de 0.516), ¿cuál es la nueva C_p? (Respuesta: 1.667, y sigue siendo un proceso muy capaz).

PROBLEMAS RELACIONADOS ► S6.26, S6.27.

Un proceso capaz tiene una C_p de al menos 1.0. Si la C_p es menor que 1.0, el proceso da como resultado productos o servicios que están fuera de su tolerancia permitida. Con una C_p de 1.0, se espera que 2.7 partes en 1000 estén "fuera de las especificaciones".[6] Entre mayor sea la razón de habilidad del proceso, mayor será la probabilidad de que el proceso esté dentro de las especificaciones de diseño. Muchas empresas han elegido como meta una razón C_p de 1.33 (un estándar de 4 sigma) para reducir la variabilidad del proceso. Esto significa que esperan que sólo 64 partes por millón estén fuera de lo especificado.

Recuerde que en el capítulo 6 mencionamos el concepto de calidad *Seis Sigma*, donde GE y Motorola son líderes. Este estándar es igual a una razón C_p de 2.0, con sólo 3.4 partes defectuosas por millón (muy cerca de cero defectos) en vez de 2.7 partes por 1000 con los límites de 3 sigma.

Aunque la C_p se relaciona con el esparcimiento (la dispersión) del resultado del proceso relativo a su tolerancia, no observa la forma en la que el promedio del proceso se centra en su valor meta.

Índice de habilidad del proceso (C_{pk})

C_{pk}
Una proporción de la variación natural (3σ) que hay entre el centro del proceso y el límite de especificación más cercano.

El índice de habilidad del proceso, **C_{pk}**, mide la diferencia que hay entre las dimensiones deseadas y las reales de los bienes o servicios producidos.

La fórmula para C_{pk} es:

$$C_{pk} = \text{Mínimo de}\left[\frac{\text{Límite de especificación superior} - \overline{X}}{3\sigma}, \frac{\overline{X} - \text{Límite de especificación inferior}}{3\sigma}\right] \quad \text{(S6-14)}$$

donde $\overline{X}$ = media del proceso
σ = desviación estándar de la población de un proceso.

Cuando el índice C_{pk} para los límites de especificación superior e inferior es igual a 1.0, la variación del proceso se centra y el proceso es capaz de producir dentro de ±3 desviaciones estándar (menos de 2700 defectos por millón). Un C_{pk} de 2.0 significa que el proceso es capaz de producir menos de 3.4 defectos por millón. Para que el C_{pk} sea mayor que 1, σ debe ser menor que $\frac{1}{3}$ de la diferencia que hay entre la especificación y la media del proceso ($\overline{X}$). En la figura S6.8 se muestra el significado de varias medidas del C_{pk}, y el ejemplo S7 ilustra una de sus aplicaciones.

Ejemplo S7

ÍNDICE DE HABILIDAD DEL PROCESO (C_{pk})

Usted es el gerente de mejoras de proceso y ha desarrollado una máquina nueva para cortar las plantillas destinadas a la mejor línea de zapatos deportivos de la compañía. Está emocionado porque la meta de la compañía es de no más de 3.4 defectos por millón, y esta máquina parece ser la innovación que necesita. Las plantillas no pueden superar en más de ±.001 pulgadas el grosor requerido de 0.250 pulgadas. Desea saber si debe reemplazar a la máquina existente, que tiene un C_{pk} de 1.0.

MÉTODO ► Decide determinar el C_{pk}, usando la ecuación (S6-14), para la nueva máquina y tomar una decisión con base en esto.

SOLUCIÓN ► Límite de especificación superior = 0.251 pulgadas.

Límite de especificación inferior = 0.249 pulgadas.

Media del nuevo proceso $\overline{X}$ = 0.250 pulgadas.

Desviación estándar estimada del nuevo proceso = σ = 0.0005 pulgadas.

$$C_{pk} = \text{Mínimo de}\left[\frac{\text{Límite de especificación superior} - \overline{X}}{3\sigma}, \frac{\overline{X} - \text{Límite de especificación inferior}}{3\sigma}\right]$$

$$C_{pk} = \text{Mínimo de}\left[\frac{(0.251) - 0.250}{(3)0.0005}, \frac{0.250 - (0.249)}{(3)0.0005}\right]$$

[6]Esto se debe a que una C_p de 1.0 tiene el 99.73% de resultados dentro de las especificaciones. Entonces, 1.00 − 0.9973 = 0.0027; con 1000 partes, hay 0.0027 × 1000= 2.7 defectos.

Para una C_p de 2.0, el 99.99966% de los resultados están "dentro de las especificaciones". Por lo tanto, 1.00 − 0.9999966 = 0.0000034; en un millón de partes, hay 3.4 defectos.

Ambos cálculos dieron como resultado: $\frac{0.001}{0.0015} = .67$.

RAZONAMIENTO ► Como la nueva máquina tiene un C_{pk} de sólo 0.67, no debe reemplazar a la máquina existente.

EJERCICIO DE APRENDIZAJE ► Si las plantillas pueden ser de ±.002" (en vez de .001") a partir de la medida requerida de 0.250", ¿cuál es el nuevo C_{pk}? (Respuesta: 1.33, y la nueva máquina debería reemplazar a la existente).

PROBLEMAS RELACIONADOS ► S6.27, S6.28, S6.29, S6.30, S6.31.

Observe que C_p y C_{pk} serán iguales cuando el proceso esté centrado. Si la media del proceso no está centrada en la media deseada (especificada), entonces se usa el numerador más pequeño de la ecuación (S6-14) (el mínimo de la diferencia entre el límite de la especificación superior y la media o el límite de la especificación inferior y la media). Esta aplicación de C_{pk} se muestra en el problema resuelto S6.4. C_{pk} es el criterio estándar usado para expresar el desempeño del proceso.

Muestreo de aceptación

El **muestreo de aceptación** es una manera de realizar pruebas que implican tomar muestras aleatorias de "lotes" o grupos de productos terminados para medirlas contra los estándares predeterminados. El muestreo es más económico que la inspección al 100%. La calidad de la muestra se usa para juzgar la calidad de todos los artículos incluidos en el lote. Aunque mediante el muestreo de aceptación se pueden inspeccionar tanto los atributos como las variables, es más común usar la inspección por atributos, como se ilustra en esta sección.

Muestreo de aceptación
Un método de medición de muestras aleatorias de lotes o grupos de productos, contra estándares predeterminados.

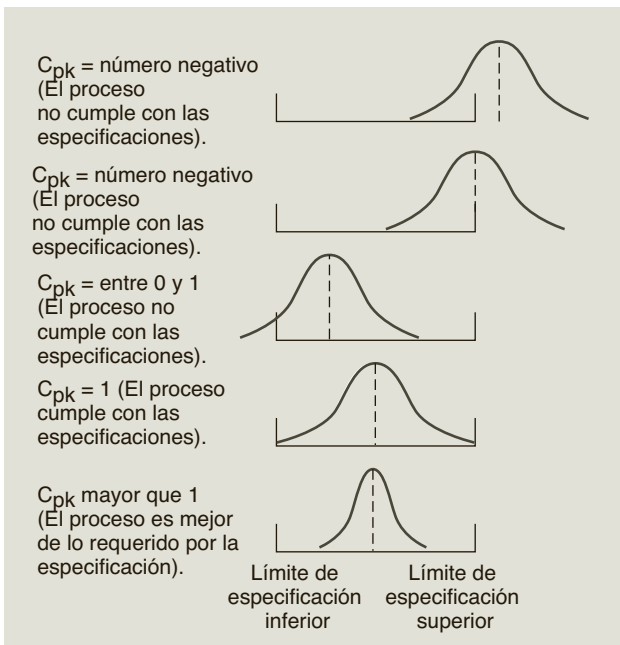
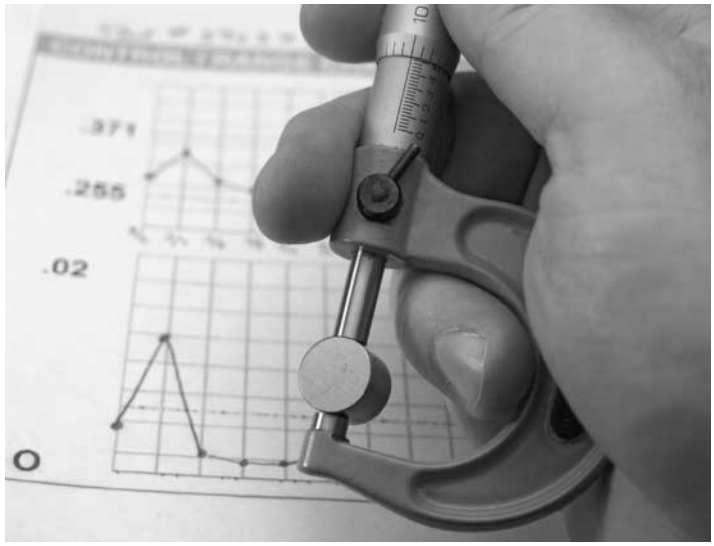


Figura **S6.8**

Significados de medidas del C_{pk}

Un índice C_{pk} de 1.0 para los límites de control inferior y superior indica que la variación del proceso está centrada dentro de los límites de control inferior y superior. Cuando el índice C_{pk} aumenta por encima de 1.0, el proceso se orienta cada vez más hacia la meta, con menos defectos. Si el C_{pk} es menor que 1.0, el proceso no producirá dentro de la tolerancia especificada. Debido a que un proceso puede no estar centrado, o "ir a la deriva", se recomienda un C_{pk} superior a 1.

Los datos brutos para el Control Estadístico del Proceso se recogen en una amplia variedad de formas. Aquí, se realizan mediciones físicas utilizando un micrómetro (a la izquierda) y un microscopio (a la derecha).



© Lyroky/Alamy

© Corbis Nomad/Alamy

OA7 *Explicar* el muestreo de aceptación

El muestreo de aceptación puede aplicarse cuando los materiales llegan a la planta o en la inspección final, pero casi siempre se usa para controlar los lotes de productos comprados entrantes. Un lote de artículos rechazados, con base en un nivel inaceptable de defectos encontrados en la muestra, puede (1) regresarse al proveedor o (2) inspeccionarse al 100% para separar todos los defectuosos, por lo general cobrando al proveedor el costo de esta exploración. Sin embargo, el muestreo de aceptación no es un sustituto de los controles adecuados del proceso. De hecho, el enfoque actual es construir controles estadísticos de calidad para los proveedores con el propósito de que el muestreo de aceptación pueda eliminarse.

Curva característica de operación

Curva característica de operación (OC)
Una gráfica que describe la manera en la que un plan de aceptación discrimina entre los lotes buenos y malos.

Riesgo del productor
El error que consiste en rechazar un lote bueno del productor a través del muestreo.

Riesgo del consumidor
El error que consiste en que el consumidor acepte un lote malo que se dejó pasar en la etapa del muestreo.

Nivel de calidad aceptable (AQL)
El nivel de calidad que se considera bueno para un lote.

La **curva característica de operación (OC)** describe la manera en la que un plan de aceptación discrimina entre los lotes buenos y malos. Una curva pertenece a un plan específico; es decir, a una combinación de n (tamaño de la muestra) y c (nivel de aceptación). Lo que se intenta es mostrar la probabilidad de que el plan acepte lotes con diferentes niveles de calidad.

En el muestreo de aceptación, por lo general están involucradas dos partes: el fabricante del producto y el consumidor de éste. Al especificar un plan de muestreo, cada parte quiere evitar los costosos errores de aceptar o rechazar un lote. En general, el productor tiene la responsabilidad de reemplazar todos los defectos que surjan en el lote rechazado o pagar al cliente el envío de un nuevo lote. Por lo tanto, el productor desea evitar el error de que un lote bueno sea rechazado (**riesgo del productor**). Por su parte, el cliente o consumidor trata de evitar el error de aceptar un lote malo porque los defectos encontrados en un lote que ya ha sido aceptado son responsabilidad del cliente (**riesgo del consumidor**). La curva OC muestra las características de un plan de muestreo en particular, incluyendo los riesgos de tomar una decisión equivocada. Entre más inclinada sea la curva, mejor distinguirá el plan entre los lotes buenos y malos.[7]

La figura S6.9 puede usarse para ilustrar con mayor detalle un plan de aceptación. En esta figura se presentan cuatro conceptos.

El **nivel de calidad aceptable (AQL)** es el nivel de calidad más bajo que se está dispuesto a aceptar. En otras palabras, se desea aceptar lotes con este nivel de calidad o mejor, pero no peor. Si un nivel aceptable de calidad es 20 defectos en un lote de 1000 artículos o partes, entonces el AQL es 20/1000 = 2% de defectos.

[7]Observe que con el muestreo siempre se incurre en el peligro de llegar a una conclusión equivocada. Suponga que en cierta compañía la población total bajo observación es una carga de 1000 chips de computadora, de los cuales en realidad sólo 30 (o el 3%) están defectuosos. Esto significa que aceptaría este embarque porque un 4% de defectos es la tasa aceptable. Sin embargo, si se tomara una muestra aleatoria de $n = 50$ chips, es posible que se encontraran 0 defectos y se aceptara el embarque (lo cual está bien), pero también se podría encontrar en dicha muestra el total de los 30 defectos. Si esto último ocurriera, se concluiría erróneamente que el 60% de la población total tiene defectos y se rechazaría en su totalidad.

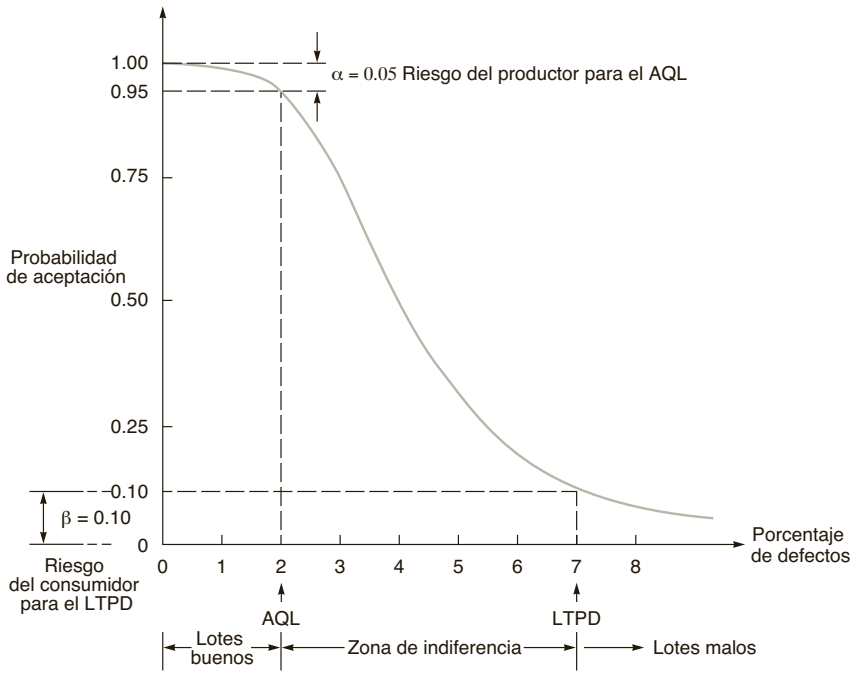


Figura **S6.9**

Una curva característica de operación (OC) que muestra los riesgos del productor y del consumidor

Un buen lote para este plan de aceptación en particular tiene como máximo un 2% de defectos. Un mal lote tiene un 7% de defectos o más.

El **porcentaje de defectos tolerados en el lote (LTPD)** es el nivel de calidad de un lote considerado malo. Queremos rechazar los lotes que tengan este nivel de calidad o uno menor. Si se llega al acuerdo de que el nivel inaceptable de calidad es de 70 defectos en un lote de 1000, entonces el LTPD es 70/1000 = 7% de defectos.

Porcentaje de defectos tolerados en el lote (LTPD)

El nivel de calidad que se considera malo para un lote.

Para obtener un plan de muestreo, el productor y el consumidor deben definir no sólo qué es un "lote bueno" y un "lote malo" a través del AQL y del LTPD, sino también especificar los niveles de riesgo.

El *riesgo del productor* (α) es la probabilidad de que un lote "bueno" sea rechazado. Éste es el riesgo de que una muestra aleatoria pueda dar como resultado una proporción de defectos mucho mayor que la de la población de todos los artículos. Un lote con un nivel de calidad aceptable AQL aún tiene una probabilidad α de ser rechazado. Los planes de muestreo a menudo se diseñan para establecer el riesgo del productor en $\alpha = 0.05$, o 5%.

El *riesgo del consumidor* (β) es la probabilidad de que se acepte un lote "malo". Éste es el riesgo de que una muestra aleatoria pueda resultar en una proporción de defectos menor que la de la población total de artículos. Un valor común del riesgo del consumidor en los planes de muestreo es $\beta = 0.10$, o 10%.

La probabilidad de rechazar un lote bueno se denomina **error tipo I**. La probabilidad de aceptar un lote malo se conoce como **error tipo II**.

Error tipo I

Estadísticamente, la probabilidad de rechazar un lote bueno.

Error tipo II

Estadísticamente, la probabilidad de aceptar un lote malo.

Los planes de muestreo y las curvas OC pueden desarrollarse por computadora, mediante tablas publicadas, o mediante cálculos usando las distribuciones binomial o de Poisson.

Faro Technologies

Este dispositivo de rastreo con láser, de Faro Technologies, permite que el personal de control de calidad mida e inspeccione partes y herramientas durante la producción. El rastreador puede medir objetos desde una distancia de 262 pies y tomar hasta 1000 lecturas por segundo.

Calidad de salida promedio

Calidad de salida promedio (AOQ)
El porcentaje de defectos en un lote promedio de bienes inspeccionado a través del muestreo de aceptación.

En la mayoría de los planes de muestreo, cuando se rechaza un lote se le inspecciona en su totalidad y se reemplazan todos los artículos defectuosos. El uso de esta técnica de reemplazo mejora la calidad de producción promedio en términos del porcentaje de defectos. De hecho, dado (1) cualquier plan de muestreo que reemplace todos los artículos defectuosos encontrados y (2) el porcentaje verdadero de defectos de entrada para el lote, es posible determinar la **calidad de salida promedio (AOQ)** como un porcentaje de defectos. La ecuación para la AOQ es:

$$\text{AOQ} = \frac{(P_d)(P_a)(N - n)}{N} \tag{S6-15}$$

donde

P_d = porcentaje verdadero de defectos en el lote
P_a = probabilidad de aceptar el lote para algún tamaño de muestra y una cantidad de defectos dada
N = número de artículos en el lote
n = número de artículos en la muestra.

El valor máximo de la AOQ corresponde al porcentaje de defectos promedio más alto o a la calidad promedio más baja para el plan de muestreo. Esto se conoce como *límite de la calidad de salida promedio* (*AOQL*).

El muestreo de aceptación es útil para tamizar los lotes entrantes. Cuando se reemplazan las partes defectuosas con partes buenas, el muestreo de aceptación ayuda a incrementar la calidad de los lotes al reducir el porcentaje de defectos de salida.

En la figura S6.10 se comparan el muestreo de aceptación, el SPC, y el C_{pk}. Como se ve en esa figura, (a) el muestreo de aceptación, por definición, acepta algunas unidades malas, (b) las gráficas de control buscan mantener el proceso bajo control, pero (c) el índice C_{pk} centra la atención en mejorar el proceso. Como administradores de operaciones, eso es precisamente lo que se desea hacer: mejorar el proceso.

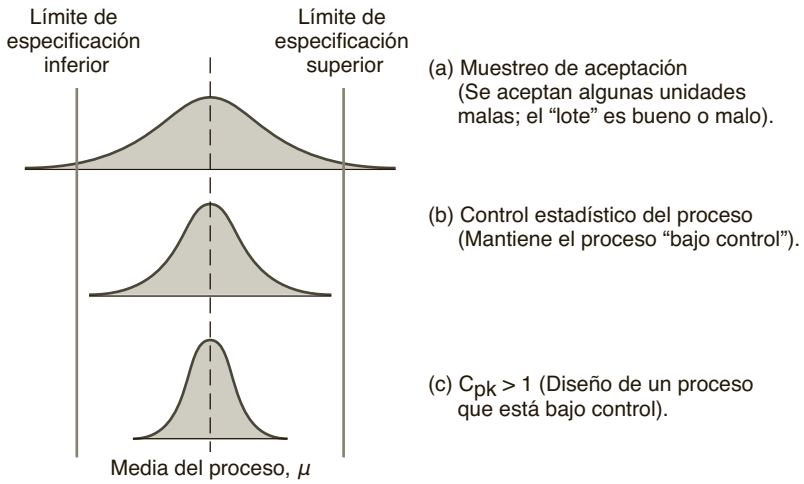


Figura **S6.10**

La aplicación de las técnicas del proceso estadístico contribuye a la identificación y reducción sistemática de la variabilidad del proceso

Resumen

El control estadístico del proceso es una herramienta estadística importante para implementar el control de la calidad. Las gráficas de control para el SPC ayudan a los administradores de operaciones a distinguir entre las variaciones naturales y asignables. La gráfica $\bar{x}$ y la gráfica R se utilizan para el muestreo de variables, mientras que la gráfica p y la gráfica c para el muestreo de atributos. El índice C_{pk} es una forma de expresar la habilidad del proceso. Las curvas características de operación (OC) facilitan el muestreo de aceptación y proporcionan al administrador las herramientas necesarias para evaluar la calidad de una corrida de producción o de un embarque.

Términos clave

Calidad de salida promedio (AOQ) (p. 254)
Control estadístico del proceso (SPC) (p. 236)
Corrida de prueba (p. 249)
C_p (p. 249)
C_{pk} (p. 250)
Curva característica de operación (OC) (p. 252)
Error tipo I (p. 253)
Error tipo II (p. 253)
Gráfica c (p. 246)
Gráfica de control (p. 236)
Gráfica p (p. 244)
Gráfica R (p. 238)
Gráfica $\bar{x}$ (p. 238)
Habilidad del proceso (p. 249)
Muestreo de aceptación (p. 251)
Nivel de calidad aceptable (AQL) (p. 252)
Porcentaje de defectos tolerados en el lote (LTPD) (p. 253)
Riesgo del consumidor (p. 252)
Riesgo del productor (p. 252)
Teorema del límite central (p. 238)
Variación asignable (p. 237)
Variaciones naturales (p. 236)

Preguntas para análisis

1. Mencione los dos tipos de variación de Shewhart. ¿De qué otra forma se les llama?
2. Defina "bajo control estadístico".
3. Explique brevemente qué hacen la gráfica $\bar{x}$ y la gráfica R.
4. ¿Qué podría causar que un proceso esté fuera de control?
5. Mencione los cinco pasos a seguir en el desarrollo y uso de las gráficas $\bar{x}$ y R.
6. Mencione algunas causas posibles de variación asignable.
7. Explique por qué es más fácil que una persona encuentre muestras "fuera de los límites" si usa las gráficas de control 2 sigma que con las gráficas de control 3 sigma. ¿Cuáles son algunas consecuencias posibles de este hecho?
8. ¿Cuándo se usa la media deseada, μ, en lugar de $\bar{\bar{x}}$ para establecer la línea central de una gráfica de control?
9. ¿Un proceso de producción se marcará como "fuera de control" porque es demasiado bueno? Explique su respuesta.
10. En una gráfica de control, ¿cuál sería el efecto sobre los límites de control si el tamaño de la muestra varía de una muestra a la siguiente?
11. Defina C_{pk} y explique lo que significa un C_{pk} de 1.0. ¿Qué es la C_p?
12. ¿Qué implica una corrida de 5 puntos por arriba o abajo de la línea central en una gráfica de control?
13. ¿Qué son el nivel de calidad aceptable (AQL) y el porcentaje de defectos tolerados en el lote (LTPD)? ¿Cómo se usan?
14. ¿Qué es una corrida de prueba y cuándo se usa?
15. Analice los aspectos administrativos relacionados con el uso de las gráficas de control.
16. ¿Qué es una curva OC?
17. ¿Cuál es el propósito del muestreo de aceptación?
18. ¿Cuáles son los dos riesgos presentes cuando se usa el muestreo de aceptación?
19. ¿Un proceso *capaz* es un proceso *perfecto*? Es decir, ¿un proceso capaz puede generar sólo salidas que cumplan con las especificaciones? Explique su respuesta.

Uso de software para SPC

Excel, Excel OM y POM para Windows pueden usarse para desarrollar gráficas de control para la mayoría de los problemas de este capítulo.

CREACIÓN DE HOJAS DE CÁLCULO EN EXCEL PARA DETERMINAR LOS LÍMITES DE CONTROL DE UNA GRÁFICA *C*

Excel y otras hojas de cálculo se usan mucho en la industria para mantener gráficas de control. El programa S6.1 es un ejemplo de cómo usar Excel para determinar los límites de control de una gráfica c. Las gráficas c se usan cuando se conoce el número de defectos por unidad de producción. Se utilizan los datos del ejemplo S5. En ese ejemplo ocurrieron 54 quejas a lo largo de 9 días. Excel también contiene una herramienta para graficar, la cual viene integrada con la ayuda para elaborar gráficas denominada Chart Wizard.

Programa **S6.1**

Hoja de cálculo de Excel para crear una gráfica *c* con los datos del ejemplo 5

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Red Top Cab Company							
2								
3	Number of samples	9						
4								
5		Complaints		Results				
6	Day 1	3		Total Defects	54			
7	Day 2	0		Defect rate, λ	6			
8	Day 3	8		Standard deviation	2.45			
9	Day 4	9		z value	3			99.73%
10	Day 5	6						
11	Day 6	7		Upper Control Limit	13.348469			
12	Day 7	4		Center Line	6			
13	Day 8	9		Lower Control Limit	0			
14	Day 9	8						

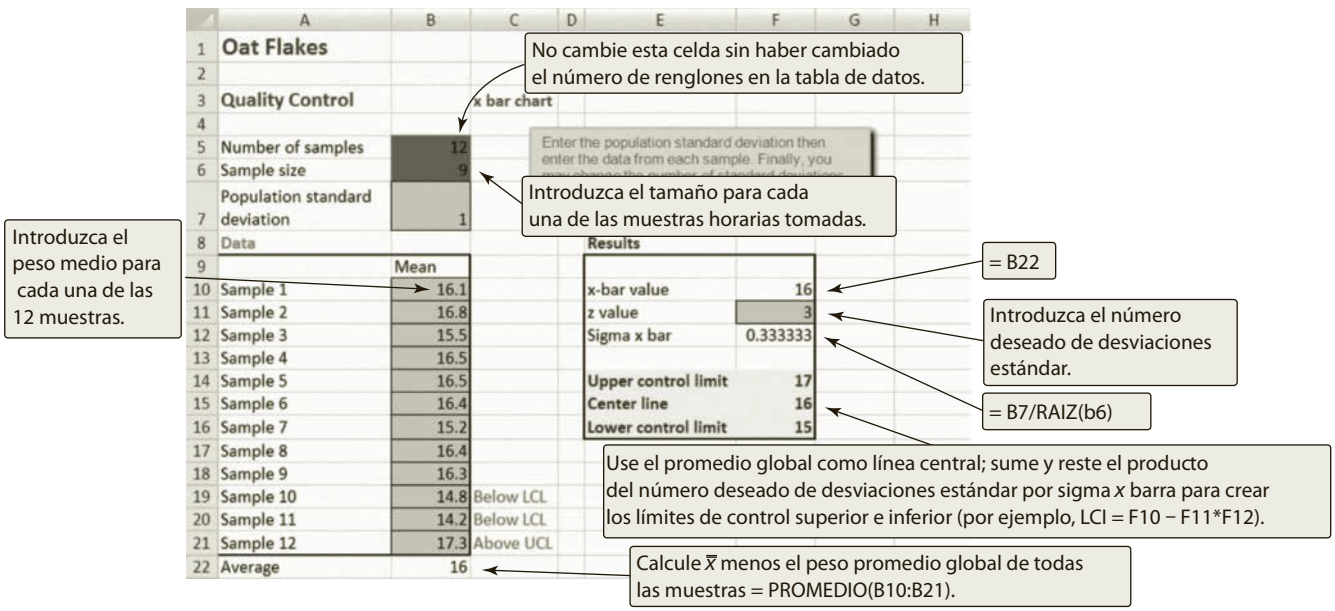
VALOR	CELDA	FÓRMULA DE EXCEL
Defectos totales	E6	=SUMA(B6:B14)
Tasa de defectos, λ	E7	=E6/B3
Desviación estándar	E8	=RAIZ(E7)
Límite de control superior	E11	=E7+E9*E8
Línea central	E12	=E7
Límite de control inferior	E13	=SI(E7-E9*E8>0,E7-E9*E8,0)

USO DE EXCEL OM

El módulo de control de calidad de Excel OM tiene la capacidad de desarrollar gráficas $\bar{x}$, gráficas *p* y gráficas *c*. También maneja curvas OC, muestreo de aceptación y habilidad del proceso. El programa S6.2 ilustra el enfoque de las hojas de cálculo de Excel OM para calcular los límites de control $\bar{x}$ para la compañía Oat Flakes del ejemplo S1.

Programa **S6.2**

Entradas de Excel OM y fórmulas seleccionadas para la compañía Oat Flakes del ejemplo S1



P USO DE POM PARA WINDOWS

El módulo de control de calidad de POM para Windows tiene la capacidad de calcular todas las gráficas de control de SPC presentadas en este suplemento, así como curvas OC, muestreo de aceptación y habilidad del proceso. Vea mayores detalles en el apéndice IV.

Problemas resueltos

PROBLEMA RESUELTO S6.1

Un fabricante de partes para maquinaria de precisión produce ejes redondos que se usan en la construcción de taladros. El diámetro promedio de un eje es de 0.56 pulgadas. Las muestras de inspección contienen 6 ejes cada una. El rango promedio de estas muestras es de 0.006 pulgadas. Determine los límites de control superior e inferior para la gráfica $\overline{x}$.

SOLUCIÓN

Se observa que el factor promedio A_2 de la tabla S6.1, donde el tamaño de muestra es 6, es 0.483. Con este factor se obtienen los límites de control superior e inferior:

$$\begin{aligned} \text{LCS}_{\overline{x}} &= 0.56 + (0.483)(0.006) \\ &= 0.56 + 0.0029 \\ &= .5629 \text{ pulgadas} \\ \text{LCI}_{\overline{x}} &= 0.56 - 0.0029 \\ &= 0.5571 \text{ pulgadas} \end{aligned}$$

PROBLEMA RESUELTO S6.2

Nocaf Drinks, Inc., es un productor de café descafeinado en frasco. Cada frasco debe contener un peso neto de 4 onzas. La máquina que llena los frascos con café es nueva y la administradora de operaciones desea asegurarse de que la máquina esté ajustada apropiadamente. Bonnie Crutcher, la administradora de operaciones, toma una muestra aleatoria de $n = 8$ frascos y registra el promedio y el rango en onzas para cada muestra. En la tabla siguiente se presentan los datos de varias muestras. Observe que cada muestra consiste en 8 frascos.

MUESTRA	RANGO DE LA MUESTRA	PROMEDIO DE LA MUESTRA	MUESTRA	RANGO DE LA MUESTRA	PROMEDIO DE LA MUESTRA
A	0.41	4.00	E	0.56	4.17
B	0.55	4.16	F	0.62	3.93
C	0.44	3.99	G	0.54	3.98
D	0.48	4.00	H	0.44	4.01

¿Está la máquina ajustada apropiadamente y bajo control?

SOLUCIÓN

Primero se observa que $\overline{\overline{x}} = 4.03$ y $\overline{R} = 0.505$. Después, usando la tabla S6.1, se observa que:

$$\begin{aligned} \text{LCS} &= \overline{\overline{x}} + A_2\overline{R} = 4.03 + (0.373)(0.505) = 4.22 \\ \text{LCI} &= \overline{\overline{x}} - A_2\overline{R} = 4.03 - (0.373)(0.505) = 3.84 \\ \text{LCS} &= D_4\overline{R} = (1.864)(0.505) = 0.94 \\ \text{LCI} &= D_3\overline{R} = (0.136)(0.505) = 0.07 \end{aligned}$$

Parece que tanto el promedio del proceso como el rango están bajo control estadístico.

La administradora de operaciones debe determinar si un proceso con una media ligeramente por arriba (4.03) de la media deseada de 4.00 es satisfactorio; de no ser así, el proceso deberá cambiarse.

PROBLEMA RESUELTO S6.3

Altman Distributors, Inc., surte sus pedidos por catálogo. En las últimas seis semanas, se han tomado muestras de tamaño $n = 100$ pedidos todos los días. La tasa promedio de defectos fue de 0.05. Determine los límites superior e inferior de este proceso para un 99.73% de confianza.

SOLUCIÓN

$z = 3$, $\overline{p} = 0.05$. Usando las ecuaciones (S6-9), (S6-10) y (S6-11):

$$\text{LCS}_p = \overline{p} + 3\sqrt{\frac{\overline{p}(1-\overline{p})}{n}} = 0.05 + 3\sqrt{\frac{(0.05)(1-0.05)}{100}}$$

$$= 0.05 + 3(0.0218) = 0.1154$$

$$\text{LCI}_p = \overline{p} - 3\sqrt{\frac{\overline{p}(1-\overline{p})}{n}} = 0.05 - 3(0.0218)$$

$$= 0.05 - 0\ .00654 = 0 \text{ (porque el porcentaje de defectos no puede ser negativo).}$$

PROBLEMA RESUELTO S6.4

Ettlie Engineering tiene un nuevo sistema catalizador de inyección para su línea de producción de cubiertas. Su departamento de ingeniería de proceso ha realizado experimentos y determinó que la media es de 8.01 gramos con una desviación estándar de 0.03. Sus especificaciones son: $\mu = 8.0$ y $\sigma = 0.04$, lo cual implica un límite de especificación superior de 8.12 [= 8.0 + 3(0.04)] y un límite de especificación inferior de 7.88 [= 8.0 − 3(0.04)].

¿Cuál es el C_{pk} de desempeño del sistema de inyección?

SOLUCIÓN

Al usar la ecuación (S6-14):

$$C_{pk} = \text{Mínimo de}\left[\frac{\text{Límite de especificación superior} - \overline{X}}{3\sigma}, \frac{\overline{X} - \text{Límite de especificación inferior}}{3\sigma}\right]$$

Donde

$\overline{X}$ = media del proceso

σ = desviación estándar de la población del proceso.

$$C_{pk} = \text{Mínimo de}\left[\frac{8.12 - 8.01}{(3)(0.03)}, \frac{8.01 - 7.88}{(3)(0.03)}\right]$$

$$\left[\frac{0.11}{0.09} = 1.22, \frac{0.13}{0.09} = 1.44\right]$$

El mínimo es 1.22; por lo tanto, el C_{pk} de 1.22 está dentro de las especificaciones y tiene una tasa de error implícita menor a 2700 defectos por millón.

PROBLEMA RESUELTO S6.5

Todos los días, las líneas aéreas pierden miles de maletas documentadas, y America South Airlines no es la excepción a esta regla de la industria. En las últimas 6 semanas, el número de maletas "extraviadas" en los vuelos de América South han sido 18, 10, 4, 6, 12 y 10. La jefa de servicio al cliente quiere desarrollar una gráfica *c* en un nivel del 99.73%.

SOLUCIÓN

Primero calcula $\bar{c} = \dfrac{18 + 10 + 4 + 6 + 12 + 10}{6} = \dfrac{60}{6} = 10$ maletas/semana

Después, usando la ecuación (S6-12):

$$LCS_c = \bar{c} + 3\sqrt{\bar{c}} = 10 + 3\sqrt{10} = 10 + 3(3.16) = 19.48 \text{ maletas}$$

$$LCI_c = \bar{c} - 3\sqrt{\bar{c}} = 10 - 3\sqrt{10} = 10 - 3(3.16) = 0.52 \text{ maletas}$$

Problemas

Nota: PX significa que el problema puede resolverse con POM para Windows y/o con Excel OM/Excel.

• **S6.1** Las cajas de Honey-Nut Oatmeal se producen para contener 14 onzas con una desviación estándar de 0.1 de onza. Establezca la gráfica $\bar{x}$ de 3 sigma para un tamaño de muestra de 36 cajas. PX

• **S6.2** El promedio global de un proceso que usted pretende monitorear es de 50 unidades. La desviación estándar del proceso es de 1.72. Determine los límites de control superior e inferior para una gráfica de la media, si elige un tamaño de muestra de 5. PX

a) Establezca $z = 3$.
b) Ahora establezca $z = 2$. ¿Cómo cambian los límites de control?

• **S6.3** Se tomaron 35 muestras, cada una de tamaño 7, de una máquina para el llenado de sacos con fertilizante. Los resultados fueron: media global = 57.75 lb; rango promedio = 1.78 lb.

a) Determine los límites de control superior e inferior de la gráfica $\bar{x}$, donde $\sigma = 3$.
b) Determine los límites de control superior e inferior de la gráfica R, donde $\sigma = 3$. PX

• **S6.4** Pioneer Chicken anuncia pollo "ligero" con un 30% menos calorías que el pollo estándar. Cuando el proceso para el pollo "ligero" está bajo control, la pechuga de pollo promedio contiene 420 calorías, y la desviación estándar en el contenido calórico de la población de pechugas de pollo es de 25 calorías.

Pioneer quiere diseñar una gráfica $\bar{x}$ para monitorear el contenido calórico de las pechugas de pollo, donde se deben elegir aleatoriamente 25 pechugas para formar cada muestra.

a) ¿Cuáles son los límites de control superior e inferior para esta gráfica si los límites se eligen para estar a *cuatro* desviaciones estándar de la meta?
b) ¿Cuáles son los límites con tres desviaciones estándar desde la meta? PX

• **S6.5** Greg Stock trata de monitorear un proceso de llenado que tiene un promedio global de 705 cc. El rango promedio es de 6 cc. Si se usa un tamaño de muestra de 10, ¿cuáles son los límites de control superior e inferior para la media y el rango?

•• **S6.6** El muestreo de 4 piezas de alambre con corte preciso (para un ensamble de computadoras), el cual se realizó cada hora durante las últimas 24 horas, produjo los siguientes resultados:

HORA	$\bar{X}$	R	HORA	$\bar{X}$	R
1	3.25″	0.71″	13	3.11″	0.85″
2	3.10	1.18	14	2.83	1.31
3	3.22	1.43	15	3.12	1.06
4	3.39	1.26	16	2.84	0.50
5	3.07	1.17	17	2.86	1.43
6	2.86	0.32	18	2.74	1.29
7	3.05	0.53	19	3.41	1.61
8	2.65	1.13	20	2.89	1.09
9	3.02	0.71	21	2.65	1.08
10	2.85	1.33	22	3.28	0.46
11	2.83	1.17	23	2.94	1.58
12	2.97	0.40	24	2.64	0.97

Desarrolle las gráficas de control apropiadas y determine si existe alguna causa de preocupación en el proceso de corte. Grafique la información y busque patrones. PX

•• **S6.7** En la planta de Wemming Chung de Shangai, los pistones para automóvil se producen en un proceso de forja, y el diámetro es un factor crítico que debe controlarse. A partir de muestras de 10 pistones producidos diariamente, la media y el rango de su diámetro han sido los siguientes:

DÍA	MEDIA (mm)	RANGO (mm)
1	156.9	4.2
2	153.2	4.6
3	153.6	4.1
4	155.5	5.0
5	156.6	4.5

a) ¿Cuál es el valor de $\bar{\bar{x}}$?
b) ¿Cuál es el valor de $\bar{R}$?
c) ¿Cuáles son los valores de $LCS_{\bar{x}}$ y $LCI_{\bar{x}}$, usando 3σ? Grafique los datos.
d) ¿Cuáles son los valores de LCS_R y LCI_R usando 3σ? Grafique los datos.
e) Si el diámetro medio verdadero debería ser de 155 mm y usted desea que éste sea su línea central (nominal), ¿cuáles son los nuevos $LCS_{\bar{x}}$ y $LCI_{\bar{x}}$? PX

•• **S6.8** La fábrica de bolas de boliche de Benjamin Neve sólo produce bolas con peso y tamaño para adultos. Se sabe que la desviación estándar en el peso de una bola de boliche producida en la fábrica es de 0.12 libras. Diariamente, durante 24 días, se ha evaluado el peso promedio en libras de nueve bolas de boliche producidas ese día, los resultados se presentan en la tabla siguiente:

DÍA	PROMEDIO (lb)	DÍA	PROMEDIO (lb)
1	16.3	13	16.3
2	15.9	14	15.9
3	15.8	15	16.3
4	15.5	16	16.2
5	16.3	17	16.1
6	16.2	18	15.9
7	16.0	19	16.2
8	16.1	20	15.9
9	15.9	21	15.9
10	16.2	22	16.0
11	15.9	23	15.5
12	15.9	24	15.8

a) Establezca una gráfica de control para monitorear los pesos promedio de las bolas de boliche, donde los límites de control superior e inferior estén a dos desviaciones estándar de la media cada uno. ¿Cuáles son los valores de los límites de control?
b) Si en la gráfica se usan tres desviaciones estándar, ¿cómo cambian estos valores?, ¿por qué? PX

•• **S6.9** Organic Grains LLC aplica un control estadístico del proceso para asegurar que sus piezas de pan multigrano para emparedados, bajo en grasa y saludable, tengan el peso apropiado. Con

base en un proceso estable y bajo control se sabe que los límites para las gráficas $\bar{x}$ y R son: $LCS_{\bar{x}} = 6.56$. $LCI_{\bar{x}} = 5.84$, $LCS_R = 1.141$, $LCI_{\bar{x}} = 0$. Durante los últimos días, se tomaron 5 muestras aleatorias de cuatro piezas cada una y se encontró lo siguiente:

	PESO NETO			
MUESTRA	PIEZA #1	PIEZA #2	PIEZA #3	PIEZA #4
1	6.3	6.0	5.9	5.9
2	6.0	6.0	6.3	5.9
3	6.3	4.8	5.6	5.2
4	6.2	6.0	6.2	5.9
5	6.5	6.6	6.5	6.9

¿Sigue estando el proceso bajo control? Explique por qué sí o por qué no. PX

• • • **S6.10** Un proceso que se considera bajo control mide un ingrediente en onzas. La tabla siguiente contiene los datos de las 10 últimas muestras tomadas (cada una de tamaño $n = 5$). La desviación estándar de la población es de 1.36.

MUESTRAS									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	9	13	10	12	10	10	13	8	10
9	9	9	10	10	10	11	10	8	12
10	11	10	11	9	8	10	8	12	9
9	11	10	10	11	12	8	10	12	8
12	10	9	10	10	9	9	8	9	12

a) ¿Qué valor tiene $\sigma_{\bar{x}}$?
b) Si $z = 3$, ¿cuáles son los límites de control para la gráfica de la media?
c) ¿Cuáles son los límites de control para la gráfica de rangos?
d) ¿Está el proceso bajo control? PX

• • • **S6.11** Se tomaron doce muestras de cinco partes cada una de un proceso que produce barras de acero. Se determinó la longitud de cada barra en las muestras. Se tabularon los resultados y se calcularon las medias y los rangos. Los resultados fueron:

MUESTRA	MEDIA MUESTRAL (pulg.)	RANGO (pulg.)
1	10.002	0.011
2	10.002	0.014
3	9.991	0.007
4	10.006	0.022
5	9.997	0.013
6	9.999	0.012
7	10.001	0.008
8	10.005	0.013
9	9.995	0.004
10	10.001	0.011
11	10.001	0.014
12	10.006	0.009

a) Determine los límites de control superior e inferior y las medias globales para las gráficas $\bar{x}$ y R.
b) Dibuje la gráfica representando los valores de las medias y de los rangos muestrales.
c) ¿Los datos indican que el proceso está bajo control?
d) ¿Por qué sí o por qué no? PX

• • **S6.12** Los Eagletrons son automóviles completamente eléctricos producidos por Mogul Motors, Inc. Una de las preocupaciones de Mogul Motors es que los Eagletrons sean capaces de alcanzar las velocidades máximas apropiadas. Para monitorear esto, los ejecutivos de Mogul toman muestras de ocho Eagletrons. Para cada muestra, determinan la velocidad máxima promedio y el rango de las velocidades máximas alcanzadas dentro de la muestra. Lo anterior lo repiten con 35 muestras para obtener 35 medias muestrales y 35 rangos. Encuentran que la media muestral promedio es de 88.50 millas por hora, y el rango promedio es de 3.25 millas por hora. Usando estos resultados, los ejecutivos deciden establecer una gráfica R. Desearían realizar esta gráfica de manera que cuando indique que el rango de una muestra no esté dentro de los límites de control, sólo haya aproximadamente una probabilidad de 0.0027 de que se deba a la variación natural. ¿Cuáles serían los límites de control superior (LCS) e inferior (LCI) en esta gráfica? PX

• **S6.13** La tasa de defectos histórica para la captura de datos de las quejas de seguros ha sido casi del 1.5%.
a) ¿Cuáles son los límites de control superior e inferior de la gráfica si se desea utilizar un tamaño de muestra de 100 y límites de 3 sigma?
b) ¿Qué pasaría si se usara un tamaño de muestra de 50, con 3σ?
c) ¿Qué pasaría si se usara un tamaño de muestra de 100, con 2σ?
d) ¿Qué pasaría si se usara un tamaño de muestra de 50, con 2σ?
e) ¿Qué pasa con $\sigma_{\hat{p}}$ cuando el tamaño de muestra es más grande?
f) Explique por qué el límite de control inferior no puede ser menor que 0. PX

• • **S6.14** Usted busca desarrollar un sistema de monitoreo de la calidad para algunas partes que se le compran a Charles Sox Manufacturing Co. Las partes son buenas o defectuosas. Decidió tomar una muestra de 100 unidades. Desarrolle una tabla de los límites de control superior e inferior de una gráfica con varios valores de la fracción defectuosa encontrada en las muestras tomadas. En esta tabla los valores para $\bar{p}$ tienen un rango de 0.02 a 0.10 en incrementos de 0.02. Desarrolle los límites de control superior e inferior para un nivel de confianza del 99.73 por ciento.

$N = 100$		
$\bar{P}$	LCS	LCI
0.02		
0.04		
0.06		
0.08		
0.10		

PX

• • **S6.15** En la tabla siguiente se dan los resultados de la inspección de muestras de ADN tomadas durante los últimos 10 días. El tamaño de la muestra es de 100.

DÍA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DEFECTOS	7	6	6	9	5	6	0	8	9	1

a) Construya una gráfica p 3 sigma usando esta información.
b) Usando la gráfica de control del inciso (a), determine si el proceso está bajo control, si el número de defectos en los siguientes tres días es 12, 5 y 13. PX

• **S6.16** En el pasado, la tasa de defectos de su producto ha sido del 1.5%. ¿Cuáles son los límites de control superior e inferior de la gráfica si desea usar un tamaño de muestra de 500 y $z = 3$? PX

• **S6.17** Regrese al problema S6.16. Si la tasa de defectos fuera del 3.5% en vez del 1.5%, ¿cuáles serían los límites de control ($z = 3$)? PX

• • **S6.18** En el departamento de procesamiento de datos del Banco de Birmingham trabajan cinco operadores para efectuar la entrada de datos. Diariamente, durante 30 días, el número de registros defectuo-

sos en una muestra de 250 registros que introdujeron estos operadores se ha registrado de la siguiente manera:

MUESTRA NÚMERO	NÚMERO DE DEFECTOS	MUESTRA NÚMERO	NÚMERO DE DEFECTOS	MUESTRA NÚMERO	NÚMERO DE DEFECTOS
1	7	11	18	21	17
2	5	12	5	22	12
3	19	13	16	23	6
4	10	14	4	24	7
5	11	15	11	25	13
6	8	16	8	26	10
7	12	17	12	27	14
8	9	18	4	28	6
9	6	19	6	29	12
10	13	20	16	30	3

a) Establezca los límites de control superior e inferior con 3σ.
b) ¿Por qué el límite de control inferior no puede ser un número negativo?
c) Los estándares de la industria para los límites de control superior e inferior son 0.10 y 0.01, respectivamente. ¿Qué implica esto acerca de los estándares propios de Birmingham Bank? PX

•• **S6.19** El Hospital Houston North busca mejorar su imagen proporcionando una experiencia positiva a los pacientes y sus familiares. Parte del programa de "imagen" incluye comidas sabrosas que inviten a los pacientes a comer alimentos que también son saludables. Un cuestionario acompaña cada comida que se sirve y pregunta, entre otras cosas, si el paciente está satisfecho o insatisfecho con ésta. Los resultados de una muestra de 100 pacientes durante los pasados 7 días produjeron los siguientes datos:

DÍA	NÚMERO DE PACIENTES INSATISFECHOS	TAMAÑO DE LA MUESTRA
1	24	100
2	22	100
3	8	100
4	15	100
5	10	100
6	26	100
7	17	100

Construya una gráfica p en la que se grafique el porcentaje de pacientes insatisfechos con sus comidas. Establezca los límites de control para incluir el 99.73% de la variación aleatoria en la satisfacción con la comida. Comente sus resultados. PX

© Corbis Super RF/Alamy

•• **S6.20** Jamison Kovach Supply Company fabrica clips y otros productos de oficina. Aunque son baratos, los clips han proporcionado a la compañía un alto margen de utilidad. Se toman muestras de 200 artículos. A continuación se presentan los resultados de las últimas 10 muestras.

MUESTRA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DEFECTOS	5	7	4	4	6	3	5	6	2	8

a) Establezca los límites de control superior e inferior para la gráfica de control y grafique los datos.
b) ¿Está el proceso bajo control?
c) Si el tamaño de muestra fuera de 100 en vez de 200, ¿cómo cambiarían sus límites y conclusiones? PX

• **S6.21** La tienda departamental de Peter Ittig, Ittig Brothers, es el fabricante independiente de ropa más grande de Amherst. La tienda recibe un promedio de seis devoluciones por día. Usando $z = 3$, ¿debe llevarse a cabo alguna acción si el número de devoluciones aumenta a nueve en un día? PX

•• **S6.22** Una agencia de publicidad rastrea las quejas recibidas a la semana acerca de los anuncios colocados en su ciudad:

SEMANA	NÚMERO DE QUEJAS
1	4
2	5
3	4
4	11
5	3
6	9

a) ¿Qué tipo de gráfica de control usaría usted para monitorear este proceso y por qué?
b) ¿Cuáles son los límites de control 3 sigma para este proceso? Suponga que no se conoce la tasa de quejas histórica.
c) De acuerdo con los límites de control, ¿está la media del proceso bajo control?, ¿por qué sí o por qué no?
d) Ahora suponga que la tasa de quejas histórica es de 4 llamadas a la semana. ¿Cuáles serían ahora los límites de control 3 sigma para este proceso? De acuerdo con los límites de control, ¿está el proceso bajo control? PX

•• **S6.23** La dirección de una escuela está tratando de evaluar un nuevo programa de matemáticas introducido este año para los alumnos de segundo grado en cinco escuelas primarias de la región. Una muestra de las calificaciones que obtuvieron los estudiantes en el examen estandarizado de matemáticas, aplicado en cada escuela primaria, generó los siguientes datos:

ESCUELA	NÚMERO DE ERRORES EN EL EXAMEN
A	52
B	27
C	35
D	44
E	55

Construya una gráfica c para los errores en el examen y establezca los límites de control que contengan un 99.73% de la variación aleatoria en las calificaciones. ¿Qué le indica la gráfica?, ¿ha resultado efectivo el nuevo programa de matemáticas? PX

•• **S6.24** Las entrevistas por teléfono de 100 "clientes" de la oficina recaudadora de impuestos de Estados Unidos se monitorean todos los días en forma aleatoria. Se registran los incidentes de información incorrecta u otros errores (como la descortesía con los contribuyentes). Los datos de la última semana son:

DÍA	NÚMERO DE INCONFORMIDADES
1	5
2	10
3	23
4	20
5	15

a) Construya una gráfica *c* para las inconformidades considerando tres desviaciones estándar.
b) ¿Qué indica la gráfica de control sobre los operadores de teléfono de la oficina recaudadora? PX

••• **S6.25** El departamento de cuentas por cobrar de Rick Wing Manufacturing ha tenido dificultades para que los clientes paguen el monto total de sus facturas. Muchos clientes se quejan de que las facturas son incorrectas y que no reflejan los materiales que llegan a sus puntos de recepción. El departamento decidió implementar SPC en su proceso de facturación. Para establecer las gráficas de control, se tomaron 10 muestras de 50 facturas cada una durante un mes y los artículos en las facturas se revisaron contra las notas de llegada enviadas por el departamento de embarques de la compañía, para determinar el número de facturas que no estuvieron correctas. Los resultados fueron:

MUESTRA NÚM.	NÚM. DE FACTURAS INCORRECTAS	MUESTRA NÚM.	NÚM. DE FACTURAS INCORRECTAS
1	6	6	5
2	5	7	3
3	11	8	4
4	4	9	7
5	0	10	2

a) Determine el valor de la *p*-barra, es decir, la media de la fracción defectuosa. Después determine los límites de control para la gráfica *p* usando un nivel de confianza del 99.73% (3 desviaciones estándar). ¿Está el proceso bajo control? Si no es así, ¿cuál(es) muestra(s) estuvieron fuera de control?
b) ¿Cómo utilizaría las herramientas para la calidad analizadas en el capítulo 6 a fin de determinar la fuente de los defectos de facturación y dónde iniciaría sus esfuerzos de mejora para eliminar las causas? PX

• **S6.26** La diferencia entre las especificaciones superior e inferior para un proceso es de 0.6". La desviación estándar es de 0.1". ¿Cuál es la razón de habilidad, C_p, del proceso? Interprete este número. PX

•• **S6.27** El proceso de producción de chips para computadora de Meena Chavan Corp., genera chips DRAM con una vida promedio de 1800 horas y un $\sigma = 100$ horas. Los límites de tolerancia superior e inferior son de 2400 y 1600 horas, respectivamente. ¿Es capaz este proceso de producir chips DRAM dentro de su especificación? PX

•• **S6.28** Linda Boardman Inc., fabricante de equipo en Boston, ha enviado una muestra de válvula de corte para mejorar su proceso de manufactura. Su departamento de ingeniería de procesos realizó algunos experimentos y encontró que la válvula tiene una media (μ) de 8.00 y una desviación estándar (σ) de 0.04. Su desempeño deseado es $\mu = 8.0 \pm 3\sigma$, donde $\sigma = 0.045$. ¿Cuál es el C_{pk} de la válvula Boardman? PX

•• **S6.29** Las especificaciones para un revestimiento plástico para los proyectos de carreteras de concreto son que debe tener un grosor de 3.0 mm ±0.1 mm. La desviación estándar del proceso se estima en 0.02 mm. ¿Cuáles son los límites superior e inferior de la especificación para este producto? Se sabe que el proceso opera con un grosor medio de 3.0 mm. ¿Cuál es el C_{pk} para este proceso? ¿Aproximadamente qué porcentaje de todas las unidades reunirá las especificaciones? PX

•• **S6.30** El administrador de una planta procesadora de yogurt orgánico desea una especificación de calidad con una media de 16 onzas, un límite superior de especificación de 16.5, y un límite inferior de especificación de 15.5. El proceso tiene una media de 16 onzas y una desviación estándar de 1 onza. Determine el C_{pk} de este proceso. PX

•• **S6.31** Un proceso para el llenado de pequeños frascos con fórmula para bebé debe tener una medida de 3 onzas ±0.150 onzas. Se muestrearon 200 frascos del proceso. Los resultados mostraron que la cantidad promedio de alimento vertido en los envases fue de 3.042 onzas. La desviación estándar de dicha cantidad fue de 0.034 onzas. Determine el valor de C_{pk}. De manera general, ¿qué proporción de los envases cumple con las especificaciones?

••• **S6.32** Como el supervisor a cargo de los envíos y recepciones, necesita determinar la *calidad de salida promedio* en una planta donde se sabe que los lotes entrantes de su línea de ensamble tienen una tasa promedio de defectos del 3%. Su plan es muestrear 80 unidades de cada 1000 en un lote. El número de defectos en la muestra no debe exceder de 3. Tal plan le proporciona una probabilidad de aceptación para cada lote de 0.79 (79%). ¿Cuál es su calidad de salida promedio? PX

••• **S6.33** Un plan de muestreo de aceptación tiene lotes de 500 piezas y un tamaño de muestra de 60. El número de defectos en la muestra no puede ser de más de 2. Este plan, que se basa en una curva OC, tiene una probabilidad de aceptación de 0.57 cuando los lotes entrantes tienen una tasa de defectos del 4%, la cuál es el promedio histórico para este proceso. ¿Qué le dirá a su cliente acerca de cuál es la calidad de salida promedio? PX

••• **S6.34** West Battery Corp., ha estado recibiendo recientemente quejas de los vendedores al menudeo con respecto a que las baterías de 9 voltios no duran tanto como las de otras marcas. James West, responsable del programa de TQM en la planta de West en Austin, considera que no hay problema porque sus baterías han tenido un promedio de vida de 50 horas, casi un 10% más que los modelos de los competidores. Aumentar la vida útil a más de 50 horas requeriría un nuevo nivel de tecnología no disponible para West. Sin embargo, él está lo suficientemente preocupado como para establecer una revisión horaria en la línea de ensamble. Previamente, luego de asegurarse de que el proceso estaba corriendo en forma apropiada, West tomó muestras de 5 baterías de 9 voltios durante las siguientes 25 horas a fin de establecer los estándares para los límites de la gráfica de control. Esas 25 muestras se presentan en la tabla siguiente:

Datos de West Battery —tiempo de vida de las baterías (en horas)

MUESTRA TOMADA EN LA HORA	*MUESTRA*						
	1	2	3	4	5	$\bar{X}$	*R*
1	51	50	49	50	50	50.0	2
2	45	47	70	46	36	48.8	34
3	50	35	48	39	47	43.8	15
4	55	70	50	30	51	51.2	40
5	49	38	64	36	47	46.8	28
6	59	62	40	54	64	55.8	24
7	36	33	49	48	56	44.4	23

(continúa)

MUESTRA TOMADA EN LA HORA	MUESTRA						
	1	2	3	4	5	$\bar{X}$	R
8	50	67	53	43	40	50.6	27
9	44	52	46	47	44	46.6	8
10	70	45	50	47	41	50.6	29
11	57	54	62	45	36	50.8	26
12	56	54	47	42	62	52.2	20
13	40	70	58	45	44	51.4	30
14	52	58	40	52	46	49.6	18
15	57	42	52	58	59	53.6	17
16	62	49	42	33	55	48.2	29
17	40	39	49	59	48	47.0	20
18	64	50	42	57	50	52.6	22
19	58	53	52	48	50	52.2	10
20	60	50	41	41	50	48.4	19
21	52	47	48	58	40	49.0	18
22	55	40	56	49	45	49.0	16
23	47	48	50	50	48	48.6	3
24	50	50	49	51	51	50.2	2
25	51	50	51	51	62	53.0	12

Con estos límites establecidos, West tomó los datos de 5 horas más, que se presentan en la tabla siguiente:

	MUESTRA				
HORA	1	2	3	4	5
26	48	52	39	57	61
27	45	53	48	46	66
28	63	49	50	45	53
29	57	70	45	52	61
30	45	38	46	54	52

a) Determine las medias y los límites de control superior e inferior para $\bar{x}$ y R (usando sólo las primeras 25 horas).
b) ¿Está el proceso de manufactura bajo control?
c) Comente los tiempos de vida observados. PX

• • • • **S6.35** Una de las prioridades competitivas de New England Air consiste en las llegadas a tiempo. El vicepresidente de calidad Clair Bond decidió supervisar personalmente el desempeño de New England Air. Cada semana durante las últimas 30, Bond analizó una muestra aleatoria de la puntualidad en 100 llegadas de vuelos. La siguiente tabla contiene el número de vuelos que no cumple con la definición de "a tiempo" que tiene New England Air:

MUESTRA (SEMANA)	VUELOS RETRASADOS	MUESTRA (SEMANA)	VUELOS RETRASADOS
1	2	16	2
2	4	17	3
3	10	18	7
4	4	19	3
5	1	20	2
6	1	21	3
7	13	22	7
8	9	23	4
9	11	24	3
10	0	25	2
11	3	26	2
12	4	27	0
13	2	28	1
14	2	29	3
15	8	30	4

a) Con un nivel de confianza del 95%, grafique el porcentaje global de vuelos retrasados $\bar{p}$ y los límites de control superior e inferior de una gráfica de control.
b) Suponga que los límites de control superior e inferior de la industria de las aerolíneas para los vuelos que no llegan a tiempo son 0.1000 y 0.0400, respectivamente. Inclúyalos en su gráfica de control.
c) Grafique el porcentaje de vuelos retrasados en cada muestra. ¿Todas las muestras caen dentro de los límites de control de New England Air? Cuando una cae fuera de los límites de control, ¿qué se debe hacer?
d) ¿Qué puede informar Clair Bond acerca de la calidad del servicio? PX

ESTUDIOS DE CASO

☆ Bayfield Mud Company

En noviembre de 2012 John Wells, un representante de servicio al cliente de Bayfield Mud Company, fue enviado a la bodega de Wet-Land Drilling, Inc., en Houston, para inspeccionar tres contenedores que almacenaban agentes químicos para el tratamiento de lodos que Bayfield había enviado a la empresa en Houston. (Las oficinas corporativas de Bayfield y su planta más grande se encuentran en Orange, Texas, justo al oeste de la frontera entre Louisiana y Texas). Wet-Land había enviado una queja porque al peso de los costales de 50 libras de agentes de tratamiento recién recibidos de Bayfield les faltaba aproximadamente un 5%.

Los costales con menos peso fueron detectados en un principio por uno de los encargados de recepción de Wet-Land, quien notó que los recibos de la báscula del ferrocarril de los tres contenedores indicaban pesos netos mucho menores que los de otro embarque idéntico recibido el 25 de octubre de 2012. El departamento de tráfico de Bayfield fue llamado para determinar si se habían usado tarimas más ligeras en estos embarques. (Eso podría explicar pesos netos más bajos). Sin embargo, Bayfield indicó que no se habían hecho cambios en los procedimientos de colocación de tarimas o carga, por lo cual los ingenieros de Wet-Land revisaron 50 costales al azar y descubrieron que el peso neto promedio era de 47.51 libras. Observaron que ese mismo procedimiento en los embarques anteriores había dado como resultado un peso neto promedio de los costales de exactamente 50.0 libras, con una desviación estándar σ aceptable de 1.2 libras. En consecuencia, concluyeron que la muestra indicaba una falta de peso significativa. (El lector puede verificar esta conclusión). Después se comunicaron con Bayfield, y Wells fue enviado a investigar la reclamación. Después de llegar, Wells verificó la queja y emitió un crédito del 5% a Wet-Land.

Sin embargo, la administración de Wet-Land no quedó por completo satisfecha con la emisión del crédito. Las gráficas que seguían sus ingenieros de lodos en las plataformas de perforación tenían como base costales de 50 libras de agentes de tratamiento. Los costales con menor peso podrían dar como resultado un control deficiente de los químicos durante la perforación y, por ende, afectar en forma negativa la eficiencia de la perforación. (Los agentes para el tratamiento de lodos se emplean para controlar el pH y otras propiedades químicas del núcleo durante la operación de perforado). Este defecto podría tener consecuencias económicas graves debido al costo tan alto de la perforación de pozos de petróleo y gas natural. En consecuencia, la entrega de estos embarques en las plataformas de perforación tendría que ir acompañada con instrucciones especiales de uso. Aún más, los embarques con menos peso deberían permanecer aislados en una bodega de Wet-Land, causando un manejo adicional y una mala utilización de su espacio. Por lo tanto, comunicaron a Wells que Wet-Land buscaría un nuevo proveedor de agentes de tratamiento de lodos si, en el futuro, recibía costales que se desviaran mucho de las 50 libras.

El departamento de calidad de Bayfield sospechó que los costales con menos peso podían haber surgido por los "dolores de cabeza crecientes" detectados en la planta de Orange. Debido a la última crisis energética, las actividades de exploración de petróleo y gas aumentaron en forma considerable. A su vez, este aumento en la actividad creó una mayor demanda de los productos fabricados por las industrias relacionadas, incluida la de lodos para perforación.

		RANGO				*RANGO*	
HORA	PESO PROMEDIO (LIBRAS)	MENOR	MAYOR	HORA	PESO PROMEDIO (LIBRAS)	MENOR	MAYOR
6:00 a.m.	49.6	48.7	50.7	6:00 p.m.	46.8	41.0	51.2
7:00	50.2	49.1	51.2	7:00	50.0	46.2	51.7
8:00	50.6	49.6	51.4	8:00	47.4	44.0	48.7
9:00	50.8	50.2	51.8	9:00	47.0	44.2	48.9
10:00	49.9	49.2	52.3	10:00	47.2	46.6	50.2
11:00	50.3	48.6	51.7	11:00	48.6	47.0	50.0
12 Medio día	48.6	46.2	50.4	12 Media noche	49.8	48.2	50.4
1:00 p.m.	49.0	46.4	50.0	1:00 a.m.	49.6	48.4	51.7
2:00	49.0	46.0	50.6	2:00	50.0	49.0	52.2
3:00	49.8	48.2	50.8	3:00	50.0	49.2	50.0
4:00	50.3	49.2	52.7	4:00	47.2	46.3	50.5
5:00	51.4	50.0	55.3	5:00	47.0	44.1	49.7
6:00	51.6	49.2	54.7	6:00	48.4	45.0	49.0
7:00	51.8	50.0	55.6	7:00	48.8	44.8	49.7
8:00	51.0	48.6	53.2	8:00	49.6	48.0	51.8
9:00	50.5	49.4	52.4	9:00	50.0	48.1	52.7
10:00	49.2	46.1	50.7	10:00	51.0	48.1	55.2
11:00	49.0	46.3	50.8	11:00	50.4	49.5	54.1
12 Media noche	48.4	45.4	50.2	12 Medio día	50.0	48.7	50.9
1:00 a.m.	47.6	44.3	49.7	1:00 p.m.	48.9	47.6	51.2
2:00	47.4	44.1	49.6	2:00	49.8	48.4	51.0
3:00	48.2	45.2	49.0	3:00	49.8	48.8	50.8
4:00	48.0	45.5	49.1	4:00	50.0	49.1	50.6
5:00	48.4	47.1	49.6	5:00	47.8	45.2	51.2
6:00	48.6	47.4	52.0	6:00	46.4	44.0	49.7
7:00	50.0	49.2	52.2	7:00	46.4	44.4	50.0
8:00	49.8	49.0	52.4	8:00	47.2	46.6	48.9
9:00	50.3	49.4	51.7	9:00	48.4	47.2	49.5
10:00	50.2	49.6	51.8	10:00	49.2	48.1	50.7
11:00	50.0	49.0	52.3	11:00	48.4	47.0	50.8
12 Medio día	50.0	48.8	52.4	12 Media noche	47.2	46.4	49.2
1:00 p.m.	50.1	49.4	53.6	1:00 a.m.	47.4	46.8	49.0
2:00	49.7	48.6	51.0	2:00	48.8	47.2	51.4
3:00	48.4	47.2	51.7	3:00	49.6	49.0	50.6
4:00	47.2	45.3	50.9	4:00	51.0	50.5	51.5
5:00	46.8	44.1	49.0	5:00	50.5	50.0	51.9

En consecuencia, Bayfield tuvo que ampliar sus operaciones de un turno (6:00 a.m. a 2:00 p.m.) a dos (2:00 p.m. a 10:00 p.m.) a mediados de 2010 y, por último, a tres turnos (24 horas al día) en el otoño de 2012.

El personal dedicado al llenado de sacos del turno nocturno estaba compuesto en su totalidad por trabajadores nuevos. Los encargados con más experiencia fueron asignados temporalmente a supervisar a los empleados del turno nocturno. Se puso mayor énfasis en el aumento del número de sacos producidos para satisfacer la creciente demanda. Había sospechas de que se habían hecho apenas unos cuantos recordatorios ocasionales para verificar el alimentador de peso para los costales. (La revisión se realiza al pesar de manera sistemática un costal en una báscula para determinar si el alimentador está soltando el peso apropiado de material. Si hay una desviación significativa de las 50 libras, se realizan los ajustes correctivos necesarios en el mecanismo del liberador de peso).

Para verificar esta expectativa, el personal de control de calidad muestreó en forma aleatoria los sacos producidos y preparó la tabla presentada en la página anterior. Cada hora se muestrean y pesan seis costales.

Preguntas para análisis

1. ¿Cuál es su análisis acerca del problema del peso en los costales?
2. ¿Qué procedimientos recomendaría para mantener un control de la calidad apropiado?

Fuente: Profesor Jerry Kinard, Western Carolina University. Reimpreso con autorización.

Papas fritas con calidad controlada en Frito-Lay

Caso en video

Frito-Lay, el gigante multimillonario de las botanas, produce miles de millones de libras de producto cada año en sus decenas de plantas en Estados Unidos y Canadá. Desde el cultivo de la papa (en Florida, Carolina del Norte y Michigan) hasta la fábrica y las tiendas minoristas, los ingredientes y el producto final de las papas Lay's, por ejemplo, se inspeccionan al menos 11 veces: en el campo, antes de su descarga en la planta, después del lavado y pelado, en la estación de cortado, en la freidora, después del secado, cuando se empaquetan (por peso), en el llenado de cajas, en el almacén y mientras son colocadas en el estante de la tienda por el personal de Frito-Lay. El resto de sus productos famosos, como Cheetos, Fritos, Ruffles y Tostitos, reciben inspecciones similares.

Además de estas inspecciones de los empleados, la empresa utiliza sistemas propios de visualización para buscar papas fritas defectuosas. Las papas se retiran de la línea de alta velocidad y se verifican dos veces si el sistema de visualización detecta que tienen un color demasiado café.

La compañía sigue las estrictas normas del Instituto Americano de Panificación (AIB, por sus siglas en inglés), estándares que son mucho más duros que los de la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos. Las dos visitas anuales no anunciadas que realiza AIB, mantienen a las plantas de Frito-Lay en estado de alerta. Las puntuaciones obtenidas, de manera consistente en el rango de "excelente", se publican, y cada empleado sabe exactamente cómo se está desempeñando la planta.

Hay dos parámetros clave en el programa de mejora de la calidad continua de Frito-Lay: (1) las quejas totales de los clientes (medidas en quejas por millón de bolsas) y (2) las puntuaciones del control estadístico del proceso sobre una base horaria o diaria (para el aceite, la humedad, el contenido de condimentos y sal, el espesor de la papa, la temperatura de la freidora y el peso).

En la planta de Florida, Angela McCormack, quien posee un título en ingeniería y una maestría en administración, supervisa a un equipo de aseguramiento de la calidad integrado por 15 miembros. Ellos revisan todos los aspectos de la calidad, incluyendo la capacitación de los empleados en la planta de producción, el control del equipo automatizado de procesamiento, el desarrollo y la actualización de las gráficas de control estadístico del proceso (SPC). Los límites de control superior e inferior para un punto de verificación, el contenido de sal en las papas Lay's, son 2.22% y 1.98%, respectivamente. Para ver cómo se crean exactamente estos límites con SPC, vea el video que complementa este caso.

Preguntas para análisis*

1. Angela evaluará ahora un nuevo sistema para el proceso de esparcido de la sal y quiere saber si los límites de control superior e inferior para 3 desviaciones estándar en el nuevo sistema cumplirán con las especificaciones de control superior e inferior señaladas con anterioridad.

   Los datos (en porcentajes) de las muestras de prueba iniciales son:

   Muestra 1: 1.98, 2.11, 2.15, 2.06
   Muestra 2: 1.99, 2.0, 2.08, 1.99
   Muestra 3: 2.20, 2.10, 2.20, 2.05
   Muestra 4: 2.18, 2.01, 2.23, 1.98
   Ejemplo 5: 2.01, 2.08, 2.14, 2.16

   Proporcione un informe a Angela.
2. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de que los conductores de Frito-Lay reabastezcan las estanterías de sus clientes?
3. ¿Por qué la calidad es una función crucial en Frito-Lay?

* Quizá desee ver el video que complementa el presente caso, antes de responder a estas preguntas.

De la granja al tenedor: calidad en Darden Restaurants

Caso en video

Darden Restaurants, el propietario de marcas tan populares como Olive Garden, Red Lobster, Season 52 y Bahama Breeze, con un valor de 5200 millones de dólares, sirve más de 300 millones de platillos cada año en sus 1700 restaurantes localizados en Estados Unidos y Canadá. Antes de que cualquiera de estas comidas se coloque frente a un comensal, los ingredientes para cada receta deben pasar inspecciones de control de calidad desde la fuente, que van desde la revisión de las medidas, el peso, hasta el sabor, la consistencia y el desempeño en el laboratorio. Darden se ha diferenciado de los restaurantes de su tipo al desarrollar el estándar dorado en la mejora continua.

Para asegurarle tanto a los clientes como a la compañía el cumplimiento de las expectativas de calidad, Darden usa un riguroso proceso de inspección, empleando el control estadístico del proceso (SPC) como parte de su programa "De la granja al tenedor". Más de 50 científicos en alimentos, microbiólogos y profesionales de la salud pública están bajo el mando de Ana Hooper, vicepresidenta de aseguramiento de la calidad.

Como parte del programa Punto fuente de Darden, el equipo de Hooper, cuya base de operaciones se localiza en el sureste asiático (China, Tailandia y Singapur) y América Latina (Ecuador, Honduras y Chile), aprueba e inspecciona (y trabaja con los compradores de Darden para realizar las adquisiciones) más de 50 millones de libras de mariscos cada año para uso del restaurante. Darden acostumbraba construir la calidad al final del proceso inspeccionando los embarques en cuanto llegaban a los centros de distribución de Estados Unidos. Ahora, gracias al apoyo y a la asociación con los proveedores extranjeros, Darden sólo necesita unos cuantos laboratorios de inspección domésticos para verificar el cumplimiento de sus estándares exactos. Los proveedores de comida en los países fuente saben que, cuando venden productos a Darden, están sujetos a auditorías constantes que son más estrictas que los estándares de la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos.

Dos historias de éxito en la calidad

Las tareas de los especialistas en calidad incluyen mejorar la calidad y la seguridad de todas las plantas localizadas en su área geográfica. Por ejemplo, el representante tailandés de calidad trabajó de manera cercana con varios de los mayores proveedores de camarón de Darden para inscribirlos en un programa de aseguramiento de la calidad integrado a la línea de producción. Los proveedores fueron capaces de mejorar la calidad de los camarones surtidos y reducir el porcentaje de defectos en un 19%.

Asimismo, cuando los equipos de calidad de Darden visitaron recientemente los campos de sus proveedores agrícolas en México, identificaron retos tales como los bajos estándares de higiene para los empleados, problemas de seguridad en el campo, falta de sanitarios portátiles, trabajo infantil y condiciones laborales deficientes. Darden enfrentó estas preocupaciones y contrató de manera independiente a compañías verificadoras de la seguridad de los alimentos para asegurar el cumplimiento continuo de los estándares.

Gráficas de SPC

Las gráficas de SPC, como la mostrada en la página 242 de este suplemento, son muy importantes. Estas gráficas documentan pesos de comida precocida; temperaturas de carnes, mariscos y aves; manchas en la producción; y el conteo de bacterias en el camarón, sólo por mencionar algunos ejemplos. El aseguramiento de la calidad es parte de un proceso mucho más grande que resulta fundamental para el éxito de Darden: su cadena de suministro (vea los capítulos 2 y 11 para consultar un análisis y estudio de casos sobre este tema). Ésta es la razón por la que la calidad proviene de la fuente y fluye a través de la distribución hacia el restaurante y los comensales.

Preguntas para análisis*

1. ¿Cómo construye Darden la calidad en su cadena de suministro?
2. Seleccione dos problemas potenciales (uno en la cadena de suministro de Darden y otro en un restaurante) que puedan analizarse con un diagrama de espina de pescado. Dibuje una gráfica completa para enfrentar cada problema.
3. Darden aplica el SPC en muchos atributos del producto. Identifique dónde es probable que se use.
4. La gráfica de SPC mostrada en la página 242 ilustra el uso de gráficas de control en Darden para monitorear el peso de los filetes de salmón. Dados estos datos, ¿qué conclusión obtiene usted como inspector del control de calidad de Darden? ¿Qué informe le enviaría a su supervisor? ¿Cómo le respondería al proveedor de salmón?

*Quizá desee ver el video que complementa el presente caso antes de responder a estas preguntas.

Suplemento 6 **Repaso** ***rápido***

Título principal	Repaso del material

CONTROL ESTADÍSTICO DEL PROCESO
(pp. 236-249)

Problemas: S6.1-S6.25, S6.34

- **Control estadístico del proceso (SPC)** —Un procedimiento usado para supervisar estándares, tomar medidas y emprender acciones correctivas mientras el producto o servicio se está produciendo.
- **Gráfica de control** —Una presentación gráfica de los datos del proceso a través del tiempo.

Se dice que un proceso opera *bajo control estadístico* cuando su única fuente de variación consiste en las causas comunes (naturales). El proceso debe ponerse primero bajo control estadístico detectando y eliminando las causas especiales (asignables) de variación.
El objetivo de un sistema de control del proceso es proporcionar una señal estadística cuando están presentes causas de variación asignables.

VIDEO S6.1
De la granja al tenedor: calidad en Darden Restaurants

- **Variaciones naturales —**La variabilidad que afecta en cierto grado a todo proceso de producción y que debe esperarse; también se conocen como causas comunes.

Cuando las variaciones naturales forman una *distribución normal*, se caracterizan mediante dos parámetros:

- La media, μ (la medida de tendencia central: en este caso, el valor promedio)
- La desviación estándar, σ (la medida de dispersión)

Mientras la distribución (mediciones de la salida) permanezca dentro de los límites especificados, se dice que el proceso está "bajo control", y las variaciones naturales se toleran.

- **Variación asignable** —Variación en un proceso de producción que puede rastrearse hasta sus causas específicas.

Las gráficas de control para la media, $\bar{x}$ y el rango, R, se usan para monitorear *variables* (salidas con dimensiones continuas), como el peso, la velocidad la longitud o la fuerza.

- **Gráfica $\bar{x}$** —Una gráfica de control de calidad para medir variables, que indica cuándo ocurren los cambios en la tendencia central de un proceso de producción.
- **Gráfica *R*** —Una gráfica de control que rastrea el "rango" dentro de una muestra; indica cuándo ocurre una ganancia o pérdida de uniformidad en la dispersión de un proceso de producción.
- **Teorema del límite central —**El fundamento teórico de las gráficas $\bar{x}$, el cual establece que, independientemente de la distribución de la población de todas las partes o servicios, la distribución de las $\bar{x}$ tiende a seguir una curva normal cuando aumenta el número de muestras.

$$\bar{\bar{x}} = \mu \tag{S6-1}$$

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \tag{S6-2}$$

Los límites de la gráfica $\bar{x}$, si conocemos la verdadera desviación estándar σ de la población del proceso, son:

$$\text{Límite de control superior (LCS)} = \bar{\bar{x}} + z\sigma_{\bar{x}} \tag{S6-3}$$

$$\text{Límite de control inferior (LCI)} = \bar{\bar{x}} - z\sigma_{\bar{x}} \tag{S6-4}$$

donde z = nivel de confianza seleccionado (por ejemplo, $z = 3$ representa un 99.73% de confianza).

El *rango*, R, de una muestra se define como la diferencia entre el elemento más grande y el más pequeño. Si no conocemos la verdadera desviación estándar, σ, de la población, los límites de la gráfica $\bar{x}$ son:

$$\text{LCS}_{\bar{x}} = \bar{\bar{x}} + A_2\bar{R} \tag{S6-5}$$

$$\text{LCI}_{\bar{x}} = \bar{\bar{x}} - A_2\bar{R} \tag{S6-6}$$

Además de interesarse en el promedio del proceso, los administradores de operaciones vigilan la dispersión del proceso, o rango. Los límites de la gráfica de control R, para el rango de un proceso son:

$$\text{LCS}_R = D_4\bar{R} \tag{S6-7}$$

$$\text{LCI}_R = D_3\bar{R} \tag{S6-8}$$

Por lo general, los atributos se clasifican como *defectuoso* o *no defectuoso*. Las dos gráficas de atributos son (1) las gráficas p (que miden el porcentaje de defectos en una muestra), y (2) las gráficas c (que cuentan el número de defectos en una muestra).

VIDEO S6.2
Control de calidad en las papas fritas de Frito-Lay

- **Gráfica *p*** —Una gráfica de control de calidad usada para controlar los atributos.

$$\text{LCS}_p = \bar{p} + z\sigma_{\hat{p}} \tag{S6-9}$$

$$\text{LCI}_p = \bar{p} - z\sigma_{\hat{p}} \tag{S6-10}$$

$$\sigma_{\hat{p}} = \sqrt{\frac{\bar{p}(1-\bar{p})}{n}} \tag{S6-11}$$

Título principal	Repaso del material	
	■ **Gráfica *c*** —Una gráfica de control de calidad usada para controlar el número de defectos por unidad de producción. La distribución Poisson es la base para las gráficas *c*, cuyos límites de control del 99.73% se calculan como: $$\text{Límites de control} = \bar{c} \pm 3\sqrt{\bar{c}} \quad \text{(S6-12)}$$ ■ **Corrida de prueba** —Una prueba que se usa para examinar los puntos registrados en una gráfica de control y ver si existen variaciones no aleatorias.	
HABILIDAD DEL PROCESO **(pp. 249-251)**	■ **Habilidad del proceso —**Habilidad para cumplir con las especificaciones de diseño. ■ C_p—Una razón para determinar si un proceso cumple con las especificaciones de diseño. $$C_p = \frac{(\text{Especificación superior} - \text{Especificación inferior})}{6\sigma} \quad \text{(S6-13)}$$ ■ C_{pk}—Una proporción de la variación natural (3σ) que hay entre el centro del proceso y el límite de especificación más cercano. $$C_{pk} = \text{Mínimo de}\left[\frac{\text{Límite de especificación superior} - \overline{\overline{X}}}{3\sigma}, \frac{\overline{\overline{X}} - \text{Límite de especificación inferior}}{3\sigma}\right] \quad \text{(S6-14)}$$	Problemas S6.25-S6.31
MUESTREO DE ACEPTACIÓN **(pp. 251-254)**	■ **Muestreo de aceptación** —Un método de medición de muestras aleatorias de lotes o grupos de productos, contra estándares predeterminados. ■ **Curva característica de operación (OC)** —Una gráfica que describe la manera en la que un plan de aceptación discrimina entre los lotes buenos y malos. ■ **Riesgo del productor —**El error que consiste en rechazar un lote bueno del productor a través del muestreo. ■ **Riesgo del consumidor —**El error que consiste en que el consumidor acepte un lote malo que se dejó pasar en la etapa del muestreo. ■ **Nivel de calidad aceptable (AQL) —**El nivel de calidad que se considera bueno para un lote. ■ **Porcentaje de defectos tolerados en el lote (LTPD) —**El nivel de calidad que se considera malo para un lote. ■ **Error tipo I —**Estadísticamente, la probabilidad de rechazar un lote bueno. ■ **Error tipo II —**Estadísticamente, la probabilidad de aceptar un lote malo. ■ **Calidad de salida promedio (AOQ) —**El porcentaje de defectos en un lote promedio de bienes inspeccionado a través del muestreo de aceptación. $$\text{AOQ} = \frac{(P_d)(P_a)(N - n)}{N} \quad \text{(S6-15)}$$	Problemas S6.32, S6.33

Autoevaluación

■ **Antes de realizar la autoevaluación**, revise los objetivos de aprendizaje presentados al inicio del suplemento y los términos clave mencionados al final del mismo.

OA**1**. Si se miden las partes de una muestra y la media de la medida muestral está en medio de los límites de tolerancia pero algunas partes se encuentran fuera de los límites de control:
- **a)** el proceso está bajo control, sólo con causas de variación asignables.
- **b)** el proceso no está produciendo dentro de los límites de control establecidos.
- **c)** el proceso está dentro de los límites de control establecidos, sólo con causas de variación naturales.
- **d)** el proceso tiene causas de variación, tanto naturales como asignables.

OA**2**. El teorema del límite central:
- **a)** es el fundamento teórico de la gráfica *c*.
- **b)** establece que el promedio de las variaciones asignables es cero.
- **c)** permite a los administradores utilizar la distribución normal como base para construir algunas gráficas de control.
- **d)** establece que el rango medio puede utilizarse como un indicador de la desviación estándar.
- **e)** controla la pendiente de una curva característica de operación.

OA**3**. El tipo de gráfica usado para controlar la tendencia central de variables con dimensiones continuas es:
- **a)** gráfica $\overline{x}$.
- **b)** gráfica *R*.
- **c)** gráfica *p*.
- **d)** gráfica *c*.
- **e)** Ninguna de las anteriores.

OA**4**. Si se miden las partes de una muestra y la media de la medida muestral está fuera de los límites de tolerancia:
- **a)** el proceso está fuera de control, y debería establecerse la causa.
- **b)** el proceso está bajo control, pero no es capaz de producir dentro de los límites de control establecidos.
- **c)** el proceso está dentro de los límites de control establecidos, sólo con causas de variación naturales.
- **d)** Todas las respuestas anteriores son correctas.

OA**5**. Las gráficas de control por atributos son:
- **a)** gráficas *p*.
- **b)** gráficas *c*.
- **c)** gráficas *R*.
- **d)** gráficas $\overline{x}$.
- **e)** Tanto a como b.

OA**6**. La habilidad de un proceso para cumplir con las especificaciones de diseño se denomina:
- **a)** Taguchi.
- **b)** habilidad del proceso.
- **c)** índice de habilidad.
- **d)** muestreo de aceptación.
- **e)** calidad de salida promedio.

OA**7**. El riesgo _____ es la probabilidad de que un lote sea rechazado sin importar que el nivel de calidad supere o cumpla con _____.

Respuestas: OA1. b; OA2. c; OA3. a; OA4. a; OA5. e; OA6. b; OA7. del productor, AQL

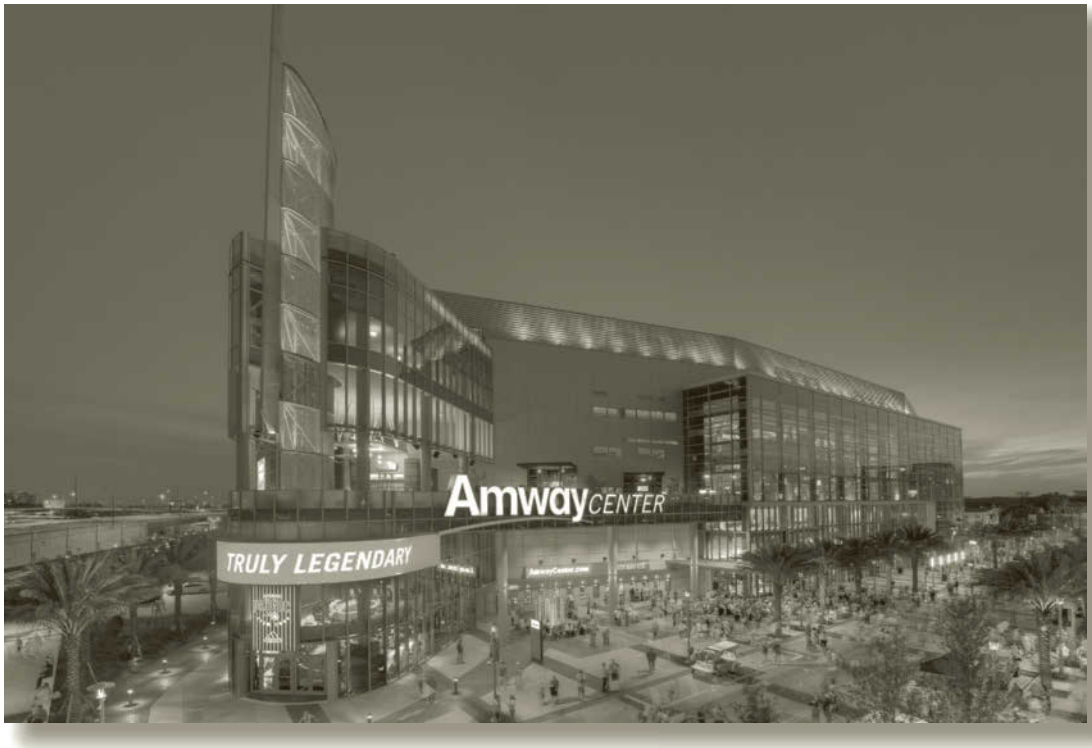
Estrategia del proceso

CAPÍTULO 7

ESQUEMA DEL CAPÍTULO

PERFIL GLOBAL DE UNA COMPAÑÍA: *Harley-Davidson*

- Cuatro estrategias del proceso *272*
- Selección del equipamiento *278*
- Análisis y diseño del proceso *279*
- Consideraciones especiales para el diseño de procesos de servicio *282*
- Tecnología de la producción *285*
- Tecnología en los servicios *288*
- Rediseño de procesos *290*



10 DECISIONES ESTRATÉGICAS DE AO

- Diseño de bienes y servicios
- Administración de la calidad
- *Estrategia del proceso*
- Estrategias de localización
- Estrategias de distribución de instalaciones
- Recursos humanos
- Administración de la cadena de suministro
- Administración del inventario
- Programación
- Mantenimiento

PERFIL GLOBAL DE UNA COMPAÑÍA
Harley-Davidson

La manufactura repetitiva funciona en Harley-Davidson

Desde su fundación en Milwaukee en 1903, Harley-Davidson ha competido con cientos de fabricantes, nacionales y extranjeros. La competencia ha sido dura. Las batallas competitivas recientes han sido contra los japoneses y las anteriores fueron contra los fabricantes alemanes, ingleses e italianos. Pero tras más de 100 años, Harley es la única gran compañía de motocicletas en Estados Unidos. La empresa cuenta con cinco instalaciones en Estados Unidos y una planta de ensamblaje en Brasil. El tren motriz Sportster se fabrica en Wauwatosa, Wisconsin, y los carros laterales, las alforjas, los parabrisas y otros artículos especiales se producen en Tomahawk, Wisconsin. Las motos Touring y Softail se ensamblan en York, Pennsylvania, mientras que los modelos de motocicleta Sportster, Dyna y VRSC se producen en Kansas City, Missouri.

Como parte del esfuerzo de manufactura esbelta impulsado por la administración, Harley agrupa la producción de piezas que requieren procesos similares. Lo anterior da como resultado células de trabajo. Utilizando la última tecnología, las células de trabajo realizan en una sola ubicación todas las operaciones necesarias para la producción de un módulo específico. Las materias primas se trasladan a las células de trabajo y después los módulos avanzan hacia la línea de ensamble. Como un doble control de calidad, Harley también ha instalado la tecnología "barrera de seguridad", que utiliza un sensor infrarrojo para revisar el contenedor del que cada operador está tomando las

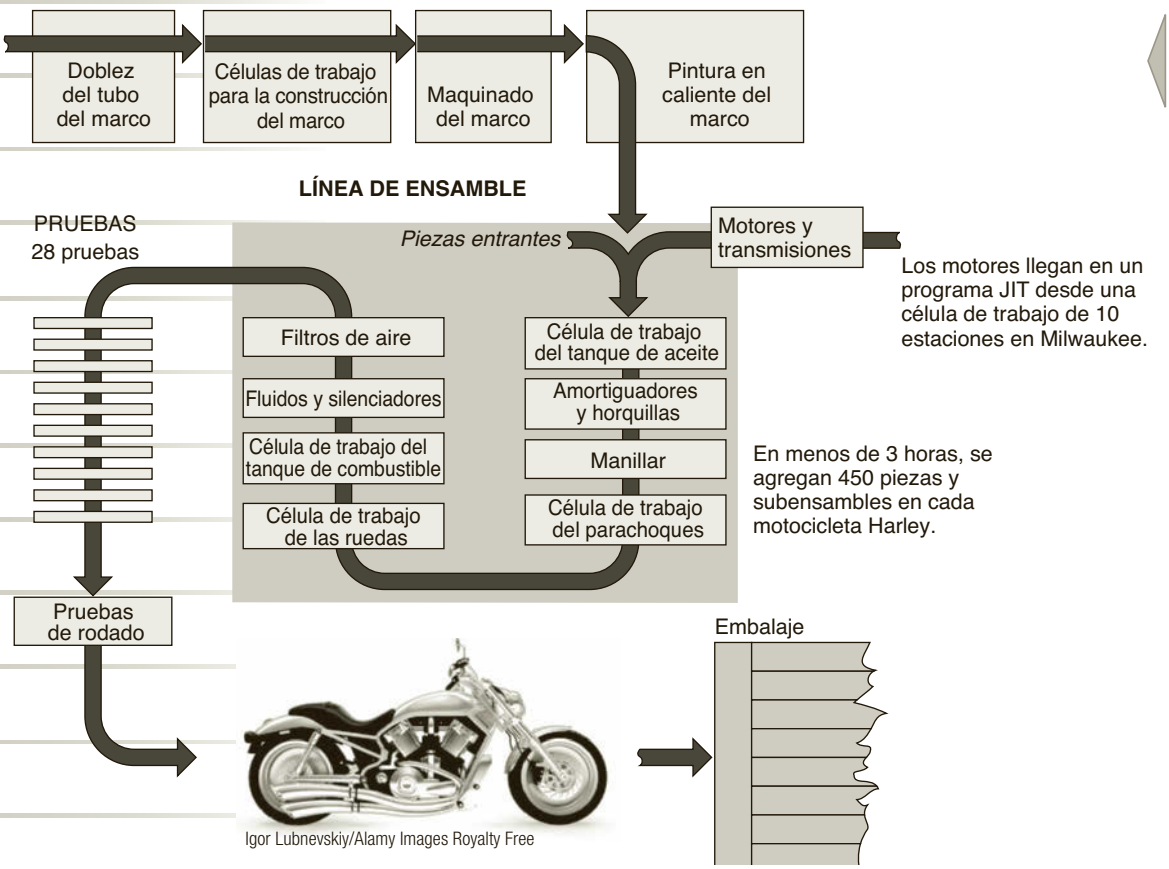


Diagrama de flujo que muestra el proceso de producción en la planta de ensamblaje de Harley-Davidson en York

Igor Lubnevskiy/Alamy Images Royalty Free

Associated Press

Los módulos para el montaje de ruedas están dispuestos en una célula de trabajo que entrega justo a tiempo a la línea de ensamble.

Steven Rubin/The Image Works

Para los fabricantes como Harley-Davidson, que producen una gran cantidad de productos finales a partir de un número muy pequeño de alternativas, las listas modulares de material representan una solución eficaz.

piezas. Los materiales van a la línea de ensamble en una base justo a tiempo, o como Harley lo llama, bajo un sistema de "materiales según se requieran" (MAN, *Materials As Needed*).

La instalación de 12.5 millones de pies cuadrados en York incluye células de manufactura que realizan el doblez de tubos, la construcción, el maquinado, la pintura y el pulido de los marcos. Las innovadoras técnicas de fabricación utilizan robots para cargar las máquinas y una producción altamente automatizada para reducir el tiempo de maquinado. Los sensores precisos automáticos tienen una función clave en el mantenimiento de las tolerancias y la producción de un artículo de calidad. Cada día, la planta de York produce hasta 600 motocicletas de uso pesado personalizadas en fábrica. Las motocicletas se ensamblan con diferentes cilindradas, múltiples opciones de rueda, colores y accesorios. El resultado es un gran número de variaciones en las motocicletas disponibles, lo que permite a los clientes individualizar su compra. (Visite www.harley-Davidson.com para ver un ejemplo de personalización modular). El sistema de producción de Harley-Davidson funciona porque los módulos de alta calidad se unen en una línea de producción repetitiva bien programada.

Harley-Davidson Motor Company

Después de haber llegado justo a tiempo desde la planta de Milwaukee en sus propios contenedores protectores, los motores se colocan en un transportador elevado para trasladarse a través de la línea de ensamble.

Catherine Karnow/Woodfin Camp & Associates, Inc.

Todo se ensambla en la línea. Cualquier empleado que descubre un problema tiene la autoridad para detenerla hasta que el problema se corrija. La luz multicolor "andon" que se encuentra sobre el marco, encima de la motocicleta, indica la gravedad del problema.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

OA1 ***Describir*** cuatro estrategias de proceso 272
OA2 ***Calcular*** los puntos de cruce para diferentes procesos 277
OA3 ***Utilizar*** las herramientas de análisis del proceso 279
OA4 ***Describir*** la interacción con el cliente en los procesos de servicio 283
OA5 ***Identificar*** los avances recientes en la tecnología de producción 285

Cuatro estrategias del proceso

En el capítulo 5 se examinó la necesidad de seleccionar, definir y diseñar bienes y servicios. El propósito era crear diseños amigables con el ambiente y que pudieran ofrecerse de manera ética y sustentable. Ahora el enfoque es en la producción. Una decisión importante para un administrador de operaciones es encontrar la mejor forma de producir. A continuación se presentan algunas formas que ayudan a los administradores a diseñar un proceso que les permita alcanzar esta meta.

Estrategia del proceso
Enfoque adoptado por una organización para transformar recursos en bienes y servicios.

Una **estrategia del proceso** es el enfoque adoptado por una organización para transformar los recursos en bienes y servicios. El *objetivo de una estrategia del proceso es encontrar la forma de producir bienes y servicios que cumplan con los requisitos del cliente y las especificaciones del producto en cuanto a costos y otras restricciones de la administración.* El proceso seleccionado tendrá un efecto a largo plazo sobre la eficiencia y flexibilidad de la producción, así como sobre el costo y la calidad de los bienes producidos.

Casi todo bien o servicio se realiza mediante alguna variación de una de las cuatro estrategias del proceso: (1) enfoque en el proceso, (2) enfoque repetitivo, (3) enfoque en el producto, y (4) personalización masiva. La relación de estas cuatro estrategias con el volumen y la variedad se muestra en la figura 7.1. En este capítulo, examinamos al *Hospital Arnold Palmer* como una empresa con enfoque en el proceso, a *Harley-Davidson* como un productor repetitivo, a *Frito-Lay* como una empresa con operación enfocada en el producto, y a *Dell* como un personalizador masivo.

OA1 *Describir* cuatro estrategias de proceso

Enfoque en el proceso

La gran mayoría de la producción global se dedica a hacer productos de bajo volumen y alta variedad en lugares donde se hacen "trabajos de taller". Tales instalaciones se organizan alrededor de actividades o procesos específicos. En una fábrica, estos procesos podrían ser los departamentos dedicados a soldar, pulir y pintar. En una oficina, los procesos serían las cuentas por pagar, las ventas y la nómina. En un restaurante podrían ser el bar, la cocina y la panadería. Estas instalaciones están **enfocadas en el proceso** en términos de equipo, distribución y supervisión. Proporcionan un alto

Enfocada en el proceso
Una instalación de producción organizada alrededor de los procesos para facilitar la producción de bajo volumen y alta variedad.

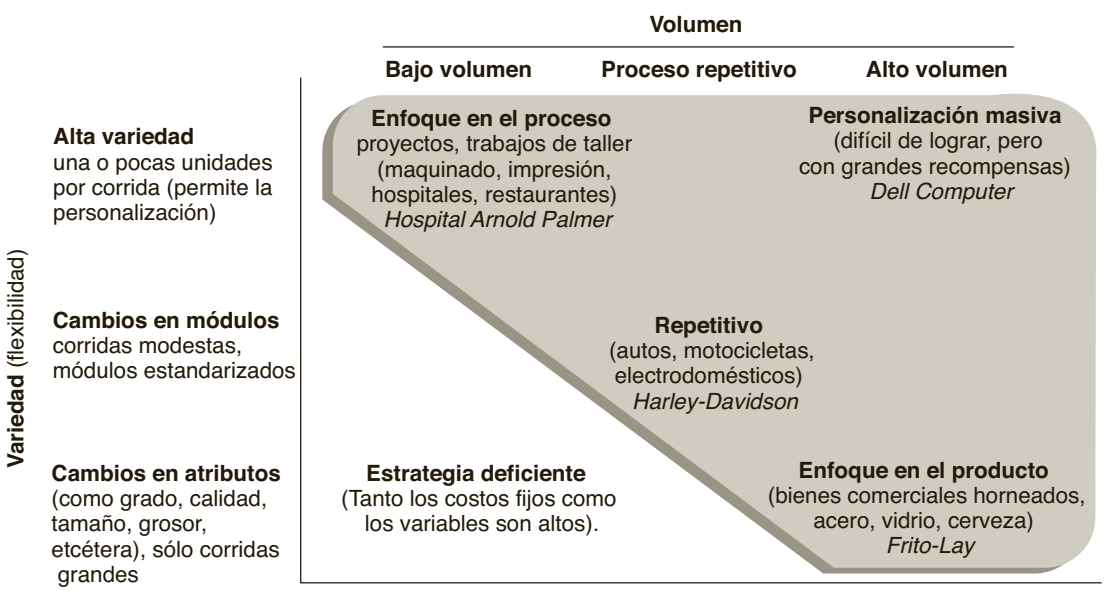


Figura **7.1**
El proceso seleccionado debe ajustarse al volumen y a la variedad

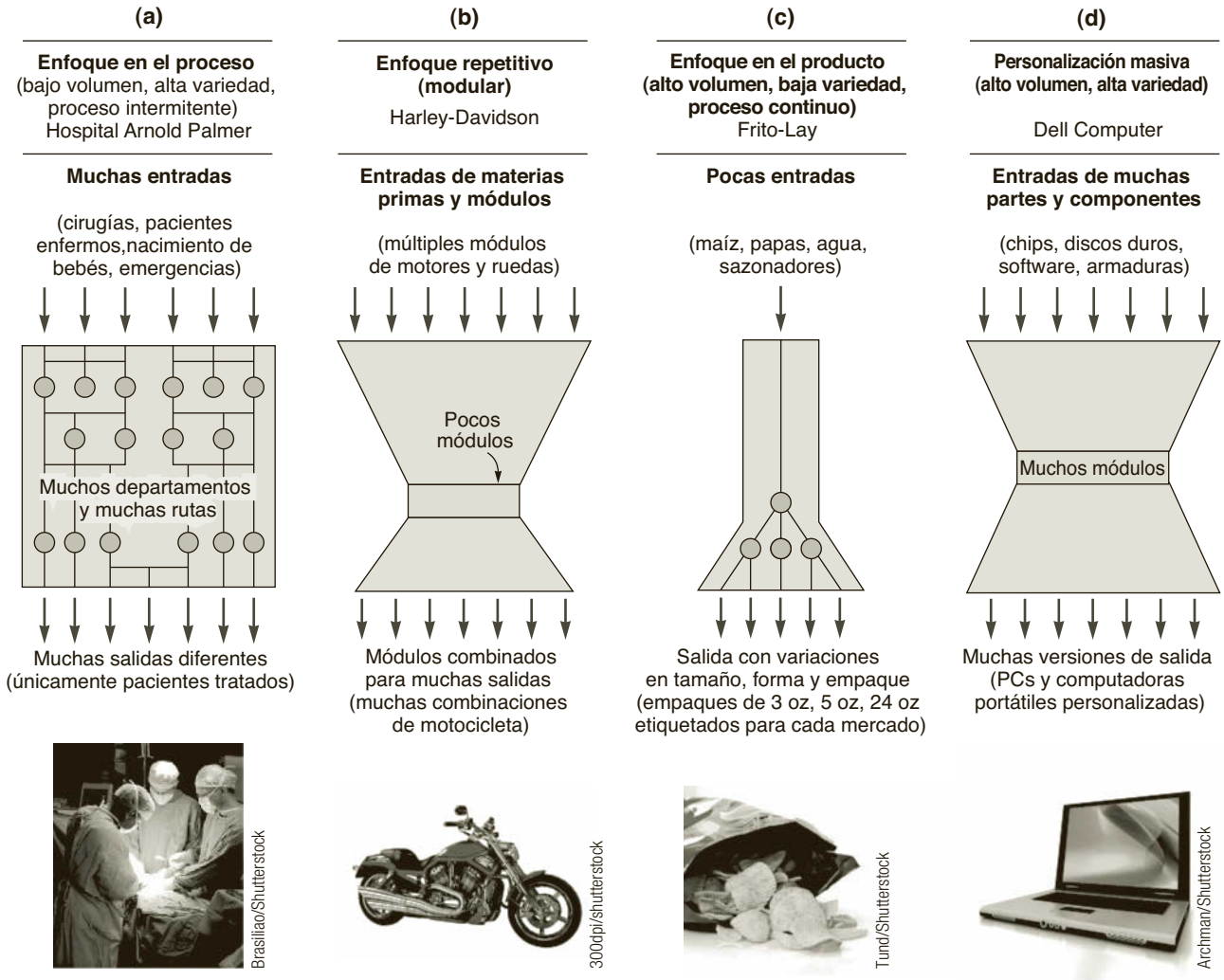


Figura **7.2**

Cuatro alternativas de los procesos con un ejemplo de cada una

grado de flexibilidad de los productos puesto que éstos se mueven entre los procesos especializados. Cada proceso está diseñado para desempeñar una gran variedad de actividades y manejar cambios frecuentes. En consecuencia, también se denominan *procesos intermitentes*.

Con referencia a la figura 7.2(a), imagine a un grupo diverso de pacientes que ingresan al Hospital Arnold Palmer, una instalación enfocada en el proceso, los cuales se canalizan a departamentos especializados, se atienden de forma distinta y después se dan de alta como individuos tratados de manera única.

Las instalaciones enfocadas en el proceso tienen costos variables altos con una utilización muy baja de las instalaciones, hasta del 5%. Éste es el caso de muchos restaurantes, hospitales y talleres de máquinas especializadas. Sin embargo, ciertas instalaciones funcionan un poco mejor mediante el uso de controles electrónicos.

Enfoque repetitivo

Los procesos repetitivos, como lo vimos en el Perfil Global de una Compañía sobre Harley-Davidson, usan módulos (vea la figura 7.2b). Los **módulos** son partes o componentes que se preparan previamente, a menudo en procesos enfocados en el producto (continuos).

El **proceso repetitivo** es la línea de ensamble clásica. Se usa mucho en el ensamble de casi todos los automóviles y aparatos electrodomésticos, tiene más estructura y, en consecuencia, menos flexibilidad que una instalación con enfoque en el proceso.

Las empresas de comida rápida son otro ejemplo de proceso repetitivo que usa módulos. Este tipo de producción permite una mayor personalización que el proceso continuo; los módulos (por ejemplo, carne, queso, salsa, tomates, cebollas) se ensamblan para formar un producto casi personalizado, una hamburguesa con queso. De esta manera, la empresa obtiene tanto las ventajas

Módulos
Partes o componentes de un producto que se preparan previamente, a menudo en un proceso continuo.

Proceso repetitivo
Un proceso de producción orientado al producto que usa módulos.

económicas del modelo continuo (donde se preparan muchos de los módulos), como la ventaja de la personalización del modelo de bajo volumen y alta variedad.

Enfoque en el producto

Enfocada en el producto
Una instalación organizada alrededor de los productos; un proceso orientado al producto, es de alto volumen y poca variedad.

Los procesos de alto volumen y poca variedad están **enfocados en el producto**. Las instalaciones se organizan alrededor de los *productos*. También se conocen como *procesos continuos* porque tienen corridas de producción grandes y continuas. Productos como vidrio, papel, hojas de estaño, focos, cerveza y tornillos se hacen mediante procesos continuos. Algunos productos, como los focos, son discretos; otros, como los rollos de papel, se fabrican en un flujo continuo. Otros más, como la cirugía de hernias en el famoso hospital canadiense Shouldice, son servicios. Sólo mediante la estandarización y el control efectivo de la calidad las empresas han podido establecer instalaciones enfocadas en el producto. Una organización que produce el mismo foco o el mismo pan para hot dogs día tras día se puede organizar alrededor del producto. Tal organización tiene una capacidad inherente de fijar estándares y mantener una calidad específica, al contrario de una organización que produce bienes únicos cada día, como un taller de impresión o un hospital general. Por ejemplo, la familia de productos de Frito-Lay también se fabrica en una instalación enfocada en el producto [vea la figura 7.2(c)]. En Frito-Lay, el maíz, las papas, el agua y los sazonadores son relativamente pocas entradas, pero las salidas (como Cheetos, Rufles, Tostitos y Fritos) varían en cuanto al sazonado y al empaque dentro de la familia de productos.

Una instalación con enfoque en el producto implica altos volúmenes y poca variedad. La naturaleza especializada de la instalación requiere costos fijos altos, pero los bajos costos variables facilitan la gran utilización de la instalación.

Enfoque en la personalización masiva

Nuestro cada vez más complejo y sofisticado mundo demanda bienes y servicios individualizados. En la tabla 7.1 se muestra un pico en la abundante variedad de bienes y servicios que deben surtir los administradores de operaciones. La explosión en la variedad ha ocurrido en automóviles, películas, cereales para el desayuno y miles de otras áreas. A pesar de esta proliferación de productos, los administradores de operaciones han mejorado la calidad y han bajado los costos. En consecuencia, la variedad de productos ha seguido creciendo. Los administradores de operaciones usan la *personalización masiva* para producir este vasto arreglo de bienes y servicios. La **personalización masiva** es la producción rápida y a bajo costo de bienes y servicios que satisfacen de manera creciente los deseos personales del cliente. Sin embargo, esta personalización (vea la sección superior derecha de la figura 7.1) no sólo se refiere a la variedad, sino también a la elaboración en forma económica de lo *que* el cliente quiere *cuando* el cliente lo desea.

Personalización masiva
Producción rápida y de bajo costo que atiende los cambios constantes en los deseos personales del cliente.

La personalización masiva nos brinda la variedad de productos que por tradición proporcionaba la manufactura de bajo volumen (enfoque en el proceso) al costo de la producción estandarizada de alto volumen (enfoque en el producto). Sin embargo, lograr esta personalización es un reto que requiere capacidades de operación sofisticadas. La construcción de procesos ágiles que produzcan artículos personalizados de manera rápida y poco costosa requiere una línea de productos limitada

TABLA 7.1 La personalización masiva proporciona más alternativas que nunca

	NÚMERO DE POSIBILIDADES[a]	
ARTÍCULO	DÉCADA DE 1970	SIGLO XXI
Estilos de vehículos	18	1212
Tipos de bicicletas	8	211 000[c]
Títulos de software	0	400 000
Sitios web	0	255 000 000[d]
Lanzamiento de películas por año	267	774[e]
Nuevos títulos de libros	40 530	300 000+
Canales de televisión en Houston	5	185
Cereales para el desayuno	160	340
Artículos con identificación (SKU, Stock Keeping Unit) en supermercados	14 000[b]	150 000[f]
Televisores LCD	0	102

Fuente: Varias; sin embargo, muchos de los datos provienen del Federal Reserve Bank of Dallas.

[a]Variedad disponible en Estados Unidos; en todo el mundo la variedad es aún más grande. [b]1989.
[c]Combinaciones posibles para un fabricante. [d]Estimación de Royal Pingdom (2010).
[e]www.movieweb.com (2011). [f]SKU manejados por la cadena de supermercados H. C. Butts.

y un diseño modular. El vínculo entre las ventas, el diseño, la producción, la cadena de suministro y la logística debe ser estrecho.

Dell Computer [vea la figura 7.2(d)] ha demostrado que la recuperación de la personalización masiva puede ser sustancial. Los fabricantes más tradicionales incluyen a Toyota, quien recientemente anunció la entrega de automóviles personalizados en 5 días. De igual manera, en la industria textil los controles electrónicos permiten que los diseñadores ajusten sus líneas con rapidez para responder a los cambios.

La industria de servicios también se está moviendo hacia la personalización masiva. Por ejemplo, no hace muchos años la mayoría de las personas contaba con un mismo servicio telefónico. Hoy no sólo se tiene un servicio telefónico con muchas alternativas, desde la identificación de llamadas hasta el correo de voz, sino que los teléfonos contemporáneos no únicamente se limitan a ser simples aparatos telefónicos. También pueden ser en parte una cámara, una computadora, un juego electrónico, un GPS y navegador para internet. Las compañías de seguros están agregando y adaptando nuevos productos en tiempos de desarrollo más cortos para cubrir las necesidades únicas de sus clientes. Y compañías como iTunes, Spotify, Rhapsody, Amazon y eMusic mantienen un inventario de pruebas de música en internet que permite a los clientes seleccionar una docena de canciones para tenerlas en su lista de reproducción personalizada. De manera similar, el número de libros y películas nuevas se incrementa cada año. La personalización masiva trae consigo nuevas demandas para los administradores de operaciones quienes deben construir los procesos necesarios para proporcionar esta variedad creciente de bienes y servicios.

Realización del trabajo para la personalización masiva El término personalización masiva sugiere un sistema en el que los productos se fabrican sobre pedido. La **fabricación sobre pedido (BTO)** significa producir de acuerdo con las órdenes del cliente y no mediante pronósticos. Pero fabricar sobre pedido es difícil. Algunos de los retos principales son:

Fabricación sobre pedido (BTO)
Producir de acuerdo con los pedidos del cliente en lugar de utilizar los pronósticos.

- El *diseño de producto* debe ser imaginativo. Los diseños exitosos para fabricar sobre pedido suelen emplear una línea limitada del producto y módulos. Ping Inc., uno de los principales fabricantes de palos para golf, usa diferentes combinaciones de cabezas de palo, mangos, hierros y ángulos para hacer 20 000 variaciones de sus palos de golf.
- El *diseño del proceso* debe ser flexible y capaz de ajustarse a los cambios suscitados en el diseño y la tecnología. Por ejemplo, el **aplazamiento** permite postergar la personalización hasta la parte final del proceso de producción. Toyota instala módulos interiores únicos hasta muy tarde en la producción para su popular modelo Scion, un proceso que también es común en las camionetas personalizadas. El aplazamiento se analiza con mayor detalle en el capítulo 11.
- La *administración del inventario* requiere un control estricto. Para ser exitosa, una empresa debe evitar llenarse de componentes impopulares u obsoletos. Con casi nada de materia prima, trabajo en proceso o productos terminados, Dell arma computadoras personalizadas en menos de un día.
- Los *programas estrictos* que rastrean pedidos y material desde el diseño hasta la entrega son otro requisito de la personalización masiva. Align Technology, un nombre conocido en la ortodoncia, encontró la manera de lograr una ventaja competitiva al proporcionar alineadores plásticos hechos a la medida en las tres semanas posteriores a la primera visita al consultorio del dentista (vea el recuadro de *AO en acción* "Personalización masiva para dientes derechos").
- *Socios confiables* en la cadena de suministro generan una colaboración efectiva. El pronóstico, la administración de inventarios y la realización de pedidos de las camisas para hombre de JCPenney son manejados por un proveedor ubicado en Hong Kong.

Aplazamiento
Retraso de cualquier modificación o personalización de un producto durante el mayor tiempo posible en el proceso de producción.

AO en acción — Personalización masiva para dientes derechos

Align Technology de Santa Clara, California, quiere enderezar dientes con un alineador extraíble de plástico transparente. La compañía es un personalizador masivo para los tratamientos de ortodoncia. Cada paciente recibe una atención *muy* personalizada, por lo que requiere un producto realmente único, no hay dos pacientes que sean iguales. Con base en impresiones dentales, radiografías y fotografías tomadas en el consultorio del dentista y enviadas a la sede de Align, la empresa construye por computadora un modelo preciso en 3-D y un archivo de la boca del paciente. Después, este archivo digitalizado se envía a Costa Rica, donde los técnicos desarrollan un plan de tratamiento integral, el cual es enviado al dentista para su aprobación. Luego de la aprobación, los datos de los modelos virtuales y el plan de tratamiento se utilizan para programar impresoras en 3-D a fin de formar moldes. Estos moldes se envían a Juárez, México, donde se fabrica una serie de alineadores de dientes personalizados, por lo general cerca de 19. El tiempo requerido para este proceso: alrededor de 3 semanas de principio a fin.

Los alineadores transparentes están tomando el lugar de los tradicionales "alambres y brackets". Align afirma que su producto es "complejo de hacer y fácil de usar". Con una buena AO, la personalización masiva funciona, aunque sea para un producto muy complejo y muy individualizado, como los alineadores de dientes.

HUGH GRANNUM KRT/Newscom

Fuentes: Business Week (30 de abril de 2012); Laura Rock Kopezak y M. Eric Johnson, "Aligning the Supply Chain", Caso #6-0024, Dartmouth College, 2006 y www.invisalign.com.

TABLA 7.2 Comparación de las características de cuatro tipos de proceso

ENFOQUE EN EL PROCESO (BAJO VOLUMEN, ALTA VARIEDAD) (POR EJEMPLO, EL HOSPITAL ARNOLD PALMER)	ENFOQUE REPETITIVO (MODULAR) (POR EJEMPLO, HARLEY-DAVIDSON)	ENFOQUE EN EL PRODUCTO (ALTO VOLUMEN, POCA VARIEDAD) (POR EJEMPLO, FRITO-LAY)	PERSONALIZACIÓN MASIVA (ALTO VOLUMEN, ALTA VARIEDAD) (POR EJEMPLO, DELL COMPUTER)
1. Pequeña cantidad y gran variedad de productos	1. Grandes corridas, un producto estandarizado a partir de módulos	1. Gran cantidad y pequeña variedad de productos	1. Gran cantidad y variedad de productos
2. Los operarios tienen habilidades muy amplias	2. Empleados capacitados moderadamente	2. Operarios con habilidades menos amplias	2. Operarios flexibles.
3. Instrucciones para cada trabajo	3. Pocos cambios en las instrucciones de trabajo	3. Instrucciones de trabajo estandarizadas	3. Los pedidos personalizados requieren muchas instrucciones de trabajo
4. Inventarios altos	4. Poco inventario	4. Inventarios bajos	4. Inventarios bajos en relación con el valor del producto
5. Los bienes terminados se hacen por pedido y no se almacenan	5. Los bienes terminados se producen según los pronósticos frecuentes	5. Los bienes terminados se producen de acuerdo con un pronóstico y se almacenan	5. Los productos terminados suelen hacerse sobre pedido (BTO)
6. La programación es compleja	6. La programación es rutinaria	6. La programación rutinaria	6. Programación sofisticada para ajustarse a los pedidos personalizados
7. Los costos fijos son bajos y los costos variables, altos	7. Los costos fijos dependen de la flexibilidad de la instalación	7. Los costos fijos son altos y los costos variables, bajos	7. Los costos fijos tienden a ser altos, pero los costos variables son bajos

La personalización masiva y la fabricación sobre pedido constituyen un nuevo imperativo para las operaciones. Existen ventajas de la personalización masiva y la fabricación sobre pedido: primero, al satisfacer las demandas del mercado, las compañías ganan pedidos y permanecen en el negocio; además, reducen los costos (desde el personal y el inventario hasta las instalaciones) existentes debido al pronóstico inexacto de ventas.

Comparación de procesos

Las características de los cuatro procesos se muestran en la tabla 7.2 y la figura 7.2 (página 273) y es posible encontrar ventajas estratégicas en cualquiera de ellos. Por ejemplo, los costos unitarios serán menores en el caso del proceso continuo si existe un alto volumen (y alta utilización). Sin embargo, un producto de bajo volumen diferenciado, es más económico cuando su producción se centra en el proceso. La personalización masiva requiere una competencia excepcional en el diseño del producto y del proceso, la programación, la cadena de suministro y la administración de inventarios. La evaluación y la selección adecuadas de las estrategias del proceso son cruciales.

Gráficas de cruce La comparación de procesos puede mejorar aún más si se observa el punto donde cambia el costo total del proceso. Por ejemplo, en la figura 7.3 se muestran las tres alternativas de proceso en una sola gráfica. Esta gráfica se llama en ocasiones **gráfica de cruce**. El proceso A tiene el costo más bajo para volúmenes por debajo de V_1, el proceso B tiene el costo más bajo entre V_1 y V_2, y el proceso C tiene el costo más bajo con volúmenes por encima de V_2.

Gráfica de cruce
Una gráfica de costos de los volúmenes posibles para más de un proceso.

En el ejemplo 1 se ilustra cómo determinar el volumen exacto donde un proceso se vuelve más caro que otro.

Ejemplo 1

GRÁFICA DE CRUCE

A Kleber Enterprises le gustaría evaluar tres productos de software de contabilidad (A, B y C) para dar soporte a cambios en sus procesos contables internos. Los procesos resultantes tendrán estructuras de costo semejantes a las de la figura 7.3. Los costos del software para estos procesos son:

	COSTO FIJO TOTAL	DÓLARES REQUERIDOS POR CADA INFORME CONTABLE
Software A	$200 000	$60
Software B	$300 000	$25
Software C	$400 000	$10

OA2 *Calcular* los puntos de cruce para diferentes procesos

MÉTODO ► Encuentre el punto de cruce para el software A y B, y después el punto de cruce para el software B y C.

SOLUCIÓN ► El software A produce un proceso más económico hasta V_1, ¿pero exactamente hasta qué número de informes (volumen)? Para determinar el volumen V_1, se estable que el costo del software A es igual al de B. V_1 es el volumen desconocido:

$$\begin{aligned} 200\,000 + (60)V_1 &= 300\,000 + (25)V_1 \\ 35V_1 &= 100\,000 \\ V_1 &= 2857 \end{aligned}$$

Esto significa que el software A es más económico de 0 a 2857 informes (V_1).

De manera similar, para determinar el punto de cruce para V_2, se iguala el costo del software B al de C:

$$\begin{aligned} 300\,000 + (25)V_2 &= 400\,000 + (10)V_2 \\ 15V_2 &= 100\,000 \\ V_2 &= 6666 \end{aligned}$$

Esto significa que el software B resulta más económico si el número de informes está entre 2857 (V_1) y 6666 (V_2), y que el software C es más económico si el número de informes es superior a 6666 (V_2).

RAZONAMIENTO ► Como puede verse, el software y el proceso relacionado que se seleccionen dependen en gran medida del volumen pronosticado.

EJERCICIO DE APRENDIZAJE ► Si el proveedor del software A reduce el costo fijo a $150 000, ¿cuál es el nuevo punto de cruce entre A y B? (Respuesta: 4286).

PROBLEMAS RELACIONADOS ► 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.14.

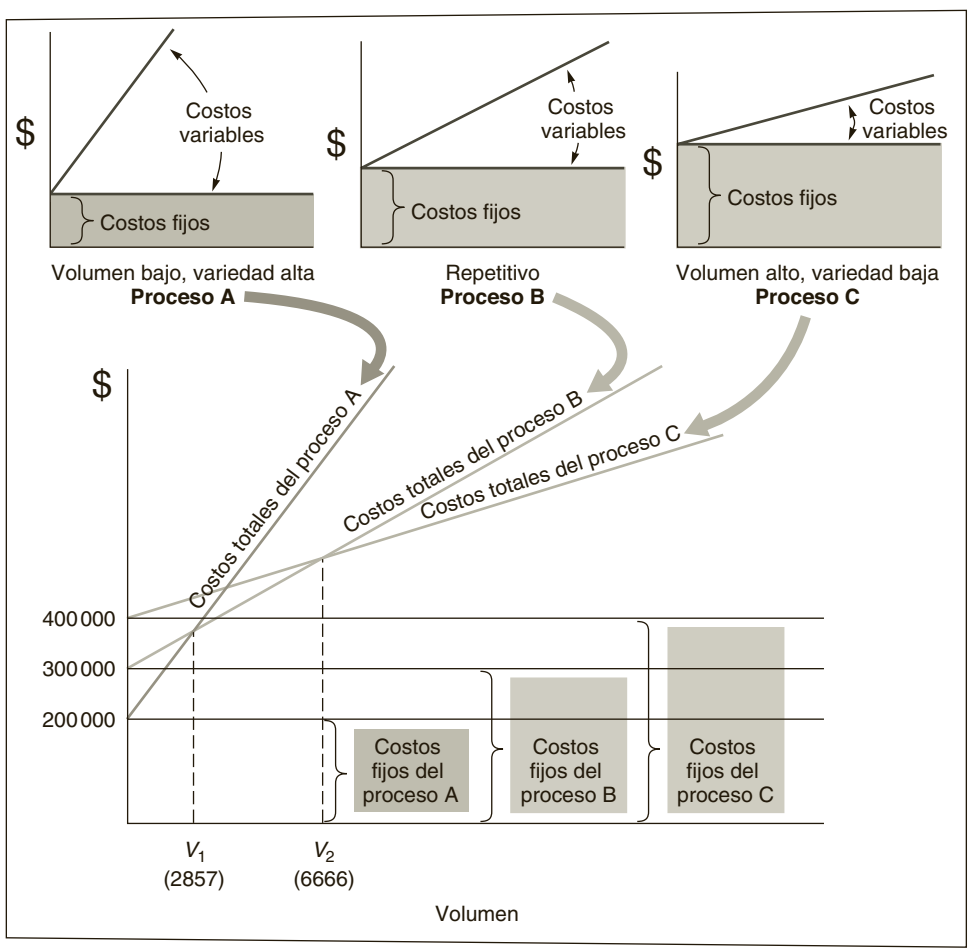


Figura **7.3**
Gráficas de cruce

TIP PARA EL ESTUDIANTE
Se puede esperar que los diferentes procesos tengan costos distintos. Sin embargo, para un volumen dado, sólo un proceso tendrá el menor costo.

VIDEO 7.1
Estrategia del proceso en Wheeled Coach Ambulance

Procesos enfocados En una continua búsqueda de la eficiencia, las sociedades industrializadas continúan moviéndose hacia la especialización. El enfoque que viene con la especialización contribuye a lograr la eficiencia. Los administradores que se enfocan en un número limitado de actividades, productos y tecnologías lo hacen mejor. A medida que en una instalación aumenta la variedad de productos, los costos generales se incrementan aún más rápido. De manera similar, conforme aumenta la variedad de productos, clientes y tecnologías, también lo hace la complejidad. Los recursos necesarios para hacer frente a la complejidad se expanden en forma desproporcionada. Un enfoque en la profundidad de la línea de productos en contraposición a su amplitud es una característica típica de las firmas más destacadas, de las cuales Intel, L.M. Ericsson y Bosch son ejemplos de clase mundial. En *enfoque*, definido aquí como la especialización, la simplificación y la concentración generan eficacia. El enfoque también contribuye a construir una competencia central que produce éxito comercial y financiero. El enfoque puede ser:

- En los *clientes* (como Winterhalter Gastronom, una compañía alemana que se enfoca en la producción de lavavajillas para hoteles y restaurantes, para los cuales resultan cruciales los vasos y platos impecables).
- En los *productos* con atributos semejantes (como la planta de Nucor Steel ubicada en Crawford, Ohio, que procesa sólo láminas de acero de alta calidad; y Gallagher, una compañía de Nueva Zelanda que tiene el 45% del mercado mundial de cercas eléctricas).

VIDEO 7.2
Análisis del proceso en el Hospital Arnold Palmer

- En el *servicio* (como el hospital Arnold Palmer de Orlando, con un enfoque en los niños y las mujeres; o el Shouldice Hospital, en Canadá, que se enfoca en la cirugía de hernias).
- En la *tecnología* (como Texas Instruments, con un enfoque sólo en ciertos tipos especializados de semiconductores; y SAP, que a pesar de un mundo de oportunidades, permanece enfocado en el software).

La clave para el administrador de operaciones consiste en moverse continuamente hacia la especialización, enfocándose en las competencias centrales necesarias para alcanzar la excelencia en esa especialidad.

Selección del equipamiento

TIP PARA EL ESTUDIANTE
Un proceso que ganará pedidos a menudo depende de la selección adecuada del equipamiento.

Por último, la selección de una estrategia de proceso particular requiere decisiones con respecto al equipo y la tecnología. Esas decisiones pueden ser complejas puesto que existen métodos alternativos de producción en casi todas las funciones de operación, ya sean hospitales, restaurantes o instalaciones de manufactura. La elección del mejor equipo significa comprender una industria específica y los procesos y tecnologías disponibles. La selección de equipo, ya sea una máquina de rayos X para un hospital, un torno controlado por computadora para una fábrica, o una nueva computadora para una oficina, requiere considerar el costo, la calidad, la capacidad y la flexibilidad. Para tomar esta decisión, el administrador de operaciones desarrolla la documentación que indica la capacidad, el tamaño y las tolerancias de cada alternativa, así como sus requerimientos de mantenimiento.

Flexibilidad
La capacidad de responder con pocos recargos en tiempo, costo o valor para el cliente.

En esta era de rápido cambio tecnológico y cortos ciclos de vida del producto, agregar flexibilidad al proceso de producción puede ser una importante ventaja competitiva. La **flexibilidad** es la capacidad de responder con pocos recargos en tiempo, costo o valor para el cliente. Esto puede representar equipo modular, móvil o digitalmente controlado. Por ejemplo, la flexibilidad del proceso de Honda le ha permitido convertirse en el líder de la industria en cuanto a su respuesta a la dinámica del mercado al modificar el volumen de producción y la mezcla de productos.

La construcción de flexibilidad en un proceso de producción puede ser difícil y costosa, pero si no está presente, el cambio puede significar empezar de nuevo. Considere lo que se requeriría para un cambio bastante simple, como añadir la flexibilidad necesaria en McDonald's para servir una hamburguesa al carbón. Lo que parece ser bastante sencillo requeriría cambios en muchas de las 10 decisiones de AO. Por ejemplo, pueden necesitarse cambios en (1) las compras (una diferente calidad de carne, tal vez con mayor contenido de grasa, y suministros adicionales como el carbón), (2) las normas de calidad (cuánto tiempo y a qué temperatura se cocina la hamburguesa), (3) el equipamiento (la parrilla al carbón), (4) el diseño (espacio para el nuevo proceso y nuevas salidas de aire), (5) la capacitación y (6) el mantenimiento. Quizá desee considerar las implicaciones de otra modificación sencilla, como un cambio de menús en papel a menús en iPad como se analiza en el recuadro de *AO en acción* "El menú en iPad ... Un nuevo proceso".

AO en acción El menú en iPad . . . Un nuevo proceso

La personalización masiva comienza con la orden. Y en ciertos restaurantes desde California hasta Boston, la orden inicia ahora en un iPad. *Stacked Restaurants* permite a los clientes elegir los ingredientes para sus sándwiches con un iPad en la mesa. Los comensales también obtienen una gran foto de cada opción del menú (lo cual estimula las ventas), una lista de ingredientes e información nutricional (una ventaja para las personas con alergias o que cuidan su dieta), así como la oportunidad de diseñar su propio platillo (personalización masiva).

Algunos restaurantes, además de tener la foto tentadora de la comida, encuentran que pueden añadir una descripción y una foto de cómo luce un filete cocido término medio. Pueden enriquecer aún más la experiencia de comer al añadir una pestaña con la "receta" o la "historia" donde se describen los orígenes y la tradición de cada artículo. *Steakhouses*, una cadena con ubicaciones en San Francisco, Atlanta y Chicago, encuentra muy convenientes las pestañas para sus cartas de vinos. Otros restaurantes se han dado cuenta que la capacidad del cliente para ordenar de inmediato y colocar en forma instantánea la orden en la cocina es una ventaja importante, puesto que refuerza su *estrategia de respuesta*.

El uso de iPads implica desarrollar un nuevo proceso. Los iPads no son baratos, pero son precisos y rápidos, cuentan con varias opciones e incluso es posible pagar desde la mesa del cliente a través del iPad. Además son divertidos de usar.

Stacked Restaurants

Fuentes: USA Today (16 de febrero de 2011) y (25 de julio de 2012); y *Commercial Integrator* (28 de marzo de 2011).

El cambio de procedimientos o equipos puede ser difícil y costoso. Lo mejor es tomar esta importante decisión de manera correcta desde la primera vez.

Análisis y diseño del proceso

TIP PARA EL ESTUDIANTE Aquí se presentan cinco herramientas que ayudan a entender los procesos.

Cuando se analizan y diseñan los procesos, surgen preguntas como las siguientes:

- ¿El proceso está diseñado para lograr una ventaja competitiva en términos de diferenciación, respuesta o bajo costo?
- ¿El proceso elimina pasos que no agregan valor?
- ¿El proceso incrementa al máximo el valor para el cliente según lo percibe el cliente?
- ¿El proceso permitirá obtener pedidos?

OA3 *Utilizar* las herramientas de análisis del proceso

Algunas herramientas nos ayudan a entender las complejidades del diseño y rediseño del proceso. Son formas sencillas de hacer que tenga sentido lo que sucede o debe suceder en un proceso. Revisaremos cinco de estas herramientas: diagramas de flujo, gráfica de la función tiempo, gráfica del flujo de valor, diagramas del proceso, y diseño preliminar del servicio.

Diagramas de flujo

La primera herramienta es el **diagrama de flujo**, un esquema o dibujo del movimiento de materiales, productos o personas. Por ejemplo, el diagrama de flujo del *Perfil global de una compañía* para este capítulo muestra los procesos de ensamble en Harley-Davidson. Estos diagramas ayudan a entender, analizar y comunicar un proceso.

Diagrama de flujo Un dibujo que se usa para analizar el movimiento de personas o materiales.

Gráfica de función tiempo

Una segunda herramienta para el análisis y diseño del proceso también es un diagrama de flujo, pero con el tiempo agregado en el eje horizontal. En ocasiones, esta gráfica se denomina **gráfica de función tiempo** o **mapeo del proceso**. En las gráficas de función tiempo, los nodos indican actividades y las flechas la dirección del flujo en el tiempo, con el tiempo en el eje horizontal. Este tipo de análisis permite que los usuarios identifiquen y eliminen lo que no es necesario, como pasos extra, duplicidades y demoras. En la figura 7.4 se muestra el uso del mapeo del proceso antes y después de la mejora del proceso en American National Can Company. En este ejemplo, la reducción sustancial de los tiempos de espera y las mejoras en el procesamiento de pedidos contribuyeron a lograr un ahorro de 46 días.

Gráfica de función tiempo (o mapeo del proceso) Un diagrama de flujo al que se le agrega el tiempo en el eje horizontal.

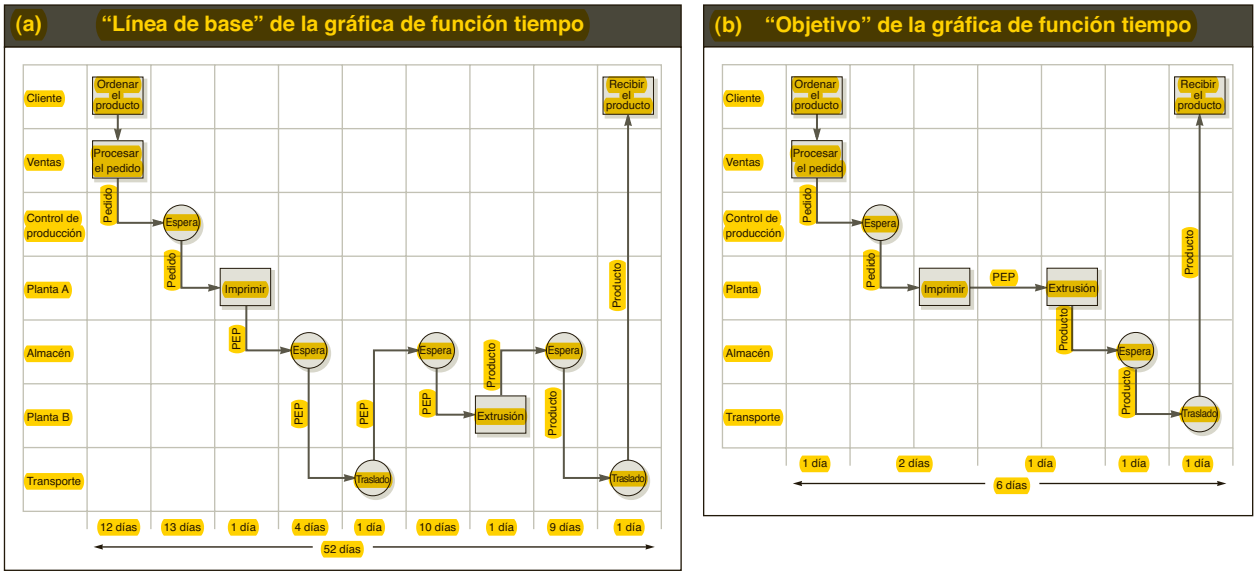


Figura **7.4**

Gráfica de función tiempo (mapeo del proceso) para un producto que requiere operaciones de impresión y extrusión en American National Can Company

Esta técnica muestra con claridad que la espera y el procesamiento de pedidos contribuyen de manera sustancial a los 46 días que pueden eliminarse en esta operación.

Fuente: Extraído de Elaine J. Labach, "Faster, Better, and Cheaper", *Target* núm. 5: 43, con autorización de la Association for Manufacturing Excellence, 380 West Palatine Road, Wheeling, IL. 60090-5863, 847/520-3282. **www.ame.org**. Reimpreso con autorización de Target Magazine.

Gráfica del flujo de valor

Gráfica del flujo de valor (VSM)
Un proceso que ayuda a los administradores a entender cómo agregar valor en el flujo de materiales e información a través de todo el proceso de producción.

Una variación de la gráfica de función tiempo es la **gráfica del flujo de valor (VSM)**; sin embargo, la gráfica del flujo de valor realiza una observación más extensa en los puntos donde se agrega valor (y donde no) en todo el proceso de producción, incluyendo la cadena de suministro. De igual forma que la gráfica de función tiempo, la idea es iniciar con el cliente y entender el proceso de producción, pero la gráfica del flujo de valor amplía el análisis hacia atrás hasta los proveedores.

La gráfica del flujo de valor no sólo toma en cuenta el proceso sino, como se muestra en el ejemplo 2, también las decisiones administrativas y los sistemas de información que dan soporte al proceso.

Ejemplo 2

GRÁFICA DEL FLUJO DE VALOR

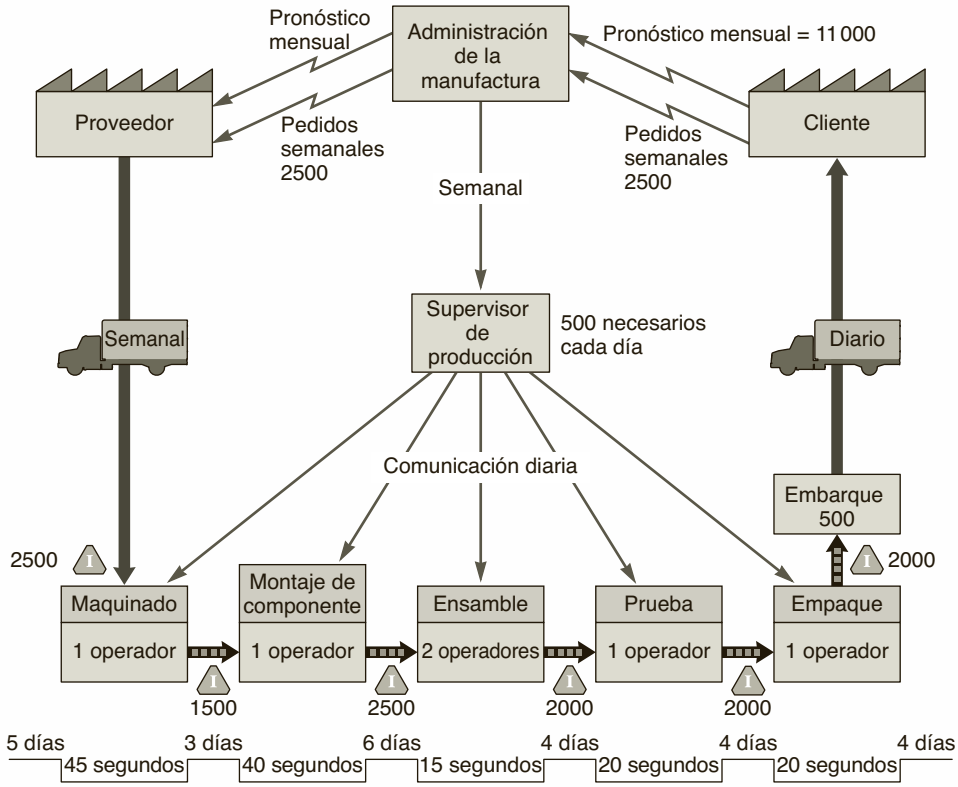
Motorola ha recibido un pedido para surtir 11 000 teléfonos celulares por mes y desea entender cómo se procesará el pedido a través de la manufactura.

MÉTODO ► Para entender por completo el proceso desde el cliente hasta el proveedor, Motorola prepara una gráfica del flujo de valor.

SOLUCIÓN ► Aunque las gráficas del flujo de valor parecen complejas, su construcción es fácil. A continuación se presentan los pasos necesarios para completar la gráfica del flujo de valor que se muestra en la figura 7.5.

1. Comience con símbolos apropiados para el cliente, el proveedor y la producción a fin de asegurar la visión general.
2. Introduzca los requisitos del pedido del cliente.
3. Calcule los requisitos de producción diarios.
4. Introduzca los requisitos de embarque de salida y la frecuencia de entrega.
5. Determine el método para los embarques de entrada y la frecuencia de entrega.
6. Agregue los pasos del proceso (es decir, maquinado, ensamble) en secuencia, de izquierda a derecha.
7. Agregue los métodos de comunicación y su frecuencia, y muestre la dirección con flechas.
8. Agregue las cantidades de inventario (indicadas con ▲) entre todos los pasos del flujo.
9. Determine el tiempo de trabajo total (tiempo con valor agregado) y el retraso (tiempo sin valor agregado).

Figura **7.5**
Gráfica del flujo de valor (VSM)



RAZONAMIENTO ► A partir de la figura 7.5 se observa que existen grandes inventarios en la materia prima entrante y entre los pasos del procesamiento, y que el tiempo con valor agregado es bajo en proporción con todo el proceso.

EJERCICIO DE APRENDIZAJE ► ¿Cómo podría reducirse el inventario de materia prima? (Respuesta: Al tener entregas dos veces por semana en vez de una).

PROBLEMA RELACIONADO ► 7.13.

Diagramas de proceso

La cuarta herramienta es el *diagrama de proceso*. Los **diagramas de proceso** usan símbolos, tiempo y distancia para proporcionar una forma objetiva y estructurada sobre cómo analizar y registrar las actividades que conforman un proceso.[1] Permiten enfocar la atención en las actividades que agregan valor. Por ejemplo, el diagrama del proceso mostrado en la figura 7.6, que ilustra el método actual empleado para la preparación de una hamburguesa en un restaurante de comida rápida, incluye una línea de valor agregado para ayudarnos a distinguir entre las actividades que agregan valor y el desperdicio. La identificación de todas las operaciones que agregan valor (al contrario de la inspección, el almacenamiento, las demoras y el transporte, que no agregan valor) nos permite determinar el porcentaje de valor agregado correspondiente a todas las actividades.[2] A partir del cálculo incluido al final de la figura 7.6 podemos ver que el valor agregado en este caso es del 85.7%. El trabajo del administrador de operaciones es reducir el desperdicio e incrementar el porcentaje de valor agregado. Los elementos sin valor agregado son desperdicio; son recursos que la empresa y la sociedad pierden por siempre.

Diagramas de proceso
Diagramas que usan símbolos para analizar el movimiento de personas o materiales.

[1]En el capítulo 10, se muestra un ejemplo adicional de un diagrama de proceso.

[2]Los desperdicios incluyen: *inspección* (si la tarea se realiza de manera apropiada, la inspección es innecesaria); *transporte* (el movimiento de material dentro de un proceso puede ser un mal necesario, pero no agrega valor); *demora* (un activo ocioso que usa espacio es desperdicio); *almacenamiento* (a menos que sea parte del proceso "de curado", el almacenamiento es desperdicio).

Figura **7.6**

Diagrama de proceso que muestra el proceso de preparación de una hamburguesa en un restaurante de comida rápida

Método actual [X] DIAGRAMA DEL PROCESO Método propuesto [ ]

MATERIA DEL DIAGRAMA *Proceso de preparación de una hamburguesa* FECHA *12 / 1 / 12*

DEPARTAMENTO _____ ELABORADO POR *KH* HOJA NÚM.. *1* DE *1*

DISTANCIA EN PIES	TIEMPO EN MINUTOS	SÍMBOLOS DEL DIAGRAMA	DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
	—		*Piezas de carne almacenadas*
1.5	*.05*		*Transferir a la parrilla*
	2.50		*Parrilla*
	.05		*Inspección visual*
1.0	*.05*		*Transferir al anaquel*
	.15		*Almacenamiento temporal*
.5	*.10*		*Obtener panes, lechuga, etc.*
	.20		*Reunir el pedido*
.5	*.05*		*Colocar en el anaquel final*
3.5	*3.15*	*2 4 1 – 2*	TOTALES

Tiempo con valor agregado = Tiempo de operación y tiempo total = (2.50 + 0.20)/3.15 = 85.7%.

○ = operación; ⇨ = transporte; □ = inspección; D = demora; ▽ = almacenamiento.

Diseño preliminar del servicio

Diseño preliminar del servicio
Una técnica de análisis del proceso que se presta para enfocarse en el cliente y en la interacción del proveedor con el cliente.

Los productos con alto contenido de servicio pueden garantizar el uso de una quinta técnica de proceso. El **diseño preliminar del servicio** es una técnica de análisis del proceso que se enfoca en el cliente y en la interacción del proveedor con el cliente. Por ejemplo, las actividades situadas en el nivel uno de la figura 7.7 están bajo el control del cliente. En el segundo nivel se encuentran las actividades del proveedor del servicio interactuando con el cliente. El tercer nivel incluye aquellas actividades que se realizan lejos del cliente y en forma no visible de inmediato. Cada nivel sugiere diferentes aspectos de administración. Por ejemplo, el nivel superior puede sugerir educar al cliente o modificar sus expectativas, mientras que el segundo nivel requeriría un enfoque en la selección y capacitación del personal; y el tercer nivel se presta para implementar innovaciones del proceso más comunes. El diseño preliminar del servicio que se muestra en la figura 7.7 también señala puntos potenciales de falla y muestra cómo se pueden agregar las técnicas poka-yoke para mejorar la calidad. Las consecuencias de estos puntos de falla se reducirían de manera importante si se identificaran en la etapa de diseño, donde es posible incluir modificaciones. La figura 7.7 incluye una dimensión de tiempo para ayudar a entenderlo, ampliar el razonamiento y proporcionar un enfoque en el servicio al cliente.

TIP PARA EL ESTUDIANTE ☆
El diseño preliminar del servicio ayuda a evaluar el impacto de la interacción del cliente con el proceso.

Cada una de estas cinco herramientas para el análisis del proceso tiene sus propias fortalezas y variaciones. Los diagramas de flujo son una forma rápida de obtener una visión general y de tratar de que el sistema completo tenga sentido. La gráfica de función tiempo agrega cierto rigor y un elemento de tiempo al análisis macro. Las gráficas del flujo de valor van más allá de la organización inmediata hasta los clientes y proveedores. Los diagramas del proceso están diseñados para brindar una visión mucho más detallada del proceso, agregando elementos como el tiempo con valor agregado, demoras, distancia y almacenamiento. Por otra parte, el diseño preliminar del servicio está diseñado para ayudarnos a enfocar la parte del proceso correspondiente a la interacción con el cliente. Debido a que esta interacción suele ser una variable importante en el diseño del proceso, ahora se examinarán otros aspectos del diseño del proceso de servicio.

Consideraciones especiales para el diseño del proceso de servicio

TIP PARA EL ESTUDIANTE ☆
La interacción con el cliente hace que el diseño sea más desafiante.

La interacción con el cliente a menudo afecta en forma adversa el desempeño del proceso. Pero un servicio, debido a su naturaleza, implica la necesidad de enfrentar cierta interacción y personalización. Al reconocer que los deseos únicos del cliente tienden a ir en contra del proceso, entre más trate el administrador de diseñar un proceso que se ajuste a estos requerimientos especiales más efectivo y eficiente será. El truco está en encontrar la combinación correcta.

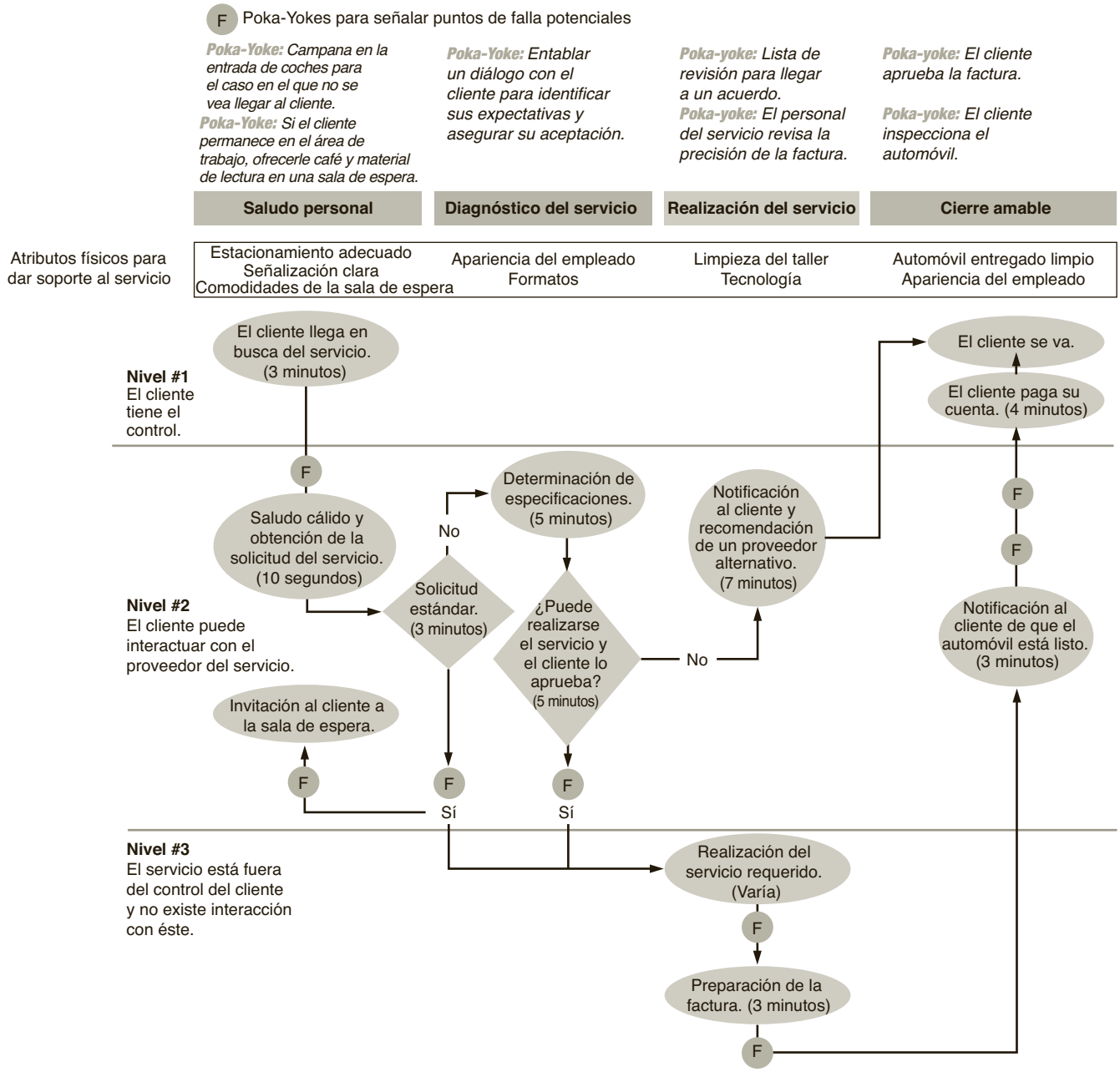


Figura **7.7**

Diseño preliminar del servicio en Speedy Lube, Inc.

Los cuatro cuadrantes de la figura 7.8 proporcionan información adicional sobre cómo los administradores de operaciones diseñan los procesos de servicio para encontrar el mejor nivel de especialización y enfoque mientras mantienen la interacción necesaria con el cliente y la personalización. Las 10 decisiones de operaciones introducidas en los capítulos 1 y 2 se enfatizan en forma diferente en cada cuadrante. Por ejemplo:

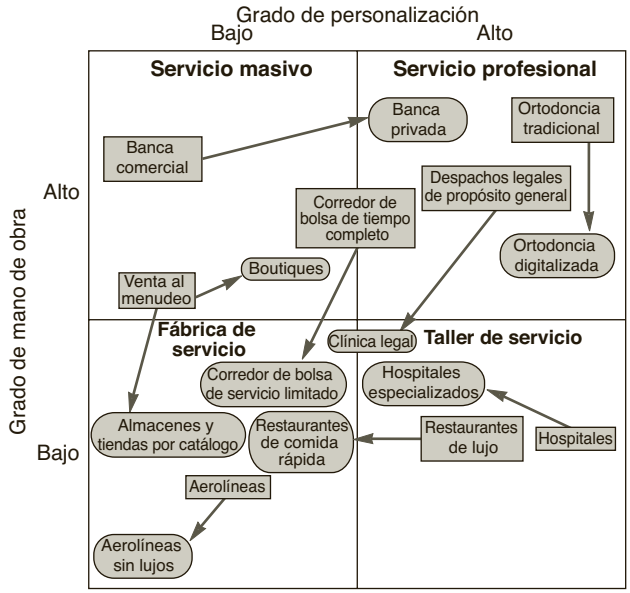
OA4 *Describir* la interacción con el cliente en los procesos de servicio

- En las secciones (cuadrantes) superiores de *servicio masivo* y *servicio profesional*, donde el *contenido laboral es alto*, se espera que el administrador se enfoque mucho en los recursos humanos. Lo anterior suele hacerse en los servicios muy personalizados que requieren una gran participación laboral y, por lo tanto, una selección y capacitación significativas en el área de recursos humanos. Esto es muy cierto en el cuadrante de los servicios profesionales.
- Los cuadrantes con baja personalización tienden a (1) estandarizar o restringir algunas ofertas, como lo hacen los restaurantes de comida rápida, (2) automatizar, como lo hacen algunas

Figura **7.8**

Servicios que se encaminan hacia la especialización y el enfoque dentro de la matriz del proceso de servicio

Fuente: Tomado de "Services Moving toward Specialization and Focus with the Service Process Matrix" de Roger Schmenner, del *MIT Sloan Management Review*, 1986; Derechos reservados 1986 por Massachusetts Institute of Technology. Reimpreso con autorización de Tribune Media Services.



TIP PARA EL ESTUDIANTE

Observe que los servicios encuentran una oportunidad competitiva al trasladarse de los rectángulos a los óvalos.

aerolíneas que cuentan con máquinas para la venta de boletos, o (3) eliminar algunos servicios, por ejemplo, la asignación de asientos, como lo hace Southwest Airlines. La descarga de algunos aspectos del servicio mediante la automatización puede requerir innovaciones en el diseño del proceso. Tal es el caso de las máquinas para la venta de boletos de avión y los cajeros automáticos de los bancos. Este movimiento hacia la estandarización y la automatización puede requerir un mayor gasto de capital, así como nuevas habilidades en la AO para la compra y el mantenimiento de tales equipos. Una reducción en una habilidad de personalización requerirá de mayor fuerza en otras áreas.

- Como la retroalimentación del cliente es menor en los cuadrantes con *baja personalización*, para mantener los estándares de calidad podría ser necesario ejercer un control estricto.
- Las operaciones con *baja intensidad de fuerza laboral* se prestan muy bien para las innovaciones en la tecnología de proceso y en la programación.

La tabla 7.3 muestra algunas técnicas adicionales para innovar el diseño del proceso en los servicios. Los administradores se enfocan en el diseño de procesos innovadores que mejoren el servicio. Por ejemplo, en los supermercados el *autoservicio* reduce los costos al tiempo que permite que los clientes verifiquen las características específicas que desean, como frescura o color. Dell Computer proporciona otra versión del autoservicio al hacer posible que los clientes diseñen su propio producto por internet. Esto les gusta a los clientes y resulta más barato y rápido para Dell.

TABLA 7.3 Técnicas para mejorar la productividad del servicio

ESTRATEGIA	TÉCNICA	EJEMPLO
Separación	*Estructuración del servicio* para que el cliente pueda acudir a donde se ofrece el servicio.	Los clientes de un banco van con el gerente para abrir una cuenta nueva, con los ejecutivos de préstamos para tramitar un crédito, y con los cajeros para hacer depósitos.
Autoservicio	*Autoservicio* para que el cliente examine, compare y evalúe a su propio paso.	Supermercados y tiendas departamentales. Pedidos por internet.
Aplazamiento	*Personalización a la entrega*	Personalizar camionetas cuando se entreguen en lugar de en la línea de producción
Enfoque	*Restricción* de ofertas	Restaurante con menú limitado
Módulos	Selección *modular* del servicio. Producción *modular*	Selección de inversiones y seguros. Módulos de comida preempacados en los restaurantes
Automatización	*Separación de los servicios* que se prestan para implementar algún tipo de automatización	Cajeros automáticos
Programación	*Programación* precisa del personal	Programación del personal de mostrador y recepción de boletos en intervalos de 15 minutos en las aerolíneas
Capacitación	*Aclaración de las alternativas de servicio. Explicación de cómo evitar los problemas*	Consejero de inversiones, directores de funerales. Personal de mantenimiento después de la venta

Tecnología de la producción

TIP PARA EL ESTUDIANTE
Aquí se presentan nueve tecnologías que pueden mejorar la seguridad del empleado, la calidad del producto y la productividad

OA5 *Identificar* los avances recientes en la tecnología de producción

Los avances tecnológicos que mejoran la producción y la productividad tienen un amplio rango de aplicaciones tanto en la manufactura como en los servicios. En esta sección se presentan nueve áreas de tecnología: (1) tecnología de máquinas, (2) sistemas de identificación automatizados (AIS), (3) control del proceso, (4) sistemas de visión, (5) robots, (6) sistemas de almacenamiento y recuperación automatizados (ASRS), (7) vehículos de guiado automático (AGV), (8) sistemas de manufactura flexible (FMS), y (9) manufactura integrada por computadora (CIM).

Tecnología de máquinas

La mayoría de la maquinaria mundial que realiza operaciones de corte, perforación, barrenado y fresado ha experimentado progresos formidables tanto en la precisión como en el control. La nueva maquinaria produce componentes de metal que varían menos de una micra: 1/76 del grosor de un cabello humano. Puede acelerar el agua a tres veces la velocidad del sonido para cortar titanio en la elaboración de herramientas quirúrgicas. La maquinaria del siglo *XXI* suele ser cinco veces más productiva que la de generaciones anteriores, a la vez que es más pequeña y usa menos energía. Los avances continuos en lubricantes actuales hacen posible el uso de lubricantes a base de agua en lugar de aceite. El uso de lubricantes a base de agua elimina los desperdicios peligrosos y permite recuperar y reciclar fácilmente las rebabas.

La inteligencia disponible en la actualidad para el control de maquinaria nueva a través de chips de computadora permite hacer artículos más complejos y precisos con mayor rapidez. Los controles electrónicos aumentan la velocidad al reducir el tiempo de conversión de procesos, reducir el desperdicio (debido a menos errores), y mejorar la flexibilidad. La maquinaria con computadora y memoria propias se denomina maquinaria con **control numérico por computadora (CNC)**.

Control numérico por computadora (CNC)
Maquinaria con su propia computadora y memoria.

Las versiones avanzadas de esta tecnología se usan en la planta de hélices de turbina de Pratt and Whitney en Connecticut. La maquinaria ha mejorado las tareas de carga y alineación de tal forma que Pratt ha reducido el tiempo total del proceso de esmerilado de las hélices de turbina de 10 días a 2 horas. La nueva maquinaria también ha contribuido en las mejoras del proceso por lo que ahora las hélices sólo se desplazan en la planta 1800 pies, en vez de 8100 pies. El tiempo total de producción para una hélice de turbina disminuyó de 22 a 7 días.

Con la RFID, un cajero puede escanear todo el contenido de un carrito de supermercado en segundos.

Sistemas de identificación automatizados (AIS) y RFID

Los nuevos equipos, desde la maquinaria para manufactura controlada numéricamente hasta los cajeros automáticos, se controlan mediante señales digitales electrónicas. Los electrones son un gran vehículo para la transmisión de información, pero tienen una limitación importante: la mayoría de los datos de AO no están en bits o bytes; por lo tanto, los administradores de operaciones deben transformar los datos a una forma electrónica. La conversión a datos digitales se hace mediante teclados de computadora, códigos de barras, frecuencias de radio, caracteres ópticos, etcétera. Estos **sistemas de identificación automatizados (AIS)** ayudan a cambiar los datos a una forma electrónica donde se manipulan con facilidad.

Sistema de identificación automatizado (AIS)
Un sistema para transformar datos a la forma electrónica, por ejemplo, los códigos de barras.

Debido a la disminución de su costo y al aumento de su penetración, la **identificación de radiofrecuencia (RFID)** garantiza una nota especial. La RFID es una red de circuitos integrados que posee sus propias antenas pequeñas para usar ondas de radio y enviar señales en un rango limitado: por lo general, de unos cuantos metros. Estas etiquetas de RFID proporcionan una identificación única que permite el rastreo y monitoreo de piezas, plataformas, personas y mascotas (virtualmente todo lo que se mueva). La RFID no requiere una línea de visión directa entre la etiqueta y el lector.

Identificación de radiofrecuencia (RFID)
Un sistema inalámbrico en el cual circuitos integrados con antenas envían ondas de radio.

Control del proceso

El **control del proceso** es el uso de tecnología de la información para monitorear y controlar un proceso físico. Por ejemplo, el control del proceso se utiliza para medir el contenido de humedad y el grosor del papel mientras éste recorre una máquina de papel a miles de pies por minuto. El control del proceso también se usa para determinar y controlar temperaturas, presiones y cantidades en refinerías de petróleo, procesos petroquímicos, plantas de cemento, laminadoras de acero, reactores nucleares y otras instalaciones enfocadas en el producto.

Control del proceso
El uso de tecnología de la información para controlar un proceso físico.

Los sistemas de control del proceso operan de varias maneras, pero las siguientes son típicas:

- Sensores que capturan datos, los cuales se leen en alguna base periódica, quizá una vez por minuto o por segundo.
- Medidas que se traducen a señales digitales, las cuales se transmiten a una computadora.
- Programas de computadora que leen los archivos y analizan los datos.
- La salida resultante toma numerosas formas. Éstas incluyen mensajes en computadoras o impresoras, señales para que los motores cambien la disposición de las válvulas, luces de advertencia en hornos o gráficas de control estadístico del proceso.

Sistemas de visión

Sistemas de visión
Sistemas que usan cámaras de video y tecnología de computadora en funciones de inspección.

Los **sistemas de visión** combinan cámaras de video y tecnología de computadora, y a menudo se usan en funciones de inspección. La inspección visual es una tarea importante en la mayoría de las organizaciones dedicadas al procesamiento de alimentos y a la manufactura. Aún más, en muchas aplicaciones, la inspección visual realizada por personas es tediosa, mentalmente agotadora, y propensa al error. Por ello, los sistemas de visión se usan mucho cuando los artículos a inspeccionar son muy similares. Por ejemplo, se usan para inspeccionar las papas fritas de Frito-Lay a fin de identificar las imperfecciones mientras las papas pasan por la línea de producción. Los sistemas de visión también se utilizan para asegurar que el sellador esté presente y en la cantidad adecuada en las transmisiones de las lavadoras de ropa de Whirlpool. Los sistemas de visión son consistentemente exactos, no se aburren y su costo es modesto. Estos sistemas son muy superiores a las personas encargadas de desempeñar estas tareas.

Robots

Robots
Una máquina flexible con la capacidad de sostener, mover o sujetar objetos. Funciona mediante impulsos electrónicos que activan motores e interruptores.

Cuando una máquina es flexible y tiene la capacidad de sostener, mover y "sujetar" objetos, tendemos a usar la palabra *robot*. Los **robots** son dispositivos mecánicos que pueden tener almacenados unos cuantos impulsos electrónicos en chips semiconductores que activan motores e interruptores. Los robots pueden usarse de manera efectiva para realizar tareas demasiado monótonas o peligrosas, o aquellas que se mejoran al sustituir el esfuerzo humano por el mecánico. Ésta es la situación cuando se mejoran la consistencia, la precisión, la velocidad, la fuerza o la energía mediante la sustitución de personas por máquinas. Por ejemplo, Ford usa robots para colocar el 98% de la soldadura en algunos automóviles.

Sistemas de almacenamiento y recuperación automatizados (ASRS)

Sistemas de almacenamiento y recuperación automatizados (ASRS)
Almacenes controlados por computadora que permiten la colocación automática de partes en y desde lugares designados dentro del almacén.

Debido a la gran cantidad de mano de obra involucrada en el almacenamiento y su propensión al error, se desarrollaron los almacenes controlados por computadora. Estos sistemas, conocidos como **sistemas de almacenamiento y recuperación automatizados (ASRS)**, permiten la colocación y recuperación automática de partes y productos en y desde lugares designados en un almacén. Este tipo de sistemas se usan en las instalaciones de distribución para venta al menudeo, como Walmart, Tupperware y Benetton. Estos sistemas también se encuentran en áreas de inventario y pruebas de compañías de manufactura.

Se requiere un sofisticado control de procesos para supervisar los procesos más complejos que varían desde la cerveza en Anheuser-Busch, al acero en Nucor, y los reactores nucleares en Dominion Resources (mostrado aquí)

© Ocean/Corbis

Vehículos de guiado automático (AGV)

El manejo automatizado de material puede tomar la forma de monorrieles, bandas transportadoras, robots o vehículos de guiado automático. Los **vehículos de guiado automático (AGV)**, son carros controlados y guiados de manera electrónica que se emplean en las fábricas para desplazar partes y equipo. También se usan en oficinas para distribuir el correo y en hospitales y cárceles para entregar la comida.

Vehículos de guiado automático (AGV)
Carros guiados y controlados de manera electrónica que se usan para transportar materiales.

Sistema flexible de manufactura (FMS)

Cuando una computadora central envía instrucciones a cada estación de trabajo *y* al equipo de manejo de materiales integrado por robots, ASR y AGV (como se describió anteriormente), el sistema se conoce como célula de trabajo automatizada o, más comúnmente, **sistema flexible de manufactura (FMS)**. Un FMS es flexible porque tanto los mecanismos para el manejo de materiales como las propias máquinas se controlan mediante señales electrónicas que se cambian con facilidad (programas de computadora). Los operarios tan sólo cargan nuevos programas, cuando es necesario, para fabricar distintos productos. El resultado es un sistema que puede producir económicamente poco volumen pero gran variedad. Por ejemplo, en las instalaciones de Lockheed-Martin, cerca de Dallas, se construyen con eficiencia refacciones, una de cada tipo, para aviones militares. Los costos asociados con la conversión y la baja utilización se han reducido de manera sustancial. Los FMS cubren el vacío que hay entre las instalaciones enfocadas en el producto y las enfocadas en el proceso.

Sistema flexible de manufactura (FMS)
Un sistema que usa señales electrónicas desde una computadora centralizada para automatizar la producción y el flujo de materiales.

Manufactura integrada por computadora (CIM)

Los sistemas flexibles de manufactura pueden extenderse electrónicamente hacia atrás hasta los departamentos de ingeniería y de control de inventario, y hacia adelante a los departamentos de almacén y embarque. De esta forma, el diseño asistido por computadora (CAD) genera las instrucciones electrónicas necesarias para operar una máquina de control numérico. En un entorno de manufactura integrada por computadora, cualquier cambio en el diseño iniciado en una terminal CAD dará como resultado que, en cuestión de minutos, dicho cambio se realice en la pieza que se está produciendo en la planta. Cuando esta capacidad se integra al control de inventario, almacén y embarque, como parte de un sistema flexible de manufactura, el sistema completo se denomina **manufactura integrada por computadora (CIM)** (figura 7.9).

Los sistemas flexibles de manufactura y la manufactura integrada por computadora están reduciendo la distinción entre la producción de bajo volumen con alta variedad y la producción de alto volumen con baja variedad. La tecnología de la información hace posible que FMS y CIM manejen una variedad creciente mientras se amplían para incluir un rango de volúmenes que va en aumento.

Manufactura integrada por computadora (CIM)
Un sistema de manufactura en el que se integran CAD, FMS, control de inventario, almacenamiento y embarque.

Los vehículos de guiado automático (AGV) como estos *TUG* de Aethon se usan mucho en tareas rutinarias de entrega. Aquí transportan sábanas limpias en un hospital.

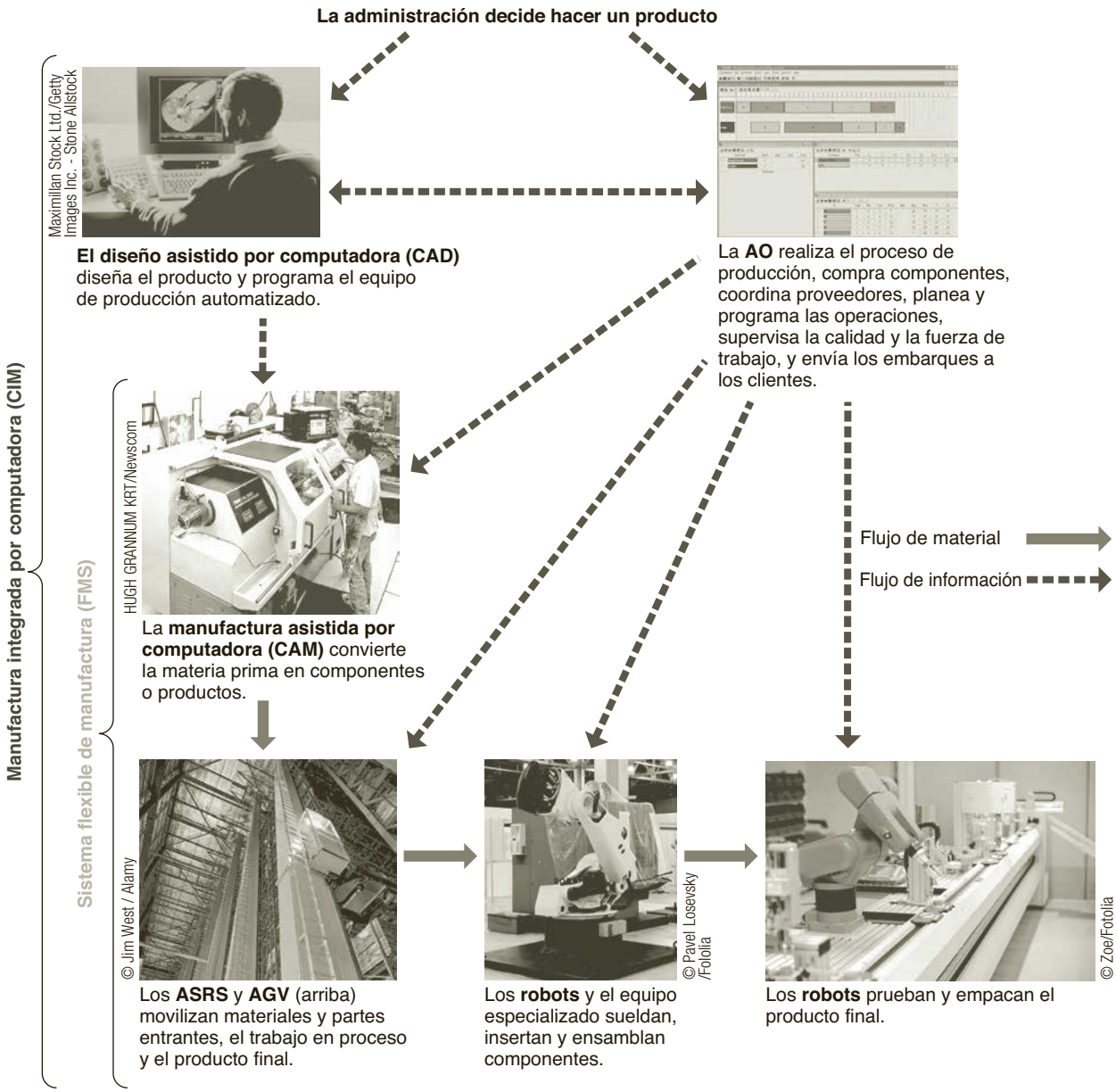


Figura **7.9**

Manufactura integrada por computadora (CIM)

La CIM incluye el diseño asistido por computadora (CAD), la manufactura asistida por computadora (CAM), los sistemas flexibles de manufactura (FMS), los sistemas de almacenamiento y recuperación automatizados (ASRS), los vehículos de guiado automático (AGV) y los robots para proporcionar un proceso de manufactura integrado y flexible.

Tecnología en los servicios

Así como hemos visto avances rápidos en la tecnología del sector de manufactura, también encontramos cambios impresionantes en el sector de servicios. Éstos van desde equipos de diagnóstico electrónico para los talleres de reparación de automóviles, y equipos para análisis de sangre y orina en hospitales, hasta escáneres de retina en aeropuertos e instalaciones de alta seguridad. La industria hotelera proporciona otros ejemplos, como se analiza en el recuadro de *AO en acción* "La tecnología cambia la industria hotelera". El enfoque de McDonald's consiste en usar quioscos de autoservicio. El ahorro de mano de obra al ordenar y la agilidad para finalizar el servicio proporcionan incrementos valiosos en la productividad tanto para el restaurante como para el cliente.

En las tiendas al menudeo, las terminales POS (punto de venta) actualizan rápidamente los precios para reflejar los cambios en los costos o las condiciones del mercado, y las ventas se ras-

AO en acción La tecnología cambia la industria hotelera

La tecnología está introduciendo las "habitaciones inteligentes" en la industria hotelera. La administración de los hoteles ahora puede dar seguimiento de manera precisa al tiempo de las camareras mediante el uso de un sistema de seguridad. Cuando una camarera entra a una habitación, inserta una tarjeta que notifica a la computadora de la recepción su ubicación. "Le podemos mostrar un informe sobre cuánto tiempo tardó en arreglar la habitación", dice un gerente.

Los sistemas de seguridad también permiten a los clientes usar sus propias tarjetas de crédito como llaves para abrir sus puertas. Además hay otros usos para el sistema. La computadora puede impedir el acceso de un cliente a la habitación después de la hora establecida para registrar su salida, y puede controlar de manera automática el aire acondicionado o la calefacción, encendiéndolos al registrar la entrada y apagándolos al registrar la salida.

Los minibares ahora están equipados con sensores que avisan al sistema computacional central del hotel cuando se retira un artículo. Tales artículos se cargan de manera automática a la cuenta de la habitación. Y en la actualidad, con una unidad infrarroja portátil, el personal de limpieza puede saber, desde el pasillo, si una habitación está físicamente ocupada. Esto elimina la incomodidad de que el personal entre a la habitación cuando el huésped está dentro y mejora la seguridad del personal de limpieza.

En el hotel Loew's Portofino Bay de los Estudios Universal ubicados en Orlando, Florida, las tarjetas inteligentes del huésped funcionan como tarjetas de crédito tanto en el parque temático como en el hotel, y las tarjetas inteligentes del personal (programadas para diferentes niveles de acceso de seguridad) crean una ruta de control para seguir los movimientos de los empleados. En el Hotel Mandarin Oriental en Las Vegas, los clientes que llegan a sus cuartos después de haberse registrado son recibidos con cortinas abiertas, luces encendidas y el televisor mostrando un mensaje personalizado con el nombre del huésped.

Fuentes: New York Times (10 de noviembre de 2008); *Hotel and Motel Management* (5 de noviembre de 2007); y *Hotel Marketing.com* (28 de marzo de 2011).

trean a intervalos de 15 minutos para ayudar en la producción y la programación. Las compañías farmacéuticas, como Purdue Pharma LP, han empezado a rastrear los medicamentos más críticos mediante etiquetas con identificación de radiofrecuencia (RFID) para evitar falsificaciones y robos.

En la tabla 7.4 se proporciona una visión del impacto que la tecnología ha causado en los servicios. Los administradores de operaciones ubicados en las áreas de servicios y manufactura deben ser capaces de evaluar el impacto de la tecnología en sus empresas. Esta habilidad requiere destrezas particulares para evaluar la confiabilidad, el análisis de inversión, los requerimientos de recursos humanos y de mantenimiento y servicio.

TABLA 7.4 Ejemplos del impacto de la tecnología en los servicios

INDUSTRIA DE SERVICIO	EJEMPLO
Servicios financieros	Tarjetas de débito, transferencia electrónica de fondos, cajeros automáticos, comercio de acciones por internet, banca en línea a través del teléfono celular
Educación	Periódicos y revistas en línea, tareas interactivas vía WebCT, Blackboard y teléfonos inteligentes
Servicios públicos y gobierno	Camiones de basura automatizados manejados por una sola persona, exploradores de correo óptico, sistemas de advertencia de inundaciones, medidores que permiten a los propietarios controlar el uso de energía y sus costos
Restaurantes y alimentos	Pedidos inalámbricos de los meseros a la cocina, carnicerías robotizadas, dispositivos electrónicos en automóviles para hacer la compra desde el automóvil
Comunicaciones	Televisión interactiva, libros electrónicos a través de Kindle
Hoteles	Registro electrónico de entrada y salida, sistemas electrónicos de llaves y cerraduras, reservaciones móviles a través de internet
Comercio al mayoreo y menudeo	Terminales en puntos de venta (POS), comercio electrónico, comunicación electrónica entre tienda y proveedor, datos en códigos de barras, RFID
Transporte	Pago automático en casetas, sistemas de navegación dirigidos por satélite, Wi-Fi en automóviles
Cuidado de la salud	Sistemas de monitoreo de pacientes en línea, sistemas de información médica en línea, cirugía robótica
Aerolíneas	Viaje sin boletos, programación de vuelos, compras por internet, pases de abordar descargados como códigos de barra bidimensionales en teléfonos inteligentes

Las compañías farmacéuticas cuentan con RFID para ayudarse en el rastreo y seguimiento de medicinas en el sistema de distribución para reducir pérdidas que suman más de 30 mil millones de dólares al año.

Kruel/Iain/Redux Photos

Safe Place Infant Security Solution da seguimiento a los recién nacidos mediante pequeños transmisores RFID que son ligeros, suaves y cuentan con bandas cómodas. Por ejemplo, cuando un niño protegido se acerca a una salida que está monitoreada, el transmisor se activa, bloquea la salida y notifica al personal para garantizar una respuesta rápida.

Rediseño de procesos

Rediseño de procesos
Consiste en volver a conceptualizar de manera fundamental los procesos del negocio para lograr mejoras drásticas en el desempeño.

Con frecuencia, las empresas encuentran que los supuestos iniciales de sus procesos dejan de ser válidos. El mundo es un lugar dinámico donde los deseos del cliente, la tecnología del producto y la mezcla de productos cambian. En consecuencia, los procesos se rediseñan. El **rediseño de procesos** (algunas veces llamado reingeniería de procesos) consiste en volver a conceptualizar de manera fundamental los procesos del negocio para lograr mejoras drásticas en el desempeño. Un rediseño de procesos efectivo depende de la reevaluación del propósito del proceso y del cuestionamiento de ese propósito además de las suposiciones implícitas. Sólo funciona cuando se examinan de nuevo tanto el proceso básico como sus objetivos.

El rediseño de procesos también se enfoca en aquellas actividades que traspasan las líneas funcionales. Debido a que los administradores suelen estar a cargo de "funciones" específicas o áreas especializadas de responsabilidad, las actividades (procesos) que pasan de una función o especialidad a otra podrían ser ignoradas. El rediseño hace a un lado todas las nociones sobre cómo se realiza el proceso en la actualidad y se enfoca en mejoras drásticas de costo, tiempo y valor para el cliente. Cualquier proceso es candidato al rediseño radical. El proceso puede ser la distribución de la planta de una fábrica, un procedimiento de compra, una nueva forma de procesar las solicitudes de crédito, o un nuevo procedimiento para surtir pedidos.

Por ejemplo, Shell Lubricants reinventó su proceso para el surtido de pedidos al reemplazar un grupo de personas que manejaban diferentes partes de un pedido por una sola que lo hace todo. Como resultado, Shell ha reducido el ciclo para cobrar un pedido en un 75%, disminuyó los gastos operativos en un 45%, y elevó la satisfacción del cliente un 105% (todo con la introducción de una nueva forma de manejar pedidos). El tiempo, el costo y la satisfacción del cliente (la dimensión del desempeño formada por las operaciones) obtienen importantes estímulos a partir de la innovación operativa.

Resumen

Los administradores de operaciones efectivos entienden cómo usar la estrategia del proceso como un arma competitiva. Seleccionan un proceso de producción con la calidad, flexibilidad y estructura de costos necesarias para satisfacer los requerimientos de producto y volumen. También buscan formas creativas de combinar el bajo costo unitario de la manufactura de alto volumen y baja variedad con la personalización disponible en las instalaciones para bajo volumen y alta variedad. Los administradores usan las técnicas de producción esbelta y participación de los empleados para motivar el desarrollo de equipos y procesos eficientes. Diseñan sus equipos y procesos con el propósito de tener capacidades que vayan más allá de la tolerancia requerida por sus clientes, al mismo tiempo que aseguran la flexibilidad necesaria para realizar los ajustes adecuados en tecnología, características y volúmenes.

Términos clave

Aplazamiento (p. 275)
Control del proceso (p. 285)
Control numérico por computadora (CNC) (p. 285)
Diagrama de flujo (p. 279)
Diagramas de proceso (p. 281)
Diseño preliminar del servicio (p. 282)
Enfocada en el proceso (p. 272)
Enfocada en el producto (p. 274)
Estrategia del proceso (p. 272)
Fabricación sobre pedido (BTO) (p. 275)
Flexibilidad (p. 278)
Gráfica de cruce (p. 276)
Gráfica de función tiempo (o mapeo del proceso) (p. 279)
Gráfica del flujo de valor (VSM) (p. 280)
Identificación de radiofrecuencia (RFID) (p. 285)
Manufactura integrada por computadora (CIM) (p. 287)
Módulos (p. 273)
Personalización masiva (p. 274)
Proceso repetitivo (p. 273)
Rediseño de procesos (p. 290)
Robots (p. 286)
Sistema flexible de manufactura (FMS) (p. 287)
Sistemas de almacenamiento y recuperación automatizados (ASRS) (p. 286)
Sistemas de identificación automatizados (AIS) (p. 285)
Sistemas de visión (p. 286)
Vehículos de guiado automático (AGV) (p. 287)

Dilema ético

En busca de la eficacia y la disminución de costos, Premium Standard Farms con sede en Princeton, Missouri, ha transformado la producción porcina en un proceso estandarizado con enfoque en el producto. Los rastros han hecho esto durante cien años (pero después de la muerte del animal). Hacerlo mientras el animal está vivo es una innovación relativamente reciente. A continuación se explica cómo funciona ese proceso.

Las hembras inseminadas esperan durante 40 días en chiqueros de metal tan pequeños que no pueden voltearse. Después de una prueba de ultrasonido, permanecen 67 días en chiqueros semejantes hasta que llegan a parir. Dos semanas después de tener 10 u 11 lechones, se lleva a estas hembras a los cuartos de crianza donde pasan otro ciclo, y luego de 3 años se les sacrifica. Los defensores de los animales afirman que el confinamiento vuelve locos a los animales. Pero Premium Standard argumenta que, de hecho, sus cerdos están cómodos, y afirma que sólo un 1% muere antes de que se decida sacrificarlos y que su sistema ayuda a reducir los costos del producto porcino.

Analice la productividad y las implicaciones éticas de esta industria y estas dos opiniones divergentes.

Glenda M. Powers/Shutterstock

Preguntas para análisis

1. ¿Qué es la estrategia del proceso?
2. ¿Qué tipo de proceso se usa para elaborar cada uno de los siguientes productos?
   (a) cerveza
   (b) invitaciones de boda
   (c) automóviles
   (d) papel
   (e) Big Macs
   (f) casas personalizadas
   (g) motocicletas
3. ¿Qué es el diseño preliminar del servicio?
4. ¿Qué es el rediseño de procesos?
5. ¿Cuáles son las técnicas aplicadas para mejorar la productividad del servicio?
6. Mencione los cuatro cuadrantes de la matriz del proceso de servicio. Analice cómo se usa esa matriz para clasificar los servicios por categorías.
7. ¿Qué es la CIM?
8. ¿Qué queremos decir con sistema de control del proceso y cuáles son los elementos típicos de dicho sistema?
9. Identifique las empresas de *manufactura* que compitan en cada uno de los cuatro procesos mostrados en la figura 7.1.
10. Identifique la ventaja competitiva de cada una de las cuatro empresas identificadas en la pregunta de análisis 9.
11. Identifique empresas de *servicio* que compitan en cada uno de los cuatro procesos mostrados en la figura 7.1.
12. Identifique la ventaja competitiva de cada una de las cuatro empresas identificadas en la pregunta de análisis 11.
13. ¿Qué son las máquinas de control numérico?
14. Describa en forma breve qué es un sistema de identificación automática (AIS) y cómo lo podrían usar las organizaciones de servicio para incrementar la productividad y, al mismo tiempo, aumentar la variedad de los servicios que ofrecen.
15. Mencione algunos avances tecnológicos que mejoran la producción y la productividad.
16. Explique lo que es un sistema flexible de manufactura (FMS).
17. ¿En qué formas se vinculan CAD y FMS?

Problema resuelto

PROBLEMA RESUELTO 7.1

Bagot Copy Shop tiene un volumen mensual de 125 000 copias en blanco y negro. Dos vendedores han hecho presentaciones a Gordon Bagot de máquinas de copiado con igual calidad y confiabilidad. La *Print Shop 5* tiene un costo de $2000 al mes y un costo variable de $0.03. La otra máquina (una *Speed Copy 100*) costará sólo $1500 al mes pero el cartucho es más caro, elevando el costo por copia hasta $0.035. Si el costo y el volumen son las únicas consideraciones, ¿qué máquina debe comprar Bagot?

SOLUCIÓN

$$
\begin{aligned}
2000 + 0.03X &= 1500 + 0.035X \\
2000 - 1500 &= 0.035X - 0.03X \\
500 &= 0.005X \\
100\,000 &= X
\end{aligned}
$$

Como Bagot espera que su volumen exceda las 100 000 unidades, debe elegir la *Print Shop 5*.

Problemas

Nota: PX significa que el problema puede resolverse con POM para Windows y/o Excel OM.

• **7.1** Prepare un diagrama de flujo para uno de los siguientes incisos:
a) El proceso de inscripción en una escuela.
b) El proceso que se sigue para el lavado de automóviles local.
c) Un lustrado de zapatos.
d) Algún otro proceso que apruebe el profesor.

• **7.2** Prepare un diagrama del proceso para una de las actividades del problema 7.1.

•• **7.3** Prepare una gráfica de función tiempo para una de las actividades del problema 7.1.

•• **7.4** Prepare un diseño preliminar del servicio para una de las actividades del problema 7.1.

• **7.5** Borges Machine Shop, Inc., tiene un contrato por 1 año para la producción de 200 000 cajas de engranes para un nuevo vehículo de campo traviesa. El propietario, Luis Borges, espera que el contrato se renueve el próximo año y que el volumen aumente. Borges ha desarrollado los costos de tres alternativas. Éstas son un equipo de propósito general (GPE), un sistema flexible de manufactura (FMS), y una máquina especializada costosa pero eficiente (DM). A continuación se presentan los datos de los costos:

	EQUIPO DE PROPÓSITO GENERAL (GPE)	SISTEMA FLEXIBLE DE MANUFACTURA (FMS)	MÁQUINA ESPECIALIZADA (DM)
Unidades anuales contratadas	200 000	200 000	200 000
Costo fijo anual	$100 000	$200 000	$500 000
Costo variable por unidad	$ 15.00	$ 14.00	$ 13.00

¿Cuál proceso es el mejor para este contrato? PX

• **7.6** Usando los datos del problema 7.5, determine el volumen económico para cada proceso. PX

• **7.7** Usando los datos del problema 7.5, determine el mejor proceso para cada uno de los siguientes volúmenes: (1) 75 000, (2) 275 000, y (3) 375 000.

• **7.8** Regrese al problema 7.5. Si está pendiente el contrato para el segundo y tercer años, ¿cuáles son las implicaciones para la selección del proceso?

•• **7.9** La compañía de Stan Fawcett considera la posibilidad de producir el ensamble de engranes que en la actualidad compra a Salt Lake Supply, Inc. Salt Lake Supply cobra 4 dólares por unidad con un pedido mínimo de 3000 unidades. Stan estima que le costaría $15 000 instalar el proceso y después $1.82 por unidad en mano de obra y materiales.
a) Dibuje una gráfica que ilustre el punto de cruce (o indiferencia).
b) Determine el número de unidades donde cualquiera de las dos alternativas tiene el mismo costo. PX

•• **7.10** Ski Boards, Inc., quiere entrar al mercado rápidamente con un nuevo acabado en sus tablas de esquí. Tiene tres alternativas: (a) reparar el equipo antiguo a un costo de 800 dólares, (b) hacerle modificaciones mayores a un costo de 1100 dólares, y (c) comprar un nuevo equipo a un costo neto de 1800 dólares. Si la empresa decide reparar el equipo, el costo en materiales y mano de obra será de $1.10 por tabla; si elige las modificaciones, el costo en materiales y mano de obra será de $0.70 por tabla. Si compra el nuevo equipo, se estima que los costos variables serán de $0.40 por tabla.
a) Grafique las rectas de los tres costos totales en la misma gráfica.
b) ¿Qué alternativa debe elegir Ski Boards, Inc., si piensa que puede vender más de 3000 tablas?
c) ¿Qué alternativa debe usar la empresa si piensa que el mercado para las tablas fluctuará entre 1000 y 2000 piezas? PX

Eric Limon/Shutterstock

•• **7.11** Tim Urban, propietario y administrador de Urban's Motor Court en Key West, está considerando contratar a Duffy's Maid Service para el servicio de limpieza diario de su motel. Tim renta en promedio 50 habitaciones durante cada una de las 365 noches del año (365 × 50 es igual a las habitaciones totales rentadas en el año). A Tim le cuesta $12.50 la limpieza de una habitación. La tarifa de Duffy's Maid Service es de $18.50 por habitación más un costo fijo de $25 000 por artículos diversos como uniformes con el nombre del motel. El costo fijo anual de Tim por el espacio, equipo y suministros actuales es de $61 000. ¿Cuál es el proceso que debería elegir Tim y por qué? PX

•• **7.12** Matthew Bailey, administrador de Designs by Bailey, está actualizando su software de CAD. El software de alto desempeño (HP) tiene una renta de $3000 mensuales por estación de trabajo. El software de desempeño estándar (SP) tiene una renta de $2000 al mes por estación de trabajo. Las cifras de productividad con que cuenta Matthew sugieren que el software de HP es más rápido para su tipo de diseño. Por lo tanto, con el software HP necesitará cinco ingenieros y con el SP necesitará seis. Esto se traduce en un costo variable de $200 por dibujo con el sistema HP y de $240 por dibujo con el sistema SP. Con un volumen proyectado de 80 dibujos por mes, ¿cuál sistema debe rentar? PX

•• **7.13** Utilice la figura 7.5 mostrada en el análisis de la gráfica de flujo de valor como punto de inicio y analice una oportunidad de mejora en un proceso con el que esté familiarizado, y entonces desarrolle un proceso mejorado.

••• **7.14** Metters Cabinets, Inc., debe elegir un método de producción para su nuevo anaquel de oficina, el Maxistand. Para ayudar en el logro de esto, la compañía ha recopilado los siguientes datos sobre los costos de producción:

TIPO DE PROCESO	COSTO FIJO ANUALIZADO DE PLANTA Y EQUIPO	*COSTOS VARIABLES (POR UNIDAD)($)*		
		MANO DE OBRA	MATERIAL	ENERGÍA
Personalización masiva	$1 260 000	30	18	12
Intermitente	$1 000 000	24	26	20
Repetitivo	$1 625 000	28	15	12
Continuo	$1 960 000	25	15	10

Metters Cabinets proyecta una demanda anual de 240 000 unidades para el Maxistand. Este producto se venderá a $120 por unidad.
a) ¿Qué tipo de proceso incrementará al máximo la utilidad anual por producir el Maxistand?
b) ¿Cuál es el valor de esta utilidad anual? PX

ESTUDIOS DE CASO

Decisión del proceso en Rochester Manufacturing Corporation

Rochester Manufacturing Corporation (RMC) está considerando cambiar parte de su producción de un sistema de máquinas tradicionales con control numérico a un sistema flexible de manufactura (FMS). Sus máquinas de control numérico han operado de manera intermitente con una gran variedad y un bajo volumen. Hasta donde es posible determinar, la utilización de sus máquinas es de alrededor del 10%. Los vendedores de máquina herramienta y una empresa de consultoría quieren unir las máquinas en un FMS. Ellos creen que con un gasto de 3 millones de dólares en maquinaria y las máquinas transferidas se manejará cerca del 30% del trabajo de RMC. Por supuesto, habrá costos de transición y arranque además de los ya mencionados.

La empresa aún no incorpora todas sus partes en un sistema integral de tecnología de grupos, pero considera que el 30% es una buena estimación de los productos apropiados para el FMS. Este 30% podrá organizarse fácilmente en una "familia". Debido al aumento de la utilización, habrá una reducción en el número de piezas de maquinaria. La empresa deberá ser capaz de disminuir sus máquinas de 15 a alrededor de 4, y el personal de 15 a quizá 3. De manera similar, la reducción del espacio en la planta irá de 20 000 pies cuadrados a alrededor de 6000. La salida de pedidos también debe mejorar, con un procesamiento de esta familia de partes en 1 o 2 días en vez de 7 o 10. Se estima que la reducción de inventario generará un ahorro único de $750 000, y que los ahorros anuales en mano de obra deberán ser cercanos a $300 000.

Aunque todas las proyecciones parecen muy positivas, el análisis del rendimiento sobre la inversión para el proyecto señala que estará entre un 10 y un 15% al año. Tradicionalmente, la compañía ha tenido la expectativa de que los proyectos deben redituar más del 15% con periodos de recuperación sustancialmente menores a 5 años.

Preguntas para análisis

1. Como administrador de la producción de RMC, ¿qué recomienda usted?, ¿por qué?
2. Prepare un caso sobre un gerente de planta conservador que trata de mantener las cosas como están hasta que las utilidades sean más evidentes.
3. Prepare el caso para un gerente de ventas optimista que usted debe conducir hacia el FMS ahora.

Análisis del proceso en el hospital Arnold Palmer

Caso en video

El hospital Arnold Palmer (APH) con sede en Orlando, Florida, es uno de los hospitales para el tratamiento de niños y mujeres con mayor ocupación y más respetados en Estados Unidos. Desde su apertura el día del cumpleaños de la leyenda del golf, Arnold Palmer, el 10 de septiembre de 1989, más de 1.6 millones de niños y mujeres han pasado por sus puertas. Es el cuarto hospital con más ocupación en Estados Unidos y una de las unidades de cuidado neonatal intensivo más grandes localizadas en el sureste de Estados Unidos. El APH se encuentra ubicado entre el 10% de los hospitales que brindan más satisfacción a sus pacientes.

"Parte de la razón del éxito del APH", dice su directora ejecutiva Kathy Swanson, "es nuestro proceso de mejora continua. Nuestra meta es lograr un 100% de satisfacción del cliente. Pero llegar ahí implica examinar y volver a examinar constantemente todo lo que hacemos, desde el flujo de pacientes, la limpieza, la distribución del espacio, un ambiente de trabajo amigable, hasta la velocidad en la entrega de medicamentos de la farmacia a un paciente. La mejora continua es una tarea enorme y sin fin".

Una de las herramientas que el hospital usa de manera consistente es el diagrama de flujo del proceso (como los diagramas de las figuras 7.4 a 7.7 mostrados en este capítulo y el 6.6e del capítulo 6). La colaboradora Diane Bowles, que tiene el título de "consultora en la mejora de la práctica clínica", grafica puntuaciones de los procesos. Los diagramas de flujo de Bowles ayudan a estudiar las formas de mejorar la reocupación de una habitación vacía (muy importante en un hospital que ha impulsado su capacidad durante años), a acelerar el proceso de admisión, y a entregar la comida caliente cuando debe estarlo.

En últimas fechas, el APH ha estado examinando el flujo de pacientes de maternidad (y su papeleo) desde el momento en que entran al hospital hasta que son dadas de alta, en el mejor de los casos con su bebé sano uno o dos días después. El flujo de las pacientes de maternidad sigue los siguientes pasos:

1. Llegar al escritorio de registro de labor y parto a la entrada del APH.
2. Si el bebé está en proceso de nacer o su nacimiento es inminente, la madre y el bebé son llevados directamente a labor y parto en el segundo piso, y se registran y admiten directamente en cama. Si no hay complicaciones, ellos van al paso 6.
3. Si el bebé aún *no* nace, en el escritorio de entrada preguntan si la madre fue registrada con antelación. (La mayoría se registra entre las semanas 28 y 30 de embarazo). Si no lo está, va a la oficina de registro ubicada en el primer piso.
4. La mujer embarazada es conducida entonces a la sección de labor y parto en el octavo piso para practicarle una evaluación. Si está en labor activa, se le lleva a la sala de labor y parto en el segundo piso hasta que el bebé nace. Si no está lista va al paso 5.
5. Las mujeres embarazadas que no están listas para dar a luz (es decir que no tienen contracciones o falsas alarmas) son enviadas a casa para regresar otro día y reingresar al sistema; o si las contracciones aún no son muy frecuentes, se envía a caminar a la paciente en los jardines que rodean el hospital (para estimular el proceso) y después regresa a la sección de labor y parto en el tiempo prescrito.
6. Cuando el bebé nace, si no hay complicaciones, después de 2 horas la madre y el bebé se transfieren a la habitación de la "unidad de cuidados de la madre y el bebé" ubicada en los pisos 3, 4 o 5 para una estancia promedio de 40 a 44 horas.
7. Si hay complicaciones con la madre, va a una sala de operaciones y de cuidados intensivos. De ahí, regresa a una sala de cuidados para la madre y el bebé después de su estabilización, o se libera en otro momento si aún no se estabiliza. Las complicaciones del bebé pueden dar como resultado una estancia en la unidad de cuidados intensivos neonatales (NICU) antes de ser transferido a la enfermería para bebés cerca de la habitación de la madre. Si el bebé no está lo suficientemente estable como para darlo de alta con la madre, sale del hospital después que ella.
8. Cuando están listos la madre y el bebé, son dados de alta y llevados en silla de ruedas a la salida del hospital para poder ir a casa.

Preguntas para análisis*

1. Como el nuevo asistente de Diane, usted tiene que hacer un diagrama de flujo de este proceso. Después de haberlo completado, explique cómo puede mejorarse el proceso.
2. Si una madre está programada para un parto en la sección de cesáreas (es decir, el bebé es extraído del útero en forma quirúrgica), ¿cómo cambiaría esto el diagrama de flujo?
3. Si *todas* las madres se registraran electrónicamente (o manualmente) con antelación, ¿cómo cambiaría el diagrama de flujo? Vuelva a dibujar el diagrama para mostrar sus cambios.
4. Describa en forma detallada un proceso que el hospital pudiera analizar, además de los procesos ya mencionados en este caso.

*Quizá desee ver el video que complementa el presente caso antes de responder a estas preguntas.

Estrategia del proceso en Wheeled Coach

Caso en video

Wheeled Coach, con sede en Winter Park, Florida, es el fabricante de ambulancias más grande del mundo. Trabajando 10 horas durante 4 días cada semana, 350 empleados hacen sólo ambulancias personalizadas: prácticamente cada vehículo es único. Wheeled Coach se ajusta al mercado ofreciendo una amplia variedad de alternativas y un equipo de ingeniería acostumbrado a las innovaciones y al diseño personalizado. El crecimiento continuo, que en la actualidad requiere que 20 ambulancias salgan de la línea de ensamble cada semana, hace del diseño del proceso un reto constante. La respuesta de Wheeled Coach ha sido construir una fábrica enfocada: Wheeled Coach no fabrica más que ambulancias. Dentro de la fábrica enfocada, Wheeled Coach estableció células de trabajo para cada módulo importante que alimenta la línea de ensamble, incluyendo partes de aluminio, arneses con cableado eléctrico, gabinetes interiores, ventanas, pintura y tapicería.

Los estándares de trabajo determinan la programación a fin de que cada célula de trabajo alimente la línea de ensamble de acuerdo con el programa y justo a tiempo para la instalación. El chasis, en general el de camión Ford, se traslada a una estación donde se monta el cuerpo de aluminio. Después, el vehículo se desplaza a la célula de pintura. Siguiendo un trabajo personalizado de pintura, se lleva a la línea de ensamble, donde estará 7 días. Durante cada uno de estos 7 días de trabajo, cada célula de trabajo entrega su módulo respectivo en la posición adecuada de la línea de ensamble. Durante el primer día se instala el cableado eléctrico; el segundo día la unidad se lleva a la siguiente estación, donde se entregan e instalan los gabinetes, después a una estación de ventanas e iluminación, sigue a tapicería para ajustes y acabados, con la finalidad de lograr mayor personalización, y por último se desplaza hacia la inspección y a pruebas en campo. El *perfil global de una compañía* con el que inicia el capítulo 14 trata sobre Wheeled Coach y proporciona más detalles de este proceso.

Preguntas para análisis*

1. ¿Por qué cree que los principales fabricantes de automóviles no construyen ambulancias?
2. ¿Cuál sería una estrategia de proceso alternativa para la línea de ensamble que Wheeled Coach usa en la actualidad?
3. ¿Por qué es más eficiente que las células de trabajo preparen y entreguen "módulos" a la línea de ensamble en lugar de producir el componente (por ejemplo, la tapicería interior) en la línea?
4. ¿Cómo administra Wheeled Coach las tareas que se deben desempeñar en cada estación de trabajo?

*Quizá desee ver el video que complementa el presente caso antes de responder a estas preguntas.

Capítulo 7 **Repaso *rápido***

Título principal	Repaso del material	
CUATRO ESTRATEGIAS DE PROCESO **(pp. 272-278)**	■ **Estrategia del proceso** —El enfoque de una organización para transformar los recursos en bienes y servicios. *El objetivo de una estrategia de proceso es construir un proceso de producción que cumpla con los requisitos del cliente y las especificaciones del producto dentro de las restricciones de costo y otras limitaciones administrativas.* Virtualmente cada bien o servicio se hace usando alguna variación de las cuatro estrategias de proceso. ■ **Enfocada en el proceso** —Una instalación organizada en torno a los procesos para facilitar la producción de bajo volumen y alta variedad. La gran mayoría de la producción mundial se dedica a la fabricación de productos de bajo volumen y alta variedad en instalaciones enfocadas al proceso, también conocidas como talleres de trabajo o instalaciones de *proceso intermitente*. Las instalaciones enfocadas en el proceso tienen altos costos variables con muy baja utilización de las instalaciones (5 a 25%). ■ **Módulos** —Piezas o componentes de un producto previamente preparados, a menudo en un proceso continuo. ■ **Proceso repetitivo** —Un proceso de producción orientado al producto que utiliza módulos. El proceso repetitivo es la línea de ensamble clásica. Permite a la empresa utilizar módulos y combinar las ventajas económicas del modelo enfocado en el producto con las ventajas de la personalización del modelo enfocado en el proceso. ■ **Enfocada en el producto** —Una instalación organizada en torno a los productos; un proceso orientado al producto con alto volumen, y baja variedad. Las instalaciones enfocadas al producto también se llaman *procesos continuos* porque tienen corridas de producción muy largas y continuas. La naturaleza especializada de una instalación enfocada en el producto requiere de altos costos fijos; sin embargo, los bajos costos variables recompensan la gran utilización de las instalaciones. ■ **Personalización masiva** —Producción rápida y de bajo costo que satisface los deseos únicos y en constante cambio de los clientes. ■ **Fabricación sobre pedido (BTO)** —Producir de acuerdo con los pedidos del cliente en lugar de utilizar pronósticos. Los principales desafíos de un sistema de fabricación sobre pedido incluyen: *el diseño del producto*, *el diseño del proceso*, *la administración de inventarios*, *los horarios estrictos* y *la respuesta de los socios*. ■ **Aplazamiento** —El retraso de cualquier modificación o personalización de un producto durante el mayor tiempo posible en el proceso de producción. ■ **Gráfica de cruce** —Una gráfica con los costos de los posibles volúmenes de más de un proceso.	Problemas: 7-5 a 7-12, 7.14 **VIDEO 7.1** Estrategia del proceso en Wheeled Coach Ambulance **VÍDEO 7.2** Análisis del proceso en el hospital Arnold Palmer
SELECCIÓN DEL EQUIPAMIENTO **(pp. 278-279)**	Elegir el mejor equipamiento implica comprender la industria específica, los procesos y la tecnología disponible. La selección requiere considerar el costo, la calidad, la capacidad y la flexibilidad. ■ **Flexibilidad** —La capacidad de responder con poca penalización en tiempo, costo o valor para el cliente.	
ANÁLISIS Y DISEÑO DEL PROCESO **(pp. 279-282)**	Cinco de las herramientas para el análisis del proceso son: (1) los diagramas de flujo, (2) la gráfica de la función tiempo, (3) el diagrama del flujo de valor, (4) los diagramas de proceso y (5) el diseño preliminar del servicio. ■ **Diagrama de flujo** —Un dibujo utilizado para analizar el movimiento de personas o materiales. ■ **Gráfica de la función tiempo** (o **mapeo del proceso**) —Un diagrama de flujo con el tiempo añadido en el eje horizontal. ■ **Diagrama del flujo de valor (VSM)** —Una herramienta que ayuda a los administradores a comprender cómo agregar valor en el flujo de materiales e información a través de todo el proceso de producción. ■ **Diagramas de proceso** —Diagramas que utilizan símbolos para analizar el movimiento de personas o materiales. Los diagramas de proceso permiten a los administradores centrarse en las actividades de valor agregado y calcular el porcentaje de tiempo con valor añadido (= tiempo de operación/tiempo total). ■ **Diseño preliminar del servicio** —Una técnica de análisis del proceso que se presta a un enfoque en el cliente y en la interacción del proveedor con el cliente.	Problemas: 7.2 y 7.3

Título principal	Repaso del material
CONSIDERACIONES ESPECIALES PARA EL DISEÑO DEL PROCESO DE SERVICIO **(pp. 282-284)**	Los servicios pueden clasificarse en uno de cuatro cuadrantes, con base en sus grados relativos de mano de obra y personalización: 1. *Fábrica de servicio* 2. *Taller de servicio* 3. *Servicio masivo* 4. *Servicio profesional* Las técnicas para mejorar la productividad del servicio incluyen: ■ *Separación* —Estructuración del servicio para que los clientes tengan que ir a donde se ofrece el servicio ■ *Autoservicio* —Los clientes examinan, comparan y evalúan a su propio ritmo ■ *Aplazamiento* —Personalización en la entrega ■ *Enfoque* —Restringir las ofertas ■ *Módulos* —Selección modular del servicio; producción modular ■ *Automatización* —Separación de los servicios que pueden prestarse a algún tipo de automatización ■ *Programación* —Programación precisa del personal ■ *Capacitación* —Clarificar las opciones de servicio; explicando la forma de evitar los problemas
TECNOLOGÍA DE LA PRODUCCIÓN **(pp. 285-288)**	■ **Control numérico por computadora (CNC)** —Maquinaria con su propia computadora y memoria. ■ **Sistema de identificación automatizado (AIS)** —Un sistema para transformar datos al formato electrónico (por ejemplo, códigos de barras). ■ **Identificación por radiofrecuencia (RFID)** —Un sistema inalámbrico en el que los circuitos integrados con antenas envían ondas de radio. ■ **Control del proceso** —El uso de tecnología de la información para controlar un proceso físico. ■ **Sistemas de visión** —Sistemas que utilizan cámaras de video y tecnología computacional en las funciones de inspección. ■ **Robot** —Una máquina flexible, con la capacidad de sostener, mover o tomar objetos. ■ **Sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación (ASRS)** —Almacenes controlados por computadora que proporcionan la colocación automática de piezas hacia y desde lugares designados dentro del almacén. ■ **Vehículo de guiado automático (AGV)** —Carro guiado y controlado electrónicamente que se utiliza para mover materiales. ■ **Sistema de fabricación flexible (FMS)** —Célula de trabajo automatizada que se controla mediante señales electrónicas desde una computadora común centralizada. ■ **Manufactura integrada por computadora (CIM)** —Un sistema de manufactura en el que se integran CAD, FMS, control de inventarios, almacenamiento y embarques.
TECNOLOGÍA EN LOS SERVICIOS **(pp. 288-289)**	Muchos de los rápidos avances tecnológicos se han producido en el sector servicios. Éstos van desde las terminales POS y la RFID hasta los periódicos en línea y los libros electrónicos.
REDISEÑO DE PROCESOS **(p. 290)**	■ **Rediseño de procesos** —Replanteamiento fundamental de los procesos de negocios para lograr mejoras en el desempeño. Con frecuencia, el rediseño de procesos se enfoca en las actividades que traspasan las líneas funcionales.

Autoevaluación

■ **Antes de realizar la autoevaluación**, revise los objetivos de aprendizaje que se presentan al inicio del capítulo y los términos clave mencionados al final del mismo.

OA**1**. Los procesos de bajo volumen y alta variedad también se conocen como:
a) procesos continuos. **b)** enfocados en el proceso.
c) procesos repetitivos. **d)** enfocados en el producto.

OA**2**. Una gráfica de cruce para la selección del proceso se enfoca en:
a) los costos laborales. **b)** el costo material.
c) los costos de mano de obra y de materiales.
d) los costos fijos y variables.
e) los costos fijos.

OA**3**. Las herramientas para el análisis del proceso incluyen todas las siguientes, excepto:
a) el diagrama de flujo. **b)** los sistemas de visión.
c) el diseño preliminar del servicio. **d)** la gráfica de la función tiempo
e) el diagrama del flujo de valor.

OA**4**. La retroalimentación de los clientes en el diseño del proceso es menor cuando:
a) se aumenta el grado de personalización.
b) se aumenta el grado de mano de obra.
c) se reduce el grado de personalización.
d) tanto a como b.
e) tanto b como c.

OA**5**. La manufactura integrada por computadora (CIM) incluye sistemas de manufactura que tienen:
a) un diseño asistido por computadora, máquinas de control numérico directo, y un equipo para el manejo de materiales controlado mediante automatización.
b) un procesamiento de transacciones, un sistema de información administrativa y sistemas para el soporte de las decisiones.
c) vehículos de guiado automático, robots y un control del proceso.
d) robots, vehículos de guiado automático y equipos de transferencia.

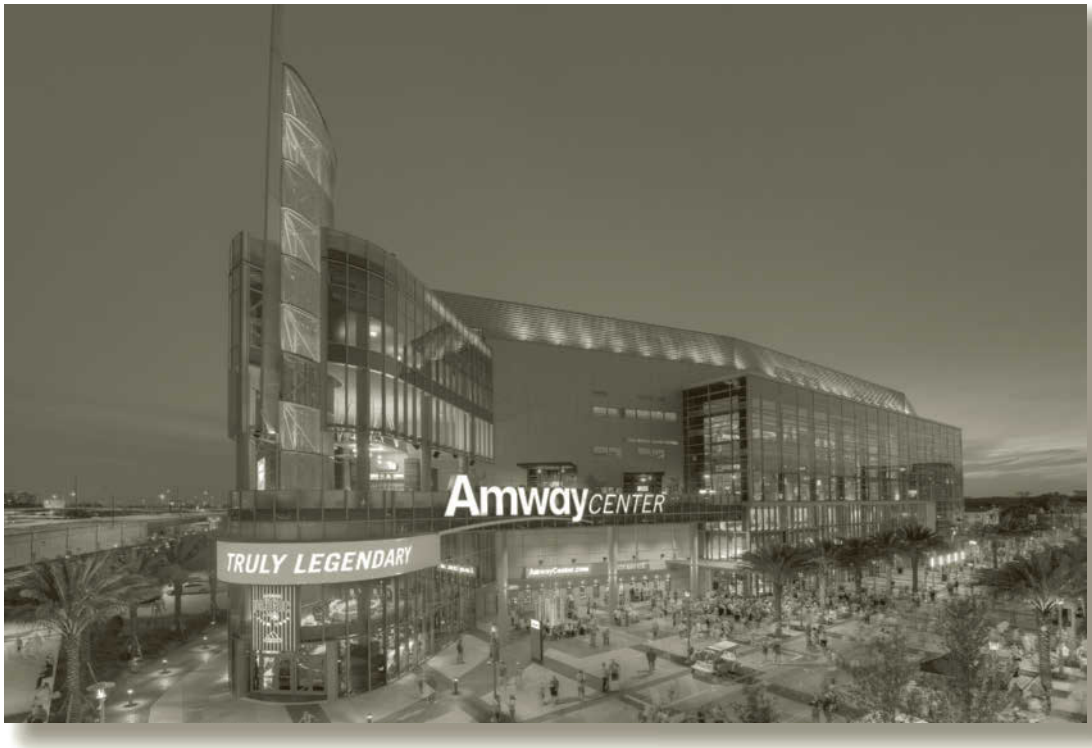
Respuestas: OA1. b; OA2. d; OA3. b; OA4. c; OA5. a.

Administración de la capacidad y las restricciones

7 SUPLEMENTO

ESQUEMA DEL SUPLEMENTO

- Capacidad *298*
- Análisis del cuello de botella y la teoría de las restricciones *304*
- Análisis del punto de equilibrio *307*
- Reducción del riesgo con cambios incrementales *310*
- Aplicación del valor monetario esperado (VME) a las decisiones de capacidad *311*
- Aplicación del análisis de inversión a las inversiones impulsadas por la estrategia *312*



OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

- **OA1** ***Definir*** capacidad 298
- **OA2** ***Determinar*** la capacidad de diseño, la capacidad efectiva y la utilización 300
- **OA3** ***Realizar*** el análisis de cuello de botella 304
- **OA4** ***Calcular*** el punto de equilibrio 307
- **OA5** ***Determinar*** el valor monetario esperado de una decisión de capacidad 311
- **OA6** ***Calcular*** el valor presente neto 312

Cuando se diseña una sala de conciertos, la administración espera que la capacidad pronosticada (la mezcla de productos —ópera, sinfonía y eventos especiales— y la tecnología necesaria para realizar estos eventos) sea precisa y adecuada para operar por encima del punto de equilibrio. Sin embargo, en muchas salas de conciertos, aun cuando operan a toda su capacidad, no logran el punto de equilibrio y deben obtener fondos suplementarios.

John Garrett/Getty Images Inc. - Stone Allstock

Capacidad

OA1 *Definir* capacidad

¿Cuántos asistentes debe alojar una sala de conciertos? ¿Cuántos clientes por día debe ser capaz de atender un Olive Garden o un Hard Rock Cafe? ¿Qué tan grande debe ser una planta de Frito-Lay para producir 75 000 bolsas de Ruffles en un turno de 8 horas? En este suplemento se estudiarán las herramientas que ayudan a los administradores a tomar estas decisiones.

Capacidad
El "volumen de producción" (*throughput*) o número de unidades que puede alojar, recibir, almacenar o producir una instalación en un tiempo específico.

Después de realizar la selección de un proceso de producción (capítulo 7), se debe determinar la capacidad. La capacidad es el "volumen de producción" (*throughput*) o número de unidades que puede alojar, recibir, almacenar o producir una instalación en un tiempo específico. A menudo, la capacidad determina los requerimientos de capital y, por consiguiente, una gran parte del costo fijo. La capacidad también determina si se cumplirá la demanda o si las instalaciones estarán desocupadas. Si la instalación es demasiado grande, algunas de sus partes estarán ociosas y agregarán costos a la producción existente. Si la instalación es demasiado pequeña, se perderán clientes, y quizá mercados completos. Por lo tanto, la determinación del tamaño de las instalaciones, con el objetivo de alcanzar altos niveles de utilización y un elevado rendimiento sobre la inversión, resulta crítica.

TIP PARA EL ESTUDIANTE
Una capacidad demasiado pequeña ocasiona la pérdida de clientes y una capacidad demasiado grande es cara. Como la avena de "ricitos de oro", la capacidad debe ser "justo la correcta".

La planeación de la capacidad puede verse en tres horizontes de tiempo. En la figura S7.1 se observa que la capacidad a largo plazo (por lo general mayor a 3 años) es una función de agregar instalaciones y equipos que tienen un tiempo de entrega largo. En el plazo intermedio (de 3 a 36 meses) se puede agregar equipo, personal y turnos; se puede subcontratar, y almacenar o utilizar el inventario. Ésta es la tarea de la "planeación agregada". En el corto plazo (por lo general hasta 3 meses), la mayor preocupación consiste en programar los trabajos y las personas, así como asignar maquinaria. En el corto plazo es difícil modificar la capacidad; se usa la capacidad que ya existe.

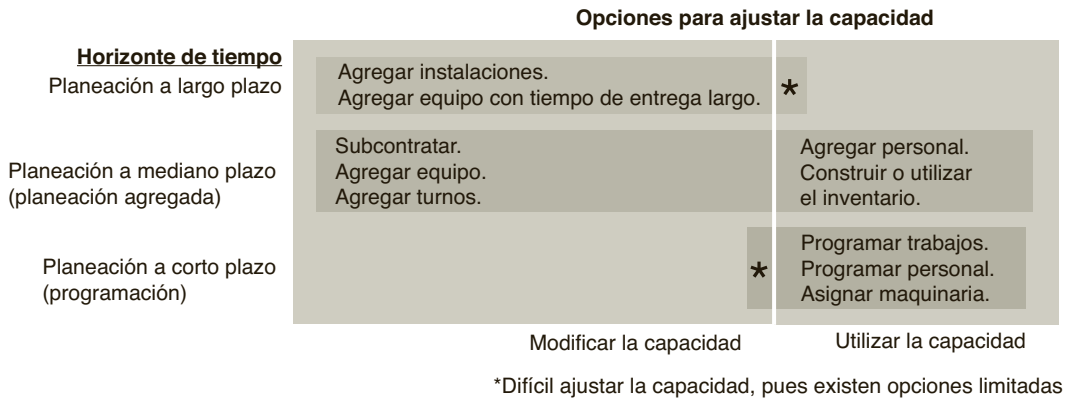


Figura **S7.1**
Horizontes de tiempo y opciones de capacidad

Capacidad de diseño y capacidad efectiva

La **capacidad de diseño** es la producción teórica máxima de un sistema en un periodo dado bajo condiciones ideales. Normalmente se expresa como una tasa, por ejemplo el número de toneladas de acero que se pueden producir por semana, por mes o por año. Para muchas compañías, medir la capacidad resulta sencillo: es el número máximo de unidades producidas en un tiempo específico. Sin embargo, para otras organizaciones, determinar la capacidad puede ser más difícil. La capacidad se puede medir en términos de camas (un hospital), miembros activos (una iglesia) u horas cobrables (un bufete de contadores). Otras organizaciones usan el tiempo de trabajo total disponible como medida de su capacidad global.

Capacidad de diseño
La producción teórica máxima de un sistema en un periodo dado bajo condiciones ideales.

La mayoría de las organizaciones operan sus instalaciones a una tasa menor que la capacidad de diseño. Lo hacen porque han encontrado que pueden operar con más eficiencia cuando no tienen que extender sus recursos hasta el límite. Por ejemplo Ian's Bistro tiene mesas con 2 o 4 sillas para albergar un total de 270 clientes. Pero las mesas nunca se llenan de esa manera. Algunas mesas tendrán 1 o 3 comensales; las mesas pueden unirse para grupos de 6 u 8 personas. Siempre hay sillas sin usar. La *capacidad de diseño* es de 270, pero la *capacidad efectiva* casi siempre es cercana a 220, que representa 81% de la capacidad de diseño.

La **capacidad efectiva** es la capacidad que una empresa *espera* alcanzar dadas las restricciones operativas actuales. A menudo la capacidad efectiva es menor que la capacidad diseñada debido a que la instalación puede haber sido diseñada para una versión anterior del producto o para una mezcla de productos diferente que la que se produce en la actualidad.

Capacidad efectiva
La capacidad que una compañía *espera* lograr, dados su mezcla de productos, sus métodos de programación, su mantenimiento y sus estándares de calidad.

Dos medidas del desempeño del sistema son en particular útiles: la utilización y la eficiencia. La **utilización** es sólo el porcentaje de la capacidad de diseño que en realidad se logra. La **eficiencia** es el porcentaje de la capacidad efectiva que se alcanza en realidad. Dependiendo de la forma en la que se usen y administren las instalaciones, puede ser difícil o imposible alcanzar el 100% de eficiencia. Los administradores de operaciones tienden a ser evaluados con base en la eficiencia. La clave para mejorar la eficiencia se encuentra con frecuencia en la corrección de los problemas de calidad, así como en una programación, capacitación y mantenimiento efectivos. A continuación se calculan la utilización y la eficiencia:

Utilización
Producción real como porcentaje de la capacidad de diseño.

Eficiencia
Producción real como porcentaje de la capacidad efectiva.

$$\text{Utilización} = \frac{\text{Producción real}}{\text{Capacidad de diseño}} \quad \text{(S7-1)}$$

$$\text{Eficiencia} = \frac{\text{Producción real}}{\text{Capacidad efectiva}} \quad \text{(S7-2)}$$

En el ejemplo S1 se determinan estos valores.

Ejemplo S1

DETERMINACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD Y DE LA EFICIENCIA

Sara James Bakery tiene una planta procesadora de panecillos *Deluxe* para el desayuno y quiere entender mejor su capacidad. Determine la capacidad de diseño, la utilización y la eficiencia para esta planta al producir este panecillo *Deluxe*.

MÉTODO ► La semana pasada la instalación produjo 148 000 panecillos. La capacidad efectiva es de 175 000 unidades. La línea de producción opera 7 días a la semana en tres turnos de 8 horas al día. La línea fue diseñada para procesar los panecillos *Deluxe*, rellenos de nuez y con sabor a canela, a una tasa de 1200 por hora. La empresa calcula primero la capacidad de diseño y después usa la ecuación (S7-1) para determinar la utilización y la ecuación (S7-2) para determinar la eficiencia.

SOLUCIÓN ▶

Capacidad de diseño = (7 días ×3 turnos × 8 horas) × (1200 panecillos por hora) = 201 600 panecillos.

Utilización = Producción real/Capacidad de diseño = 148 000/201 600 = 73.4%.

Eficiencia = Producción real/Capacidad efectiva = 148 000/175 000 = 84.6%.

RAZONAMIENTO ▶ La pastelería tiene ahora la información necesaria para evaluar la eficiencia.

EJERCICIO DE APRENDIZAJE ▶ Si la producción real es de 150 000, ¿cuál es la eficiencia? (Respuesta: 85.7%).

PROBLEMAS RELACIONADOS ▶ S7.1, S7.2, S7.4, S7.5, S7.7.

OA2 *Determinar* la capacidad de diseño, la capacidad efectiva, y la utilización

La capacidad de diseño, la eficiencia y la utilización son medidas importantes para un administrador de operaciones. Pero a menudo los administradores también deben conocer la producción esperada de una instalación o de un proceso. Para lograrlo, se despeja la producción real (o en este caso futura o esperada) como se muestra en la ecuación (S7-3).

$$\text{Producción real (o esperada)} = \text{(Capacidad efectiva)(Eficiencia)} \quad \text{(S7-3)}$$

En ocasiones, a la producción esperada se le denomina *capacidad tasada*. Con el conocimiento de la capacidad efectiva y la eficiencia, un administrador puede encontrar la producción esperada de una instalación. Esto se muestra en el ejemplo S2.

Ejemplo S2

DETERMINACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ESPERADA

La administradora de Sara James Bakery (vea el ejemplo S1) ahora necesita incrementar la producción del cada vez más popular panecillo *Deluxe*. Para satisfacer la demanda, debe agregar una segunda línea de producción.

MÉTODO ▶ La administradora debe determinar la producción esperada en esta segunda línea para el departamento de ventas. La capacidad efectiva en la segunda línea es la misma que en la primera, es decir, 175 000 panecillos *Deluxe*. Como se calculó en el ejemplo S1, la primera línea opera con una eficiencia del 84.6%. Pero la producción en la segunda línea será menor debido a que el personal será primordialmente de nueva contratación; así que se espera que la eficiencia no sea mayor al 75%. ¿Cuál es entonces la producción esperada?

SOLUCIÓN ▶ Use la ecuación (S7-3) para determinar la producción esperada:

Producción esperada = (Capacidad efectiva)(Eficiencia) = (175 000)(0.75) = 131 250 panecillos.

RAZONAMIENTO ▶ Ahora se le puede decir al departamento de ventas que la producción esperada es de 131 250 panecillos *Deluxe*.

EJERCICIO DE APRENDIZAJE ▶ Después de un mes de capacitación, se espera que el personal de la segunda línea de producción trabaje con una eficiencia del 80%. ¿Cuál es la producción esperada modificada de los panecillos *Deluxe*? (Respuesta: 140 000).

PROBLEMAS RELACIONADOS ▶ S7.3, S7.6, S7.8.

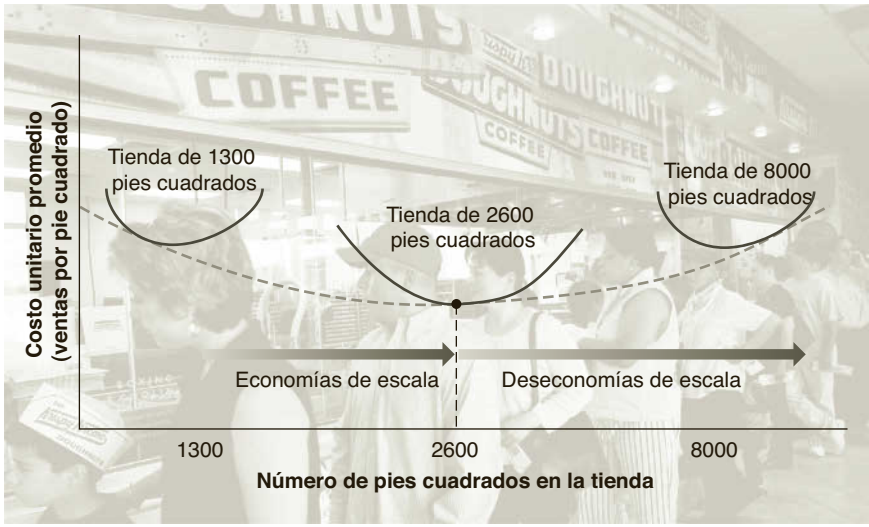
Si la producción esperada es inadecuada, podría necesitarse capacidad adicional. Gran parte del resto de este suplemento se enfoca en cómo agregar esa capacidad de manera efectiva y eficiente.

Capacidad y estrategia

Las utilidades sostenidas provienen de la construcción de una ventaja competitiva, no sólo del buen rendimiento financiero de un proceso específico. Las decisiones sobre la capacidad deben estar integradas en la misión y la estrategia de la organización. Las inversiones no deben realizarse como gastos aislados, sino como parte de un plan coordinado para colocar a la empresa en una posición ventajosa. Las preguntas que deben hacerse son: "¿estas inversiones nos permitirán ganar clientes en algún momento?" y "¿qué ventajas competitivas (como flexibilidad del proceso, velocidad de entrega, mejoramiento de la calidad, etcétera) obtendremos?".

Las 10 decisiones de AO que se analizan en este texto resultan afectadas por los cambios en la capacidad. El cambio en la capacidad tendrá implicaciones en las ventas y en el flujo de efectivo, de la misma forma que tiene implicaciones en la calidad, la cadena de suministro, los recursos humanos y el mantenimiento. Todo esto debe tomarse en cuenta.

Consideraciones de capacidad para las tiendas Krispy Kreme



Chitose Suzuki/AP Wide World Photos

Figura **S7.2**

Economías y deseconomías de escala

Krispy Kreme tenía en un principio tiendas de 8000 pies cuadrados, pero las encontró demasiado grandes y demasiado caras en muchos mercados. Luego intentaron con tiendas pequeñas de 1300 pies cuadrados, que requerían una inversión menor, pero eran demasiado pequeñas y no proporcionaban la mística de ver y oler las donas Krispy Kreme mientras eran preparadas. Finalmente, Krispy Kreme acertó con una tienda de 2600 pies cuadrados.

Consideraciones de capacidad

Además de la estrecha integración de la estrategia y las inversiones, existen cuatro consideraciones especiales para tomar una buena decisión sobre la capacidad.

1. *Pronosticar la demanda con precisión*: las adiciones y eliminaciones de productos, las acciones de la competencia, el ciclo de vida del producto, y los volúmenes de ventas desconocidos se suman al desafío de obtener un pronóstico exacto.
2. *Ajustar los incrementos de tecnología y el volumen de ventas:* con frecuencia, las alternativas de capacidad están limitadas por la tecnología. Algunos incrementos de la capacidad pueden ser grandes (por ejemplo, en las fábricas de acero y las plantas de energía eléctrica), mientras que otros pueden ser pequeños (las bolsas Louis Vuitton hechas a mano). Esto complica la difícil pero necesaria tarea de ajustar la capacidad a las ventas.
3. *Encontrar el tamaño de operación óptimo (volumen):* a menudo, las economías y deseconomías de escala dictan el tamaño óptimo de una instalación. Como lo muestra la figura S7.2, la mayoría de las empresas tienen un tamaño óptimo, al menos hasta que alguien viene con un nuevo modelo de negocio. Durante décadas, las acereras integradas muy grandes se consideraron óptimas. Después llegó Nucor, CMC y otras mini-acereras, con un nuevo proceso y un nuevo modelo de negocio que reduce radicalmente el tamaño óptimo de una planta siderúrgica.
4. *Construir para el cambio:* los administradores construyen flexibilidad en las instalaciones y el equipo; se presentarán cambios en los procesos, así como en los productos, el volumen del producto y la mezcla de productos.

TIP PARA EL ESTUDIANTE
Cada industria y tecnología tiene un tamaño óptimo.

Enseguida, se subraya que en lugar de manejar la capacidad en forma estratégica, los administradores pueden manejar la demanda tácticamente.

Manejo de la demanda

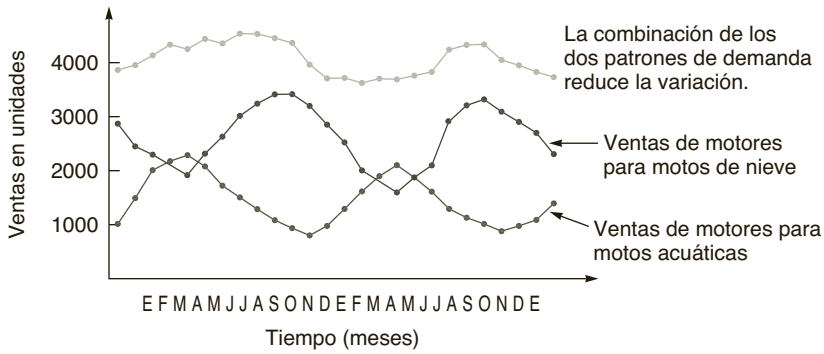
Aun teniendo un buen pronóstico e instalaciones construidas de acuerdo con éste, puede haber una correspondencia deficiente entre la demanda real y la capacidad disponible. Una correspondencia deficiente significa que la demanda supera a la capacidad o que la capacidad excede a la demanda. Sin embargo, en ambos casos las empresas tienen alternativas.

La demanda excede a la capacidad Cuando *la demanda excede a la capacidad*, la empresa puede ser capaz de reprimir la demanda con el simple aumento de los precios, programando tiempos de entrega más largos (lo cual podría ser inevitable), y desestimulando otros negocios redituables marginalmente. Sin embargo, como las instalaciones inadecuadas reducen los ingresos más de lo aceptable, la solución a largo plazo suele ser el incremento de la capacidad.

La capacidad excede a la demanda Cuando *la capacidad excede a la demanda*, la empresa puede desear estimular la demanda mediante reducciones de precio o una mercadotecnia agresiva, o puede adaptarse al mercado a través de cambios en el producto. Cuando la disminución de la demanda del cliente se combina con procesos viejos e inflexibles, pueden ser necesarios despidos y cierres de la planta para poner a la capacidad en línea con la demanda.

Figura **S7.3**

La capacidad puede utilizarse de mejor manera al combinar productos que tienen patrones estacionales complementarios



Ajuste a las demandas estacionales Un patrón estacional o cíclico de demanda representa otro reto para la capacidad. En estos casos, la administración encuentra útil ofrecer productos con patrones de demanda complementarios; es decir, productos para los que la demanda es alta para uno cuando es baja para el otro. Por ejemplo, en la figura S7.3 la empresa está agregando una línea de motores de motocicletas para nieve a su línea de motores de motocicletas para agua, a fin de equilibrar la demanda. Al complementar sus productos en forma adecuada, quizá suavice la utilización de las instalaciones, del equipo y del personal (como se observa en el recuadro de *AO en acción* "Ajuste de la capacidad de las aerolíneas a la demanda").

Tácticas para ajustar la capacidad a la demanda Existen diferentes tácticas para ajustar la capacidad a la demanda. Las alternativas de ajuste incluyen:

1. Cambios en el personal (aumentar o disminuir el número de empleados o turnos).
2. Ajustes al equipo (comprar maquinaria adicional o vender o rentar el equipo existente).
3. Mejora de los procesos para aumentar la producción (por ejemplo, al reducir los tiempos de preparación, M2 Global Technology agregó el equivalente a 17 turnos de capacidad).
4. Rediseño de los productos para facilitar más producción.
5. Aumento de la flexibilidad del proceso para satisfacer de mejor manera las cambiantes preferencias de producto.
6. Cierre de las instalaciones.

Las tácticas anteriores sirven para ajustar la demanda a las instalaciones existentes. El asunto estratégico es, por supuesto, cómo tener las instalaciones del tamaño correcto.

Manejo de la demanda y la capacidad en el sector servicios

En el sector servicios, la programación de clientes es el *manejo de la demanda*, y la programación de la fuerza de trabajo es el *manejo de la capacidad*.

Joe McNally/Getty Images

Las recesiones (por ejemplo, la de 2008-2010) y los ataques terroristas (como los del 11 de septiembre de 2001) pueden hacer que incluso la mejor decisión de capacidad de una aerolínea luzca mal. Y el exceso de capacidad de una compañía aérea puede ser muy caro, puesto que los costos de almacenamiento llegan a ser tan altos como 60 000 dólares mensuales por avión. Como un testimonio de un exceso de capacidad, se muestran estos aviones fuera de uso en el desierto de Mojave.

AO en acción Ajuste de la capacidad de las aerolíneas a la demanda

Las aerolíneas están en constante lucha por controlar sus gastos de capital y adaptarse a los patrones de demanda inestables.

Southwest y Lufthansa han adoptado cada uno su propio método para aumentar la capacidad mientras mantienen baja la inversión de capital. Para manejar las limitaciones de capacidad en forma económica, Southwest mete hasta siete segmentos de vuelo en su programa típico de vuelos diarios; uno más que la mayoría de los competidores. Su personal de operaciones ha encontrado que los regresos rápidos al llegar a tierra, los cuales han sido una fortaleza para Southwest durante mucho tiempo, son la clave para esta técnica de ahorro de capital.

Lufthansa ha recortado cientos de millones de dólares en nuevas compras de jets al acercar las filas de asientos 2 pulgadas entre sí. Por ejemplo, en el A320 Lufthansa añadió dos filas de asientos, con lo que el avión tiene ahora 174 asientos en vez de 162. Para su flota europea, esto es equivalente a contar con 12 aviones A320 de Airbus adicionales. Pero Lufthansa le dirá que alojar más asientos no es tan malo como parece, ya que la nueva generación de asientos ultra-finos ofrece a los pasajeros más espacio para las piernas. Con el uso de una malla fuerte, similar a la de las sillas de oficina de lujo (en lugar de pulgadas de relleno de espuma), y mediante el traslado de las bolsas para revistas a la parte superior del respaldo de los asientos, en realidad hay más espacio para las rodillas que en los asientos antiguos.

Las demandas inestables en la industria aérea son otro problema de capacidad. Los patrones estacionales (por ejemplo, un menor número de personas vuelan en el invierno), agravados por los picos de demanda durante los días festivos y las vacaciones de verano, causan estragos en el uso eficiente de la capacidad. Las aerolíneas atacan la costosa estacionalidad en varias formas. En primer lugar, programan más aviones para mantenimiento y renovaciones durante los meses de invierno, limitando la capacidad en esa temporada; en segundo lugar, buscan rutas contra-estacionales. Y cuando la capacidad es muy superior a la demanda, la colocación de aviones en almacenamiento (como se muestra en la foto) puede ser la respuesta más económica.

Las aerolíneas también utilizan la administración de ingresos (vea el capítulo 13) para incrementar al máximo los precios por asiento disponible con la capacidad actual, independientemente de los patrones de demanda existentes.

Fuentes: The Wall Street Journal (29 febrero de 2012) y (6 de octubre de 2011).

Manejo de la demanda Cuando la demanda y la capacidad tienen una buena correspondencia, a menudo el manejo de la demanda puede realizarse con citas, reservaciones o con la regla de: primero en llegar, primero en ser atendido. En algunos negocios, como despachos legales o consultorios médicos, el programa consiste en un *sistema de citas* y resulta adecuado. Los *sistemas de reservaciones* funcionan bien en las agencias para la renta de automóviles, hoteles y algunos restaurantes como un medio para disminuir al mínimo el tiempo de espera del cliente y evitar el desagrado de un servicio poco satisfactorio. En tiendas al menudeo, oficinas postales o restaurantes de comida rápida, la regla de: *primero en llegar, primero en ser atendido* para dar servicio a los clientes puede ser suficiente. Cada industria desarrolla sus propios métodos para lograr la correspondencia adecuada entre demanda y capacidad. Otros enfoques más agresivos para el manejo de la demanda incluyen muchas variaciones de descuentos: ofertas para "madrugadores" en restaurantes, descuentos para espectáculos matutinos o para conseguir asientos en las horas más desocupadas de una aerolínea, y llamadas telefónicas más baratas los fines de semana.

Manejo de la capacidad Cuando el manejo de la demanda no es factible, una alternativa es manejar la capacidad a través de cambios en el personal de tiempo completo, eventual, o de tiempo parcial. Éste es el enfoque en muchos servicios. Por ejemplo, los hospitales pueden encontrar capacidad limitada por la falta de radiólogos certificados que quieran cubrir los turnos difíciles. Contar con lecturas radiológicas rápidas y confiables puede ser la diferencia entre la vida y la muerte de un paciente en la sala de emergencias. Como lo ilustra la fotografía de arriba, cuando se requiere una lectura durante la noche [y el 40% de las tomografías computarizadas (CT scans) se realizan durante las 8 p.m. y las 8 a.m.], la imagen puede enviarse por correo electrónico a un médico residente en Europa o Australia para su análisis inmediato.

© Aleksey Khripunkov/Fotolia

Muchos hospitales de Estados Unidos usan servicios a distancia para manejar la capacidad de sus radiólogos durante los turnos nocturnos. Night Hawk, un servicio con sede en Idaho con 50 radiólogos localizados en Zurich y Sydney, tiene contrato con 900 instalaciones (un 20% de todos los hospitales estadounidenses). Estos expertos capacitados, completamente despiertos en sus horas de trabajo diurno, suelen regresar un diagnóstico en un lapso de entre 10 y 20 minutos, con una garantía de 30 minutos.

Análisis del cuello de botella y la teoría de las restricciones

Análisis de la capacidad
Un medio para determinar la capacidad de producción de las estaciones de trabajo o de todo un sistema de producción.

Cuello de botella
El factor limitante o la restricción de un sistema.

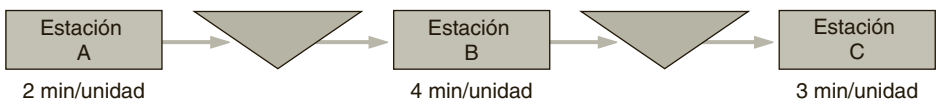
Tiempo del cuello de botella
El tiempo del proceso más largo (más lento); el cuello de botella.

Cuando los administradores tratan de ajustar la capacidad a la demanda, deben tomar decisiones sobre el tamaño de las operaciones específicas o áreas de trabajo en el sistema más grande. Es de esperar que cada una de las áreas de trabajo interdependientes tenga su propia capacidad única. El **análisis de la capacidad** implica determinar la capacidad de producción de las estaciones de trabajo en un sistema y en última instancia la capacidad de todo el sistema.

Un concepto clave en el análisis de la capacidad es el papel de una restricción o cuello de botella. Un **cuello de botella** es una operación que es el factor limitante o la restricción. El término *cuello de botella* se refiere al cuello literal de una botella que restringe el flujo o, en el caso de un sistema de producción, limita sus salidas. Un cuello de botella tiene la capacidad efectiva de operación más baja de todo el sistema y por lo tanto limita la producción de éste. Los cuellos de botella se producen en todas las facetas de la vida: desde los talleres de trabajo donde una máquina limita el flujo de trabajo, hasta el tráfico en una carretera, donde dos carriles convergen en un carril inadecuado, lo que resulta en una congestión del tráfico.

El **tiempo del cuello de botella** es el tiempo de la estación de trabajo más lenta (la que requiere más tiempo) en un sistema de producción. Por ejemplo, el diagrama de flujo de la figura S7.4 muestra una línea de ensamble simple. Los tiempos de las estaciones individuales son 2, 4 y 3 minutos, respectivamente. El tiempo de cuello de botella es de 4 minutos. Esto se debe a que la estación B es la estación más lenta. Incluso si tuviéramos que acelerar la estación A, todo el proceso de producción no sería más rápido. Simplemente, el inventario se acumularía frente a la estación B, incluso más que ahora. Del mismo modo, si la estación C pudiera funcionar más rápido, no podríamos aprovechar su exceso de capacidad debido a que la estación B no sería capaz de alimentarla con productos a una mayor velocidad que 1 cada 4 minutos.

Figura **S7.4**
Línea de ensamble de tres estaciones
Un rectángulo representa una operación, un triángulo representa inventario, y las flechas representan relaciones de precedencia



Tiempo de producción
El tiempo que tarda un producto en pasar por el proceso de producción, sin esperas.

Por otro lado, el **tiempo de producción** es el tiempo que tarda una unidad para pasar a través del proceso desde el inicio hasta el final. El tiempo para producir una nueva unidad terminada en la figura S7.4 es de 9 minutos (= 2 minutos + 4 minutos + 3 minutos).

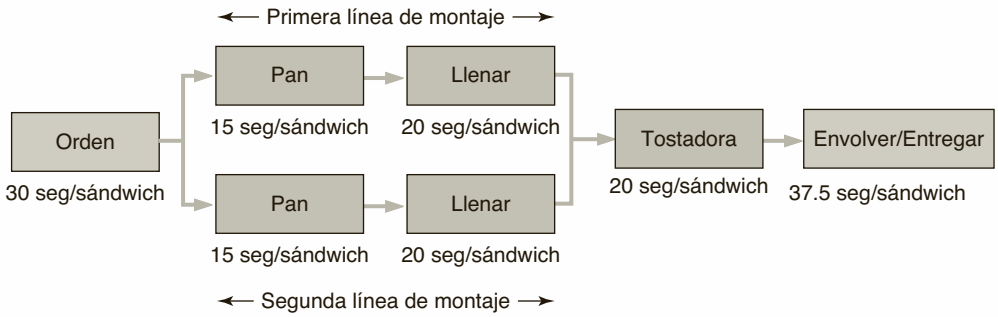
Los siguientes dos ejemplos ilustran el análisis de la capacidad para sistemas un poco más complejos. En el ejemplo S3 se introduce el concepto de procesos paralelos.

Ejemplo S3

ANÁLISIS DE CAPACIDAD CON PROCESOS PARALELOS

OA3 *Realizar* un análisis de cuello de botella

La tienda de sándwiches de Howard Kraye ofrece bocadillos saludables a sus clientes. Howard tiene dos líneas idénticas para el montaje de sándwiches. Un cliente realiza un pedido previo. Luego, la orden se envía a una de las dos líneas de montaje. Cada línea tiene dos trabajadores y dos operaciones: (1) el trabajador 1 toma y corta el pan (15 segundos/sándwich) y (2) el trabajador 2 añade los ingredientes (20 segundos/sándwich) y coloca el sándwich en la cinta transportadora tostadora. Después, la tostadora lo calienta (20 segundos/sándwich). Por último, otro empleado envuelve y empaqueta el sándwich caliente que sale de la tostadora, y lo entrega al cliente (37.5 segundos/sándwich). A continuación, se muestra un diagrama de flujo del proceso.



MÉTODO ► Howard debe determinar primero el cuello de botella del proceso y el tiempo de producción de toda la operación.

SOLUCIÓN ► La operación de envolver y entregar, con un tiempo de 37.5 segundos, parece ser el cuello de botella para toda la operación. La capacidad por hora es igual a 3600 segundos por hora/37.5 segundos por sándwich = 96 sándwiches por hora. El tiempo de producción es igual a 30 + 15 + 20 + 20 + 37.5 = 122.5 segundos (o 2 minutos y 2.5 segundos), suponiendo que no hay tiempo de espera en la fila para iniciar el proceso.

RAZONAMIENTO ► Al duplicar los recursos en una estación de trabajo el tiempo en esa estación se reduce la mitad de manera efectiva. [Si se añaden n operaciones paralelas (redundantes), el tiempo de operación de la estación de trabajo combinada será igual a $1/n$ veces el tiempo original].

EJERCICIO DE APRENDIZAJE ► Si Howard contrata a un empaquetador adicional, ¿cuál será la nueva capacidad por hora? (Respuesta: el nuevo cuello de botella estará en la estación de recepción de la orden: Capacidad = 3600 segundos por hora/30 segundos por sándwich = 120 sándwiches por hora).

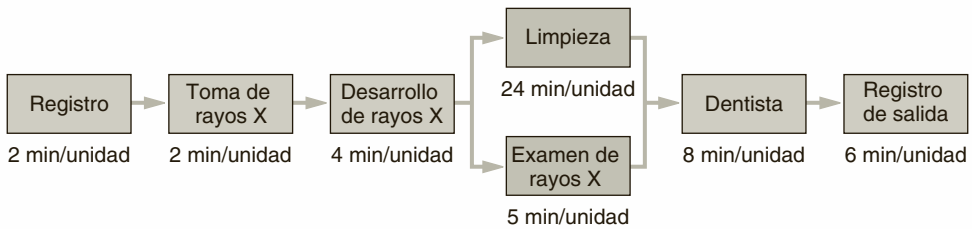
PROBLEMAS RELACIONADOS ► S7.9, S7.10, S7.11, S7.12, S7.13.

En el ejemplo 4 se presenta el concepto de procesamiento simultáneo.

Ejemplo S4

ANÁLISIS DE CAPACIDAD CON PROCESOS SIMULTÁNEOS

El consultorio odontológico de la doctora Cynthia Knott ha estado limpiando los dientes de sus clientes durante décadas. El proceso para una limpieza dental básica es muy sencillo: (1) el cliente se registra (2 minutos); (2) un técnico de laboratorio realiza y desarrolla cuatro radiografías (2 y 4 minutos, respectivamente); (3) el dentista procesa y examina las radiografías (5 minutos), mientras el higienista limpia los dientes (24 minutos); (4) el dentista se reúne con el paciente para trabajar sobre algunos dientes, explicar los resultados de los rayos X, y decirle al paciente que se asee con más frecuencia (8 minutos); y (5) el cliente paga y concierta su próxima cita (6 minutos). A continuación se muestra un diagrama de flujo de la visita del cliente.



MÉTODO ► Con procesos simultáneos, en esencia una orden o un producto se *divide* en diferentes caminos para unirse posteriormente. Para encontrar el tiempo de cuello de botella, cada operación se trata por separado, como si todas las operaciones estuvieran en un camino secuencial. Para encontrar el tiempo de producción, se calcula el tiempo en *todas* las rutas, y es el camino más largo.

SOLUCIÓN ► El cuello de botella en este sistema es la limpieza (el higienista) con 24 minutos por paciente, lo que resulta en una capacidad del sistema por hora de 60 minutos/24 minutos por paciente = 2.5 pacientes. El tiempo de producción es el máximo de los dos caminos a través del sistema. El camino a través del examen de rayos X es 2 + 2 + 4 + 5 + 8 + 6 = 27 minutos, mientras que la ruta a través del higienista es 2 + 2 + 4 + 24 + 8 + 6 = 46 minutos. Así, un paciente debe salir a los 46 minutos (es decir, el máximo entre 27 y 46).

RAZONAMIENTO ► En el procesamiento simultáneo, el cálculo del tiempo de producción no se obtiene simplemente al sumar los tiempos de operación de todo el sistema debido a que algunas operaciones se producen en forma simultánea. En vez de esto, se considera que el tiempo de producción es el camino más largo a través del sistema.

EJERCICIO DE APRENDIZAJE ► Suponga que el mismo técnico ahora permite que el higienista inicie en cuanto se toman los rayos X (con lo que este último comienza 4 minutos antes). Entonces el técnico desarrolla los rayos X, mientras que el higienista limpia los dientes. El dentista sigue examinando los rayos X, mientras se produce la limpieza de los dientes. ¿Cuál sería la nueva capacidad del sistema y el tiempo de producción? (Respuesta: la operación de desarrollo de los rayos X está ahora en la ruta paralela a la limpieza y al examen de rayos X, lo que disminuye la duración total de la visita del paciente en 4 minutos, para un tiempo de producción de 42 minutos, el máximo de 27 y 42. Sin embargo, el higienista sigue siendo el cuello de botella, por lo que la capacidad sigue siendo de 2.5 pacientes por hora).

PROBLEMAS RELACIONADOS ► S7.14, S7.15.

Para resumir: (1) el *cuello de botella* es la operación con el tiempo de proceso más largo (más lento), después de dividir entre el número de operaciones paralelas (redundantes), (2) la *capacidad del sistema* es el inverso del *tiempo del cuello de botella*, y (3) el *tiempo de producción* es el tiempo total a través de la trayectoria más larga en el sistema, suponiendo que no hay espera.

Teoría de las restricciones

Teoría de las restricciones (TOC)
Un conjunto de conocimientos que trata de todo lo que limita la capacidad de una organización para alcanzar sus objetivos.

La **teoría de las restricciones (TOC)** se popularizó gracias al libro *La meta: un proceso de mejora continua*, por Goldratt y Cox.[1] La TOC es un conjunto de conocimientos que trata de todo lo que limita o restringe la capacidad de una organización para alcanzar sus metas. Las limitaciones pueden ser físicas (por ejemplo, el proceso o la disponibilidad de personal, las materias primas o materiales) o no físicas (por ejemplo, los procedimientos, la moral y la formación). La base de la TOC es reconocer y manejar las limitaciones a través de un proceso de cinco pasos.

Paso 1: Identificar las restricciones.
Paso 2: Desarrollar un plan para superar las restricciones identificadas.
Paso 3: Enfocar los recursos en el cumplimiento del paso 2.
Paso 4: Reducir los efectos de las restricciones mediante la descarga de trabajo o por medio de la expansión de la capacidad. Asegurarse de que las restricciones sean reconocidas por todos aquellos que puedan tener un impacto en ellas.
Paso 5: Cuando se supera una serie de limitaciones, volver al paso 1 e identificar nuevas restricciones.

Manejo de cuellos de botella

TIP PARA EL ESTUDIANTE ☆
Siempre existen cuellos de botella, un administrador debe identificarlos y manejarlos.

Una restricción fundamental en cualquier sistema es el cuello de botella, y los administradores deben prestarle una atención significativa. Se presentan cuatro principios para el manejo del cuello de botella:

1. *Libere* órdenes de trabajo para el sistema *al ritmo marcado por la capacidad del cuello de botella:* la teoría de las restricciones utiliza el concepto de ***tambor, tope, cuerda*** para ayudar en la implementación de programas para los cuellos de botella y no-cuellos de botella. En resumen, el *tambor* es el latido del sistema. Proporciona el programa, el ritmo de producción. El *tope* es el recurso, por lo general de inventarios, que puede ser útil para mantener el cuello de botella funcionando al ritmo del tambor. Por último, la *cuerda* proporciona la sincronización o comunicación necesaria para jalar las unidades a través del sistema. La cuerda puede pensarse como las señales entre las estaciones de trabajo.
2. *El tiempo perdido en el cuello de botella es una pérdida de capacidad para todo el sistema:* este principio implica que el cuello de botella debe estar siempre ocupado con trabajo. Si se tienen empleados e inspectores bien entrenados, así como una capacitación cruzada antes del cuello de botella, es posible reducir la capacidad perdida.
3. *El aumento de la capacidad de una estación que no es cuello de botella es un espejismo:* el aumento de la capacidad de las estaciones que no son cuello de botella no tiene impacto sobre la capacidad global del sistema. Trabajar más rápido en una estación que no es cuello de botella sólo puede crear un inventario extra, con todos sus efectos adversos. Esto implica que los no-cuellos de botella deben prever un tiempo de inactividad. El trabajo o las preparaciones extra de las estaciones que no son cuello de botella no causarán retraso, lo que permite que en este tipo de estaciones puedan hacerse lotes más pequeños y cambios de producto con mayor frecuencia.
4. *El aumento de la capacidad de los cuellos de botella incrementa la capacidad de todo el sistema:* los administradores deben enfocar sus esfuerzos de mejora en el cuello de botella. la capacidad del cuello de botella puede mejorarse por diversos medios, incluyendo la descarga de algunas de las operaciones del cuello de botella a otra estación de trabajo (por ejemplo, dejar que la espuma de la cerveza se asiente a un lado del surtidor del bar, no debajo de él, para que la próxima cerveza pueda ser servida), aumento de la capacidad del cuello de botella (añadiendo recursos, trabajando más tiempo o más rápido), subcontratación, desarrollo de rutas alternativas, y reducción de los tiempos de preparación.

Aun cuando los administradores tengan bajo control los procesos y la variabilidad de la calidad, los cambios tecnológicos, el personal, los productos, las mezclas de productos y los volúmenes pueden crear múltiples y cambiantes cuellos de botella. La identificación y el manejo de los cuellos de botella es una tarea necesaria de las operaciones, pero por definición, los cuellos de botella no pueden "eliminarse". Un sistema siempre tendrá al menos uno.

[1]Consulte E. M. Goldratt y J. Cox, *The Goal: A Process of Ongoing Improvement*, 3a. rev. ed., Great Barrington, MA: North River Press, 2004.

Análisis del punto de equilibrio

Análisis del punto de equilibrio
Un medio para encontrar el punto, en dinero y unidades, donde los costos son iguales a los ingresos.

El análisis del punto de equilibrio es la herramienta crítica para determinar la capacidad que debe tener una instalación a fin de lograr rentabilidad. El objetivo del **análisis del punto de equilibrio** es encontrar el punto, en dinero y unidades, donde el costo y el ingreso sean iguales. Este punto se llama punto de equilibrio. Las compañías deben operar por arriba de este nivel para lograr rentabilidad. Como se muestra en la figura S7.5, el análisis del punto de equilibrio requiere una estimación de los costos fijos, de los costos variables y del ingreso.

Los *costos fijos* son aquellos costos que continúan igual incluso cuando no se producen unidades. Los ejemplos incluyen pagos por concepto de depreciación, impuestos, deudas e hipotecas. Los *costos variables* son los que varían con el volumen de las unidades producidas. Los componentes principales de los costos variables son mano de obra y materiales. Sin embargo, otros costos, como la porción de los suministros que varía con el volumen, también son costos variables. La diferencia entre el precio de venta y los costos variables es la *contribución*. Sólo cuando la contribución total exceda al costo fijo total se tendrán utilidades.

Otro elemento incluido en el análisis del punto de equilibrio es la *función de ingreso*. En la figura S7.5, el ingreso comienza en el origen y procede a subir hacia la derecha, incrementándose con el precio de venta de cada unidad. En el sitio donde la función de ingreso cruza la línea del costo total (la suma de los costos fijos y variables) está el punto de equilibrio, con un corredor de utilidad a la derecha y un corredor de pérdida hacia la izquierda.

Supuestos Existe cierta cantidad de supuestos detrás del modelo básico del punto de equilibrio. Es evidente que los costos y el ingreso se presentan como líneas rectas. Se muestran con un incremento lineal; es decir, en proporción directa con el volumen de unidades producidas. Sin embargo, ni los costos fijos ni los costos variables (y por tal razón, ni la función de ingreso) deben ser líneas rectas. Por ejemplo, los costos fijos cambian en la medida en la que se usan más bienes de capital o más espacio de almacén; los costos de mano de obra cambian con el tiempo extra o si se emplean trabajadores no calificados; la función de ingreso puede cambiar con factores como los descuentos por volumen.

Caso de un solo producto

OA4 *Calcular* el punto de equilibrio

A continuación se muestran las fórmulas del punto de equilibrio en unidades y dólares para el caso de un solo producto. Sean

PEQ_x = punto de equilibrio en unidades
$PEQ_\$$ = punto de equilibrio en dólares
P = precio por unidad (después de todos los descuentos)
x = número de unidades producidas
IT = ingreso total = Px
F = costos fijos
V = costos variables por unidad
CT = costos totales = $F + Vx$

El punto de equilibrio ocurre cuando el ingreso total es igual a los costos totales. Por lo tanto:

$$IT = CT \quad \text{o} \quad Px = F + Vx$$

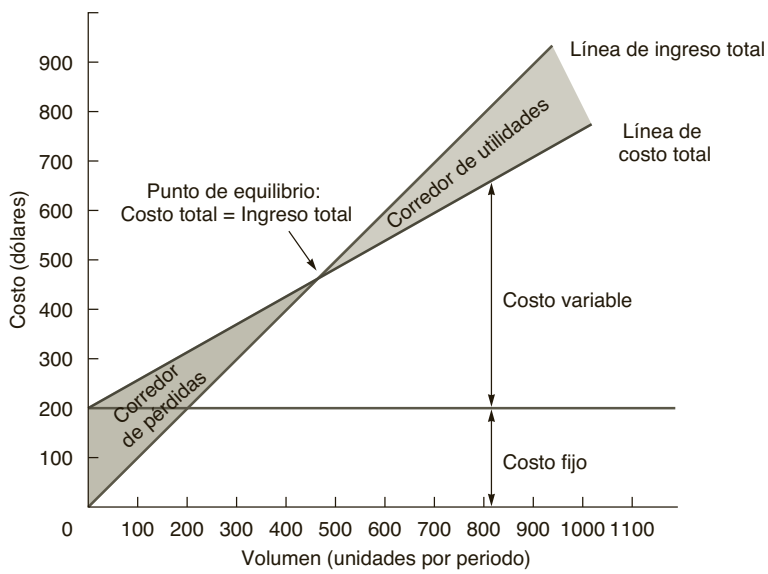


Figura **S7.5**
Punto de equilibrio básico

Al despejar x, se obtiene

$$\text{Punto de equilibrio en unidades } (PEQ_x) = \frac{F}{P - V},$$

y:

$$\text{Punto de equilibrio en dinero } (PEQ_\$) = PEQ_x P = \frac{F}{P - V}P = \frac{F}{(P - V)/P} = \frac{F}{1 - V/P}$$

$$\text{Utilidad} = IT - CT = Px - (F + Vx) = Px - F - Vx = (P - V)x - F$$

Mediante estas ecuaciones se despejan directamente el punto de equilibrio y la rentabilidad. Las dos fórmulas de interés particular son:

$$\text{Punto de equilibrio en unidades } (PEQ_x) = \frac{\text{Costo fijo total}}{\text{Precio} - \text{Costo variable}} = \frac{F}{P - V} \qquad \text{(S7-4)}$$

$$\text{Punto de equilibrio en dinero } (PEQ_\$) = \frac{\text{Costo fijo total}}{1 - \dfrac{\text{Costo variable}}{\text{Precio de venta}}} = \frac{F}{1 - \dfrac{V}{P}} \qquad \text{(S7-5)}$$

En el ejemplo S5 se determinó el punto de equilibrio en dinero y en unidades para un producto.

Ejemplo S5

ANÁLISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO PARA UN SOLO PRODUCTO

Stevens Inc., quiere determinar el volumen mínimo necesario en dólares y unidades para lograr el punto de equilibrio en su nueva instalación.

MÉTODO ► La compañía determina primero que en este periodo tiene costos fijos de $10 000. La mano de obra directa cuesta $1.50 por unidad, y el material $0.75 por unidad. El precio de venta unitario es de $4.00.

SOLUCIÓN ► El punto de equilibrio en dólares se calcula de la siguiente manera:

$$PEQ_\$ = \frac{F}{1 - (V/P)} = \frac{\$10000}{1 - [(1.50 + 0.75)/(4.00)]} = \frac{\$10000}{0.4375} = \$22857.14$$

El punto de equilibrio en unidades es:

$$PEQ_x = \frac{F}{P - V} = \frac{\$10000}{4.00 - (1.50 + 0.75)} = 5714$$

Observe que se utilizan los costos variables totales (es decir, mano de obra y material).

RAZONAMIENTO ► Ahora la administración de Stevens Inc., ya tiene una estimación tanto en dólares como en unidades del volumen necesario para la nueva instalación.

EJERCICIO DE APRENDIZAJE ► Si Stevens encuentra que el costo fijo se incrementará a $12 000, ¿qué le pasa al punto de equilibrio en unidades y en dólares? (Respuesta: el punto de equilibrio en unidades aumenta a 6857, y el punto de equilibrio en dólares se incrementa a $27 428.57).

PROBLEMAS RELACIONADOS ► S7.16, S7.17, S7.18, S7.19, S7.20, S7.21, S7.22, S7.23, S7.24, S7.25.

Caso de productos múltiples

La mayoría de las empresas, desde las manufactureras hasta los restaurantes, tienen una variedad de ofertas. Cada producto ofrecido puede tener precio de venta y costo variable diferentes. Utilizando el análisis del punto de equilibrio, modificamos la ecuación (S7-5) para reflejar la proporción de las ventas de cada producto. Esto se hace "ponderando" la contribución de cada producto mediante su proporción de ventas. Entonces la fórmula es:

$$\text{Punto de equilibrio en dinero } (PEQ_\$) = \frac{F}{\Sigma\left[\left(1 - \dfrac{V_i}{P_i}\right) \times (W_i)\right]} \qquad \text{(S7-6)}$$

Jupiter Images Royalty Free

Las máquinas de papel como la que se muestra aquí, requieren una alta inversión de capital. Esta inversión resulta en un costo fijo alto, pero permite una producción de papel con costo variable muy bajo. El trabajo del gerente de producción es mantener la utilización por arriba del punto de equilibrio para lograr rentabilidad.

donde V = costo variable por unidad
P = precio por unidad
F = costo fijo
W = porcentaje de cada producto de las ventas totales en dinero
i = cada producto

En el ejemplo S6 se muestra cómo determinar el punto de equilibrio para el caso de productos múltiples en el restaurante Le Bistro.

Ejemplo S6

ANÁLISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO CON PRODUCTOS MÚLTIPLES

Le Bistro, como la mayoría de los restaurantes, elabora más de un producto y le gustaría conocer su punto de equilibrio en dólares.

MÉTODO ► La información de Le Bistro es como se muestra en la tabla siguiente. Los costos fijos son de $3000 al mes.

ARTÍCULO	PRECIO	COSTO	VENTAS ANUALES PRONOSTICADAS EN UNIDADES
Sándwich	$5.00	$3.00	9000
Bebida	1.50	0.50	9000
Papa al horno	2.00	1.00	7000

Con una variedad de productos a la oferta, procedemos con el análisis del punto de equilibrio igual que en el caso de un solo producto, excepto que ponderamos cada uno de los productos por su proporción de las ventas totales usando la ecuación (S7.6).

SOLUCIÓN ► Punto de equilibrio para múltiples productos: determinación de la contribución

1	2	3	4	5	6	7	8
ARTÍCULO (i)	PRECIO DE VENTA (P)	COSTO VARIABLE (V)	(V/P)	1 − (V/P)	PRONÓSTICO DE VENTAS ANUALES $	% DE VENTAS	CONTRIBUCIÓN PONDERADA (COL. 5 × COL. 7)
Sándwich	$5.00	$3.00	0.60	0.40	$45 000	0.621	0.248
Bebida	1.50	0.50	0.33	0.67	13 500	0.186	0.125
Papa al horno	2.00	1.00	0.50	0.50	14 000	0.193	0.097
					$72 500	1.000	0.470

Nota: El ingreso por sándwiches es de $45 000 (= 5.00 × 9000), que es un 62.1% del ingreso total de $72 500. Por lo tanto, la contribución de los sándwiches se "pondera" por 0.621. La contribución ponderada es 0.621 × 0.40 = 0.248. De esta manera, su contribución *relativa* se refleja apropiadamente.

Si se usa este enfoque para cada producto, se obtiene que la contribución total ponderada es de 0.47 por cada dólar de ventas, y el punto de equilibrio en dólares es igual a $76 596:

$$PEQ_{\$} = \frac{F}{\Sigma\left[\left(1 - \frac{V_i}{P_i}\right) \times (W_i)\right]} = \frac{\$3000 \times 12}{0.47} = \frac{\$36000}{0.47} = \$76\,596$$

La información de este ejemplo implica ventas totales diarias (52 semanas de 6 días cada una) de:

$$\frac{+76\,596}{312 \text{ días}} = +245.50$$

RAZONAMIENTO ► Ahora la administración de Le Bistro ya sabe que debe generar ventas promedio de $245.50 al día para lograr el equilibrio. La administración también sabe que si las ventas pronosticadas de $72 500 son correctas, Le Bistro perderá dinero, puesto que el punto de equilibrio es de $76 596.

EJERCICIO DE APRENDIZAJE ► Si el administrador de Le Bistro quiere ganar $1000 adicionales en su salario por mes, y considera esto como un costo fijo, ¿cuál es el nuevo punto de equilibrio en las ventas diarias promedio? (Respuesta: $327.33).

PROBLEMAS RELACIONADOS ► S7.26, S7.27.

Las cifras del punto de equilibrio por producto proporcionan al administrador un conocimiento adicional del realismo de su pronóstico de ventas. Indican exactamente lo que debe venderse cada día, como se ilustra en el ejemplo S7.

Ejemplo S5 VENTAS UNITARIAS EN EL PUNTO DE EQUILIBRIO

Le Bistro también quiere conocer el punto de equilibrio para el número de sándwiches que se debe vender cada día.

MÉTODO ► Usando los datos del ejemplo S6, se toma el pronóstico de ventas de sándwiches de 62.1% veces el punto de equilibrio diario de $245.50 dividido entre el precio de venta de cada sándwich ($5.00).

SOLUCIÓN ► Entonces, en el punto de equilibrio, las ventas de sándwiches deben ser:

$$\frac{0.621 \times \$245.50}{5.00} = \text{Número de sándwiches} = 30.5 \approx 31 \text{ sándwiches diarios}$$

RAZONAMIENTO ► Con el conocimiento de las ventas de los productos individuales, el administrador tiene una base para determinar los requerimientos de materiales y mano de obra.

EJERCICIO DE APRENDIZAJE ► Con un punto de equilibrio en dólares de $327.33 diarios, ¿cuántos sándwiches debe vender Le Bistro cada día? (Respuesta: ≈ 41).

PROBLEMAS RELACIONADOS ► S7.26b, S7.27b.

Después de haber preparado, analizado y juzgado en forma razonable el análisis del punto de equilibrio, es posible tomar las decisiones sobre el tipo y la capacidad del equipo que se necesita. De hecho, ahora se puede realizar un mejor juicio sobre la probabilidad de éxito de la empresa.

Reducción del riesgo con cambios incrementales

Cuando la demanda de bienes y servicios se puede pronosticar con un grado razonable de precisión, la determinación de un punto de equilibrio y de las necesidades de capacidad puede ser bastante sencilla. Pero es más probable que la determinación de la capacidad y la forma de lograrla sean complicadas, puesto que existen muchos factores que son difíciles de medir y cuantificar. Factores como la tecnología, la competencia, las restricciones de construcción, el costo de capital, las alternativas de recursos humanos y las regulaciones hacen que la decisión sea interesante. Para complicar más las cosas, la demanda suele crecer en unidades pequeñas, mientras que es probable que las adiciones de capacidad sean tanto instantáneas como grandes. Esta contradicción se suma al riesgo de la decisión sobre la capacidad. Para reducir el riesgo, los cambios incrementales que cubren los pronósticos de la demanda pueden resultar una buena alternativa. En la figura S7.6 se muestran cuatro enfoques para la nueva capacidad.

TIP PARA EL ESTUDIANTE ☆ Las decisiones de capacidad requieren ajustar la capacidad con los pronósticos, lo cual siempre es difícil.

La alternativa de la figura S7.6(a) *adelanta* la capacidad; es decir, adquiere capacidad para mantenerse por delante de la demanda, con la nueva capacidad adquirida al inicio del periodo 1. Esta capacidad maneja la demanda aumentada hasta el inicio del periodo 2. Al comienzo del periodo 2, otra vez se adquiere nueva capacidad, lo que permite a la organización mantenerse por delante de la demanda hasta el comienzo del periodo 3. Este proceso puede continuar de manera indefinida en el futuro. Aquí se añade capacidad en *forma incremental*: al principio del periodo 1 *y* al principio del periodo 2.

Sin embargo, los administradores también pueden optar por hacer un mayor incremento al inicio del periodo 1, figura S7.6(b) (un aumento que pueda satisfacer la demanda esperada hasta el comienzo del periodo 3). El exceso de capacidad ofrece a los administradores flexibilidad en las operaciones. Por ejemplo, en la industria hotelera la capacidad añadida (adicional) en forma de habitaciones puede permitir una variedad más amplia de opciones de hospedaje y tal vez flexibilidad en los horarios

VIDEO S7.1 Planeación de la capacidad en el hospital Arnold Palmer

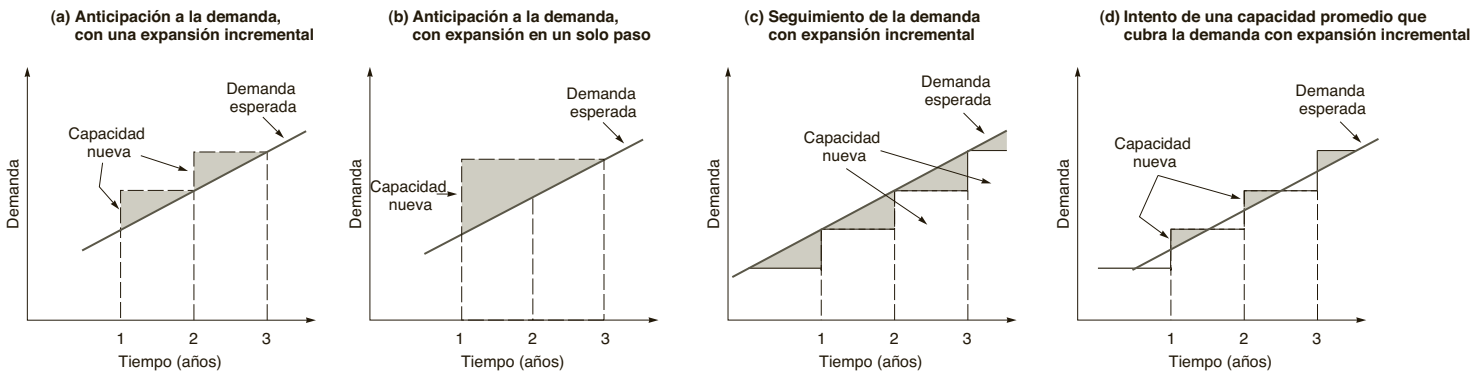


Figura **S7.6**

Cuatro enfoques para la expansión de la capacidad

de limpieza de los cuartos. En la industria manufacturera, el exceso de capacidad puede utilizarse para hacer más preparaciones, acortar los ciclos de producción y reducir los costos de inventario.

En la figura S7.6(c) se muestra una opción donde la capacidad va *detrás* de la demanda, tal vez utilizando horas extra o subcontratando para ajustarse al exceso de demanda. Por último, en la figura S7.6(d), se *cubre* la demanda al construir una capacidad "promedio", estando a veces detrás y en ocasiones adelante de la demanda. Las opciones de seguimiento y cobertura tienen la ventaja de retrasar los gastos de capital.

En los casos donde el clima de negocios es estable, la decisión entre las alternativas puede ser muy sencilla. Es posible calcular el costo total de cada alternativa y seleccionar aquélla con el menor costo total. Sin embargo, cuando los requerimientos de capacidad están sujetos a factores importantes que son desconocidos, se recomienda aplicar los modelos "probabilísticos". Una técnica para tomar decisiones exitosas con respecto a la planeación de la capacidad con demanda incierta es la teoría de decisiones, la cual incluye el uso del valor monetario esperado.

TIP PARA EL ESTUDIANTE
La incertidumbre en las decisiones de capacidad hace que VME sea una herramienta útil.

Aplicación del valor monetario esperado (VME) a las decisiones de capacidad

OA5 *Determinar* el valor monetario esperado de una decisión de capacidad

La determinación del valor monetario esperado (VME) requiere que las alternativas y los distintos estados de naturaleza se especifiquen. Para situaciones donde se planea la capacidad, el estado de naturaleza por lo regular es la demanda futura o la preferencia del mercado. Al asignar valores de probabilidad a los diversos estados de naturaleza, podemos tomar decisiones que incrementen al máximo el valor esperado de las alternativas. En el ejemplo S8 se muestra la forma de aplicar el VME a una decisión de capacidad.

Ejemplo S8

VME APLICADO A UNA DECISIÓN DE CAPACIDAD

Southern Hospital Supplies, una compañía que fabrica batas de hospital, está considerando aumentar su capacidad.

MÉTODO ► Las alternativas principales de Southern son: no hacer nada, construir una planta pequeña, construir una planta mediana, o construir una planta grande. La nueva instalación produciría un nuevo tipo de bata cuyo potencial de comercialización se desconoce. Si se construye una planta grande y existe un mercado favorable, podría obtenerse una utilidad de $100 000. Un mercado desfavorable produciría una pérdida de $90 000. Sin embargo, con una planta mediana y un mercado favorable las utilidades llegarían a $60 000. El resultado de un mercado desfavorable sería una pérdida de $10 000. Por otra parte, con una planta pequeña se tendrían utilidades por $40 000 con condiciones de mercado favorables y se perderían sólo $5000 en un mercado desfavorable. Por supuesto, siempre está la alternativa de no hacer nada.

Una investigación de mercado reciente indica que existe una probabilidad de 0.4 de tener un mercado favorable, lo cual significa que también existe una probabilidad de 0.6 de que el mercado sea desfavorable. Con esta información se selecciona la alternativa que dará como resultado el mayor valor monetario esperado (VME).

SOLUCIÓN ► Calcule el VME para cada alternativa:

$$\begin{aligned}\text{VME (planta grande)} &= (0.4)(\$100\,000) + (.6)(-\$90\,000) = -\$14\,000\\ \text{VME(planta mediana)} &= (0.4)(\$60\,000) + (.6)(-\$10\,000) = +\$18\,000\\ \text{VME (planta pequeña)} &= (0.4)(\$40\,000) + (.6)(-\$5000) = +\$13\,000\\ \text{VME (no hacer nada)} &= \$0\end{aligned}$$

Con base en el criterio del VME, Southern debe construir una planta mediana.

RAZONAMIENTO ► Si Southern toma muchas decisiones como ésta, entonces la determinación del VME para cada alternativa y la selección del VME más alto es un buen criterio de decisión.

EJERCICIO DE APRENDIZAJE ► Si una nueva estimación de la pérdida resultante por la construcción de una planta mediana en un mercado desfavorable aumenta a –$20 000, ¿cuál es el nuevo VME para esta alternativa? (Respuesta: $12 000, lo cual cambia la decisión porque ahora el VME de la planta pequeña es más alto).

PROBLEMAS RELACIONADOS ► S7.28, S7.29.

Aplicación del análisis de inversión a las inversiones impulsadas por la estrategia

TIP PARA EL ESTUDIANTE ☆ Un administrador de operaciones puede ser el responsable del rendimiento sobre la inversión (ROI).

Después de haber considerado las implicaciones estratégicas de las inversiones potenciales, es adecuado realizar un análisis tradicional de la inversión. A continuación presentamos los aspectos de la inversión que están relacionados con la capacidad.

Inversión, costo variable y flujo de efectivo

Debido a que existen alternativas para la capacidad y el proceso, también las hay para las inversiones de capital y el costo variable. Los administradores deben elegir entre las diferentes posibilidades financieras, así como entre las alternativas de capacidad y proceso. El análisis debe mostrar la inversión de capital, el costo variable y los flujos de efectivo, así como el valor presente neto para cada alternativa.

Valor presente neto

Valor presente neto
Un medio para determinar el valor descontado de una serie de ingresos de efectivo futuros.

La determinación del valor descontado de una serie de ingresos de efectivo futuros se conoce como técnica del **valor presente neto**. A manera de introducción, hay que considerar el valor del dinero en el tiempo. Suponga que invirtió $100.00 en un banco al 5% anual. Su inversión valdrá $100.00 + ($100.00)(0.05) = $105.00. Si invierte los $105.00 un año más, su valor será $105.00 + ($105.00)(0.05) = $110.25 al final del segundo año. Por supuesto se puede calcular el valor futuro de $100.00 al 5% para el número de años que se deseen con sólo extender este análisis. Sin embargo, existe una forma más sencilla de expresar en forma matemática esta relación. Para el primer año:

$$\$105 = \$100(1 + 0.05)$$

Para el segundo año:

$$\$110.25 = \$105(1 + 0.05) = \$100(1 + 0.05)^2$$

En general:

$$F = P(1 + i)^N \qquad \text{(S7-7)}$$

donde F = valor futuro (tal como $110.25 o $105)
P = valor presente (tal como $100.00)
i = tasa de interés (tal como 0.05)
N = número de años (tal como 1 año o 2 años).

OA6 *Calcular* el valor presente neto

Sin embargo, en la mayoría de las decisiones de inversión se desea calcular el valor presente de una serie de pagos futuros. Si se despeja P, se obtiene:

$$P = \frac{F}{(1 + i)^N} \qquad \text{(S7-8)}$$

TABLA S7.1 Valor presente de $1

AÑO	5%	6%	7%	8%	9%	10%	12%	14%
1	0.952	0.943	0.935	0.926	0.917	0.909	0.893	0.877
2	0.907	0.890	0.873	0.857	0.842	0.826	0.797	0.769
3	0.864	0.840	0.816	0.794	0.772	0.751	0.712	0.675
4	0.823	0.792	0.763	0.735	0.708	0.683	0.636	0.592
5	0.784	0.747	0.713	0.681	0.650	0.621	0.567	0.519
6	0.746	0.705	0.666	0.630	0.596	0.564	0.507	0.456
7	0.711	0.665	0.623	0.583	0.547	0.513	0.452	0.400
8	0.677	0.627	0.582	0.540	0.502	0.467	0.404	0.351
9	0.645	0.592	0.544	0.500	0.460	0.424	0.361	0.308
10	0.614	0.558	0.508	0.463	0.422	0.386	0.322	0.270
15	0.481	0.417	0.362	0.315	0.275	0.239	0.183	0.140
20	0.377	0.312	0.258	0.215	0.178	0.149	0.104	0.073

Cuando el número de años no es demasiado grande, la ecuación anterior es efectiva. Sin embargo, cuando el número de años, N, es grande, la fórmula se vuelve difícil de manejar. Para 20 años usted tendría que calcular $(1 + i)^{20}$. Las tablas de tasas de interés, como la tabla S7.1, pueden ser de utilidad. Primero, se vuelve a plantear la ecuación del valor presente:

$$P = \frac{F}{(1 + i)^N} = FX \tag{S7-9}$$

donde X = un factor de la tabla S7.1 que se define como $= 1/(1 + i)^N$ y F = valor futuro

Así, todo lo que se debe hacer es encontrar el factor X y multiplicarlo por F para calcular el valor presente, P. Los factores son, por supuesto, una función de la tasa de interés, i, y el número de años, N. En la tabla S7.1 se enlistan algunos de estos factores.

Las ecuaciones (S7-8) y (S7-9) se usan para determinar el valor presente de una cantidad futura de efectivo, pero hay algunas situaciones en las que una inversión genera una serie de cantidades uniformes e iguales de efectivo. Este tipo de inversión se llama *anualidad*. Por ejemplo, considere una inversión que reditúa $300 por año durante 3 años. Se ha desarrollado una serie de factores para el valor presente de las anualidades. Estos factores se muestran en la tabla S7.2. La relación básica es

$$S = RX$$

donde X = factor de la tabla S7.2
S = valor presente de una serie de pagos anuales uniformes
R = pagos que se reciben cada año durante la vigencia de la inversión (la anualidad)

TABLA S7.2 Valor presente de una anualidad de $1

AÑO	5%	6%	7%	8%	9%	10%	12%	14%
1	0.952	0.943	0.935	0.926	0.917	0.909	0.893	0.877
2	1.859	1.833	1.808	1.783	1.759	1.736	1.690	1.647
3	2.723	2.673	2.624	2.577	2.531	2.487	2.402	2.322
4	3.546	3.465	3.387	3.312	3.240	3.170	3.037	2.914
5	4.329	4.212	4.100	3.993	3.890	3.791	3.605	3.433
6	5.076	4.917	4.766	4.623	4.486	4.355	4.111	3.889
7	5.786	5.582	5.389	5.206	5.033	4.868	4.564	4.288
8	6.463	6.210	5.971	5.747	5.535	5.335	4.968	4.639
9	7.108	6.802	6.515	6.247	5.985	5.759	5.328	4.946
10	7.722	7.360	7.024	6.710	6.418	6.145	5.650	5.216
15	10.380	9.712	9.108	8.559	8.060	7.606	6.811	6.142
20	12.462	11.470	10.594	9.818	9.128	8.514	7.469	6.623

El valor presente de una serie anual uniforme de cantidades es una extensión del valor presente de una cantidad única y, por lo tanto, la tabla S7.2 se puede construir directamente a partir de la tabla S7.1. Los factores para una tasa de interés dada en la tabla S7.2 no son sino la suma acumulada de valores de la tabla S7.1. Por ejemplo, en la tabla S7.1, 0.943, 0.890 y 0.840 son los factores para los años 1, 2 y 3 cuando la tasa de interés es del 6%. La suma acumulada de estos factores es 2.673. Ahora observe en la tabla S7.2 el punto donde la tasa de interés es del 6% y el número de años es 3. El factor para el valor presente de una anualidad es 2.673, como era de esperarse.

En el ejemplo S9 se muestra cómo determinar el valor presente de una anualidad.

Ejemplo S9

DETERMINACIÓN DEL VALOR PRESENTE NETO DE PAGOS FUTUROS CON EL MISMO VALOR

La clínica River Road Medical está pensando invertir en un nuevo y sofisticado equipo médico. Esta inversión generará ingresos por $7000 anuales durante 5 años.

MÉTODO ► Determine el valor presente de este flujo de efectivo; suponga una tasa de interés del 6%.

SOLUCIÓN ► El factor de la tabla S7.2 (4.212) se obtiene al encontrar el valor cuando la tasa de interés es del 6% y el número de años es 5:

$$S = RX = \$7000(4.212) = \$29\,484$$

RAZONAMIENTO ► Hay otra forma de ver este ejemplo. Si usted fuera a un banco y tomara un préstamo por $29 484 el día de hoy, sus pagos serían de $7000 anuales durante 5 años si el banco empleara una tasa de interés del 6% compuesto anual. Por lo tanto, el valor presente es de $29 484.

EJERCICIO DE APRENDIZAJE ► Si la tasa de interés es del 8%, ¿cuál es el valor presente? (Respuesta: $27 951).

PROBLEMAS RELACIONADOS ► S7.30, S7.31, S7.32, S7.33, S7.34, S7.35.

El método del valor presente neto es directo: simplemente calcule el valor presente de todos los flujos de efectivo para cada alternativa de inversión. Para decidir entre las alternativas de inversión, se elige la inversión que tenga el valor presente neto más alto. De manera similar, cuando se realizan varias inversiones, aquéllas con mayores valores presentes netos son preferibles a las inversiones con valores presentes netos inferiores.

En el problema resuelto S7.4 se muestra cómo usar el valor presente neto para elegir entre varias alternativas de inversión.

Aunque el valor presente neto es uno de los mejores enfoques existentes para evaluar las alternativas de inversión, tiene sus fallas. Las limitaciones del método de valor presente neto incluyen lo siguiente:

1. Las inversiones con el mismo valor presente neto llegan a tener una vida proyectada muy diferente y valores de recuperación distintos.
2. Las inversiones con el mismo valor presente neto pueden tener flujos de efectivo diferentes. Estos flujos de efectivo distintos pueden establecer diferencias sustanciales en la capacidad de una compañía para pagar sus cuentas.
3. El supuesto es que conocemos las tasas de interés que habrá en el futuro, lo cual no es cierto.
4. Los pagos siempre se realizan al final del periodo (semana, mes o año), lo que no siempre sucede en la realidad.

Resumen

Los administradores vinculan la selección de equipo y las decisiones sobre la capacidad con la misión y la estrategia de la organización. Existen cuatro consideraciones fundamentales: (1) pronosticar la demanda en forma exacta, (2) entender los equipos, los procesos y los incrementos de capacidad, (3) buscar el tamaño de operación óptimo, y (4) garantizar la flexibilidad necesaria para realizar ajustes en la tecnología, las características del producto, así como en la mezcla y los volúmenes de productos.

Entre las técnicas que son tan útiles para que los administradores de operaciones tomen decisiones relativas a la capacidad, están los buenos pronósticos, el análisis de cuello de botella, el análisis del punto de equilibrio, el valor monetario esperado, el flujo de caja y el valor presente neto.

El criterio más importante para las decisiones de inversión es la contribución al plan estratégico general y la obtención de pedidos rentables. Las empresas con éxito, seleccionan el proceso y la capacidad correctos.

Términos clave

Análisis de la capacidad (p. 304)
Análisis del punto de equilibrio (p. 307)
Capacidad (p. 298)
Capacidad de diseño (p. 299)
Capacidad efectiva (p. 299)
Cuello de botella (p. 304)
Eficiencia (p. 299)
Teorías de las restricciones (TOC) (p. 306)
Tiempo de producción (p. 304)
Tiempo del cuello de botella (p. 304)
Utilización (p. 299)
Valor presente neto (p. 312)

Preguntas para análisis

1. ¿Cuál es la diferencia entre la capacidad de diseño y la capacidad efectiva?
2. ¿Qué es la capacidad efectiva?
3. ¿Qué es la eficiencia?
4. ¿Cómo se calcula la producción real o esperada?
5. Explique por qué la duplicación de la capacidad de un cuello de botella no implica duplicar la capacidad del sistema.
6. ¿Cuál es la diferencia entre el tiempo del cuello de botella y el tiempo de producción?
7. ¿Qué es la teoría de las restricciones?
8. ¿Cuáles son los supuestos del análisis del punto de equilibrio?
9. ¿Qué evita que los datos del ingreso graficados caigan en una línea recta cuando se realiza el análisis del punto de equilibrio?
10. ¿Bajo qué condiciones querría una empresa que su capacidad se retrasara con respecto a la demanda?, ¿y que se adelantara a la demanda?
11. Explique por qué el valor presente neto es una herramienta apropiada para comparar inversiones.
12. Describa el proceso de cinco pasos que sirve como base para la teoría de las restricciones.
13. ¿Cuáles son las técnicas disponibles para que los administradores de operaciones hagan frente a una operación de cuello de botella?, ¿cuál de éstas no reduce el tiempo de producción?

Uso de software para el análisis del punto de equilibrio

Excel, Excel OM y POM para Windows manejan problemas de análisis del punto de equilibrio y de costo-volumen.

USO DE EXCEL

En Excel, desarrollar las fórmulas para realizar un análisis del punto de equilibrio es una tarea sencilla. Aunque aquí no se demuestran todos los pasos básicos, el modelo activo S7.2 proporciona un ejemplo práctico. Puede ver análisis en hojas de cálculo similares en el software preprogramado de Excel OM que acompaña a este libro.

USO DE EXCEL OM

El módulo de Excel OM para el análisis del punto de equilibrio proporciona las fórmulas de Excel necesarias para calcular los puntos de equilibrio y la solución, así como las gráficas de salida.

USO DE POM PARA WINDOWS

En forma similar a Excel OM, POM para Windows también contiene un módulo para efectuar el análisis del punto de equilibrio y el análisis de costo-volumen.

Problemas resueltos

PROBLEMA RESUELTO S7.1

Sara James Bakery, descrita con anterioridad en los ejemplos S1 y S2, ha decidido ampliar sus instalaciones agregando una línea de proceso adicional. La empresa tendrá dos líneas de proceso, cada una trabajando 7 días a la semana, 3 turnos al día, 8 horas por turno. En este momento su capacidad efectiva es de 300 000 panecillos. Sin embargo, esta adición reducirá la eficiencia de todo el sistema al 85%. Calcule la producción esperada con esta nueva capacidad efectiva.

SOLUCIÓN

$$\begin{aligned}\text{Producción esperada} &= (\text{Capacidad efectiva})(\text{Eficiencia})\\ &= 300\,000(.85)\\ &= 255\,000 \text{ panecillos por semana.}\end{aligned}$$

PROBLEMA RESUELTO S7.2

Marty McDonald tiene un negocio de empaquetado de software en Wisconsin. Su costo fijo anual es de $10 000, el costo por mano de obra directa es de $3.50 por empaque, y el costo de material es de $4.50 por empaque. El precio de venta será de $12.50 por empaque. ¿Cuál es el punto de equilibrio en dólares?, ¿Cuál es el punto de equilibrio en unidades?

SOLUCIÓN:

$$PEQ_{\$} = \frac{F}{1-(V/P)} = \frac{\$10\,000}{1-(\$8.00/\$12.50)} = \frac{\$10\,000}{0.36} = \$27\,777$$

$$PEQ_{x} = \frac{F}{P-V} = \frac{\$10\,000}{\$12.50-\$8.00} = \frac{\$10\,000}{\$4.50} = 2222 \text{ unidades.}$$

PROBLEMA RESUELTO S7.3

A John se le pidió determinar si el costo de $22.50 de los boletos para el teatro-restaurante de la comunidad permitirá al grupo lograr el punto de equilibrio y si la capacidad de 175 asientos es adecuada. El costo para cada actuación de una temporada de diez actuaciones es de $2500. El costo por la renta del local para 10 actuaciones es de $10 000. Las bebidas y el estacionamiento son cargos adicionales y tienen su propio precio y sus propios costos variables, como se muestra a continuación:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	PRECIO DE VENTA (*P*)	COSTO VARIABLE (*V*)	PORCENTAJE DEL COSTO VARIABLE (*V*/*P*)	CONTRIBUCIÓN 1 − (*V*/*P*)	CANTIDAD ESTIMADA DE UNIDADES VENDIDAS (VENTAS)	VENTAS EN DÓLARES (VENTAS × *P*)	PORCENTAJE DE VENTAS	CONTRIBUCIÓN PONDERADA POR EL PORCENTAJE DE VENTAS (COL. 5 × COL. 8)
Boletos con alimentos	$22.50	$10.50	0.467	0.533	175	$3938	0.741	0.395
Bebidas	$ 5.00	$ 1.75	0.350	0.650	175	$ 875	0.165	0.107
Estacionamiento	$ 5.00	$ 2.00	0.400	0.600	100	$ 500	0.094	0.056
					450	$5313	1.000	0.558

SOLUCIÓN

$$PEQ_{\$} = \frac{F}{\Sigma\left[\left(1 - \frac{V_i}{P_i}\right) \times (W_i)\right]} = \frac{\$(10 \times 2500) + \$10000}{0.558} = \frac{\$35000}{0.558} = \$62724$$

Ingreso para cada día (de la columna 7) = $5313.
Ingreso pronosticado para las 10 actuaciones = (10 × $5313) = $53 130.
El ingreso pronosticado con esta mezcla de ventas muestra un punto de equilibrio de $62 724.

Así, dada esta mezcla de costos, ventas y capacidad, John determina que el teatro no logrará el equilibrio.

PROBLEMA RESUELTO S7.4

Su jefe le pidió que evaluara el costo de dos máquinas. Después de algunas preguntas, se le asegura que las máquinas tienen los costos mostrados aquí a la derecha. Suponga que:

a) La vida de cada máquina es de 3 años, y
b) La compañía piensa que obtendrá el 14% sobre inversiones cuyo riesgo no es mayor que este porcentaje.

Determine mediante el método de valor presente cuál máquina debe comprarse.

	MÁQUINA A	MÁQUINA B
Costo original	$13 000	$20 000
Costo en mano de obra por año	2000	3000
Espacio de planta por año	500	600
Energía (electricidad) anual	1000	900
Mantenimiento anual	2500	500
Costo total anual	$ 6000	$ 5000
Valor de recuperación	$ 2000	$ 7000

SOLUCIÓN

		MÁQUINA A			*MÁQUINA B*		
		COLUMNA 1	COLUMNA 2	COLUMNA 3	COLUMNA 4	COLUMNA 5	COLUMNA 6
Ahora	Gasto	1.000	$13 000	$13 000	1.000	$20 000	$20 000
Año 1	Gasto	0.877	6000	5262	0.877	5000	4385
Año 2	Gasto	0.769	6000	4614	0.769	5000	3845
Año 3	Gasto	0.675	6000	4050	0.675	5000	3375
				$26 926			$31 605
Año 3	Valor de recuperación	0.675	$ 2000	−1350	0.675	$ 7000	−4725
				$25 576			$26 880

Usamos 1.0 para pagos sin descuentos aplicados (es decir, cuando los pagos se hacen ahora, no se necesita el descuento). Los otros valores de las columnas 1 y 4 se obtuvieron de la columna del 14% y el año respectivo, incluidos en la tabla S7.1 (por ejemplo, la intersección del 14% y el año 1 es 0.877, etcétera). Las columnas 3 y 6 son los productos de las cifras de valor presente multiplicadas por los costos combinados. Este cálculo se realiza para cada año y para el valor de recuperación.

El cálculo para la máquina A durante el primer año es:

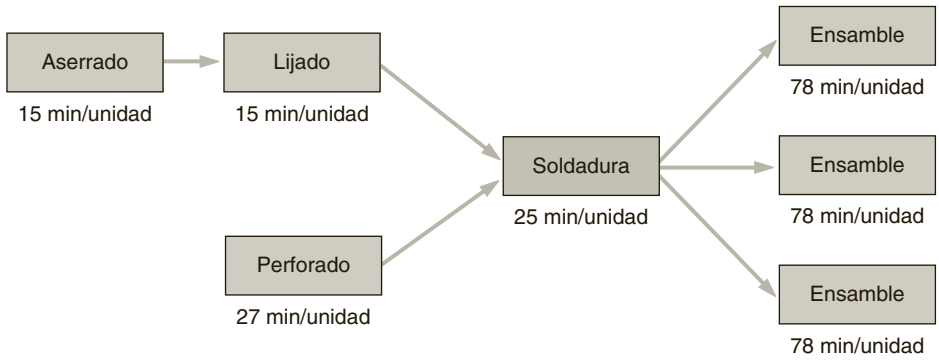
$$0.877 \times (\$2000 + \$500 + \$1000 + \$2500) = \$5262.$$

El valor de recuperación del producto se *resta* a la suma de los costos, porque es un ingreso de efectivo. Como la suma de los costos netos de la máquina B es mayor que la suma de los costos netos de la máquina A, la máquina A es la compra de menor costo, y así se lo debe informar usted a su jefe.

PROBLEMA RESUELTO S7.5

T. Smunt Manufacturing Corp. tiene el proceso que se muestra a continuación. La operación de perforación se realiza por separado y de manera simultánea a las operaciones de aserrado y lijado. El producto sólo debe pasar a través de uno de las tres operaciones de ensamblado (las operaciones de ensamble son "paralelas").

a) ¿Qué operación es el cuello de botella?
b) ¿Cuál es el tiempo de producción para todo el sistema?
c) Si la empresa opera 8 horas al día, 22 días por mes, ¿cuál es la capacidad mensual del proceso de manufactura?
d) Suponga que se añade una segunda máquina de perforado, y que tarda el mismo tiempo que la máquina de perforado original. ¿Cuál es el nuevo tiempo del cuello de botella en el sistema?
e) Suponga que se añade una segunda máquina de perforado, y que tarda el mismo tiempo que la máquina de perforado original, ¿cuál es el nuevo tiempo de producción?



SOLUCIÓN

a) El tiempo de *ensamble* es de 78 minutos/3 operadores = 26 minutos por unidad, por lo que la estación que requiere más tiempo y, por consiguiente, el cuello de botella, es el *perforado*, con 27 minutos.
b) El tiempo de producción del sistema es el máximo de (15 + 15 + 25 + 78), (27 + 25 + 78) = máximo de (133, 130) = 133 minutos.
c) La capacidad mensual = (60 minutos)(8 horas)(22 días)/27 minutos por unidad = 10 560 minutos por mes/27 minutos por unidad = 391.11 unidades/mes.
d) El cuello de botella se desplaza a *ensamble*, con un tiempo de 26 minutos por unidad.
e) La redundancia no afecta al tiempo de producción. Sigue siendo de 133 minutos.

Problemas

Nota: PX significa que el problema puede resolverse con POM para Windows y/o Excel OM.

• **S7.1** La planta de Amy Xia se diseñó para producir 7000 martillos por día, pero se ha limitado a hacer 6000 martillos diarios debido al tiempo necesario para cambiar el equipo según los estilos de martillo, ¿cuál es la utilización?

• **S7.2** Durante el mes pasado, la planta del problema S7.1, la cual tiene una capacidad efectiva de 6500, fabricó sólo 4500 martillos por día debido a demoras de material, ausencias de los empleados y otros problemas. ¿Cuál es su eficiencia?

• **S7.3** Si una planta tiene una capacidad efectiva de 6500 y una eficiencia del 88%, ¿cuál es su producción real (planeada)?

• **S7.4** La capacidad efectiva de una planta es de 900 unidades por día y produce 800 unidades diarias con su mezcla de productos; ¿cuál es su eficiencia?

• **S7.5** Las demoras de material han limitado rutinariamente la producción de lavamanos para el hogar a 400 unidades por día. Si la eficiencia de la planta es del 80%, ¿cuál es su capacidad efectiva?

• **S7.6** La capacidad efectiva y la eficiencia de tres departamentos de MMU Mfg., con sede en Waco, Texas, para el próximo trimestre son las siguientes:

DEPARTAMENTO	CAPACIDAD EFECTIVA	EFICIENCIA RECIENTE
Diseño	93 600	0.95
Fabricación	156 000	1.03
Acabado	62 400	1.05

Calcule la producción esperada durante el siguiente trimestre para cada departamento.

•• **S7.7** El programa de negocios de la Southeastern Oklahoma State University tiene instalaciones y profesorado para manejar una matrícula de 2000 nuevos estudiantes por semestre. Sin embargo, en un esfuerzo por limitar el tamaño de las generaciones a un nivel "razonable" (en general, abajo de 200), el decano de la universidad, Holly Lutze, estableció un tope de 1500 nuevos estudiantes en la inscripción. Aunque el semestre pasado hubo una gran demanda para los cursos de negocios, un problema con los horarios permitió inscribir sólo a 1450 estudiantes en dichos cursos. ¿Cuál es la utilización y la eficiencia de este sistema?

•• **S7.8** Bajo condiciones ideales, una estación de servicio de Fast Lube puede atender 6 automóviles por hora. Se sabe que la capacidad

efectiva y la eficiencia de una estación de servicio de Fast Lube son de 5.5 y 0.880, respectivamente. ¿Cuál es el número mínimo de estaciones de servicio que necesita Fast Lube para alcanzar una producción anticipada de 200 automóviles por cada jornada de 8 horas?

• **S7.9** Una línea de producción en el taller de maquinado de V. J. Sugumaran tiene tres estaciones. La primera estación puede procesar una unidad en 10 minutos. La segunda estación tiene dos máquinas idénticas, cada una de las cuales puede procesar una unidad en 12 minutos. (Cada unidad sólo debe ser procesada en una de las dos máquinas). La tercera estación puede procesar una unidad en 8 minutos. ¿Cuál estación es el cuello de botella?

•• **S7.10** Una célula de trabajo en la lavandería comercial de Chris Ellis tiene una estación de trabajo con dos máquinas, y cada unidad producida en la estación debe ser procesada por las dos máquinas. (La misma unidad no puede ser procesada por ambas máquinas al mismo tiempo). Cada máquina tiene una capacidad de producción de 4 unidades por hora. ¿Cuál es el tiempo de producción de la célula de trabajo?

•• **S7.11** La célula de trabajo de tres estaciones que se ilustra en la figura S7.7 procesa un producto que debe pasar a través de una de las dos máquinas en la estación 1 (que son paralelas) antes de proceder a la estación 2.

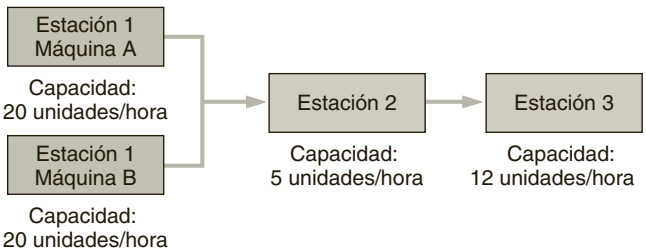


Figura **S7.7**

a) ¿Cuál es el tiempo del cuello de botella en el sistema?
b) ¿Cuál estación es el cuello de botella en esta célula de trabajo?
c) ¿Cuál es el tiempo de producción?
d) Si la empresa opera 10 horas al día, 5 días a la semana, ¿cuál es la capacidad semanal de esta célula de trabajo?

•• **S7.12** En la figura S7.8, se ilustra una célula de trabajo de tres estaciones en Pullman Mfg, Inc. En la estación 1 tiene dos máquinas en paralelo (es decir, el producto debe pasar a través de sólo una de las dos máquinas antes de proceder a la estación 2).
a) ¿Cuál es el tiempo de producción de esta célula de trabajo?
b) ¿Cuál es el tiempo del cuello de botella en esta célula de trabajo?
c) ¿Cuál estación es el cuello de botella?

Figura **S7.8**

d) Si la empresa opera 8 horas al día, 6 días a la semana, ¿cuál es la capacidad semanal de esta célula de trabajo?

•• **S7.13** La célula de trabajo de tres estaciones de Pullman Mfg, Inc., que se ilustra en la figura S7.8 tiene dos máquinas en paralelo en la estación 1. (El producto debe pasar por una sola de las dos máquinas antes de proceder a la estación 2). La gerente, la Sra. Hartley, le ha pedido que evalúe el sistema si se añade una máquina paralela en la estación 2.
a) ¿Cuál es el tiempo de producción de la nueva célula de trabajo?
b) ¿Cuál es el tiempo del cuello de botella en la nueva célula de trabajo?
c) Si la empresa opera 8 horas al día, 6 días a la semana, ¿cuál es la capacidad semanal de esta célula de trabajo?
d) ¿Cómo afecta la adición de la segunda máquina a la estación de trabajo 2 en el desempeño de la célula de trabajo del problema S7.12?

• **S7.14** Klassen Toy Company, Inc., ensambla dos partes (piezas 1 y 2): La pieza 1 pasa primero por una estación de trabajo durante 15 minutos por unidad y luego se procesa en la estación de trabajo B durante 10 minutos por unidad. La pieza 2 se procesa simultáneamente en la estación de trabajo C durante 20 minutos por unidad. Las estaciones de trabajo B y C alimentan las piezas a un ensamblador en la estación de trabajo D, donde se ensamblan las dos partes. El tiempo en la estación de trabajo D es de 15 minutos.
a) ¿Cuál es el cuello de botella en este proceso?
b) ¿Cuál es la capacidad horaria del proceso?

•• **S7.15** En la figura S7.9 se muestra un proceso de producción en Kenneth Day Manufacturing. La operación de perforado se realiza por separado y de manera simultánea con la operaciones de lijado y aserrado. Un producto tiene que pasar a través de sólo una de las tres operaciones de ensamble (las operaciones están en paralelo).
a) ¿Cuál operación es el cuello de botella?
b) ¿Cuál es el tiempo del cuello de botella?
c) ¿Cuál es el tiempo de producción de todo el sistema?
d) Si la empresa opera 8 horas al día, 20 días por mes, ¿cuál es la capacidad mensual del proceso de manufactura?

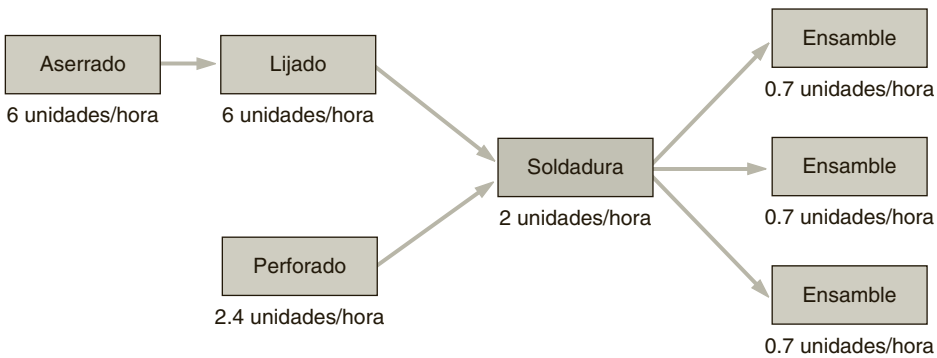


Figura **S7.9**

• **S7.16** Smithson Cutting está abriendo una nueva línea de tijeras para su distribución en supermercados. Estima su costo fijo en $500.00 y su costo variable en $0.50 por unidad. Se espera que el precio de venta promedie $0.75 por unidad.
a) ¿Cuál es el punto de equilibrio de Smithson en unidades?
b) ¿Cuál es el punto de equilibrio de Smithson en dólares? PX

• **S7.17** Markland Manufacturing busca aumentar su capacidad, resolviendo una operación que representa un cuello de botella, al agregar un nuevo equipo. Dos proveedores presentaron sus propuestas. Los costos fijos para la propuesta A son de $50 000 y, para la propuesta B, de $70 000. Los costos variables para A son de $12.00 y para B de $10.00. El ingreso que genera cada unidad es de $20.00.
a) ¿Cuál es el punto de equilibrio en unidades para la propuesta A?
b) ¿Cuál es el punto de equilibrio en unidades para la propuesta B? PX

• **S7.18** Usando los datos del problema S7.17:
a) ¿Cuál es el punto de equilibrio en dólares para la propuesta A si se agregan al costo fijo $10 000 por la instalación?
b) ¿Cuál es el punto de equilibrio en dólares para la propuesta B si se agregan al costo fijo $10 000 por la instalación? PX

• **S7.19** Dados los datos del problema S7.17, ¿para qué volumen (unidades) de producción las dos alternativas generarán la misma utilidad? PX

•• **S7.20** Janelle Heinke, propietaria de Ha'Peppas!, está considerando un nuevo horno para cocinar la especialidad de la casa, la pizza vegetariana. El horno tipo A puede manejar 20 pizzas por hora. Los costos fijos asociados con el horno A son de $20 000 y los costos variables de $2.00 por pizza. El horno B es más grande y puede manejar 40 pizzas por hora. Los costos fijos asociados con el horno B son de $30 000 y los costos variables de $1.25 por pizza. Cada pizza se vende en $14.
a) ¿Cuál es el punto de equilibrio para cada horno?
b) Si la propietaria espera vender 9 000 pizzas, ¿qué horno debe comprar?
c) Si la propietaria espera vender 12 000 pizzas, ¿qué horno debe comprar?
d) ¿En qué volumen debe Janelle cambiar los hornos? PX

Corbis RF

•• **S7.21** Dados los siguientes datos, calcule: a) PEQ_x; b) $PEQ_\$$; y c) la utilidad en 100 000 unidades:

P = $8/unidad V = $4/unidad F = $50 000 PX

•• **S7.22** Usted está pensando abrir un servicio de copiado en la unión de estudiantes. Estima su costo fijo en $15 000 y el costo variable por copia vendida en $0.01. Espera que el precio de venta promedie $0.05.
a) ¿Cuál es el punto de equilibrio en dólares?
b) ¿Cuál es punto de equilibrio en unidades? PX

•• **S7.23** Una empresa de artículos electrónicos fabrica en la actualidad un artículo con un costo variable de $0.50 por unidad, cuyo precio de venta es de $1.00 por unidad. Los costos fijos son de $14 000. Su volumen actual es de 30 000 unidades. La empresa mejoraría la calidad del producto de manera sustancial si agregara un nuevo equipo con un costo fijo adicional de $6000. El costo variable aumentará a $0.60, pero el volumen debe elevarse a 50 000 unidades debido a que el producto será de mayor calidad. ¿Considera que la compañía debe comprar el equipo nuevo? PX

•• **S7.24** La empresa de artículos electrónicos del problema S7.20 ahora está considerando el nuevo equipo y además aumentar el precio de venta a $1.10 por unidad. Con el producto de mayor calidad, se espera un nuevo volumen de 45 000 unidades. Bajo esas circunstancias, ¿debería la compañía comprar el nuevo equipo y aumentar el precio de venta? PX

•••• **S7.25** Zan Azlett y Angela Zesiger se unieron para fundar A&Z Lettuce Products, procesadora de lechuga cortada en tiras y empacada para uso institucional. Zan tiene años de experiencia en el procesamiento de alimentos y Angela tiene mucha experiencia en la preparación comercial de alimentos. El proceso consistirá en abrir las cajas de lechuga para después seleccionarla, lavarla, cortarla, desinfectarla y, por último, empacarla ya preparada. Juntas, con ayuda de los vendedores, consideran que pueden estimar en forma adecuada la demanda, los costos fijos, los ingresos y el costo variable de una bolsa de 5 libras de lechuga. Piensan que un proceso principalmente manual tendrá costos fijos mensuales de $37 500 y costos variables de $1.75 por bolsa. Un proceso más mecanizado tendrá costos fijos de $75 000 mensuales y costos variables de $1.25 por bolsa de 5 libras. Esperan vender cada bolsa de 5 libras de lechuga cortada en $2.50.
a) ¿Cuál es el punto de equilibrio para el proceso manual?
b) ¿Cuál es el ingreso en el punto de equilibrio para el proceso manual?
c) ¿Cuál es el punto de equilibrio para el proceso mecanizado?
d) ¿Cuál es el ingreso en el punto de equilibrio para el proceso mecanizado?
e) ¿Cuál es la utilidad o pérdida mensual en el proceso *manual* si esperan vender 60 000 bolsas de lechuga al mes?
f) ¿Cuál es la utilidad o pérdida mensual en el proceso *mecanizado* si esperan vender 60 000 bolsas de lechuga al mes?
g) ¿En qué cantidad el proceso seleccionado por Zan y Angela será indistinto?
h) ¿En qué rango de demanda será preferible el proceso *manual* sobre el mecanizado?, ¿en qué rango de demanda será preferible el proceso *mecanizado* sobre el manual? PX

•••• **S7.26** Como posible propietario de un club conocido como The Red Rose, está interesado en determinar el volumen necesario de ventas en dólares para llegar al punto de equilibrio el próximo año. Decidió desglosar las ventas del club en cuatro categorías, donde la cerveza es la primera. Su estimación de la venta de cerveza es que servirá 30 000 raciones. El precio de venta por unidad promediará $1.50; su costo es de $0.75. La segunda categoría es alimentos, de los cuales espera vender 10 000 unidades con un precio unitario promedio de $10.00 y un costo de $5.00. La tercera categoría es postres y vino, de los que también espera vender 10 000 unidades, pero con un precio unitario promedio de $2.50 y un costo de $1.00. La última categoría es almuerzos y sándwiches económicos, de los cuales espera vender un total de 20 000 unidades con un precio promedio de $6.25 y con un costo por unidad de $3.25. Sus costos fijos (es decir, renta, servicios

públicos, etcétera) son de $1800 al mes más $2000 mensuales por entretenimiento.

a) ¿Cuál es su punto de equilibrio en dólares por mes?
b) ¿Cuál es el número esperado de comidas por día si el establecimiento abre 30 días al mes?

• • • **S7.27** Como administrador de St. Cloud Theatre Company, decidió que las ventas concesionadas deben mantenerse por sí mismas. En la tabla siguiente se proporciona la información que ha reunido hasta el momento:

ARTÍCULO	PRECIO DE VENTA	COSTO VARIABLE	% DEL INGRESO
Refresco	$1.00	$0.65	25
Vino	1.75	0.95	25
Café	1.00	0.30	30
Dulce	1.00	0.30	20

El administrador del año pasado, Jim Freeland, le aconsejó cerciorarse de agregar un 10% de costo variable como una holgura por desperdicio en todas las categorías.

Usted estimó el costo por mano de obra en $250.00 (5 mostradores con 2 personas cada uno). Aun cuando no se vendiera nada, el costo por mano de obra será de $250.00, por lo cual decidió considerarlo como un costo fijo. La renta de cada mostrador, que es un costo contractual de $50.00 por *cada* mostrador por noche, también es un costo fijo.

a) ¿Cuál es el volumen del punto de equilibrio por noche de presentación?
b) ¿Qué cantidad de vino espera vender en el punto de equilibrio?

• • **S7.28** La posada con servicio de desayuno de James Lawson, ubicada en un pequeño poblado histórico de Mississippi, debe decidir la forma de subdividir (remodelar) la gran casa antigua que convertirá en posada. Existen tres alternativas: la alternativa A implica modernizar todos los baños y combinar habitaciones, con lo cual la posada constaría de cuatro suites, para recibir de dos a cuatro adultos en cada una. Con la alternativa B se modernizaría sólo el segundo piso y su resultado serían seis suites, cuatro para recibir de dos a cuatro adultos y dos para sólo dos adultos. La alternativa C (la de estatus quo) dejaría intactas todas las paredes; en este caso se dispondría de ocho habitaciones pero sólo dos podrían recibir cuatro adultos, y cuatro habitaciones no contarían con baño privado. A continuación se presentan los detalles de la utilidad y la demanda que acompañan a cada alternativa:

	UTILIDAD ANUAL BAJO VARIOS PATRONES DE DEMANDA			
ALTERNATIVAS	ALTO	*P*	PROMEDIO	*P*
A (modernizar todo)	$90 000	0.5	$25 000	0.5
B (modernizar el 2do. piso)	$80 000	0.4	$70 000	0.6
C (estatus quo)	$60 000	0.3	$55 000	0.7

¿Qué alternativa tiene el valor monetario esperado más alto? PX

• • • • **S7.29** Como administrador de operaciones de Holz Furniture, debe tomar una decisión de agregar o no una línea de muebles rústicos. Al analizar las posibilidades con su gerente de ventas Steve Gilbert, decide que en definitiva existe un mercado y que su empresa debe entrar en él. Sin embargo, como el acabado de los muebles rústicos es distinto al de su producto estándar, necesitará otra línea de proceso. En su mente no hay duda de su decisión y está seguro de necesitar un segundo proceso, pero desearía saber qué tan grande debe ser. Una línea de proceso grande costará $400 000 y una línea pequeña, $300 000. Por lo tanto, la cuestión es conocer la demanda de muebles rústicos. Después de una extensa discusión con el señor Gilbert y Tim Ireland, de Ireland Market Research, Inc., usted determina que la mejor estimación es que sus posibilidades de obtener una utilidad son dos de tres si logra ventas de alrededor de $600 000, y una de tres posibilidades con ventas de aproximadamente $300 000.

Con una línea de proceso grande, podría manejar la cifra de $600 000; pero con una línea pequeña no podría y se vería forzado a realizar una expansión (con un costo de $150 000), después de lo cual su utilidad sería de $500 000 en vez de $600 000 debido al tiempo perdido en ampliar el proceso. Si no amplía el proceso pequeño, podría tener una utilidad por ventas de $400 000. Si construye un proceso pequeño y la demanda es baja, podría manejar toda la demanda.

¿Debe abrir una línea de proceso grande o una pequeña?

• • **S7.30** ¿Cuál es el valor presente neto de una inversión que cuesta $75 000 y tiene un valor de recuperación de $45 000? La utilidad anual de la inversión es de $15 000 anuales durante 5 años. El costo de capital con este nivel de riesgo es del 12%. PX

• **S7.31** El costo inicial de una inversión es de $65 000 y el costo de capital es del 10%. El rendimiento es de $16 000 anuales durante 8 años. ¿Cuál es su valor presente neto? PX

• **S7.32** ¿Cuál es el valor presente de $5600 cuando la tasa de interés es del 8% y el rendimiento sobre los $5600 se recibirá dentro de 15 años? PX

• • **S7.33** Se le pidió a Tim Smunt que evaluara dos máquinas. Después de algunas investigaciones determinó que los costos son los que se muestran en la tabla siguiente. Se le dijo a Tim que supusiera que:

1. La vida útil de cada máquina es de 3 años.
2. La compañía sabe cómo hacer una inversión al 12% con un riesgo no mayor que éste.
3. La mano de obra y el mantenimiento se pagan al final del año.

	MAQUINA A	MAQUINA B
Costo original	$10 000	$20 000
Mano de obra por año	2000	4000
Mantenimiento por año	4000	1000
Valor de recuperación	2000	7000

Determine, mediante el método del valor presente, qué máquina debe recomendar Tim.

• • • • **S7.34** Su jefe le ha pedido que evalúe dos hornos para Tink-the-Tinkers, una tienda de emparedados gourmet. Después de investigar con los proveedores y de recibir las especificaciones, le aseguran que los hornos tienen los atributos y costos que se presentan en la tabla siguiente. Resulta apropiado considerar los siguientes supuestos:

1. La vida útil de cada horno es de 5 años.
2. La compañía considera que sabe cómo ganar un 14% en inversiones menos riesgosas que ésta.

a) Determine, mediante el método del valor presente, qué decirle a su jefe acerca de la máquina que debe comprar.
b) ¿Qué supuesto hizo sobre los hornos?
c) ¿Qué supuestos está haciendo en su metodología?

	TRES HORNOS PEQUEÑOS A $1250 CADA UNO	DOS HORNOS GRANDES A $2500 CADA UNO
Costo original	$3750	$5000
Costo de la mano de obra excedente para los modelos más grandes	$750 (total)	
Limpieza y mantenimiento	$750 ($250 cada uno)	$400 ($200 cada uno)
Valor de recuperación	$750 ($250 cada uno)	$1 000 ($500 cada uno)

• • • • **S7.35** Bold's Gym, una cadena de clubes para hacer ejercicio, está considerando expandirse a una nueva ubicación: la inversión inicial sería de $1 millón por concepto de equipo, renovación y un préstamo a 6 años, y sus gastos de mantenimiento anual serían de $75 000 (pagados al inicio del año). Su horizonte de planeación es de 6 años y al final de éstos puede vender el equipo en $50 000. La capacidad del club es de 500 miembros quienes pagarían una cuota anual de $600. Bold's espera no tener problemas para vender todas sus membresías. Suponga que la tasa de interés es del 10%. (Vea la tabla S7.1).
a) ¿Cuál es el valor presente de la utilidad o pérdida del negocio?
b) El club está considerando ofrecer un contrato especial a sus miembros durante el primer año. Por un pago de $3 000 ahora obtendrán una membresía total por 6 años (es decir, un año gratis). ¿Tendría algún sentido financiero hacer esta oferta?

ESTUDIO DE CASO

Planeación de la capacidad en el hospital Arnold Palmer

Caso en video

Desde su apertura en 1989, el hospital Arnold Palmer ha experimentado un crecimiento explosivo de la demanda de sus servicios. Es uno de los seis hospitales de Estados Unidos que se especializan en el cuidado de la salud de mujeres y niños. El hospital Arnold Palmer ha atendido a más de 1 500 000 pacientes, quienes llegan a sus instalaciones de Orlando desde las 50 entidades de Estados Unidos y más de 100 países. El Arnold Palmer tiene calificaciones por la satisfacción del cliente ubicadas en el 10% superior para los hospitales encuestados en Estados Unidos (más del 95% de los pacientes recomendarían el hospital a otras personas). Uno de los principales enfoques del hospital es el nacimiento de bebés. Originalmente construido para 281 camas y capacidad para atender 6500 nacimientos al año, el hospital se aproximó de manera gradual a los 10 000 nacimientos y después superó esa cifra. Al observar la tabla S7.3, la directora ejecutiva Kathy Swanson supo que se necesitaba una expansión.

Con una población en crecimiento continuo en su área de mercado, le da servicio a 18 condados del centro de Florida, el hospital Arnold Palmer daba asistencia en el nacimiento del equivalente a una clase de jardín de niños diariamente, pero ni así satisfacía la demanda. Con base en un análisis demográfico adicional, el hospital estaba listo para llevar a cabo un plan de expansión de su capacidad y construir un nuevo edificio de 11 pisos frente a la instalación existente.

Se establecieron treinta y cinco equipos de planeación para estudiar aspectos como (1) sus pronósticos específicos, (2) los servicios que se transferirían a la nueva instalación, (3) los servicios que podrían permanecer en la instalación existente, (4) las necesidades de personal, (5) la inversión de capital en equipo, (6) los datos contables pro forma, y (7) los requerimientos regulatorios. Al final, el hospital Arnold Palmer estuvo listo para ejecutar un presupuesto de 100 millones de dólares y estableció un compromiso para atender 150 camas adicionales. Pero dado el crecimiento de la región central de Florida, Swanson decidió expandir el hospital en etapas: los dos pisos superiores quedarían vacíos para ser completados en una fecha posterior, y el cuarto piso de quirófanos podría duplicarse en tamaño cuando fuera necesario. "Con la nueva instalación lista, ahora somos capaces de manejar 16 000 nacimientos al año", comenta Swanson.

TABLA S7.3 Nacimientos en el hospital Arnold Palmer

AÑO	NACIMIENTOS
1995	6144
1996	6230
1997	6432
1998	6950
1999	7377
2000	8655
2001	9536
2002	9825
2003	10 253
2004	10 555
2005	12 316
2006	13 070
2007	14 028
2008	14 241
2009	13 050
2010	12 571
2011	12 978

Preguntas para análisis*

1. Dado el análisis de planeación de la capacidad examinado en el libro (vea la figura S7.6), ¿qué enfoque está tomando el hospital Arnold Palmer para lograr la correspondencia entre capacidad y demanda?
2. ¿Qué tipo de cambios importantes podría ocurrir en el pronóstico de la demanda del hospital Arnold Palmer que pudiera dejarlo con una instalación subutilizada (es decir, cuáles son los riesgos relacionados con esta decisión de capacidad)?
3. Use un análisis de regresión para pronosticar el punto en el cual Swanson debe "terminar" los dos pisos superiores del edificio nuevo, es decir, cuando la demanda exceda los 16 000 nacimientos.

*Quizá desee ver el video que complementa el presente caso antes de responder a estas preguntas.

Suplemento 7 **Repaso** ***rápido***

Título principal	Repaso del material	
CAPACIDAD **(pp. 298-303)**	■ **Capacidad —**El "volumen de producción" (throughput) o número de unidades que puede alojar, recibir, almacenar o producir una instalación en un periodo de tiempo. A menudo, las decisiones de capacidad determinan los requerimientos de capital y, por consiguiente, una gran parte del costo fijo. La capacidad también determina si se cumplirá la demanda o si las instalaciones estarán desocupadas. *La determinación del tamaño de las instalaciones, con el objetivo de alcanzar altos niveles de utilización y un elevado rendimiento sobre la inversión, resulta crítica.* La planeación de la capacidad puede verse en tres horizontes de tiempo: 1. *Largo plazo* (> 1 año) —Agregar instalaciones y equipos que tienen un tiempo de entrega largo. 2. *Medio plazo* (3 a 18 meses) —Tareas de "planeación agregada", incluyendo la adición de equipo, personal y turnos; subcontratación; y construcción o utilización del inventario. 3. *Corto plazo* (< 3 meses) —Programar los trabajos y las personas, así como asignar maquinaria. ■ **Capacidad de diseño —**La producción teórica máxima de un sistema en un periodo dado bajo condiciones ideales. La mayoría de las organizaciones operan sus instalaciones a una tasa menor que la capacidad de diseño. ■ **Capacidad efectiva** —La capacidad que una compañía espera lograr, dados su mezcla de productos, sus métodos de programación, su mantenimiento y sus estándares de calidad. ■ **Utilización** —Producción real como porcentaje de la capacidad de diseño. ■ **Eficiencia** —Producción real como porcentaje de la capacidad efectiva. Utilización = Producción real/Capacidad de diseño (S7-1) Eficiencia = Producción real/Capacidad efectiva (S7-2) Producción real (o esperada) = (Capacidad efectiva)(Eficiencia) (S7-3) En ocasiones, a la producción esperada se le denomina *capacidad tasada*. Cuando la demanda excede a la capacidad, la empresa puede ser capaz de reprimir la demanda con el simple aumento de los precios, programando tiempos de entrega más largos (lo cual podría ser inevitable), y desestimulando otros negocios redituables marginalmente. Cuando la capacidad excede a la demanda, la empresa puede desear estimular la demanda mediante reducciones de precio o una mercadotecnia agresiva, o puede adaptarse al mercado a través de cambios en el producto. En el sector servicios, la programación de clientes es el *manejo de la demanda*, y la programación de la fuerza de trabajo es el *manejo de la capacidad*. Cuando la demanda y la capacidad tienen una buena correspondencia, a menudo el manejo de la demanda puede realizarse con citas, reservaciones o la regla: primero en llegar, primero en ser atendido. Por otra parte, pueden usarse descuentos basados en la hora del día (por ejemplo, ofertas para "madrugadores" o descuentos para espectáculos matutinos). Cuando el manejo de la demanda no es factible, una alternativa es manejar la capacidad a través de cambios en el personal de tiempo completo, eventual, o de tiempo parcial.	Problemas: S7.1-S7.8
ANÁLISIS DEL CUELLO DE BOTELLA Y LA TEORÍA DE LAS RESTRICCIONES **(pp. 304-306)**	■ **Análisis de la capacidad —**Determinación de la capacidad de producción de las estaciones de trabajo o de todo un sistema de producción. ■ **Cuello de botella —**El factor limitante o la restricción de un sistema. ■ **Tiempo del cuello de botella —**El tiempo del proceso más largo (más lento); el cuello de botella. ■ **Tiempo de producción —**El tiempo que tarda un producto en pasar por el proceso de producción, sin esperas. La ruta más larga a través del sistema. Si se añaden *n* operaciones paralelas (redundantes), el tiempo de proceso de las operaciones combinadas será igual a 1/*n* veces el tiempo de producción de la original. Con el procesamiento simultáneo, en esencia, un pedido o producto se *divide* en diferentes rutas para unirse más adelante. El camino más largo a través del sistema se denomina el tiempo de producción. ■ **Teoría de las restricciones (TOC)** —Un conjunto de conocimientos que trata de todo lo que limita la capacidad de una organización para alcanzar sus objetivos.	Problemas: S7.9-S7.15

Título principal	Repaso del material	
ANÁLISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO **(pp. 307-310)**	■ **Análisis del punto de equilibrio** —Un medio para encontrar el punto, en dinero y unidades, donde los costos son iguales a los ingresos. Los *costos fijos* son aquellos costos que continúan igual incluso cuando no se producen unidades. Los *costos variables* son los que varían con el volumen de unidades producidas. En el modelo del punto de equilibrio se supone que los costos y los ingresos se incrementan linealmente $$\text{Punto de equilibrio en unidades} = \frac{\text{Costo fijo total}}{\text{Precio} - \text{Costo variable}} = \frac{F}{P - V} \quad \text{(S7-4)}$$ $$\text{Punto de equilibrio en dinero} = \frac{\text{Costo fijo total}}{1 - \dfrac{\text{Costo variable}}{\text{Precio}}} = \frac{F}{1 - \left(\dfrac{V}{P}\right)} \quad \text{(S7-5)}$$ $$\text{Punto de equilibrio en dinero para productos múltiples} = PEQ_{\$} + \frac{F}{\Sigma\left[\left(1 - \dfrac{V_i}{P_i}\right) \times (W_i)\right]} \quad \text{(S7-6)}$$	Problemas: S7.16-S7.27
REDUCCIÓN DEL RIESGO CON CAMBIOS INCREMENTALES **(pp. 310-311)**	El crecimiento de la demanda suele ocurrir en unidades pequeñas, mientras que es probable que las adiciones de capacidad sean tanto instantáneas como en unidades grandes. Para reducir el riesgo, una buena alternativa es considerar cambios incrementales que cubran los pronósticos de la demanda. Los cuatro enfoques para la expansión de la capacidad son (1) la estrategia *adelantada*, con expansión incremental, (2) la estrategia *adelantada*, con expansión en un solo paso, (3) la estrategia *retrasada*, y (4) la estrategia de *cobertura*. Tanto la estrategia retrasada, como la estrategia de cobertura retardan el gasto de capital.	**VIDEO S7.1** Planeación de la capacidad en el hospital Arnold Palmer
APLICACIÓN DEL VALOR MONETARIO ESPERADO (VME) A LAS DECISIONES DE CAPACIDAD **(pp. 311-312)**	La determinación del valor monetario esperado requiere especificar alternativas y diferentes estados de la naturaleza (por ejemplo, la demanda o disponibilidad del mercado). Mediante la asignación de valores probabilísticos a los diferentes estados de la naturaleza, es posible tomar decisiones que incrementen al máximo el valor esperado de las alternativas.	Problemas: S7.28-S7.29
APLICACIÓN DEL ANÁLISIS DE INVERSIÓN A LAS INVERSIONES IMPULSADAS POR LA ESTRATEGIA **(pp. 312-314)**	■ **Valor presente neto** —Un medio para determinar el valor descontado de una serie de ingresos de efectivo futuros. $$F = P(1 + i)^N \quad \text{(S7-7)}$$ $$P = \frac{F}{(1 + i)^N} \quad \text{(S7-8)}$$ $$P = \frac{F}{(1 + i)^N} = FX \quad \text{(S7-9)}$$ Al realizar varias inversiones, se prefieren las que tienen valores presentes netos más altos sobre las inversiones con valores presentes netos más bajos.	Problemas: S7.30-S7.35

Autoevaluación

■ **Antes de realizar la autoevaluación**, revise los objetivos de aprendizaje presentados al inicio del suplemento y los términos clave mencionados al final del mismo.

OA**1**. Las decisiones de capacidad deben tomarse con base en:
- **a)** la construcción de una ventaja competitiva sostenida.
- **b)** buenos rendimientos financieros.
- **c)** un plan coordinado.
- **d)** la integración a la estrategia de la compañía.
- **e)** todas las anteriores.

OA**2**. La capacidad efectiva es:
- **a)** la capacidad que una compañía espera alcanzar dadas sus restricciones operativas actuales.
- **b)** el porcentaje de la capacidad de diseño que se logra en realidad.
- **c)** el porcentaje de la capacidad que se logra en realidad.
- **d)** la producción real.
- **e)** la eficiencia.

OA**3**. La capacidad del sistema se basa en:
- **a)** el cuello de botella.
- **b)** el tiempo de producción.
- **c)** el tiempo de la estación más rápida.
- **d)** el tiempo de producción más el tiempo de espera.
- **e)** ninguna de las anteriores.

OA**4**. El punto de equilibrio es:
- **a)** la adición de procesos para alcanzar el punto de cambio de las demandas del producto.
- **b)** la mejora de los procesos para aumentar la capacidad.
- **c)** el punto en dólares o unidades donde los costos y el ingreso son iguales.
- **d)** la adición o remoción de capacidad para satisfacer la demanda.
- **e)** el costo total de una alternativa del proceso.

OA**5**. El valor monetario esperado es el más apropiado:
- **a)** cuando los pagos son iguales.
- **b)** cuando se conoce la probabilidad de cada alternativa de decisión.
- **c)** cuando las probabilidades son iguales.
- **d)** cuando se conocen los ingresos y los costos.
- **e)** cuando se conocen las probabilidades de cada estado de la naturaleza.

OA**6**. El valor presente neto:
- **a)** es mayor si los ingresos en efectivo ocurren después.
- **b)** es mayor si los ingresos en efectivo ocurren antes.
- **c)** es el ingreso menos el costo fijo.
- **d)** se prefiere sobre el análisis de equilibrio.
- **e)** es mayor si se reciben pagos mensuales de $100 en forma agregada ($1200) al final del año.

Respuestas: OA1. e; OA2. a; OA3. a; OA4. c; OA5. b; OA6. b.

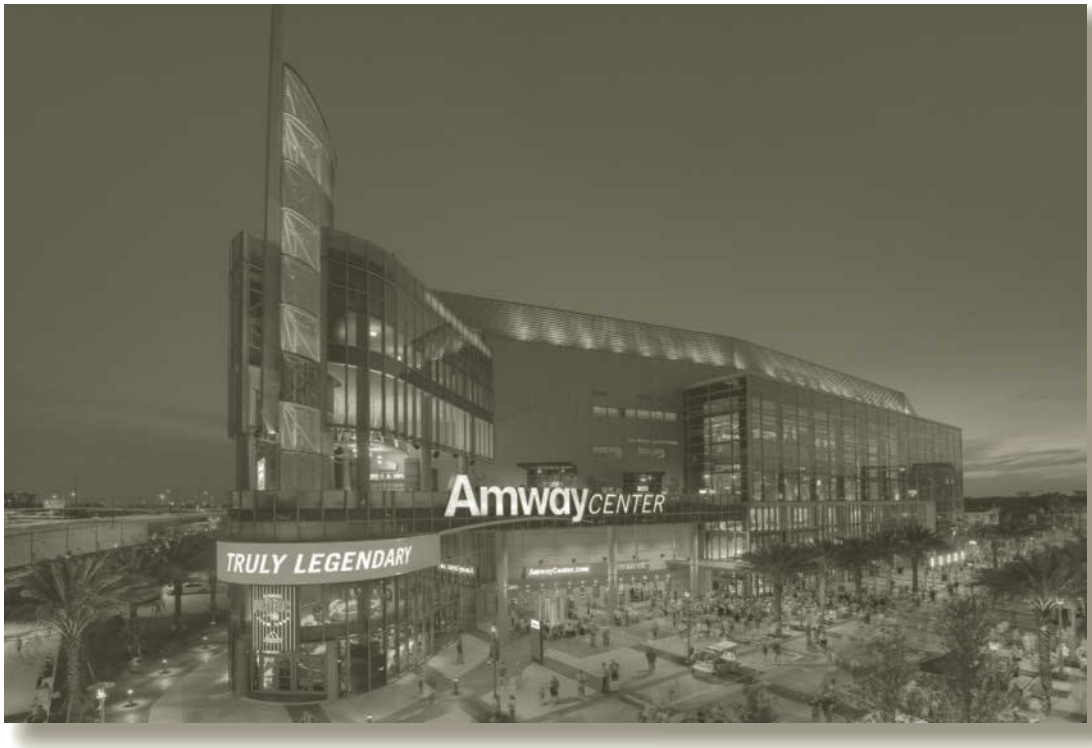
Estrategias de localización

CAPÍTULO 8

ESQUEMA DEL CAPÍTULO

PERFIL GLOBAL DE UNA COMPAÑÍA: *FedEx*

- La importancia estratégica de la localización *328*
- Factores que afectan las decisiones de localización *329*
- Métodos para evaluar las alternativas de localización *333*
- Estrategia de localización para los servicios *338*
- Sistemas de información geográfica *339*



10 DECISIONES ESTRATÉGICAS DE AO

- Diseño de bienes y servicios
- Administración de la calidad
- Estrategia del proceso
- *Estrategias de localización*
- Estrategias de distribución de instalaciones
- Recursos humanos
- Administración de la cadena de suministro
- Administración del inventario
- Programación
- Mantenimiento

PERFIL GLOBAL DE UNA COMPAÑÍA:
FedEx

La localización proporciona una ventaja competitiva a FedEx

La estación principal de envíos nocturnos de Federal Express (FedEx) ha creído en el concepto de un eje central de operaciones durante sus 43 años de existencia. Aun cuando Fred Smith, su fundador y director general, obtuvo un 8 en la universidad al proponer el eje central de operaciones para la entrega de paquetes pequeños, la idea ha demostrado ser muy exitosa. Comenzando con un eje en Memphis, Tennessee (ahora llamado el *súper-eje*), esta empresa de 39 000 millones de dólares ha agregado un eje europeo en París y un eje asiático en Guangzhou, China, un eje latinoamericano en Miami y un eje canadiense en Toronto. La flota de FedEx, de 687 aviones, vuela a 375 aeropuertos de todo el mundo, y después hace el reparto a domicilio con más de 80 000 camionetas y camiones.

Oliver Berg/EPA/Newscom

Cada media noche, en el eje de FedEx con sede en Memphis, Tennessee, convergen aproximadamente 100 aviones de la compañía llevando más de 5 millones de documentos y paquetes.

AP Wide World Photos

En el área de selección preliminar, los paquetes y los documentos se separan para enviarlos a un área de selección secundaria. Las instalaciones de Memphis miden 1.5 millones de pies cuadrados, son lo suficientemente grandes como para albergar 33 campos de fútbol. Los paquetes se seleccionan e intercambian hasta las 4 a.m.

FedEx Corporation

Los paquetes y documentos que ya pasaron por la selección primaria y secundaria, se clasifican por ciudad, estado y código postal. Después se colocan en contenedores que se cargan en los aviones para entregarlos en su destino final en 215 países.

Su flota de 687 aviones, convierte a FedEx en la aerolínea más grande del mundo. Más de 80 000 camiones completan el proceso de entrega.

Matt York/AP Wide World Photos

Shi Li/shzo/ImagineChina.com

El eje de 150 millones de dólares abierto en 2009 en Guangzhou, se encuentra en el corazón de uno de los distritos manufactureros de más rápido crecimiento en China. FedEx controla el 39% del mercado de envíos aéreos entre China y Estados Unidos.

¿Por qué se eligió Memphis como el eje principal de FedEx? (1) Se localiza en el centro de Estados Unidos. (2) Tiene muy pocas horas de mal clima que obliguen a interrumpir el trabajo, lo que tal vez contribuye al excelente registro de seguridad en los vuelos de la compañía.

Cada noche, excepto los domingos, FedEx lleva a Memphis paquetes procedentes de todas partes del mundo que van a ciudades a las que la empresa no tiene vuelos directos. El eje central permite dar servicio a un número mucho mayor de puntos con menos aviones que el sistema tradicional de la ciudad A a la ciudad B. También permite que FedEx relacione aviones con cargas de paquetes cada noche y reasigne nuevos vuelos cuando el volumen lo requiere, logrando de esta manera importantes ahorros en los costos. Además, FedEx también considera que el sistema del eje central reduce los errores de manejo y las demoras en el tránsito porque tiene el control total de los paquetes desde el punto de recolección hasta el punto de entrega.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

OA1	***Identificar*** y explicar los siete factores más importantes que afectan las decisiones de localización 329
OA2	***Calcular*** la productividad de la mano de obra 330
OA3	***Aplicar*** el método de calificación de factores 333
OA4	***Completar*** un análisis costo-volumen de la localización en forma gráfica y matemática 335
OA5	***Usar*** el método del centro de gravedad 336
OA6	***Entender*** las diferencias entre los análisis de localización del sector industrial y del sector servicios 339

La importancia estratégica de la localización

VIDEO 8.1
Selección de la localización en Hard Rock

Los mercados mundiales continúan su expansión, y la naturaleza global de los negocios se está acelerando. De hecho, una de las decisiones estratégicas más importantes que toman las compañías como FedEx, Mercedes-Benz y Hard Rock es dónde ubicar sus operaciones. Cuando FedEx abrió su eje asiático en Guangzhou, China, estableció la etapa de los vuelos "alrededor del mundo" que ligaban sus ejes de París y Memphis con Asia. Cuando Mercedes anunció sus planes de construir su primera planta importante en el extranjero en Vance, Alabama, terminó un año de competencia entre 170 sitios de 30 estados y dos países. Cuando Hard Rock Cafe abrió en Moscú, terminaron los tres años de preparación previa de la cadena de suministro de alimentos en Rusia. El impacto estratégico, el costo y el aspecto internacional de estas decisiones indican cuán significativa es la localización.

Las empresas de todo el mundo están usando los conceptos y las técnicas de este capítulo para estudiar las decisiones de localización debido a que afectan en gran medida los costos fijos y variables. La localización tiene un impacto importante en el riesgo y la utilidad globales de la compañía. Por ejemplo, dependiendo del producto y tipo de producción o servicio que se lleve a cabo, sólo los costos de transporte pueden totalizar hasta un 25% del precio de venta del producto. Es decir, una cuarta parte del ingreso total de la empresa sería necesaria para cubrir los gastos de flete de las materias primas que entran y de los productos terminados que salen. La localización también puede influir en otros costos como impuestos, salarios, materia prima y rentas. Si se consideran todos los costos, la localización puede alterar los gastos de operación hasta en un 50%.

La economía del transporte es tan importante que las compañías, e incluso las ciudades, se han unido en torno a una ventaja en el transporte. Durante siglos, los ríos y puertos, más recientemente los concentradores ferroviarios y después las autopistas interestatales, fueron un ingrediente importante en la decisión de la localización. En la actualidad, es frecuente que los aeropuertos sean el factor decisivo, al proporcionar un transporte rápido y de bajo costo de las mercancías y las per-

Desde Dubai hasta Chongqing y Honduras, las decisiones de localización suelen estar tomando forma en desarrollos urbanos basados en ejes aeroportuarios. La "aerotrópolis" ideal es una amalgama de parques de oficinas, complejos de carga, hoteles de convenciones e incluso fábricas que a veces se alinean en la pista. Bienvenido a la nueva ciudad global.

© Kathy deWitt/Alamy

[1]John D. Kasarda y Greg Lindsay. *Aerotropolis.* Nueva York: Farrar, Straus y Giroux, 2011.

sonas. El libro *Aerotropolis* define una "región de integración aeroportuaria, que se extiende hasta 60 millas de la agrupación interna de hotel, oficina e instalaciones de distribución y logística"[1]. El aeropuerto no es sólo una pieza de la ciudad, sino que se convierte en una "ciudad aeroportuaria".

Las compañías toman decisiones de localización con poca frecuencia, en general porque la demanda ha superado la capacidad actual de la planta o por cambios en la productividad laboral, el tipo de cambio, los costos o las actitudes locales. Las compañías también reubican sus instalaciones de manufactura o servicios debido a los cambios demográficos o a la demanda del consumidor.

Las alternativas de localización incluyen (1) expandir una instalación existente en lugar de moverla, (2) mantener los sitios actuales mientras se abren instalaciones en algún otro lugar, o (3) cerrar las instalaciones existentes y cambiarse a una nueva localización.

La decisión de localización a menudo depende del tipo de negocio. Para las decisiones de localización industrial, la estrategia usual es disminuir al mínimo los costos, aunque la innovación y creatividad también pueden ser críticas. Para las organizaciones de venta al menudeo o servicios profesionales, la estrategia se enfoca en incrementar al máximo el ingreso. Sin embargo, la estrategia de localización de almacenes puede ser guiada por una combinación de costos y rapidez de entrega. *El objetivo de la estrategia de localización es incrementar el beneficio de la ubicación para la compañía.*

Localización y costos Debido a que la localización es un factor significativo del costo y del ingreso, con frecuencia tiene el poder de constituir (o romper) la estrategia de negocios de una compañía. Las multinacionales clave de todas las industrias importantes, desde automóviles hasta teléfonos celulares, hoy tienen o planean tener presencia en cada uno de sus mercados principales. Las decisiones de localización que sirven de base a una estrategia de bajo costo requieren una consideración particularmente cuidadosa.

Una vez que la administración se compromete con una localización específica, muchos costos bien afianzados resultan difíciles de reducir. Por ejemplo, si la localización de una fábrica está en una región con altos costos de energía, incluso una buena administración con una estrategia de energía sobresaliente comienza con una desventaja. La administración se encontrará en una situación parecida con su estrategia de recursos humanos si en la localización seleccionada la mano de obra es cara, está mal capacitada o tiene poca ética laboral. En consecuencia, realizar un trabajo duro para determinar la localización óptima de las instalaciones es una buena inversión.

TABLA 8.1

Competitividad de 142 países seleccionados, según encuestas anuales a 13 000 ejecutivos de negocios

PAÍS	CALIFICACIÓN 2011-2012
Suiza	1
Singapur	2
Suecia	3
Finlandia	4
Estados Unidos	5
⋮	
Japón	9
Reino Unido	10
⋮	
Canadá	12
⋮	
Israel	22
⋮	
China	26
⋮	
México	58
⋮	
Vietnam	65
Rusia	66
⋮	
⋮	
Haití	141
Chad	142

Fuente: www.weforum.org, 2012. Usado con autorización del foro Económico Mundial.

Factores que afectan las decisiones de localización

La selección de la localización de una instalación resulta cada vez más compleja debido a la globalización. Como se vio en el capítulo 2, la globalización ha tenido lugar por el desarrollo de (1) economías de mercado; (2) mejores comunicaciones internacionales; (3) viajes y embarques más rápidos y confiables; (4) facilidad de flujo de capital entre países; y (5) grandes diferencias en los costos de la mano de obra. Muchas compañías ahora consideran la posibilidad de abrir nuevas oficinas, fábricas, tiendas al menudeo o bancos fuera de sus países de origen. Las decisiones de localización trascienden las fronteras nacionales. De hecho, como se muestra en la figura 8.1, la secuencia de las decisiones de localización suele comenzar por la selección de un país para operar.

Un enfoque para seleccionar un país consiste en identificar cuáles son, de acuerdo con la organización, los factores clave para el éxito (FCE) necesarios para alcanzar una ventaja competitiva. En la parte superior de la figura 8.1 se enumeran 6 posibles FCE para un país. Con esos factores (incluidos algunos negativos como la delincuencia), el Foro Económico Mundial califica cada año la competitividad global de 142 países (vea la tabla 8.1). Suiza fue el número 1 por sus altos índices en ahorro e inversión, apertura al comercio, calidad en la educación, y eficiencia del gobierno.

Una vez que la empresa decide qué país es mejor para su localización, se enfoca en una región y una comunidad del país seleccionado. El paso final en el proceso de decisión de localización es la elección de un sitio específico dentro de una comunidad. La compañía debe elegir el lugar más adecuado en cuanto a embarque y recepción, zonificación, servicios públicos, tamaño y costo. De nuevo, en la figura 8.1 se resume esta serie de decisiones y los factores que las afectan.

Además de la globalización, hay otros factores que afectan la decisión de localización. Algunos son la productividad laboral, el tipo de cambio, la cultura, las actitudes cambiantes hacia la industria, y la proximidad a los mercados, proveedores y competidores.

OA1 *Identificar* y explicar los siete factores más importantes que afectan las decisiones de localización

Productividad laboral

Cuando se decide sobre una localización, la administración puede verse atraída hacia áreas con salarios bajos. Sin embargo, los salarios bajos no se pueden considerar por sí solos, como lo descubrió

Figura **8.1**

Algunas consideraciones y factores que afectan las decisiones de localización

Decisión de país

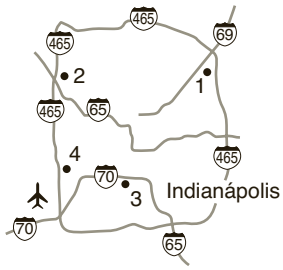
Factores clave para el éxito

1. Riesgos políticos, normas gubernamentales, actitudes e incentivos
2. Aspectos culturales y económicos
3. Localización de los mercados
4. Talento laboral, actitudes, productividad y costos
5. Disponibilidad de suministros, comunicaciones y energía
6. Tipo de cambio y riesgos en las tasas de cambio

Decisión de región y comunidad

1. Deseos de la corporación
2. Atractivos regionales (cultura, impuestos, clima, etcétera)
3. Disponibilidad de la mano de obra, costos y actitudes hacia los sindicatos
4. Costos y disponibilidad de servicios públicos
5. Regulaciones ambientales del estado y la localidad
6. Incentivos gubernamentales y políticas fiscales
7. Proximidad a las materias primas y a los clientes
8. Costos de terrenos y construcción

Decisión del sitio



1. Costo y tamaño del sitio
2. Sistemas aéreos, ferroviarios, de carreteras y fluviales
3. Restricciones de zonificación
4. Proximidad de los servicios y suministros necesarios
5. Aspectos de impacto ambiental

OA2 *Calcular* la productividad de la mano de obra

Otis Elevator cuando abrió su planta en México (vea el recuadro de *AO en acción* "Otis Elevator se desconecta de México"). La administración también debe considerar la productividad.

Como se analizó en el capítulo 1, existen diferencias en la productividad entre los distintos países. Lo que en realidad interesa a la administración es la combinación de la productividad y la tasa salarial. Por ejemplo, si Otis Elevator paga $70 diarios por 60 unidades producidas en un día en Carolina del Sur, gastará menos en mano de obra que en la planta de México, donde paga $25 por día con una productividad de 20 unidades al día:

$$\frac{\text{Costo de mano de obra por día}}{\text{Producción (unidades por día)}} = \text{Costo unitario de mano de obra}$$

1. Caso 1: Planta en Carolina del Sur

$$\frac{\$70 \text{ salario por día}}{60 \text{ unidades producidas por día}} = \frac{\$70}{60} = \$1.17 \text{ por unidad}$$

AO en acción Otis Elevator se desconecta de México

La globalización ha dado un giro completo en Otis Elevator Co. El fabricante estadounidense, cuyos ascensores van de arriba a abajo en estructuras como el edificio Empire State y la Torre Eiffel, está en el proceso de desconectar la fábrica mexicana que abrió sus puertas en 1998. La ubicación de la nueva planta: Carolina del Sur. Aún más sorprendente: Otis dice que esta medida le ahorrará dinero.

A medida que ha aumentado el costo de producción en las maquiladoras mexicanas (existen alrededor de 3000 de estas plantas de ensamble que emplean a casi 1 millón de trabajadores), las empresas internacionales como Otis, GE y Ford han comenzado a regresar puestos de trabajo a Estados Unidos. Cuando Otis se trasladó a México, "claramente fue por razones relacionadas con los costos", dice el director general de la empresa.

Los tiempos han cambiado, y la nueva instalación automatizada de Otis en Carolina del Sur tendrá costos inferiores a los costos de producción mexicanos, utilizando automatización avanzada y menos trabajadores. Además, estará más cerca de sus clientes (el 70% de los cuales están en la costa este de Estados Unidos) con lo que se ahorrará un 17% de los costos de transporte de mercancías y logística. La nueva distribución colocará por primera vez a los diseñadores e ingenieros en el mismo edificio que el ensamblaje final. "En verdad teníamos que racionalizar nuestra cadena de suministro, y la manera de hacerlo es realizar todo en un solo lugar", añade el director general.

Fuentes: The Wall Street Journal (6 de octubre de 2011); *BusinessWeek* (16 de septiembre de 2011); y *South Carolina Now* (7 de julio de 2011).

2. Caso 2: Planta en Ciudad Juárez, México

$$\frac{\$25 \text{ salario por día}}{20 \text{ unidades producidas por día}} = \frac{\$25}{20} = \$1.25 \text{ por unidad}$$

Empleados con una capacitación deficiente, bajo nivel educativo o malos hábitos de trabajo pueden ser una mala alternativa aun con salarios bajos. Por la misma razón, los empleados que no pueden llegar o no siempre llegan a su sitio de trabajo no son buenos para la organización, aun con salarios bajos. (El costo de la mano de obra por unidad suele llamarse *contenido de mano de obra* del producto).

TIP PARA EL ESTUDIANTE
El costo final es el factor crítico, y la baja productividad puede invalidar los salarios bajos.

Tasas de cambio y riesgos en el tipo de cambio

Aunque los salarios y la productividad hagan que un país parezca económico, un tipo de cambio desfavorable invalidaría cualquier ahorro. Sin embargo, algunas veces las empresas obtienen ventajas de un tipo de cambio favorable en particular al exportar o reubicarse en otro país. No obstante, el valor de las monedas extranjeras sube y baja continuamente en la mayoría de los países. Esos cambios pueden convertir una buena localización en 2013 en un desastre en 2017.

Costos

Los costos de localización se pueden dividir en dos categorías, tangibles e intangibles. Los **costos tangibles** son aquellos que se identifican con facilidad y se miden con precisión. Incluyen los servicios públicos, la mano de obra, los materiales, los impuestos, la depreciación y otros costos que el departamento de contabilidad y la administración pueden identificar. Además, los costos como el transporte de materia prima, transporte de productos terminados y sitio de construcción se suman al costo global de la localización. Los incentivos gubernamentales, como se señala en el recuadro de *AO en acción* "Cómo llegó la industria automovilística a Alabama", sin duda, afectan un costo de localización.[2]

Costos tangibles
Costos que se identifican con facilidad y que pueden medirse con cierta precisión.

Los **costos intangibles** son menos fáciles de cuantificar. Incluyen la calidad de la educación, la infraestructura pública de transporte, las actitudes de la comunidad hacia la industria y la compañía, y la calidad y las actitudes de los posibles empleados. También incluyen variables de calidad de vida, como el clima y clubes deportivos, que pueden influir en la contratación del personal.

Costos intangibles
Una categoría de costos de localización que no pueden cuantificarse con facilidad, como la calidad de vida y del gobierno.

AO en acción — Cómo llegó la industria automovilística a Alabama

Hace casi 20 años, Alabama persuadió a Mercedes-Benz para que construyera su primera planta de automóviles en Estados Unidos, en el pueblo de Vance, al ofrecerle a este fabricante de automóviles de lujo 253 millones de dólares en incentivos, $169 000 por cada empleo que Mercedes prometió al estado.

Los contribuyentes consideraron el trato tan exagerado que votaron para que el gobernador Jim Folson dejara el puesto mucho antes de que la primera Mercedes SUV saliera de la nueva línea de ensamble instalada en el estado en 1997. En la actualidad, con 50 000 empleos relacionados con los automóviles en Alabama, el trato parece más bien una ganga, lo cual sugiere que la práctica de pagar millones de dólares de los contribuyentes para atraer a grandes empleadores algunas veces puede tener un rendimiento importante.

Mercedes superó la exigencia de crear 1500 empleos en la planta de Vance y en la actualidad tiene una fuerza de trabajo de alrededor de 4000 puestos.

En 2001, Honda abrió una fábrica situada a 70 millas al este de la planta de Mercedes para producir su minivan Odyssey. La nueva planta de Toyota Motor Corp., cerca de Huntsville, comenzó a producir motores en 2002. Estos dos fabricantes de automóviles también recibieron incentivos.

Para consolidar la reputación de Alabama como el centro de producción de automóviles con mayor actividad en el sur de Estados Unidos, Hyundai Motor Co., de Corea del Sur, eligió un sitio cercano a Montgomery para su primera planta de ensamble en suelo estadounidense. La fábrica comenzó a operar en 2005 y emplea a 2650 trabajadores para producir 300 000 automóviles sedán y SUV al año.

¿El estado está dando más de lo que recibe? Eso es lo que argumentan muchos economistas. Otros, antiguos enemigos de los incentivos, aseguran ahora que la llegada de los fabricantes anuncia "un nuevo día para Alabama".

Fuentes: New York Times (18 de febrero de 2011): 1; y *The Wall Street Journal* (25 de mayo de 2011) y (14 de agosto de 2007).

[2]Entonces ¿qué debe hacer una ciudad, un país o estado? De acuerdo con *Forbes* (19 de junio de 2006) página 42, "Mantener los impuestos bajos. No hacer favores. Buscar reformas no discriminatorias como reprimir la deuda y el gasto público. Retirar obstáculos en vez de tratar de adjudicar el crecimiento económico a esta o aquella corporación favorecida".

Riesgo político, valores y cultura

El riesgo político asociado con las actitudes de los gobiernos federal, estatal y municipal hacia la propiedad privada e intelectual, la zonificación, la contaminación y la estabilidad laboral pueden ser cambiantes. Las actitudes gubernamentales existentes al momento en el que se toma la decisión de localización pueden no perdurar. Sin embargo, la administración puede encontrar la forma en la que estas actitudes sean influenciadas por su propio liderazgo.

Los valores del trabajador también difieren de un país a otro, de una región a otra, y entre un pueblo pequeño y una ciudad. La forma en la que el trabajador juzga la rotación, los sindicatos y el ausentismo son factores relevantes. Estos valores pueden afectar la decisión de la compañía en cuanto a hacer ofertas a sus trabajadores actuales en caso de cambiarse a otro lugar. El estudio de caso incluido al final de este capítulo, "Southern Recreational Vehicle Company", describe a una empresa con sede en St. Louis que decidió firmemente no reubicar a ninguno de sus trabajadores cuando se trasladó a Mississippi.

Uno de los retos más grandes a enfrentar en una decisión de operaciones global es tener que negociar con la cultura de otro país. Las variaciones culturales en cuanto a la puntualidad de los empleados y proveedores establecen una marcada diferencia en la programación de la producción y la entrega. De igual forma, el soborno crea una ineficiencia económica sustancial, así como los problemas éticos y legales en el ámbito global. Como resultado, los administradores de operaciones enfrentan retos significativos al construir cadenas de suministro efectivas que incluyen empresas extranjeras. En la tabla 8.2 se presenta una calificación de la corrupción detectada en países de todo el mundo.

TABLA 8.2

Calificación de la corrupción en países seleccionados (una calificación de 10 representa un país libre de corrupción)

POSICIÓN	CALIFICACIÓN
1 Nueva Zelanda	9.4
2 Dinamarca, Finlandia	9.3 (empate)
⋮	
10 Canadá	8.7
⋮	
24 Estados Unidos	7.1
⋮	
36 Israel	5.8
⋮	
73 Brasil, Túnez	3.8 (empate)
⋮	
143 Rusia	2.4
⋮	
175 Haití	1.8
⋮	
182 Somalia, Corea del Norte	1.0 (empate)

Fuente: Encuesta 2011 de Transparencia Internacional, en **www.transparency.org.** Utilizada con autorización de transparencia Internacional.

Cercanía a los mercados

Para muchas empresas es muy importante ubicarse cerca de los clientes. En particular, para las organizaciones de servicio como farmacias, restaurantes, oficinas de correo o peluquerías, la proximidad de su mercado es *el* factor principal de localización. Para las empresas de manufactura resulta útil estar cerca de los clientes cuando el transporte de bienes terminados es costoso o difícil (quizá porque son voluminosos, pesados o frágiles). Para estar cerca de los mercados estadounidenses, los gigantes extranjeros de la industria automotriz como Toyota, Honda y Hyundai están construyendo millones de automóviles cada año en Estados Unidos.

Además, con la producción justo a tiempo, los proveedores desean estar cerca de los usuarios para agilizar las entregas. Para una empresa como Coca-Cola, cuyo ingrediente principal es el agua, tiene sentido contar con plantas envasadoras en muchas ciudades en lugar de transportar contenedores pesados (y a veces frágiles) por todo el país.

Cercanía a los proveedores

Las empresas se localizan cerca de las materias primas y los proveedores debido a (1) los productos perecederos, (2) los costos de transporte, o (3) los volúmenes grandes. Las panaderías, las plantas de productos lácteos y las procesadoras de productos del mar congelados trabajan con materias primas *perecederas*, por lo que suelen instalarse cerca de sus proveedores. Las compañías dependientes de materias primas pesadas o voluminosas (como los productores de acero que usan carbón o mineral de hierro) enfrentan *costos de transporte* altos, por lo que éstos se convierten en un factor importante. Los bienes que tienen *descuentos por volumen* durante la producción (como los árboles para hacer madera) necesitan instalaciones cercanas a las materias primas.

Cercanía a los competidores (agrupamiento)

Agrupamiento
La localización cercana de compañías competidoras, con frecuencia debido a una masa crítica de información, talento, inversión de capital o recursos naturales.

Tanto las organizaciones manufactureras como las de servicio también prefieren ubicarse cerca de sus competidores, lo cual es algo sorprendente. Esta tendencia, denominada **agrupamiento**, suele ocurrir cuando un recurso importante se encuentra en determinada región. Estos recursos incluyen recursos naturales, de información, capital de inversión y talento. En la tabla 8.3 se presentan nueve ejemplos de industrias que exhiben un agrupamiento y sus razones para agruparse.

Italia es tal vez el verdadero líder en lo referente al agrupamiento, su región norte posee un liderazgo mundial en especialidades como mosaicos de cerámica (Modena), joyería de oro (Vicenza), máquinas herramienta (Busto Arsizio), casimir y lana (Biella), diseño de anteojos (Belluma), y máquinas para elaborar pasta (Parma).

TABLA 8.3 Agrupamiento de compañías

INDUSTRIA	LOCALIZACIONES	RAZONES PARA AGRUPARSE
Producción de vino	Valle de Napa (EUA), región de Burdeos (Francia)	Recursos naturales de terreno y clima
Compañías de software	Silicon Valley, Boston, Bangalore, Israel	Recursos de talento de brillantes graduados en áreas científicas y técnicas, capitales de inversión disponibles
Energía limpia	Colorado	Masa crítica de talento e información, con 1000 compañías
Parques temáticos (incluyendo Disney World, Estudios Universal y Sea World)	Orlando, Florida	Lugar atractivo para el entretenimiento, clima cálido, turistas y mano de obra barata
Compañías electrónicas (como Sony, IBM, HP, Motorola y Panasonic)	Norte de México	TLCAN, exportaciones a EUA libres de impuestos (el 24% de todos los televisores se construyen aquí)
Fabricación de hardware de computadora	Singapur, Taiwán	Altas tasas de penetración tecnológica y de PIB per cápita, fuerza de trabajo capacitada y educada con una gran cantidad de ingenieros
Cadenas de comida rápida (como Wendy's, McDonald's, Burger King y Pizza Hut)	Sitios a una distancia de una milla entre sí	Estimula las ventas de comida, gran flujo de tráfico
Aviones de uso general (incluyendo Cessna, Learjet, Boeing y Raytheon)	Wichita, Kansas	Masa de aptitudes en aviación (entre el 60 y el 70% de los aviones pequeños y jets se construyen aquí)
Calzado para atletismo, ropa de campismo	Portland, Oregon	300 compañías, muchas generadas por Nike, gran fuente de talento y cultura de campismo

Métodos para evaluar las alternativas de localización

Se utilizan cuatro métodos principales para resolver los problemas de localización: método de calificación de factores, análisis costo-volumen de la localización, método del centro de gravedad, y modelo de transporte. En esta sección se describen estos enfoques.

Método de calificación de factores

Existen muchos factores cuantitativos y cualitativos que se deben considerar al elegir una localización. Algunos de estos factores son más importantes que otros, por eso los administradores pueden usar ponderaciones con el fin de que la toma de decisiones sea más objetiva. El **método de calificación de factores** es popular porque puede incluir de manera objetiva un gran número de factores, que van desde la educación hasta la recreación y las habilidades laborales. En la figura 8.1 se mencionan algunos de los muchos factores que afectan las decisiones de localización.

Método de calificación de factores
Un método de localización que proporciona objetividad al proceso de identificación de costos difíciles de evaluar.

El método de calificación de factores (que se introdujo en el capítulo 2) consta de seis pasos:

1. Desarrollar una lista de los factores relevantes denominados *factores clave de éxito* (como los de la figura 8.1).
2. Asignar un peso a cada factor que refleje su importancia relativa en cuanto a los objetivos de la compañía.
3. Desarrollar una escala para cada factor (por ejemplo, de 1 a 10 o de 1 a 100 puntos).
4. Hacer que la administración califique cada factor para cada localización, usando la escala del paso 3.
5. Multiplicar la calificación por los pesos de cada factor y sumar los puntos de cada localización.
6. Hacer una recomendación basada en la calificación de mayor puntaje, considerando también los resultados de los enfoques cuantitativos.

Ejemplo 1

OA3 *Aplicar* el método de calificación de factores

MÉTODO DE CALIFICACIÓN DE FACTORES PARA UN PARQUE TEMÁTICO EN EXPANSIÓN

Five Flags en Florida, una cadena estadounidense con 10 parques de diversión familiares, decidió extenderse al extranjero mediante la apertura de su primer parque en Europa. Desea seleccionar entre Francia y Dinamarca.

MÉTODO ► La hoja de calificaciones de la tabla 8.4 enlista los factores clave para el éxito que la administración consideró importantes; asimismo, se muestran las ponderaciones y las calificaciones para dos sitios posibles: Dijon, Francia, y Copenhague en Dinamarca.

TABLA 8.4 Pesos, calificaciones y solución

FACTOR CLAVE PARA EL ÉXITO	PESO	CALIFICACIONES (HASTA 100) FRANCIA	CALIFICACIONES (HASTA 100) DINAMARCA	CALIFICACIONES PONDERADAS FRANCIA	CALIFICACIONES PONDERADAS DINAMARCA
Disponibilidad de mano de obra y actitud	0.25	70	60	(0.25)(70) = 17.5	(0.25)(60) = 15.0
Relación de personas sobre automóviles	0.05	50	60	(0.05)(50) = 2.5	(0.05)(60) = 3.0
Ingreso per cápita	0.10	85	80	(0.10)(85) = 8.5	(0.10)(80) = 8.0
Estructura fiscal	0.39	75	70	(0.39)(75) = 29.3	(0.39)(70) = 27.3
Educación y salud	0.21	60	70	(0.21)(60) = 12.6	(0.21)(70) = 14.7
Totales	1.00			70.4	68.0

TIP PARA EL ESTUDIANTE Estas ponderaciones no necesitan estar en una escala del 0 al 1 o sumar 1. Podemos usar una escala del 1 al 10 o del 1 al 100, o cualquier otra escala de nuestra preferencia.

SOLUCIÓN ► La tabla 8.4 utiliza ponderaciones y calificaciones para evaluar los sitios alternativos de localización. Dada la posibilidad de 100 puntos asignados a cada factor, es preferible la localización de Francia.

RAZONAMIENTO ► Al cambiar ligeramente los puntos o los pesos para los factores con alguna duda, podemos analizar la sensibilidad de la decisión. Por ejemplo, podemos ver que si cambiamos los puntos para "disponibilidad de mano de obra y actitud" por 10 puntos la decisión puede cambiar. Los números usados en la ponderación de factores pueden ser subjetivos y los resultados del modelo no son "exactos" aun cuando éste sea un enfoque cuantitativo.

EJERCICIO DE APRENDIZAJE ► Si el peso para "estructura fiscal" se reduce a 0.20 y el peso para "educación y salud" aumenta a 0.40, ¿cuál es el nuevo resultado? (Respuesta: ahora se elige a Dinamarca, con una calificación de 68.0 contra 67.5 de Francia).

PROBLEMAS RELACIONADOS ► 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 8.15, 8.24, 8.25.

Cuando una decisión es sensible a pequeños cambios, se recomienda realizar un análisis más detallado de las ponderaciones o de los puntos asignados. De manera alternativa, la administración concluiría que estos factores intangibles no son el criterio apropiado para basar su decisión de localización. Por lo tanto, los administradores asignan mayor peso a los aspectos más cuantitativos de la decisión.

Análisis costo-volumen de la localización

Análisis costo-volumen de la localización Un método para hacer una comparación económica entre las alternativas de localización.

El **análisis costo-volumen de la localización** es una técnica para hacer una comparación económica de las alternativas de localización. Al identificar los costos fijos y variables y graficarlos para cada localización, podemos determinar cuál proporciona el menor costo. El análisis costo-volumen de la localización se realiza en forma gráfica o matemática. El enfoque gráfico tiene la ventaja de dar un intervalo del volumen para el que es preferible cada localización.

Los tres pasos para efectuar el análisis costo-volumen de la localización son los siguientes:

1. Determinar los costos fijos y variables para cada localización.
2. Graficar los costos de cada localización, con los costos en el eje vertical y el volumen anual en el eje horizontal.
3. Seleccionar la localización que tenga el menor costo total para el volumen de producción esperado.

Ejemplo 2

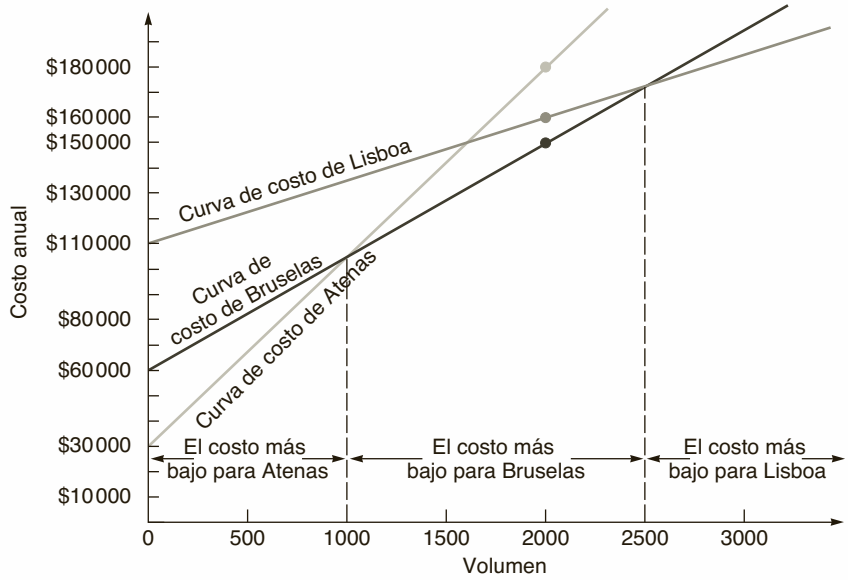
ANÁLISIS COSTO-VOLUMEN DE LA LOCALIZACIÓN PARA UN FABRICANTE DE PARTES

Esmail Mohebbi, propietario de European Ignitions Manufacturing, desea expandir su capacidad. Está considerando tres localizaciones (Atenas, Bruselas y Lisboa) para abrir una nueva planta. La compañía desea encontrar la localización más económica para un volumen esperado de 2000 unidades por año.

MÉTODO ► Mohebbi decide dirigir un análisis costo-volumen de la localización. Para realizarlo, determina que los costos fijos anuales respectivos para cada lugar son de $30 000, $60 000 y $110 000; y que los costos variables son de $75, $45 y $25 por unidad, respectivamente. El precio de venta esperado de cada sistema de ignición producido es de $120.

SOLUCIÓN ► Para cada una de las tres localizaciones, Mohebbi puede graficar los costos fijos (para un volumen de cero unidades) y el costo total (costos fijos + costos variables) del volumen de producción esperado. Estas rectas se graficaron en la figura 8.2.

Figura **8.2**
Gráfica de cruce para el análisis costo-volumen de la localización



Para Atenas:

$$\text{Costo total} = \$30\,000 + \$75(2000) = \$180\,000$$

Para Bruselas:

$$\text{Costo total} = \$60\,000 + \$45(2000) = \$150\,000$$

Para Lisboa:

$$\text{Costo total} = \$110\,000 + \$25(2000) = \$160\,000$$

OA4 *Completar* un análisis costo-volumen de la localización en forma gráfica y matemática

Con un volumen esperado de 2000 unidades por año, Bruselas proporciona la localización con menor costo. La utilidad esperada es:

$$\text{Ingreso total} - \text{costo total} = \$120(2000) - \$150\,000 = \$90\,000 \text{ por año.}$$

El punto de cruce para Atenas y Bruselas es:

$$\begin{aligned} 30\,000 + 75(x) &= 60\,000 + 45(x) \\ 30(x) &= 30\,000 \\ x &= 1000 \end{aligned}$$

y el punto de cruce para Bruselas y Lisboa es:

$$\begin{aligned} 60\,000 + 45(x) &= 110\,000 + 25(x) \\ 20(x) &= 50\,000 \\ x &= 2500 \end{aligned}$$

RAZONAMIENTO ► Al igual que con cualquier otro modelo de AO, los resultados del análisis costo-volumen de la localización pueden ser sensibles a los datos de entrada. Por ejemplo, para un volumen menor que 1000 unidades, Atenas sería preferible. Para un volumen mayor que 2500, Lisboa proporcionaría la mayor utilidad.

EJERCICIO DE APRENDIZAJE ► Ahora se espera que el costo variable para Lisboa sea de $22 por unidad. ¿Cuál es el nuevo punto de cruce entre Bruselas y Lisboa? (Respuesta: 2174 unidades).

PROBLEMAS RELACIONADOS ► 8.16, 8.17, 8.18, 8.19.

Método del centro de gravedad

Método del centro de gravedad
Una técnica matemática usada para encontrar la mejor localización de un solo punto de distribución que dé servicio a varias tiendas o áreas.

El **método del centro de gravedad** es una técnica matemática que se usa para encontrar la localización de un centro de distribución que disminuya al mínimo los costos de distribución. Este método toma en cuenta la ubicación de los mercados, el volumen de productos que se embarca a esos mercados, y los costos de embarque a fin de encontrar la mejor localización de un centro de distribución.

El primer paso en el método del centro de gravedad consiste en colocar las localizaciones en un sistema coordenado. Esto se ilustrará en el ejemplo 3. El origen del sistema coordenado y la escala usada son arbitrarios, siempre y cuando las distancias relativas se representen de manera correcta. Esto puede hacerse con facilidad colocando una cuadrícula sobre un mapa común. El centro de gravedad se determina mediante las ecuaciones (8-1) y (8-2):

$$\text{Coordenada } x \text{ del centro de gravedad} = \frac{\sum_i d_{ix} Q_i}{\sum_i Q_i} \tag{8-1}$$

$$\text{Coordenada } y \text{ del centro de gravedad} = \frac{\sum_i d_{iy} Q_i}{\sum_i Q_i} \tag{8-2}$$

OA5 *Usar* el método del centro de gravedad

donde d_{ix} = coordenada x de la localización i
d_{iy} = coordenada y de la localización i
Q_i = cantidad de bienes que se llevan desde o hacia la localización i

Observe que las ecuaciones (8-1) y (8-2) incluyen el término Q_i, que es la cantidad de suministros transferidos hacia o desde la localización i.

Como el número de contenedores enviados cada mes afecta el costo, la distancia por sí sola podría no ser el criterio principal a tomar en cuenta. El método del centro de gravedad supone que el costo es directamente proporcional tanto a la distancia como al volumen enviado. La localización ideal es aquella que disminuye al mínimo la distancia ponderada entre el almacén y sus tiendas al menudeo, donde la distancia se pondera de acuerdo con el número de contenedores enviados.[3]

Ejemplo 3

CENTRO DE GRAVEDAD

Quain's Discount Department Stores, una cadena de cuatro tiendas de autoservicio grandes, tiene establecimientos ubicados en Chicago, Pittsburgh, Nueva York y Atlanta; en la actualidad reciben sus provisiones de un almacén viejo e inadecuado que está en Pittsburgh, donde se abrió la primera tienda de la cadena. La compañía quiere encontrar alguna localización "central" en la cual construir un nuevo almacén.

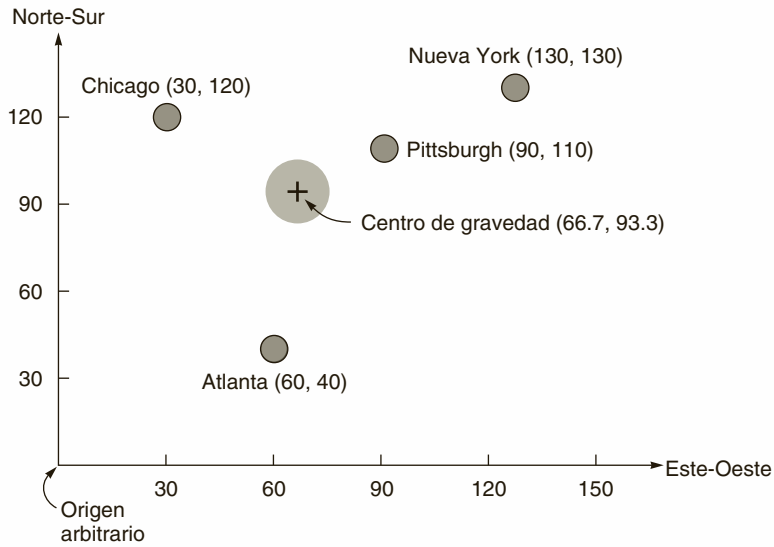
MÉTODO ► Quain aplicará el método del centro de gravedad. Para ello recopila datos sobre las tasas de demanda en cada tienda (vea la tabla 8.5).

TABLA 8.5 Demanda para Quain's Discount Department Stores

LOCALIZACIÓN DE LA TIENDA	NÚMERO DE CONTENEDORES ENVIADOS POR MES
Chicago	2000
Pittsburgh	1000
Nueva York	1000
Atlanta	2000

[3]Con las ecuaciones (8-1) y (8-2) se calcula un centro de gravedad (CDG) bajo distancias "euclidianas cuadradas" y pueden dar como resultado costos de transporte ligeramente mayores (menos del 2%) que un CDG óptimo calculado usando distancias "euclidianas" (en línea recta). Sin embargo, este último es un procedimiento matemáticamente más complejo y arduo, por lo que las fórmulas que presentamos se usan en general como un sustituto atractivo. Vea C. Kuo y R. E. White, "A Note on the Treatment of the Center-of-Gravity Method in Operations Management Textbooks", *Decisions Sciences Journal of Innovative Education* 2: 219-227.

Figura **8.3**
Coordenadas de las localizaciones de cuatro tiendas de autoservicio de Quain's y el centro de gravedad



Las localizaciones actuales de sus tiendas se muestran en la figura 8.3. Por ejemplo, la localización 1 es Chicago, y de la tabla 8.5 y la figura 8.3, tenemos:

$$d_{1x} = 30$$
$$d_{1y} = 120$$
$$Q_1 = 2000$$

SOLUCIÓN ► Usando los datos de la tabla 8.5 y la figura 8.3 para cada una de las otras ciudades, y las ecuaciones (8-1) y (8-2) encontramos:

Coordenada x del centro de gravedad:

$$= \frac{(30)(2000) + (90)(1000) + (130)(1000) + (60)(2000)}{2000 + 1000 + 1000 + 2000} = \frac{400\,000}{6000}$$
$$= 66.7$$

Coordenada y del centro de gravedad:

$$= \frac{(120)(2000) + (110)(1000) + (130)(1000) + (40)(2000)}{2000 + 1000 + 1000 + 2000} = \frac{560\,000}{6000}$$
$$= 93.3$$

Esta ubicación (66.7, 93.3) se muestra mediante una cruz en la figura 8.3.

RAZONAMIENTO ► Al sobreponer un mapa de Estados Unidos sobre esta gráfica, encontramos que esta localización está cerca del centro de Ohio. Quizá la empresa desee considerar Columbus, Ohio, o una ciudad cercana como la localización adecuada. Pero es importante tener carreteras interestatales tanto de Norte a Sur como de Este a Oeste cerca de la ciudad seleccionada para que los tiempos de entrega sean más rápidos.

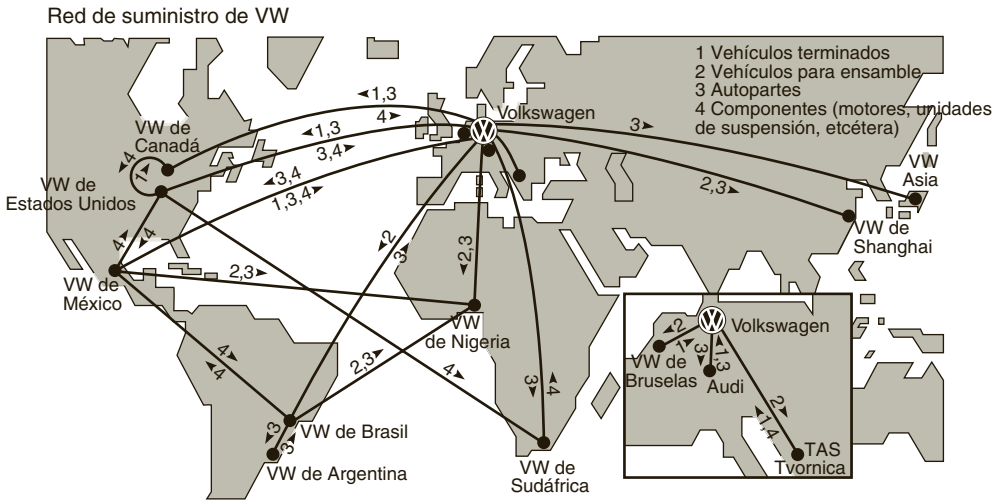
EJERCICIO DE APRENDIZAJE ► Se espera que el número de contenedores enviados por mes a Atlanta crezca con rapidez a 3000. ¿Cómo cambia esto el centro de gravedad, y dónde debería localizarse el nuevo almacén? [Respuesta: (65.7, 85.7), que está más cerca de Cincinnati, Ohio].

PROBLEMAS RELACIONADOS ► 8.20, 8.21, 8.22, 8.23.

Figura **8.4**

Distribución mundial de automóviles y autopartes Volkswagen

Fuente: The Economist 2012. Copyright © 2012 The Economist Newspaper Limited. Reimpreso con autorización.



Modelo de transporte

Modelo de transporte
Una técnica empleada para resolver cierta clase de problemas de programación lineal.

El objetivo del **modelo de transporte** es determinar el mejor patrón de embarque desde varios puntos de suministro (fuentes) hasta varios puntos de demanda (destinos), a fin de disminuir al mínimo los costos totales de producción y transporte. Toda empresa con una red de puntos de suministro y demanda enfrenta este problema. La compleja red de suministro de Volkswagen (VW) (que se muestra en la figura 8.4) proporciona una ilustración de este tipo. Por ejemplo, en la figura 8.4 observamos que VW de México embarca autopartes y vehículos para ensamble a VW de Nigeria, envía componentes a VW de Brasil, y recibe autopartes y componentes de la planta central desde Alemania.

Aunque la técnica de programación lineal (PL) puede usarse para resolver este tipo de problemas, se han desarrollado algoritmos más eficientes y con el propósito específico de aplicarlos al transporte. El modelo de transporte encuentra una solución inicial factible y después la mejora paso a paso hasta encontrar la solución óptima.

Estrategia de localización para los servicios

Aunque en el sector industrial el análisis de localización se centra en disminuir al *mínimo el costo*, el enfoque en el sector servicios está en incrementar al *máximo el ingreso*. Esto se debe a que los costos fijos de las empresas de manufactura tienden a variar de manera sustancial entre las localizaciones, mientras que las empresas de servicio tienden a encontrar que la localización tiene mayor impacto en el ingreso que en el costo. Por lo tanto, para la empresa de servicios, una localización específica suele influir más en su ingreso que en su costo. Esto significa que el objetivo principal de la localización en las empresas de servicios debe ser determinar el volumen de negocios y el ingreso.

TIP PARA EL ESTUDIANTE
Las tiendas minoristas suelen atraer más compradores cuando hay competidores cercanos.

Existen ocho componentes importantes de volumen e ingreso para la empresa de servicios:

1. Poder de compra del área de origen del cliente.
2. Compatibilidad del servicio y de la imagen con la demografía del área de origen del cliente.
3. Competencia en el área.
4. Calidad de la competencia.
5. Unicidad de las localizaciones de la empresa y los competidores.
6. Cualidades físicas de las instalaciones y los negocios vecinos.
7. Políticas de operación de la empresa.
8. Calidad de la administración.

El análisis realista de estos factores ofrece una imagen razonable del ingreso esperado. Las técnicas empleadas en el sector servicios incluyen análisis de regresión (vea el recuadro de *AO en acción*, "Cómo selecciona el Hotel La Quinta ubicaciones rentables"), densidad de tráfico, análisis demográfico, análisis del poder adquisitivo, el método de calificación de factores, el método del centro de gravedad, y sistemas de información geográfica. En la tabla 8.6 se proporciona un resumen de las estrategias de localización tanto para las organizaciones de servicio como para las productoras de bienes.

AO en acción — Cómo selecciona el Hotel La Quinta ubicaciones rentables

Una de las decisiones más importantes que toma una cadena de hoteles es la localización. Las cadenas hoteleras que escogen buenos sitios con mayor precisión y rapidez que sus competidores tienen una ventaja estratégica distintiva. La Quinta Inns, con sede en San Antonio, Texas, es una cadena de 800 moteles de precio moderado. Para modelar el comportamiento del cliente al elegir un motel y pronosticar el éxito de una ubicación, La Quinta utilizó el análisis de regresión.

El hotel comenzó probando 35 variables independientes, buscando cuál tenía la correlación más alta con la rentabilidad pronosticada, la variable dependiente. Las variables incluían el número de habitaciones de hotel existentes en el área y las tarifas promedio por habitación; los atractivos locales como edificios de oficinas y hospitales que atraían clientes potenciales hacia el área comercial en un radio de 4 millas; la población local y la tasa de desempleo; el número de moteles existentes en una región; y las características físicas del sitio, como facilidad de acceso y visibilidad.

Al final del proceso, el modelo de regresión seleccionado, con un R^2 del 51%, incluyó cuatro variables de predicción: (1) el precio del motel, (2) los niveles de ingreso promedio, (3) la población estatal por motel, y (4) la ubicación cercana de universidades (que sirven como indicadores de otros generadores de demanda). Después, La Quinta usó el modelo de regresión para pronosticar la rentabilidad y desarrolló una plantilla que proporciona los mejores resultados al anticipar el éxito o fracaso de un lugar. Ahora utiliza una hoja de cálculo para implementar el modelo que aplica la regla de decisión y sugiere "construir" o "no construir". Al director general le gusta tanto el modelo que ya no se siente obligado a seleccionar personalmente nuevas ubicaciones.

© Mike Booth/Alamy

Fuente: S. Kimes y J. Fitzsimmons, *Interfaces* 20, núm. 2: 12-20; y G. Keller, *Statistics for Management and Economics*, 8a. ed. Cincinnati-Cengage, 2008: 679.

TABLA 8.6 Estrategias de localización —organizaciones de servicio contra productoras de bienes

SERVICIO, COMERCIA, PROFESIONAL	*PRODUCCIÓN DE BIENES*
ENFOQUE EN EL INGRESO	**ENFOQUE EN EL COSTO**
Volumen e ingreso Origen de clientes; poder adquisitivo Competencia; publicidad y precios **Calidad física** Estacionamiento y acceso; seguridad e iluminación; apariencia e imagen **Determinantes del costo** Renta Calibre de la administración Políticas de operación (horarios, tasas salariales)	**Costos tangibles** Costo del transporte de materias primas Costo del embarque de bienes terminados Costo de la energía y los servicios públicos; mano de obra; materias primas; impuestos, etcétera. **Costos intangibles y futuros** Actitud frente a sindicatos Calidad de vida Gastos del estado en educación Calidad de los gobiernos estatal y local
TÉCNICAS	**TÉCNICAS**
Modelos de regresión para determinar la importancia de diferentes factores Método de calificación de factores Densidad de tráfico Análisis demográfico del origen de los clientes Análisis del poder adquisitivo del área Método del centro de gravedad Sistemas de información geográfica	Método de transporte Método de calificación de factores Análisis costo-volumen de la localización Gráficas de cruce
SUPUESTOS	**SUPUESTOS**
La localización es un determinante importante del ingreso Los aspectos de alto contacto con el cliente son decisivos Los costos son relativamente constantes para un área dada; por lo tanto, la función del ingreso es crítica	La localización es un determinante importante del costo La mayoría de los costos importantes se identifican de manera explícita para cada sitio Un bajo contacto con el cliente permite enfocarse en los costos identificables Los costos intangibles pueden evaluarse

TIP PARA EL ESTUDIANTE
Esta tabla ayuda a diferenciar entre las decisiones del sector manufacturero y el sector servicios.

OA6 *Entender* las diferencias entre los análisis de localización del sector industrial y del sector servicios.

Sistemas de información geográfica

Los sistemas de información geográfica son una herramienta importante que ayuda a las empresas a tomar exitosas decisiones analíticas de localización. Un **sistema de información geográfica (GIS)** almacena y despliega información que puede vincularse con una ubicación geográfica. Por ejemplo, los vendedores al menudeo, los bancos, las cadenas de restaurantes, las gasolineras y franquicias de servicios de impresión pueden usar los archivos geográficamente codificados de un GIS para realizar análisis demográficos. Mediante la combinación de las cifras de población, edad, ingreso, flujo de

Sistema de información geográfica (GIS)
Un sistema que almacena y despliega información que puede vincularse con una ubicación geográfica.

tráfico y densidad, con la geografía, un comerciante al menudeo puede señalar de manera puntual la mejor localización para una nueva tienda o un restaurante.

A continuación se mencionan algunas de las bases de datos geográficos disponibles en muchos GIS.

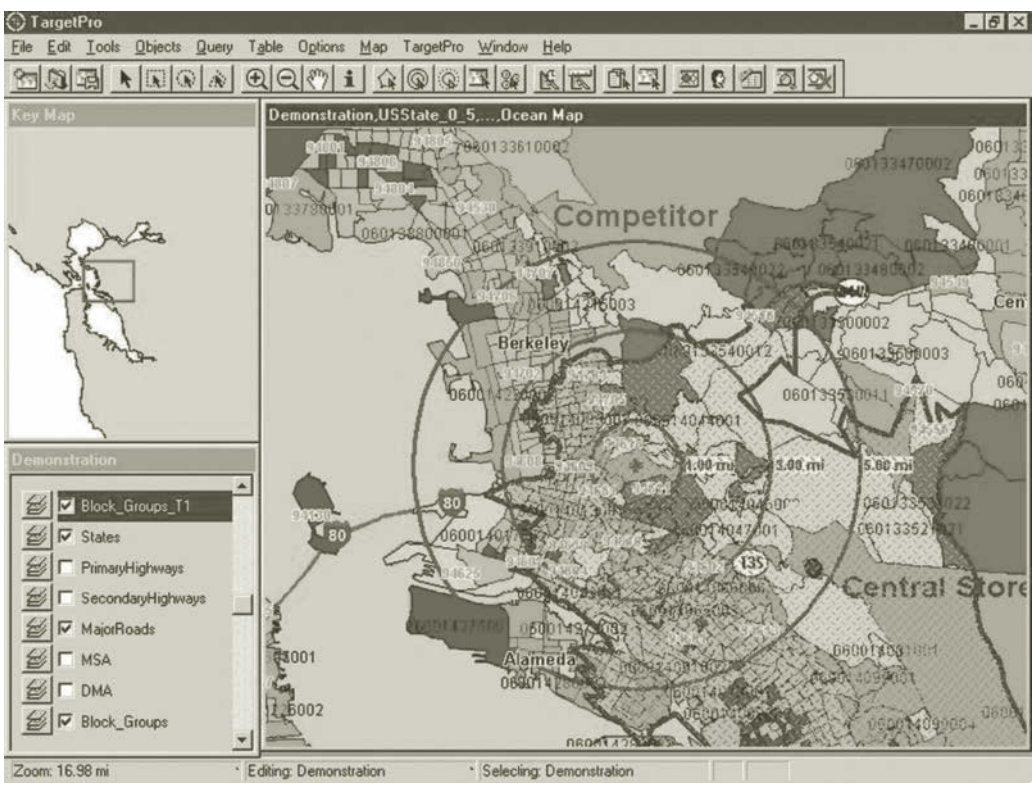
- Datos de censo por manzana, sección, ciudad, país, distrito electoral, área metropolitana, estado, código postal.
- Mapas de cada calle, carretera, puente y túnel localizados en Estados Unidos.
- Servicios públicos, como líneas eléctricas, tuberías de agua y líneas de gas.
- Todos los ríos, montañas, lagos y bosques.
- Los principales aeropuertos, universidades y hospitales.

Por ejemplo, las líneas aéreas usan GIS para identificar los aeropuertos que cuentan con los servicios terrestres más efectivos. Después se apoyan en esta información para programar y decidir dónde comprar combustible, alimentos y otros servicios.

Los desarrolladores de edificios de oficinas comerciales emplean GIS al elegir las ciudades para sus construcciones futuras. La construcción de espacios nuevos de oficinas toma varios años y los desarrolladores valoran el enfoque de base de datos que GIS les ofrece. Los GIS se usan para analizar los factores que influyen en las decisiones de localización estudiando cinco elementos por cada ciudad: (1) áreas residenciales, (2) tiendas al menudeo, (3) centros culturales y de entretenimiento, (4) incidencia de delitos, y (5) alternativas de transporte. Por ejemplo, un estudio hecho en Tampa, Florida, mostró que el distrito comercial central carecía de las características apropiadas como para sostener un mercado de oficinas con alta demanda, y sugirió que los constructores debían buscar en otra parte.

A continuación se presentan cinco ejemplos de cómo el software GIS para la búsqueda y localización está convirtiendo el negocio de los bienes raíces comerciales en una ciencia:

- *Carvel Ice Cream:* esta cadena de tiendas de helados con 76 años de antigüedad usa GIS para crear un perfil demográfico de cómo debe lucir un vecindario típico de éxito para Carvel (principalmente en términos de ingreso y edades).
- *Saber Roofing:* en lugar de enviar trabajadores a estimar los costos de un trabajo de sustitución de techos, esta compañía de Redwood City, California, obtiene fotografías aéreas a través de



Los sistemas de información geográfica (GIS) los usan una variedad de empresas, incluyendo los restaurantes Darden, para identificar mercados meta según el ingreso, grupo étnico, uso de productos, edad, etcétera. Aquí, la información de MapInfo apoya el análisis de competitividad. Se dibujaron tres círculos concéntricos, con diferentes radios en millas, alrededor de la tienda del competidor. También se puede indicar el tiempo de "recorrido" hasta la tienda central de la compañía.

Google Earth. El propietario puede medir los techos, evaluar las condiciones y enviarle una estimación al cliente vía correo electrónico, con lo que ahorra cientos de millas de traslados diarios. En cierto caso, mientras un cliente potencial estaba al teléfono, se le dijo que su techo estaba demasiado inclinado para que la compañía pudiera arreglarlo después de que el empleado de Saber encontró rápidamente la casa en Google Earth.

- *Arby's:* como lo aprendió esta cadena de comida rápida, los productos específicos pueden afectar el comportamiento. Mediante el uso de MapInfo, Arby's descubrió que los comensales manejaban hasta un 20% más lejos en busca de su emparedado de carne (que ellos consideran un producto de "destino") que por el de pollo.
- *Home Depot:* queriendo tener una tienda en la ciudad de Nueva York, aun cuando la demografía de Home Depot es por lo general para clientes que poseen casas grandes, la compañía abrió en Queens cuando el software GIS predijo que les iría bien. Aunque la mayoría de las personas vive ahí en departamentos y casas muy pequeñas, la tienda se ha convertido en uno de los establecimientos con más ventas para la cadena. De manera similar, Home Depot pensaba hace dos décadas que había saturado Atlanta, pero el análisis de GIS sugirió una expansión. Ahora hay más de 40 Home Depots en esa área.
- *Jo-Ann Stores:* las 70 grandes tiendas de este vendedor al menudeo de telas y artesanías parecían ser adecuadas hace unos cuantos años, pero los administradores temían que más tiendas grandes pudieran no justificar los gastos de construcción. Por ello, Jo-Ann utilizó su GIS para crear un perfil ideal del cliente (amas de casa con familias) y las graficó en mapas contra los datos demográficos. La compañía encontró que podía construir 700 grandes tiendas, lo cual a su vez incrementó las ventas de $105 a $150 por pie cuadrado.

Otros paquetes similares a MapInfo son Hemisphere Solutions (de Unisys Corp.), Atlas GIS (de Strategic Mapping, Inc.), Arc/Info (de ESRI), SAS/GIS (de SAS Institute, Inc.), Market Base (de National Decision Systems, Inc.), y MapPoint 2006 (de Microsoft).

Para ilustrar qué tan extensos son algunos GIS, considere el MapPoint 2011, que incluye un juego exhaustivo de mapas y datos demográficos. Sus mapas de Norteamérica tienen más de 7 millones de millas de calles y 2 millones de puntos de interés que permiten a los usuarios localizar restaurantes, aeropuertos, hoteles, gasolineras, cajeros automáticos, museos, campamentos y salidas de carreteras. Los datos demográficos incluyen estadísticas de población, edad, ingreso, educación y vivienda para 1980, 1990, 2000 y 2010. Estos datos se pueden graficar en mapas por estado, país, ciudad, código postal o sección de censo. MapPoint 2011 produce mapas que identifican tendencias de negocios, señalan gráficas de mercado, localizan clientes y competidores, y visualizan el desempeño de ventas y la distribución de productos. La versión europea de MapPoint incluye 8 millones de kilómetros de caminos, así como 400 000 puntos de interés (vea www.mapapps.net).

El *estudio de caso en video* "Localización del siguiente restaurante Red Lobster" que aparece al final de este capítulo describe cómo esta cadena utiliza su GIS para definir áreas comerciales con base en el tamaño del mercado y la densidad de la población.

VIDEO 8.2
Localización del próximo restaurante Red Lobster

Resumen

La localización puede determinar hasta el 50% del gasto de operación. La localización también es un elemento crítico para determinar el ingreso de las empresas de servicio, de ventas al menudeo o de servicios profesionales. Las compañías industriales deben considerar los costos tangibles e intangibles. En general, los problemas de localización industrial se abordan mediante el método de calificación de factores, el análisis costo-volumen de la localización, el método del centro de gravedad, y el método de transporte de programación lineal.

Para las organizaciones de servicio, comerciales y profesionales, el análisis casi siempre comprende una serie de variables que incluyen el poder adquisitivo existente en el área de los clientes, la competencia, la publicidad y promoción, las cualidades físicas de la localización y las políticas operativas de la organización.

Términos clave

Agrupamiento (p. 332)
Análisis costo-volumen de la localización (p. 334)
Costos intangibles (p. 331)
Costos tangibles (p. 331)
Método de calificación de factores (p. 333)
Método del centro de gravedad (p. 336)
Modelo de transporte (p. 338)
Sistema de información geográfica (GIS) (p. 339)

Dilema ético

En este capítulo se analizaron varias decisiones de localización. Ésta es otra consideración: United Airlines anunció su concurso para seleccionar la población donde instalaría una nueva base de reparación de aviones, con una inversión de mil millones de dólares. La batalla por el premio de 7500 empleos que pagaban al menos $25 por hora fue rápida y furiosa, con Orlando ofreciendo $154 millones en incentivos y Denver con más del doble de ese monto. El gobernador de Kentucky, enojado, rescindió la oferta de Louisville por $300 millones, igualando la oferta "hasta la última gota".

Cuando finalmente United seleccionó entre las 93 ciudades que realizaron ofertas, la ganadora fue Indianápolis y su oferta de $320 millones del dinero de los contribuyentes.

Pero unos pocos años después, con United cerca de la bancarrota, y habiendo cumplido su obligación legal, la compañía abandonó el centro masivo. Esto dejó a los gobiernos estatal y local sin todo ese dinero y sin ningún nuevo arrendatario a la vista. La ciudad ahora tiene la posesión de las herramientas, primorosamente ordenadas en cada uno de los 12 hangares completamente equipados. United contrató para su mantenimiento a mecánicos de una compañía sureña (la cual paga un tercio de lo que United dio en salario y beneficios en Indianápolis).

¿Cuáles son las implicaciones éticas, legales y económicas de estas batallas por ganar la localización? ¿Quién paga estas concesiones? ¿Los ciudadanos locales pueden votar sobre las ofertas que hacen sus ciudades, regiones o estados? ¿Debe haber límites para estos incentivos?

Preguntas para análisis

1. ¿Por qué la localización de FedEx es una ventaja competitiva? Analice su respuesta.
2. ¿Por qué muchas empresas estadounidenses construyen instalaciones en otros países?
3. ¿Por qué tantas empresas extranjeras construyen instalaciones en Estados Unidos?
4. ¿Qué es el agrupamiento?
5. ¿Cómo incorpora la ponderación de factores la preferencia personal en la selección de la localización?
6. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del enfoque cualitativo (contra el cuantitativo) para la toma de decisiones de localización?
7. Proporcione dos ejemplos de agrupamiento en el sector servicios.
8. ¿Cuáles son los principales factores que consideran las empresas cuando eligen un país en el cual fijar su localización?
9. ¿Qué factores afectan las decisiones de localización en una región o comunidad?
10. Aunque la mayoría de las organizaciones no toman muy a menudo decisiones de localización, existen algunas que lo hacen con bastante regularidad y frecuencia. Proporcione uno o dos ejemplos. ¿En qué difiere de la norma su enfoque para la decisión de localización?
11. Elabore una lista de los factores que afectan la decisión de localización, además de la globalización.
12. Explique los supuestos que están detrás del método del centro de gravedad. ¿Cómo se puede usar este método en la localización de instalaciones de servicio?
13. ¿Cuáles son los tres pasos a seguir en el análisis costo-volumen de la localización?
14. "Los fabricantes se localizan cerca de los recursos, los comerciantes se localizan cerca de sus clientes". Analice este enunciado con referencia a los argumentos de proximidad a los mercados que se presentaron en el texto. ¿Puede proporcionar un contraejemplo para cada caso? Justifique sus alternativas.
15. ¿Por qué las tasas salariales bajas no deben ser el único criterio para seleccionar una localización?
16. Elabore una lista de las técnicas empleadas por las organizaciones de servicio para la selección de la localización.
17. Compare la localización de un distribuidor de alimentos y la de un supermercado. (El distribuidor envía camiones con carga de alimentos, carne, vegetales, etcétera, al supermercado). Muestre las consideraciones relevantes (factores) que comparten y aquéllas en que difieren.
18. Elmer's Fudge Factory planea abrir 10 tiendas al menudeo en Oregon durante los próximos dos años. Identifique (y pondere) los factores relevantes para tomar la decisión. Proporcione esta lista de factores y sus pesos.
19. ¿Qué significa "aerotrópolis"?

Uso de software para resolver los problemas de localización

En esta sección se presentan tres formas de resolver problemas de localización. Primero, usted puede crear sus propias hojas de cálculo para calcular calificaciones de factores, el centro de gravedad y análisis del punto de equilibrio. Segundo, Excel OM está programado para resolver los tres modelos. Tercero, POM para Windows también es capaz de resolver todos los problemas marcados con una **P**.

CREACIÓN DE SUS PROPIAS HOJAS DE CÁLCULO EN EXCEL

Las hojas de cálculo en Excel se desarrollan con facilidad para resolver la mayoría de los problemas de este capítulo. Considere el análisis del centro de gravedad para la tienda departamental Quain's en el ejemplo 3. Puede ver en el programa 8.1 cómo se crean las fórmulas.

X USO DE EXCEL OM

Excel OM puede utilizarse para resolver el ejemplo 1 (con el módulo de calificación de factores), el ejemplo 2 (con el módulo para análisis del punto de equilibrio), y el ejemplo 3 (con el módulo del centro de gravedad), así como otros problemas de localización. El método de calificación de factores se ilustró en el capítulo 2.

P USO DE POM PARA WINDOWS

POM para Windows también incluye tres modelos diferentes para practicar la localización de instalaciones: el método de calificación de factores, el modelo del centro de gravedad, y el análisis costo-volumen. Para mayores detalles, consulte el apéndice IV.

Programa **8.1**

Una hoja de cálculo en Excel para crear un análisis del centro de gravedad para el ejemplo 3, las tiendas departamentales de descuento Quain's

	A	B	C	D	E
1	Tiendas departamentales de descuento Quain's				
2					
3	Localización de tiendas	Número de contenedores embarcados por mes	x	y	
4	Chicago	2000	30	120	
5	Pittsburgh	1000	90	110	
6	Nueva York	1000	130	130	
7	Atlanta	2000	60	40	
8					
9	**Resultados**				
10	**Suma**	6000			
11	**Promedio ponderado (COG)**		66.667	93.333	
12					
13					
14					

CÁLCULOS			
VALOR	**CELDA**	**FÓRMULA EXCEL**	**FÓRMULA EXCEL**
Total de contenedores embarcados	B10	=SUM(B4:B7)	
Promedio ponderado*	C11	=IF($B$10>0,SUMPRODUCT($B$4:$B$7,C4:C7)/$B$10,0)	Copiar a D11

*Observe que la fórmula en la celda C11 incluye una prueba "if" en caso de que las ponderaciones no sumen 1.

Problema resuelto

PROBLEMA RESUELTO 8.1

Igual que las ciudades y las comunidades se pueden comparar para seleccionar una localización mediante el modelo de ponderaciones, estudiado en este capítulo, también podemos comparar las decisiones del lugar idóneo dentro de esas ciudades. En la tabla 8.7 se ilustran cuatro factores clave para Washington, DC, y los funcionarios de salud encargados de abrir la primera clínica pública para el tratamiento de la drogadicción. La localización de la clínica era un aspecto primordial (con una ponderación de 5) para que fuera lo más accesible posible para el mayor número de pacientes. Debido a lo ajustado del presupuesto, también el costo anual del contrato de arrendamiento tenía cierta importancia. Un lugar en el nuevo edificio propiedad de la ciudad, en las calles 14 y U, obtuvo una calificación muy alta puesto que no se pagaría renta. Un viejo edificio de oficinas cercano a la estación de autobuses en el centro de la ciudad recibió una calificación mucho más baja por su costo. De igual importancia que el costo del arrendamiento era la necesidad de anonimato de los pacientes y, por ende, de una clínica que no fuera muy notoria. Por último, y debido a que buena parte del personal de la clínica estaría donando su tiempo, también eran de interés la seguridad, el estacionamiento y la accesibilidad de cada lugar.

Usando el método de calificación de factores, ¿qué sitio es preferible?

SOLUCIÓN

Se suman las puntuaciones ponderadas de las tres primeras columnas situadas a la derecha en la tabla 8.7. El área de la terminal de autobuses tiene una calificación baja y puede excluirse de cualquier consideración posterior. Los otros dos sitios tienen una calificación total casi idéntica. Quizá la ciudad ahora desee considerar otros factores, como los políticos, para seleccionar entre los dos lugares restantes.

TABLA 8.7 **Sitios potenciales para la clínica en Washington, DC**

		*LOCALIZACIONES POTENCIALES**			*CALIFICACIONES PONDERADAS*		
FACTOR	**PONDERACIÓN DE IMPORTANCIA**	**REFUGIO PARA INDIGENTES (2DA. Y D, SE)**	**EDIFICIO DE LA CIUDAD (14VA. Y U, NO)**	**ÁREA EN LA TERMINAL DE AUTOBUSES (7MA. Y H, NO)**	**REFUGIO PARA INDIGENTES**	**EDIFICIO DE LA CIUDAD**	**ÁREA EN LA TERMINAL DE AUTOBUSES**
Accesibilidad para los adictos	5	9	7	7	45	35	35
Costo anual de la renta	3	6	10	3	18	30	9
Discreción	3	5	2	7	15	6	21
Accesibilidad para el personal de salud	2	3	6	2	6	12	4
					Puntuaciones totales: 84	83	69

* Todos los sitios se califican en una escala del 1 al 10; 10 es la calificación más alta y 1 la más baja.

Fuente: Tomado de *Service Management and Operations*, 2a. ed., por Haksever/Render/Russell/Murdick, p. 266. Derechos reservados © 2000. Reimpreso con autorización de Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, NJ.

PROBLEMA RESUELTO 8.2

Ching-Chang Kau está considerando abrir una nueva fundidora en Denton, Texas; Edwardsville, Illinois, o Fayetteville, Arkansas, para producir miras de alta calidad para rifles. Ching reunió los siguientes datos de costos fijos y costos variables.

		COSTO DE LA UNIDAD		
LOCALIZACIÓN	COSTO FIJO POR AÑO	MATERIAL	MANO DE OBRA VARIABLE	GASTOS GENERALES
Denton	$200 000	$0.20	$0.40	$0.40
Edwardsville	$180 000	$0.25	$0.75	$0.75
Fayetteville	$170 000	$1.00	$1.00	$1.00

a) Grafique las rectas de costo total.
b) ¿En qué intervalo de volumen anual tendrá una ventaja competitiva cada instalación?
c) ¿Cuál es el volumen en la intersección de las rectas de costo de Edwardsville y Fayetteville?

SOLUCIÓN

a) La gráfica de las rectas de costo total se muestra en la figura 8.5.
b) Abajo de 8000 unidades, la instalación de Fayetteville tendrá una ventaja competitiva (el costo más bajo); entre 8000 y 26 666 unidades, Edwardsville tiene una ventaja; y arriba de 26 666, Denton posee la ventaja. (En este problema hemos supuesto que otros costos, es decir, entrega y factores intangibles, son constantes sin importar la decisión que se tome).
c) En la figura 8.5, vemos que la recta de costo de Fayetteville y la de Edwardsville se cruzan aproximadamente en 8000. También podemos determinar este punto con un poco de álgebra:

$$\begin{aligned} \$180000 + 1.75Q &= \$170000 + 3.00Q \\ \$10000 &= 1.25Q \\ 8000 &= Q \end{aligned}$$

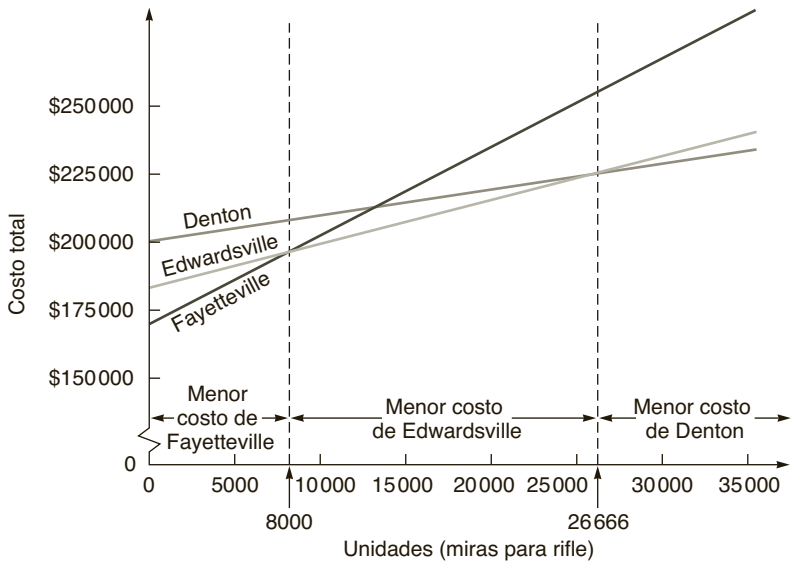


Figura **8.5**
Gráfica de las rectas de costo total para Ching-Chang Kau

PROBLEMA RESUELTO 8.3

La biblioteca pública de Metrópolis planea expandirse con su primera gran sucursal en la parte norte de la ciudad que se encuentra en crecimiento. La sucursal dará servicio a seis secciones censales. A continuación se presentan las coordenadas de cada sección y su población correspondiente:

SECCIÓN CENSAL	CENTRO DE LA SECCIÓN	POBLACIÓN DE LA SECCIÓN
503 —Logan Square	(3, 4)	45 000
519 —Albany Park	(4, 5)	25 000
522 —Rogers Park	(3, 6)	62 000
538 —Kentwood	(4, 7)	51 000
540 —Roosevelt	(2, 3)	32 000
561 —Western	(5, 2)	29 000

Utilice el método del centro de gravedad para determinar cuáles deberían ser las coordenadas de la ubicación de la sucursal.

SOLUCIÓN

$$\text{Coordenada } x = \frac{\sum_i d_{ix} Q_i}{\sum_i Q_i} = \frac{3(45000) + 4(25000) + 3(62000) + 4(51000) + 2(32000) + 5(29000)}{244000} = 3.42$$

$$\text{Coordenada } y = \frac{\sum_i d_{iy} Q_i}{\sum_i Q_i} = \frac{4(45000) + 5(25000) + 6(62000) + 7(51000) + 3(32000) + 2(29000)}{244000} = 4.87$$

La nueva sucursal debería estar ubicada al oeste de Logan Square y Rogers Park, en la sección (3.42, 4.87).

Problemas

Nota: PX significa que el problema puede resolverse con POM para Windows y/o Excel OM.

• **8.1** En Myanmar (antigua Birmania), 6 trabajadores, cada uno con un pago equivalente a $3 por día, pueden producir 40 unidades diarias. En la China rural, 10 trabajadores, cada uno con un sueldo equivalente a $2 por día, pueden producir 45 unidades. En Billings, Montana, 2 trabajadores, cada uno con un sueldo de $60 por día, pueden producir 100 unidades diarias. Con base sólo en los costos de mano de obra, ¿en qué lugar sería más económico producir un artículo?

• **8.2** Regrese al problema 8.1. El costo de envío desde Myanmar hasta Denver, Colorado, el destino final, es de $1.50 por unidad. El costo de envío desde China hasta Denver es de $1 por unidad, mientras que de Billings a Denver es de $0.25 por unidad. Considerando los costos por mano de obra y transporte, ¿cuál es la localización más favorable para la producción?

•• **8.3** Le pidieron a usted que analice las cotizaciones para 200 discos pulidos que se usan en paneles de energía solar. Estas cotizaciones han sido enviadas por tres proveedores: Thailand Polishing, India Shine y Sacramento Glow. La cotización de Thailand Polishing es de 2000 bahts, la de India Shine de 2000 rupias, y la de Sacramento Glow de 200 dólares. Investigó en su banco local y encontró que 1 dólar = 10 bahts y a 8 rupias. ¿Qué compañía elegiría?

• **8.4** Regrese al problema 8.3. Si el destino final es Nueva Delhi, India, y el impuesto de importación es del 30%, ¿qué empresa debe elegir?

•• **8.5** Subway, con más de 20000 establecimientos en Estados Unidos, está planeando instalar un nuevo restaurante en Búfalo, Nueva York. Se han considerado tres localizaciones. La tabla siguiente proporciona los factores para cada sitio.

FACTOR	PONDERACIÓN	MAITLAND	IGLESIA BAUTISTA	CENTRO COMERCIAL DEL NORTE
Espacio	0.30	60	70	80
Costos	0.25	40	80	30
Densidad de tráfico	0.20	50	80	60
Ingreso en el área	0.15	50	70	40
Leyes de zonificación	0.10	80	20	90

a) ¿En qué sitio debe instalar Subway el nuevo restaurante?
b) Si las ponderaciones para Espacio y Densidad de tráfico se invirtieran, ¿cómo afectaría esto a la decisión? PX

• **8.6** Ken Gilbert es propietario de los Guerreros de Knoxville, un equipo de ligas menores de béisbol en Tennessee. Él desea llevar a los Guerreros al Sur, ya sea a Mobile (Alabama) o a Jackson (Mississippi). La tabla siguiente presenta los factores que Gilbert considera importantes, sus ponderaciones y los puntos para Mobile y Jackson.

FACTOR	PONDERACIÓN	MOBILE	JACKSON
Incentivo	0.4	80	60
Satisfacción del jugador	0.3	20	50
Interés en los deportes	0.2	40	90
Tamaño de la ciudad	0.1	70	30

a) ¿Qué sitio debería elegir?
b) Jackson acaba de elevar su paquete de incentivos, y la nueva puntuación es 75. ¿Por qué esto no impacta su decisión del inciso (a)? PX

Andrea Catenaro Doherty/Shutterstock

•• **8.7** Northeastern Insurance Company piensa abrir una oficina en Estados Unidos. Las dos ciudades consideradas son Filadelfia y Nueva York. La calificación de los factores (los puntos más altos son mejores) para las dos ciudades se muestra en la tabla siguiente. ¿En qué ciudad deberá localizarse Northeastern?

FACTOR	PONDERACIÓN	FILADELFIA	NUEVA YORK
Conveniencia del cliente	0.25	70	80
Accesibilidad a los bancos	0.20	40	90
Soporte de computadoras	0.20	85	75
Costos de renta	0.15	90	55
Costos por mano de obra	0.10	80	50
Impuestos	0.10	90	50

•• **8.8** Marilyn Helm Retailers está intentando decidir la localización de una nueva tienda al menudeo. Por el momento la empresa tiene tres alternativas: quedarse donde está pero ampliar las instalaciones; establecerse en la calle principal de Newbury que está cerca; o instalarse en el nuevo centro comercial de Hyde Park. La compañía ha seleccionado los cuatro factores presentados en la tabla siguiente como base para su evaluación y les ha asignado las ponderaciones mostradas:

FACTOR	DESCRIPCIÓN DEL FACTOR	PONDERACIÓN
1	Ingreso promedio en la comunidad	0.30
2	Crecimiento potencial de la comunidad	0.15
3	Disponibilidad de transporte público	0.20
4	Disponibilidad de mano de obra, actitud y costo	0.35

Helm ha calificado cada localización para cada factor en una escala de 100 puntos. Estas calificaciones se presentan a continuación:

	LOCALIZACIÓN		
FACTOR	LOCALIZACIÓN ACTUAL	NEWBURY	HYDE PARK
1	40	60	50
2	20	20	80
3	30	60	50
4	80	50	50

a) ¿Qué debería hacer Helm?
b) En alrededor de un mes, está programada la apertura de una nueva estación de tren subterráneo cruzando la calle de la ubicación actual, por lo que la puntuación de su tercer factor subiría a 40. ¿Cómo cambia esto su respuesta? PX

•• **8.9** Un análisis de localización para Cook Controls, una pequeña fábrica de partes para sistemas de cable de alta tecnología, se ha reducido a cuatro localizaciones. Cook necesitará capacitar a personal de ensamble, prueba y mantenimiento de robots en los centros locales de capacitación. Lori Cook, la presidenta, ha solicitado a cada sitio potencial los programas de capacitación, la tasa preferencial de impuestos, y otros incentivos industriales que puedan ofrecer. Los factores críticos, sus ponderaciones, y la calificación para cada localización se muestran en la tabla siguiente. Las calificaciones altas representan valores favorables.

		LOCALIZACIÓN			
FACTOR	PONDERACIÓN	AKRON, OH	BILOXI, MS	CARTHAGE, TX	DENVER, CO
Disponibilidad de mano de obra	0.15	90	80	90	80
Calidad de escuelas técnicas	0.10	95	75	65	85
Costo de operación	0.30	80	85	95	85
Costo del terreno y de la construcción	0.15	60	80	90	70
Incentivos industriales	0.20	90	75	85	60
Costo de la mano de obra	0.10	75	80	85	75

a) Calcule la calificación compuesta (promedio ponderado) para cada localización.
b) ¿Qué sitio elegiría usted?
c) ¿Llegaría a la misma conclusión si se invirtieran los pesos del costo de operación y el costo de la mano de obra? Realice de nuevo los cálculos necesarios y explique su respuesta. PX

••• **8.10** Pan American Refineries, con oficinas centrales en Houston, debe decidir entre tres lugares para la construcción de un nuevo centro de procesamiento de petróleo. La empresa seleccionó los seis factores que se presentan como base para su evaluación y asignó a cada factor una ponderación de 1 a 5.

FACTOR	NOMBRE DEL FACTOR	PONDERACIÓN DE LA CALIFICACIÓN
1	Proximidad a las instalaciones del puerto	5
2	Disponibilidad y costo de fuentes de energía	3
3	Actitud y costo de la fuerza de trabajo	4
4	Distancia desde Houston	2
5	Aceptación por parte de la comunidad	2
6	Proveedores de equipo ubicados en el área	3

Subhajit Chakraborty, el director general, calificó cada localización para cada factor en una escala de 1 a 100 puntos.

FACTOR	LOCALIZACIÓN A	LOCALIZACIÓN B	LOCALIZACIÓN C
1	100	80	80
2	80	70	100
3	30	60	70
4	10	80	60
5	90	60	80
6	50	60	90

a) ¿Qué sitio deberá recomendarse según las calificaciones ponderadas *totales*?
b) Si la calificación de la localización B para la proximidad a las instalaciones del puerto se transforma en 90, ¿cómo cambiaría el resultado?
c) ¿Qué calificación necesitaría la localización B en proximidad a las instalaciones del puerto para cambiar su clasificación? PX

•• **8.11** Una compañía está planeando la expansión y construcción de una nueva planta en alguno de tres países del sureste de Asia. Chris Ellis, el administrador encargado de tomar la decisión, determinó que se consideren cinco factores clave para el éxito para evaluar a los países candidatos. Ellis utilizó un sistema de calificación de 1 (el país menos deseable) a 5 (el más deseable) para evaluar cada factor.

FACTORES CLAVE PARA EL ÉXITO		*CALIFICACIONES DEL PAÍS CANDIDATO*		
	PONDERACIÓN	TAIWÁN	TAILANDIA	SINGAPUR
Tecnología	0.2	4	5	1
Nivel educativo	0.1	4	1	5
Aspectos políticos y legales	0.4	1	3	3
Aspectos sociales y culturales	0.1	4	2	3
Factores económicos	0.2	3	3	2

a) ¿Qué país debe elegir para la nueva planta?
b) Disturbios políticos en Tailandia resultaron en una calificación más baja, 2, para los aspectos políticos y legales. ¿La conclusión cambia?
c) ¿Qué pasa si la puntuación de Tailandia se reduce aún más, hasta 1, para los aspectos políticos y legales? PX

• **8.12** Rollins College piensa abrir un campus en Europa al que puedan ir los estudiantes del campus principal a estudiar uno de los cuatro años de carrera. Por el momento está considerando cinco países: Holanda, Gran Bretaña, Italia, Bélgica y Grecia. La universidad desea tomar en cuenta ocho factores en su decisión. Los primeros dos factores tienen un peso de 0.2, mientras que el resto de ellos tiene pesos de 0.1. En la tabla siguiente se ilustra la evaluación de cada factor para cada país (5 es el mejor).

FACTOR	DESCRIPCIÓN DEL FACTOR	HOLANDA	GRAN BRETAÑA	ITALIA	BÉLGICA	GRECIA
1	Estabilidad del gobierno	5	5	3	5	4
2	Grado en el que la población puede conversar en inglés	4	5	3	4	3
3	Estabilidad del sistema monetario	5	4	3	4	3
4	Infraestructura de comunicaciones	4	5	3	4	3
5	Infraestructura de transportes	5	5	3	5	3
6	Disponibilidad de sitios históricos y culturales	3	4	5	3	5
7	Restricciones de importación	4	4	3	4	4
8	Disponibilidad de oficinas adecuadas	4	4	3	4	3

a) ¿En qué país deberá Rollins College abrir su nuevo campus europeo?
b) ¿En qué cambiaría la decisión si el "grado en el que la población habla inglés" no se tomara en cuenta? PX

•• **8.13** Daniel Tracy, propietario de Martin Manufacturing, debe expandirse mediante la construcción de una nueva fábrica. La búsqueda de una nueva ubicación para esta fábrica se ha reducido a cuatro sitios: A, B, C o D. En la tabla siguiente se muestran los resultados obtenidos hasta ahora por Tracy utilizando el método de calificación de factores para analizar el problema. La escala que se utiliza para calificar cada factor es del 1 al 5.

		CALIFICACIONES DE LOS SITIOS			
FACTOR	PONDERACIÓN	A	B	C	D
Calidad de la mano de obra	10	5	4	4	5
Costo de construcción	8	2	3	4	1
Costos de transporte	8	3	4	3	2
Cercanía a los mercados	7	5	3	4	4
Impuestos	6	2	3	3	4
Clima	6	2	5	5	4
Costos de energía	5	5	4	3	3

a) ¿Qué sitio debería elegir Tracy?
b) Si la puntuación del sitio D para los costos de energía aumenta de 3 a 5, ¿cambia el resultado?
c) Si la puntuación del sitio A para el clima se ajusta a 4, ¿cuál es el impacto?, ¿qué debería hacer Tracy en este punto? PX

••• **8.14** Una empresa consultora estadounidense planea expandirse globalmente abriendo una nueva oficina en uno de cuatro países: Alemania, Italia, España o Grecia. El socio encargado de tomar la decisión, L. Wayne Shell, identificó los ocho factores clave para el éxito que considera esenciales para cualquier consultoría. Utilizó el sistema de calificación de 1 (país menos deseable) a 5 (más deseable) para evaluar cada factor.

		CALIFICACIONES DEL PAÍS CANDIDATO			
FACTORES CLAVE PARA EL ÉXITO	PONDERACIÓN	ALEMANIA	ITALIA	ESPAÑA	GRECIA
Nivel educativo Número de consultores	0.05	5	5	5	2
Tasa nacional de alfabetización	0.05	4	2	1	1
Aspectos políticos Estabilidad del gobierno	0.2	5	5	5	2
Leyes sobre responsabilidad del producto	0.2	5	2	3	5
Regulaciones ambientales	0.2	1	4	1	3
Aspectos sociales y culturales Semejanza en el idioma	0.1	4	2	1	1
Aceptación de los consultores	0.1	1	4	4	3
Factores económicos Incentivos	0.1	2	3	1	5

a) ¿Qué país debería seleccionarse para abrir la nueva oficina?
b) Si la calificación de España se redujera a 4 para la estabilidad del gobierno, ¿cómo cambiaría su calificación global? Sobre este factor, ¿qué calificación *sería* necesaria para cambiar la clasificación de España? PX

•• **8.15** Una cadena británica de hospitales quiere entrar al mercado estadounidense construyendo una instalación médica en el Medio Oeste, una región en la que su director, Doug Moodie, se siente cómodo por haber estudiado medicina en Northwestern University. Después del análisis preliminar se decidió analizar cuatro ciudades. Éstas se calificaron y ponderaron de acuerdo con los factores que se muestran en la tabla siguiente:

		CIUDAD			
FACTOR	PONDERACIÓN	CHICAGO	MILWAUKEE	MADISON	DETROIT
Costos	2.0	8	5	6	7
Necesidad de una instalación	1.5	4	9	8	4
Disponibilidad de personal	1.0	7	6	4	7
Incentivos locales	0.5	8	6	5	9

a) ¿Qué ciudad debería elegir Moodie?
b) Suponga que ahora se requiere un mínimo de 5 puntos para todos los factores. ¿Qué ciudad debe seleccionarse? PX

•• **8.16** En la tabla siguiente se muestran los costos fijos y variables de tres sitios potenciales para instalar una planta manufacturera de sillas de ratán:

SITIO	COSTO FIJO POR AÑO	COSTO VARIABLE POR UNIDAD
1	$ 500	$11
2	1000	7
3	1700	4

a) ¿En qué rango de producción es óptima cada localización?
b) Para una producción de 200 unidades, ¿qué sitio es el mejor? PX

• **8.17** Peter Billington Stereo, Inc., produce radios para los fabricantes de automóviles y va a abrir una nueva planta. La compañía aún no decide entre Detroit o Dallas como el sitio adecuado. Los costos fijos en Dallas son más bajos debido a que el costo del terreno es menor, pero los costos variables son más altos porque las distancias de envío se incrementan. Dados los siguientes costos:

COSTO	DALLAS	DETROIT
Costos fijos	$600 000	$800 000
Costos variables	$28/radio	$22/radio

a) Realice un análisis del volumen para el que cada localización sea preferible.
b) ¿Cómo cambia su respuesta si los costos fijos de Dallas aumentan en 10%? PX

••• **8.18** Hyundai Motors está considerando tres sitios (A, B y C) para ubicar una fábrica y construir su nuevo modelo de automóvil, el Hyundai Sport C150. La meta es abrir en un sitio de costo mínimo, donde el costo se mide con el costo fijo anual más los costos variables de producción. Hyundai ha recopilado los siguientes datos:

SITIO	COSTO FIJO ANUALIZADO	COSTO VARIABLE POR AUTOMÓVIL PRODUCIDO
A	$10 000 000	$2500
B	$20 000 000	$2000
C	$25 000 000	$1000

La compañía sabe que producirá entre 0 y 600 000 Sport C150 en la nueva planta cada año, pero, hasta ahora, es todo el conocimiento que tiene acerca de los planes de producción.
a) ¿Para cuáles valores del volumen de producción, V, si es que existen, es recomendable el sitio C?
b) ¿Qué volumen indica que el sitio A es el óptimo?
c) ¿En qué rango de volúmenes el sitio B es el óptimo?, ¿por qué? PX

•• **8.19** Peggy Lane Corp., un productor de máquinas herramienta, desea cambiarse a un sitio más grande y ha identificado dos alternativas de localización: Bonham y McKinney. Bonham tendría costos fijos de $800 000 al año y costos variables de $14 000 por unidad estándar producida. McKinney tendría costos fijos anuales de $920 000 y costos variables de $13 000 por unidad estándar. Los artículos terminados se venden a $29 000 cada uno.
a) ¿Para qué volumen de producción tendrían ambas localizaciones la misma utilidad?
b) ¿Para qué intervalo de producción Bonham sería superior (tendría mayores utilidades)?
c) ¿Para qué intervalo sería superior McKinney?
d) ¿Cuál es la relevancia de los puntos de equilibrio para estas ciudades? PX

•• **8.20** La tabla siguiente proporciona las coordenadas del mapa y las cargas de embarque para una serie de ciudades que deseamos conectar mediante un eje central.

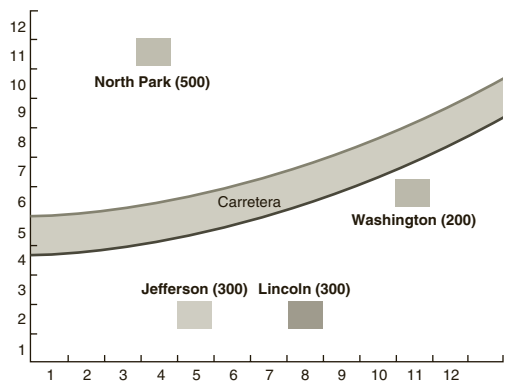
CIUDAD	COORDENADAS DEL MAPA (x, y)	CARGA DE EMBARQUE
A	(5, 10)	5
B	(6, 8)	10
C	(4, 9)	15
D	(9, 5)	5
E	(7, 9)	15
F	(3, 2)	10
G	(2, 6)	5

a) ¿Cerca de qué coordenadas del mapa deberá localizarse el eje?
b) Si los embarques desde la ciudad A se triplican, ¿cómo cambia esto las coordenadas? PX

•• **8.21** Una cadena de empresas de Louisiana dedicadas al cuidado de la salud en casa necesita localizar una oficina central desde la cual pueda realizar auditorías internas y otras revisiones periódicas de sus instalaciones. Estas instalaciones se encuentran esparcidas por todo el estado, como se detalla en la tabla siguiente. Cada sitio, excepto el de Houma, se visitará tres veces al año por un equipo de trabajadores que irá en automóvil desde la oficina central. Houma se visitará cinco veces al año. ¿Qué coordenadas representan una buena localización central para esta oficina? ¿Qué otros factores pueden influir en la toma de decisiones de la localización de la oficina?, ¿en qué lugar ubicaría usted esta oficina? Explique su respuesta. PX

	COORDENADAS EN EL MAPA	
CIUDAD	*x*	*y*
Covington	9.2	3.5
Donaldsonville	7.3	2.5
Houma	7.8	1.4
Monroe	5.0	8.4
Natchitoches	2.8	6.5
New Iberia	5.5	2.4
Opelousas	5.0	3.6
Ruston	3.8	8.5

•• **8.22** Un pequeño condado rural ha tenido un crecimiento sin precedentes en los últimos 6 años y, en consecuencia, el distrito escolar local construyó la nueva escuela primaria North Park para 500 estudiantes. El distrito cuenta con tres escuelas primarias más pequeñas y antiguas: Washington, Jefferson y Lincoln. Ahora ha aumentado la presión del crecimiento en el nivel secundario. El distrito escolar desea construir una escuela secundaria céntrica de manera que al asignar los estudiantes se reduzcan los costos por transporte escolar. La antigua escuela secundaria está junto a la escuela preparatoria y formará parte del campus de la preparatoria.
a) ¿Cuáles son las coordenadas de la localización central?
b) ¿Qué otros factores deben considerarse antes de construir una escuela? PX



•• **8.23** Todd's Video, una importante cadena de renta de videos y venta de televisores con oficinas centrales en Nueva Orleans, está a punto de abrir su primera tienda en Mobile, Alabama, y desea elegir una localización en el centro de la base de población de Mobile. Todd examina las siete secciones del censo practicado en Mobile, traza las coordenadas del centro de cada una en el mapa, y busca la base de población de cada sección para usarla como ponderación. La información recabada se muestra en la tabla siguiente.

SECCIÓN CENSAL	POBLACIÓN EN LA SECCIÓN CENSAL	COORDENADAS *x*, *y* EN EL MAPA
101	2000	(25, 45)
102	5000	(25, 25)
103	10 000	(55, 45)
104	7000	(50, 20)
105	10 000	(80, 50)
106	20 000	(70, 20)
107	14 000	(90, 25)

a) ¿En qué coordenadas del centro de gravedad debe localizarse la nueva tienda?
b) La proyección de crecimiento para las secciones censales 103 y 105 es de 20% en el próximo año. ¿Cómo influirá esto en las coordenadas de la nueva tienda? PX

• • • • **8.24** Eagle Electronics debe expandirse al construir una segunda instalación. La investigación se ha reducido a localizar el nuevo sitio para la instalación en una de cuatro ciudades: Atlanta (A), Baltimore (B), Chicago (C), o Dallas (D). Los factores, calificaciones y pesos son los siguientes:

			CALIFICACIONES POR SITIO			
I	FACTOR	PESO (W_i)	A	B	C	D
1	Calidad de la mano de obra	20	5	4	4	5
2	Calidad de vida	16	2	3	4	1
3	Transporte	16	3	4	3	2
4	Cercanía a los mercados	14	5	3	4	4
5	Cercanía a los proveedores	12	2	3	3	4
6	Impuestos	12	2	5	5	4
7	Servicio de electricidad	10	5	4	3	3

a) Usando el método de calificación de factores, determine cuál es el sitio más recomendable para la nueva instalación de Eagle Electronics.
b) ¿Para qué intervalo de valores del peso (actualmente $w_7 = 10$) el lugar dado como respuesta al inciso (a) continúa siendo el sitio recomendado?

• • • • **8.25** La Unión Europea ha traído consigo cambios en el reglamento de las aerolíneas que afectan en forma impresionante a las grandes transportadoras europeas, como British International Air (BIA), KLM, Air France, Alitalia y Swiss International Air. Con ambiciosos planes de expansión, BIA ha decidido que necesita un segundo eje de servicio en el continente, para complementar las operaciones en los grandes talleres de reparación en Heathrow (Londres). La selección de la localización es crucial y, ante la oferta potencial de 4000 nuevos empleos para obreros calificados, casi toda ciudad de Europa occidental está compitiendo activamente por atraer el negocio de BIA.

Después de las investigaciones iniciales realizadas por Holmes Miller, encargado del departamento de operaciones, BIA redujo la lista a 9 ciudades. Calificó cada una según 12 factores, que se muestran en la tabla siguiente.

a) Ayude a Miller a calificar a las tres ciudades más importantes que BIA debe considerar para decidir la localización de su nuevo centro de servicio de aeronaves.
b) Después de algunas investigaciones posteriores, Miller decidió que la existencia de hangares de reparaciones no es tan importante como lo había pensado. Si reduce el peso de ese factor a 30, ¿cambia la clasificación?
c) Después de que Miller realizó el cambio en el inciso (b), Alemania anunció que ha reconsiderado su oferta de incentivos financieros, con un paquete adicional de 200 millones de euros para convencer a BIA. De acuerdo con esto, BIA subió a 10 la calificación de Alemania para ese factor. ¿Hay algún cambio en la clasificación superior del inciso (b)? PX

DATOS PARA EL PROBLEMA 8.25		*LOCALIZACIÓN*								
	PONDERACIÓN DE	*ITALIA*			*FRANCIA*			*ALEMANIA*		
FACTOR	IMPORTANCIA	MILÁN	ROMA	GÉNOVA	PARÍS	LION	NIZA	MUNICH	BONN	BERLÍN
Incentivos financieros	85	8	8	8	7	7	7	7	7	7
Mano de obra calificada	80	4	6	5	9	9	7	10	8	9
Instalación existente	70	5	3	2	9	6	5	9	9	2
Tasas salariales	70	9	8	9	4	6	6	4	5	5
Competencia por los trabajos	70	7	3	8	2	8	7	4	8	9
Facilidad de acceso del tráfico aéreo	65	5	4	6	2	8	8	4	8	9
Costo de bienes raíces	40	6	4	7	4	6	6	3	4	5
Enlaces de comunicación	25	6	7	6	9	9	9	10	9	8
Atractivo para la reubicación de ejecutivos	15	4	8	3	9	6	6	2	3	3
Consideraciones políticas	10	6	6	6	8	8	8	8	8	8
Posibilidades de expansión	10	10	2	8	1	5	4	4	5	6
Fuerza de los sindicatos	10	1	1	1	5	5	5	6	6	6

ESTUDIOS DE CASO

Southern Recreational Vehicle Company

En octubre de 2012, la alta administración de Southern Recreational Vehicle Company ubicada en St. Louis, Missouri, anunció sus planes de reubicar sus operaciones de manufactura y ensamble construyendo una nueva planta en Ridgecrest, Mississippi. La empresa, importante fabricante de cubiertas para camionetas y remolques de campamento, registró durante cinco años consecutivos la baja de sus utilidades como resultado del aumento constante en los costos de producción. Los costos por mano de obra y materia prima han aumentado en forma alarmante, el incremento en los costos de los suministros es significativo, y los gastos en transporte e impuestos han aumentado de manera estable. Pese al aumento en las ventas, la compañía sufrió su primera pérdida neta desde que comenzó sus operaciones en 1982.

Cuando la administración empezó a considerar su reubicación, inspeccionó con detalle varias áreas geográficas. Tenían importancia primordial para la decisión de reubicación la disponibilidad de instalaciones adecuadas de transporte, las estructuras tributarias estatal y municipal, la oferta adecuada de mano de obra, las actitudes positivas de la comunidad, los costos razonables del sitio, y los incentivos financieros. Aunque varias comunidades ofrecían básicamente los mismos incentivos, la administración de Southern Recreational Vehicle Company se impresionó mucho con los esfuerzos de la compañía de luz de Mississippi por atraer industrias "limpias y con mano de obra intensiva", y por el entusiasmo mostrado por los ejecutivos estatales y locales, quienes buscaban impulsar la economía del estado convenciendo a empresas de manufactura de instalarse en su territorio.

Dos semanas antes de anunciarlo, la administración de Southern Recreational Vehicle Company concluyó sus planes de reubicación. Se seleccionó un edificio existente en el parque industrial de Ridgecrest (la instalación física había albergado una fábrica de casas móviles que quebró por un financiamiento inadecuado y una administración deficiente); se comenzó el reclutamiento a través de la oficina de empleos del estado; y se iniciaron también los trámites para vender o rentar la propiedad en St. Louis. Entre los incentivos ofrecidos a Southern Recreational Vehicle Company para ubicarse en Ridgecrest estuvieron:

1. La exención de impuestos nacionales y estatales durante 5 años.
2. Servicios gratuitos de agua y drenaje.
3. Construcción de un segundo muelle de carga (sin costo) en el parque industrial.
4. Un acuerdo para emitir $500 000 en bonos industriales para la expansión futura.
5. Capacitación de los trabajadores con financiamiento público, en una escuela local de comercio industrial.

Además de estos incentivos, había otros factores de gran peso en la decisión de ubicarse en el pequeño pueblo de Mississippi. Los costos de mano de obra eran mucho más bajos de los que se tenía en St. Louis; no se esperaba que el sindicato de trabajadores fuera tan poderoso (Mississippi es un estado con derechos laborales correctos); y los costos por servicios públicos e impuestos serían moderados. Con todo esto, la administración de Southern Recreational Vehicle Company consideró que su decisión era acertada.

El 15 de octubre, se anexó el siguiente anuncio al cheque de pago de cada trabajador:

> Para: Trabajadores de Southern Recreational Vehicle Company
>
> De: Gerald O'Brian, Presidente
>
> La administración de Southern Recreational Vehicle Company lamenta anunciar sus planes de cesar todas sus operaciones de manufactura en St. Louis el 31 de diciembre. Debido a los crecientes costos de operación y demandas poco razonables impuestas a la compañía por el sindicato, se ha vuelto imposible operar en forma rentable. Aprecio sinceramente los servicios que cada uno de ustedes prestó a la compañía durante los últimos años. Si en algo puedo ayudarles para encontrar un empleo adecuado en otra compañía, por favor háganmelo saber. Una vez más, agradezco su cooperación y servicio.

Preguntas para análisis

1. Evalúe los incentivos ofrecidos a Southern Recreational Vehicle Company por los líderes de la comunidad de Ridgecrest, Mississippi.
2. ¿Qué problemas podría experimentar una compañía que reubica a sus ejecutivos de un área industrial densamente poblada a un pequeño pueblo rural?
3. Evalúe los motivos citados por O'Brian para la reubicación. ¿Son justificables?
4. ¿Cuáles son las responsabilidades legales y éticas de una empresa para con sus empleados cuando toma la decisión de cesar sus operaciones?

Fuente: Reimpreso con autorización del profesor Jerry Kinard (Western Carolina University).

Localización del siguiente restaurante Red Lobster

Caso en video

Desde su primer Red Lobster inaugurado en 1968, Darden Restaurants ha hecho crecer la cadena hasta 690 ubicaciones, con más de 2600 millones de dólares en ventas anuales en Estados Unidos. El mercado de comida casual puede estar saturado, con competidores como Chili's, Ruby Tuesday, Aplebee's, TGI Friday's y Outback, pero el éxito continuo de Darden significa que la cadena piensa que aún hay mucho espacio para crecer. Robert Reiner, director de desarrollo de mercados, está encargado de identificar los sitios que incrementarán al máximo las ventas de las nuevas tiendas sin afectar las ventas de las ubicaciones existentes de Red Lobster.

Las características para identificar un buen sitio no han cambiado en 40 años; siguen incluyendo los precios de los bienes raíces, la edad del cliente, la competencia, la etnicidad, el ingreso, el tamaño de la familia, la densidad de población, la cercanía de hoteles, y el comportamiento de compra, sólo por mencionar algunas. Lo que sí ha cambiado es el poderoso software que permite a Reiner analizar un nuevo sitio en 5 minutos, en comparación con las 8 horas que utilizaba hace unos cuantos años.

Darden se asoció con MapInfo Corp., cuyo sistema de información geográfica (GIS) contiene un poderoso módulo para analizar un área comercial (vea el análisis de GIS presentado en el capítulo). Con los Estados Unidos geocodificados hasta el nivel de manzanas. MapInfo permite a Reiner crear un perfil fisiográfico de las áreas comerciales potenciales para Red Lobster. "Ahora podemos enfocarnos en áreas con el mayor potencial de ventas", dice Reiner.

MapInfo ha segmentado a Estados Unidos en 72 "agrupamientos" de perfiles de clientes. Por ejemplo, si el grupo #7, altura ecuestre (vea la descripción de MapInfo que se muestra posteriormente), representa el 1.7% de una

base familiar dentro de un área comercial de Red Lobster, pero este segmento también representa el 2.4% de las ventas, Reiner calcula que este segmento está gastando de manera efectiva 1.39 veces más que el promedio (Índice = 2.4/1.7) y ajusta su análisis de un nuevo sitio para reflejar este peso añadido.

AGRUPAMIENTO	PSYTE 2003	DESCRIPCIÓN BREVE
7	Altura ecuestre	Quizá no tengan un caballo en el establo, pero quizá tengan que pasar por un corral para llegar a su hogar. Estas familias con adolescentes viven en casas antiguas y grandes pegadas a los suburbios, o entre éstos, pero por lo regular no viven en desarrollos habitacionales. La mayoría son casados con hijos adolescentes, pero un 40% no vive con sus hijos. Utilizan su educación escolar profesional y de posgrado (un 56% percibe ingresos duales). Más del 90% son blancos, no hispanos. Su ingreso familiar medio es de $99 000, y viven a una distancia considerable de las ciudades centrales. Tienen trabajos de cuello blanco durante la semana pero deben montarse en una podadora para arreglar su jardín los fines de semana.

Cuando Reiner observa un mapa de Estados Unidos, un estado, o una región para un nuevo sitio, quiere que se encuentre al menos a 3 millas del Red Lobster más cercano y que no impacte de manera negativa sus ventas en más del 8%; MapInfo selecciona la mejor alternativa. El software también reconoce la cercanía de competencia no perteneciente a Darden y asigna una probabilidad de éxito (medido como el logro de su potencial de ventas).

La alternativa específica seleccionada depende de los siete corredores de bienes raíces de Darden, cuya lista de consideraciones incluyen la proximidad a un área efervescente de ventas al menudeo, proximidad a una calle principal, visibilidad desde la calle, cercanía con hoteles y ubicación en esquina sobre una intersección primaria.

"Elegir una ubicación nueva para Red Lobster es una de las funciones más críticas que podemos realizar en Darden", dice Reiner. "Y el software que usamos sirve como una voz independiente que evalúa la calidad de una localización existente o propuesta".

Preguntas para análisis*

1. Visite la página web de MapInfo (**www.mapinfo.com**). Describa el sistema de agrupamiento por perfil psicológico (PSYTE). Seleccione una industria, diferente a la de los restaurantes, y explique cómo puede usarse el software para dicha industria.
2. ¿Cuáles son las diferencias principales en la localización del sitio para un restaurante, una tienda al menudeo y una planta de manufactura?
3. Red Lobster también define sus áreas comerciales con base en el tamaño del mercado y la densidad de población. A continuación se muestran sus siete clases de densidad:

CLASE DE DENSIDAD	DESCRIPCIÓN	CASAS POR MILLA CUADRADA
1	Súper urbano	8000+
2	Urbano	4000−7999
3	Urbano ligero	2000−3999
4	Primer anillo suburbano	1000−1999
5	Segundo anillo suburbano	600−999
6	Exurbano/pequeño	100−599
7	Rural	0−99

Nota: Las clases de densidad se basan en las casas y terrenos ubicados dentro de 3 millas de la geografía (por ejemplo, sección censal) usando centroides de población ponderada.

La mayoría (92%) de los restaurantes Red Lobster se ubican en tres de estas clases. ¿Cuáles considera que son las tres clases donde la cadena tiene la mayoría de sus restaurantes?, ¿por qué?

*Quizá desee ver el video que complementa este caso antes de responder a estas preguntas.

Dónde ubicar el Hard Rock Cafe

Caso en video

Algunas personas dirían que no hay mejor trabajo en el mundo que el de Oliver Munday, vicepresidente de desarrollo de Hard Rock. Viajar por todo el mundo para escoger el país donde abrirá el siguiente Hard Rock Cafe, seleccionar una ciudad y encontrar el lugar ideal. Es verdad que la selección de un sitio implica hacer recorridos de incógnito, visitar buenos restaurantes y beber en bares. Pero no es ahí donde comienza ni donde termina el trabajo de Munday. Para empezar, la selección de un país y una ciudad implica realizar una amplia investigación. Para terminar, Munday no sólo escoge el sitio final y negocia el trato, sino que trabaja con los arquitectos y especialistas en planeación, y permanece en el proyecto para supervisar la inauguración y el primer año de ventas.

En la actualidad, Munday pone especial atención a la expansión global en Europa, América Latina y Asia. "Debemos estar pendientes del riesgo político, monetario, y de las normas sociales (la forma en la que nuestra marca se ajusta al país", dice Munday). Una vez seleccionado el país, Munday se enfoca en la región y la ciudad. Su lista de verificación para efectuar la investigación es extensa, como puede verse en la tabla anexa.

La localización del sitio tiende a enfocarse en el gran resurgimiento de los "centros de la ciudad" donde se concentra la vida nocturna. Eso es lo que Munday seleccionó en Moscú y Bogotá, aunque en ambas localizaciones eligió tener un socio local y dar la operación en franquicia. En estos dos ambientes políticos, "Hard Rock ni siquiera soñaría con operar por sí mismo", afirma Munday. La decisión de localización también significa un compromiso de al menos 10 a 15 años para Hard Rock, para lo cual se usan herramientas como el análisis del punto de equilibrio de la localización para decidir si se compra un terreno y se construye, o se remodela una instalación existente.

Informe estándar sobre el mercado en Hard Rock (para sitios en el extranjero)

A. Demografía (local, ciudad, región, estadísticas de áreas metropolitanas), con análisis de tendencia
   1. Población del área
   2. Indicadores económicos
B. Mercado de visitantes, con análisis de tendencia
   1. Visitantes turistas y de negocios
   2. Hoteles
   3. Centro de convenciones
   4. Entretenimiento
   5. Deportes
   6. Venta al menudeo
C. Transporte
   1. Aeropuerto ←
   2. Ferrocarril
   3. Carreteras
   4. Mar y ríos

Las subcategorías incluyen:
(a) antigüedad del aeropuerto,
(b) número de pasajeros,
(c) líneas aéreas,
(d) vuelos directos,
(e) ejes.

D. Restaurantes y clubes nocturnos (una selección en las áreas clave del mercado meta)
E. Riesgo político
F. Mercado de bienes raíces
G. Análisis de mercado comparativo de Hard Rock Cafe

En la actualidad, Munday está considerando cuatro ciudades europeas para la siguiente expansión de Hard Rock. Aunque no puede proporcionar los nombres por razones competitivas, se sabe lo siguiente:

FACTOR	*CIUDAD EUROPEA BAJO CONSIDERACIÓN*				IMPORTANCIA DE ESTE FACTOR EN ESTE TIEMPO
	A	B	C	D	
A. Demografía	70	70	60	90	20
B. Mercado de visitantes	80	60	90	75	20
C. Transporte	100	50	75	90	20
D. Restaurantes y clubes nocturnos	80	90	65	65	10
E. Bajo riesgo político	90	60	50	70	10
F. Mercado de bienes raíces	65	75	85	70	10
G. Análisis comparativo de mercado	70	60	65	80	10

Preguntas para análisis*

1. De la lista de verificación para el informe estándar de Munday, seleccione otras cuatro categorías, tales como población (A1), hoteles (B2), o restaurantes y clubes nocturnos (D), y proporcione otras subcategorías que deban evaluarse. (Tome el punto Cl, aeropuerto, como guía).
2. ¿Cuál de las cuatro ciudades europeas bajo consideración incluidas en la tabla anterior tiene la calificación más alta?
3. ¿Por qué Hard Rock da tanta importancia al análisis de localización?
4. ¿Bajo qué condiciones considera usted que Hard Rock prefiere otorgar la franquicia de un café?

*Quizá desee ver el video que complementa este caso antes de responder a estas preguntas.

Capítulo 8 **Repaso *rápido***

Título principal	Repaso del material	
LA IMPORTANCIA ESTRATÉGICA DE LA LOCALIZACIÓN **(pp. 328-329)**	La localización tiene un gran impacto en el riesgo y la rentabilidad globales de la empresa. Sólo los costos de transporte pueden sumar hasta un 25% del precio de venta del producto. Cuando se consideran todos los costos, la ubicación puede alterar los gastos operativos totales hasta en un 50%. Las empresas toman decisiones de localización con poca frecuencia, por lo general, cuando la demanda ha superado la capacidad de la planta actual o cuando se presentan cambios en la productividad de la mano de obra, los tipos de cambio, los costos o las actitudes locales. Las empresas también pueden trasladar sus instalaciones de manufactura o servicio a causa de cambios en la demografía y en la demanda de los clientes. Las alternativas de localización incluyen: (1) la ampliación de una instalación existente en lugar de moverse, (2) el mantenimiento de los sitios actuales, mientras se agrega otra instalación en otro lugar, y (3) el cierre de la instalación existente y moverla a otra ubicación. Para las decisiones de localización industrial, la estrategia de ubicación suele disminuir al mínimo los costos. Para las organizaciones minoristas y de servicios profesionales, la estrategia se centra en incrementar al máximo los ingresos. La estrategia de localización de almacenes puede estar guiada por una combinación del costo y la velocidad de entrega. *El objetivo de la estrategia de localización es incrementar al máximo el beneficio de la ubicación de la empresa.* Cuando el enfoque está en la innovación, la competitividad global y la innovación se ven afectadas por (1) la presencia de insumos especializados y de la alta calidad como talento científico y técnico, (2) un entorno que fomente la inversión y la intensa rivalidad local, (3) la presión y conocimientos obtenidos a partir de un mercado local sofisticado, y (4) la presencia local de industrias relacionadas y de apoyo.	**VÍDEO 8.1** Selección de la localización de Hard Rock
FACTORES QUE AFECTAN LAS DECISIONES DE LOCALIZACIÓN **(pp. 329-333)**	La globalización ha ocurrido a causa del desarrollo de (1) la economía de mercado; (2) las mejores comunicaciones internacionales; (3) los viajes y envíos más rápidos y confiables; (4) la facilidad del flujo de capitales entre países; y (5) las grandes diferencias en los costos de mano de obra. En ocasiones, el costo de mano de obra por unidad se denomina *contenido de mano de obra* del producto: Costo de mano de obra por unidad = Costo de mano de obra por día ÷ Producción (es decir, unidades por día) Las empresas pueden beneficiarse de un tipo de cambio favorable, en particular mediante la reubicación o la exportación a (o importación desde) un país extranjero. ■ **Costos tangibles** —Costos identificables con facilidad que pueden medirse con cierta precisión. ■ **Costos intangibles** —Una categoría de costos de localización que no pueden cuantificarse con facilidad, como la calidad de vida y del gobierno. Muchas organizaciones de servicios encuentran que la proximidad al mercado es *el* factor de localización primordial. Las empresas se localizan cerca de sus materias primas y proveedores debido a (1) las materias primas perecederas, (2) los costos de transporte, o (3) los descuentos por volumen. ■ **Agrupamiento** —Localización de empresas competidoras cercanas entre sí, a menudo debido a una masa crítica de información, talento, capital de riesgo o recursos naturales.	Problemas: 8.1 a 8.4
MÉTODOS PARA EVALUAR LAS ALTERNATIVAS DE LOCALIZACIÓN **(pp. 333-338)**	■ **Método de calificación de factores —**Un método de localización que induce objetividad en el proceso de identificación de los costos difíciles de evaluar. Los seis pasos del método de calificación de factores son: 1. Desarrollar una lista de factores relevantes llamados *factores clave de éxito*. 2. Asignar una ponderación a cada factor para reflejar su importancia relativa en los objetivos de la empresa. 3. Desarrollar una escala para cada factor (por ejemplo, 1 a 10 o 1 a 100 puntos). 4. Hacer que la administración califique cada localización para cada factor, utilizando la escala del paso 3. 5. Multiplicar la calificación por la ponderación de cada factor y sumar la puntuación para cada ubicación. 6. Hacer una recomendación con base en la puntuación máxima, teniendo en cuenta también los resultados de otros enfoques cuantitativos. ■ **Análisis costo-volumen de la localización** —Un método utilizado para hacer una comparación económica entre alternativas de localización. Los tres pasos para el análisis costo-volumen de localización son: 1. Determinar el costo fijo y variable de cada localización. 2. Representar en forma gráfica los costos para cada sitio, con los costos en el eje vertical y el volumen anual en el eje horizontal de la gráfica. 3. Seleccionar la localización que tenga el menor costo total para el volumen de producción previsto.	Problemas: 8.5 a 8.25

Título principal	Repaso del material	
	■ **Método del centro de gravedad** —Una técnica matemática utilizada para encontrar la mejor localización para un único punto de distribución que da servicio a varias tiendas o áreas. El método de centro de gravedad elige la ubicación ideal que disminuye al mínimo la distancia *ponderada* entre sí y las ubicaciones a las que sirve, donde la distancia está ponderada por el número de contenedores transportados, Q_i: Coordenada x del centro de gravedad $= \sum_i d_{ix}Q_i \div \sum_i Q_i$ (8-1) Coordenada y del centro de gravedad $= \sum_i d_{iy}Q_i \div \sum_i Q_i$ (8-2) ■ **Modelo de transporte** —Técnica para resolver una clase de problemas de programación lineal. El modelo de transporte determina el mejor patrón de envíos desde varios puntos de suministro hasta varios puntos de demanda con el fin de disminuir al mínimo la producción total y los costos de transporte.	
ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN EN LOS SERVICIOS **(pp. 338-339)**	Los ocho factores determinantes del volumen y los ingresos para una empresa de servicios son: 1. Poder de compra del área de origen del cliente. 2. Compatibilidad del servicio y de la imagen con la demografía del área de origen del cliente. 3. Competencia en el área. 4. Calidad de la competencia. 5. Unicidad de las localizaciones de la empresa y los competidores. 6. Cualidades físicas de las instalaciones y los negocios vecinos. 7. Políticas de operación de la empresa. 8. Calidad de la administración.	
SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA **(pp. 339-341)**	■ **Sistema de información geográfica (GIS)** —Un sistema que almacena y despliega información que puede vincularse con una ubicación geográfica. Algunas de las bases de datos geográficos disponibles en muchos GIS incluyen (1) datos censales por manzana, sección, ciudad, condado, distrito electoral, área metropolitana, estado y código postal; (2) mapas de cada calle, carretera, puente y túnel localizados en Estados Unidos; (3) servicios públicos, como líneas eléctricas, tuberías de agua y líneas de gas; (4) todos los ríos, montañas, lagos y bosques; y (5) los principales aeropuertos, universidades y hospitales.	**VIDEO 8.2** Localización del próximo restaurante Red Lobster

Autoevaluación

■ **Antes de realizar la autoevaluación**, revise los objetivos de aprendizaje presentados al inicio del capítulo y los términos clave mencionados al final del mismo.

OA**1**. Los factores implicados en las decisiones de localización incluyen:
- **a)** tipo de cambio.
- **b)** actitudes.
- **c)** productividad de la mano de obra.
- **d)** Todos los factores anteriores.

OA**2**. Si Fender Guitar paga $30 por día a cada trabajador de su planta en Ensenada, México, y el empleado elabora cuatro instrumentos cada día de trabajo de 8 horas, el costo de mano de obra por unidad es
- **a)** $30.00.
- **b)** $3.75.
- **c)** $7.50.
- **d)** $4.00.
- **e)** $8.00.

OA**3**. La evaluación de alternativas de localización mediante la comparación de sus calificaciones compuestas (promedio ponderado) implica
- **a)** un análisis de calificación de factores.
- **b)** un análisis costo-volumen.
- **c)** un análisis del modelo de transporte.
- **d)** un análisis de regresión lineal.
- **e)** un análisis de cruce.

OA**4**. En la gráfica del análisis costo-volumen, donde se representan los costos de dos o más alternativas de localización, la cantidad en la que dos curvas de costo se cruzan es la cantidad en la que:
- **a)** los costos fijos son iguales para dos ubicaciones.
- **b)** los costos variables son iguales para los dos sitios.
- **c)** los costos totales son iguales para todas las alternativas de localización.
- **d)** los costos fijos son iguales a los costos variables para una localización.
- **e)** los costos totales son iguales para dos alternativas de localización.

OA**5**. Una cadena regional de librerías está a punto de construir un centro de distribución que deberá localizarse en el centro de sus ocho puntos de venta. ¿Cuál de las siguientes herramientas de análisis es muy probable que emplee?
- **a)** El balanceo de la línea de ensamble
- **b)** El análisis de carga-distancia
- **c)** El modelo del centro de gravedad
- **d)** La programación lineal
- **e)** Todas las anteriores

OA**6**. ¿Cuál es la diferencia principal de enfoque entre las decisiones de localización en el sector de servicios y en el sector de manufactura?
- **a)** No hay diferencia en el enfoque.
- **b)** El enfoque en la manufactura está en incrementar al máximo el ingreso, mientras que en los servicios está en disminuir al mínimo los costos.
- **c)** El enfoque en los servicios está en incrementar al máximo el ingreso, mientras que en la manufactura está en la disminuir al mínimo los costos.
- **d)** El enfoque en la manufactura está en las materias primas, mientras que en los servicios está en la mano de obra.

Respuestas: OA1. d; OA2. c; OA3. a; OA4. e; OA5. c; OA6. c.

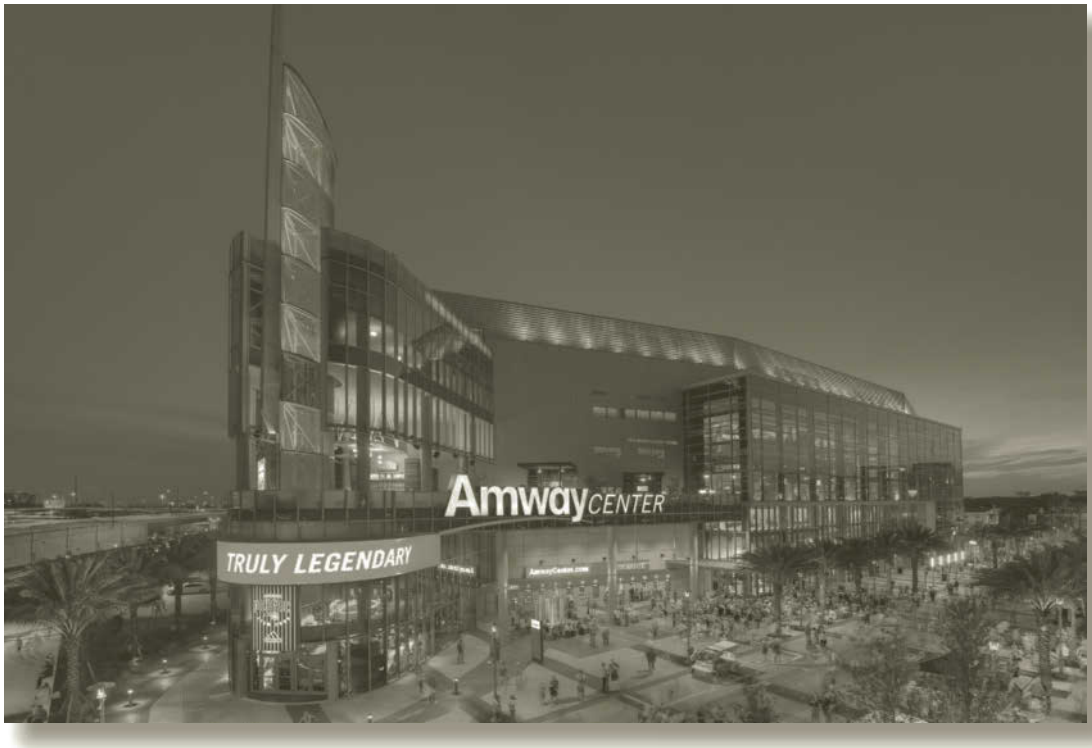
Estrategias de distribución de instalaciones

CAPÍTULO 9

ESQUEMA DEL CAPÍTULO

PERFIL GLOBAL DE UNA COMPAÑÍA: *McDonald's*

- La importancia estratégica de las decisiones de distribución de instalaciones *358*
- Tipos de distribución *358*
- Distribución de oficinas *359*
- Distribución de tiendas *361*
- Distribuciones de almacenes y almacenamiento *363*
- Distribución de posición fija *364*
- Distribución orientada al proceso *365*
- Células de trabajo *370*
- Distribución repetitiva y orientada al producto *373*



10 DECISIONES ESTRATÉGICAS DE AO

- Diseño de bienes y servicios
- Administración de la calidad
- Estrategia del proceso
- Estrategias de localización
- *Estrategias de distribución de instalaciones*
- Recursos humanos
- Administración de la cadena de suministro
- Administración del inventario
- Programación
- Mantenimiento

PERFIL GLOBAL DE UNA COMPAÑÍA: *McDonald's*

McDonald's busca una ventaja competitiva a través de la distribución de sus instalaciones

En su más de medio siglo de existencia, McDonald's ha revolucionado la industria restaurantera al inventar el restaurante de comida rápida con menú limitado. También ha realizado siete innovaciones importantes: la primera, colocar *asientos en el interior* (década de 1950), fue un aspecto de distribución, como lo fue la segunda innovación, las *ventanillas para pedidos desde el automóvil* (década de 1970). La tercera, incluir *desayunos* en el menú (década de 1980), una estrategia de producto. La cuarta, agregar áreas de juego (finales de la década de 1980), de nuevo una decisión de distribución.

En la década de 1990, McDonald's completó su quinta innovación, un *nuevo rediseño radical de las cocinas* en sus 14 000 restaurantes de Norteamérica para facilitar un proceso de personalización masiva. En el sistema de cocina llamado "hecho por usted", las hamburguesas se preparaban sobre pedido mediante la distribución renovada.

En 2004, la cadena comenzó el desarrollo de su sexta innovación, una nueva distribución para ordenar la comida: el *quiosco de autoservicio*. Los quioscos de autoservicio se han estado infiltrando en el sector servicios desde la introducción de los cajeros automáticos en 1985 (los bancos estadounidenses tienen más de un millón y medio de cajeros automáticos). Alaska Airlines fue la primera línea aérea en proporcionar documentación con autoservicio en los aeropuertos, en 1996. La mayoría de los pasajeros de las aerolíneas grandes ahora se documenta por sí misma para abordar los vuelos. Los quioscos ocupan menos espacio que un empleado y reducen el tiempo de espera en la fila.

Ahora McDonald's trabaja en su séptima innovación, y no debe sorprendernos que también se trate de la distribución del restaurante. La compañía, en una escala sin precedentes, está rediseñando sus 30 000 establecimientos localizados alrededor del mundo para darles una *apariencia del siglo xxi*. El área de comida estará separada en tres secciones con distintas personalidades:

Rick Wilking/Corbis

McDonald's encuentra que los quioscos reducen requerimientos de espacio y tiempos de espera; la toma de órdenes es más rápida. Un beneficio adicional es que a los clientes les gustan. Asimismo, los quioscos son confiables; no se reportan enfermos. Y, más importante, las ventas se elevan entre un 10 y un 15% (un promedio de $1) cuando un cliente ordena en un quiosco, el cual recomienda de manera consistente el tamaño más grande y otros productos extra.

Nancy Siesel/Redux

La cocina rediseñada de un McDonald's en Manhattan. La distribución más eficiente requiere menos mano de obra, reduce el desperdicio, y proporciona un servicio más rápido. En la figura 9.11 se muestra una gráfica de esta "línea de ensamble".

(1) la zona "de estar" se enfoca en los adultos jóvenes y ofrece muebles cómodos y conexiones Wi-Fi; (2) la zona de "tomar y llevar" cuenta con mesas altas, taburetes tipo bar y televisiones de plasma; y (3) la zona "flexible" tiene secciones familiares coloridas, asientos flexibles, y música para los niños. El costo por restaurante: una factura de $300 000 a $400 000 por la renovación.

Como lo descubrió McDonald's, la distribución de la instalación es ciertamente una fuente de ventaja competitiva.

© ZUMA Press, Inc./Alamy

Zona flexible

Esta área es apropiada para las familias y grupos grandes, con mesas y sillas móviles.

Callie Lipkin Photography, Inc.

Zona de tomar y llevar

Esta sección tiene mesas altas con taburetes tipo bar para clientes que comen solos. La televisión de plasma les brinda compañía.

Callie Lipkin Photography, Inc.

Zona de estar

Lo sillones y sofás cómodos, más la conexiones Wi-Fi, hacen atractivas estas áreas para aquellos que quieren departir y socializar.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

OA1	***Analizar*** los aspectos importantes en la distribución de oficinas 360
OA2	***Definir*** los objetivos de la distribución en tiendas 361
OA3	***Analizar*** la administración moderna de almacenes y términos como ASRS, almacenamiento cruzado y almacenamiento aleatorio 363
OA4	***Identificar*** cuándo son adecuadas las distribuciones de posición fija 364
OA5	***Explicar*** cómo se logra una buena distribución en una instalación orientada al proceso 366
OA6	***Definir*** célula de trabajo y sus requerimientos 370
OA7	***Definir*** la distribución orientada al producto 373
OA8	***Explicar*** cómo se balancea el flujo de producción en una instalación repetitiva u orientada al producto 374

La importancia estratégica de las decisiones de distribución de instalaciones

La distribución de instalaciones es una de las decisiones clave que determinan la eficacia de las operaciones a largo plazo; y tiene numerosas implicaciones estratégicas porque establece las prioridades competitivas de la organización en relación con la capacidad, los procesos, la flexibilidad y el costo, al igual que con la calidad de vida en el trabajo, el contacto con el cliente, y la imagen. Una distribución efectiva puede ayudar a una organización a lograr una estrategia que apoye la diferenciación, el bajo costo o la respuesta. Por ejemplo, Benneton sostiene una estrategia de *diferenciación* al invertir grandes montos en la distribución de sus almacenes, la cual contribuye a una clasificación rápida y entrega precisa a sus 5000 tiendas. Las distribuciones de las tiendas Walmart apoyan su estrategia de *bajo costo*. La distribución de las oficinas de Hallmark, donde muchos profesionales operan con comunicación abierta en células de trabajo, apoya el *desarrollo rápido* de las tarjetas de felicitación. *El objetivo de la estrategia de distribución es desarrollar una distribución efectiva y eficiente que cumpla con los requerimientos competitivos de la empresa.* Estas empresas lo han logrado.

En todos los casos, el diseño de la distribución debe considerar la manera de lograr lo siguiente:

- Mayor aprovechamiento de espacio, equipo y personas.
- Mejor flujo de información, materiales y personas.
- Mejor ánimo de los empleados y condiciones de trabajo más seguras.
- Mejor interacción con el cliente.
- Flexibilidad (cualquiera que sea la distribución actual, deberá cambiar).

En el mundo actual de productos con un ciclo de vida cada vez más corto, y creciente personalización masiva, los diseños de distribución deben ser dinámicos. Esto significa considerar equipos pequeños, móviles y flexibles. Los exhibidores de las tiendas deben ser móviles, los escritorios de oficina y las divisiones, modulares, y los anaqueles de almacén, prefabricados. Para hacer cambios rápidos y sencillos en los modelos de producto y en las tasas de producción, los administradores de operaciones deben diseñar flexibilidad en la distribución. Y para ello, los administradores capacitan en forma cruzada a sus trabajadores, dan servicio al equipo, mantienen las inversiones bajas, colocan las estaciones de trabajo juntas, y utilizan equipo pequeño y móvil. En algunos casos, los equipos sobre ruedas resultan apropiados, anticipándose al siguiente cambio.

Tipos de distribución

Las decisiones de distribución incluyen la mejor colocación de máquinas, oficinas y escritorios, o centros de servicio. Una distribución efectiva facilita el flujo de materiales, personas e información entre las áreas. Para lograr estos objetivos, se han desarrollado varios métodos. En este capítulo se analizarán siete de ellos:

1. *Distribución de oficina:* posiciona a los trabajadores, su equipo, y sus espacios y oficinas para proporcionar el movimiento de información.
2. *Distribución de tienda:* asigna espacio de anaquel y responde al comportamiento del cliente.
3. *Distribución de almacén:* aborda los intercambios que se dan entre el espacio y el manejo de materiales.
4. *Distribución de posición fija:* estudia los requerimientos de distribución de los proyectos grandes y voluminosos, como barcos y edificios.

TABLA 9.1 Estrategias de distribución

	OBJETIVOS	EJEMPLOS
Oficina	Ubicar cerca a los trabajadores que requieren estar en contacto frecuente	Allstate Insurance, Microsoft Corp.
Tienda	Exponer al cliente a artículos de alta utilidad	Supermercado de Kroger, Walgreen's, Bloomingdale's
Almacén (almacenamiento)	Balancear el almacenamiento de bajo costo con el manejo de material de bajo costo	Almacén de Federal-Mogul, Centro de distribución de Gap
Proyecto (posición fija)	Llevar los materiales a áreas de almacenamiento delimitadas alrededor del sitio	Ingall Ship Building Corp., Trump Plaza, Aeropuerto de Pittsburgh
Taller de trabajo (orientado al proceso)	Manejar flujos variados de material para cada producto	Hospital Arnold Palmer, Hard Rock Cafe, Olive Garden
Célula de trabajo (familias de producto)	Identificar una familia de productos, formar equipos, capacitar en forma cruzada a los miembros de equipo	Tarjetas Hallmark, Wheeled Coach Ambulances
Repetitivo y continuo (orientado al producto)	Igualar el tiempo de las tareas realizadas en cada estación de trabajo	Línea de ensamble de televisores Sony, Toyota Scion

5. *Distribución orientada al proceso:* Trata la producción de bajo volumen y alta variedad (también llamada "taller de trabajo" o producción intermitente).
6. *Distribución de una célula de trabajo:* acomoda la maquinaria y el equipo para enfocarse en la producción de un solo producto o de un grupo de productos relacionados.
7. *Distribución orientada al producto:* busca la mejor utilización del personal y la maquinaria en la producción repetitiva o continua.

En la tabla 9.1 se mencionan ejemplos para cada uno de estos tipos de distribución.

Como sólo algunas de estas siete clases se pueden modelar matemáticamente, la distribución y el diseño de instalaciones físicas son todavía un arte. Sin embargo, lo que sí se sabe es que una buena distribución debe determinar lo siguiente:

- *Equipo para el manejo de materiales:* los administradores deben decidir qué equipo se va a usar, incluyendo bandas, grúas, sistemas de almacenamiento y recuperación automatizados, y carritos automáticos para entrega y almacenamiento de material.
- *Requerimientos de capacidad y espacio:* una vez que se conocen las necesidades de personal, maquinaria y equipo, los administradores pueden proceder con la distribución y proporcionar espacio para cada componente. En el caso del trabajo de oficina deben considerar los requerimientos de espacio para cada empleado. También deben considerar holguras para los requerimientos de seguridad, el ruido, el polvo, el humo, la temperatura y el espacio alrededor del equipo y las máquinas.
- *Entorno y estética:* con frecuencia la distribución requiere tomar decisiones acerca de las ventanas, las plantas y la altura de las divisiones para facilitar el flujo de aire, reducir el ruido y brindar privacidad.
- *Flujos de información:* la comunicación es importante para cualquier organización y la distribución debe facilitarla. Este aspecto puede requerir decisiones sobre la proximidad, así como decidir entre los espacios abiertos, las divisiones a media altura o las oficinas privadas.
- *Costo de desplazarse entre las diferentes áreas de trabajo:* puede haber consideraciones únicas relacionadas con el movimiento de materiales o con la importancia de que ciertas áreas estén cerca de otras. Por ejemplo, es más difícil transportar acero fundido que acero frío.

Distribución de oficinas

Distribución de oficinas
El agrupamiento de trabajadores, equipos y espacios de oficina para proporcionar comodidad, seguridad y movimiento de información.

La distribución de oficinas requiere el agrupamiento de trabajadores, equipos y espacios para proporcionar comodidad, seguridad y movimiento de la información. La distinción principal de las distribuciones de una oficina es la importancia que se le da al flujo de información. Estas distribuciones están en movimiento constante a medida que el cambio tecnológico altera la manera en la que funcionan las oficinas.

Aunque el movimiento de la información es cada vez más electrónico, el análisis de la distribución de oficinas todavía requiere un enfoque basado en las tareas. Por lo tanto, los administradores examinan los patrones de comunicación electrónica y convencional, las necesidades de separación, y otras condiciones que afectan la efectividad de los empleados. Una herramienta útil para este tipo

Figura **9.1**

Gráfica de relaciones en la oficina

Fuente: Adaptado de Richard Muther, *Simplified Systematic Layout Planning*, 3a. ed. (Kansas City, Mgt. & Ind'l Research Publications). Usado con autorización del editor.

Valor	CERCANÍA
A	Absolutamente necesaria
E	Especialmente importante
I	Importante
O	Ordinaria, OK
U	Poco importante
X	No conveniente

OA1 *Analizar* los aspectos importantes en la distribución de oficinas

de análisis es la *gráfica de relaciones* que se muestra en la figura 9.1. Esta gráfica, preparada para una oficina de diseñadores de producto, indica que el jefe de marketing debe estar (1) cerca del área de los diseñadores, (2) menos cerca de las áreas secretarial y de archivo central, y (3) lejos del centro de fotocopiado o el departamento de contabilidad.

Por otra parte, algunas consideraciones sobre la distribución son universales (muchas de las cuales se aplican tanto a fábricas como a oficinas). Estas consideraciones se refieren a las condiciones de trabajo, al trabajo en equipo, a la autoridad y al estatus. ¿Las oficinas deben ser privadas o cubículos abiertos?, ¿debe haber gabinetes bajos para estimular la comunicación informal o gabinetes altos para reducir el ruido y contribuir a la privacidad? (Vea el recuadro de *AO en acción* "Distribución y reducción de oficinas").

El espacio de trabajo puede inspirar encuentros informales y productivos si se equilibran tres aspectos físicos y sociales[1]:

- *Proximidad:* los espacios deben agrupar a las personas de manera natural.
- *Privacidad:* las personas deben tener la capacidad de ser discretas con sus conversaciones.
- *Autorización:* la cultura debe señalar que se incentivan las interacciones no relacionadas con el trabajo.

Como comentario final sobre la distribución de oficinas, se señalan dos tendencias importantes. Primera, la tecnología, como teléfonos celulares, iPods, aparatos de fax, internet, computadoras

AO en acción — Distribución y reducción de oficinas

Su futura oficina puede ser mucho más pequeña de lo que usted había planeado. Pero eso no es del todo malo. Dado que los empleados tienen más movilidad y están menos atados a sus escritorios, el espacio de trabajo por empleado a nivel nacional (en todas las industrias) se ha reducido de 400 pies cuadrados en 1985 a 250 pies cuadrados en la actualidad. Y continúa hacia unos 150 pies cuadrados dentro de 10 años.

"Hay muchas ideas sobre la oficina que han cambiado", dice el presidente de Steelcase, líder fabricante de muebles de oficina. "El lugar de trabajo era un reflejo de tu *estatus*. Ahora, el trabajo se centra más en la colaboración que en el individuo mismo".

Por ejemplo, Intel se conoce desde hace décadas por sus interminables hileras de cubículos grises, techos bajos, e iluminación fluorescente. Nunca como una de esas empresas de alta tecnología que ofrecen sillas reclinables, mesas de diseñador o máquinas de pinball, Intel acaba de terminar un importante rediseño de más de 1 millón de pies cuadrados en el espacio de sus oficinas. Las paredes grises son ahora de color amarillo, púrpura y blanco; las paredes de los cubículos son suficientemente bajas para ver a otros empleados, y los salones están equipados con TV de pantalla plana, sillas cómodas y cocinas elegantes. La idea general es lograr que las personas trabajen más en grupos que aisladas en sus escritorios.

© nyul

Esto también ahorra dinero. Con menos espacio necesario por persona, un piso rediseñado en Intel aloja a 1000 empleados, frente a los 600 anteriores. En algunos departamentos donde los empleados deben estar mucho tiempo fuera de la oficina, es posible asignar dos personas a un solo escritorio. Incluso las empresas vinculadas a la tradición de la contabilidad y la banca están adoptando diseños de piso abiertos. La idea es que la reducción de los espacios haga que las personas interactúen más y sean más productivas.

Fuentes: The New York Times (19 de enero de 2011); y *The Wall Street Journal* (4 de enero de 2012).

[1]Fayurd, A. L. y J. Weeks. "Who moved My Cube?" *Harvard Business Review* (julio-agosto de 2011): 102.

portátiles y tabletas, hacen posible una creciente flexibilidad en la distribución mediante el movimiento electrónico de la información. Segunda, las compañías modernas crean necesidades dinámicas para el espacio y los servicios.

A continuación se presentan dos ejemplos:[2]

- Cuando Deloitte & Touche encontró que entre el 30 y el 40% de sus escritorios estaban desocupados en un momento dado, la compañía desarrolló sus "programas de hospedaje". Los consultores perdieron sus oficinas permanentes; cualquiera que planee estar en el edificio (en vez de estar fuera con los clientes) solicita una oficina a través de un "conserje", quien cuelga el nombre del consultor en la puerta durante el día y llena el espacio con los materiales solicitados.
- Cisco Systems redujo en un 37% sus costos por renta y servicios del sitio de trabajo y obtuvo beneficios por 2400 millones de dólares al reducir el área, reconfigurar el espacio, crear oficinas móviles con todo sobre ruedas, y diseñar áreas de innovación del tipo "deshazte de todo".

Distribución de tiendas

Distribución de tiendas
Un enfoque que estudia el flujo, asigna espacios y responde al comportamiento del cliente.

La **distribución de tiendas** al menudeo se basa en la idea de que las ventas y la rentabilidad varían directamente con la exposición del cliente a los productos. Así, en las tiendas, la mayoría de los administradores de operaciones tratan de exponer a los clientes al mayor número de productos posible. Ciertos estudios muestran que entre mayor sea la tasa de exposición, mayores serán las ventas y más alto será el rendimiento sobre la inversión. El administrador de operaciones puede alterar ambos factores mediante un arreglo global de la tienda y la asignación de espacio a diferentes productos dentro de ese arreglo.

Existen cinco ideas útiles para determinar el arreglo global de muchas tiendas:

1. Ubicar los artículos con ventas altas en la periferia de la tienda. Así, se encuentran los productos lácteos en un lado del supermercado, y el pan y los pasteles en otro. Un ejemplo de esta táctica se muestra en la figura 9.2.
2. Usar ubicaciones prominentes para los artículos de alto impulso y alto margen. Best Buy pone los artículos digitales de rápido crecimiento y alto margen (como cámaras e impresoras) al frente y centro de sus tiendas.
3. Distribuir lo que se conoce en el comercio como "artículos poderosos" (artículos que pueden dominar cuando se va de compras) en ambos lados del pasillo y dispersarlos para aumentar la atención hacia otros artículos.
4. Usar los finales de pasillo porque tienen un índice alto de exposición.
5. Comunicar la misión de la tienda seleccionando cuidadosamente la posición del departamento más importante. Por ejemplo, si los alimentos preparados son parte de la misión de un supermercado, la panadería y la salchichonería deben estar al frente para agradar a los clientes orientados a las compras de conveniencia. El impulso de Walmart para incrementar las ventas de ropa significó colocar los departamentos de prendas de vestir con una amplia visibilidad desde toda la tienda.

TIP PARA EL ESTUDIANTE
La meta en la distribución de una tienda es incrementar al máximo la rentabilidad por pie cuadrado de espacio de almacenamiento.

OA2 *Definir* los objetivos de la distribución en tiendas

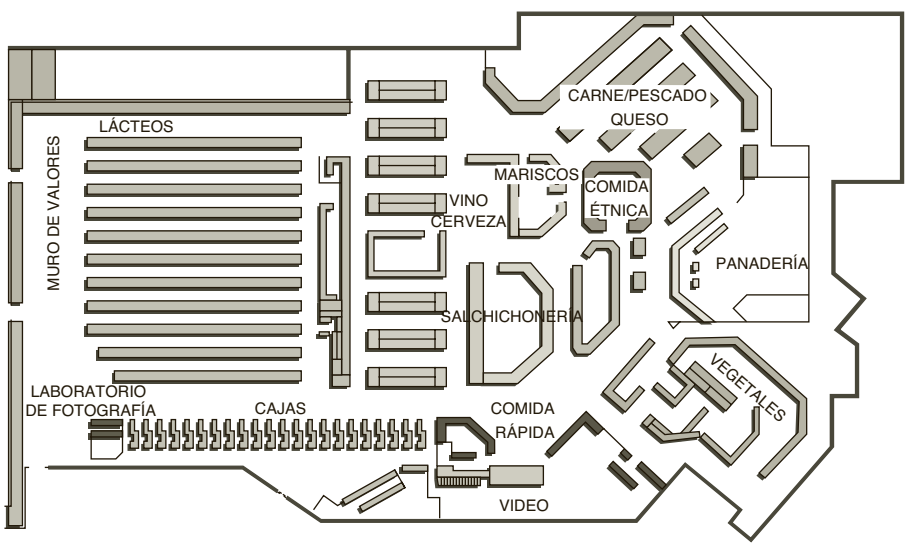


Figura **9.2**
Distribución de una tienda con lácteos y panadería, artículos de gran venta, ubicados en diferentes áreas de la tienda

[2]"Square Feet. Oh, How Square" *Business Week* (3 de julio de 2006): 100-101.

Una vez que se ha decidido la distribución general de la tienda, los productos deben acomodarse para su venta. En este acomodo se involucran muchas consideraciones. Sin embargo, el *objetivo principal de la distribución de tiendas es incrementar al máximo la rentabilidad por pie cuadrado del espacio en piso* (o, en algunas tiendas, en pies lineales de espacio en anaquel). Los artículos caros pueden producir ventas grandes en cuanto al monto de dinero, pero la utilidad por pie cuadrado llega a ser menor. Existen programas de cómputo para ayudar a los administradores a evaluar la rentabilidad de distintos planes de comercialización para cientos de categorías: esta técnica se conoce como administración de la categoría.

Tarifas de inserción
Cuotas que pagan los fabricantes por obtener espacio de anaquel para sus productos.

Un aspecto adicional, y algo controvertido, en la distribución de tiendas es la llamada inserción. Las **tarifas de inserción** son las cuotas que pagan los fabricantes para que sus productos se exhiban en los anaqueles de una cadena de supermercados. Como resultado de la introducción masiva de nuevos productos, los comerciantes ahora pueden pedir hasta $25 000 por colocar un producto en su cadena. Durante la última década, la economía de mercado, las consolidaciones y la tecnología han proporcionado a los comerciantes este apalancamiento. La competencia por el espacio de anaquel ha avanzado con los sistemas de punto de venta y la tecnología del escáner, los cuales mejoran la administración de la cadena de suministro y el control de inventarios. Muchas empresas pequeñas cuestionan la legalidad y la ética de las tarifas de inserción, argumentando que éstas ahogan los nuevos productos, limitan su capacidad de expandirse y cuestan dinero al consumidor. Walmart es una de las pocas grandes cadenas de tiendas que no exigen tarifas de inserción, con lo que elimina una barrera a la introducción de productos (Vea el *Dilema ético* presentado al final de este capítulo).

Entorno del servicio

Entorno del servicio
El entorno físico en el que se lleva a cabo el servicio, y cómo afecta a los clientes y empleados.

Aunque el objetivo principal de la distribución de tiendas es incrementar al máximo las utilidades, existen otros aspectos de servicio que los administradores deben considerar. El término **entorno del servicio** describe el entorno físico en el cual se entrega el servicio y la forma en la que ese entorno afecta al ser humano como cliente o empleado. Para proporcionar una buena distribución del servicio, una empresa debe considerar tres elementos:

1. *Condiciones ambientales*, que son características de fondo, como iluminación, sonido, olor, temperatura. Todas afectan a los trabajadores *y* a los clientes, e influyen en cuánto gasta y cuánto tiempo permanece una persona en la instalación.
2. Distribución espacial y funcionalidad, que implica planear la trayectoria de circulación de los clientes, las características de los pasillos (como ancho, dirección, ángulo y espacio entre anaqueles), y la agrupación de productos.
3. *Letreros, símbolos y artefactos*, que son características del diseño del establecimiento con un significado social (como las áreas alfombradas en una tienda departamental que incitan a los compradores a detenerse y observar).

Algunos ejemplos de cada uno de estos tres elementos de los entornos del servicio son:

- *Condiciones ambientales:* restaurantes de lujo con manteles de lino y una atmósfera a la luz de las velas; el olor de la panadería de Mrs. Field's Cookie inunda todo el centro comercial; asientos de piel en Starbucks.
- *Distribución y funcionalidad:* pasillos largos y anaqueles altos en Kroger; el amplio pasillo central de Best Buy.
- *Letreros, símbolos y artefactos:* la bienvenida en la puerta de Walmart; la pared con guitarras en Hard Rock Cafe. La entrada de Disneylandia aparentando un pueblo encantado.

© imagebroker/Alamy

Un elemento crítico que contribuye al objetivo de Hard Rock es la distribución del espacio de ventas en cada café. El espacio de ventas, que oscila entre 600 y 1300 pies cuadrados, se diseña en conjunto con el área del restaurante para crear un flujo de tráfico máximo antes y después de comer. Los beneficios para los cafés como éste localizado en Londres son enormes. Casi la mitad de las ventas anuales de un café se genera en estas pequeñas tiendas, las cuales tienen una tasa muy alta de ventas por pie cuadrado.

Distribuciones de almacenes y almacenamiento

Distribución de almacenes
Un diseño que intenta disminuir al mínimo el costo total mediante un intercambio óptimo entre el espacio y el manejo de materiales.

El objetivo de la **distribución de almacenes** *es encontrar el intercambio óptimo entre los costos del manejo y los costos asociados con el espacio de almacén.* En consecuencia, la tarea de la administración es incrementar al máximo la utilización del "cubo" total del almacén, es decir, usar todo su volumen mientras mantiene bajos los costos por manejo de materiales. El *costo por manejo de materiales* se define como todos los costos relacionados con la transacción. Comprenden el transporte de entrada, almacenamiento, y transporte de salida de los materiales que se almacenarán. Estos costos incluyen equipo, personal, material, supervisión, seguros y depreciación. Por supuesto, una distribución de almacén efectiva también disminuye al mínimo los daños y desperdicios de material dentro del almacén.

TIP PARA EL ESTUDIANTE
En la distribución de almacenes queremos incrementar al máximo el uso de todo el edifico: desde el piso hasta el techo.

La administración disminuye al mínimo la suma de los recursos que se gastan en encontrar y trasladar el material más el deterioro y daño del mismo. La variedad de los artículos almacenados y el número de artículos "recogidos" tienen una influencia directa en la distribución óptima. Un almacén que guarda pocos artículos permite mayor densidad que uno que almacena toda una variedad. La administración de almacenes moderna es, en muchos casos, un procedimiento que utiliza los *sistemas de almacenamiento y recuperación automatizados* (ASRS).

La cadena de tiendas Stop & Shop, con 350 supermercados en Nueva Inglaterra, ha completado recientemente el ASRS más grande en el mundo. El centro de distribución de 1.3 millones de pies cuadrados ubicado en Freetown, Massachusetts, emplea 77 máquinas giratorias de almacenamiento y recuperación. Estas 77 grúas llenan cada una 11 500 espacios en 90 pasillos, un total de 64 000 artículos alimenticios. La foto del estacionamiento de Wolfsburg, Alemania (abajo), indica que un ASRS puede tomar muchas formas.

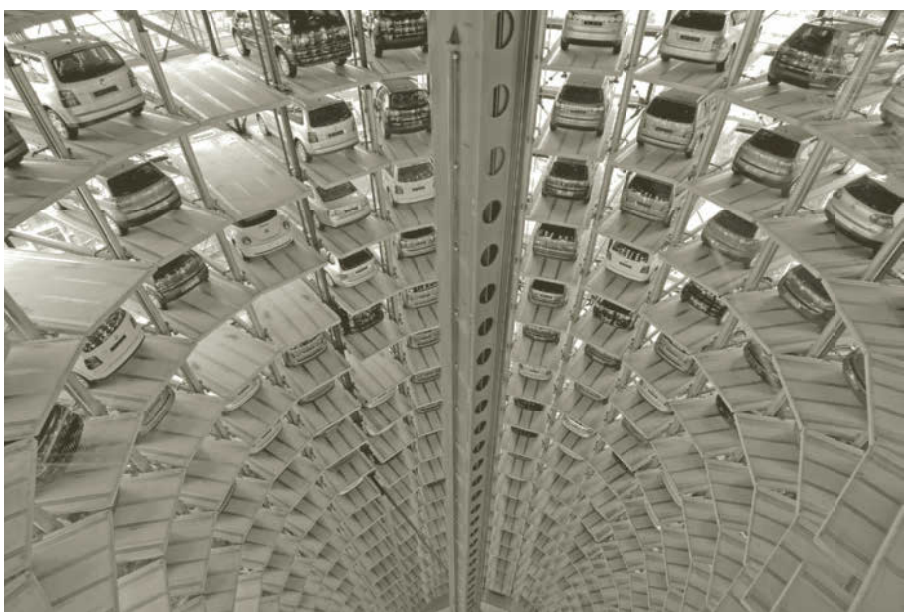
OA3 *Analizar* la administración moderna de almacenes y términos como ASRS, almacenamiento cruzado y almacenamiento aleatorio

Un componente importante de la distribución de un almacén es la relación que hay entre el área de recepción y descarga, y el área de embarque y carga. El diseño de la instalación depende del tipo de artículos que se descargan, de dónde se descargan (camiones, vagones, montacargas, etcétera), y del sitio al que se descargan. En algunas compañías, las instalaciones para recepción y embarque, o *muelles*, como también se les llama, son incluso la misma área; algunas veces son muelles de recepción por la mañana y por la tarde muelles de embarque.

Almacenamiento cruzado

Almacenamiento cruzado
Sistema para evitar que los materiales o suministros se coloquen en almacén al procesarlos conforme son recibidos para su embarque.

El **almacenamiento cruzado** significa evitar la colocación de materiales o suministros en el almacén al procesarlos conforme se reciben. En una instalación de manufactura, el producto se recibe directamente en la línea de ensamble. En un centro de distribución, las cargas etiquetadas y seleccionadas llegan al muelle de recepción e inmediatamente se redirigen, lo que evita la recepción formal, el almacenamiento y registro, y las actividades de pedido-selección. Como estas actividades no agregan valor al producto, su eliminación significa ahorrar un 100% en costos. Walmart, defensora inicial del almacenamiento cruzado, usa esta técnica como un componente importante de su estrategia



© Caro/Alamy

Los sistemas de almacenamiento y recuperación automatizada no se encuentran sólo en los almacenes tradicionales. Este estacionamiento ubicado en Wolfsburg, Alemania, ocupa sólo el 20% del espacio de un garaje diseñado en forma tradicional. El ASRS "recupera" automóviles en menos tiempo, sin la posibilidad de que sean dañados por algún conductor.

continua de bajo costo. Mediante el almacenamiento cruzado, Walmart reduce los costos de distribución y acelera el resurtido de las tiendas, con lo que mejora el servicio al cliente. Aunque el almacenamiento cruzado reduce el manejo de productos, el inventario y los costos de las instalaciones, requiere (1) una programación estricta y (2) una identificación precisa de los productos entrantes.

Almacenamiento aleatorio

Los sistemas de identificación automatizada (AIS), casi siempre en la forma de código de barras, permiten la identificación rápida y precisa de los artículos. Cuando los sistemas de identificación automatizada se combinan con los sistemas efectivos de información administrativa, los administradores de operaciones conocen la cantidad y la ubicación de cada unidad. Esta información se utiliza con operadores humanos o con sistemas de almacenamiento y recuperación automatizados a fin de cargar unidades en cualquier parte del almacén, en forma aleatoria. Las cantidades y ubicaciones precisas de los inventarios significan la utilización potencial de toda la instalación debido a que el espacio no necesita reservarse para ciertas unidades de conservación en almacén (SKU) o para familias de partes. Los sistemas computarizados de **almacenamiento aleatorio** a menudo incluyen las siguientes tareas:

Almacenamiento aleatorio
Se usa en los almacenes para colocar los artículos donde haya una ubicación abierta.

1. Mantener una lista de lugares "vacíos".
2. Mantener registros precisos del inventario existente y de su ubicación.
3. Poner en secuencia los artículos de los pedidos para disminuir al mínimo el tiempo de traslado requerido para "recoger" pedidos.
4. Combinar los pedidos para reducir los tiempos de recolección.
5. Asignar ciertos artículos o clases de artículos, como los de alto uso, a áreas particulares del almacén para disminuir al mínimo la distancia total recorrida.

Los sistemas de almacenamiento aleatorio pueden incrementar la utilización de las instalaciones y disminuyen el costo por mano de obra, pero requieren registros precisos.

Personalización

Aunque esperamos que los almacenes guarden el menor número de unidades posible durante el menor tiempo posible, ahora se pide al almacén que personalice los productos. Los almacenes son lugares donde puede agregarse valor al producto a través de la **personalización**. La personalización hecha en los almacenes es una forma muy útil de generar una ventaja competitiva en mercados donde los productos cambian con rapidez. Por ejemplo, puede instalarse un almacén donde se ensamblen componentes de computadora, se cargue software, y se realicen reparaciones. Los almacenes también pueden proporcionar a los comerciantes etiquetado y empaque personalizado para que los artículos lleguen listos para su exhibición.

Personalización
Uso del almacenamiento para agregar valor al producto mediante la modificación, reparación, etiquetado y empaque de componentes.

Cada vez más, este tipo de trabajo se realiza en almacenes anexos a los aeropuertos más importantes, en instalaciones como la terminal de FedEx en Memphis. Al agregar valor en un almacén adyacente a los aeropuertos principales se facilita la entrega durante la noche. Por ejemplo, si su terminal de cómputo falla, este tipo de almacén puede enviarle un reemplazo y usted podrá recibirlo a la mañana siguiente. Cuando su máquina vieja llega al almacén, se repara y envía a otra persona. Estas actividades con valor agregado en "cuasi-almacenes" contribuyen a mejorar las estrategias de personalización, costo bajo y respuesta rápida.

Distribución de posición fija

En la **distribución de posición fija**, el proyecto permanece en un lugar y los trabajadores y el equipo llegan a esa área de trabajo. Ejemplos de este tipo de proyecto son un barco, una carretera, un puente, una casa y una mesa de operaciones en un quirófano.

Distribución de posición fija
Un sistema que aborda los requerimientos de distribución para proyectos estacionarios.

Las técnicas para enfrentar los problemas de distribución de posición fija no están bien desarrolladas y se complican por tres factores. Primero, existe un espacio limitado en casi todos los sitios. Segundo, en las diferentes etapas de un proyecto se necesitan distintos materiales; por lo tanto, artículos distintos se vuelven fundamentales a medida que el proyecto avanza. Tercero, el volumen de los materiales necesarios es dinámico. Por ejemplo, la tasa de uso de los paneles de acero para construir el casco de un barco cambia al avanzar el proyecto.

OA4 *Identificar* cuándo son adecuadas las distribuciones de posición fija

Debido a que es difícil encontrar una buena solución a los problemas de distribución de posición fija en el sitio, una estrategia alternativa consiste en completar una parte sustancial del proyecto fuera del lugar. Este enfoque se usa en la industria de la construcción de barcos cuando se ensamblan unidades estándar (digamos las ménsulas para soporte de la tubería) en una línea de ensamble

A continuación se presentan tres versiones de la distribución de posición fija.

Craig Ruttle/AP World Wide Photos

Una casa construida mediante la distribución de posición fija tradicional se haría en el sitio, trasladando ahí al equipo, los materiales y a los trabajadores para "satisfacer los pedidos" asignando espacio para diferentes periodos. Sin embargo, la casa de la fotografía puede construirse a un costo mucho menor. Esta casa se construye en dos módulos móviles en una fábrica. La colocación de andamios y montacargas hace el trabajo más fácil, rápido y barato, y el entorno de trabajo en interiores también ayuda a la productividad de la mano de obra.

Dick Blume/The Image Works

Un ejemplo de distribución de posición fija en los servicios es una sala de operaciones; el paciente permanece estático sobre la mesa y el personal médico y el equipo se trasladan al sitio.

Corbis Images

En la construcción de barcos, hay un espacio limitado adyacente a la distribución de posición fija. Los astilleros llaman plataformas a estas áreas de carga, y se asignan en diferentes periodos a cada contratista.

cercana (instalación orientada al producto). En un intento por volver más eficiente la construcción de barcos, Ingall Ship Building Corporation ha decidido realizar una producción orientada al producto cuando las secciones de un barco (módulos) son similares, o cuando tiene un contrato para construir la misma sección para varios barcos semejantes. Asimismo, como lo muestra la foto superior en esta página, muchos constructores de casas están cambiando de la estrategia de distribución de posición fija a una más orientada al producto. En Estados Unidos, cerca de un tercio de las casas nuevas se construyen de esta manera. Además, muchas casas que se construyen en el sitio (posición fija) obtienen la mayoría de los componentes como puertas, ventanas, accesorios, armaduras, escaleras y muros construidos como módulos mediante procesos externos más eficientes.

Distribución orientada al proceso

Una **distribución orientada al proceso** puede manejar en forma simultánea una amplia variedad de productos o servicios. Es la forma tradicional de apoyar una estrategia de diferenciación del producto. Resulta más eficiente cuando se elaboran productos con distintos requerimientos o cuando se manejan clientes, pacientes o consumidores con distintas necesidades. Por lo general, una distribución

Distribución orientada al proceso
Una distribución que trata con la producción de bajo volumen y alta variedad, donde se agrupan máquinas y equipos similares.

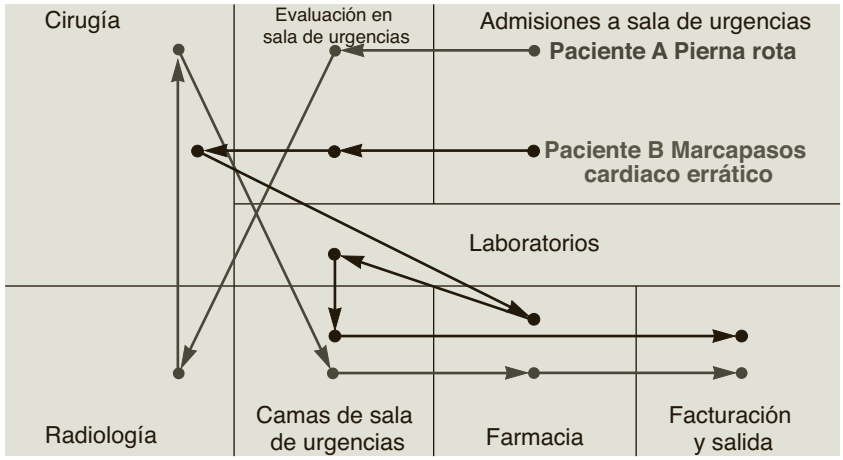


Figura **9.3**
Distribución del proceso en una sala de urgencias que muestra la ruta de dos pacientes

TIP PARA EL ESTUDIANTE El paciente A (pierna rota) pasa (flechas en gris) de la evaluación en la sala de urgencias a radiología, cirugía, una cama, farmacia y a facturación. El paciente B (problema con el marcapasos) va (flechas en negro) de la evaluación en la sala de urgencias a cirugía, farmacia, laboratorio, una cama y a facturación.

orientada al proceso es la estrategia de bajo volumen y alta variedad analizada en el capítulo 7. En este entorno de taller de trabajo, cada producto o cada pequeño grupo de productos pasa una secuencia de operaciones distinta. Un producto o pedido pequeño se fabrica llevándolo de un departamento a otro en la secuencia requerida para ese producto. Un buen ejemplo de la distribución orientada al proceso es un hospital o una clínica. En la figura 9.3 se ilustra el proceso requerido para dos pacientes, A y B, en una clínica de urgencias de Chicago. Un flujo de entrada de pacientes, cada uno con sus propias necesidades, requiere crear rutas a través de admisiones, laboratorios, salas de operaciones, radiología, farmacia, camas, etcétera. El equipo, las habilidades y la supervisión se organizan alrededor de estos procesos.

VIDEO 9.1
Distribución de la nueva instalación del Hospital Arnold Palmer

Una gran ventaja de la distribución orientada al proceso es su flexibilidad para la asignación de equipo y mano de obra. Por ejemplo, la descompostura de una máquina no necesariamente detiene todo un proceso; el trabajo puede transferirse a otras máquinas del mismo departamento. La distribución orientada al proceso es en especial conveniente para manejar la manufactura de partes en lotes pequeños, o **lotes de trabajo**, así como para la producción de una amplia variedad de partes en diferentes tamaños o formas.

Lotes de trabajo
Grupos o lotes de partes que se procesan juntos.

Las desventajas de la distribución orientada al proceso provienen del uso de propósito general del equipo. Los pedidos toman más tiempo para moverse a través del sistema debido a su difícil programación, las cambiantes preparaciones y el manejo único de materiales. Además, el equipo de propósito general requiere mano de obra calificada y grandes inventarios de trabajo en proceso debido a la falta de balanceo en el proceso de producción. La mano de obra calificada también aumenta el nivel de capacitación y experiencia requerido, además los altos niveles de inventario de trabajo en proceso incrementan la inversión de capital.

OA5 *Explicar* cómo se logra una buena distribución en una instalación orientada al proceso

Cuando se diseña la distribución de un proceso, la táctica más común es arreglar los departamentos o centros de trabajo de tal forma que se disminuya al mínimo el costo por manejo de materiales. En otras palabras, los departamentos con grandes flujos de partes o personas deben colocarse cerca uno del otro. Bajo este enfoque, el costo por manejo de materiales depende de (1) el número de cargas (o personas) que deben desplazarse entre dos departamentos durante cierto periodo, y (2) los costos relacionados con la distancia que se trasladan las cargas (o personas) entre departamentos. Se supone que el costo es una función de la distancia que hay entre los departamentos. El objetivo se puede expresar como sigue:

$$\text{Disminuir al mínimo el costo} = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} X_{ij}C_{ij} \qquad (9\text{-}1)$$

donde n = número total de centros de trabajo o departamentos
i, j = departamentos individuales
X_{ij} = número de cargas transportadas del departamento i al departamento j
C_{ij} = costo de llevar una carga del departamento i al departamento j

Las instalaciones orientadas al proceso (y también las distribuciones de posición fija) tratan de disminuir al mínimo los costos de cargas o viajes y el tiempo relacionado con la distancia. El término C_{ij} combina distancia y otros costos en un factor. Por lo tanto, no sólo se asume que la dificultad de movimiento es igual, sino también que los costos de recoger y dejar son constantes. Aunque tales costos no siempre son constantes, por simplicidad se resumen estos datos (es decir, distancia, dificultad y costos de recoger y dejar) en esta variable única, el costo. La mejor forma de entender los pasos involucrados en el diseño de la distribución de un proceso es ver un ejemplo.

Ejemplo 1

DISEÑO DE LA DISTRIBUCIÓN DE UN PROCESO

La administración de Walters Company quiere determinar un arreglo de los seis departamentos de su fábrica de forma que se disminuyan al mínimo los costos por manejo de materiales entre departamentos. Se adopta un supuesto inicial (para simplificar el problema) de que cada departamento mide 20 × 20 pies y que el edificio tiene 60 pies de largo y 40 de ancho.

MÉTODO Y SOLUCIÓN ► El procedimiento seguido para la distribución del proceso consta de seis pasos:

Paso 1: *Construir una "matriz desde-hasta"* donde se muestre el flujo de partes o materiales de un departamento a otro (vea la figura 9.4).

Figura **9.4**
Flujo de partes entre departamentos

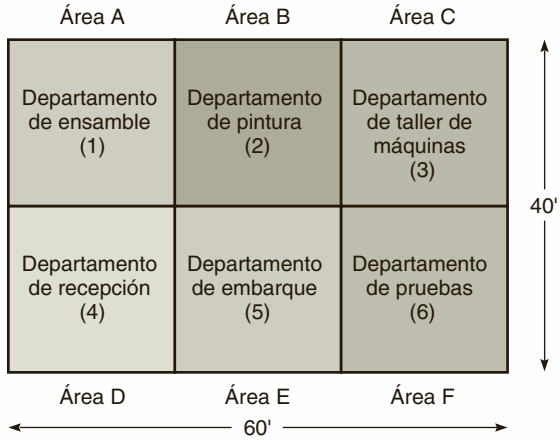
Número de cargas por semana

Departamento	Ensamble (1)	Pintura (2)	Taller de máquinas (3)	Recepción (4)	Embarque (5)	Pruebas (6)
Ensamble (1)		50	100	0	0	20
Pintura (2)			30	50	10	0
Taller de máquinas (3)				20	0	100
Recepción (4)					50	0
Embarque (5)						0
Pruebas (6)						

TIP PARA EL ESTUDIANTE
Los grandes flujos entre 1 y 3 y entre 3 y 6 son evidentes de inmediato. Por lo tanto, los departamentos 1, 3 y 6 deben estar cerca uno del otro.

Paso 2: *Determinar los requerimientos de espacio* para cada departamento. (La figura 9.5 muestra el espacio disponible en la planta).

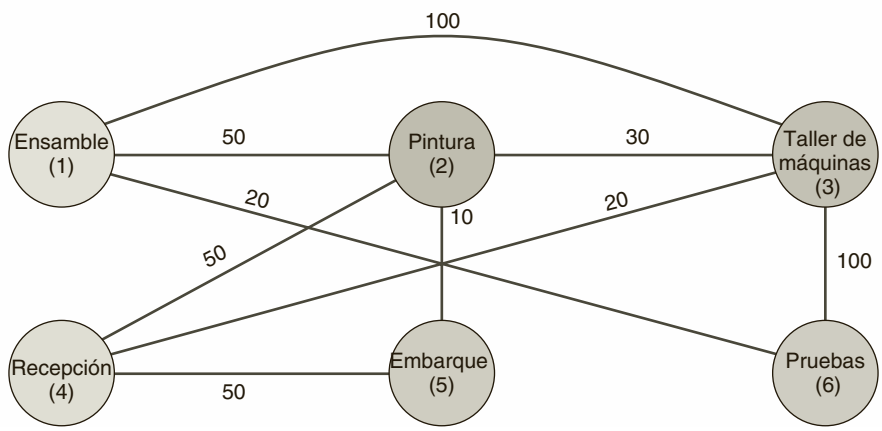
Figura **9.5**
Dimensiones de construcción y una posible distribución de los departamentos



TIP PARA EL ESTUDIANTE
Piense en esto como una distribución inicial propuesta. El objetivo es mejorarla, en la medida de lo posible

Paso 3: *Desarrollo de un diagrama esquemático inicial* que muestre la secuencia de departamentos a través de los cuales se deben trasladar las partes. Tratar de colocar los departamentos con un flujo pesado de materiales o partes enseguida uno del otro. (Vea la figura 9.6).

Figura **9.6**
Gráfica de flujo entre departamentos que muestra el número de cargas semanales



TIP PARA EL ESTUDIANTE
Esto muestra que también se trasladan 100 cargas a la semana entre el Ensamble y el Taller de Máquinas. Es posible que se desee acercar estos dos departamentos entre sí para disminuir al mínimo el flujo de partes a través de la fábrica.

Paso 4: *Determinar el costo de esta distribución* usando la ecuación del costo por manejo de materiales:

$$\text{Costo} = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} X_{ij}C_{ij}$$

Para este problema, Walters Company supone que un montacargas lleva todas las cargas entre departamentos. El costo de mover una carga entre departamentos adyacentes se ha estimado en $1. Mover una carga entre departamentos no adyacentes cuesta $2. En las figuras 9.4 y 9.5 se observa que el costo por manejo de materiales entre los departamentos 1 y 2 es de $50 ($1 × 50 cargas), de $200 entre los departamentos 1 y 3 ($2 × 100 cargas), de $40 entre los departamentos 1 y 6 ($2 × 20 cargas), y así sucesivamente. Las áreas que están en diagonal entre sí, como 2 y 4, se tratan como adyacentes. El costo total para la distribución mostrada en la figura 9.6 es:

$$\begin{aligned}\text{Costo} = {} & \underset{(1\text{ y }2)}{\$50} + \underset{(1\text{ y }3)}{\$200} + \underset{(1\text{ y }6)}{\$40} + \underset{(2\text{ y }3)}{\$30} + \underset{(2\text{ y }4)}{\$50} \\ & + \underset{(2\text{ y }5)}{\$10} + \underset{(3\text{ y }4)}{\$40} + \underset{(3\text{ y }6)}{\$100} + \underset{(4\text{ y }5)}{\$50} \\ = {} & \$570\end{aligned}$$

Paso 5: Por prueba y error (o mediante un programa de cómputo más sofisticado que se analizará en breve), *se trata de mejorar la distribución* presentada en la figura 9.5 para establecer un mejor arreglo de departamentos.

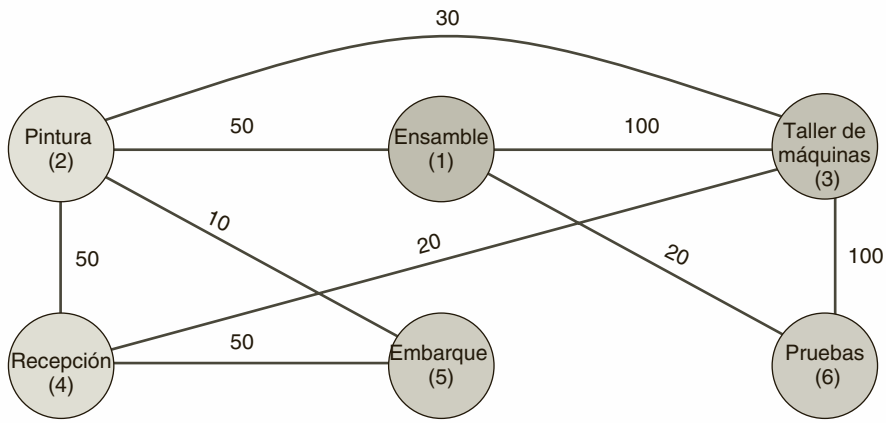
Al observar la gráfica de flujo (figura 9.6) y los cálculos del costo, parece conveniente colocar juntos los departamentos 1 y 3. En la actualidad no son adyacentes y el alto volumen de flujo entre ellos genera un gasto grande por el manejo. Observando de nuevo la situación, se debe revisar el efecto de cambiar los departamentos y tal vez elevar en vez de reducir los costos globales.

Una posibilidad es intercambiar los departamentos 1 y 2. Este intercambio produce un segundo diagrama de flujo (figura 9.7), el cual muestra una reducción de costo a $480, un ahorro en manejo de materiales de $90:

$$\begin{aligned}\text{Costo} = {} & \underset{(1\text{ y }2)}{\$50} + \underset{(1\text{ y }3)}{\$100} + \underset{(1\text{ y }6)}{\$20} + \underset{(2\text{ y }3)}{\$60} + \underset{(2\text{ y }4)}{\$50} \\ & + \underset{(2\text{ y }5)}{\$10} + \underset{(3\text{ y }4)}{\$40} + \underset{(3\text{ y }6)}{\$100} + \underset{(4\text{ y }5)}{\$50} \\ = {} & \$480\end{aligned}$$

Figura **9.7**

Segunda gráfica de flujo entre departamentos



TIP PARA EL ESTUDIANTE

Observe que ahora el Ensamble y el Taller de máquinas son adyacentes. Además el departamento de Pruebas permanece cerrado al Taller de máquinas.

Suponga que Walters Company está satisfecha con la cifra de costo de $480 y la gráfica de flujo de la figura 9.7. El problema podría no estar resuelto aún. Con frecuencia es necesario un sexto paso:

Paso 6: *Preparar un plan detallado* arreglando los departamentos de manera que se ajusten a la forma del edificio y sus áreas no móviles (como el muelle de carga y descarga, baños y escaleras). Con frecuencia este paso implica asegurar que el plan final se adapte al sistema eléctrico, a las cargas de piso, a la estética, y a otros factores.

En el caso de Walters Company, los requerimientos de espacio son un problema sencillo (vea la figura 9.8).

Figura **9.8**

Una distribución factible para Walters Company

TIP PARA EL ESTUDIANTE

Aquí se ven los departamentos trasladados a las áreas A a F para tratar de mejorar el flujo.

Área A	Área B	Área C
Departamento de pintura (2)	Departamento de ensamble (1)	Departamento de taller de máquinas (3)
Departamento de recepción (4)	Departamento de embarque (5)	Departamento de pruebas (6)
Área D	Área E	Área F

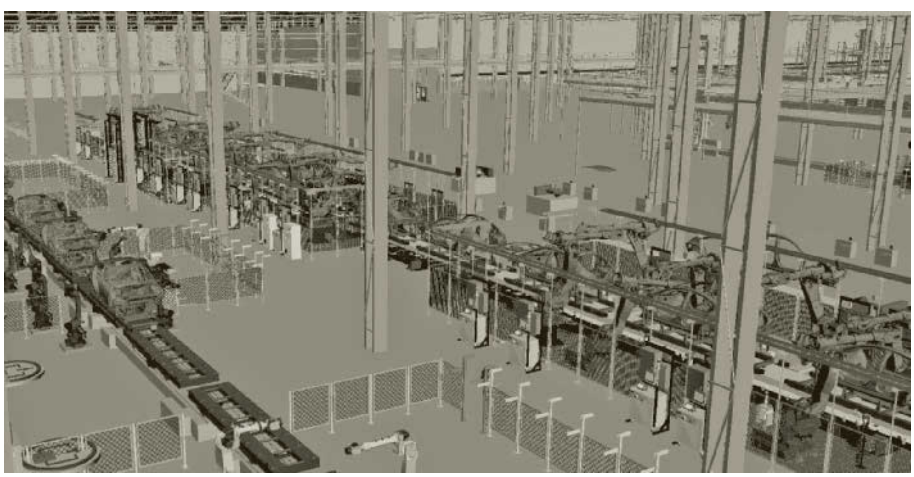
RAZONAMIENTO ► Este cambio de departamentos es sólo uno del gran número de posibles cambios. De hecho, para un problema de seis departamentos, los arreglos potenciales son 720 (o $6! = 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1$). En los problemas de distribución es posible que se encuentre la solución óptima y se obtenga una solución "razonable".

EJERCICIO DE APRENDIZAJE ► ¿Puede mejorar la distribución de las figuras 9.7 y 9.8? Respuesta: Sí, el costo se puede reducir a $430 al colocar Embarque en el área A, Pintura en el área B, Ensamble en el área C, Recepción en el área D (sin cambio), Taller de máquinas en el área E, y pruebas en el área F (sin cambio).

PROBLEMAS RELACIONADOS ► 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9.

Programas de cómputo para distribuciones orientadas al proceso

El enfoque gráfico del ejemplo 1 está bien para resolver problemas pequeños; sin embargo, no es suficiente para problemas más grandes. Cuando un problema de distribución de planta involucra 20 departamentos, es posible implementar más de 600 *billones* de configuraciones diferentes. Por fortuna, se han escrito programas de cómputo para manejar grandes distribuciones. Estos programas (vea la gráfica del Proplanner en la página siguiente) a menudo añaden sofisticación con diagramas de flujo, capacidad de varios niveles, almacenamiento y colocación de contenedores, volúmenes de materiales, análisis de tiempo y comparaciones de costos. Estos programas tienden a ser interactivos, es decir, requieren la participación del usuario. Y la mayoría sólo pretende ofrecer soluciones "buenas," no "óptimas".

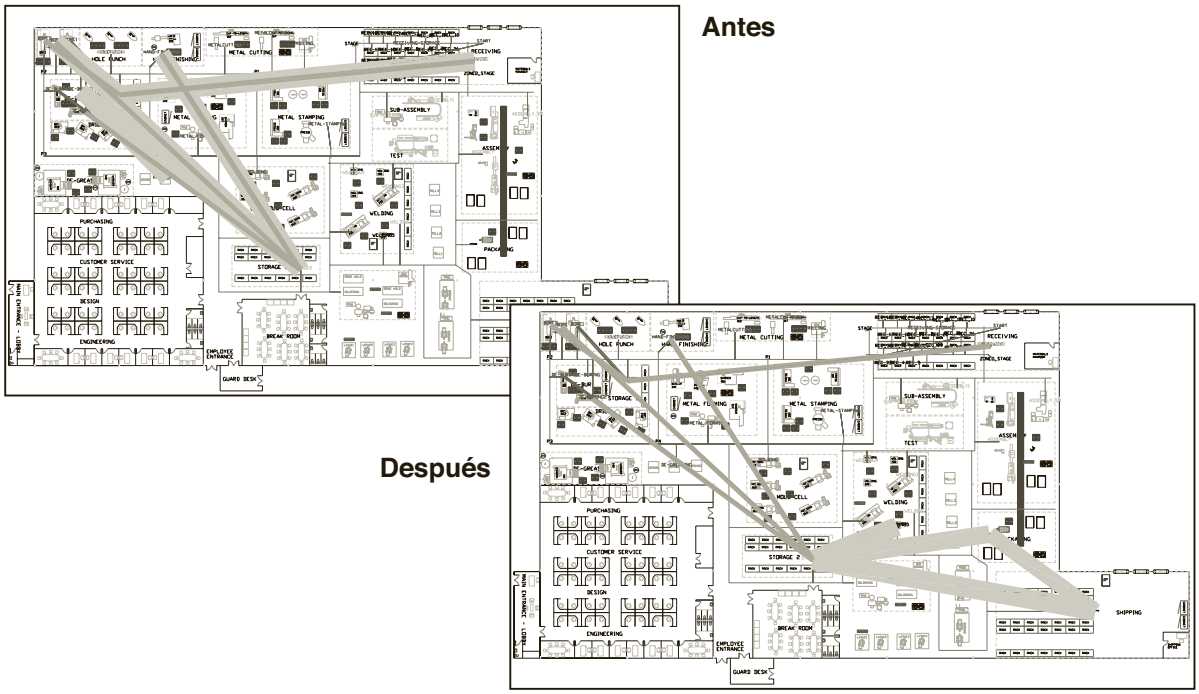


UGS/Siemens

El software de Siemens Corp. como éste permite a los administradores de operaciones colocar y conectar rápidamente símbolos para el equipamiento de la fábrica en una vista tridimensional completa de la distribución. Estas presentaciones permiten añadir un entendimiento de los temas de distribución de instalaciones en términos del proceso, el manejo de materiales, la eficiencia y la seguridad. (Imágenes creadas con el software Tecnomatix Plant Simulation, cortesía de Siemens PLM Software).

Software Proplanner para distribuciones orientadas al proceso

Con el clic de un ratón, los diagramas de flujo de materiales, como éste de Proplanner, pueden manipular distribuciones para mostrar el ahorro en costos de un diseño mejorado. En este ejemplo, los cascos de bomba se reciben y almacenan más cerca del punto de uso, con lo que la distancia total recorrida en la planta se reduce de más de 3.5 millones de pies a 2.2 millones de pies, un ahorro del 38%. Vea demostraciones en video de ésta y otras herramientas relacionadas en **www.proplanner.com**.



Células de trabajo

Célula de trabajo
Un arreglo de máquinas y personas que se enfocan en la fabricación de un solo producto o de una familia de productos relacionados.

Una **célula de trabajo** reorganiza personas y máquinas, que en general estarían dispersas en diferentes departamentos, en un grupo de manera que se puedan enfocar en la fabricación de un solo producto o de un grupo de productos relacionados (figura 9.9). Los arreglos en células de trabajo se usan cuando el volumen justifica un arreglo especial de maquinaria y equipo. Estas células de trabajo se reconfiguran a medida que cambia el diseño del producto o fluctúa el volumen. Las ventajas de las células de trabajo son:

1. *Reducción del inventario de trabajo en proceso* porque la célula de trabajo se establece para proporcionar un flujo de una pieza de máquina a máquina.
2. *Menos espacio de piso* en la planta porque se necesita menos espacio entre las máquinas para acomodar el inventario de trabajo en proceso.
3. *Reducción de inventarios de materia prima y productos terminados* porque con menos trabajo en proceso se agiliza el movimiento de los materiales a través de la célula de trabajo.
4. *Reducción del costo por mano de obra directa* debido a una mejor comunicación entre los empleados, a un mejor flujo de materiales, y a una programación mejorada.
5. *Aumento del sentido de participación del empleado* en la organización y el producto, puesto que los empleados aceptan la responsabilidad adicional de la calidad del producto que se asocia en forma directa con ellos y su célula de trabajo.
6. *Mayor utilización de equipo y maquinaria* debido a una mejor programación y al más rápido flujo de materiales.
7. *Reducción de la inversión en maquinaria y equipo* ya que una buena utilización de las instalaciones disminuye el número de máquinas necesarias y la cantidad de equipo y herramientas.

OA6 *Definir* célula de trabajo y sus requerimientos

Requerimientos de las células de trabajo

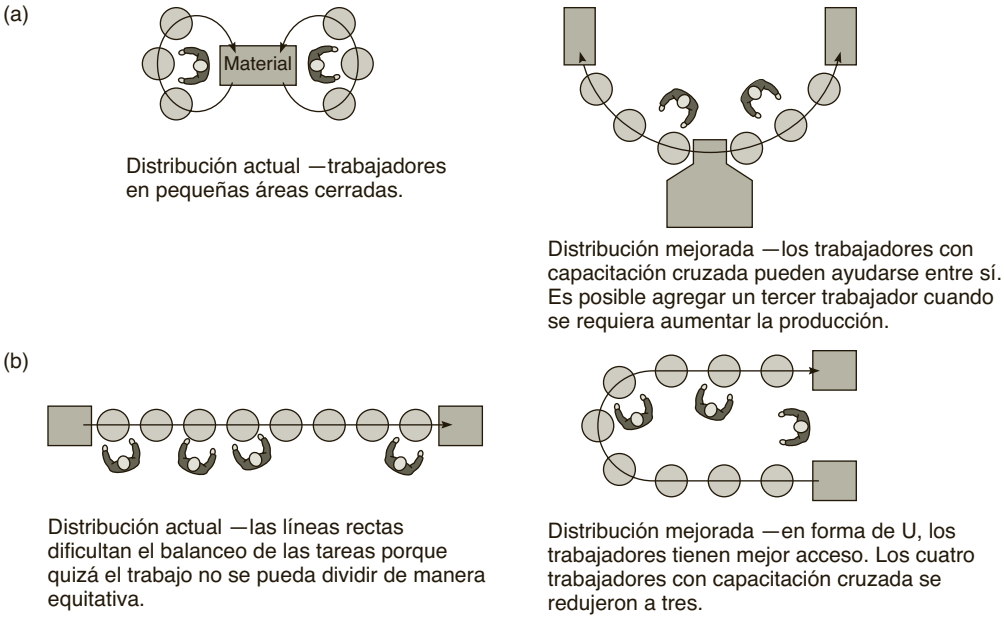
Los requerimientos de la producción celular incluyen:

- Identificación de familias de productos, con frecuencia mediante el uso de códigos de tecnología de grupos o equivalentes.

Figura **9.9**

Mejora de las distribuciones físicas mediante el cambio al concepto de células de trabajo

Observe tanto en (a) como en (b) que la célula de trabajo en forma de U puede reducir el movimiento de materiales y personal. La forma de U también puede disminuir los requerimientos de espacio, mejorar la comunicación, reducir el número de trabajadores, y facilitar la inspección.



- Un alto nivel de capacitación, flexibilidad y delegación de autoridad en los empleados.
- Personal comprometido con su propio equipo y sus productos.
- Pruebas (poka-yoke) en cada estación de la célula.

Las células de trabajo tienen al menos cinco ventajas sobre las líneas de ensamble y las instalaciones de proceso: (1) como las tareas están agrupadas, con frecuencia la inspección es inmediata; (2) se necesitan menos trabajadores; (3) los trabajadores pueden abarcar más área de trabajo; (4) el área de trabajo puede balancearse en forma más eficiente; y (5) mejora en la comunicación. Algunas veces las células de trabajo se organizan en forma de U, como se muestra en el lado derecho de la figura 9.9.

Como se indica en el siguiente recuadro de *AO en acción*, Canon es una de las muchas organizaciones que han tenido éxito con las células de trabajo.

TIP PARA EL ESTUDIANTE

El uso de células de trabajo es un gran paso hacia la manufactura eficiente. Pueden hacer que los trabajos sean más interesantes, ahorrar espacio y reducir el inventario.

Asignación de personal y balanceo de células de trabajo

Una vez que la célula de trabajo tiene el equipo apropiado en la secuencia adecuada, la tarea siguiente es asignar personal y balancear la célula. En una célula de trabajo, la producción eficiente requiere una asignación apropiada de personal.

AO en acción — Las células de trabajo aumentan la productividad en Canon

Observe con rapidez la fábrica de Canon, cerca de Tokio, y podría pensar que ha retrocedido unas cuantas décadas. En lugar de las líneas de ensamble en rápido movimiento que podría esperar ver en una gran empresa productora de cámaras digitales y fotocopiadoras sofisticadas y de alto costo, verá trabajadores reunidos en pequeños grupos o células de trabajo. Cada célula es responsable de un producto o una pequeña familia de productos. El enfoque en el producto anima a los empleados a intercambiar ideas sobre cómo mejorar el proceso de ensamble. También aceptan más responsabilidad por su trabajo.

Las células de trabajo en Canon han aumentado la productividad en un 30%. Pero, ¿cómo?

En primer lugar, las cintas transportadoras y sus repuestos ocupan espacio, un bien costoso en Japón. El cambio a un sistema celular ha liberado 12 millas de espacio que antes era ocupado por cintas transportadoras en 54 plantas y permitió a Canon cerrar 29 almacenes de piezas, un ahorro de 280 millones de dólares en costos inmobiliarios.

Los empleados son motivados a trabajar en células cada vez más estrechas, con premios otorgados a aquellos que liberen más espacio.

En segundo lugar, las células permiten a Canon cambiar la mezcla de productos con mayor rapidez a las demandas del mercado de productos innovadores (una gran ventaja, puesto que los ciclos de vida de los productos se hacen cada vez más cortos). En tercer lugar, la moral del personal ha aumentado porque en lugar de realizar una única tarea una y otra vez, los empleados están capacitados para armar máquinas enteras. Algunos de los trabajadores más rápidos de Canon son tan admirados que se han convertido en celebridades televisivas.

Las células de trabajo mejoran tanto la moral como la productividad; una acción "ganar-ganar" para Canon.

Fuentes: Super Factory (julio de 2008); y *Financial Times* (23 de septiembre de 2003): 14.

Tiempo takt
Paso de la producción necesario para satisfacer las demandas del cliente.

Lo anterior implica dos pasos. Primero, determinar el **tiempo takt**,[3] que es el paso (frecuencia) de unidades de producción necesario para satisfacer los pedidos del cliente:

$$\text{Tiempo takt} = \text{Tiempo de trabajo disponible total}/\text{Unidades requeridas} \quad (9\text{-}2)$$

Segundo, determinar el número de operadores requeridos. Esto implica dividir el tiempo de operación total necesario en la célula de trabajo entre el tiempo takt:

$$\text{Trabajadores requeridos} = \text{Tiempo de operación total requerido}/\text{Tiempo takt} \quad (9\text{-}3)$$

El ejemplo 2 considera estos dos pasos cuando se asigna personal a las células de trabajo.

Ejemplo 2

ASIGNACIÓN DE PERSONAL A CÉLULAS DE TRABAJO

La compañía de Stephen Hall, en Dayton, fabrica espejos para automóvil. Su cliente más importante es la planta cercana de Honda, que espera la entrega de 600 espejos diarios, y la célula de trabajo que produce los espejos está programada para 8 horas. Hall quiere determinar el tiempo takt y el número de trabajadores requeridos.

MÉTODO ► Hall utiliza las ecuaciones (9-2) y (9-3) y desarrolla una gráfica de balance del trabajo para ayudar a determinar el tiempo de cada operación realizada en la célula de trabajo, así como el tiempo total.

SOLUCIÓN ►

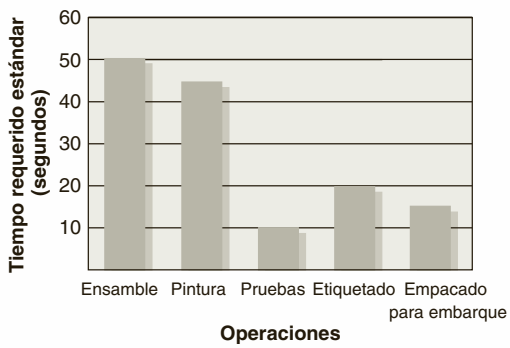
$$\text{Tiempo takt} = (8 \text{ horas} \times 60 \text{ minutos})/600 \text{ unidades} = 480/600 = 0.8 \text{ minutos} = 48 \text{ segundos}$$

Por lo tanto, el requerimiento del cliente es de un espejo cada 48 segundos.

La *gráfica de balance del trabajo* de la figura 9.10 muestra que se necesitan 5 operaciones, para totalizar un tiempo de operación de 140 segundos:

$$\begin{aligned}\text{Trabajadores requeridos} &= \text{Tiempo de operación total requerido}/\text{Tiempo takt}\\ &= (50 + 45 + 10 + 20 + 15)/48\\ &= 140/48 = 2.92\end{aligned}$$

Figura **9.10**
Gráfica de balance del trabajo para la producción de espejos



RAZONAMIENTO ► Para producir una unidad cada 48 segundos se requerirá de 2.92 personas. Con tres operadores esta célula de trabajo estará produciendo una unidad cada 46.67 segundos (140 segundos/3 empleados = 46.67) y 617 unidades por día (480 minutos disponibles × 60 segundos)/46.67 segundos por cada unidad = 617).

EJERCICIO DE APRENDIZAJE ► Si el tiempo de pruebas se amplía a 20 segundos, ¿cuál es el requerimiento de personal? (Respuesta: 3.125 empleados).

PROBLEMA RELACIONADO ► 9.10.

Una *gráfica de balance del trabajo* (como la del ejemplo 2) también es valiosa para evaluar los tiempos de operación en células de trabajo. Se debe dar cierta consideración para determinar la operación cuello de botella. Las operaciones cuello de botella pueden restringir el flujo a través de la célula. El desequilibrio en una célula de trabajo casi nunca es un problema si la operación se realiza manualmente, ya que los miembros de las células son, por definición, parte de un equipo con capacitación cruzada. En consecuencia, las muchas ventajas de las células de trabajo suelen superar los modestos problemas de desequilibrio que se presentan dentro de una célula. Sin embargo, si el desequilibrio representa una restricción a la maquinaria, entonces puede ser necesario efectuar un

[3] *Takt* es "tiempo", "medida" o "ritmo" en alemán, y se usa en este contexto como la velocidad a la que deben producirse las unidades terminadas para satisfacer la demanda del cliente.

ajuste en la maquinaria, el proceso o las operaciones. En tales situaciones, puede ser útil el análisis tradicional para el balanceo de líneas de ensamble, que es el tema central de la próxima sección.

El éxito de las células de trabajo no se limita a la manufactura. Hallmark de Kansas City, que cuenta con más de la mitad del mercado de las tarjetas de felicitación en Estados Unidos, y que produce unas 40 000 tarjetas diferentes, ha modificado sus oficinas dentro de un diseño celular. En el pasado, sus 700 profesionales creativos se tomarían hasta 2 años para desarrollar una nueva tarjeta. La decisión de Hallmark de crear células de trabajo compuestas por artistas, escritores, litógrafos, mercadólogos y contadores, todos ubicados en la misma área, ha dado como resultado la preparación de tarjetas en una fracción del tiempo que se requería con la distribución antigua. Las células de trabajo también han generado un desempeño más alto y un mejor servicio en el proceso de donación de sangre de la Cruz Roja de Estados Unidos.[4]

Centro de trabajo enfocado y la fábrica enfocada

Cuando una empresa ha *identificado una familia grande de productos similares que tienen una demanda grande y estable*, puede organizar un centro de trabajo enfocado. Un **centro de trabajo enfocado** (también llamado "planta dentro de una planta") convierte la producción de una instalación de propósito general orientada al proceso en una gran célula de trabajo que sigue siendo parte de la planta existente. Por ejemplo, los parachoques y tableros en la planta de Toyota en Texas se producen en un centro de trabajo enfocado, y el departamento de Levi's en JCPenney se administra y opera en una modalidad de boutique independiente.

Centro de trabajo enfocado
Un arreglo permanente o semipermanente de máquinas y personal orientado al producto.

Si el centro de trabajo enfocado se encuentra en una instalación separada, a menudo se le llama **fábrica enfocada**. Por ejemplo, las plantas independientes que producen cinturones de seguridad, tanques de combustible y sistemas de escape para Toyota, son fábricas enfocadas. Un restaurante de comida rápida es una fábrica enfocada (la mayor parte se reconfigura con facilidad para ajustarse a la mezcla de productos y al volumen). Burger King cambia el número de empleados y las tareas en vez de mover máquinas y equipos. De esta manera balancea la línea de ensamble para satisfacer las cambiantes demandas de producción. En efecto, la "distribución" cambia varias veces al día.

Fábrica enfocada
Una instalación diseñada para fabricar productos o componentes similares.

El término *fábricas enfocadas* también puede referirse a instalaciones que se enfocan en formas diferentes a la línea o distribución del producto. Por ejemplo, pueden enfocarse en su competencia central, como el bajo costo, la calidad, la introducción de nuevos productos o la flexibilidad.

Las instalaciones enfocadas en la manufactura y los servicios parecen estar más fácilmente en sintonía con sus clientes, elaborar productos de calidad, y operar con márgenes más altos. Lo anterior es cierto ya sea que se trate de fabricantes de automóviles como Toyota; de restaurantes como McDonald's y Burguer King; o de un hospital como el Arnold Palmer.

Distribución repetitiva y orientada al producto

Las *distribuciones orientadas al producto* se organizan alrededor de productos o familias de producto similares de alto volumen y baja variedad. La producción repetitiva y la producción continua, analizadas en el capítulo 7, usan distribuciones orientadas al producto. Los supuestos son que:

1. El volumen es adecuado para la utilización exhaustiva del equipo.
2. La demanda del producto es lo suficientemente estable como para justificar una gran inversión en equipo especializado.
3. El producto es estandarizado o se acerca a una fase de su ciclo de vida que justifica la inversión en equipo especializado.
4. El suministro de materias primas y componentes es adecuado y de calidad uniforme (apropiadamente estandarizado) para asegurar que funcionará con el equipo especializado.

OA7 *Definir* la distribución orientada al producto

Los dos tipos de distribución orientada al producto son las líneas de fabricación y de ensamble. En la **línea de fabricación** se construyen componentes, como neumáticos de automóvil o partes metálicas para refrigeradores. En la **línea de ensamble** se colocan las partes fabricadas juntas en una serie de estaciones de trabajo. Ambos son procesos repetitivos y en los dos la línea debe estar "balanceada"; es decir, el tiempo que lleva realizar una tarea en una máquina debe ser igual o "estar balanceado" con el de la siguiente máquina en la línea de fabricación, de igual modo que el tiempo que requiere un empleado en una estación de trabajo de la línea de ensamble debe estar "balanceado" con el que requiere el empleado que le sigue en la próxima estación de trabajo. Los mismos aspectos surgen cuando se diseñan las "líneas de desensamble" para los recicladores de automóviles.

Línea de fabricación
Una instalación orientada al producto, al paso de las máquinas, para la construcción de componentes.

Línea de ensamble
Un enfoque donde se colocan las partes fabricadas juntas en una serie de estaciones de trabajo; se usa en los procesos repetitivos.

[4]Mark Pagell y Steven A. Melnyk, "Assessing the Impact of Alternative Manufacturing Layouts in a Service Setting", *Journal of Operations Management* 22 (2004): 413-429.

Una línea de ensamble bien balanceada tiene la ventaja de poseer una alta utilización del personal y de las instalaciones, así como equidad en la carga del trabajo asignado a los empleados. Algunos contratos con los sindicatos establecen que las cargas de trabajo para operarios de una misma línea de ensamble sean casi iguales. El término más común para describir este proceso es **balanceo de la línea de ensamble**. De hecho, *el objetivo de la distribución orientada al producto es disminuir al mínimo el desbalance en la línea de fabricación o de ensamble*.

Balanceo de la línea de ensamble
Obtención de una salida (o producción) en cada estación de trabajo de la línea de producción de manera que se disminuyan al mínimo las demoras.

Las ventajas principales de la distribución orientada al producto son:

1. El bajo costo variable por unidad usualmente asociado con los productos estandarizados de alto volumen.
2. Bajos costos por manejo de materiales.
3. La reducción de inventarios de trabajo en proceso.
4. Facilidad de capacitación y supervisión.
5. Volumen de producción rápida.

Las desventajas de la distribución orientada al producto son:

1. Se requiere un alto volumen debido a la gran inversión necesaria para establecer el proceso.
2. Cuando se detiene el proceso en cualquier parte se detiene toda la operación.
3. Falta de flexibilidad cuando se maneja una variedad de productos o tasas de producción.

VIDEO 9.2
Distribución de las instalaciones en Wheeled Coach Ambulances

Debido a que los problemas de las líneas de fabricación y las líneas de ensamble son semejantes, es necesario enfocarse en el análisis de las líneas de ensamble. En una línea de ensamble, el producto casi siempre se mueve por medios automatizados, como una banda transportadora, a través de una serie de estaciones de trabajo hasta completarse. De esta forma se hacen hamburguesas en restaurantes de comida rápida (vea la figura 9.11), se ensamblan automóviles y algunos aviones (vea la fotografía del Boeing 737 en la siguiente página), se producen televisores y hornos. Las distribuciones orientadas al producto usan más equipo automatizado y de diseño especial que las distribuciones orientadas al proceso.

Balanceo de la línea de ensamble

OA8 *Explicar* cómo se balancea el flujo de producción en una instalación repetitiva u orientada al producto

El balanceo de líneas se realiza por lo regular para disminuir al mínimo el desequilibrio entre las máquinas y el personal al mismo tiempo que se cumple con la producción requerida de la línea. Con el fin de producir a una tasa especificada, la administración debe conocer las herramientas, el equipo y los métodos de trabajo empleados. Después debe determinar los requerimientos de tiempo para cada tarea de ensamble (por ejemplo, taladrar un agujero, apretar una tuerca o pintar con aerosol una parte). La administración también debe conocer la *relación de precedencia* entre las actividades; es decir, la secuencia en la que deben realizarse las diferentes tareas. En el ejemplo 3 se muestra cómo convertir estos datos de las tareas en un diagrama de precedencia.

Tiempo transcurrido	0:00	0:11	0:31	0:45		1:30
Tiempo de la tarea (segundos)		11	20	14	0	45
Tarea	1. Orden	2. Tostado de bollos	3. Ensamble con condimentos	4. Colocación de carne en el bollo	5. Orden recogida de inmediato para mantenerla fresca	6. Servicio al cliente (orden y pago)

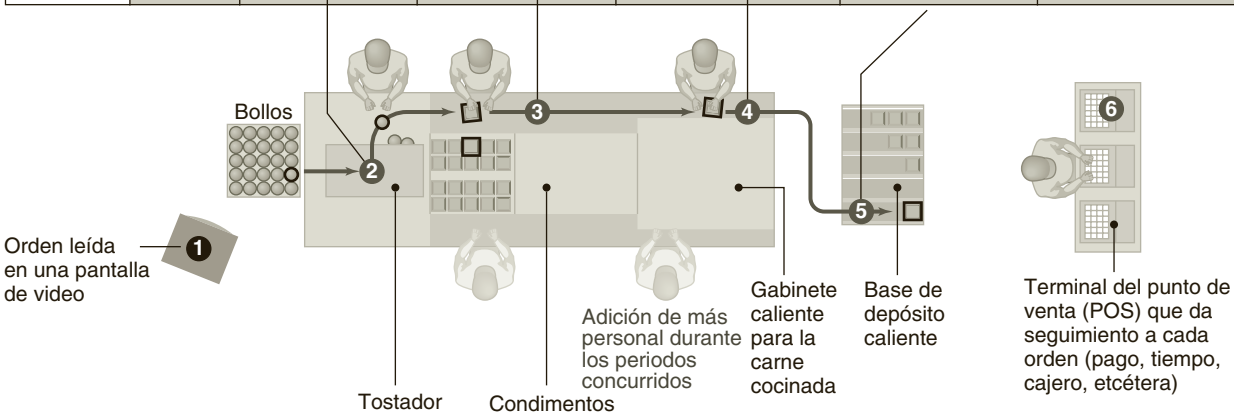


Figura **9.11**
Línea de ensamble de hamburguesas en McDonald's

Copyright Boeing

El Boeing 737, el avión comercial más popular del mundo, se produce en una línea de producción móvil, trasladándose a 2 pulgadas por minuto a través del proceso de ensamble final. La línea móvil, una de las diversas innovaciones de manufactura esbelta implementadas en la instalación de Renton, Washington, ha mejorado la calidad, reducido el tiempo de flujo, disminuido los niveles de inventario y disminuido al mínimo los requerimientos de espacio. El ensamble final dura sólo 11 días (un ahorro del 50% en tiempo) y el inventario se ha reducido en más del 55%.

Ejemplo 3

DESARROLLO DE UN DIAGRAMA DE PRECEDENCIA PARA UNA LÍNEA DE ENSAMBLE

Boeing desea desarrollar un diagrama de precedencia para un componente del ala electrostática que requiere un tiempo de ensamble total de 65 minutos.

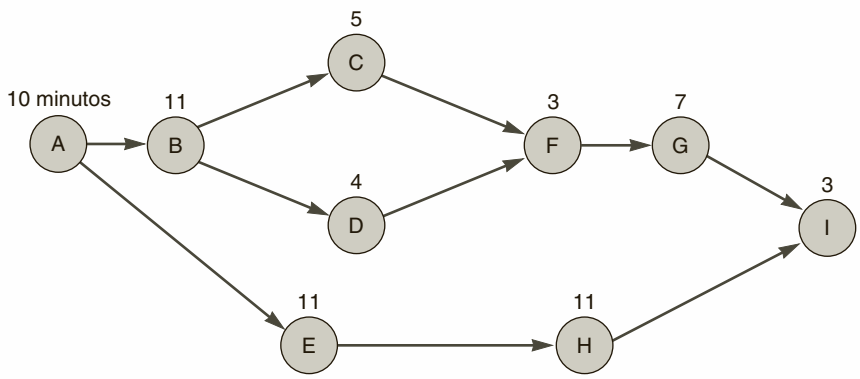
MÉTODO ► El personal resume las tareas, los tiempos de ensamble y los requerimientos de secuencia para el componente en la tabla 9.2.

TABLA 9.2 Datos de precedencia para un componente de ala

TAREA	TIEMPO DE ENSAMBLE (MINUTOS)	TAREA QUE DEBEN SEGUIR LAS TAREAS ENLISTADAS ABAJO	
A	10	—	Esto significa que las tareas B y E no pueden realizarse sino hasta que se termine la tarea A.
B	11	A	
C	5	B	
D	4	B	
E	11	A	
F	3	C, D	
G	7	F	
H	11	E	
I	3	G, H	
	Tiempo total 65		

SOLUCIÓN ► En la figura 9.12 se muestra el diagrama de precedencia.

Figura **9.12**
Diagrama de precedencia



RAZONAMIENTO ▶ El diagrama ayuda a estructurar una línea de ensamble y las estaciones de trabajo, y facilita la visualización de la secuencia de tareas.

EJERCICIO DE APRENDIZAJE ▶ Si la tarea D tiene una segunda tarea precedente (C), ¿cómo cambiaría la figura 9.12? (Respuesta: También habría una flecha apuntando de C a D).

PROBLEMAS RELACIONADOS ▶ 9.12a, 9.14a, 9.15a, 9.16a, 9.19a.

Una vez construida la gráfica de precedencia que resume las secuencias y los tiempos de ejecución, sigue la etapa de agrupar las tareas en estaciones de trabajo para lograr la tasa de producción especificada. Este proceso implica tres pasos:

Tiempo del ciclo
Tiempo máximo permitido para que un producto esté en cada estación de trabajo.

1. Tomar las unidades requeridas (demanda o tasa de producción) por día y dividir entre el tiempo productivo disponible por día (en minutos o segundos). Esta operación nos proporciona lo que se denomina **tiempo del ciclo**,[5] a saber, el tiempo máximo permitido en cada estación de trabajo si debe lograrse la tasa de producción:

$$\text{Tiempo del ciclo} = \frac{\text{Tiempo de producción disponible por día}}{\text{Unidades requeridas por día}} \tag{9-4}$$

2. Calcular el número mínimo teórico de estaciones de trabajo. Éste es el tiempo total de duración de las tareas (el tiempo que lleva hacer el producto) dividido entre el tiempo del ciclo. Las fracciones se redondean hacia arriba al siguiente número entero:

$$\text{Número mínimo de estaciones de trabajo} = \frac{\sum_{i=1}^{n} \text{Tiempo para la tarea } i}{\text{Tiempo del ciclo}} \tag{9-5}$$

donde n es el número de tareas de ensamble.

3. Balancear la línea asignando tareas de ensamble específicas a cada estación de trabajo. Un balanceo eficiente permite completar el ensamble requerido, seguir la secuencia especificada, y mantener al mínimo el tiempo de ocio en cada estación de trabajo. Un procedimiento formal para hacer esto es el siguiente:
   - **a.** Identificar una lista maestra de tareas.
   - **b.** Eliminar las tareas que se han asignado.
   - **c.** Eliminar las tareas cuya relación de precedencia no ha sido satisfecha.
   - **d.** Eliminar las tareas para las que el tiempo disponible en la estación de trabajo es inadecuado.
   - **e.** Usar una de las técnicas "heurísticas" de balanceo de líneas descritas en la tabla 9.4. Las cinco posibilidades son (1) tiempo más largo para una tarea, (2) más tareas subsecuentes,

TABLA 9.3 Distribución heurística que puede usarse para asignar tareas a las estaciones de trabajo en el balanceo de líneas

1. *Tiempo más largo para una tarea (operación)*	De las tareas disponibles, elegir la que tenga el tiempo más grande (más largo).
2. *Más tareas subsecuentes*	De las tareas disponibles, elegir la que tenga el mayor número de tareas subsecuentes.
3. *Ponderación de la posición*	De las tareas disponibles, elegir la tarea cuya suma de tiempos para las tareas subsecuentes sea la mayor. (En el ejemplo 4 se observa que la ponderación de la posición de la tarea C = 5(C) + 3(F) + 7(G) + 3(I) = 18, mientras que la ponderación de la posición de la tarea D = 4(D) + 3(F) + 7(G) + 3(I) = 17; por lo tanto, C debe elegirse primero).
4. *Tiempo más corto para una tarea (operaciones)*	De las tareas disponibles, elegir la que tenga el tiempo más corto.
5. *Menor número de tareas subsecuentes*	De las tareas disponibles, elegir la que tenga el menor número de tareas subsecuentes.

[5]El *tiempo del ciclo* es el tiempo real que se invierte para completar un paso de la tarea o del proceso. Algunos pasos del proceso pueden ser necesarios para completar el producto. El *tiempo takt*, que se analizó con anterioridad, está determinado por el cliente y es la velocidad a la cual deben producirse las unidades terminadas para satisfacer la demanda del cliente.

(3) ponderación de la posición, (4) tiempo más corto para una tarea, y (5) menor número de tareas subsecuentes. Quizá el lector desee probar algunas de estas técnicas heurísticas para ver cuál genera la "mejor" solución; es decir, el menor número de estaciones de trabajo y la mayor eficiencia. Sin embargo, recuerde que aunque las técnicas heurísticas proporcionan soluciones, no garantizan una solución óptima.

Heurística
Resolución de problemas usando procedimientos y reglas en vez de una optimización matemática.

El ejemplo 4 ilustra un procedimiento sencillo para efectuar el balanceo de líneas.

Ejemplo 4

BALANCEO DE UNA LÍNEA DE ENSAMBLE

Con base en el diagrama de precedencia y en los tiempos de las actividades dados en el ejemplo 3, Boeing determina que se dispone de 480 minutos productivos por día. Incluso, el programa de producción requiere de 40 unidades diarias del componente de ala como producción de la línea de ensamble. La empresa ahora quiere agrupar las tareas en estaciones de trabajo.

MÉTODO ▶ Siguiendo los tres pasos descritos con anterioridad para asignar tareas a las estaciones de trabajo, se calcula el tiempo del ciclo usando la ecuación (9-4) y el número mínimo de estaciones de trabajo empleando la ecuación (9-5), y se asignan tareas a las estaciones de trabajo: en este caso usando la técnica heurística de más tareas subsecuentes.

SOLUCIÓN ▶

$$\text{Tiempo del ciclo (en minutos)} = \frac{480 \text{ minutos}}{40 \text{ unidades}}$$

$$= 12 \text{ minutos / por unidad}$$

$$\text{Número mínimo de estaciones de trabajo} = \frac{\text{Tiempo total de las tareas}}{\text{Tiempo del ciclo}} = \frac{65}{12}$$

$$= 5.42 \text{ o } 6 \text{ estaciones.}$$

En la figura 9.13 se muestra una solución que no viola los requisitos de secuencia y que agrupa las tareas en seis estaciones. Para obtener esta solución, las actividades con el mayor número de tareas subsecuentes se trasladan a estaciones de trabajo de manera que se use lo más posible el tiempo del ciclo disponible de 12 minutos. La primera estación de trabajo consume 10 minutos y tiene un tiempo de ocio de 2 minutos.

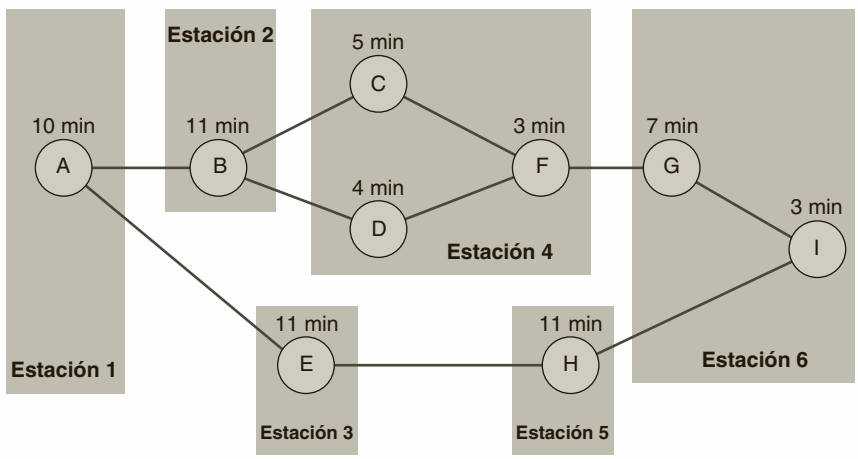


Figura **9.13**
Una solución con seis estaciones para el problema de balanceo de línea

TIP PARA EL ESTUDIANTE
Las tareas C, D y F pueden agruparse en una estación de trabajo, siempre que las instalaciones físicas y los niveles de habilidad satisfagan los requisitos del trabajo.

RAZONAMIENTO ▶ Ésta es una línea de ensamble muy bien balanceada. La segunda y tercera estaciones de trabajo usan 11 minutos. La cuarta estación de trabajo agrupa tres pequeñas tareas y se balancea perfectamente en 12 minutos. La quinta estación tiene 1 minuto de tiempo de ocio y la sexta (consistente en las tareas G e I) tiene 2 minutos de tiempo de ocio por ciclo. El tiempo de ocio total en esta solución es de 7 minutos por ciclo.

EJERCICIO DE APRENDIZAJE ► Si la tarea 1 requiriera de 6 minutos (en vez de 3 minutos), ¿cómo cambiaría esto la solución? Respuesta: el tiempo del ciclo no cambiaría, y el número teórico mínimo de estaciones de trabajo seguiría siendo 6 (redondeando hacia arriba a partir de 5.67), pero se necesitarían 7 estaciones para balancear la línea.

PROBLEMAS RELACIONADOS ► 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15, 9.16, 9.17, 9.18, 9.19, 9.20, 9.21, 9.22, 9.23.

Se puede calcular la eficiencia del balanceo de una línea dividiendo el tiempo total de las tareas entre el producto del número de estaciones de trabajo requeridas por el tiempo del ciclo asignado (real) de la estación de trabajo *más larga*:

$$\text{Eficiencia} = \frac{\Sigma \text{ Tiempos de las tareas}}{(\text{Número } \textit{real} \text{ de estaciones de trabajo}) \times (\text{Tiempo de ciclo más grande asignado})} \quad (9\text{-}6)$$

Los administradores de operaciones comparan los diferentes niveles de eficiencia para un distinto número de estaciones de trabajo. De esta forma, una empresa puede determinar la sensibilidad de la línea a los cambios en la tasa de producción y en las asignaciones a las estaciones de trabajo.

Ejemplo 5

DETERMINACIÓN DE LA EFICIENCIA DE LA LÍNEA

Boeing debe calcular la eficiencia del balanceo para el ejemplo 4.

MÉTODO ► Se aplica la ecuación (9-6).

SOLUCIÓN ►

$$\text{Eficiencia} = \frac{65 \text{ minutos}}{(6 \text{ estaciones}) \times (12 \text{ minutos})} = \frac{65}{72} = 90.3\%$$

Observe que la apertura de una séptima estación de trabajo, por cualquier razón, reduciría la eficiencia del balanceo al 77.4% (suponiendo que al menos una de las estaciones de trabajo todavía requiere de 12 minutos):

$$\text{Eficiencia} = \frac{65 \text{ minutos}}{(7 \text{ estaciones}) \times (12 \text{ minutos})} = 77.4\%$$

RAZONAMIENTO ► El incremento de la eficiencia puede requerir que algunas tareas se dividan en elementos más pequeños y se reasignen a otras tareas. Lo anterior facilita un mejor balance entre las estaciones de trabajo e implica una eficiencia más alta. Observe que también se puede calcular la eficiencia como 1 − (% de tiempo de ocio), es decir [1 − (tiempo de ocio)/(tiempo total en las estaciones de trabajo)], donde:

$$\text{Tiempo de ocio} = (\text{Número real de estaciones de trabajo} \times \text{tiempo de ciclo más grande asignado}) - \Sigma \text{ Tiempos de tarea}$$

EJERCICIO DE APRENDIZAJE ► ¿Cuál es la eficiencia si se abre una octava estación de trabajo? (Respuesta: eficiencia = 67.7%).

PROBLEMAS RELACIONADOS ► 9.12f, 9.13c, 9.14f, 9.16c, 9.17b, 9.18b, 9.19e, g.

Los problemas de balanceo de líneas a gran escala, como los grandes problemas de distribución del proceso, se resuelven frecuentemente con computadoras. Existen varios programas de cómputo, como Assembly Line Pro, Proplanner, Timer Pro, Flexible Line Balancing y Promodel, para manejar la asignación de estaciones de trabajo en líneas de ensamble con numerosas actividades. Este software se usa para evaluar los miles, o incluso millones, de combinaciones de estaciones de trabajo posibles con mucha mayor eficiencia de lo que podría lograrse haciéndolo a mano.

Resumen

Las distribuciones establecen una diferencia sustancial en la eficiencia de la operación. Las siete situaciones de distribución analizadas en este capítulo son (1) en oficinas, (2) en tiendas, (3) en almacenes, (4) de posición fija, (5) orientada al proceso, (6) células de trabajo, y (7) orientada al producto. Se ha desarrollado toda una variedad de técnicas para resolver estos problemas de distribución. A menudo, las distribuciones de oficina buscan incrementar al máximo el flujo de información, las tiendas se enfocan en la exposición del producto, y los almacenes intentan optimizar el intercambio entre el espacio de almacenamiento y los costos por manejo de materiales.

El problema de distribución de posición fija intenta disminuir al mínimo los costos por manejo de materiales con la restricción de un espacio limitado en el sitio. Las distribuciones de proceso disminuyen al mínimo las distancias recorridas multiplicadas por el número de viajes. Las distribuciones de producto se enfocan en reducir el desperdicio y el desequilibrio en una línea de ensamble. Las células de trabajo son el resultado de identificar una familia de productos que justifique una configuración especial de maquinaria y equipo para reducir el recorrido del material y ajustar los desequilibrios con personal capacitado en forma cruzada.

A menudo, las características de un problema de distribución física son tan variadas que no es posible encontrar una solución óptima. Por esta razón, aunque las decisiones de distribución han merecido un esfuerzo sustancial en investigación, siguen siendo un tipo de arte.

Términos clave

Almacenamiento aleatorio (p. 364)
Almacenamiento cruzado (p. 363)
Balanceo de la línea de ensamble (p. 374)
Célula de trabajo (p. 370)
Centro de trabajo enfocado (p. 373)
Distribución de almacenes (p. 363)
Distribución de oficinas (p. 359)
Distribución de posición fija (p. 364)
Distribución de tiendas (p. 361)
Distribución orientada al proceso (p. 365)
Entorno de servicio (p. 362)
Fábrica enfocada (p. 373)
Heurística (p. 377)
Línea de ensamble (p. 373)
Línea de fabricación (p. 373)
Lotes de trabajo (p. 366)
Personalización (p. 364)
Tarifas de inserción (p. 362)
Tiempo del ciclo (p. 376)
Tiempo takt (p. 372)

Dilema ético

Aunque sepultadas por la personalización masiva y la proliferación de nuevos productos de numerosos tamaños y variaciones, las cadenas de tiendas de abarrotes siguen buscando incrementar al máximo los beneficios de su distribución. Sus distribuciones incluyen un activo comerciable (el espacio de anaquel) y cobran por él. Este cobro se conoce como tarifa de inserción. Recientemente se ha estimado que los fabricantes de alimentos gastan alrededor del 13% de sus ventas en promociones comerciales, el cual se paga a las tiendas para que realicen las promociones y descuentos de los productos del fabricante. Una parte de estas tarifas es por inserción; pero las tarifas de inserción se incorporan al costo del fabricante. Implican también una desventaja para las compañías pequeñas con productos nuevos, porque estas empresas con recursos limitados pueden ser expulsadas del sitio de mercado. Las cuotas de inserción también pueden significar que los clientes no puedan encontrar nunca más una marca local especial. ¿Qué tan éticas son las tarifas de inserción?

© Image Source/Alamy

Preguntas para análisis

1. ¿Cuáles son las siete estrategias de distribución presentadas en este capítulo?
2. ¿Cuáles son los tres factores que complican la distribución de posición fija?
3. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la distribución del proceso?
4. ¿De qué forma podría un analista obtener datos y determinar el número de viajes en:
   (a) un hospital?
   (b) un taller de maquinado?
   (c) un taller de reparación de automóviles?
5. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la distribución orientada al producto?
6. ¿Cuáles son los cuatro supuestos (o condiciones previas) para establecer la distribución orientada a productos de alto volumen y baja variedad?
7. ¿Cuáles son las formas alternativas de células de trabajo que se analizan en este libro?
8. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de las células de trabajo?
9. ¿Cuáles son los requerimientos para que un centro de trabajo enfocado o una fábrica enfocada resulten adecuados?
10. ¿Cuáles son las dos tendencias principales que influyen en la distribución de oficinas?
11. ¿Cuáles son las variables de distribución que usted consideraría muy importantes en la distribución de una oficina donde se escriben programas de cómputo?

12. ¿Qué innovaciones ha notado recientemente en la distribución de las tiendas?
13. ¿Cuáles son las variables que un administrador puede manipular en la distribución de una tienda?
14. Visite un supermercado local y bosqueje su distribución. ¿Cuáles son sus observaciones con respecto a los departamentos y sus ubicaciones?
15. ¿Qué significa almacenamiento aleatorio?
16. ¿Qué información es necesaria para que funcione el almacenamiento aleatorio?
17. Explique el concepto de almacenamiento cruzado.
18. ¿Qué es una técnica heurística? Mencione algunas técnicas heurísticas que puedan usarse en el balanceo de las líneas de ensamble.

Uso de software para resolver problemas de distribución

Además de los muchos paquetes de software comercial que existen para abordar los problemas de distribución, Excel OM y POM para Windows, que acompañan este libro, contienen módulos para resolver los problemas del proceso y del balanceo de las líneas de ensamble.

USO DE EXCEL OM

Excel OM puede ayudar en la evaluación de una serie de asignaciones de áreas de trabajo a departamentos, como se vio en el caso de Walters Company en el ejemplo 1. El módulo de distribución puede generar una solución óptima por enumeración, o bien, calcular el costo del "movimiento total" para cada distribución analizada. Asimismo, proporciona una calculadora rápida para cada par de flujo-distancia.

En el programa 9.1 se ilustran los datos de entrada en las dos tablas superiores. Primero se introdujeron los flujos de los departamentos, después se proporcionaron las distancias entre las áreas de trabajo. Al introducir las asignaciones de área por ensayo y error en la parte superior izquierda de la tabla superior, los cálculos de los movimientos se generan en la parte inferior de la pantalla. El movimiento total se vuelve a calcular cada vez que se prueba una nueva asignación de áreas. El resultado es que la asignación mostrada es óptima con un movimiento de 430 pies.

USO DE POM PARA WINDOWS

El módulo de distribución de instalaciones de POM para Windows puede usarse para ubicar hasta 10 departamentos en 10 salas y disminuir al mínimo la distancia total recorrida como una función de las distancias entre las salas y el flujo entre los departamentos. El programa intercambia departamentos hasta que ningún intercambio reduzca la cantidad total de movimiento, lo cual significa que se ha encontrado una solución óptima.

Los módulos de balanceo de líneas de POM para Windows y Excel OM pueden manejar una línea de hasta 99 tareas, cada una con un máximo de seis predecesores inmediatos. En este programa, el tiempo del ciclo se puede introducir como (1) *dado*, si ya se conoce, o (2) ingresando la tasa de *demanda* con el tiempo disponible, como se muestra. Se usan las cinco "reglas heurísticas": (1) tiempo más largo de operación (tarea), (2) más tareas subsecuentes, (3) ponderación de la posición, (4) tiempo más corto de operación (tarea), y (5) menor número de tareas subsecuentes. Ninguna de las reglas puede garantizar una solución óptima, pero POM para Windows despliega el número de estaciones necesarias para cada regla.

En el apéndice IV, POM para Windows se analiza con más detalle.

Programa **9.1**

Uso del módulo de distribución del proceso de Excel OM para resolver el problema de Walters Company presentado en el ejemplo 1

Walters Company

Enter the load data and the cost data in the shaded areas. Then either enter the area names into which you want to place each department in the column labeled 'Assigned Work Area' or use the SOLVE button to find the optimal layout.

Layout

Solve

Data

Assigned Work Area	Load Table	Assembly	Painting	Machine	Receiving	Shipping	Testing
Area A	Assembly		50	100			20
Area B	Painting			30	50	10	
Area E	Machine				20		100
Area C	Receiving					50	
Area F	Shipping						
Area D	Testing						

Assigned Department	Cost Table	Area A	Area B	Area C	Area D	Area E	Area F
Assembly	Area A		1	2	1	1	2
Painting	Area B	1		1	1	1	1
Receiving	Area C	2	1		2	1	1
Testing	Area D	1	1	2		1	2
Machine	Area E	1	1	1	1		1
Shipping	Area F	2	1	1	1	1	

Total Cost 430

Cost/Movement computations

First Department	Second Department	Loads	First Area	Second Area	Cost	Loads x Cost
Assembly	Assembly	0	Area A	Area A	0	0
Assembly	Painting	50	Area A	Area B	1	50
Assembly	Machine	100	Area A	Area E	1	100
Assembly	Receiving	0	Area A	Area C	2	0

Las columnas A y B juntas contienen todas las combinaciones posibles de 6 por 6 = 36 combinaciones de pares de áreas.

Obtenga las cargas de la tabla de cargas anterior usando = INDEX($D$8:$I$13, A28, B28).

Busque el costo como = INDEX($D$16:$I$21, D28, E28).

= C28*F28

Los cálculos continúan abajo del renglón 30.

Problemas resueltos

PROBLEMA RESUELTO 9.1

Aero Maintenance es una instalación pequeña dedicada al mantenimiento de motores para avión localizada en Wichita, Kansas. Su nueva administradora, Ann Daniel, decidió mejorar el flujo de material en la instalación usando el método de distribución orientada al proceso que estudió en la Universidad Estatal de Wichita. La distribución actual de los ocho departamentos de Aero Maintenance se muestra en la figura 9.14.

La única restricción física que percibió Daniel fue la necesidad de mantener la entrada en su ubicación actual. Todos los demás departamentos pueden trasladarse a un área de trabajo diferente (cada una de 10 pies cuadrados) si el análisis de la distribución indica que algún movimiento pudiera ser benéfico.

Primero, Daniel analiza los registros para determinar el número de movimientos de material entre los departamentos en un mes promedio. Estos datos se muestran en la figura 9.15. Daniel decide que su objetivo es distribuir los departamentos de tal forma que se disminuya al mínimo el movimiento total (la distancia recorrida) de material en la instalación. La administradora escribe su objetivo como:

$$\text{Disminuir al mínimo el movimiento de material} = \sum_{i=1}^{8}\sum_{j=1}^{8} X_{ij}C_{ij}$$

donde X_{ij} = número de movimientos de material por mes (cargas o viajes) que van del departamento i al departamento j

C_{ij} = distancia en pies entre los departamentos i y j (que en este caso es el equivalente al costo de mover la carga entre departamentos).

Observe que ésta es sólo una pequeña modificación de la ecuación objetivo del costo que se mostró antes en este capítulo.

Daniel supone que los departamentos adyacentes, como la entrada (ahora en el área de trabajo A) y la recepción (ahora en el área de trabajo B), tienen una distancia aproximada de 10 pies. También los departamentos ubicados en diagonal se consideran adyacentes y se les asigna una distancia de 10 pies. Los departamentos no adyacentes, como la entrada y partes (ahora en el área C) o la entrada y la inspección (área G), están separados por 20 pies de distancia, y las áreas no adyacentes, como entrada y metalurgia (área D), tienen una separación de 30 pies. (Por lo tanto, 10 pies se consideran 10 unidades de costo, 20 pies son 20 unidades de costo, y 30 pies son 30 unidades de costo).

Con esta información, rediseñe la distribución de Aero Maintenance para mejorar la eficiencia de su flujo de material.

Distribución actual de Aero Maintenance

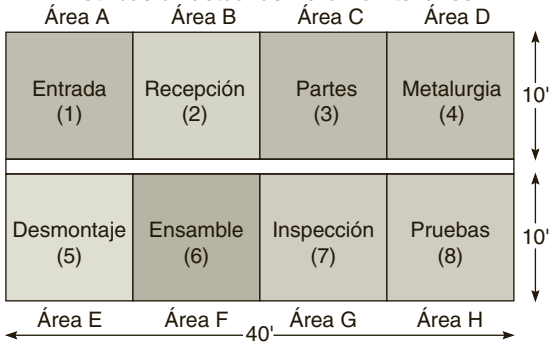


Figura **9.14**

Distribución de Aero Maintenance

Figura **9.15**

Número de movimientos de material (cargas) entre departamentos en un mes

Departamento	Entrada (1)	Recepción (2)	Partes (3)	Metalurgia (4)	Desmontaje (5)	Ensamble (6)	Inspección (7)	Pruebas (8)
Entrada (1)		100	100	0	0	0	0	0
Recepción (2)			0	50	20	0	0	0
Partes (3)				30	30	0	0	0
Metalurgia (4)					20	0	0	20
Desmontaje (5)						20	0	10
Ensamble (6)							30	0
Inspección (7)								0
Pruebas (8)								

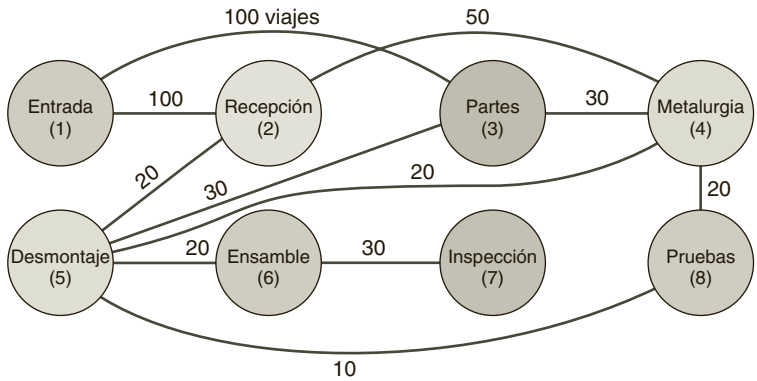
(continúa)

SOLUCIÓN

Primero, establezca la distribución actual de Aero Maintenance, como se muestra en la figura 9.16. Después, analizando la distribución actual, calcule el movimiento de material.

$$\begin{aligned}\text{Movimiento total} &= \underset{1\text{ a }2}{(100 \times 10')} + \underset{1\text{ a }3}{(100 \times 10')} + \underset{2\text{ a }4}{(50 \times 10')} + \underset{2\text{ a }5}{(20 \times 10')} \\ &\quad + \underset{3\text{ a }4}{(30 \times 10')} + \underset{3\text{ a }5}{(30 \times 20')} + \underset{4\text{ a }5}{(20 \times 10')} + \underset{4\text{ a }8}{(20 \times 20')} \\ &\quad + \underset{5\text{ a }6}{(20 \times 10')} + \underset{5\text{ a }8}{(10 \times 10')} + \underset{6\text{ a }7}{(30 \times 10')} \\ &= 1000 + 1000 + 500 + 200 + 300 + 600 + 200 \\ &\quad + 400 + 200 + 100 + 300 \\ &= 4800 \text{ pies}\end{aligned}$$

Figura **9.16**
Flujo de material actual

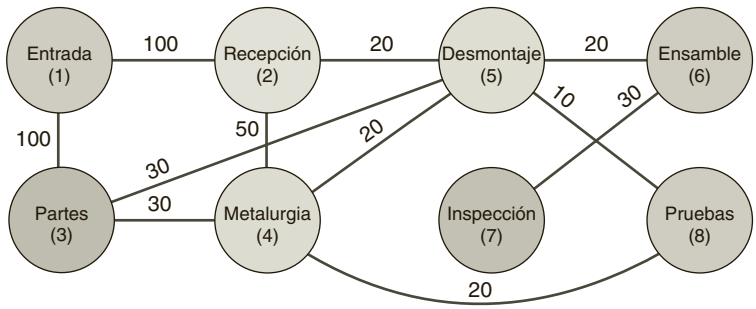


Proponga una nueva distribución que reduzca la cifra de 6700 pies. Dos modificaciones útiles son, por ejemplo, cambiar el departamento 3 por el 5 e intercambiar los departamentos 4 y 6. Este cambio daría como resultado el esquema que se muestra en la figura 9.17.

$$\begin{aligned}\text{Movimiento total} &= \underset{1\text{ a }2}{(100 \times 10')} + \underset{1\text{ a }3}{(100 \times 10')} + \underset{2\text{ a }4}{(50 \times 10')} + \underset{2\text{ a }5}{(20 \times 10')} \\ &\quad + \underset{3\text{ a }4}{(30 \times 10')} + \underset{3\text{ a }5}{(30 \times 20')} + \underset{4\text{ a }5}{(20 \times 10')} + \underset{4\text{ a }8}{(20 \times 20')} \\ &\quad + \underset{5\text{ a }6}{(20 \times 10')} + \underset{5\text{ a }8}{(10 \times 10')} + \underset{6\text{ a }7}{(30 \times 10')} \\ &= 1000 + 1000 + 500 + 200 + 300 + 600 + 200 \\ &\quad + 400 + 200 + 100 + 300 \\ &= 4800 \text{ pies}\end{aligned}$$

¿Podría realizarse alguna mejora adicional?

Figura **9.17**
Distribución mejorada



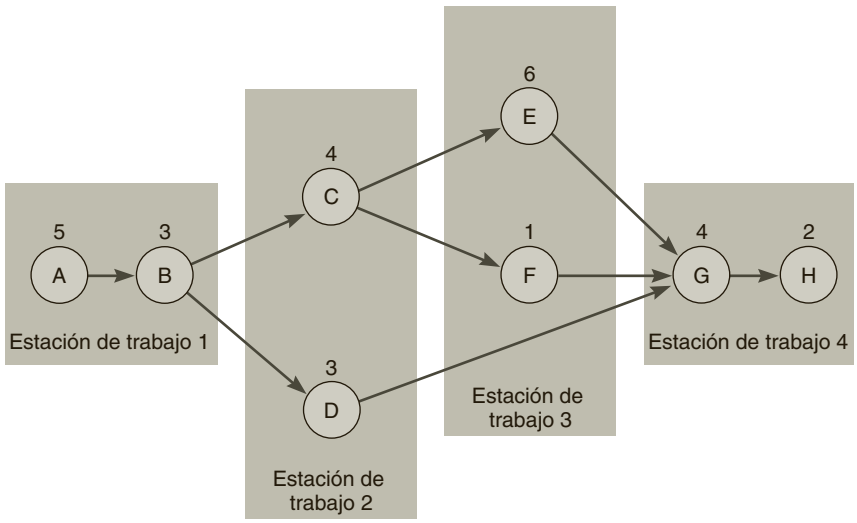
PROBLEMA RESUELTO 9.2

La línea de ensamble cuyas actividades se muestran en la figura 9.18 tiene un tiempo del ciclo de 8 minutos. Dibuje la gráfica de precedencia y encuentre el menor número posible de estaciones de trabajo. Después arregle las actividades en las estaciones de trabajo a fin de balancear la línea. ¿Cuál es la eficiencia de su balanceo de línea?

TAREA	TIEMPO DE EJECUCIÓN (MINUTOS)	TAREA QUE DEBE SEGUIR A ESTA TAREA
A	5	—
B	3	A
C	4	B
D	3	B
E	6	C
F	1	C
G	4	D, E, F
H	2	G
	28	

Figura **9.18**

Solución con cuatro estaciones para el problema de balanceo de línea



SOLUCIÓN

El número teórico mínimo de estaciones de trabajo es

$$\frac{\Sigma t_i}{\text{Tiempo del ciclo}} = \frac{28 \text{ minutos}}{8 \text{ minutos}} = 3.5 \text{ o } 4 \text{ estaciones.}$$

En la figura 9.18 se muestran la gráfica de precedencia y una buena distribución:

$$\text{Eficiencia} = \frac{\text{Tiempo total de la tarea}}{(\text{Número real de estaciones de trabajo}) \times (\text{Tiempo del ciclo más grande asignado})} = \frac{28}{(4)(8)} = 87.5\%$$

Problemas

Nota: PX significa que el problema puede resolverse con POM para Windows y/o Excel OM.

•• **9.1** El taller de trabajo de Gordon Miller tiene cuatro áreas de trabajo, A, B, C y D. Las distancias en pies entre los centros de las áreas de trabajo son:

	A	B	C	D
A	—	4	9	7
B	—	—	6	8
C	—	—	—	10
D	—	—	—	—

Las piezas de trabajo movidas, en cantidades de cientos por semana, entre los distintos pares de áreas de trabajo son:

	A	B	C	D
A	—	8	7	4
B	—	—	3	2
C	—	—	—	6
D	—	—	—	—

A Gordon le cuesta $1 mover 1 pieza de trabajo 1 pie. ¿Cuál es el costo semanal de la distribución por manejo de material? PX

•• **9.2** Un taller de trabajo de Missouri tiene cuatro departamentos: maquinado (M), inmersión en un baño químico (I), acabado (A) y revestido (R), asignados a cuatro áreas de trabajo. La administradora de operaciones, Mary Marrs, ha recopilado los siguientes datos acerca de cómo está distribuido este taller de trabajo en la actualidad (Plan A).

Cientos de piezas de trabajo movidas entre las áreas de trabajo cada año
Plan A

	M	I	A	R
M	—	6	18	2
I	—	—	4	2
A	—	—	—	18
R	—	—	—	—

Distancia en pies entre las áreas de trabajo (departamentos)

	M	I	A	R
M	—	20	12	8
I	—	—	6	10
A	—	—	—	4
R	—	—	—	—

Mover 1 pieza de trabajo 1 pie en el taller de trabajo cuesta $0.50. La meta de Marrs es encontrar una distribución que tenga el menor costo por manejo de material.

a) Determine el costo de la distribución actual, Plan A, a partir de los datos anteriores.
b) Una alternativa consiste en intercambiar los departamentos que tienen cargas altas, es decir, acabado (A) y revestido (R), lo cual altera la distancia entre ellos y maquinado (M) e inmersión (I) de la manera siguiente:

Distancia en pies entre las áreas de trabajo (departamentos)
Plan B

	M	I	A	R
M	—	20	8	12
I	—	—	10	6
A	—	—	—	4
R	—	—	—	—

¿Cuál es el costo de esta distribución?

c) Marrs ahora quiere que usted evalúe el siguiente plan llamado C, el cual también intercambia a maquinado (M) y perforado (P).

Distancia en pies entre las áreas de trabajo (departamentos)
Plan C

	M	I	A	R
M	—	20	10	6
I	—	—	8	12
A	—	—	—	4
R	—	—	—	—

¿Cuál es el costo de *esta* distribución?

d) ¿Cuál distribución es la mejor desde una perspectiva de costo? PX

• **9.3** Tres departamentos: esmerilado (E), perforado (P) y aserrado (A), se asignan a tres áreas de trabajo en el taller de maquinado de Victor Berardis en Vent, Ohio. El número de piezas de trabajo movidas al día y la distancia en pies entre los centros de las áreas de trabajo se muestran a continuación.

Piezas movidas entre las áreas de trabajo cada día

	E	P	A
E	—	23	32
P	—	—	20
A	—	—	—

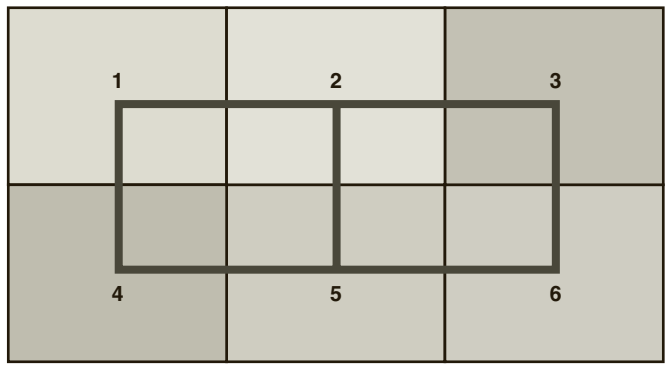
Distancia en pies entre los centros de las áreas de trabajo (departamentos)

	E	P	A
E	—	10	5
P	—	—	8
A	—	—	—

Mover 1 pieza de trabajo 1 pie cuesta $2.
¿Cuál es el costo? PX

•• **9.4** Roy Creasey Enterprises, un taller de maquinado, planea cambiarse a un lugar nuevo, más grande. El nuevo edificio tendrá 60 pies de largo y 40 de ancho. Creasey visualiza que el edificio tendrá seis áreas de producción distintas, aproximadamente del mismo tamaño. Asume que la seguridad es muy importante y quiere tener señalados las rutas en todo el edificio para facilitar el movimiento de personas y materiales. Vea el siguiente esquema del edificio

Esquema del edificio (con áreas de trabajo 1 a 6)



Su supervisor ha concluido un estudio sobre el número de cargas de material que se han movido de un proceso a otro en el edificio actual durante un mes. Esta información está contenida en la matriz de flujo que se presenta a continuación.

Matriz de flujo entre los procesos de producción

DESDE / HASTA	MATERIALES	SOLDADURA	TALADROS	TORNOS	ESMERILES	DOBLADORAS
Materiales	0	100	50	0	0	50
Soldadura	25	0	0	50	0	0
Taladros	25	0	0	0	50	0
Tornos	0	25	0	0	20	0
Esmeriles	50	0	100	0	0	0
Dobladoras	10	0	20	0	0	0

Por último, Creasey ha desarrollado la siguiente matriz para indicar las distancias entre las áreas de trabajo mostradas en el esquema del edificio.

Distancia entre las áreas de trabajo						
	1	2	3	4	5	6
1		20	40	20	40	60
2			20	40	20	40
3				60	40	20
4					20	40
5						20
6						

¿Cuál es la distribución apropiada para el nuevo edificio? PX

•• **9.5** Munson Manufacturing, en Gainesvill, Florida, quiere disponer sus cuatro centros de trabajo de modo que se disminuyan al mínimo los costos por el manejo de piezas entre sus departamentos. Los flujos y la distribución de instalaciones existente se muestran en la figura 9.19.

Piezas movidas entre los centros de trabajo

	A	B	C	D
A	—	450	550	50
B	350	—	200	0
C	0	0	—	750
D	0	0	0	—

Distribución existente

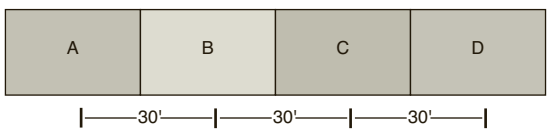


Figura **9.19**

Munson Manufacturing

a) ¿Cuál es la "carga × distancia" o el "costo de movimiento" de la distribución mostrada?
b) Proporcione una distribución mejorada y calcule su costo de movimiento. PX

••• **9.6** Acaba de ser contratado como director de operaciones de Reid Chocolates, un proveedor de dulces muy finos. Reid Chocolates está considerando dos distribuciones de cocina para su departamento de creación de recetas y pruebas. La estrategia es proporcionar la mejor distribución de cocina posible con el propósito de que los ingenieros en alimentos puedan dedicar su tiempo y energía a mejorar los productos, sin desperdiciar su esfuerzo en la cocina. Le han pedido que evalúe las dos distribuciones de cocina siguientes y prepare una recomendación para su jefe, el señor Reid, para que él pueda autorizar el contrato de construcción de las cocinas. [Vea las figuras 9.20(a) y 9.20(b)]. PX

Número de viajes entre los centros de trabajo:

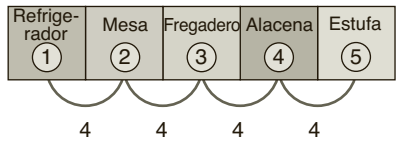
Desde: \ Hasta:	1 Refrigerador	2 Mesa	3 Fregadero	4 Alacena	5 Estufa
1 Refrigerador	0	8	13	0	0
2 Mesa	5	0	3	3	8
3 Fregadero	3	12	0	4	0
4 Alacena	3	0	0	0	5
5 Estufa	0	8	4	10	0

Figura **9.20(a)**

Alternativas de distribución

Distribución de cocina #1

Distancia de recorrido, en pies



Distribución de cocina #2

Distancia de recorrido, en pies

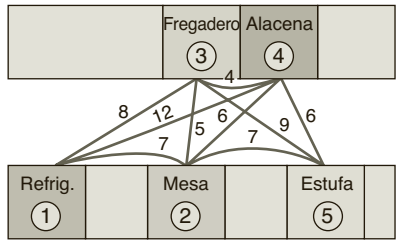
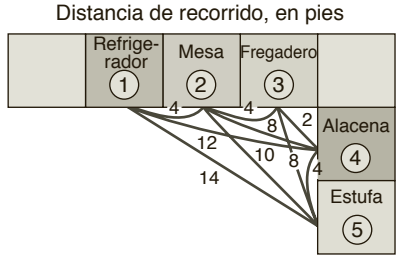


Figura **9.20(b)**

••• **9.7** Reid Chocolates (vea el problema 9.6) está considerando una tercera distribución, como se muestra enseguida. Evalúe su efectividad de acuerdo con la distancia recorrida en pies. PX

Distribución de cocina #3

Distancia de recorrido, en pies



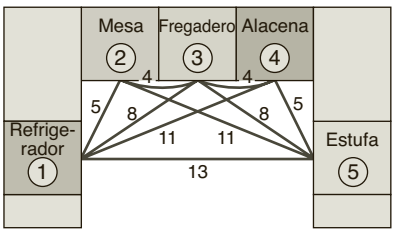
••• **9.8** Reid Chocolates (vea los problemas 9.6 y 9.7) tiene dos distribuciones más por considerar.

a) La distribución 4 que se muestra a continuación. ¿Cuál es la distancia total del recorrido?

b) La distribución 5, que también se presenta enseguida, ¿qué distancia total del recorrido tiene?

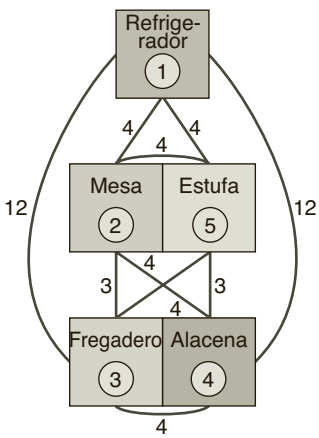
Distribución de cocina #4

Distancia de recorrido, en pies



Distribución de cocina #5

Distancia de recorrido, en pies



•• **9.9** Seis procesos deben ubicarse en seis áreas localizadas a lo largo de un corredor en Rita Gibson Accounting Services en Daytona Beach. La distancia entre los centros de trabajo adyacentes es de 40 pies. El número de viajes entre los centros de trabajo se da en la tabla siguiente:

	VIAJES ENTRE PROCESOS					
	HACIA					
DESDE	A	B	C	D	E	F
A		18	25	73	12	54
B			96	23	31	45
C				41	22	20
D					19	57
E						48
F						

a) Asigne los procesos a las áreas de trabajo, de manera que se disminuya al mínimo el flujo total, mediante un método que coloque las áreas con mayor flujo como adyacentes entre sí.

b) ¿Qué asignación disminuye al mínimo el flujo de tráfico total? PX

•• **9.10** Después de realizar un extenso análisis de producto usando la tecnología de grupos, Leon Bazil ha identificado un producto que considera debe sacarse de su instalación de proceso y manejarse en una célula de trabajo. Leon ha identificado las siguientes operaciones necesarias para la célula de trabajo. El cliente espera la entrega de 250 unidades al día, y la jornada de trabajo es de 420 minutos.

a) ¿Cuál es el tiempo takt?

b) ¿Cuántos empleados deben capacitarse en forma cruzada para integrar la célula?

c) ¿Cuáles operaciones pueden requerir una consideración especial?

OPERACIÓN	TIEMPO ESTÁNDAR (min)
Corte	1.1
Doblado	1.1
Soldadura	1.7
Limpieza	3.1
Pintura	1.0

•• **9.11** Stanford Rosenberg Electronics quiere establecer una línea de ensamble para producir un nuevo artículo, el Asistente Personal Digital (PDA). Las tareas, los tiempos de las tareas y los predecesores inmediatos para las tareas se muestran en la tabla siguiente:

TAREA	TIEMPO (seg)	PREDECESORES INMEDIATOS
A	12	—
B	15	A
C	8	A
D	5	B, C
E	20	D

La meta de Rosenberg es producir 180 PDA por hora.

a) ¿Cuál es el tiempo del ciclo?

b) ¿Cuál es el mínimo teórico para el número de estaciones de trabajo que Rosenberg puede lograr en esta línea de ensamble?

c) ¿En realidad puede alcanzarse el mínimo teórico cuando se asignan estaciones de trabajo? PX

••• **9.12** Illinois Furniture, Inc., produce todo tipo de muebles para oficina. La "secretarial ejecutiva" es una silla diseñada usando ergonomía que ofrece comodidad durante largas horas de trabajo. La silla se vende en $130. Hay 480 minutos disponibles durante el día y la demanda diaria promedio ha sido de 50 sillas. Existen ocho tareas:

TAREA	TIEMPO DE EJECUCIÓN (min)	TAREA QUE DEBE SEGUIR A LA TAREA ENLISTADA ABAJO
A	4	—
B	7	—
C	6	A, B
D	5	C
E	6	D
F	7	E
G	8	E
H	6	F, G

a) Dibuje un diagrama de precedencia para esta operación.
b) ¿Cuál es el tiempo del ciclo para esta operación?
c) ¿Cuál es el número mínimo *teórico* de estaciones de trabajo?
d) Asigne las tareas a las estaciones de trabajo.
e) ¿Cuál es el tiempo de ocio por ciclo?
f) ¿Cuánto tiempo de ocio total está presente en un turno de 8 horas?
g) ¿Cuál es la eficiencia de la línea de ensamble, dada su respuesta en (d)? PX

•• **9.13** Sue Helms Appliances quiere establecer una línea de ensamble para producir su nuevo producto, el horno de microondas Micro Popcorn Popper. La meta es producir cinco Poppers por hora. Las tareas, los tiempos de las tareas y los predecesores inmediatos para la producción de un Micro Popcorn Popper se muestran en la tabla siguiente:

TAREA	TIEMPO (min)	PREDECESORES INMEDIATOS
A	10	—
B	12	A
C	8	A, B
D	6	B, C
E	6	C
F	6	D, E

a) ¿Cuál es el mínimo *teórico* para el número más pequeño de estaciones de trabajo que Helms puede lograr en esta línea de ensamble?
b) Grafique la línea de ensamble y asigne trabajadores a las estaciones de trabajo. ¿Puede asignarlos con el mínimo teórico?
c) ¿Cuál es la eficiencia de *su* asignación? PX

•• **9.14** The Action Toy Company decidió fabricar un nuevo juego de tren cuya producción se divide en seis pasos. La demanda para el tren es de 4800 unidades por semana de trabajo de 40 horas:

TAREA	TIEMPO DE EJECUCIÓN (seg)	PREDECESORES
A	20	Ninguno
B	30	A
C	15	A
D	15	A
E	10	B, C
F	30	D, E

a) Dibuje un diagrama de precedencia para esta operación.
b) Dada la demanda, ¿cuál es el tiempo del ciclo para esta operación?
c) ¿Cuál es el número mínimo *teórico* de estaciones de trabajo?
d) Asigne las tareas a las estaciones de trabajo.
e) ¿Cuánto tiempo de ocio total hay en cada ciclo?
f) ¿Cuál es la eficiencia global de la línea de ensamble con cinco estaciones?, ¿y con seis estaciones? PX

•• **9.15** La tabla siguiente detalla las tareas necesarias para que Frank Pianki Industries, con sede en Indiana, fabrique una aspiradora industrial completamente portátil. En la tabla, los tiempos se dan en minutos. Los pronósticos de la demanda indican la necesidad de operar con un tiempo del ciclo de 10 minutos.

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PREDECESORES INMEDIATOS	TIEMPO
A	Integrar llantas al tambor	—	5
B	Integrar el motor a la tapa	—	1.5
C	Integrar el paquete de la batería	B	3
D	Integrar el interruptor de seguridad	C	4
E	Integrar filtros	B	3
F	Integrar la tapa al tambor	A, E	2
G	Ensamble de aditamentos	—	3
H	Prueba de funcionamiento	D, F, G	3.5
I	Inspección final	H	2
J	Empaque	I	2

a) Dibuje el diagrama de precedencia adecuado para esta línea de producción.
b) Asigne las tareas a las estaciones de trabajo y determine cuánto tiempo de ocio existe en cada ciclo.
c) Analice cómo podría mejorarse este balanceo hasta el 100%.
d) ¿Cuál es el número mínimo *teórico* de estaciones de trabajo? PX

•• **9.16** Tailwind, Inc., produce zapatos de alta calidad pero caros para el entrenamiento de corredores. El zapato Tailwind, que se vende en $210, tiene dos compartimientos de relleno, con gas y con líquido, para brindar más estabilidad y proteger mejor la rodilla, el pie y la espalda contra lesiones. La fabricación de estos zapatos requiere 10 tareas separadas. Se tienen 400 minutos diarios disponibles en planta para la manufactura de los zapatos. La demanda diaria es de 60 pares. La información sobre las tareas es la siguiente:

TAREA	TIEMPO DE EJECUCIÓN (min)	TAREA QUE DEBE SEGUIR A LA TAREA ENLISTADA ABAJO
A	1	—
B	3	A
C	2	B
D	4	B
E	1	C, D
F	3	A
G	2	F
H	5	G
I	1	E, H
J	3	I

a) Dibuje el diagrama de precedencia.
b) Asigne las tareas para el número factible mínimo de estaciones de trabajo de acuerdo con la regla de decisión de la "ponderación de la posición".
c) ¿Cuál es la eficiencia del proceso que completó en el inciso (b)?
d) ¿Cuál es el tiempo de ocio por ciclo? PX

•• **9.17** El Mach 10 es un velero de una plaza diseñado para navegar en el océano y fabricado por Creative Leisure. La planta de ensamble final se encuentra en Cupertino, California, y por ahora dispone de 200 minutos cada día para la manufactura del Mach 10. (El resto del tiempo se ocupa en la fabricación de otros productos). La demanda diaria es de 60 botes. Dada la información incluida en la tabla de la siguiente página:
a) Dibuje el diagrama de precedencia y asigne tareas usando cinco estaciones de trabajo.

b) ¿Cuál es la eficiencia de esta línea de ensamble? Utilice su respuesta al inciso (a).
c) ¿Cuál es el número mínimo *teórico* de estaciones de trabajo?
d) ¿Cuál es el tiempo de ocio por bote producido? PX

TAREA	TIEMPO DE EJECUCIÓN (min)	TAREA QUE DEBE SEGUIR A LAS TAREAS ENLISTADAS ABAJO
A	1	—
B	1	A
C	2	A
D	1	C
E	3	C
F	1	C
G	1	D, E, F
H	2	B
I	1	G, H

© Alex Segre/Alamy

•• **9.18** Debido a la alta demanda esperada del Mach 10, Creative Leisure decidió aumentar el tiempo disponible de manufactura para producirlo (vea el problema 9.17).
a) Si la demanda permanece igual y se dispusiera de 300 minutos cada día, ¿cuántas estaciones de trabajo se necesitarían?
b) ¿Cuál sería la eficiencia del nuevo sistema usando el número real de estaciones de trabajo del inciso (a)?
c) ¿Cuál sería el impacto en el sistema si se dispusiera de 400 minutos? PX

••• **9.19** La doctora Lori Baker, administradora de operaciones de Nesa Electronics, se enorgullece de su excelente balanceo practicado en la línea de ensamble. Se le comunicó que la empresa debe completar 96 instrumentos por cada jornada de 24 horas. Las actividades de la línea de ensamble son:

TAREA	TIEMPO (min)	PREDECESORES
A	3	—
B	6	—
C	7	A
D	5	A, B
E	2	B
F	4	C
G	5	F
H	7	D, E
I	1	H
J	6	E
K	4	G, I, J
	50	

a) Dibuje el diagrama de precedencia.
b) Si la tasa de producción diaria (24 horas) es de 96 unidades, ¿cuál es el mayor tiempo del ciclo permisible?
c) Si el tiempo del ciclo después de las holguras es de 10 minutos, ¿cuál es la tasa de producción diaria (24 horas)?
d) Con un tiempo del ciclo de 10 minutos, ¿cuál es el número mínimo teórico de estaciones de trabajo con el que la línea se puede balancear?
e) Con un tiempo del ciclo de 10 minutos y seis estaciones de trabajo, ¿cuál es la eficiencia?
f) ¿Cuál es el tiempo de ocio total por ciclo con un tiempo del ciclo de 10 minutos y seis estaciones de trabajo?
g) ¿Cuál es la mejor asignación de estaciones de trabajo que puede hacer usted sin exceder los 10 minutos de tiempo del ciclo y cuál es su eficiencia? PX

•• **9.20** Suponga que los requerimientos de producción del problema resuelto 9.2 (vea la página 383) se incrementan y requieren una reducción en el tiempo del ciclo de 8 a 7 minutos. Balancee la línea otra vez, usando el nuevo ciclo de tiempo. Observe que no es posible combinar los tiempos de tareas de forma que se agrupen en el número mínimo de estaciones de trabajo. Esta condición ocurre en los problemas de balanceo con bastante frecuencia. PX

•• **9.21** El examen físico de inducción previa en las fuerzas armadas estadounidenses comprende las siguientes siete actividades:

ACTIVIDAD	TIEMPO PROMEDIO (min)
Historial clínico	10
Análisis de sangre	8
Examen de los ojos	5
Medidas (peso, estatura, presión arterial)	7
Examen médico	16
Entrevista psicológica	12
Salida de la evaluación médica	10

Estas actividades se pueden realizar en cualquier orden, con dos excepciones: el historial clínico debe hacerse primero y la salida de la evaluación médica al final. En este momento hay tres paramédicos y dos médicos de guardia en cada turno. Sólo los médicos pueden realizar las evaluaciones de salida y llevar a cabo las entrevistas psicológicas. Las otras actividades pueden realizarlas tanto médicos como paramédicos.
a) Desarrolle una distribución y balancee la línea.
b) ¿Cuántas personas pueden procesarse por hora?

c) ¿A qué actividad se debe el cuello de botella actual?
d) ¿Cuál es el tiempo de ocio total por ciclo?
e) Si fuera posible agregar un médico y un paramédico, ¿cómo volvería a dibujar la distribución?, ¿cuál sería el nuevo nivel de producción?

••• **9.22** La compañía de Samuel Smith quiere establecer una línea de ensamble para fabricar su nuevo producto, el teléfono iStar. La meta de Samuel es producir 60 iStar por hora. Las tareas, los tiempos de las tareas y los predecesores inmediatos se muestran en la tabla siguiente:

TAREA	TIEMPO (seg)	PREDECESORES INMEDIATOS	TAREA	TIEMPO (seg)	PREDECESORES INMEDIATOS
A	40	—	F	25	C
B	30	A	G	15	C
C	50	A	H	20	D, E
D	40	B	I	18	F, G
E	6	B	J	30	H, I

a) ¿Cuál es el mínimo teórico para el número más pequeño de estaciones de trabajo que Samuel puede lograr en esta línea de ensamble?
b) Use la técnica heurística de *más tareas precedentes* para balancear una línea de ensamble para el teléfono iStar.
c) ¿Cuántas estaciones de trabajo corresponden a su respuesta del inciso (b)?
d) ¿Cuál es la eficiencia de su respuesta al inciso (b)? PX

••••**9.23** Mientras Cottrell Bicycle Co. de St. Louis termina los planes para su nueva línea de ensamble, identifica 25 tareas diferentes en el proceso de producción. El vicepresidente de operaciones, Jonathan Cottrell, ahora se enfrenta a la tarea de balancear la línea. Hace una lista de las precedencias y proporciona las estimaciones de tiempo para cada paso con base en las técnicas de muestreo de trabajo. Su meta es producir 1000 bicicletas durante una semana de trabajo estándar de 40 horas.

TAREA	TIEMPO (seg)	TAREAS PREDECESORAS	TAREA	TIEMPO (seg)	TAREAS PREDECESORAS
K3	60	—	E3	109	F3
K4	24	K3	D6	53	F4
K9	27	K3	D7	72	F9, E2, E3
J1	66	K3	D8	78	E3, D6
J2	22	K3	D9	37	D6
J3	3	—	C1	78	F7
G4	79	K4, K9	B3	72	D7, D8, D9, C1
G5	29	K9, J1	B5	108	C1
F3	32	J2	B7	18	B3
F4	92	J2	A1	52	B5
F7	21	J3	A2	72	B5
F9	126	G4	A3	114	B7, A1, A2
E2	18	G5, F3			

a) Balancee esta operación usando varias técnicas heurísticas. ¿Cuál es la mejor y por qué?
b) ¿Qué pasa si la empresa puede cambiar la semana de trabajo a 41 horas? PX

ESTUDIOS DE CASO

Renovación de la licencia de manejo estatal

Henry Coupe, administrador de operaciones de la sucursal metropolitana del departamento de vehículos automotores del estado, intentó analizar las operaciones necesarias para la renovación de licencias de manejo. Tuvo que realizar varios pasos. Después de analizar el proceso, identificó esos pasos y los tiempos necesarios para ejecutar cada uno de ellos, como se muestra en la tabla siguiente:

Tiempos de proceso para la renovación de licencias de manejo estatales

PASO	TIEMPO PROMEDIO DE REALIZACIÓN (seg)
1. Revisar que la solicitud de renovación esté correcta	15
2. Procesar y registrar el pago	30
3. Revisar el archivo de infracciones y restricciones	60
4. Realizar examen de la vista	40
5. Fotografiar al solicitante	20
6. Emitir una licencia temporal	30

Coupe encontró que cada paso estaba asignado a una persona distinta. Cada solicitud era un proceso que se realizaba por separado en la secuencia mostrada. Determinó que su oficina debía prepararse para una demanda máxima de procesamiento de 120 solicitudes de renovación por hora.

Observó que el trabajo estaba dividido de manera desigual entre los funcionarios, y que quien revisaba las infracciones tendía a abreviar su tarea para seguir el ritmo de los otros. Durante los periodos de máxima demanda se formaban grandes filas.

Coupe también encontró que los pasos 1 a 4 estaban manejados por empleados generales a quienes se les pagaba $12 por hora. El paso 5 lo realizaba un fotógrafo cuyo salario era de $16 la hora. (Las sucursales pagaban $10 por hora por cada cámara que tomara fotos). De acuerdo con la política del estado, el paso 6, la emisión de licencias temporales, debían realizarlo oficiales uniformados del departamento de vehículos automotores. Estos oficiales ganaban $18 por hora, pero se les podía asignar cualquier trabajo excepto fotografía.

Una revisión de los trabajos mostró que el paso 1, revisión de las solicitudes, debía hacerse antes de realizar cualquier otro paso. De manera semejante, el paso 6, emisión de licencias temporales, tampoco podía realizarse sin antes haber concluido el resto de los pasos.

Henry Coupe estaba sometido a una presión severa por aumentar la productividad y disminuir los costos, asimismo, el director regional le había indicado que debía satisfacer la demanda de las renovaciones; de no hacerlo, "comenzarían a rodar cabezas".

Preguntas para análisis

1. ¿Cuál es el número máximo de solicitudes que pueden manejarse por hora con la configuración actual del proceso?
2. ¿Cuántas solicitudes se procesarán por hora si se agrega un segundo funcionario para revisar las infracciones?
3. Si el segundo funcionario pudiera agregarse *en cualquier sitio* que usted elija (y no necesariamente para revisar infracciones, como en la pregunta 2), ¿cuál es el número máximo de solicitudes que puede manejar el proceso?
4. ¿Qué modificaciones al proceso sugeriría para procesar 120 solicitudes por hora?, ¿cuál es el costo por solicitud de esta nueva configuración?

Fuente: Modificado con base en un caso de W. Earl Sasser, Paul R. Olson y D. Daryl Wyckoff, *Management of Services Operations: Text, Cases, and Readings* (Boston: Allyn & Bacon).

☆ Distribución de la nueva instalación del hospital Arnold Palmer

Caso en video

Cuando el hospital Arnold Palmer comenzó sus planes de crear un nuevo hospital con 273 camas y 11 pisos enfrente de su instalación existente, la cual se encontraba cerca del límite en términos de capacidad, inició un proceso masivo de planeación. El edificio de 100 millones de dólares, que abrió en 2006, tardó en llegar, de acuerdo con la directora ejecutiva Kathy Swanson. "Iniciamos el hospital Arnold Palmer en 1989, con la misión de proporcionar servicios de calidad a niños y mujeres en un entorno confortable y familiar. Desde entonces hemos atendido bien a más de 1.5 millones de mujeres y niños, y ahora traemos al mundo a más de 12 000 niños al año. En 2001, simplemente fuimos superados, y era tiempo de crecer.

El diseño circular único del nuevo hospital proporciona una distribución con la máxima eficiencia en todas las áreas del hospital, creando un ambiente centrado en los pacientes. Las características del diseño del *entorno de servicio* incluyen un ambiente sereno creado mediante el uso de colores cálidos, habitaciones privadas con camas desplegables Murphy para los miembros de la familia, techos a 14 pies de altura, e iluminación natural con grandes ventanas en las habitaciones de los pacientes. Pero no fue fácil obtener estas características radicalmente nuevas. "Este concepto circular con un área central de enfermería y habitaciones en forma de rebanada de pastel fue el resultado de más de 1000 reuniones de planeación de 35 grupos de usuarios, extensos estudios de tiempos y movilización, y simulaciones en computadora de los movimientos diarios de las enfermeras", dice Swanson.

En una distribución lineal de hospital tradicional, llamada diseño de *pista de carreras*, las habitaciones de los pacientes se alinean en largos pasillos, y una enfermera podría caminar unas 2.7 millas al día atendiendo las necesidades de los pacientes en el Arnold Palmer. "Algunas enfermeras pasan el 30% de su tiempo tan sólo caminando. Con el déficit de enfermeras y el alto costo de los profesionales del cuidado de la salud, la eficiencia es una de las preocupaciones principales", agrega Swanson. Con la estación de enfermeras situada en el centro de las áreas circulares que incluyen entre 10 y 12 camas, ninguna habitación queda a más de 14 pies. Los ahorros de tiempo están en el rango del 20%. Swanson señaló las figuras 9.21 y 9.22 como ejemplos de las distancias de recorrido antiguas y nuevas.*

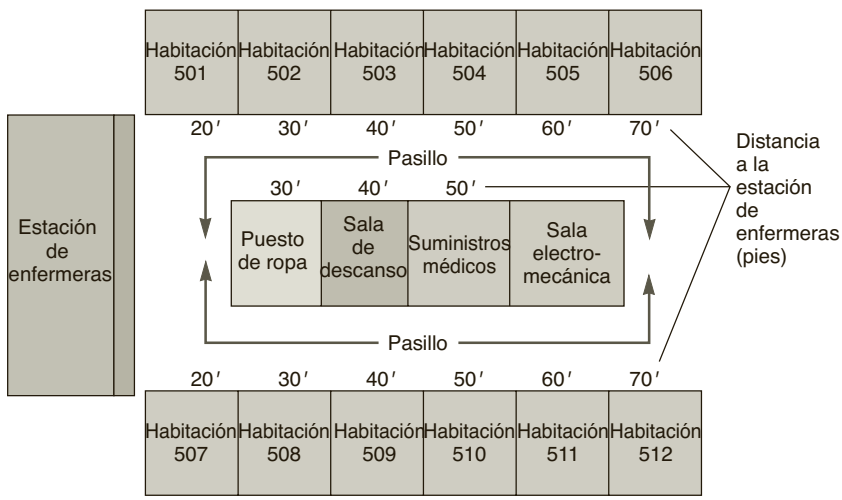
"Hemos rediseñado por completo nuestras salas neonatales", dice Swanson. "En el sistema antiguo, había 16 camas neonatales en una gran sala rectangular, que a menudo era ruidosa. El nuevo edificio cuenta con recintos semiprivados para estos pequeños bebés. Estas habitaciones son mucho mejores ahora, con más privacidad y tranquilidad, atmósfera nocturna simulada, además de camas desplegables para uso de los padres. Nuestra investigación muestra que los bebés mejoran y se desarrollan más rápidamente con este diseño de distribución. El entorno y la distribución impactan de verdad la salud de los pacientes de una manera favorable".

*Las distancias de la distribución y de recorrido, incluyendo algunos de los números de las figuras 9.21 y 9.22, se han simplificado para los propósitos de este caso.

Figura **9.21**

Distribución tradicional de hospital

Las habitaciones de los pacientes se encuentran en dos pasillos lineales con ventanas hacia el exterior. Las habitaciones de suministros están en los corredores interiores. Esta distribución se denomina diseño de "pista de carreras".



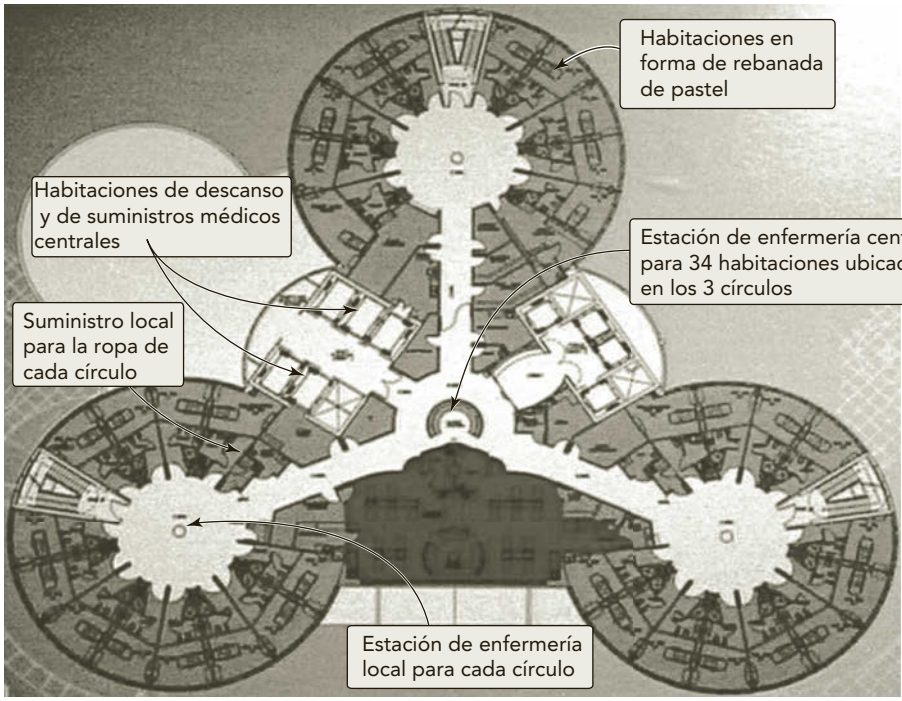


Figura **9.22**

Nuevo diseño circular para la distribución del hospital

Observe que cada habitación está a 14 pies de la estación de enfermería *local* del círculo. Las *salas de descanso* y la *estación médica central* están cada una a unos 60 pies de la enfermería local. Las salas de *suministro de ropa* también están a 14 pies de la estación local de enfermería.

Preguntas para análisis*

1. Identifique las diferentes variables que debe considerar un hospital al diseñar su distribución.
2. ¿Cuáles son las ventajas del diseño circular sobre la distribución de pasillo lineal tradicional que se encuentra en la mayoría de los hospitales?
3. En la figura 9.21 se ilustra una distribución lineal de muestra. Durante un periodo de observación aleatoria, el día del enfermero Thomas Smith incluye 6 viajes de la estación de enfermería a la habitación de cada uno de los 12 pacientes (ida y vuelta), 20 viajes a la habitación de suministros médicos, 5 viajes a la sala de descanso, y 12 viajes a la sala de suministro de ropa. ¿Cuál es la distancia total recorrida en millas?
4. En la figura 9.22 se ilustra el dibujo arquitectónico del nuevo sistema circular del hospital Arnold Palmer. Si la jornada de la enfermera Susan Jones incluye 7 viajes del puesto de enfermería a cada una de las 12 habitaciones (ida y vuelta), 20 viajes al centro de suministros médicos, 6 viajes a la sala de descanso, y 12 viajes al puesto de suministro de ropa, ¿cuántas millas camina durante su turno? ¿Cuáles son las diferencias detectadas en los tiempos de recorrido entre los dos enfermeros para este día aleatorio?
5. En este capítulo se analiza el concepto de entornos del servicio. Describa por qué es tan importante este concepto en el hospital Arnold Palmer y dé ejemplos de su uso en el diseño de la distribución.

*Quizá desee ver el video que complementa el presente caso antes de responder a estas preguntas.

Distribución de las instalaciones en Wheeled Coach

Caso en video

Cuando el presidente Bob Collins comenzó su carrera en Wheeled Coach, la fábrica más grande de ambulancias en el mundo, sólo había unos cuantos empleados. La fuerza de trabajo de la planta ubicada en Florida consta ahora de 350 personas. La planta física también ha crecido, más oficinas, investigación y desarrollo, ensamble final, y células de trabajo para el cableado, los gabinetes y la tapicería en un edificio grande. El crecimiento obligó a que la célula de trabajo de pintura se instalara en otro edificio, la fabricación de la carrocería de aluminio y su instalación en otro más, la inspección y el embarque en un cuarto edificio, y en un quinto edificio el almacén.

Igual que muchas otras compañías en crecimiento, Wheeled Coach no pudo diseñar sus instalaciones desde la nada. Si bien la administración sabe que los costos por manejo de materiales son un poco más altos de lo que podrían ser con una distribución ideal, Collins está complacido con la forma en la que han evolucionado las instalaciones y la adaptación de los empleados. La célula de trabajo encargada del corte de aluminio se encuentra junto a la fabricación de carrocerías que, a su vez, se localiza junto a la célula de trabajo implementada para la instalación de carrocerías. Y aunque el vehículo debe llevarse a un edificio ubicado en la acera de enfrente para la pintura y después a otro para su ensamble final, por lo menos la ambulancia está sobre ruedas. Collins también está satisfecho con la flexibilidad que muestra el diseño de las células de trabajo. La construcción por células es flexible y se ajusta a los cambios ocurridos en la mezcla de productos y en el volumen. Además, las células de trabajo casi siempre son pequeñas y móviles, con muchos bancos de trabajo y gabinetes con ruedas para poder reacomodarlos con facilidad y transportar los productos a la línea de ensamble.

El balanceo de la línea de ensamble es un problema clave que enfrenta Wheeled Coach y todo fabricante con trabajos repetitivos. Producidas con una programación basada en cuatro días de trabajo semanales de 10 horas, una vez que la ambulancia llega a una de las seis líneas de ensamble final debe seguir avanzando cada día a la siguiente estación de trabajo. Balancear los trabajadores suficientes y las tareas requeridas en cada una de las siete estaciones de trabajo es un desafío sin fin. Si hay demasiados trabajadores en la línea, terminan estorbándose; si hay muy pocos, no pueden terminar una ambulancia en siete días. La modificación constante del diseño y de la mezcla, y el análisis de mejoras, han conducido a cambios frecuentes.

Preguntas para análisis*

1. ¿Cuáles son las técnicas analíticas disponibles para ayudar a las compañías como Wheeled Coach a manejar los problemas de distribución?
2. ¿Qué sugerencias le haría a Bob Collins acerca de su distribución?
3. ¿Cómo mediría la "eficiencia" de esta distribución?

*Quizá desee ver el video que complementa el presente caso antes de responder a estas preguntas.

Capítulo 9 **Repaso** ***rápido***

Título principal	Repaso del material	
LA IMPORTANCIA ESTRATÉGICA DE LAS DECISIONES DE DISTRIBUCIÓN DE INSTALACIONES **(p. 358)**	La distribución de instalaciones tiene numerosas implicaciones estratégicas, puesto que establece las prioridades competitivas de una organización con respecto a su capacidad, sus procesos, su flexibilidad y su costo, así como la calidad de vida laboral, el contacto con el cliente y la imagen. *El objetivo de la estrategia de distribución es el desarrollo de una distribución eficaz y eficiente que satisfaga los requisitos competitivos de la empresa.*	
TIPOS DE DISTRIBUCIÓN **(pp. 358-359)**	Los tipos de distribución y los ejemplos de sus objetivos típicos incluyen: 1. *Diseño de oficinas:* ubicar cerca a los trabajadores que requieren estar en contacto frecuente. 2. *Distribución de tiendas:* exponer a los clientes a productos de alta rentabilidad. 3. *Distribución del almacén:* balancear el almacenamiento de bajo costo con el manejo de materiales de bajo costo. 4. *Distribución de posición fija:* mover material a las áreas de almacenamiento limitado alrededor del sitio. 5. *Distribución orientada al proceso:* manejar el flujo de material variable para cada producto. 6. *Distribución de células de trabajo:* identificar una familia de productos, construir equipos y capacitar a los miembros del equipo en forma cruzada. 7. *Distribución orientada al producto:* igualar el tiempo de tarea en cada estación de trabajo.	
DISTRIBUCIÓN DE OFICINAS **(pp. 359-361)**	■ **Distribución de oficinas** —Agrupamiento de los trabajadores, sus equipos y espacios/oficinas a fin de proporcionar comodidad, seguridad y movimiento de información. Una *gráfica de relación* muestra un "valor de proximidad" entre cada par de personas y departamentos que deben ser ubicados en la distribución de la oficina.	
DISTRIBUCIÓN DE TIENDAS **(pp. 361-362)**	■ **Distribución de tiendas** —Un enfoque que aborda el flujo, asigna espacio y responde al comportamiento de los clientes. Las distribuciones de tiendas se basan en la idea de que las ventas y la rentabilidad varían directamente con la exposición del cliente a los productos. El *objetivo principal del diseño de tiendas es incrementar al máximo la rentabilidad por pie cuadrado de espacio en piso* (o, en algunas tiendas, por pie lineal de espacio en los anaqueles). ■ **Tarifa de inserción** —Cuotas que pagan los fabricantes a fin de conseguir espacio para sus productos en los anaqueles. ■ **Entorno de servicio** —El medio físico en el que un servicio se lleva a cabo y cómo afecta a los clientes y empleados.	
DISTRIBUCIONES DE ALMACENES Y ALMACENAMIENTO **(pp. 363-364)**	■ **Distribución de almacén** —Un diseño que intenta disminuir al mínimo el costo total de los intercambios entre el espacio y el manejo de materiales. La variedad de productos almacenados y el número de elementos "recogidos" tiene relación directa con el diseño óptimo. La administración de almacenes moderna suele ser un procedimiento automatizado con *sistemas de almacenamiento y recuperación automatizados* (ASRS). ■ **Almacenamiento cruzado** —Evita la colocación de materiales o suministros en almacenamiento, porque los procesa en cuanto los recibe, para su posterior envío. El almacenamiento cruzado requiere tanto una programación estricta como una identificación precisa del producto entrante. ■ **Almacenamiento aleatorio** —Se usa en los almacenes para colocar los artículos donde haya una ubicación abierta. ■ **Personalización** —Utilización del almacenamiento para agregar valor a un producto a través de la modificación, reparación, etiquetado y embalaje de sus componentes.	
DISTRIBUCIÓN DE POSICIÓN FIJA **(pp. 364-365)**	■ **Distribución de posición fija** —Un sistema que aborda los requisitos de distribución de proyectos estacionarios. Las distribuciones de posición fija implican tres complicaciones: (1) el espacio es limitado en casi todos los sitios, (2) se necesitan diferentes materiales en diferentes etapas de un proyecto, y (3) el volumen necesario de materiales es dinámico.	
DISTRIBUCIÓN ORIENTADA AL PROCESO **(pp. 365-369)**	■ **Distribución orientada al proceso** —Una distribución que trata con producción de bajo volumen y alta variedad, donde las máquinas y los equipos similares se agrupan. ■ **Lotes de trabajo** —Grupos o lotes de piezas que se procesan en conjunto. Disminuir al mínimo el costo = $\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} X_{ij}C_{ij}$ (9-1)	Problemas: 9.1-9.9 **VIDEO 9.1** Distribución de la nueva instalación en el hospital Arnold Palmer

Título principal	Repaso del material	
CÉLULAS DE TRABAJO **(pp. 370-373)**	■ **Célula de trabajo** —Un arreglo de máquinas y personal que se enfoca en la fabricación de un producto o familia de productos relacionados. ■ **Tiempo takt** —Ritmo de producción para satisfacer las demandas de los clientes. Tiempo takt = Tiempo de trabajo total disponible/unidades requeridas (9-2) Trabajadores requeridos = Tiempo total de operación requerido/Tiempo takt (9-3) ■ **Centro de trabajo enfocado** —Un arreglo de máquinas y personal orientado al producto permanente o semi-permanente. ■ **Fábrica enfocada** —Una instalación diseñada para producir productos o componentes similares.	Problema: 9.10
DISTRIBUCIÓN REPETITIVA Y ORIENTADA AL PRODUCTO **(pp. 373-378)**	■ **Línea de fabricación** —Una instalación orientada al producto, que sigue el paso de las máquinas, para la fabricación de componentes. ■ **Línea de ensamble** —Un enfoque que une las piezas fabricadas en una serie de estaciones de trabajo; es un proceso repetitivo. ■ **Balanceo de la línea de ensamble** —Obtención de una salida en cada estación de trabajo de una línea de producción con el fin de disminuir al mínimo la demora. ■ **Tiempo de ciclo** —El tiempo máximo permitido para que un producto esté en cada estación de trabajo. Tiempo de ciclo = Tiempo de producción disponible por día ÷ Unidades requeridas por día (9-4) Número mínimo de estaciones de trabajo $= \sum_{i=1}^{n}$ Tiempo para la tarea i/(Tiempo de ciclo) (9-5) ■ **Técnica heurística** —Resolución de problemas utilizando procedimientos y reglas en vez de una optimización matemática. Las técnicas heurísticas para el balanceo de líneas son *tiempo más largo de la tarea (operación)*, *más tareas subsecuentes*, *ponderación de la posición*, *tiempo más corto de la tarea (operación)*, y *menor número de tareas subsecuentes*. $\text{Eficiencia} = \dfrac{\Sigma \text{ Tiempos de tarea}}{(\text{Número } \textit{real} \text{ de estaciones de trabajo}) \times (\text{Tiempo de ciclo más largo asignado})}$ (9-6)	Problemas: 9.11-9.22 **VIDEO 9.2** Distribución de las instalaciones en Wheeled Coach Ambulances

Autoevaluación

■ **Antes de realizar la autoevaluación**, revise los objetivos de aprendizaje presentados al inicio del capítulo y los términos clave mencionados al final del mismo.

OA**1**. ¿Cuál de los siguientes enunciados describe mejor la *distribución de oficinas*?
- **a)** Agrupa a los trabajadores, sus equipos y espacios/oficinas para proporcionar el movimiento de información.
- **b)** Aborda los requisitos de distribución de proyectos grandes y voluminosos, como los barcos y edificios.
- **c)** Busca la mejor utilización del personal y las máquinas en la producción repetitiva o continua.
- **d)** Asigna espacio en los anaqueles y responde al comportamiento de los clientes.
- **e)** Se ocupa de la producción de bajo volumen y alta variedad.

OA**2**. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones *no* da soporte al objetivo de la distribución de tiendas consistente en incrementar al máximo la exposición del cliente a los productos?
- **a)** Localizar los artículos de alto perfil en la periferia de la tienda.
- **b)** Utilizar lugares prominentes para los artículos de alto impulso y alta rentabilidad.
- **c)** Incrementar al máximo la exposición a los productos caros.
- **d)** Utilizar ubicaciones al final de los pasillos.
- **e)** Comunicar la misión de la tienda con la colocación cuidadosa del departamento más importante.

OA**3**. El principal problema que aborda la estrategia de distribución de un almacén es:
- **a)** disminuir al mínimo las dificultades causadas por el flujo de material que varía con cada producto.
- **b)** la necesidad de contacto frecuente entre los departamentos.
- **c)** hacer frente a los intercambios entre el espacio y el manejo de materiales.
- **d)** balancear el flujo de producto de una estación de trabajo a la siguiente.
- **e)** ninguna de las anteriores.

OA**4**. Una distribución de posición fija:
- **a)** agrupa trabajadores para propiciar el movimiento de la información.
- **b)** aborda los requerimientos de distribución de proyectos grandes y voluminosos como barcos y edificios.
- **c)** busca la mejor utilización de la maquinaria en la producción continua.
- **d)** asigna espacio de anaquel con base en el comportamiento del cliente.
- **e)** trata con la producción de bajo volumen y alta variedad.

OA**5**. Una distribución orientada al proceso:
- **a)** agrupa trabajadores para propiciar el movimiento de la información.
- **b)** aborda los requerimientos de distribución de proyectos grandes y voluminosos como barcos y edificios.
- **c)** busca la mejor utilización de la maquinaria en la producción continua.
- **d)** asigna espacio de anaquel con base en el comportamiento del cliente.
- **e)** trata con la producción de bajo volumen y alta variedad.

OA**6**. Para que un centro de trabajo enfocado o una fábrica enfocada sean adecuados, se necesitan los siguientes tres factores:
- **a)** _____.
- **b)** _____.
- **c)** _____.

OA**7**. Antes de considerar una distribución orientada al producto, sería conveniente tener la seguridad de que:
- **a)** _____.
- **b)** _____.
- **c)** _____.
- **d)** _____.

OA**8**. Se debe diseñar una línea de ensamble para un producto cuya realización requiere de 21 minutos de trabajo. La fábrica trabaja 400 minutos por día. ¿Puede una línea de producción con cinco estaciones de trabajo hacer 100 unidades al día?
- **a)** Sí, con exactamente 100 minutos de sobra.
- **b)** No, pero cuatro estaciones de trabajo serían suficientes.
- **c)** No, no alcanzará incluso con una línea muy bien equilibrada.
- **d)** Sí, pero la eficiencia de la línea es muy baja.
- **e)** No se puede determinar a partir de la información dada.

Respuestas: OA1. a; OA2. c; OA3. c; OA4. b; OA5. e; OA6. Familia de productos, pronóstico estable (de la demanda), volumen; OA7. Volumen adecuado, demanda estable, producto estandarizado, suministros adecuados/de calidad; OA8. c.

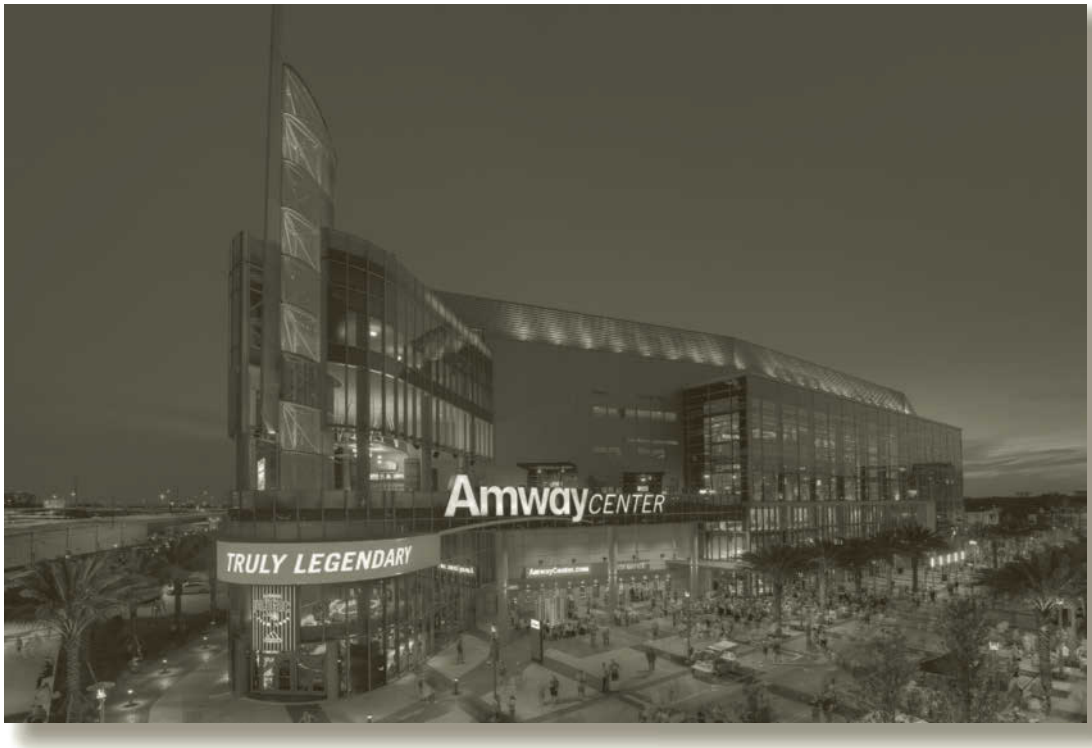
Recursos humanos, diseño y medición del trabajo

CAPÍTULO 10

ESQUEMA DEL CAPÍTULO

PERFIL GLOBAL DE UNA COMPAÑÍA: *Equipo de carreras NASCAR de Rusty Wallace*

- Estrategia de recursos humanos para la ventaja competitiva ***398***
- Planeación de la mano de obra ***399***
- Diseño del trabajo ***400***
- Ergonomía y el entorno de trabajo ***403***
- Análisis de métodos ***406***
- El sitio de trabajo visual ***408***
- Estándares de mano de obra ***408***
- Ética ***419***



10 DECISIONES ESTRATÉGICAS DE AO

- Diseño de bienes y servicios
- Administración de la calidad
- Estrategia del proceso
- Estrategias de localización
- Estrategias de distribución de instalaciones
- *Recursos humanos*
- Administración de la cadena de suministro
- Administración del inventario
- Programación
- Mantenimiento

PERFIL GLOBAL DE UNA COMPAÑÍA
Equipo de carreras NASCAR de Rusty Wallace

El alto desempeño del equipo de trabajo en los pits hace la diferencia entre ganar y perder

En la década de 1990, la popularidad de la NASCAR (National Association for Stock Car Auto Racing) dio un salto, captando cientos de millones de dólares por derechos de televisión y patrocinios al deporte. Con más dinero, la competencia se incrementó, como lo hicieron los premios por ganar el domingo. Los equipos, liderados por nombres como Rusty Wallace, Jeff Gordon, Dale Earnhardt, Jr., y Tony Stewart, son tan famosos como los Yankees de Nueva York, los Halcones de Atlanta o los Osos de Chicago.

John Raoux/The Orlando Sentinel

Este neumático Goodyear se quitó del automóvil de Rusty Wallace y ya no se usará más después de haber dado 40 vueltas a la pista en una carrera del Michigan International Speedway del 19 de junio.

Los conductores de automóviles de carreras pueden ser famosos, pero son los equipos de pits los que con frecuencia determinan el resultado de una carrera. Hace veinte años, estas brigadas estaban constituidas por mecánicos automotrices que desempeñaban su trabajo normal durante la semana y los domingos simplemente cobraban un sueldo doble por trabajar en los pits; cambiaban muy bien cuatro neumáticos en menos de 30 segundos. En la actualidad, debido a que los equipos de NASCAR encuentran ventajas competitivas en donde pueden, tardarse más de 16 segundos puede ser desastroso. Una mala parada en los pits es equivalente a chocar el automóvil contra una barrera, arruinando las esperanzas del día.

En el equipo de Rusty Wallace, como en todas las mejores escuadras de NASCAR, los integrantes del equipo que pasan "sobre la barrera" ahora son atletas, por lo general ex jugadores de fútbol americano o de baloncesto con una agilidad y fortaleza probadas. Por ejemplo, el equipo Evernham incluye un antiguo jugador defensivo de fútbol de Fairleigh Dickinson (que ahora es cargador profesional de neumáticos) y un linero de 300 libras de la East Carolina University (quien maneja el gato hidráulico). El equipo de carreras de Chip Ganassi incluye jugadores de béisbol de Wake Forest, jugadores de fútbol de la University of Kentucky y la University of North Carolina, y un jugador de hockey de Dartmouth.

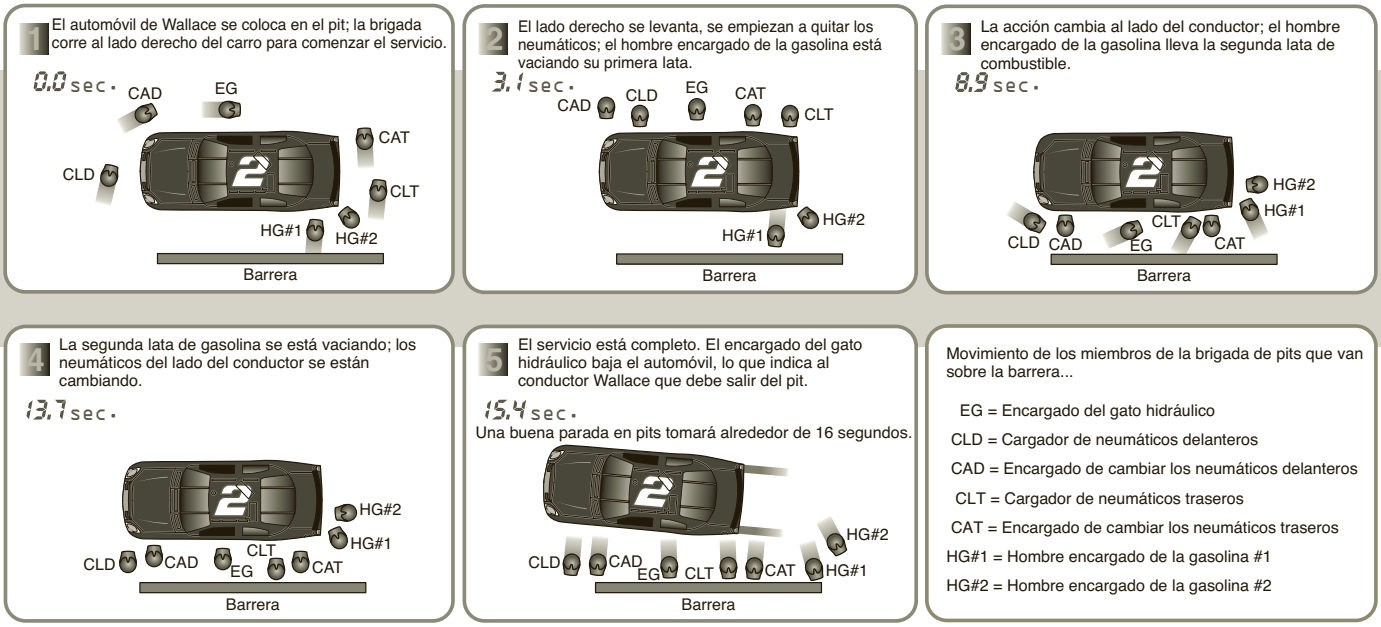
Los cambiadores de neumáticos, hombres encargados de apretar y aflojar las tuercas, son un recurso humano escaso y tienen salarios que promedian los 100 000 dólares al año. Jeff Gordon recordó la importancia de tener un equipo de trabajo coordinado cuando cinco de sus hombres que van "sobre la barrera" se cambiaron a la organización de Dale Jarret hace unos cuantos años; se cree que existió un trato de 500 000 dólares al año.

John Raoux/The Orlando Sentinel

Jamie Rolewicz toma neumáticos de la pila de neumáticos usados y los coloca en un carrito.

John Raoux/The Orlando Sentinel

Vuelta 91. Se pone combustible y se quita un neumático del carro de Rusty Wallace.



EG (encargado del gato hidráulico) Este elemento lleva el gato hidráulico desde la barrera del pit para elevar el lado derecho del automóvil. Después de que los neumáticos nuevos se aprietan, baja el carro al suelo y repite el proceso en el lado izquierdo. El tiempo es crucial durante el cambio de este lado izquierdo, cuando se baja el carro de nuevo, es la señal para que el conductor arranque. El encargado del gato tiene el trabajo más peligroso de todos los miembros de la brigada; durante el cambio del lado derecho, está expuesto al tráfico entrante a la línea de pits. **CLD (cargador de neumáticos delanteros)** Cada cargador de neumáticos lleva un neumático nuevo de 75 libras hasta el lado derecho del automóvil, lo coloca en el eje del neumático y retira el neumático viejo después del cambio. Este proceso se repite en el lado izquierdo del carro con un nuevo neumático que es rodado por otros miembros de la brigada situados detrás de la barrera del pit. **CAD (encargado de cambiar los neumáticos delanteros)** Los que cambian los neumáticos corren al lado derecho del automóvil y, usando una llave neumática de impacto, retiran cinco tuercas del neumático usado y las aprietan en el neumático nuevo. Repiten el proceso en el lado izquierdo. **CLT (cargador de neumáticos traseros)** Igual que el cargador de neumáticos delanteros, excepto que el CLT también puede ajustar el perno trasero del gato hidráulico para modificar el manejo del carro. **CAT (encargado de cambiar los neumáticos traseros)** Igual que el CAD pero en los dos neumáticos traseros. **Hombre encargado de la gasolina # 1** Este elemento suele ser la persona más grande y fuerte del equipo. Va sobre la barrera cargando una lata de 75 libras y 11 galones cuya boquilla mete en el receptáculo del combustible del automóvil. Después le dan (o le lanzan) otra lata, y el proceso se repite. El **hombre encargado de la gasolina # 2** entrega la segunda lata de gasolina al primer encargado del combustible y recupera el exceso de gasolina que se derrama.

Una brigada de pits consta de siete hombres: un encargado de cambiar los neumáticos delanteros; un encargado de cambiar los neumáticos traseros; cargadores de neumáticos delanteros y traseros (2); un hombre que levanta el automóvil con un gato hidráulico; y dos encargados de la gasolina.

Todos los deportes tienen sus aptitudes cruciales y medidas clave; por ejemplo, la velocidad de una bola rápida de un lanzador de béisbol o el tiempo de un corredor de fútbol americano en una carrera de 40 yardas. En la NASCAR, un encargado de cambiar neumáticos debe quitar 5 tuercas en 1.2 segundos. El encargado del gato debe cargar su gato hidráulico de 25 libras desde el lado derecho del automóvil hasta el izquierdo en 3.8 segundos. Los cargadores de neumáticos deben tardar 0.7 segundos en llevar el neumático desde el suelo hasta montarlo en el automóvil.

A los siete hombres que van sobre la barrera se les entrena y organiza. Los entrenadores usan las herramientas de AO y miran “videos de juego” de las paradas en pits y hacen intrincados ajustes a la coreografía.

“Hay mucha presión”, dice D. J. Richardson, un encargado de cambiar neumáticos del equipo de Rusty Wallace, y uno de los mejores en el negocio. Richardson entrena a diario con el resto de la brigada. Se enfocan en el trabajo cardiovascular y en dos grupos de músculos cada día. Dos veces a la semana simulan paradas de pits (puede haber de 12 a 14 variaciones) para trabajar en sus tiempos.

En una carrera reciente, Richardson y el resto del equipo estaban listos, con la gasolina, herramientas y equipo de seguridad. En la vuelta 43 comenzó el frenesí de la segunda parte de la carrera, con Richardson, pistola neumática en mano, brincando sobre una barrera blanca de 2 pies y corriendo al lado derecho del Dodge del equipo. Un compañero tomó el neumático y lo colocó en su sitio mientras Richardson lo aseguraba en el automóvil. El proceso se repitió en el lado derecho mientras la brigada frontal seguía el mismo procedimiento. Junto con el llenado de combustible, esta parada en pits tomó 12.734 segundos.

Después de recuperar el aliento durante un minuto, Richardson y los otros integrantes de la brigada revisaron un video para buscar errores en la parada.

El mismo proceso se repitió en la vuelta 91. El conductor Wallace realizó un ataque final sobre Jeff Burton y Kurt Busch en la última vuelta y pasó del catorceavo lugar al décimo.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

OA1 ***Describir*** las políticas de planeación de la mano de obra 399
OA2 ***Identificar*** los aspectos más importantes del diseño del trabajo 400
OA3 ***Identificar*** los aspectos más importantes de la ergonomía y el entorno de trabajo 404
OA4 ***Usar*** las herramientas del análisis de métodos 406
OA5 ***Identificar*** cuatro formas de establecer estándares de mano de obra 409
OA6 ***Calcular*** los tiempos normal y estándar en un estudio de tiempos 411
OA7 ***Encontrar*** el tamaño de muestra adecuado para un estudio de tiempos 412

Estrategia de recursos humanos para la ventaja competitiva

Las buenas estrategias de recursos humanos son caras, difíciles de lograr y complicadas de sostener. Pero, de la misma manera que un equipo de NASCAR, muchas organizaciones, desde Hard Rock Cafe hasta Southwest Airlines, han demostrado que es posible construir una ventaja competitiva sostenible mediante la estrategia de recursos humanos. La retribución puede ser significativa y difícil de que otros puedan duplicarla. De hecho, como observó el gerente del Hotel Four Seasons de Londres: "Hemos identificado que nuestra *diferencia competitiva clave es nuestra* gente".[1] En este capítulo se estudian algunas de las herramientas disponibles para el administrador de operaciones con el propósito de lograr una ventaja competitiva a través de la administración de los recursos humanos.

El objetivo de una estrategia de recursos humanos es administrar la mano de obra y diseñar los trabajos con el propósito de emplear a las personas de manera efectiva y eficiente. Cuando nos enfocamos en una estrategia de recursos humanos, queremos asegurarnos de que las personas:

VIDEO 10.1
Recursos humanos en Hard Rock Cafe

1. Sean empleadas de manera eficiente dentro de las restricciones de otras decisiones de administración de operaciones.
2. Tengan una calidad de vida razonable en el trabajo en una atmósfera de compromiso y confianza mutuos.

Por *calidad de vida razonable en el trabajo* entendemos un trabajo que no sólo sea razonablemente seguro y tenga un pago equitativo, sino que también satisfaga un nivel apropiado de requerimientos físicos y psicológicos. El *compromiso mutuo* se refiere a que ambos, administración y empleado, se esfuercen por cumplir objetivos comunes. La *confianza mutua* se refleja en políticas laborales razonables y documentadas que se implementan con honestidad y justicia para la satisfacción de la administración y el empleado. Cuando la administración tiene un respeto genuino por sus empleados y sus contribuciones a la empresa, no resulta tan difícil establecer una calidad de vida razonable en el trabajo y confianza mutua.

Restricciones sobre la estrategia de recursos humanos

TIP PARA EL ESTUDIANTE
Un administrador de operaciones sabe cómo construir una estrategia efectiva de recursos humanos.

Como lo sugiere la figura 10.1, muchas decisiones tomadas acerca de las personas están limitadas por otras decisiones. Primero, la mezcla de productos puede determinar la estacionalidad y la estabilidad del empleo. Segundo, la tecnología, el equipo y los procesos llegan a tener implicaciones en la seguridad y el contenido del trabajo. Tercero, la decisión sobre la localización puede tener un impacto en el entorno donde trabajan los empleados. Por último, las decisiones de distribución de las instalaciones, como la línea de ensamble contra la célula de trabajo influyen en el contenido del trabajo.

Las decisiones acerca del uso de la tecnología imponen restricciones sustanciales. Por ejemplo, algunas tareas realizadas en las fundidoras de acero son ruidosas, sucias y peligrosas; los trabajos en los rastros pueden ser causa de tensión y provocar malestar estomacal a los empleados; en las líneas de ensamble las tareas suelen ser aburridas y abrumadoras; y una inversión alta de capital, como la necesaria para fabricar chips para semiconductores, puede exigir 24 horas de operación continua los 7 días de la semana y usar ropa especial.

No se modificarán estos trabajos sin hacer cambios en otras decisiones estratégicas. Por lo tanto, los intercambios necesarios para lograr una calidad de vida tolerable en el trabajo son difíciles. El administrador eficiente considera tales decisiones en forma simultánea. El resultado es un sistema efectivo y eficiente que mejora el desempeño individual y de equipo a través de un diseño de trabajo óptimo.

A continuación, se estudian tres áreas de decisión distintas de la estrategia de recursos humanos: la *planeación del trabajo*, el *diseño del trabajo* y los *estándares de mano de obra*.

[1] *Four Seasons Magazine*, Annabell Shaw, 3 de enero de 2011.

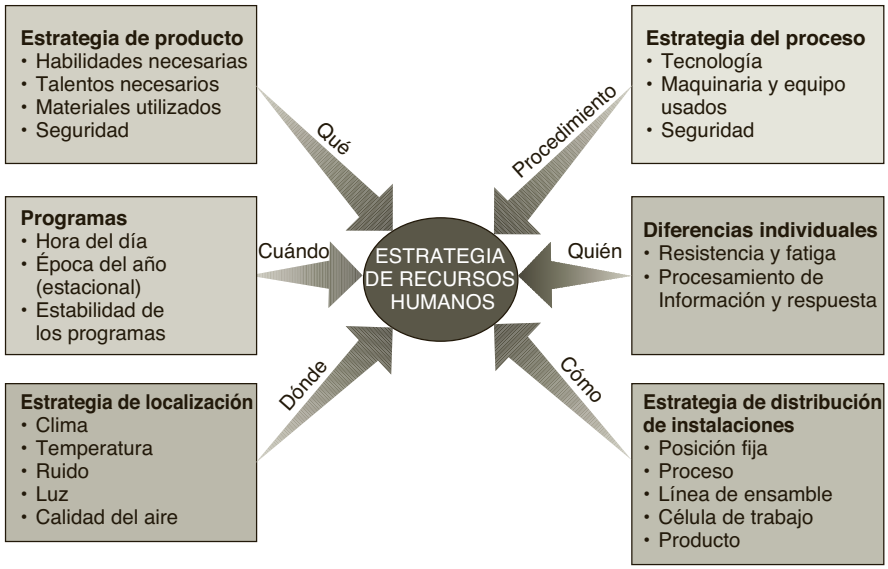


Figura **10.1**
Restricciones sobre la estrategia de recursos humanos

Planeación de la mano de obra

La **planeación de la mano de obra** determina las políticas de personal que tratan sobre (1) la estabilidad laboral, (2) los horarios de trabajo, y (3) las reglas del trabajo.

Planeación de la mano de obra
Un medio para determinar las políticas de personal que tratan sobre la estabilidad laboral, los horarios de trabajo, y las reglas del trabajo.

Políticas de estabilidad laboral

La estabilidad laboral trata con el número de empleados que mantiene una organización en un momento dado. Existen dos políticas muy básicas para manejar la estabilidad:

1. *Seguir la demanda con exactitud:* al seguir la demanda con exactitud los costos directos de mano de obra están ligados a la producción, pero se incurre en otros costos. Éstos incluyen (a) costos de contratación y despido, (b) seguros de desempleo, y (c) premios al salario para motivar al personal a aceptar un empleo inestable. Esta política suele tratar a la mano de obra como un costo variable.
2. *Mantener el empleo constante:* al mantener constante el nivel de empleo se retiene una fuerza de trabajo capacitada y se conservan al mínimo los costos de contratación, despido y desempleo. Sin embargo, cuando el empleo se mantiene constante, los empleados pueden no utilizarse por completo cuando la demanda es baja, y la empresa puede no contar con los recursos humanos suficientes cuando la demanda suba. Esta política tiende a considerar a la mano de obra como un costo fijo.

Las políticas anteriores son sólo dos de muchas que pueden resultar eficientes *y* proporcionar una razonable calidad de vida en el trabajo. Las compañías deben determinar políticas sobre la estabilidad laboral.

OA1 *Describir* las políticas de planeación de la mano de obra

Horarios de trabajo

Aunque en Estados Unidos el horario estándar de trabajo sigue siendo de ocho horas durante cinco días a la semana, existen muchas variaciones. Una variación que es popular en la actualidad es un horario de trabajo llamado tiempo flexible. El *tiempo flexible* permite que los empleados determinen, dentro de ciertos límites, sus propios horarios. Una política de horario flexible permitiría al empleado (con la notificación adecuada) entrar a trabajar a las 8 a.m. con una holgura de más o menos 2 horas. Esta política le da al empleado más autonomía e independencia. Algunas empresas encuentran en el tiempo flexible una prestación adicional de bajo costo que mejora la satisfacción laboral. Desde una perspectiva de AO, el problema consiste en que gran parte de la producción requiere de un equipo de trabajo completo para que las operaciones sean eficientes. Una máquina que requiere ser operada por tres personas no funcionaría si sólo dos están presentes. Tampoco sería de mucha ayuda una mesera que llega a la 1:30 p.m. para servir el almuerzo en vez de a las 11:30.

De forma similar, algunas industrias encuentran que sus estrategias del proceso restringen en forma severa sus alternativas para programar los recursos humanos. Por ejemplo, las fábricas de papel, las refinerías de petróleo y las estaciones eléctricas necesitan que su personal esté completo a toda hora, excepto durante los cortes necesarios para realizar mantenimiento y reparaciones.

Otra posibilidad es la semana de trabajo flexible. Este plan a menudo implica trabajar menos días más tiempo por ejemplo, cuatro días de 10 horas de trabajo o, como en el caso de las plantas de ensamble ligero, turnos de 12 horas. Por lo general, los turnos de 12 horas significan trabajar 3 días una semana y 4 la siguiente. A estos turnos se les denomina semanas de trabajo comprimidas. Estos programas son viables para muchas funciones de operación, siempre que se ajusten a los horarios de los proveedores y los clientes.

Otra alternativa consiste en jornadas de trabajo más cortas. Con frecuencia este plan hace que los empleados pasen a un *estatus de tiempo parcial*. Esta posibilidad es bastante atractiva para las industrias de servicios, donde se requiere más personal cuando aumenta la carga de trabajo. Los bancos y restaurantes suelen contratar empleados de tiempo parcial. Asimismo, muchas empresas disminuyen sus costos al reducir las prestaciones para los empleados de tiempo parcial.

Clasificaciones del trabajo y reglas laborales

Muchas organizaciones aplican clasificaciones del trabajo y reglas laborales estrictas que especifican quién puede hacer qué, cuándo y bajo qué condiciones, a menudo como resultado de la presión sindical. Estas clasificaciones y reglas del trabajo restringen la flexibilidad de los empleados en el trabajo lo que reduce la flexibilidad de la función de operaciones. No obstante, parte de la tarea del administrador de operaciones consiste en manejar los imprevistos. Por lo tanto, entre más flexible sea la empresa al seleccionar el personal y establecer los horarios de trabajo, más eficiente *podrá* ser. Esto aplica en las organizaciones de servicios, donde la capacidad adicional suele residir en contar con personal extra o flexible. Crear un buen ánimo y cumplir con los requerimientos de personal para efectuar una operación eficiente y sensible es más fácil cuando la administración tiene menos clasificaciones del trabajo y menos restricciones por reglas laborales. Si la estrategia es lograr una ventaja competitiva mediante una respuesta rápida al cliente, una fuerza de trabajo flexible puede ser un requisito previo.

Diseño del trabajo

Diseño del trabajo
Un enfoque que especifica las tareas que constituyen un trabajo para un individuo o un grupo.

El **diseño del trabajo** especifica las tareas que constituyen un trabajo para un individuo o un grupo. A continuación se examinan cinco componentes del diseño del trabajo: (1) especialización del trabajo, (2) expansión del trabajo, (3) componentes psicológicos, (4) equipos autodirigidos y (5) sistemas de motivación e incentivos.

Especialización del trabajo

Especialización del trabajo (o especialización de la mano de obra)
La división de la mano de obra en tareas únicas ("especiales").

La importancia del diseño del trabajo como variable de la administración se atribuye al economista del siglo XVIII Adam Smith. Smith sugirió que la división del trabajo, también conocida como **especialización del trabajo** (o **especialización de la mano de obra**), ayudaría a reducir los costos de mano de obra de artesanos con múltiples habilidades. Esto puede lograrse de varias maneras:

1. *Desarrollo de destrezas* y aprendizaje más rápido de los empleados debido a la repetición.
2. *Menos pérdida de tiempo* porque el empleado no cambia de tarea o de herramientas.
3. *Desarrollo de herramientas especializadas* y reducción de la inversión porque cada empleado sólo tiene unas cuantas herramientas necesarias para efectuar una tarea particular.

OA2 *Identificar* los aspectos más importantes del diseño del trabajo

El matemático inglés Charles Babbage determinó una cuarta consideración que también era importante para la eficiencia de la mano de obra. Debido a que el salario suele tener una gran correlación con las habilidades, Babbage sugirió *que se pagara exactamente el salario necesario para la habilidad particular requerida*. Si la tarea completa consiste en una sola habilidad, entonces sólo se debe pagar esa habilidad. Estas cuatro ventajas de la especialización del trabajo siguen siendo válidas en la actualidad.

Un ejemplo clásico de especialización de la mano de obra es la línea de ensamble. Este sistema suele ser muy eficiente, aunque requiere que los empleados realicen tareas repetitivas y agobiantes. Sin embargo, la tasa salarial para muchos de estos trabajos es muy buena. Como la tasa salarial es demasiado alta para las modestas habilidades requeridas en muchos de estos trabajos, el número de empleados entre quienes se selecciona suele ser grande.

Desde el punto de vista del administrador, una limitación importante de los trabajos especializados es que no captan el desempeño total de la persona y tiende a aprovechar sólo las habilidades manuales del trabajador. En una sociedad sofisticada que se basa cada vez más en el conocimiento, los administradores preferirían que la mente del trabajador también participara en sus tareas.

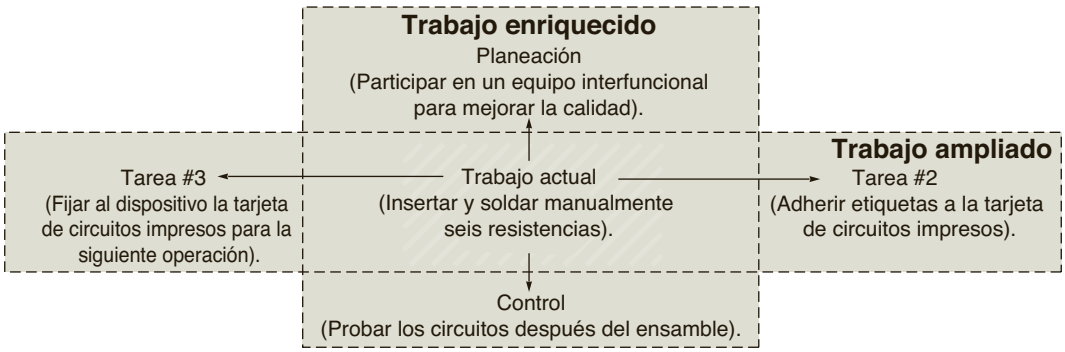


Figura **10.2**

Un ejemplo de ampliación del trabajo (expansión *horizontal* del trabajo) y de enriquecimiento del trabajo (expansión *vertical* del trabajo)

Expansión del trabajo

La calidad de vida en el trabajo puede mejorar al pasar de la especialización laboral a un diseño de trabajo más variado. En teoría, la variedad "mejora" el trabajo y, por lo tanto, el empleado disfruta de una mejor calidad de vida en el trabajo. Así, esta flexibilidad beneficia al empleado y a la organización.

Los trabajos pueden modificarse en una variedad de formas. El primer enfoque es la **ampliación del trabajo**, que ocurre cuando se agregan tareas que requieren una destreza similar al trabajo existente. La **rotación del trabajo** es una versión de la ampliación del trabajo que sucede cuando se permite al empleado pasar de un trabajo especializado a otro. Con esto se añade variedad a la perspectiva del empleado sobre el trabajo. Otro enfoque es el **enriquecimiento del trabajo**, el cual agrega al trabajo actividades de planeación y control. Un ejemplo consiste en hacer que los vendedores de una tienda departamental sean los responsables de tomar pedidos y vender los bienes. Se puede pensar en el enriquecimiento del trabajo como en una *expansión vertical*, contraria a la ampliación del trabajo, que es *horizontal*. Estas ideas se muestran en la figura 10.2.

Una extensión popular del enriquecimiento del trabajo, la **delegación de autoridad en el empleado**, es la práctica de enriquecer las tareas para que los empleados acepten responsabilizarse de una variedad de decisiones que se asocian por lo general con personal especializado. La delegación de autoridad ayuda a que los empleados se "conviertan en dueños" de su trabajo para que desarrollen un interés personal en mejorar su desempeño.

Ampliación del trabajo
La agrupación de una variedad de tareas que requieren casi el mismo nivel de habilidad; ampliación horizontal.

Rotación del trabajo
Un sistema en el que los empleados se cambian de un trabajo especializado a otro.

Enriquecimiento del trabajo
Un método para dar al empleado más responsabilidad, la cual incluye parte de la planeación y del control necesarios para la realización del trabajo; expansión vertical.

Delegación de autoridad en el empleado
Ampliación de las tareas del empleado de manera que la responsabilidad y la autoridad agregadas se lleven al nivel más bajo posible en la organización.

Componentes psicológicos en el diseño del trabajo

Una estrategia de recursos humanos eficaz también requiere la consideración de los componentes psicológicos en el diseño del trabajo. Estos componentes se enfocan en cómo diseñar trabajos que cumplan con ciertos requerimientos psicológicos mínimos.

Estudios de Hawthorne Los estudios de Hawthorne introdujeron la psicología al lugar de trabajo. Se realizaron a fines de la década de 1920 en la planta de Western Electric en Hawthorne, cerca de Chicago. Estos estudios se iniciaron con la intención de determinar el impacto de la iluminación en la productividad. En vez de esto, encontraron que el sistema social y los distintos papeles que desempeñaban los empleados eran más importantes que la intensidad de la iluminación. Asimismo, se encontró que las diferencias individuales pueden ser dominantes en cuanto a lo que el empleado espera del trabajo y a lo que piensa que debe ser su contribución a éste.

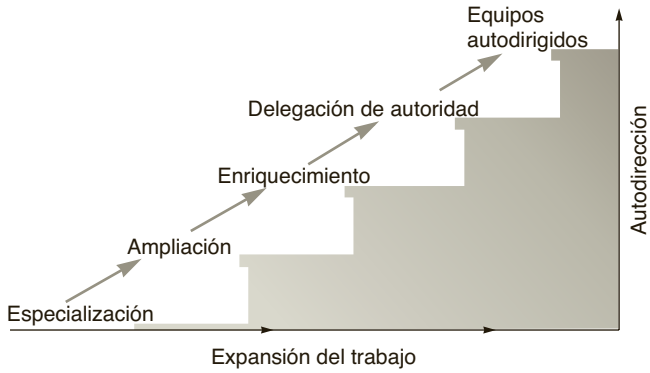
Características centrales del trabajo En el tiempo transcurrido desde los estudios de Hawthorne, se han realizado valiosas investigaciones con respecto a los componentes psicológicos en el diseño del trabajo. Hackman y Oldham incorporaron gran parte de ese trabajo en cinco características convenientes del diseño del trabajo.[2] Ellos sugieren que los trabajos deben comprender las siguientes características:

1. **Variedad de habilidades**, que requiera que el trabajador use varias habilidades y talentos.
2. **Identidad del trabajo**, que permita al trabajador percibir su tarea como un todo y reconocer un principio y un final.
3. **Significado del trabajo**, que proporcione al trabajador un sentido de que el trabajo tiene un impacto en la organización y la sociedad.
4. **Autonomía**, que ofrezca libertad, independencia y discreción.
5. **Retroalimentación**, que proporcione información clara y oportuna sobre el desempeño.

[2]Vea "Motivation Through the Design of Work", en Jay Richard Hackman y Greg R. Oldham, eds., *Work Redesign* (Reading, MA: Addison-Wesley, 1980); y A. Thomas, W. C. Buboltz y C. Winkelspecht, "Job Characteristics and Personality as Predictors of Job Satisfaction", Organizational Analysis, 12, núm. 2 (2004): 205-219.

Figura **10.3**

Continuo del diseño del trabajo
Una confianza creciente en la contribución de los empleados puede aumentar la aceptación de responsabilidad por parte de éstos.



Incluir estos cinco ingredientes en el diseño del trabajo es congruente con la ampliación del trabajo, el enriquecimiento del trabajo, y la delegación de autoridad en el empleado. A continuación se presentan algunas formas de utilizar los equipos para expandir las tareas y lograr estas cinco características del trabajo.

Equipos autodirigidos

Equipo autodirigido
Un grupo de individuos en quienes se ha delegado autoridad para que trabajen en conjunto para alcanzar una meta común.

Muchas organizaciones de clase mundial han adoptado los equipos para fomentar la confianza y el compromiso mutuos, y para proporcionar las características centrales del trabajo. Uno de los conceptos más notables es el de **equipo autodirigido**: un grupo de individuos en quienes se ha delegado autoridad y que trabajan juntos para lograr una meta común a largo o corto plazo. Los equipos son efectivos principalmente porque es fácil que deleguen autoridad en los empleados, aseguren las características centrales del trabajo, y satisfagan muchas de las necesidades psicológicas de sus miembros. La figura 10.3 muestra un continuo del diseño del trabajo.

Limitaciones de la expansión del trabajo Si los diseños que amplían y enriquecen el trabajo, delegan autoridad y usan equipos son tan buenos, ¿por qué no se usan en forma generalizada? Principalmente, por sus costos. A continuación se presentan algunas limitaciones de los diseños de trabajo expandido:

- *Mayor costo de capital:* la expansión del trabajo puede requerir equipamiento e instalaciones adicionales.
- *Diferencias individuales:* algunos empleados optan por los trabajos menos complicados.
- *Tasas salariales más altas:* los trabajos ampliados pueden requerir salarios promedio más altos.
- *Fuerza de trabajo más pequeña:* debido a que los trabajos ampliados requieren más habilidades y la aceptación de más responsabilidad, los requerimientos del trabajo se incrementan.
- *Costos de capacitación más altos:* la expansión del trabajo requiere capacitación y capacitación cruzada. Por lo tanto, los presupuestos de capacitación deben incrementarse.

A pesar de estas limitaciones, las empresas están encontrando una recompensa sustancial en la expansión del trabajo.

Pam Francis/Southwest Airlines Co.

Southwest Airlines Co.

Southwest Airlines (que se encuentra siempre entre las aerolíneas mejor calificadas en las encuestas de viajes, tiene el menor número de maletas perdidas y quejas, y las utilidades más altas) contrata personas entusiastas y las impulsa hacia la excelencia. Herb Kelleher, uno de sus directores, que se aferra a la cola de un jet (foto izquierda) dice: "He tratado de crear una cultura de cuidar de las personas en todos los aspectos de su vida, no sólo en el trabajo. Cualquiera puede comprar aviones y mostradores de boletos, pero no pueden comprar nuestra cultura, nuestro *sentido de solidaridad*".

Sistemas de motivación e incentivos

El análisis sobre los componentes psicológicos en el diseño del trabajo proporciona una visión de los factores que contribuyen a la satisfacción y motivación en el trabajo. Pero también existen factores monetarios. El dinero suele servir como motivador tanto psicológico como financiero. Las recompensas financieras incluyen bonos, reparto de utilidades, ganancias compartidas y sistemas de incentivos.

Los bonos, por lo general en efectivo o en acciones, suelen usarse a nivel ejecutivo para recompensar a la administración. Los sistemas de reparto de utilidades proporcionan una parte de las utilidades para distribuirla entre los empleados. Una variación del reparto de utilidades es el plan de ganancias compartidas, mediante el cual se recompensa a los empleados por las mejoras logradas en el desempeño de la organización. El más popular de estos incentivos es el plan Scanlon, donde cualquier reducción en el costo de mano de obra se comparte entre los administradores y trabajadores.

Los *sistemas de incentivos* basados en la productividad individual o de grupo se emplean en todo el mundo en una gran variedad de aplicaciones. Los incentivos de producción suelen requerir que la producción de los empleados o las brigadas alcance o supere un estándar predeterminado, el cual puede basarse en un "tiempo estándar" por tarea o en el número de piezas producidas. Por lo general, ambos sistemas garantizan al empleado cuando menos una tasa base. Por supuesto, los incentivos no necesitan ser monetarios. Los premios, reconocimientos y otros beneficios como el horario de trabajo favorito pueden resultar efectivos. (Vea el recuadro de *AO en acción* "Uso de incentivos para desbloquear los embotellamientos de tráfico en el quirófano"). Hard Rock Cafe ha reducido de manera exitosa su rotación de personal al regalarle a todos los empleados, desde el director general hasta los garroteros, un Rolex de oro de $10 000 en su décimo aniversario con la empresa.

Con el creciente uso de los equipos de trabajo, también se han desarrollado varias formas de pago basadas en ellos. Muchas utilizan los sistemas tradicionales de pago complementadas con algún tipo de bono o sistema de incentivos. Sin embargo, como muchos entornos de equipos requieren capacitación cruzada sobre los trabajos ampliados, también se han desarrollado sistemas de pago con base en el conocimiento. Bajo este sistema, una porción del salario del empleado depende de los conocimientos o habilidades demostradas. En Johnsonville Sausage Co., de Wisconsin, los empleados *sólo* reciben aumento salarial cuando dominan una nueva habilidad como la programación, la elaboración de presupuestos o el control de la calidad.

Ergonomía y el entorno de trabajo

Con las bases proporcionadas por Frederick W. Taylor, el padre de la era de la administración científica, hemos desarrollado un cuerpo de conocimientos acerca de las capacidades y limitaciones de las personas. Este conocimiento es necesario porque los seres humanos somos animales que poseen habilidades visuales y manuales excepcionales y algunas limitaciones. Debido a que los administradores deben diseñar trabajos que se puedan realizar, presentaremos algunos aspectos relacionados con las capacidades y limitaciones de las personas.

Ergonomía
El estudio del trabajo de la interfaz humana con el entorno y las máquinas.

Ergonomía El administrador de operaciones se interesa en construir una buena interfaz entre los seres humanos y las máquinas. El estudio de esta interfaz se conoce como **ergonomía**. Ergonomía

AO en acción — Uso de incentivos para desbloquear los embotellamientos de tráfico en el quirófano

Durante mucho tiempo los hospitales han ofrecido a los cirujanos un apreciable beneficio: programar la mayor parte de sus cirugías a mitad de la semana para que puedan asistir a conferencias, dar clases, o relajarse durante sus largos fines de semana. Pero en el Centro Médico Boston, el Centro de Salud St. John's (en Missouri), y el Sistema de Salud de Elliot (en New Hampshire) esta práctica, uno de los grandes impedimentos para lograr el funcionamiento fluido de los hospitales, está cambiando. La "programación en bloque" satura las salas de operación, sobrecarga a las enfermeras en las horas pico, y hace esperar a los pacientes programados por horas e incluso días.

Las demoras y cancelaciones de cirugías se eliminaron casi por completo en el Centro Médico Boston después de que los cirujanos estuvieron de acuerdo en dejar de programarse por bloques y dedicar un quirófano para casos de emergencia. Las cancelaciones bajaron hasta 3, desde un nivel de 334, en un periodo de sólo 6 meses. En general, los hospitales que cambian al nuevo sistema de distribuir las cirugías elegibles durante la semana incrementan su capacidad de operar en un 10%, desplazan más rápido a los pacientes a través de la sala de operaciones, y reducen el tiempo extra de las enfermeras.

© Robert Daly/Alamy

Para tener doctores disponibles en St. John's, el hospital ofrecía incentivos y castigos: los doctores que llegaran 10 minutos tarde el 10% del tiempo perdían su codiciada hora de entrada a las 7:30 a.m. y se les descontaba una parte de sus honorarios, y las deducciones iban a un fondo para premiar a los cirujanos más puntuales. Las llegadas tarde de los doctores bajaron con rapidez del 16% a un 5% y después a menos del 1% en el transcurso de un año.

Fuentes: Executive Insight (4 de octubre de 2011); *The Wall Street Journal* (10 de agosto de 2005); y *Hospitals & Health Networks* (septiembre de 2005).

Stephen Voss

Con un compromiso con la eficiencia y la comprensión de la ergonomía, UPS capacita a sus conductores en los "340 métodos" de la compañía para ahorrar segundos y mejorar la seguridad. Aquí, un conductor de UPS aprende a caminar sobre "hielo" con la ayuda de un simulador de "resbalones y caídas".

significa "el estudio del trabajo". (*Ergon* es la palabra griega para trabajo). Con frecuencia, la palabra ergonomía se sustituye por el término *factores humanos*. La comprensión de los aspectos ergonómicos ayuda a mejorar el desempeño del ser humano.

Los hombres y las mujeres adultos tienen configuraciones y habilidades limitadas. Por lo tanto, el diseño de herramientas y lugares de trabajo depende del estudio de las personas para determinar qué pueden hacer y qué no. La cantidad sustancial de información recopilada hasta ahora es suficiente para proporcionar los datos necesarios acerca de la fuerza y las medidas básicas para el diseño de herramientas y lugares de trabajo. El diseño del sitio de trabajo facilita o hace imposible una tarea. Además, gracias al uso de modelos computarizados tenemos la capacidad de analizar los movimientos y esfuerzos del ser humano.

OA3 *Identificar* los aspectos más importantes de la ergonomía y el entorno de trabajo

Introducción de información del operario a las máquinas La respuesta del operario a las máquinas debe evaluarse, ya se trate de herramientas manuales, pedales, palancas o botones. Los administradores de operaciones deben cerciorarse de que los operarios tengan la fuerza, los reflejos, la percepción y la capacidad mental adecuados para proporcionar el control necesario. Problemas como el *síndrome del túnel carpiano* pueden resultar por el uso de herramientas tan simples como un teclado mal diseñado. La fotografía del volante para un automóvil de carreras al final de esta página muestra un enfoque innovador para la crucial entrada que realiza el operario.

Retroalimentación a los operarios La retroalimentación a los operarios se lleva a cabo a través de la vista, el sonido y el tacto; no debe dejarse al azar. El percance sufrido en las instalaciones nucleares ubicadas en la isla de Tres Millas, la peor experiencia nuclear de Estados Unidos, fue en gran parte el resultado de una mala retroalimentación a los operarios sobre el desempeño del reactor. Los grupos no funcionales de instrumentos poco claros y controles inaccesibles, combinados con cientos de luces preventivas confusas, contribuyeron a esa falla nuclear. Aspectos relativamente sencillos como éstos hacen una diferencia en la respuesta del operador y, por lo tanto, en su desempeño.

Un aspecto importante de los factores humanos y la ergonomía en la industria aeronáutica es el diseño de la cabina. Las más recientes "cabinas de cristal" despliegan información en una forma más concisa que las tradicionales líneas de carátulas análogas redondas y escalas. Las nuevas pantallas reducen la posibilidad del error humano, que es un factor clave en aproximadamente dos tercios de los accidentes aéreos comerciales.

inacio pires/Shutterstock

Los conductores de autos de carreras no tienen tiempo de empuñar controles o buscar pequeños medidores ocultos. Los controles y la instrumentación para los autos de carreras modernos se han trasladado al propio volante del automóvil, la interfaz crítica entre el hombre y la máquina.

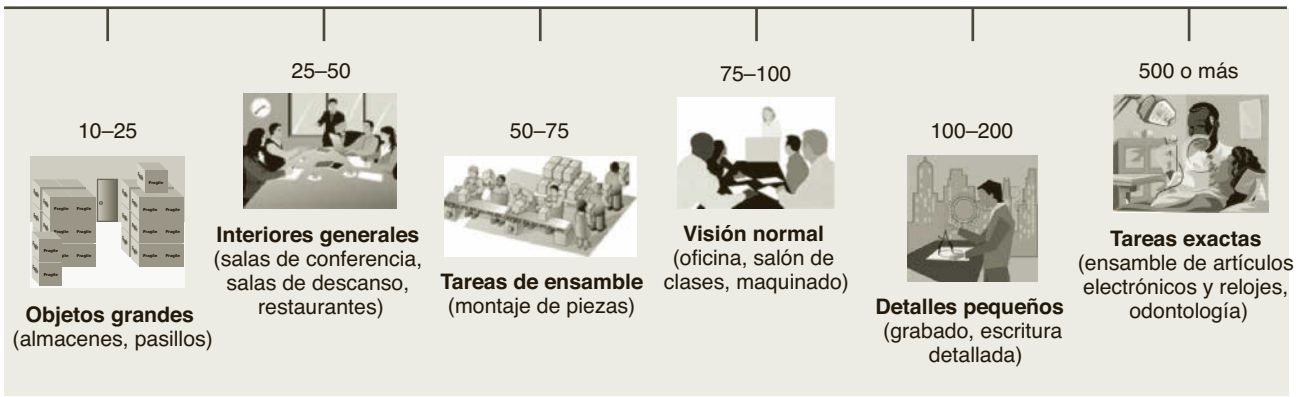


Figura **10.4(a)**

Niveles recomendados de iluminación [utilizando el pie-candela (ft-c) como medida de iluminación]

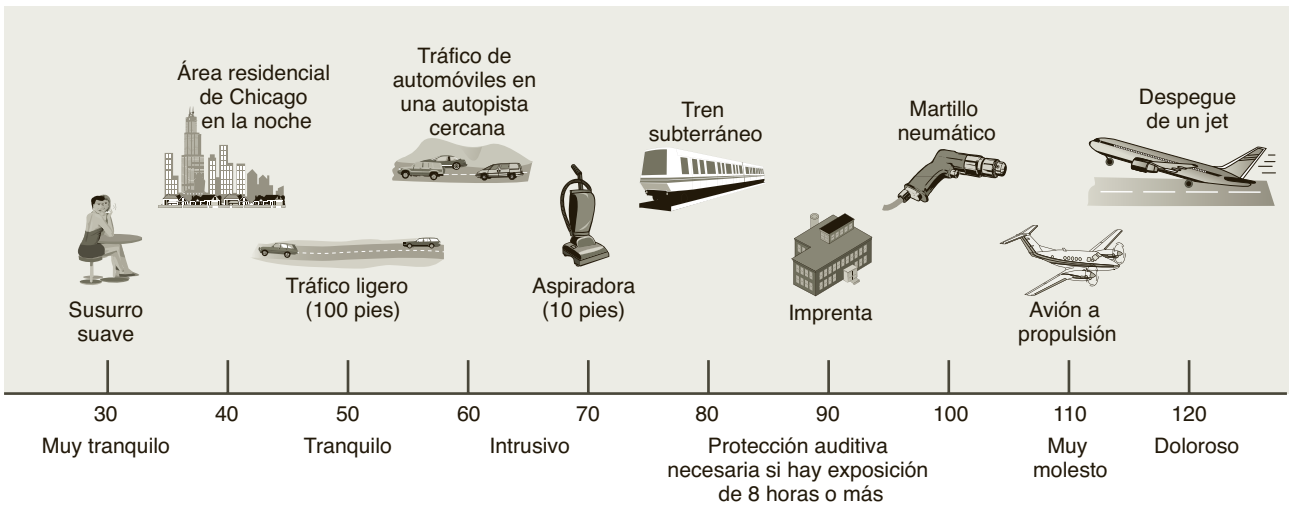


Figura **10.4(b)**

Nivel en decibeles (dB) de varios sonidos

Adaptado de A. P. G. Peterson y E. E. Gross, Jr., *Handbook of Noise Measurement*, 7a. ed. Copyright © por GenRad, LLC. Reproducido con autorización.

El entorno de trabajo El entorno físico en el que trabajan los empleados afecta su desempeño, seguridad y calidad de vida en el trabajo. La iluminación, el ruido y la vibración, la temperatura, la humedad y la calidad del aire son factores del entorno de trabajo que están bajo el control de la organización y del administrador de operaciones. El administrador debe considerarlos como controlables.

La *iluminación* es necesaria, pero el nivel adecuado depende del trabajo que se realiza. En la figura 10.4(a) se proporcionan algunas guías. Sin embargo, también son importantes otros factores de iluminación. Éstos incluyen la capacidad reflexiva, el contraste de la superficie de trabajo con los alrededores, brillos y sombras.

Por lo general, algún tipo de *ruido* se presenta en el área de trabajo, y la mayoría de los empleados parecen adaptarse bien a él. Sin embargo, los altos niveles del sonido llegan a dañar el oído. En la figura 10.4(b) se proporcionan algunas indicaciones sobre el sonido que generan distintas actividades. Los largos periodos de exposición a niveles superiores a 85 decibeles causan daños permanentes. El Departamento de Salud y Seguridad Ocupacional estadounidense (OSHA, por sus siglas en inglés) exige el uso de protección auditiva por encima de estos niveles si la exposición pasa de 8 horas. Incluso a niveles bajos, el ruido y la vibración pueden distraer y elevar la presión de la sangre de una persona, por eso los administradores hacen esfuerzos sustanciales por reducir el ruido y la vibración mediante un buen diseño de maquinaria, áreas cerradas o aislamiento.

Los parámetros de *temperatura y humedad* están bien establecidos. Los administradores con actividades operativas fuera de la zona de confort establecida deben esperar efectos adversos en el desempeño.

Análisis de métodos

Análisis de métodos
Un sistema que involucra el desarrollo de procedimientos de trabajo seguros y que produzcan artículos de calidad en forma eficiente.

OA4 *Usar* las herramientas del análisis de métodos

El **análisis de métodos** se enfoca en *cómo* se realiza una tarea. Ya sea controlar una máquina o hacer o ensamblar componentes, la forma en la que se lleva a cabo la tarea establece una diferencia en el desempeño, la seguridad y la calidad. Utilizando los conocimientos de ergonomía y análisis de métodos, los ingenieros de métodos se encargan de asegurar que los estándares de calidad y cantidad se cumplan de manera eficiente y segura. El análisis de métodos y las técnicas relacionadas son útiles tanto en los entornos de oficina como en los de manufactura. Las técnicas de métodos se utilizan para analizar:

1. **Movimiento de individuos o materiales.** El análisis se realiza usando *diagramas de flujo* y *gráficas del proceso* con diferentes niveles de detalle.
2. **Actividad de personas y máquinas y actividad de brigada.** Este análisis se realiza usando *gráficas de actividad* (también conocidas como gráficas hombre-máquina y gráficas de brigada).
3. **Movimiento corporal** (principalmente de brazos y manos). Este análisis se realiza usando *diagramas de operaciones*.

Diagramas de flujo
Dibujos utilizados para analizar el movimiento de personas o materiales.

Gráficas de proceso
Representación gráfica que describe una secuencia de los pasos necesarios para efectuar un proceso.

Gráficas de actividad
Una manera de mejorar la utilización de un operario y una máquina o alguna combinación de operarios (una brigada) y máquinas.

Diagrama de operaciones
Una gráfica que describe los movimientos de las manos derecha e izquierda.

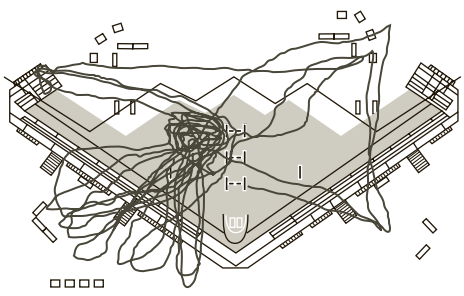
Los **diagramas de flujo** son esquemas (dibujos) usados para investigar el movimiento de personas o materiales. Como se muestra en la figura 10.5 para Britain's Paddy Hopkirk Factory, que fabrica autopartes, y en el recuadro de *AO en acción* "Ahorro de pasos en el bombardero B-2", el diagrama de flujo proporciona un procedimiento sistemático para observar las tareas repetitivas de ciclo largo. La figura 10.5(a) muestra el método antiguo de Hopkirk y la figura 10.5(b) ilustra un nuevo método con flujo de trabajo mejorado, el cual requiere menos espacio y almacenamiento. En las **gráficas de proceso** se usan símbolos, como en la figura 10.5(c), para ayudar a entender el movimiento de personas o materiales. De esta forma, se pueden reducir movimientos y demoras para hacer que las operaciones sean más eficientes. La figura 10.5(c) es una gráfica de proceso utilizada como complemento del diagrama de flujo presentado en la figura 10.5(b).

Las **gráficas de actividad** se usan para estudiar y perfeccionar la utilización de un operario y una máquina o de alguna combinación de operarios (una "brigada") y máquinas. El enfoque típico es que el analista registre el método existente mediante la observación directa, y luego proponga las mejoras en una segunda gráfica. La figura 10.6 es una gráfica de actividad que muestra las mejoras propuestas para una brigada de dos personas en Quick Car Lube.

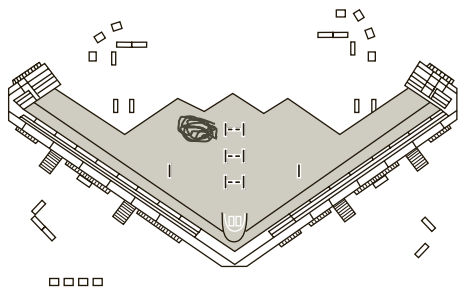
El movimiento del cuerpo se analiza mediante un **diagrama de operaciones**. Este diagrama está diseñado para mostrar la economía de movimientos, indicando los movimientos inútiles y el tiempo de ocio (demora). El diagrama de operaciones (también conocido como *diagrama de mano izquierda y mano derecha*) se muestra en la figura 10.7.

AO en acción — Ahorro de pasos en el bombardero B-2

La industria aeroespacial se distingue por fabricar productos exóticos, pero también se conoce por hacerlo en forma muy costosa. Los procesos tradicionales basados en lotes que se usan en la industria han dejado mucho espacio para el perfeccionamiento. Encabezando el camino, Northrop Grumman analizó el flujo de trabajo de un mecánico cuya tarea en la planta de Palmsdale, California, consistía en aplicar unos 70 pies de cinta adhesiva al bombardero B-2. El mecánico (vea la gráfica de abajo) se alejaba del avión 26 veces y tardaba 3 horas sólo en reunir los químicos, mangueras, calibradores y otros materiales necesarios a fin de prepararse para el trabajo. Reuniendo por anticipado los juegos de materiales necesarios para el trabajo, Northrop Grumman redujo a cero el tiempo de preparación y el tiempo para completar la tarea bajó de 8.4 a 1.6 horas (como se observa en la figura de arriba).



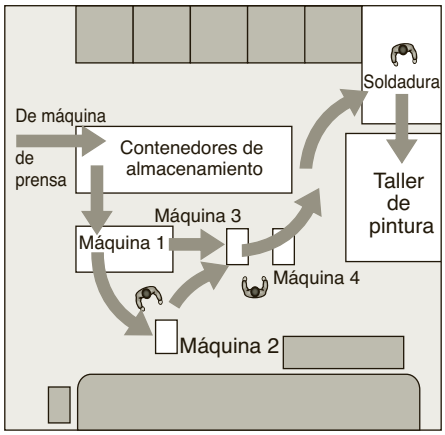
Los 26 viajes a varias estaciones de trabajo con el objeto de reunir herramientas y equipo para aplicar la cinta al bombardero B-2 se muestran en la figura como líneas irregulares.

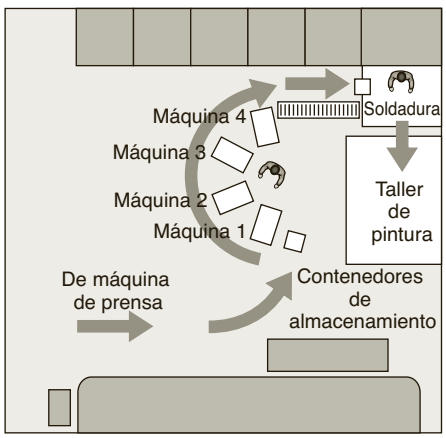


La ruta de trabajo del mecánico se redujo a la pequeña área en forma de ovillo que se señala con líneas irregulares.

Fuentes: Business Week (28 de mayo de 2001); *Aviation Week & Space Technology* (17 de enero de 2000); y *New York Times* (9 de marzo de 1999).

(a)





(b)

(c)

Método actual ☐
Método propuesto ☒

GRÁFICA DEL PROCESO

OBJETO GRAFICADO *Producción de eje para mesa* FECHA *5/1/13*
GRAFICADO POR *JH*
GRÁFICA NÚM. *1*
DEPARTAMENTO *Célula de trabajo para eje de mesa* HOJA NÚM. *1* de *1*

DIST. EN PIES	TIEMPO EN MINS.	SÍMBOLOS UTILIZADOS EN LA GRÁFICA	DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
50			*De la máquina de prensa a los contenedores de almacenamiento en la célula de trabajo*
	3		*Contenedores de almacenamiento*
5			*Movimiento a máquina 1*
	4		*Operación en máquina 1*
4			*Movimiento a máquina 2*
	2.5		*Operación en máquina 2*
4			*Movimiento a máquina 3*
	3.5		*Operación en máquina 3*
4			*Movimiento a máquina 4*
	4		*Operación en máquina 4*
20			*Movimiento a soldadura*
	Poka-yoke		*Inspección poka-yoke en soldadura*
	4		*Soldar*
10			*Movimiento a pintura*
	4		*Pintar*
97	25		TOTAL

○ = operación; ⇨ = transporte; □ = inspección; D = demora; ▽ = almacenamiento;

Figura **10.5**

Diagrama de flujo de la línea de producción del eje para mesa en Paddy Hopkirk Factory

(a) Método anterior; (b) método nuevo; (c) gráfica del proceso de producción de un eje para mesa usando el nuevo método de Paddy Hopkirk (mostrado en b).

GRÁFICA DE ACTIVIDAD

	OPERADOR #1		OPERADOR #2	
	TIEMPO	%	TIEMPO	%
TRABAJO	12	100	12	100
INACTIVO	0	0	0	0

OPERACIÓN: Cambio de aceite y revisión de fluidos
EQUIPO: Una bahía/pit
OPERADOR: Brigada de dos personas
ESTUDIO NÚM: ____ ANALISTA: NG

OBJETO: *Quick Car Lube* FECHA *5-1-13*
ACTUAL (PROPUESTA) DEPTO. HOJA DE *1* GRAFICADO POR *LSA*

	TIEMPO	Operador #1	TIEMPO	Operador #2	TIEMPO
	2	Tomar pedido		Llevar el automóvil al pit	
	4	Aspirar el automóvil		Drenar aceite	
	6	Limpiar las ventanas		Revisar la transmisión	
	8	Revisar debajo del cofre		Cambiar el filtro del aceite	
	10	Poner aceite		Reemplazar el tapón del aceite	
	12	Completar la factura		Llevar el automóvil al frente para entregar al cliente	
	14	Saludar al siguiente cliente		Llevar el siguiente automóvil al pit	
Repetir el ciclo	16	Aspirar el automóvil		Drenar el aceite	
	18	Limpiar las ventanas		Revisar la transmisión	

Figura **10.6**

Gráfica de actividad para una brigada de dos personas que realiza un cambio de aceite en 12 minutos en Quick Car Lube

DIAGRAMA DE OPERACIONES

SÍMBOLOS	ACTUAL		PROPUESTO	
	MI	MD	MI	MD
○ OPERACIÓN	2	3		
⇨ TRANSPORTE	1	1		
□ INSPECCIÓN				
D DEMORA	4	3		
▽ ALMACENAMIENTO				

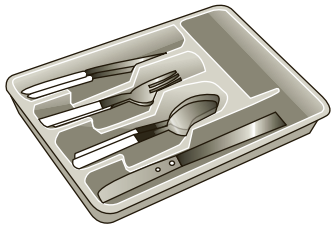
PROCESO: Ensamble de perno y arandela
EQUIPO:
OPERADOR: KJH
ESTUDIO NÚM: ____ ANALISTA: ____
FECHA: 5/1/13 HOJA NÚM. 1 de 1
MÉTODO (PRESENTE / PROPUESTO)
COMENTARIOS:

ACTIVIDAD DE LA MANO IZQUIERDA — Presente MÉTODO	DIST.	SÍMBOLOS	SÍMBOLOS	DIST.	ACTIVIDAD DE LA MANO DERECHA — Presente MÉTODO
1 Alcanzar el perno		●⇨□D▽	○⇨□D▽		Inactiva
2 Agarrar el perno		●⇨□D▽	○⇨□D▽		Inactiva
3 Mover el perno	6″	○➡□D▽	○⇨□D▽		Inactiva
4 Sostener el perno		○⇨□D▽	●⇨□D▽		Alcanzar la arandela
5 Sostener el perno		○⇨□D▽	●⇨□D▽		Agarrar la arandela
6 Sostener el perno		○⇨□D▽	○➡□D▽	8″	Mover la arandela al perno
7 Sostener el perno		○⇨□D▽	●⇨□D▽		Colocar la arandela en perno

Figura **10.7**

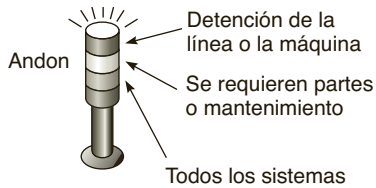
Diagrama de operaciones (gráfica de la mano izquierda-mano derecha) para el ensamble de un perno y una arandela

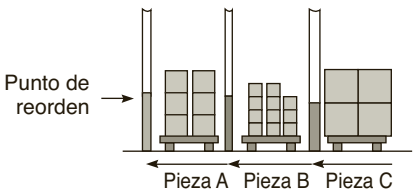
Un contenedor visual de utensilios estimula el orden.



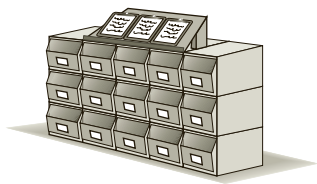
Un reloj de "3 minutos de servicio" recuerda a los empleados cuál es su meta.

Las señales visuales en las máquinas notifican al personal de apoyo.

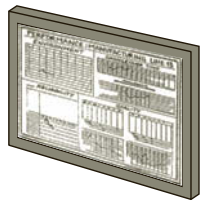




Los kanban visuales reducen el inventario y promueven el sistema JIT.



Las cantidades que haya en los contenedores indican los requerimientos diarios en proceso, y los portapapeles proporcionan información sobre cambios en el programa.



Las especificaciones del proceso y los procedimientos de operación se exhiben en cada área de trabajo.

Figura **10.8**

El sitio de trabajo visual

El sitio de trabajo visual

Sitio de trabajo visual
Usa una variedad de técnicas de comunicación visual para transmitir información con rapidez a los participantes.

Un **sitio de trabajo visual** usa dispositivos visuales de bajo costo para compartir información de manera rápida y precisa. Las pantallas y gráficas bien diseñadas evitan la confusión y reemplazan las impresiones y documentos difíciles de entender. Dado que en el sitio de trabajo los datos cambian con rapidez y frecuencia, los administradores de operaciones deben compartir la información de manera precisa y actualizada. Los requerimientos del cliente, las especificaciones, los programas y otros detalles que cambian constantemente deben comunicarse con rapidez a aquellas personas que pueden hacer que las cosas cambien.

El sitio de trabajo visual puede eliminar las actividades sin valor agregado haciendo visibles los estándares, los problemas y las anormalidades (vea la figura 10.8). El sitio de trabajo visual requiere menos supervisión porque los empleados comprenden los estándares, ven los resultados y saben qué hacer.

Estándares de mano de obra

Estándares de mano de obra
Cantidad de tiempo necesaria para realizar un trabajo o parte de un trabajo.

Hasta ahora en este capítulo, se han estudiado la planeación de la mano de obra y el diseño del trabajo. El tercer requisito para desarrollar una estrategia de recursos humanos efectiva es el establecimiento de los estándares de mano de obra. Los **estándares de mano de obra** son la cantidad de tiempo requerida para desempeñar un trabajo o parte de un trabajo; éstos existen para todos los trabajos, ya sea de manera formal o informal. La planeación efectiva de la fuerza de trabajo depende del conocimiento de la mano de obra requerida.

Los estándares de mano de obra modernos se originaron con los trabajos de Frederick W. Taylor y Frank y Lillian Gilbreth a principios del siglo xx. Entonces, una gran parte del trabajo era manual y el contenido de la mano de obra resultante de los productos era alto. Se sabía poco de lo que hoy constituye una jornada de trabajo justa, de modo que los administradores comenzaron los estudios pertinentes para mejorar los métodos de trabajo y comprender el esfuerzo humano. Estos esfuerzos continúan en la actualidad. Aunque los costos por mano de obra suelen representar menos del 10% de las ventas, los estándares de mano de obra todavía son importantes y siguen teniendo un papel destacado tanto en organizaciones de manufactura como de servicio. Con frecuencia son el punto inicial para establecer los requerimientos de personal. Debido a que en Estados Unidos más de la mitad de las plantas de manufactura usan algún tipo de sistema de incentivos para el trabajo, los estándares de mano de obra adecuados se han vuelto un requisito.

La administración de operaciones efectiva requiere estándares significativos que ayuden a una empresa a determinar lo siguiente:

1. El contenido de mano de obra de los artículos producidos (el costo por mano de obra).
2. Las necesidades de personal (cuántas personas se necesitan para alcanzar la producción requerida).
3. El costo y el tiempo estimados antes de la producción (para ayudar a tomar varias decisiones, desde la estimación del costo hasta las decisiones acerca de hacer o comprar).
4. El tamaño de las brigadas y el balanceo del trabajo (quién hace qué en una actividad de grupo o en una línea de ensamble).
5. La producción esperada (de manera que tanto el administrador como el trabajador sepan lo que constituye un día de trabajo justo).
6. Las bases para los planes salario-incentivos (que proporcionen un incentivo razonable).
7. La eficiencia de los empleados y la supervisión (es necesario un estándar contra el cual determinar la eficiencia).

OA5 *Identificar* cuatro formas de establecer estándares de mano de obra

Los estándares de mano de obra establecidos en forma adecuada representan la cantidad de tiempo que debe tomar al trabajador promedio realizar las actividades específicas de la tarea en condiciones normales. Los estándares de mano de obra se establecen de cuatro maneras:

1. **Experiencia histórica.**
2. **Estudios de tiempo.**
3. **Estándares de tiempo predeterminado.**
4. **Muestreo del trabajo.**

Experiencia histórica

Los estándares de mano de obra se pueden estimar con base en la *experiencia histórica*; es decir, cuántas horas de trabajo se requirieron para ejecutar una tarea la última vez que se realizó. Los estándares históricos tienen la ventaja de ser relativamente fáciles y económicos de obtener. Por lo general, se toman de las tarjetas de entrada y salida de los trabajadores o de los registros de producción. Sin embargo, no son objetivos y no conocemos su precisión, si representan un ritmo de trabajo razonable o deficiente o si incluyen eventos inusuales. Debido a que estas variables se desconocen, su uso no es recomendable. En su lugar se prefieren los estudios de tiempo, los estándares de tiempo predeterminado, y el muestreo del trabajo.

Estudios de tiempo

El estudio clásico con cronómetro, o **estudio de tiempos**, originalmente propuesto por Frederick W. Taylor en 1881, implica medir el tiempo de una muestra del desempeño de un trabajador y usarlo para establecer un estándar. (Vea el recuadro *AO en acción*, "El ahorro de segundos en las tiendas eleva la productividad"). Los estudios con cronómetro constituyen el método más utilizado para

Estudio de tiempos
Medir el tiempo de una muestra del desempeño de un trabajador y usarlo como base para establecer un tiempo estándar.

AO en acción — El ahorro de segundos en las tiendas eleva la productividad

Los servicios de venta al menudeo, al igual que las líneas de ensamble en las fábricas, necesitan estándares de mano de obra. Gap, Office Depot, Toys "R" Us y Meijer son algunas de las muchas empresas que los utilizan. La mano de obra suele ser el mayor gasto individual después de las compras en el comercio minorista, por lo que recibe una atención especial. Se establecen estándares de mano de obra para cualquier tarea, desde el saludo a los clientes, hasta el número de cajas cargadas sobre los estantes y el escaneo de mercancía en la caja registradora.

Meijer, una cadena de 190 grandes tiendas en el medio oeste, incluye a los cajeros en sus estándares de mano de obra. Puesto que Meijer vende de todo, desde alimentos hasta ropa y productos para automóvil, los estándares de mano de obra para los cajeros incluyen ajustes de las tolerancias por la gran variedad de mercancía que puede comprarse. Esto incluye ropa con códigos de barra difíciles de encontrar y objetos voluminosos que por lo general no se sacan del carrito de compras. También se hacen tolerancias de acuerdo con cómo pagan los clientes, el número de clientes que regresan a un pasillo por un artículo olvidado, y los clientes de edad avanzada o discapacitados.

Se espera que los empleados cumplan con el 95% del estándar. De lo contrario, el empleado debe tomar asesorías, capacitarse o realizar otras actividades alternativas.

Meijer ha añadido lectores de huella digital en las cajas registradoras, lo que permite a los cajeros ingresar directamente en su registro. Lo anterior ahorra tiempo y eleva la productividad al evitar una parada en el tiempo de trabajo.

StudioSmart/Shutterstock

El resultado final: mientras las empresas minoristas buscan una ventaja competitiva a través de los precios bajos, están encontrando que los buenos estándares de mano de obra no sólo reducen los gastos de personal entre un 5 y un 15%, sino que también aportan datos más precisos para mejorar la programación y el servicio al cliente.

Fuentes: The Wall Street Journal (17 de noviembre de 2008); **www.Meijer.com**; y *Labor Talk* (verano de 2007).

Cada día (de hecho, 130 veces al día) Tim Nelson se sienta en un sillón reclinable La-Z-Boy, un sofá o un love seat en la fábrica de la compañía en Dayton. Tim inspecciona la comodidad general; su cuerpo debe hundirse ligeramente en el sillón, pero no demasiado. Como en la fábula de "Ricitos de Oro", el asiento no debe ser demasiado firme ni demasiado suave, sino estar en el punto exacto, o se regresa y rellena de nuevo. Si pasa la prueba de firmeza, se mece hacia atrás y hacia adelante para asegurarse de que el balance es apropiado y su movimiento suave. Después, Tim revisa el descanso de los pies, arquea la espalda y mantiene la posición que tomaría durante una siesta el domingo por la tarde. Poniéndose de pie, camina alrededor para efectuar la revisión visual; luego pasa al siguiente sillón. Uno menos, y le faltan 129.

AP Images

establecer estándares de mano de obra. Una persona capacitada y experimentada puede establecer un estándar siguiendo estos ocho pasos:

1. Definir la tarea a estudiar (después de realizar un análisis de métodos).
2. Dividir la tarea en elementos precisos (partes de una tarea que con frecuencia no necesitan más de unos cuántos segundos).
3. Decidir cuántas veces se medirá la tarea (el número de ciclos de trabajo o muestras necesarias).
4. Medir el tiempo y registrar los tiempos elementales y las calificaciones del desempeño.
5. Calcular el tiempo observado (real) promedio. El **tiempo observado promedio** es la media aritmética de los tiempos para cada elemento medido, ajustada para la influencia inusual en cada elemento:

Tiempo observado promedio
La media aritmética de los tiempos para cada elemento medido, ajustada para la influencia inusual en cada elemento.

$$\text{Tiempo observado promedio} = \frac{\text{Suma de los tiempos registrados para realizar cada elemento}}{\text{Número de observaciones}} \quad (10\text{-}1)$$

6. Determinar la calificación del desempeño (paso del trabajo) y después calcular el **tiempo normal** para cada elemento.

Tiempo normal
El tiempo observado promedio, ajustado a un paso.

$$\text{Tiempo normal} = \text{Tiempo observado promedio} \times \text{Factor de calificación del desempeño} \quad (10\text{-}2)$$

La calificación del desempeño ajusta el tiempo observado promedio a lo que se espera realice un trabajador normal. Por ejemplo, un trabajador normal debe poder caminar 3 millas por hora. También debe ser capaz de repartir una baraja de 52 cartas en 4 pilas iguales en 30 segundos. Una calificación del desempeño de 1.05 indicaría que el trabajador observado ejecuta la tarea un poco *más rápido* que el promedio. Existen numerosos videos que especifican el ritmo de trabajo acordado por los profesionales, y los puntos de referencia que ha establecido la Society for the Advancement of Management Performance en Estados Unidos. Sin embargo, la calificación del desempeño todavía es un arte.

7. Sumar los tiempos normales para cada elemento a fin de determinar el tiempo normal de una tarea.
8. Calcular el **tiempo estándar**. Este ajuste al tiempo normal total proporciona las holguras por necesidades *personales*, *demoras* inevitables del trabajo y *fatiga* del trabajador:

Tiempo estándar
Un ajuste al tiempo normal total; el ajuste proporciona las holguras por necesidades personales, demoras inevitables del trabajo y fatiga.

$$\text{Tiempo estándar} = \frac{\text{Tiempo normal total}}{1 - \text{Factor de holgura}} \quad (10\text{-}3)$$

Con frecuencia, las *holguras de tiempo personales* se establecen en un intervalo del 4 al 7% del tiempo total, dependiendo de la cercanía de baños, bebederos y otras instalaciones. Las *holguras por demora* suelen ser el resultado de estudios de las demoras reales que ocurren. Las *holguras por fatiga* se basan en el creciente conocimiento del gasto de energía humana en diversas condiciones físicas y ambientales. En la tabla 10.1 se presenta un conjunto de muestra de holguras personales y por fatiga.

TABLA 10.1 Factores de holgura (en porcentaje) para varias clases de trabajo

1. Holguras constantes:
   - (A) Holgura personal 5
   - (B) Holgura por fatiga básica 4
2. Holguras variables:
   - (A) Holgura por estar de pie 2
   - (B) Holgura por posición anormal:
     - (i) Incómodo (inclinado) 2
     - (ii) Muy incómodo (acostado, estirado) 7
   - (C) Uso de la fuerza o energía muscular para levantar, jalar, empujar
     - Peso levantado (libras):
       - 20 3
       - 40 9
       - 60 17
   - (D) Mala iluminación:
     - (i) Mucho menor que la recomendada 2
     - (ii) Bastante inadecuada 5
   - (E) Nivel de ruido:
     - (i) Intermitente, fuerte 2
     - (ii) Intermitente, muy fuerte o muy agudo 5

En el ejemplo 1 se ilustra el cálculo del tiempo estándar.

Ejemplo 1

DETERMINACIÓN DE LOS TIEMPOS NORMAL Y ESTÁNDAR

OA6 *Calcular* los tiempos normal y estándar en un estudio de tiempos

El estudio de tiempos de una operación de trabajo realizada en un restaurante Red Lobster produjo un tiempo observado promedio de 4.0 minutos. El analista calificó al trabajador observado con un 85%. Eso significa que al realizar el estudio, el desempeño del trabajador fue un 85% de lo normal. La empresa usa un factor de holgura del 13%. Red Lobster desea calcular el tiempo normal y el tiempo estándar para esta operación.

MÉTODO ► La empresa debe aplicar las ecuaciones (10-2) y (10-3).

SOLUCIÓN ►

$$\text{Tiempo observado promedio} = 4.0 \text{ min}$$

$$\begin{aligned}\text{Tiempo normal} &= (\text{Tiempo observado promedio}) \times (\text{Factor de calificación del desempeño}) \\ &= (4.0)(0.85) \\ &= 3.4 \text{ min}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Tiempo estándar} &= \frac{\text{Tiempo normal}}{1 - \text{Factor de holgura}} = \frac{3.4}{1 - 0.13} = \frac{3.4}{0.87} \\ &= 3.9 \text{ min}\end{aligned}$$

RAZONAMIENTO ► Debido a que el trabajador observado fue calificado con un 85% (más lento que el promedio), el tiempo normal es menor que el tiempo promedio del trabajador de 4.0 minutos.

EJERCICIO DE APRENDIZAJE ► Si el trabajador observado se califica con un 115% (más rápido que el promedio), ¿cuáles son los nuevos tiempos normal y estándar? (Respuesta: 4.6 min, 5.287 min).

PROBLEMAS RELACIONADOS ► 10.13, 10.14, 10.15, 10.16, 10.17, 10.18, 10.19, 10.20, 10.21, 10.33.

En el ejemplo 2 se utiliza una serie de tiempos reales cronometrados para cada elemento.

Ejemplo 2

USO DE ESTUDIOS DE TIEMPO PARA CALCULAR EL TIEMPO ESTÁNDAR

Management Science Associates promueve sus seminarios de desarrollo en administración enviando miles de cartas redactadas y mecanografiadas individualmente a distintas compañías. Se realizó un estudio de tiempos para la tarea de preparar las cartas que se envían por correo. Con base en las observaciones siguientes, Management Science Associates quiere desarrollar un tiempo estándar para esta tarea. El factor de holgura personal, por demora y por fatiga para la empresa es del 15%.

	OBSERVACIONES (MINUTOS)					
ELEMENTO DEL TRABAJO	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO**
(A) Redactar y mecanografiar la carta	8	10	9	21*	11	120%
(B) Mecanografiar la dirección en el sobre	2	3	2	1	3	105%
(C) Meter la carta en el sobre, poner la estampilla, sellar y clasificar los sobres	2	1	5*	2	1	110%

MÉTODO ► Una vez recopilados los datos, el procedimiento es:

1. Borrar las observaciones inusuales o no recurrentes.
2. Calcular el *tiempo promedio* para cada elemento, usando la ecuación (10-1).
3. Calcular el *tiempo normal* para cada elemento, usando la ecuación (10-2).
4. Encontrar el tiempo normal total.
5. Calcular el *tiempo estándar*, usando la ecuación (10-3).

SOLUCIÓN ►

1. Desechar observaciones como las marcadas con un asterisco (*). (Éstas pueden deberse a interrupciones del negocio, reuniones con el jefe o errores de naturaleza inusual; no son parte del elemento del trabajo, aunque pueden implicar tiempo personal o de demora).
2. Tiempo promedio para cada elemento del trabajo:

$$\text{Tiempo promedio para A} = \frac{8 + 10 + 9 + 11}{4} = 9.5 \text{ min}$$

$$\text{Tiempo promedio para B} = \frac{2 + 3 + 2 + 1 + 3}{5} = 2.2 \text{ min}$$

$$\text{Tiempo promedio para C} = \frac{2 + 1 + 2 + 1}{4} = 1.5 \text{ min}$$

3. Tiempo normal para cada elemento del trabajo:

$$\begin{aligned}\text{Tiempo normal para A} &= (\text{Tiempo observado promedio}) \times (\text{Calificación del desempeño}) \\ &= (9.5)(1.2) = 11.4 \text{ min} \\ \text{Tiempo normal para B} &= (2.2)(1.05) \\ &= 2.31 \text{ min} \\ \text{Tiempo normal para C} &= (1.5)(1.10) \\ &= 1.65 \text{ min}\end{aligned}$$

Nota: Los tiempos normales se calculan para cada elemento debido a que el factor de calificación del desempeño (paso del trabajo) puede variar para cada elemento, como ocurrió en este caso.

4. Sumar los tiempos normales de cada elemento para encontrar el tiempo normal total (el tiempo normal para la tarea completa):

$$\text{Tiempo normal total} = 11.40 + 2.31 + 1.65 + 15.36 \text{ min}$$

5. Tiempo estándar para el trabajo:

$$\text{Tiempo estándar} = \frac{\text{Tiempo normal total}}{1 - \text{Factor de holgura}} = \frac{15.36}{1 - 0.15} = 18.07 \text{ min}$$

Por lo tanto, el tiempo estándar para este trabajo es de 18.07 minutos.

RAZONAMIENTO ► Cuando los tiempos observados no son consistentes es necesario revisarlos. Los tiempos anormalmente cortos pueden deberse a un error de observación y casi siempre se descartan. Los tiempos anormalmente largos deben analizarse para identificar si también son errores. Sin embargo, pueden *incluir* una actividad que ocurre raras veces, pero que es legítima para el elemento (como el ajuste de una máquina), o puede tratarse de un tiempo personal, de demora o por fatiga.

EJERCICIO DE APRENDIZAJE ► Si las dos observaciones marcadas con un asterisco *no* se borraran, ¿cuál sería el tiempo normal total y el tiempo estándar? (Respuesta: 18.89 min, 22.22 min).

PROBLEMAS RELACIONADOS ► 10.22, 10.23, 10.24, 10.25, 10.28a,b, 10.29a, 10.30a.

El estudio de tiempos requiere un proceso de muestreo; por ello, surge de manera natural la pregunta sobre el error de muestreo para el tiempo observado promedio. En estadística, el error varía inversamente con el tamaño de la muestra. Así, para determinar cuántos "ciclos" deben cronometrarse, es necesario considerar la variabilidad de cada elemento implicado en el estudio.

OA7 *Encontrar* el tamaño de muestra adecuado para un estudio de tiempos

Para determinar un tamaño de muestra adecuado, se deben considerar tres aspectos:

1. Cuánta precisión se desea (por ejemplo, ¿un $\pm 5\%$ del tiempo observado es lo suficientemente cerca?).
2. El nivel de confianza deseado (por ejemplo, ¿es adecuado un valor z del 95% o se requiere el 99%?).

3. Cuánta variación existe dentro de los elementos de la tarea (por ejemplo, si la variación es grande, se necesitará una muestra más grande).

La fórmula para encontrar el tamaño de muestra adecuado, dadas estas tres variables, es:

$$\text{Tamaño de muestra requerido} = n = \left(\frac{zs}{h\bar{x}}\right)^2 \tag{10-4}$$

donde h = nivel de precisión deseado como porcentaje del elemento de la tarea, expresado como decimal (5% = 0.05)
z = número de desviaciones estándar requeridas para el nivel de confianza deseado (90% de confianza = 1.65; para ver más valores comunes de z, consulte la tabla 10.2 o el apéndice I)
s = desviación estándar de la muestra inicial
$\bar{x}$ = media de la muestra inicial
n = tamaño de muestra requerido.

Esto se demuestra con el ejemplo 3.

TABLA 10.2

Valores *z* comunes

CONFIANZA DESEADA (%)	VALOR *z* (DESVIACIÓN ESTÁNDAR REQUERIDA PARA EL NIVEL DE CONFIANZA DESEADO)
90.0	1.65
95.0	1.96
95.45	2.00
99.0	2.58
99.73	3.00

Ejemplo 3

CÁLCULO DEL TAMAÑO DE MUESTRA

La compañía de manufactura Thomas W. Jones le ha pedido a usted que revise un estándar de mano de obra que preparó un analista recientemente despedido. Su primera tarea es determinar el tamaño correcto de la muestra. La precisión debe estar dentro del 5% y el nivel de confianza debe ser del 95%. La desviación estándar de la muestra es de 1.0 y la media de 3.00.

MÉTODO ► Aplique la ecuación (10-4).

SOLUCIÓN ►

$$h = 0.05 \quad \bar{x} = 3.00 \quad s = 1.0$$

$$z = 1.96 \text{ (de la tabla 10.2 o el apéndice I)}$$

$$n = \left(\frac{zs}{h\bar{x}}\right)^2$$

$$n = \left(\frac{1.96 \times 1.0}{0.05 \times 3}\right)^2 = 170.74 \approx 171$$

Por lo tanto, recomendaría un tamaño de muestra de 171.

RAZONAMIENTO ► Observe que conforme aumenta el nivel de confianza requerido, el tamaño de muestra también se incrementa. De manera similar, a medida que aumenta el nivel de exactitud deseada (digamos de 5 a 1%), el tamaño de muestra también se incrementa.

EJERCICIO DE APRENDIZAJE ► El nivel de confianza para la empresa Thomas W. Jones puede establecerse más bajo, al 90%, mientras se mantiene el mismo nivel de precisión del ±5%. ¿Qué tamaño de muestra se necesita ahora? (Respuesta: $n = 121$).

PROBLEMAS RELACIONADOS ► 10.26, 10.27, 10.28c, 10.29b, 10.30b

A continuación se presentan dos variaciones del ejemplo 3.

Primero, si h, la exactitud deseada, se expresa como la cantidad absoluta de error (digamos, es aceptable ±1 minuto de error), entonces se sustituye $h\bar{x}$ por e, y la fórmula adecuada es:

$$n = \left(\frac{zs}{e}\right)^2 \tag{10-5}$$

donde e es la cantidad absoluta de error aceptable.

Segundo, para aquellos casos donde no se proporciona s, la desviación estándar de la muestra (lo cual sucede comúnmente en la vida real), será necesario calcularla. La fórmula para hacer esto se da en la ecuación (10-6):

$$s = \sqrt{\frac{\Sigma (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}} = \sqrt{\frac{\Sigma (\text{Cada observación de la muestra} - \bar{x})^2}{\text{Número en la muestra} - 1}} \tag{10-6}$$

AO en acción UPS: el envío más estricto en el negocio de mensajería

United Parcel Service (UPS) emplea 425 000 personas y entrega un promedio de 16 millones de paquetes diarios en lugares localizados en Estados Unidos y 220 países más. Para cumplir su promesa de "operar el envío más estricto en el negocio de mensajería", UPS capacita metódicamente a sus conductores de entrega para que realicen su trabajo de la manera más eficiente posible.

Los ingenieros industriales de UPS han realizado estudios de tiempo de la ruta de cada conductor y han establecido estándares para cada entrega, parada y recolección. Estos ingenieros han registrado cada segundo invertido por causa de semáforos, tráfico, desvíos, timbres, cercas, escaleras y descansos para tomar un café. Incluso las paradas para ir al baño son consideradas en los estándares. Después, toda esta información se introduce en las computadoras de la compañía para proporcionar estándares de tiempo diarios para cada conductor.

Para poder cumplir el objetivo de 200 entregas y recolecciones al día (comparadas con sólo 80 en Federal Express), los conductores de UPS deben seguir los procedimientos con exactitud. Cuando se acercan a una parada de entrega, deben desabrochar sus cinturones de seguridad, tocar el claxon y apagar el motor. Con un solo movimiento, deben poner el freno de mano y colocar la palanca de velocidades en primera. Después, deben bajar del camión con su tabla de notas electrónica bajo el brazo derecho y los paquetes en la mano izquierda. La llave del vehículo, con los dientes hacia arriba, está en su mano derecha. Caminan hacia la puerta del cliente a la velocidad prescrita de 3 pies por segundo y tocan la puerta con la mano, para no perder segundos buscando el timbre. Después de hacer la entrega, terminan el papeleo necesario mientras caminan de regreso al camión.

Los expertos en productividad describen a UPS como una de las compañías más eficientes en la aplicación de estándares de mano de obra efectivos.

Fuentes: Wall Street Journal (26 de diciembre de 2011); G. Niemann, *Big Brown: The Untold Story of UPS,* Nueva York: Wiley, 2007; e *IIE Solutions* (marzo de 2002).

donde x_i = valor de cada observación
$\bar{x}$ = media de las observaciones
n = número de observaciones en la muestra

En el problema resuelto 10.4 de la página 421 se presenta un ejemplo de este cálculo.

Con el desarrollo de las computadoras portátiles, los elementos del trabajo, el tiempo, las tasas de desempeño y los intervalos de confianza estadística pueden ser fácilmente creados, modificados, editados y administrados. Aunque los estudios de tiempo proporcionan precisión en el establecimiento de estándares de mano de obra (vea el recuadro de *AO en acción* "UPS: el envío más estricto en el negocio de mensajería"), tienen dos desventajas. Primero, requieren un equipo de analistas capacitados; segundo, los estándares de mano de obra no pueden establecerse antes de que las tareas se realicen. Esto conduce a las dos técnicas de medición del trabajo alternativas que se analizan a continuación.

Estándares de tiempo predeterminados

Estándares de tiempo predeterminados
Una división del trabajo manual en pequeños elementos básicos que ya cuentan con tiempos establecidos y ampliamente aceptados.

Además de la experiencia histórica y los estudios de tiempo, los estándares de producción se pueden establecer mediante estándares de tiempo predeterminados. Los **estándares de tiempo predeterminados** dividen el trabajo manual en pequeños elementos básicos que ya cuentan con tiempos establecidos (con base en muestras muy grandes de trabajadores). Para estimar el tiempo de una tarea en particular, se suman todos los factores de tiempo registrados para cada elemento básico de esa tarea. El desarrollo de un sistema integral de estándares de tiempo predeterminados resultaría demasiado costoso para cualquier empresa. En consecuencia, hay varios sistemas comerciales disponibles. El estándar de tiempo predeterminado más común es el MTM (*Methods Time Measurement*; medición de tiempo de métodos), un producto de MTM Association.[3]

Therbligs
Elementos físicos básicos del movimiento.

Unidades de medición del tiempo (TMU)
Unidades para medir micromovimientos muy básicos donde 1 TMU = 0.0006 minutos o 100 000 TMUs = 1 hora.

Los estándares de tiempo predeterminados son resultado de los movimientos básicos llamados therbligs. El término *therblig* fue acuñado por Frank Gilbreth. Los **therbligs** incluyen actividades como seleccionar, agarrar, posicionar, ensamblar, alcanzar, sostener, descansar e inspeccionar. Dichas actividades se establecen en términos de **unidades de medición del tiempo (TMU)**, cada una de las cuales es igual a sólo 0.00001 horas, o 0.0006 minutos. Los valores MTM para varios therbligs se especifican en tablas muy detalladas. Por ejemplo, en la figura 10.9 se proporciona una serie de tiempos estándar para el movimiento TOMAR y COLOCAR. Para usar TOMAR y COLOCAR se debe saber qué se "toma", su peso aproximado, y dónde y qué tan lejos se supone que debe colocarse.

[3]MTM en realidad es una familia de productos disponibles de la Methods Time Measurement Association. Por ejemplo, MTM-HC maneja la industria del cuidado de la salud; MTM-C maneja actividades de oficina; MTM-M se refiere a actividades microscópicas, y MTM-V a tareas realizadas en talleres de maquinado, y así sucesivamente.

TOMAR y COLOCAR			RANGO DE DISTANCIA EN PULG.	<8	>8 <20	>20 <32
PESO	CONDICIONES PARA TOMAR	PRECISIÓN AL COLOCAR	CÓDIGO MTM	1	2	3
<2 LB	FÁCIL	APROXIMADA	AA	20	35	50
		HOLGADA	AB	30	45	60
		ESTRECHA	AC	40	55	70
	DIFÍCIL	APROXIMADA	AD	20	45	60
		HOLGADA	AE	30	55	70
		ESTRECHA	AF	40	65	80
	MUY DIFÍCIL	APROXIMADA	AG	40	65	80
>2 LB <18 LB		APROXIMADA	AH	25	45	55
		HOLGADA	AJ	40	65	75
		ESTRECHA	AK	50	75	85
>18 LB <45 LB		APROXIMADA	AL	90	106	115
		HOLGADA	AM	95	120	130
		ESTRECHA	AN	120	145	160

Figura **10.9**

Tabla de muestra de MTM para movimientos de TOMAR y COLOCAR

Los valores de tiempo se expresan en TMUs.

Fuente: Registrado por MTM Association for Standards and Research. No puede reimprimirse sin autorización de MTM Association, 16-01 Broadway, Fair Lawn, NJ 07410. Utilizada con permiso de MTM Association for Standards & Research.

El ejemplo 4 muestra un uso de los estándares de tiempo predeterminados en el establecimiento de estándares de mano de obra en los servicios.

Ejemplo 4

UTILIZACIÓN DE TIEMPOS PREDETERMINADOS (ANÁLISIS MTM) PARA CALCULAR UN TIEMPO ESTÁNDAR

Mediante el uso de MTM, General Hospital quiere establecer el tiempo estándar para que los técnicos del laboratorio viertan un tubo de muestras.[4]

MÉTODO ► Ésta es una tarea repetitiva para la cual es posible desarrollar tiempos estándar usando los datos MTM de la tabla 10.3. El tubo con la muestra se encuentra en una rejilla y los tubos centrífugos en una caja cercana. Un técnico retira de la rejilla el tubo con la muestra, lo destapa, toma el tubo centrífugo, vierte y coloca ambos tubos en la rejilla.

TABLA 10.3 **Análisis MTM-HC: verter un tubo de muestras**

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	ELEMENTO	TIEMPO
Tomar el tubo de la rejilla	AA2	35
Tomar el tapón, colocarlo en el mostrador	AA2	35
Tomar el tubo centrífugo, colocarlo en el el tubo de muestras	AD2	45
Verter (3 segundos)	PT	83
Colocar los tubos en la rejilla (simultáneo)	PC2	40
		TMU totales 238
0.0006 × 238 = Minutos estándar totales = 0.143 o aproximadamente 8.6 segundos		

SOLUCIÓN ► El primer elemento del trabajo implica obtener el tubo de la rejilla. Las condiciones para TOMAR y COLOCAR el tubo frente al técnico son:

- *Peso:* (menos de 2 libras)
- *Condiciones para TOMAR:* (fácil)
- *Precisión para colocar:* (aproximada)
- *Rango de distancia:* (de 8 a 20 pulgadas)

Entonces, el elemento MTM para esta actividad es AA2 (como se ve en la figura 10.9). El resto de la tabla 10.3 se desarrolló a partir de tablas MTM similares.

RAZONAMIENTO ► La mayoría de los cálculos MTM son computarizados, por lo que el usuario sólo debe seleccionar los códigos MTM adecuados, como AA2 en este ejemplo.

EJERCICIO DE APRENDIZAJE ► General Hospital decide que en este proceso el primer paso realmente involucra un rango de distancia de 4 pulgadas (para tomar el tubo de la rejilla). Los otros elementos de trabajo no cambian. ¿Cuál es el nuevo tiempo estándar? (Respuesta: 0.134 min, o justo arriba de 8 segundos).

PROBLEMA RELACIONADO ► 10.36.

[4]A. S. Helms, B. W. Shaw y C. A. Lindner, "The Development of Laboratory Workload Standards through Computer-Based Work Measurement Technique, Part I", *Journal of Methods-Time Measurement* 12: 43. Usado con autorización de MTM Association for Standards and Research.

TIP PARA EL ESTUDIANTE
Se han desarrollado familias de estándares de tiempo predeterminado para muchas ocupaciones.

Los estándares de tiempo predeterminados tienen varias ventajas sobre los estudios de tiempo. Primero, pueden establecerse en un ambiente de laboratorio, donde el procedimiento no interfiera con las actividades reales de producción (lo cual tiende a suceder con los estudios de tiempo). Segundo, como los estándares pueden establecerse *antes* de realizar la tarea real, es posible usarlos para implementar la planeación. Tercero, no es necesario calificar el desempeño. Cuarto, los sindicatos tienden a aceptar este método como un medio justo para establecer estándares. Por último, los estándares de tiempo predeterminados son muy efectivos en las empresas que realizan numerosos estudios de tareas similares. A fin de asegurar la precisión de los estándares de mano de obra, algunas empresas utilizan tanto los estudios de tiempo como los estándares de tiempo predeterminados.

Muestreo del trabajo

Muestreo del trabajo
Una estimación, a través del muestreo, del porcentaje de tiempo que un trabajador dedica a diferentes tareas.

El cuarto método para desarrollar estándares de producción o de mano de obra, el muestreo del trabajo, fue desarrollado en Inglaterra por L. Tippet en la década de 1930. El **muestreo del trabajo** permite estimar el porcentaje de tiempo que un trabajador dedica a distintas tareas. Se utilizan observaciones aleatorias para registrar la actividad que está realizando un trabajador. Los resultados se emplean sobre todo para determinar la forma en la que los trabajadores asignan su tiempo entre varias actividades. El conocimiento de esta asignación quizá lleve a cambios de personal, reasignación de tareas, estimación del costo de la actividad, y al establecimiento de holguras por demora en los estándares de mano de obra. Cuando el muestreo del trabajo se realiza para establecer holguras por demora, en ocasiones se le llama *estudio de la tasa de demora*.

El procedimiento para implementar el muestreo del trabajo se puede resumir en cinco pasos:

1. Tomar una muestra preliminar para obtener una estimación del valor del parámetro (por ejemplo, el porcentaje de tiempo que el empleado está ocupado).
2. Calcular el tamaño de muestra requerido.
3. Preparar un programa para observar al trabajador en los tiempos adecuados. El concepto de números aleatorios se usa para practicar la observación aleatoria. Por ejemplo, digamos que se obtienen los siguientes 5 números aleatorios a partir de una tabla: 07, 12, 22, 25 y 49. Éstos servirán para elaborar un programa de observación a las 9:07, 9:12, 9:22, 9:25 y 9:49 a.m.
4. Observar y registrar las actividades del trabajador.
5. Determinar cómo usan su tiempo los trabajadores (por lo general como un porcentaje).

Para determinar el número de observaciones requerido, la administración debe decidir los niveles de confianza y precisión deseados. Sin embargo, el analista debe seleccionar primero un valor preliminar del parámetro en estudio (paso 1 de la lista anterior). Por lo general, esta elección se basa en una muestra pequeña de quizá unas 50 observaciones. Después, la siguiente fórmula proporciona el tamaño de la muestra para los niveles de confianza y precisión deseados:

$$n = \frac{z^2 p(1 - p)}{h^2} \tag{10-7}$$

Samuel Ashfield/Photo Researchers, Inc.

Mediante el uso de las técnicas presentadas en este capítulo para desarrollar estándares de mano de obra, los administradores de operaciones del hospital Arnold Palmer de Orlando determinaron que las enfermeras caminaban un promedio de 2.7 millas al día. Esto constituye hasta el 30% del tiempo de la enfermera, un terrible gasto de talento crítico. Los analistas presentaron un nuevo diseño de distribución que ha reducido las distancias caminadas en un 20%.

donde n = tamaño de muestra requerido
z = número de desviaciones normales estándar para el nivel de confianza deseado ($z = 1$ para un 68.27% de confianza, $z = 2$ para el 95.45% de confianza, y $z = 3$ para el 99.73% de confianza; estos valores se obtienen a partir de la tabla 10.2 o de la tabla normal incluida en el apéndice I)
p = valor estimado de la proporción de la muestra (del tiempo que se observa al trabajador ocupado o inactivo)
h = nivel de error aceptable, en porcentaje.

El ejemplo 5 ilustra cómo aplicar esta fórmula.

Ejemplo 5

DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE OBSERVACIONES NECESARIO EN EL MUESTREO DEL TRABAJO

La administradora de la oficina de asistencia social del condado de Michigan, Dana Johnson, estima que sus empleados están inactivos un 25% del tiempo. Le gustaría hacer un muestreo del trabajo con el 3% de exactitud y tener un 95.45% de confianza en los resultados.

MÉTODO ► Dana aplica la ecuación (10-7) para determinar cuántas observaciones deben realizarse.

SOLUCIÓN ► Dana calcula n:

$$n = \frac{z^2 p(1 - p)}{h^2}$$

donde n = tamaño de muestra requerido
z = nivel de confianza (2 para un 95.45% de confianza)
p = estimación de la proporción del tiempo inactivo = 25% = 0.25
h = error aceptable del 3% = 0.03.

Dana encuentra que

$$n = \frac{(2)^2(0.25)(0.75)}{(0.03)^2} = 833 \text{ observaciones}$$

RAZONAMIENTO ► Así, deben realizarse 833 observaciones. Si el porcentaje de tiempo inactivo no se acerca al 25% al avanzar el estudio, entonces el número de observaciones debe calcularse de nuevo y aumentar o disminuir según sea adecuado.

EJERCICIO DE APRENDIZAJE ► Si el nivel de confianza aumenta al 99.73%, ¿cómo cambia el tamaño de la muestra? (Respuesta: $n = 1875$).

PROBLEMAS RELACIONADOS ► 10.31, 10.32, 10.35, 10.37.

El enfoque del muestreo del trabajo es determinar la forma en la que los trabajadores asignan su tiempo entre diferentes actividades. Esto se logra estableciendo el porcentaje de tiempo que las personas dedican a estas actividades en vez del tiempo exacto que utilizan en las tareas específicas. El analista sólo registra la ocurrencia de cada actividad en forma aleatoria y sin sesgos. El ejemplo 6 muestra el procedimiento aplicado para evaluar a los empleados de la oficina de asistencia social mencionada en el ejemplo 5.

Ejemplo 6

DETERMINACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DEL TIEMPO DEL EMPLEADO CON MUESTREO DEL TRABAJO

Dana Johnson, la administradora de la oficina de asistencia social del condado de Michigan, quiere asegurarse de que sus empleados tengan el tiempo adecuado para proporcionar un servicio útil y oportuno. Ella cree que el servicio de asistencia que se presta a los ciudadanos que llaman por teléfono o llegan sin cita se deteriora con rapidez cuando la ocupación de los empleados es mayor que el 75% del tiempo. En consecuencia, no desea que sus empleados se ocupen en actividades de servicio al ciudadano más del 75% del tiempo.

MÉTODO ► El estudio requiere varias cosas. Primero, con base en el cálculo del ejemplo 5, se necesitan 833 observaciones. Segundo, las observaciones deben ser aleatorias, sin sesgo, y realizarse en un periodo de 2 semanas para asegurar una muestra verdadera. Tercero, el analista debe definir las actividades que forman parte del

"trabajo". En este caso, el trabajo se define como todas las actividades necesarias para atender al solicitante (archivar, juntas, captura de datos, acuerdos con el supervisor, etcétera). Cuarto, el tiempo personal debe incluirse en el 25% del tiempo que no es de trabajo. Quinto, las observaciones deben hacerse de una manera no intrusiva para que no distorsionen los patrones normales de trabajo. Después de dos semanas, las 833 observaciones dieron los siguientes resultados:

NÚMERO DE OBSERVACIONES	ACTIVIDAD
485	En el teléfono o atendiendo a un ciudadano
126	Inactivo
62	Tiempo personal
23	Conferencia con el supervisor
137	Archivo, juntas o captura de datos en la computadora
833	

SOLUCIÓN ► El analista concluye que todas las observaciones se relacionan con el trabajo, excepto 188 (126 de inactividad y 62 personales). Puesto que un 22.6% (= 188/833) significa menos tiempo inactivo del que Dana cree necesario para asegurar un nivel de servicio alto, ella necesita encontrar la forma de disminuir la carga de trabajo actual. Esto podría lograrse mediante una reasignación de deberes o con la contratación de más personal.

RAZONAMIENTO ► El muestreo del trabajo es muy útil al determinar las necesidades del personal o la reasignación de deberes (vea la figura 10.10).

EJERCICIO DE APRENDIZAJE ► El analista que trabaja para Dana clasifica de nuevo varias observaciones. Ahora hay 450 observaciones "de atención telefónica/directa al ciudadano", 156 "de inactividad", y 67 "de tiempo personal". Las últimas dos categorías no tuvieron cambios. ¿Cambian las conclusiones? (Respuesta: sí; ahora cerca del 27% del tiempo del empleado no se relaciona con el trabajo; más del 25% que desea Dana).

PROBLEMA RELACIONADO ► 10.34.

En la figura 10.10 se muestran los resultados de un estudio similar sobre empleados de ventas y trabajadores ubicados en líneas de ensamble.

El muestreo del trabajo ofrece varias ventajas sobre los métodos de estudio de tiempos. Primero, ya que un solo individuo puede observar en forma simultánea a varios trabajadores, resulta menos costoso. Segundo, por lo general los observadores no requieren mucha capacitación, ni necesitan dispositivos especiales para tomar tiempos. Tercero, el estudio se puede posponer en cualquier momento con un impacto muy pequeño en los resultados. Cuarto, debido a que el muestreo del trabajo usa observaciones instantáneas durante un periodo largo, el trabajador tiene poca oportunidad de influir en los resultados del estudio. Quinto, el procedimiento es menos intrusivo y, por ende, tiene menos posibilidades de generar objeciones.

Las desventajas del muestreo del trabajo son que (1) el trabajo no se divide en elementos de forma tan completa como en los estudios de tiempo, (2) se pueden obtener resultados sesgados o incorrectos si el observador no sigue rutas aleatorias de traslado y observación, y (3) como son menos intrusivos, tienden a ser menos exactos; esto es cierto cuando los tiempos de ciclo son cortos.

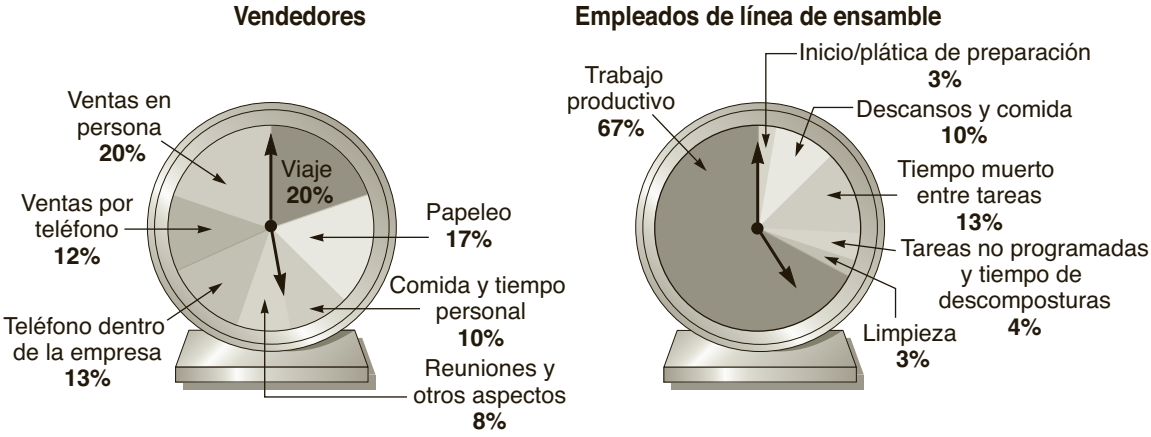


Figura **10.10**

Estudios de tiempo con muestreo del trabajo

Estos dos estudios de tiempo con muestreo del trabajo se hicieron para determinar lo que hacía el personal de ventas de un distribuidor de productos electrónicos (izquierda) y una composición de trabajadores de varias líneas de ensamble de automóviles (derecha).

Ética

TIP PARA EL ESTUDIANTE
La confianza y el compromiso mutuos no pueden lograrse sin un comportamiento ético.

La ética en el sitio de trabajo presenta algunos desafíos interesantes. Como se ha sugerido en este capítulo, existen muchas restricciones que tienen influencia en el diseño del trabajo. Los aspectos de justicia, igualdad y ética son persuasivos. Ya sea que el asunto se relacione con la igualdad de oportunidades, el pago equitativo por el mismo trabajo, o las condiciones de seguridad en el trabajo, a menudo el administrador de operaciones es el responsable. Los administradores poseen ciertos lineamientos. Con el conocimiento de la ley, trabajando con OSHA,[5] MSDS,[6] oficinas estatales, sindicatos, asociaciones comerciales, aseguradoras y empleados, los administradores pueden determinar los parámetros de sus decisiones. El departamento de recursos humanos y el área jurídica también pueden proporcionar ayuda y guía a través del laberinto de la leyes y las regulaciones.

El papel de la administración es educar al empleado; especificar el equipo necesario, las reglas del trabajo y el entorno de trabajo; y después reforzar esos requisitos, aunque los empleados piensen que no es necesario usar el equipo de seguridad. Se comenzó este capítulo con un análisis de la confianza y el compromiso mutuos, lo cual es el entorno que los administradores deben promover. La administración ética no requiere menos.

Resumen

Las empresas más importantes saben que su estrategia de recursos humanos puede generar una ventaja competitiva. Con frecuencia, un alto porcentaje de los empleados y gran parte de los costos por mano de obra quedan bajo la dirección de la AO. En consecuencia, el administrador de operaciones casi siempre desempeña un papel importante en el logro de los objetivos de recursos humanos. Un requisito previo es construir un ambiente de respeto y compromiso mutuos, y una razonable calidad de vida en el trabajo. Las organizaciones destacadas tienen trabajos diseñados para aprovechar las capacidades mentales y físicas de sus empleados. Sin importar la estrategia que se elija, lo que finalmente determina el éxito de una empresa es su habilidad para administrar sus recursos humanos.

Los estándares de mano de obra son necesarios en un sistema de operaciones eficiente. Se requieren para planear la producción y la mano de obra, estimar los costos y evaluar el desempeño. Se usan en todas las industrias: fábricas, empresas financieras, comercios y oficinas. También puede usarse como base para los sistemas de incentivos. Los estándares se pueden establecer usando datos históricos, estudios de tiempo, estándares de tiempo predeterminados, y muestreo del trabajo.

Términos clave

Ampliación del trabajo (p. 401)
Análisis de métodos (p. 406)
Delegación de la autoridad en el empleado (p. 401)
Diagrama de operaciones (p. 406)
Diagramas de flujo (p. 406)
Diseño del trabajo (p. 400)
Enriquecimiento del trabajo (p. 401)
Equipo autodirigido (p. 402)
Ergonomía (p. 403)
Especialización del trabajo (o especialización de la mano de obra) (p. 400)
Estándares de mano de obra (p. 408)
Estándares de tiempo predeterminados (p. 414)
Estudio de tiempos (p. 409)
Gráficas de actividad (p. 406)
Gráficas de proceso (p. 406)
Muestreo del trabajo (p. 416)
Planeación de la mano de obra (p. 399)
Rotación del trabajo (p. 401)
Sitio de trabajo visual (p. 408)
Therbligs (p. 414)
Tiempo estándar (p. 410)
Tiempo normal (p. 410)
Tiempo observado promedio (p. 410)
Unidades de medición del tiempo (TMUs) (p. 414)

Dilema ético

Johnstown Foundry, Inc., con varias plantas importantes, es uno de los fabricantes de tubos de hierro fundido para agua y alcantarillado más grandes en Estados Unidos. En una de las industrias más peligrosas, Johnstown es quizá una de las más inseguras con una tasa de lesiones cuatro veces más grande que las tasas de sus seis competidores en conjunto. Su tasa de muertes de trabajadores es seis veces más grande que la de la industria. También se encontró que las plantas de Johnstown violaron los límites de contaminación y emisiones 450 veces en un periodo reciente de 7 años.

Los trabajadores que protestan por las condiciones de trabajo peligrosas se quejan de estar "amenazados de muerte". Los supervisores han amenazado a los trabajadores lesionados e intimidado a los líderes del sindicato. Los trabajadores de línea que no cumplen con las cuotas diarias establecidas reciben acciones disciplinarias. Los administradores colocan señales de seguridad después de que algún trabajador se lesiona para dar la apariencia de que el empleado ignoró las políticas establecidas. Manipulan los registros de seguridad y alteran las máquinas para ocultar los peligros. Cuando el gobierno investigó recientemente la muerte de un trabajador, los

[5]Administración de seguridad y salud ocupacional (OSHA), una agencia del gobierno federal estadounidense cuya tarea es asegurar la seguridad y la salud de los trabajadores en Estados unidos.
[6]Hojas de datos sobre la seguridad de los materiales (MSDS) que contienen detalles acerca de los riesgos asociados con productos químicos y proporciona información para su uso seguro.

inspectores encontraron que la política de Johnstown era "no corregir nada sino hasta que OSHA lo encuentre".

Las plantas de Johnstown también han recibido multas constantes por no detener la producción a fin de reparar los controles de contaminación descompuestos. Cinco plantas han sido designadas como infractoras de "alta prioridad" por la agencia de protección ambiental estadounidense. Dentro de las plantas, los trabajadores se han quejado de visión borrosa, severos dolores de cabeza, y problemas respiratorios después de haber sido expuestos, sin capacitación o protección, a los químicos utilizados para fabricar los tubos. Cerca de una planta ubicada en Pennsylvania, los vigilantes del cruce hacia la escuela han tenido que usar máscaras antigás; en esa sola ubicación se ha promediado más de una violación mensual durante 7 años. De acuerdo con un ex gerente de planta, el "procedimiento estándar" de Johnstown es verter ilegalmente los contaminantes industriales en los ríos y arroyos de la localidad. Los trabajadores esperan la noche o fuertes tormentas antes de descargar miles de galones de sus bombas recolectoras.

Dados los siguientes escenarios ficticios: ¿cuál es su posición, y qué acción debe emprenderse?

a) Por el reciente cambio de su cónyuge al área, usted aceptó un trabajo, quizá algo sencillo, como un puesto en la enfermería de una de las plantas de Johnstown. Después de 2 semanas en el trabajo, se da cuenta del entorno de trabajo descrito con anterioridad.
b) Usted es un contratista que ha usado productos de Johnstown, los cuales cumplen con las especificaciones. Johnstown ofrece siempre los precios más bajos. Sus clientes están felices con el producto.
c) Usted es el banquero de Johnstown.
d) Usted es un proveedor de Johnstown.

Mark Winfrey/Shutterstock

Preguntas para análisis

1. ¿Cómo definiría una buena calidad de vida en el trabajo?
2. ¿Cuáles son algunos de los peores trabajos que conoce? ¿Por qué considera que son malos trabajos? ¿Por qué algunas personas quieren realizar esos trabajos?
3. Si rediseñara los trabajos que describió en la pregunta 2, ¿qué cambios haría? ¿Sus cambios son realistas? ¿Los cambios mejorarían la productividad (no sólo la *producción*, sino la *productividad*)?
4. ¿Sabe de algún trabajo que lleve la interfaz persona-máquina hasta los límites de las capacidades humanas?
5. ¿Cuáles son las cinco características centrales de un buen diseño del trabajo?
6. ¿Cuáles son las diferencias que hay entre enriquecimiento del trabajo, ampliación del trabajo, rotación del trabajo, especialización del trabajo, y delegación de autoridad en el empleado?
7. Defina ergonomía. Analice el papel de la ergonomía en el diseño del trabajo.
8. Elabore una lista de las técnicas disponibles para llevar a cabo el análisis de métodos.
9. Identifique cuatro formas diferentes de establecer estándares de mano de obra.
10. ¿Cuáles son algunos de los usos para los que se establecen los estándares de mano de obra?
11. ¿Cómo clasificaría los siguientes elementos del trabajo?, ¿son de fatiga, personales o demoras?
    a) El operario se detiene para hablar con usted.
    b) El operario enciende un cigarrillo.
    c) El operario abre su lonchera (no es hora de comida), toma una manzana y ocasionalmente le da una mordida.
12. ¿Cómo clasificaría el tiempo de un operario de taladro que está inactivo durante unos minutos al comenzar cada trabajo, en espera de que el encargado de la preparación termine? Parte del tiempo de preparación se aprovecha para ir por materiales, pero el operario casi siempre regresa con los materiales antes de que el encargado de la preparación termine su trabajo.
13. ¿Cómo clasificaría el tiempo para el operario de una máquina que, entre trabajos, y en ocasiones a mitad del trabajo, apaga la máquina para ir por materiales?
14. El operario deja caer una pieza, usted la levanta y se la entrega. ¿Esto modifica de alguna forma el estudio de tiempo? Si es así, ¿cómo lo hace?

Problemas resueltos

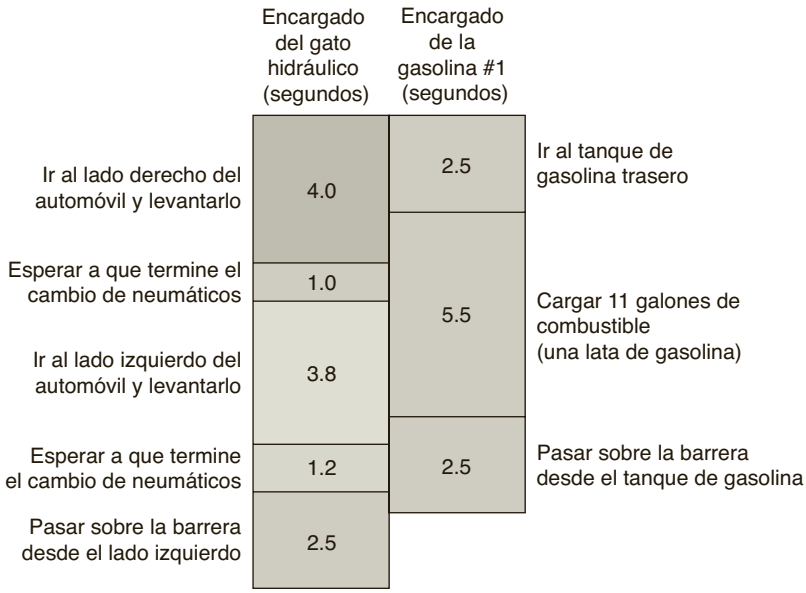
PROBLEMA RESUELTO 10.1

Como administrador de la brigada de pits para el equipo NASCAR de Rusty Wallace (vea el *Perfil global de una compañía* que abre este capítulo), le gustaría evaluar la utilización de su "encargado del gato hidráulico" (EG) y de su "encargado de la gasolina #1" (HG#1). Los estudios con cronómetro recientes han registrado los siguientes tiempos:

BRIGADA EN PITS	ACTIVIDAD	TIEMPO (SEGUNDOS)
EG	Ir al lado derecho del automóvil y levantarlo	4.0
HG#1	Ir al tanque trasero de gasolina	2.5
EG	Esperar por el neumático	1.0
EG	Ir al lado izquierdo del automóvil y levantarlo	3.8
HG#1	Cargar combustible (por galón)	0.5
EG	Esperar por el neumático	1.2
EG	Pasar sobre la barrera desde el lado izquierdo	2.5
HG#1	Pasar sobre la barrera desde el tanque de gasolina	2.5

Como ayuda, use una gráfica de actividad como la de la figura 10.6.

SOLUCIÓN



PROBLEMA RESUELTO 10.2

Una operación de trabajo que consiste en tres elementos se sometió a un estudio de tiempo con cronómetro. Las observaciones registradas se muestran en la tabla siguiente. De acuerdo con el contrato del sindicato, los tiempos de holgura para la operación son de un 5% por tiempo personal, un 5% por retraso, y un 10% por fatiga. Determine el tiempo estándar para la operación de trabajo.

ELEMENTO DEL TRABAJO	*OBSERVACIONES (MINUTOS)*						CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO (%)
	1	2	3	4	5	6	
A	0.1	0.3	0.2	0.9	0.2	0.1	90
B	0.8	0.6	0.8	0.5	3.2	0.7	110
C	0.5	0.5	0.4	0.5	0.6	0.5	80

SOLUCIÓN

Primero, elimine las dos observaciones que parecen muy inusuales (0.9 minutos para el elemento A y 3.2 minutos para el elemento B del trabajo). Entonces:

$$\text{Tiempo observado promedio de A} = \frac{0.1 + 0.3 + 0.2 + 0.2 + 0.1}{5} = 0.18 \text{ min}$$

$$\text{Tiempo observado promedio de B} = \frac{0.8 + 0.6 + 0.8 + 0.5 + 0.7}{5} = 0.68 \text{ min}$$

$$\text{Tiempo observado promedio de C} = \frac{0.5+0.5+0.4+0.5+0.6+0.5}{6} = 0.50 \text{ min}$$

Tiempo normal de A = (0.18)(0.90) = 0.16 min
Tiempo normal de B = (0.68)(1.10) = 0.75 min
Tiempo normal de C = (0.50)(0.80) = 0.40 min
Tiempo normal para la tarea = 0.16 + 0.75 + 0.40 = 1.31 min
Observe que el factor de holgura total es = 0.05 + 0.05 + 0.10 = 0.20

$$\text{Entonces: Tiempo estándar} = \frac{1.31}{1 - 0.20} = 1.64 \text{ min}$$

PROBLEMA RESUELTO 10.3

El muestreo del trabajo preliminar para una operación indica lo siguiente:

Número de veces que el operario trabaja	60
Número de veces que el operario está inactivo	40
Número total de observaciones preliminares	100

¿Cuál es el tamaño de muestra requerido para un nivel de confianza del 99.73% con una exactitud del ±4%?

SOLUCIÓN

$z = 3$ para el 99.73% de confianza; $p = \frac{60}{100} = 0.6$; $h = 0.04$.

Por lo tanto:

$$n = \frac{z^2 p(1 - p)}{h^2} = \frac{(3)^2(0.6)(0.4)}{(0.04)^2} = 1350 \text{ tamaño de la muestra}$$

PROBLEMA RESUELTO 10.4

Amor Manufacturing Co., de Ginebra, Suiza, acaba de observar una tarea en su laboratorio anticipándose a la liberación de esa tarea hacia la planta para producción. La empresa quiere estimar los costos y pronosticar la mano de obra con bastante precisión. En específico, desea proporcionar un nivel de confianza del 99% y un tiempo del ciclo situado dentro del 3% del valor verdadero. ¿Cuántas observaciones deben hacerse? Los datos recopilados hasta ahora son los siguientes:

OBSERVACIÓN	TIEMPO
1	1.7
2	1.6
3	1.4
4	1.4
5	1.4

SOLUCIÓN

Primero, despeje la media, $\bar{x}$, y la desviación estándar muestral, s:

$$s = \sqrt{\frac{\Sigma(\text{Cada observación muestral} - \bar{x})^2}{\text{Número en la muestra} - 1}}$$

OBSERVACIÓN	x_i	$\bar{x}$	$x_i - \bar{x}$	$(x_i - \bar{x})^2$
1	1.7	1.5	0.2	0.04
2	1.6	1.5	0.1	0.01
3	1.4	1.5	−0.1	0.01
4	1.4	1.5	−0.1	0.01
5	1.4	1.5	−0.1	0.01
	$\bar{x} = 1.5$			$0.08 = \Sigma(x_i - \bar{x})^2$

$$s = \sqrt{\frac{0.08}{n-1}} = \sqrt{\frac{0.08}{4}} = 0.141$$

$$\text{Después, despeje } n = \left(\frac{zs}{h\bar{x}}\right)^2 = \left[\frac{(2.58)(0.141)}{(0.03)(1.5)}\right]^2 = 65.3$$

donde $\bar{x} = 1.5$
$s = 0.14$
$z = 2.58$ (de la tabla 10.2)
$h = 0.03$

Por lo tanto, redondearía a 66 observaciones.

PROBLEMA RESUELTO 10.5

En Maggard Micro Manufacturing, Inc., los trabajadores presionan semiconductores dentro de ranuras perforadas en tarjetas de circuitos impresos. Los movimientos elementales para el tiempo normal usado por la compañía son los siguientes:

Alcanzar los semiconductores a 6 pulg	40 TMU
Agarrar el semiconductor	10 TMU
Llevar el semiconductor hacia la tarjeta de circuitos impresos	30 TMU
Posicionar el semiconductor	35 TMU
Presionar el semiconductor en la ranura	65 TMU
Poner la tarjeta a un lado	20 TMU

(Cada unidad de medida de tiempo es igual a 0.0006 minutos). Determine el tiempo normal para esta operación en minutos y segundos.

SOLUCIÓN

Sume las unidades de medición del tiempo:

$$40 + 10 + 30 + 35 + 65 + 20 = 200$$
$$\text{Tiempo en minutos} = (200)(0.0006 \text{ min}) = 0.12 \text{ min}$$
$$\text{Tiempo en segundos} = (0.12)(60 \text{ seg}) = 7.2 \text{ seg}$$

PROBLEMA RESUELTO 10.6

Para obtener la estimación del tiempo que un trabajador está ocupado y registrarla en un estudio de muestreo del trabajo, un administrador divide un día de trabajo típico en 480 minutos. Usando una tabla de números aleatorios para decidir a qué hora visitar un área, a fin de realizar el muestreo de los eventos de trabajo, el administrador registra las observaciones en una hoja de conteo como la siguiente:

ESTADO	CONTEO
Trabajo productivo	𝍸 𝍸 𝍸 |
Inactivo	||||

SOLUCIÓN

En este caso, el supervisor realizó 20 observaciones y encontró que los empleados estaban trabajando un 80% del tiempo. Por lo tanto, de los 480 minutos invertidos en una jornada de trabajo de oficina, un 20%, o 96 minutos, fue tiempo inactivo y 384 minutos fueron productivos. Observe que este procedimiento describe que el trabajador está ocupado, no necesariamente lo que *debería* estar haciendo.

Problemas

Nota: PX significa que el problema puede resolverse con POM para Windows y/o Excel OM.

• **10.1** Elabore un diagrama de proceso para el cambio del neumático trasero derecho de un automóvil.

• **10.2** Dibuje una gráfica de actividad para el operario de una máquina con la siguiente operación. Los tiempos relevantes son:

Preparar la fresadora para carga (limpieza, lubricación, etcétera)	0.50 min
Cargar la fresadora	1.75 min
Operación de fresado (corte de material)	2.25 min
Descargar la fresadora	0.75 min

••• **10.3** Dibuje una gráfica de actividad (una gráfica de brigada parecida a la figura 10.6) para un concierto (por ejemplo, de Tim McGraw, Linkin Park, Lil' Wayne o Bruce Springsteen) y determine en qué forma organizar todo el concierto para que la estrella tenga descansos razonables. Por ejemplo, ¿en qué momento se programará un número instrumental, un efecto visual, un dueto o un baile que dé a la estrella un descanso físico o, cuando menos, que descanse su voz?, ¿también habrá momentos de descanso o de pausa para los otros miembros del espectáculo?

Fernando Medina

•• **10.4** Elabore un diagrama de operaciones para cada una de las siguientes tareas:
a) Colocar una nueva goma a un lápiz
b) Colocar un clip a dos hojas de papel
c) Colocar papel en una impresora

• **10.5** Desarrolle un diagrama de proceso para la instalación de una nueva tarjeta de memoria en su computadora personal.

• **10.6** Califique uno de los trabajos que haya tenido usando las características centrales del trabajo de Hackman y Oldham (vea la página 401) en una escala del 1 al 10. ¿Cuál es su calificación total?, ¿qué aspecto del trabajo pudo haber cambiado para que le diera una mejor calificación?

•• **10.7** Usando los datos del problema resuelto 10.1, prepare una gráfica de actividad semejante a la de ese problema, pero con un segundo encargado de la gasolina que entregue 11 galones de combustible.

•• **10.8** Prepare un diagrama de proceso para el encargado del gato hidráulico del problema resuelto 10.1.

•• **10.9** Dibuje una gráfica de actividad para el cambio del neumático trasero derecho de un automóvil con:
a) sólo una persona trabajando.
b) dos personas trabajando.

••• **10.10** Dibuje una gráfica de actividad para el lavado de platos en un fregadero con dos tarjas. Participan dos personas, una lavando y la otra enjuagando y secando. La persona que enjuaga seca los platos que se encuentran en el escurridor, mientras la que lava llena la tarja derecha con platos limpios pero sin enjuagar. Después la otra persona enjuaga los platos limpios y los coloca en el escurridor. Todos los platos se apilan antes de guardarse en los gabinetes.

••• **10.11** El club de su campus organizará un lavado de automóviles. Por la demanda, sólo se programarán tres personas por línea de lavado (tres personas deberán lavar cada vehículo). Diseñe una gráfica de actividad para lavar y secar un sedán típico. Deben lavarse los neumáticos, pero ignore la limpieza del interior porque esta parte de la operación se hará en una estación de aspirado independiente.

•••• **10.12** Diseñe un diagrama de proceso para la impresión de un documento pequeño en la impresora láser localizada en el pasillo de una oficina. Usted desconoce que la impresora no tiene papel; el papel se encuentra en un almacén al otro extremo del pasillo. Una vez impreso el documento, quiere hacer cinco copias y engraparlas. La copiadora, ubicada junto a la impresora, tiene repaginadora pero no engrapadora. ¿Cómo podría hacerse más eficiente la tarea con el equipo existente?

• **10.13** Si Charlene Brewster tiene tiempos de 8.4, 8.6, 8.3, 8.5, 8.7, 8.5 y su calificación del desempeño es del 110%, ¿cuál es el tiempo normal para esta operación?, ¿es más rápida o más lenta que lo normal? PX

• **10.14** Si Charlene, la trabajadora del problema 10.13, tuviera una calificación de desempeño del 90%, ¿cuál es el tiempo normal para la operación?, ¿es más rápida o más lenta que lo normal? PX

•• **10.15** En referencia al problema 10.13.
a) Si el factor de holgura es del 15%, ¿cuál es el tiempo estándar para esta operación?
b) Si el factor de holgura es del 18% y la calificación del desempeño es ahora del 90%, ¿cuál es el tiempo estándar para esta operación? PX

•• **10.16** Claudine Soosay registró los siguientes tiempos mientras ensamblaba un reloj. Determine (a) el tiempo promedio, (b) el tiempo normal, y (c) el tiempo estándar que invirtió, considere una calificación del desempeño del 95% y una holgura personal del 8%.

Tiempos de ensamble registrados

OBSERVACIÓN NÚM.	TIEMPO (MINUTOS)	OBSERVACIÓN NÚM.	TIEMPO (MINUTOS)
1	0.11	9	0.12
2	0.10	10	0.09
3	0.11	11	0.12
4	0.10	12	0.11
5	0.14	13	0.10
6	0.10	14	0.12
7	0.10	15	0.14
8	0.09	16	0.09

• **10.17** En Northeast Airline, un agente de las salas de abordaje asigna los asientos a los pasajeros con boleto. Tarda un promedio de 50 segundos por pasajero y su desempeño está calificado en un 110%. ¿Cuánto tiempo debe esperarse que tarde un agente *típico* en la asignación de asientos? PX

• **10.18** Después de ser observada muchas veces, Beverly Demarr, una analista de laboratorio, tiene un tiempo observado promedio de 12 minutos en las pruebas de sangre. La calificación del desempeño de Beverly es del 105%. El hospital tiene una holgura personal, por demora y por fatiga del 16%.
a) Encuentre el tiempo normal para este proceso.
b) Encuentre el tiempo estándar para esta prueba de sangre. PX

• **10.19** Jell Lee Beans es una empresa famosa por sus dulces que se venden por caja principalmente a empresas. Un operario tiene los siguientes tiempos observados, en minutos, para la envoltura de regalos: 2.2, 2.6, 2.3, 2.5, 2.4. Si la calificación del desempeño del operario es del 105% y el factor de holgura es del 10%. ¿Cuál es el tiempo estándar para la envoltura de regalos? PX

• **10.20** Después de la capacitación, Mary Fernández, técnica en computadoras, utiliza un tiempo observado promedio de 12 segundos para la prueba de los chips de memoria. La calificación del desempeño de Mary es del 100%. La empresa tiene una holgura por fatiga personal y por demora del 15%.
a) Encuentre el tiempo normal para este proceso.
b) Encuentre el tiempo estándar para este proceso. PX

•• **10.21** Susan Cottenden cronometró un tiempo observado de 5.3 minutos para la soldadura de una parte en las puertas de un camión. La calificación del desempeño de la trabajadora cronometrada se estimó en un 105%. Encuentre el tiempo normal para esta operación. *Nota:* De acuerdo con el contrato del sindicato local, cada soldador tiene una holgura de 3 minutos de tiempo personal cada hora y 2 minutos de tiempo por fatiga cada hora. Además, debe haber una holgura promedio por demora de 1 minuto por hora. Calcule el factor de holgura y después encuentre el tiempo estándar para la actividad de soldar. PX

•• **10.22** Una camarera de hotel, Alison Harvey, fue observada cinco veces en cada uno de los cuatro elementos de tarea que se muestran en la tabla. Con base en estas observaciones, encuentre el tiempo estándar para el proceso. Suponga un factor de holgura del 10%.

ELEMENTO	CALIFICACION DEL DESEMPEÑO	OBSERVACIONES (MINUTOS POR CICLO)				
		1	2	3	4	5
Revisar el minibar	100	1.5	1.6	1.4	1.5	1.5
Tender una cama	90	2.3	2.5	2.1	2.2	2.4
Aspirar el piso	120	1.7	1.9	1.9	1.4	1.6
Limpiar el baño	100	3.5	3.6	3.6	3.6	3.2

Comstock Royalty Free Division

•• **10.23** El Virginia College promueve una amplia variedad de cursos de capacitación para ejecutivos entre las empresas de la región de Arlington, Virginia. La directora de división, Marilyn Helms, cree que las cartas mecanografiadas en forma individual dan un toque personal a las actividades de marketing. Para preparar las cartas que se enviarán, ella realiza un estudio de sus secretarias. De acuerdo con las observaciones mostradas en la tabla siguiente, desea desarrollar un estándar de tiempo para todo el trabajo.

El Virginia College usa un factor de holgura total del 12%. Helms decide descartar las observaciones inusuales del estudio de tiempo. ¿Cuál es el tiempo estándar?

ELEMENTO	OBSERVACIONES (MINUTOS) 1	2	3	4	5	6	CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO (%)
Mecanografiar la carta	2.5	3.5	2.8	2.1	2.6	3.3	85
Mecanografiar el sobre	0.8	0.8	0.6	0.8	3.1[a]	0.7	100
Llenar el sobre	0.4	0.5	1.9[a]	0.3	0.6	0.5	95
Sellado, clasificación	1.0	2.9[b]	0.9	1.0	4.4[b]	0.9	125

[a]Descartar; la secretaria se detuvo para contestar el teléfono.
[b]Descartar; interrupción del supervisor. PX

• **10.24** En la tabla siguiente se muestran los resultados de un estudio de tiempo para realizar una prueba de control de calidad. Con base en estas observaciones, determine el tiempo estándar y el tiempo normal para esta prueba, suponiendo un factor de holgura del 23%. PX

ELEMENTO DE LA TAREA	CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO (%)	OBSERVACIONES (MINUTOS) 1	2	3	4	5
1	97	1.5	1.8	2.0	1.7	1.5
2	105	0.6	0.4	0.7	3.7[a]	0.5
3	86	0.5	0.4	0.6	0.4	0.4
4	90	0.6	0.8	0.7	0.6	0.7

[a]Descartar; el empleado fuma un cigarrillo (incluido en el tiempo personal).

•• **10.25** Peter Rourke, uno de los encargados de procesar préstamos en el Wentworth Bank, ha sido cronometrado mientras realiza cuatro elementos de su trabajo, con los resultados que se muestran en la tabla siguiente. Las holguras para las tareas de este tipo son: personales, 7%; por fatiga, 10%; y por demora, 3%.

ELEMENTO DE LA TAREA	CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO (%)	OBSERVACIONES (MINUTOS) 1	2	3	4	5
1	110	0.5	0.4	0.6	0.4	0.4
2	95	0.6	0.8	0.7	0.6	0.7
3	90	0.6	0.4	0.7	0.5	0.5
4	85	1.5	1.8	2.0	1.7	1.5

a) ¿Cuál es el tiempo normal?
b) ¿Cuál es el tiempo estándar? PX

•• **10.26** Cada año, Lord & Taylor, Ltd., instala un módulo de envoltura de regalos para ayudar a sus clientes en las compras navideñas. Las observaciones preliminares de un trabajador en el módulo produjeron la siguiente muestra de tiempos (en minutos por paquete): 3.5, 3.2, 4.1, 3.6, 3.9. Con base en esta pequeña muestra, ¿qué número de observaciones serán necesarias para determinar el tiempo del ciclo verdadero con un nivel de confianza del 95% y una exactitud de ±5%? PX

•• **10.27** Un estudio de tiempo de un trabajador de una fábrica reveló un tiempo observado promedio de 3.20 minutos, con una desviación estándar de 1.28 minutos. Estas cifras se basan en una muestra de 45 observaciones. ¿Es adecuado el tamaño de esta muestra para que la empresa tenga un 99% de confianza de que el tiempo estándar está dentro del ±5% de su valor verdadero? Si no es así, ¿cuál debería ser el número de observaciones adecuado? PX

•• **10.28** Con base en un cuidadoso estudio del trabajo realizado en Hofstetter Corp., se observaron los resultados que se presentan en la tabla siguiente:

ELEMENTO	OBSERVACIONES (MINUTOS) 1	2	3	4	5	CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO (%)
Preparar los informes diarios	35	40	33	42	39	120
Fotocopiar resultados	12	10	36[a]	15	13	110
Etiquetar y empacar informes	3	3	5	5	4	90
Distribuir informes	15	18	21	17	45[b]	85

[a]Fotocopiadora descompuesta; incluida en el factor de holgura como demora.
[b]Interrupción del suministro de energía eléctrica; incluida en el factor de holgura como demora.

a) Calcule el tiempo normal para cada elemento del trabajo.
b) Si la holgura para este tipo de trabajo es del 15%, ¿cuál es el tiempo estándar?
c) ¿Cuántas observaciones se necesitan para lograr un nivel de confianza del 95% con exactitud de ±5%? (*Sugerencia:* Calcule el tamaño de la muestra para cada elemento).

•• **10.29** La Dubuque Cement Company empaca sacos de 80 libras de mezcla para concreto. Los datos del estudio de tiempo para la actividad de llenado de sacos se muestran en la tabla siguiente. Como el trabajo exige un gran esfuerzo físico, la política de la compañía es considerar una holgura del 23% para los trabajadores.
a) Calcule el tiempo estándar para la tarea de llenado de sacos.
b) ¿Cuántas observaciones son necesarias para obtener una confianza del 99% y exactitud de ±5%?

ELEMENTO	OBSERVACIONES (SEGUNDOS) 1	2	3	4	5	CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO (%)
Agarrar y colocar el saco	8	9	8	11	7	110
Llenar el saco	36	41	39	35	112[a]	85
Sellar el saco	15	17	13	20	18	105
Colocar el saco sobre la banda transportadora	8	6	9	30[b]	35[b]	90

[a]Un saco se rompió y se abrió; incluido en el factor de holgura como demora.
[b]La banda transportadora se atascó; incluido en el factor de holgura como demora.

•• **10.30** La instalación de escapes en Stanley Garage de Golden, Colorado, involucra a cinco elementos del trabajo. Linda Stanley ha medido siete veces el tiempo que tardan los trabajadores en estas tareas, con los resultados que se muestran en la tabla siguiente:

ELEMENTO DEL TRABAJO	OBSERVACIONES (MINUTOS) 1	2	3	4	5	6	7	CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO (%)
1. Seleccionar el escape correcto	4	5	4	6	4	15[a]	4	110
2. Quitar el escape anterior	6	8	7	6	7	6	7	90
3. Soldar e instalar el nuevo escape	15	14	14	12	15	16	13	105
4. Revisar e inspeccionar el trabajo	3	4	24[a]	5	4	3	18[a]	100
5. Realizar el papeleo	5	6	8	—	7	6	7	130

[a]El empleado tiene largas conversaciones con el jefe (no relacionadas con el trabajo).

Por un acuerdo con sus trabajadores, Stanley permite un factor por fatiga del 10% y un factor de tiempo personal del 10%, pero no hay tiempo para una demora. Para calcular el tiempo estándar de la operación de este trabajo, Stanley excluye todas las operaciones que parecen ser inusuales o no recurrentes. La empresa no quiere que el error sea mayor a ±5%.
a) ¿Cuál es el tiempo estándar para la tarea?
b) ¿Cuántas observaciones se necesitan para asegurar un nivel de confianza del 95%? PX

• **10.31** El gerente de banco Art Hill quiere determinar el porcentaje de tiempo que los cajeros están ocupados e inactivos. Decide usar el muestreo del trabajo, y su estimación inicial es que los cajeros están inactivos un 15% del tiempo. ¿Cuántas observaciones debe realizar Hill con el fin de obtener el 95.45% de confianza en que los resultados no se alejarán más de ±4% del resultado verdadero? PX

•• **10.32** El supervisor Robert Hall quiere determinar el porcentaje de tiempo inactivo de una máquina en su área. Decide usar un muestreo del trabajo, y su estimación inicial del tiempo inactivo de la máquina es del 20%. ¿Cuántas observaciones debe tomar Hall para estar un 98% seguro de que los resultados no se alejarán más del 5% de los resultados verdaderos?

••• **10.33** En la fotografía de la página 410 se analiza el trabajo de Tim Nelson como inspector de La-Z-Boy. Se espera que Tim inspeccione 130 sillones al día.
a) Si Tim trabaja 8 horas diarias, ¿cuántos minutos tiene para realizar cada inspección (es decir, ¿cuál es su "tiempo estándar")?
b) Si tiene una holgura del 6% por fatiga, del 6% por demora, y de un 6% de tiempo personal, ¿cuál es el tiempo normal que necesita para realizar cada inspección?

••• **10.34** Un muestreo aleatorio del trabajo de los operarios, tomado durante un mes de 160 horas de trabajo en Tele-Marketing, Inc., produjo los siguientes resultados. ¿Qué porcentaje del tiempo se dedica al trabajo?

Al teléfono con el cliente	858
Tiempo inactivo	220
Tiempo personal	85

•• **10.35** Durante una semana de trabajo de 40 horas se realizaron en total 300 observaciones de Bob Ramos, un trabajador ubicado en una línea de ensamble. La muestra también dejó ver que Bob estuvo ocupado trabajando (en el ensamble de partes) durante 250 observaciones.
a) Encuentre el porcentaje de tiempo que trabajó Bob.
b) Si quiere lograr un nivel de confianza del 95% y el error aceptable es de ±3%, ¿de qué tamaño debe ser su muestra?
c) ¿Fue adecuado el tamaño de la muestra? PX

• **10.36** Sacar punta a un lápiz es una operación que puede dividirse en ocho pequeños movimientos elementales. En términos de MTM, se asigna a cada elemento cierto número de TMUs:

Alcanzar el lápiz a 4 pulgadas	6 TMU
Agarrar el lápiz	2 TMU
Mover el lápiz 6 pulgadas	10 TMU
Posicionar el lápiz	20 TMU
Insertar el lápiz en el sacapuntas	4 TMU
Sacar punta al lápiz	120 TMU
Sacar el lápiz	10 TMU
Mover el lápiz 6 pulgadas	10 TMU

¿Cuál es el tiempo normal total para sacar punta a un lápiz? Convierta su respuesta a minutos y segundos.

•• **10.37** El supervisor Tom Choi de Tempe Equipment Company está preocupado porque el material no llegue a las células de trabajo con la prontitud necesaria. Se instaló un nuevo sistema kanban, pero parece que hay una demora al poner en movimiento el material hacia las células de trabajo para que éstas inicien pronto su trabajo. Choi está interesado en saber qué tan larga es la demora por parte de sus muy bien pagados maquinistas. Lo ideal sería que la demora fuera cercana a cero. Pide a su asistente que determine el factor de demora en cada una de sus 10 células de trabajo. Durante las siguientes dos semanas, su asistente recopila datos aleatorios y determina que de 1 200 observaciones, 105 se realizaron mientras los operarios esperaban la llegada de materiales. Utiliza un nivel de confianza del 95% y un error aceptable de ±3%. ¿Qué informe le entrega a Choi? PX

•••• **10.38** El hotel Miami Central tiene 400 habitaciones. Todos los días, las camareras limpian cada habitación que estuvo ocupada la noche anterior. Si un cliente va a registrar su salida del hotel, las camareras limpian por completo la habitación a fin de dejarla lista para el siguiente cliente. Esto toma alrededor de 30 minutos. Si un huésped se quedará otra noche, la camarera sólo "arregla" la habitación, lo cual toma 15 minutos.

Todos los días, cada camarera se reporta para su turno de 6 horas, luego prepara su carrito. Empuja el carrito hasta su piso y comienza a trabajar. Por lo general, debe reabastecer su carrito una vez al día; luego lo empuja de regreso al almacén al final del día y guarda sus herramientas de trabajo. A continuación se presenta una tabla de tiempos:
1) Llegar al trabajo y abastecer el carrito (0.10 hrs)
2) Empujar el carrito hasta su piso (0.10 hrs)
3) Tomar un descanso matutino (0.33 hrs)
4) Detenerse para comer (0.50 hrs)
5) Reabastecer el carrito (0.30 hrs)
6) Tomar un descanso vespertino (0.33 hrs)
7) Empujar el carrito para lavar y almacenar las herramientas (0.33 hrs)

La noche pasada el hotel estuvo lleno (las 400 habitaciones estuvieron ocupadas); hoy se desocuparán 200 habitaciones. Éstas deberán limpiarse por completo; las otras 200 sólo deberán arreglarse.
a) ¿Cuántos minutos diarios de limpieza en las habitaciones puede ejecutar realmente cada camarera?
b) ¿Cuántos minutos de limpieza necesitará hoy el hotel Miami Central?
c) ¿Cuántas camareras se necesitarán hoy para limpiar el hotel?
d) Si *todos* los huéspedes salen del hotel esta mañana, ¿cuántas camareras se necesitarán para limpiar las 400 habitaciones?

ESTUDIOS DE CASO

Jackson Manufacturing Company

Kathleen McFadden, vicepresidenta de operaciones en Jackson Manufacturing Company, acaba de recibir una solicitud de cotización de DeKalb Electric Supply para 400 unidades semanales de armaduras de motor. Sus componentes son estándar, pueden integrarse con facilidad al programa de producción existente o conseguirse a través de los proveedores establecidos con base en entregas JIT. Sin embargo, existen algunas diferencias en el ensamble. McFadden identificó las ocho tareas que Jackson debe realizar para ensamblar la armadura. Siete de estas tareas son muy parecidas a otras que han realizado antes; por lo tanto, conocen el tiempo promedio y el estándar de mano de obra resultante para estas tareas.

La octava tarea, una prueba de *sobrecarga*, requiere realizar un trabajo muy distinto de cualquiera de los realizados antes. Kathleen le ha pedido a usted un estudio de tiempo sobre esta tarea para determinar el tiempo estándar. Luego podrá estimarse el costo de ensamblar la armadura. Esta información, combinada con otros datos de costos, permitirá a la empresa reunir toda la información necesaria para efectuar la cotización.

A fin de determinar un tiempo estándar para la tarea, un empleado de una estación de ensamble existente se capacitó en el nuevo proceso de ensamble. Una vez capacitado, se le pidió que realizara 17 veces la tarea para determinar un estándar. Los tiempos reales observados fueron los siguientes:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.05	1.92	2.01	1.89	1.77	1.80	1.86	1.83	1.93	1.96	1.95	2.05	1.79	1.82	1.85	1.85	1.99

Fuente: Profesor Hank Maddux, Sam Houston State University.

El trabajador tiene una calificación del desempeño del 115%. La tarea puede realizarse sentado en una estación de trabajo ergonómica bien diseñada, en una instalación con aire acondicionado. Aunque la armadura en sí pesa 10.5 libras, hay un soporte que la sostiene y el operario sólo debe rotar la pieza. Pero el trabajo de detalle es alto; por lo tanto, la holgura por fatiga será del 8%. La holgura personal establecida por la compañía es del 6%. La holgura por demora debe ser muy baja. Estudios previos sobre la demora en este departamento indican un promedio del 2%. Este estándar deberá manejar la misma cifra.

El día de trabajo es de 7.5 horas, pero a los operarios se les pagan 8 horas a $12.50 por hora.

Preguntas para análisis

En su informe para la señora McFadden, usted se da cuenta de que debe considerar varios factores:

1. ¿Qué tan grande debe ser la muestra para llegar a un estándar estadísticamente preciso (digamos, a un nivel de confianza del 99.73% y una exactitud de ±5%)?
2. ¿Es adecuado el tamaño de la muestra?
3. ¿Cuántas unidades deben producirse al día en esta estación de trabajo?
4. ¿Cuál es el costo por unidad para esta tarea en términos del costo por mano de obra directa?

☆ Estrategia de recursos humanos en Hard Rock

Caso en video

Todos los que van a trabajar en Hard Rock Cafe (lo mismo gerentes que empleados por horas) asisten a Rock 101, un curso de capacitación inicial de dos días. Ahí reciben su tarjeta de bolsillo impresa con los "valores de Hard Rock" para llevarla consigo todo el tiempo. El sistema de valores de Hard Rock consiste en crear un ambiente divertido, saludable y cuidadoso dentro de la cultura de Hard Rock Cafe.* Este curso inicial y muchos otros ayudan a que los empleados se desarrollen tanto personal como profesionalmente. El departamento de recursos humanos desempeña un papel vital en cualquier organización de servicios, pero en Hard Rock, con la "estrategia de experiencia", el departamento de recursos humanos se vuelve aún más importante.

Mucho antes de que Jim Knight, gerente corporativo de capacitación, comience su curso, la estrategia de recursos humanos de Hard Rock ya ha tenido cierto impacto. El plan estratégico de Hard Rock incluye construir una cultura que permita la aceptación de la diversidad y la individualidad sustanciales. Desde la perspectiva de recursos humanos, esto tiene el beneficio de ampliar el grupo de personas solicitantes, además de contribuir al enriquecimiento de la cultura de Hard Rock.

La creación de un entorno de trabajo que vaya más allá del salario es un reto singular. Salario y prestaciones sobresalientes son el principio, pero la clave es proporcionar un ambiente que funcione para los empleados. Esto incluye prestaciones a los empleados de tiempo parcial que trabajan cuando menos 19 horas por semana (mientras en otras industrias el mínimo es 35 horas por semana); respeto extraordinario a la individualidad, capacitación continua, y un alto nivel de promociones internas; alrededor del 60% de los gerentes se seleccionan entre los empleados que trabajan por hora. La capacitación de la compañía es muy específica, con DVDs interactivos orientados al trabajo para cubrir el servicio de cocina, ventas y contacto con el cliente. El trabajo voluntario en el exterior se estimula de manera especial a través de las relaciones entre los trabajadores, su comunidad, y otros aspectos de importancia para ellos.

Los solicitantes son evaluados según su interés por la música y su capacidad para contar historias. Hard Rock se basa en un criterio de contratación de individuos brillantes de actitud positiva y automotivados con una lista de derechos del empleado y una gran delegación de autoridad. El resultado es una cultura y un entorno de trabajo singulares que, sin duda, contribuyen a la baja rotación del personal por hora, la mitad del promedio en la industria.

La distribución de las instalaciones, las pertenencias de celebridades, la música y los videos son elementos importantes en la "experiencia" de Hard Rock, pero son los meseros y las meseras quienes hacen que la experiencia cobre vida. Ellos se enfocan particularmente en brindar una experiencia de comida auténtica y memorable. Como Southwest Airlines, Hard Rock busca gente con una causa: personas a las que les guste servir. A través del éxito de su estrategia de recursos humanos, Hard Rock obtiene una ventaja competitiva.

Preguntas para análisis†

1. ¿Qué ha hecho Hard Rock para reducir la rotación de personal a la mitad del promedio en la industria?
2. ¿Cómo apoya el departamento de recursos humanos de Hard Rock la estrategia global de la compañía?
3. ¿Cómo funcionaría el sistema de valores de Hard Rock con los trabajadores de una línea de ensamble de automóviles? (*Dato:* Considere las características centrales del trabajo de Hackman y Oldham).
4. ¿Cómo podría ajustarse una línea de ensamble tradicional para abordar más "características centrales del trabajo"?

*La misión, las motivaciones y los valores operativos de Hard Rock Cafe están disponibles en **www.hardrock.com/corporate/careers**.

†Antes de responder a estas preguntas, quizá desee ver el video que complementa el presente caso.

Capítulo 10 **Repaso *rápido***

Título principal	Repaso del material	
ESTRATEGIA DE RECURSOS HUMANOS PARA LA VENTAJA COMPETITIVA **(p. 398)**	*El objetivo de una estrategia de recursos humanos es administrar la mano de obra y diseñar los trabajos de modo que las personas se utilicen con efectividad y eficiencia.* La *calidad de vida en el trabajo* no sólo se refiere a que un trabajo debe ser muy seguro y con pago equitativo, sino que también debe alcanzar un nivel adecuado de requisitos físicos y psicológicos. El *compromiso mutuo* implica que tanto los administradores como los empleados se esfuercen por alcanzar objetivos comunes. La *confianza mutua* se refleja en políticas de empleo documentadas y razonables que se implementen de manera honesta y equitativa, a satisfacción tanto de la administración como de los empleados.	**VIDEO 10.1** Recursos humanos en Hard Rock Cafe
PLANEACIÓN DE LA MANO DE OBRA **(pp. 399-400)**	■ **Planeación de la mano de obra** —Un medio para determinar las políticas de personal que tratan acerca de la estabilidad laboral, los programas de trabajo y las reglas del trabajo. El *tiempo flexible* permite que los empleados, dentro de ciertos límites, determinen sus propios horarios. Con frecuencia, las *semanas de trabajo flexibles* (o *comprimidas*) requieren un menor número de días de trabajo, pero más largos. El *estatus de tiempo parcial* es bastante atractivo en las industrias de servicio con cargas de demanda fluctuantes.	
DISEÑO DEL TRABAJO **(pp. 400-403)**	■ **Diseño del trabajo** —Especifica las tareas que constituyen un trabajo para un individuo o un grupo. ■ **Especialización del trabajo** (o **especialización de la mano de obra**) —La división de la mano de obra en tareas únicas (“especiales”). ■ **Ampliación del trabajo** —La agrupación de una variedad de tareas que requieren casi el mismo nivel de habilidad; ampliación horizontal. ■ **Rotación del trabajo** —Un sistema en el que los empleados se cambian de un trabajo especializado a otro. ■ **Enriquecimiento del trabajo** —Un método para dar al empleado más responsabilidad, la cual incluye parte de la planeación y del control necesarios para la realización del trabajo; expansión vertical. ■ **Delegación de autoridad en el empleado** —Ampliación de las tareas del empleado de manera que la responsabilidad y la autoridad agregadas se lleven al nivel más bajo posible. ■ **Equipo autodirigido** —Un grupo de individuos en quienes se ha delegado la autoridad para que trabajen en conjunto a fin de alcanzar una meta común.	
ERGONOMÍA Y EL ENTORNO DE TRABAJO **(pp. 403-405)**	■ **Ergonomía** —El estudio del trabajo de la interfaz humana con el entorno y las máquinas. El entorno físico afecta el desempeño, la seguridad y la calidad de vida en el trabajo. La iluminación, el ruido y la vibración, la temperatura, la humedad y la calidad del aire son controlables por la administración.	
ANÁLISIS DE MÉTODOS **(pp. 406-408)**	■ **Análisis de métodos** —Un sistema que involucra el desarrollo de procedimientos de trabajo seguros y que produzcan artículos de calidad en forma eficiente. ■ **Diagrama de flujo** —Un dibujo utilizado para analizar el movimiento de personas o materiales. ■ **Gráfica de proceso** —Representación gráfica que describe una secuencia de los pasos necesarios para efectuar un proceso. ■ **Gráfica de actividad** —Una manera de mejorar la utilización de un operario y una máquina o alguna combinación de operarios (una brigada) y máquinas. ■ **Diagrama de operaciones** —Una gráfica que describe los movimientos de las manos derecha e izquierda.	
EL SITIO DE TRABAJO VISUAL **(p. 408)**	■ **Sitio de trabajo visual** —Usa una variedad de técnicas de comunicación visual para transmitir información con rapidez a los participantes.	
ESTÁNDARES DE MANO DE OBRA **(pp. 408-418)**	■ **Estándares de mano de obra** —La cantidad de tiempo necesaria para realizar un trabajo o parte de éste. Los estándares de mano de obra se establecen en cuatro formas: (1) la experiencia histórica, (2) los estudios de tiempos, (3) los estándares de tiempo predeterminados, y (4) el muestreo del trabajo. ■ **Estudio de tiempos** —Medir el tiempo de una muestra del desempeño de un trabajador y usarlo como base para establecer un tiempo estándar. ■ **Tiempo observado promedio** —La media aritmética de los tiempos para cada elemento medido, ajustada para la influencia inusual en cada elemento. $$\text{Tiempo observado promedio} = \frac{\text{Suma de los tiempos registrados para realizar cada elemento}}{\text{Número de observaciones}} \quad (10\text{-}1)$$ ■ **Tiempo normal** —El tiempo observado promedio, ajustado a un paso. $$\text{Tiempo normal} = (\text{Tiempo observado promedio}) \times (\text{Factor de calificación del desempeño}) \quad (10\text{-}2)$$	Problemas 10.13-10.37

Título principal	Repaso del material
	■ **Tiempo estándar** —Un ajuste al tiempo normal total; el ajuste proporciona las holguras por necesidades personales, demoras inevitables del trabajo y fatiga. $$\text{Tiempo estándar} = \frac{\text{Tiempo normal total}}{1 - \text{Factor de holgura}} \quad (10\text{-}3)$$ Las *holguras por tiempo personal* suelen establecerse en el rango de 4 a 7% del tiempo total $$\text{Tamaño de muestra requerido} = n = \left(\frac{zs}{h\bar{x}}\right)^2 \quad (10\text{-}4)$$ $$n = \left(\frac{zs}{e}\right)^2 \quad (10\text{-}5)$$ $$s = \sqrt{\frac{\Sigma (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}} = \sqrt{\frac{\Sigma (\text{Cada observación de la muestra } \bar{x})^2}{\text{Número en la muestra} = 1}} \quad (10\text{-}6)$$ ■ **Estándares de tiempo predeterminados** —Una división del trabajo manual en pequeños elementos básicos que ya cuentan con tiempos establecidos y de gran aceptación. El estándar de tiempo predeterminado más común es la *medición de tiempo de métodos* (MTM). ■ **Therbligs** —Elementos físicos básicos del movimiento. ■ **Unidades de medición del tiempo (TMU)** —Unidades para medir micromovimientos muy básicos donde 1 TMU = 0.0006 minutos o 100 000 TMUs = 1 hora. ■ **Muestreo del trabajo** —Una estimación, a través del muestreo, del porcentaje de tiempo que un trabajador dedica a diferentes tareas. Tamaño de muestra para los niveles de confianza y precisión deseados en el muestreo del trabajo: $$n = \frac{z^2 p(1 - p)}{h^2} \quad (10\text{-}7)$$
ÉTICA **(p. 419)**	El papel de la administración es educar al empleado; especificar el equipo necesario, las reglas del trabajo y el entorno de trabajo; y después reforzar esos requisitos.

Autoevaluación

■ **Antes de realizar la autoevaluación**, consulte los objetivos de aprendizaje presentados al inicio del capítulo y los términos clave mencionados al final del mismo.

OA**1**. Cuando la demanda del producto fluctúa y se sigue manteniendo un nivel constante del empleo, algunos de los ahorros en costos podrían incluir:
- **a)** la reducción en los costos de contratación.
- **b)** la reducción en los costos de despido y por seguro de desempleo.
- **c)** que no haya necesidad de pagar un salario alto para que los trabajadores acepten un trabajo inestable.
- **d)** tener una fuerza de trabajo capacitada en vez de tener que capacitar a los empleados nuevos cada vez que se contraten para cubrir una elevación de la demanda.
- **e)** Todos los anteriores.

OA**2**. La diferencia entre el enriquecimiento del trabajo y la ampliación del trabajo es que:
- **a)** los trabajos ampliados contienen un número más grande de tareas similares, mientras que los trabajos enriquecidos incluyen algo de la planeación y el control necesarios para la realización del trabajo.
- **b)** los trabajos enriquecidos contienen un número más grande de tareas similares, mientras que los trabajos ampliados incluyen algo de la planeación y el control necesarios para la realización del trabajo.
- **c)** los trabajos enriquecidos permiten a un empleado realizar cierta cantidad de tareas en vez de sólo una tarea.
- **d)** Todas las anteriores.

OA**3**. El entorno de trabajo incluye los siguientes factores:
- **a)** Iluminación, ruido, temperatura y calidad del aire.
- **b)** Iluminación, alfombras y techos altos.
- **c)** Espacio suficiente para reuniones y videoconferencias.
- **d)** Ruido, humedad y número de compañeros de trabajo.
- **e)** Ampliación del trabajo y análisis espacial.

OA**4**. El *análisis de métodos* se enfoca en:
- **a)** el diseño de las máquinas usadas para realizar una tarea.
- **b)** cómo se realiza una tarea.
- **c)** las materias primas que se consumen en la realización de una tarea.
- **d)** la reducción del número de pasos requeridos para realizar una tarea.

OA**5**. El método menos preferido para establecer estándares de mano de obra es:
- **a)** el estudio de tiempos.
- **b)** el muestreo del trabajo.
- **c)** la experiencia histórica.
- **d)** los estándares de tiempo predeterminados.

OA**6**. El factor de holgura en un estudio de tiempo:
- **a)** ajusta el tiempo normal para errores y trabajo repetido.
- **b)** ajusta el tiempo estándar para pausas de comida.
- **c)** ajusta el tiempo normal para necesidades personales, demoras inevitables y fatiga.
- **d)** permite a los trabajadores descansar cada 20 minutos.

OA**7**. Para establecer el tamaño de muestra requerido en un estudio de tiempos, es necesario conocer:
- **a)** el número de empleados.
- **b)** el número de partes producidas por día.
- **c)** la precisión deseada y los niveles de confianza.
- **d)** la filosofía de la administración hacia el muestreo.

Respuestas: OA1. e; OA2. a; OA3. a; OA4. b; OA5. c; OA6. c; OA7. c.

Administración de la cadena de suministro

CAPÍTULO 11

ESQUEMA DEL CAPÍTULO

PERFIL GLOBAL DE UNA COMPAÑÍA: *Darden Restaurants*

- La importancia estratégica de la cadena de suministro *432*
- Aspectos del abastecimiento: hacer o comprar frente a la subcontratación *434*
- Seis estrategias de abastecimiento *435*
- Riesgo en la cadena de suministro *437*
- Administración de la cadena de suministro integrada *439*
- Construcción de la base de suministro *442*
- Administración de la logística *444*
- Administración de la distribución *447*
- Ética y administración de la cadena de suministro sustentable *448*
- Medición del desempeño de la cadena de suministro *449*

10 DECISIONES ESTRATÉGICAS DE AO

- Diseño de bienes y servicios
- Administración de la calidad
- Estrategia del proceso
- Estrategias de localización
- Estrategias de distribución de instalaciones
- *Recursos humanos*
- *Administración de la cadena de suministro*
- Administración del inventario
- Programación
- Mantenimiento

PERFIL GLOBAL DE UNA COMPAÑÍA
Darden Restaurants

La cadena de suministro de Darden le genera una ventaja competitiva

Darden Restaurants, Inc., es la compañía de restaurantes de comida casual más grande del mundo. Sirve más de 400 millones de comidas al año en más de 1900 restaurantes localizados en Norteamérica. Sus marcas bien conocidas (Olive Garden y Red Lobster) generan ventas por 3500 y 2500 millones de dólares anuales, respectivamente. Las otras marcas de Darden incluyen Bahama Breeze, Seasons 52, The Capital Gille y LongHorn Steakhouse. La empresa da empleo a más de 180 000 personas y es el trigésimo segundo empleador más grande en Estados Unidos.

"Por lo general, se piensa en las operaciones como en la ejecución de una estrategia. Para nosotros, las operaciones son la estrategia", afirmó recientemente el ex presidente de Darden, Joe R. Lee.

En el negocio de los restaurantes, una estrategia ganadora requiere de una cadena de suministro ganadora. Nada es más importante que obtener y entregar alimentos sanos y de alta calidad; y hay muy pocas industrias donde el desempeño del proveedor esté ligado de manera tan cercana al cliente.

Darden Restaurants

Calificación de los proveedores en todo el mundo: una parte de la cadena de suministro de Darden comienza con la cosecha de cangrejo en las heladas aguas de Alaska. Pero mucho antes de que un proveedor esté calificado para venderle a Darden, recibe a un equipo de calidad total. El equipo proporciona guía, asistencia, apoyo y capacitación al proveedor para asegurar que se entiendan los objetivos globales y se alcancen los resultados deseados.

Darden Restaurants

Certificación de acuacultura: el camarón en esta planta asiática está certificado para asegurar su rastreabilidad. El enfoque está en el certificado de control de calidad otorgado por el Consejo de Certificación en Acuacultura, del cual Darden es miembro. Las prácticas de cultivo e inspección producen camarones seguros y saludables.

Darden Restaurants

Rastreo del producto: el equipo de inspección de productos del mar de Darden desarrolló un sistema integral que utiliza una identificación de lote para rastrear el producto desde su origen hasta su embarque y recepción. Darden usa un proceso de empaque con atmósfera modificada (MAP) para extender la vida en el anaquel y preservar la calidad de su pescado fresco. El rastreo incluye el monitoreo de la temperatura.

Darden obtiene sus alimentos de miles de proveedores ubicados en los cinco continentes. Para satisfacer la necesidad de ingredientes frescos que tiene la empresa, ésta ha desarrollado cuatro diferentes cadenas de suministro: una para los productos del mar; otra para los productos lácteos, embutidos y otros alimentos refrigerados; una tercera para los alimentos cocinados, como productos horneados; y una cuarta para los suministros de restaurante (todo, desde platos y hornos hasta uniformes). En estas cadenas de suministro, se gastan más de 2 mil millones de dólares al año. (Para mayores detalles, vea el *estudio de caso en video* al final de este capítulo).

Los cuatro canales de suministro de Darden tienen algunas características en común. Todos requieren *calificación del proveedor*, tener *rastreo del producto*, están sujetos a *auditorías independientes*, y emplean *entrega justo a tiempo*. Con las mejores técnicas y procesos en su clase, Darden crea sociedades y alianzas para su cadena de suministro en todo el mundo, las cuales son rápidas, transparentes y eficientes. Darden logra una ventaja competitiva a través de la superioridad de su cadena de suministro.

Darden Restaurants

Darden Restaurants

Entrega JIT: para muchos productos, el monitoreo de la temperatura comienza de inmediato y éste continúa a través de toda la cadena de suministro, hasta la cocina de cada uno de los 1900 restaurantes Darden y, por último, hasta el cliente.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

OA1 ***Explicar*** la importancia estratégica de la cadena de suministro 433
OA2 ***Identificar*** seis estrategias de abastecimiento 435
OA3 ***Explicar*** los problemas y oportunidades de la cadena de suministro 439
OA4 ***Describir*** los pasos en la selección del proveedor 442
OA5 ***Explicar*** los aspectos más importantes de la administración de la logística 445
OA6 ***Calcular*** el porcentaje de activos comprometidos en el inventario y la rotación del inventario 449

TIP PARA EL ESTUDIANTE
En la actualidad, la competencia no es entre las empresas, sino entre las cadenas de suministro.

La importancia estratégica de la cadena de suministro

Al igual que Darden, la mayoría de las empresas gastan una gran parte de sus ingresos monetarios por ventas en la realización de sus compras. Debido a que un porcentaje cada vez mayor de los costos de una organización están determinados por las compras, las relaciones con los proveedores son cada vez más integradas y de largo plazo. Ahora, son comunes los esfuerzos combinados por mejorar la innovación, la velocidad de diseño y la reducción de costos. Tales esfuerzos, cuando forman parte de una estrategia corporativa, pueden mejorar en gran medida la competitividad de todos los socios. Este enfoque integrado pone un énfasis especial en la administración de las relaciones con los proveedores.

Administración de la cadena de suministro
La coordinación de todas las actividades de la cadena de suministro involucradas en mejorar el valor para el cliente.

La **administración de la cadena de suministro** describe la coordinación de todas las actividades de la cadena de suministro, iniciando con las materias primas y terminando con un cliente satisfecho. Por lo tanto, una cadena de suministro incluye a proveedores, fabricantes y proveedores de servicios, distribuidores, mayoristas y minoristas que ofrecen el producto o servicio al cliente final. En la figura 11.1 se proporciona un ejemplo de la amplitud de enlaces y actividades que puede cubrir una cadena de suministro.

El objetivo de la administración de la cadena de suministro es coordinar las actividades dentro de la cadena de suministro para incrementar al máximo su ventaja competitiva y los beneficios para el consumidor final. De la misma forma que en los equipos deportivos campeones, una característica central de las cadenas de suministro exitosas es que los miembros actúan en formas que benefician al equipo (la cadena de suministro).

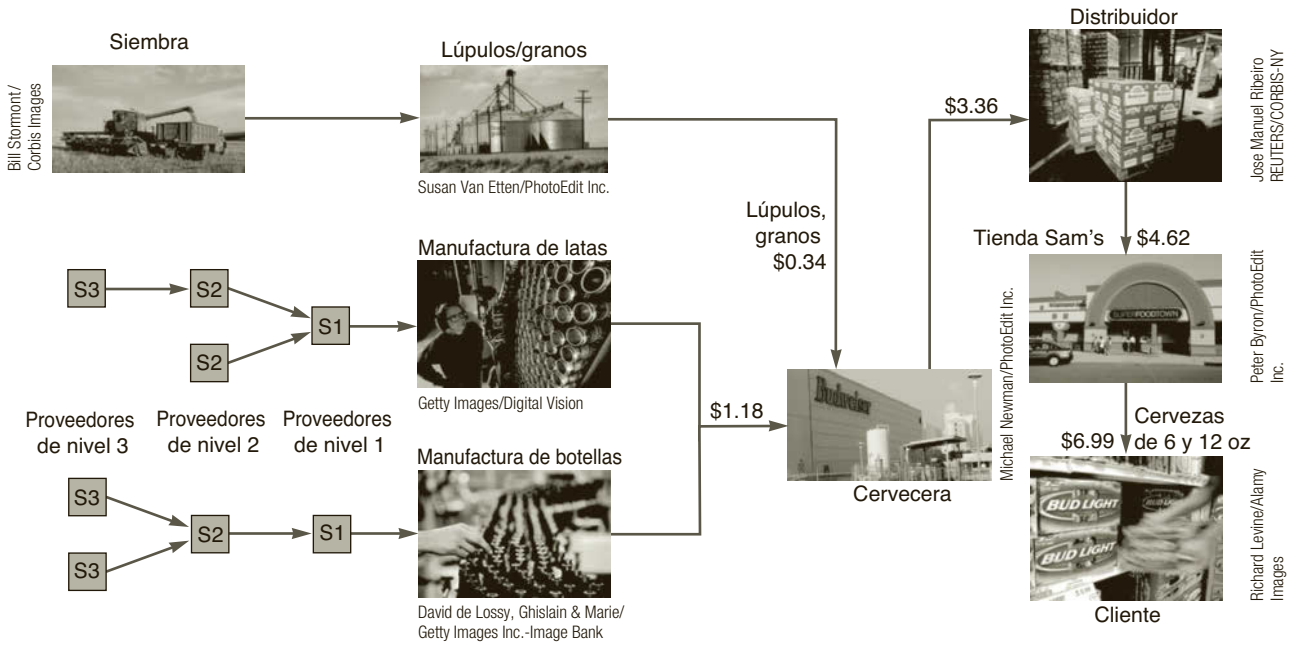


Figura **11.1**

Una cadena de suministro para la cerveza

La cadena de suministro incluye todas las interacciones que se dan entre proveedores, fabricantes, distribuidores y clientes. Una cadena de suministro que funciona bien tiene información que fluye entre todos los socios. La cadena incluye transporte, información sobre la programación, transferencia de créditos y efectivo, así como transferencia de ideas, diseños y materiales. Incluso los fabricantes de latas y botellas tienen sus propios niveles de proveedores que suministran componentes como vidrio, tapas, etiquetas, contenedores de empaque, etcétera. (Los costos, en dólares, son aproximados e incluyen los impuestos básicos estadounidenses).

Mediante la colaboración es posible reducir los costos, tanto para los compradores como para los proveedores. Por ejemplo, si las dos partes están dispuestas a compartir información sobre las ventas y los costos, la rentabilidad puede aumentar para ambas. Algunos ejemplos de coordinación en la cadena de suministro son:

- Walmart coopera con sus 200 principales fábricas proveedoras en China para alcanzar la meta de un 20% de mejora en la eficiencia energética.
- Mercury Marine, el gran productor de motores para barcos, utiliza internet para mejorar el diseño con los constructores de barcos y comerciantes de motores, mientras compite con Honda, Yamaha y Volvo.
- Unifi, el principal fabricante de hilados sintéticos en Estados Unidos, comparte la información diaria de su programación de producción y control de calidad con su proveedor de materias primas, DuPont.

Como indica la tabla 11.1, gran parte de los ingresos de una empresa suelen gastarse en compras, por lo que las cadenas de suministro son un buen sitio para buscar ahorros. En el ejemplo 1 se ilustra aún más la cantidad de apalancamiento disponible para el administrador de operaciones a través de la cadena de suministro; estos porcentajes indican el importante papel que desempeñan en la rentabilidad potencial. La reducción efectiva de costos puede ayudar a una empresa a alcanzar sus objetivos de utilidad de una manera más fácil que realizando un gran esfuerzo de ventas.

TABLA 11.1

Costos de la cadena de suministro como porcentaje de las ventas

INDUSTRIA	% COMPRADO
Automotriz	67
De las bebidas	52
Química	62
Alimenticia	60
Maderera	61
Metalúrgica	65
Papelera	55
Petrolera	79
Restaurantera	35
Del transporte	62

Ejemplo 1

ESTRATEGIA DE LA CADENA DE SUMINISTRO FRENTE A LA ESTRATEGIA DE VENTAS PARA LOGRAR UNA UTILIDAD META

Hau Lee Furniture, Inc., gasta el 60% de sus ingresos monetarios por ventas en la cadena de suministro y en la actualidad tiene una utilidad bruta de $10 000. Hau desea aumentar la utilidad bruta en $5000 (50%); para ello, le gustaría comparar dos estrategias: reducción de los costos de material y aumento de las ventas.

MÉTODO ► Utilice la siguiente tabla para realizar el análisis.

SOLUCIÓN ► Los costos de material y de producción actuales representan, respectivamente, 60 y 20% de los ingresos monetarios por ventas, con un costo fijo constante de $10 000. Los análisis indican que una mejora en la cadena de suministro permitiría *reducir los costos de material en 8.3%* ($5000/$60 000), produciendo un aumento en la utilidad neta del 50% para Hau; mientras que, para producir el mismo resultado, se requeriría un aumento *mucho mayor del 25% en las ventas* ($25 000/$100 000).

	SITUACIÓN ACTUAL	ESTRATEGIA DE CADENA DE SUMINISTRO	ESTRATEGIA DE VENTAS
Ventas	$100 000	$100 000	$125 000
Costo de materiales	$60 000 (60%)	$55 000 (55%)	$75 000 (60%)
Costos de producción	$20 000 (20%)	$20 000 (20%)	$25 000 (20%)
Costos fijos	$10 000 (10%)	$10 000 (10%)	$10 000 (8%)
Utilidad	$10 000 (10%)	$15 000 (15%)	$15 000 (12%)

RAZONAMIENTO ► Los ahorros en la cadena de suministro fluyen directamente hacia la utilidad meta. En general, los costos de la cadena de suministro deben reducirse en un porcentaje mucho menor que lo que tienen que aumentar los ingresos por ventas para alcanzar un objetivo de utilidad dado. La administración efectiva de la cadena de suministro puede generar beneficios sustanciales.

EJERCICIO DE APRENDIZAJE ► Si Hau quiere duplicar los beneficios brutos originales (de $10 000 a $20 000), ¿qué se requeriría de las estrategias de la cadena de suministro y de las ventas? (Respuesta: estrategia de la cadena de suministro = reducción de 16.7% en los costos de materiales; estrategia de ventas = 50% de aumento en las ventas).

PROBLEMAS RELACIONADOS ► 11.3, 11.4.

OA1 *Explicar* la importancia estratégica de la cadena de suministro

A medida que las empresas buscan aumentar su competitividad mediante la personalización del producto, la alta calidad, la reducción de costos y la rápida entrada al mercado, ponen un énfasis adicional en la cadena de suministro.

Para asegurar que la cadena de suministro apoye la estrategia de la empresa, es necesario tomar en cuenta los aspectos que se muestran en la tabla 11.2. Las actividades incluyen contabilidad, finanzas, marketing y la disciplina de operaciones. Igual que la función de AO apoya la estrategia global de la compañía, la cadena de suministro debe apoyar la estrategia de la AO. Las estrategias de bajo costo o respuesta rápida exigen diferentes cosas de una cadena de suministro que una estrategia de diferenciación. Por ejemplo, una estrategia de bajo costo, como indica la tabla 11.2, requiere que la

AO en acción — Una rosa es una rosa, pero sólo si está fresca

Las cadenas de suministro de alimentos y flores deben ser rápidas y buenas. Cuando la cadena de suministro de alimentos tiene un problema, lo mejor que puede pasar es que el cliente no coma a tiempo; lo peor es que el cliente se intoxique con la comida y muera. En la industria de las flores, el tiempo y la temperatura también son cruciales. De hecho, las flores representan el producto agrícola más perecedero; incluso más que el pescado. Las flores no sólo deben transportarse rápido, sino que además deben mantenerse refrigeradas a una temperatura constante de entre 33 y 37 grados. Por otro lado, deben preservarse en agua tratada mientras están en tránsito. Las rosas son muy delicadas, frágiles y perecederas.

70% de las rosas vendidas en el mercado de Estados Unidos llega por aire desde áreas rurales de Colombia y Ecuador. Las rosas se trasladan a través de esta cadena mediante un transporte intrincado pero rápido. Esta red abarca desde los floricultores que cortan, clasifican, lían, empacan y embarcan las flores hasta los importadores que hacen el trato, el personal del Departamento de Agricultura de Estados Unidos que las somete a cuarentena e inspección en busca de insectos, enfermedades y parásitos, los agentes aduanales de Estados Unidos que inspeccionan y aprueban su entrada; incluye facilitadores que proporcionan espacio y etiquetan, mayoristas que distribuyen, minoristas que arreglan las flores y las venden, y, por último, al cliente. Cada minuto que pasa el producto se deteriora. La sensibilidad al tiempo y a la temperatura de productos perecederos, como las rosas, requiere sofisticación y estándares refinados en la cadena de suministro. El éxito genera calidad y menores pérdidas. Después de todo, el Día de San Valentín, ¿de qué sirve un embarque de rosas que llegan marchitas o tarde? Ésta es una cadena de suministro difícil; sólo una cadena excelente puede hacer bien el trabajo.

© Africa Studio

Fuentes: IIE Solutions (febrero de 2002): 26-32; *Analytics* (13 de febrero de 2007); y *RFID Journal* (4 de junio de 2007).

selección de los proveedores se base principalmente en el costo. Dichos proveedores deben tener la habilidad necesaria para diseñar productos de bajo costo que reúnan los requerimientos funcionales, disminuyan al mínimo el inventario, y disminuyan los tiempos de entrega. Sin embargo, si desea rosas que estén frescas, construya una cadena de suministro que se enfoque en la respuesta. (Vea el recuadro de *AO en acción* "Una rosa es una rosa, pero sólo si está fresca").

La empresa debe lograr la integración de la estrategia hacia arriba y hacia abajo de la cadena de suministro, y debe esperar que esa estrategia sea distinta para los diferentes productos y cambie conforme los productos pasan por su ciclo de vida. Darden Restaurants, como se señala en el *Perfil global de una compañía* al inicio del capítulo, ha dominado la complejidad del producto y el servicio a nivel mundial mediante la segmentación de su cadena de suministro, al mismo tiempo que integra cuatro cadenas de suministro únicas en su estrategia global.

VIDEO 11.1
Cadena de suministro global de Darden

Aspectos del abastecimiento: hacer o comprar frente a la subcontratación

Como lo sugiere la tabla 11.2, una empresa debe determinar de manera estratégica cómo diseñar su cadena de suministro. Sin embargo, antes de adentrarse en el diseño de la cadena de suministro, los administradores de operaciones deben considerar primero las decisiones de "hacer o comprar" y de subcontratación.

TABLA 11.2 Cómo afecta la estrategia corporativa a las decisiones de la cadena de suministro*

	ESTRATEGIA DE BAJO COSTO	ESTRATEGIA DE RESPUESTA	ESTRATEGIA DE DIFERENCIACIÓN
Criterios de selección del proveedor principal	• Costo	• Capacidad • Velocidad • Flexibilidad	• Habilidades de desarrollo de productos • Disposición a compartir información • Desarrollo de productos en conjunto y rápido
Inventario de la cadena de suministro	• Disminuir al mínimo el inventario para mantener los costos bajos	• Utilizar las reservas de inventario para asegurar el suministro rápido	• Disminuir al mínimo el inventario para evitar la obsolescencia de los productos
Red de distribución	• Transporte barato • Vender a través de distribuidores/minoristas de descuento	• Transporte rápido • Proporcionar excelente servicio al cliente	• Recopilar y comunicar datos de la investigación de mercado • Personal de ventas bien informado
Características del diseño del producto	• Incrementar al máximo el desempeño • Disminuir al mínimo el costo	• Tiempo de instalación corto • Producción rápida	• Diseño modular para facilitar la diferenciación del producto

*Vea la tabla y el análisis relacionados en Marshall L. Fisher, "What Is the Right Supply Chain for Your Product?" *Harvard Business Review* (marzo–abril de 1997): 105.

Decisiones acerca de hacer o comprar

Un mayorista o un minorista compra todo lo que vende; una operación de manufactura difícilmente lo hace. Los fabricantes, restaurantes y ensambladoras de productos compran los componentes y los subensambles que integran el producto final. Como se vio en el capítulo 5, la elección entre los productos y servicios que pueden obtenerse *externamente* con ventaja en lugar de producirlos *internamente* se conoce como **decisión de hacer o comprar**. El personal de la cadena de suministro evalúa a los posibles proveedores y proporciona los datos actuales, precisos y completos que son relevantes para la alternativa de compra.

Decisión de hacer o comprar
Una elección entre producir internamente un componente o servicio o comprarlo a una fuente externa.

Subcontratación

La **subcontratación** (outsourcing) transfiere algunas de las actividades y recursos que son tradicionalmente internos en una empresa a proveedores externos, ello la hace un poco diferente de la decisión tradicional sobre hacer o comprar. La subcontratación, analizada en el capítulo 2, es parte de la tendencia a utilizar la eficiencia que proviene de la especialización. El proveedor que realiza el servicio subcontratado es experto en esa especialidad particular. Esto permite que la empresa que lo contrata pueda enfocarse en sus factores críticos de éxito y en sus competencias centrales.

Subcontratación
Transferir actividades de una empresa que tradicionalmente han sido internas a proveedores externos.

Seis estrategias de abastecimiento

OA2 *Identificar* seis estrategias de abastecimiento

Después de haber decidido *qué* subcontratar, los administradores tienen seis estrategias a considerar.

Muchos proveedores

Con la estrategia de muchos proveedores, el proveedor responde a las demandas y especificaciones de una "solicitud de cotización", y el pedido casi siempre se otorga a quien presente la oferta más baja. Ésta es una estrategia común cuando se trata de productos de mercadeo. Esta estrategia hace que los proveedores compitan entre sí e impone al proveedor la carga de satisfacer las demandas del comprador. Los proveedores compiten mucho unos contra otros. Este enfoque hace responsable al proveedor de satisfacer las necesidades de tecnología, experiencia y habilidades de pronóstico, así como el costo, la calidad y la competencia para realizar la entrega. Las relaciones de "sociedad" a largo plazo no son su meta.

TIP PARA EL ESTUDIANTE
Las estrategias de la cadena de suministro son muy variadas; el truco está en escoger la correcta.

Pocos proveedores

Una estrategia de pocos proveedores implica que en lugar de buscar atributos a corto plazo, como el costo bajo, un comprador está en mejor posición de formar relaciones a largo plazo con unos cuantos proveedores dedicados. Los proveedores de largo plazo tienen más probabilidad de entender los amplios objetivos de la empresa que los contrata y del cliente final. Usar pocos proveedores puede crear valor al permitir a los proveedores realizar economías de escala y tener curvas de aprendizaje que conduzcan a menores costos de transacción y producción. Esta estrategia también alienta a los proveedores a proporcionar innovaciones de diseño y una experiencia tecnológica.

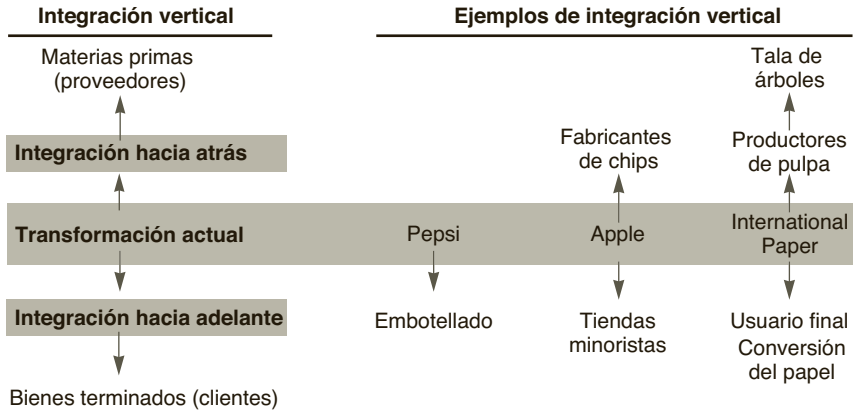
Ford elige a sus proveedores incluso antes del diseño de las partes. Motorola evalúa a sus proveedores con criterios rigurosos, pero en muchos casos ha eliminado el concurso tradicional de proveedores, poniendo más énfasis en la calidad y la confiabilidad. En ocasiones, esta relación genera contratos que se extienden a lo largo del ciclo de vida del producto. La minorista británica Marks & Spencer, ha encontrado que la cooperación con los proveedores lleva a ahorros en costos para los clientes y los proveedores. El movimiento hacia la integración estrecha de compradores y proveedores ocurre tanto en el área de manufactura como en los servicios.

VIDEO 11.2
Administración de la cadena de suministro en Regal Marine.

Como en todas las estrategias, existe un lado débil. Con pocos proveedores, el costo del cambio de socios es enorme, por lo que tanto el comprador como el proveedor corren el riesgo de depender uno del otro. El desempeño deficiente de un proveedor es sólo uno de los riesgos a que se expone el comprador. También debe preocuparse por los secretos comerciales y por los proveedores que establecen alianzas o fusiones por sí mismos. Esto ocurrió cuando la compañía Schwinn Bicycle de Estados Unidos necesitaba capacidad adicional y enseñó a Giant Manufacturing Company de Taiwán a producir y vender bicicletas. En la actualidad, Giant Manufacturing es la fábrica de bicicletas más grande del mundo y Schwinn fue adquirida por Pacific Cycle LLC después de su bancarrota.

Figura **11.2**

La integración vertical puede ser hacia adelante o hacia atrás



Integración vertical

Integración vertical
Desarrollar la habilidad de producir bienes o servicios que antes se compraban o, en realidad, comprar un proveedor o distribuidor.

Las compras se pueden extender para tomar la forma de integración vertical. Por **integración vertical** entendemos desarrollar la habilidad para producir bienes o servicios que antes se compraban o, en realidad, comprar un proveedor o un distribuidor. Como se muestra en la figura 11.2, la integración vertical puede tomar la forma de *integración hacia adelante* o *hacia atrás*.

La integración hacia atrás sugiere que una compañía compra a sus proveedores, como en el caso de Apple cuando decidió fabricar sus propios semiconductores. Por otro lado, Apple también usa la integración hacia adelante al establecer sus propias y revolucionarias tiendas minoristas.

La integración vertical puede ofrecer una oportunidad estratégica para el administrador de operaciones. Para las compañías con el capital, el talento administrativo y la demanda requerida, la integración vertical puede proporcionar oportunidades únicas para reducir costos, adquirir calidad, entregar a tiempo y disminuir sus inventarios. La integración vertical parece funcionar mejor cuando las organizaciones tienen una participación de mercado importante o el talento administrativo para operar exitosamente con un proveedor adquirido.

La inexorable marcha de la especialización continúa, lo cual significa que el modelo de "hacer todo" o de la "integración vertical" es cada vez más difícil. La integración hacia atrás puede ser muy peligrosa para las empresas ubicadas en industrias que enfrentan cambios tecnológicos si la administración no es capaz de mantener el ritmo de dichos cambios o invertir los recursos financieros necesarios para adquirir la siguiente generación de tecnología. Los costos de investigación y desarrollo son demasiado altos y la tecnología cambia demasiado rápido como para que una compañía mantenga el liderazgo en todos los componentes. A la mayoría de las compañías les resulta mejor concentrarse en su especialidad y apalancar las contribuciones de sus proveedores.

Sociedades de riesgo

Debido a que la integración vertical es tan peligrosa, las empresas pueden optar por alguna forma de colaboración formal. Como se señaló en el capítulo 5, las empresas pueden entrar en colaboración para aumentar el valor de sus nuevos productos o sus habilidades tecnológicas. Pero las empresas también colaboran entre sí para garantizar el suministro y reducir los costos. Una versión de una sociedad de riesgo es el actual esfuerzo de Daimler-BMW por desarrollar y producir componentes estándar de automóvil. Dada la consolidación global de la industria automotriz, estos dos rivales en el segmento de lujo del mercado de los automóviles se encuentran en desventaja en cuanto al volumen. Su volumen relativamente bajo implica menos unidades más para distribuir los costos fijos, de ahí el interés en la consolidación para reducir los costos de desarrollo y producción. Al igual que en el resto de este tipo de colaboraciones, el truco consiste en cooperar sin diluir la marca o conceder una ventaja competitiva.

Redes *keiretsu*

Keiretsu
Un término japonés que describe a los proveedores que se convierten en parte de la coalición de una compañía.

Muchas compañías japonesas grandes han encontrado un punto intermedio entre comprar a pocos proveedores y la integración vertical. Estos fabricantes suelen dar apoyo financiero a los proveedores por medio de la propiedad o de préstamos. De esta forma, el proveedor se convierte en parte de la coalición de una compañía, la cual es conocida como ***keiretsu***. Los miembros de la *keiretsu* tienen asegurada una relación a largo plazo, por ende, se espera que funcionen como socios que proveen al

fabricante de experiencia técnica y calidad de producción estable. Los miembros de la *keiretsu* también pueden tener proveedores en niveles más bajos de la cadena, haciendo que segundos e incluso terceros proveedores sean parte de la coalición.

Compañías virtuales

Compañías virtuales
Compañías que dependen de una variedad de relaciones con proveedores para proporcionar los servicios que les demandan. También se conocen como corporaciones huecas o compañías de red.

Las **compañías virtuales** dependen de una variedad de relaciones con los proveedores para proporcionar los servicios que se demandan. Los proveedores pueden proporcionar una diversidad de servicios que incluyen elaboración de nóminas, contratación de personal, diseño de productos, servicios de consultoría, manufactura de productos, realización de pruebas o distribución de productos. Las relaciones pueden ser de corto o largo plazos, e incluir socios reales, colaboradores o sólo proveedores y subcontratistas capaces. Cualquiera que sea la relación formal, el resultado puede ser un desempeño muy esbelto. Las ventajas de las compañías virtuales incluyen experiencia administrativa especializada, poca inversión de capital, flexibilidad y velocidad. El resultado es la eficiencia.

El sector del vestido proporciona un ejemplo *tradicional* de las organizaciones virtuales. Los diseñadores de ropa pocas veces fabrican sus diseños; más bien otorgan licencias de manufactura. El fabricante puede rentar un espacio, máquinas de coser, y contratar la mano de obra. El resultado es una organización con pocos gastos generales que permanece flexible y es capaz de responder rápidamente al mercado.

Un ejemplo *contemporáneo* es el de Vizio, Inc., un productor californiano de televisores de pantalla plana que tiene menos de 100 empleados, pero enormes ventas. Vizio utiliza módulos para armar su propia marca de televisores. Puesto que los componentes clave de los televisores están ahora disponibles y se venden casi como mercancías, las empresas innovadoras como Vizio especifican los componentes, acuerdan con un fabricante por contrato y venden los televisores con muy poco costo inicial. En una empresa virtual, la cadena de suministro es la empresa y su administración es una tarea demandante y dinámica.

Riesgo en la cadena de suministro

En esta era de creciente especialización, bajo costo de comunicación y transporte rápido, las empresas están haciendo menos y comprando más. Lo anterior implica una mayor dependencia de las cadenas de suministro y un riesgo más grande. La administración de las cadenas de suministro integradas es un reto estratégico. Tener menos proveedores hace más dependiente al proveedor del cliente y viceversa, lo que aumenta el riesgo para ambos. Este riesgo se ve agravado por la globalización y la complejidad logística. En cualquier cadena de suministro, la confiabilidad del proveedor y la calidad

© Joe Gough/Fotolia

Los riesgos en la cadena de suministro pueden presentarse de muchas maneras. Como lo ilustra este percance, las ventas esperadas pueden literalmente hundirse en el mar.

TIP PARA EL ESTUDIANTE ☆
El entorno, los controles, y el desempeño del proceso afectan al riesgo en la cadena de suministro.

pueden representar un desafío. Pero el nuevo modelo de una cadena de suministro estricta, rápida, con poco inventario y que opera a través de las fronteras políticas y culturales, añade una nueva dimensión al riesgo. Dado que las organizaciones se están globalizando, el tiempo de envío puede aumentar, la logística puede ser menos confiable y los aranceles y las cuotas pueden bloquear algunos negocios para las empresas. Además, las cadenas de suministro internacionales complican los flujos de información y aumentan los riesgos políticos y cambiarios.

Riesgos y tácticas de mitigación

Los riesgos en la cadena de suministro surgen de varias maneras. En la tabla 11.3 se identifican las principales categorías de los riesgos y las tácticas para ayudar a manejarlos. El desarrollo de un plan estratégico exitoso para la administración de la cadena de suministro requiere una cuidadosa investigación, una evaluación completa de los riesgos y una planificación innovadora. Las empresas deben enfocarse no sólo en la reducción de las interrupciones potenciales, sino también en su preparación para responder a los eventos negativos inevitables. Un buen inicio puede ser contar con cadenas de suministro flexibles y seguras, así como con un aseguramiento suficiente contra una variedad de interrupciones. También puede optarse por diversificar su base de proveedores usando múltiples fuentes de abastecimiento de los componentes críticos. El **abastecimiento cruzado** representa una técnica híbrida, donde dos proveedores proporcionan cada uno un componente diferente, pero tienen la capacidad de producir el otro componente; es decir, actúan como una fuente de abastecimiento de respaldo. Otra opción es crear un exceso de capacidad que pueda utilizarse en respuesta a los problemas en la cadena de suministro. Estos planes de contingencia pueden reducir el riesgo.

Abastecimiento cruzado
Utilizar un solo proveedor para un componente y un segundo proveedor para otro componente, donde los proveedores actúan como respaldo entre sí.

TABLA 11.3 Riesgos y tácticas en la cadena de suministro

RIESGO	TÁCTICAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS	EJEMPLO
La entrega del proveedor falla	Utilizar varios proveedores; contratos efectivos con penalidades; subcontratistas en espera; planeación previa	**McDonald's** planeó su cadena de suministro 6 años antes de su apertura en Rusia. Cada planta (panadería, carne, pollo, pescado y lechuga) se monitorea muy de cercana para asegurar vínculos fuertes.
La calidad del proveedor falla	Cuidadosa selección, capacitación, certificación y supervisión de los proveedores	**Darden Restaurants** ha colocado controles extensos, incluyendo auditorías realizadas por terceros, sobre los procesos y la logística de los proveedores para garantizar el monitoreo constante y la reducción del riesgo.
Retrasos de logística o daños	Modos de transporte y almacenes múltiples o redundantes; empaques seguros; contratos efectivos con penalidades	**Walmart**, con su propia flota de camiones y numerosos centros de distribución ubicados en todo Estados Unidos, encuentra orígenes y rutas alternativas de suministro sin pasar por las áreas problemáticas.
Distribución	Selección cuidadosa, monitoreo y contratos efectivos con penalidades	**Toyota** capacita a sus distribuidores en todo el mundo, exhortando los principios del Sistema de Producción Toyota para ayudar a los distribuidores a mejorar el servicio al cliente, la logística de autos usados y las operaciones de carrocería y pintura.
Pérdida o distorsión de información	Bases de datos redundantes; sistemas informáticos seguros; capacitación de socios en la cadena de suministro para la adecuada interpretación y el uso apropiado de la información	**Boeing** utiliza un sistema moderno de comunicación internacional que transmite datos de ingeniería, programación y logística a las instalaciones de Boeing y de los proveedores en todo el mundo.
Político	Seguro de riesgo político; diversificación entre países; franquicias y licenciamiento	**Hard Rock Cafe** reduce el riesgo político mediante las franquicias y el licenciamiento, en lugar de ser propietario, cuando las barreras políticas y culturales parecen significativas.
Económico	Cobertura para combatir el riesgo cambiario; contratos de compra que consideren las fluctuaciones de precio	**Honda y Nissan** están trasladando cada vez más manufactura fuera de Japón, a medida que el tipo de cambio del yen hace que los automóviles de fabricación japonesa sean más caros.
Catástrofes naturales	Seguros; abastecimiento alternativo; a lo largo del país.	**Toyota**, después de su experiencia con incendios, terremotos y tsunamis, ahora intenta tener al menos dos proveedores para cada componente, cada uno en una región geográfica diferente.
Robo, vandalismo y terrorismo	Seguro; la protección de patentes; medidas de seguridad, incluyendo RFID y GPS; diversificación	**Iniciativa de radiación en puertos domésticos:** el gobierno de Estados Unidos ha instalado monitores de portal que buscan radiación en casi todos los contenedores importados.

Proporcionada por South Carolina State Ports Authority

Como lo sugiere esta foto del puerto de Charleston, el rastreo de la ubicación, el contenido y las condiciones de los camiones y contenedores representa un reto, puesto que cada año entran a Estados Unidos más de 16 millones de contenedores. Pero la nueva tecnología y los envíos JIT pueden mejorar la seguridad.

Seguridad y JIT

Quizá no existe una sociedad más abierta que la de Estados Unidos. Esto incluye sus fronteras y puertos, pero éstos se encuentran repletos. Cada año, millones de contenedores ingresan por los puertos de ese país, junto con miles de aviones, automóviles y camiones que entran a diario. Incluso bajo las mejores condiciones, cerca del 5% de los movimientos de los contenedores están equivocados, son robados, dañados, o están demasiado retrasados.

Desde los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, las cadenas de suministro se han vuelto más complejas, y puede esperarse que se compliquen aún más. Sin embargo, las innovaciones tecnológicas introducidas en la cadena de suministro están mejorando la logística y los inventarios, haciendo que la logística sea más confiable. Mediante la tecnología, ahora es posible saber la ubicación, el contenido y la condición de un camión o contenedor. Los nuevos dispositivos pueden detectar incluso los sellos rotos de un contenedor. También pueden instalarse detectores de movimiento dentro de los contenedores. Otros sensores pueden registrar datos del interior incluyendo temperatura, golpes, radiactividad, y si un contenedor está en movimiento. El rastreo de contenedores perdidos, la identificación de demoras, o tan sólo el recordatorio a los individuos ubicados en la cadena de suministro de que un embarque está en camino ayudará a acelerar los envíos.

Administración de la cadena de suministro integrada

A medida que los administradores se desplazan hacia la integración de la cadena de suministro, es posible obtener eficiencias sustanciales. El ciclo de los materiales (mientras fluyen de los proveedores a la producción, al almacén, a la distribución y al cliente) se lleva a cabo en organizaciones separadas, y a menudo muy independientes. Esto conduce a acciones que pueden no optimizar toda la cadena. Por otro lado, la cadena de suministro está repleta de oportunidades para reducir el desperdicio y mejorar el valor agregado. A continuación se presentan los *problemas* y las *oportunidades* más significativas.

VIDEO 11.3
Cadena de suministro del hospital Arnold Palmer

Problemas en la administración de una cadena de suministro integrada

OA3 *Explicar* los problemas y oportunidades de la cadena de suministro

Existen tres problemas que complican el desarrollo de una cadena de suministro eficiente e integrada: la optimización local, los incentivos y los lotes grandes.

Optimización local Los miembros de la cadena tienden a enfocarse en incrementar al máximo la utilidad local o disminuir al mínimo el costo inmediato, basados en su conocimiento limitado. Los ligeros repuntes en la demanda se compensan en exceso porque ninguno quiere quedarse corto. De manera similar, las ligeras caídas en la demanda también se compensan en exceso porque nadie quiere retener excedentes de inventario. Por lo tanto, las fluctuaciones se magnifican. Por ejemplo, un distribuidor de pasta no desea quedarse sin pasta para sus clientes minoristas; la respuesta natural ante un pedido muy grande es compensar haciendo un pedido aún más grande al fabricante

sobre el supuesto de que las ventas se están recuperando. Ni el distribuidor ni el fabricante saben si el considerable movimiento de mercancía se debe a que el minorista puso la pasta en promoción. Éste es precisamente el problema que complica la implementación de una distribución eficiente en la fábrica italiana de pasta Barilla.

Incentivos (incentivos de ventas, descuentos por volumen, cuotas y promociones) Los incentivos impulsan las mercancías hacia la cadena con ventas que no han ocurrido. Esto genera fluctuaciones que finalmente resultan costosas para todos los miembros de la cadena.

Lotes grandes Con frecuencia existe un sesgo hacia los lotes grandes porque tienden a reducir los costos unitarios. El gerente de logística desea enviar lotes grandes, de preferencia en camiones completos, y el gerente de producción quiere corridas de producción grandes. Estas acciones disminuyen el costo por unidad, pero ninguna refleja las ventas reales.

Estos tres eventos comunes: la optimización local, los incentivos y los lotes grandes, contribuyen a distorsionar la información de lo que en realidad sucede en la cadena de suministro. Un sistema de suministro que funcione bien debe basarse en una información precisa del número de productos que se obtiene realmente de la cadena de suministro. La información inexacta no es intencional, pero resulta en distorsiones y fluctuaciones en la cadena de suministro y ocasiona lo que se conoce como efecto de látigo.

Efecto de látigo
La fluctuación creciente en los pedidos que suele ocurrir conforme los pedidos pasan por la cadena de suministro.

El **efecto de látigo** ocurre cuando los pedidos se transmiten de minoristas a mayoristas y luego a los fabricantes, con fluctuaciones que aumentan en cada paso de la secuencia. Las fluctuaciones de "látigo" ocurridas en la cadena de suministro incrementan los costos asociados con el inventario, el transporte, el embarque y la recepción, al mismo tiempo que disminuye el servicio al cliente y la rentabilidad. Existen varias oportunidades específicas para reducir el efecto de látigo y mejorar el desempeño de la cadena de suministro. El efecto de látigo se analiza con mayor profundidad en el suplemento de este capítulo.

Oportunidades en la administración de una cadena de suministro integrada

Las oportunidades para lograr una administración efectiva en la cadena de suministro incluyen los siguientes 10 aspectos.

Datos de jalar
Datos precisos de las ventas que inician las transacciones necesarias para "jalar" el producto a través de la cadena de suministro.

Datos precisos de "jalar" Los **datos de jalar** precisos se generan al compartir (1) la información de los puntos de venta (POS) para que cada uno de los miembros de la cadena pueda programar de manera efectiva, y (2) el registro de pedidos asistidos por computadora (CAO). Esto implica usar sistemas de punto de venta para recopilar datos de ventas y después ajustar los datos conforme a factores del mercado, existencias en inventario y pedidos extraordinarios. Luego se envía un pedido neto directamente al proveedor responsable de mantener el inventario de los bienes terminados.

Reducción del tamaño del lote El tamaño de los lotes se reduce mediante una administración agresiva. Esto puede incluir (1) el desarrollo de embarques económicos menores que una carga de camión completo; (2) el otorgamiento de descuentos con base en el volumen total anual más que en el tamaño de los embarques individuales; y (3) la reducción del costo de ordenar mediante técnicas como pedidos anticipados y diversas formas de compra electrónica.

Control de reabastecimiento en una etapa
Fijar la responsabilidad de monitorear y administrar el inventario para el minorista.

Control de reabastecimiento en una etapa El **control de reabastecimiento en una etapa** significa la designación de un miembro de la cadena como responsable del monitoreo y manejo del inventario en la cadena de suministro con base en el "jalar" del consumidor final. Este enfoque evita la información distorsionada, así como los múltiples pronósticos que genera el efecto de látigo. El control puede quedar en manos de:

- Un **minorista** sofisticado que comprenda los patrones de demanda. Walmart hace esto para algunos de sus inventarios usando etiquetas de radiofrecuencia (RFID).
- Un distribuidor que administre el inventario para un área de distribución en particular. Los distribuidores que manejan artículos de despensa, cerveza y refrescos pueden hacerlo. Anheuser-Busch maneja el inventario y la entrega de cerveza para muchos de sus clientes.
- Un fabricante que cuente con un sistema de pronóstico, fabricación y distribución bien administrado. TAL Apparel Ltd., lo hace para JCPenney, como se explica en el recuadro de *AO en acción* "La cadena de suministro de JCPenney para camisas de vestir".

Inventario administrado por el proveedor (VMI)
Un sistema en el que el proveedor mantiene los materiales para el comprador, y a menudo los entrega directamente al departamento del comprador que los usará.

Inventario administrado por el proveedor El **inventario administrado por el proveedor (VMI)** significa el uso de un proveedor local (por lo regular un distribuidor) para mantener el inventario del fabricante o minorista. El proveedor entrega directamente al departamento del comprador que usa la mercancía en lugar de hacerlo al muelle de recepción o almacén. Si el proveedor puede mantener en inventario las existencias de varios clientes que usan un mismo producto o productos

AO en acción La cadena de suministro de JCPenney para camisas de vestir

Al comprar una camisa de vestir Stafford blanca sin arrugas, con cuello 17 y manga 34/35, un martes en la tienda JCPenney del centro comercial Northlake de Atlanta, la cadena de suministro responderá. En el lapso de un día, TAL Apparel Ltd., localizado en Hong Kong, baja un registro de la venta. Después de una corrida de su modelo de pronóstico, TAL decide cuántas camisas hacer y de qué estilos, colores y tamaños. Para el miércoles en la tarde, la camisa de reemplazo se empaca para ser enviada directamente a la tienda de JCPenney ubicada en el centro comercial de Northlake. El sistema no considera el almacenamiento en JCPenney (de hecho elimina todos los almacenamientos) de la misma forma que lo hacen las personas corporativas que toman las decisiones en JCPenney.

En un segundo caso, se venden dos camisas, con lo que no queda ninguna en existencia. TAL, después de bajar los datos, corre su modelo de pronóstico y toma la decisión de que su tienda debe tener dos camisas en existencia. Sin consultar a JCPenney, una fábrica de TAL con sede en Taiwán fabrica dos camisas nuevas. Envía una por barco, pero debido al agotamiento de existencias, la otra se manda por aire.

De la misma forma que los minoristas se enfrentan a la personalización masiva, las modas y los cambios estacionales, también luchan con los costos por faltantes, lo que vuelve crucial a una cadena de suministro con capacidad de respuesta. Antes de la globalización de la cadena de suministro, JCPenney debía tener miles de camisas almacenadas a lo largo del país. Ahora las tiendas de JCPenney, como las de muchos minoristas, mantienen un inventario muy limitado de camisas.

El proveedor de JCPenney, TAL, proporciona los pronósticos de ventas y la administración del inventario, una situación poco aceptable para muchos minoristas. Pero lo más sorprendente es que ¡TAL también coloca sus propios pedidos! Una cadena de suministro como ésta funciona sólo cuando hay confianza entre los socios. Los cambios rápidos en la administración de la cadena de suministro no sólo implican demandas técnicas para los proveedores, también incrementan la necesidad de que exista confianza entre las partes.

Losevsky Photo y Video/Shutterstock

Fuentes: Apparel (abril de 2006); *The Wall Street Journal* (11 de septiembre de 2003); e *International Trade Forum* (Tomo 3, 2005).

con pocas diferencias (digamos, en la etapa de empaque), entonces debe haber ahorros netos. Estos sistemas funcionan sin la dirección inmediata del comprador.

Planeación, pronósticos y reabastecimiento colaborativos (CPFR). Al igual que con el control de una sola etapa y el inventario manejado por el proveedor, **la planeación, los pronósticos y el reabastecimiento colaborativos (CPFR)** representan un esfuerzo para administrar el inventario en la cadena de suministro. Con CPFR, los miembros de la cadena de suministro comparten información acerca de la planeación, la demanda, los pronósticos y el inventario. Los participantes en un esfuerzo CPFR comienzan con la colaboración en la definición del producto y un plan de marketing conjunto. En el plan se incluye la promoción, la publicidad, los pronósticos, los compromisos de pedidos conjuntos y la fecha de envío en un esfuerzo concertado por reducir el inventario y los costos relacionados. CPFR puede ayudar a reducir de manera significativa el efecto de látigo.

Planeación, pronósticos y reabastecimiento colaborativos (CPFR)
Un sistema en el que los miembros de una cadena de suministro comparten información en un esfuerzo conjunto por reducir los costos de la cadena de suministro.

Pedidos de cobertura Los pedidos de cobertura son pedidos no llenados por un proveedor y también se denominan "pedidos abiertos" o "pedidos incompletos". Un **pedido de cobertura** es un contrato para comprar ciertos artículos a un proveedor. No es una autorización para embarcar cualquier cosa. El embarque se hace sólo al recibir un documento de acuerdo, quizá una requisición o liberación de embarque.

Pedido de cobertura
Un compromiso de compra a largo plazo con un proveedor para artículos que se entregarán contra liberaciones de embarques a corto plazo.

Estandarización El departamento de compras debe hacer esfuerzos especiales para incrementar los niveles de estandarización. Es decir, en vez de obtener una variedad de componentes similares con etiquetas, colores, empaques, o incluso especificaciones de ingeniería ligeramente diferentes, el agente de compras debe tratar de estandarizar esos componentes.

Aplazamiento El **aplazamiento** (o posposición) consiste en retrasar cualquier modificación o personalización de un producto (manteniéndolo genérico) el mayor tiempo posible en el proceso de producción. El concepto es disminuir al mínimo la variedad interna mientras se incrementa al máximo la variedad externa. Por ejemplo, después de analizar la cadena de suministro para sus impresoras, Hewlett-Packard (HP) determinó que si separaba la fuente de poder de la propia impresora y la integraba al cable, embarcaría la impresora hacia cualquier parte del mundo. HP modificó la impresora, el cable de energía, el empaque y la documentación para que en el punto de distribución final sólo se añadieran el cable y la documentación. Esta modificación le permitió fabricar y mantener inventarios centralizados de la impresora genérica que se embarca a medida que cambia la demanda. Lo que mantiene en inventario en cada país es el sistema único de fuente de poder y la documentación. La comprensión de toda la cadena de suministro disminuye tanto el riesgo como la inversión en inventario.

Aplazamiento
Retraso de cualquier modificación o personalización de un producto durante el mayor tiempo posible en el proceso de producción.

Pedidos electrónicos y transferencia electrónica de fondos Los pedidos electrónicos y las transferencias bancarias electrónicas son métodos tradicionales para agilizar las transacciones y reducir el papeleo. Las transacciones entre empresas suelen utilizar el intercambio electrónico de datos (IED), que es un formato de transmisión de datos normalizado para las comunicaciones informatizadas entre las organizaciones. El IED también prevé el uso de la notificación

de envío avanzado (NEA), que notifica al comprador que el vendedor está dispuesto a enviar. Aunque algunas empresas todavía están en el proceso de trasladarse a IED y NEA, la facilidad de uso y el menor costo de internet lo están volviendo más popular.

Envío directo
Embarcar directamente del proveedor al consumidor final, en lugar de utilizar al proveedor, con lo que se ahorra tiempo y costos de reenvío.

Envío directo y empaque especial Envío directo significa que el proveedor envía directamente al consumidor final, en lugar de al proveedor, lo que significa un ahorro en tiempo y costos de reenvío. Otras medidas implementadas para el ahorro de costos incluyen el uso de empaques especiales, etiquetas, y la colocación óptima de etiquetas y códigos de barras en los contenedores. También se puede indicar la ubicación final hasta el departamento y el número de unidades que hay en cada contenedor del embarque. Con técnicas de administración como éstas se pueden lograr ahorros considerables. Algunas de estas técnicas pueden ser muy benéficas para los mayoristas y minoristas ya que reducen las mermas (mercancía perdida, dañada o robada) y los costos de manejo.

Por ejemplo, Dell Computer ha decidido que su competencia central no incluye el almacenamiento de periféricos. Por lo tanto, si usted ordena en Dell una computadora personal con impresora y quizás otros componentes, la computadora se la enviará Dell, pero la impresora y muchos de los demás componentes le serán enviados por el fabricante respectivo.

Construcción de la base de suministro

OA4 *Describir* los pasos en la selección del proveedor

Para los bienes y servicios que una empresa compra, los proveedores, también conocidos como *vendedores*, deben seleccionarse y administrarse de manera activa. La selección del proveedor considera muchos factores, como la concordancia estratégica, la competencia del proveedor, la entrega y la calidad del desempeño. Debido a que la empresa puede tener cierta competencia en todas las áreas y una competencia excepcional en sólo unas cuantas, la selección puede ser un reto. Asimismo, se deben establecer las políticas de adquisición, las cuales pueden llevar a aspectos como el porcentaje de negocios realizados con cualquier proveedor o con negocios minoritarios. A continuación examinamos la selección del proveedor como un proceso de cuatro etapas: (1) evaluación del proveedor, (2) desarrollo del proveedor, (3) negociaciones y (4) contratación.

Evaluación del proveedor

La primera etapa de la selección del proveedor, la *evaluación del proveedor*, implica encontrar los proveedores potenciales y determinar la posibilidad de que se conviertan en *buenos* proveedores. Si no se seleccionan buenos proveedores, todos los esfuerzos realizados por la cadena de suministro se desperdician. A medida que la empresa cambia para tener proveedores a largo plazo, los aspectos de fortaleza financiera, calidad, administración, investigación, capacidad técnica y potencial para mantener una estrecha relación desempeñan un papel cada vez más importante. Los criterios de evaluación fundamentales para la empresa podrían incluir estas categorías, así como la capacidad del proceso de producción, la ubicación y los sistemas de información. En el suplemento de este capítulo se presenta un ejemplo del método de *ponderación de factores* utilizado para la evaluación de proveedores.

Certificación de proveedores Las certificaciones internacionales de calidad como ISO 9000 e ISO 14000 están diseñadas para proporcionar una verificación externa de que una compañía sigue una buena gestión de calidad y medioambiental. Las empresas compradoras pueden utilizar estas certificaciones para precalificar a proveedores potenciales. A pesar de la existencia de las normas ISO, las empresas suelen crear sus propios programas de certificación de proveedores. Los compradores auditan a sus posibles proveedores y adjudican un estatus de certificación a aquellos que cumplen con la calificación estipulada. Un proceso de certificación a menudo implica tres pasos: (1) calificación, (2) educación y (3) proceso de certificación del desempeño. Una vez certificado, el proveedor podrá recibir un tratamiento especial y ser considerado prioritario, lo que permite a la empresa compradora reducir o eliminar la inspección a la entrada de los materiales. Tal acuerdo puede facilitar la producción JIT para la compañía compradora. La mayoría de las grandes empresas utilizan algún tipo de programa para la certificación de sus proveedores.

Desarrollo del proveedor

La segunda etapa de la selección del proveedor es el *desarrollo del proveedor*. Suponiendo que la empresa desea continuar con un proveedor dado, ¿cómo lo integra a su sistema? El comprador debe asegurarse de que el proveedor aprecie los requerimientos de calidad, las especificaciones del producto, la programación y entrega, el sistema de pagos del comprador, y las políticas de adquisición. El desarrollo del proveedor puede incluir todo, desde la capacitación y ayuda en ingeniería y producción hasta los procedimientos para la transferencia de información.

Negociaciones

A diferencia de los precios que pagan los consumidores, los cuales suelen ser inflexibles (impresos en la etiqueta, listados en un catálogo, etcétera), un número significativo de los precios finales que se pagan en las transacciones entre empresas son negociables. Además del precio en sí, es necesario determinar varios aspectos adicionales del "paquete" completo del producto. Éstos pueden incluir las condiciones de crédito y entrega, las normas de calidad, y los acuerdos por publicidad cooperativa. De hecho, la negociación representa un elemento importante en el trabajo de un gerente de compras y las habilidades de negociación fina son muy apreciadas.

A continuación se presentan tres tipos clásicos de estrategias de negociación: el modelo basado en el costo, el modelo del precio basado en el mercado y la licitación competitiva.

Modelo de precio basado en el costo El modelo de precio basado en el costo requiere que el proveedor abra sus libros al comprador. Entonces el precio se basa en el tiempo y los materiales o en un costo fijo con una cláusula de incremento que permite al proveedor hacer ajustes según los cambios en los costos de mano de obra y materiales.

Modelo de precio basado en el mercado En el modelo de precio basado en el mercado, el precio se basa en un precio publicado, una subasta o un índice de precios. Los precios de muchos suministros (productos agrícolas, papel, metal, etcétera) se fijan de esta manera. Por ejemplo, en Estados Unidos los precios oficiales están disponibles por medio de la publicación semanal del *Official Board Markets* (**www.advanstar.com**).

Licitación competitiva La licitación suele ser apropiada cuando los proveedores no desean discutir los costos o donde no existen mercados casi perfectos. La licitación competitiva es la política que se utiliza para la mayoría de sus compras en muchas empresas. Las políticas de licitación por lo general requieren que el agente de compras tenga varios proveedores potenciales del producto y las cotizaciones de cada uno. La desventaja principal de este método, como se mencionó antes, es que obstaculiza el desarrollo de la relación a largo plazo entre comprador y proveedor. También puede complicar la comunicación y el desempeño, que son vitales para los cambios de ingeniería, la calidad y la entrega.

Aun así, un cuarto enfoque consiste en *combinar una o más* de las técnicas de negociación anteriores. Proveedor y comprador pueden acordar la revisión de ciertos datos de costo, aceptar alguna forma de datos de mercado para fijar los costos de materias primas, o acordar que el proveedor "mantendrá su competitividad".

Contratación

Con frecuencia, los socios de una cadena de suministro desarrollan contratos para establecer los términos de la relación. Los contratos se diseñan para compartir riesgos y beneficios, así como para crear estructuras de incentivos a fin de alentar a los miembros de la cadena de suministro a adoptar políticas que resulten óptimas para toda la cadena. La idea es hacer que todo el pastel (de las ganancias de la cadena de suministro) sea más grande y después dividirlo entre todos los participantes. La meta es la colaboración. Algunas de las características comunes de los contratos incluyen *descuentos por cantidad* (precios más bajos por los pedidos grandes), *recompras* (comunes en el negocio de revistas y libros, donde se practica la adquisición de unidades sin vender), y la *compartición de ingresos* (donde ambos socios comparten el riesgo de la incertidumbre por compartir los ingresos).

Compra centralizada

Las empresas con instalaciones múltiples (por ejemplo, varias plantas de fabricación o múltiples puntos de venta) deben determinar los artículos que desean adquirir de manera central y aquellos que podrán ser comprados en los sitios locales. La compra descentralizada no monitoreada puede causar estragos. Por ejemplo, las diferentes plantas de la marca Nestlé en Estados Unidos acostumbraban pagar 29 precios diferentes de su ingrediente de vainilla *¡con el mismo proveedor!* Con frecuencia, a partir de una función de compras centralizada, se acumulan importantes beneficios en costo, eficiencia y por tener "un solo vocero". Los beneficios típicos incluyen:

- Apalancar el volumen de compras para un mejor precio
- Desarrollar la experiencia del personal especializado
- Desarrollar relaciones más fuertes con los proveedores
- Mantener control profesional sobre el proceso de compra

- Dedicar más recursos al proceso de selección de proveedores y negociación
- Reducir la duplicidad de tareas
- Promover la estandarización

Sin embargo, los administradores locales disfrutan de tener su propio control de compras y las compras descentralizadas pueden ofrecer ciertos beneficios en el control de inventarios, los costos de transporte o los tiempos de entrega. A menudo, las empresas utilizan un enfoque híbrido: basado en compras centralizadas para algunos artículos y al mismo tiempo compras locales para otros.

Adquisición electrónica

Adquisición electrónica
Compras facilitadas a través de internet

La **adquisición electrónica** acelera las compras, reduce los costos, e integra la cadena de suministro. Reduce la barrera del papeleo y al mismo tiempo proporciona al personal de compras una extensa base de datos del proveedor, así como información de sus entregas y su calidad.

Catálogos e intercambios en línea La compra de artículos estándar suele lograrse mediante catálogos en línea. Tales catálogos incluyen comparaciones de costos, archivos de voz y videoclips, haciendo que el proceso sea eficiente tanto para compradores como para proveedores.

Los *intercambios en línea* suelen ser sitios en internet específicos para una industria donde se reúnen los compradores y vendedores. Marriott y Hyatt crearon uno de los primeros, Avendra (**www.avendra.com**), el cual facilita la compra económica de una amplia gama de productos necesarios para los 5000 clientes de la industria del hospedaje que participan en el intercambio. Los catálogos e intercambios en línea pueden ayudar a las empresas a pasar de una multitud de llamadas telefónicas individuales, faxes y correos electrónicos a un sistema centralizado y evitar el gasto de miles de millones de dólares en la cadena de suministro.

Subastas en línea Además de los catálogos, algunos proveedores y compradores han establecido sitios de subastas en línea. Los administradores de operaciones pueden encontrar en las subastas en línea un área fértil para movilizar los sobrantes de materias primas o los inventarios discontinuados o excedentes. Las subastas en línea disminuyen las barreras de entrada, ello ocasiona que los proveedores se unan y aumenten simultáneamente el número potencial de compradores. La clave para los intermediarios es encontrar y construir una enorme base de postores potenciales, mejorar los procedimientos de compra de los clientes y calificar a los nuevos proveedores.

En una subasta tradicional, un vendedor ofrece un producto o servicio y genera competencia entre los licitadores, impulsando el alza del precio. Por el contrario, los compradores a menudo utilizan las *subastas inversas* en línea (o *subastas holandesas*). En las subastas inversas, un comprador inicia el proceso presentando una descripción del producto o servicio deseado. Entonces, los proveedores potenciales presentan sus ofertas, que pueden incluir el precio y otra información de entrega. Por lo tanto, la competencia de precios se produce en el lado de la transacción interesada en la venta, lo que impulsa una disminución de los precios. Tenga en cuenta que, al igual que en las decisiones tradicionales para seleccionar a los proveedores, el precio es importante, pero puede no ser el único factor para ganar la licitación.

Administración de la logística

Administración de la logística
Un enfoque que busca la eficiencia de las operaciones a través de la integración de todas las actividades de adquisición, movimiento y almacenamiento de materiales.

Las actividades de adquisición pueden combinarse con varias actividades de embarque, almacén e inventario para formar un sistema logístico. El propósito de la **administración de la logística** es obtener eficiencia de las operaciones mediante la integración de todas las actividades de compra, movimiento y almacenamiento de materiales. Cuando los costos de transporte e inventario son sustanciales tanto en la entrada como en la salida del proceso de producción, podría resultar apropiado poner énfasis en la logística. Muchas empresas optan por subcontratar la función de logística, puesto que los especialistas en logística suelen aportar un nivel de experiencia que no está disponible de manera interna. Por ejemplo, con frecuencia las compañías de logística tienen tecnología de rastreo que reduce las pérdidas por transporte y apoya los programas de entrega que se adhieren a ventanas de entrega precisas. El potencial para la ventaja competitiva se encuentra en la reducción de costos y en la mejora del servicio al cliente.

Sistemas de embarque

TIP PARA EL ESTUDIANTE ☆
Las variables de tiempo, costo y confiabilidad hacen que las decisiones de logística sean demandantes.

Las empresas reconocen que la transportación de bienes hacia y desde sus instalaciones representa hasta un 25% del costo de los productos. Por su alto costo, las empresas evalúan de manera constante sus medios de embarque. Los seis medios principales de distribución son camiones, ferrocarril, aviones, vías fluviales, tuberías y los medios multimodales.

Camiones La vasta mayoría de bienes manufacturados se mueve en camión. La flexibilidad de los envíos por camión es sólo una de sus muchas ventajas. Las compañías que han adoptado los programas JIT en los últimos años presionan cada vez más a los transportistas para que recojan y entreguen a tiempo, sin daños, con la documentación en orden y a bajo costo. Las empresas camioneras están usando computadoras para monitorear el clima, encontrar las rutas más efectivas, reducir los costos de combustible y analizar las formas más eficientes de descarga. Para mejorar la eficiencia de la logística, la industria está estableciendo sitios web como la conexión de Schneider National (**www.schneider.com**), la cual permite el encuentro entre remitentes y camioneros para usar algo de esta capacidad disponible.

Ferrocarril En Estados Unidos, los ferrocarriles dan empleo a 215 000 personas y transportan el 40% de todos los bienes, incluyendo el 93% del carbón, un 57% de los granos y 52% de los productos químicos básicos. El uso de contenedores ha logrado que el embarque intermodal de cargas de camión a plataformas de ferrocarril se constituya en un popular medio de distribución. Cada año, en Estados Unidos, se movilizan más de 40 millones de cargas de contenedores por ferrocarril.

OA5 *Explicar* los aspectos más importantes de la administración de la logística

Carga aérea La carga aérea representa sólo el 1% de las toneladas transportadas en Estados Unidos. Sin embargo, la reciente proliferación de transportistas aéreos como FedEx, UPS y DHL la han convertido en la forma de transporte de más rápido crecimiento. Resulta claro que la carga aérea ofrece velocidad y confiabilidad para los movimientos nacional e internacional de artículos ligeros, como suministros médicos y de urgencia, flores, frutas y productos electrónicos.

Vías fluviales Las vías fluviales son uno de los medios más antiguos de transporte de carga usados en Estados Unidos, data de 1817 con la construcción del Canal Erie. Las vías fluviales estadounidenses incluyen los ríos y canales nacionales, Great Lakes, las costas y los océanos que conectan con otros países. La carga usual que se traslada por agua es voluminosa y de bajo valor, como mineral de hierro, granos, cemento, carbón, productos químicos, piedras calizas y derivados del petróleo. Internacionalmente, millones de contenedores con todo tipo de bienes industriales y de consumo se embarcan cada año a un bajo costo en barcos transoceánicos. La transportación fluvial es importante cuando el costo del embarque es más significativo que la rapidez de entrega.

Tuberías Las tuberías son una forma importante de transporte de petróleo crudo, gas natural y otros productos y químicos derivados del petróleo.

Multimodal El embarque multimodal combina los métodos de envío y es un medio común para llevar un producto hasta su destino final, particularmente en envíos internacionales. El uso de contenedores estandarizados facilita su intercambio entre camiones, ferrocarriles y barcos, sin tener que descargar los productos de los contenedores hasta el final de su traslado.

Aunque las tarifas de flete suelen basarse en sistemas muy complicados para la fijación de precios, en general, los clientes pagan por la velocidad. Los métodos más rápidos, como el transporte aéreo, tienden a ser mucho más caros, mientras que los métodos más lentos, como las vías fluviales, ofrecen una tarifa unitaria de envío más barata. El tamaño de los envíos sigue un patrón similar. Los métodos más rápidos tienden a involucrar tamaños más pequeños de envío, mientras que los métodos más lentos implican tamaños muy grandes.

Almacenamiento

Los almacenes tienen muchas formas y tamaños, desde pequeños cuartos en la parte trasera de una tienda hasta enormes instalaciones en las que podrían caber varios campos de fútbol. La operación de los almacenes puede ser muy costosa, pero las alternativas (por ejemplo, que no se almacene nada en absoluto o que se almacene en instalaciones operativas locales, junto con los aspectos logísticos relacionados) pueden ser mucho más costosas. El propósito fundamental de un almacén es alojar mercancías. Sin embargo, algunos almacenes también ofrecen otras funciones cruciales. Por ejemplo, un almacén puede servir como un *punto de consolidación*, recopilando envíos de múltiples fuentes para enviarlos en un camión totalmente cargado, que resulta más barato. De manera alternativa, un almacén puede proporcionar una función de *partición del volumen* al aceptar un envío entrante más barato en un camión completo y después dividir el envío para su distribución a los sitios individuales. Además, de manera similar a un eje aeroportuario central, un almacén puede servir simplemente como una *instalación de paso*: aceptando envíos de una variedad de fuentes y recombinándolos para su distribución a múltiples destinos, con frecuencia sin necesidad de almacenar ningún producto durante la transición. Por último, un almacén puede servir como un punto de *aplazamiento* en el proceso, proporcionando el procesamiento de valor agregado para el cliente final, justo antes del envío.

Ensamble en canal
Aplaza el ensamble final de un producto para que el canal de distribución pueda ensamblarlo.

El ensamble en canal representa una forma de implementar el aplazamiento. Mediante el **ensamble en canal** se envían al distribuidor componentes y módulos individuales, en vez de productos terminados. Después, el distribuidor ensambla, prueba y envía. El ensamble en canal considera a

AO en acción El papel de DHL en la cadena de suministro

Está a punto de amanecer en el centro de carga aérea internacional de DHL en Bruselas y, aun así, en el enorme edificio se registra gran actividad entre los trabajadores de clasificación y los montacargas. El contenido de las cajas que entran y salen de los aviones de DHL va desde computadoras Dell y productos Cisco hasta mofles Caterpillar y bombas hidráulicas Komatsu. Las computadoras de Sun Microsystems de California van a Finlandia, el destino de los DVDs de la planta de Teac con sede en Malasia es Bulgaria.

El movimiento de paquetes de puerta en puerta sensible al tiempo es la clave de la cadena de suministro global. Las entregas JIT, los cortos ciclos de vida de los productos, la personalización masiva, y la reducción de inventario dependen de las empresas de logística como DHL, FedEx y UPS. Estas poderosas compañías están en movimiento continuo.

Con una red descentralizada que cubre 225 países y territorios (más de los que integran a la ONU), DHL es una verdadera multinacional. Las oficinas centrales de Bruselas tienen sólo 450 de los 124 000 empleados de la compañía, pero incluyen 26 nacionalidades.

DHL ha ensamblado una amplia red global de centros de logística exprés para bienes estratégicos. Por ejemplo, en su centro de logística de Bruselas actualiza, repara y configura computadoras Fijitsu, proyectores InFocus y equipo médico Johnson & Johnson. Almacena y proporciona refacciones de EMC y Hewlett-Packard, y reemplaza teléfonos Nokia y Philips. "Si algo se descompone un jueves a las 4 en punto, la imponente bodega lo sabe a las 4:05 y la refacción necesaria está en un avión de DHL esa misma noche entre las 7 y las 8", comenta Robert Kujipers, presidente internacional de DHL.

Fuentes: Materials Handling World (14 de diciembre de 2011); **www.dhlsupplycahinmatters.com**; y *Forbes* (8 de octubre de 1999).

los distribuidores más como socios fabricantes que como distribuidores. Esta técnica ha probado ser exitosa en sectores donde los productos experimentan cambios rápidos, como las computadoras personales. Con esta estrategia es posible reducir los inventarios de bienes terminados porque las unidades se construyen en respuesta a pronósticos más precisos y de plazo más corto. En consecuencia, la respuesta del mercado es mejor, con menos inversión, lo cual es una buena combinación.

Logística tripartita

Los administradores de la cadena de suministro subcontratan la logística para alcanzar tres metas: reducir la inversión en inventario, disminuir los costos de entrega y mejorar la confiabilidad y la velocidad de entrega. Las empresas especializadas en logística apoyan estas metas al coordinar el sistema de inventarios del proveedor con las capacidades de servicio de la empresa de entregas. Por ejemplo, FedEx tiene una historia exitosa en el uso de internet para el rastreo en línea. En **fedex.com**, un cliente puede calcular los costos de embarque, imprimir etiquetas, ajustar facturas y rastrear el estado de un paquete. FedEx, UPS y DHL juegan un papel central en los procesos logísticos de otras empresas. Por ejemplo, UPS trabaja con Nike en un centro de embarque en Louisville, Kentucky, para almacenar y enviar pedidos de inmediato. El recuadro de *AO en acción* "El papel de DHL

FedEx Corporation

© NetPhotos/Alamy

La velocidad y la precisión en la cadena de suministro se apoyan en el rastreo de envíos mediante códigos de barras. En cada etapa de un viaje, desde la recolección inicial (izquierda) hasta el destino final, los códigos de barras se leen y se almacenan. En cuestión de segundos, el rastreo de la información está disponible en línea para los clientes de todo el mundo (derecha).

en la cadena de suministro" proporciona otro ejemplo de cómo la subcontratación de la logística puede reducir los costos mientras disminuyen el inventario y los tiempos de entrega.

Administración de la distribución

La administración de la cadena de suministro se enfoca en los materiales entrantes, pero no menos importante, la *administración de la distribución* se centra en el flujo de salida de los productos. El diseño de redes de distribución para satisfacer las expectativas del cliente sugiere tres criterios: (1) la *respuesta rápida*, (2) la *elección del producto*, y (3) el *servicio*.

Por ejemplo, Office Depot aborda estas preocupaciones de los clientes al instalar varias tiendas en una ciudad para su conveniencia y un tiempo de respuesta rápido. También ofrece una presencia comercial en línea para dar cabida a los clientes que requieren una mayor selección de productos (**www.officedepot.com**). Incluso puede ofrecer una entrega directa para los clientes grandes. Estas expectativas variables sugieren dos diferentes canales de distribución y múltiples puntos de venta.

¿Cuántas tiendas de Office Depot existen en su ciudad? Como lo indica la figura 11.3(a), un aumento en el número de instalaciones suele implicar una respuesta más rápida y mayor satisfacción del cliente. Por el lado de los costos, se muestran tres costos relacionados con la logística [vea la figura 11.3(b)]: los *costos de inventario*, *de transporte* y *de instalación*. Tomados en conjunto, los *costos totales de logística* tienden a seguir la curva superior, declinando primero, para después elevarse. En este ejemplo particular, se observa que los costos totales de logística se reducen al mínimo con tres instalaciones. Sin embargo, cuando se consideran los ingresos [vea la figura 11.3(c)], se observa que la utilidad se incrementa al máximo con cuatro instalaciones.

Ya sea mediante la creación de una red de almacenes o de puntos de venta, la determinación del número óptimo de instalaciones representa una decisión crítica y con frecuencia dinámica. Apenas un año después de la adición de 3 millones de pies cuadrados a su capacidad de almacenamiento, la dinámica del mercado ocasionó que Amazon.com cerrara tres de sus centros de distribución en Estados Unidos.

Del mismo modo que las empresas necesitan un programa eficaz de *administración de proveedores*, un programa efectivo de *administración de la distribución* puede hacer la diferencia entre el éxito y el fracaso de una cadena de suministro. Por ejemplo, además de las instalaciones, se requiere del empacado y la logística para que la red funcione bien. El empacado y la logística también son decisiones importantes de distribución, porque normalmente el fabricante es el responsable de las roturas y el servicio. Además, se necesita la selección y el desarrollo de distribuidores o minoristas para asegurar la representación ética y entusiasta de los productos de la empresa. El desempeño de una cadena de suministro de primera clase requiere de una buena administración en los niveles *inferiores* (distribuidores y minoristas), del mismo modo que necesita una buena administración en los niveles *superiores* (proveedores).

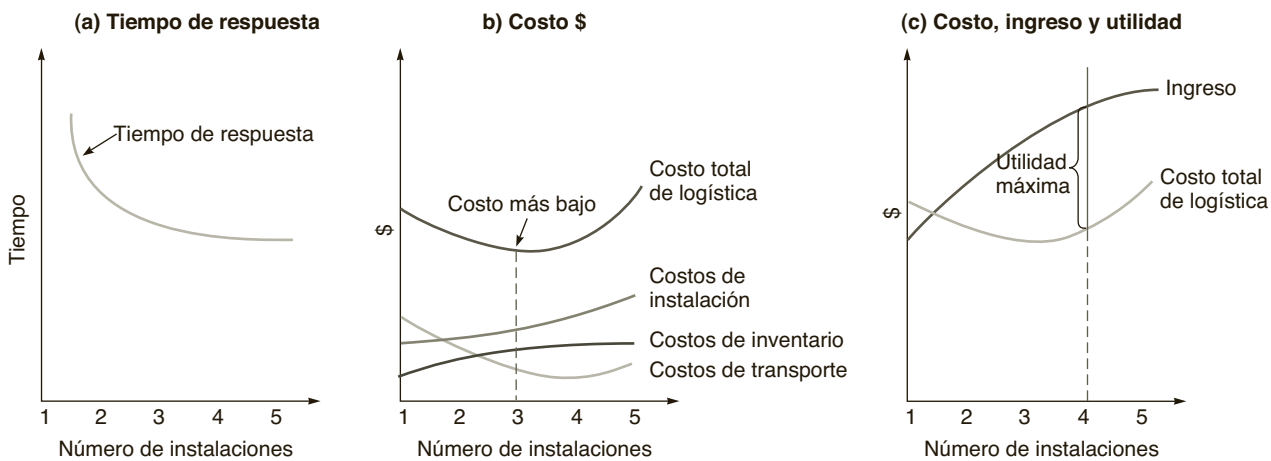


Figura **11.3**

Número de instalaciones en una red de distribución

El enfoque debe estar en el incremento al máximo de las utilidades (c) y no en la disminución al mínimo del costo (b).

Ética y administración de la cadena de suministro sostenible

A continuación se estudiarán brevemente dos problemas que los administradores de operaciones deben enfrentar todos los días en relación con las cadenas de suministro: la ética y la sostenibilidad.

Ética en la administración de la cadena de suministro

TIP PARA EL ESTUDIANTE A través de la cadena de suministro pasa mucho dinero; por ello la posibilidad de que existan fallas éticas es significativa.

Se consideran tres aspectos de la ética: la ética personal, la ética dentro de la cadena de suministro y el comportamiento ético relacionado con el medio ambiente. A medida que la cadena de suministro es cada vez más internacional, cada uno de estos aspectos se vuelve aún más importante.

Ética personal Las decisiones éticas son cruciales para el éxito a largo plazo de cualquier organización. Sin embargo, la cadena de suministro es muy susceptible de presentar fallas éticas. Con personal de ventas ansioso por vender y agentes de compras gastando grandes sumas, las tentaciones abundan. Muchos proveedores se vuelven amigos de los clientes, les hacen favores, los llevan a comer o les dan pequeños (o grandes) regalos. Determinar cuándo las muestras de amistad se convierten en sobornos puede representar un reto. Muchas compañías tienen reglas y códigos estrictos de conducta que establecen límites a lo que es aceptable.

Reconociendo estos aspectos, el Institute for Supply Management desarrolló principios y estándares que pueden usarse como una guía para el comportamiento ético.

- *Promover y respetar* las responsabilidades del empleador; relaciones positivas con el proveedor y los clientes; sostenibilidad y responsabilidad social; protección de la información confidencial y exclusiva; leyes, reglamentos y acuerdos comerciales aplicables; y el desarrollo de la competencia profesional.
- *Evitar* algo inapropiado que se perciba; conflictos de interés; comportamientos que influyan negativamente en las decisiones de la cadena de suministro; y contratos recíprocos indebidos.

Ética dentro de la cadena de suministro En esta era de gran especialización, muchos de los recursos de cualquier organización se compran, lo que pone un gran énfasis en la ética dentro de la cadena de suministro. Los administradores pueden tener la tentación de ignorar las fallas éticas de los proveedores o descargar la contaminación sobre ellos. Sin embargo, las empresas deben establecer estándares para sus proveedores, del mismo modo que establecen estándares para sí mismos. La sociedad espera un desempeño ético en toda la cadena de suministro. Por ejemplo, Gap Inc., informó recientemente que de sus más de 3000 fábricas localizadas por todo el mundo, alrededor del 90% fallaron en su evaluación inicial. El informe indicó que entre un 10 y un 25% de sus fábricas chinas cayeron en abuso psicológico o verbal, y más del 50% de las fábricas visitadas en África, al sur del Sahara, operaban sin los dispositivos de seguridad adecuados. El reto de la ética en la cadena de suministro es significativo, pero las compañías responsables como Gap están encontrando formas de tratar un asunto difícil.

Comportamiento ético relacionado con el medio ambiente Así como la ética, tanto a nivel personal como en la cadena de suministro es importante, también lo es un comportamiento ético con respecto al ambiente. Una buena ética se extiende a la realización de negocios en forma compatible con la conservación y renovación de los recursos. Lo anterior requiere de una evaluación de todo el impacto ambiental, desde la materia prima y la fabricación, hasta el uso y la disposición final. Por ejemplo, tanto Darden Restaurants como Walmart exigen a sus proveedores de camarón y pescado en el sudeste de Asia, que cumplan con los estándares de la Global Aquaculture Alliance. Estos estándares deben cumplirse si los proveedores desean mantener su relación comercial. Los administradores de operaciones también se aseguran de que la sostenibilidad se refleje en el desempeño de los proveedores de segundo y tercer nivel. La ejecución puede realizarse por medio de inspectores internos, auditores de terceras compañías, agencias gubernamentales u organizaciones no gubernamentales de vigilancia. Los cuatro enfoques se utilizan de manera regular.

Establecimiento de la sostenibilidad en las cadenas de suministro

Logística inversa El proceso de enviar los productos devueltos a la cadena de suministro para la recuperación de su valor o para su disposición.

La cadena de suministro de entrada alberga la mayor parte de la atención, pero es sólo una parte del desafío de la sostenibilidad. La cadena de suministro de "retorno", también es importante. La **logística inversa** incluye los procesos para el envío de productos devueltos a la cadena de suministro para su reventa, reparación, reutilización, reconstrucción, reciclaje o disposición. El objetivo del administrador de operaciones debe ser limitar la incineración o el enterramiento de los productos

TABLA 11.4 Desafíos de la administración de la logística inversa

TEMA	LOGÍSTICA DIRECTA	LOGÍSTICA INVERSA
Pronósticos	Relativamente directos	Más inciertos
Calidad del producto	Uniforme	No uniforme
Empaque del producto	Uniforme	Con frecuencia dañado
Precios	Relativamente uniformes	Dependiente de muchos factores
Velocidad	Con frecuencia, muy importante	Con frecuencia, no es una prioridad
Costos de distribución	Fácilmente visibles	Menos visibles directamente
Administración del inventario	Consistente	Inconsistente

Adaptado del Consejo Ejecutivo de Logística Inversa (**www.rlec.org**).

devueltos y buscar, en su lugar, la reutilización de los mismos. La logística inversa implica un nuevo conjunto de retos, como lo muestra la tabla 11.4.

Aunque se utiliza en ocasiones como sinónimo para la logística inversa, una **cadena de suministro de ciclo cerrado** se refiere más al diseño proactivo de una cadena de suministro que trata de optimizar todos los flujos directos e inversos. Una cadena de suministro de ciclo cerrado se prepara para el retorno antes de la introducción del producto. Por ejemplo, Kodak introdujo una excelente cadena de ciclo cerrado para el suministro de cámaras desechables a principios de la década de 1990, la cual sigue utilizándose. Los clientes devuelven toda la cámara al revelado fotográfico. Además de imprimir las fotografías, el desarrollador devuelve las cámaras a un subcontratista para que recargue la película y pueda ser usada en el futuro por Kodak. Los clientes no pueden distinguir las cámaras renovadas de las originales.

Cadena de suministro de ciclo cerrado
Una cadena de suministro diseñada para optimizar tanto los flujos directos como los inversos.

Medición del desempeño de la cadena de suministro

TIP PARA EL ESTUDIANTE
Si no puedes medirlo, no puedes controlarlo.

Al igual que todos los demás administradores, los de la cadena de suministro requieren de estándares (o *medidas*, como se llaman comúnmente) para evaluar el desempeño. A continuación se presentan varias medidas basadas en el inventario.

Activos comprometidos con el inventario

OA6 *Calcular* el porcentaje de activos comprometidos en el inventario y la rotación del inventario

Los administradores de la cadena de suministro toman decisiones sobre la programación y la cantidad que determinan los activos comprometidos con el inventario. Aquí pueden ser útiles tres medidas específicas. La primera es la cantidad de dinero invertida en el inventario, en general expresada como un porcentaje de los activos según muestra la ecuación (11-1) y en el ejemplo 2:

$$\text{Porcentaje invertido en inventario} = (\text{Inversión total en inventario}/\text{Activos totales}) \times 100 \quad (11\text{-}1)$$

Ejemplo 2

RASTREO DE LA INVERSIÓN DE HOME DEPOT EN EL INVENTARIO

La administración de Home Depot desea rastrear su inversión en el inventario como una de sus medidas de desempeño. Recientemente, Home Depot tenía 11 400 millones de dólares invertidos en el inventario y 44 400 millones de dólares en activos.

MÉTODO ► Determine la inversión en inventario y los activos totales y después use la ecuación (11-1).

SOLUCIÓN ► Porcentaje invertido en inventario = $(11.4/44.4) \times 100 = 25.7\%$.

RAZONAMIENTO ► Más de un cuarto de los activos de Home Depot están comprometidos con el inventario.

EJERCICIO DE APRENDIZAJE ► Si Home Depot puede reducir su inversión en inventario al 20% de los activos, ¿qué cantidad de dinero libera para otros usos? [Respuesta: $11.4 - (44.4 \times 2) = 2500$ millones de dólares].

PROBLEMAS RELACIONADOS ► 11.5b, 11.6b.

Rotación de inventarios
Costo de los bienes vendidos dividido entre el inventario promedio.

Las comparaciones específicas con los competidores pueden ayudar en la evaluación. Los activos totales comprometidos con el inventario en la manufactura se aproximan al 15%, en la venta al mayoreo al 34%, y en la venta al menudeo al 27%, con amplias variaciones, dependiendo del modelo de negocio, del ciclo del negocio y de la administración que se lleve a cabo (vea la tabla 11.5).

La segunda medida común del desempeño de la cadena de suministro es la *rotación de inventarios* (vea la tabla 11.6) y su recíproco, *semanas de suministro, es la tercera*. La **rotación de inventarios** se calcula en forma anual, usando la ecuación (11-2):

$$\text{Rotación de inventarios} = \text{Costo de los bienes vendidos}/\text{Inversión en inventario} \quad (11\text{-}2)$$

El *costo de los bienes vendidos* es el costo de producir los bienes o servicios vendidos para un periodo dado. La inversión promedio en inventario es el valor promedio del inventario calculado para el mismo periodo. Este valor puede ser el promedio de varios periodos de inventario o la suma de los inventarios inicial y final dividida entre 2. A menudo, la inversión promedio en inventario no se basa en otra cosa que en la inversión en inventario calculada al final del periodo (por lo general, al final del año).[1]

En el ejemplo 3 se observa la rotación de inventarios aplicada a PepsiCo.

TABLA 11.5

Inventario como un porcentaje de los activos totales (con ejemplos de desempeño excepcional)

Manufactura (Toyota 5%)	15%
Venta al mayoreo (Coca-Cola 2.9%)	34%
Restaurantes (McDonald's 0.05%)	2.9%
Venta al menudeo (Home Depot 25.7%)	27%

Ejemplo 3

ROTACIÓN DE INVENTARIOS EN PEPSICO, INC.

PepsiCo, Inc., fabricante y distribuidor de refrescos, botanas y comidas rápidas (Frito-Lay y Quaker Foods), proporciona el siguiente informe para un año reciente (las cifras están en miles de millones de dólares). Determine la rotación de inventarios de PepsiCo.

Ingresos netos		$32.5
Costo de los bienes vendidos		$14.2
Inventario:		
Inventario de materias primas	$0.74	
Inventario de trabajo en proceso	$0.11	
Inventario de bienes terminados	$0.84	
Inversión total en inventario		$1.69

MÉTODO ► Use el cálculo de la rotación de inventarios dado en la ecuación (11-2) para medir el desempeño del inventario. El costo de los bienes vendidos es de $14 200 millones. El inventario total es la suma de la materia prima, $740 millones, el trabajo en proceso, $110 millones, y los bienes terminados, $840 millones, lo cual determina la inversión total en inventario, $1690 millones.

SOLUCIÓN ► Rotación de inventarios = Costo de los bienes vendidos/Inversión en inventario
= 14 200/1690
= 8.4

RAZONAMIENTO ► Ahora tenemos una medida estándar y común por medio de la cual evaluar el desempeño.

EJERCICIO DE APRENDIZAJE ► Si el costo de los bienes vendidos por Coca-Cola es de $10 800 millones y la inversión en inventarios es de $760 millones, ¿cuál es su rotación de inventarios? (Respuesta: 14.2).

PROBLEMAS RELACIONADOS ► 11.5a, 11.6c, 11.7.

Las *semanas de suministro*, como se muestra en el ejemplo 4, pueden tener más significado en los rubros de ventas al mayoreo y al menudeo en el sector servicios que en la manufactura. A continuación se calculan como el recíproco de la rotación de inventarios:

$$\text{Semanas de suministro: Inversión en inventarios}/(\text{Costo anual de los bienes vendidos}/52 \text{ semanas}) \quad (11\text{-}3)$$

[1]Las cantidades de inventario suelen variar de manera importante, y existen diferentes tipos de inventario (por ejemplo, materias primas, trabajo en proceso, bienes terminados, y suministros de mantenimiento, reparación y operación [MRO; *Maintenance, Repair and Operating*]). Por lo tanto, se debe tener cuidado al manejar los valores del inventario; éstos pueden reflejar aspectos adicionales al desempeño de la cadena de suministro.

Ejemplo 4

DETERMINACIÓN DE LAS SEMANAS DE SUMINISTRO EN PEPSICO

Usando los datos de PepsiCo dados en el ejemplo 3, la administración quiere conocer las semanas de suministro.

MÉTODO ► Sabemos que la inversión en inventarios es de $1690 millones y que las ventas semanales son iguales al costo anual de los bienes vendidos ($14 200 millones) dividido entre 52 = $14 200/52 = $273 millones.

SOLUCIÓN ► Usando la ecuación (11-3), calculamos las semanas de suministro como:

Semanas de suministro = (Inversión en inventario/Costo semanal promedio de los bienes vendidos)
= 1690/273 = 6.19 semanas.

RAZONAMIENTO ► Ahora tenemos una medida estándar mediante la cual se puede evaluar el desempeño continuo de una compañía o comparar empresas distintas.

EJERCICIO DE APRENDIZAJE ► Si la inversión promedio en inventarios de Coca-Cola es de $760 millones y su costo promedio de los bienes vendidos semanalmente es de $207 millones, ¿cuántas semanas de suministro tiene la compañía? (Respuesta: 3.67 semanas).

PROBLEMAS RELACIONADOS ► 11.6a, 11.8.

La administración de la cadena de suministro resulta crucial al reducir la inversión en inventarios. El movimiento rápido de bienes es clave. Por ejemplo, Walmart ha marcado el paso en el sector de las ventas al menudeo con su administración de la cadena de suministro reconocida mundialmente. Al hacer esto, ha establecido una ventaja competitiva. Con sus propios camiones, centros de distribución y un sistema de comunicación vanguardista, Walmart (con ayuda de sus proveedores) reabastece los anaqueles de la tienda dos veces por semana en promedio. Los competidores resurten cada semana. El reabastecimiento económico y veloz implica una respuesta rápida a los cambios en el producto y en las preferencias del cliente, así como una reducción de la inversión en inventarios. De manera similar, mientras que muchos fabricantes luchan por elevar la rotación de inventarios por arriba de 10 veces al año, Dell Computer tiene rotaciones que superan las 90 veces y el suministro se mide en días, no en semanas. La administración de la cadena de suministro proporciona una ventaja competitiva cuando las empresas responden de manera efectiva a las demandas de los mercados y a las fuentes globales.

TABLA 11.6

Ejemplos de rotación de inventarios anual

ALIMENTOS, BEBIDAS, VENTAS AL MENUDEO	
Anheuser Busch	15
Coca-Cola	14
Home Depot	5
McDonald's	112
MANUFACTURA	
Dell Computer	90
Johnson Controls	22
Toyota (global)	13
Nissan (ensamble)	150

Evaluación comparativa de la cadena de suministro

Los valores de las medidas transmiten su propio significado y son útiles cuando se comparan con los datos del pasado; sin embargo, otro uso importante de estos valores consiste en compararlos con los valores de empresas de referencia. Varias organizaciones y sitios web permiten a las empresas presentar sus propios datos y recibir informes sobre cómo se comparan con otras empresas de su sector o contra las empresas de clase mundial de cualquier industria. En la tabla 11.7 se proporcionan algunos ejemplos de los valores de las medidas para empresas típicas y empresas de referencia en el sector de bienes de consumo envasados. Los puntos de referencia de clase mundial son el resultado de cadenas de suministro bien administradas que reducen los costos, los plazos de entrega, las entregas tardías y la escasez de productos, a la vez que mejoran los niveles de servicio.

TABLA 11.7 **Medidas de la cadena de suministro en la industria de los bienes de consumo envasados**

	EMPRESAS TÍPICAS	EMPRESAS DE REFERENCIA
Tasa de satisfacción de pedidos	71%	98%
Plazo para el cumplimiento de un pedido (días)	7	3
Tiempo de ciclo de efectivo a efectivo (días)	100	30
Días de inventario del suministro	50	20

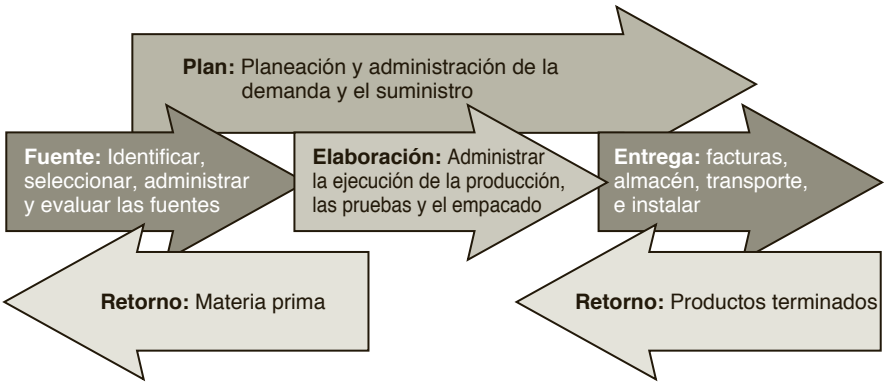
Fuente: Instituto de Ingenieros Industriales

El modelo SCOR

Tal vez el sistema de benchmarking más conocido es el **Modelo de referencia de operaciones de la cadena de suministro (SCOR**, por sus siglas en inglés), el cual consta de cinco partes. Como se muestra en la figura 11.4, las cinco partes son el Plan (actividades para la planeación de la oferta y la demanda), la Fuente (actividades de compra), la Elaboración (actividades productivas), la Entrega (actividades

Modelo de referencia de operaciones de la cadena de suministro (SCOR)
Un conjunto de procesos, medidas y mejores prácticas desarrolladas por el Consejo de la Cadena de Suministro.

Figura **11.4**
Modelo de referencia de operaciones de la cadena de suministro (SCOR)



de distribución) y el Retorno (actividades de la cadena de suministro de ciclo cerrado). El sistema es mantenido por el Consejo de la Cadena de Suministro (SCC) (**www.supplychain.org**) que no tiene fines de lucro. Las empresas utilizan SCOR para identificar, medir, reorganizar y mejorar los procesos de la cadena de suministro.

El modelo SCOR define más de 200 elementos de proceso, 550 indicadores medibles y 500 de las mejores prácticas. Las mejores prácticas describen las técnicas utilizadas por las empresas de referencia que han obtenido muy buenas puntuaciones en las medidas. SCOR combina estos parámetros con "atributos de desempeño" (vea la tabla 11.8) para facilitar la comparación de las empresas que compiten utilizando diferentes estrategias (por ejemplo, bajo costo contra capacidad de respuesta).

El benchmarking puede ser muy útil, pero no siempre es adecuado para la excelencia en la cadena de suministro. Se requieren auditorías basadas en la comunicación continua, la comprensión, la confianza, el desempeño y la estrategia corporativa. Las relaciones deben manifestarse en la creencia mutua de que "estamos juntos en esto", lo cual va más allá de los acuerdos por escrito.

TABLA 11.8 **Medidas del modelo SCOR que ayudan a las empresas a comparar su desempeño con el de la industria**

ATRIBUTO DE DESEMPEÑO	MEDIDA DE MUESTRA	CÁLCULO
Confiabilidad de la cadena de suministro	Perfecto cumplimiento del pedido	(Pedidos perfectos totales)/(número total de pedidos)
Capacidad de respuesta de la cadena de suministro	Tiempo de ciclo promedio para el cumplimiento de pedidos	(Suma de los tiempos de ciclo reales para todos los pedidos entregados)/(número total de pedidos entregados)
Agilidad de la cadena de suministro	Flexibilidad de la cadena de suministro modificada	Tiempo requerido para lograr un aumento no planificado del 20% en cantidades entregadas
Costos de la cadena de suministro	Costos de administración de la cadena de suministro	Costo de planeación + Costo de la fuente + Costo de la entrega + costo de retorno
Administración de activos de la cadena de suministro	Tiempo de ciclo de efectivo a efectivo	Días de inventario de suministro + días de cuentas por cobrar + días de cuentas por pagar

Resumen

La competencia ya no es entre las compañías sino entre las cadenas de suministro. La clave para el éxito es colaborar con los miembros de la cadena de suministro, tanto del lado del suministro como de la distribución, a fin de tomar decisiones que beneficien a todo el canal. Para muchas empresas, la cadena de suministro determina una parte sustancial del costo y de la calidad del producto, así como las oportunidades para adquirir capacidad de respuesta y diferenciación. El reto de construir una gran cadena de suministro es significativo, pero con una buena táctica de abastecimiento, un plan de logística minucioso y una administración activa de la red de distribución, cada eslabón de la cadena puede forjarse firmemente. Existe una serie de medidas para ayudar a los administradores a evaluar el desempeño de su cadena de suministro y compararlo con el de la industria. La administración hábil de la cadena de suministro proporciona una gran oportunidad estratégica para la ventaja competitiva.

Términos clave

Abastecimiento cruzado (p. 438)
Administración de la cadena de suministro (p. 432)
Administración de la logística (p. 444)
Adquisición electrónica (p. 444)
Aplazamiento (p. 441)
Cadena de suministro de ciclo cerrado (p. 449)
Compañías virtuales (p. 437)
Control de reabastecimiento en una etapa (p. 440)
Datos de jalar (p. 440)
Decisión de hacer o comprar (p. 435)
Efecto de látigo (p. 440)
Ensamble en canal (p. 445)
Envío directo (p. 442)
Integración vertical (p. 436)
Inventario administrado por el proveedor (VMI) (p. 440)
Keiretsu (p. 436)
Logística inversa (p. 448)
Modelo de referencia de operaciones de la cadena de suministro (SCOR) (p. 451)
Pedido de cobertura (p. 441)
Planeación, pronósticos y reabastecimiento colaborativos (CPFR) (p. 441)
Rotación de inventarios (p. 450)
Subcontratación (p. 435)

Dilema ético

Como comprador para una cadena de tiendas de descuento, usted se encuentra atrapado en una vorágine. Apenas el mes pasado, la cadena comenzó a vender una línea de ropa a precio económico recomendada por una famosa estrella de cine. Para tener un precio competitivo, ha seguido al resto de la industria y ha adquirido las prendas en una región con bajos salarios en Asia. Las ventas iniciales han sido muy ágiles, sin embargo, la estrella de cine le ha llamado recientemente gritando y llorando porque un programa televisivo de investigación ha informado que la ropa que lleva su nombre está hecha por niños.

Indignado, vuela a la planta de manufactura subcontratada sólo para descubrir que las condiciones no son tan tajantes como lo había imaginado en un principio. Se siente incómodo paseando por las calles. La pobreza está en todas partes. Los niños persiguen a los extranjeros pidiéndoles dinero. Al entrar en la planta, se observa una instalación muy limpia. La mano de obra totalmente femenina parece ser muy esforzada, pero muchas de ellas parecen ser muy jóvenes. Confronta a la gerente de la planta y le explica las estrictas políticas de abastecimiento internacional de su empresa. Exige saber por qué las niñas no van a la escuela. El administrador ofrece la siguiente respuesta: "La verdad es que algunas de estas trabajadoras pueden ser menores de edad. Verificamos sus identificaciones, pero en este país el uso de registros falsificados es común. Además, usted no entiende las alternativas. Si cierra esta planta, literalmente les quitará la comida de la mesa a las familias. En este momento no hay otras oportunidades en esta ciudad, y en nuestro país no hay un sistema de seguridad social integral. En cuanto a las mujeres jóvenes, la escuela no es una opción. En esta ciudad, sólo los niños reciben una educación más allá del sexto grado. Si nos cierra, estas chicas estarán en la calle, mendigando, robando o prostituyéndose. Su empresa les ofrece una vida mejor. Por favor, ¡no se las quite!".

¿Qué diría usted a su empresa, a la estrella de cine, a los medios de comunicación y a los grupos de manifestantes frente a sus tiendas?, ¿la mejor opción es cerrar y probar en otro sitio?

Preguntas para análisis

1. Defina el concepto de *administración de la cadena de suministro*.
2. ¿Cuáles son los objetivos de la administración de la cadena de suministro?
3. ¿Cuál es el objetivo de la administración de la logística?
4. ¿Cómo distinguimos entre los tipos de riesgo en la cadena de suministro?
5. ¿Qué es integración vertical? Proporcione ejemplos de integración hacia atrás y hacia adelante.
6. ¿Cuáles son los tres enfoques básicos para las negociaciones?
7. ¿Cómo cambia la tradicional relación de rivalidad con los proveedores cuando la empresa toma la decisión de cambiarse a tener pocos proveedores?
8. ¿Cuál es la diferencia entre aplazamiento y ensamble en canal?
9. ¿Qué es CPFR?
10. ¿Cuál es el valor de las subastas en línea en el comercio electrónico?
11. Explique cómo usa FedEx internet para satisfacer los requerimientos de una entrega rápida y exacta.
12. ¿Cómo usa Walmart el envío directo?
13. ¿Qué son los pedidos de cobertura?, ¿en qué difieren de las compras sin factura?
14. ¿Qué puede hacer el departamento de compras para implementar la entrega justo a tiempo?
15. ¿Qué es la adquisición electrónica?
16. ¿Cómo hace Darden Restaurants, según el *Perfil global de una compañía*, para encontrar una ventaja competitiva en su cadena de suministro?
17. ¿Qué es SCOR y a qué propósito sirve?

Problema resuelto

PROBLEMA RESUELTO 11.1

La tienda Jack's Pottery tiene activos totales al final del año por $5 millones. El inventario al inicio del año fue de $375 000 y al final del año de $325 000. El costo anual de los bienes vendidos fue de $7 millones. El propietario, Eric Jack, quiere evaluar el desempeño de su cadena de suministro, para ello debe medir el porcentaje de sus activos en inventario, su rotación de inventarios y sus semanas de suministro. Usamos las ecuaciones (11-1), (11-2) y (11-3) para obtener estas medidas.

SOLUCIÓN

Primero, determine el *inventario promedio*:

$$(\$375\,000 + \$325\,000)/2 = \$350\,000$$

Después, use la ecuación (11-1) para determinar el porcentaje invertido en inventarios:

$$\begin{aligned}\text{Porcentaje invertido en inventarios} &= (\text{Inversión total en inventarios/Activos totales}) \times 100\\ &= (350\,000/5\,000\,000) \times 100\\ &= 7\%\end{aligned}$$

Tercero, determine la rotación de inventarios usando la ecuación (11-2):

$$\begin{aligned}\text{Rotación de inventarios} &= \text{Costo de los bienes vendidos/Inversión en inventarios}\\ &= 7\,000\,000/350\,000\\ &= 20\end{aligned}$$

Por último, para determinar las semanas de inventario use la ecuación (11-3) ajustada a semanas:

$$\begin{aligned}\text{Semanas de inventario} &= \text{Inversión en inventario/Costo semanal de los bienes vendidos}\\ &= 350\,000/(7\,000\,000/52)\\ &= 350\,000/134\,615\\ &= 2.6\end{aligned}$$

Concluimos que la tienda Jack's Pottery tiene el 7% de sus activos invertidos en inventario, que la rotación de inventarios es de 20, y que las semanas de suministro son 2.6.

Problemas

•• **11.1** Elija un establecimiento local que pertenezca a una cadena relativamente grande. A partir de entrevistas con los trabajadores e información de internet, identifique los elementos de la cadena de suministro. Determine si esa cadena de suministro refleja una estrategia de bajo costo, respuesta rápida o diferenciación (consulte el capítulo 2). ¿Las características de la cadena de suministro son muy distintas de un producto a otro?

•• **11.2** Usando los recursos de internet identifique algunos problemas que enfrenta una compañía de su elección a medida que cambia a, u opera como, una organización virtual. ¿Al operar como organización virtual se agravan los viejos problemas o se generan nuevos?

••• **11.3** Hau Lee Furniture, Inc., que se describe en el ejemplo 1 de este capítulo, encuentra que su utilidad actual de $10 000 es inadecuada. El banco está insistiendo en un mejor panorama de utilidades antes de aprobarle un préstamo para adquirir equipo nuevo. A Hau le gustaría mejorar la línea de utilidad a $25 000 para así poder obtener la aprobación del banco para el préstamo.

a) ¿Qué porcentaje de mejora se necesita en la *estrategia de la cadena de suministro* para que la utilidad se incremente hasta $25 000?, ¿cuál es el costo de material con una utilidad de $25 000?
b) ¿Qué porcentaje de mejora se necesita en la *estrategia de ventas* para que la utilidad se incremente hasta $25 000?, ¿de qué tamaño deben ser las ventas para que la utilidad mejore hasta $25 000?

•••• **11.4** Kamal Fatehl, gerente de producción de Kennesaw Manufacturing, encuentra que su utilidad de $15 000 (como se muestra en el siguiente balance) es inadecuada para la expansión de su negocio. El banco está insistiendo en un mejor panorama de utilidades antes de aprobarle un préstamo para la adquisición de equipo nuevo. A Kamal le gustaría mejorar la línea de utilidad a $25 000 para así poder obtener la aprobación del banco para el préstamo.

a) ¿Qué porcentaje de mejora se necesita en una *estrategia de la cadena de suministro* para que la utilidad mejore hasta $25 000?, ¿cuál es el costo de material con una utilidad de $25 000?

		% DE LAS VENTAS
Ventas	$250 000	100%
Costo de las compras de la cadena de suministro	175 000	70%
Otros costos de producción	30 000	12%
Costos fijos	30 000	12%
Utilidad	15 000	6%

b) ¿Qué porcentaje de mejora se necesita en una *estrategia de ventas* para que la utilidad se incremente hasta 25 000 dólares?, ¿de qué tamaño deben ser las ventas para que la utilidad mejore hasta $25 000? (*Dato:* Vea el ejemplo 1).

•• **11.5** Baker Mfg. Inc. (vea la tabla 11.9) desea comparar su rotación de inventarios contra la de los líderes de la industria, que tienen rotaciones de alrededor de 13 veces al año y un 8% de sus activos invertidos en inventario.

a) ¿Cuál es la rotación de inventarios de Baker?
b) ¿Qué porcentaje de los activos de Baker está comprometido con el inventario?
c) ¿Cómo es el desempeño de Baker en relación con el de los líderes de la industria?

TABLA 11.9 Para los problemas 11.5 y 11.6

ARROW DISTRIBUTING CORP.	
Ingreso neto	$16 500
Costo de ventas	$13 500
Inventario	$ 1000
Activos totales	$ 8600
BAKER MFG. INC.	
Ingreso neto	$27 500
Costo de ventas	$21 500
Inventario	$ 1250
Activos totales	$16 600

•• **11.6** Arrow Distributing Corp. (vea la tabla 11.9) quiere rastrear el inventario usando semanas de suministro así como rotación de inventarios.

a) ¿Cuáles son sus semanas de suministro?
b) ¿Qué porcentaje de los activos de Arrow están comprometidos con el inventario?
c) ¿Cuál es la rotación de inventarios de Arrow?
d) De acuerdo con estas medidas del inventario, ¿es mejor el desempeño de la cadena de suministro de Arrow que el de Baker determinado en el problema 11.5?

• **11.7** La industria de los abarrotes tiene una rotación de inventarios anual de alrededor de 14 veces. Organic Grocers, Inc., tuvo el año pasado un costo de los bienes vendidos de 10.5 millones de dólares; su inventario promedio fue de un millón de dólares. ¿Cuál fue la rotación de inventarios de Organic Grocers, y cómo es ese desempeño en comparación con el de la industria?

•• **11.8** Mattress Wholesalers, Inc., está tratando constantemente de reducir el inventario en su cadena de suministro. El año pasado los costos de los bienes vendidos fueron de $7.5 millones y el inventario fue de $1.5 millones. Este año los costos de los bienes vendidos fueron de $8.6 millones y la inversión en inventario es de $1.6 millones.

a) ¿Cuántas fueron las semanas de suministro el año pasado?
b) ¿Cuántas son las semanas de suministro este año?
c) ¿Está Mattress Wholesalers teniendo algún progreso en su esfuerzo por reducir inventarios?

© Tyler Olson/Fotolia

ESTUDIOS DE CASO

Cadenas de suministro globales en Darden

Caso en video

Darden Restaurants (objeto del *Perfil global de una compañía* al inicio de este capítulo), el propietario de populares marcas como Olive Garden y Red Lobster, requiere cadenas de suministro únicas para servir más de 300 millones de comidas al año. La estrategia de Darden es la excelencia en las operaciones, y la tarea de su vicepresidente general Jim Lawrence es asegurar la ventaja competitiva mediante sus cadenas de suministro. Para una compañía con compras que superan los 1500 millones de dólares, administrar las cadenas de suministro es una tarea compleja y desafiante.

Darden, como otros restaurantes de comida casual, tiene cadenas de suministro únicas que reflejan sus alternativas de menú. Las cadenas de suministro de Darden son más bien superficiales, y a menudo tienen sólo un nivel de proveedores. Pero tiene cuatro cadenas de suministro distintas.

Primero, "equipo pequeño" es un término que la industria restaurantera utiliza para identificar artículos como manteles, platos, vajillas, utensilios de cocina y cubiertos. Estos artículos se compran, y Darden toma posesión de ellos en cuanto se reciben en el almacén de distribución directa de Darden ubicado en Orlando, Florida. Desde este almacén, los utensilios pequeños se embarcan mediante transportistas comunes (compañías de transporte) hacia 52 restaurantes Olive Garden, Red Lobster, Bahama Breeze y Seasons.

Segundo, los productos alimenticios congelados, secos y enlatados son manejados económicamente por 11 centros de distribución de Darden ubicados en Norteamérica, los cuales son administrados por los distribuidores de alimentos más importantes de Estados Unidos, como MBM, Maines y Sygma. Ésta es la segunda línea de suministro de Darden.

Tercero, la cadena de suministro de alimentos frescos (ni congelados ni enlatados), donde la vida útil se mide en días, incluye productos lácteos, vegetales y carnes. Esta cadena de suministro es B2B, donde los administradores de los restaurantes colocan pedidos directamente con un grupo preseleccionado de proveedores independientes.

Cuarto, la cadena mundial de suministro de productos del mar de Darden es el eslabón final. Aquí Darden ha desarrollado proveedores independientes de salmón, camarón, tilapia, escalopas y otros pescados frescos que son inspeccionados desde su fuente por los representantes extranjeros de Darden para asegurar la calidad. Estos productos frescos se llevan por vía aérea a Estados Unidos y después se envían a 16 distribuidores, con 22 ubicaciones, para su rápida entrega a los restaurantes. Con proveedores localizados en 35 países, Darden debe ubicarse en el filo de la navaja cuando se trata de colaboración, sociedades, comunicación y seguridad de los alimentos. Darden logra esto mediante una gran cantidad de programas de traslados implementados para el personal de compras y control de calidad, empleados locales que hablan el idioma del sitio, y comunicación dinámica. La comunicación es un elemento crucial: Darden trata de desarrollar lo más posible la transparencia de los pronósticos. Lawrence declara: "Las terminales de punto de venta proporcionan cada noche a los proveedores las ventas reales".

Preguntas para análisis*

1. ¿Cuáles son las ventajas de cada una de las cuatro cadenas de suministro de Darden?
2. ¿Cuáles son las complicaciones de tener cuatro cadenas de suministro?
3. ¿Dónde esperaría que cambiase la propiedad y posesión en cada una de las cuatro cadenas de suministro de Darden?
4. ¿Cómo son las cuatro cadenas de suministro de Darden en comparación con las de otras compañías, por ejemplo Dell o un fabricante de automóviles? ¿Por qué existen diferencias y cómo se les enfrenta?

*Quizá desee ver el video que complementa el presente caso antes de responder a estas preguntas.

Administración de la cadena de suministro en Regal Marine

Caso en video

Regal Marine, como la mayoría de los fabricantes, encontró que debe gastar una enorme porción de su ingreso en compras. Regal también se ha dado cuenta de que entre mejor comprenden sus proveedores al usuario final, mejores son los productos del proveedor y el producto final de Regal. Como uno de los 10 fabricantes más grandes de lanchas de motor en Estados Unidos, Regal procura diferenciar sus productos del vasto número que ofrecen otras 300 compañías. Por lo tanto, la empresa trabaja muy de cerca con los proveedores para asegurar la innovación, la calidad y la entrega a tiempo.

Regal emprendió varias acciones para reducir los costos y, al mismo tiempo, aumentar la calidad, la respuesta y la innovación. Primero, estableciendo relaciones con los proveedores de artículos que incluyen desde parabrisas hasta instrumentos para el tablero de control, Regal ha hecho innovaciones oportunas para sus productos por un costo razonable. Los proveedores clave están tan vinculados con la compañía que se reúnen con los diseñadores para analizar los cambios en materiales que se incorporarán en los nuevos diseños de producto.

Segundo, la compañía reunió alrededor de 15 fabricantes de lanchas en un grupo de compras denominado American Boat Builders Association para trabajar con los proveedores sobre la reducción de los costos en compras grandes. Tercero, Regal trabaja con varios proveedores locales para que surtan hardware y sujetadores directamente a la línea de ensamble con base en una entrega justo a tiempo. En algunos de estos casos, Regal estableció acuerdos con el proveedor para que no se transfiriera el derecho de propiedad sino hasta que Regal usara las partes. En otros casos, la propiedad se transfiere cuando los artículos se entregan en la planta. Esta práctica disminuye el inventario total y los costos asociados con la entrega de lotes grandes.

Por último, Regal trabaja con una agencia de personal para buscar en el exterior con quién subcontratar parte del proceso de reclutamiento y selección de personal. En todos estos casos, Regal mostró enfoques innovadores para la administración de la cadena de suministro que son ventajosos para la empresa y, en última instancia, para el usuario final. En el *Perfil global de una compañía* sobre Regal Marine (al principio del capítulo 5) se describen las operaciones de Regal con más detalle.

Preguntas para análisis*

1. ¿Qué otras técnicas podría usar Regal para mejorar la administración de su cadena de suministro?
2. ¿Qué tipo de respuesta esperarían de Regal los miembros de la cadena de suministro en respuesta a su "sociedad" dentro de la cadena?
3. ¿Por qué es importante para Regal administrar su cadena de suministro?

*Quizá desee ver el video que complementa el presente caso antes de responder a estas preguntas.

Cadena de suministro del hospital Arnold Palmer

Caso en video

El hospital Arnold Palmer, uno de los principales hospitales de Estados Unidos dedicado a la atención de mujeres y niños, es un gran negocio con más de 2000 empleados que trabajan en una instalación de 431 camas, totalizando 676 000 pies cuadrados en Orlando, Florida. Como muchos otros hospitales, y otras empresas, el hospital Arnold Palmer había sido parte durante mucho tiempo de un gran grupo de compra, el cual da servicio a 900 miembros. Pero el grupo tenía algunas limitaciones, por ejemplo, podía cambiar los proveedores de un producto en particular cada año (con base en una oferta nueva de menor costo) o contar con un solo producto con el cual no estaban familiarizados los médicos del Arnold Palmer. Asimismo, el grupo de compra no era capaz de negociar contratos con fabricantes locales para asegurar un mejor precio.

Por ello, en 2003, el hospital Arnold Palmer, junto con otros siete hospitales asociados del centro de Florida, conformó su propia alianza de compras médicas (HPA), mucho más pequeña pero aun así poderosa (con $200 millones de dólares en compras anuales). La nueva alianza les ahorró 7 millones de dólares a los miembros de HPA en el primer año con base en dos cambios principales. En primer lugar, fue estructurada y organizada para asegurar que la mayor parte de los ahorros asociados con los esfuerzos de contratación fueran para sus ocho miembros. Segundo, la alianza logró mejores tratos con los proveedores al garantizar la compra de un volumen *comprometido* y al firmar contratos de 3 a 5 años en vez de contratos anuales. "Incluso con un nuevo costo interno de $400 000 para operar la HPA, los ahorros y la capacidad de contratar lo que realmente desean nuestros miembros hacen que el trato sea beneficioso", dice George DeLong, director de la HPA.

A menudo en la manufactura, la administración efectiva de la cadena de suministro se enfoca en el desarrollo de innovaciones al producto y a la eficiencia a través de la colaboración comprador-proveedor. Sin embargo, el enfoque en una industria de servicios tiene un énfasis un poco distinto. En el hospital Arnold Palmer, las oportunidades de la cadena de suministro suelen manifestarse a través del comité de resultados económicos médicos. Este comité (y sus subcomités) consiste en usuarios (incluyendo el personal médico y de enfermería) que evalúan las alternativas de compra con el propósito de obtener mejores medicamentos al mismo tiempo que se alcanzan objetivos económicos. Por ejemplo, la negociación del marcapasos cardiaco realizada por el subcomité de cardiología permitió la estandarización de dos fabricantes, con ahorros anuales de 2 millones de dólares sólo por este producto.

El hospital Arnold Palmer también es capaz de desarrollar productos personalizados que requieren colaboración hasta el tercer nivel de la cadena de suministro. Éste es el caso con los paquetes personalizados que se usan en la sala de operaciones. Los paquetes personalizados son entregados por un distribuidor, McKesson General Medical, pero los ensambla una compañía de empaques que utiliza materiales que el hospital desea comprarles a fabricantes específicos. La HPA le permite al Arnold Palmer ser creativo de esta manera. Con importantes ahorros en costos, estandarización, pedidos de cobertura, contratos a largo plazo y más control del desarrollo del producto, los beneficios para el hospital son sustanciales.

Preguntas para análisis*

1. ¿En qué difiere esta cadena de suministro de la de una empresa manufacturera?
2. ¿Cuáles son las restricciones que se presentan al tomar decisiones en el hospital Arnold Palmer con base sólo en la economía?
3. ¿Qué papel juegan doctores y enfermeras en las decisiones de la cadena de suministro de un hospital?, ¿cómo maneja esta participación el hospital Arnold Palmer?
4. La doctora Smith acaba de regresar de la Conferencia Anual de Ortopedistas, donde vio un nuevo reemplazo de articulación de la cadera. Decidió que desea comenzar a usar este reemplazo en el hospital Arnold Palmer. ¿Qué proceso deberá seguir en el hospital para introducir este nuevo producto en la cadena de suministro para su posterior uso quirúrgico?

*Quizá desee ver el video que complementa el presente caso antes de responder a estas preguntas.

Capítulo 11 **Repaso *rápido***

Título principal	Repaso del material	
LA IMPORTANCIA ESTRATÉGICA DE LA CADENA DE SUMINISTRO (pp. 432-434)	La mayoría de las empresas gastan una gran parte de sus ingresos por ventas en compras ■ **Administración de la cadena de suministro** —Administración de las actividades relativas a la obtención de materiales y servicios, con el propósito de transformarlos en bienes intermedios y productos finales, y entregarlos a través de un sistema de distribución. *El objetivo es construir una cadena de proveedores que se enfoque en incrementar al máximo el valor para el consumidor final.* La competencia ya no es entre las empresas, sino entre las cadenas de suministro.	**VIDEO 11.1** Cadena de suministro global de Darden Problemas 11.3, 11.4
ASPECTOS DEL ABASTECIMIENTO: HACER O COMPRAR FRENTE A LA SUBCONTRATACIÓN (pp. 434-435)	■ **Decisión de hacer o comprar** —Una elección entre producir internamente un componente o servicio o comprarlo a una fuente externa. ■ **Subcontratación** —Transferir actividades de una empresa que tradicionalmente han sido internas a proveedores externos.	
SEIS ESTRATEGIAS DE ABASTECIMIENTO (pp. 435-437)	Seis estrategias de la cadena de suministro para obtener bienes y servicios de fuentes externas son: 1. Negociación con muchos proveedores y hacer que compitan entre sí 2. Desarrollo de relaciones de sociedad a largo plazo con pocos proveedores 3. Integración vertical 4. Sociedades de riesgo 5. Desarrollo de redes *keiretsu* 6. Desarrollo de empresas virtuales que usan a los proveedores según se requieran. ■ **Integración vertical** —Desarrollar la habilidad de producir bienes o servicios que antes se compraban o, en realidad, comprar un proveedor o distribuidor. ■ ***Keiretsu*** —Un término japonés que describe a los proveedores que se convierten en parte de la coalición de una compañía. ■ **Compañías virtuales** —Compañías que dependen de una variedad de relaciones con proveedores para proporcionar los servicios que les demandan. También se conocen como corporaciones huecas o compañías de red.	**VIDEO 11.2** Administración de la cadena de suministro en Regal Marine.
RIESGO EN LA CADENA DE SUMINISTRO (pp. 437-439)	El desarrollo de una cadena de suministro requiere una evaluación exhaustiva de los riesgos involucrados. ■ **Abastecimiento cruzado** —Utilizar un solo proveedor para un componente y un segundo proveedor para otro componente, donde los proveedores actúan como respaldo entre sí.	
ADMINISTRACIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO INTEGRADA (pp. 439-442)	El éxito de la integración de una cadena de suministro comienza con el acuerdo mutuo en las metas, sigue con la confianza recíproca y continúa con las culturas organizacionales compatibles. Existen tres problemas que complican el desarrollo de una cadena de suministro eficiente e integrada: la optimización local, los incentivos y los lotes grandes. ■ **Efecto de látigo** —La fluctuación creciente en los pedidos que suele ocurrir conforme éstos pasan por la cadena de suministro. ■ **Datos de jalar** —Datos precisos de las ventas que inician las transacciones necesarias para "jalar" el producto a través de la cadena de suministro. ■ **Control de reabastecimiento en una etapa** —Fijar la responsabilidad de monitorear y administrar el inventario para el minorista. ■ **Inventario administrado por el proveedor (VMI)** —Un sistema en el que el proveedor mantiene los materiales para el comprador, y a menudo los entrega directamente al departamento del comprador que los usará. ■ **Planeación, pronósticos y reabastecimiento colaborativos (CPFR)** —Un sistema en el que los miembros de una cadena de suministro comparten información en un esfuerzo conjunto por reducir los costos de la cadena de suministro. ■ **Pedido de cobertura** —Un compromiso de compra a largo plazo con un proveedor para artículos que se entregarán contra liberaciones de embarques a corto plazo. El departamento de compras debe realizar esfuerzos especiales para incrementar los niveles de estandarización. ■ **Aplazamiento** —El retraso de cualquier modificación o personalización de un producto durante el mayor tiempo posible en el proceso de producción. El aplazamiento trata de disminuir al mínimo la variedad interna, al mismo tiempo que incrementa al máximo la variedad externa. ■ **Envío directo** —Embarcar directamente del proveedor al consumidor final, en lugar de utilizar al intermediario, con lo que se ahorra tiempo y costos de reenvío. Los catálogos en línea llevan a las empresas de una multitud de llamadas telefónicas individuales, faxes y correos electrónicos a un sistema centralizado y a evitar el gasto de miles de millones de dólares en la cadena de suministro.	**VIDEO 11.3** Cadena de suministro del hospital Arnold Palmer
CONSTRUCCIÓN DE LA BASE DE SUMINISTRO (pp. 442-444)	La selección del proveedor es un proceso de cuatro etapas: (1) evaluación del proveedor, (2) desarrollo del proveedor, (3) negociaciones y (4) contratación. La *evaluación del proveedor* implica encontrar los proveedores potenciales y determinar la posibilidad de que se conviertan en buenos proveedores.	

Título principal	Repaso del material	
	El *desarrollo del proveedor* puede incluir todo, desde la capacitación y ayuda en ingeniería y producción hasta los procedimientos para la transferencia de información. Las *negociaciones* involucran los enfoques adoptados por el personal de la cadena de suministro para establecer precios. Tres tipos clásicos de estrategias de negociación son (1) el modelo de precio basado en el costo, (2) el modelo de precio basado en el mercado y (3) la licitación competitiva. Los *contratos* implican un diseño para compartir riesgos y beneficios, así como para crear incentivos que optimicen toda la cadena de suministro. ■ **Adquisición electrónica** —Compras que se facilitan a través de internet.	
ADMINISTRACIÓN DE LA LOGÍSTICA **(pp. 444-447)**	■ **Administración de la logística** —Un enfoque que busca la eficiencia de las operaciones a través de la integración de todas las actividades de adquisición, movimiento y almacenamiento de materiales. Los seis medios principales de distribución son camiones, ferrocarril, aviones, vías fluviales, tuberías y los medios multimodales. La vasta mayoría de bienes manufacturados se mueve en camión La logística tripartita implica la subcontratación de la función de logística. ■ **Ensamble en canal** —Un sistema que aplaza el ensamble final de un producto para que el canal de distribución pueda ensamblarlo.	
ADMINISTRACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN **(pp. 447)**	La administración de la distribución se centra en el flujo de salida de los productos finales. Los costos totales de logística son la suma de los costos de inventario, de transporte y de instalación (figura 11.3). El número óptimo de instalaciones de distribución se enfoca en incrementar al máximo la utilidad.	
ÉTICA Y ADMINISTRACIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO SOSTENIBLE **(pp. 448-449)**	La ética incluye la ética personal, la ética dentro de la cadena de suministro y el comportamiento ético relacionado con el medio ambiente. El Instituto para la Administración del Suministro ha desarrollado un conjunto de principios y estándares para la conducta ética. ■ **Logística inversa** —El proceso de enviar los productos devueltos a la cadena de suministro para la recuperación de su valor o para su disposición. ■ **Cadena de suministro de ciclo cerrado** —Una cadena de suministro diseñada para optimizar tanto los flujos directos como los inversos.	
MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA CADENA DE SUMINISTRO **(pp. 449-452)**	Las medidas para realizar comparaciones entre las cadenas de suministro incluyen el tiempo de entrega, el tiempo usado para colocar un pedido, el porcentaje de entregas retrasadas, el porcentaje de material rechazado y el número de faltantes por año: Porcentaje invertido en inventario = (Inversión total en inventario/Activos totales) × 100 (11-1) ■ **Rotación de inventarios** —Costo de los bienes vendidos dividido entre el inventario promedio: Rotación de inventarios = Costo de los bienes vendidos ÷ Inversión en inventario (11-2) Semanas de suministro: Inversión en inventarios ÷ (Costo anual de los bienes vendidos/52 semanas) (11-3) ■ **Modelo de referencia de operaciones de la cadena de suministro (SCOR)** —Un conjunto de procesos, medidas y mejores prácticas desarrolladas por el Consejo de la Cadena de Suministro. Las cinco partes del modelo SCOR son el Plan, la Fuente, la Elaboración, la Entrega y el Retorno	Problemas: 11.5-11.8

Autoevaluación

■ **Antes de realizar la autoevaluación**, revise los objetivos de aprendizaje presentados al inicio del capítulo y los términos clave mencionados al final del mismo.

OA**1**. El objetivo de la cadena de suministro es: _____.

OA**2**. El término *integración vertical* significa:
- **a)** desarrollar la capacidad de fabricar productos que complementen o suplan al producto original.
- **b)** producir bienes o servicios comprados con anterioridad.
- **c)** desarrollar la capacidad de producir de manera más eficiente el bien especificado.
- **d)** todas las anteriores.

OA**3**. El efecto de látigo puede agravarse con:
- **a)** la optimización local.
- **b)** los incentivos a las ventas.
- **c)** los descuentos por cantidad.
- **d)** las promociones.
- **e)** todas las anteriores.

OA**4**. La selección del proveedor requiere:
- **a)** la evaluación del proveedor y la logística tripartita.
- **b)** el desarrollo del proveedor y la logística.
- **c)** las negociaciones, la evaluación del proveedor, el desarrollo del proveedor y los contratos.
- **d)** una cadena de suministro integrada.
- **e)** la administración del inventario y de la cadena de suministro.

OA**5**. Un aspecto importante en la logística es:
- **a)** el costo de las compras.
- **b)** la evaluación de los proveedores.
- **c)** la personalización del producto.
- **d)** el costo de las alternativas de transporte.
- **e)** una excelente adquisición electrónica.

OA**6**. Rotación de inventarios =
- **a)** Costo de bienes vendidos ÷ Semanas de suministro
- **b)** Semanas de suministro ÷ Costo anual de los bienes vendidos
- **c)** Costo anual de los bienes vendidos ÷ 52 semanas
- **d)** Inversión en inventarios ÷ Costo de los bienes vendidos
- **e)** Costo de los bienes vendidos ÷ Inversión en inventarios

Respuestas: OA1. construir una cadena de proveedores que se enfoque en incrementar al máximo el valor para el cliente final; OA2. b; OA3. e; OA4. c; OA5. d; OA6. e.

Análisis del manejo de la cadena de suministro

11 SUPLEMENTO

ESQUEMA DEL SUPLEMENTO

- Técnicas para evaluar las cadenas de suministro *460*
- Evaluación del riesgo de desastre en la cadena de suministro *460*
- Manejo del efecto látigo *462*
- Análisis para la selección de proveedores *464*
- Análisis del modo de transporte *465*

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

OA1 ***Usar*** un árbol de decisiones para determinar el mejor número de proveedores para el manejo del riesgo de desastre 460

OA2 ***Explicar*** y medir el efecto látigo 463

OA3 ***Describir*** el método de la ponderación de factores para la evaluación de proveedores 464

OA4 ***Evaluar*** las alternativas de los costos de envío 466

El terremoto y tsunami de Tohoku en 2011 devastaron la parte oriental de Japón. El impacto económico se hizo sentir en todo el mundo, dado que los fabricantes habían estado trabajando mucho (en algunos casos de manera exclusiva) con los proveedores ubicados en las zonas afectadas. En el mes justo después del terremoto, los volúmenes de producción de los vehículos construidos en Japón por Toyota y Honda cayeron 63%. Las plantas en otros países cesaron o redujeron sus operaciones debido a la escasez de piezas. Los fabricantes de varias industrias en todo el mundo necesitaron 6 meses o más antes de ver sus cadenas de suministro trabajando normalmente. Aunque los desastres como éste suceden con poca frecuencia, los gerentes de las cadenas de suministro deben considerar sus probabilidades de ocurrencia y sus repercusiones al determinar la composición de la base de proveedores.

© Photri Images/Alamy

Técnicas para evaluar las cadenas de suministro

Existen muchos parámetros de la cadena de suministro que pueden utilizarse para evaluar el rendimiento dentro de una empresa y el de los socios de su cadena de suministro. En este suplemento se presentan cuatro técnicas encaminadas a las formas de construir y evaluar el desempeño de la cadena de suministro.[1]

Evaluación del riesgo de desastre en la cadena de suministro

OA1 *Usar* un árbol de decisiones para determinar el mejor número de proveedores para el manejo del riesgo de desastre.

Los desastres que afectan las cadenas de suministro pueden tomar muchas formas, incluyendo los tornados, incendios, huracanes, tifones, tsunamis, sismos y actos terroristas. Cuando tenga que decidir si debe comprar el seguro contra choques de su automóvil, el precio del seguro debe sopesarse contra la probabilidad de que ocurra un accidente menor y el potencial financiero en el peor de los casos si ocurre un accidente (por ejemplo, "pérdida total" del vehículo). Del mismo modo, las empresas suelen utilizar varios proveedores para sus componentes más importantes a fin de aminorar los riesgos de la interrupción total del suministro.

Como se muestra en el ejemplo S1, es posible utilizar un árbol de decisiones para ayudar a los administradores de operaciones a tomar esta importante decisión con respecto a la cantidad de proveedores. Para un ciclo de suministro dado, se utilizará la siguiente notación:

S = la probabilidad de un "superevento" que afecte a *todos* los proveedores al mismo tiempo

U = la probabilidad de un "evento único" que afecte sólo a un proveedor

[1]Los autores desean agradecer al profesor Chuck Munson, de la Washington State University por haber desarrollado este suplemento del capítulo 11.

L = la pérdida financiera en la que se incurre en un ciclo de suministro, si *todos* los proveedores son afectados

C = el costo marginal del manejo de un proveedor

Todos los proveedores serán afectados de forma simultánea si ocurre un superevento, o bien, si no se produce éste, pero ocurre un evento único para todos los proveedores. Suponiendo que las probabilidades son independientes entre sí, la probabilidad de que los n proveedores sean afectados al mismo tiempo es igual a:

$$P(n) = S + (1 - S)U^n \qquad \text{(S11-1)}$$

Ejemplo S1

¿QUÉ CANTIDAD DE PROVEEDORES ES LA MEJOR PARA MANEJAR EL RIESGO?

Xiaotian Geng, presidenta de Shanghai Manufacturing Corp., quiere crear una cartera de proveedores para los motores que se utilizan en los productos de su compañía que representen un equilibrio razonable entre los costos y los riesgos. Aunque ella sabe que el enfoque de un solo proveedor tiene muchos beneficios potenciales con respecto a la administración de la calidad y la producción justo a tiempo, también le preocupa el riesgo de incendios, desastres naturales u otras catástrofes en las plantas de los proveedores, que puedan alterar el desempeño de su empresa. Con base en los datos históricos y en los pronósticos geológicos y climáticos, Xiaotian estima la probabilidad de un "superevento" que afectaría de manera negativa a todos los proveedores al mismo tiempo en un 0.5% (es decir, probabilidad = 0.005) durante el ciclo de suministro. Además estimó que el riesgo de un "evento único" para cualquiera de los proveedores potenciales es de un 4% (probabilidad = 0.04). Si se supone que el costo marginal del manejo de un proveedor adicional es de $10 000, y que la pérdida financiera en la que se incurriría si un desastre ocasiona que todos los proveedores dejen de producir simultáneamente es de $10 000 000, ¿cuántos proveedores debe usar Xiaotian? Suponga que existen tres proveedores casi idénticos disponibles.

MÉTODO ► Parece adecuado utilizar un árbol de decisiones, puesto que Shanghai Manufacturing Corp. tiene los ingredientes básicos: una selección de decisiones, probabilidades y beneficios (costos).

SOLUCIÓN ► Se dibuja un árbol de decisiones (figura S11.1) con una rama para cada una de las tres decisiones (uno, dos o tres proveedores), se asignan las probabilidades respectivas [utilizando la ecuación (S11-1)] y los pagos de cada rama, y después se calculan los respectivos valores monetarios esperados (VEM). Los VEM se han identificado en cada paso del árbol de decisiones.

Utilizando la ecuación (S11-1), la probabilidad de una interrupción total es igual a:

Un proveedor: $0.005 + (1 - 0.005)0.04 = 0.005 + 0.0398 = 0.044800$, o 4.4800%

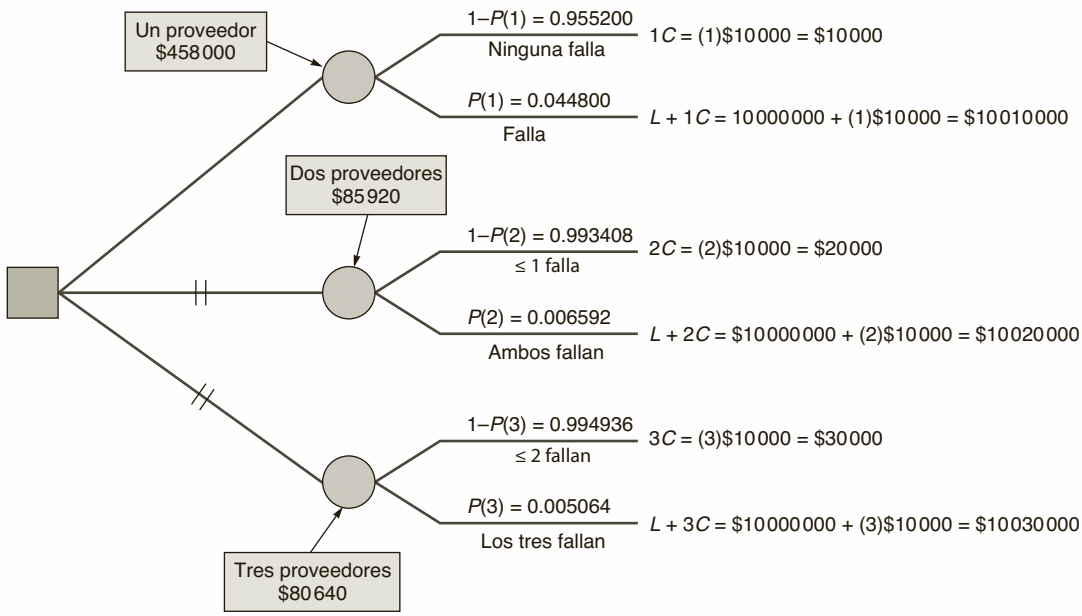
Dos proveedores: $0.005 + (1 - 0.005)0.04^2 = 0.005 + 0.001592 = 0.006592$, o 0.6592%

Tres proveedores: $0.005 + (1 - 0.005)0.04^3 = 0.005 + 0.000064 = 0.005064$, o 0.5064%

RAZONAMIENTO ► A pesar de los costos significativos del manejo de proveedores y de las bajas probabilidades de desastre, la gran pérdida financiera en la que se incurriría durante una interrupción total del suministro sugiere que pueden requerirse varios proveedores.

Figura **S11.1**

Árbol de decisiones para seleccionar proveedores en virtud del riesgo existente



EJERCICIO DE APRENDIZAJE ► Suponga que la probabilidad de un superevento aumenta a 50%. ¿Cuántos proveedores se requieren ahora? (Respuesta: 2). Usando el 50% de probabilidad de un superevento, suponga que la pérdida financiera de una interrupción de todo el suministro se reduce a $500 000. ¿Cuántos proveedores se necesitan ahora? (Respuesta: 1).

PROBLEMAS RELACIONADOS ► S11.1, S11.2, S11.3, S11.4, S11.5.

Una implicación interesante de la ecuación (S11-1) es que a medida que aumenta la probabilidad (S) de un superevento, la ventaja de utilizar varios proveedores disminuye (todos se eliminarían de cualquier modo). Por otra parte, los valores grandes de un evento único (U) aumentan la probabilidad de requerir más proveedores. Estos dos fenómenos en conjunto sugieren que cuando se utilizan varios proveedores, los gerentes pueden considerar el uso de aquellos que se encuentran geográficamente dispersos, para disminuir la probabilidad de que todos se eliminen al mismo tiempo.

Manejo del efecto látigo

En la figura S11.2 se proporciona un ejemplo del *efecto látigo*, que describe la tendencia hacia las fluctuaciones más grandes en el tamaño de los pedidos a medida que las órdenes pasan por la cadena de suministro desde los minoristas. Las fluctuaciones de "látigo" crean programas de producción inestables, lo que resulta en costosos ajustes por los cambios de capacidad, como las horas extra, la subcontratación, el inventario extra, los pedidos pendientes, la contratación y el despido de trabajadores, la expansión de los equipos, la subutilización, los tiempos de entrega más largos, o la obsolescencia de artículos producidos en exceso.

Procter & Gamble descubrió que aunque el uso de los pañales Pampers era constante y los pedidos de las tiendas minoristas tenían poca fluctuación, a medida que los pedidos se movían a través de la cadena de suministro, las fluctuaciones aumentaban. En el momento que los pedidos llegaban a la materia prima, la variabilidad era sustancial. En muchas empresas, incluyendo Campbell Soup, Hewlett-Packard, Barilla SpA y Applied Materials, se ha observado y documentado un comportamiento similar.

El efecto látigo puede ocurrir cuando los pedidos disminuyen, y también cuando aumentan. En la tabla S11.1 se identifican algunas de las principales causas y soluciones para el efecto látigo. A menudo, la tendencia humana a reaccionar de forma exagerada a los estímulos hace que los gerentes tomen decisiones que agravan el fenómeno. La solución general para el efecto látigo es tan sólo que los miembros de la cadena de suministro compartan información y trabajen juntos, como lo muestra el recuadro de *AO en acción* "Las RFID ayudan a controlar el efecto látigo".

La coordinación de los proveedores puede ayudar con cambios en la demanda. Durante la reciente recesión mundial, antes de experimentar la recuperación económica y el aumento de ventas, Caterpillar comenzó a pedir más suministros. También trabajó proactivamente con sus proveedores a fin de prepararlos para un incremento brusco de la producción. Caterpillar visitó a sus principales proveedores de forma individual. En algunos casos, les ayudó a obtener financiamiento bancario con tasas favorables. Como parte de las actividades de evaluación de riesgos de Caterpillar, los proveedores tenían que presentar planes escritos que describieran su capacidad de elevar de nuevo su producción una vez que la economía mejorara. Una planificación cuidadosa y coordinada puede ayudar a aliviar los faltantes y retrasos que de otro modo podrían ocurrir cuando el látigo azotara de nuevo hacia arriba.

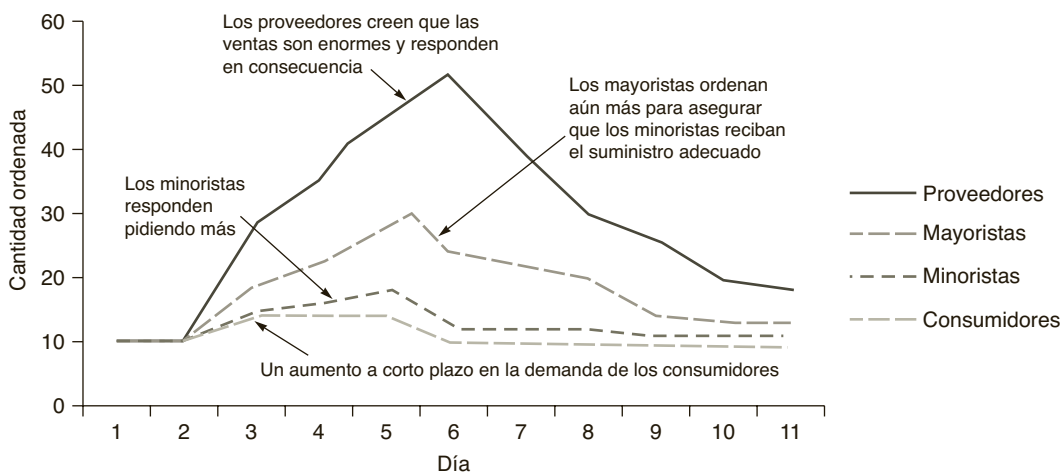


Figura **S11.2**

El efecto látigo

El efecto látigo ocasiona que los miembros de la cadena de suministro reaccionen en forma exagerada a los cambios en la demanda a nivel de los minoristas. Algunos cambios de menor importancia en la demanda a nivel del consumidor pueden dar lugar a grandes cambios a nivel del proveedor.

TABLA S11.1 El efecto látigo

CAUSA	REMEDIO
Errores en el pronóstico de la demanda (incertidumbre acumulada en la cadena de suministro).	Compartir información sobre la demanda en toda la cadena de suministro.
Agrupamiento de pedidos (pedidos grandes y poco frecuentes que hacen que los proveedores ordenen cantidades aún más grandes).	Coordinación de canal: determinar los tamaños de lote como si la cadena de suministro completa fuera una sola empresa.
Fluctuaciones de precios (compra adelantándose a la demanda para tomar ventaja de los precios bajos, descuentos u ofertas).	Estabilización de precios (precios bajos todos los días).
Juego con faltantes (acaparamiento de suministros por temor a una escasez).	Asignar pedidos con base en la demanda previa.

Una medida del efecto látigo

OA2 *Explicar* y medir el efecto látigo

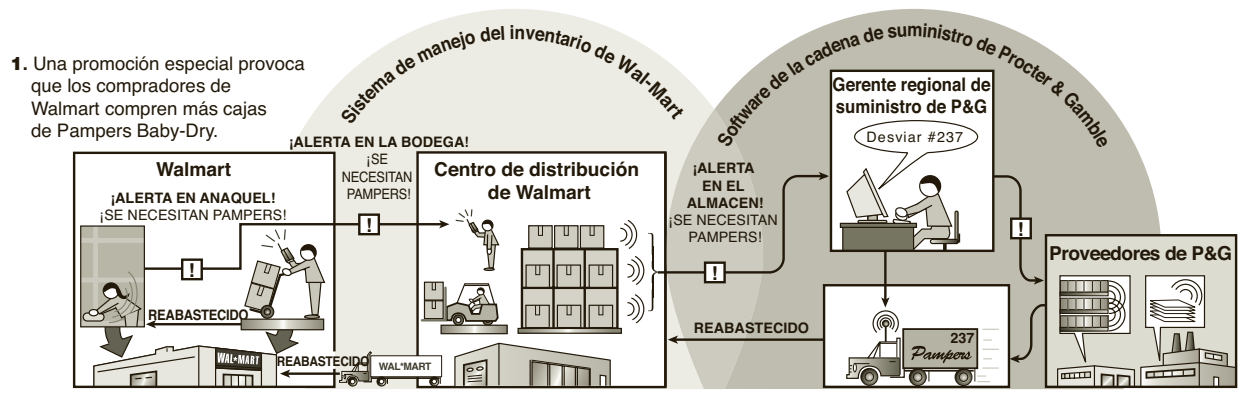
Una forma sencilla de analizar la magnitud del efecto látigo en cualquier eslabón de la cadena de suministro consiste en calcular la *medida del látigo*:

$$\text{Látigo} = \frac{\text{Varianza de los pedidos}}{\text{Varianza de la demanda}} = \frac{\sigma^2_{\text{pedidos}}}{\sigma^2_{\text{demanda}}} \qquad \text{(S11-2)}$$

Si la medida del látigo es mayor que 1, se presenta una *amplificación* de la varianza (es decir, un efecto látigo). Esto significa que el tamaño de los pedidos de una empresa fluctúa más que el tamaño de su demanda entrante. Si la medida es igual a 1, entonces no hay amplificación presente. Un valor inferior a 1 implicaría un escenario de *suavizamiento* o *amortiguamiento* a medida que los pedidos ascienden en la cadena de suministro hacia los proveedores. En el ejemplo S2 se muestra cómo utilizar la ecuación (S11-2) para analizar la magnitud del efecto látigo en cada etapa de la cadena de suministro.

AO en acción — Las RFID ayudan a controlar el efecto látigo

Las cadenas de suministro funcionan sin problemas cuando las ventas son estables, pero suelen fallar cuando se enfrentan a una demanda que sube en forma repentina o a una caída rápida. La identificación con etiquetas de radiofrecuencia (o RFID) puede cambiar esto al proporcionar información en tiempo real sobre lo que ocurre en los anaqueles de la tienda. A continuación se describe cómo funciona el sistema para los pañales Pampers de Procter and Gamble (P&G).



2. Cada caja de Pampers tiene una etiqueta RFID. Los escáneres montados en los anaqueles envían al almacén una señal urgente para reabastecer.

3. Los sistemas de manejo del inventario de Walmart dan seguimiento y vinculan las existencias en la tienda con las del almacén, agilizando el reabastecimiento y proporcionando datos precisos en tiempo real.

4. Los sistemas de Walmart están ligados con el sistema de manejo de la cadena de suministro de P&G. Los picos de demanda que reportan las etiquetas RFID son visibles de inmediato en toda la cadena de suministro.

5. El software de logística de P&G rastrea sus camiones mediante localizadores GPS y da seguimiento a sus contenidos mediante lectores de etiquetas RFID. Los gerentes regionales pueden desviar los camiones para cubrir necesidades urgentes.

6. Los proveedores de P&G también usan etiquetas y lectores de RFID en sus materias primas, esto proporciona a P&G visibilidad sobre lo que ocurre en varios de los niveles ubicados por debajo de la cadena de suministro y da a los proveedores la posibilidad de hacer pronósticos precisos sobre la demanda y la producción.

Fuentes: Wall Street Journal (23 de julio de 2010); *Financial Times* (22 de agosto de 2008); y *Business 2.0* (mayo de 2002).

El programa *Cash for Clunkers* (Dinero por chatarra) en Estados Unidos produjo un efecto látigo involuntario en la industria del automóvil. En un esfuerzo por estimular la economía y mejorar la eficiencia del combustible, Estados Unidos ofreció descuentos atractivos al cambiar autos viejos por nuevos, que son vehículos más eficientes en su consumo de combustible. El programa de 8 semanas y 3000 millones de dólares resultó ser muy popular entre los consumidores. Ante el temor de faltantes y suponiendo que no iban a recibir el 100% de sus pedidos, algunos distribuidores inflaron los pedidos de vehículos nuevos para tratar de recibir un mayor número de vehículos asignados. En un mes, *Cash for Clunkers* aumentó la demanda hacia los fabricantes de automóviles en un 50%, muchos de los cuales ya habían reducido de manera significativa su capacidad. Casi de la noche a la mañana, los fabricantes y proveedores de piezas tuvieron que cambiar de un modo de reducción a un modo de tiempo extra.

© Enigma/Alamy

Ejemplo S2

CÁLCULO DEL EFECTO LÁTIGO

Chieh Lee Metales, Inc. ordena hoja metálica y la transforma en 50 cubiertas de mesa que se venden a fabricantes de muebles. La siguiente tabla muestra la variación semanal de la demanda y los pedidos de cada empresa importante en esta cadena de suministro para las cubiertas de mesa. Cada empresa tiene un proveedor y un cliente, por lo que la varianza para una empresa será igual a la varianza de la demanda de su proveedor. Analice las contribuciones relativas al efecto látigo en la cadena de suministro.

COMPAÑÍA	VARIANZA DE LA DEMANDA	VARIANZA DE PEDIDOS	MEDIDA DEL LÁTIGO
Furniture Mart, Inc.	100	110	110/100 = 1.10
Furniture Distributors, Inc.	110	180	180/110 = 1.64
Furniture Makers of America	180	300	300/180 = 1.67
Chieh Lee Metals, Inc.	300	750	750/300 = 2.50
Metal Suppliers Ltd.	750	2000	2000/750 = 2.67

MÉTODO ► Use la ecuación (S11-2) a fin de calcular la medida del látigo para cada empresa en la cadena.

SOLUCIÓN ► La última columna de la tabla muestra la medida del látigo para cada empresa.

RAZONAMIENTO ► Esta cadena de suministro presenta un efecto látigo clásico. A pesar de lo que podría ser un patrón de demanda muy estable a nivel minorista, el tamaño de los pedidos a los proveedores varía en forma considerable. Chieh Lee debe intentar identificar las causas de la amplificación de los pedidos en su propia empresa, y debe tratar de trabajar con sus socios de la cadena de suministro para tratar de reducir dicha amplificación en cada nivel de la cadena.

EJERCICIO DE APRENDIZAJE ► Suponga que Chieh Lee es capaz de reducir la medida del látigo de 2.50 a 1.20. Si la medida de todas las demás empresas sigue siendo la misma, ¿cuál sería la nueva varianza reducida en los pedidos de los proveedores de metal? (Respuesta: 961).

PROBLEMAS RELACIONADOS ► S11.6, S11.7, S11.8, S11.9.

TIP PARA EL ESTUDIANTE El modelo de ponderación de factores añade objetividad a la toma de decisiones.

Análisis para la selección de proveedores

OA3 *Describir* el método de la ponderación de factores para la evaluación de proveedores

La selección de proveedores entre una multitud de candidatos puede ser una tarea desalentadora. La elección de los proveedores, que sólo se basa en la oferta más baja, se ha convertido en un enfoque un tanto raro. Existen varios factores, en ocasiones contradictorios, que suelen desempeñar un papel en la decisión. Los compradores pueden considerar características del proveedor tales como la calidad del producto, la velocidad de entrega, la confiabilidad de la entrega, el servicio al cliente y el desempeño financiero.

La técnica de la *ponderación de factores*, que aquí se presenta, considera simultáneamente múltiples criterios de los proveedores. A cada factor se le debe asignar un *peso* de importancia, y después cada proveedor potencial se *califica* sobre cada factor. Por lo general, los pesos suman 100%. Los factores se califican con base en la misma escala (por ejemplo, 1-10). En ocasiones, se proporciona una clave a los evaluadores de los proveedores para convertir las calificaciones cualitativas en

calificaciones numéricas (por ejemplo, "muy bueno" = 8). En el ejemplo S3 se ilustran los criterios ponderados en la comparación de dos proveedores en competencia.

Ejemplo S3

MÉTODO DE LA PONDERACIÓN DE FACTORES PARA EVALUAR A LOS PROVEEDORES

Erick Davis, presidente de Creative Toys en Palo Alto, California, está interesado en evaluar a los proveedores que trabajarán con él en el suministro de pinturas y tintes no tóxicos y amigables con el medio ambiente, para su línea de juguetes infantiles. Éste es un elemento estratégico fundamental de su cadena de suministro, y desea contar con una empresa que contribuya a su producto.

MÉTODO ► Erick ha reducido sus opciones a dos proveedores: Faber Paint y Smith Dye. Utilizará el método de la ponderación de factores a fin de evaluar y comparar a los dos proveedores.

SOLUCIÓN ► Erick desarrolla la siguiente lista de criterios de selección. A continuación, asigna los pesos indicados para ayudarse a realizar una revisión objetiva de los posibles proveedores. Su personal asigna las puntuaciones y calcula la puntuación ponderada total.

		FABER PAINT		*SMITH DYE*	
CRITERIO	PESO	PUNTUACIÓN (1-5) (5 ES LA MÁS ALTA)	PESO × PUNTUACIÓN	PUNTUACIÓN (1-5) (5 ES LA MÁS ALTA)	PESO × PUNTUACIÓN
Habilidades de ingeniería/ innovación	0.20	5	1.0	5	1.0
Capacidad del proceso de producción	0.15	4	0.6	5	0.75
Capacidad de distribución	0.05	4	0.2	3	0.15
Desempeño en calidad	0.10	2	0.2	3	0.3
Instalaciones/ubicación	0.05	2	0.1	3	0.15
Fortaleza financiera	0.15	4	0.6	5	0.75
Sistemas de información	0.10	2	0.2	5	0.5
Integridad	0.20	5	1.0	3	0.6
Total	1.00		3.9		4.2

Smith Dye recibió la mayor puntuación de 4.2, y según este análisis, sería el proveedor ideal.

RAZONAMIENTO ► El uso de un método de ponderación de factores puede ayudar a las empresas a identificar en forma sistemática las características que son importantes para ellas y evaluar a sus proveedores potenciales de una manera objetiva. Sin embargo, existe cierto grado de subjetividad que permanece en el proceso, con respecto a los criterios elegidos, las ponderaciones aplicadas a esos criterios, y las puntuaciones del proveedor que se aplican a cada criterio.

EJERCICIO DE APRENDIZAJE ► Si Erick cree que la integridad debe ser dos veces más importante, mientras que la capacidad del proceso de producción y la fuerza financiera sólo deben tener 1/3 de la importancia, ¿cómo cambia el análisis? (Respuesta: la puntuación de Faber Paint se convierte en 4.1, mientras que la puntuación de Smith Dye ahora es de 3.8, por lo que Faber Paint es el proveedor ideal).

PROBLEMAS RELACIONADOS ► S11.10, S11.11, S11.12.

Análisis del modo de transporte

Cuanto más tarda el producto en tránsito, más tiempo permanece invertido el dinero de la empresa. Pero los envíos rápidos suelen ser más caros que los lentos. Una forma sencilla de obtener una idea de esta compensación es evaluar los costos de mantener el inventario contra las alternativas de envío, como se muestra en el ejemplo S4.

Ejemplo S4

DETERMINACIÓN DEL COSTO DIARIO POR MANTENER EL INVENTARIO

Un envío de nuevos conectores para semiconductores necesita trasladarse de San José, California, a Singapur para su ensamble. El valor de los conectores es de $1750 y el costo de mantenerlos en inventario es de un 40% anual. Un transportista aéreo tarda un día menos que su competidor en enviar los conectores, por un costo adicional de $20.00. ¿Cuál transportista debería seleccionarse?

MÉTODO ► Primero se determina el costo diario de mantener el inventario y se compara contra el costo de un envío más rápido.

SOLUCIÓN ► Gasto diario de mantener el producto = (Costo anual de mantener × Valor del producto)/365
= (0.40 × $1750)/365
= $1.92

LO4 *Evaluar* las alternativas de los costos de envío

Como el costo de ahorrar un día es de $20.00, mucho más que el costo diario de mantener el conector en inventario, de $1.92, se elige el transportista de menor costo y se considera un día más para el envío. Esto permite ahorrar $18.08 ($20.00 − $1.92).

RAZONAMIENTO ► La solución es completamente diferente si la tardanza de un día para que lleguen los conectores a Singapur demora la entrega (hace enojar al cliente) o retrasa el pago de $150 000 del producto terminado. (Incluso los intereses bancarios de un día sobre $150 000 o un cliente enojado hacen parecer insignificante el ahorro de $18.08).

EJERCICIO DE APRENDIZAJE ► Si el costo de mantener el inventario es del 100% anual, ¿cuál es la decisión a tomar? (Respuesta: incluso con un costo por mantener el inventario de $4.79 diarios, se selecciona el transportista menos costoso).

PROBLEMAS RELACIONADOS ► S11.13, S11.14, S11.15, S11.16.

En el ejemplo S4 sólo se consideró el costo de mantener el inventario contra el costo de envío. Para el administrador de operaciones o el gerente de logística existen muchas otras consideraciones que incluyen asegurar la *entrega a tiempo*, coordinar los envíos para cumplir con el programa, hacer que un nuevo producto llegue al mercado, y mantener feliz al cliente. Las estimaciones de estos otros costos se pueden agregar a la estimación del costo diario de mantener el inventario. La determinación del impacto de éstos y muchos otros aspectos de la evaluación de las alternativas de envío es lo que se vuelve un desafío para la administración de operaciones.

RESUMEN

Se ha desarrollado una gran cantidad de herramientas para ayudar a los gerentes de la cadena de suministro a tomar decisiones bien informadas. En este suplemento, se ha proporcionado una pequeña muestra. Un árbol de decisiones puede ayudar a determinar el mejor número de proveedores para protegerse contra la interrupción del suministro debido a desastres potenciales. La medida del látigo puede identificar la contribución de cada miembro de la cadena de suministro que intensifica las fluctuaciones en los pedidos. El método de la ponderación de factores puede utilizarse en la selección de proveedores con base en diferentes criterios. Finalmente, es posible calcular los costos por mantener el inventario para diferentes alternativas de envío a fin de comparar de mejor manera su impacto general en los costos.

Preguntas para análisis

1. ¿Cuál es la diferencia entre el riesgo de un "evento único" y el riesgo de un "superevento"?
2. Si la probabilidad de un "superevento" aumenta, ¿el riesgo de un "evento único" se incrementa o disminuye en importancia?, ¿por qué?
3. Si la probabilidad de un "superevento" disminuye, ¿qué ocurre con la probabilidad de necesitar varios proveedores?
4. Describa algunas ramificaciones del efecto látigo.
5. Describa las causas del efecto látigo y sus remedios asociados.
6. Describa cómo puede usarse la medida del látigo para analizar las cadenas de suministro.
7. Describa algunas categorías que pudieran incluirse y ser muy útiles en el análisis de la ponderación de factores para la selección de proveedores.
8. Describa algunos peligros potenciales de confiar sólo en los resultados de un análisis de ponderación de factores para seleccionar proveedores.
9. Describa algunas desventajas de usar un método de envío lento.

Problemas resueltos

PROBLEMA RESUELTO S11.1

Jon Jackson Manufacturing busca proveedores para su nueva línea de equipos. Jon ha reducido sus opciones a dos grupos de proveedores. Como cree en la diversificación del riesgo, Jon seleccionará dos proveedores en cada elección. Sin embargo, sigue preocupado por el riesgo de que ambos proveedores fallen al mismo tiempo. La "opción San Francisco" utiliza a dos proveedores en esa ciudad. Ambas son empresas estables, confiables y rentables, por lo que Jon calcula que el riesgo de "evento único" para cualquiera de ellas es de 0.5%. Sin embargo, como San Francisco se encuentra en una zona sísmica, se estima que la probabilidad de un evento que deje fuera a los dos proveedores es del 2%. La

"opción norteamericana" utiliza a un proveedor en Canadá y otro en México. Se trata de empresas advenedizas; Jon calcula que el riesgo de "evento único" para cualquiera de ellas es del 10%. Pero estima que la probabilidad de un "superevento" que deje fuera a los dos proveedores es sólo del 0.1%. Los costos de compra serían de $500 000 al año, utilizando la opción San Francisco y de $510 000 anuales con la opción norteamericana. Una interrupción total del suministro crearía una pérdida anual de $800 000. ¿Qué opción parece la mejor?

SOLUCIÓN

Utilizando la ecuación (S11-1), la probabilidad de una interrupción total es igual a:

$$\text{Opción San Francisco: } 0.02 + (1 - 0.02)0.005^2 = 0.02 + 0.0000245 = 0.0200245, \text{ o } 2.00245\%$$

$$\text{Opción norteamericana: } 0.001 + (1 - 0.001)0.1^2 = 0.001 + 0.0099 = 0.01099, \text{ o } 1.099\%$$

$$\text{Costos totales anuales esperados} = \text{Costos de compras anuales} + \text{Costos de interrupción anualizados esperados}$$

$$\text{Opción San Francisco: } \$500\,000 + \$800\,000(0.0200245) = \$500\,000 + \$16\,020 = \$516\,020$$

$$\text{Opción norteamericana: } \$510\,000 + \$800\,000(0.01099) = \$510\,000 + \$8792 = \$518\,792$$

En este caso, la opción San Francisco parece ser ligeramente más barata.

PROBLEMA RESUELTO S11.2

Durante las últimas 10 semanas, la demanda de engranes en Michael's Metals ha sido 140, 230, 100, 175, 165, 220, 200 y 178. Michael ha hecho pedidos semanales de 140, 250, 90, 190, 140, 240, 190 y 168 unidades.

La varianza muestral de un conjunto de datos puede encontrarse mediante el uso de la función VAR.S en Excel o al insertar cada valor (x) del conjunto de datos en la fórmula: Varianza $= \dfrac{\Sigma (x - \bar{x})^2}{(n - 1)}$, donde $\bar{x}$ es la media del conjunto de datos y n es el número de valores en el conjunto.

Mediante la ecuación (S11-2), calcule la medida del látigo para Michael's Metals durante el periodo de 10 semanas.

SOLUCIÓN

Demanda media $= (140 + 230 + 100 + 175 + 165 + 220 + 200 + 178)/8 = 1408/8 = 176$

Varianza de la demanda

$$= \frac{(140 - 176)^2 + (230 - 176)^2 + (100 - 176)^2 + (175 - 176)^2 + (165 - 176)^2 + (220 - 176)^2 + (200 - 176)^2 + (178 - 176)^2}{(8 - 1)}$$

$$= \frac{36^2 + 54^2 + 76^2 + 1^2 + 11^2 + 44^2 + 24^2 + 2^2}{7} = \frac{1296 + 2916 + 5776 + 1 + 121 + 1936 + 576 + 4}{7}$$

$$= \frac{12\,626}{7} = 1804$$

Pedidos medios $= (140 + 250 + 90 + 190 + 140 + 240 + 190 + 168)/8 = 1408/8 = 176$

Varianza de los pedidos

$$= \frac{(140 - 176)^2 + (250 - 176)^2 + (90 - 176)^2 + (190 - 176)^2 + (140 - 176)^2 + (240 - 176)^2 + (190 - 176)^2 + (168 - 176)^2}{(8 - 1)}$$

$$= \frac{36^2 + 74^2 + 86^2 + 14^2 + 36^2 + 64^2 + 14^2 + 8^2}{7} = \frac{1296 + 5476 + 7396 + 196 + 1296 + 4096 + 196 + 64}{7}$$

$$= \frac{20\,016}{7} = 2859$$

A partir de la ecuación (S11-2), la medida del látigo $= 2859/1804 = 1.58$.
Como $1.58 > 1$, Michael's Metal está contribuyendo al efecto látigo en su cadena de suministro.

PROBLEMA RESUELTO S11.3

Víctor Pimentel, gerente de compras de Office Supply Center de México, busca un nuevo proveedor de papel. Para Víctor, los criterios más importantes de los proveedores incluyen la calidad del papel, la confiabilidad de la entrega, el servicio al cliente y la situación financiera, y cree que la calidad del papel es dos veces más importante que cada uno de los otros tres criterios. Víctor ha reducido la elección a dos proveedores, y su personal ha calificado cada proveedor en cada criterio (utilizando una escala del 1 al 100, donde 100 es la calificación más alta), como se muestra en la siguiente tabla:

	CALIDAD DEL PAPEL	CONFIABILIDAD DE LA ENTREGA	SERVICIO AL CLIENTE	CONDICIÓN FINANCIERA
Monterrey Paper	85	70	65	80
Papel Grande	80	90	95	75

Utilice el método de la ponderación de factores para determinar la mejor elección del proveedor.

SOLUCIÓN

Para determinar los pesos apropiados para cada categoría, cree una relación algebraica sencilla:

Sea x = peso de los criterios 2, 3 y 4.

Entonces $2x + x + x + x = 100\%$ o, $5x = 1$, o $x = 0.2 = 20\%$

Por lo tanto, la calidad del papel tiene un peso de 2(20%) = 40%, y los otros tres criterios tienen cada uno un peso de 20%.

En la siguiente tabla se presenta el análisis de ponderación de factores:

		MONTERREY PAPER		*PAPEL GRANDE*	
CRITERIO	PESO	CALIFICACIÓN (1-100) (100 ES LA MÁS ALTA)	PESO × CALIFICACIÓN	CALIFICACIÓN (1-100) (100 ES LA MÁS ALTA)	PESO × CALIFICACIÓN
Calidad del papel	.40	85	34	80	32
Confiabilidad de la entrega	.20	70	14	90	18
Servicio al cliente	.20	65	13	95	19
Condición financiera	.20	80	16	75	15
	Total 1.00		77		84

Como 84 > 77, Papel Grande debe ser el proveedor elegido de acuerdo con el método de ponderación de factores.

PROBLEMA RESUELTO S11.4

Una compañía automotriz francesa envía 120 000 automóviles al año hacia el Reino Unido. El actual método de envío utiliza transbordadores para cruzar el canal de la Mancha y promedia 10 días. La compañía está considerando cambiar al envío por ferrocarril a través del Eurotúnel (el túnel que atraviesa el canal de la Mancha). Ese método de transporte promediaría 2 días aproximadamente. El envío a través del Eurotúnel cuesta $80 más por vehículo. La empresa tiene un costo por mantener el inventario de 25% al año. El valor promedio de cada automóvil enviado es de $20 000. ¿Cuál método de transporte debe seleccionarse?

SOLUCIÓN

Costo diario por mantener el producto = (0.25 × $20 000)/365 = $13.70

Ahorros totales en costos por mantener el inventario al usar el túnel = (10 − 2) × $13.70 = $110 (redondeado)

Como el ahorro de $110 supera la diferencia de $80 en el costo de envío, la opción del túnel parece mejor.

Este cambio le ahorraría a la empresa (120 000)($110 − $80) = $3.6 millones al año.

Problemas

• **S11.1** ¿Cómo haría para tratar de determinar la probabilidad de un "superevento" o la probabilidad de un "evento único"?, ¿qué factores consideraría?

•• **S11.2** Phillip Witt, presidente de Witt Input Devices, desea crear una cartera de proveedores locales para su nueva línea de teclados. Como todos los proveedores residen en una zona propensa a los huracanes, tornados, inundaciones y sismos, Phillip cree que la probabilidad anual de un "superevento" que pudiera dejar fuera a todos los proveedores al mismo tiempo durante al menos 2 semanas es del 3%. Esto le costaría a la empresa aproximadamente $400 000. Se estima que el riesgo de un "evento único" para cualquiera de los proveedores es del 5%. Suponiendo que el costo marginal de manejar un proveedor adicional es de $15 000 al año, ¿cuántos proveedores debería usar Witt Input Devices? Suponga que hay hasta tres proveedores locales casi idénticos disponibles.

•• **S11.3** Aún preocupado por el riesgo del problema S11.2, suponga que Phillip está dispuesto a utilizar un proveedor local y hasta dos más situados en otros territorios del país. Esto reduciría la probabilidad de un "superevento" al 0.5%, pero debido al aumento de la distancia, los costos anuales del manejo de cada uno de los proveedores distantes sería de $25 000 (siendo de $15 000 para el proveedor local). Suponiendo que el proveedor local sería el primero en elegirse, ¿cuántos proveedores debe usar ahora Witt Input Devices?

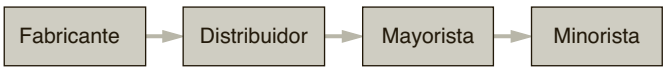
•• **S11.4** Johnson Chemicals está considerando dos opciones para su cartera de proveedores. La opción 1 utiliza dos proveedores locales. Cada uno tiene un riesgo de "evento único" del 5%, y la probabilidad de un "superevento" que imposibilitaría a los dos al mismo tiempo se estima en 1.5%. La opción 2 utiliza dos proveedores ubicados en diferentes países. Cada uno tiene un riesgo de "evento único" del 13%, y la probabilidad de un "superevento" que eliminaría a ambos proveedores al mismo tiempo se estima en 0.2%.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que ambos proveedores se eliminen usando la opción 1?
b) ¿Cuál es la probabilidad de que ambos proveedores se eliminen usando la opción 2?
c) ¿Cuál opción ofrecería el menor riesgo de una interrupción total?

•• **S11.5** Bloom's Jeans busca proveedores nuevos, y Debbie Bloom, la propietaria, ha reducido sus opciones a dos conjuntos. Debbie está muy preocupada por las interrupciones de suministro, por lo que ha optado por utilizar tres proveedores sin importar lo que pase. Para la opción 1, los proveedores están bien establecidos y situados en el mismo país. Debbie calcula el riesgo de un "evento único" para cada uno de ellos en 4%. Estima que la probabilidad de un evento a nivel nacional que eliminara a los tres proveedores es del 2.5%. Para la opción 2, los proveedores son más nuevos, pero se encuentran en tres países diferentes. Debbie calcula el riesgo de un "evento único" para cada uno de ellos en un 20%. Estima que la probabilidad de un "superevento" que dejaría fuera a estos tres proveedores es del 0.4%. Los costos de compra y transporte serían de $1 000 000 anuales con la opción 1 y $1.01 millones al año con la opción 2. Una interrupción total ocasionaría una pérdida anual de $500 000.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que los tres proveedores se eliminen con la opción 1?
b) ¿Cuál es la probabilidad de que los tres proveedores se eliminen con la opción 2?
c) ¿Cuál es el costo total de compra y de transporte más el costo de interrupción anualizado esperado de la opción 1?
d) ¿Cuál es el costo total de compra y de transporte más el costo de interrupción anualizado esperado de la opción 2?
e) ¿Qué opción parece mejor?

•• **S11.6** Considere la cadena de suministro que se ilustra a continuación:



El año pasado, la varianza semanal de la demanda del minorista fue de 200 unidades. La varianza de los pedidos fue de 500, 600, 750 y 1350 unidades para el minorista, mayorista, distribuidor y fabricante, respectivamente. (Tenga en cuenta que la varianza de los pedidos es igual a la varianza de la demanda de los proveedores de cada compañía).
a) Calcule la medida del látigo para el minorista.
b) Calcule la medida del látigo para el mayorista.
c) Calcule la medida del látigo para el distribuidor.
d) Calcule la medida del látigo para el fabricante.
e) ¿Cuál empresa parece estar contribuyendo en mayor medida al efecto látigo en la cadena de suministro?

•• **S11.7** En las últimas 5 semanas, la demanda de vino en Winston's Winery ha sido 1000, 2300, 3200, 1750 y 1200 botellas. Winston ha realizado pedidos semanales de botellas de vino de 1100, 2500, 4000, 1000 y 900 unidades. (Recuerde que la varianza muestral de un conjunto de datos puede encontrarse mediante la función VAR.S en Excel o al insertar cada valor x del conjunto de datos en la fórmula: Varianza $= \dfrac{\Sigma (x - \bar{x})^2}{(n-1)}$, donde $\bar{x}$ es la media del conjunto de datos y n es el número de valores en el conjunto).
a) ¿Cuál es la varianza de la demanda de Winston's Winery?
b) ¿Cuál es la varianza de los pedidos de botellas de vino de Winston's Winery?
c) ¿Cuál es la medida del látigo para las botellas de vino en Winston's Winery?
d) ¿Winston's Winery contribuye con un efecto de amplificación o de suavizamiento?

•• **S11.8** En los los últimos 12 meses, Super Toy Mart ha experimentado una varianza en la demanda de 10 000 unidades y se ha producido una varianza en los pedidos de 12 000 unidades.
a) ¿Cuál es la medida del látigo para Super Toy Mart?
b) Si Super Toy Mart hubiera hecho una predicción perfecta de la demanda en los últimos 12 meses y hubiera decidido ordenar 1/12 de la demanda anual cada mes, ¿cuál hubiera sido su medida del látigo?

••• **S11.9** Considere una cadena de suministro de tres empresas que consiste en un minorista, un fabricante y un proveedor. La demanda del minorista durante un periodo de 8 semanas fue de 100 unidades cada una de las primeras 2 semanas, 200 unidades cada una de las segundas 2 semanas, 300 unidades cada una de las terceras 2 semanas, y 400 unidades cada una de las cuartas 2 semanas. En la siguiente tabla se presentan los pedidos realizados por cada empresa en la cadena de suministro. Observe que, como suele ser el caso en las cadenas de suministro debido a las economías de escala, el total de unidades es igual en cada caso, pero las empresas que están más arriba en la cadena de suministro (lejos del minorista) colocan pedidos más grandes y menos frecuentes.

SEMANA	MINORISTA	FABRICANTE	PROVEEDOR
1	100	200	600
2	100		
3	200	400	
4	200		
5	300	600	1400
6	300		
7	400	800	
8	400		

Recuerde que la varianza muestral de un conjunto de datos puede encontrarse mediante el uso de la función VAR.S en Excel o al insertar cada valor x de los datos en la fórmula: Varianza $= \dfrac{\Sigma (x - \bar{x})^2}{(n-1)}$, donde $\bar{x}$ es la media del conjunto de datos y n es el número de valores en el conjunto.
a) ¿Cuál es la medida del látigo para el minorista?
b) ¿Cuál es la medida del látigo para el fabricante?
c) ¿Cuál es la medida del látigo para el proveedor?
d) ¿Qué conclusiones puede obtener acerca del impacto que las economías de escala pueden tener sobre el efecto látigo?

TABLA S11.2 **Calificación de proveedores para el problema S11.10**

CALIFICACIÓN DE PROVEEDORES

Compañía	Excelente (4)	Bueno (3)	Regular (2)	Malo (1)
Fortaleza financiera			K	D
Amplitud de manufactura			KD	
Instalaciones de investigación	K		D	
Ubicaciones geográficas		K	D	
Administración		K	D	
Relaciones laborales			K	D
Relaciones comerciales			KD	
Servicio				
Entregas a tiempo		KD		
Manejo de problemas		KD		
Asistencia técnica		K	D	

Productos	Excelente (4)	Bueno (3)	Regular (2)	Malo (1)
Calidad	KD			
Precio			KD	
Empaque			KD	
Ventas				
Conocimiento del producto			D	K
Atención a ventas			K	D
Servicio de venta		K	D	

DONNA INC. = D
KAY CORP. = K

•• **S11.10** Como agente de compras para Woolsey Enterprises en Golden, Colorado, usted le pide a su comprador que le proporcione una clasificación de "excelente", "bueno", "regular" o "malo" para una serie de características de dos proveedores potenciales. Usted sugiere que el total de la categoría "Productos" se pondere en 40% y que el total de las otras tres categorías se pondere en 20% cada uno. El comprador le entrega la clasificación mostrada en la tabla S11.2.

¿Cuál de los dos proveedores seleccionaría usted? PX

•• **S11.11** Con los datos del problema S11.10, suponga que, tanto Donna Inc., como Kay Corp. son capaces de mejorar todas sus calificaciones "malo" a "regular". En ese caso ¿cómo clasificaría a las dos empresas? PX

•• **S11.12** Desarrolle una forma para la calificación de proveedores que represente su comparación de la oferta educativa de las universidades en las que usted consideraba (o está considerando) inscribirse. Escriba los datos necesarios, e identifique la "mejor" opción. ¿Está asistiendo a esa "mejor" decisión? Si no es así, ¿por qué no?

•• **S11.13** Sus opciones para el envío de $100 000 en piezas de máquina desde Baltimore hasta Kuala Lumpur, Malasia, son (1) el uso de un barco que tardará 30 días a un costo de $3800, o (2) enviar las piezas en camión a Los Ángeles y después embarcarlas a un costo total de $4800. La segunda opción tardará sólo 20 días. Se le pagará mediante una carta de crédito el día en que las piezas lleguen a su destino. El costo por mantener el inventario se estima en un 30% del valor por año.

a) ¿Qué opción es más económica?
b) ¿Qué aspectos de los clientes no se incluyen en los datos presentados?

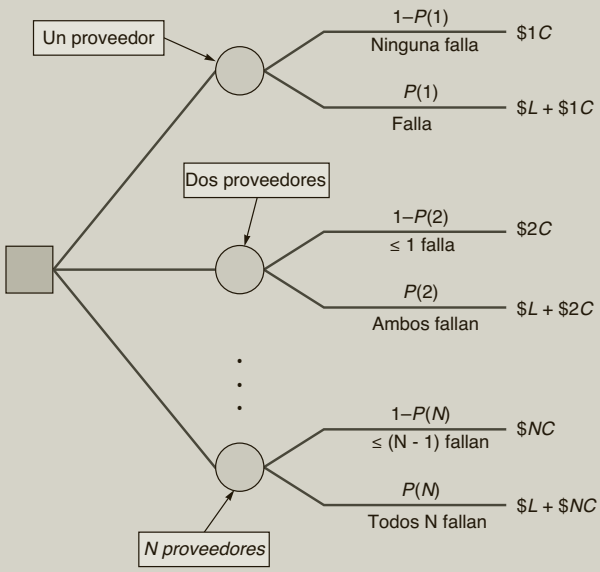
•• **S11.14** Si tiene una tercera opción para los datos del problema S11.13, la cual cuesta sólo $4000 y también tarda 20 días, ¿cuál es su plan más económico?

•• **S11.15** Monczka-Trent Shipping es el proveedor de logística para Handfield Manufacturing Co. en Ohio. Handfield tiene envíos diarios de una bomba de dirección hidráulica desde su planta en Ohio hasta una línea de ensamble de automóviles en Alabama. El valor del envío estándar es de $250 000. Monczka-Trent tiene dos opciones: (1) su envío estándar de 2 días o (2) la subcontratación de un conductor adicional durante la noche para realizar la entrega efectiva en un día. El conductor adicional cuesta $175. El costo por mantener el inventario de Handfield es del 35% anual para este tipo de artículos.

a) ¿Qué opción es más económica?
b) ¿Qué aspectos de la producción no se incluyen en los datos presentados?

••• **S11.16** Recientemente, Abercrombie & Fitch (A&F) comenzó a trasladar gran parte de sus entregas Asia-Estados Unidos de los envíos aéreos al flete marítimo, que es más lento pero más barato. Los gastos de envío se han reducido de manera considerable, pero los tiempos de envío han pasado de días a semanas. Además de tener menos control sobre el inventario y ser menos sensible a los cambios de la moda, los costos por mantener el inventario se han incrementado para las mercancías en traslado. Mientras tanto, América Central podría ofrecer una alternativa de producción a bajo costo que podría reducir el tiempo de envío a través del canal de Panamá a 6 días, en comparación con, por ejemplo, 27 días desde Asia. Supongamos que A&F utiliza una tasa anual de retención de inventarios del 30%. Suponga, además, que producir el producto en Asia cuesta $20. Si el costo de transporte mediante un barco mercantil es aproximadamente el mismo ya sea desde Asia o desde América Central, ¿cuál debería ser el costo máximo de producción en América Central para que sea una fuente competitiva en comparación con el productor asiático?

Suplemento 11 **Repaso *rápido***

Título principal	Repaso del material	
TÉCNICAS PARA EVALUAR LAS CADENAS DE SUMINISTRO **(p. 460)**	Existen muchos parámetros de la cadena de suministro que pueden utilizarse para evaluar el rendimiento dentro de una empresa y el de los socios de su cadena de suministro. El sismo y el tsunami de Tohoku en 2011 devastaron la parte oriental de Japón. El impacto económico se hizo sentir en todo el mundo, dado que los fabricantes habían estado trabajando mucho, en algunos casos de manera exclusiva, con los proveedores ubicados en las zonas afectadas. Los fabricantes de varias industrias en todo el mundo necesitaron 6 meses o más antes de ver sus cadenas de suministro trabajando normalmente.	
EVALUACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE EN LA CADENA DE SUMINISTRO **(pp. 460-462)**	Los desastres que afectan las cadenas de suministro pueden tomar muchas formas, como los tornados, incendios, huracanes, tifones, tsunamis, sismos y actos terroristas. Las empresas suelen utilizar varios proveedores para sus componentes más importantes a fin de aminorar los riesgos de la interrupción total del suministro. *La probabilidad de que los* n *proveedores se vean afectados al mismo tiempo*: $$P(n) = S + (1 - S)U^n \quad \text{(S11-1)}$$ *Donde:* S = probabilidad de un "superevento" que afecte a todos los proveedores al mismo tiempo U = probabilidad de un "evento único" que afecte sólo a un proveedor L = pérdida financiera en la que incurre una cadena de suministro si todos los proveedores se ven afectados C = costo marginal del manejo de un proveedor Todos los proveedores se verán afectados de forma simultánea si ocurre un superevento, o bien, si no se produce éste, pero ocurre un evento único para todos los proveedores. A medida que aumenta la probabilidad (S) de un superevento, la ventaja de utilizar varios proveedores disminuye (todos quedarían fuera de cualquier modo). Por otra parte, los valores grandes de un evento único (U) aumentan la probabilidad de requerir más proveedores. Estos dos fenómenos en conjunto sugieren que cuando se utilizan varios proveedores, los gerentes pueden considerar el uso de aquellos que se encuentran geográficamente dispersos, para disminuir la probabilidad de que todos fallen al mismo tiempo. Es posible utilizar un árbol de decisiones para ayudar a los administradores de operaciones a tomar esta importante decisión respecto al número de proveedores.  	Problemas: S11.2-S11.5
MANEJO DEL EFECTO LÁTIGO **(pp. 462-464)**	La *actualización de pronósticos de la demanda*, el *agrupamiento de pedidos*, las *fluctuaciones de precios* y los *juegos con faltantes* pueden generar información inexacta, provocando distorsiones y fluctuaciones en la cadena de suministro, lo que a su vez genera el *efecto látigo*. ■ **Efecto látigo** —La fluctuación creciente en los pedidos, que a menudo ocurre mientras los pedidos se mueven a través de la cadena de suministro. Las fluctuaciones de "látigo" crean programas de producción inestables, lo que resulta en costosos ajustes por los cambios de capacidad, como las horas extra, la subcontratación, el inventario extra, los pedidos pendientes, la contratación y el despido de trabajadores, la expansión de los equipos, la subutilización, los tiempos de entrega más largos, o la obsolescencia de artículos producidos en exceso. El efecto látigo puede ocurrir cuando los pedidos disminuyen, y también cuando aumentan. A menudo, la tendencia humana a reaccionar de forma exagerada a los estímulos hace que los gerentes tomen decisiones que agravan el fenómeno.	Problemas: S11.6-S11.9

Título principal	Repaso del material	
	La solución general al efecto látigo consiste sólo en que los miembros de la cadena de suministro compartan información y trabajen en conjunto. *Los remedios específicos para las cuatro causas principales incluyen*: Errores en el pronóstico de la demanda → *Compartir información sobre la demanda en toda la cadena* Agrupamiento de pedidos → *Pensar en la cadena de suministro como si fuera una sola empresa al elegir los tamaños de pedido* Fluctuaciones de precios → *Instituir precios bajos todos los días* Juego con faltantes → *Asignar pedidos con base en la demanda anterior* Una forma directa de medir la magnitud del efecto látigo en cualquier eslabón de la cadena de suministro consiste en calcular la *medida del látigo:* $$\text{Látigo} = \frac{\text{Varianza de los pedidos}}{\text{Varianza de la demanda}} = \frac{\sigma^2_{\text{pedidos}}}{\sigma^2_{\text{demanda}}} \quad \text{(S11-2)}$$ Si la medida del látigo es mayor que 1, se presenta una *amplificación de la varianza* (es decir, un efecto látigo). Esto significa que el tamaño de los pedidos de una empresa fluctúa más que el tamaño de su demanda entrante. Si la medida es igual a 1, entonces no hay amplificación presente. Un valor inferior a 1 implicaría un escenario de *suavizamiento* o *amortiguamiento* a medida que los pedidos ascienden en la cadena de suministro del minorista hacia los proveedores.	
ANÁLISIS PARA LA SELECCIÓN DE PROVEEDORES **(pp. 464-465)**	La elección de los proveedores, simplemente sobre la base de la oferta más baja, se ha convertido en un enfoque un tanto raro. Existen varios factores, en ocasiones contradictorios, que suelen desempeñar un papel en la decisión. Los compradores pueden considerar características del proveedor tales como la calidad del producto, la velocidad de entrega, la confiabilidad de la entrega, el servicio al cliente y el desempeño financiero. La técnica de la *ponderación de factores* considera al mismo tiempo múltiples criterios de los proveedores. A cada factor se le debe asignar un *peso* de importancia, y después cada proveedor potencial se *califica* sobre cada factor. Por lo general, los pesos suman 100%. Los factores se califican usando la misma escala (por ejemplo, 1−10). En ocasiones, se proporciona una clave a los evaluadores de los proveedores para convertir las calificaciones cualitativas en calificaciones numéricas (por ejemplo, "muy bueno" = 8).	Problemas: S11.10-S11.11
ANÁLISIS DEL MODO DE TRANSPORTE **((pp. 465-466))**	Cuanto más tarda el producto en tránsito, más tiempo permanece invertido el dinero de la empresa. Pero los envíos rápidos suelen ser más caros que los lentos. Una forma sencilla de obtener una idea de esta compensación es evaluar los costos de mantener el inventario contra las alternativas de envío. *Gasto diario de mantener el producto:* (Costo anual de mantener × Valor del producto)/365 Al elegir el modo y la compañía de transporte adecuados, existen muchas otras consideraciones además de los costos de mantener el inventario contra los del envío, entre las que se encuentran asegurar *la entrega a tiempo* (ya sea rápida o lenta), coordinar los envíos para cumplir con el programa, hacer que un nuevo producto llegue al mercado, y mantener feliz al cliente. Las estimaciones de estos otros costos se pueden agregar a la estimación del costo diario de mantener el inventario.	Problemas: S11.13-S11.16

Autoevaluación

■ **Antes de realizar la autoevaluación**, revise los objetivos de aprendizaje presentados al inicio del capítulo y los términos clave mencionados al final del mismo.

OA**1**. ¿Cuál de las siguientes combinaciones resultaría en la necesidad de utilizar el mayor número de proveedores?
- **a)** un alto valor de *S* y un alto valor de *U*
- **b)** un alto valor de *S* y un bajo valor de *U*
- **c)** un bajo valor de *S* y un alto valor de *U*
- **d)** un bajo valor de *S* y un bajo valor de *U*

OA**2**. ¿En qué nivel de la cadena de suministro suele ser más pronunciado el efecto látigo?
- **a)** consumidores
- **b)** proveedores
- **c)** mayoristas
- **d)** minoristas

OA**3**. ¿Cuál de las siguientes no es una característica del método de la ponderación de factores para evaluar a los proveedores?
- **a)** aplica puntuaciones cuantitativas a criterios cualitativos
- **b)** por lo general, los pesos suman 100%
- **c)** puede considerar varios criterios al mismo tiempo
- **d)** con frecuencia, se involucra el juicio subjetivo
- **e)** aplica evaluaciones cualitativas a criterios cuantitativos

OA**4**. Un transportista más caro tiende a proporcionar:
- **a)** envíos más rápidos y menores costos por mantener el inventario
- **b)** envíos más rápidos y mayores costos por mantener el inventario
- **c)** envíos más lentos y menores costos por mantener el inventario
- **d)** envíos más lentos y mayores costos por mantener el inventario

Respuestas: OA1. c; OA2. b; OA3. e; OA4. a.

Administración de inventarios

CAPÍTULO 12

ESQUEMA DELCAPÍTULO

PERFIL GLOBAL DE UNA COMPAÑÍA: *Amazon.com*

- La importancia del inventario ***476***
- Administración de inventarios ***477***
- Modelos de inventario ***482***
- Modelos de inventario para la demanda independiente ***483***
- Modelos probabilísticos e inventario de seguridad ***494***
- Modelo de un solo periodo ***500***
- Sistemas de periodo fijo (*P*) ***501***

10 DECISIONES ESTRATÉGICAS DE AO

- Diseño de bienes y servicios
- Administración de la calidad
- Estrategia del proceso
- Estrategias de localización
- Estrategias de distribución de instalaciones
- Recursos humanos
- Administración de la cadena de suministro
- *Administración de inventario*
  - ■ ***Demanda independiente (cap. 12)***
  - ■ Demanda dependiente (cap. 14)
  - ■ JIT y operaciones esbeltas (cap. 16)
- Programación
- Mantenimiento

PERFIL GLOBAL DE UNA COMPAÑÍA
Amazon.com

La administración de inventarios proporciona una ventaja competitiva en Amazon.com

Cuando Jeff Bezos abrió su revolucionario negocio en 1995, se intentaba que Amazon.com fuera un minorista "virtual" (sin inventarios ni almacenes ni costos generales) con sólo un montón de computadoras tomando pedidos y autorizando a otros para completarlos. Es evidente que las cosas no resultaron así. En la actualidad, Amazon mantiene millones de artículos en inventario, entre cientos de miles de cajones y anaqueles metálicos en 69 almacenes alrededor del mundo. Además, el software de Amazon es tan bueno, que la compañía vende sus conocimientos en la

Marilyn Newton/Reno Gazette-Journal

1. Usted ordena tres artículos, y una computadora ubicada en Seattle hace el cargo. Una computadora asigna su pedido (un libro, un juego y una cámara digital) a uno de los centros de distribución masiva de Amazon localizados en Estados Unidos, como la instalación de 750 000 pies cuadrados de Coffeyville, Kansas.

2. En Coffeyville, la "experta en el flujo" recibe su pedido. Para surtirlo, ella determina cuáles trabajadores van y a dónde.

©David Burnett/Contact Press Images

3. Las filas de luces rojas muestran los productos que se pidieron. Los trabajadores se desplazan de un foco a otro y después de tomar el artículo del anaquel presionan el botón para apagar la luz. Este sistema se conoce como "recoger con la luz". El sistema duplica la velocidad de los operarios manuales que recogen los artículos y reduce casi hasta cero su tasa de error.

David Burnett/Contact Press Images, Inc.

4. Sus artículos se colocan en cajas sobre las bandas transportadoras. Cada artículo se coloca dentro de una gran caja verde que contiene los pedidos de muchos clientes. Cuando está llena, la caja viaja por varias bandas transportadoras que recorren más de 10 millas a través de la planta a una velocidad constante de 2.9 pies por segundo. El código de barras de cada artículo es leído 15 veces, tanto por máquinas como por muchos de los 600 trabajadores. La meta es reducir los errores a cero; las devoluciones son muy costosas.

David Burnett/Contact Press Images Inc.

5. Los tres artículos convergen en un tobogán y después en una caja. Todas las cajas llegan a un punto central donde se ve a qué pedido corresponden los códigos de barras para determinar quién compró qué. Sus tres artículos terminan en un tobogán de 3 pies de ancho (uno entre varios miles) y se colocan en una caja de cartón con un nuevo código de barras que identifica su pedido. La recolección se hace en cierta secuencia a fin de reducir el viaje del operario.

6. Cualquier regalo que haya elegido se envuelve a mano. Amazon capacita a un grupo élite de personas para envolver regalos, cada uno envuelve 30 paquetes por hora.

recepción, el procesamiento y la facturación de pedidos a terceras empresas. Se estima que en la actualidad hay 50 millones de artículos disponibles en el sitio web de Amazon.

Bezos espera que la experiencia del cliente en Amazon se perciba como aquella que da el precio más bajo y la entrega más rápida, y que el proceso de cumplimiento de pedidos esté libre de errores, de modo que ya no sea necesario ningún contacto adicional con Amazon. Los cambios y las devoluciones son muy caros.

La administración de este inventario masivo fue precisamente lo que convirtió a Amazon en un líder de clase mundial en la administración y automatización de almacenes. El tiempo para recibir, procesar y situar los productos en almacenamiento y después "jalar" y empacar con precisión un pedido requiere una inversión de trabajo de menos de 3 minutos. Y el 70% de estos pedidos incluye varios productos. Lo anterior pone de manifiesto la gran marca de referencia que Amazon ha logrado. Éste es un desempeño de clase mundial.

Cuando usted hace un pedido en Amazon.com, está haciendo negocios con una compañía que obtiene una ventaja competitiva a través de la administración de inventarios. Este *Perfil global de una compañía* muestra la forma en la que Amazon lo logra.

©David Burnett/Contact Press Images

7. La caja se empaca, envuelve, pesa y etiqueta antes de salir del almacén en un camión. La planta de Coffeyville fue diseñada para enviar hasta 200 000 piezas por día. Alrededor del 60% de los pedidos se envía por el servicio postal de Estados Unidos; casi todo lo demás se manda por United Parcel Service.

8. Su pedido llega hasta la puerta de su casa. El pedido se entrega en 1 o 2 días.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

- **OA1** ***Realizar*** un análisis ABC 478
- **OA2** ***Explicar*** y usar el conteo cíclico 480
- **OA3** ***Explicar*** y usar el modelo EOQ para inventarios con demanda independiente 483
- **OA4** ***Calcular*** un punto de reorden y explicar el inventario de seguridad 489
- **OA5** ***Aplicar*** el modelo de la cantidad económica a producir 490
- **OA6** ***Explicar*** y usar el modelo de descuentos por cantidad 492
- **OA7** ***Entender*** los modelos de niveles de servicio y de inventario probabilístico 498

La importancia del inventario

Como Amazon.com lo sabe bien, el inventario es uno de los activos más caros de muchas compañías, llega a representar hasta un 50% del capital total invertido. Los administradores de operaciones de todo el mundo reconocen que la buena administración del inventario es crucial. Por un lado, una empresa puede reducir sus costos al disminuir el inventario; por el otro, la falta de un artículo puede detener la producción y dejar insatisfechos a los clientes. *El objetivo de la administración de inventarios es encontrar un equilibrio entre la inversión en el inventario y el servicio al cliente.* Sin un inventario bien administrado nunca se podrá lograr una estrategia de bajo costo.

Todas las organizaciones tienen algún tipo de sistema para planear y controlar su inventario. Un banco tiene métodos para controlar su inventario de dinero en efectivo. Un hospital tiene métodos para controlar el inventario de sangre y productos farmacéuticos. Las oficinas de gobierno, las escuelas y, por supuesto, casi toda organización de manufactura y producción se preocupan por la planeación y el control del inventario.

En los casos de los productos físicos, la organización debe elegir entre producir los bienes o comprarlos. Una vez tomada esta decisión, el siguiente paso es pronosticar la demanda, tal como se analizó en el capítulo 4. Entonces los administradores de operaciones determinan el inventario necesario para atender dicha demanda. En este capítulo analizamos las funciones, los tipos y la administración de inventarios. Después abordamos dos aspectos básicos del inventario: cuánto y cuándo ordenar.

Funciones del inventario

VIDEO 12.1
Administración del inventario en Frito-Lay

El inventario puede dar servicio a varias funciones que agregan flexibilidad a las operaciones de una empresa. Las cuatro funciones del inventario son:

1. *Proporcionar una selección de bienes para la demanda anticipada de los clientes y separar a la empresa de las fluctuaciones en esa demanda*. Tales inventarios son típicos de los establecimientos minoristas.
2. *Separar varias partes del proceso de producción*. Por ejemplo, si los suministros de una empresa fluctúan, quizá sea necesario un inventario adicional para separar los procesos de producción de los proveedores.
3. *Tomar ventaja de los descuentos por cantidad*, porque las compras en grandes cantidades pueden reducir el costo de los bienes y su entrega.
4. *Protegerse contra la inflación* y los cambios a la alza en los precios.

Tipos de inventario

A fin de cumplir con las funciones del inventario, las empresas mantienen cuatro tipos de inventario: (1) inventario de materias primas, (2) inventario de trabajo en proceso, (3) inventario para mantenimiento, reparación y operaciones (MRO), y (4) inventario de productos terminados.

Inventario de materias primas
Materiales que por lo regular se compran pero aún deben entrar al proceso de manufactura.

El **inventario de materias primas** se compró, pero no se ha procesado. Este inventario se puede usar para desunir (es decir, separar) a los proveedores del proceso de producción. Sin embargo, el enfoque preferido consiste en eliminar la variabilidad en cantidad, en calidad o en tiempo de entrega por

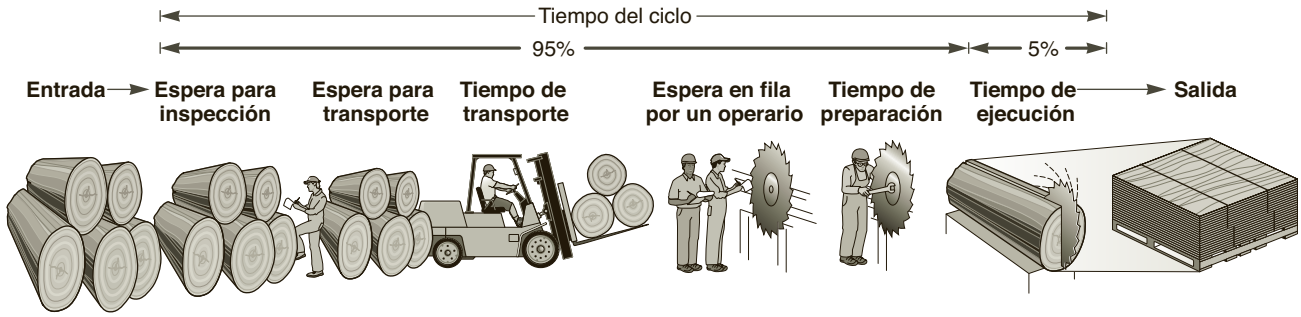


Figura **12.1**

Ciclo de flujo del material

La mayor parte del tiempo que el trabajo está en proceso (un 95% del tiempo del ciclo) no es tiempo productivo.

parte del proveedor, de modo que la separación no sea necesaria. El **inventario de trabajo en proceso (WIP)** es de componentes o materias primas que han sufrido ciertos cambios pero no están terminados. El WIP existe por el tiempo requerido para hacer un producto (llamado *tiempo del ciclo*). Reducir el tiempo del ciclo disminuye el inventario. Con frecuencia esta tarea no es difícil: durante la mayor parte del tiempo en la que un producto "se hace", en realidad está ocioso. Como se muestra en la figura 12.1, el tiempo de trabajo real o tiempo "de corrida" es una pequeña porción del tiempo de flujo del material, quizá tan sólo del 5%.

Los **MRO** son inventarios dedicados a suministros de **mantenimiento, reparación y operaciones** necesarios para mantener productivos la maquinaria y los procesos. Estos inventarios existen porque no se conocen la necesidad y los tiempos de mantenimiento y reparación de algunos equipos. Aunque la demanda del inventario MRO suele ser una función de los programas de mantenimiento, es necesario anticipar las demandas no programadas de MRO. El **inventario de bienes terminados** está constituido por productos completados que esperan su envío. Los bienes terminados pueden entrar en inventario por no conocer las demandas futuras del cliente.

Inventario de trabajo en proceso (WIP)
Productos o componentes que ya no son materia prima pero todavía deben transformarse en productos terminados.

MRO
Materiales para mantenimiento, reparación y operaciones.

Inventario de bienes terminados
Artículos finales listos para venderse, pero que todavía son activos en los libros de la compañía.

Administración de inventarios

Los administradores de operaciones establecen sistemas para el manejo de inventarios. En esta sección se analizan brevemente dos ingredientes de tales sistemas: (1) cómo se pueden clasificar los artículos del inventario (el llamado *análisis ABC*), y (2) cómo se pueden mantener los registros precisos del inventario. Después se estudiará el control de inventarios en el sector servicios.

Análisis ABC

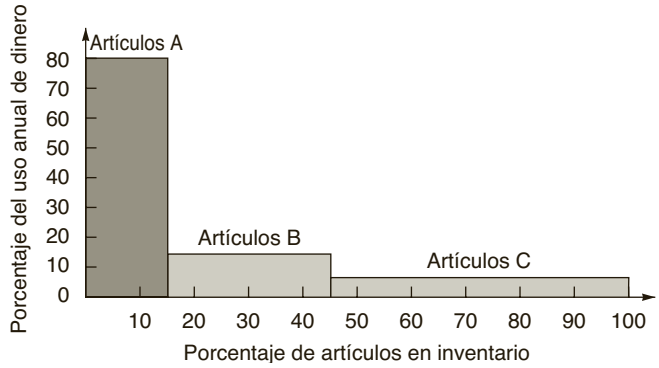
El **análisis ABC** divide el inventario disponible en tres clases según su volumen anual en dinero. El análisis ABC es una aplicación a los inventarios de lo que se conoce como *principio de Pareto* (nombrado así en honor a Vilfredo Pareto, economista italiano del siglo XIX). El principio de Pareto establece que hay "pocos artículos cruciales y muchos triviales". La idea es establecer políticas de inventarios que centren sus recursos en las *pocas partes cruciales* del inventario y no en las muchas partes triviales. No es real monitorear los artículos baratos con la misma intensidad que los costosos.

Análisis ABC
Un método para dividir el inventario disponible en tres clases según el volumen anual en dinero.

A fin de determinar el volumen anual en dinero para el análisis ABC, se mide la demanda anual de cada artículo del inventario y se multiplica por el *costo por unidad*. Los artículos de *clase A* son aquellos que tienen un alto volumen anual en dinero. Aunque estos artículos pueden constituir sólo un 15% de todos los artículos del inventario, representarían entre el 70 y el 80% del uso total en dinero. Los artículos del inventario de *clase B* tienen un volumen anual en dinero intermedio. Estos artículos representan alrededor del 30% de todo el inventario y entre un 15 y un 25% del valor total. Por último, los artículos de bajo volumen anual en dinero pertenecen a la *clase C* y pueden representar sólo un 5% de tal volumen, pero casi el 55% de los artículos en inventario.

TIP PARA EL ESTUDIANTE
Las categorías A, B y C no tienen que ser exactas. La idea es reconocer que los niveles de control deben corresponder al riesgo.

Figura **12.2**
Representación gráfica del análisis ABC



En forma gráfica, el inventario de muchas organizaciones podría aparecer como se ilustra en la figura 12.2. En el ejemplo 1 se presenta la manera en la que se usa el análisis ABC.

Ejemplo 1

ANÁLISIS ABC PARA UN FABRICANTE DE CHIPS

Silicon Chips, Inc., fabricante de los veloces chips DRAM, quiere clasificar sus 10 artículos de inventario más importantes usando el análisis ABC.

MÉTODO ► El análisis ABC organiza los artículos de acuerdo con su volumen anual en dinero. En la siguiente página (columnas 1 a 4) se ilustran los 10 artículos (identificados por número de inventario), sus demandas anuales y costos unitarios.

SOLUCIÓN ► El volumen anual en dinero se calcula en la columna 5, junto con el porcentaje del total representado en la columna 6. En la columna 7 se agrupan los 10 artículos en las categorías A, B y C.

Cálculo ABC

(1) NÚMERO DE ARTÍCULOS EN INVENTARIO	(2) PORCENTAJE DEL NÚMERO DE ARTÍCULOS ALMACENADOS	(3) VOLUMEN ANUAL (UNIDADES)	×	(4) COSTO UNITARIO	=	(5) VOLUMEN ANUAL EN DINERO	(6) PORCENTAJE DEL VOLUMEN ANUAL EN DINERO		(7) CLASE
#10286	20%	1000		$ 90.00		$ 90 000	38.8%	72%	A
#11526		500		154.00		77 000	33.2%		A
#12760	30%	1550		17.00		26 350	11.3%	23%	B
#10867		350		42.86		15 001	6.4%		B
#10500		1000		12.50		12 500	5.4%		B
#12572	50%	600		14.17		8502	3.7%	5%	C
#14075		2000		0.60		1200	0.5%		C
#01036		100		8.50		850	0.4%		C
#01307		1200		0.42		504	0.2%		C
#10572		250		0.60		150	0.1%		C
		8550				$232 057	100.0%		

RAZONAMIENTO ► El desglose en las categorías A, B y C no es rígido ni rápido. El objetivo es sólo tratar de separar lo "importante" de lo "que no lo es".

EJERCICIO DE APRENDIZAJE ► El costo unitario para el artículo #10286 aumentó de $90.00 a $120.00. ¿Cómo impacta esto al análisis ABC? (Respuesta: el volumen anual en dinero se incrementa en $30 000, hasta $262 057, y ahora los dos artículos A comprenden el 75% de esa cantidad).

PROBLEMAS RELACIONADOS ► 12.1, 12.2, 12.3.

OA1 *Realizar* un análisis ABC

Los criterios distintos al volumen anual en dinero pueden determinar la clasificación de los artículos. Por ejemplo, los cambios anticipados de ingeniería, los problemas de entrega, los problemas de calidad o el alto costo unitario pueden señalar la necesidad de cambiar los artículos a una clasificación más alta. La ventaja de dividir los artículos del inventario en clases es que permite establecer políticas y controles para cada clase.

Las políticas que pueden basarse en el análisis ABC incluyen:

1. Los recursos de compras que se dedican al desarrollo de proveedores deben ser mucho mayores para los artículos A que para los artículos C.
2. Los artículos A, a diferencia de los B y C, deben tener un control físico más estricto; quizá deban colocarse en áreas más seguras y tal vez la exactitud de sus registros en inventario deba verificarse con más frecuencia.
3. El pronóstico de los artículos A merece más cuidado que el de los otros artículos.

Los resultados de las políticas adecuadas de administración de inventarios pueden ser mejores pronósticos, control físico, confiabilidad en el proveedor y, finalmente, una reducción en los inventarios de seguridad. El análisis ABC guía el desarrollo de estas políticas.

Exactitud en los registros

La exactitud en los registros es un requisito previo de la administración del inventario, la programación de la producción y, en última instancia, las ventas. La exactitud puede mantenerse mediante sistemas periódicos o perpetuos. Los *sistemas periódicos* requieren verificaciones regulares (periódicas) del inventario para determinar la cantidad disponible. Algunos pequeños comerciantes e instalaciones con inventario administrado por los proveedores (los proveedores comprueban la cantidad disponible y reabastecen según sea necesario) utilizan estos sistemas. Sin embargo, el inconveniente es la falta de control entre las revisiones y la necesidad de realizar un inventario adicional para protegerse contra la escasez.

Una variación del sistema periódico es un *sistema de dos contenedores*. En la práctica, el gerente de una tienda coloca dos contenedores (cada uno con el inventario suficiente para cubrir la demanda durante el tiempo necesario para recibir otro pedido) y realiza un pedido cuando el primer contenedor está vacío.

De manera alternativa, el *inventario perpetuo* da seguimiento continuo, tanto a los ingresos, como a las sustracciones del inventario. Por lo general, los ingresos se registran en el departamento de recepciones en alguna forma semiautomática, por ejemplo mediante un lector de código de barras, y las sustracciones se observan como artículos que dejan el almacén o los establecimientos de venta al por menor, en la caja registradora del punto de venta (POS).

Independientemente del sistema de inventario, la exactitud en los registros requiere de buenos registros de entrada y salida, así como una seguridad adecuada. Los depósitos del inventario deberán tener acceso limitado, buena limpieza y áreas de almacenamiento que contengan cantidades fijas de inventario. Tanto en las instalaciones de manufactura, como en las de venta al por menor, los contenedores, los espacio en anaquel y los artículos individuales deben almacenarse y etiquetarse correctamente. Las decisiones más significativas sobre los pedidos, la programación y los envíos, pueden tomarse sólo cuando la empresa sabe lo que tiene a la mano. (Vea el recuadro de *AO en acción* "Precisión en el inventario de Milton Bradley").

Conteo cíclico

Aunque una organización haya realizado esfuerzos sustanciales para registrar con precisión su inventario, los registros deben verificarse mediante una auditoría continua. Tales auditorías se conocen como **conteo cíclico**.

Conteo cíclico
Una conciliación continua del inventario con los registros de inventario.

AO en acción — Precisión en el inventario de Milton Bradley

Milton Bradley, una división de Hasbro, Inc., ha fabricado juguetes durante 150 años. La compañía fue fundada por Milton Bradley en 1860 y comenzó haciendo una litografía de Abraham Lincoln. Usando sus habilidades de impresor, Bradley desarrolló juegos como el Juego de la vida, Serpientes y escaleras, la Tierra de los dulces, Scrabble y Lite Brite. En la actualidad, la compañía produce cientos de juegos para los que necesita miles de millones de componentes de plástico.

Una vez que Milton Bradley ha determinado los lotes óptimos para cada corrida de producción, debe fabricarlos y ensamblarlos para que formen parte del juego apropiado. De hecho, ciertos juegos requieren cientos de componentes de plástico, incluyendo perinolas y figuras a escala de hoteles, personas, animales, automóviles, etcétera. De acuerdo con el director de manufactura, Gary Brennan, obtener el número correcto de piezas para los juguetes y la línea de producción es el factor más importante para la credibilidad de la compañía. Algunos pedidos pueden requerir el envío de más de 20 000 juegos perfectamente ensamblados que se entregan a los almacenes del cliente en cuestión de días.

Los juegos con un número incorrecto de partes y piezas pueden resultar en algunos clientes muy descontentos. También lleva tiempo y es costoso para Milton Bradley surtir las piezas adicionales o que regresen juegos o juguetes. Si se encuentran faltantes durante la etapa de ensamble, toda la corrida de producción debe detenerse hasta corregir el problema.

Anthony Labbe/Photofulcrum.com

El conteo manual o mecánico de partes no siempre es exacto. En consecuencia, ahora Milton Bradley pesa las piezas y los juegos completos con la finalidad de determinar si contienen el número correcto de partes. Si el peso no es exacto, hay un problema que debe resolverse antes del envío. Gracias al uso de básculas digitales de gran precisión, Milton Bradley es capaz de colocar las piezas correctas en el juego correcto en el momento correcto. Sin esta simple innovación, el programa de producción más elaborado no tendría sentido.

Fuentes: Forbes (7 de febrero de 2011); y *The Wall Street Journal* (15 de abril de 1999).

En este hospital, los carruseles giratorios de almacenamiento vertical proporcionan un rápido acceso a cientos de artículos críticos y al mismo tiempo ahorran espacio de piso. Este carrusel Omnicell para la administración de inventarios también es seguro y tiene la ventaja añadida de contar con etiquetas impresas con códigos de barras.

Omnicell

Durante años, muchas empresas realizaban inventarios físicos anuales. Esta práctica solía significar el cierre temporal de las instalaciones y que personas sin experiencia contaran partes y materiales. En vez de esto, los registros del inventario deben verificarse con una comprobación del ciclo. El conteo cíclico usa la clasificación del inventario desarrollada en el análisis ABC. Con los procedimientos del conteo cíclico, se cuentan los artículos, se verifican los registros, y se documentan las imprecisiones de manera periódica. Se rastrea la causa de las imprecisiones y se toman las acciones correctivas apropiadas para asegurar la integridad del sistema de inventario. Los artículos **A** se cuentan con frecuencia, quizá una vez al mes; los artículos **B** se cuentan con menos frecuencia, tal vez cada trimestre; y los artículos **C** se cuentan probablemente una vez cada seis meses. En el ejemplo 2 se ilustra cómo calcular el número de artículos de cada clasificación que debe contarse cada día.

Ejemplo 2

CONTEO CÍCLICO EN UNA FÁBRICA DE CAMIONES

Cole's Trucks, Inc., un fabricante de camiones de alta calidad para basura, tiene en inventario cerca de 5000 artículos. Desea determinar cuántos artículos debe contar cada día.

MÉTODO ► Después de contratar durante el verano a Matt Clark, un brillante y joven estudiante de AO, la compañía determinó que tiene 500 artículos A, 1750 artículos B, y 2750 artículos C. La política de la compañía es contar todos los artículos A cada mes (cada 20 días de trabajo), todos los artículos B cada trimestre (cada 60 días de trabajo), y todos los artículos C cada 6 meses (cada 120 días de trabajo). Después la compañía asigna algunos artículos que deben contarse diariamente.

SOLUCIÓN ►

CLASE DE ARTÍCULO	CANTIDAD	POLÍTICA DE CONTEO CÍCLICO	NÚMERO DE ARTÍCULOS CONTADOS POR DÍA
A	500	Cada mes (20 días de trabajo)	500/20 = 25/día
B	1750	Cada trimestre (60 días de trabajo)	1750/60 = 29/día
C	2750	Cada seis meses (120 días de trabajo)	2750/120 = 23/día
			77/día

Se cuentan 77 artículos cada día.

RAZONAMIENTO ► Esta auditoría diaria de 77 artículos es mucho más eficiente y precisa que la realización de un conteo masivo una vez al año.

EJERCICIO DE APRENDIZAJE ► Cole's reclasifica algunos artículos B y C de manera que ahora son 1500 artículos B y 3000 artículos C. ¿Cómo cambia esto el conteo cíclico? (Respuesta: tanto B como C cambian a 25 artículos cada uno por día, para un total de 75 artículos diarios).

PROBLEMA RELACIONADO ► 12.4.

OA2 *Explicar* y usar el conteo cíclico

En el ejemplo 2, los artículos particulares contados en el ciclo se pueden seleccionar de manera secuencial o aleatoria. Otra posibilidad es realizar el conteo cíclico cada vez que se reordena.

El conteo cíclico también tiene las siguientes ventajas:

1. Elimina la detención y la interrupción de la producción necesarias para efectuar el inventario físico anual.

2. Elimina los ajustes anuales del inventario.
3. La precisión del inventario es auditada por personal capacitado.
4. Permite identificar las causas de error y emprender acciones correctivas.
5. Mantiene registros exactos del inventario.

Control de inventarios para los servicios

Aunque podemos pensar que no hay inventario en el sector servicios de nuestra economía, esto casi nunca es así. Los negocios de venta al mayoreo y menudeo mantienen grandes inventarios, lo cual convierte a la administración de inventarios en un elemento crucial. En el caso de los negocios de servicio de comida, el control de inventarios suele marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Incluso, un inventario en tránsito u ocioso en un almacén significa pérdida de valor. De manera similar, el inventario dañado o robado antes de su venta también es una pérdida. En las tiendas al menudeo, el inventario por el que nadie se responsabiliza entre la recepción y la venta se conoce como **merma**. Las mermas ocurren por daños o robos, así como por documentación descuidada. El inventario robado también se conoce como **robo**. Una pérdida del 1% del inventario de una tienda al menudeo se considera buena, aunque en muchas tiendas de este tipo se tienen pérdidas que superan el 3%. Como el impacto en la rentabilidad es significativo, la precisión y el control del inventario son críticos. Entre las técnicas aplicables se incluyen las siguientes:

Merma
Inventario de tiendas al menudeo por el que nadie se responsabiliza entre la recepción y la venta.

Robo
Hurto en pequeñas cantidades.

1. *Buena selección de personal, capacitación y disciplina:* nunca resultan fáciles de implementar, pero son muy necesarias en los servicios de comida y operaciones al menudeo y mayoreo, donde los empleados tienen acceso directo a las mercancías de consumo.
2. *Control estricto de los envíos entrantes:* esta tarea es emprendida por muchas empresas mediante Códigos Universales de Producto (o códigos de barras) y sistemas de identificación de radiofrecuencia (RFID), que leen cada envío entrante y verifican de manera automática los artículos contra las órdenes de compra. Cuando se diseñan de manera adecuada, estos sistemas (en los que cada artículo tiene su propia SKU, unidad de conservación en inventario) son difíciles de burlar.
3. *Control efectivo de todos los bienes salientes de la instalación:* este trabajo se realiza mediante códigos de barras, etiquetas de RFID, o cintas magnéticas adheridas en las mercancías. También puede realizarse una observación directa mediante el personal de vigilancia en las salidas (como en las tiendas mayoristas Costco y Sam's Club) y en las áreas con mayor potencial de pérdidas, o puede tomar la forma de espejos con visión en una sola dirección y vigilancia con video.

Un lector portátil puede escanear etiquetas de RFID, con lo que se da control a los envíos entrantes y salientes.

El éxito de la operación de ventas al menudeo requiere un buen control al nivel de la tienda con inventarios precisos en el lugar adecuado. Las tiendas más importantes pierden entre un 10 y un 25% de sus utilidades globales por errores o imprecisiones en sus registros de inventario.[1] (Vea el recuadro de *AO en acción* "Las últimas 10 yardas de la tienda).

AO en acción — Las últimas 10 yardas de la tienda

Los gerentes de tiendas comprometen una enorme cantidad de recursos con el inventario y su administración. Aunque el inventario al menudeo represente el 36% de los activos totales, casi 1 de cada 6 artículos que una tienda piensa que está a disposición de sus clientes ¡no lo está! Sorprendentemente, cerca de dos tercios de los registros de inventario son erróneos. La no disponibilidad de un producto se debe a la mala colocación de los pedidos, el mal almacenamiento, un etiquetado incorrecto, errores en el intercambio de mercancías y la colocación equivocada de la mercancía. A pesar de las grandes inversiones en codificación de barras, RFID y TI, *las últimas 10 yardas* de la administración del inventario en tiendas es un desastre.

El gran número y la variedad de unidades de conservación de inventarios (SKU) a nivel minorista añaden complejidad a la administración de inventarios. ¿El cliente en realidad necesita 32 diferentes tipos de pasta de dientes Crest o 26 clases de pasta Colgate? La proliferación de SKU aumenta la confusión, el tamaño de la tienda, las compras, el inventario y los costos de almacenamiento, así como los costos subsecuentes por rebajas. Con tantos SKU, las tiendas tienen poco espacio para almacenar y mostrar una caja llena de muchos productos, lo que conduce a problemas de etiquetado y de "cajas rotas" en la trastienda. Supervalu, cuarto mayor minorista de alimentos en Estados Unidos, está reduciendo el número de SKU en un 25% como una forma de reducir los costos y agregar enfoque a sus artículos de marca propia.

La reducción en la variación del tiempo de ejecución de la entrega, la mejora en la precisión del pronóstico y la reducción de la gran variedad de SKU pueden resultar útiles. Sin embargo, es posible que la reducción del número de SKU no mejore el servicio al cliente. La capacitación y la educación de los empleados sobre la importancia de la administración de inventarios puede ser una mejor manera de perfeccionar *las últimas 10 yardas*.

Fuentes: The Wall Street Journal (13 de enero de 2010); *Management Science* (febrero de 2005); *y California Management Review* (primavera de 2001).

[1]Vea E. Malykhina, "Retailers Take Stock", *Information Week* (7 de febrero de 2005): 20-22, y A. Raman, N. DeHoratius y Z. Ton, "Execution: The Missing Link in Retail Operations", *California Management Review* 43, núm. 3 (primavera de 2001): 136-141.

La distribuidora farmacéutica McKesson Corp., uno de los principales proveedores de materiales quirúrgicos para el hospital Arnold Palmer, emplea mucho los lectores de códigos de barras para controlar el inventario de manera automática. El dispositivo que se encuentra en el brazo de la trabajadora del almacén combina un escáner, una computadora y un radio de dos vías para verificar los pedidos. Con datos rápidos y precisos, los artículos se verifican con facilidad, lo que mejora la precisión de los inventarios y envíos.

McKesson Corporation

VIDEO 12.2
Control de inventarios en Wheeled Coach Ambulance

Modelos de inventario

A continuación se examina una variedad de modelos de inventario y sus costos asociados.

Demanda independiente contra dependiente

Los modelos para el control de inventarios suponen que la demanda de un artículo es independiente o dependiente de la demanda de otros artículos. Por ejemplo, la demanda de refrigeradores es *independiente* de la demanda de hornos eléctricos. Sin embargo, la demanda de componentes para hornos eléctricos es *dependiente* de los requerimientos de hornos eléctricos.

Este capítulo se enfoca en la administración de inventarios donde la demanda es *independiente*. En el capítulo 14 se estudia la administración de la demanda *dependiente*.

Costos de mantener, ordenar y preparar el inventario

Costo de mantener el inventario
Costo de guardar o llevar artículos en inventario.

Costo de hacer pedidos
Costo del proceso de hacer el pedido.

Los **costos de mantener el inventario** son los costos asociados con guardar o "llevar" el inventario a través del tiempo. Por lo tanto, los costos de mantener el inventario también incluyen la obsolescencia y otros costos relacionados con el almacenamiento, como seguros, personal adicional y pago de intereses. En la tabla 12.1 se muestran los tipos de costos que deben evaluarse para determinar los costos de mantener el inventario. Muchas empresas no incluyen todos los costos de mantener el inventario; en consecuencia, es común que se subestimen.

El **costo de hacer pedidos** incluye los costos de suministros, formatos, procesamiento de pedidos, personal de apoyo, etcétera. Cuando los pedidos se van a fabricar, también existen costos por hacer

TABLA 12.1 Determinación de los costos de mantener el inventario

CATEGORÍA	COSTO (Y RANGO) COMO PORCENTAJE DEL VALOR DEL INVENTARIO
Costos de edificio (renta o depreciación del edificio, costos de operación, impuestos, seguros)	6% (3–10%)
Costo por manejo de materiales (renta o depreciación del equipo, energía, costo de operación)	3% (1–3.5%)
Costo por mano de obra (recepción, almacenamiento, seguridad)	3% (3–5%)
Costo de inversión (costos de préstamos, impuestos y seguros del inventario)	11% (6–24%)
Robo, daño y obsolescencia (mucho más en industrias de cambio rápido como las computadoras personales y los teléfonos celulares)	3% (2–5%)
Costos globales por manejo	26%

Nota: Todas las cifras son aproximadas, puesto que varían en forma considerable según la naturaleza del negocio, su ubicación y las tasas de interés vigentes.

TIP PARA EL ESTUDIANTE ☆
Un costo global de mantener el inventario menor al 15% es poco probable, pero este costo puede exceder el 40%, sobre todo en las industrias de alta tecnología y moda.

el pedido, pero éstos son parte de lo que se conoce como costos de preparación. El **costo de preparación** es el que se refiere a preparar una máquina o un proceso para realizar la manufactura de un producto. El costo de preparación incluye la mano de obra y el tiempo necesarios para limpiar y cambiar herramientas o contenedores. Los administradores de operaciones reducen los costos de ordenar disminuyendo los costos de preparación y usando procedimientos eficientes como los procedimientos electrónicos de pedidos y pago.

Costo de preparación
El costo de preparar una máquina o un proceso para realizar la producción.

En los entornos de manufactura, el costo de preparación tiene una correlación alta con el **tiempo de preparación**. Por lo general, las preparaciones de maquinaria requieren una gran cantidad de trabajo antes de que la preparación se realice efectivamente en el centro de trabajo. Con la planeación adecuada, gran parte del trabajo requerido para la preparación se haría antes de detener la operación de una máquina o un proceso. Así, los tiempos de preparación se pueden reducir en forma sustancial. Los fabricantes más creativos de clase mundial han logrado disminuir a menos de un minuto el tiempo de preparación de máquinas y procesos que antes tomaba horas. La reducción de los tiempos de preparación es una excelente manera de disminuir la inversión en los almacenes y mejorar la productividad.

Tiempo de preparación
El tiempo necesario para preparar una máquina o un proceso a fin de efectuar la producción.

Modelos de inventario para la demanda independiente

En esta sección se presentan tres modelos de inventario que se enfocan en dos preguntas importantes: *cuándo* y *cuánto ordenar*. Estos modelos de demanda *independiente* son:

1. Modelo básico de la cantidad económica a ordenar (EOQ).
2. Modelo de la cantidad económica a producir.
3. Modelo de descuentos por cantidad.

Modelo básico de la cantidad económica a ordenar (EOQ)

El **modelo de la cantidad económica a ordenar (EOQ)** es una de las técnicas más usadas para el control de inventarios. Esta técnica es muy fácil de usar y se basa en varios supuestos:

Modelo de la cantidad económica a ordenar (EOQ)
Una técnica para el control de inventarios que disminuye al mínimo los costos totales de ordenar y mantener el inventario.

1. La demanda de un artículo es conocida, demasiado constante e independiente de las decisiones para otros artículos.
2. El tiempo de entrega (es decir, el tiempo entre hacer el pedido y recibirlo) se conoce y es consistente.
3. La recepción del inventario es instantánea y completa. En otras palabras, el inventario de un pedido llega en un lote al mismo tiempo.
4. Los descuentos por cantidad no son posibles.
5. Los únicos costos variables son el costo de preparar o hacer un pedido (costo de preparación) y el costo de mantener o almacenar el inventario a través del tiempo (costo de mantener o llevar). Estos costos se analizaron en la sección anterior.
6. Los faltantes (inexistencias) se evitan por completo si las órdenes se colocan en el momento correcto.

OA3 *Explicar* y usar el modelo EOQ para inventarios con demanda independiente

Con estos supuestos, la gráfica de uso del inventario a través del tiempo tiene forma de diente de sierra, como se ilustra en la figura 12.3. En esta figura, Q representa la cantidad que se ordena. Si se trata de 500 vestidos, los 500 vestidos llegan al mismo tiempo (cuando se recibe la orden). Por lo tanto, el nivel de inventario salta de 0 a 500 vestidos. En general, cuando llega una orden el nivel de inventario aumenta de 0 a Q unidades.

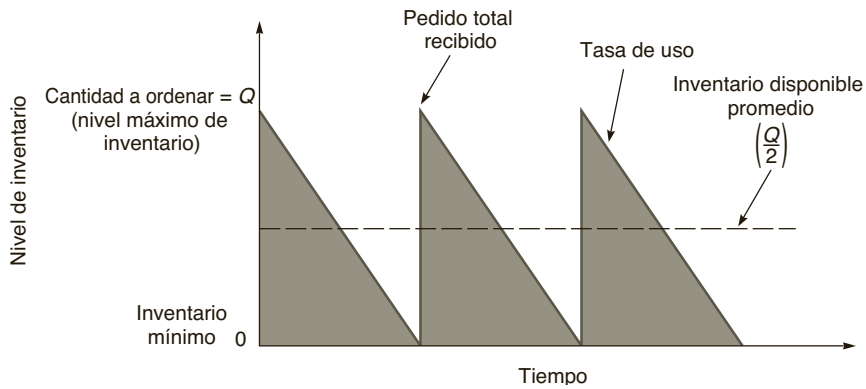


Figura **12.3**
Uso del inventario a través del tiempo

TIP PARA EL ESTUDIANTE
Si el máximo que podemos tener es Q (digamos, 500 unidades) y el mínimo es cero; entonces, si el inventario se usa (o se vende) a una tasa suficientemente estable, el promedio $= (Q + 0)/2 = Q/2$.

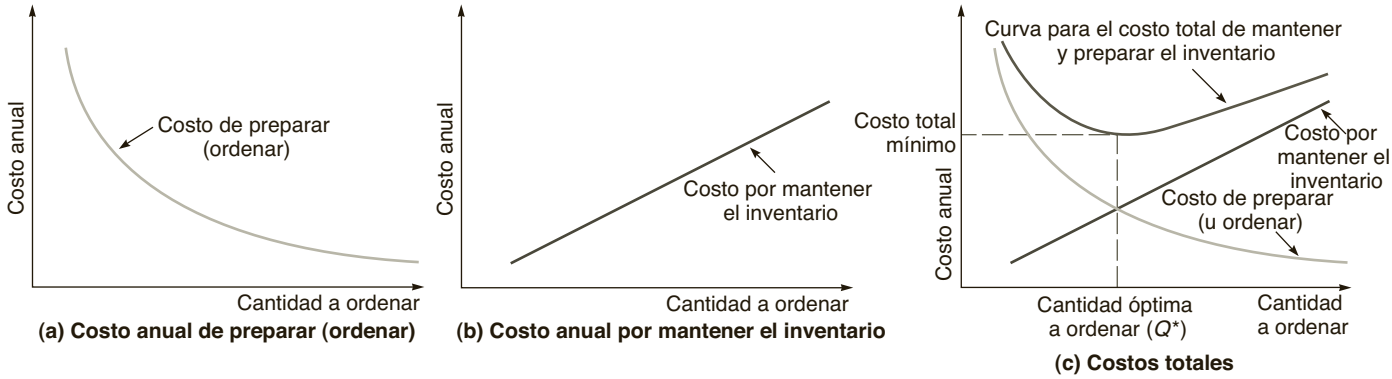


Figura **12.4**

Costos como una función de la cantidad a ordenar

Debido a que la demanda es constante a través del tiempo, el inventario disminuye a una tasa constante en el tiempo. (Vea las rectas inclinadas de la figura 12.3). Cada vez que se recibe una orden, el nivel del inventario se eleva de nuevo a Q unidades (representado por las rectas verticales). Este proceso continúa en forma indefinida a través del tiempo.

Disminución al mínimo de los costos

El objetivo de la mayoría de los modelos de inventario es disminuir al mínimo los costos totales. Con los supuestos que se acaban de dar, los costos significativos son el costo de preparación (u ordenar) y el costo de mantener (o llevar) el inventario. Todos los demás costos, como el costo del inventario en sí, son constantes. De esta forma, si se disminuye al mínimo la suma de los costos de preparar y mantener el inventario, también se minimiza el costo total. Para ayudar a visualizar lo anterior, en la figura 12.4 se grafican los costos totales como una función de la cantidad a ordenar, Q. El tamaño óptimo del lote, Q^*, será la cantidad que disminuya al mínimo los costos totales. Conforme aumenta la cantidad ordenada, disminuye el número total de órdenes colocadas por año. Entonces, si la cantidad ordenada se incrementa, el costo anual de preparar u ordenar disminuye [figura 12.4(a)]. Pero si aumenta la cantidad ordenada, el costo de mantener el inventario también aumenta debido a que se mantiene un inventario promedio mayor [figura 12.4(b)].

TIP PARA EL ESTUDIANTE ☆ La figura 12.4 es el corazón del modelado EOQ. Se desea encontrar el costo total más pequeño (curva superior), que es la suma de las curvas que se encuentran por debajo de ésta.

Como se puede observar en la figura 12.4(c), una reducción de los costos de mantener o preparar reducirá la curva de costo total. Una reducción en la curva del costo de preparación también reduce la cantidad óptima a ordenar (tamaño del lote). Además, los lotes de menor tamaño tienen un impacto positivo en la calidad y la flexibilidad de producción. En Toshiba, el conglomerado japonés que vale 77 mil millones de dólares, los modelos pueden cambiar aunque los trabajadores sólo hayan fabricado 10 computadoras portátiles de un modelo. Esta flexibilidad en el tamaño del lote ha permitido a Toshiba moverse hacia un sistema de personalización masiva con "construcción por pedido", lo cual es una habilidad importante en una industria con ciclos de vida del producto que se miden en meses y no en años.

En la figura 12.4(c) se puede observar que la cantidad óptima a ordenar aparece en el punto donde la curva del costo por ordenar se cruza con la curva del costo de mantener el inventario. Esto no ocurrió así por casualidad. Con el modelo EOQ, la cantidad óptima a ordenar aparecerá en el punto donde el costo total de preparación es igual al costo total de mantener en inventario.[2] Se usará este hecho para desarrollar las ecuaciones que proporcionan directamente el valor de Q^*. Los pasos necesarios son:

1. Desarrollar una expresión para el costo de preparación o costo por ordenar.
2. Desarrollar una expresión para el costo de mantener el inventario.
3. Igualar el costo de preparación (u ordenar) con el costo de mantener el inventario.
4. Resolver la ecuación para la cantidad óptima a ordenar.

[2]Éste es el caso cuando los costos de mantener el inventario son lineales y parten del origen; es decir, cuando los costos de inventario no disminuyen (o aumentan) conforme aumenta el volumen del inventario y todos los costos de mantener el inventario sufren incrementos pequeños. Además, quizá exista cierto aprendizaje cada vez que se ejecuta una preparación (o una orden); un hecho que disminuye los costos subsecuentes de preparación. En consecuencia, es probable que el modelo EOQ sea un caso especial. No obstante, hay que reconocer que este modelo es una aproximación razonable.

Usando las siguientes variables, se pueden determinar los costos de ordenar y mantener el inventario, y despejar Q^*:

Q = Número de unidades por orden
Q^* = Número óptimo de unidades a ordenar (EOQ)
D = Demanda anual en unidades para el artículo en inventario
S = Costo de ordenar o de preparación para cada orden
H = Costo de mantener o llevar el inventario por unidad por año.

1. Costo anual de preparación = (Número de órdenes colocadas por año) × (Costo de preparación u ordenar por orden)

$$= \left(\frac{\text{Demanda anual}}{\text{Número de unidades en cada orden}}\right)(\text{Costo de preparación u ordenar por orden})$$

$$= \left(\frac{D}{Q}\right)(S) = \frac{D}{Q}S$$

2. Costo anual de mantener el inventario = (Nivel de inventario promedio) × (Costo de mantener por unidad por año)

$$= \left(\frac{\text{Cantidad a ordenar}}{2}\right)(\text{Costo de mantener por unidad por año})$$

$$= \left(\frac{Q}{2}\right)(H) = \frac{Q}{2}H$$

3. La cantidad óptima a ordenar se encuentra cuando el costo anual de preparación es igual al costo anual de mantener el inventario; a saber:

$$\frac{D}{Q}S = \frac{Q}{2}H$$

4. Para despejar Q^*, sólo se multiplican en forma cruzada los términos y se despeja Q en el lado izquierdo de la igualdad.

$$2DS = Q^2H$$

$$Q^2 = \frac{2DS}{H}$$

$$Q^* = \sqrt{\frac{2DS}{H}} \qquad (12\text{-}1)$$

Ahora que se ha obtenido la ecuación para la cantidad óptima a ordenar, Q^*, es posible resolver directamente los problemas de inventario, como en el ejemplo 3.

Ejemplo 3

DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE ORDEN ÓPTIMO EN SHARP, INC.

A Sharp, Inc., una compañía que comercializa agujas hipodérmicas indoloras para los hospitales, le gustaría reducir su costo de inventario al determinar el número óptimo de agujas hipodérmicas que debe solicitar en cada orden.

MÉTODO ► Su demanda anual es de 1000 unidades; el costo de preparar u ordenar es de $10 por orden, y el costo anual de mantener el inventario por unidad es de $0.50.

SOLUCIÓN ► Usando estas cifras, se puede calcular el número óptimo de unidades por orden:

$$Q^* = \sqrt{\frac{2DS}{H}}$$

$$Q^* = \sqrt{\frac{2(1000)(10)}{0.50}} = \sqrt{40\,000} = 200 \text{ unidades}$$

RAZONAMIENTO ► Ahora Sharp, Inc. sabe cuántas agujas pedir por orden. La compañía también tiene una base para determinar los costos de ordenar y mantener el inventario para este artículo, así como el número de órdenes que serán procesadas por los departamentos de recepción e inventario.

EJERCICIO DE APRENDIZAJE ► Si D aumenta a 1200 unidades, ¿cuál es la nueva Q^*? (Respuesta: Q^* = 219 unidades).

PROBLEMAS RELACIONADOS ► 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.12, 12.13, 12.15, 12.35, 12.37.

También podemos determinar el número esperado de órdenes colocadas durante el año (N) y el tiempo esperado entre órdenes (T) como sigue:

$$\text{Número esperado de órdenes} = N = \frac{\text{Demanda}}{\text{Cantidad a ordenar}} = \frac{D}{Q^*} \tag{12-2}$$

$$\text{Tiempo esperado entre órdenes} = T = \frac{\text{Tiempo de días de trabajo por año}}{N} \tag{12-3}$$

En el ejemplo 4 se ilustra este concepto.

Ejemplo 4

CÁLCULO DEL NÚMERO DE ÓRDENES Y DEL TIEMPO ENTRE ÓRDENES EN SHARP, INC.

Sharp, Inc. (presentada en el ejemplo 3), tiene un año de 250 días hábiles y desea encontrar el número de órdenes (N) y el tiempo esperado entre órdenes (T) para este periodo.

MÉTODO ► Usando las ecuaciones (12-2) y (12-3), Sharp introduce los datos dados en el ejemplo 3.

SOLUCIÓN ►

$$N = \frac{\text{Demanda}}{\text{Cantidad a ordenar}}$$

$$= \frac{1000}{200} = 5 \text{ órdenes por año}$$

$$T = \frac{\text{Número de días de trabajo por año}}{\text{Número esperado de órdenes}}$$

$$= \frac{250 \text{ días de trabajo por año}}{5 \text{ órdenes}} = 50 \text{ días entre órdenes}$$

RAZONAMIENTO ► Ahora la compañía no sólo sabe cuántas agujas pedir por orden, sino también que el tiempo entre órdenes es de 50 días y que hay cinco órdenes por año.

EJERCICIO DE APRENDIZAJE ► Si $D = 1200$ unidades en vez de 1000, determine N y T. (Respuesta: $N \cong 5.48$, $T = 45.62$).

PROBLEMAS RELACIONADOS ► 12.12, 12.13, 12.15.

Como ya se mencionó en esta sección, el costo variable anual total del inventario es la suma de los costos de preparación y los costos de mantener el inventario:

$$\text{Costo total anual} = \text{Costo de preparación (ordenar)} + \text{Costo de mantener el inventario} \tag{12-4}$$

En términos de las variables del modelo, el costo total CT se expresa como:

$$CT = \frac{D}{Q}S + \frac{Q}{2}H \tag{12-5}$$

En el ejemplo 5 se muestra cómo usar esta fórmula.

Ejemplo 5

CÁLCULO DEL COSTO COMBINADO DE ORDENAR Y MANTENER EL INVENTARIO

Sharp, Inc. (ejemplos 3 y 4), quiere determinar el costo anual combinado de ordenar y mantener el inventario.

MÉTODO ► Aplicamos la ecuación (12-5) usando los datos del ejemplo 3.

SOLUCIÓN ►

$$CT = \frac{D}{Q}S + \frac{Q}{2}H$$

$$= \frac{1000}{200}(\$10) + \frac{200}{2}(\$0.50)$$

$$= (5)(\$10) + (100)(\$0.50)$$

$$= \$50 + \$50 = \$100$$

RAZONAMIENTO ► Éstos son los costos anuales de preparar y mantener el inventario. Los $100 del total no incluyen el costo real de los bienes. Observe que en el modelo EOQ, los costos de mantener el inventario siempre son iguales a los costos de preparación (ordenar).

EJERCICIO DE APRENDIZAJE ► Determine el costo anual total si $D = 1200$ unidades en el ejemplo 3. (Respuesta: $109.54).

PROBLEMAS RELACIONADOS ► 12.9, 12.12, 12.13, 12.14, 12.37b, c.

Los costos de inventario también se pueden expresar de manera que incluyan el costo real del material comprado. Si suponemos que la demanda anual y el precio por cada aguja hipodérmica son valores conocidos (por ejemplo, 1000 agujas hipodérmicas por año a $P = \$10$) y que el costo anual total debe incluir el costo de la compra, entonces la ecuación (12-5) se convierte en:

$$CT = \frac{D}{Q}S + \frac{Q}{2}H + PD$$

Como los costos de material no dependen de una política de pedidos en particular, se incurre en un costo anual de materiales de $D \times P = (1000)(\$10) = \$10\,000$. (Más adelante en este capítulo se analiza el caso en el que lo anterior tal vez no sea cierto; es decir, cuando se dispone de un descuento por cantidad).[3]

Modelo robusto Un beneficio del modelo EOQ es que es robusto. Por **robusto** entendemos que proporciona respuestas satisfactorias incluso con variaciones sustanciales en sus parámetros. Como hemos observado, a menudo es difícil determinar con precisión los costos de ordenar y mantener el inventario. En consecuencia, un modelo robusto resulta ventajoso. El costo total del EOQ cambia poco en las cercanías del mínimo. La curva es poco profunda. Esto significa que la variación en los costos de preparación, en los costos de mantener el inventario, en la demanda o incluso en el EOQ crea diferencias muy modestas en el costo total. En el ejemplo 6 se ilustra la robustez del modelo EOQ.

Robusto
Modelo que proporciona respuestas satisfactorias incluso con variaciones sustanciales en sus parámetros.

Ejemplo 6

EL EOQ ES UN MODELO ROBUSTO

En los ejemplos de Sharp, Inc., la gerencia subestima la demanda total anual en un 50% (digamos que la demanda real es de 1500 agujas en lugar de 1000), pero usa la misma Q. ¿Cuál sería el impacto de este cambio sobre el costo anual del inventario?

MÉTODO ► Se resuelven dos veces los costos anuales. Primero se aplica el EOQ erróneo; después se vuelven a calcular los costos con el EOQ correcto.

SOLUCIÓN ► Si la demanda del ejemplo 5 es en realidad de 1500 agujas en lugar de 1000, pero la gerencia usa una cantidad a ordenar de $Q = 200$ (cuando debería ser $Q = 244.9$ con base en $D = 1500$), la suma de los costos de mantener el inventario y ordenar se incrementa a \$125.

$$\begin{aligned}\text{Costo anual} &= \frac{D}{Q}S + \frac{Q}{2}H \\ &= \frac{1500}{200}(\$10) + \frac{200}{2}(\$0.50) \\ &= \$75 + \$50 = \$125\end{aligned}$$

Sin embargo, de haber sabido que la demanda era de 1500 con un EOQ de 244.9 unidades, se habrían gastado \$122.47, como se muestra a continuación:

$$\begin{aligned}\text{Costo anual} &= \frac{1500}{244.9}(\$10) + \frac{244.9}{2}(\$0.50) \\ &= 6.125(\$10) + 122.45(\$0.50) \\ &= \$61.25 + \$61.22 = \$122.47\end{aligned}$$

continúa

[3]La fórmula para la cantidad económica a ordenar (Q^*) también se determina encontrando el mínimo de la curva del costo total (es decir, el lugar donde la pendiente de la curva del costo total es cero). Usando el cálculo, se iguala a cero la derivada del costo total con respecto a Q^*.

Los cálculos para encontrar el mínimo de $CT = \frac{D}{Q}S + \frac{Q}{2}H + PD$

son $\frac{d(CT)}{dQ} = \left(\frac{-DS}{Q^2}\right) + \frac{H}{2} + 0 = 0$

Así que, $Q^* = \sqrt{\frac{2DS}{H}}$

RAZONAMIENTO ► Observe que el gasto de $125.00, hecho con una estimación de la demanda sustancialmente incorrecta, es sólo un 2% ($2.52/$122.47) más alto del que se hubiera pagado de haber conocido la demanda real y ordenado según ésta. Observe también que, de no ser por el redondeo, los costos anuales de mantener el inventario y los costos de ordenar serían exactamente iguales.

EJERCICIO DE APRENDIZAJE ► La demanda en Sharp permanece en 1000, H sigue siendo de $0.50, y se ordenan 200 agujas cada vez (como en el ejemplo 5). Pero si el verdadero costo de ordenar es igual a $S = \$15$ (en vez de $10), ¿cuál es el costo anual? (Respuesta: el costo anual por ordenar aumenta a $75, y el costo anual de mantener el inventario permanece en $50. Por lo tanto, el costo anual = $125).

PROBLEMAS RELACIONADOS ► 12.8b, 12.14.

En conclusión, el modelo EOQ es, sin duda, robusto, y los errores significativos no costarán mucho. Este atributo del modelo EOQ resulta muy conveniente debido a que la capacidad para pronosticar con precisión la demanda, el costo de ordenar y el costo de mantener el inventario es limitada.

Puntos de reorden

Tiempo de entrega
En los sistemas de compras, es el tiempo que transcurre entre hacer el pedido y recibir una orden; en los sistemas de producción, es el tiempo de espera, movimiento, cola, preparación y corrida para cada componente que se produce.

Punto de reorden (ROP)
Nivel (punto) de inventario en el cual se emprenden acciones para reabastecer el artículo almacenado.

Inventario de seguridad
Inventario adicional agregado para satisfacer una demanda dispareja; es un amortiguador.

Ahora que se decidió *cuánto* ordenar, se analiza la segunda pregunta del inventario, *cuándo* ordenar. Los modelos de inventario sencillos asumen que la recepción del pedido es instantánea. En otras palabras, suponen (1) que una empresa hará un pedido cuando el nivel de inventario de un artículo dado llegue a cero, y (2) que los artículos solicitados se recibirán de inmediato. Sin embargo, el tiempo que transcurre entre hacer el pedido y su recepción, llamado **tiempo de entrega**, o tiempo de abastecimiento, toma desde unas cuantas horas hasta varios meses. Así, la decisión de cuándo ordenar suele expresarse en términos de un **punto de reorden (ROP)**, el nivel de inventario en el cual debe hacerse el pedido (vea la figura 12.5).

El punto de reorden (ROP) se da como:

$$\text{ROP} = (\text{Demanda por día}) \times (\text{Tiempo de entrega de nueva orden en días}) = d \times L \qquad (12\text{-}6)$$

Esta ecuación del ROP *supone que la demanda durante el tiempo de entrega y el tiempo de entrega en sí son constantes*. Cuando no es así, es necesario agregar inventario adicional, a menudo llamado **inventario de seguridad**. Entonces, el punto de reorden con inventario de seguridad se convierte en:

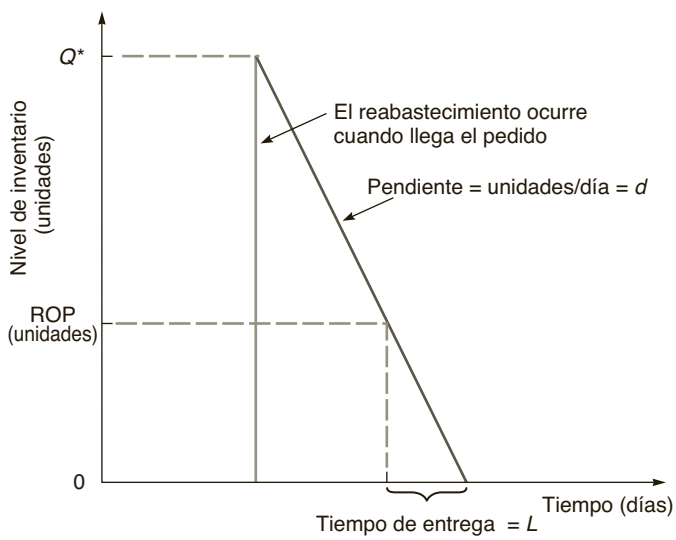
$$\text{ROP} = \text{Demanda esperada durante el tiempo de entrega} + \text{Inventario de seguridad}$$

La demanda por día, d, se encuentra dividiendo la demanda anual, D, entre el número de días de trabajo al año:

$$d = \frac{D}{\text{Número de días hábiles en un año}}$$

Figura **12.5**

Punto de reorden (ROP)
Q^* es la cantidad óptima a ordenar, y el tiempo de entrega representa el tiempo que transcurre entre hacer el pedido y recibirlo.



El cálculo del punto de reorden se demuestra en el ejemplo 7.

Ejemplo 7

CÁLCULO DE PUNTOS DE REORDEN (ROP) PARA IPODS CON Y SIN INVENTARIO DE SEGURIDAD

OA4 *Calcular* un punto de reorden y explicar el inventario de seguridad

Un distribuidor de Apple tiene una demanda (D) de 8000 iPods al año. La compañía opera 250 días hábiles al año. En promedio, la entrega de una orden toma 3 días de trabajo, pero ésta ha tardado en llegar hasta cuatro días. El distribuidor quiere calcular el punto de reorden sin un inventario de seguridad y después con un inventario de seguridad.

MÉTODO ► Primero calcule la demanda diaria y después aplique la ecuación (12-6) para el ROP. Luego calcule el ROP con inventario de seguridad.

SOLUCIÓN ►

$$d = \frac{D}{\text{Número de días hábiles en un año}} = \frac{8000}{250} = 32 \text{ unidades}$$

$$\text{ROP} = \text{Punto de reorden} = d \times L = 32 \text{ unidades por día} \times 3 \text{ días} = 96 \text{ unidades.}$$

El ROP con inventario de seguridad añade un día de demanda (32 unidades) al ROP (para llegar 128 unidades).

RAZONAMIENTO ► Cuando el inventario de iPods caiga a 96 unidades, se debe hacer un pedido. Si se añade el inventario de seguridad para un posible retraso de un día en la entrega, el ROP es de 128 (= 96 + 32).

EJERCICIO DE APRENDIZAJE ► Si sólo hay 200 días de trabajo al año, ¿cuál es el ROP correcto con y sin inventario de seguridad? (Respuesta: 120 iPods sin inventario de seguridad, y 160 con inventario de seguridad).

PROBLEMAS RELACIONADOS ► 12.9d, 12.10, 12.11, 12.13f.

Cuando la demanda no es constante o existe variabilidad en la cadena de suministro, el inventario de seguridad puede ser crítico. En este capítulo se analiza el inventario de seguridad con mayor detalle.

Modelo de la cantidad económica a producir

En el modelo de inventario anterior, se supuso que la orden se recibe completa al mismo tiempo. Sin embargo, en ocasiones las empresas reciben el inventario durante el curso de algún periodo. Esos casos requieren un modelo distinto, que no necesite el supuesto de la entrega instantánea. Este modelo se aplica en dos circunstancias: (1) cuando el inventario fluye de manera continua o se acumula durante un periodo después de hacer el pedido, y (2) cuando las unidades se producen y venden en forma simultánea. Bajo estas circunstancias se toman en cuenta la tasa de producción diaria (o flujo de inventario) y la tasa de demanda diaria. En la figura 12.6 se muestran los niveles de inventario en función del tiempo (donde el inventario cae hasta cero entre las órdenes).

Dado que este modelo es muy adecuado para los entornos de producción, se conoce como el **modelo de la cantidad económica a producir**. Es útil cuando el inventario se acumula de manera continua en el tiempo y se cumplen los supuestos tradicionales de la cantidad económica a ordenar. Este modelo se obtiene igualando el costo de ordenar o preparar al costo de mantener el inventario y despejando el tamaño del lote óptimo, Q^*.

Modelo de la cantidad económica a producir
Una técnica para el lote económico a producir que se aplica a las órdenes de producción.

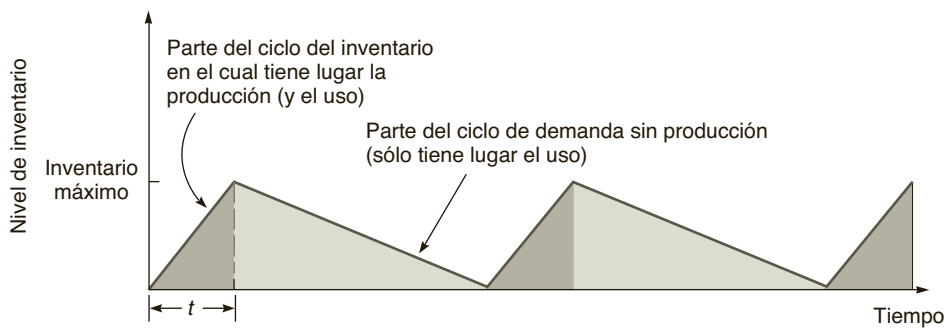


Figura **12.6**
Cambio en los niveles de inventario con el paso del tiempo para el modelo de producción

Si se usa la siguiente simbología es posible determinar la expresión del costo anual de mantener el inventario para la cantidad económica a producir:

Q = número de unidades por orden
H = Costo de mantener el inventario por unidad por año
p = Tasa de producción diaria
d = Tasa de demanda diaria, o tasa de uso
t = Longitud de la corrida de producción en días.

OA5 *Aplicar* el modelo de la cantidad económica a producir

1. $\begin{pmatrix}\text{Costo anual de}\\ \text{mantener el inventario}\end{pmatrix} = (\text{Nivel de inventario promedio}) \times \begin{pmatrix}\text{Costo de mantener el inventario}\\ \text{por unidad por año}\end{pmatrix}$

2. (Nivel de inventario promedio) = (Nivel de inventario máximo)/2

3. $\begin{pmatrix}\text{Nivel de inventario}\\ \text{máximo}\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\text{Total producido durante}\\ \text{la corrida de producción}\end{pmatrix} - \begin{pmatrix}\text{Total usado durante}\\ \text{la corrida de producción}\end{pmatrix}$

$= pt - dt$

TIP PARA EL ESTUDIANTE ☆
Observe en la figura 12.6 que la acumulación del inventario no es instantánea, sino gradual; por lo que la fórmula reduce el inventario promedio, y en consecuencia el costo de mantener el inventario, en función de la razón de esa acumulación.

Sin embargo, Q = total producido = pt, y así $t = Q/p$. Por lo tanto:

$$\text{Nivel de inventario máximo} = p\left(\frac{Q}{p}\right) - d\left(\frac{Q}{p}\right) = Q - \frac{d}{p}Q$$
$$= Q\left(1 - \frac{d}{p}\right)$$

4. Costo anual de mantener el inventario (o simplemente costo de mantener) =

$$\frac{\text{Nivel de inventario máximo}}{2}(H) = \frac{Q}{2}\left[1 - \left(\frac{d}{p}\right)\right]H$$

Usando esta expresión para el costo de mantener el inventario y la expresión para el costo de preparación desarrollada en el modelo básico EOQ, se resuelve para el número óptimo de piezas por orden al igualar el costo de preparación con el costo de mantener:

$$\text{Costo de preparación} = (D/Q)S$$
$$\text{Costo de mantener el inventario} = \tfrac{1}{2}HQ[1 - (d/p)]$$

Cada orden puede requerir un cambio en la forma de preparar una máquina o un proceso. La reducción del tiempo de preparación suele significar una disminución en el costo de preparación; y las reducciones en los costos de preparación ocasionan lotes más pequeños y económicos a producir. Cada vez más, las preparaciones (y operaciones) se realizan con máquinas controladas por computadora (como ésta) que operan mediante programas escritos previamente.

Dmitry Kalinovsky/Shutterstock

Se iguala el costo de ordenar con el costo de mantener el inventario para obtener Q_p^*:

$$\frac{D}{Q}S = \tfrac{1}{2}HQ[1 - (d/p)]$$

$$Q^2 = \frac{2DS}{H[1 - (d/p)]}$$

$$Q_p^* = \sqrt{\frac{2DS}{H[1 - (d/p)]}} \qquad (12\text{-}7)$$

En el ejemplo 8, se usa la ecuación anterior, Q_p^*, a fin de encontrar la cantidad de producción óptima cuando el inventario se consume mientras es producido.

Ejemplo 8

UN MODELO DE CANTIDAD ECONÓMICA A PRODUCIR

Nathan Manufacturing, Inc., produce y vende tapones especiales para el mercado de refacciones de automóviles. El pronóstico de Nathan para su tapón de rueda con alambre es de 1000 unidades para el próximo año, con una demanda promedio de 4 unidades por día. Sin embargo, como el proceso de producción es más eficiente en 8 unidades por día, la compañía produce 8 unidades diarias pero sólo utiliza 4. La compañía quiere determinar el número óptimo de unidades por lote. (*Nota:* esta planta programa la producción de los tapones sólo cuando se necesitan, el taller opera 250 días al año).

MÉTODO ► Recopile los datos de costo y aplique la ecuación (12-7):

Demanda anual = D = 1000 unidades

Costos de preparación = S = \$10

Costo de mantener el inventario = H = \$0.50 por unidad por año

Tasa de producción diaria = p = 8 unidades diarias

Tasa de demanda diaria = d = 4 unidades diarias

SOLUCIÓN ►

$$Q_p^* = \sqrt{\frac{2DS}{H[1 - (d/p)]}}$$

$$Q_p^* = \sqrt{\frac{2(1000)(10)}{0.50[1 - (4/8)]}}$$

$$= \sqrt{\frac{20000}{0.50(1/2)}} = \sqrt{80000}$$

$$= 282.8 \text{ tapones, o } 283 \text{ tapones}$$

RAZONAMIENTO ► La diferencia entre el modelo de la cantidad económica a producir y el modelo EOQ básico es el costo anual de mantener el inventario, el cual se reduce en el modelo de la cantidad a producir.

EJERCICIO DE APRENDIZAJE ► Si Nathan puede incrementar su tasa de producción diaria de 8 a 10, ¿cómo cambia la Q_p^*? (Respuesta: $Q_p^* = 258$).

PROBLEMAS RELACIONADOS ► 12.16, 12.17, 12.18, 12.39.

Tal vez quiera comparar esta solución con la respuesta al ejemplo 3, la cual tenía valores idénticos para D, S y H. Al eliminar el supuesto de entrega instantánea, donde $p = 8$ y $d = 4$, el resultado es un incremento para Q^*, esto es, de 200 en el ejemplo 3 a 283 en el ejemplo 8. Dicho aumento en Q^* se debe a que el costo de mantener el inventario disminuyó de \$0.50 a (\$0.50 $\times$ 1 – d/p), haciendo que el lote óptimo sea mayor. Asimismo, observe que:

$$d = 4 = \frac{D}{\text{Número de días que la planta está en operación}} = \frac{1000}{250}$$

También se puede calcular Q_p^* cuando se dispone de datos *anuales*. Cuando se usan los datos anuales, Q_p^* se puede expresar como:

$$Q_p^* = \sqrt{\frac{2DS}{H\left(1 - \dfrac{\text{Tasa de demanda anual}}{\text{Tasa de producción anual}}\right)}}$$

Modelos de descuentos por cantidad

Descuento por cantidad
Un precio reducido de los artículos que se compran en grandes cantidades.

Para aumentar sus ventas, muchas compañías ofrecen a sus clientes descuentos por cantidad. Un **descuento por cantidad** es simplemente un precio (P) reducido de un artículo por la compra de grandes cantidades. Son comunes los programas de descuento con varios descuentos para órdenes grandes. En la tabla 12.2 aparece un programa típico de descuentos por cantidad. Como se observa en la tabla, el precio normal del artículo es de $5. Cuando se ordenan a un mismo tiempo de 1000 a 1999 unidades, el precio por unidad baja a $4.80; cuando la orden es de 2000 o más unidades, el precio unitario es de $4.75. Como siempre, la gerencia debe decidir cuánto y cuándo ordenar. Sin embargo, frente a la oportunidad de ahorrar dinero con los descuentos por cantidad, ¿cómo toma estas decisiones el administrador de operaciones?

Al igual que con otros modelos de inventario analizados hasta ahora, la meta global es disminuir al mínimo el costo total. Dado que el costo unitario para el tercer descuento mostrado en la tabla 12.2 es el más bajo, usted podría interesarse en comprar 2000 unidades o más, sólo para aprovechar el costo más bajo del producto. Sin embargo, aun con el precio de descuento, hacer un pedido por esa cantidad podría no disminuir el costo total de su inventario. Es seguro que entre más suba la cantidad de descuento más bajará el costo del producto. Pero los costos de mantener el inventario suben porque los pedidos son más grandes. Por lo tanto, en los descuentos por cantidad la compensación más importante es *entre un costo del producto más bajo* y *un costo de mantener el inventario más alto*. Cuando se incluye el costo del producto, la ecuación para el costo total anual del inventario se puede calcular como sigue:

OA6 *Explicar* y usar el modelo de descuentos por cantidad

$$\text{Costo total} = \text{Costo de ordenar (preparación)} + \text{Costo de mantener el inventario} + \text{Costo del producto}$$

o bien

$$CT = \frac{D}{Q}S + \frac{Q}{2}H + PD \tag{12-9}$$

donde Q = Cantidad ordenada
D = Demanda anual en unidades
S = Costo de ordenar o preparar por orden
P = Precio por unidad
H = Costo de mantener el inventario por unidad por año.

Ahora debemos determinar la cantidad que disminuirá al mínimo el costo total anual del inventario. Como existen varios descuentos, este proceso implica cuatro pasos:

TIP PARA EL ESTUDIANTE ☆
Piense en el modelo de descuento como el modelo EOQ ejecutado una vez por *cada uno* de los niveles de descuento en el precio que se ofrecen.

PASO 1: Para cada descuento, calcule el valor del tamaño óptimo de la orden Q^* usando la siguiente ecuación:

$$Q^* = \sqrt{\frac{2DS}{IP}} \tag{12-10}$$

Observe que el costo de mantener el inventario es IP en lugar de H. Puesto que el precio del artículo es un factor del costo anual de mantener el inventario, no es posible suponer que este costo es constante cuando el precio unitario cambia para cada descuento por cantidad. Así, es común expresar el costo de mantener el inventario como el porcentaje (I) del precio unitario (P), y no como un costo constante por unidad por año, H.

TABLA 12.2 Un programa de descuentos por cantidad

NÚMERO DE DESCUENTO	CANTIDAD PARA EL DESCUENTO	DESCUENTO (%)	PRECIO (P) DE DESCUENTO
1	De 0 a 999	Sin descuento	$5.00
2	De 1000 a 1999	4	$4.80
3	2000 o más	5	$4.75

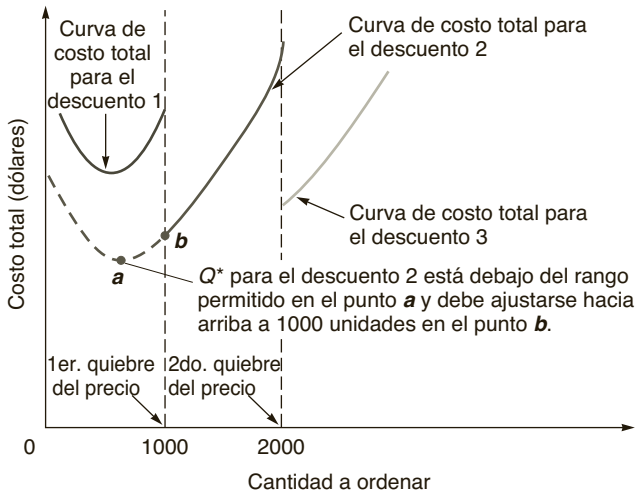


Figura **12.7**
Curva de costo total para el modelo de descuentos por cantidad

PASO 2: Para cualquier descuento, si la cantidad a ordenar es muy baja como para calificar para el descuento, ajuste la cantidad a ordenar hacia arriba hasta la menor cantidad que califique para el descuento. Por ejemplo, si para el descuento 2 de la tabla 12.2 Q^* fuera de 500 unidades, su valor se ajustaría a 1000 unidades. Observe el segundo descuento de la tabla 12.2. Las órdenes que están entre 1000 y 1999 unidades califican para un 4% de descuento. Entonces, si Q^* es menor que 1000 unidades, la cantidad de la orden se ajustará a 1000 unidades.

El razonamiento del paso 2 puede no ser obvio. Si la cantidad a ordenar, Q^*, está por debajo del intervalo que califica para el descuento, una cantidad ubicada dentro de este rango todavía puede resultar en el costo total más bajo.

Como se muestra en la figura 12.7, la curva del costo total se descompone en tres curvas de costo total diferentes. Hay una curva de costo total para el primer descuento ($0 \le Q \le 999$), para el segundo ($1000 \le Q \le 1999$), y para el tercero ($Q > 2000$). Observe la curva del costo total (CT) para el descuento 2. El valor Q^* para el descuento 2 está debajo del intervalo del descuento, que va de 1000 a 1999 unidades. Como se muestra en la figura, la cantidad menor permitida en este intervalo, 1000 unidades, es la cantidad que disminuye al mínimo el costo total. Así, el segundo paso es necesario para asegurar que no se descartará una orden que podría generar el costo mínimo. Observe que se puede descartar una cantidad a ordenar calculada en el paso 1 que sea *mayor* que el intervalo que califica para un descuento.

PASO 3: Usando la anterior ecuación del costo total, calcule un costo total para cada Q^* determinada en los pasos 1 y 2. Si fue necesario ajustar Q^* hacia arriba por ser menor que el intervalo de la cantidad aceptable, asegúrese de emplear el valor ajustado para Q^*.

PASO 4: Seleccione la Q^* que tenga el costo total más bajo, como se calculó en el paso 3. Ésta será la cantidad que disminuirá al mínimo el costo total del inventario.

Veamos cómo se puede aplicar este procedimiento con un ejemplo.

TIP PARA EL ESTUDIANTE
No se olvide de ajustar hacia arriba la cantidad a ordenar si la cantidad es demasiado baja para calificar para el descuento.

Ejemplo 9

MODELO DE DESCUENTO POR CANTIDAD

Wohl's Discount Store tiene en inventario carritos de carreras. Recientemente le ofrecieron un programa de descuentos por cantidad para estos carritos. Este programa por cantidades se presenta en la tabla 12.2. Así, el costo normal de los carritos es de $5.00. Para órdenes de entre 1000 y 1999 unidades, el costo unitario baja a $4.80; para 2000 unidades o más, el costo unitario es de sólo $4.75. Además, el costo de ordenar es de $49.00 por orden, la demanda anual es de 5000 carritos de carreras, y el cargo, I, por mantener el inventario como porcentaje del costo es del 20%, o 0.2. ¿Qué cantidad ordenada disminuiría al mínimo el costo total del inventario?

MÉTODO ► Se seguirán los cuatro pasos que se acaban de describir para un modelo de descuentos por cantidad.

SOLUCIÓN ► El primer paso es calcular Q^* para cada descuento de la tabla 12.2. Esto se hace de la siguiente manera:

$$Q_1^* = \sqrt{\frac{2(5000)(49)}{(0.2)(5.00)}} = 700 \text{ carritos por orden}$$

$$Q_2^* = \sqrt{\frac{2(5000)(49)}{(0.2)(4.80)}} = 714 \text{ carritos por orden}$$

$$Q_3^* = \sqrt{\frac{2(5000)(49)}{(0.2)(4.75)}} = 718 \text{ carritos por orden}$$

El segundo paso es ajustar hacia arriba los valores de Q^* que son menores que el intervalo permitido para el descuento. Como Q_1^* está entre 0 y 999, no necesita ajustarse. Como Q_2^* está por debajo del intervalo permisible de 1000 a 1999, debe ajustarse a 1000 unidades. Lo mismo sucede para Q_3^*: debe ajustarse a 2000 unidades. Después de este paso, se deben probar las siguientes cantidades a ordenar en la ecuación del costo total:

$$Q_1^* = 700$$
$$Q_2^* = 1\,000: \quad \text{ajustada}$$
$$Q_3^* = 2\,000: \quad \text{ajustada}$$

El tercer paso es usar la ecuación de costo total (12-9) y calcular el costo total para cada cantidad a ordenar. Este paso se realiza con ayuda de la tabla 12.3, la cual presenta los cálculos para cada nivel de descuento mostrado en la tabla 12.2.

TABLA 12.3 Cálculos del costo total para Wohl's Discount Store

NÚMERO DE DESCUENTO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD A ORDENAR	COSTO ANUAL DEL PRODUCTO	COSTO ANUAL DE ORDENAR	COSTO ANUAL DE MANTENER EL INVENTARIO	TOTAL
1	$5.00	700	$25 000	$350	$350	$25 700
2	$4.80	1000	$24 000	$245	$480	$24 725
3	$4.75	2000	$23 750	$122.50	$950	$24 822.50

El cuarto paso es seleccionar la cantidad a ordenar con el menor costo total. Si observa la tabla 12.3, verá que una cantidad a ordenar de 1000 carritos de carreras disminuye al mínimo el costo total. Sin embargo, también verá que el costo total por ordenar 2000 carritos es sólo un poco mayor que el costo por ordenar 1000 carritos. Entonces, si el costo del tercer descuento baja, por ejemplo a $4.65, esta cantidad podría ser la que disminuirá al mínimo el costo total del inventario.

RAZONAMIENTO ► El tercer factor de costo del modelo de descuento por cantidad, costo anual del producto, es ahora una variable importante con impacto en el costo final y en la decisión. Para compensar una gran cantidad de cortes de precio se necesitan aumentos importantes en los costos de ordenar y mantener el inventario.

EJERCICIO DE APRENDIZAJE ► Wohl's acaba de recibir el ofrecimiento de un tercer corte en el precio. Si pide 2500 o más carritos de una sola vez, el costo unitario baja a $4.60. ¿Cuál es la cantidad óptima a ordenar ahora? (Respuesta: $Q_4^* = 2500$, para un costo total de $24 248).

PROBLEMAS RELACIONADOS ► 12.19, 12.20, 12.21, 12.22, 12.23, 12.24, 12.25.

Modelos probabilísticos e inventario de seguridad

Modelo probabilístico
Un modelo estadístico aplicable cuando se desconoce la demanda del producto o cualquier otra variable, pero ésta puede especificarse mediante una distribución de probabilidad.

Nivel de servicio
La probabilidad de que la demanda no sea mayor que el suministro durante el tiempo de entrega. Es el complemento de la probabilidad de un faltante.

Todos los modelos de inventario analizados hasta ahora suponen que la demanda de un producto es constante y cierta. Ahora se relajará este supuesto. Los siguientes modelos de inventario se aplican cuando la demanda del producto no se conoce pero puede especificarse mediante una distribución de probabilidad. Este tipo de modelos se llaman **modelos probabilísticos**. Los modelos probabilísticos son un ajuste al mundo real, porque la demanda y el tiempo de entrega no siempre serán conocidos y constantes,

Una preocupación importante de administración es mantener un nivel de servicio adecuado ante la demanda incierta. El **nivel de servicio** es el *complemento* de la probabilidad de un faltante. Por ejemplo, si la probabilidad de que ocurra un faltante es de 0.05, entonces el nivel de servicio es de 0.95. La demanda incierta eleva la posibilidad de faltantes. Un método adecuado para reducir los faltantes consiste en mantener en inventario unidades adicionales. Como se indicó, tal inventario

suele denominarse inventario de seguridad, el cual implica agregar cierto número de unidades al punto de reorden. A partir del análisis anterior:

$$\text{Punto de reorden} = \text{ROP} = d \times L$$

donde d = Demanda diaria
L = Tiempo de entrega de la orden, o número de días hábiles necesarios para efectuar la entrega de una orden.

La inclusión del inventario de seguridad (ss) cambia la expresión a:

$$\text{ROP} = d \times L + ss \tag{12-11}$$

La cantidad de inventario de seguridad depende del costo de incurrir en un faltante y del costo de mantener el inventario adicional. El costo anual por faltantes se calcula de la siguiente manera:

$$\begin{aligned}\text{Costo anual por faltantes} = {} & \text{La suma de las unidades faltantes para cada nivel de demanda} \\ & \times \text{La probabilidad de ese nivel de demanda} \times \text{El costo de faltantes/unidad} \\ & \times \text{El número de órdenes por año}\end{aligned} \tag{12-12}$$

En el ejemplo 10 se ilustra este concepto.

Ejemplo 10

DETERMINACIÓN DEL INVENTARIO DE SEGURIDAD CON DEMANDA PROBABILÍSTICA Y TIEMPO DE ENTREGA CONSTANTE

David Rivera Optical ha determinado que su punto de reorden para armazones de lentes es de 50 ($d \times L$) unidades. Su costo de mantener por armazón por año es de \$5, y el costo por faltantes (o pérdida de una venta) es de \$40 por armazón. La tienda ha experimentado la siguiente distribución de probabilidad para la demanda del inventario durante el tiempo de entrega (periodo de reorden). El número óptimo de órdenes por año es de seis.

NÚMERO DE UNIDADES	PROBABILIDAD
30	0.2
40	0.2
ROP → 50	0.3
60	0.2
70	0.1
	1.0

¿Cuánto inventario de seguridad debería mantener David Rivera?

MÉTODO ► El objetivo es encontrar la cantidad de inventario de seguridad que disminuya al mínimo la suma de los costos de mantener el inventario adicional y los costos por faltantes. El costo anual de mantener el inventario es sólo el costo de mantener una unidad multiplicado por las unidades agregadas al ROP. Por ejemplo, un inventario de seguridad de 20 armazones implica que el nuevo ROP, con inventario de seguridad, es 70 (= 50 + 20) y eleva el costo anual de conservar en \$5(20) = \$100.

Sin embargo, el cálculo del costo anual por faltantes es más interesante. Para cualquier nivel de inventario de seguridad, el costo por faltantes es el costo esperado de que se agote el artículo. Se puede calcular, como en la ecuación (12-12), multiplicando el número de armazones faltantes (Demanda – ROP) por la probabilidad de la demanda en ese nivel, por el costo del faltante, por el número de veces por año que puede ocurrir el faltante (que en nuestro caso es el número de órdenes por año). Después se suman los costos de los faltantes para cada nivel posible de faltantes para un ROP dado.[4]

SOLUCIÓN ► Se puede considerar primero el inventario de seguridad en cero. Para este inventario de seguridad, ocurrirá un faltante de 10 armazones si la demanda es de 60, y habrá un faltante de 20 armazones si la demanda es de 70. Entonces los costos por faltantes para un inventario de seguridad de cero son:

$$\begin{aligned}&(\text{Faltante de 10 armazones})(0.2)(\$40 \text{ por faltante})(6 \text{ posibles faltantes por año}) \\ &+ (\text{Faltante de 20 armazones})(0.1)(\$40)(6) = \$960\end{aligned}$$

continúa

[4]El número de unidades faltantes, Demanda – ROP, es cierta sólo cuando la Demanda – ROP es no negativa.

La tabla siguiente resume los costos totales para cada una de las tres alternativas:

INVENTARIO DE SEGURIDAD	COSTO ADICIONAL DE MANTENER EL INVENTARIO	COSTO POR FALTANTES	COSTO TOTAL
20	(20)($5) = $100	$ 0	$100
10	(10)($5) = $ 50	(10)(0.1)($40)(6) = $240	$290
0	$ 0	(10)(0.2)($40)(6) + (20)(0.1)($40)(6) = $960	$960

El inventario de seguridad con el menor costo total es de 20 armazones. Por lo tanto, este inventario de seguridad cambia el punto de reorden a 50 + 20 = 70 armazones.

RAZONAMIENTO ► Ahora la compañía óptica sabe que un inventario de seguridad de 20 armazones será la decisión más económica.

EJERCICIO DE APRENDIZAJE ► Ahora el costo de mantener un armazón para David Rivera se estima en $20, mientras que el costo por faltantes es de $30 por armazón. ¿Cambia el punto de reorden? (Respuesta: Inventario de seguridad = 10, con un costo total de $380, que es el más bajo de los tres. ROP = 60 armazones).

PROBLEMAS RELACIONADOS ► 12.29, 12.30, 12.31.

Cuando resulta difícil o imposible determinar el costo de quedarse sin existencias, el gerente puede decidir seguir la política de mantener un inventario de seguridad suficiente para satisfacer un nivel prescrito de servicio al cliente. Por ejemplo, en la figura 12.8 se muestra el uso del inventario de seguridad cuando la demanda (de equipos de resucitación para hospital) es probabilística. Se aprecia que en la figura 12.8 el inventario de seguridad es de l6.5 unidades, y que el punto de reorden también se incrementa en 16.5.

El gerente podría querer definir su nivel de servicio como satisfacer el 95% de la demanda (o a la inversa, tener faltantes sólo un 5% del tiempo). Si se supone que durante el tiempo de entrega (el periodo de reorden) la demanda sigue una curva normal, sólo se necesitan la media y la desviación estándar para definir los requerimientos de inventario en cualquier nivel de servicio. En general, los datos de ventas son adecuados para calcular la media y la desviación estándar. En el ejemplo 11 se usa una curva normal con media (μ) y desviación estándar (σ) conocidas con la finalidad de determinar el punto de reorden y el inventario de seguridad necesarios para un nivel de servicio del 95%. Usamos la siguiente fórmula:

$$\text{ROP} = \text{Demanda esperada durante el tiempo de entrega} + Z\sigma_{dLT} \qquad (12\text{-}13)$$

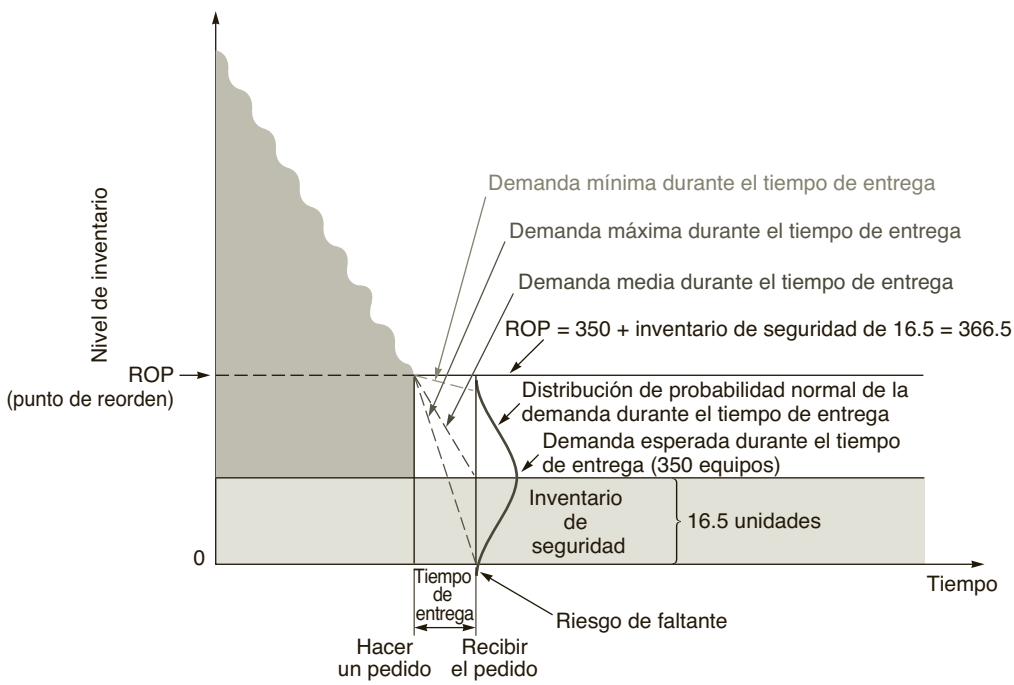
donde Z = Número de desviaciones estándar

σ_{dLT} = Desviación estándar de la demanda durante el tiempo de entrega

Figura **12.8**

Demanda probabilística para un artículo de hospital

El número esperado de equipos necesarios durante el tiempo de entrega es de 350, pero para un nivel de servicio del 95% el punto de reorden debe elevarse a 366.5.



Ejemplo 11

INVENTARIO DE SEGURIDAD CON DEMANDA PROBABILÍSTICA

El Hospital Regional de Memphis almacena un equipo de resucitación de "código azul" que tiene una demanda distribuida normalmente durante el periodo de reorden. La demanda media (promedio) durante el periodo de reorden es de 350 equipos, y la desviación estándar es de 10 equipos. El gerente del hospital quiere aplicar una política que permita tener faltantes sólo un 5% del tiempo.
(a) ¿Cuál es el valor adecuado de Z? (b) ¿Cuánto inventario de seguridad debe mantener el hospital? (c) ¿Qué punto de reorden debe usarse?

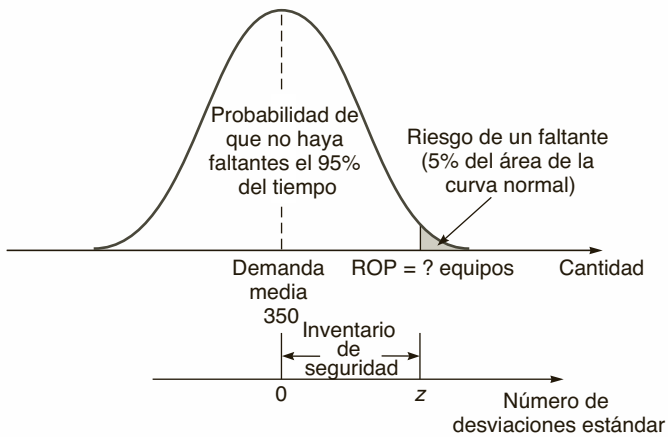
MÉTODO ► El hospital determina cuánto inventario se necesita para satisfacer la demanda el 95% del tiempo. La figura incluida en este ejemplo puede ayudarle a visualizar el método. Los datos son los siguientes:

μ = Demanda media = 350 equipos

σ_{dLT} = Desviación estándar de la demanda durante el tiempo de entrega = 10 equipos

Z = Número de desviaciones estándar

TIP PARA EL ESTUDIANTE
Recuerde que el nivel de servicio es 1 menos el riesgo de un faltante.



SOLUCIÓN ►

a) Se usan las propiedades de una curva normal estandarizada para obtener un valor Z para un área situada bajo la curva normal de 0.95 (o 1 – 0.05). Usando una tabla normal (vea el apéndice I), se encuentra un valor Z de 1.65 desviaciones estándar desde la media.[5]

b) Porque: Inventario de seguridad = $x - \mu$

y:
$$Z = \frac{x - \mu}{\sigma_{dLT}}$$

entonces: Inventario de seguridad = $Z\sigma_{dLT}$ (12-14)

Al despejar el inventario de seguridad, como en la ecuación (12-14), resulta:

Inventario de seguridad = 1.65(10) = 16.5 equipos.

Ésta es la situación ilustrada en la figura 12.8.

c) El punto de reorden es:

ROP = Demanda esperada durante el tiempo de entrega + Inventario de seguridad

= 350 equipos + 16.5 equipos del inventario de seguridad = 366.5, o 367 equipos.

RAZONAMIENTO ► El costo de la política de inventarios aumenta en forma impresionante (exponencialmente) con el incremento en los niveles de servicio.

EJERCICIO DE APRENDIZAJE ► ¿Qué política resulta en faltantes el 10% del tiempo? (Respuesta: Z = 1.28; inventario de seguridad = 12.8; ROP = 363 equipos).

PROBLEMAS RELACIONADOS ► 12.27, 12.28, 12.40.

[5]De manera alternativa, puede aplicarse la función NORMSINV (probabilidad) de Microsoft Excel.

Otros modelos probabilísticos

Las ecuaciones (12-13) y (12-14) suponen que se conocen tanto una estimación de la demanda esperada durante los tiempos de entrega como su desviación estándar. Cuando no se cuenta con los datos del tiempo de entrega, estas fórmulas no se pueden aplicar. Sin embargo, existen otros tres modelos disponibles. Debemos determinar qué modelo usar para tres situaciones:

1. La demanda es variable y el tiempo de entrega es constante.
2. El tiempo de entrega es variable y la demanda es constante.
3. Tanto el tiempo de entrega como la demanda son variables.

Los tres modelos suponen que la demanda y el tiempo de entrega son variables independientes. Observe que en nuestros ejemplos se usan días, pero también se pueden utilizar semanas. A continuación examinamos estas tres situaciones por separado, porque el cálculo del ROP necesita una fórmula distinta en cada caso.

OA7 *Entender* los modelos de niveles de servicio y de inventario probabilístico

La demanda es variable y el tiempo de entrega es constante (Vea el ejemplo 12) Cuando *sólo la demanda es variable*, entonces:

$$\text{ROP} = (\text{Demanda diaria } \textit{promedio} \times \text{Tiempo de entrega en días}) + Z\sigma_{dLT} \qquad (12\text{-}15)$$

donde σ_{dLT} = Desviación estándar de la demanda durante el tiempo de entrega = $\sigma_d\sqrt{\text{Tiempo de entrega}}$

y σ_d = desviación estándar de la demanda diaria

Ejemplo 12

ROP PARA DEMANDA VARIABLE Y TIEMPO DE ENTREGA CONSTANTE

La demanda diaria *promedio* para las computadoras portátiles Lenovo en una tienda de Circuit Town es de 15, con una desviación estándar de 5 unidades. El tiempo de entrega es constante de 2 días. Encuentre el punto de reorden si la gerencia quiere un nivel de servicio del 90% (es decir, un riesgo de faltantes sólo un 10% del tiempo). ¿Cuánto de este inventario es de seguridad?

MÉTODO ► Aplique la ecuación (12-15) a los siguientes datos:

Demanda diaria promedio (distribuida normalmente) = 15

Tiempo de entrega en días (constante) = 2

Desviación estándar de la demanda diaria = $\sigma_d = 5$

Nivel de servicio = 90%

SOLUCIÓN ► A partir de la tabla normal (Apéndice I), obtenemos un valor de Z para el 90% de 1.28. Entonces:

$$\begin{aligned}\text{ROP} &= (15 \text{ unidades} \times 2 \text{ días}) + Z\sigma_d\sqrt{\text{Tiempo de entrega}} \\ &= 30 + 1.28(5)(\sqrt{2}) \\ &= 30 + 1.28(5)(1.41) = 30 + 9.02 = 39.02 \cong 39\end{aligned}$$

Así, el inventario de seguridad es de alrededor de 9 computadoras Lenovo.

RAZONAMIENTO ► El valor de Z depende del nivel de riesgo de faltantes del gerente. Entre más pequeño sea el riesgo, mayor será Z.

EJERCICIO DE APRENDIZAJE ► Si el gerente de Circuit Town quiere un nivel de servicio del 95%, ¿cuál es el nuevo ROP? (Respuesta: ROP = 41.63, o 42).

PROBLEMA RELACIONADO ► 12.32.

El tiempo de entrega es variable y la demanda es constante Cuando la demanda es constante y *sólo el tiempo de entrega es variable*, entonces:

$$\text{ROP} = (\text{Demanda diaria} \times \text{Tiempo de entrega } \textit{promedio} \text{ en días}) + Z \times \text{Demanda diaria} \times \sigma_{LT} \qquad (12\text{-}16)$$

donde σ_{LT} = Desviación estándar del tiempo de entrega en días

Ejemplo 13

ROP PARA DEMANDA CONSTANTE Y TIEMPO DE ENTREGA VARIABLE

La tienda de Circuit Town del ejemplo 12 vende alrededor de 10 cámaras digitales al día (casi una cantidad constante). El tiempo de entrega para una cámara está normalmente distribuido con un tiempo medio de 6 días y desviación estándar de 1 día. Se establece un nivel de servicio del 98%. Encuentre el ROP.

MÉTODO ► Aplique la ecuación (12-16) a los siguientes datos:

Demanda diaria = 10

Tiempo de entrega promedio = 6 días

Desviación estándar del tiempo de entrega = σ_{LT} = 1 día

Nivel de servicio = 98%, por lo que Z (del apéndice I) = 2.055

SOLUCIÓN ► A partir de la ecuación obtenemos:

$$\text{ROP} = (10 \text{ unidades} \times 6 \text{ días}) + 2.055(10 \text{ unidades})(1)$$

$$= 60 + 20.55 = 80.55$$

El punto de reorden es de alrededor de 81 cámaras.

RAZONAMIENTO ► Observe que un nivel de servicio muy alto del 98% eleva también el ROP.

EJERCICIO DE APRENDIZAJE ► Si se aplica un nivel de servicio del 90%, ¿hasta dónde baja el ROP? (Respuesta: ROP = 60 + (1.28)(10)(1) = 60 + 12.8 = 72.8, puesto que el valor de Z es de sólo 1.28).

PROBLEMA RELACIONADO ► 12.33.

Tanto la demanda como el tiempo de entrega son variables Cuando la demanda y el tiempo de entrega son variables, la fórmula para el punto de reorden se vuelve más compleja:[6]

$$\text{ROP} = (\text{Demanda diaria promedio} \times \text{tiempo de entrega promedio}) + Z\sigma_{dLT} \qquad (12\text{-}17)$$

donde

σ_d = Desviación estándar de la demanda diaria

σ_{LT} = Desviación estándar del tiempo de entrega en días

y $\sigma_{dLT} = \sqrt{(\text{Tiempo de entrega promedio} \times \sigma_d^2) + (\text{Demanda diaria promedio})^2\sigma_{LT}^2}$

Ejemplo 14

ROP PARA DEMANDA VARIABLE Y TIEMPO DE ENTREGA VARIABLE

El artículo más vendido en la tienda de Circuit Town es el paquete de seis baterías de 9 voltios. Se venden alrededor de 150 paquetes al día, siguiendo una distribución normal con una desviación estándar de 16 paquetes. Las baterías se ordenan a un distribuidor de otro estado; el tiempo de entrega se distribuye por lo regular con un promedio de 5 días y una desviación estándar de 1 día. Para mantener un nivel de servicio del 95%, ¿qué ROP es el adecuado?

MÉTODO ► Determine la cantidad a la cual se debe reordenar aplicando la ecuación (12-17) a los siguientes datos:

Demanda diaria promedio = 150 paquetes

Desviación estándar de la demanda = σ_d = 16 paquetes

Tiempo de entrega promedio = 5 días

Desviación estándar del tiempo de entrega = σ_{LT} = 1 día

Nivel de servicio = 95%, por lo que Z = 1.65 (del apéndice I).

SOLUCIÓN ► A partir de la ecuación calculamos:

$$\text{ROP} = (150 \text{ paquetes} \times 5 \text{ días}) + 1.65\sigma_{dLT}$$

[6]Observe que la ecuación (12-17) también se puede expresar como

$$\text{ROP} = \text{Demanda diaria promedio} \times \text{Tiempo de entrega promedio} + Z\sqrt{(\text{Tiempo de entrega promedio} \times \sigma_d^2) + \bar{d}^2\sigma_{LT}^2}.$$

donde $\sigma_{dLT} = \sqrt{(5 \text{ días} \times 16^2) + (150^2 \times 1^2)}$

$= \sqrt{(5 \times 256) + (22\,500 \times 1)}$

$= \sqrt{1280 + 22\,500} = \sqrt{23\,780} \cong 154$

Entonces ROP = (150 × 5) + 1.65(154) ≅ 750 + 254 = 1004 paquetes

RAZONAMIENTO ► Cuando tanto la demanda como el tiempo de entrega son variables, la fórmula luce muy compleja. Pero es sólo el resultado de elevar al cuadrado las desviaciones estándar de las ecuaciones (12-15) y (12-16) para obtener sus varianzas, después sumarlas, y finalmente calcular su raíz cuadrada.

EJERCICIO DE APRENDIZAJE ► Para un nivel de servicio del 80%, ¿cuál es el ROP? (Respuesta: Z = 0.84 y ROP = 879 paquetes).

PROBLEMA RELACIONADO ► 12.34.

Modelo de un solo periodo

Modelo de inventarios de un solo periodo
Un sistema para ordenar artículos que tienen poco o ningún valor al final de un periodo de ventas (perecederos).

Un **modelo de inventarios de un solo periodo** describe una situación en la que se hace *un* pedido para un producto. Al final del periodo de ventas, cualquier producto restante tiene poco o ningún valor. Éste es un problema típico de los árboles de navidad, artículos de temporada, productos de panadería, periódicos y revistas. (De hecho, este problema de inventario suele denominarse el "problema del puesto de periódicos"). En otras palabras, a pesar de que los artículos en un puesto de periódicos se ordenan semanal o diariamente, éstos no pueden conservarse y utilizarse como inventario en el próximo periodo de ventas. Así que la decisión consiste en determinar la cantidad a ordenar al comienzo del periodo.

Debido a que la demanda exacta para tales productos de temporada nunca se conoce, se considera una distribución de probabilidad relacionada con la demanda. Si se asume una distribución normal, y se almacena y vende un promedio (media) de 100 árboles de navidad cada temporada, entonces, hay un 50% de posibilidades de tener faltantes y un 50% de posibilidades de tener árboles sobrantes. Para determinar la política de almacenamiento óptima para los árboles antes de que comience la temporada, también es necesario conocer la desviación estándar y considerar los siguientes dos costos marginales:

C_s = Costo de faltantes (subestimamos) = Precio unitario de venta − Costo unitario

C_o = Costo de excedentes (sobrestimamos) = Costo unitario − Valor de salvamento unitario (si existe)

El nivel de servicio, es decir, la probabilidad de que *no* haya faltantes, se establece en:

$$\text{Nivel de servicio} = \frac{C_s}{C_s + C_o} \tag{12-18}$$

Por lo tanto, se debe considerar un incremento en la cantidad a ordenar hasta que el nivel de servicio sea igual o superior a la proporción de $[C_s/(C_s + C_o)]$.

Este modelo, que se ilustra en el ejemplo 15, es utilizado en muchas industrias de servicios, incluyendo hoteles, compañías aéreas, panaderías y tiendas de ropa.

Ejemplo 15

DECISIÓN DE INVENTARIO PARA UN SOLO PERIODO

El puesto de periódicos de Chris Ellis, que se encuentra justo en la salida de la estación de metro Smithsonian en Washington, DC, suele vender 120 copias diarias del *Washington Post*. Chris cree que la venta del *Post* tiene una distribución normal, con una desviación estándar de 15 periódicos. Ellis paga 70 centavos por cada periódico, que se vende en $1.25. El *Post* le da un crédito de 30 centavos por cada periódico que no haya vendido. Chris desea determinar cuántos periódicos debe ordenar cada día y el riesgo de los faltantes para esa cantidad.

MÉTODO ► Los datos de Chris son los siguientes:

C_s = costo de faltantes = $1.25 − $0.70 = $0.55

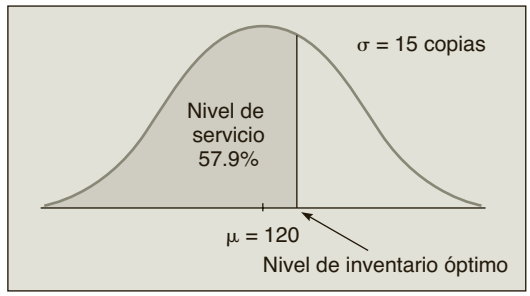
C_o = costo de sobrantes = $0.70 − $0.30 (valor de salvamento) = $0.40

Chris aplicará la ecuación (12-18) y la tabla normal, utilizando $\mu = 120$ y $\sigma = 15$.

SOLUCIÓN ►

a) Nivel de servicio $= \dfrac{C_s}{C_s + C_o} = \dfrac{0.55}{0.55 + 0.40} = \dfrac{0.55}{0.95} = 0.579$

b) Chris debe encontrar la cantidad Z para su distribución normal que genere una probabilidad de 0.579.



Así que 57.9% del área bajo la curva normal debe ser estar a la izquierda del nivel de inventario óptimo.

c) Usando el apéndice I, para un área de 0.578, el valor $Z \cong 0.20$.

Entonces, el nivel de inventario óptimo = 120 ejemplares + $(0.20)(\sigma)$
= 120 + (0.20)(15) = 120 + 3 = 123 periódicos

El riesgo de faltantes si Chris ordena 123 ejemplares diarios del *Post* es 1 − Nivel de Servicio = 1 − 0.578 = 0.422 = 42.2%.

RAZONAMIENTO ► Si el nivel de servicio está siempre debajo de 0.50, Chris debe pedir menos de 120 ejemplares al día.

EJERCICIO DE APRENDIZAJE ► ¿Cómo cambia la decisión de Chris si el *Post* modifica su política y no ofrece *ningún crédito* por los periódicos sobrantes, una política que muchos editores están adoptando? [Respuesta: Nivel de servicio = 0.44, $Z = -0.15$. Por lo tanto, el inventario es de 120 + (−0.15)(15) = 117.75, o 118 periódicos].

PROBLEMAS RELACIONADOS ► 12.36, 12.37, 12.38.

Sistemas de periodo fijo (*P*)

Los modelos de inventario considerados hasta ahora son sistemas de **cantidad fija**, o **sistemas *Q***. Es decir, la misma cantidad fija de un artículo se agrega al inventario cada vez que se hace un pedido. Observamos que un evento desencadena los pedidos. Cada vez que el inventario disminuye hasta el punto de reorden (ROP), se hace un nuevo pedido de Q unidades.

Para usar el modelo de cantidad fija, es necesario monitorear continuamente el inventario.[7] Esto se conoce como **sistema de inventario perpetuo**. Cada vez que un artículo entra o sale del inventario, los registros deben actualizarse para determinar si se ha alcanzado el ROP. Por otra parte, en un **sistema periodo fijo** (también conocido como sistema de revisión periódica, o **sistema *P***), los pedidos se hacen al final de un periodo dado. Entonces, y sólo entonces, se cuenta el inventario existente. En ese momento se pide la cantidad necesaria para elevar el inventario a un nivel meta especificado (T). En la figura 12.9 se ilustra este concepto.

Sistema de cantidad fija (*Q*)
Un sistema de órdenes en el que cada vez se ordena la misma cantidad.

Sistema de inventario perpetuo
Un sistema que da seguimiento continuo a cada salida o entrada del inventario, de manera que los registros siempre están actualizados.

Sistema de periodo fijo (*P*)
Un sistema en el que las órdenes de inventario se realizan a intervalos regulares.

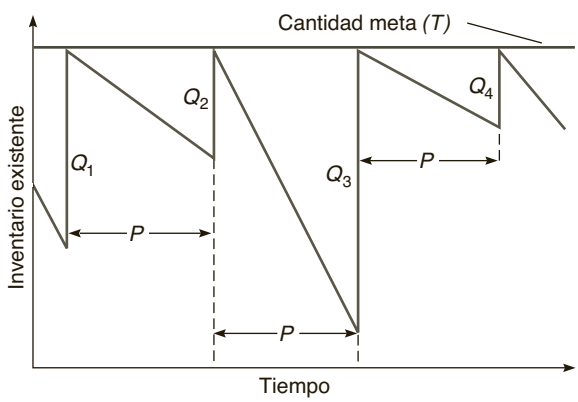


Figura **12.9**

Nivel de inventarios en un sistema de periodo fijo (*P*)
Se ordenan varias cantidades (Q_1, Q_2, Q_3, etcétera) a intervalos regulares (P) con base en la cantidad necesaria para elevar el inventarlo hasta la cantidad meta (T).

[7]Los administradores de AO también los llaman *sistemas de revisión continua*.

TIP PARA EL ESTUDIANTE ☆
Un modelo de periodo fijo puede ordenar una cantidad diferente cada vez.

Los sistemas de periodo fijo comparten varios supuestos con el sistema básico de cantidad fija EOQ:

- Los únicos costos relevantes son los costos de ordenar y mantener el inventario.
- Los tiempos de entrega se conocen y son constantes.
- Los artículos son independientes entre sí.

La recta de pendiente menguante de la figura 12.9 representa de nuevo el inventario actual. Pero ahora, cuando transcurre el tiempo entre las órdenes (P), se coloca una nueva orden para elevar el inventario al valor meta (T). La cantidad ordenada durante el primer periodo puede ser Q_1, en el segundo periodo Q_2, etcétera. El valor Q_i es la diferencia que existe entre el inventario actual y el nivel de inventario meta.

La ventaja del sistema de periodo fijo es que no hay un conteo físico de los artículos del inventario después de que se extrae un artículo; esto ocurre sólo cuando llega el tiempo de la siguiente revisión. Este procedimiento también es conveniente en términos administrativos.

Un sistema de periodo fijo resulta adecuado cuando los vendedores visitan a los clientes de manera rutinaria (es decir, a intervalos de tiempo fijos) para tomar nuevos pedidos o cuando el departamento de compras desea combinar los pedidos para ahorrar costos de ordenar y de transporte (por lo tanto, los artículos similares del inventario tendrán un mismo periodo de revisión). Por ejemplo, una compañía de máquinas expendedoras puede reabastecer sus máquinas todos los martes. Éste es el caso también en Anheuser-Busch, cuyos representantes de ventas pueden visitar una tienda cada 5 días.

La desventaja del sistema P es que, como no hay un conteo del inventario durante el periodo de revisión, existe la posibilidad de registrar faltantes durante ese tiempo. Este escenario es posible si un pedido grande llevara el inventario hasta cero, justo después de hacer un pedido. Por lo tanto, es necesario mantener un nivel más alto de inventario de seguridad (a diferencia del sistema de cantidad fija) como protección contra faltantes durante el tiempo que transcurre entre las revisiones y el tiempo de entrega.

Resumen

El inventario representa una inversión importante para muchas compañías. Esta inversión con frecuencia es mayor de lo que debería ser porque para muchas empresas es más fácil tener un inventario "por si acaso" en lugar de un inventario "justo a tiempo". Los inventarios son de cuatro tipos:

1. Materias primas y componentes comprados.
2. Trabajo en proceso.
3. Mantenimiento, reparación y operación (MRO).
4. Bienes terminados.

En este capítulo se estudiaron el inventario independiente, el análisis ABC, la exactitud de los registros, el conteo cíclico, y los modelos de inventario que se usan para controlar las demandas independientes. El modelo EOQ, el modelo de la cantidad económica a producir, y el modelo de descuentos por cantidad se pueden resolver usando Excel, Excel OM o POM para Windows.

Términos clave

Análisis ABC (p. 477)
Conteo cíclico (p. 479)
Costo de hacer pedidos (p. 482)
Costo de mantener el inventario (p. 482)
Costo de preparación (p. 483)
Descuento por cantidad (p. 492)
Inventario de bienes terminados (p. 477)
Inventario de materias primas (p. 476)
Inventario de seguridad (p. 488)
Inventario de trabajo en proceso (WIP) (p. 477)
Merma (p. 481)
Modelo de inventarios de un solo periodo (p. 500)
Modelo de la cantidad económica a ordenar (EOQ) (p. 483)
Modelo de la cantidad económica a producir (p. 489)
Modelo probabilístico (p. 494)
MRO (p. 477)
Nivel de servicio (p. 494)
Punto de reorden (ROP) (p. 488)
Robo (p. 481)
Robusto (p. 487)
Sistema de cantidad fija (Q) (p. 501)
Sistema de inventario perpetuo (p. 501)
Sistema de periodo fijo (P) (p. 501)
Tiempo de entrega (p. 488)
Tiempo de preparación (p. 483)

Dilema ético

El hospital Wayne Hills localizado en el pequeño pueblo de Wayne, Nebraska, enfrenta un problema que afecta por igual a grandes hospitales urbanos y a pequeñas clínicas rurales, como ésta. El problema es decidir cuánta sangre de cada tipo debe tenerse en inventario. Por el alto costo de la sangre y su corto tiempo de vida en anaquel (hasta 5 semanas en refrigeración entre 1 y 6°C), es natural que Wayne Hills desee mantener el inventario tan bajo como sea posible. Por desgracia, los desastres sufridos en el pasado, como un tornado y el descarrilamiento de un tren, demostraron que se pierden vidas cuando no se dispone de sangre suficiente para hacer frente a las necesidades masivas. El gerente del hospital quiere establecer un 85% de nivel de servicio con base en la demanda presentada durante la última década. Analice las implicaciones de esta decisión. ¿Cuál es la responsabilidad del hospital con respecto al almacenamiento de medicamentos necesarios para salvar vidas cuando éstos tienen una vida útil en anaquel muy breve?, ¿cómo establecería el nivel del inventario para bienes de consumo como la sangre?

Steve Dunwell/Getty Images Inc. - Image Bank

Preguntas para análisis

1. Describa los cuatro tipos de inventario.
2. Con el auge de la computación de bajo costo, ¿ve alternativas para las populares clasificaciones ABC?
3. ¿Cuál es el propósito del sistema de clasificación ABC?
4. Identifique y explique los tipos de costo involucrados en un sistema de inventarios.
5. Explique los supuestos más importantes del modelo básico EOQ.
6. ¿Cuál es la relación de la cantidad económica a ordenar con la demanda? ¿Con el costo de mantener el inventario? ¿Con el costo de preparación?
7. Explique por qué no es necesario incluir el costo del producto (precio o precio multiplicado por cantidad) en el modelo EOQ, pero sí lo es en el modelo de descuentos por cantidad.
8. ¿Cuáles son las ventajas del conteo cíclico?
9. ¿Qué impacto tiene en la EOQ la disminución del tiempo de preparación?
10. Cuando se ofrecen descuentos por cantidad, ¿por qué no es necesario revisar los puntos de descuento que están debajo de la EOQ o los puntos que están arriba de la EOQ que no son puntos de descuento?
11. ¿Qué se entiende por "nivel de servicio"?
12. Explique lo siguiente: estando todas las cosas igual, la cantidad del inventario de producción será mayor que la cantidad económica a ordenar.
13. Describa la diferencia que hay entre un sistema de inventarios de cantidad fija (Q) y uno de periodo fijo (P).
14. Explique qué significa la expresión "modelo robusto". En específico, ¿qué le diría a un gerente que exclama: "¡Estamos en problemas! Calculamos mal la EOQ. La demanda real es un 10% mayor que la estimada".
15. ¿Qué es "inventario de seguridad"? ¿Contra qué protege este inventario?
16. Cuando la demanda no es constante, el punto de reorden es una función de cuatro parámetros, ¿cuáles son éstos?
17. ¿Cómo se monitorean los niveles de inventario en las tiendas al menudeo?
18. Describa la ventaja y la desventaja principales de un sistema de periodo fijo (P).

Uso de software para resolver problemas de inventario

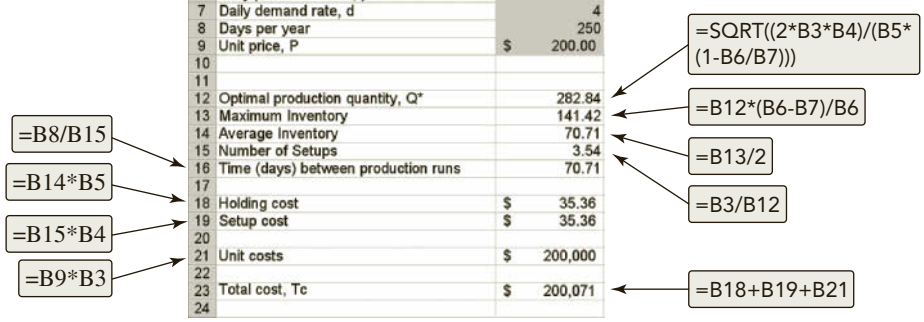
En esta sección se presentan tres formas de resolver problemas de inventario con software de computadora. Primero, puede crear sus propias hojas de cálculo en Excel. Segundo, puede usar el software Excel OM. Tercero, con POM para Windows pueden resolverse todos los problemas marcados con una **P**.

CREACIÓN DE SUS PROPIAS HOJAS DE CÁLCULO EN EXCEL

En el programa 12.1 se ilustra cómo hacer un modelo en Excel para resolver el ejemplo 8 (página 491). Éste es un modelo de la cantidad económica a producir. Se presenta una lista de las fórmulas necesarias para crear la hoja de cálculo.

USO DE EXCEL OM

	A	B
1	Nathan Manufacturing, Inc.	
2		
3	Demand rate, D	1000
4	Setup cost, S	$ 10.00
5	Holding cost, H	$ 0.50
6	Daily production rate, p	8
7	Daily demand rate, d	4
8	Days per year	250
9	Unit price, P	$ 200.00
10		
11		
12	Optimal production quantity, Q*	282.84
13	Maximum Inventory	141.42
14	Average Inventory	70.71
15	Number of Setups	3.54
16	Time (days) between production runs	70.71
17		
18	Holding cost	$ 35.36
19	Setup cost	$ 35.36
20		
21	Unit costs	$ 200,000
22		
23	Total cost, Tc	$ 200,071
24		

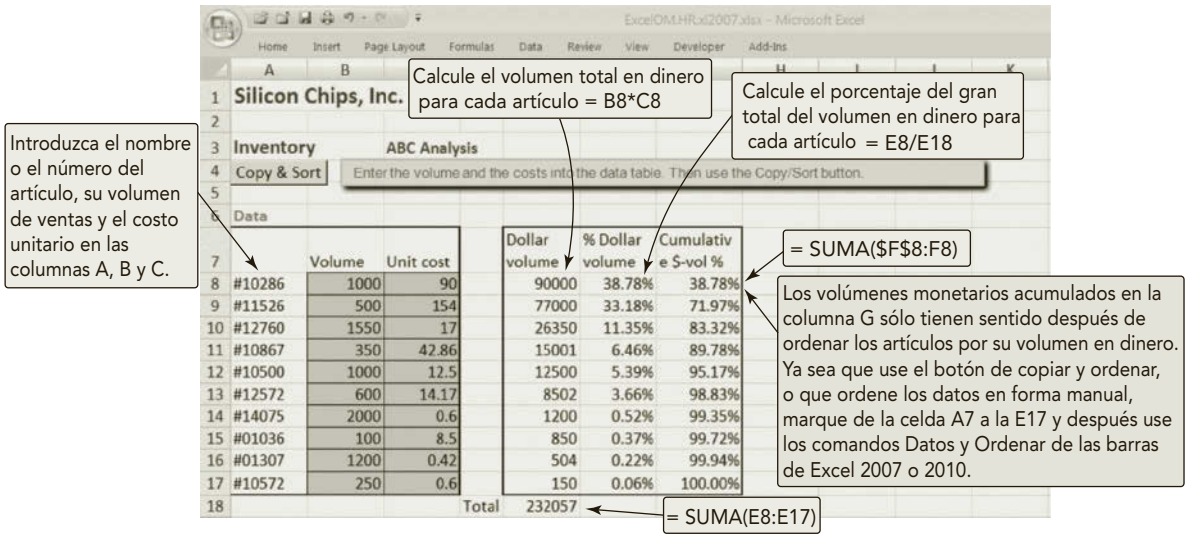


Programa **12.1**

Uso de Excel para implementar un modelo de producción con datos del ejemplo 8

Excel OM permite modelar con facilidad los problemas de inventario, incluyendo el análisis ABC, el modelo básico EOQ, el modelo de producción y las situaciones de descuentos por cantidad.

En el programa 12.2 se muestra la introducción de datos, las fórmulas seleccionadas y los resultados del análisis ABC, por medio de los datos del ejemplo 1 (en la página 478). Después de introducir los datos, empleamos los comandos de Excel, *Datos* y *Ordenar*, para clasificar los artículos de mayor a menor volumen monetario.



		Volume	Unit cost	Dollar volume	% Dollar volume	Cumulative $-vol %
8	#10286	1000	90	90000	38.78%	38.78%
9	#11526	500	154	77000	33.18%	71.97%
10	#12760	1550	17	26350	11.35%	83.32%
11	#10867	350	42.86	15001	6.46%	89.78%
12	#10500	1000	12.5	12500	5.39%	95.17%
13	#12572	600	14.17	8502	3.66%	98.83%
14	#14075	2000	0.6	1200	0.52%	99.35%
15	#01036	100	8.5	850	0.37%	99.72%
16	#01307	1200	0.42	504	0.22%	99.94%
17	#10572	250	0.6	150	0.06%	100.00%
18			Total	232057		

Programa **12.2**

Uso de Excel OM para efectuar el análisis ABC con los datos del ejemplo 1

P USO DE POM PARA WINDOWS

Con el módulo de inventarios de POM para Windows se puede resolver toda la familia de problemas EOQ.

Problemas resueltos

PROBLEMA RESUELTO 12.1

David Alexander ha recopilado la tabla siguiente de seis artículos en inventario para Angelo Products, junto con su costo unitario y su demanda en unidades:

CÓDIGO DE IDENTIFICACION	COSTO UNITARIO ($)	DEMANDA ANUAL (UNIDADES)
XX1	5.84	1200
B66	5.40	1110
3CPO	1.12	896
33CP	74.54	1104
R2D2	2.00	1110
RMS	2.08	961

Use el análisis ABC para determinar cuáles artículo(s) deben controlarse con cuidado usando una técnica cuantitativa de inventarios y qué artículo(s) no necesitan controlarse en forma estricta.

SOLUCIÓN

El artículo que necesita control estricto es el 33CP, por lo que es un artículo A. Los artículos que no necesitan controlarse en forma estricta son 3CPO, R2D2 y RMS; éstos son artículos C. Los artículos B serán el XXI y el B66.

CÓDIGO	VOLUMEN MONETARIO ANUAL = COSTO UNITARIO × DEMANDA
XX1	$ 7008.00
B66	$ 5994.00
3CPO	$ 1003.52
33CP	$82 292.16
R2D2	$ 2220.00
RMS	$ 1998.88

Costo total = $100 516.56
70% del costo total = $70 347.92

PROBLEMA RESUELTO 12.2

La Warren W. Fisher Computer Corporation compra 8000 transistores cada año como componentes para minicomputadoras. El costo unitario de cada transistor es de $10, y el costo de mantener un transistor en inventario durante un año es de $3. El costo de ordenar es de $30 por pedido.

¿Cuáles son (a) el tamaño del lote óptimo, (b) el número esperado de pedidos hechos cada año, y (c) el tiempo esperado entre éstos? Suponga que Fisher opera 200 días al año.

SOLUCIÓN

a) $Q^* = \sqrt{\frac{2DS}{H}} = \sqrt{\frac{2(8000)(30)}{3}} = 400$ unidades

b) $N = \frac{D}{Q^*} = \frac{8000}{400} = 20$ pedidos

c) Tiempo entre pedidos $= T = \frac{\text{Número de días de trabajo}}{N} = \frac{200}{20} = 10$ días de trabajo

Con 20 pedidos hechos cada año, se hace un pedido de 400 transistores cada 10 días de trabajo

---

PROBLEMA RESUELTO 12.3

La demanda anual de carpetas en Meyer's Stationery Shop es de 10 000 unidades. Brad Meyer opera su negocio 300 días al año y, por lo general, las entregas de su proveedor toman 5 días de trabajo. Calcule el punto de reorden para las carpetas.

SOLUCIÓN

$$L = 5 \text{ días}$$
$$d = \frac{10000}{300} = 33.3 \text{ unidades por día}$$
$$\text{ROP} = d \times L = (33.3 \text{ unidades por día})(5 \text{ días}) = 166.7 \text{ unidades.}$$

Entonces, Brad debe reordenar cuando su inventario llegue a 167 unidades.

PROBLEMA RESUELTO 12.4

Leonard Presby, Inc., tiene una demanda anual de 1000 unidades pero puede producir a una tasa promedio de 2000 unidades al año. El costo de preparación es de \$10; el costo de mantener el inventario es de \$1. ¿Cuál es el número óptimo de unidades que deben producirse cada vez?

SOLUCIÓN

$$Q_p^* = \sqrt{\frac{2DS}{H\left(1 - \frac{\text{Tasa de demanda anual}}{\text{Tasa de producción anual}}\right)}} = \sqrt{\frac{2(1000)(10)}{1[1 - (1000/2000)]}}$$
$$= \sqrt{\frac{20000}{1/2}} = \sqrt{40000} = 200 \text{ unidades}$$

PROBLEMA RESUELTO 12.5

Whole Nature Foods vende un producto libre de gluten, el cual tiene una demanda anual de 5000 cajas. En la actualidad, paga \$6.40 por cada caja; el costo de mantener el inventario es un 25% del costo unitario; los costos de ordenar son de \$25. Un nuevo proveedor ha ofrecido vender el mismo artículo por \$6.00 si Whole Nature Foods compra al menos 3000 cajas por pedido. ¿La compañía debe quedarse con el antiguo proveedor o tomar ventaja del nuevo descuento por cantidad?

SOLUCIÓN

Con el precio actual de \$6.40 por caja:

Cantidad económica a ordenar, usando la ecuación (12-10):

$$Q^* = \sqrt{\frac{2DS}{IP}}$$
$$Q^* = \sqrt{\frac{2(5000)\ (25)}{(0.25)(6.40)}}$$
$$= 395.3, \text{ o bien } 395 \text{ cajas}$$

donde D = demanda del periodo
S = costo de ordenar
P = precio por caja
I = costo de mantener el inventario como porcentaje
H = costo de mantener el inventario $= IP$

Costo total = Costo de ordenar + Costo de mantener el inventario + Costo de compra

$$= \frac{DS}{Q} + \frac{Q}{2}H + PD$$
$$= \frac{(5000)\,(25)}{395} + \frac{(395)\,(0.25)\,(6.40)}{2} + (6.40)\,(5000)$$
$$= 316 + 316 + 32000$$
$$= \$32632$$

Nota: Los costos por ordenar y mantener el inventario están redondeados.

Con el precio del descuento por cantidad de \$6.00 por caja:

Calculamos $Q^* = 408.25$, que está por debajo del nivel de pedido necesario de 3000 cajas. Por lo tanto, Q^* se ajusta a 3000.

Costo total = Costo de ordenar + Costo de mantener el inventario + Costo de compra

$$= \frac{DS}{Q} + \frac{Q}{2}H + PD$$
$$= \frac{(5000)\,(25)}{3000} + \frac{(3000)\,(0.25)\,(6.00)}{2} + (6.00)\,(5000)$$
$$= 42 + 2250 + 30000$$
$$= \$32292$$

Por lo tanto, el nuevo proveedor con el que Whole Nature Foods incurre en un costo total de \$32 292 es preferible, pero no por mucho. Si la compra de 3000 cajas de una sola vez acarrea problemas de almacenamiento o frescura, es probable que la compañía quiera quedarse con el proveedor actual.

PROBLEMA RESUELTO 12.6

Ashok Kumar, Inc., ordena juegos de arte para niños una vez al año, y el punto de reorden, sin inventario de seguridad (*dL*), es de 100 juegos de arte. El costo de mantener el inventario es de $10 por juego al año, y el costo de un faltante es de $50 por juego por año. Dadas las siguientes probabilidades de demanda durante el periodo de reorden, ¿cuál es el inventario de seguridad que debe manejarse?

DEMANDA DURANTE EL TIEMPO DE ENTREGA	PROBABILIDAD
0	0.1
50	0.2
ROP → 100	0.4
150	0.2
200	0.2
	1.0

SOLUCIÓN

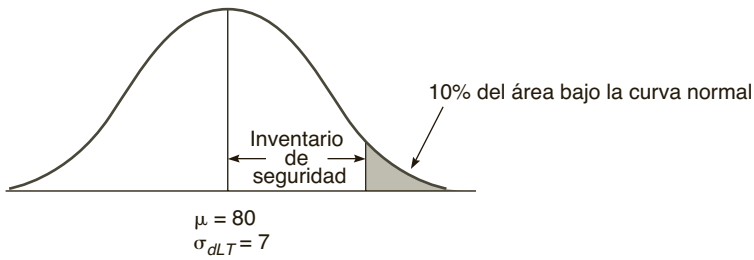
	COSTOS INCREMENTALES		
INVENTARIO DE SEGURIDAD	COSTO DE MANTENER EL INVENTARIO	COSTO POR FALTANTES	COSTO TOTAL
0	0	$50 \times (50 \times 0.2 + 100 \times 0.1) = 1000$	$1000
50	$50 \times 10 = 500$	$50 \times (0.1 \times 50) = 250$	750
100	$100 \times 10 = 1000$	0	1000

El inventario de seguridad que disminuye al mínimo el costo incremental total es de 50 juegos. Entonces, el punto de reorden se convierte en 100 juegos + 50 juegos, o bien 150 juegos.

PROBLEMA RESUELTO 12.7

¿Qué inventario de seguridad debe mantener Ron Satterfield Corporation si sus ventas medias son de 80 durante el periodo de reorden, la desviación estándar es 7, y puede tolerar faltantes un 10% del tiempo?

SOLUCIÓN



De acuerdo con el apéndice I, Z en un área de 0.9 (o 1 − 0.10) = 1.28, y la ecuación (12-14):

Inventario de seguridad $= Z\sigma_{dLT}$

$= 1.28(7) = 8.96$ unidades, o 9 unidades

PROBLEMA RESUELTO 12.8

La demanda diaria de televisores de plasma de 52″ en Sarah's Discount Emporium se distribuye en forma normal, con un promedio de 5 y una desviación estándar de 2 unidades. El tiempo esperado para recibir un envío de televisores nuevos es de 10 días y bastante constante. Determine el punto de reorden y el inventario de seguridad para un nivel de servicio del 95%.

SOLUCIÓN

El ROP para esta demanda variable y tiempo de entrega constante utiliza la ecuación (12-15):

$$\text{ROP} = (\text{Demanda diaria promedio} \times \text{Tiempo de entrega en días}) + Z\sigma_{dLT}$$

Donde $\sigma_{dLT} = \sigma_d\sqrt{\text{Tiempo de entrega}}$

Por lo tanto, con $Z = 1.65$,

$$\text{ROP} = (5 \times 10) + 1.65(2)\sqrt{10}$$
$$= 50 + 10.4 = 60.4 \cong 60 \text{ TVs, o bien 61 TVs al redondear el resultado}$$

El inventario de seguridad es de 10.4, o aproximadamente 11 televisores.

PROBLEMA RESUELTO 12.9

En el hospital Arnold Palmer, la demanda para un paquete quirúrgico especializado es de 60 por semana, casi todas las semanas. El tiempo de entrega de McKesson, su principal proveedor, se distribuye normalmente con una media de 6 semanas para este producto y desviación estándar de 2 semanas. Se desea un nivel de servicio semanal del 90%. Encuentre el ROP.

SOLUCIÓN

Aquí la demanda es constante y el tiempo de entrega es variable, con datos en semanas y no en días. Aplicamos la ecuación (12-16):

$$\text{ROP} = (\text{Demanda semanal} \times \text{Tiempo de entrega promedio en semanas}) + Z(\text{Demanda semanal})\sigma_{LT}$$

donde σ_{LT} = desviación estándar del tiempo de entrega en semanas = 2

Entonces, con $Z = 1.28$, para un nivel de servicio del 90%:

$$\text{ROP} = (60 \times 6) + 1.28(60)(2)$$
$$= 360 + 153.6 = 513.6 \cong 514 \text{ paquetes quirúrgicos}$$

Problemas

Nota: PX significa que el problema puede resolverse con POM para Windows y/o Excel OM.

•• **12.1** L. Houts Plastics es una gran fábrica de plásticos moldeados por inyección con sede en Carolina del Norte. Una investigación sobre la instalación manufacturera de la compañía localizada en Charlotte genera la información que se presenta en la tabla siguiente. ¿Cómo clasificaría la planta estos artículos de acuerdo con el sistema de clasificación ABC? PX

Niveles de inventario de L. Houts Plastics en Charlotte

# DE CÓDIGO DEL ARTÍCULO	INVENTARIO PROMEDIO (UNIDADES)	VALOR ($/UNIDAD)
1289	400	3.75
2347	300	4.00
2349	120	2.50
2363	75	1.50
2394	60	1.75
2395	30	2.00
6782	20	1.15
7844	12	2.05
8210	8	1.80
8310	7	2.00
9111	6	3.00

•• **12.2** Boreki Enterprises tiene los siguientes 10 artículos en inventario. Theodore Boreki acaba de solicitar que usted, un recién graduado de AO, divida estos artículos en clasificaciones ABC.

ARTÍCULO	DEMANDA ANUAL	COSTO/UNIDAD
A2	3000	$ 50
B8	4000	12
C7	1500	45
D1	6000	10
E9	1000	20
F3	500	500
G2	300	1500
H2	600	20
I5	1750	10
J8	2500	5

a) Desarrolle un sistema de clasificación ABC para los 10 artículos.
b) ¿Cómo puede Boreki usar esta información?
c) Boreki revisa la clasificación y coloca el artículo A2 en la categoría A. ¿Por qué habrá hecho eso? PX

•• **12.3** El restaurante de Jean Marie Bourjolly tiene los siguientes artículos en inventario, para los cuales hace pedidos semanales:

ARTÍCULO EN INVENTARIO	$ VALOR/CAJA	# ORDENADO/SEMANA
Filete Rib Eye	135	3
Cola de langosta	245	3
Pasta	23	12
Sal	3	2
Servilletas	12	2
Salsa de tomate	23	11
Papas fritas	43	32
Pimienta	3	3
Ajo en polvo	11	3
Bolsas para basura	12	3
Manteles	32	5
Filetes de pescado	143	10
Costillas para asado	166	6
Aceite	28	2
Lechuga (caja)	35	24
Pollos	75	14
Libreta de pedidos	12	2
Huevos (caja)	22	7
Tocino	56	5
Azúcar	4	2

a) ¿Cuál es el artículo más costoso, usando el volumen monetario anual?
b) ¿Cuáles son los artículos C?
c) ¿Cuál es el volumen monetario anual para los 20 artículos? PX

• **12.4** Lindsay Electronics, una pequeña fábrica de equipo electrónico para investigación, tiene en su inventario alrededor de 7000 artículos y contrató a Joan Blasco-Paul para administrarlo. Joan determinó que un 10% de los artículos en inventario son clase A, el 35% clase B, y un 55% clase C. Ella desea establecer un sistema para que los artículos A se cuenten mensualmente (cada 20 días de trabajo); los artículos B trimestralmente (cada 60 días hábiles); y los artículos C semestralmente (cada 120 días de trabajo). ¿Cuántos artículos deben contarse cada día?

• **12.5** La escuela de capacitación en computadoras de William Beville, con sede en Richmond, tiene en inventario libros de ejercicios con las siguientes características:

Demanda D = 19 500 unidades por año

Costo por ordenar S = $25 la orden

Costo de mantener H = $4 por unidad por año

a) Calcule la EOQ para los libros de ejercicios.
b) ¿Cuáles son los costos anuales por mantener el inventario los libros de ejercicios?
c) ¿Cuáles son los costos anuales de ordenar? PX

• **12.6** Si D = 8000 por mes, S = \$45 por orden, y H = \$2 por unidad por mes,
a) ¿Cuál es la cantidad económica a ordenar?
b) ¿En qué cambiaría su respuesta si el costo por mantener el inventario se duplicara?
c) ¿Qué pasa si el costo por mantener el inventario se reduce a la mitad? PX

•• **12.7** El bufete legal de Henry Crouch acostumbra ordenar 60 unidades de repuesto de tinta a la vez. La empresa estima que los costos por manejo son de un 40% de los \$10 del costo unitario, y la demanda anual es de alrededor de 240 unidades. Los supuestos del modelo básico EOQ son aplicables.
a) ¿Para qué valor del costo de ordenar será óptima su acción?
b) Si el costo por ordenar resulta ser mucho más grande que su respuesta al inciso (a), ¿cuál es el impacto sobre la política de pedidos de la compañía?

• **12.8** La tienda de Matthew Liotine, Dream Store, vende camas de agua y artículos relacionados. La demanda anual de su cama más vendida es de 400 unidades. El costo de ordenar es de \$40, mientras que el costo de mantener el inventario es de \$5 por unidad por año.
a) Para disminuir al mínimo el costo total, ¿cuántas unidades deben solicitarse cada vez que se hace un pedido?
b) Si el costo de mantener el inventario fuera de \$6 por unidad en lugar de \$5, ¿cuál sería la cantidad óptima a ordenar? PX

• **12.9** Southeastern Bell mantiene en inventario ciertos conectores en su almacén central para abastecer a las oficinas de servicio. La demanda anual de estos conectores es de 15 000 unidades. Southeastern estima que el costo anual de mantener este artículo es de \$25 por unidad. El costo de ordenar es de \$75. La compañía opera 300 días al año y el tiempo de entrega de una orden por parte del proveedor es de 2 días de trabajo.
a) Encuentre la cantidad económica a ordenar.
b) Determine los costos de mantener inventarios anuales.
c) Encuentre los costos anuales de ordenar.
d) ¿Cuál es el punto de reorden? PX

• **12.10** El tiempo de entrega de uno de sus productos con más ventas es de 21 días. La demanda durante este periodo es de 100 unidades por día en promedio.
a) ¿Cuál sería el punto de reorden apropiado?
b) ¿Cómo cambiaría su respuesta si la demanda durante el tiempo de entrega se duplica?
c) ¿Cómo cambiaría su respuesta si la demanda durante el tiempo de respuesta se reduce a la mitad?

• **12.11** La demanda anual de carpetas en Duncan's Stationary Shop es de 10 000 unidades. Dana Duncan abre su negocio 300 días al año y sabe que su proveedor tarda en general 5 días hábiles en entregar las órdenes.
a) Calcule el punto de reorden para las carpetas que Dana almacena.
b) ¿Por qué esta cifra es importante para Duncan?

•• **12.12** Thomas Kratzer es el gerente de ventas en las oficinas generales de una gran cadena de seguros que tiene una operación de inventarios centralizada. El artículo en inventario que más se vende tiene una demanda de 6000 unidades por año. El costo de cada unidad es de \$100, y el costo por mantener el inventario es de \$10 por unidad por año. El costo de ordenar promedio es de \$30 por orden. Para que una orden llegue pasan aproximadamente 5 días, y la demanda para una semana es de 120 unidades. (Ésta es una operación corporativa, y hay 250 días hábiles al año).
a) ¿Cuál es la EOQ?
b) ¿Cuál es el inventario promedio si se usa la EOQ?
c) ¿Cuál es el número óptimo de órdenes por año?
d) ¿Cuál es el número óptimo de días entre dos órdenes cualesquiera?
e) ¿Cuál es el costo anual de ordenar y mantener el inventario?
f) ¿Cuál es el costo del inventario total anual, incluyendo el costo de las 6000 unidades? PX

•• **12.13** El taller de maquinaria de Joe Henry usa 2500 ménsulas a lo largo de un año. Estas ménsulas se compran a un proveedor que se encuentra a 90 millas de distancia. Se tiene la siguiente información sobre las ménsulas:

Demanda anual:	2500
Costo de mantener por ménsula por año:	\$1.50
Costo de ordenar por pedido:	\$18.75
Tiempo de entrega:	2 días
Días de trabajo al año:	250

a) Dada la información anterior, ¿cuál sería la cantidad económica a ordenar (EOQ)?
b) Dada la EOQ, ¿cuál sería el inventario promedio?, ¿cuál sería el costo anual de mantener el inventario?
c) Dada la EOQ, ¿cuántos pedidos se harán cada año?, ¿cuál sería el costo de ordenar anual?
d) Dada la EOQ, ¿cuál es el costo total anual del inventario?
e) ¿Cuál es el tiempo entre órdenes?
f) ¿Cuál es el punto de reorden (ROP)? PX

•• **12.14** Abey Kuruvilla, de Parkside Plumbing, utiliza 1200 partes de cierta refacción que cuesta \$25 ordenar y tiene un costo anual de mantener el inventario de \$24.
a) Calcule el costo total para tamaños de orden de 25, 40, 50, 60 y 100 partes.
b) Identifique la cantidad económica a ordenar y considere las implicaciones de cometer errores en el cálculo de la cantidad económica a ordenar. PX

••• **12.15** M. Cotteleer Electronics provee circuitos de microcomputadoras a una compañía que incorpora los microprocesadores en refrigeradores y otros electrodomésticos. La demanda anual de uno de los componentes es de 250 unidades y es constante a lo largo del año. Se estima que el costo de mantener el inventario es de \$1 por unidad por año, y que el costo de ordenar es de \$20 por pedido.
a) Para disminuir al mínimo el costo, ¿cuántas unidades deben pedirse cada vez que se hace un pedido?
b) ¿Cuántos pedidos se necesitan al año con la política óptima?
c) ¿Cuál es el inventario promedio si se disminuyen los costos?
d) Suponga que el costo de hacer el pedido no es de \$20, y que Cotteleer ha ordenado 150 unidades cada vez que hace un pedido. Para que esta política (Q = 150) sea óptima, determine cuál debería ser el costo de esto. PX

•• **12.16** Race One Motors es un fabricante indonesio de automóviles. En su mayor instalación de manufactura, en Yakarta, la compañía produce subcomponentes a una tasa de 300 por día, y usa estos subcomponentes a una tasa de 12 500 al año (de 250 días hábiles). Los costos de mantener el inventario son de \$2 por artículo por año, y los costos de ordenar son de \$30 por orden.
a) ¿Cuál es la cantidad económica a producir?
b) ¿Cuántas corridas de producción se harán al año?
c) ¿Cuál será el máximo nivel de inventarios?
d) ¿Qué porcentaje del tiempo la compañía estará produciendo componentes?
e) ¿Cuál es el costo anual de ordenar y mantener el inventario? PX

•• **12.17** Radovilsky Manufacturing Company de Hayward, California, produce luces intermitentes para juguetes. La compañía opera sus instalaciones 300 días al año. Cuenta con órdenes por casi 12 000 luces al año y tiene una capacidad de producción de 100 al día. Preparar la producción de luces cuesta $50. El costo de cada luz es de $1. El costo de mantener el inventario es de $0.10 por luz por año.

a) ¿Cuál es el tamaño óptimo de la corrida de producción?
b) ¿Cuál es el costo promedio anual de mantener el inventario?
c) ¿Cuál es el costo promedio anual de preparación?
d) ¿Cuál es el costo total anual, incluido el costo de las luces? PX

•• **12.18** Arthur Meiners es el gerente de producción en Wheel-Rite, una pequeña fábrica de partes de metal. Wheel-Rite abastece a Cal-Tex, una importante compañía ensambladora, de 10 000 cojinetes de neumático cada año. Esta orden se mantiene estable desde hace algún tiempo. El costo de preparación de Wheel-Rite es de $40, y el costo de mantener por unidad por año es de $0.60. Wheel-Rite puede producir 500 cojinetes de neumático al día. Cal-Tex es un fabricante justo a tiempo y requiere embarcar 50 unidades cada día hábil.

a) ¿Cuál es la cantidad óptima a producir?
b) ¿Cuál es el número máximo de cojinetes que debe tener Wheel-Rite en su inventario?
c) ¿Cuántas corridas de producción de cojinetes realizará Wheel-Rite en un año?
d) ¿Cuál es el costo total de preparación + el costo total de mantener el inventario para Wheel-Rite? PX

•• **12.19** Cesar Rego Computers, una cadena de tiendas de hardware y software con sede en Mississippi, surte dispositivos de memoria y almacenamiento tanto a clientes comerciales como de carácter educativo. En la actualidad enfrenta la siguiente decisión de pedidos relacionada con la compra de discos de muy alta densidad:

$$D = 36\,000 \text{ discos}$$
$$S = \$25$$
$$H = \$0.45$$
$$\text{Precio de compra} = \$0.85$$
$$\text{Precio de descuento} = \$0.82$$

Cantidad necesaria para calificar para el descuento = 6000 discos.

¿Rego debe aprovechar el descuento? PX

•• **12.20** Bell Computers compra circuitos integrados a $350 por unidad. El costo de mantener el inventario es de $35 por unidad por año, el costo de ordenar es de $120 por orden, y las ventas se mantienen estables en 400 al mes. El proveedor de la compañía, Rich Blue Chip Manufacturing, Inc., decide ofrecer concesiones de precio con la intención de atraer pedidos más grandes. La estructura de precios se muestra a continuación.

Estructura de precios para los circuitos de Rich Blue

CANTIDAD COMPRADA	PRECIO/UNIDAD
1-99 unidades	$350
100-199 unidades	$325
200 o más unidades	$300

a) ¿Cuál es la cantidad óptima a ordenar y el costo mínimo con el que Bell Computers ordena, compra y mantiene en inventario estos circuitos integrados?
b) Bell Computers desea usar un costo de mantener el inventario del 10% en vez del costo de mantener fijo de $35 que se usó en el inciso a). ¿Cuál es la cantidad óptima a ordenar y cuál es el costo óptimo? PX

•• **12.21** Wang Distributors tiene una demanda anual de detectores de metal para aeropuertos de 1 400 unidades. El costo de un detector típico es de $400. Se estima que el costo de mantener en inventario es un 20% del costo unitario y que el costo de ordenar es de $25. Si Ping Wang, el dueño, solicita 300 o más unidades, obtendría un 5% de descuento sobre el costo de los detectores. ¿Deberá Wang aprovechar el descuento por cantidad? PX

•• **12.22** La gerente de abastecimiento del hotel La Vista, Lisa Ferguson, está contrariada por la cantidad de cubiertos que pierde cada semana. La última noche de viernes, cuando su personal trató de poner la mesa para 500 personas, no hubo suficientes cuchillos. Lisa decidió que tenía que ordenar un poco más de cubiertos, pero quiere tomar ventaja de cualquier descuento por cantidad que le ofrezca su proveedor.

Para un pedido pequeño (2000 piezas o menos) el proveedor establece un precio de $1.80 por pieza.

Si ordena entre 2001 y 5000 piezas, el precio baja a $1.60 por pieza. Una orden de 5001 a 10 000 piezas lleva el precio a $1.40 por pieza, y de 10 001 en adelante el precio es de $1.25

Los costos de ordenar de Lisa son de $200 por orden, sus costos anuales por mantener el inventario son del 5%, y la demanda anual es de 45 000 piezas. Para la mejor alternativa:

a) ¿Cuál es la cantidad óptima a ordenar?
b) ¿Cuál es el costo anual de mantener el inventario?
c) ¿Cuál es el costo anual de ordenar (preparar)?
d) ¿Cuáles son los costos anuales de los cubiertos con una cantidad a ordenar óptima?
e) ¿Cuál es el costo anual total, que incluye ordenar, de mantener y comprar los cubiertos? PX

•• **12.23** Rocky Mountain Tire Center vende al año 20 000 neumáticos de un tipo en particular. El costo de ordenar es de $40 por pedido y el costo de mantener es un 20% del precio de compra de los neumáticos por año. El precio de compra es de $20 por neumático si se piden menos de 500 de éstos a la vez; $18 por neumático si se ordenan más de 500, pero menos de 1 000, y $17 por neumático si se piden 1000 o más de éstos.

a) ¿Cuántos neumáticos debe pedir Rocky Mountain cada vez que hace un pedido?
b) ¿Cuál es el costo total de esta política? PX

•• **12.24** M. P. VanOyen Manufacturing publicó una licitación para comprar un componente de sus reguladores. La demanda esperada es de 700 unidades por mes. Sus alternativas son comprar el componente en Allen Manufacturing o en Baker Manufacturing. Sus listas de precios se muestran en la tabla siguiente. El costo de ordenar es de $50 y el costo anual de mantener el inventario es de $5 por unidad.

ALLEN MANUFACTURING		*BAKER MANUFACTURING*	
CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1–499	$16.00	1–399	$16.10
500–999	15.50	400–799	15.60
1,000+	15.00	800+	15.10

a) ¿Cuál es la cantidad económica a ordenar?
b) ¿Qué proveedor debe elegirse?, ¿por qué?
c) ¿Cuál es la cantidad óptima a ordenar y el costo total anual que incluye ordenar, comprar y mantener el componente? PX

••• **12.25** Chris Sandvig Irrigation, Inc., resumió la lista de precios de cuatro proveedores potenciales de una válvula de control subterránea. Vea la tabla siguiente. El uso anual es de 2400 válvulas; el costo de ordenar es de $10 por pedido y los costos anuales de mantener el inventario son de $3.33 por unidad.

¿Qué vendedor debe elegirse y cuál es la mejor cantidad a ordenar si Sandvig Irrigation quiere disminuir al mínimo su costo total? PX

VENDEDOR A		*VENDEDOR B*	
CANTIDAD	PRECIO	CANTIDAD	PRECIO
1–49	$35.00	1–74	$34.75
50–74	34.75	75–149	34.00
75–149	33.55	150–299	32.80
150–299	32.35	300–499	31.60
300–499	31.15	500+	30.50
500+	30.75		
VENDEDOR C		*VENDEDOR D*	
CANTIDAD	PRECIO	CANTIDAD	PRECIO
1–99	$34.50	1–199	$34.25
100–199	33.75	200–399	33.00
200–399	32.50	400+	31.00
400+	31.10		

• • • **12.26** Emery Pharmaceutical emplea un compuesto químico inestable cuyo manejo requiere un ambiente con temperatura y humedad controladas. Emery usa 800 libras por mes de este químico y estima un costo de mantener el inventario del 50% del precio de compra (por la descomposición) y un costo de ordenar de $50 por pedido. A continuación se presentan los programas de costos de dos proveedores.

VENDEDOR 1		*VENDEDOR 2*	
CANTIDAD	PRECIO/LB	CANTIDAD	PRECIO/LB
1–499	$17.00	1–399	$17.10
500–999	16.75	400–799	16.85
1,000+	16.50	800–1199	16.60
		1200+	16.25

a) ¿Cuál es la cantidad económica a ordenar para cada proveedor?
b) ¿Qué cantidad debe ordenarse y cuál es el proveedor a elegir?
c) ¿Cuál es el costo total para la cantidad óptima a ordenar?
d) ¿Qué factores deben considerarse además del costo total? PX

• • **12.27** Barbara Flynn está a cargo de mantener el inventario en el Hospital General. El año pasado, la demanda promedio durante el tiempo de entrega de vendas BX-5 fue de 60 (y tenía distribución normal). Además, la desviación estándar para las BX-5 fue 7. La señora Flynn desearía un nivel de servicio del 90 por ciento.
a) ¿Qué nivel de inventario de seguridad recomienda para las BX-5?
b) ¿Cuál es el punto de reorden adecuado? PX

• • **12.28** Con base en la información disponible, la demanda del tiempo de entrega para unidades de arranque de PC promedia 50 unidades (con distribución normal), la desviación estándar es de 5 unidades. La gerencia desea un nivel de servicio del 97 por ciento.
a) ¿Qué valor Z debe aplicarse?
b) ¿Cuántas unidades deben mantenerse en el inventario de seguridad?
c) ¿Cuál es el punto de reorden adecuado? PX

• • • **12.29** Las sillas de ratán de Authentic Thai (como la que se muestra en la fotografía) se entregan una vez al año a la cadena de tiendas minoristas The Kathmandu Shop, de Gary Schwartz. El punto de reorden sin inventario de seguridad es de 200 sillas. El costo por manejo de las sillas es de $30 por unidad por año, y el costo por faltantes es $70 por unidad por año. Dadas las siguientes probabilidades de demanda durante el periodo de reorden, ¿qué inventario de seguridad debe mantenerse?

Barry Render

DEMANDA DURANTE EL TIEMPO DE ENTREGA	PROBABILIDAD
0	0.2
100	0.2
200	0.2
300	0.2
400	0.2

• • **12.30** Se envían cargamentos de tabaco desde Carolina del Norte a un fabricante de cigarros instalado en Camboya una vez al año. El punto de reorden, sin inventario de seguridad, es de 200 kilos. El costo por manejo es de $15 por kilo por año, y el costo por faltantes es de $70 por kilo por año. Dadas las siguientes probabilidades de demanda durante el tiempo de entrega, ¿qué inventario de seguridad debe mantenerse?

DEMANDA DURANTE EL TIEMPO DE ENTREGA (KILOS)	PROBABILIDAD
0	0.1
100	0.1
200	0.2
300	0.4
400	0.2

PX

• • • **12.31** Mr. Beautiful, una organización que vende juegos de entrenamiento para el control de peso, tiene un costo de ordenar de $40 para el juego BB-1. (BB-1 significa Body Beautiful número 1). El costo por manejo del BB-1 es de $5 por juego por año. Para satisfacer la demanda, Mr. Beautiful pide grandes cantidades del BB-1 siete veces al año. Se estima que el costo por faltantes del BB-1 es de $50 por juego. En los últimos años, Mr. Beautiful ha observado la siguiente demanda durante el tiempo de entrega del BB-1:

DEMANDA DURANTE EL TIEMPO DE ENTREGA	PROBABILIDAD
40	0.1
50	0.2
60	0.2
70	0.2
80	0.2
90	0.1
	1.0

El punto de reorden para el BB-1 es de 60 juegos. ¿Qué nivel de inventario de seguridad debe mantenerse para el BB-1? PX

•• **12.32** El hotel Hard Rock de Chicago distribuye un promedio de 1000 toallas para baño al día en la piscina y en las habitaciones de los huéspedes. Tomando como base la ocupación, esta demanda se distribuye normalmente con una desviación estándar de 100 toallas al día. La empresa de lavandería que tiene el contrato de lavado requiere un tiempo de entrega de 2 días. El hotel espera un nivel de servicio del 98% para satisfacer las expectativas de sus huéspedes.
a) ¿Cuál es el inventario de seguridad?
b) ¿Cuál es el ROP?

•• **12.33** First Printing tiene contratos con empresas jurídicas con sede en San Francisco para sacar copias de los documentos de sus juicios. La demanda diaria permanece casi constante en 12 500 páginas. El tiempo de entrega para el papel que usa First se distribuye normalmente con una media de 4 días y una desviación estándar de 1 día. Se espera un nivel de servicio del 97%. Calcule el ROP de First. PX

••• **12.34** Gainesville Cigar almacena puros cubanos que tienen tiempos de entrega variables por la dificultad existente en la importación del producto. El tiempo de entrega se distribuye por lo regular con una media de 6 semanas y una desviación estándar de 2 semanas. La demanda también es variable y se distribuye con una media de 200 puros por semana y una desviación estándar de 25 puros.
a) Para un nivel de servicio del 90%, ¿cuál es el ROP?
b) ¿Cuál es el ROP para un nivel de servicio del 95%?
c) Explique qué significan estos dos niveles de servicio. ¿Cuál es más recomendable? PX

••• **12.35** Kim Clark le pide que le ayude a determinar la mejor política de ordenar para un nuevo producto. El pronóstico de demanda para este nuevo producto es de unas 1000 unidades al año. Para que tenga una idea de los costos de ordenar y mantener el inventario, Kim le proporciona la lista de los costos del año pasado; considera que son apropiados para el nuevo producto.

FACTOR DE COSTO	COSTO ($)	FACTOR DE COSTO	COSTO ($)
Impuestos para el almacén	2000	Suministros de almacén	280
Inspección de llegada y recepción	1500	Investigación y desarrollo	2750
Desarrollo de nuevos productos	2500	Salarios y sueldos de compras	30 000
Costos del departamento de contabilidad para pagar facturas	500	Salarios y sueldos de almacén	12 800
Seguro del inventario	600	Robo de inventario	800
Publicidad de producto	800	Suministros para órdenes de compra	500
Daños	750	Obsolescencia del inventario	300
Envío de órdenes de compra	800	Gastos generales del departamento de compras	1000

Kim también le dijo que estos datos se refieren a 10 000 artículos que se manejaron o almacenaron durante el año. Usted determinó también que el año anterior se hicieron 200 pedidos. Su trabajo como nuevo administrador de operaciones es ayudar a Kim para que establezca la cantidad óptima a ordenar para el nuevo producto.

•• **12.36** El bar de ostras de Cynthia Knott compra ostras frescas de Louisiana a $5 por libra y las vende a $9 la libra. Las ostras no vendidas ese día se venden a su primo, que posee una tienda de comestibles cercana, a $2 por libra. Cynthia cree que la demanda sigue una distribución normal, con una media de 100 libras y una desviación estándar de 15 libras. ¿Cuántas libras debe ordenar cada día?

•• **12.37** La pastelería de Henrique Correa prepara todos sus pasteles entre las 4 a.m. y las 6 a.m. para que estén listos a la llegada de los clientes. Los pasteles preparados un día anterior se venden casi siempre, pero con un 50% de descuento sobre el precio regular de $10. El costo por la preparación de cada pastel es de $6, y se estima que la demanda está normalmente distribuida, con una media de 25 y una desviación estándar de 4. ¿Cuál es el nivel de inventario óptimo?

••• **12.38** Los programas de fútbol de la Universidad de Florida se imprimen 1 semana antes de cada partido como local. La asistencia promedia 90 000 entusiastas y leales aficionados lagartos, de los cuales dos tercios suelen comprar el programa, a $4 cada uno, siguiendo una distribución normal. Los programas no vendidos se envían a un centro de reciclaje que paga sólo 10 centavos por programa. La desviación estándar es de 5000 programas, y el costo de impresión de cada programa es de $1.
a) ¿Cuál es el costo de subestimar la demanda para cada programa?
b) ¿Cuál es el costo por excedentes para cada programa?
c) ¿Cuántos programas deben ordenarse cada partido?
d) ¿Cuál es el riesgo de los faltantes para este tamaño de orden?

•••• **12.39** Emarpy Appliance es una compañía que produce todo tipo de electrodomésticos grandes. El presidente de Emarpy, Bud Banis, está preocupado por la política de producción del refrigerador que más se vende. Su demanda anual ha permanecido más o menos constante en 8000 unidades al año. La capacidad de producción es de 200 unidades por día. Cada vez que inicia su producción, llevar los materiales al lugar, restablecer la línea de ensamble, y limpiar el equipo le cuesta $120 a la compañía. El costo por mantener cada refrigerador es de $50 por año. De acuerdo con el plan de producción actual, en cada corrida de producción deben fabricarse 400 refrigeradores. Suponga que cada año tiene 250 días hábiles.
a) ¿Cuál es la demanda diaria de este producto?
b) Si la compañía sigue fabricando 400 unidades cada vez que inicia la producción de refrigeradores, ¿cuántos días debe continuar la producción?
c) Con la política de producción actual, ¿cuántas corridas de producción serán necesarias al año?, ¿cuál será el costo anual de preparación?
d) Si continúa la política de producción actual, ¿cuántos refrigeradores habrá en inventario cuando concluya la producción?, ¿cuál será el nivel promedio del inventario?
e) Si la compañía produce 400 refrigeradores a la vez, ¿cuál será el costo total anual de preparación y el costo de mantener el inventario?
f) Si Bud Banis desea disminuir al mínimo el costo total anual del inventario, ¿cuántos refrigeradores debe fabricar en cada corrida de producción? ¿Cuánto ahorraría la compañía en el costo del inventario en comparación con la política actual de fabricar 400 refrigeradores en cada corrida de producción? PX

• • • • **12.40** Una tienda de café gourmet localizada en el centro de San Francisco está abierta 200 días al año y vende un promedio diario de 75 libras de café Kona en grano. (Se puede suponer que la demanda se distribuye normalmente con una desviación estándar de 15 libras al día). Después de ordenar (costo fijo = $16 por orden), los granos siempre se embarcan desde Hawaii en exactamente 4 días. Los costos anuales de mantener el café en grano son de $3.

a) ¿Cuál es la cantidad económica a ordenar (EOQ) para el café Kona en grano?
b) ¿Cuáles son los costos anuales totales de mantener el inventario para el café Kona en grano?
c) ¿Cuáles son los costos anuales totales por ordenar café Kona en grano?
d) Suponga que la gerencia ha especificado que no se puede aceptar un riesgo mayor al 1% de que ocurra un faltante. ¿Cuál debe ser el punto de reorden (ROP)?
e) ¿Cuál es el inventario de seguridad necesario para lograr un riesgo del 1% en la ocurrencia de faltantes durante el tiempo de entrega?
f) ¿Cuál es el costo anual de mantener un nivel de inventario de seguridad que garantice el riesgo del 1%?
g) Si la gerencia especificó que se puede aceptar un riesgo del 2% en la ocurrencia de faltantes durante el tiempo de entrega, ¿el costo de mantener el inventario de seguridad disminuye o aumenta?

ESTUDIOS DE CASO

Zhou Bicycle Company

Zhou Bicycle Company (ZBC), ubicada en Seattle, es una cadena mayorista que distribuye bicicletas y refacciones. La compañía fue constituida en 1981 por el profesor Yong-Pin Zhou de la Universidad de Washington, y sus principales tiendas se encuentran ubicadas en un radio de 400 millas alrededor del centro de distribución. Estas tiendas reciben el pedido de ZBC en el transcurso de 2 días después de notificar al centro de distribución, siempre que haya inventario disponible. Sin embargo, si la compañía no cubre un pedido, no se hace ningún pedido nuevo; las tiendas se las arreglan para obtener el pedido de otros distribuidores, y ZBC pierde cierta parte del negocio.

La compañía ZBC distribuye una amplia variedad de bicicletas. El modelo más popular, y la fuente de ingresos más importante para la empresa, es la AirWing. ZBC recibe todos los modelos desde un solo fabricante con sede en China, y los envíos tardan 4 semanas en llegar después de hacer el pedido. Con el costo de comunicación, papeleo y la holgura incluidos, ZBC estima que cada vez que se hace un pedido incurre en un costo de $65. El precio de compra pagado por ZBC, por bicicleta, es aproximadamente un 60% del precio al menudeo sugerido para todos los estilos disponibles, y el costo del manejo de inventarios es un 1% mensual (12% anual) del precio de compra pagado por ZBC. El precio de venta (pagado por los clientes) para la AirWing es de $170 por bicicleta.

ZBC está interesada en hacer un plan de inventarios para 2013. La empresa quiere mantener un nivel de servicio del 95% con sus clientes a fin de disminuir al mínimo las pérdidas por órdenes no cubiertas. Los datos recopilados durante los últimos 2 años se resumen en la tabla siguiente. Se ha desarrollado un pronóstico de ventas para el modelo AirWing en 2013 y se usará para que ZBC realice su plan de inventarios.

Demandas para el modelo AirWing

MES	2011	2012	PRONÓSTICO PARA 2013
Enero	6	7	8
Febrero	12	14	15
Marzo	24	27	31
Abril	46	53	59
Mayo	75	86	97
Junio	47	54	60
Julio	30	34	39
Agosto	18	21	24
Septiembre	13	15	16
Octubre	12	13	15
Noviembre	22	25	28
Diciembre	38	42	47
Total	343	391	439

Preguntas para análisis

1. Desarrolle un plan de inventarios para ayudar a ZBC.
2. Analice los ROP y los costos totales.
3. ¿Cómo podría enfrentar una demanda que no esté al nivel del horizonte de planeación?

Fuente: Profesor Kala Chand Seal, Loyola Marymount University.

Parker Hi-Fi Systems

Parker Hi-Fi Systems, ubicada en Wellesley, Massachusetts, un suburbio de Boston, ensambla y vende los mejores sistemas de cine en casa. Los sistemas se ensamblan con componentes producidos por los mejores fabricantes de todo el mundo. Aunque la mayoría de los componentes se obtienen de mayoristas de la costa este, algunos elementos críticos, como las pantallas LCD, vienen directamente de su fabricante. Por ejemplo, las pantallas LCD se envían vía aérea desde Foxy, Ltd., en Taiwán, hasta el aeropuerto Logan de Boston, y las bocinas de última línea se compran al fabricante estadounidense de renombre mundial Boss.

El agente de compras de Parker, Raktim Pal, envía una liberación de orden para pantallas LCD, una vez cada 4 semanas. Las necesidades anuales de la compañía ascienden a 500 unidades (2 por día hábil), y el costo unitario de Parker es de $1 500. (Debido a un volumen relativamente bajo y al enfoque en la calidad, en vez de en el volumen, de muchos de los suministros de Parker, ésta rara vez es capaz de obtener descuentos por volumen). Dado que Foxy promete entregar en el lapso de 1 semana después de la recepción de una orden, Parker nunca ha tenido un faltante de pantallas LCD. (El tiempo total entre la fecha de la liberación y la fecha de recepción es de 1 semana o 5 días hábiles).

El sistema de costos basado en las actividades de Parker ha generado los siguientes costos relacionados con el inventario. Los costos de adquisición, que ascienden a $500 por orden, incluyen los costos reales de mano de obra que intervienen en el pedido, la inspección del encargo, la organización para la recepción en el aeropuerto, la entrega a la planta, el mantenimiento de los registros del inventario, y la adopción de medidas para que el banco emita un cheque. Los costos de mantener el inventario de Parker tienen en cuenta el almacenamiento, los daños, el seguro, los impuestos, etcétera, sobre una base en pies cuadrados. Estos costos son iguales a $ 150 por LCD al año.

Con un énfasis añadido en la eficiencia de la cadena de suministro, el presidente de Parker ha pedido a Raktim evaluar seriamente la compra de pantallas LCD. Un área que debe seguirse de cerca en busca de posibles ahorros en los costos es la adquisición del inventario.

Preguntas para análisis

1. ¿Cuál es el número óptimo de pantallas LCD que debe ordenarse en cada pedido?
2. ¿Cuál es el punto de reorden óptimo (ROP) para las pantallas LCD?
3. ¿Qué ahorro en costos obtendrá Parker si implementa un plan de pedidos basado en la EOQ?

Administración de inventarios en Frito-Lay

Caso en video

Frito-Lay ha florecido desde su origen: la compra en 1931 de una pequeña empresa en San Antonio por $100 que incluía una receta, 19 cuentas de venta al por menor y una freidora de papas accionada manualmente. La multimillonaria compañía, con sede en Dallas, tiene ahora 41 productos: 15 con ventas de más de $100 millones y 7 con más de mil millones de dólares en ventas anuales. La producción se lleva a cabo en 36 plantas enfocadas al producto en Estados Unidos y Canadá, las cuales cuentan con 48 000 empleados.

El inventario es una inversión importante y un activo costoso en la mayoría de las empresas. Los costos de mantener suelen superar el 25% del valor del producto, pero en la industria de alimentos preparados de Frito-Lay, el costo de mantener el inventario puede ser mucho mayor debido a que las materias primas son perecederas. En la industria alimentaria, el inventario se echa a perder. Así que la mala administración de inventarios no sólo resulta cara sino que también puede producir un producto insatisfactorio que en un caso extremo también puede arruinar la aceptación del mercado.

Los principales ingredientes en Frito-Lay son harina de maíz, maíz, papas, aceite y condimentos. Usando las papas fritas para ilustrar rápidamente el flujo del inventario: las papas se mueven mediante camiones desde el sitio de siembra, hacia las plantas regionales para su procesamiento, después al almacén y luego a la tienda. Esto sucede en cuestión de horas, no en días o semanas. Lo anterior conserva la frescura y reduce los costos de mantener el inventario.

Por ejemplo, las frecuentes entregas de los ingredientes principales en la planta de Florida, toman varias formas:

- Las papas se entregan en 10 camiones por día, con 150 000 libras consumidas en un turno: toda el área de almacenamiento de papa sólo servirá para 7½ horas.
- El inventario de aceite llega por tren y dura sólo 4 días y medio.
- La harina de maíz llega desde varias siembras en el Medio Oeste, y normalmente el inventario promedia 4 días de producción.
- El inventario de condimentos promedia 7 días.
- El inventario de empaques promedia de 8 a 10 días.

La instalación enfocada en el producto de Frito-Lay representa una gran inversión de capital. Esa inversión debe alcanzar una alta utilización para ser eficiente. El costo de capital debe repartirse entre un volumen sustancial para reducir el costo total de los productos elaborados. Esta necesidad de una alta utilización requiere un equipo confiable y un programa muy estricto. La maquinaria confiable requiere un inventario de los componentes críticos: esto se conoce como MRO, o suministros para el mantenimiento, la reparación y la operación. El inventario de MRO consistente en motores, interruptores, engranes, cojinetes y otros componentes críticos especializados puede ser costoso, pero es necesario.

El inventario de Frito-Lay que no es de MRO se mueve con rapidez. La materia prima se convierte en trabajo en proceso, pasando por el sistema y por la salida en forma de una bolsa de papas fritas en aproximadamente 1½ turnos. Los artículos terminados y empacados pasan de la producción a la cadena de distribución en menos de 1.4 días.

Preguntas para análisis*

1. ¿En qué difiere la mezcla de inventarios en Frito-Lay de la de un taller mecánico o gabinete (instalación enfocada en el proceso)?
2. ¿Cuáles son los principales artículos del inventario en Frito-Lay, y con qué rapidez se mueven a través del proceso?
3. ¿Cuáles son los cuatro tipos de inventario? Dé un ejemplo de cada uno de ellos en Frito-Lay.
4. ¿Cómo clasificaría la inversión monetaria en cada uno de los cuatro tipos de inventario (de mayor a menor inversión)?
5. ¿Por qué el inventario fluye con tanta rapidez a través de una planta de Frito-Lay?
6. ¿Por qué la empresa mantiene tantas plantas abiertas?
7. ¿Por qué Frito-Lay no elabora sus 41 productos en cada una de las plantas?

*Quizá desee ver el video que complementa el presente caso, antes de contestar a estas preguntas.

Control de inventarios en Wheeled Coach

Caso en video

Controlar el inventario es uno de los problemas más difíciles de resolver para Wheeled Coach. La gerencia sabe que al operar de acuerdo con una estrategia de personalización masiva y respuesta rápida, el éxito depende del control estricto de su inventario. De cualquier otra forma, el resultado es la incapacidad para entregar con prontitud, el caos en la línea de ensamble, y una cuantiosa inversión en inventario. Wheeled Coach descubre que casi 50% de cada ambulancia fabricada se aplica a la compra de materiales. Una gran porción de este 50% se asigna a la compra del chasis (a Ford), del aluminio (a Reynolds Metal), y de la chapa de madera que se usa para construir pisos y gabinetes (a proveedores locales). En consecuencia, Wheeled Coach da seguimiento a los artículos A del inventario, manteniendo un estrecho control y seguridad, y ordenando con sumo cuidado para incrementar al máximo los descuentos por cantidad y disminuir al mínimo el inventario. Como los tiempos de entrega de Reynolds son largos, el aluminio debe ordenarse hasta con 8 meses de anticipación.

En la atestada industria de las ambulancias, donde es el único gigante, sus 45 competidores no tienen el suficiente poder de compra como para aprovechar los mismos descuentos que Wheeled Coach. Pero esta ventaja competitiva en el costo no se puede tomar a la ligera, según comenta su presidente Bob Collins:

"El conteo cíclico en nuestros almacenes es crítico. Ninguna pieza puede salir de nuestros almacenes sin que se refleje en un listado de materiales".

Para que los productos se construyan a tiempo, se requiere precisión en las listas de materiales. Además, por la naturaleza personalizada de cada vehículo, la mayoría de las órdenes se ganan sólo después de un proceso de licitación. Una lista de materiales precisa también resulta crucial para estimar los costos a considerar en la oferta de la licitación. Por estas razones, Collins fue enfático al precisar la necesidad de que Wheeled Coach mantuviera un control de inventarios ejemplar. El *Perfil global de una compañía* sobre Wheeled Coach (que abre el capítulo 14) ofrece más información acerca del control de inventarios para las ambulancias y el proceso de producción.

Preguntas para análisis*

1. Explique la forma en la que Wheeled Coach implementa el análisis ABC.
2. Si fuera el gerente de control de inventarios en Wheeled Coach, ¿qué políticas y técnicas adicionales pondría en marcha para asegurar la exactitud de los registros del inventario?
3. ¿Cómo procedería para implementar estas sugerencias?

*Quizá desee ver el video que complementa el presente caso, antes de responder a estas preguntas.

Capítulo 12 **Repaso *rápido***

Título principal	Repaso del material	
LA IMPORTANCIA DEL INVENTARIO (pp. 476-477)	El inventario es uno de los activos más caros de muchas compañías. *El objetivo de la administración de inventarios es encontrar un equilibrio entre la inversión en el inventario y el servicio al cliente.* Los dos aspectos básicos del inventario son cuánto y cuándo ordenar. ■ **Inventario de materias primas** —Materiales que por lo regular se compran pero aún deben entrar al proceso de manufactura. ■ **Inventario de trabajo en proceso (WIP)** —Productos o componentes que ya no son materia prima pero todavía deben transformarse en productos terminados. ■ **MRO** —Materiales para mantenimiento, reparación y operaciones. ■ **Inventario de bienes terminados** —Artículos finales listos para venderse, pero que todavía son activos en los libros de la compañía.	**VIDEO 12.1**
ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS (pp. 477-481)	■ **Análisis ABC** —Un método para dividir el inventario disponible en tres clases según el volumen anual en dinero. ■ **Conteo cíclico** —Una conciliación continua del inventario con los registros de inventario. ■ **Merma** —Inventario de tiendas al menudeo por el que nadie se responsabiliza entre la recepción y la venta. ■ **Robo** —Hurto en pequeñas cantidades.	Problemas 12.1-12.4
MODELOS DE INVENTARIO (pp. 482-483)	■ **Costo de mantener el inventario** —Costo de guardar o llevar artículos en inventario. ■ **Costo de ordenar** —Costo del proceso de hacer el pedido. ■ **Costo de preparación** —El costo de preparar una máquina o un proceso para realizar la producción. ■ **Tiempo de preparación** —El tiempo necesario para preparar una máquina o un proceso a fin de efectuar la producción.	**VIDEO 12.2** Control de inventarios en Wheeled Coach Ambulance
MODELOS DE INVENTARIO PARA LA DEMANDA INDEPENDIENTE (pp. 483-494)	■ **Modelo de la cantidad económica a ordenar (EOQ)** —Una técnica para el control de inventarios que disminuye al mínimo los costos totales de ordenar y mantener. $$Q^* = \sqrt{\frac{2DS}{H}} \quad (12\text{-}1)$$ $$\text{Número esperado de órdenes} = N = \frac{\text{Demanda}}{\text{Cantidad a ordenar}} = \frac{D}{*Q} \quad (12\text{-}2)$$ $$\text{Tiempo esperado entre órdenes} = T = \frac{\text{Número de días de trabajo por año}}{N} \quad (12\text{-}3)$$ $$\text{Costo total anual} = \text{Costo de preparación (ordenar)} + \text{Costo de mantener el inventario} \quad (12\text{-}4)$$ $$TC = \frac{D}{Q}S + \frac{Q}{2}H \quad (12\text{-}5)$$ ■ **Robusto** —Modelo que proporciona respuestas satisfactorias incluso con variaciones sustanciales en sus parámetros. ■ **Tiempo de entrega** —En los sistemas de compras, es el tiempo que transcurre entre hacer y recibir un pedido; en los sistemas de producción, es el tiempo de espera, movimiento, cola, preparación y corrida para cada componente que se produce. ■ **Punto de reorden (ROP)** —Nivel (punto) de inventario en el cual se emprenden acciones para reabastecer el artículo almacenado. *ROP para una demanda conocida:* $$\text{ROP} = (\text{Demanda por día}) \times (\text{Tiempo de entrega de nueva orden en días}) = d \times L \quad (12\text{-}6)$$ ■ **Inventario de seguridad (*ss*)** —Inventario adicional agregado para satisfacer una demanda dispareja; es un amortiguador. ■ **Modelo de la cantidad económica a producir** —Una técnica para el lote económico a producir que se aplica a las órdenes de producción. $$Q_p^* = \sqrt{\frac{2DS}{H\left[1 - (d/p)\right]}} \quad (12\text{-}7)$$ $$Q_p^* = \sqrt{\frac{2DS}{H\left(1 - \frac{\text{Tasa de demanda anual}}{\text{Tasa de producción anual}}\right)}} \quad (12\text{-}8)$$ ■ **Descuento por cantidad** —Un precio reducido de los artículos que se compran en grandes cantidades. $$TC = \frac{D}{Q}S + \frac{Q}{2}H + PD \quad (12\text{-}9)$$ $$Q^* = \sqrt{\frac{2DS}{IP}} \quad (12\text{-}10)$$	Problemas 12.5-12.26, 12.35, 12.39

Título principal	Repaso del material	
MODELOS PROBABILÍSTICOS E INVENTARIO DE SEGURIDAD **(pp. 494-500)**	■ **Modelo probabilístico** —Un modelo estadístico aplicable cuando se desconoce la demanda del producto o cualquier otra variable, pero ésta puede especificarse mediante una distribución de probabilidad. ■ **Nivel de servicio** —El complemento de la probabilidad de un faltante. *ROP para una demanda desconocida* $\text{ROP} = d \times L + ss$ (12-11) Costo anual por faltantes = La suma de las unidades faltantes para cada nivel de demanda × La probabilidad de ese nivel de demanda × El costo de faltantes/unidad × El número de órdenes por año (12-12) *ROP para una demanda desconocida y un nivel de servicio dado:* ROP = Demanda esperada durante el tiempo de entrega + $Z\sigma_{dLT}$ (12-13) Inventario de seguridad = $Z\sigma_{dLT}$ (12-14) *ROP para una demanda variable y un tiempo de entrega constante:* ROP = (Demanda diaria promedio × Tiempo de entrega en días) + $Z\sigma_{dLT}$ (12-15) *ROP para una demanda constante y un tiempo de entrega variable:* ROP = (Demanda diaria × Tiempo de entrega promedio en días) + $Z \times$ Demanda diaria $\times \sigma_{LT}$ (12-16) *ROP para una demanda variable y un tiempo de entrega variable:* ROP = (Demanda diaria promedio × Tiempo de entrega promedio) + $Z\sigma_{dLT}$ (12-17) En cada caso, $\sigma_{dLT} = \sqrt{(\text{Tiempo de entrega promedio} \times \sigma_d^2) + \overline{d}^2\sigma_{LT}^2}$ pero bajo demanda constante $\sigma_d^2 = 0$ y bajo tiempo de entrega constante $\sigma_{LT}^2 = 0$.	Problemas 12.27-12.34
MODELO DE UN SOLO PERIODO **(pp. 500-501)**	■ **Modelo de inventarios de un solo periodo** —Un sistema para ordenar artículos que tienen poco o ningún valor al final de un período de ventas (perecederos). Nivel de servicio = $\dfrac{C_s}{C_s + C_o}$ (12-18)	Problemas 12.36-12.38
SISTEMAS DE PERIODO FIJO (*P*) **(pp. 501-502)**	■ **Sistema de cantidad fija (*Q*)** —Un sistema de órdenes en el que cada vez se ordena la misma cantidad. ■ **Sistema de inventario perpetuo** —Un sistema que da seguimiento continuo a cada salida o entrada del inventario, de manera que los registros siempre están actualizados. ■ **Sistema de periodo fijo (*P*)** —Un sistema en el que las órdenes de inventario se realizan a intervalos de tiempo regulares.	

Autoevaluación

■ **Antes de realizar la autoevaluación**, revise los objetivos de aprendizaje presentados al inicio del capítulo y los términos clave mencionados al final del mismo.

OA**1.** El análisis ABC divide el inventario actual en tres clases, con base en:
- **a)** el precio unitario.
- **b)** el número de unidades disponibles.
- **c)** la demanda anual.
- **d)** los valores monetarios anuales.

OA**2.** El conteo cíclico:
- **a)** proporciona una medida de la rotación de inventarios.
- **b)** supone que todos los registros de inventario deben verificarse con la misma frecuencia.
- **c)** es un proceso mediante el cual los registros de inventario se verifican periódicamente.
- **d)** Todas las anteriores.

OA**3.** Las dos preguntas más importantes sobre el inventario que responde el modelo típico de inventarios son:
- **a)** cuándo hacer un pedido y su costo.
- **b)** cuándo hacer un pedido y cuánto ordenar de un artículo.
- **c)** cuánto pedir de un artículo y el costo del pedido.
- **d)** cuánto pedir de un artículo y con quién debe hacerse.

OA**4.** Las unidades adicionales mantenidas en inventario para reducir faltantes se llaman:
- **a)** punto de reorden.
- **b)** inventario de seguridad.
- **c)** inventario justo a tiempo.
- **d)** Todas las anteriores.

OA**5.** La(s) diferencia(s) entre el modelo básico EOQ y el modelo de la cantidad económica a producir es (son) que:
- **a)** el modelo de la cantidad económica a producir no requiere el supuesto de que la demanda es constante y conocida.
- **b)** el modelo EOQ no requiere el supuesto de que el tiempo de entrega es insignificante.
- **c)** el modelo de la cantidad económica a producir no requiere el supuesto de la entrega instantánea.
- **d)** Todas las anteriores.

OA**6.** El modelo EOQ con descuentos por volumen trata de determinar:
- **a)** la cantidad más baja de inventario necesaria para satisfacer un cierto nivel de servicio.
- **b)** el precio de compra más bajo.
- **c)** si se debe utilizar una política de pedidos con cantidad fija o con periodo fijo.
- **d)** cuántas unidades deben ordenarse.
- **e)** el tiempo de entrega más corto.

OA**7.** Por lo general, el nivel adecuado del inventario de seguridad está determinado por:
- **a)** la disminución al mínimo de un costo esperado por faltantes.
- **b)** la elección del nivel del inventario de seguridad que permita un nivel de servicio dado.
- **c)** la conservación de un inventario de seguridad suficiente para eliminar todos los faltantes.
- **d)** la demanda anual.

Respuestas: OA1. d; OA2. c; OA3. b; OA4. b; OA5. c; OA6. d; OA7. b.

Planeación agregada y PVyO

CAPÍTULO 13

ESQUEMA DEL CAPÍTULO

PERFIL GLOBAL DE UNA COMPAÑÍA: *Frito-Lay*

- El proceso de planeación *520*
- Planeación de ventas y operaciones *521*
- La naturaleza de la planeación agregada *522*
- Estrategias de la planeación agregada *523*
- Métodos para la planeación agregada *526*
- Planeación agregada en los servicios *533*
- Administración del rendimiento *535*

10 DECISIONES ESTRATÉGICAS DE AO

- Diseño de bienes y servicios
- Administración de la calidad
- Estrategia del proceso
- Estrategias de localización
- Estrategias de distribución de instalaciones
- Recursos humanos
- Administración de la cadena de suministro
- Administración del inventario
- *Programación*
  - ***Agregada/PVyO (cap. 13)***
  - A corto plazo (cap. 15)
- Mantenimiento

PERFIL GLOBAL DE UNA COMPAÑÍA
Frito-Lay

La planeación agregada le proporciona una ventaja competitiva a Frito-Lay

Al igual que otras organizaciones en todo el mundo, Frito-Lay se basa en una planeación agregada efectiva para igualar la demanda fluctuante de miles de millones de dólares con la capacidad de sus 36 plantas de América del Norte. La planeación a mediano plazo (3 a 18 meses) es la base de la planeación agregada. La planeación agregada efectiva en combinación con la programación estricta, el mantenimiento eficaz, sus empleados eficientes y la programación de instalaciones son la clave para una alta utilización de la planta. El alto nivel de utilización es un factor crítico en instalaciones como las de Frito-Lay, donde la inversión de capital es considerable.

Frito-Lay tiene más de tres docenas de marcas de botanas y papas fritas, de éstas 15 venden más de 100 millones de dólares al año y 7 venden más de mil millones de dólares. Sus marcas incluyen nombres tan conocidos como Fritos, Lay's, Doritos, Sun Chips, Cheetos, Tostitos, Flat Earth y Ruffles. Para producir cada uno de estos productos, se requieren procesos únicos utilizando equipos diseñados especialmente. Debido a que estos procesos especializados generan grandes costos fijos, deben funcionar a muy alto volumen. Pero estas instalaciones enfocadas en el producto poseen el beneficio de tener bajos costos variables. La alta utilización y el rendimiento por encima del punto de equilibrio requieren una buena correspondencia entre la demanda y la capacidad. Contar con equipos ociosos siempre resulta desastroso.

En la sede de Frito-Lay, cerca de Dallas, los planeadores crean un perfil de la demanda total. Utilizan los datos de las ventas históricas de sus productos, los pronósticos de productos nuevos, las innovaciones del producto, las promociones por producto y la dinámica de la demanda local, obtenidos de los gerentes de cuenta, para pronosticar la demanda. Después, los planeadores

Frito-Lay, Inc.

El plan agregado se ajusta de acuerdo con la ubicación de la siembra, el rendimiento y las cantidades de papa necesarias para la entrega oportuna de las variedades únicas que requiere Frito-Lay. Durante la época de la cosecha, las papas van directamente a la planta. Durante los meses en los que no hay cosecha las papas se almacenan en ambientes con un clima controlado para mantener su calidad, textura y sabor.

Frito-Lay, Inc.

Frito-Lay, Inc.

Conforme las papas llegan a la planta, se lavan y pelan con prontitud para garantizar su frescura y sabor.

Después de ser peladas, las papas se cortan en rodajas finas, se enjuagan para retirar el exceso de almidón, y se cocinan en aceite de girasol o aceite de maíz.

Frito-Lay, Inc.

ajustan con el perfil de la demanda total con la capacidad existente, los planes de expansión de la capacidad y el costo. Esto se convierte en el plan agregado. El plan agregado se comunica a cada una de las 17 regiones y de las 36 plantas de la empresa. Cada trimestre, las oficinas centrales y cada una de las plantas modifican sus respectivos planes a fin de incorporar los cambios en las condiciones de mercado y en el rendimiento de la planta.

Cada planta utiliza su plan trimestral para desarrollar un plan de 4 semanas, que a su vez asigna productos específicos a líneas de producto particulares para ejecutar las corridas de producción. Por último, cada semana se asigna la materia prima y la mano de obra de cada proceso. Una planeación agregada efectiva es un factor importante para lograr la alta utilización y el bajo costo. Como lo indica la participación de mercado de la compañía, que en la actualidad es del 60%, la excelente planeación agregada le ofrece una ventaja competitiva a Frito-Lay.

Después de terminada la cocción, las operaciones de inspección, empaquetado, pesaje y embalaje preparan las papas fritas Lay's para su envío a los clientes, todo en cuestión de horas.

Matytsin Valery Itar-Tass Photos/Newscom

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

OA1	***Definir*** planeación de ventas y operaciones 521
OA2	***Definir*** el concepto de planeación agregada 522
OA3	***Identificar*** las estrategias alternativas para desarrollar un plan agregado 523
OA4	***Preparar*** un plan agregado gráfico 526
OA5	***Resolver*** un plan agregado mediante el método de transporte de la programación lineal 532
OA6	***Entender*** y resolver un problema de administración del rendimiento 536

El proceso de planeación

En el capítulo 4 vimos que el pronóstico de la demanda puede abordar decisiones, a largo, mediano y corto plazo. En la figura 13.1 se ilustra la forma en la que los gerentes traducen estos pronósticos en planes a largo, mediano y corto plazos. Los pronósticos a largo plazo, que son responsabilidad de la alta dirección, proporcionan datos para los planes multianuales de una empresa. Estos planes a largo plazo requieren políticas y estrategias relacionadas con aspectos como la capacidad y la inversión de capital (suplemento 7), la localización de instalaciones (capítulo 8), los productos nuevos (capítulo 5), los procesos (capítulo 7), y el desarrollo de la cadena de suministro (capítulo 11).

Los *planes a mediano plazo* están diseñados para ser compatibles con los planes y la estrategia a largo plazo de la alta dirección, y para funcionar dentro de las restricciones de los recursos determinados previamente por las decisiones estratégicas. El desafío es hacer que estos planes hagan coincidir la producción con la demanda cambiante del mercado. Los planes a mediano plazo constituyen el trabajo del administrador de operaciones, en colaboración con otras áreas funcionales de la empresa. En este capítulo se estudian los planes a mediano plazo, que por lo general se miden en meses.

Los *planes a corto plazo* suelen abarcar menos de 3 meses. Estos planes también son responsabilidad del personal de operaciones. El administrador de operaciones trabaja con supervisores y capataces

Figura **13.1**
Planeación de tareas y responsabilidades

para traducir el plan a mediano plazo en planes a corto plazo, consistentes en programas semanales, diarios y horarios. Las técnicas para la planeación a corto plazo se analizan en el capítulo 15.

La planeación a mediano plazo se inicia mediante un proceso conocido como *planeación de ventas y operaciones (PVyO)*.

Planeación de ventas y operaciones

Planeación de ventas y operaciones (PVyO)
Un proceso de balanceo de los recursos y la demanda pronosticada, alineando las demandas competitivas de una organización desde la cadena de suministro hasta el cliente final, mientras vincula la planeación estratégica con las operaciones en todos los horizontes de la planeación.

OA1 *Definir* planeación de ventas y operaciones

Una buena planificación a mediano plazo requiere la coordinación de los pronósticos de demanda con las áreas funcionales de una compañía y su cadena de suministro. Y debido a que cada parte funcional de una compañía y de su cadena de suministro tiene sus propias limitaciones y restricciones, la coordinación puede ser difícil. Este esfuerzo coordinado de planeación se ha convertido en un proceso conocido como **planeación de ventas y operaciones (PVyO)**. Como se muestra en la figura 13.2, la PVyO recibe información de una variedad de fuentes, tanto internas como externas a la empresa. Debido a las diversas entradas, la PVyO suele ser ejecutada por equipos multifuncionales que se alinean con las restricciones a la competencia.

Una de las tareas de la PVyO es determinar cuáles planes son factibles en los próximos meses y cuáles no. Cualquier limitación, tanto dentro de la empresa como en la cadena de suministro, debe reflejarse en un plan a mediano plazo que vincule las ventas diarias con las realidades operativas. Cuando los recursos parecen estar tan en desacuerdo con las expectativas del mercado, la PVyO envía una alerta adelantada a la alta dirección. Si el plan no puede implementarse a corto plazo, el ejercicio de planeación resulta inútil. Y si el plan no puede respaldarse a largo plazo, será necesario realizar cambios estratégicos. Para mantener actualizados los planes agregados y para soportar su función de planeación a mediano plazo, la PVyO utiliza pronósticos dinámicos que se actualizan constantemente, a menudo en forma semanal o mensual.

Plan agregado
Un plan que incluye niveles de pronósticos para familias de productos de bienes terminados, inventarios, mermas y cambios en la fuerza de trabajo.

El resultado de la PVyO se denomina un *plan agregado*. El **plan agregado** busca determinar la cantidad y los tiempos de producción necesarios para el futuro intermedio, a menudo con un adelanto

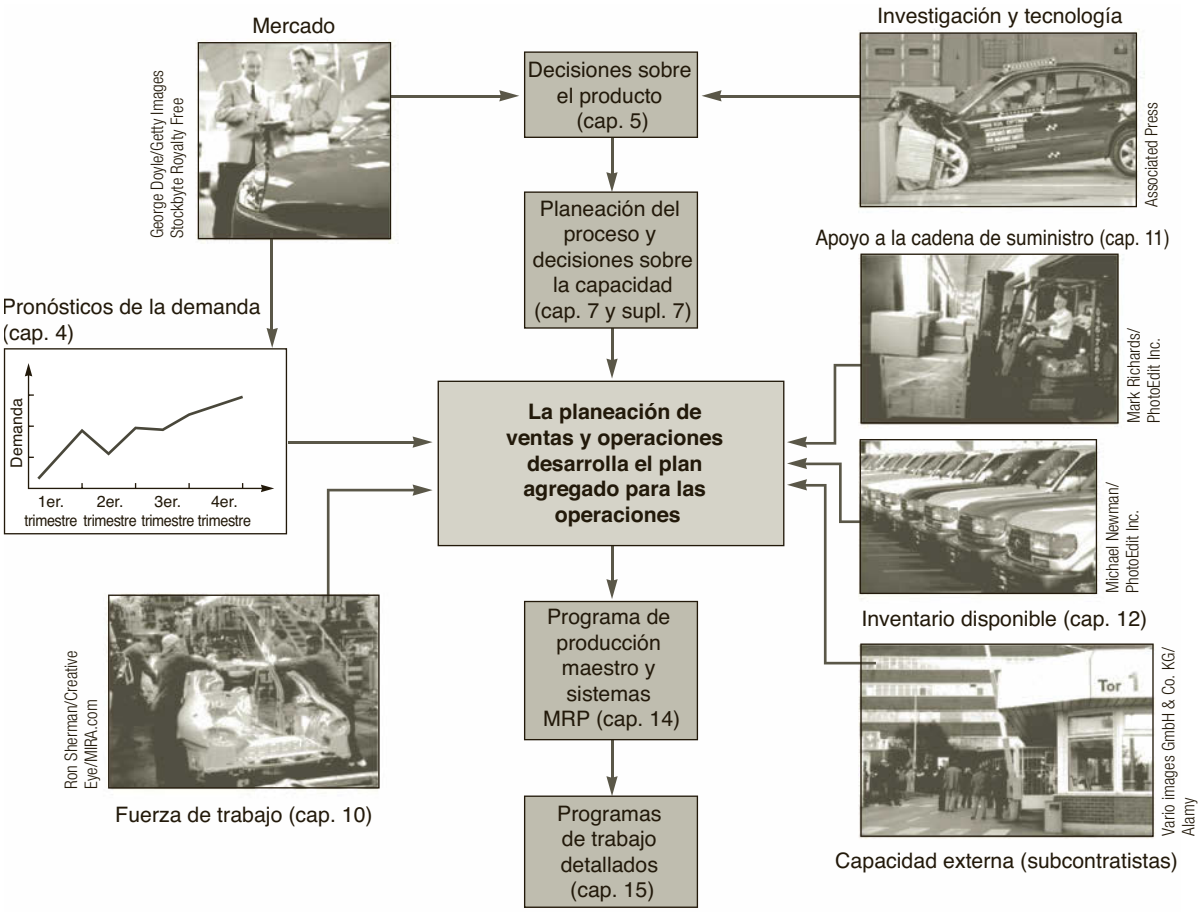


Figura **13.2**
Relaciones de la PVyO y el plan agregado

de 3 a 18 meses. Los planes de agregados utilizan información sobre las familias o líneas de productos en lugar de los productos individuales. Estos planes abordan el total, o *agregado*, de las líneas de productos individuales.

Rubbermaid, Office Max y Rackspace han desarrollado sistemas formales de PVyO, cada uno con su propio enfoque de planeación. Rubbermaid puede utilizar la PVyO con un enfoque en las decisiones de producción; Office Max puede centrar su PVyO en la cadena de suministro y en las decisiones de inventarios; mientras que la PVyO de Rackspace tiende a enfocarse en sus cruciales y costosas inversiones en capacidad. Sin embargo, en todos los casos las decisiones deben estar vinculadas con la planeación estratégica y con la integración de todas las áreas de la empresa en todos los horizontes de planeación. En concreto, la PVyO tiene el objetivo de (1) coordinar e integrar los recursos internos y externos necesarios para un plan agregado exitoso y (2) comunicar el plan a los encargados de su ejecución. Una ventaja adicional de un plan agregado es que puede ser una herramienta efectiva para involucrar a los miembros de la cadena de suministro en el logro de los objetivos de la empresa.

OA2 *Definir* el concepto de planeación agregada

Además de ser representativo, oportuno y completo, un proceso de PVyO efectivo necesita las siguientes cuatro características adicionales para generar un plan agregado útil:

- Una unidad general lógica para medir las ventas y la producción, como las libras de Doritos en Frito-Lay, las unidades de aire acondicionado en GE o los terabytes de almacenamiento en Rackspace.
- Un pronóstico de demanda para planear un periodo intermedio razonable en términos agregados.
- Un método para determinar los costos relevantes.
- Un modelo que combine los pronósticos y costos con la finalidad de tomar las decisiones de programación apropiadas para el horizonte de planeación.

En este capítulo se describen varias técnicas que utilizan los administradores de operaciones en el desarrollo de un plan agregado para las empresas de los sectores manufacturero y de servicios. En el caso de los fabricantes, un programa agregado vincula los objetivos estratégicos de una compañía con sus planes de producción. Para las organizaciones de servicios, un programa global vincula los objetivos estratégicos con los horarios de mano de obra.

Briggs & Stratton Power Products Marketing

La naturaleza de la planeación agregada

Un equipo de PVyO construye un plan agregado que satisfaga la demanda pronosticada mediante el ajuste de las tasas de producción, los niveles de mano de obra, los niveles de inventario, las horas extra, las tasas de subcontratación y otras variables controlables. El plan puede ser para Frito-Lay, Whirlpool, hospitales, colegios, o Pearson Education, la compañía que publica este libro. Con independencia de la empresa, por lo general, *el objetivo de la planeación agregada es satisfacer la demanda pronosticada mientras se disminuye al mínimo el costo durante el periodo de planeación*. Sin embargo, pueden haber otros aspectos estratégicos más importantes que el bajo costo. Estas estrategias pueden ser el suavizamiento del empleo, la reducción de los niveles de inventario, o el cumplimiento de un alto nivel de servicio, sin importar el costo.

Tome como ejemplo a Snapper, la cual produce distintos modelos de podadoras. Snapper fabrica podadoras para empujar, podadoras con motor trasero para montar, tractores de jardín y muchos otros modelos, hasta sumar 145. Para cada mes de los próximos tres trimestres, el plan agregado de esta empresa podría plantear la siguiente salida (en unidades de producción) para esta "familia" de podadoras:

TRIMESTRE 1			TRIMESTRE 2			TRIMESTRE 3		
Ene.	Feb.	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Ago.	Sept.
150 000	120 000	110 000	100 000	130 000	150 000	180 000	150 000	140 000

La PVyO elabora un plan agregado usando la demanda total esperada para la familia de productos, como los 145 modelos de Snapper (algunos en esta fotografía). Sólo después de integrar los pronósticos en el plan agregado, la compañía decide cómo satisfacer todos los requerimientos con los recursos disponibles. Las restricciones incluyen la capacidad de las instalaciones, el tamaño de la fuerza de trabajo, las limitaciones de la cadena de suministro, las condiciones del inventario y los recursos financieros.

AO en acción — Elaboración del plan en Snapper

Cualquier reluciente podadora Snapper que se vende en algún lugar del mundo proviene de una fábrica ubicada en McDonough, Georgia. Hace diez años, la línea Snapper tenía alrededor de 40 modelos de podadoras, barredoras de hojas y barredoras de nieve. En la actualidad, como reflejo de las demandas de la personalización masiva, la línea de productos es mucho más compleja. Snapper diseña, fabrica y vende 145 modelos. Esto significa que la planeación agregada y la programación a corto plazo relacionada se han vuelto también más complejas.

En el pasado, Snapper satisfacía la demanda manteniendo un gran inventario para 52 distribuidores regionales y miles de vendedores independientes. Fabricaba y enviaba decenas de miles de podadoras, con un valor de decenas de millones de dólares, sin siquiera saber cuándo se venderían; un método muy costoso para satisfacer la demanda. Era necesario entonces hacer algunos cambios. La meta del nuevo plan es que cada centro de distribución reciba sólo el mínimo inventario necesario para cubrir la demanda. En la actualidad, los administradores de operaciones de Snapper evalúan la capacidad de producción y con frecuencia usan datos de campo como entrada para sofisticados paquetes de software que pronostican las ventas. El nuevo sistema da seguimiento a la demanda del cliente y agrega pronósticos para cada modelo en todas las regiones del país. Incluso hace ajustes para los días festivos y el clima. Con esto, el número de centros de distribución se redujo de 52 a 4.

Una vez que se evalúa el plan agregado contra la capacidad y se determina que es factible, los planificadores de Snapper lo desglosan en las necesidades de producción para cada modelo. La producción por modelo se logra al elaborar planes mensuales y semanales. Estos planes dan seguimiento al paso con que se venden las distintas unidades. Después, la etapa final requiere hacer malabares con la asignación de tareas para los diferentes centros de trabajo en los distintos turnos, por ejemplo, 265 podadoras en un turno de 8 horas. Esto significa una nueva podadora cada 109 segundos.

Fuentes: Basado en *Fair Disclosure Wire* (17 de enero de 2008); *The Wall Street Journal* (14 de julio de 2006); *Fast Company* (enero-febrero de 2006); y **www.snapper.com**.

Observe que el plan considera la producción *como un agregado* (la familia de podadoras), no como el desglose de producto por producto. De igual forma, el plan agregado de BMW indica al fabricante cuántos automóviles producir, pero no cuántos vehículos deben ser de dos o cuatro puertas ni cuáles verdes o rojos. Indica a Nucor Steel cuántas toneladas de acero debe producir, pero no diferencia entre los grados del acero. (Se amplía el análisis de la planeación de Snapper en el recuadro de *AO en acción* "Elaboración del plan en Snapper").

En el entorno de la manufactura, el proceso de desglosar el plan agregado en detalles específicos se llama **desagregación**. Ésta da como resultado un **programa de producción maestro** que proporciona información a los sistemas de planeación sobre los requerimientos de materiales (MRP). El programa de producción maestro se refiere a la compra o producción de las partes o los componentes necesarios para fabricar los productos finales (vea el capítulo 14). *No* es un pronóstico de ventas. La programación detallada del trabajo de las personas y la programación de prioridades para los productos son el resultado de la etapa final del sistema de planeación de la producción (y se analizan en el capítulo 15).

Desagregación
El proceso de desglosar el plan agregado con mucho mayor detalle.

Programa de producción maestro
Una tabla de tiempos que especifica qué debe hacerse y cuándo.

Estrategias de la planeación agregada

Al preparar un plan agregado, el administrador de operaciones debe responder a varias preguntas:

1. ¿Deben usarse los inventarios para absorber los cambios que registre la demanda dentro del periodo planeado?
2. ¿Debe hacerse una adaptación a los cambios variando el tamaño de la fuerza de trabajo?
3. ¿Deben emplearse trabajadores de tiempo parcial, o el tiempo extra, y los tiempos de inactividad deben absorber las fluctuaciones?
4. ¿Debe usarse la subcontratación para atender las fluctuantes órdenes a fin de mantener una fuerza de trabajo estable?
5. ¿Deben cambiarse los precios u otros factores para influir en la demanda?

TIP PARA EL ESTUDIANTE
Los administradores de operaciones pueden cumplir con los planes agregados mediante el ajuste de la demanda o bien de la capacidad.

Todas éstas son estrategias de planeación legítimas. Implican el manejo de inventarios, tasas de producción, niveles de mano de obra, capacidad de las instalaciones y otras variables controlables. A continuación se examinan con mayor detalle ocho alternativas. Las primeras cinco se conocen como *alternativas de capacidad* porque no tratan de cambiar la demanda, sino que buscan absorber las fluctuaciones de ésta. Las últimas tres son *alternativas de demanda* mediante las cuales las empresas tratan de suavizar los cambios en el patrón de la demanda ocurridos durante el periodo de planeación.

OA3 *Identificar* las estrategias alternativas para desarrollar un plan agregado

Alternativas de capacidad

Una empresa puede elegir entre las siguientes alternativas de capacidad (producción) básicas:

1. *Cambiar los niveles de inventario:* lLos administradores pueden incrementar el inventario durante periodos de demanda baja para satisfacer la demanda alta en periodos futuros. Al seleccionar esta estrategia, aumentarán los costos asociados con almacenamiento, seguros,

John Deere and Company, el "abuelito" de los fabricantes de maquinaria agrícola, usa los incentivos de ventas para suavizar la demanda. Durante el otoño y el invierno impulsa las ventas con descuentos y otros incentivos. Alrededor del 70% de las máquinas grandes de Deere se ordenan antes de la temporada en que se usan, aproximadamente el doble del promedio en la industria. Los incentivos afectan los márgenes, pero Deere conserva su participación de mercado y controla los costos produciendo con más constancia durante el año. De forma similar, algunos negocios de servicios, como L.L. Bean, ofrecen a sus clientes el envío gratuito si hacen sus pedidos antes de la temporada navideña.

© vario images GmbH & Co. KG/Alamy

manejo, obsolescencia, robos e inversión de capital. Por otro lado, cuando haya un inventario disponible bajo y una demanda creciente, es posible que se presenten faltantes, provocando tiempos de entrega más largos y un servicio deficiente al cliente.

2. *Variar el tamaño de la fuerza de trabajo mediante contrataciones y despidos:* una forma de satisfacer la demanda es contratar o despedir trabajadores de producción para ajustar las tasas de producción. Sin embargo, los empleados nuevos deben capacitarse y la productividad promedio baja temporalmente mientras se integran a la empresa. Desde luego, las nuevas contrataciones o los despidos desaniman a todos los trabajadores y pueden conducir a una menor productividad.
3. *Variar las tasas de producción mediante tiempo extra o tiempo de ocio:* a veces es posible mantener una fuerza de trabajo constante mientras se varían las horas de trabajo. Aun así, cuando la demanda sube demasiado, existe un límite en el número realista de horas extra. El pago de horas extra significa más dinero y el exceso de tiempo extra quizá agote a los trabajadores al grado de disminuir la productividad global. Asimismo, el tiempo extra implica mayores gastos generales para mantener abiertas las instalaciones. Por otra parte, cuando se presenta un periodo de menor demanda, la compañía de alguna manera debe absorber el tiempo de ocio de los trabajadores, lo que suele ser un proceso difícil y caro.
4. *Subcontratar:* una empresa puede adquirir capacidad temporal subcontratando el trabajo en los periodos de demanda pico. Sin embargo, la subcontratación tiene varias desventajas. Primero, tal vez sea costosa; segundo, se corre el riesgo de abrir la puerta de su cliente a un competidor; tercero, desarrollar al subcontratista perfecto puede ser un desafío.
5. *Usar trabajadores de tiempo parcial:* sobre todo en el sector de servicios, los trabajadores de tiempo parcial llegan a satisfacer las necesidades de mano de obra no calificada. Esta práctica es común en restaurantes, tiendas y supermercados.

Alternativas de demanda

Las alternativas básicas para la demanda son:

1. *Influir en la demanda:* cuando la demanda es baja, una compañía puede tratar de incrementarla mediante publicidad, promociones, ventas personales y descuentos. Las líneas aéreas y los hoteles ofrecen, desde hace mucho, descuentos en fines de semana y tarifas especiales en temporada baja; los cines reducen sus precios en las proyecciones matutinas; algunas universidades ofrecen descuentos a personas mayores; y los aparatos de aire acondicionado son más baratos en invierno. Sin embargo, aun con publicidad, promociones, ventas y precios especiales, no siempre es posible balancear la demanda con la capacidad de producción.
2. *Órdenes pendientes durante periodos de demanda alta*: las órdenes pendientes son pedidos de bienes o servicios que la empresa acepta pero que no es capaz de satisfacer en ese momento

TABLA 13.1 Alternativas de la planeación agregada: ventajas y desventajas

ALTERNATIVA	VENTAJAS	DESVENTAJAS	COMENTARIOS
Cambiar los niveles de inventario	Los cambios en los recursos humanos son graduales o nulos; no hay cambios abruptos en la producción.	Los costos de mantener el inventario se pueden incrementar. Los faltantes pueden ocasionar pérdidas de ventas.	Se aplica principalmente a operaciones de producción, no a las de servicios.
Variar el tamaño de la fuerza de trabajo mediante contrataciones o despidos	Evita los costos de otras alternativas.	Los costos por contrataciones, despidos y capacitación pueden ser significativos.	Se usa donde el tamaño de la fuerza de trabajo es grande.
Variar las tasas de producción mediante tiempo extra o de ocio	Se ajusta a fluctuaciones estacionales sin generar costos de contratación y capacitación.	Primas de tiempo extra; trabajadores cansados; quizá no se satisfaga la demanda.	Permite flexibilidad dentro del plan agregado.
Subcontratar	Permite que la producción de la empresa sea flexible y suavizada.	Pérdida del control de la calidad; utilidades reducidas; pérdida de negocios futuros.	Se aplica principalmente en entornos de producción.
Usar trabajadores de tiempo parcial	Es menos costoso y más flexible que usar trabajadores de tiempo completo.	Altos costos por rotación y capacitación; se afecta la calidad; la programación es difícil.	Es bueno en el caso de trabajos no calificados, en áreas con gran fuerza de trabajo temporal.
Influir en la demanda	Intenta usar el exceso de capacidad. Los descuentos atraen a clientes nuevos.	Demanda incierta. Es difícil ajustar exactamente la oferta a la demanda.	Crea ideas de marketing. Algunos negocios usan la sobreventa.
Órdenes pendientes durante periodos de demanda alta	Puede evitar el tiempo extra. Mantiene una capacidad constante.	Los clientes deben estar dispuestos a esperar, pero hay pérdida de confianza.	Muchas compañías aceptan órdenes pendientes.
Mezclar los productos y servicios con estacionalidad opuesta	Utiliza los recursos por completo; permite mantener una fuerza de trabajo estable.	Se pueden requerir habilidades o equipo que estén fuera del área de experiencia de la empresa.	Es arriesgado encontrar productos o servicios con patrones de demanda opuestos.

(a propósito o por casualidad). Si los clientes están dispuestos a esperar sin perder su confianza o afectar los pedidos, entonces las órdenes pendientes son una estrategia posible. Muchas empresas acumulan órdenes atrasadas, pero este enfoque suele resultar en pérdida de ventas.

3. *Mezclar productos y servicios con estacionalidad opuesta:* para nivelar las actividades, una técnica muy común aplicada entre fabricantes consiste en elaborar una mezcla de productos con estacionalidad opuesta. Entre los ejemplos se encuentran las compañías que fabrican calentadores y equipos de aire acondicionado o podadoras de pasto y barredoras de nieve. Sin embargo, las compañías que aplican este enfoque en ocasiones se involucran con productos y servicios que no están dentro de su área de experiencia o de su mercado meta.

En la tabla 13.1 se resumen estas ocho alternativas junto con sus ventajas y desventajas.

Mezcla de alternativas para desarrollar un plan

Aunque cada una de las cinco alternativas de capacidad y las tres alternativas de demanda pueden producir una programación agregada efectiva, algunas combinaciones de éstas podrían ser mejores.

Muchos fabricantes suponen que el departamento de marketing ha estudiado a fondo el uso de las alternativas de demanda y ha integrado las más razonables en el pronóstico de la misma. El administrador de operaciones elabora el plan agregado basándose entonces en ese pronóstico. Sin embargo, cuando usa las cinco alternativas de capacidad que tiene a su alcance, todavía cuenta con una multitud de planes posibles. En un extremo, estos planes pueden representar una *estrategia de persecución* y, en el otro, una *estrategia para nivelar la programación*. Desde luego, también pueden quedar en algún punto intermedio.

Estrategia de persecución La estrategia de persecución intenta lograr tasas de producción para cada periodo que correspondan al pronóstico de la demanda para ese periodo. Existen varias formas de aplicar esta estrategia. Por ejemplo, el administrador de operaciones varía los niveles de la fuerza de trabajo contratando o despidiendo empleados; o varía la producción mediante tiempo extra, tiempo de ocio, empleados de tiempo parcial o subcontrataciones. Muchas organizaciones de servicios están a favor de la estrategia de perseguir la demanda porque es difícil o imposible adoptar la alternativa de mantener el inventario. Algunas industrias que han cambiado a una estrategia de perseguir la demanda son la educación, el turismo y la construcción.

Estrategia de persecución
Una estrategia de planeación que iguala la producción a la demanda pronosticada.

Programación nivelada
Mantener la tasa de salida, la tasa de producción o el nivel de la fuerza de trabajo en un nivel constante durante el horizonte de planeación.

Estrategia de nivelación Una estrategia de nivelación (o **programación nivelada**) es un plan agregado en el que la producción diaria es uniforme de un periodo a otro. Empresas como Toyota y Nissan mantienen su producción en niveles uniformes y pueden (1) dejar que el inventario de bienes terminados suba o baje para amortiguar la diferencia entre demanda y producción o (2) encontrar tareas alternativas para los empleados. Su filosofía es que una fuerza de trabajo estable se traduce en un producto de mejor calidad, menor rotación y ausentismo, y un mayor compromiso del empleado con las metas de la corporación. Otros ahorros ocultos incluyen empleados con más experiencia, programación y supervisión más sencillas, y una menor cantidad de empresas que inician y quiebran de inmediato. La programación nivelada funciona bien cuando la demanda es razonablemente estable.

Estrategia mixta
Una estrategia de planeación que usa dos o más variables controlables para establecer un plan de producción factible.

Para la mayoría de las empresas, ni la estrategia de persecución ni la estrategia de nivelación han probado ser ideales, por ello deben investigar acerca de alguna combinación de las ocho alternativas citadas (llamada **estrategia mixta**) para lograr el costo mínimo. Sin embargo, como existe un gran número de estrategias mixtas posibles, los administradores encuentran que la planeación agregada puede ser una tarea desafiante. No siempre es posible encontrar el plan "óptimo", pero como se verá en la siguiente sección, se ha desarrollado una serie de técnicas para ayudar al proceso de la planeación agregada.

Métodos para la planeación agregada

En esta sección se presentan varias técnicas que usan los administradores de operaciones para elaborar planes agregados. Éstos van desde el método gráfico de amplio uso hasta el método de transporte de la programación lineal.

Métodos gráficos

Técnicas gráficas
Técnicas de planeación agregada que funcionan con unas cuantas variables a la vez para que los planificadores puedan comparar la demanda proyectada contra la capacidad existente.

OA4 *Preparar* un plan agregado gráfico

Las **técnicas gráficas** son populares porque resultan fáciles de entender y usar. Básicamente, estos planes funcionan con unas cuantas variables a la vez para que los planeadores puedan comparar la demanda proyectada contra la capacidad existente. Se trata de enfoques de prueba y error que no garantizan un plan de producción óptimo, pero que requieren pocos cálculos que pueden ser realizados por personal de oficina. Los cinco pasos del método gráfico son los siguientes:

1. Determinar la demanda en cada periodo.
2. Determinar la capacidad para el tiempo normal, el tiempo extra y la subcontratación en cada periodo.
3. Encontrar los costos de mano de obra, contratación y despido, así como los costos de mantener el inventario.
4. Considerar la política de la compañía que se aplica a los trabajadores o a los niveles de inventario.
5. Desarrollar planes alternativos y examinar sus costos totales.

Estos pasos se ilustran en los ejemplos 1 a 4.

Ejemplo 1

ENFOQUE GRÁFICO PARA LA PLANEACIÓN AGREGADA DE UN PROVEEDOR DE TECHOS

Un fabricante de materiales para techos con sede en Ciudad Juárez, México, preparó los pronósticos mensuales para una familia de productos. En la tabla 13.2 se muestran los datos del periodo semestral de enero a junio. La compañía desearía comenzar el desarrollo de un plan agregado.

TABLA 13.2 Pronósticos mensuales

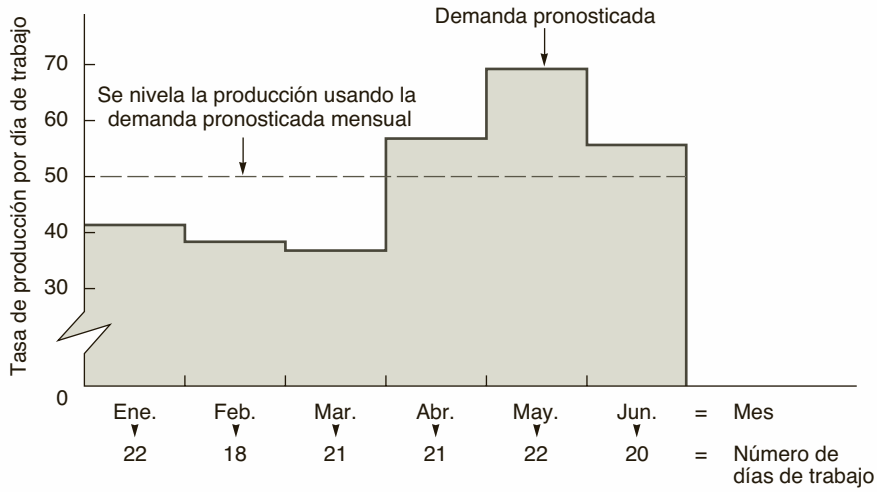
MES	DEMANDA ESPERADA	DÍAS DE PRODUCCIÓN	DEMANDA POR DÍA (CALCULADA)
Ene.	900	22	41
Feb.	700	18	39
Mar.	800	21	38
Abr.	1200	21	57
May.	1500	22	68
Jun.	1100	20	55
	6200	124	

MÉTODO ► Grafique la demanda diaria y la demanda promedio para ilustrar la naturaleza del problema de planeación agregada.

SOLUCIÓN ► Primero, calcule la demanda diaria al dividir la demanda mensual esperada entre el número de días de producción (días hábiles) contenidos en cada mes y al dibujar una gráfica de las demandas pronosticadas (figura 13.3). Segundo, trace una línea discontinua que cruce la gráfica y represente la tasa de producción requerida para satisfacer la demanda promedio durante un periodo de 6 meses. Los valores de la gráfica se calculan de la siguiente forma:

$$\text{Requerimiento promedio} = \frac{\text{Demanda total esperada}}{\text{Número de días de producción}} = \frac{6200}{124} = 50 \text{ unidades por día}$$

Figura **13.3**
Gráfica de la demanda pronosticada y la demanda pronosticada promedio



RAZONAMIENTO ► Los cambios en la tasa de producción se vuelven evidentes al graficar los datos. Observe que en los primeros tres meses la demanda esperada es menor que el promedio, mientras que en abril, mayo y junio está por arriba del promedio.

EJERCICIO DE APRENDIZAJE ► Si la demanda para junio aumenta hasta 1200 (desde 1100), ¿cuál es el impacto en la figura 13.3? [Respuesta: la tasa diaria para junio se elevará a 60, y la producción promedio aumentará a 50.8 (6300/124)].

PROBLEMA RELACIONADO ► 13.1.

La gráfica de la figura 13.3 ilustra la diferencia que hay entre el pronóstico y la demanda promedio. Anteriormente se mencionaron algunas estrategias para cumplir con el pronóstico. Por ejemplo, la empresa puede asignar personal de manera que logre una tasa de producción que satisfaga la demanda *promedio* (indicada por la línea discontinua). También puede producir a una tasa estable, por ejemplo, de 30 unidades, y después subcontratar la demanda excedente con otros proveedores de materiales para techos. Otros planes podrían combinar el trabajo con tiempo extra y la subcontratación para absorber la demanda. En los ejemplos 2 a 4 se ilustran tres estrategias posibles.

Ejemplo 2

PLAN 1 PARA EL PROVEEDOR DE TECHOS —UNA FUERZA DE TRABAJO CONSTANTE

Una estrategia posible (que puede llamarse plan 1) para el fabricante descrito en el ejemplo 1 es mantener una fuerza de trabajo constante a lo largo del periodo de 6 meses. Otra estrategia (plan 2) es mantener una fuerza de trabajo constante al nivel requerido para satisfacer la demanda del mes más bajo (marzo) y cumplir la demanda registrada por arriba de este nivel mediante subcontrataciones. Tanto el plan 1 como el 2 tienen una producción nivelada y, por lo tanto, se denominan *estrategias de nivelación*. El plan 3 consiste en contratar y despedir trabajadores de acuerdo con los requerimientos exactos de la producción mensual, una *estrategia de persecución*. En la tabla 13.3 se proporciona la información de costos necesaria para analizar estas tres alternativas.

TABLA 13.3 Información de costos

Costo de mantener el inventario	$ 5 por unidad por mes
Costo de subcontratación por unidad	$ 20 por unidad
Tasa de salario promedio	$ 10 por hora ($80 por día)
Tasa de pago de tiempo extra	$ 17 por hora (más de 8 horas por día)
Horas de mano de obra para producir una unidad	1.6 horas por unidad
Costo de incrementar la tasa de producción diaria (contratación y capacitación)	$300 por unidad
Costo de disminuir la tasa de producción diaria (despidos)	$600 por unidad

MÉTODO DE ANÁLISIS DEL PLAN 1 ► Aquí se supone que se producen 50 unidades por día y que se tiene una fuerza de trabajo constante, sin tiempo extra ni tiempo de ocio, no hay inventario de seguridad ni subcontratistas. La compañía acumula inventario durante el periodo de poca demanda, de enero a marzo, y lo agota durante la temporada cálida cuando la demanda es más alta, de abril a junio. Se asume el inventario inicial = 0 y el inventario final planeado = 0.

SOLUCIÓN ► Se elabora la tabla siguiente y se acumulan los costos.

MES	DÍAS DE PRODUCCIÓN	PRODUCCIÓN EN 50 UNIDADES AL DÍA	PRONÓSTICO DE LA DEMANDA	CAMBIO EN EL INVENTARIO MENSUAL	INVENTARIO FINAL
Ene.	22	1100	900	+200	200
Feb.	18	900	700	+200	400
Mar.	21	1050	800	+250	650
Abr.	21	1050	1200	−150	500
May.	22	1100	1500	−400	100
Jun.	20	1000	1100	−100	0
					1850

Unidades totales de inventario mantenidas de un mes al siguiente = 1850 unidades.

Fuerza de trabajo requerida para producir 50 unidades por día = 10 trabajadores.

Como la producción de cada unidad requiere 1.6 horas de mano de obra, cada trabajador producirá 5 unidades en una jornada de 8 horas. Así, para producir 50 unidades, se necesitan 10 trabajadores.

Por último, los costos del plan 1 se calculan de la siguiente manera:

COSTO		CÁLCULOS
Mantener el inventario	$ 9250	(= 1850 unidades mantenidas en inventario × $5 por unidad)
Mano de obra en tiempo regular	99200	(= 10 trabajadores × $80 por día × 124 días)
Otros costos (tiempo extra, contratación, despidos, subcontratación)	0	
Costo total	$108450	

RAZONAMIENTO ► Observe el significativo costo de mantener el inventario.

EJERCICIO DE APRENDIZAJE ► Si la demanda para junio disminuye hasta 1000 (desde 1100), ¿cuál es el cambio en el costo? (Respuesta: el inventario total manejado aumentará hasta 1950 a $5, para obtener un costo de inventario de $9750 y un costo total de $108950).

PROBLEMAS RELACIONADOS ► 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.9, 13.10, 13.11, 13.12, 13.19.

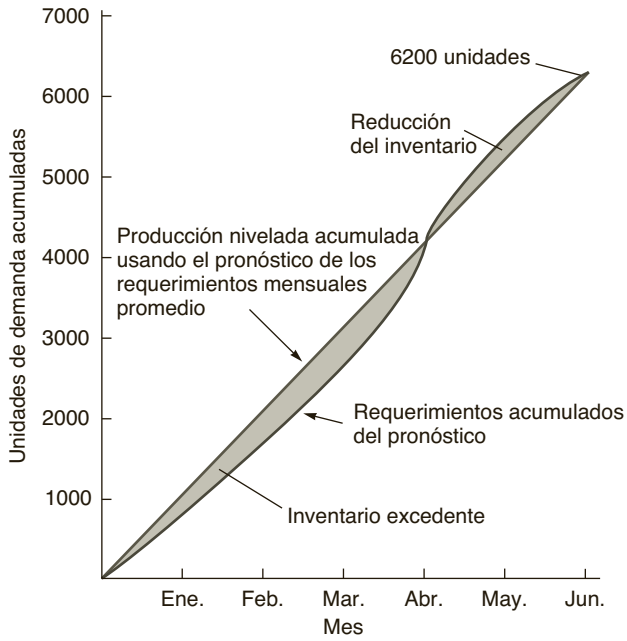


Figura **13.4**
Gráfica acumulada para el plan 1

TIP PARA EL ESTUDIANTE
En la figura 13.3 se presentó otra forma de graficar estos datos.

La gráfica para el ejemplo 2 se muestra en la figura 13.3. Algunos planificadores prefieren una gráfica *acumulada* para visualizar la forma en la que el pronóstico se desvía de los requerimientos promedio. Tal gráfica se presenta en la figura 13.4. Observe que la línea de producción nivelada y la línea de pronóstico dan como resultado la misma producción total.

Ejemplo 3

PLAN 2 PARA EL PROVEEDOR DE TECHOS —USO DE SUBCONTRATISTAS DENTRO DE UNA FUERZA DE TRABAJO CONSTANTE

MÉTODO DE ANÁLISIS DEL PLAN 2 ► Aunque en el plan 2 también se mantiene una fuerza de trabajo constante, se establece lo suficientemente baja como para satisfacer sólo la demanda de marzo, el mes con la menor demanda. Para producir 38 unidades por día (800/21) de manera interna, se necesitan 7.6 trabajadores. (Puede pensarse en esto como 7 trabajadores de tiempo completo y uno de tiempo parcial). *Toda* la demanda restante se satisface con subcontratación. Por lo tanto, se requiere subcontratación todos los demás meses. En el plan 2 no se incurre en costos de mantener el inventario.

SOLUCIÓN ► Debido a que se requieren 6200 unidades durante el periodo del plan agregado, se deben calcular cuántas unidades puede fabricar la compañía y cuántas se deben subcontratar:

$$\text{Producción interna} = 38 \text{ unidades por día} \times 124 \text{ días de producción}$$
$$= 4712 \text{ unidades.}$$
$$\text{Unidades subcontratadas} = 6200 - 4712 = 1488 \text{ unidades.}$$

Los costos del plan 2 se calculan de la siguiente manera:

COSTO		CÁLCULOS
Trabajo en tiempo regular	$ 75392	(= 7.6 trabajadores × $80 por día × 124 días)
Subcontratación	29760	(= 1488 unidades × $20 por unidad)
Costo total	$105152	

RAZONAMIENTO ► Observe que hay un menor costo de mano de obra regular pero un costo de subcontratación adicional.

EJERCICIO DE APRENDIZAJE ► Si la demanda para junio se incrementa hasta 1200 (desde 1100), ¿cuál es el cambio en el costo? (Respuesta: los requerimientos de subcontratación aumentan a 1588 a $20 por unidad, para dar un costo de subcontratación de $31 760 y un costo total de $107 152).

PROBLEMAS RELACIONADOS ► 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.9, 13.10, 13.11, 13.12, 13.19.

Ejemplo 4

PLAN 3 PARA EL PROVEEDOR DE TECHOS —CONTRATACIÓN Y DESPIDOS

MÉTODO DE ANÁLISIS DEL PLAN 3 ► La estrategia final, el plan 3, implica variar el tamaño de la fuerza de trabajo contratando y despidiendo trabajadores según sea necesario. La tasa de producción será igual a la demanda y no hay cambios en la producción en relación con el mes anterior, diciembre.

SOLUCIÓN ► En la tabla 13.4 se muestran los cálculos y el costo total del plan 3. Recuerde que reducir el nivel diario de la producción del mes anterior tiene un costo de $600 por unidad producida, y que aumentar la tasa de producción diaria a través de contrataciones cuesta $300 por unidad.

TABLA 13.4 Cálculos del costo para el plan 3

MES	PRONÓSTICO (UNIDADES)	TASA DE PRODUCCIÓN DIARIA	COSTO DE PRODUCCIÓN BÁSICO (DEMANDA × 1.6 HORAS POR UNIDAD × $10 POR HORA)	COSTO ADICIONAL POR AUMENTAR LA PRODUCCIÓN (COSTO DE CONTRATACIÓN)	COSTO ADICIONAL POR DISMINUIR LA PRODUCCIÓN (COSTO POR DESPIDOS)	COSTO TOTAL
Ene.	900	41	$14 400	—	—	$14 400
Feb.	700	39	11 200	—	$1200 (= 2 × $600)	12 400
Mar.	800	38	12 800	—	$ 600 (= 1 × $600)	13 400
Abr.	1200	57	19 200	$5700 (= 19 × $300)	—	24 900
May.	1500	68	24 000	$3300 (= 11 × $300)	—	27 300
Jun.	1100	55	17 600	—	$7800 (= 13 × $600)	$25 400
			$99 200	$9000	$9600	$117 800

Por lo tanto, el costo total para el plan 3, que incluye producción, contrataciones y despidos, es de $117 800.

RAZONAMIENTO ► Observe el costo sustancial asociado con el cambio (tanto para el aumento como para la disminución) en los niveles de producción.

EJERCICIO DE APRENDIZAJE ► Si la demanda para junio se incrementa hasta 1200 (desde 1100), ¿cuál es el cambio en el costo? [Respuesta: la producción diaria para junio es de 60 unidades, lo cual representa una disminución de 8 unidades en la producción diaria de 68 unidades en mayo, de manera que el nuevo costo por despidos es de $4800 (= 8 × $600), con un costo total de $114 800].

PROBLEMAS RELACIONADOS ► 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.9, 13.10, 13.11, 13.12, 13.19.

El paso final en el método gráfico es comparar los costos de cada uno de los planes propuestos y escoger el enfoque con el menor costo total. En la tabla 13.5 se proporciona un análisis resumido. Podemos observar que el plan 2 tiene el costo más bajo y, por lo tanto, es la mejor alternativa de las tres presentadas.

TABLA 13.5 Comparación de los tres planes

COSTO	PLAN 1 (FUERZA DE TRABAJO CONSTANTE DE 10 TRABAJADORES)	PLAN 2 (FUERZA DE TRABAJO DE 7.6 TRABAJADORES MÁS SUBCONTRATACIÓN)	PLAN 3 (CONTRATACIÓN Y DESPIDOS PARA SATISFACER LA DEMANDA)
Mantenimiento de inventarios	$ 9250	$ 0	$ 0
Mano de obra regular	99 200	75 392	99 200
Mano de obra en tiempo extra	0	0	0
Contrataciones	0	0	9000
Despidos	0	0	9600
Subcontrataciones	0	29 760	0
Costo total	$108 450	$105 152	$117 800

Por supuesto, se consideran muchas otras estrategias factibles en un problema de este tipo, incluyendo las combinaciones que usan cierta cantidad de tiempo extra. Aunque la graficación es una herramienta administrativa popular, su función es evaluar estrategias, no generarlas. Para generar estrategias se debe aplicar un enfoque sistemático que considere todos los costos y produzca una solución efectiva.

Enfoques matemáticos

En esta sección se describen brevemente algunos enfoques matemáticos para la planeación agregada.

Método de transporte de la programación lineal Cuando un problema de planeación agregada se ve como un problema de asignación de la capacidad de operación para satisfacer la demanda pronosticada, puede plantearse en un formato de programación lineal. El **método de transporte de la programación lineal** no es un enfoque de prueba y error como la graficación, sino que produce un plan óptimo para disminuir al mínimo los costos. También es flexible en cuanto a que puede especificar la producción en tiempo normal y en tiempo extra para cada periodo, el número de unidades a subcontratar, los turnos extra y el inventario que se mantendrá de un periodo a otro.

Método de transporte de la programación lineal
Una manera de encontrar la solución óptima para un problema de planeación agregada.

En el ejemplo 5, la oferta consiste en el inventario actual y las unidades producidas en tiempo normal, tiempo extra y subcontratación. Los costos por unidad, anotados en la esquina superior derecha de cada celda de la matriz presentada en la tabla 13.7, se relacionan con las unidades producidas en un periodo dado o con las unidades en inventario almacenadas de un periodo anterior.

Ejemplo 5

PLANEACIÓN AGREGADA CON EL MÉTODO DE TRANSPORTE DE LA PROGRAMACIÓN LINEAL

Farnsworth Tire Company desea desarrollar un plan agregado mediante el método de transporte de la programación lineal. En la tabla 13.6 se presentan los datos relacionados con la producción, la demanda, la capacidad y el costo en su planta de West Virginia.

TABLA 13.6 Datos de producción, demanda, capacidad y costos de Farnsworth

	PERIODO DE VENTAS		
	MAR.	ABR.	MAY.
Demanda	800	1000	750
Capacidad:			
Regular	700	700	700
Tiempo extra	50	50	50
Subcontratación	150	150	130
Inventario inicial	100 neumáticos		

COSTOS	
Tiempo regular	$40 por neumático
Tiempo extra	$50 por neumático
Subcontratación	$70 por neumático
Costo de mantener el inventario	$ 2 por neumático por mes

MÉTODO ► Resuelva el problema de planeación agregada disminuyendo al mínimo el costo de ajustar la producción en diferentes periodos a las demandas futuras.

SOLUCIÓN ► En la tabla 13.7 se ilustra la estructura de la tabla de transporte y una solución inicial factible. Al establecer y analizar esta tabla es necesario tomar en cuenta lo siguiente:

OA5 *Resolver* un plan agregado mediante el método de transporte de la programación lineal

TABLA 13.7 Tabla de transporte de Farnsworth[a]

OFERTA DE		DEMANDA PARA: *Periodo 1 (Mar.)*	*Periodo 2 (Abr.)*	*Periodo 3 (May.)*	*Capacidad que no se usa (ficticia)*	CAPACIDAD TOTAL DISPONIBLE (oferta)
Inventario inicial		0 **100**	2	4	0	**100**
Periodo 1	*Tiempo regular*	40 **700**	42	44	0	**700**
	Tiempo extra	50	52 **50**	54	0	**50**
	Subcontratación	70	72 **150**	74	0	**150**
Periodo 2	*Tiempo regular*	×	40 **700**	42	0	**700**
	Tiempo extra	×	50 **50**	52	0	**50**
	Subcontratación	×	70 **50**	72	0 **100**	**150**
Periodo 3	*Tiempo regular*	×	×	40 **700**	0	**700**
	Tiempo extra	×	×	50 **50**	0	**50**
	Subcontratación	×	×	70	0 **130**	**130**
DEMANDA TOTAL		**800**	**1000**	**750**	**230**	**2780**

[a]Las celdas que contienen una *x* indican que las órdenes pendientes no se usan en Farnsworth. Cuando se emplea Excel OM o POM para Windows, debe insertarse un costo muy alto (por ejemplo, 9999) en cada celda que no se usa para producción.

Al establecer y analizar esta tabla es necesario tomar en cuenta lo siguiente:

1. Los costos por mantener el inventario son de $2 por neumático por mes. Los neumáticos producidos en el periodo 1 y almacenados en inventario durante un mes tendrán un costo adicional de $2. Debido a que el costo de mantener el inventario es lineal, almacenarlos durante 2 meses cuesta $4. Por lo tanto, cuando nos desplazamos un renglón de izquierda a derecha, los costos de tiempo normal, tiempo extra y subcontratación son más bajos que cuando se usa el producto dentro del mismo periodo en que se produjo. Si los bienes se fabrican en un periodo y se almacenan para el siguiente, se incurre en costos de mantener el inventario. Sin embargo, el inventario inicial suele recibir un costo unitario de 0 cuando se usa para satisfacer la demanda en el periodo 1.
2. Los problemas de transporte de programación lineal requieren que la oferta sea igual a la demanda, por lo cual se agregó una columna ficticia llamada "capacidad que no se usa". Los costos por no usar la capacidad son nulos.
3. Como las órdenes pendientes no son una alternativa factible para esta compañía, no es posible escribir en las celdas que representan producción para satisfacer la demanda de un periodo anterior (es decir, los periodos marcados con una "×"). Si se aceptan órdenes atrasadas entonces, para calcular el costo de las órdenes pendientes, se suman los costos por emitir órdenes, por pérdida de imagen y por ventas perdidas.
4. Las cantidades anotadas en letras negras cursivas en cada columna de la tabla 13.7 designan los niveles de inventario necesarios para satisfacer los requerimientos de la demanda (mostrada en el renglón inferior de la tabla). Se satisface la demanda de 800 neumáticos en marzo con 100 neumáticos del inventario inicial y 700 producidos en el tiempo regular.
5. En general, para preparar la tabla, se asigna la mayor cantidad posible de producción a la celda con el menor costo, sin exceder la capacidad que no se usa en ese renglón o la demanda anotada en esa columna. Si aún queda demanda en ese renglón, debe asignarse lo más posible a la siguiente celda que contenga el costo más bajo. Después se repite el proceso para los periodos 2 y 3 (o más si fuera necesario). Al terminar, la suma de todas las cantidades asentadas en un renglón debe ser igual al total de la capacidad asentada del renglón, y la suma de todas las cantidades incluidas en la columna tendrá que ser igual a la demanda para ese periodo. (Este paso se realiza con el método de transporte de la programación lineal o usando el software POM para Windows o Excel OM).

Intente corroborar que el costo inicial de esta solución es de $105 900. Sin embargo, la solución inicial no es óptima. Procure encontrar un programa de producción que conduzca al menor costo (el cual resulta ser de $105 700) usando algún software disponible.

RAZONAMIENTO ► El método de transporte de la programación lineal es flexible cuando los costos son lineales, pero no funciona cuando los costos son no lineales.

EJERCICIO DE APRENDIZAJE ► ¿Cuál es el impacto sobre este problema si no existe inventario inicial? [Respuesta: la capacidad total disponible (en unidades) se reduce en 100 unidades y la necesidad de subcontratar aumenta en 100 unidades].

PROBLEMAS RELACIONADOS ► 13.13, 13.14, 13.15, 13.16, 13.17, 13.18.

El método de transporte de la programación lineal descrito en el ejemplo anterior funciona bien cuando se analizan los efectos de mantener el inventario, el uso de tiempo extra y la subcontratación. Sin embargo, no funciona cuando se trabaja con factores no lineales o negativos. Así, al introducir otros factores como contrataciones y despidos, deberá usarse el método más general de programación lineal. Del mismo modo, los modelos de simulación en computadora buscan una combinación de valores con costo mínimo.

Existen varios de paquetes comerciales de software para PVyO que incorporan las técnicas de este capítulo a fin de facilitar los mecanismos de la planificación agregada. Entre éstos se encuentran la PVyO de Arkieva, *Workbench*, para las industrias de procesamiento, el *S&OP Software* de Demand Solutions y el *S*&OP *Suite* de Steelwedge.

Planeación agregada en los servicios

Algunas organizaciones de servicio realizan la planeación agregada en la misma forma que se hizo en los ejemplos 1 a 5 de este capítulo, pero dando un papel más activo a la administración de la demanda. Como en la mayoría de los servicios se buscan *combinaciones* de las ocho alternativas de capacidad y demanda planteadas, los administradores de operaciones suelen formular estrategias mixtas de planeación agregada. En industrias como la bancaria, la del transporte de carga y la de comida rápida, quizá la planeación agregada resulte más sencilla de practicar que en la de manufactura.

En las empresas de servicio el control del costo de la mano de obra es crítico. Las técnicas exitosas incluyen:

1. Una programación exacta de las horas de mano de obra para garantizar una respuesta rápida a la demanda del cliente.
2. Una forma de recurso de trabajadores "de guardia" que pueda sumarse o restarse para satisfacer la demanda inesperada.
3. Flexibilidad en las habilidades individuales de los trabajadores que haga posible la reasignación de la mano de obra disponible.
4. Flexibilidad en la tasa de producción o en los horarios de trabajo para satisfacer la demanda cambiante.

TIP PARA EL ESTUDIANTE
La variable más importante para la administración de la capacidad en los servicios es la mano de obra.

Estas alternativas pueden parecer demandantes, pero no son inusuales en las industrias de servicio, donde la mano de obra es el vehículo principal para la planeación agregada. Por ejemplo:

- La capacidad excedente se usa para que los vendedores de bienes raíces y automóviles tengan tiempo de estudiar y planear.
- Los departamentos de policía y bomberos tienen la posibilidad de llamar a personal que no está en servicio cuando se presentan emergencias importantes. Si la emergencia se prolonga, los policías o bomberos pueden trabajar más horas y turnos extra.
- Cuando inesperadamente hay muy poca actividad, los restaurantes y las tiendas dejan salir temprano a su personal.
- Los almacenistas de supermercados trabajan en las cajas registradoras cuando las filas son muy largas.
- Las camareras expertas aceleran su actividad y aumentan la eficiencia del servicio cuando llegan grupos grandes de clientes.

Los enfoques de la planeación agregada difieren de acuerdo con el tipo de servicio que se presta. A continuación se analizarán cinco escenarios de servicio.

Restaurantes

En un negocio con demanda muy variable, como los restaurantes, la programación agregada se dirige a (1) suavizar la tasa de producción y (2) encontrar el tamaño de la fuerza de trabajo necesaria. Por lo regular, el enfoque general requiere crear niveles de inventario muy modestos durante los periodos lentos y agotarlos durante los periodos máximos, pero usando la mano de obra para absorber la mayor parte de los cambios en la demanda. Como esta situación es muy similar a la de manufactura, también es posible aplicar a los servicios los métodos tradicionales de planeación agregada. Una diferencia notable es que incluso un nivel bajo de inventarios quizá resulte perecedero. Además, las unidades de tiempo relevantes pueden ser mucho más breves que en la manufactura. Por ejemplo, en los restaurantes de comida rápida los periodos bajo y máximo pueden medirse en fracciones de una hora, y el "producto" quizá permanezca en inventario un tiempo tan corto como 10 minutos.

Hospitales

Los hospitales enfrentan problemas de planeación agregada en la asignación de dinero, personal y suministros para satisfacer las demandas de los pacientes. Por ejemplo, el hospital Henry Ford de Michigan planea la capacidad de camas y las necesidades de personal teniendo en cuenta el pronóstico de la carga de pacientes desarrollado con promedios móviles. El enfoque en la mano de obra de su plan agregado les ha llevado a la creación de una plantilla de personal flotante que cubre cada puesto de enfermería.

Cadenas nacionales de pequeñas empresas de servicio

Con la llegada de las cadenas nacionales de pequeñas empresas de servicio, como funerarias, talleres de lubricación rápida, centros de fotocopiado e impresión y centros de cómputo, surge la pregunta de la conveniencia de la planeación agregada contra la planeación independiente de cada establecimiento comercial. Tanto la producción como las compras se planean centralmente cuando es posible influir en la demanda mediante promociones especiales. Este enfoque de planeación agregada tiene ventajas porque reduce los costos de las compras y la publicidad, y ayuda a administrar el flujo de efectivo en los sitios independientes.

Servicios misceláneos

Muchos servicios "misceláneos" (financieros, de transporte, y varios de comunicaciones y entretenimiento) proporcionan un producto intangible. Para estos servicios, la planeación agregada trata principalmente con la planeación de los requerimientos de recursos humanos y la administración de la demanda. La doble meta es nivelar los picos de la demanda y diseñar métodos efectivos para aprovechar plenamente los recursos de mano de obra durante los periodos de poca demanda. En el ejemplo 6 se ilustra un plan de este tipo para una empresa jurídica.

Ejemplo 6

PLANEACIÓN AGREGADA PARA UNA EMPRESA JURÍDICA

Klasson and Avalon, una empresa jurídica de tamaño mediano situada en Tampa, Florida, que cuenta con 32 profesionales en leyes, quiere desarrollar un plan agregado para el siguiente trimestre. La empresa ha desarrollado 3 pronósticos de horas cobrables para el siguiente trimestre para cada una de las 5 categorías de actividades jurídicas que realiza (columna 1, tabla 13.8). Los 3 pronósticos (mejor, más probable y peor) se muestran en las columnas 2, 3 y 4 de la tabla 13.8.

TABLA 13.8 **Asignación de la mano de obra en Klasson y Avalon, pronósticos para el siguiente trimestre (1 abogado = 500 horas de trabajo)**

HORAS DE TRABAJO REQUERIDAS PRONOSTICADAS				*RESTRICCIONES DE CAPACIDAD*	
(1) CATEGORÍA DEL NEGOCIO LEGAL	(2) MEJOR (HORAS)	(3) MÁS PROBABLE (HORAS)	(4) PEOR (HORAS)	(5) DEMANDA MÁXIMA DE PERSONAS	(6) NÚMERO DE PERSONAL CALIFICADO
Trabajo en tribunales	1 800	1 500	1 200	3.6	4
Investigaciones jurídicas	4 500	4 000	3 500	9.0	32
Derecho mercantil	8 000	7 000	6 500	16.0	15
Derecho patrimonial	1 700	1 500	1 300	3.4	6
Derecho penal	3 500	3 000	2 500	7.0	12
Horas totales	19 500	17 000	15 000		
Abogados requeridos	39	34	30		

MÉTODO ► Si se hacen algunos supuestos acerca de la semana de trabajo y las aptitudes, se puede proporcionar un plan agregado para esta compañía. Suponiendo una semana laboral de 40 horas y que se puede facturar el 100% del tiempo, hay alrededor de 500 horas cobrables para cada abogado este trimestre fiscal.

SOLUCIÓN ► Se dividen las horas de tiempo cobrable (que es la demanda) entre 500 para obtener una cifra de los abogados necesarios (los abogados representan la capacidad) para cubrir la demanda estimada. Así, se tiene que la capacidad es de 39, 34 y 30 para los tres pronósticos, mejor, más probable y peor, respectivamente. Por ejemplo, en el escenario del mejor caso, con 19 500 horas totales divididas entre 500 horas por abogado, da un resultado de 39 abogados necesarios. Como en Klasson and Avalon los 32 abogados están calificados para realizar investigación jurídica básica, esta habilidad tiene la máxima flexibilidad de programación (columna 6). Las categorías con mayor aptitud (y con restricciones de capacidad) son el trabajo en tribunales y derecho mercantil. El pronóstico del mejor caso para esta empresa apenas cubre el trabajo en tribunales, con 3.6 abogados necesarios (vea la columna 5) y 4 calificados (columna 6). Y derecho mercantil se queda corto por una persona.

Para cubrir el exceso de este trimestre puede usarse tiempo extra, pero a medida que el negocio se expanda puede ser necesario contratar o desarrollar talento en ambas áreas. El personal disponible cubre adecuadamente los rubros de derecho patrimonial y derecho penal, siempre y cuando las otras necesidades no usen su exceso de capacidad. Con su personal jurídico actual de 32 personas, el pronóstico del mejor caso de Klasson and Avalon aumentará la carga de trabajo en [(39 − 32)/32 =] 21.8% (suponiendo que no hay contrataciones nuevas). Esto representa un día extra de trabajo por abogado por semana. El escenario del peor caso resultará en alrededor del 6% de subutilización del talento. Para ambos escenarios, la compañía ha determinado que el personal disponible proporcionará el servicio adecuado.

RAZONAMIENTO ► Aunque en este ejemplo las definiciones de demanda y capacidad son diferentes a las de una empresa manufacturera, la planeación agregada es tan apropiada, útil y necesaria en un entorno de servicio como lo es en la manufactura.

EJERCICIO DE APRENDIZAJE ► Si el pronóstico del mejor caso para derecho penal aumenta a 4500 horas, ¿qué pasa con el número de abogados necesarios? (Respuesta: la demanda de abogados aumenta a 41).

PROBLEMAS RELACIONADOS ► 13.20, 13.21.

Fuente: Basado en Glenn Bassett, *Operations Management for Service Industries* (Westport, CT: Quorum Books, 1992): 110.

Industria de las aerolíneas

Las líneas aéreas y las empresas que rentan automóviles tienen problemas singulares de programación agregada. Considere una aerolínea con oficinas centrales en Nueva York, con dos ejes nodales en ciudades como Atlanta y Dallas, y 150 oficinas en aeropuertos de todo Estados Unidos. Esta planeación es mucho más compleja que la planeación agregada para un solo sitio o incluso para cierto número de sitios independientes.

En la industria aérea, la planeación agregada consiste en implementar tablas o programas para (1) el número de vuelos que entran y salen de cada eje nodal; (2) el número de vuelos en todas las rutas; (3) el número de pasajeros que recibirán servicio en todos los vuelos; (4) la cantidad de personal de aire y tierra que se requiere en cada aeropuerto y eje nodal; y (5) la determinación de los sitios que habrán de distribuirse en las diferentes clases de boleto. Las técnicas para hacer esta asignación se conocen como administración del rendimiento (o del ingreso), que es el siguiente tema.

Administración del rendimiento

TIP PARA EL ESTUDIANTE
La administración del rendimiento cambia el enfoque de la planeación agregada de la administración de la capacidad a la administración de la demanda.

La mayoría de los modelos de operaciones, como la mayor parte de los modelos de negocios, suponen que las compañías cobran el mismo precio a todos los clientes por un producto. De hecho, muchas compañías trabajan duro para cobrar diferentes precios. La idea es ajustar la curva de demanda cobrando según las diferencias detectadas en la disposición a pagar del cliente. El desafío de la administración es identificar esas diferencias y establecer un precio en concordancia. La técnica utilizada para resolver los puntos de precio múltiple se denomina administración del rendimiento.

La **administración del rendimiento (o del ingreso)** es el proceso de planeación agregada empleado para asignar los escasos recursos de la compañía a los clientes a precios que incrementarán al máximo el rendimiento. Su popular uso data de la década de 1980, cuando el sistema de reservaciones de American Airlines (llamado SABRE) le permitió modificar los precios de los boletos, en tiempo real para cualquier ruta, de acuerdo con la información sobre la demanda. Cuando parecía que la demanda de asientos caros era poca, la empresa ofrecía más asientos con descuento. Si la demanda de asientos de tarifa completa era alta, entonces reducía la cantidad de asientos con descuento.

Administración del rendimiento (o del ingreso)
Decisiones de capacidad que determinan la asignación de los tipos de recursos utilizados para incrementar al máximo el rendimiento o el ingreso.

AO en acción — Administración del rendimiento en Hertz

Durante más de 90 años, Hertz ha rentado automóviles por una cantidad fija diaria. Sin embargo, en las últimas dos décadas, ha registrado un incremento significativo en la demanda debido al aumento de viajeros en avión por razones de negocios. Conforme el mercado de renta de automóviles ha madurado, Hertz ha ido ofreciendo más alternativas, permitiendo incluso que los clientes entreguen el automóvil en un lugar distinto al de la renta. Esta posibilidad ha generado una capacidad excedente en algunas ciudades y faltantes en otras.

Estos faltantes y sobrantes llevaron a Hertz a pensar en la conveniencia de usar un sistema de administración del rendimiento similar al que usan las líneas aéreas. El sistema sirve para fijar precios, regular el movimiento y, finalmente, determinar la disponibilidad de automóviles en cada lugar. Mediante una investigación, Hertz encontró que distintas ciudades tienen picos en diferentes días de la semana. Por lo tanto, traslada automóviles de los lugares que tienen poca demanda a los que tienen mucha. Al modificar el precio y la cantidad de unidades en los distintos sitios, Hertz ha podido incrementar sus ingresos.

Los gerentes regionales y locales usan el sistema de administración del rendimiento para controlar mejor los cambios en la demanda en el mercado estadounidense. Sin embargo, el plan de Hertz de usar el sistema a nivel global enfrenta retos importantes en otros países, donde son comunes las restricciones para cruzar las fronteras con automóviles vacíos.

© Maurice Savage/Alamy

Fuentes: The Wall Street Journal (30 de diciembre de 2003); y *Cornell Hotel and Restaurant Quarterly* (diciembre de 2001).

El éxito de American Airlines con la administración del rendimiento llevó a muchas otras compañías e industrias a adoptar el concepto. La administración del rendimiento en la industria hotelera comenzó a finales de la década de 1980, en Marriott International, que ahora dice obtener 400 millones de dólares adicionales al año en ganancias generadas por la administración del rendimiento. La cadena competidora de hoteles Omni usa un software que realiza más de 100 000 cálculos cada noche en cada establecimiento. Por ejemplo, el Omni de Dallas ahora cobra las tarifas más altas entre semana, pero tiene grandes descuentos los fines de semana. Su hotel hermano en San Antonio, que es un destino más orientado al turismo, invierte el esquema de tarifas y ofrece mejores ofertas para sus consumidores entre semana. De manera similar, Walt Disney World tiene muchos precios: un pase de admisión anual para un adulto se tasó recientemente en $699, pero para un residente de Florida sólo cuesta $542, con diferentes descuentos para los miembros de la AAA estadounidense y los militares en activo. El recuadro de *AO en acción* "Administración del rendimiento en Hertz" describe esta práctica en la industria de la renta de automóviles. El caso en video que se presenta al final de este capítulo, aborda la administración del rendimiento para el Orlando Magic.

VIDEO 13.1
Uso de la administración del rendimiento para establecer los precios de los boletos del Orlando Magic

Las organizaciones que tienen *inventarios de perecederos*, como líneas las aéreas, hoteles, negocios de renta de automóviles, líneas de cruceros, e incluso las compañías de energía eléctrica, comparten las siguientes características que hacen que la administración del rendimiento sea de interés:[3]

OA6 *Entender* y resolver un problema de administración del rendimiento

1. Su servicio o producto puede venderse antes del consumo.
2. La demanda fluctúa.
3. El recurso (la capacidad) es relativamente fijo.
4. La demanda puede segmentarse.
5. Los costos variables son bajos y los costos fijos son altos.

En el ejemplo 7 se ilustra cómo funciona la administración del rendimiento en un hotel.

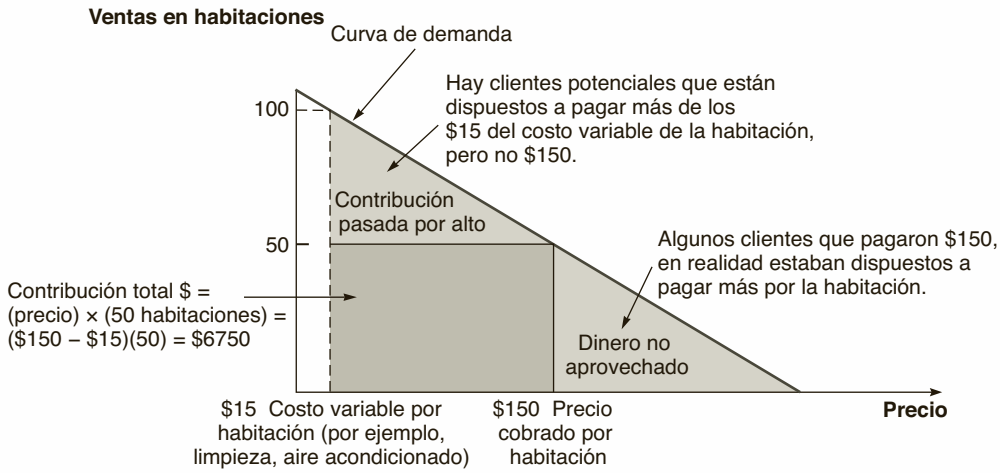
Ejemplo 7 — ADMINISTRACIÓN DEL RENDIMIENTO

El Cleveland Downtown Inn es un hotel de 100 habitaciones que, durante años, ha cobrado un precio fijo por noche: $150. El costo variable de una habitación ocupada es bajo. La administración considera que los costos por limpieza, aire acondicionado y conceptos menores como jabón, champú, etcétera, suman $15 por habitación por noche. Las ventas promedian 50 cuartos por noche. En la figura 13.5 se ilustra el esquema actual de precios. Las ventas netas son de $6750 por noche con un solo precio.

[3]R. Oberwetter, "Revenue Management", *OR/MS Today* (junio de 2001): 41-44.

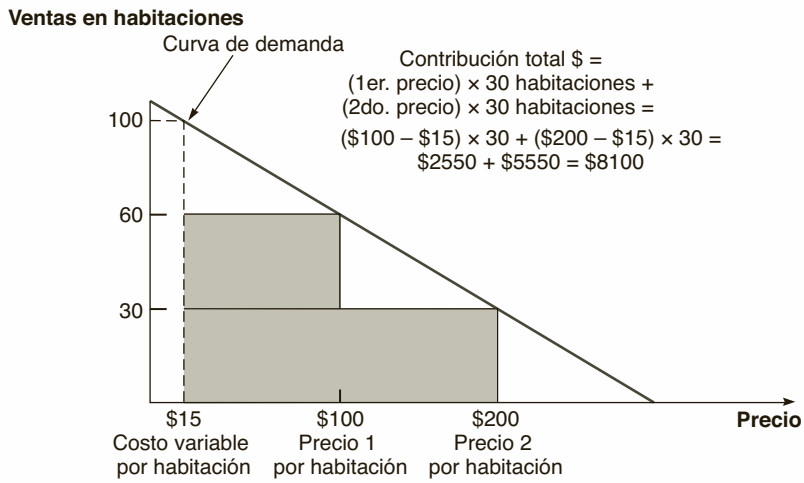
MÉTODO ► Analizar los precios desde la perspectiva de la administración del rendimiento. En la figura 13.5 se observa que algunos huéspedes hubieran pagado más de $150 por habitación: "dinero no aprovechado". Otros estarían dispuestos a pagar más que el costo variable de $15, pero menos que $150: "contribución pasada por alto".

Figura **13.5**
El hotel establece sólo un nivel de precio



SOLUCIÓN ► En la figura 13.6, el hotel decide establecer dos niveles de precio. Estima que puede vender 30 habitaciones por noche a $100 y otras 30 a $200, para determinarlo usa un software comercial de administración del rendimiento disponible comercialmente.

Figura **13.6**
Hotel con dos niveles de precio



RAZONAMIENTO ► La administración del rendimiento ha aumentado la contribución total a $8100 ($2550 de las habitaciones de $100 y $5550 de las de $200). Podría ser que el Cleveland Downtown Inn requiera incluso más niveles de precio.

EJERCICIO DE APRENDIZAJE ► Si el hotel desarrolla un tercer precio de $150 y puede vender la mitad de las habitaciones de $100 con la tarifa aumentada, ¿cuál es la contribución? [Respuesta: $8850 = (15 × $85) + (15 × $135) + (30 × $185)].

PROBLEMA RELACIONADO ► 13.22.

Las industrias asociadas tradicionalmente con la administración del rendimiento incluyen a los hoteles, las aerolíneas y las empresas que rentan automóviles. Éstas pueden aplicar precios variables a su producto y controlar el uso o la disponibilidad (cantidad de asientos en un avión o habitaciones de hotel que se han vendido a tarifa económica). Por otra parte, las salas de cine, los estadios y los teatros tienen menos flexibilidad de precios, aunque usen los horarios (vespertino o matutino) y la ubicación de asientos (orquesta, lateral, palco) para administrar el ingreso. En ambos casos, la gerencia tiene control sobre el monto de los recursos usados: tanto la cantidad, como la duración del recurso.

Para que la administración del rendimiento funcione, la compañía debe manejar tres aspectos:

1. *Estructuras de precios múltiples:* estas estructuras deben ser factibles y el cliente debe percibirlas como lógicas (y, de preferencia, justas). Esta justificación puede tomar diferentes formas, por ejemplo, asientos de primera clase en una línea aérea o la hora de inicio preferida en un campo de golf. (Vea el dilema ético presentado al final de este capítulo).
2. *Pronósticos del uso y la duración del uso:* ¿cuántos asientos económicos deben estar disponibles?, ¿cuánto pagarán los clientes por una habitación con vista al mar?
3. *Cambios en la demanda:* esto significa administrar el incremento del uso a medida que se vende más capacidad. También significa enfrentar los problemas que surgen porque la estructura de precios quizá no parezca lógica ni justa para todos los clientes. Por último, significa administrar nuevos aspectos, tal como la sobreventa porque el pronóstico no fue perfecto.

La determinación precisa de precios a través de la administración del rendimiento tiene un potencial importante, y diversas compañías venden el software adecuado para abordar este aspecto. Entre los programas disponibles están *Teradata* de NCR, SPS, *DemandTec*, y Oracle con *Profit Logic*.

Resumen

La planeación de ventas y operaciones (PVyO) puede ser un fuerte vehículo para coordinar las áreas funcionales de una empresa, así como para establecer la comunicación entre los socios de la cadena de suministro. El resultado de la PVyO es un *plan agregado*, el cual ofrece a las empresas de manufactura y servicios la capacidad para responder a los cambios detectados en las demandas de los clientes, mediante una estrategia ganadora.

Los programas agregados establecen los niveles de inventario, producción, subcontratación y empleo para el mediano plazo, por lo regular entre 3 y 18 meses. Este capítulo describe dos técnicas de planeación agregada: el popular enfoque gráfico y el método de transporte de la programación lineal.

El plan agregado es una de las responsabilidades más importantes del administrador de operaciones y la clave para el uso eficiente de los recursos existentes. Este plan conduce al programa de producción maestro más detallado, en el que se basan la desagregación, la programación de tareas y los sistemas MRP.

Los restaurantes, las aerolíneas y los hoteles son sistemas de servicio que emplean planes agregados y que tienen la oportunidad de implementar la administración del rendimiento. Independientemente de la industria o del método de planeación, el proceso de la PVyO construye un plan agregado que puede ser implementado por una compañía y respaldado por los proveedores.

Términos clave

Administración del rendimiento (o del ingreso) (p. 535)
Desagregación (p. 523)
Estrategia de persecución (p. 525)
Estrategia mixta (p. 526)
Método de transporte de la programación lineal (p. 531)
Plan agregado (p. 521)
Planeación de ventas y operaciones (PVyO) (p. 521)
Programa de producción maestro (p. 523)
Programación nivelada (p. 526)
Técnicas gráficas (p. 526)

Dilema ético

En la actualidad, los pasajeros de las aerolíneas se forman en largas filas, se aglomeran en pequeños asientos de aviones que casi siempre van llenos, y a menudo pierden tiempo en los transportes de acceso remoto debido a los problemas con el tráfico aéreo o a la falta de puertas disponibles para arribar a la terminal. Pero lo que enfurece a los pasajeros casi tanto como estas inconveniencias es darse cuenta de que la persona sentada a su lado pagó una tarifa mucho más baja que ellos por su asiento. Este concepto de *administración del rendimiento* resulta en precios de boleto que van desde cero hasta miles de dólares en el mismo vuelo. En la figura 13.7 se ilustran los diferentes pagos que hicieron recientemente los pasajeros de un vuelo realizado a las 11:35 a.m. de Minneapolis a Anaheim, California, en un Airbus A320.

Establezca argumentos a favor y en contra de este sistema de precios. ¿El público en general parece aceptar la administración del rendimiento? ¿Qué pasaría si escuchara por casualidad que la persona formada frente a usted en la fila obtuvo una mejor tarifa por una habitación en el Hotel Hilton? ¿Cómo manipulan los clientes los sistemas de las aerolíneas para obtener mejores tarifas?

Ventas	Tarifa	Asientos
Primera clase	$817	1
Tarifa completa	792	4
Descuento corporativo	491	5
21 días por anticipado	273	20
Descuento mayor	190	33
Programa de viajero frecuente	0	7
Conexiones	—	53
Vacío	—	27

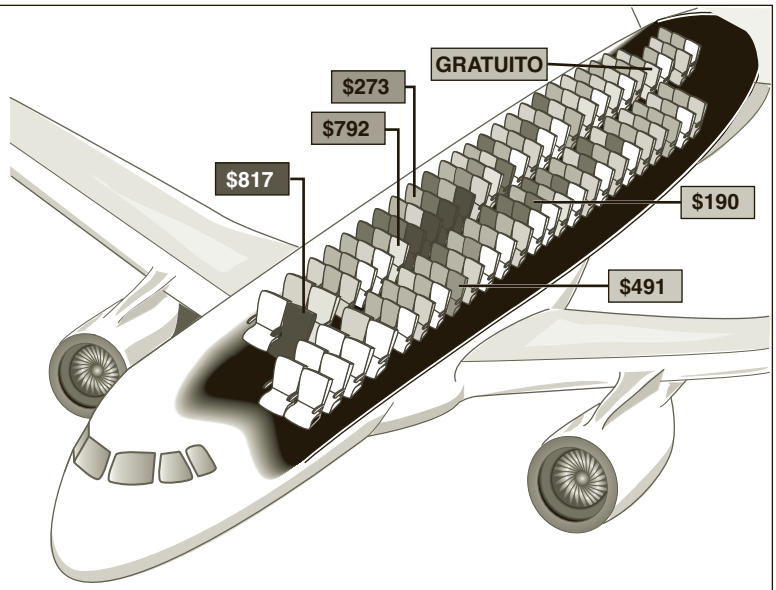


Figura **13.7**

Costos de asientos con administración del rendimiento en un vuelo típico

Preguntas para análisis

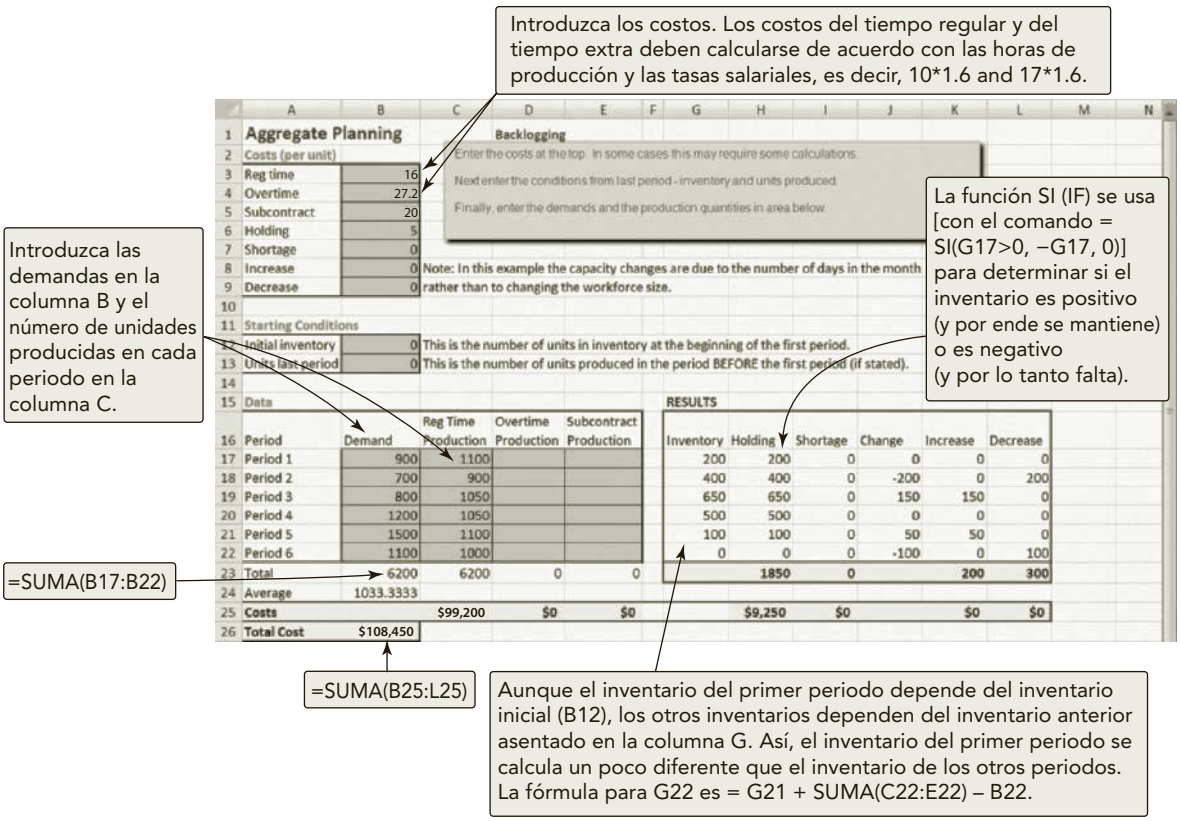
1. Defina *planeación de ventas y operaciones*.
2. ¿Por qué los equipos de PVyO suelen ser interfuncionales?
3. Defina el concepto de *planeación agregada*.
4. ¿Qué significa el término agregada en la expresión "planeación agregada"?
5. Elabore una lista con los objetivos estratégicos de la planeación agregada. ¿Cuál de éstos se usa con más frecuencia en las técnicas cuantitativas de la planeación agregada? Por lo general, ¿cuál es el objetivo más importante?
6. Defina el concepto de *estrategia de persecución*.
7. ¿Qué es la programación nivelada?, ¿cuál es la filosofía básica en la que se sustenta?
8. Defina el concepto de *estrategia mixta*. ¿Por qué una empresa usaría una estrategia mixta en lugar de una estrategia pura?
9. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de variar el tamaño de la fuerza de trabajo para satisfacer los requerimientos de la demanda en cada periodo?
10. ¿En qué difiere la planeación agregada en los servicios de la planeación agregada en la manufactura?
11. ¿Qué relación hay entre el plan agregado y el programa de producción maestro?
12. ¿Por qué son útiles los métodos gráficos de la planeación agregada?
13. ¿Cuáles son las principales restricciones que se enfrentan al usar el método de transporte para la planeación agregada?
14. ¿Qué impacto tiene la administración del rendimiento en un plan agregado?

Uso de software para implementar la planeación agregada

En esta sección se ilustra el uso de Excel OM y POM para Windows en la planeación agregada.

USO DE EXCEL OM

En el programa 13.1 se demuestra el uso del módulo de planeación agregada de Excel OM. De nuevo, con los datos del ejemplo 2, el programa 13.1 proporciona las entradas y algunas fórmulas necesarias para calcular los costos de tiempo regular, tiempo extra, subcontrataciones, inventario, faltantes, e incrementos y disminuciones en la producción. El usuario debe proporcionar el plan de producción para que Excel OM lo analice.



Aggregate Planning

Costs (per unit)

Reg time	16
Overtime	27.2
Subcontract	20
Holding	5
Shortage	0
Increase	0
Decrease	0

Backlogging

Enter the costs at the top. In some cases this may require some calculations.

Next enter the conditions from last period - inventory and units produced.

Finally, enter the demands and the production quantities in area below.

Note: In this example the capacity changes are due to the number of days in the month rather than to changing the workforce size.

Starting Conditions

Initial inventory	0	This is the number of units in inventory at the beginning of the first period.
Units last period	0	This is the number of units produced in the period BEFORE the first period (if stated).

Data

Period	Demand	Reg Time Production	Overtime Production	Subcontract Production	RESULTS Inventory	Holding	Shortage	Change	Increase	Decrease
Period 1	900	1100			200	200	0	0	0	0
Period 2	700	900			400	400	0	-200	0	200
Period 3	800	1050			650	650	0	150	150	0
Period 4	1200	1050			500	500	0	0	0	0
Period 5	1500	1100			100	100	0	50	50	0
Period 6	1100	1000			0	0	0	-100	0	100
Total	6200	6200	0	0		1850	0		200	300
Average	1033.3333									
Costs		$99,200	$0	$0		$9,250	$0		$0	$0
Total Cost	$108,450									

Programa **13.1**

Uso de Excel OM para implementar la planeación agregada con los datos del ejemplo 2

USO DE POM PARA WINDOWS

El módulo de planeación agregada de POM para Windows realiza la planeación agregada o la planeación de producción hasta para 90 periodos. Dado un conjunto de demandas para periodos futuros, usted puede intentar con diferentes planes para determinar el que tenga el menor costo basándose en costos de mantener el inventario, faltantes, producción y rotación de inventario. Existen cuatro métodos para abordar la planeación. Una vez que elija un método podrá obtener más ayuda para practicarlo. Para mayores detalles consulte el apéndice IV.

Problemas resueltos

PROBLEMA RESUELTO 13.1

El fabricante de materiales para techos descrito en los ejemplos 1 a 4 de este capítulo quiere considerar una cuarta estrategia de planeación (plan 4). En este plan se mantiene una fuerza de trabajo constante de ocho personas y se usa el tiempo extra cada vez que se requiera para satisfacer la demanda. Use la información de la tabla 13.3, página 528. De nuevo, suponga que los inventarios inicial y final son iguales a cero.

SOLUCIÓN

Emplee ocho trabajadores y use tiempo extra cuando sea necesario. Observe que en este plan habrá costos de mantener el inventario.

MES	DÍAS DE PRODUCCIÓN	PRODUCCIÓN EN 40 UNIDADES POR DÍA	INVENTARIO AL INICIO DEL MES	PRONÓSTICO DE LA DEMANDA PARA ESTE MES	TIEMPO EXTRA NECESARIO PARA LA PRODUCCIÓN	INVENTARIO FINAL
Ene.	22	880	—	900	20 unidades	0 unidades
Feb.	18	720	0	700	0 unidades	20 unidades
Mar.	21	840	20	800	0 unidades	60 unidades
Abr.	21	840	60	1200	300 unidades	0 unidades
May.	22	880	0	1500	620 unidades	0 unidades
Jun.	20	800	0	1100	300 unidades	0 unidades
					1240 unidades	80 unidades

$$\text{Costo total de mantener el inventario} = 80 \text{ unidades} \times \$5 \text{ por unidad por mes} = \$400$$

Pago regular:

$$8 \text{ trabajadores} \times \$80 \text{ por día} \times 124 \text{ días} = \$79\,360.$$

Pago de tiempo extra:
Para producir 1240 unidades con la tasa de tiempo extra se requieren 1240×1.6 horas/unidad $= 1984$ horas.

$$\text{Costo de tiempo extra} = \$17 \text{ por hora} \times 1984 \text{ horas} = \$33\,728.$$

Plan 4

COSTOS (8 TRABAJADORES MÁS TIEMPO EXTRA)		
Costo de mantener el inventario	$ 400	(80 unidades en inventario × $5 por unidad)
Mano de obra regular	79 360	(8 trabajadores × $80 por día × 124 días)
Tiempo extra	33 728	(1984 horas × $17 por hora)
Contrataciones o despidos	0	
Subcontrataciones	0	
Costos totales	$113 488	

Se sigue prefiriendo el plan 2 con $105 152.

PROBLEMA RESUELTO 13.2

Una planta de Dover, Delaware, recopiló los siguientes datos de la oferta, la demanda, los costos y el inventario. La empresa cuenta con una fuerza de trabajo constante y satisface toda su demanda. Asigne la capacidad de producción que cumpla con la demanda al costo mínimo. ¿Cuál es el costo de este plan?

Pronóstico de la demanda

PERIODO	DEMANDA (EN UNIDADES)
1	450
2	550
3	750

Capacidad de oferta disponible (en unidades)

PERIODO	TIEMPO REGULAR	TIEMPO EXTRA	SUBCONTRATACIÓN
1	300	50	200
2	400	50	200
3	450	50	200

Otros datos

Inventario inicial	50 unidades
Costo del tiempo regular por unidad	$50
Costo del tiempo extra por unidad	$65
Costo de la subcontratación por unidad	$80
Costo de mantener el inventario por unidad por periodo	$ 1
Costo de órdenes atrasadas por unidad por periodo	$ 4

SOLUCIÓN

OFERTA DE		DEMANDA PARA: *Periodo 1*	*Periodo 2*	*Periodo 3*	*Capacidad que no se usa (ficticia)*	CAPACIDAD TOTAL DISPONIBLE (oferta)
Inventario inicial		0 50	1	2	0	50
Periodo 1	*Tiempo regular*	50 300	51	52	0	300
	Tiempo extra	65 50	66	67	0	50
	Subcontratación	80 50	81	82	0 150	200
Periodo 2	*Tiempo regular*	54	50 400	51	0	400
	Tiempo extra	69	65 50	66	0	50
	Subcontratación	84	80 100	81 50	0 50	200
Periodo 3	*Tiempo regular*	58	54	50 450	0	450
	Tiempo extra	73	69	65 50	0	50
	Subcontratación	88	84	80 200	0	200
DEMANDA TOTAL		450	550	750	200	1950

Costo del plan:

$$\begin{aligned}
\text{Periodo 1: } & 50(\$0) + 300(\$50) + 50(\$65) + 50(\$80) = \$22\,250 \\
\text{Periodo 2: } & 400(\$50) + 50(\$65) + 100(\$80) = \$31\,250 \\
\text{Periodo 3: } & 50(\$81) + 450(\$50) + 50(\$65) + 200(\$80) = \$45\,800^* \\
& \text{Costo total} \qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\quad \$99\,300
\end{aligned}$$

*Incluye 50 unidades de subcontratación y costo de mantener el inventario.

Problemas

Nota: PX significa que el problema puede resolverse con POM para Windows y/o Excel OM.

• **13.1** Prepare una gráfica de los pronósticos mensuales y la demanda pronosticada mensual para Chicago Paint Corp., fabricante de pinturas especializadas para artistas.

MES	DÍAS DE PRODUCCIÓN	PRONÓSTICO DE LA DEMANDA
Enero	22	1000
Febrero	18	1100
Marzo	22	1200
Abril	21	1300
Mayo	22	1350
Junio	21	1350
Julio	21	1300
Agosto	22	1200
Septiembre	21	1100
Octubre	22	1100
Noviembre	20	1050
Diciembre	20	900

•• **13.2** Desarrolle otro plan para el fabricante mexicano de techos descrito en los ejemplos 1 a 4 (páginas 526 a 530) y en el problema resuelto 13.1 (páginas 540-541).

a) Para este plan, el plan 5, la empresa quiere mantener una fuerza de trabajo constante de seis trabajadores y recurrir a subcontrataciones para satisfacer la demanda restante. ¿Es preferible este plan?
b) El mismo fabricante de techos de los ejemplos 1 a 4 y del problema resuelto 13.1 tiene un sexto plan. Una fuerza de trabajo constante de siete personas y satisfacer la demanda restante con subcontrataciones.
c) ¿Es mejor este plan que los planes 1 a 5? PX

••• **13.3** Terri Hill, presidente de Hill Enterprises, proyectó los requerimientos de demanda agregada de la empresa para los siguientes 8 meses:

Ene.	1400	May.	2200
Feb.	1600	Jun.	2200
Mar.	1800	Jul.	1800
Abr.	1800	Ago.	1800

Su administrador de operaciones está analizando un nuevo plan que empieza en enero con 200 unidades en inventario. El costo de ventas perdidas por faltantes es de $100 por unidad. El costo por mantener inventario es de $20 por unidad por mes. Ignore los costos de tiempo de ocio. Este plan se denomina plan A.

Plan A: variar el nivel de la fuerza de trabajo para ejecutar una estrategia de "persecución" produciendo la cantidad de la demanda registrada en el mes *anterior*. La demanda y la tasa de producción de diciembre son ambas de 1600 unidades por mes. El costo de contratar más trabajadores es de $5000 por 100 unidades. El costo de despedir trabajadores es de $7500 por 100 unidades. Evalúe este plan. PX

Nota: En el mes del cambio, se incurre tanto en costos de contratación como de despido. Por ejemplo, ir de 1600 en enero hasta 1400 en febrero incurre en un costo de despidos por 200 unidades en febrero.

•• **13.4** Con la información del problema 13.3, desarrolle el plan B. Producir a una tasa constante de 1400 unidades por mes para satisfacer las demandas mínimas. Después use la subcontratación, con unidades adicionales por un precio extra de $75 por unidad. Evalúe este plan calculando los costos de enero a agosto. PX

•• **13.5** Hill considera ahora un plan C: mantener una fuerza de trabajo estable con una tasa de producción constante igual a los requerimientos promedio y permitir que varíen los niveles de inventario. El problema 13.3 proporciona el inventario inicial, los costos por faltantes y los costos de mantener inventario.

Trace una gráfica de la demanda que muestre también los requerimientos promedio. Realice su análisis de enero a agosto. PX

••• **13.6** El administrador de operaciones de Hill (vea los problemas 13.3 a 13.5) también está considerando dos estrategias mixtas para cubrir el periodo de enero a agosto: producir en tiempo extra o subcontratar sólo cuando no haya inventario.

- *Plan D:* mantener estable la fuerza de trabajo actual produciendo 1600 unidades por mes. Permitir un máximo del 20% de tiempo extra con un costo adicional de $50 por unidad. En la actualidad, un almacén limita el inventario máximo a 400 unidades o menos.
- *Plan E:* mantener la fuerza de trabajo actual, que produce 1600 unidades por mes y subcontratar para satisfacer el resto de la demanda.

Evalúe los planes *D* y *E* y haga una recomendación. PX

Nota: No produzca en tiempo extra si la producción o el inventario son adecuados para cubrir la demanda.

••• **13.7** Consuelo Chua, Inc., es un fabricante de unidades de disco que necesita un plan agregado que abarque de julio a diciembre. La compañía ha recopilado los siguientes datos:

COSTOS	
Costo de mantener el inventario	$8/disco/mes
Subcontratación	$80/disco
Mano de obra en tiempo regular	$12/hora
Mano de obra de tiempo extra	$18/hora para las horas por encima de 8 horas/trabajador/día
Costo de contratación	$40/trabajador
Costo de despidos	$80/trabajador

DEMANDA*	
Jul.	400
Ago.	500
Sep.	550
Oct.	700
Nov.	800
Dic.	700

*No se incurre en ningún costo por la demanda insatisfecha, pero los pedidos atrasados deben manejarse en el siguiente periodo. Si se requiere medio trabajador o más, redondee hacia arriba.

OTROS DATOS	
Fuerza de trabajo actual (junio)	8 personas
Horas-trabajo/disco	4 horas
Días hábiles/mes	20 días
Inventario inicial	150 discos**
No se requiere inventario final	0 discos

**Observe que no hay costos por mantener el inventario para junio.

¿Cuánto costaría cada una de las siguientes estrategias?

a) Variar la fuerza de trabajo de tal manera que la producción exacta satisfaga la demanda. Chua tenía ocho trabajadores en junio.
b) Variar sólo el tiempo extra y usar una fuerza de trabajo constante de ocho personas. PX

•• **13.8** Usted dirige un despacho de consultoría ubicado en la misma calle que Consuelo Chua, Inc., y para entrar a esa empresa le ha dicho a la señora Chua (vea el problema 13.7) que puede hacer un mejor trabajo de planeación agregada que su personal. Ella le dijo: "Está bien, hágalo y le daré un contrato por un año". Ahora tiene que cumplir lo prometido usando los datos del problema 13.7. Decide contratar a 5 trabajadores en agosto y cinco más en septiembre. ¿Cuáles son sus resultados?

••• **13.9** El equipo de PVyO de Kansas Furniture, recibió la siguiente estimación de los requerimientos de demanda:

Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
1000	1200	1400	1800	1800	1800

Associated Press

a) Suponiendo que los costos de faltantes por ventas perdidas son de $100 por unidad, los costos de mantener el inventario son de $25 por unidad por mes, y el inventario final es nulo, evalúe estos dos planes de acuerdo con los costos *incrementales*.
   - *Plan A:* producir a una tasa constante (igual a los requerimientos mínimos) de 1000 unidades por mes y subcontratar unidades adicionales a un costo extra de $60 por unidad.
   - *Plan B:* variar la fuerza de trabajo, para producir la demanda del mes anterior. La compañía produjo 1300 unidades en junio. El costo de contratar trabajadores adicionales es de $3000 por 100 unidades producidas. El costo por despidos es de $6000 por 100 unidades menos.

   Nota: En el mes del cambio, se incurre tanto en costos de contratación como de despido; es decir, al pasar de una producción de 1300 en julio a 1000 en agosto se requieren despidos (y sus costos relacionados) de 300 unidades en agosto; de la misma forma que al pasar de una producción de 1000 en agosto a 1200 en septiembre, se requieren contrataciones (con sus costos relacionados) de 200 unidades en septiembre). PX

b) ¿Cuál plan es mejor y por qué?

••• **13.10** El equipo de PVyO (vea el problema 13.9) está considerando otras dos estrategias mixtas. Con los datos del problema 13.9, compare los planes C y D contra los planes A y B y emita una recomendación.

- *Plan C:* mantener estable la fuerza de trabajo actual en un nivel de producción de 1300 unidades por mes. Subcontratar el resto para satisfacer la demanda. Suponga que 300 unidades restantes de junio están disponibles en julio.
- *Plan D:* mantener la fuerza de trabajo actual en un nivel capaz de producir 1300 unidades por mes. Permitir un máximo del 20% de tiempo extra a un sobreprecio de $40 por unidad. Suponga que las limitaciones del almacén no permiten guardar más de 180 unidades de un mes a otro. Este plan significa que cada vez que los inventarios llegan a 180 unidades, la planta permanece ociosa. El tiempo de ocio por unidad cuesta $60. Cualquier necesidad adicional se subcontrata a un costo de $60 por unidad incremental.

••• **13.11** Deb Bishop Health and Beauty Products desarrolló un nuevo champú y usted debe preparar un programa agregado. El departamento de contabilidad de costos le entregó el costo relevante para el plan agregado, y el departamento de marketing le proporcionó un pronóstico para cuatro trimestres. La información anterior se muestra a continuación.

TRIMESTRE	PRONÓSTICO
1	1400
2	1200
3	1500
4	1300

COSTOS	
Producción del trimestre anterior	1500 unidades
Inventario inicial	0 unidades
Costo por faltantes o por órdenes atrasadas	$50 por unidad
Costo de mantener el inventario	$10 por unidad que queda al final del trimestre
Contratación de trabajadores	$40 por unidad
Despido de trabajadores	$80 por unidad
Costo unitario	$30 por unidad
Tiempo extra	$15 extra por unidad
Subcontratación	No disponible

Su trabajo es desarrollar un plan agregado para los siguientes cuatro trimestres.

a) Primero, pruebe un plan de persecución contratando y despidiendo trabajadores según sea necesario (para cumplir con el pronóstico).
b) Después pruebe un plan que mantenga el empleo constante.
c) ¿Cuál es el plan más económico para Deb Bishop Health and Beauty Products? PX

••• **13.12** Southeast Soda Pop, Inc., tiene una nueva bebida de frutas en la que ha puesto grandes esperanzas. John Mittenhal, el planeador de producción, recabó los siguientes datos de costos y pronósticos de demanda:

TRIMESTRE	PRONÓSTICO
1	1,800
2	1,100
3	1,600
4	900

DATOS DE COSTOS Y OTROS DATOS
Producción del trimestre anterior = 1300 cajas
Inventario inicial = 0 cajas
Costo por faltantes = $150 por caja
Costo de mantener el inventario = $40 por caja al final del trimestre
Contratación de empleados = $40 por caja
Despido de trabajadores = $80 por caja
Costo de subcontratación = $60 por caja
Costo unitario en tiempo normal = $30 por caja
Costo de tiempo extra = $15 adicionales por caja
Capacidad en tiempo regular = 1800 cajas por trimestre

Africa Studio/Shutterstock

La tarea de John es desarrollar un plan agregado. Las tres alternativas iniciales que quiere evaluar son:

- *Plan A:* una estrategia de persecución que contrata y despide personal conforme se requiere para cumplir con el pronóstico.
- *Plan B:* una estrategia de nivelación.
- *Plan C:* una estrategia de nivelación que produce 1200 cajas por trimestre y satisface la demanda pronosticada con inventario y subcontratación.

a) ¿Cuál estrategia representa el plan de menor costo?
b) Si fuera el jefe de John, el vicepresidente de operaciones, ¿qué plan aplicaría y por qué? PX

•• **13.13** La empresa de Ram Roy ha desarrollado los siguientes datos de oferta, demanda, costos e inventario. Usando el método de transporte de la programación lineal, asigne la capacidad de producción que satisface la demanda al costo mínimo. ¿Cuál es el costo? Suponga que el inventario inicial no tiene costo de mantener y que no se permiten órdenes atrasadas.

Oferta disponible

PERIODO	TIEMPO REGULAR	TIEMPO EXTRA	SUBCONTRATACIÓN	DEMANDA PRONOSTICADA
1	30	10	5	40
2	35	12	5	50
3	30	10	5	40

Inventario inicial	20 unidades
Costo de tiempo regular por unidad	$100
Costo de tiempo extra por unidad	$150
Costo de subcontratación por unidad	$200
Costo por mantener el inventario por unidad por mes	$ 4

PX

•• **13.14** Jerusalem Medical Ltd, un fabricante israelí de unidades portátiles para diálisis y otros productos médicos, desarrolló un plan agregado para 4 meses. A continuación se presenta el pronóstico de la demanda y la capacidad (en unidades):

FUENTE DE LA CAPACIDAD	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4
Mano de obra				
Tiempo regular	235	255	290	300
Tiempo extra	20	24	26	24
Subcontratación	12	15	15	17
Demanda	255	294	321	301

El costo de producir cada unidad de diálisis es de $985 en tiempo regular, de $1310 en tiempo extra, y de $1500 subcontratando. El costo de mantener el inventario es de $100 por unidad por mes. No hay inventario inicial ni final y no se permiten las órdenes atrasadas. Establezca un plan de producción que disminuya al mínimo el costo, para ello aplique el método de transporte de la programación lineal. PX

•• **13.15** El periodo de planeación de la producción de monitores de pantalla plana de Roa Electronics. Inc., en Louisiana, es de 4 meses. Los datos de los costos son como sigue:

Costo por monitor en tiempo normal	$ 70
Costo por monitor en tiempo extra	$110
Costo por monitor con subcontratación	$120
Costo de mantener el inventario por monitor por mes	$ 4

Para cada uno de los próximos 4 meses, la capacidad y la demanda de monitores de pantalla plana son las siguientes:

	PERIODO			
	MES 1	MES 2	MES 3[a]	MES 4
Demanda	2,000	2,500	1,500	2,100
Capacidad				
Tiempo regular	1,500	1,600	750	1,600
Tiempo extra	400	400	200	400
Subcontratación	600	600	600	600

[a]La fábrica cierra dos semanas por vacaciones.

El director general, Mohan Roa, espera entrar en el periodo planeado con 500 monitores en inventario. No se permiten órdenes atrasadas (por ejemplo, los monitores producidos en el segundo mes no pueden usarse en pedidos del primer mes). Utilice el método de transporte de la programación lineal para desarrollar un plan de producción que disminuya al mínimo los costos. PX

•• **13.16** Un gran molino de alimento para ganado en St. Louis, Robert Orwig Processing, prepara su plan agregado de 6 meses pronosticando la demanda de costales de alimento de 50 libras como sigue: enero, 1000 costales; febrero 1200; marzo, 1250; abril, 1450; mayo, 1 400; y junio, 1400. El molino planea empezar el año nuevo sin inventario restante del año anterior y no se permiten pedidos atrasados. Proyecta que la capacidad (en tiempo regular) para producir costales de alimento será constante con 800 costales hasta finales de abril, y de ahí puede subir a 1100 costales por mes cuando el 1 de mayo se concluya una expansión planeada. La capacidad de tiempo extra será de 300 costales por mes hasta la expansión y después aumentará a 400 costales por mes. Un competidor amigable, de Sioux City, Iowa, también está disponible como respaldo para satisfacer la demanda, pero sólo puede proporcionar 500 costales durante el periodo de 6 meses. Use el método de transporte de la programación lineal para desarrollar un plan de producción a 6 meses para el molino.

Los datos de costos son los siguientes:

Costo por costal en tiempo regular (hasta el 30 de abril)	$12.00
Costo por costal en tiempo regular (después del 1 de mayo)	$11.00
Costo por costal en tiempo extra (durante todo el periodo)	$16.00
Costo de compra externa por costal	$18.50
Costo de mantener el inventario por costal por mes	$ 1.00

PX

•• **13.17** Yu Amy Xia desarrolló una bolsa de vacío especial para prolongar la frescura de los mariscos enviados a los restaurantes. Yu recabó los siguientes datos de costos y demanda:

TRIMESTRE	PRONÓSTICO (UNIDADES)	TIEMPO REGULAR	TIEMPO EXTRA	SUBCONTRATACIÓN
1	500	400	80	100
2	750	400	80	100
3	900	800	160	100
4	450	400	80	100

Inventario inicial = 250 unidades
Costo en tiempo regular = $1.00/unidad
Costo con tiempo extra = $1.50/unidad
Costo de subcontratación = $2.00/unidad
Costo de mantener el inventario = $0.50/unidad/trimestre
Costo por órdenes atrasadas = $0.50/unidad/trimestre

Yu decide que el inventario inicial de 250 unidades incurrirá en el costo de 20¢ por unidad de cada uno de los trimestres previos (a diferencia de la mayor parte de las compañías, donde se asigna un costo unitario de 0).

a) Encuentre el plan óptimo usando el método de transporte de la programación lineal.
b) ¿Cuál es el costo del plan?
c) ¿Queda sin usar alguna capacidad de tiempo regular? Si es así, ¿qué cantidad y en qué periodos?
d) ¿Cuál es la cantidad de órdenes atrasadas en unidades y en dinero?

PX

••• **13.18** José Martínez, de El Paso, fabricó partes de acero inoxidable pulido para su máquina de tortillas, que la convierten en una verdadera "pieza de exhibición" en sus restaurantes mexicanos. José debe desarrollar un plan agregado para 5 meses. Sus pronósticos de capacidad y demanda son:

	MES				
	1	2	3	4	5
Demanda	150	160	130	200	210
Capacidad					
Tiempo regular	150	150	150	150	150
Tiempo extra	10	10	10	10	10

Subcontratación: 100 unidades disponibles durante los 5 meses
Inventario inicial: 0 unidades
Inventario final requerido: 20 unidades

COSTOS	
Costo de tiempo regular por unidad	$100
Costo de tiempo extra por unidad	$125
Costo de subcontratación por unidad	$135
Costo de inventario por unidad por mes	$ 3

Suponga que no se permiten órdenes atrasadas. Usando el método de transporte de la programación lineal, ¿cuál es el costo total del plan óptimo? PX

• • • • **13.19** Dwayne Cole, dueño de una empresa en Florida que fabrica vitrinas, prepara un plan agregado para 8 meses. El pronóstico de la demanda y la capacidad (en unidades) es el siguiente:

FUENTE DE CAPACIDAD (UNIDADES)	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.
Tiempo regular	235	255	290	300	300	290	300	290
Tiempo extra	20	24	26	24	30	28	30	30
Subcontratación	12	16	15	17	17	19	19	20
Demanda	255	294	321	301	330	320	345	340

El costo de producir cada unidad es de $1000 en tiempo regular, de $1300 en tiempo extra, y de $1800 con subcontratación. El costo por mantener el inventario es de $200 por unidad por mes. No hay inventario inicial ni final y no se permiten órdenes atrasadas de periodo a periodo.

La producción (fuerza de trabajo) deberá variar utilizando primero el tiempo regular, después el tiempo extra y luego la subcontratación.

a) Prepare un plan de producción que disminuya al mínimo los costos, produciendo justo la demanda de cada mes. Este plan no permite órdenes atrasadas ni inventarios. ¿Cuál es el costo de este plan?
b) Mediante una mejor planeación, se puede establecer la producción con tiempo regular exactamente al mismo volumen, 275 unidades por mes. Si la demanda no puede satisfacerse ahí, no se asigna ningún costo por faltantes y éstos no se cubren. ¿Altera esto la solución?
c) Si los costos de tiempo extra suben de $1300 a $1400, ¿cambiaría su respuesta en (a)?, ¿qué pasaría si los costos de tiempo extra bajaran a $1200?

• • • **13.20** Forrester and Cohen es un pequeño despacho de contadores que administra Joseph Cohen desde que su socio Brad Forrester se retiró en diciembre. Cohen y sus tres contadores facturan 640 horas por mes. Cuando Cohen u otro contador factura más de 160 horas por mes, recibe un pago "por tiempo extra" de $62.50 por cada hora extra; esto es además del sueldo de $5000 que cada uno obtiene durante el mes. (Cohen tiene el mismo sueldo base que sus empleados). Cohen desalienta que un contador trabaje (facture) más de 240 horas en un mes dado. La demanda de horas que la empresa facturaría en los próximos seis meses se estima a continuación:

MES	ESTIMACIÓN DE HORAS POR FACTURAR
Ene.	600
Feb.	500
Mar.	1000
Abr.	1200
May.	650
Jun.	590

Cohen tiene un acuerdo con su antiguo socio Brad Forrester para que les ayude durante la temporada de declaraciones anuales, si es necesario, por una tarifa de $125 por hora. Cohen ni siquiera consideraría la posibilidad de despedir a uno de sus colegas en caso de una economía lenta. Sin embargo, sí puede contratar a otro contador por el mismo salario si el despacho lo requiere.

a) Prepare un plan agregado para un periodo de 6 meses.
b) Calcule el costo del plan de Cohen si usa tiempo extra y a Forrester.
c) ¿La empresa debe permanecer como está, con un total de 4 contadores?

• • **13.21** En relación con la empresa CPA del problema 13.20. En su plan para el año próximo, Cohen estima que las horas por facturar aumentarán un 10% en cada uno de los 6 meses. Por lo tanto, contrata a un quinto contador. Siguen siendo válidos los mismos costos de tiempo regular, tiempo extra y asesoría externa (es decir, Forrester).

a) Desarrolle un nuevo plan agregado y calcule sus costos.
b) Comente acerca del nivel del personal con cinco contadores. ¿Fue buena decisión contratar al contador adicional?

• • **13.22** El vuelo diario de Southeastern Airlines, de Atlanta a Charlotte, usa un Boeing 737 con capacidad para 120 personas. En el pasado, la línea aérea fijó un precio de $140 por asiento para el vuelo sencillo. Cada vuelo lleva un promedio de 80 pasajeros. El costo variable de un asiento ocupado es de $25. Katie Morgan, la nueva administradora de operaciones, decidió intentar el enfoque de administración del ingreso, con asientos de $80 si se reservan con mucha anticipación, y de $190 si se reservan una semana o menos antes del vuelo. Katie estima que la línea aérea venderá 65 asientos al precio más bajo y 35 al precio más alto. El costo variable no cambia. ¿Cuál enfoque es preferible para la señora Morgan?

ESTUDIOS DE CASO

Andrew-Carter, Inc.

Andrew-Carter, Inc. (A-C), es un importante productor y distribuidor canadiense de material para la iluminación de exteriores. Sus productos se distribuyen en Sudamérica y Norteamérica, y durante varios años han tenido una gran demanda. La compañía opera tres plantas para fabricar estos materiales y distribuirlos en cinco centros de distribución (almacenes).

Debido a la actual recesión global, la demanda de los productos de A-C ha registrado un marcado descenso, en gran parte porque ha caído el mercado de la vivienda. Con base en el pronóstico de las tasas de interés, el administrador de operaciones piensa que la demanda de vivienda y, por lo tanto, de los productos de A-C seguirá deprimida en el futuro cercano. A-C piensa cerrar una de sus plantas, pues ahora está funcionando con un exceso de capacidad de 34 000 unidades por semana. El pronóstico de la demanda semanal para el año próximo es como sigue:

Almacén 1	9000 unidades
Almacén 2	13 000
Almacén 3	11 000
Almacén 4	15 000
Almacén 5	8000

La capacidad de cada planta, en unidades por semana, es como sigue:

Planta 1, en tiempo regular	27 000 unidades
Planta 1, con tiempo extra	7000
Planta 2, en tiempo regular	20 000
Planta 2, con tiempo extra	5000
Planta 3, en tiempo regular	25 000
Planta 3, con tiempo extra	6000

Si A-C cierra alguna planta, sus costos semanales cambiarán porque los costos fijos serán más bajos debido a que una planta ya no estará operando. En la tabla 13.9 se muestran los costos de producción de cada planta, tanto los costos variables con tiempo regular y tiempo extra como los fijos cuando la planta opera o está cerrada. La tabla 13.10 muestra los costos de distribución de cada planta para cada centro de distribución.

Preguntas para análisis

1. Evalúe las distintas configuraciones de plantas abiertas y cerradas para satisfacer la demanda semanal. Determine qué configuración disminuye al mínimo el costo total.
2. Analice las implicaciones de cerrar una planta.

TABLA 13.9 Costos variables y costos fijos de producción por semana para Andrew-Carter, Inc.

		COSTOS FIJOS POR SEMANA	
PLANTA	COSTO VARIABLE (POR UNIDAD)	OPERANDO	SIN OPERAR
1, tiempo regular	$2.80	$14 000	$6000
1, tiempo extra	3.52	——	——
2, tiempo regular	2.78	12 000	5000
2, tiempo extra	3.48	——	——
3, tiempo regular	2.72	15 000	7500
3, tiempo extra	3.42	——	——

TABLA 13.10 Costos de distribución por unidad para Andrew-Carter, Inc.

	A LOS CENTROS DE DISTRIBUCIÓN				
DE LAS PLANTAS	A1	A2	A3	A4	A5
1	$0.50	$0.44	$0.49	$0.46	$0.56
2	0.40	0.52	0.50	0.56	0.57
3	0.56	0.53	0.51	0.54	0.35

Fuente: Reproducido con autorización del profesor Michael Ballot, University of the Pacific, Stockton, CA. Derechos Reservados © de Michael Ballot.

Uso de la administración del rendimiento para establecer los precios de los boletos del Orlando Magic

Caso en video

En algún momento, la administración del rendimiento fue un dominio exclusivo de las líneas aéreas. Pero desde entonces ha abierto sus alas sobre el negocio hotelero, las rentas de automóviles, y ahora incluso sobre los deportes profesionales, con los Gigantes de San Francisco, los Celtics de Boston y el Orlando Magic como los líderes en la introducción del establecimiento dinámico de precios en sus sistemas de boletaje. El establecimiento dinámico de precios significa estar al pendiente de los boletos no vendidos en cada uno de los partidos, todos los días, para ver si el precio actual de los precios para un asiento en particular debe rebajarse (debido a la baja demanda) o elevarse (debido a una demanda más alta de lo esperado).

La determinación de precios puede verse impactada por algo tan simple como el mal clima o porque el equipo que vendrá a jugar a la arena tiene una racha ganadora o acaba de contratar a un nuevo jugador superestrella. Por ejemplo, hace algunos años un jugador estrella fue vendido a media temporada a los Nuggets de Denver; esto resultó en una inmediata elevación de los precios de los boletos no vendidos para los equipos a los que enfrentarían los Nuggets en calidad de visitante. Si los Nuggets hubieran visitado al Orlando Magic dos semanas después de la venta del jugador y el Magic no hubiera subido sus precios, estaría "desaprovechando dinero" (como se muestra en la figura 13.5).

A medida que el Magic tuvo más dominio de la administración del rendimiento, evolucionó de (1) establecer el precio para cada asiento al inicio de la temporada y nunca cambiarlo; a (2) establecer los precios para cada asiento al comienzo de la temporada, con base en la popularidad del oponente, el día de la semana, y el momento en la temporada (vea el caso en video del capítulo 4), pero mantener estos precios congelados una vez que la temporada hubiera iniciado (vea la tabla 13.11); y hasta (3) establecer los precios de los boletos

TABLA 13.11 Ejemplo del establecimiento de precios para un asiento de $68 en la terraza V de la zona 103

CALIFICACIÓN DE LA POPULARIDAD DEL OPONENTE	NÚMERO DE JUEGOS EN ESTA CATEGORÍA	PRECIO
Nivel I	3	$187
Nivel II	3	$170
Nivel III	4	$ 85
Nivel IV	6	$ 75
Nivel V	14	$ 60
Nivel VI	9	$ 44
Nivel VII	6	$ 40
Promedio		$ 68

según la demanda proyectada, pero ajustarlos con frecuencia para coincidir con la demanda del mercado a medida que avanza la temporada.

Para dar seguimiento a la demanda del mercado, el Magic usa las listas de precios en Stub Hub y otros servicios de intercambio de boletos en línea. La clave es vender los 18 500 asientos en cada juego como local, lo cual mantiene la presión sobre Anthony Perez, el director de estrategia de negocios, y Chris Dorso, el vicepresidente de ventas del Magic.

Perez y Dorso usan cualquier herramienta disponible para recopilar información sobre la demanda, incluyendo el conteo de visitas al sitio web de Ticketmaster. Por ejemplo, si hay 5000 visitas a la página para el siguiente juego del Miami Heat cerca al Día de Acción de Gracias, indica suficiente demanda para que los precios de los asientos no vendidos puedan reducirse. Si solo hay 150 visitas a Ticketmaster para el juego del Jazz de Utah que se realizará dentro de tres días, es posible que todavía no haya suficiente información para hacer algún cambio.

Con una base de datos de 650 000 aficionados, el Magic puede usar el bombardeo de correos electrónicos para reaccionar rápidamente el día del partido. El equipo puede descontar los precios de los asientos, ofrecer otros beneficios o sólo puntualizar que aún hay asientos preferentes disponibles para un partido contra un oponente emocionante.

Preguntas para análisis*

1. Después de investigar la administración del rendimiento (del ingreso) en las aerolíneas, describa en qué difiere el sistema del Magic del sistema de American u otras compañías aéreas.
2. El Magic usó el sistema para establecer precios que empleaba hace varios años para determinar el precio de un asiento en la terraza V de la zona 103 a $68 por partido. Hubo 230 asientos de ese tipo que *no* se compraron como parte de los paquetes para toda la temporada y, por lo tanto, están disponibles para el público. Si el equipo cambió al sistema dinámico de 7 precios (que se muestra en la tabla 13.11), ¿cómo cambiará la contribución a las utilidades para la temporada de 45 juegos? (Tenga en cuenta que estos 45 juegos incluyen 4 partidos de pretemporada).
3. ¿Cuáles son algunos de los aspectos que el equipo debe considerar al usar el establecimiento dinámico de precios con cambios frecuentes en éstos?

*Quizá desee ver el video que complementa el presente caso antes de contestar a estas preguntas.

Fuente: Profesores Barry Render (Rollins College), Jay Heizer (Texas Lutheran University) y Beverly Amer (Northern Arizona University).

Capítulo 13 **Repaso** ***rápido***

Título principal	Repaso del material	
EL PROCESO DE PLANEACIÓN **(pp. 520-521)**	■ Los *planes a largo plazo* desarrollan políticas y estrategias relacionadas con la localización, la capacidad, los productos y procesos, la cadena de suministro, la investigación y la inversión de capital. ■ La *planeación a mediano plazo* desarrolla planes que hagan coincidir la producción con la demanda. ■ La *planeación a corto plazo* traduce los planes a mediano plazo en programas semanales, diarios y horarios.	
PLANEACIÓN DE VENTAS Y OPERACIONES **(pp. 521-522)**	■ **Planeación de ventas y operaciones** (PVyO) —Un proceso de balanceo de los recursos y la demanda pronosticada, alineando las demandas competitivas de una organización desde la cadena de suministro hasta el cliente final, mientras vincula la planeación estratégica con las operaciones en todos los horizontes de planeación. ■ **Planeación agregada** —Un método para determinar la cantidad y los tiempos de producción necesarios para el futuro intermedio (por lo regular, con un adelanto de 3 a 18 meses). La planeación agregada requiere las siguientes cuatro características: 1. Una unidad general lógica para medir las ventas y la producción. 2. Un pronóstico de demanda para planear un periodo intermedio razonable en términos agregados. 3. Un método para determinar los costos relevantes. 4. Un modelo que combine los pronósticos y costos con la finalidad de tomar las decisiones de programación apropiadas para el periodo de planeación.	
LA NATURALEZA DE LA PLANEACIÓN AGREGADA **(pp. 522-523)**	Por lo general, *el objetivo de la planeación agregada es satisfacer la demanda pronosticada mientras se disminuye al mínimo el costo durante el periodo de planeación*. Un plan agregado considera la producción como un agregado (una familia de productos), no como el desglose de producto por producto. ■ **Desagregación** —El proceso de desglosar el plan agregado con mucho mayor detalle. ■ **Programa de producción maestro** —Una tabla de tiempos que especifica qué debe hacerse y cuándo.	
ESTRATEGIAS DE LA PLANEACIÓN AGREGADA **(pp. 523-526)**	Las alternativas básicas de capacidad (producción) para la planeación agregada son: ■ *Cambiar los niveles de inventario* ■ *Variar el tamaño de la fuerza de trabajo mediante contrataciones y despidos* ■ *Variar las tasas de producción mediante tiempo extra o tiempo de ocio* ■ *Subcontratar* ■ *Usar trabajadores de tiempo parcial* Las alternativas básicas de demanda para la planeación agregada son: ■ *Influir en la demanda* ■ *Órdenes pendientes durante los periodos de demanda alta* ■ *Mezclar productos y servicios con estacionalidad opuesta* ■ **Estrategia de persecución** —Una estrategia de planeación que iguala la producción a la demanda pronosticada. Muchas organizaciones de servicios están a favor de la estrategia de persecución porque es difícil o imposible adoptar la alternativa de mantener el inventario. ■ **Programación nivelada** —Mantener la tasa de salida, la tasa de producción o el nivel de la fuerza de trabajo en un nivel constante durante el horizonte de planeación. La programación nivelada funciona bien cuando la demanda es razonablemente estable. ■ **Estrategia mixta** —Una estrategia de planeación que usa dos o más variables controlables para establecer un plan de producción factible.	
MÉTODOS PARA LA PLANEACIÓN AGREGADA **(pp. 526-533)**	■ **Técnicas gráficas** —Técnicas de planeación agregada que funcionan con unas cuantas variables a la vez para que los planeadores puedan comparar la demanda proyectada contra la capacidad existente. Las técnicas gráficas son enfoques de prueba y error que no garantizan un plan de producción óptimo, pero que requieren pocos cálculos. Una gráfica *acumulada* despliega visualmente la forma en la que el pronóstico se desvía de los requerimientos promedio. ■ **Método de transporte de la programación lineal** —Una manera de encontrar la solución óptima para un problema de planeación agregada. El método de transporte de programación lineal es flexible en cuanto a que puede especificar la producción en tiempo normal y en tiempo extra para cada periodo, el número de unidades a subcontratar, los turnos extra y el inventario que se mantendrá de un periodo a otro. Los problemas de transporte de programación lineal requieren que la oferta sea igual a la demanda y, cuando no lo es, debe agregarse una columna ficticia llamada “capacidad que no se usa”. Los costos por no usar la capacidad son nulos.	Problemas: 13.2-13.19

Título principal	Repaso del material	
	Los requerimientos de demanda se muestran en la fila inferior de una tabla de transporte. La capacidad total disponible (oferta) se muestra en la columna del extremo derecho. En general, para completar una tabla de transporte, se asigna la mayor cantidad posible de producción a la celda con el menor costo, sin exceder la capacidad que no se usa en ese renglón o la demanda anotada en esa columna. Si aún queda demanda en ese renglón, debe asignarse lo más posible a la siguiente celda que contenga el costo más bajo. Después se repite el proceso para los periodos 2 y 3 (o más si fuera necesario). Al terminar, la suma de todas las cantidades asentadas en un renglón debe ser igual al total de la capacidad asentada del renglón, y la suma de todas las cantidades incluidas en la columna tendrá que ser igual a la demanda para ese periodo. El método de transporte no funciona cuando se introducen factores no lineales o negativos.	
PLANEACIÓN AGREGADA EN LOS SERVICIOS **(pp. 533-535)**	Las técnicas exitosas para controlar el costo de mano de obra en las empresas de servicio incluyen: 1. Programación exacta de las horas de mano de obra para garantizar una respuesta rápida a la demanda del cliente. 2. Una forma de recurso de trabajadores "de guardia" que pueda sumarse o restarse para satisfacer la demanda inesperada. 3. Flexibilidad en las habilidades individuales de los trabajadores que haga posible la reasignación de la mano de obra disponible. 4. Flexibilidad en la tasa de producción o en los horarios de trabajo para satisfacer la demanda cambiante.	Problemas: 13.20-13.21
ADMINISTRACIÓN DEL RENDIMIENTO **(pp. 535-538)**	■ **Administración del rendimiento (o del ingreso)** —Decisiones de capacidad que determinan la asignación de los tipos de recursos utilizados para incrementar al máximo el rendimiento o el ingreso. Las organizaciones que tienen *inventarios de perecederos*, como las líneas aéreas, hoteles, negocios de renta de automóviles y líneas de cruceros comparten las siguientes características que hacen que la administración del rendimiento sea de interés: 1. Su servicio o producto puede venderse antes del consumo. 2. La demanda fluctúa. 3. El recurso (la capacidad) es relativamente fijo. 4. La demanda puede segmentarse. 5. Los costos variables son bajos y los costos fijos son altos. Para que la administración del rendimiento funcione, la compañía debe manejar tres aspectos: 1. *Estructuras de precios múltiples*. 2. *Pronósticos del uso y la duración del uso*. 3. *Cambios en la demanda*.	**VÍDEO 13.1** Uso de la administración del rendimiento para establecer los precios de los boletos del Orlando Magic Problema: 13.22

Autoevaluación

■ **Antes de realizar la autoevaluación**, revise los objetivos de aprendizaje que se presentan al inicio del capítulo y los términos clave mencionados al final del mismo.

OA**1.** Los resultados de un proceso de PVyO son:
- **a)** los planes a largo plazo.
- **b)** los programas detallados.
- **c)** los planes agregados.
- **d)** los planes de administración del rendimiento.
- **e)** los planes a corto plazo.

OA**2.** La planeación agregada busca determinar la cantidad y el momento de la producción a:
- **a)** corto plazo.
- **b)** mediano plazo.
- **c)** largo plazo.
- **d)** Todas las anteriores.

OA**3.** La planeación agregada enfrenta algunas restricciones. Por lo general, éstas son:
- **a)** asignaciones de tareas, órdenes de trabajo, despachos y ayuda de tiempo extra.
- **b)** ayuda de tiempo parcial, programación semanal y programación para la producción de SKU (unidades de conservación de inventarios).
- **c)** subcontratación, niveles de empleo, niveles de inventario y capacidad.
- **d)** inversión de capital, capacidad de expansión o contratación, e investigación y desarrollo.
- **e)** ubicación de instalaciones, presupuestos de la producción, tiempo extra, e investigación y desarrollo.

OA**4**. ¿Cuál de los siguientes no es uno de los pasos del método gráfico?
- **a)** Determinar la demanda en cada periodo.
- **b)** Determinar la capacidad para el tiempo regular, el tiempo extra y la subcontratación en cada periodo.
- **c)** Encontrar los costos de mano de obra, los costos de contratación y despido y los costos por mantener el inventario.
- **d)** Construir la tabla de transporte.
- **e)** Considerar la política de la compañía que puede aplicarse a los trabajadores o a los niveles de inventario.
- **f)** Desarrollar planes alternativos y examinar sus costos totales.

OA**5**. ¿Cuándo debe añadirse una columna ficticia a la tabla de transporte?
- **a)** Cuando la oferta no es igual a la demanda
- **b)** Cuando el tiempo extra es mayor que el tiempo regular
- **c)** Cuando la subcontratación es mayor que el tiempo regular
- **d)** Cuando la subcontratación es mayor que el tiempo regular más el tiempo extra
- **e)** Cuando la producción debe derramarse sobre un nuevo periodo

OA**6.** La administración del rendimiento requiere que la gerencia maneje:
- **a)** muchas estructuras de precio.
- **b)** los cambios en la demanda.
- **c)** pronósticos de uso.
- **d)** pronósticos de la duración del uso.
- **e)** Todas las anteriores.

Respuestas: OA1. c; OA2. b; OA3. c; OA4. d; OA5. a; OA6. e.

Planeación de los requerimientos de materiales (MRP) y ERP

CAPÍTULO 14

ESQUEMA DEL CAPÍTULO

PERFIL GLOBAL DE UNA COMPAÑÍA: *Wheeled Coach*

- Demanda dependiente *554*
- Requerimientos del modelo de inventario dependiente *554*
- Estructura MRP *559*
- Administración MRP *563*
- Técnicas para determinar el tamaño del lote *564*
- Extensiones de la MRP *568*
- MRP en los servicios *571*
- Planeación de los recursos de la empresa (ERP) *572*

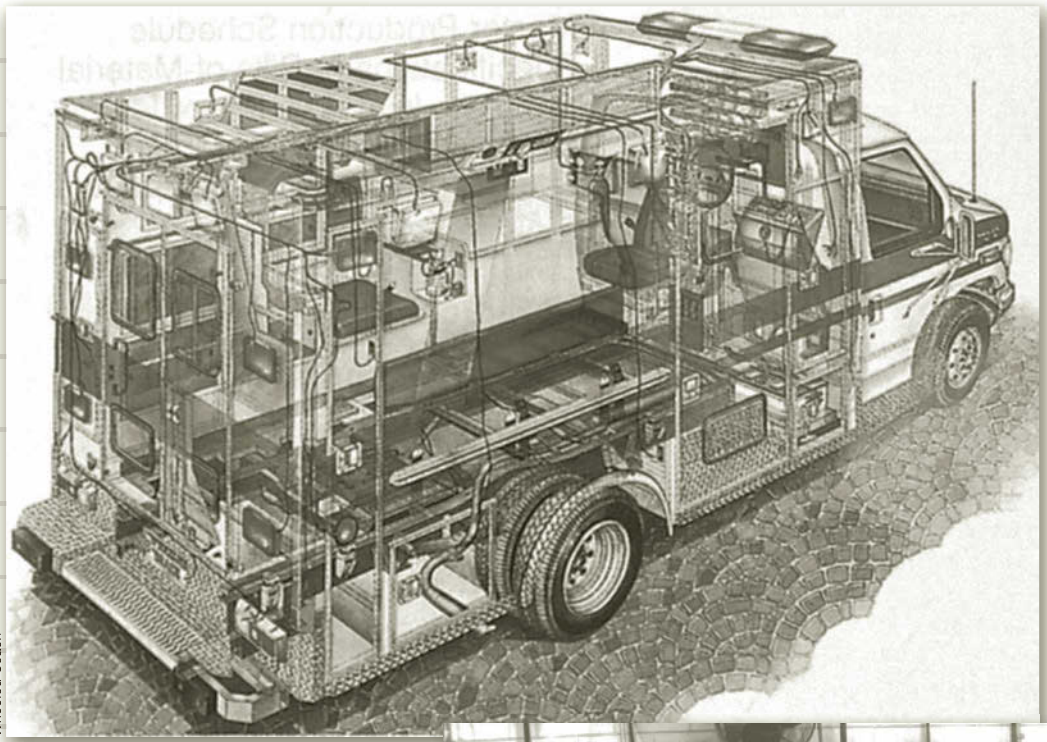
10 DECISIONES ESTRATÉGICAS DE AO

- Diseño de bienes y servicios
- Administración de la calidad
- Estrategia del proceso
- Estrategias de localización
- Estrategias de distribución de instalaciones
- Recursos humanos
- Administración de la cadena de suministro
- *Administración del inventario*
  - Demanda independiente (cap. 12)
  - ***Demanda dependiente (cap. 14)***
  - JIT y operaciones esbeltas (cap. 16)
- Programación
- Mantenimiento

PERFIL GLOBAL DE UNA COMPAÑÍA
Wheeled Coach

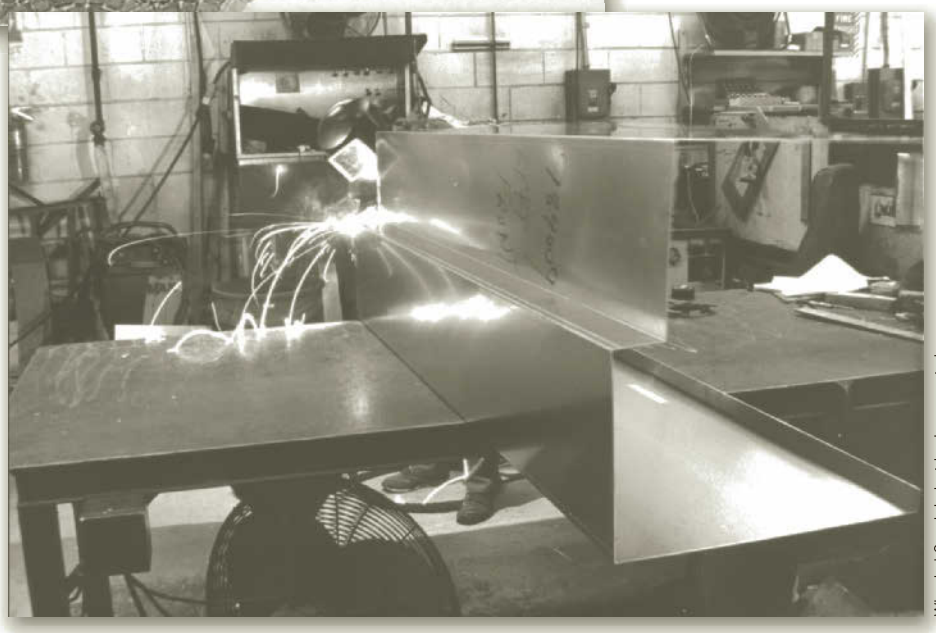
La MRP le proporciona una ventaja competitiva a Wheeled Coach

Wheeled Coach, con sede en Winter Park, Florida, es el fabricante de ambulancias más grande del mundo. Esta empresa de 200 millones de dólares compite en los mercados internacionales y vende más del 25% de sus vehículos fuera de Estados Unidos. Los doce diseños de ambulancia más importantes se producen en líneas de ensamble (es decir, en un proceso repetitivo) en la planta de Florida usando 18 000 artículos de inventario diferentes, de los



Wheeled Coach

Este esquema detallado del interior de una ambulancia indica la complejidad del producto que, para algunas poblaciones rurales, puede ser el equivalente en miniatura de la sala de urgencias de un hospital. Para complicar la producción, casi todas las ambulancias se fabrican sobre pedido. Esta personalización exige precisión en los pedidos, excelencia en las listas estructuradas de materiales, control excepcional del inventario desde el proveedor hasta el ensamble, y un sistema MRP que funcione.



Wheeled Coach Industries Incorporated

Wheeled Coach usa células de trabajo para alimentar la línea de ensamble. Mantiene un taller de carpintería completo (para elaborar los gabinetes interiores), un taller de pintura (para preparar, pintar y detallar cada vehículo), un taller eléctrico (para proporcionar los complejos equipos electrónicos de una ambulancia moderna), un taller de tapicería (para hacer los asientos y bancas interiores) y, como se observa en la fotografía, un taller de fabricación de partes metálicas (para construir la carrocería de la ambulancia).

cuales 6000 son partes fabricadas y 12 000, compradas. La mayor parte de la línea de producto se diseña a la medida y se ensambla para satisfacer los requerimientos específicos, y a menudo únicos, demandados por las aplicaciones de la ambulancia y las preferencias del cliente.

Esta variedad de productos y la naturaleza del proceso exigen una buena planeación de los requerimientos de materiales (MRP). El uso efectivo de los sistemas MRP necesita exactitud en las listas estructuradas de materiales y los registros de inventario. El sistema de Wheeled Coach proporciona la actualización diaria y ha reducido el inventario en más del 30% en sólo dos años.

Wheeled Coach insiste en que se realicen cuatro tareas clave de manera adecuada. Primero, el plan de acopio de materiales debe satisfacer tanto los requerimientos del programa maestro como las capacidades de la instalación de producción. Segundo, el plan debe ejecutarse tal como se diseñó. Tercero, la inversión en inventarios debe disminuirse al mínimo a través de una entrega "escalonada" efectiva de materiales, inventarios a consignación, y revisión constante de los métodos de compra. Por último, debe mantenerse una excelente integridad en los registros. La precisión de los registros se reconoce como un ingrediente fundamental del exitoso programa MRP de Wheeled Coach. Sus recuentos del ciclo se cargan con auditorías de materiales que no sólo corrigen los errores, sino que también investigan y corrigen los problemas.

Industrias Wheeled Coach utiliza la MRP como un catalizador para el bajo nivel de inventario, la alta calidad, los programas estrictos y los registros precisos. Wheeled Coach ha encontrado una ventaja competitiva mediante la MRP.

Wheeled Coach Industries Incorporated

Cada día, las ambulancias avanzan a la siguiente estación de trabajo en cinco líneas de ensamble paralelas. El sistema MRP asegura que durante la noche lleguen a cada estación de trabajo sólo aquellos materiales necesarios para el ensamble del día siguiente.

Wheeled Coach

En la fotografía, un empleado instala el cableado para una ambulancia. En cada vehículo de Wheeled Coach hay un promedio de 15 millas de cable. Esto puede compararse con las 17 millas de cable instalado en un sofisticado jet de combate F-16.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

OA1 ***Desarrollar*** una estructura de producto 557
OA2 ***Elaborar*** un plan de requerimientos brutos 560
OA3 ***Elaborar*** un plan de requerimientos netos 561
OA4 ***Determinar*** los tamaños de lote mediante las técnicas de lote por lote, EOQ y POQ 565
OA5 ***Describir*** la MRP II 568
OA6 ***Describir*** la MRP de ciclo cerrado 570
OA7 ***Describir*** la ERP 572

Demanda dependiente

TIP PARA EL ESTUDIANTE ☆
"Demanda dependiente" significa que la demanda para un artículo está relacionada con la demanda para otro.

Wheeled Coach, el objeto del *Perfil global de una compañía*, y muchas otras empresas han encontrado beneficios importantes en la MRP. Estos beneficios incluyen (1) una mejor respuesta a las órdenes de los clientes como resultado de apegarse más a los programas, (2) una respuesta más rápida a los cambios en el mercado, (3) una utilización mejorada de las instalaciones y la mano de obra, y (4) niveles más bajos de inventario. Una mejor respuesta a las órdenes de los clientes y al mercado significa obtener pedidos y participación de mercado. La mejor utilización de las instalaciones y mano de obra genera una mayor productividad y ganancias sobre la inversión. Menos inventario libera espacio para otros usos. Estos beneficios son el resultado de la decisión estratégica de usar un sistema de programación de inventarios *dependiente*. La demanda de cada componente del inventario para integrar una ambulancia es dependiente.

La demanda de artículos es dependiente cuando es posible determinar la relación entre ellos. Por lo tanto, una vez que la gerencia recibe un pedido o pronostica la demanda para el producto final, es posible calcular las cantidades requeridas de todos los componentes, porque todos son artículos con demanda dependiente. Por ejemplo, el administrador de operaciones de Boeing Aircraft, quien programa la producción de un avión por semana, conoce los requerimientos hasta el último remache. Para cualquier producto, todos sus componentes son artículos con demanda dependiente. *De manera más general, las técnicas de demanda dependiente deben usarse con cualquier artículo para el cual se pueda establecer un programa*.

Planeación de los requerimientos de materiales (MRP)
Una técnica de demanda dependiente que usa una lista estructurada de materiales, inventario, facturación esperada y un programa de producción maestro para determinar los requerimientos de materiales.

Cuando se cumplen los requerimientos de MRP, los modelos dependientes son preferibles a los modelos EOQ que se describen en el capítulo 12.[1] Los modelos de demanda dependiente no sólo son mejores para los fabricantes y distribuidores, sino también para una amplia variedad de empresas que van desde restaurantes hasta hospitales. La técnica de demanda dependiente que se emplea en los ambientes de producción se llama **planeación de los requerimientos de materiales (MRP)**.

Debido a que un sistema MRP proporciona una estructura muy clara para la demanda dependiente, ha evolucionado hasta constituir la base de lo que se conoce como planeación de los recursos de la empresa (ERP). La ERP es un sistema de información utilizado para identificar y planear la adquisición de los amplios recursos empresariales necesarios para tomar, fabricar, embarcar y contabilizar las órdenes del cliente. El sistema ERP se analizará en la parte final de este capítulo.

Requerimientos del modelo de inventario dependiente

El uso efectivo de los modelos de inventario dependiente requiere que el administrador de operaciones conozca lo siguiente:

1. El programa de producción maestro (qué debe hacerse y cuándo).
2. Las especificaciones o la lista estructurada de materiales (materiales y partes necesarias para elaborar el producto).
3. El inventario disponible (qué hay en existencia).
4. Las órdenes de compra pendientes (lo que está pedido, también se llaman recepciones esperadas).
5. Los tiempos de entrega (cuánto tiempo tardan en llegar los distintos componentes).

A continuación se estudiará cada uno de estos requerimientos en el contexto de la planeación de los requerimientos de materiales.

[1]Los modelos de inventario (EOQ) analizados en el capítulo 12 suponen que la demanda de un artículo es independiente de la demanda de otro. Por ejemplo, el modelo EOQ asume que la demanda de partes de un refrigerador es *independiente* de la demanda de refrigeradores y que esa demanda de partes es constante. La MRP no adopta ninguno de estos supuestos.

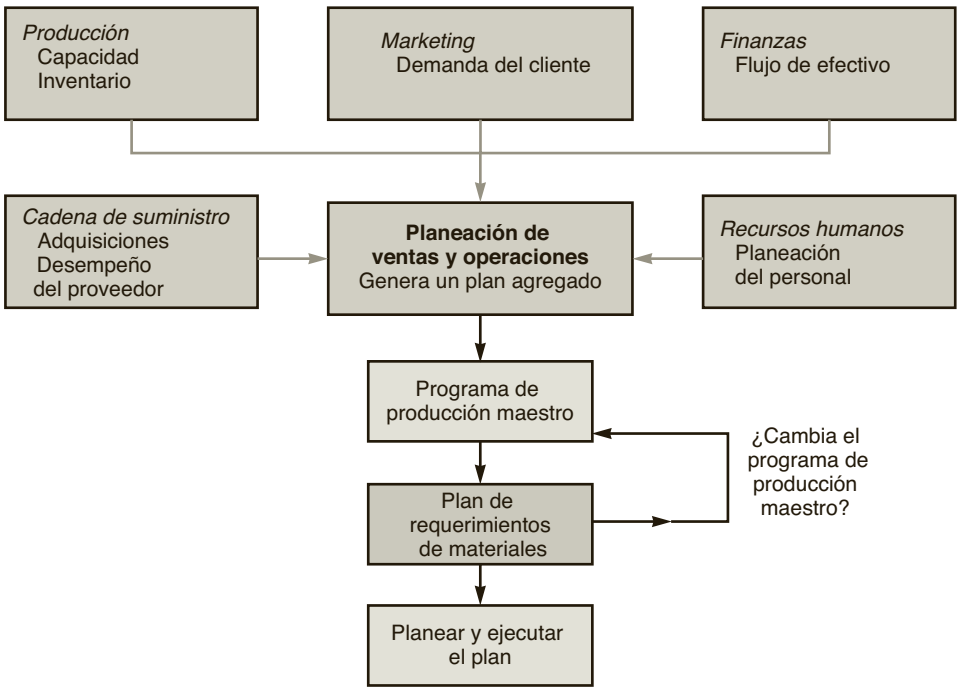


Figura **14.1**
El proceso de planeación

Programa de producción maestro

El **programa de producción maestro (MPS)** especifica qué debe hacerse (es decir, el número de productos o artículos terminados) y cuándo. Este programa debe estar en concordancia con el plan agregado. El plan agregado establece el nivel global de producción en términos generales (por ejemplo, familias de productos, horas estándar o volumen en dinero). El plan, que por lo regular desarrolla el equipo de planeación de ventas y operaciones, incluye una variedad de entradas, como planes financieros, demanda del cliente, capacidades de ingeniería, disponibilidad de mano de obra, fluctuaciones del inventario, desempeño del proveedor y otras consideraciones. Cada una de estas entradas contribuye a su manera con el plan agregado, como se muestra en la figura 14.1.

Programa de producción maestro (MPS)
Una tabla de tiempo que especifica qué debe hacerse (por lo general, bienes terminados) y cuándo hacerlo.

A medida que el proceso de planeación pasa del plan agregado a la ejecución, cada plan de nivel inferior debe ser factible. Cuando alguno de estos planes no lo es, se usa la retroalimentación hacia el nivel inmediato superior para hacer los ajustes necesarios. Una de las principales fortalezas de los programas MRP es su capacidad para determinar con exactitud la factibilidad de un programa dentro de las restricciones de capacidad agregada. Este proceso de planeación puede generar excelentes resultados. El plan agregado establece los límites superior e inferior para el programa de producción maestro.

El programa de producción maestro nos dice cómo satisfacer la demanda al especificar qué artículos hacer y cuándo hacerlos: *desagrega* el plan agregado. Mientras que el *plan agregado* (analizado en el capítulo 13) se establece en términos generales como familias de productos, o toneladas de acero, el *programa de producción maestro* se establece en términos de productos específicos. En la figura 14.2 se muestran los programas de producción maestros para tres modelos de reproductores estéreo que provienen del plan agregado de producción para una familia de amplificadores estereofónicos.

Meses	Enero				Febrero			
Plan agregado (Muestra la cantidad total de amplificadores)	1500				1200			
Semanas	1	2	3	4	5	6	7	8
Programa de producción maestro (Muestra el tipo específico y la cantidad de amplificadores que deben producirse)								
Amplificador de 240 watts	100		100		100		100	
Amplificador de 150 watts		500		500		450		450
Amplificador de 75 watts			300				100	

Figura **14.2**
El plan agregado es la base para desarrollar el programa de producción maestro

TABLA 14.1 Programa de producción maestro para los macarrones con queso y pollo búfalo del Chef John

REQUERIMIENTOS BRUTOS PARA LOS MACARRONES CON QUESO Y POLLO BÚFALO DEL CHEF JOHN										
Día	6	7	8	9	10	11	12	13	14	etcétera
Cantidad	450		200	350	525		235	375		

Los administradores deben apegarse al programa por un tiempo razonable (en general una porción importante del ciclo de producción; el tiempo que lleva hacer un producto). Muchas organizaciones establecen un programa de producción maestro junto con una política de no cambiar ("fijar") la sección a corto plazo del plan. A esta sección a corto plazo se le conoce entonces como programa "fijo", "firme" o "congelado". Wheeled Coach, tema del *Perfil global de una compañía* en este capítulo, fija los últimos 14 días de su programa. Sólo se permite hacer cambios a las partes del plan no incluidas en el programa fijo. El programa de producción maestro es un programa de producción "rodante". Por ejemplo, un plan fijo de 7 semanas tiene una semana adicional que se agrega al completar cada semana, de manera que se mantiene un programa fijo de 7 semanas. Observe que el programa de producción maestro es un enunciado de *lo que debe producirse* y no un *pronóstico*. El programa maestro puede expresarse en cualquiera de los siguientes términos:

- Un *pedido del cliente* en un taller de trabajo (fabricar sobre pedido; por ejemplo, talleres de impresión, talleres de maquinado, restaurantes de comida fina).
- *Módulos* en una compañía de producción repetitiva (ensamble sobre pedido o pronóstico; ejemplos: motocicletas Harley-Davidson, televisores, restaurante de comida rápida).
- Un *artículo terminado* en una compañía de producción continua (almacenar para cumplir un pronóstico; por ejemplo, acero, cerveza, pan, bombillas de luz, papel).

VIDEO 14.1
Cuando 18 500 aficionados del Orlando Magic vienen a cenar

En la tabla 14.1 se muestra un programa de producción maestro para "los macarrones con queso y pollo búfalo" de Chef John en el Amway Center del Orlando Magic.

Listas estructuradas de materiales

Definir qué va en un producto puede parecer sencillo, pero en la práctica puede resultar difícil. Como se señaló en el capítulo 5, para facilitar este proceso, los artículos manufacturados se definen mediante una lista de materiales. Una **lista estructurada de materiales (BOM)** es una lista de las cantidades de componentes, ingredientes y materiales requeridos para hacer un producto. Los dibujos individuales, además de describir las dimensiones físicas, detallan cualquier proceso especial y la materia prima necesaria para producir cada parte. La receta del Chef John para hacer los macarrones con queso y pollo búfalo especifica los ingredientes y sus cantidades, igual que Wheeled Coach tiene una serie completa de dibujos para describir una ambulancia. Ambas son listas estructuradas de materiales (aunque a una le llamemos receta y difiera de alguna manera en su alcance).

Lista estructurada de materiales (BOM)
Un listado de los componentes, su descripción, y la cantidad requerida de cada uno para hacer una unidad de un producto.

VIDEO 14.2
MRP en Wheeled Coach Ambulances

Una forma de definir el producto en una lista estructurada de materiales es proporcionar la estructura del producto. El ejemplo 1 muestra cómo desarrollar una estructura de producto y cómo "explotarla" para revelar los requerimientos de cada componente. En el ejemplo 1, la lista estructurada de materiales para el artículo A consiste en los artículos B y C. Los artículos ubicados arriba de cualquier nivel se denominan *padres*; los artículos ubicados abajo de cualquier nivel se llaman *componentes* o *hijos*. Por convención, en una BOM el nivel superior es el nivel 0.

Ejemplo 1

DESARROLLO DE UNA ESTRUCTURA DE PRODUCTO Y DE LOS REQUERIMIENTOS BRUTOS

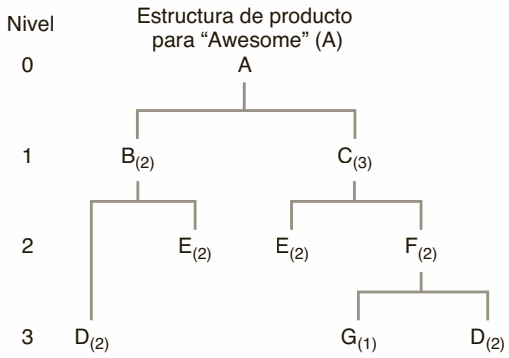
Speaker Kits, Inc., empaca componentes de alta fidelidad para pedidos por correo. Los componentes del mejor juego de altavoces, "Awesome" (A), incluyen dos B y tres C.

Cada B consta de dos D y dos E. Cada una de las C contiene dos F y dos E. Cada F incluye dos D y una G. Se trata de un sistema de sonido asombroso (*awesome*). (La mayor parte de los compradores requiere ayudas auditivas en 3 años, y hay por lo menos un caso pendiente en tribunales por daños estructurales en el dormitorio de una persona). Como podemos ver, la demanda de B, C, D, E, F y G es completamente dependiente del programa de producción maestro de A, los juegos de altavoces Awesome.

OA1 *Desarrollar* una estructura de producto

MÉTODO ► Con la información anterior se construye una estructura de producto y se "explotan" los requerimientos.

SOLUCIÓN ► Esta estructura tiene cuatro niveles: 0, 1, 2 y 3. Hay cuatro padres: A, B, C y F. Cada artículo padre tiene al menos un nivel inferior. Los artículos B, C, D, E, F y G son componentes porque cada uno tiene cuando menos un nivel superior. En esta estructura, B, C, y F son a la vez padres y componentes. El número colocado dentro del paréntesis indica cuántas unidades de ese artículo en particular se necesitan para hacer el artículo ubicado justo arriba de él. Así, $B_{(2)}$ significa que se requieren dos unidades de B para cada unidad de A, y $F_{(2)}$ significa que se requieren dos unidades de F para cada unidad de C.



dragon_fang/Shutterstock

Una vez desarrollada la estructura de producto, se puede determinar el número de unidades requeridas de cada artículo para satisfacer la demanda de un nuevo pedido de 50 juegos de altavoces Awesome. Los requerimientos se "explotan" de la siguiente manera:

Parte B:	2 × cantidad de A =	(2)(50) =	100
Parte C:	3 × cantidad de A =	(3)(50) =	150
Parte D:	2 × cantidad de B + 2 × cantidad de F =	(2)(100) + (2)(300) =	800
Parte E:	2 × cantidad de B + 2 × cantidad de C =	(2)(100) + (2)(150) =	500
Parte F:	2 × cantidad de C =	(2)(150) =	300
Parte G:	1 × número de F =	(1)(300) =	300

RAZONAMIENTO ► Ahora se tiene una presentación visual de los requerimientos para el juego de altavoces Awesome y el conocimiento de las cantidades necesarias. Así, para 50 unidades de A, se necesitarán 100 unidades de B, 150 unidades de C, 800 unidades de D, 500 unidades de E, 300 unidades de F, y 300 unidades de G.

EJERCICIO DE APRENDIZAJE ► Si hay 100 F en existencia, ¿cuántas D se necesitan? (Respuesta: 600).

PROBLEMAS RELACIONADOS ► 14.1, 14.3a, 14.13a, 14.25a.

Las listas estructuradas de materiales no sólo especifican los requerimientos sino que también son útiles para determinar costos, y pueden servir como listas de artículos que deben enviarse a producción o al personal de ensamble. Cuando las listas estructuradas de materiales se emplean de esta manera suelen llamarse *listas por recoger*.

Listas modulares Las listas estructuradas de materiales pueden organizarse en torno a los módulos de producto (vea el capítulo 5). Los *módulos* no son productos terminados para la venta, sino componentes que se pueden producir y ensamblar en unidades. A menudo son componentes importantes del producto terminado o de las alternativas de producto. Las listas de materiales para los módulos se conocen como **listas modulares**. Las listas modulares son convenientes porque la programación de la producción y la producción en sí se facilitan al organizarse en torno a relativamente pocos módulos en lugar de a numerosos ensambles finales. Por ejemplo, una empresa fabrica 138 000 productos terminados diferentes, aunque quizá tenga sólo 40 módulos que se combinan e integran para producir los 138 000 productos finales. La empresa construye un plan agregado de producción y prepara un programa de producción maestro para los 40 módulos y no para las 138 000 configuraciones de productos finales. Este enfoque permite preparar un MPS para un número razonable de artículos. Después pueden configurarse los 40 módulos según los pedidos específicos recibidos en el ensamble final.

Listas modulares
Listas estructuradas de materiales organizadas por subensambles principales o por alternativas de producto.

Listas de planeación y listas fantasma Existen también otros dos tipos especiales de listas estructuradas de materiales, las listas de planeación y las listas fantasma. Las **listas de planeación** (en ocasiones llamadas "pseudo" listas o súper-listas) se crean para asignar un padre artificial a la lista estructurada de materiales. Estas listas se usan cuando (1) se desea agrupar por subensambles para reducir el número de artículos presentes en la programación, y (2) se quieren enviar "juegos" al departamento de producción. Por ejemplo, tal vez no sea eficiente enviar artículos poco costosos, como arandelas y tornillos con cada uno de los numerosos subensambles, así que llamamos a esto un *juego* y generamos una lista de planeación. Esta lista de planeación especifica qué *juego* debe enviarse a producción. En consecuencia, la lista de planeación también se conoce como **juego de materiales**, o **juego**. Por su parte, las **listas fantasma de materiales** son listas estructuradas de materiales para componentes, casi siempre subensambles, que existen sólo temporalmente. Estos componentes van directamente a otro ensamble y nunca forman parte del inventario. Por lo tanto, los componentes de las listas fantasma se codifican para recibir un trato especial; sus tiempos de entrega son de cero y se manejan como parte integral de su artículo padre. Un ejemplo de lista fantasma es un eje de transmisión con ensamble de engranes y cojinetes que se coloca directamente en una transmisión.

Listas de planeación (o juegos)
Un agrupamiento de materiales creado con el fin de asignar un padre artificial a la lista estructurada de materiales; también se conocen como "pseudo" listas.

Listas fantasma de materiales
Listas de materiales para componentes, por lo general ensambles, que existen sólo temporalmente; nunca están en inventario.

Codificación del nivel más bajo La codificación del nivel más bajo de un artículo incluido en una BOM es necesaria cuando existe el mismo artículo en varios niveles de la BOM. La **codificación del nivel más bajo** significa que el artículo recibe un código que identifica el nivel más bajo en que se utiliza. Por ejemplo, el artículo D mencionado en el ejemplo 1 se codifica según el nivel más bajo en el que se usa. El artículo D podría codificarse como parte de B y ocurre en el nivel 2. Sin embargo, como D también es parte de F y F es nivel 2, el artículo D se convierte en un artículo de nivel 3. La codificación del nivel más bajo es una convención empleada para facilitar el cálculo de los requerimientos de un artículo.

Codificación del nivel más bajo
Un número que identifica los artículos por el nivel más bajo en que pueden ocurrir.

Exactitud en los registros de inventario

Como vimos en el capítulo 12, el conocimiento de lo que hay en el inventario es resultado de una buena administración de inventarios. Para que un sistema MRP funcione, es muy necesario contar con una buena administración del inventario. Si la empresa aún no logra un 99% de exactitud en sus registros, la planeación de los requerimientos de materiales no funcionará.[2]

Órdenes de compra pendientes

El conocimiento de los pedidos pendientes debería existir como producto secundario del buen manejo de los departamentos de compras y control de inventarios. Cuando se ejecutan las órdenes de compra, el personal de producción debe tener acceso a los registros de los pedidos y a las fechas de entrega programadas. Sólo con la información correcta de compras, el administrador puede preparar buenos planes de producción y ejecutar de manera efectiva un sistema MRP.

Tiempos de entrega para componentes

Una vez que los administradores de operaciones establecen cuándo se necesitan los productos, deben determinar cuándo adquirirlos. El tiempo requerido para adquirir un artículo (es decir, comprarlo, producirlo o ensamblarlo) se conoce como **tiempo de entrega**. Para un artículo manufacturado, el tiempo de entrega consiste en la suma de los tiempos necesarios para *trasladar*, *preparar* y *ensamblar* o *implementar una corrida* para cada componente. Para un artículo comprado, el tiempo de entrega incluye el tiempo que transcurre entre el reconocimiento de la necesidad de una orden y el momento en el que el artículo está disponible para producción.

Tiempo de entrega
En los sistemas de compras, es el tiempo que transcurre entre el reconocimiento de la necesidad de una orden y su recepción; en los sistemas de producción, es la suma de los tiempos de ordenar, esperar, hacer fila, preparar y correr la producción de cada componente.

Cuando la lista estructurada de materiales para los juegos de altavoces Awesome (As), del ejemplo 1, se pone de lado y se modifica agregándole los tiempos de entrega para cada componente (vea la tabla 14.2), se tiene una *estructura de producto escalonada*. En esta estructura, el tiempo se muestra en el eje horizontal de la figura 14.3, donde el artículo A debe estar terminado en la semana 8. Después, cada componente se compensa para ajustar los tiempos de entrega.

TABLA 14.2

Tiempos de entrega para los juegos de altavoces Awesome (As)

COMPONENTE	TIEMPO DE ENTREGA
A	1 semana
B	2 semanas
C	1 semana
D	1 semana
E	2 semanas
F	3 semanas
G	2 semanas

[2]Una precisión del 99% en los registros puede sonar bien, pero observe que aunque el componente tenga una disponibilidad del 99% y un producto tenga sólo siete componentes, la probabilidad de que un producto se termine es de sólo 0.932 (puesto que $0.99^7 = 0.932$).

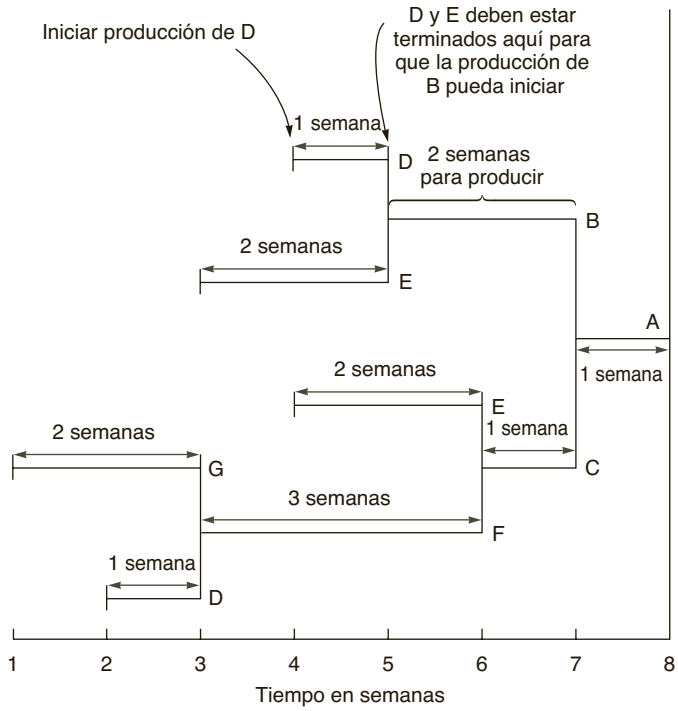


Figura **14.3**
Estructura escalonada del producto

TIP PARA EL ESTUDIANTE
Ésta es una estructura de producto vista de manera lateral, con tiempos de entrega.

Estructura MRP

Aunque la mayoría de los sistemas MRP son computarizados, su procedimiento es directo y puede hacerse en forma manual. Los ingredientes de un sistema de planeación de los requerimientos de materiales (figura 14.4) son un programa de producción maestro, una lista estructurada de materiales, los registros de compras e inventarios, y los tiempos de entrega para cada artículo.

Una vez que se tienen estos ingredientes precisos, el siguiente paso es elaborar el plan de requerimientos brutos de materiales. El **plan de requerimientos brutos de materiales** es un programa, tal como se muestra en el ejemplo 2. Combina el programa de producción maestro (el cual requiere una unidad de A en la semana 8) con el programa escalonado (figura 14.3). Indica cuándo debe ordenarse un artículo a los proveedores si no hay artículos en inventario, o cuándo debe iniciar la producción de un artículo para satisfacer la demanda del producto terminado en una fecha particular.

Plan de requerimientos brutos de materiales
Un programa que muestra la demanda total de un artículo (antes de restar el inventario actual y las entregas programadas), así como (1) cuándo debe ordenarse a los proveedores o (2) cuándo debe iniciar la producción para satisfacer su demanda en una fecha particular.

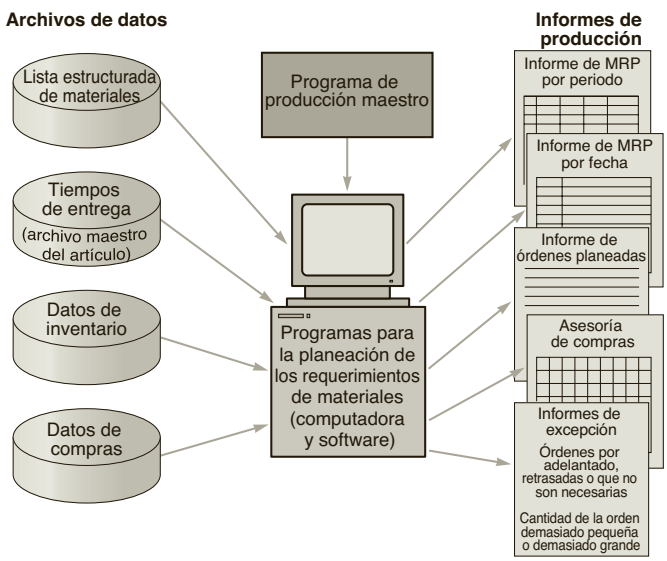


Figura **14.4**
Estructura del sistema MRP

TIP PARA EL ESTUDIANTE
Los programas de software para MRP son populares porque los métodos manuales son lentos y propensos al error.

Ejemplo 2

CONSTRUCCIÓN DE UN PLAN DE REQUERIMIENTOS BRUTOS

Cada equipo de altavoces Awesome (artículo A en el ejemplo 1) requiere todos los artículos que se muestran en la estructura del producto A. Los tiempos de entrega se presentan en la tabla 14.2.

MÉTODO ► Usando la información del ejemplo 1 y la tabla 14.2, se elabora el plan de requerimientos brutos de materiales con un programa de producción que permitirá satisfacer la demanda de 50 unidades de A en la semana 8.

SOLUCIÓN ► Preparamos un programa como el que se muestra en la tabla 14.3.

TABLA 14.3 Plan de requerimientos brutos de materiales para 50 equipos de altavoces Awesome (As) con las fechas de liberación de la orden

	SEMANA								
	1	2	3	4	5	6	7	8	TIEMPO DE ENTREGA
A. Fecha en que se requiere								50	
Fecha de liberación de la orden							50		1 semana
B. Fecha en la que se requiere									
Fecha de liberación de la orden					100		100		2 semanas
C. Fecha en la que se requiere									
Fecha de liberación de la orden						150	150		1 semana
D. Fecha en la que se requiere									
Fecha de liberación de la orden			200	300	200	300			2 semanas
E. Fecha en la que se requiere									
Fecha de liberación de la orden			300			300			3 semanas
F. Fecha en la que se requiere									
Fecha de liberación de la orden		600	600	200	200				1 semana
G. Fecha en la que se requiere									
Fecha de liberación de la orden	300		300						2 semanas

OA2 *Elaborar* un plan de requerimientos brutos

Los requerimientos brutos de material que se muestran en la tabla 14.3 pueden interpretarse de la manera siguiente: si usted desea 50 unidades de A en la semana 8, el ensamble de A debe comenzar en la semana 7. Así, en la semana 7 necesitará 100 unidades de B y 150 unidades de C. Estos artículos requieren 2 semanas y 1 semana, respectivamente, para ser producidos. Por lo tanto, la producción de B debe comenzar en la semana 5 y la producción de C en la semana 6 (el tiempo de entrega restado de la fecha en la que se requieren estos artículos). Estos mismos cálculos se pueden realizar hacia atrás para todos los otros artículos. Como D y E se usan en dos lugares diferentes de los equipos de altavoces Awesome, hay dos entradas en cada registro de datos.

RAZONAMIENTO ► El plan de requerimientos brutos de materiales muestra cuándo debe iniciar y terminar la producción de cada artículo a fin de obtener 50 unidades de A en la semana 8. Ahora la administración tiene un plan inicial.

EJERCICIO DE APRENDIZAJE ► Si el tiempo de entrega para G disminuye de 2 semanas a 1, ¿cuál es la nueva fecha de liberación de la orden para G? (Respuesta: 300 en la semana 2).

PROBLEMAS RELACIONADOS ► 14.2, 14.4, 14.6, 14.8b, 14.9, 14.10a, 14.11a, 14.13b, 14.25b.

Plan de requerimientos netos
El resultado de ajustar los requerimientos brutos al inventario disponible y a las recepciones programadas.

Hasta ahora, se han considerado los *requerimientos brutos de materiales*, los cuales suponen que no hay inventario disponible. Cuando sí hay artículos en inventario se procede a preparar un **plan de requerimientos netos de materiales**. Observe que cuando se toma en cuenta el nivel de inventario, es necesario considerar que muchos de los artículos que hay en el inventario contienen subensambles o partes. Si el requerimiento bruto para los juegos de altavoces Awesome (As) es de 100 y hay 20 de esos altavoces disponibles, entonces el requerimiento neto para los juegos As es de 80 (es decir, 100 − 20). Sin embargo, cada juego de altavoces Awesome en inventario tiene 2 B. Es decir, que el requerimiento de B baja a 40 (20 juegos de A en existencia × 2 B en cada A). Por lo tanto, cuando se tiene un artículo padre en el inventario, los requerimientos de este articulo y todos sus componentes disminuyen porque cada juego Awesome contiene los componentes de los artículos de nivel más bajo. En el ejemplo 3 se muestra cómo crear un plan de requerimientos netos.

Ejemplo 3

OA3 *Elaborar* un plan de requerimientos netos

DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS NETOS

En el ejemplo 1, Speaker Kits, Inc., desarrolló una estructura de producto a partir de una lista estructurada de materiales. En el ejemplo 2 se desarrolló un plan de requerimientos brutos. Ahora, con las siguientes existencias en inventario, Speaker Kits quiere construir un plan de requerimientos netos.

ARTÍCULO	EN INVENTARIO	ARTÍCULO	EN INVENTARIO
A	10	E	10
B	15	F	5
C	20	G	0
D	10		

Plan de requerimientos netos de material para el producto A ***(El superíndice representa la fuente de la demanda)***

Tamaño del lote	Tiempo de entrega (semanas)	Disponible	Inventario de seguridad	Asignado	Código de bajo nivel	Identificación del artículo		Semana 1	2	3	4	5	6	7	8
Lote por lote	1	10	—	—	0	A	Requerimientos brutos								50
							Recepciones programadas								
							Inventario proyectado 10	10	10	10	10	10	10	10	10
							Requerimientos netos								40
							Recepciones de orden planeadas								40
							Liberaciones de órdenes planeadas							40	
Lote por lote	2	15	—	—	1	B	Requerimientos brutos							80^{A}	
							Recepciones programadas								
							Inventario proyectado 15	15	15	15	15	15	15	15	
							Requerimientos netos							65	
							Recepciones de orden planeadas							65	
							Liberaciones de órdenes planeadas					65			
Lote por lote	1	20	—	—	1	C	Requerimientos brutos							120^{A}	
							Recepciones programadas								
							Inventario proyectado 20	20	20	20	20	20	20	20	
							Requerimientos netos							100	
							Recepciones de orden planeadas							100	
							Liberaciones de órdenes planeadas						100		
Lote por lote	2	10	—	—	2	E	Requerimientos brutos					130^{B}	200^{C}		
							Recepciones programadas								
							Inventario proyectado 10	10	10	10	10	10			
							Requerimientos netos					120	200		
							Recepciones de orden planeadas					120	200		
							Liberaciones de órdenes planeadas			120	200				
Lote por lote	3	5	—	—	2	F	Requerimientos brutos						200^{C}		
							Recepciones programadas								
							Inventario proyectado 5	5	5	5	5	5	5		
							Requerimientos netos						195		
							Recepciones de orden planeadas						195		
							Liberaciones de órdenes planeadas			195					
Lot-for-Lot	1	10	—	—	3	D	Requerimientos brutos			390^{F}		130^{B}			
							Recepciones programadas								
							Inventario proyectado 10	10	10	10					
							Requerimientos netos			380		130			
							Recepciones de orden planeadas			380		130			
							Liberaciones de órdenes planeadas		380		130				
Lote por lote	2	0	—	—	3	G	Requerimientos brutos			195^{F}					
							Recepciones programadas								
							Inventario proyectado			0					
							Requerimientos netos			195					
							Recepciones de orden planeadas			195					
							Liberaciones de órdenes planeadas	195							

MÉTODO ► Un plan de requerimientos netos de materiales incluye los requerimientos brutos, el inventario disponible, los requerimientos netos, la recepción planeada de órdenes y la liberación planeada de la orden para cada artículo. Comenzamos con A y trabajamos hacia atrás para todos los componentes.

SOLUCIÓN ► En la siguiente gráfica se muestra el plan de requerimientos netos para el producto A.

La elaboración de un plan de requerimientos netos de materiales es semejante a la del plan de requerimientos brutos. Comenzando con el artículo A, trabajamos hacia atrás para determinar los requerimientos netos de todos los artículos. Para realizar estos cálculos se hace referencia a la estructura de producto, al inventario disponible y a los tiempos de entrega. El requerimiento bruto para A es de 50 unidades en la semana 8. Hay 10 artículos disponibles; por lo tanto, los requerimientos netos y la **recepción planeada de la orden** es de 40 artículos en la semana 8. Debido al tiempo de entrega de 1 semana, la **liberación planeada de la orden** es de 40 artículos en la semana 7 (vea la flecha que conecta la recepción de la orden con la liberación de ésta). En referencia a la semana 7 y a la estructura de producto presentada en el ejemplo 1, se puede ver que 80 (2×40) artículos de B y 120 (3×40) artículos de C se requieren en la semana 7 para tener un total de 50 artículos de A en la semana 8. El superíndice A colocado a la derecha de la cifra bruta para los artículos B y C se generó como resultado de la demanda para el padre, A. Al realizar este mismo tipo de análisis para B y C se obtienen los requerimientos netos para D, E, F y G. Observe que el inventario disponible en el renglón E de la semana 6 es de cero porque el inventario en existencia (10 unidades) se usó para hacer B en la semana 5. Por la misma razón, el inventario para D se usó para hacer F en la semana 3.

Recepción planeada de la orden
La cantidad que se planea recibir en una fecha futura.

Liberación planeada de la orden
La fecha programada para liberar una orden.

RAZONAMIENTO ► Una vez que se termina el plan de requerimientos netos, la administración conoce las cantidades necesarias, un programa de pedidos y un programa de producción para cada componente.

EJERCICIO DE APRENDIZAJE ► Si la cantidad de inventario disponible del componente F es de 95 en vez de 5, ¿cuántas unidades de G deberán ordenarse en la semana 1? (Respuesta: 105 unidades).

PROBLEMAS RELACIONADOS ► 14.5, 14.7, 14.8c, 14.10b, 14.11b, 14.12, 14.13c, 14.14b, 14.15a,b,c, 14.16a, 14.25c, 14.27.

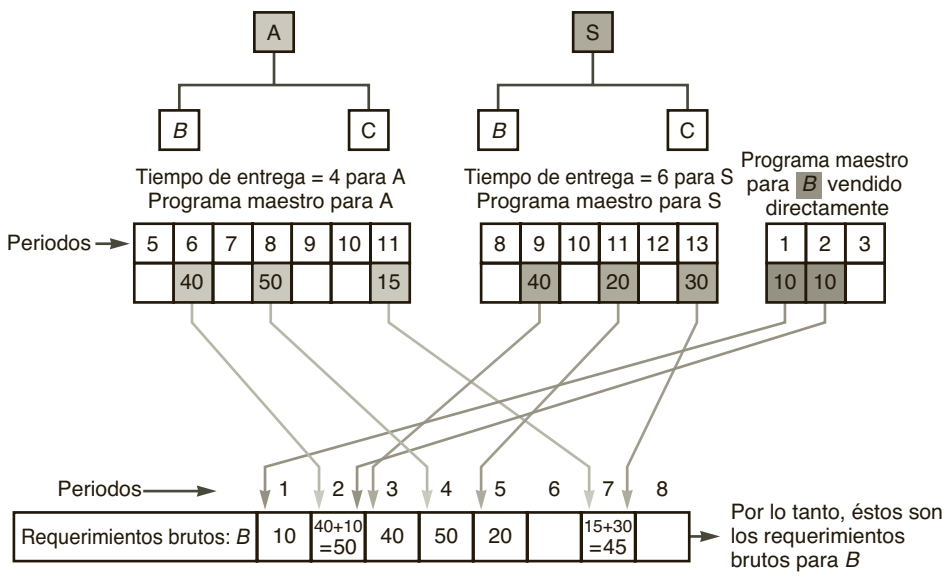
TIP PARA EL ESTUDIANTE ☆
La MRP de requerimientos brutos puede combinar varios productos, piezas dispersas y artículos vendidos en forma directa.

Los ejemplos 2 y 3 sólo consideran el producto A, el juego de altavoces Awesome y su terminación en la semana 8. Es decir, que se requerían 50 unidades de A en la semana 8. Sin embargo, por lo general, la demanda de productos ocurre en el tiempo. La administración debe preparar un programa de producción maestro para cada producto (como se vio en la tabla 14.1). La producción programada de cada producto se agrega al programa maestro y finalmente al plan de requerimientos netos de materiales. En la figura 14.5 se muestra cómo varios programas de productos, que incluyen los requerimientos de componentes que se venden directamente, pueden contribuir para formular un plan de requerimientos brutos de materiales.

La mayoría de los sistemas de inventarios también registran el número de unidades del inventario asignadas a alguna producción futura específica y que aún no se usa o sale del almacén. Estos artículos suelen denominarse *artículos asignados*. Los artículos asignados incrementan los requerimientos como se muestra en la figura 14.6, donde los requerimientos brutos han aumentado de 80 a 90 para reflejar los 10 artículos asignados.

Figura **14.5**

Varios programas que contribuyen al programa de requerimientos brutos de B
Cada A contiene una B y cada S contiene una B; además, 10 B que se venden directamente están programadas para la semana 1, y 10 más vendidas directamente están programadas para la semana 2.



Tamaño del lote	Tiempo de entrega	Inventario actual	Inventario de seguridad	Asignadas	Código de nivel más bajo	Identificación del artículo
Lote por lote	1	0	0	10	0	Z

		Periodo							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Requerimientos brutos									~~80~~ 90
Recepciones programadas									0
Inventario proyectado	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Requerimientos netos									90
Recepciones de órdenes planeadas									90
Liberaciones de órdenes planeadas								90	

Figura **14.6**

Hoja de planeación MRP de muestra para el artículo Z

Inventario de seguridad La tarea continua de los administradores de operaciones es acabar con la variabilidad. Éste es el caso tanto en los sistemas MRP como en otros sistemas de operaciones. Sin embargo, en la realidad, los administradores deben darse cuenta de que las listas estructuradas de materiales y los registros de inventario, igual que las cantidades de compra y producción, así como los tiempos de entrega, pueden no ser perfectos. Esto significa que puede resultar prudente tener en cierta consideración el inventario de seguridad. Debido a que cualquier cambio en los requerimientos tiene un importante efecto dominó, es necesario disminuir al mínimo el inventario de seguridad teniendo como meta la eliminación total. Cuando el inventario de seguridad es absolutamente necesario, la política usual es construirlo dentro del inventario disponible proyectado de la lógica MRP. La distorsión puede disminuirse al mínimo cuando se mantiene inventario de seguridad en los niveles de producto terminado y componente comprado o materia prima.

Administración MRP

Las listas estructuradas de materiales y los planes de requerimientos de materiales se alteran cuando se modifican el diseño, los programas y los procesos de producción. Además, los requerimientos de materiales presentan cambios cada vez que se modifica el programa de producción maestro. Sin importar la causa de esos cambios, el modelo MRP se puede manipular para reflejarlos. De esta manera es posible contar con una programación de requerimientos actualizada.

Dinámica MRP

Las entradas a la MRP (el programa maestro, la BOM, los tiempos de entrega, las compras y el inventario) cambian con frecuencia. De manera conveniente, una de las fortalezas de la MRP es su capacidad para replanear de manera oportuna y precisa. Sin embargo, muchas empresas simplemente no desean responder a cambios menores en la programación o la cantidad, incluso teniendo conocimiento de ellos. Los cambios frecuentes generan lo que se conoce como **nerviosismo del sistema** y, de implementarse, pueden causar estragos en los departamentos de producción y compras. En consecuencia, el personal de AO reduce este nerviosismo evaluando la necesidad y el impacto de dichos cambios antes de distribuir solicitudes a otros departamentos. Cuando se busca disminuir el nerviosismo en los sistemas MRP, dos herramientas resultan muy útiles.

Nerviosismo del sistema
Cambios frecuentes en un sistema MRP.

La primera de tales herramientas es la barrera de tiempo. El uso de las **barreras de tiempo** permite que un segmento del programa maestro se identifique como "no debe ser reprogramado". Por lo tanto, este segmento no se modificará durante la regeneración periódica de la programación. La segunda herramienta es el rastreo inverso. **Rastreo inverso** significa dar seguimiento hacia arriba al artículo padre en la BOM del componente. Mediante un rastreo inverso, el planificador de producción puede determinar la causa del requerimiento y juzgar la conveniencia de realizar un cambio en la programación.

Barreras de tiempo
Una manera de permitir que un segmento del programa maestro se designe como "no debe ser reprogramado".

Rastreo inverso
En los sistemas de planeación de los requerimientos de materiales, es el seguimiento hacia arriba que se le da al artículo padre en la lista estructurada de materiales del componente.

Con MRP, el administrador de operaciones *puede* reaccionar a la dinámica del mundo real. Si el nerviosismo tiene su origen en cambios legítimos, entonces la respuesta apropiada puede ser investigar el entorno de producción, no el ajuste mediante MRP.

Limitaciones de MRP

La MRP no se ocupa de la programación detallada, planea. La MRP es una excelente herramienta para las instalaciones repetitivas y enfocadas en el producto, pero tiene limitaciones en los ambientes del proceso (hacer los pedidos). Una MRP le dirá que un trabajo debe terminarse en cierta semana o día, pero no que el trabajo X debe realizarse en la máquina A a las 10:30 a.m. y completarse

a las 11:30 a.m., de manera que entonces puede hacerse en la máquina B. La MRP también es una técnica de planeación con tiempos de entrega *fijos* que carga el trabajo en "cubos" de tamaño *infinito*. Los **cubos** son unidades de tiempo, por lo general de una semana. La MRP coloca el trabajo en estos cubos sin importar la capacidad. En consecuencia, a la MRP se le considera una técnica de programación *infinita*. Las técnicas para la alternativa, la programación *finita*, se analizan en el capítulo 15.

Cubos
Unidades de tiempo en un sistema de planeación de los requerimientos de materiales.

Técnicas para determinar el tamaño del lote

Utilizar un sistema MRP es una excelente manera de determinar los programas de producción y los requerimientos netos. No obstante, siempre que se tiene un requerimiento neto, debe tomarse una decisión de *cuánto* ordenar. Esta decisión se llama **decisión sobre el tamaño del lote**. Existen diversas formas de determinar los tamaños de los lotes en un sistema MRP; los programas de cómputo comerciales disponibles para implementar la planeación de los requerimientos de materiales casi siempre incluyen varias técnicas para determinar el tamaño del lote. A continuación se revisan algunas de ellas.

Decisión sobre el tamaño del lote
Es el proceso de, o las técnicas usadas para, determinar el tamaño de un lote.

Lote por lote En el ejemplo 3 se usó una técnica para la determinación del tamaño de un lote conocida como **lote por lote**, la cual produjo exactamente lo que se requería. Esta decisión es congruente con el objetivo de un sistema MRP, que consiste en satisfacer los requerimientos de la *demanda dependiente*. Por lo tanto, el sistema MRP debe producir unidades solamente cuando se necesitan, sin mantener inventario de seguridad y sin previsión para otros pedidos. Cuando resulta económico ordenar con frecuencia y se implementan técnicas de inventario con entregas justo a tiempo, el lote por lote puede ser muy eficiente. Sin embargo, cuando los costos de preparación son significativos, el lote por lote puede resultar costoso. En el ejemplo 4 se usa un criterio de lote por lote y se determina el costo para 10 semanas de demanda.

Lote por lote
Una técnica para determinar el tamaño del lote, la cual genera justo lo que se requiere para cumplir con el plan.

Ejemplo 4

DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO LOTE POR LOTE

Speaker Kits, Inc., quiere calcular sus órdenes y el costo de manejar el inventario con un criterio lote por lote.

MÉTODO ► Con el criterio lote por lote, se ordena el material sólo cuando es necesario. Una vez que se tienen el costo de ordenar (preparación), el costo de mantener cada unidad para un periodo determinado, y el programa de producción, se pueden asignar órdenes al plan de requerimientos netos.

SOLUCIÓN ► Speaker Kits ha determinado que, para **el componente B**, el costo de preparación es de $100 y el costo de mantener el inventario es de $1 por periodo. El programa de producción, tal como se refleja en los requerimientos netos de los ensambles, es el siguiente:

Tamaño de lote con MRP: técnica de lote por lote*

SEMANA		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Requerimientos brutos		35	30	40	0	10	40	30	0	30	55
Recepciones programadas											
Inventario proyectado	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Requerimientos netos		0	30	40	0	10	40	30	0	30	55
Recepción planeada de órdenes			30	40		10	40	30		30	55
Liberación planeada de órdenes		30	40		10	40	30		30	55	

*Costos de mantener el inventario = $1/unidad/semana; costo de preparar = $100; requerimientos brutos promedio por semana = 27; tiempo de entrega = 1 semana.

La solución al problema de determinar el tamaño del lote usando la técnica de lote por lote se muestra en la tabla anterior. El costo de mantener el inventario es de cero puesto que nunca hay inventario. (El inventario en el primer periodo se usa de inmediato y por lo tanto no existe costo por mantenerlo). Pero siete preparaciones diferentes (cada una asociada con una orden) generan un costo total de $700 (Costo de mantener = $0 \times 1 = 0$; costo por ordenar = $7 \times 100 = 700$).

RAZONAMIENTO ► Cuando el suministro es confiable y los pedidos frecuentes no son caros, pero el costo de mantener o de obsolescencia es alto, las órdenes lote por lote pueden resultar ser muy eficientes.

EJERCICIO DE APRENDIZAJE ► ¿Cuál es el impacto en el costo total si el costo de mantener es de $2 por periodo en vez de $1? (Respuesta: el costo total de mantener el inventario sigue siendo de cero, puesto que con la técnica de lote por lote no se mantienen unidades de un periodo al siguiente).

PROBLEMAS RELACIONADOS ► 14.17, 14.20, 14.22.

John Russell/AP Wide World Photos

Esta línea de ensamble de Nissan ubicada en Smyrna, Tennessee, tiene poco inventario debido a que Nissan programa con un margen castigado. El sistema MRP ayuda a reducir el inventario a estándares de clase mundial. El ensamble de automóviles de clase mundial exige que las partes compradas tengan una rotación sólo un poco mayor que una vez al día y que la rotación en general se acerque a 150 veces al año.

Cantidad de lote económico Tal como se analizó en el capítulo 12, el EOQ puede usarse como técnica para determinar el tamaño de un lote. Pero como se indicó ahí, es preferible usar EOQ cuando existe una demanda independiente *relativamente constante*, no cuando *se conoce* la demanda. EOQ es una técnica estadística que usa promedios (como la demanda promedio para un año), mientras que el procedimiento MRP supone una demanda *conocida* (dependiente) que se refleja en el programa de producción maestro. Los administradores de operaciones deben aprovechar la información de la demanda cuando se conoce, en lugar de suponer que es constante. En el ejemplo 5 se examina la técnica EOQ.

OA4 *Determinar* los tamaños de lote mediante las técnicas de lote por lote, EOQ y POQ

Ejemplo 5

DETERMINACIÓN DE UN TAMAÑO DE LOTE CON EOQ

Con un costo de preparación de $100 y un costo de mantener el inventario de $1 por semana, Speaker Kits, Inc., quiere examinar su costo para el **componente B**, con tamaños de lotes basados en un criterio EOQ.

MÉTODO ► Usando el mismo costo y el mismo programa de producción que en el ejemplo 4, se determinan los requerimientos netos y los tamaños de lote EOQ.

SOLUCIÓN ► Un uso de 10 semanas es igual a un requerimiento bruto de 270 unidades; por lo tanto, el uso semanal es de 27. Un uso de 52 semanas (uso anual) es igual a 1404 unidades. Como se vio en el capítulo 12, el modelo EOQ es:

$$Q^* = \sqrt{\frac{2DS}{H}}$$

donde D = uso anual = 1404
S = costo de preparación = $100
H = costo de mantener (manejar), por año por unidad
= $1 × 52 semanas = $52

$$Q^* = 73 \text{ unidades}$$

Por lo tanto, se coloca una orden de 73 unidades, según sea necesario, para evitar faltantes.

Tamaño de lote con MRP: técnica de EOQ*

SEMANA		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Requerimientos brutos		35	30	40	0	10	40	30	0	30	55
Recepciones programadas											
Inventario proyectado	35	35	0	43	3	3	66	26	69	69	39
Requerimientos netos		0	30	0	0	7	0	4	0	0	16
Recepción planeada de órdenes			73			73		73			73
Liberación planeada de órdenes		73			73		73			73	

*Costos de mantener = $1 por unidad por semana; costo de preparar = $100; requerimientos brutos promedio por semana = 27; tiempo de entrega = 1 semana.

Para el periodo de planeación de 10 semanas:

Costo de mantener = 375 unidades × $1 = $375 (incluye 57 restantes al final de la semana 10)

Costo de ordenar = 4 × $100 = $400

Total = $375 + $400 = $775

RAZONAMIENTO ► La EOQ puede ser una técnica efectiva para la determinación del tamaño de los lotes cuando la demanda es relativamente constante. Sin embargo, observe que los verdaderos costos de mantener el inventario variarán dependiendo de la tasa de uso real. De haber ocurrido cualquier faltante, esos costos también se hubieran agregado a nuestro costo EOQ real de $775.

EJERCICIO DE APRENDIZAJE ► ¿Cuál es el impacto sobre el costo si el costo de mantener inventario es de $2 por periodo en vez de $1? [Respuesta: la cantidad EOQ se convierte en 52, el costo total anual teórico es entonces de $5404, y el costo de las 10 semanas es de $1039 ($5404 × (10/52)].

PROBLEMAS RELACIONADOS ► 14.18, 14.20, 14.21, 14.22.

Cantidad de pedido periódica (POQ)
Una técnica para ordenar el inventario que emite pedidos en un intervalo de tiempo predeterminado, donde la cantidad a ordenar cubre el total de los requerimientos del intervalo.

Cantidad de pedido periódica La **cantidad de pedido periódica (POQ)** es una técnica para la determinación del tamaño de los pedidos que ordena la cantidad necesaria durante un tiempo predeterminado entre los pedidos, por ejemplo cada 3 semanas. El *intervalo de la POQ* se define como la EOQ dividida entre la demanda promedio por periodo (por ejemplo, una semana).[3] La POQ es la cantidad a ordenar que cubre la demanda específica de este intervalo. *Cada cantidad a ordenar se vuelve a calcular en el momento de la liberación del pedido*, sin nunca dejar inventario extra. En el ejemplo 6 se muestra una aplicación de la POQ.

Ejemplo 6

TAMAÑO DE LOTE CON POQ

Con un costo de preparación de $100 y un costo semanal de mantener el inventario de $1, altavoz Kits, Inc., quiere examinar su costo para el **componente B**, con tamaños de lote basados en la POQ.

MÉTODO ► Usando el mismo costo y el mismo programa de producción que en el ejemplo 5, se determinan los requerimientos netos y los tamaños de lote POQ.

SOLUCIÓN ► El uso de diez semanas equivale a un requerimiento bruto de 270 unidades; por lo tanto, el uso semanal promedio es igual a 27 y, a partir del ejemplo 5, se sabe que la cantidad de pedido económica es de 73 unidades.

Se establece el *intervalo POQ* igual a la cantidad de pedido económica dividida entre el uso semanal promedio.

Por lo tanto:

$$\text{Intervalo POQ} = \text{EOQ}/\text{Promedio uso semanal} = 73/27 = 2.7 \text{ o } 3 \text{ semanas.}$$

El *tamaño del pedido* POQ variará por las cantidades requeridas en las respectivas semanas, como se muestra en la tabla siguiente, con la liberación prevista del primer pedido en la semana 1.

[3]El uso de la cantidad de pedido económica es un enfoque conveniente para determinar el tiempo entre órdenes, pero es posible utilizar otras reglas.

Nota: Las órdenes se posponen si no existe demanda, por lo que el pedido de la semana 7 se pospone hasta la semana 8.

Determinación del tamaño de lote MRP: técnica POQ*

SEMANA		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Requerimientos brutos		35	30	40	0	10	40	30	0	30	55
Recepciones programadas											
Inventario disponible proyectado	35	35	0	40	0	0	70	30	0	0	55
Requerimientos netos		0	30	0	0	10	0	0	0	55	0
Recepciones de órdenes planeadas			70			80		0		85	0
Liberaciones de órdenes planeadas		70			80				85		

*Costos de mantener = $1/unidad/semana; costo de preparación = $100; requerimientos brutos promedio por semana = 27; tiempo de entrega = 1 semana.

$$\text{Preparaciones} = 3 \times \$100 = \$300$$

$$\text{Costo de mantener} = (40 + 70 + 30 + 55) \text{ unidades} \times \$1 \text{ cada una} = \$195$$

La solución POQ produce un costo calculado en 10 semanas de $300 + $195 = $495

RAZONAMIENTO ► Dado que la POQ tiende a producir un equilibrio entre los costos de mantener inventarios y los costos por ordenar sin exceso de inventario, la POQ suele tener un mejor desempeño que la EOQ. Observe que, incluso con los nuevos cálculos frecuentes, el costo real de mantener inventarios puede variar mucho, dependiendo de las fluctuaciones de la demanda. Se supone que no hay faltantes. En éste y otros ejemplos, también se está suponiendo que no hay inventario de seguridad; tales costos deberían añadirse al costo real.

EJERCICIO DE APRENDIZAJE ► ¿Cuál es el impacto en el costo total si el costo de mantener el inventario es de $2 y no de $1 por periodo? (Respuesta: EOQ = 52, intervalo POQ = 52/27 = 1.93 ≈ 2 semanas; costo de mantener el inventario = $270; preparaciones = $400. El costo total de la POQ se convierte en $670).

PROBLEMAS RELACIONADOS ► 14.19, 14.20, 14.21, 14.22.

Otras técnicas para determinar el tamaño de lote, conocidas como *determinación dinámica del tamaño del lote*, son similares a la cantidad de pedido periódica en su intento de equilibrar el tamaño del lote con el costo de preparación. Éstas son el *balanceo parcial del periodo* (también llamada *costo total* mínimo), el *costo unitario mínimo* y el *costo mínimo del periodo* (también llamada *Silver-Meal*). Otra técnica, la de *Wagner-Whitin*, toma un enfoque diferente mediante el uso de la programación dinámica para optimizar el pedido en un horizonte de tiempo finito.[4]

Resumen sobre la determinación del tamaño de un lote En los tres ejemplos presentados acerca de la determinación de tamaños de lote, se encontraron los siguientes costos:

	COSTOS		
	PREPARACIÓN	MANTENER	TOTAL
Lote por lote	$700	$0	$700
Cantidad de pedido económico (EOQ)	$400	$375	$775
Cantidad de pedido periódico (POQ)	$300	$195	$495

Sin embargo, estos ejemplos no deben llevar al personal de operaciones a obtener conclusiones apresuradas sobre la técnica preferida para resolver el tamaño de un lote. En teoría, debe calcularse un nuevo tamaño de lote cada vez que ocurra algún cambio en el programa o en el tamaño del lote en cualquier parte de la jerarquía del sistema MRP. No obstante, en la práctica estos cambios generan en el sistema la inestabilidad y el nerviosismo ya mencionados en este capítulo. En consecuencia, no se realizan cambios tan frecuentes. Esto significa que todos los tamaños de lote están equivocados porque el sistema de producción no puede responder a cambios frecuentes.

[4]Las técnicas de *balanceo parcial del periodo*, *Silver-Meal* y *Wagner-Whitin* están incluidas en el software POM para Windows y en ExcelOM.

En general, siempre que se puedan hacer entregas a bajo costo debe usarse el enfoque de lote por lote, que es la meta. Los lotes se pueden modificar cuando se necesite para tomar en cuenta el desperdicio, las restricciones del proceso (por ejemplo, un proceso de tratamiento al calor puede exigir un tamaño de lote determinado), o el tamaño de lote de materia prima comprada (por ejemplo, una carga de productos químicos puede estar disponible en un solo tamaño de lote). Sin embargo, antes de modificar cualquier tamaño de lote, es necesario tener precaución porque cualquier modificación podría ocasionar una distorsión sustancial en los requerimientos reales de los niveles inferiores de la jerarquía del sistema MRP. Cuando los costos de preparación son significativos y la demanda es razonablemente uniforme, las técnicas POQ o incluso EOQ podrían proporcionar resultados satisfactorios. Debido a la dinámica de los sistemas MRP, la preocupación excesiva por el tamaño de los lotes puede generar una precisión falsa. El tamaño de lote correcto sólo se puede determinar después de conocer los datos, con base en lo que en realidad ocurre en términos de requerimientos.

Extensiones de la MRP

En esta sección se revisarán tres extensiones de la MRP.

Planeación de requerimientos de los materiales II (MRP II)

Planeación de los requerimientos de materiales II (MRP II)
Un sistema que permite, con una MRP en funciones, aumentar los datos del inventario con otras variables de recursos; en este caso, la MRP se convierte en *planeación de los recursos de materiales*.

OA5 *Describir* la MRP II

La **planeación de requerimientos de los materiales II** es una técnica muy poderosa. Una vez que la empresa implementa la MRP, los datos del inventario pueden aumentarse con otros recursos y no sólo con los componentes. Por lo general, cuando la MRP se usa de esta manera, el término *recursos* suele sustituir al de *requerimientos* y MRP se convierte en **MRP II**. Entonces, MRP significa planeación de los recursos de materiales.

En el análisis de la MRP, hasta ahora se han programado productos y sus componentes. Sin embargo, los productos requieren muchos recursos, como energía y dinero, más allá de los componentes tangibles del producto. Además de estas entradas de recursos, también pueden generarse *salidas*. Las salidas pueden incluir cosas como el desperdicio, el empaque de desecho, los efluentes y las emisiones de carbono. A medida que la AO se vuelve cada vez más sensible a los aspectos ambientales y de sostenibilidad, su identificación y administración a través de los productos también se vuelve importante y la MRP II proporciona un vehículo para hacerlo. En la tabla 14.4 se muestra un ejemplo de las horas de trabajo, las horas-máquina y el dinero en efectivo en el formato de un plan de requerimientos brutos. Con MRP II, la gerencia puede identificar las entradas y las salidas, así como el programa relevante. MRP II proporciona otra herramienta para la batalla de la AO en busca de operaciones sostenibles.

Jim Corwis, User Solutions, Inc.

Existen muchos programas comerciales de MRP como el *Resource Manager* para *Excel*. En la fotografía se muestra la pantalla del menú de inicio del *Resource Manager*.

Existe un programa de demostración disponible para uso del estudiante en **www.usersolutions.com**.

TABLA 14.4 Planeación de los recursos de materiales (MRP II)

		SEMANAS			
	TIEMPO DE ENTREGA	5	6	7	8
Computadora *Horas de mano de obra:* 0.2 cada una *Horas-máquina:* 0.2 cada una *Desperdicio:* 1 onza de fibra de vidrio cada una *Cuentas por pagar:* $0	1				100 20 20 6.25 lb $0
Tablero de PC (1 cada una) *Horas de mano de obra:* 0.15 cada uno *Horas-máquina:* 0.1 cada uno *Desperdicio:* 0.5 onzas de cobre cada uno *Cuentas por pagar:* materia prima a $5 cada uno	2			100 15 10 3.125 lb $500	
Procesadores (5 cada una) *Horas de mano de obra:* 0.2 cada uno *Horas-máquina:* 0.2 cada uno *Desperdicio:* 0.01 onzas de ácido cada uno *Cuentas por pagar:* componentes del procesador a $10 cada uno	4	500 100 100 0.3125 lb $5000			

Utilizando la lógica de la MRP, pueden determinarse y programarse con precisión recursos como la mano de obra, las horas-máquina, el desperdicio y el costo. Se muestran la demanda semanal de mano de obra, horas-máquina, desperdicio y cuentas por pagar para 100 computadoras.

Los sistemas de MRP II casi nunca son programas independientes. La mayor parte de ellos se vincula con otros archivos que proporcionan datos para el sistema MRP o reciben datos del sistema MRP. Entre los ejemplos de esta integración de datos están las compras, la programación de la producción, la planeación de la capacidad, y la administración del almacenamiento.

MRP de ciclo cerrado

La planeación de requerimientos de materiales de ciclo cerrado implica un sistema MRP que retroalimenta la programación a partir del sistema de control de inventarios. En específico, un **sistema MRP de ciclo cerrado** proporciona información al plan de la capacidad, al programa de producción maestro y, por último, al plan de producción (como se muestra en la figura 14.7). Casi todos los sistemas MRP comerciales son de ciclo cerrado.

Sistema MRP de ciclo cerrado
Un sistema que proporciona retroalimentación al plan de la capacidad, al programa de producción maestro, y al plan de producción a fin de mantener todo el tiempo la validez del plan.

Planeación de la capacidad

En congruencia con la definición de la MRP de ciclo cerrado, la retroalimentación acerca de las cargas de trabajo se obtiene a partir de cada centro de trabajo. Los **informes de carga** muestran los requerimientos de recursos en un centro de trabajo para todo el trabajo asignado a ese centro, para todo

Informe de carga
Un informe que muestra los requerimientos de recursos en un centro de trabajo para cumplir con todo el trabajo asignado a dicho centro; también muestra todas las órdenes planeadas y esperadas.

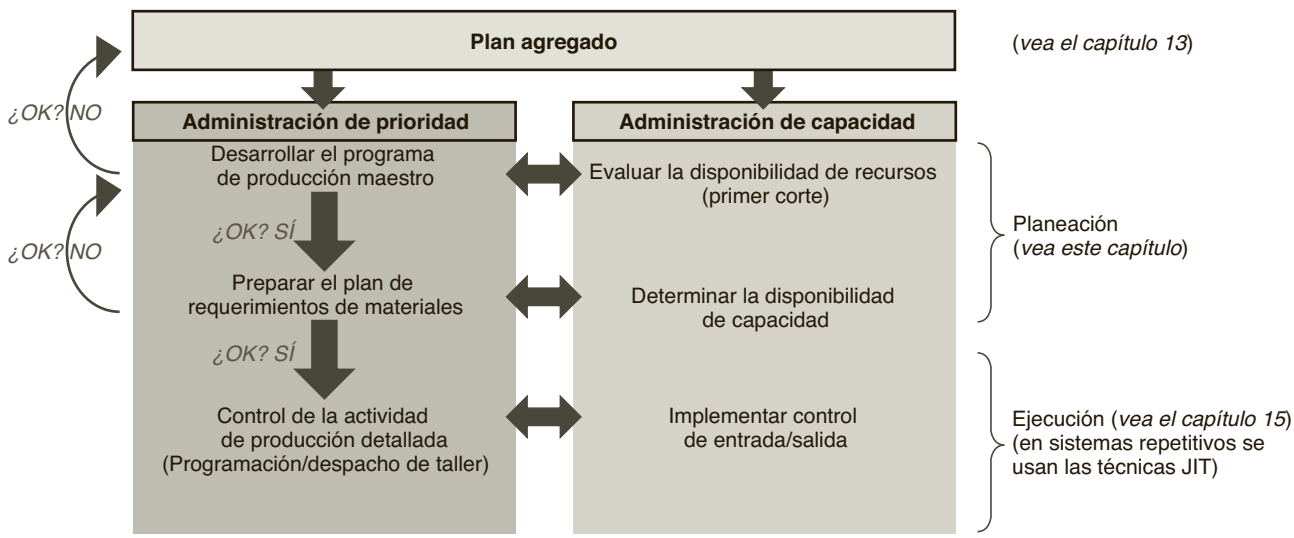
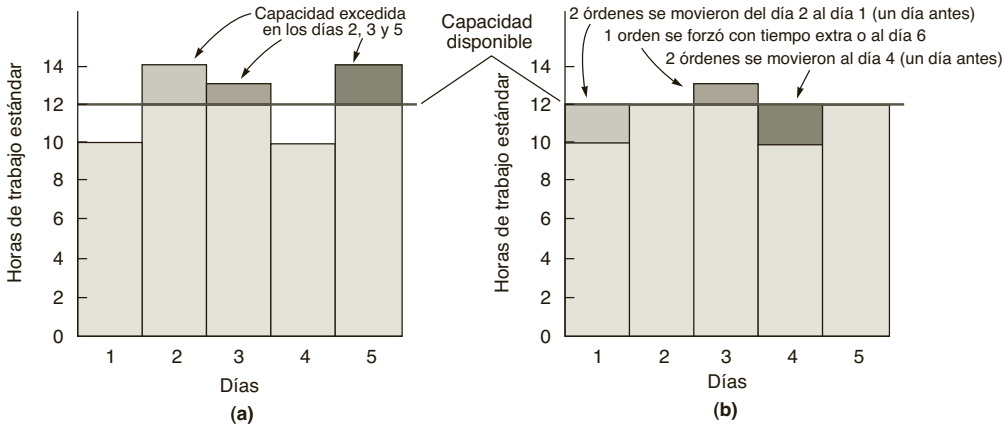


Figura **14.7**

Planeación de los requerimientos de materiales de ciclo cerrado

Figura **14.8**

(a) Perfil inicial de requerimientos de recursos para un centro de trabajo. (b) Perfil de requerimientos de recursos suavizado para un centro de trabajo



el trabajo planeado, y para los pedidos esperados. En la figura 14.8(a) se muestra que, en el centro de fresado, la carga inicial excede la capacidad en los días 2, 3 y 5. Los sistemas MRP de ciclo cerrado permiten que los planeadores de la producción distribuyan el trabajo entre los periodos para balancear las cargas o, cuando menos, ajustarlas a la capacidad. (Esto corresponde al lado de "planeación de la capacidad" en la figura 14.7). Entonces, el sistema MRP de ciclo cerrado puede reprogramar todos los elementos que comprende el plan de requerimientos netos (vea la figura 14.8[b]).

OA6 *Describir* la MRP de ciclo cerrado

Las tácticas para suavizar la carga de trabajo y disminuir al mínimo el efecto de los cambios en el tiempo de entrega incluyen lo siguiente:

1. *Superposición*, lo cual reduce el tiempo de entrega, para enviar piezas a la segunda operación antes de completar el lote en la primera operación.
2. *División de las operaciones* para enviar el lote a dos máquinas distintas con el fin de realizar la misma operación. Esto implica una preparación adicional, pero da como resultado tiempos más cortos de producción porque sólo parte del lote se procesa en cada máquina.
3. *División del lote* o *de la orden*, lo cual implica fragmentar la orden y comenzar parte de su producción antes (o después) de lo que indica el programa.

En el ejemplo 7 se muestra un ejemplo detallado de programación de la capacidad usando la división de órdenes para mejorar la utilización.

Ejemplo 7

DIVISIÓN DE ÓRDENES

Kevin Watson, el planificador de producción de Wiz Products, debe desarrollar un plan de capacidad para un centro de trabajo. Kevin tiene las órdenes de producción que se muestran a continuación para los próximos 5 días y 12 horas disponibles en la célula de trabajo cada día. La producción de cada parte requiere 1 hora.

Día	1	2	3	4	5
Órdenes	10	14	13	10	14

MÉTODO ► Calcule el tiempo disponible en el centro de trabajo y el tiempo necesario para completar los requerimientos de producción.

SOLUCIÓN ►

DÍA	UNIDADES ORDENADAS	CAPACIDAD REQUERIDA (HORAS)	CAPACIDAD DISPONIBLE (HORAS)	SOBREUTILIZACIÓN/ (SUBUTILIZACIÓN) (HORAS)	ACCIÓN DEL PLANIFICADOR DE PRODUCCIÓN	NUEVO PROGRAMA DE PRODUCCIÓN
1	10	10	12	(2)		12
2	14	14	12	2	Dividir orden: mover 2 unidades al día 1	12
3	13	13	12	1	Dividir orden: mover 1 unidad al día 6 o solicitar tiempo extra	13
4	10	10	12	(2)		12
5	14	14	12	2	Dividir orden: mover 2 unidades al día 4	12
	61					

RAZONAMIENTO ► Al mover las órdenes, el planificador de producción puede utilizar la capacidad de manera más efectiva al mismo tiempo que cumple con los requerimientos del pedido, con sólo una orden producida en tiempo extra el día 3.

EJERCICIO DE APRENDIZAJE ► Si las unidades ordenadas para el día 5 aumentan a 16, ¿cuáles son las alternativas del planificador de producción? (Respuestas: además de mover 2 unidades al día 4, mover 2 unidades al día 6 o solicitar tiempo extra).

PROBLEMAS RELACIONADOS ► 14.23, 14.24.

Cuando la carga de trabajo excede de manera constante la capacidad del centro de trabajo, estas tácticas no son adecuadas. Lo anterior puede significar la necesidad de agregar más capacidad por medio de personal, maquinaria, tiempo extra o subcontratación.

MRP en los servicios

La demanda de muchos servicios o productos de servicio se clasifica como demanda dependiente cuando se relaciona en forma directa o se deriva de la demanda de otros servicios. Con frecuencia, tales servicios requieren árboles de la estructura del producto, listas estructuradas de materiales y mano de obra, así como programación. La MRP puede contribuir mucho al desempeño operativo de estos servicios. A continuación se presentan algunos ejemplos de restaurantes, hospitales y hoteles.

Restaurantes En los restaurantes, los componentes típicos de una comida son los ingredientes y los alimentos complementarios (pan, vegetales y condimentos). Estos componentes son dependientes de la demanda de comidas. En el plan maestro, la comida es un artículo terminado. En la figura 14.9 se muestra (a) un árbol de la estructura del producto y (b) una lista estructurada de materiales (que aquí se llama *especificación del producto*) para 6 porciones de *macarrones con queso*

(a) ÁRBOL DE ESTRUCTURA DEL PRODUCTO

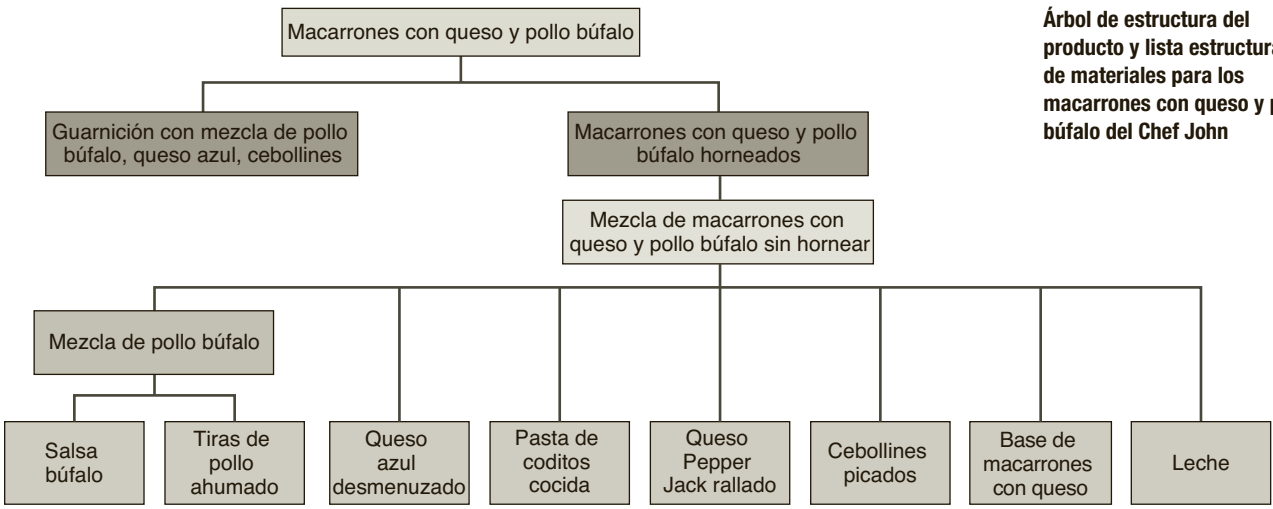


Figura **14.9**

Árbol de estructura del producto y lista estructurada de materiales para los macarrones con queso y pollo búfalo del Chef John

b) LISTA ESTRUCTURADA DE MATERIALES

Especificación de la producción	**Macarrones con queso y pollo búfalo (6 porciones)**				
Ingredientes	*Cantidad*	*Medida*	*Costo unitario*	*Costo total*	*Hrs. de trabajo*
Pasta de coditos (grande, sin cocer)	20.00	oz.	$ 0.09	$ 1.80	
Queso Pepper Jack (rallado)	10.00	oz.	0.17	1.70	
Base de macarrones con queso (del refrigerador)	32.00	oz.	0.80	25.60	
Leche	4.00	oz.	0.03	0.12	
Tiras de pollo ahumado	2.00	lb.	2.90	5.80	
Salsa búfalo	8.00	oz.	0.09	0.72	
Queso azul desmoronado	4.00	oz.	0.19	0.76	
Cebollines	2.00	oz.	0.18	0.36	
Horas de trabajo totales					0.2 hrs

y pollo búfalo, un popular platillo preparado por el Chef John para los aficionados del Orlando Magic en el Amway Center.

Hospitales La técnica MRP también se aplica en los hospitales, sobre todo cuando se trata de cirugías que requieren equipo, materiales y suministros conocidos. El hospital Park Plaza de Houston y muchos proveedores de hospitales emplean esta técnica para mejorar la programación y administración del inventario de materiales quirúrgicos costosos.

Hoteles Al renovar cada una de sus habitaciones de hotel, Marriott desarrolla una lista estructurada de materiales (BOM) y una lista estructurada de mano de obra. Los administradores de Marriott explotan la BOM para calcular los requerimientos de materiales, muebles y decoraciones. Después, la MRP proporciona los requerimientos netos y un programa que puede ser usado por el departamento de compras y los contratistas.

Planeación de la distribución de los recursos (DRP)

Planeación de la distribución de los recursos (DRP)
Plan de reabastecimiento escalonado del inventario para todos los niveles de una red de distribución.

Cuando las técnicas para enfrentar la demanda dependiente se usan en la cadena de suministro, se les llama planeación de la distribución de los recursos (DRP). La **planeación de la distribución de los recursos (DRP)** se usa para elaborar un plan escalonado de reabastecimiento del inventario para todos los niveles de la cadena de suministro.

Los procedimientos y la lógica DRP son análogos a la MRP. Con DRP, la demanda esperada se convierte en los requerimientos brutos. Los requerimientos netos se determinan al asignar el inventario disponible a los requerimientos brutos. El procedimiento DRP comienza con el pronóstico al nivel de venta al menudeo (o el punto más distante al que surte la red de distribución). El resto de los niveles se calculan. Igual que en la MRP, después se revisa el inventario con el propósito de satisfacer la demanda. De esta forma el inventario llegará cuando se necesite y los requerimientos netos se compensan con el tiempo de entrega necesario. La cantidad planeada de liberación de órdenes se convierte en el requerimiento total del siguiente nivel inferior de la cadena de distribución.

La DRP *jala* el inventario a través del sistema. Este proceso se inicia en el nivel del minorista que ordena más artículos. Las asignaciones se hacen en el nivel más alto a partir del inventario y la producción disponibles, después de hacer ajustes para obtener economías en el embarque. El uso efectivo de la DRP requiere un sistema de información integrado para comunicar con rapidez las liberaciones de órdenes de un nivel a otro. La meta del sistema DRP es reabastecer el inventario en cantidades pequeñas y frecuentes, dentro de los límites de las órdenes y envíos económicos.

Planeación de los recursos de la empresa (ERP)

Planeación de los recursos de la empresa (ERP)
Un sistema de información utilizado para planear e identificar los grandes recursos empresariales necesarios para tomar, procesar, embarcar y contabilizar las órdenes del cliente.

Los avances logrados en MRP II que permiten vincular a clientes y proveedores con este sistema han llevado al desarrollo de sistemas de planeación de los recursos de la empresa (ERP). La **planeación de los recursos de la empresa (ERP)** es un software que permite a las compañías (1) automatizar e integrar muchos de sus procesos de negocio; (2) compartir una base de datos común y las prácticas comerciales en toda la empresa, y (3) producir información en tiempo real. En la figura 14.10 aparece un esquema que muestra algunas de estas relaciones en una empresa de manufactura.

El objetivo de un sistema ERP es coordinar todo el negocio de la empresa, desde la evaluación del proveedor hasta la facturación al cliente. Este objetivo pocas veces se logra, pero los sistemas ERP están evolucionando como sistemas sombrilla para vincular diversos sistemas especializados. Esto se logra mediante una base de datos centralizada que apoya el flujo de información entre las funciones empresariales. Lo que vincula este sistema y cómo lo hace, varía en cada caso. Además de los componentes tradicionales de MRP, los sistemas ERP casi siempre proporcionan información de la administración de recursos humanos (RH) y financieros. Los sistemas ERP también incluyen:

OA7 *Describir* la ERP

- Software de *administración de la cadena de suministro* (*SCM*) para apoyar la sofisticada comunicación con el vendedor, el comercio electrónico y las actividades necesarias para lograr la eficiencia en el almacén y la logística. La idea es vincular las operaciones (MRP) con las adquisiciones, la administración de materiales y los proveedores proporcionando las herramientas apropiadas para evaluar las cuatro áreas.
- Software de *administración de las relaciones con el cliente* (*CRM*) para la parte siguiente del negocio. El CRM está diseñado para ayudar en el análisis de las ventas, la identificación de los clientes más redituables y el manejo de la fuerza de ventas.
- Software de *sostenibilidad* para vincular los aspectos de la fuerza de trabajo sostenible y proporcionar transparencia para la sostenibilidad de la cadena de suministro, así como para monitorear las actividades de salud y seguridad, el uso de energía y su eficiencia, las emisiones (huella de carbono, gases de efecto invernadero) y la conformidad con las normas ambientales.

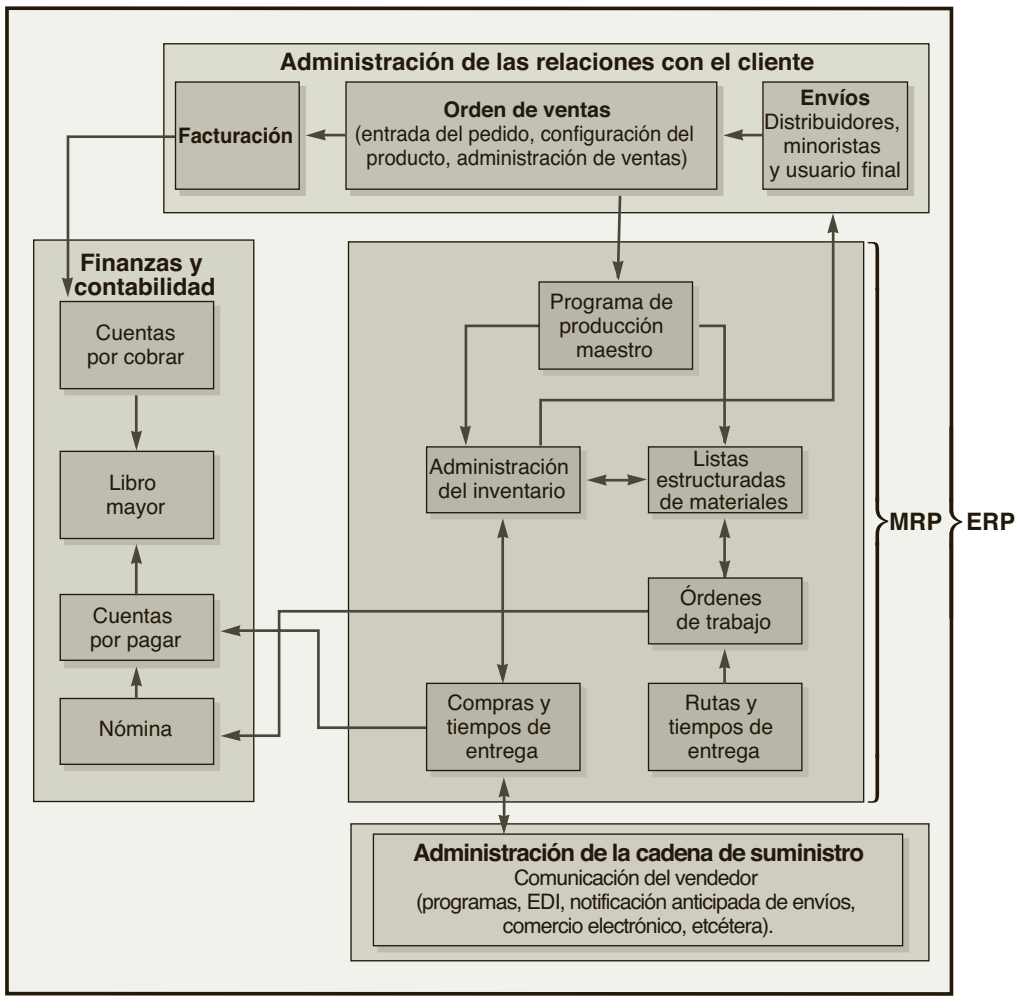


Figura **14.10**

Flujos de información de MRP y ERP que muestran la administración de las relaciones con el cliente (CRM), la administración de la cadena de suministro (SCM), y finanzas y contabilidad.

Otras funciones como la de recursos humanos y la de sostenibilidad también suelen incluirse en los sistemas ERP.

TIP PARA EL ESTUDIANTE

ERP trata de integrar toda la información de una compañía para asegurar la integridad de los datos.

Además de la integración de los datos, el software ERP promete reducciones en los costos de transacción e información más rápida y precisa. La importancia estratégica dada a los sistemas justo a tiempo y a la integración de la cadena de suministro hace conveniente un software que integre a toda la empresa. El recuadro de *AO en acción* "Administración de Benetton con software de ERP" proporciona un ejemplo de la forma en la que el software ERP ayuda a integrar las operaciones de la compañía.

AO en acción — Administración de Benetton con software de ERP

Gracias al sistema ERP, la compañía italiana de ropa deportiva Benetton afirma que tiene la fábrica más rápida y la distribución más eficiente del mundo en la industria del vestido. Localizada en Ponzano, Italia, Benetton fabrica y envía 50 millones de piezas de ropa cada año, es decir, 30 000 cajas por día; cajas que deben llenarse justo con los artículos ordenados y llegar a la tienda correcta de entre 5000 puntos de venta Benetton ubicados en 60 países. Este centro de distribución altamente automatizado emplea sólo a 19 personas. Sin el sistema ERP, la operación requeriría cientos de trabajadores.

El software ERP funciona de la siguiente manera:

1. *Pedidos:* en la tienda del sur de Boston, un vendedor se da cuenta de que tiene pocos suéteres azules, que son los más vendidos. Este agente de ventas de Benetton se acerca a su computadora portátil y da un clic en el módulo de ventas de ERP.
2. *Disponibilidad:* en forma simultánea, el software de inventario de ERP reenvía la orden a la computadora central ubicada en Italia y encuentra que puede enviarse de inmediato la mitad de la orden desde el almacén localizado en ese país. El resto se fabricará y enviará en 4 semanas.
3. *Producción:* como el suéter azul se creó originalmente con diseño asistido por computadora (CAD), el software de manufactura ERP transfiere las especificaciones a la máquina tejedora y ésta fabrica los suéteres.
4. *Almacenamiento:* los suéteres azules se empacan con una identificación de radiofrecuencia (RFID) adjunta para ser enviados a la tienda de Boston y se colocan en uno de los 300 000 espacios del almacén italiano. Un robot lee la RFID, reúne todas las cajas del pedido de Boston y las carga para enviarlas.
5. *Seguimiento del pedido:* el vendedor de la tienda de Boston entra al sistema ERP por internet y observa que la producción de suéteres (y otras prendas) ha concluido y están enviándolos.
6. *Planeación:* de acuerdo con la información de los módulos ERP de pronósticos y finanzas, la jefa de compras de Benetton decide que los suéteres azules tienen mucha demanda y son muy rentables. Dispone entonces agregar tres nuevos tonos.

Fuentes: Forbes (2 de diciembre de 2011); *The Wall Street Journal* (10 de abril de 2007); *Information Week* (13 de junio de 2005); y *MIT Sloan Management Review* (otoño de 2001).

En un sistema ERP, los datos sólo se introducen una vez a una base de datos común, completa y consistente, compartida por todas las aplicaciones. Por ejemplo, cuando un vendedor de Nike introduce en su sistema ERP un pedido por 20 mil pares de tenis para Foot Locker, los datos están disponibles de inmediato en la planta. El personal de producción comienza a trabajar el pedido si no hay inventario, contabilidad imprime la factura, y envíos notifica a Foot Locker la fecha de entrega futura. El vendedor, e incluso el cliente, pueden verificar el progreso de la orden en cualquier momento. Esto se logra usando los mismos datos y aplicaciones comunes. Sin embargo, para lograr este nivel de congruencia, los campos de datos deben definirse de manera idéntica en toda la empresa. En el caso de Nike, esto significa integrar las operaciones en los sitios de producción de Vietnam, China y México, en las unidades de negocios de todo el mundo, en diferentes monedas, y con informes en varios idiomas.

Cada vendedor de ERP ofrece productos únicos. Los principales vendedores, SAP AG (empresa alemana), BEA (de Canadá), SSAGlobal, American Software, People Soft/Oracle, CMS Software (empresas estadounidenses), venden software o módulos diseñados para industrias específicas (en la figura 14.11 se muestra un conjunto de módulos de SAP). Sin embargo, las compañías deben determinar si su forma de hacer negocios se ajustará al módulo ERP estándar. Si determinan que el producto no se ajustará al producto ERP estándar, pueden cambiar la manera en la que hacen negocios para acoplarse al software. Pero ese cambio puede tener un impacto adverso en su proceso de negocios, reduciendo una ventaja competitiva.

De modo alterno, el software de ERP puede personalizarse para satisfacer los requerimientos específicos de un proceso. Aunque los vendedores construyen el software de manera que el proceso de personalización sea simple, muchas compañías gastan hasta cinco veces el costo del software en personalizarlo. Además del gasto, la desventaja más importante de la personalización es que cuando los vendedores de ERP proporcionan una actualización o mejoran el software, la parte personalizada del código debe escribirse de nuevo para amoldarse a la nueva versión. Los programas ERP cuestan desde un mínimo de 300 000 dólares para una pequeña compañía hasta cientos de millones de dólares para gigantes globales como General Motors y Coca-Cola. Entonces, es fácil ver que los sistemas ERP son caros, están llenos de problemas ocultos y su instalación lleva mucho tiempo.

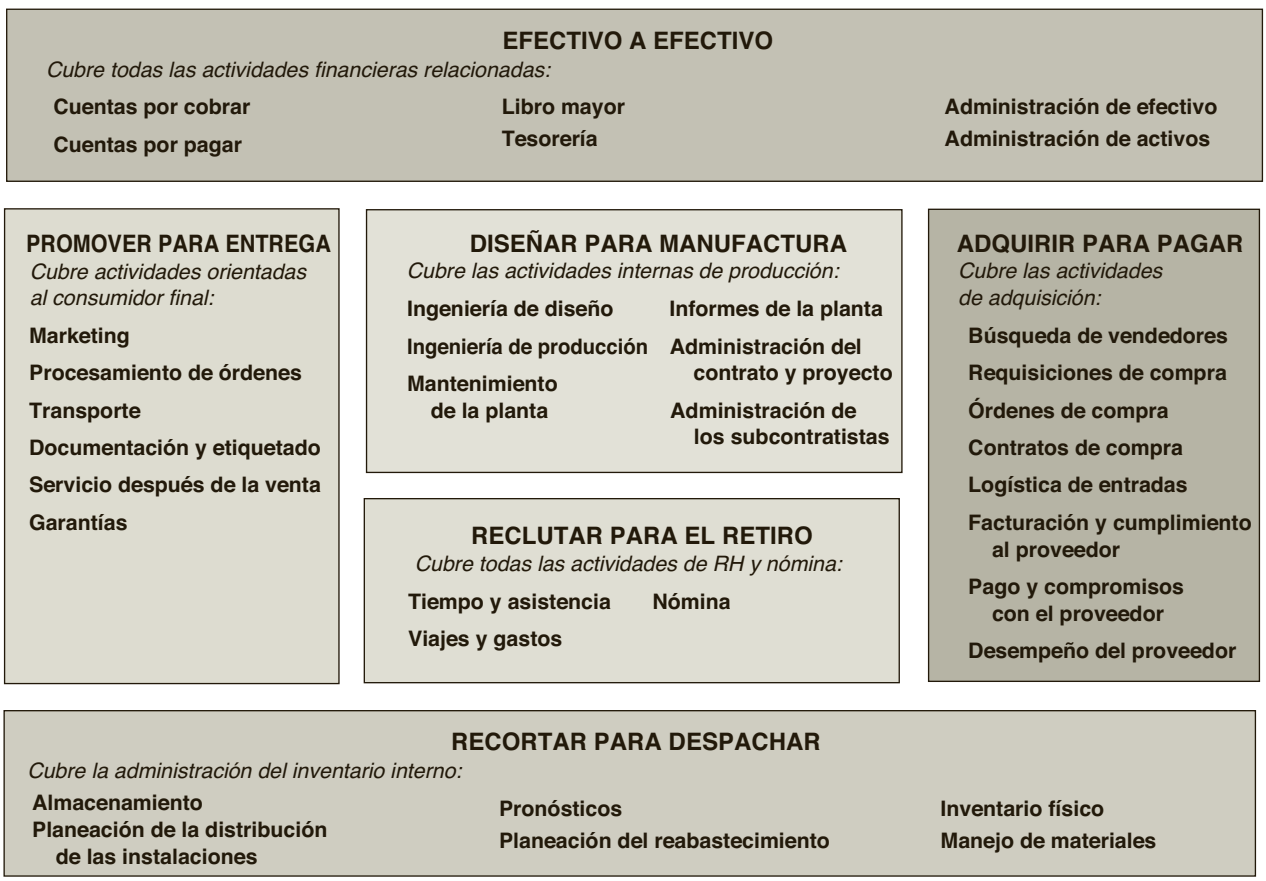


Figura **14.11**

Módulos de SAP para ERP

Fuente: www.sap.com.

ERP en el sector servicios

Los vendedores de ERP han desarrollado toda una serie de módulos de servicio para mercados como el del cuidado de la salud, gobierno, tiendas minoristas y servicios financieros. Por ejemplo, Springer-Miller Systems desarrolló un paquete de ERP para el mercado hotelero con software que maneja todas las funciones de atención al público y servicios administrativos. Este sistema integra tareas como mantener el historial del cliente, tomar reservaciones de habitaciones y restaurantes, programar los tiempos de un juego de golf, así como administrar las múltiples propiedades de una cadena. PeopleSoft/Oracle combina ERP con la administración de la cadena de suministro para coordinar la preparación de alimentos para las aerolíneas. En la industria de los abarrotes, estos sistemas de la cadena de suministro se conocen como sistemas de *respuesta eficiente al consumidor* (ECR). Los sistemas de **respuesta eficiente al consumidor** vinculan las actividades de ventas con las compras, el inventario, la logística y la producción.

Respuesta eficiente al consumidor
Sistemas de administración de la cadena de suministro para la industria de los abarrotes que vinculan las ventas con las compras, el inventario, la logística y la producción.

Resumen

La planeación de los requerimientos de materiales (MRP) es la forma preferida de elaborar los programas de producción e inventario cuando la demanda es dependiente. Para que la MRP funcione, la administración debe tener un programa maestro, requerimientos precisos para todos los componentes, registros exactos del inventario y las compras, y tiempos de entrega exactos.

Cuando se implementan de manera apropiada, los sistemas MRP pueden contribuir de manera importante a la reducción del inventario al mismo tiempo que mejoran los niveles de servicio al cliente. Las técnicas MRP permiten que el administrador de operaciones programe y reabastezca el inventario porque es "necesario ordenar", y no porque es "tiempo de ordenar". Muchas compañías que usan los sistemas MRP encuentran que la alternativa de menor costo para la determinación de los tamaños de lote es la de lote por lote.

El desarrollo continuo de los sistemas MRP ha llevado su uso con las técnicas de manufactura esbelta. Además, la MRP puede integrar los datos de producción con los de muchas otras actividades, las cuales incluyen la cadena de suministro y las ventas. Como resultado, ahora tenemos sistemas integrados orientados a bases de datos para la administración de recursos empresariales (ERP). Los sistemas ERP son costosos y difíciles de instalar, pero cuando tienen éxito apoyan las estrategias de diferenciación, respuesta y liderazgo por costo.

Términos clave

Barreras de tiempo (p. 563)
Cantidad de pedido periódica (POQ) (p. 566)
Codificación del nivel más bajo (p. 558)
Cubos (p. 564)
Decisión sobre el tamaño del lote (p. 564)
Informe de carga (p. 569)
Liberación planeada de la orden (p. 562)
Lista estructurada de materiales (BOM) (p. 556)
Listas de planeación (o juegos) (p. 558)
Listas fantasma de materiales (p. 558)
Listas modulares (p. 557)
Lote por lote (p. 564)
Nerviosismo del sistema (p. 563)
Plan de requerimientos brutos de materiales (p. 559)
Plan de requerimientos netos (p. 560)
Planeación de la distribución de los recursos (DRP) (p. 572)
Planeación de los recursos de la empresa (ERP) (p. 572)
Planeación de los requerimientos de materiales (MRP) (p. 554)
Planeación de los requerimientos de materiales II (MRP II) (p. 568)
Programa de producción maestro (MPS) (p. 555)
Rastreo inverso (p. 563)
Recepción planeada de la orden (p. 562)
Respuesta eficiente al consumidor (ECR) (p. 575)
Sistema MRP de ciclo cerrado (p. 569)
Tiempo de entrega (p. 558)

Dilema ético

Durante muchos meses, su cliente potencial ha estado analizando los cientos de supuestos incorporados en el software de ERP de $900 000 que usted pretende venderle. Hasta ahora, no ha podido cerrar esta venta. Si se realiza la venta usted alcanzará su cuota anual y obtendrá un buen bono. Por otro lado, la pérdida de la venta puede significar que deba empezar a buscar otro empleo.

Los equipos de contabilidad, recursos humanos, cadena de suministro y marketing reunidos por el cliente revisaron las especificaciones y finalmente recomendaron la compra del software. Sin embargo, al observar y ayudar en el proceso de evaluación, usted comienza a darse cuenta de que los procedimientos de compra de su cliente (los cuales implican una gran cantidad de adquisiciones realizadas en cientos de tiendas regionales) no se ajustan bien al software. La personalización agregará cuando menos $250 000 al costo de implementación y capacitación. El equipo de análisis no se da cuenta de esta dificultad y sabe que los $250 000 requeridos no están en el presupuesto.

¿Qué haría usted?

Preguntas para análisis

1. ¿Cuál es la diferencia entre un plan de requerimientos *brutos* y un plan de requerimientos *netos*?
2. Una vez establecido el plan de requerimientos de materiales (MRP), ¿qué otras aplicaciones administrativas puede tener esta técnica?
3. ¿Cuáles son las similitudes entre MRP y DRP?
4. ¿Cuáles son las diferencias entre MRP II y MRP?
5. ¿Cuál es la mejor política para el tamaño del lote en las organizaciones de manufactura?
6. Si se ignoran los costos de mantener al asignar el inventario en un sistema DRP, ¿qué efecto tiene en los tamaños de lote?
7. MRP es más que un sistema de inventarios; ¿qué otras capacidades caracterizan al sistema MRP?
8. ¿Cuáles son las alternativas del planificador de producción si tiene
   (a) una programación mayor que la capacidad en un centro de trabajo para la siguiente semana?
   (b) una falta de capacidad constante en ese centro de trabajo?
9. Los programas maestros se expresan de tres maneras diferentes dependiendo de si el proceso es continuo, es un taller de trabajo, o repetitivo. ¿Cuáles son estas tres formas?
10. ¿Qué funciones de la empresa afectan a un sistema MRP?, ¿de qué forma?
11. ¿Cuál es la lógica de (a) las listas fantasma de materiales, (b) una lista estructurada de materiales para la planeación, y (c) una pseudolista estructurada de materiales?
12. Identifique cinco requerimientos específicos de un sistema MRP efectivo.
13. ¿Cuáles son los beneficios más comunes del sistema ERP?
14. ¿En qué difieren los sistemas MRP, DRP y ERP?
15. Como enfoque para la administración de inventarios, ¿en qué difiere el sistema MRP del sistema analizado en el capítulo 12 que maneja la cantidad económica a ordenar (EOQ)?
16. ¿Cuáles son las desventajas del sistema ERP?
17. Use internet u otras fuentes para:
    a) Encontrar historias que destaquen las ventajas de un sistema ERP.
    b) Encontrar historias que destaquen las dificultades de comprar e instalar un sistema ERP, así como sus posibles fallas.
18. Use internet u otras fuentes para identificar lo que un vendedor de ERP (SAP, PeopleSoft/Oracle, American Software, etcétera) incluye en los siguientes módulos de software:
    a) Administración de las relaciones con el cliente.
    b) Administración de la cadena de suministro.
    c) Administración del ciclo de vida del producto.
19. La estructura de los sistemas MRP sugiere "cubos" y carga infinita. ¿Qué significan estos dos términos?

Uso de software para resolver problemas de MRP

Existen muchos paquetes comerciales de software MRP, para compañías de todos los tamaños. El software MRP para las compañías de tamaño pequeño y mediano incluye User Solutions, Inc., un programa de prueba que se encuentra disponible en **www.usersolutions.com**, y MAX de Exact Software North America, Inc. El software para sistemas más grandes puede obtenerse en SAP, CMS, BEA, Oracle, i2 Technologies y muchas otras compañías. El software Excel OM incluye un módulo MRP, lo mismo ocurre con POM para Windows. El uso de estos dos programas se explica en las siguientes secciones.

USO DE EXCEL OM

El uso del módulo MRP de Excel OM requiere la introducción cuidadosa de datos. En la pantalla inicial de MRP se introducen (1) el número total de apariciones de un artículo en la BOM (incluido el artículo superior), (2) cómo se desea llamar a cada uno de los artículos de la lista estructurada de materiales (número de artículo, parte), (3) el número total de periodos por programar, y (4) cómo se desea llamar a los periodos (días, semanas).

La segunda pantalla del programa MRP de Excel OM deja una sangría para introducir los datos de las listas estructuradas de materiales. Aquí se introducen (1) el nombre de cada artículo en la BOM, (2) la cantidad de ese artículo en la línea de ensamble, y (3) el número de sangrías correctas (es decir, la relación padre-hijo) para cada artículo. Las sangrías son importantes ya que muestran la lógica que permitirá aprovechar la lista estructurada de materiales. Estas sangrías deben seguir la lógica del árbol de la estructura del producto con espacios destinados para cada artículo del ensamble en dicho ensamble.

La tercera pantalla del MRP de Excel OM repite la lista estructurada de materiales con sangrías y proporciona la tabla estándar MRP para introducir los datos. Esta pantalla se muestra en el programa 14.1 con los datos de los ejemplos 1, 2 y 3.

USO DE POM PARA WINDOWS

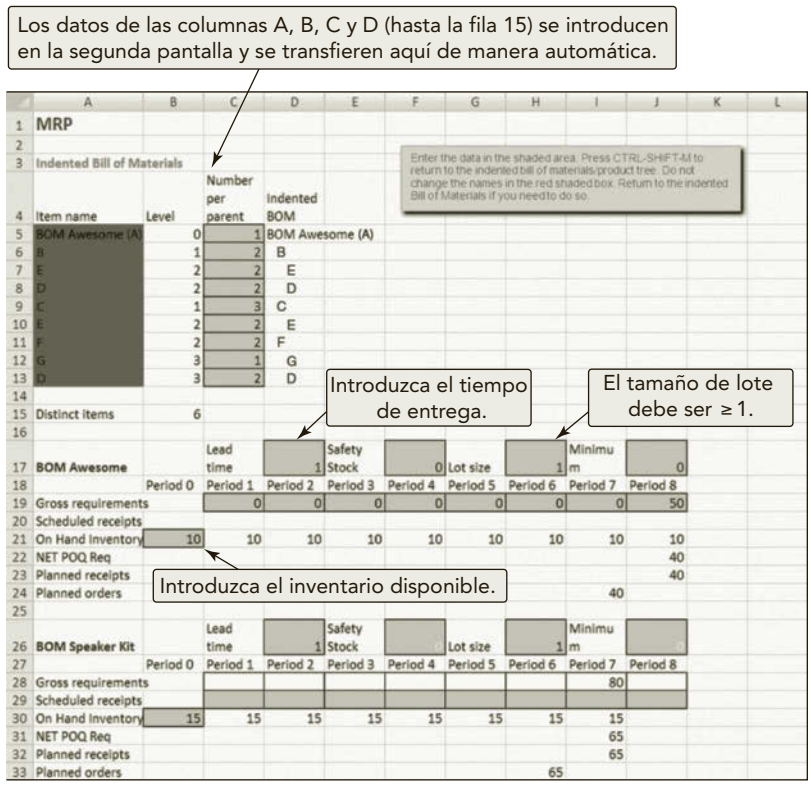
El módulo MRP de POM para Windows también resuelve los ejemplos 1 a 3, y permite analizar hasta 18 periodos. La información requerida es la siguiente:

1. *Nombres de artículos:* los nombres de los artículos se introducen en la columna izquierda. Si dos artículos padre usan un mismo artículo, el mismo nombre aparece en más de una fila. Cada artículo debe seguir a sus padres.
2. *Nivel del artículo:* aquí debe proporcionarse el nivel ocupado en la BOM con sangría. El artículo *no puede* colocarse en más de un nivel por debajo del artículo inmediato superior.
3. *Tiempo de entrega:* aquí se introduce el tiempo de entrega del artículo. El tiempo por omisión es de 1 semana.
4. *Número por padre:* se introduce el número de unidades necesarias de este subensamble para su padre. El número por omisión es 1.
5. *Inventario disponible:* enumere una vez el inventario disponible, incluso si el subensamble está dos veces en la lista.
6. *Tamaño de lote:* aquí se puede especificar el tamaño del lote. Las cifras 0 o 1 activarán la orden lote por lote. Si se introduce otra cifra, entonces todas las órdenes de ese artículo serán múltiplos enteros de esa cifra.
7. *Demandas:* las demandas se introducen al final de la fila del artículo en los periodos donde se demandan los artículos.
8. *Recepciones programadas:* si hay unidades programadas para recibirse, deben registrarse en la lista en el periodo (columna) y artículo (fila) apropiados. (Una captura en el nivel 1 es una demanda; el resto de los niveles son recepciones).

En el apéndice IV se proporcionan más detalles de POM para Windows.

Programa **14.1**

Uso del módulo MRP de Excel OM para resolver los ejemplos 1, 2 y 3

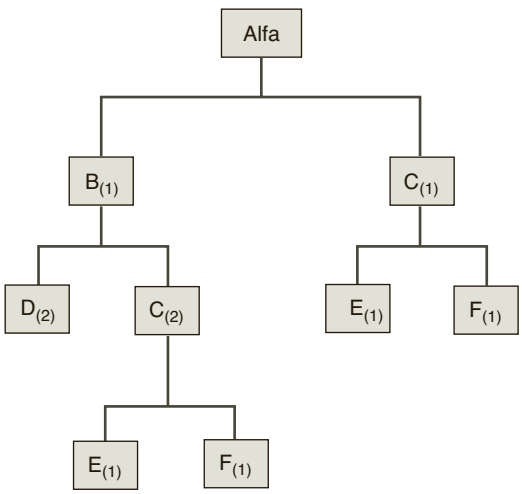


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	MRP									
2										
3	Indented Bill of Materials									
4	Item name	Level	Number per parent	Indented BOM						
5	BOM Awesome (A)	0	1	BOM Awesome (A)						
6	B	1	2	B						
7	E	2	2	E						
8	D	2	2	D						
9	C	1	3	C						
10	E	2	2	E						
11	F	2	2	F						
12	G	3	1	G						
13	D	3	2	D						
14										
15	Distinct items	6								
16										
17	BOM Awesome		Lead time	1	Safety Stock	0	Lot size	1	Minimum	0
18		Period 0	Period 1	Period 2	Period 3	Period 4	Period 5	Period 6	Period 7	Period 8
19	Gross requirements		0	0	0	0	0	0	0	50
20	Scheduled receipts									
21	On Hand Inventory	10	10	10	10	10	10	10	10	10
22	NET POQ Req									40
23	Planned receipts									40
24	Planned orders								40	
25										
26	BOM Speaker Kit		Lead time	1	Safety Stock		Lot size	1	Minimum	
27		Period 0	Period 1	Period 2	Period 3	Period 4	Period 5	Period 6	Period 7	Period 8
28	Gross requirements								80	
29	Scheduled receipts									
30	On Hand Inventory	15	15	15	15	15	15	15	15	
31	NET POQ Req								65	
32	Planned receipts								65	
33	Planned orders							65		

Problemas resueltos

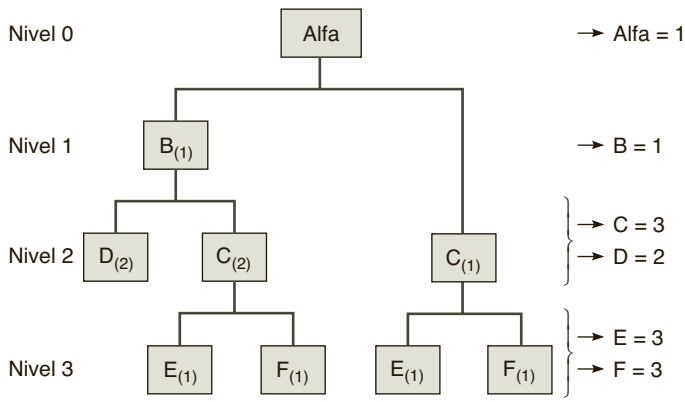
PROBLEMA RESUELTO 14.1

Determine la codificación del nivel más bajo y la cantidad necesaria de cada componente para la producción de 10 unidades de un ensamble al que se llamará Alfa. La estructura del producto y las cantidades de cada componente requeridas para cada ensamble se indican entre paréntesis.



SOLUCIÓN

Dibuje de nuevo la estructura del producto con la codificación del nivel más bajo. Después multiplique hacia abajo en la estructura para determinar los requerimientos de cada rama. Luego, sume a lo ancho de la estructura hasta determinar el total para cada componente.



Número requerido de E para la rama izquierda:

$$(1_{\text{alfa}} \times 1_{\text{B}} \times 2_{\text{C}} \times 1_{\text{E}}) = 2 \text{ E}$$

y número requerido de E para la rama derecha:

$$(1_{\text{alfa}} \times 1_{\text{C}} \times 1_{\text{E}}) = 1 \text{ E}$$

Se requieren en total 3 E

Después, se "explotan" los requerimientos multiplicando cada uno por 10, como se muestra en la tabla siguiente:

NIVEL	ARTÍCULO	CANTIDAD POR UNIDAD	REQUERIMIENTOS TOTALES PARA 10 ALFA
0	Alfa	1	10
1	B	1	10
2	C	3	30
2	D	2	20
3	E	3	30
3	F	3	30

PROBLEMA RESUELTO 14.2

Use la estructura del producto Alfa dada en el problema resuelto 14.1 y los tiempos de entrega, las cantidades en inventario y el programa de producción maestro que se muestran a continuación y prepare una tabla de requerimientos netos de materiales para Alfa.

ARTÍCULO	TIEMPO DE ENTREGA	CANTIDAD EN INVENTARIO
Alfa	1	10
B	2	20
C	3	0
D	1	100
E	1	10
F	1	50

Programa de producción maestro para Alfa

PERIODO	6	7	8	9	10	11	12	13
Requerimientos brutos			50			50		100

SOLUCIÓN

Vea la gráfica de la siguiente página.

PROBLEMA RESUELTO 14.3

Hip Replacements Inc. tiene un programa de producción maestro para su modelo más nuevo, que se muestra en la siguiente tabla, con un costo de preparación de $50, un costo de mantener inventarios de $2 semanales, un inventario de inicio igual a cero y un tiempo de entrega de 1 semana. ¿Cuáles son los costos de usar lote por lote para este periodo de 10 semanas?

SOLUCIÓN

Costo de mantener el inventario = $0 (puesto que nunca se presenta un inventario al final del periodo)

Costos por ordenar = 4 órdenes × $50 = $200

Costo total para el lote por lote = $0 + $200 = $200

SEMANA		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Requerimientos brutos		0	0	50	0	0	35	15	0	100	0
Recepciones programadas											
Inventario disponible proyectado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Requerimientos netos		0	0	50	0	0	35	15	0	100	
Recepciones de órdenes planeadas				50			35	15		100	
Liberaciones de órdenes planeadas			50			35	15		100		

PROBLEMA RESUELTO 14.4

Hip Replacements Inc. tiene un programa de producción maestro para su modelo más nuevo, que se muestra en la página 580, con un costo de preparación de $50, un costo de mantener inventarios de $2 semanales, un inventario de inicio igual a cero y un tiempo de entrega de 1 semana. ¿Cuáles son los costos de usar (a) EOQ y (b) POQ para este periodo de 10 semanas?

SOLUCIÓN

a) Para el tamaño de lote **EOQ**, primero determine la EOQ.
Uso anual = 200 unidades para 10 semanas; uso semanal = 200/10 semanas = 20 por semana. Por lo tanto, 20 unidades × 52 semanas (demanda anual) = 1040 unidades. A partir del capítulo 12, el modelo EOQ es:

$$Q^* = \sqrt{\frac{2DS}{H}}$$

Tamaño del lote	Tiempo de entrega (# de periodos)	Disponible	Inventario de seguridad	Asignado	Código de bajo nivel	Identificación del artículo		Periodo (semana, día) 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Lote por tote	1	10	—	—	0	Alfa (A)	Requerimientos brutos								50			50		100
							Recepciones programadas													
							Inventario proyectado 10								10					
							Requerimientos netos								40			50		100
							Recepciones de orden planeadas								40			50		
							Liberaciones de orden planeadas							40			50		100	100
Lote por lote	2	20	—	—	1	B	Requerimientos brutos							40(A)			50(A)		100(A)	
							Recepciones programadas													
							Inventario proyectado 20							20						
							Requerimientos netos							20			50		100	
							Recepciones de orden planeadas							20			50		100	
							Liberaciones de orden planeadas					20			50		100			
Lote por lote	3	0	—	—	2	C	Requerimientos brutos					40(B)		40(A)	100(B)		200(B) + 50(A)		100(A)	
							Recepciones programadas													
							Inventario proyectado 0													
							Requerimientos netos					40		40	100		250		100	
							Recepciones de orden planeadas					40		40	100		250		100	
							Liberaciones de orden planeadas		40		40	100		250		100				
Lote por lote	1	100	—	—	2	D	Requerimientos brutos					40(B)			100(B)		200(B)			
							Recepciones programadas													
							Inventario proyectado 100					100			60					
							Requerimientos netos					0			40		200			
							Recepciones de orden planeadas					0			40		200			
							Liberaciones de orden planeadas				0			40		200				
Lote por lote	1	10	—	—	3	E	Requerimientos brutos		40(C)		40(C)	100(C)		250(C)		100(C)				
							Recepciones programadas													
							Inventario proyectado 10		10											
							Requerimientos netos		30		40	100		250		100				
							Recepciones de orden planeadas		30		40	100		250		100				
							Liberaciones de orden planeadas	30		40	100		250		100					
Lote por lote	1	50	—	—	3	F	Requerimientos brutos		40(C)		40(C)	100(C)		250(C)		100(C)				
							Recepciones programadas													
							Inventario proyectado 50		50		10					—				
							Requerimientos netos		0		30	100		250		100				
							Recepciones de orden planeadas				30	100		250		100				
							Liberaciones de orden planeadas			30	100		250		100					

Hoja de planeación de los requerimientos netos de materiales para Alfa en el problema resuelto 14.2

La letra (A) que aparece entre paréntesis es la fuente de la demanda.

donde D = demanda anual = 1040
S = costo de preparación = \$50
H = costo de mantener (manejar) el inventario, con base en un costo unitario anual = \$2 × 52 = \$104
Q^* = 31.62 ≈ 32 unidades (ordenar la EOQ o múltiplos de la EOQ)

SEMANA		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Requerimientos brutos		0	0	50	0	0	35	15	0	100	0	
Recepciones programadas												
Inventario disponible proyectado	0	0	0	0	14	14	14	11	28	28	24	24
Requerimientos netos		0	0	50	0	0	21	0	0	72	0	
Recepciones de órdenes planeadas				64			32	32		96		
Liberaciones de órdenes planeadas			64			32	32		96			

Costo de mantener el inventario = 157 unidades × \$2 = \$314 (note las 24 unidades disponibles en el periodo 11, para las cuales hay un cargo de inventario puesto que están disponibles al final del periodo 10)

Costos de ordenar = 4 órdenes × \$50 = \$200

Costo total para el tamaño de lote EOQ = 314 + \$200 = \$514

b) Para el tamaño de lote **POQ** se usa la EOQ calculada con anterioridad para encontrar el periodo entre órdenes:

Intervalo del periodo = EOQ/uso semanal promedio= 32/20 = 1.6 ≈ 2 periodos

Tamaño de orden POQ = Demanda requerida en los 2 periodos, posponiendo las órdenes en los periodos sin demanda.

SEMANA		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Requerimientos brutos		0	0	50	0	0	35	15	0	100	0
Recepciones programadas											
Inventario disponible proyectado	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	
Requerimientos netos		0	0	50	0	0	50	0	0	100	0
Recepciones de órdenes planeadas				50			50			100	
Liberaciones de órdenes planeadas			50			50			100		

Costo de mantener el inventario = 15 unidades × \$2 = \$30

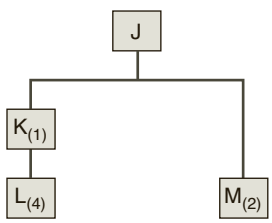
Costos de ordenar = 3 órdenes × \$50 = \$150

Costo total para el tamaño de lote POQ = \$30 + \$150 = \$180

Problemas

Nota: PX significa que el problema puede resolverse con POM para Windows y/o Excel OM. Muchos ejercicios de este capítulo (del 14.1 al 14.16 y del 14.23 al 14.27) se resuelven con *Resource Manager for Excel*, un sistema comercial producido por User Solutions, Inc. Puede tener acceso a la versión de prueba del software y a un conjunto de notas para el usuario en **www.usersolutions.com**.

• **14.1** Usted desarrolló la siguiente estructura de producto sencilla de los artículos necesarios para llenar las bolsas de regalos que se darán en una fiesta sorpresa a los colaboradores potenciales de su organización. Estima que asistirán 200 personas. Suponga que no tiene estos artículos en inventario. Explote la lista estructurada de materiales. (Los subíndices indican el número de unidades requeridas).



•• **14.2** Se espera que tenga las bolsas de regalo del problema 14.1 a las 5 p.m. Sin embargo, todavía debe personalizar los artículos (identificar con iniciales plumas, libretas, libros, etcétera). El tiempo de entrega para ensamblar 200 artículos J es de 1 hora una vez que se tiene preparado el resto de los artículos. La preparación de los otros artículos también tomará tiempo. Con el apoyo de algunos voluntarios, las otras estimaciones de tiempo son: artículo K (2 horas), artículo L (1 hora), y artículo M (4 horas). Desarrolle un plan escalonado de ensamble para preparar las bolsas de regalos.

•• **14.3** El subensamble S tiene una demanda de 100 unidades en la semana 7. Cada unidad de S se integra con 1 unidad de T y 2 unidades de U. Cada unidad de T requiere 1 unidad de V, 2 unidades de W y 1 unidad de X. Por último, cada unidad de U comprende 2 unidades de Y y 3 de Z. La empresa que fabrica todos los artículos necesita 2 semanas para hacer S, 1 semana para T, 2 semanas para U, 2 semanas para V, 3 semanas para W, 1 semana para X, 2 semanas para Y y 1 semana para Z.

a) Elabore la estructura del producto. Identifique todos los niveles, los padres y los componentes.
b) Prepare una estructura de producto escalonada.

•• **14.4** Usando la información del problema 14.3, prepare un plan de requerimientos brutos de materiales. PX

•• **14.5** Usando la información del problema 14.3, prepare un plan de requerimientos netos de materiales con la siguiente información del inventario disponible.

ARTÍCULO	INVENTARIO DISPONIBLE	ARTÍCULO	INVENTARIO DISPONIBLE
S	20	W	30
T	20	X	25
U	40	Y	240
V	30	Z	40

PX

•• **14.6** Regrese a los problemas 14.3 y 14.4. Además de la demanda de 100 unidades de S, se necesitan 20 unidades de U, que es un componente de S. Estas 20 unidades de U se necesitan para el área de mantenimiento y se usarán en la semana 6. Modifique el *plan de requerimientos brutos de materiales* para reflejar este cambio. PX

•• **14.7** Regrese a los problemas 14.3 y 14.5. Además de la demanda de 100 unidades de S, se necesitan 20 unidades de U, que es un componente de S. Estas 20 unidades de U se requieren en el área de mantenimiento y se usarán en la semana 6. Modifique el *plan de requerimientos netos de materiales* para reflejar este cambio. PX

•• **14.8** Como planificador de la producción en Scott Sampson Products, Inc., le han dado una lista estructurada de materiales para fabricar un soporte compuesto por una base, dos resortes y cuatro abrazaderas. El ensamble de la base requiere de una abrazadera y dos alojamientos. Cada abrazadera tiene un mango y una pieza fundida. Cada alojamiento lleva 2 cojinetes y un eje. No hay inventario actual.

a) Diseñe una estructura del producto indicando las cantidades de cada artículo y mostrando la codificación del nivel más bajo.
b) Determine las cantidades totales necesarias de cada artículo para ensamblar 50 soportes.
c) Calcule las cantidades netas requeridas si en su inventario hubiera 25 bases y 100 abrazaderas. PX

•• **14.9** Su jefe en Scott Sampson Products, Inc., acaba de entregarle el programa y los tiempos de entrega para el soporte del problema 14.8. La unidad debe estar lista en la semana 10. Los tiempos de entrega para los componentes son: soporte (1 semana), base (1 semana), resorte (1 semana), abrazadera (1 semana), alojamiento (2 semanas), mango (1 semana), pieza fundida (3 semanas), cojinete (1 semana) y eje (1 semana).

a) Prepare la estructura de producto escalonada para el soporte.
b) ¿En qué semana debe comenzar el vaciado de la pieza fundida? PX

••• **14.10**

a) Dados la estructura del producto y el programa de producción maestro (figura 14.12 al final de esta página), desarrolle un plan de requerimientos brutos para todos los artículos.
b) Dados la estructura de producto anterior, el programa de producción maestro y el estado del inventario (figura 14.12), desarrolle un plan de requerimientos netos de materiales (liberación planeada de órdenes) para todos los artículos. PX

••• **14.11** Dados la estructura del producto, el programa de producción maestro y el estado del inventario (figura 14.13 de la siguiente página), y suponiendo que los requerimientos para cada artículo anotado en la BOM son de 1:

a) desarrolle un plan de requerimientos brutos para el artículo C;
b) desarrolle un plan de requerimientos netos para el artículo C. PX

•••• **14.12** Tomando como base los datos de la figura 14.13, complete un programa de requerimientos netos de materiales para:

a) Todos los artículos (10 programas en total), suponiendo que el requerimiento para cada artículo de la BOM es de 1.
b) Los 10 artículos, suponiendo que el requerimiento de todos los artículos es de 1, excepto B, C y F, los cuales requieren *2 cada uno*. PX

••• **14.13** Electro Fans acaba de recibir un pedido de mil ventiladores de 20 pulgadas para entregar en la semana 7. Cada ventilador consta del ensamble de un alojamiento, dos parrillas, un ensamble de ventilador y una unidad eléctrica. El ensamble del alojamiento consiste en un marco, dos soportes y un mango. El ensamble del ventilador consta de un eje y cinco aspas. La unidad eléctrica está formada por un motor, un interruptor y una perilla. La tabla siguiente proporciona los datos sobre los tiempos de entrega, el inventario actual y las recepciones programadas.

a) Elabore una estructura de producto.
b) Elabore una estructura del producto escalonada.
c) Prepare un plan de requerimientos netos de materiales. PX

Tabla de datos para el problema 14.13

COMPONENTE	TIEMPO DE ENTREGA	INVENTARIO DISPONIBLE	TAMAÑO DEL LOTE*	RECEPCIÓN PROGRAMADA
Ventilador de 20″	1	100	—	
Alojamiento	1	100	—	
Marco	2	—	—	
Soportes (2)	1	50	100	
Mango	1	400	500	
Parrillas (2)	2	200	500	
Ensamble del ventilador	3	150	—	
Eje	1	—	—	
Aspas (5)	2	—	100	
Unidad eléctrica	1	—	—	
Motor	1	—	—	
Interruptor	1	20	12	
Perilla	1	—	25	200 perillas en la semana 2

*Lote por lote a menos que se indique lo contrario.

Programa de producción maestro para X1

PERIODO	7	8	9	10	11	12
Requerimientos brutos		50		20		100

ARTÍCULO	TIEMPO DE ENTREGA	INVENTARIO DISPONIBLE	ARTÍCULO	TIEMPO DE ENTREGA	INVENTARIO DISPONIBLE
X1	1	50	C	1	0
B1	2	20	D	1	0
B2	2	20	E	3	10
A1	1	5			

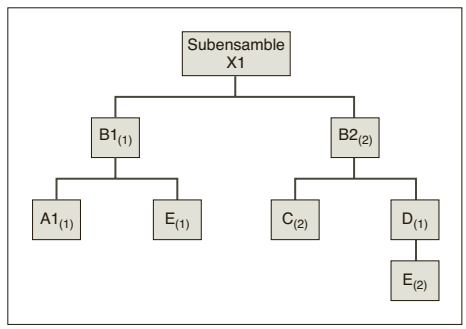
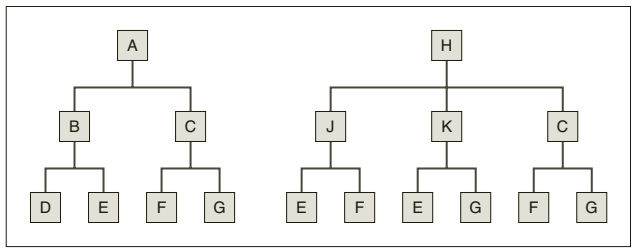


Figura **14.12**
Información para el problema 14.10

Figura **14.13**
Información para los problemas 14.11 y 14.12

PERIODO	8	9	10	11	12
Requerimientos brutos: A	100		50		150
Requerimientos brutos: H		100		50	

ARTÍCULO	INVENTARIO DISPONIBLE	TIEMPO DE ENTREGA	ARTÍCULO	INVENTARIO DISPONIBLE	TIEMPO DE ENTREGA
A	0	1	F	75	2
B	100	2	G	75	1
C	50	2	H	0	1
D	50	1	J	100	2
E	75	2	K	100	2



••• **14.14** En la figura 14.14 se muestra la estructura para una parte, el tiempo de entrega (en semanas), y las cantidades en inventario del producto A. A partir de esta información genere:
a) Una lista estructurada de materiales con sangrías para el producto A (vea la muestra de una BOM en la figura 5.9 del capítulo 5).
b) Los requerimientos netos de cada parte necesaria para producir 10 A en la semana 8 usando lote por lote. PX

••• **14.15** Usted es el planificador de la producción del producto A (descrito en el problema 14.14 y la figura 14.14). El gerente de servicio en campo, Al Trostel, acaba de avisarle que los requerimientos de los artículos B y F deben aumentarse cada uno en 10 unidades para cubrir sus necesidades de reparación en campo.
a) Prepare una lista que muestre la cantidad necesaria de cada parte para producir los requerimientos del gerente de servicio *y* la solicitud de las 10 unidades de B y F.
b) Prepare un plan de requerimientos netos por fecha para los nuevos requerimientos (para producción y servicio en campo), suponiendo que el gerente de servicio en campo quiere sus 10 unidades de B y F en la semana 6 y las 10 unidades de producción en la semana 8. PX

••• **14.16** Acaba de recibir un fax donde se le notifica que el tiempo de entrega para el componente G del producto A (problema 14.15 y figura 14.14) aumentó a 4 semanas.
a) ¿Qué componentes cambian y por qué?
b) ¿Cuáles son las implicaciones para el plan de producción?
c) Como planificador de la producción, ¿qué puede hacer? PX

Tabla de datos para los problemas 14.17 a 14.20*

PERIODO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Requerimientos brutos	30		40		30	70	20		10	80		50

*Costo de mantener = $2.50 por unidad por semana; costo de preparación = $150; tiempo de entrega = 1 semana; inventario inicial = 40; costo por faltantes = $10.

••• **14.17** Con los datos de la tabla anterior, desarrolle una solución lote por lote y calcule los costos totales relevantes. PX

••• **14.18** Desarrolle una solución de la EOQ y calcule los costos totales relevantes para los datos de la tabla anterior. PX

••• **14.19** Desarrolle una solución POQ y calcule el costo total relevante de acuerdo con los datos de la tabla anterior. PX

•• **14.20** Usando sus respuestas para los tamaños de lote calculados en los problemas 14.17, 14.18 y 14.19, ¿cuál es la mejor técnica y por qué?

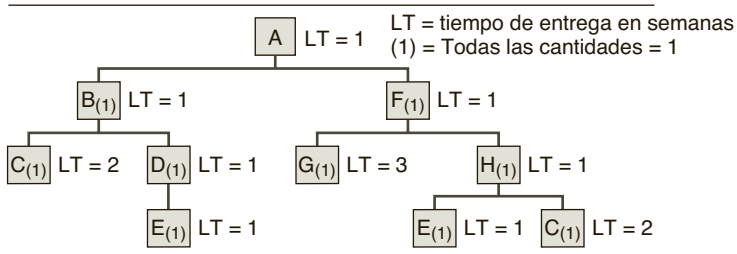
•• **14.21** M. de Koster, de Rene Enterprises, tiene el plan de producción maestro que se muestra a continuación:

Periodo (semanas)	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Requerimientos brutos		15		20		10			25

Figura **14.14**
Información para los problemas 14.14, 14.15 y 14.16

PARTE	INVENTARIO DISPONIBLE
A	0
B	2
C	10
D	5
E	4
F	5
G	1
H	10

ÁRBOL DE ESTRUCTURA DE UNA PARTE



Tiempo de entrega = 1 periodo; costo de preparación = $200; costo de mantener el inventario = $10 por semana; costo por faltantes = $10 por semana. Su trabajo consiste en desarrollar un plan de pedidos y costos con:

a) Lote por lote. b) EOQ.
c) POQ. d) ¿Cuál plan tiene el costo más bajo? PX

14.22 Grace Greenberg, planeadora de producción para Science and Technology Labs, en Nueva Jersey, tiene el plan de producción maestro que se muestra a continuación:

Periodo (semanas)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Requerimientos brutos		35		40		10			25	10		45

Tiempo de entrega = 1 periodo; costo de preparación = $200; costo de mantener el inventario = $10 por semana; costo por faltantes = $10 por semana. Desarrolle un plan de pedidos y costos para Grace utilizando estas técnicas:

a) Lote por lote. b) EOQ.
c) POQ. d) ¿Cuál plan tiene el costo más bajo? PX

••• **14.23** Karl Knapps, Inc., recibió los siguientes pedidos:

Periodo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tamaño de la orden	0	40	30	40	10	70	40	10	30	60

Toda la fabricación de estas unidades se programa en una sola máquina. Existen 2250 minutos disponibles cada semana y la fabricación completa de cada unidad toma 65 minutos. Desarrolle un plan de la capacidad, usando la división de lotes, para un periodo de 10 semanas.

••• **14.24** Coleman Rich, Ltd., recibió los siguientes pedidos:

Periodo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tamaño de la orden	60	30	10	40	70	10	40	30	40	0

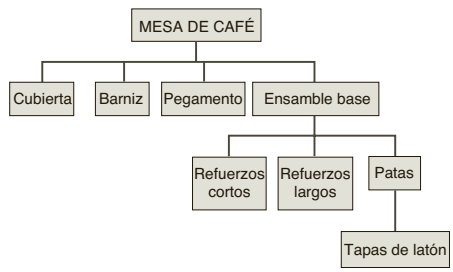
La fabricación completa de estas unidades se programa en una sola máquina. En una semana se tienen 2250 minutos disponibles y completar la fabricación de cada unidad requiere 65 minutos. Desarrolle un plan de capacidad, usando la división de lotes, para un periodo de 10 semanas.

•• **14.25** Heather Adams, gerente de producción de un fabricante de equipo para ejercicio de Colorado, debe programar una orden de 50 caminadoras UltimaSteppers que se enviarán en la semana 8. Los subíndices indican la cantidad requerida para cada padre. Suponga órdenes lote por lote. A continuación se muestra la información sobre las caminadoras:

ARTÍCULO	TIEMPO DE ENTREGA	INVENTARIO DISPONIBLE	COMPONENTES
Caminadora	2	20	$A_{(1)}$, $B_{(3)}$, $C_{(2)}$,
A	1	10	$D_{(1)}$, $F_{(2)}$
B	2	30	$E_{(1)}$, $F_{(3)}$
C	3	10	$D_{(2)}$, $E_{(3)}$
D	1	15	
E	2	5	
F	2	20	

a) Desarrolle una estructura de producto para Heather.
b) Desarrolle una estructura escalonada.
c) Desarrolle un plan de requerimientos netos de materiales para F. PX

••• **14.26** Está programando la producción de su popular Mesa de Café Rústica. La mesa requiere una cubierta, cuatro patas, $\frac{1}{8}$ de galón de barniz, $\frac{1}{16}$ de galón de pegamento, dos refuerzos cortos y dos largos entre las patas, y una tapa de latón que va en la parte baja de cada pata. En inventario tiene 100 galones de pegamento, pero no cuenta con ninguno de los otros componentes. Todos los artículos excepto las tapas de latón, el barniz y el pegamento se ordenan lote por lote. Las tapas se compran en cantidades de 1000 y el barniz y el pegamento por galón. El tiempo de entrega es de 1 día para cada artículo. Programe los pedidos necesarios para producir 640 mesas de café en los días 5 y 6, y 128 en los días 7 y 8. PX



•••• **14.27** Usando los datos proporcionados para la mesa de café del problema 14.26, construya un programa de mano de obra cuando el estándar de mano de obra para cada cubierta es de 2 horas de trabajo; cada pata incluyendo la instalación de la tapa de latón requiere de $\frac{1}{4}$ de hora, lo mismo que cada uno de los refuerzos. El ensamble base requiere 1 hora de mano de obra y el ensamble final se lleva 2 horas de trabajo. ¿Cuál es el número total de horas de trabajo requeridas cada día?, y ¿cuántos empleados que trabajan 8 horas diarias se necesitan por día?

ESTUDIOS DE CASO

Cuando 18 500 aficionados del Orlando Magic vienen a cenar

Caso en video

Con una vasta experiencia en escenarios como el American Airlines Arena (en Miami), el Kentucky Derby y Super Bowls, el Chef John Nicely ahora también planea enormes eventos culinarios en el Amway Center de Orlando, hogar del equipo de básquetbol Orlando Magic. Con su talento único y sus excepcionales habilidades operativas, Nicely sirve a decenas de miles de animados aficionados en algunos de los eventos más grandes del mundo. Y cuando más de 18 500 aficionados al básquetbol se presentan a un juego, esperando buena comida y un gran baloncesto, él pone su creatividad, así como su talento operativo a trabajar.

El Chef John debe estar preparado. Esto significa determinar no sólo la demanda total de los 18 500 aficionados, sino también traducir la demanda en elementos específicos del menú y bebidas. Prepara un pronóstico a partir de las ventas actuales de boletos, de la historia de eventos similares en otros sitios y de sus propios registros, que reflejan la demanda con este rival en particular, la noche de la semana, la época del año, e incluso la hora del día. Luego desglosa la demanda de artículos específicos del menú y sus cantidades en los elementos que deben estar disponibles en cada uno de los 22 puestos de comida, 7 restaurantes y 68 suites. También debe estar preparado para atender las solicitudes individuales de los jugadores de ambos equipos.

El Chef John cambia con frecuencia el menú para mantener el interés de los aficionados que asisten a muchos de los 41 partidos de temporada regular en casa. El menú incluso está influenciado por las preferencias culinarias de los aficionados del equipo visitante que podrían asistir. Además, cuando otros espectáculos distintos al Magic utilizan el Amway Center, es probable que la mezcla demográfica sea diferente, lo cual requiere ajustes adicionales al menú. El tamaño del equipo de meseros y de la cocina cambia para reflejar el tamaño de la asistencia; el Chef John puede estar supervisando hasta 90 personas que trabajan en la cocina. Del mismo modo, los puestos concesionados, de los cuales 40% tienen sus propias parrillas y freidoras, presentan otro desafío, ya que son administrados por voluntarios de organizaciones sin fines de lucro. El uso de estos voluntarios se suma a la necesidad de una capacitación especial y la aplicación adicional de estrictos estándares de calidad.

Una vez tomada la decisión sobre la demanda global y el menú, el Chef John debe preparar las especificaciones de producción (una lista de materiales) para cada elemento. Para el juego nocturno contra los Celtics, el Chef John está preparando su excelente platillo *Macarrones con queso cubiertos de Cheetos*. Los ingredientes, cantidad, costos y requerimientos de mano de obra son los siguientes:

Especificaciones de producción

MACARRONES CON QUESO CUBIERTOS DE CHEETOS (6 PORCIONES)					
INGREDIENTES	CANTIDAD	MEDIDA	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	HORAS DE TRABAJO
Pasta de coditos (grande, sin cocinar)	20.00	oz.	$0.09	$1.80	
Queso —Chedar rallado	10.00	oz.	0.16	1.60	
Base de macarrones con queso (ver receta)	44.00	oz.	0.80	35.20	
Leche	4.00	oz.	0.03	0.12	
Cheetos, desmoronados	6.00	oz.	0.27	1.62	
Rodajas de cebolla verde —guarnición	0.50	oz.	0.18	0.09	
Cheetos enteros —guarnición	2.00	oz.	0.27	0.54	
Horas de trabajo totales					0.2 horas

El rendimiento de este plato es de 6 porciones, y el costo del trabajo es de $15 por hora, con márgenes. La cantidad requerida para toda la noche se prepara antes del juego y se mantiene caliente en los hornos hasta que sea necesaria. La demanda en cada partido de básquetbol se divide en 5 periodos: antes del partido, primer cuarto, segundo cuarto, medio tiempo y segundo medio. En el partido del Magic contra los Celtics la próxima semana, la demanda (número de porciones) del plato de macarrones con queso cubiertos con Cheetos en cada periodo es de 60, 36, 48, 60 y 12, respectivamente.

Preguntas para análisis*

1. Prepare una lista con la explosión de materiales y el costo total de las 216 porciones del platillo de macarrones con queso cubiertos de Cheetos.
2. ¿Cuál es el costo por porción?, ¿cuánto más barato es el platillo de macarrones con queso cubiertos de Cheetos que la creación alternativa del Chef John, los macarrones con queso y pollo búfalo, que se muestra en la figura 14.9 de este capítulo?
3. Suponiendo que no hay inventario inicial del platillo de macarrones con queso cubiertos de Cheetos y el tiempo de preparación para la totalidad de las 216 porciones es de 0.6 horas, ¿cuándo debe comenzar la preparación?

Fuente: Profesores Barry Render (Rollins College), Jay Heizer (Texas Lutheran University) y Beverly Amer (Northern Arizona University).

*Quizá desee ver el video que complementa el presente caso antes de responder a estas preguntas.

MRP en Wheeled Coach

Caso en video

Wheeled Coach, el productor más grande de ambulancias en el mundo, arma sus productos en miles de configuraciones distintas que cambian constantemente. La característica de personalización de su negocio significa una gran cantidad de alternativas y diseños especiales, y una pesadilla potencial con la programación y el inventario. Wheeled Coach enfrentó esos problemas y tuvo éxito en solucionar muchos de ellos con un sistema MRP (descrito en el *Perfil global de una compañía* que abre este capítulo). No obstante, como en la mayoría de las instalaciones del sistema MRP, al solucionar un conjunto de problemas se descubre otro.

Uno de los nuevos aspectos que debió estudiar la gerente de la planta, Lynn Whalen, fue el exceso de inventario descubierto. Los administradores de operaciones encontraron que una cantidad significativa del inventario ni siquiera se usaba en los productos terminados. El exceso de inventario fue evidente por el alto grado de precisión requerido por el sistema MRP. Otra razón fue una nueva serie de informes generados por el sistema IBM MAPICS MRP comprado por Wheeled Coach. Uno de ellos, conocido como "dónde se usa", permitió descubrir que muchos artículos del inventario no figuraban en las listas estructuradas de materiales (BOM) de ninguno de los productos actuales. En algunos casos, la razón por la que ciertos artículos estaban en el almacén sigue siendo un misterio.

El descubrimiento del inventario excedente originó nuevos esfuerzos para asegurar que las listas estructuradas de materiales fueran precisas. Después de mucho trabajo aumentó la precisión en las BOM y disminuyó el número de notificaciones de cambios de ingeniería (ECN). De igual forma, la precisión de las órdenes de compra con respecto al número de partes y a las cantidades solicitadas también mejoró. Además, la precisión del departamento de recepción y del almacén mejoró, lo cual ayuda a mantener los programas, costos y, finalmente, las fechas de envío y la calidad.

Con el tiempo, Lynn Whalen concluyó que las cantidades residuales de inventario excedente eran el resultado, cuando menos en parte, de los rápidos cambios en el diseño y la tecnología de las ambulancias. Otra fuente eran los cambios hechos por el cliente después de haber determinado las especificaciones y ordenado los materiales. Estos últimos sobrantes ocurren porque aun cuando el tiempo de salida de producción de Wheeled Coach es de sólo 17 días, muchos de los artículos que compra requieren tiempos de entrega mucho más largos.

Preguntas para análisis*

1. ¿Por qué la precisión es un factor tan importante en el inventario de Wheeled Coach?
2. ¿Por qué Wheeled Coach tiene un inventario excedente y qué clase de plan le sugeriría para manejar este problema?
3. Sea específico en sus sugerencias para reducir el inventario y en la manera de implementarlas.

*Quizá desee ver el video que complementa el presente caso antes de responder a estas preguntas.

Capítulo 14 **Repaso *rápido***

Título principal	Repaso del material	
DEMANDA DEPENDIENTE (p. 554)	La demanda de artículos es dependiente cuando es posible determinar la relación entre los artículos. Para cualquier producto, todos sus componentes son artículos con demanda dependiente. ■ **Planeación de los requerimientos de materiales (MRP)** —Una técnica de demanda dependiente que usa una lista estructurada de materiales, inventario, facturación esperada y un programa de producción maestro para determinar los requerimientos de materiales.	
REQUERIMIENTOS DEL MODELO DE INVENTARIO DEPENDIENTE (pp. 554-558)	Los modelos de inventario dependiente requieren que el administrador de operaciones conozca: (1) El programa de producción maestro; (2) las especificaciones o la lista estructurada de materiales; (3) el inventario disponible; (4) las órdenes de compra pendientes; y (5) los tiempos de entrega. ■ **Programa de producción maestro (MPS)** —Una tabla de tiempo que especifica qué debe hacerse y cuándo hacerlo. El MPS es una declaración de *lo que se va a producir*, no es un pronóstico de la demanda. ■ **Lista estructurada de materiales (BOM)** —Un listado de los componentes, su descripción y la cantidad requerida de cada uno para hacer una unidad de un producto. Los artículos ubicados arriba de cualquier nivel se denominan *padres*; los artículos ubicados abajo de cualquier nivel se llaman *componentes* o *hijos*. En una BOM, el nivel superior es el nivel 0. ■ **Listas modulares** —Listas estructuradas de materiales organizadas por subensambles principales o por alternativas de producto. ■ **Listas de planeación (o juegos)** —Un agrupamiento de materiales creado con el fin de asignar un padre artificial a la lista estructurada de materiales; también se conocen como "pseudo" listas. ■ **Listas fantasma de materiales** —Listas de materiales para componentes, en general subensambles, que existen sólo temporalmente; nunca están en inventario. ■ **Codificación del nivel más bajo** —Un número que identifica a los artículos por el nivel más bajo en que pueden ocurrir. ■ **Tiempo de entrega** —En los sistemas de compras, es el tiempo que transcurre entre el reconocimiento de la necesidad de una orden y su recepción; en los sistemas de producción, es la suma de los tiempos de ordenar, esperar, hacer fila, preparar y correr la producción de cada componente. Cuando una lista estructurada de materiales se pone de lado y se modifica agregándole los tiempos de entrega para cada componente, tenemos una *estructura de producto escalonada*.	Problemas 14.1, 14.3 **VIDEO 14.1** Cuando 18 500 aficionados del Orlando Magic vienen a cenar. **VIDEO 14.2** MRP en Wheeled Coach Ambulances
ESTRUCTURA MRP (pp. 559-563)	■ **Plan de requerimientos brutos de materiales** —Un programa que muestra la demanda total de un artículo (antes de restar el inventario actual y las entregas programadas), así como (1) cuándo debe ordenarse a los proveedores o (2) cuándo debe iniciar la producción para satisfacer su demanda en una fecha particular. ■ **Plan de requerimientos netos** —El resultado de ajustar los requerimientos brutos al inventario disponible y a las recepciones programadas. ■ **Recepción planeada de la orden** —La cantidad que se planea recibir en una fecha futura. ■ **Liberación planeada de la orden** —La fecha programada para liberar una orden. Requerimientos netos = Requerimientos brutos + Asignaciones − (Inventario disponible + Recepciones programadas)	Problemas 14.2, 14.4-14.8
ADMINISTRACIÓN MRP (pp. 563-564)	■ **Nerviosismo del sistema** —Cambios frecuentes en un sistema MRP. ■ **Barreras de tiempo** —Una manera de permitir que un segmento del programa maestro se designe como "no debe ser reprogramado". ■ **Rastreo inverso** —En los sistemas de planeación de los requerimientos de materiales, es el seguimiento hacia arriba que se le da al artículo padre en la lista estructurada de materiales del componente. Cuatro enfoques para la integración de MRP y JIT son (1) la programación finita de la capacidad, (2) los cubos pequeños, (3) el flujo balanceado, y (4) los supermercados. ■ **Cubos** —Unidades de tiempo en un sistema de planeación de los requerimientos de materiales. La programación finita de la capacidad (FCS) considera la capacidad del departamento y de la máquina. La FCS proporciona la programación precisa que se requiere para el movimiento rápido del material.	
TÉCNICAS PARA DETERMINAR EL TAMAÑO DEL LOTE (pp. 564-568)	■ **Decisión sobre el tamaño del lote** —Es el proceso de, o las técnicas usadas para, determinar el tamaño de un lote. ■ **Lote por lote** —Una técnica para determinar el tamaño del lote, la cual genera justo lo que se requiere para cumplir con el plan. ■ **Cantidad de pedido periódica (POQ)** —Una técnica para ordenar el inventario que emite pedidos en un intervalo de tiempo predeterminado, donde la cantidad a ordenar cubre el total de los requerimientos del intervalo. En general, el enfoque de lote por lote se debe utilizar siempre que puedan lograrse preparaciones de entrega de bajo costo.	Problemas 14.17-14.19, 14.21-14.22

Título principal	Repaso del material
EXTENSIONES DE LA MRP **(pp. 568-571)**	■ **Planeación de los requerimientos de materiales II (MRP II)** —Un sistema que permite, con una MRP en funciones, aumentar los datos del inventario con otras variables de recursos; en este caso, la MRP se convierte en *planeación de los recursos de materiales*. ■ **Sistema MRP de ciclo cerrado** —Un sistema que proporciona retroalimentación al plan de la capacidad, al programa de producción maestro, y al plan de producción a fin de mantener todo el tiempo la validez del plan. ■ **Informe de carga** —Un informe que muestra los requerimientos de recursos en un centro de trabajo para cumplir con todo el trabajo asignado a dicho centro; también muestra todas las órdenes planeadas y esperadas. Las tácticas para suavizar la carga de trabajo y disminuir al mínimo el efecto de los cambios en el tiempo de entrega incluyen: la *superposición*, la *división de las operaciones* y la *división del lote* o *de la orden*.
MRP EN LOS SERVICIOS **(pp. 571-572)**	■ **Planeación de la distribución de los recursos (DRP)** —Un plan de reabastecimiento escalonado del inventario para todos los niveles de una red de distribución.
PLANEACIÓN DE LOS RECURSOS DE LA EMPRESA (ERP) **(pp. 572-574)**	■ **Planeación de los recursos de la empresa (ERP)** —Un sistema de información utilizado para planear e identificar los amplios recursos empresariales necesarios para tomar, procesar, enviar y contabilizar las órdenes del cliente. En un sistema ERP, los datos se introducen una sola vez en una base de datos común, completa y consistente que es compartida por todas las aplicaciones. ■ **Respuesta eficiente al consumidor** —Sistemas de administración de la cadena de suministro para la industria de los abarrotes que vinculan las ventas con las compras, el inventario, la logística y la producción.

Autoevaluación

■ **Antes de realizar la autoevaluación**, revise los objetivos de aprendizaje presentados al inicio del capítulo y los términos clave mencionados al final del mismo.

OA**1.** En un diagrama de estructura del producto:
- **a)** los padres se encuentran sólo en el nivel superior del diagrama.
- **b)** los padres se encuentran en todos los niveles del diagrama.
- **c)** los hijos se encuentran en todos los niveles del diagrama excepto en el nivel superior.
- **d)** todos los artículos registrados en el diagrama son tanto padres como hijos.
- **e)** Todas las afirmaciones anteriores son verdaderas.

OA**2.** La diferencia entre un plan de requerimientos bruto (MRP bruto) y un plan de requerimientos neto (MRP neto) es:
- **a)** el MRP bruto no se puede computarizar, pero el MRP neto sí.
- **b)** el MRP bruto incluye consideraciones sobre el inventario disponible, mientras que el MRP neto no.
- **c)** el MRP neto incluye consideraciones sobre el inventario disponible, mientras que el MRP bruto no.
- **d)** el MRP bruto no toma en cuenta los impuestos, mientras que el MRP neto sí lo hace.
- **e)** el MRP neto sólo es un estimado, mientras que el MRP bruto se usa para implementar la programación de producción real.

OA**3.** Requerimientos netos =
- **a)** Requerimientos brutos + Asignaciones − Inventario disponible + Recepciones programadas.
- **b)** Requerimientos brutos − Asignaciones − Inventario disponible − Recepciones programadas.
- **c)** Requerimientos brutos − Asignaciones − Inventario disponible + Recepciones programadas.
- **d)** Requerimientos brutos + Asignaciones − Inventario disponible − Recepciones programadas.

OA**4.** Un procedimiento para la determinación del tamaño de lote que ordena en un intervalo de tiempo predeterminado donde la cantidad de pedido es igual al total de los requerimientos del intervalo es
- **a)** la cantidad de pedido periódica.
- **b)** el balanceo parcial del periodo.
- **c)** la cantidad de pedido económica.
- **d)** todas las anteriores.

OA**5.** MRP II significa:
- **a)** planeación de los recursos de materiales.
- **b)** planeación de los requerimientos de administración.
- **c)** planeación de los recursos de administración.
- **d)** planeación de los ingresos de material.
- **e)** planeación del riesgo material.

OA**6.** Un sistema MRP _____ proporciona información al plan de la capacidad, al plan de producción maestro, y en última instancia al plan de producción.
- **a)** dinámico
- **b)** de ciclo cerrado
- **c)** continuo
- **d)** retrospectivo
- **e)** introspectivo

OA**7.** ¿Qué sistema extiende el MRP II para vincular a los clientes y proveedores?
- **a)** MRP III
- **b)** JIT
- **c)** IRP
- **d)** ERP
- **e)** MRP II mejorado

Respuestas: OA1. c; OA2. c; OA3. d; OA4. a; OA5. a; OA6. b; OA7. d

Programación a corto plazo

CAPÍTULO 15

ESQUEMA DEL CAPÍTULO

PERFIL GLOBAL DE UNA COMPAÑÍA: *Delta Air Lines*

- Importancia de la programación a corto plazo *590*
- Aspectos de la programación *590*
- Programación en instalaciones orientadas al proceso *593*
- Cargas de trabajo *593*
- Secuenciación de trabajos *599*
- Programación de capacidad finita (FCS) *605*
- Programación de servicios *606*

10 DECISIONES ESTRATÉGICAS DE AO

- Diseño de bienes y servicios
- Administración de la calidad
- Estrategia del proceso
- Estrategias de localización
- Estrategias de distribución de instalaciones
- Recursos humanos
- Administración de la cadena de suministro
- Administración del inventario
- *Programación*
  - Agregada/PVyO (cap. 13)
  - ***A corto plazo (cap. 15)***
- Mantenimiento

PERFIL GLOBAL DE UNA COMPAÑÍA:
Delta Air Lines

Programación de vuelos cuando el clima es adverso

El aeropuerto Hartsfield-Jackson de Atlanta es el más ocupado del mundo en términos de pasajeros y número de vuelos. La mayoría de los vuelos son de Delta Air Lines, cuya programación es crucial para la eficiencia y el servicio a los pasajeros. Dicha programación es desarrollada y rigurosamente mantenida por el Centro de control de operaciones de Delta.

Pero los gerentes de las líneas aéreas aprenden a esperar lo inesperado. Los eventos que requieren una reprogramación rápida son una parte normal de la vida. A través de las duras experiencias sobre huracanes, tornados, ventiscas y tormentas de nieve, las aerolíneas de todo el mundo luchan por resolver el problema de las demoras, las cancelaciones y los pasajeros furiosos. Los cambios inevitables en los horarios suelen crear un efecto en cadena que afecta a pasajeros atrapados en una red de docenas de aeropuertos. En un año típico, alrededor del

4 a.m.
PRONÓSTICO:
Lluvia con probabilidad de nieve ligera en Atlanta.

ACCIÓN:
Analizar la situación de los aviones y la necesidad de posibles cancelaciones.

10 a.m.
PRONÓSTICO:
Lluvia y hielo después de las 5 p.m.

ACCIÓN:
Tener listos camiones para el deshielo; desarrollar planes para cancelar del 50 al 80% de los vuelos después de las 6 p.m.

1:30 p.m.
PRONÓSTICO:
La lluvia se convierte en nieve.

ACCIÓN:
Cancelar la mitad de los vuelos entre 6 p.m. y 10 a.m.; notificar a los pasajeros, y enviar aviones por otras rutas.

5 p.m.
PRONÓSTICO:
Menos nieve de lo esperado.

ACCIÓN:
Seguir llamando a los pasajeros y arreglar vuelos alternados.

10 p.m.
PRONÓSTICO:
Disminución de nieve.

ACCIÓN:
Encontrar hoteles para 1600 pasajeros detenidos por la tormenta.

Esto es lo que tuvieron que hacer los directivos de Delta cuando en un día de diciembre cayó una tormenta sobre Atlanta.

Robin Nelson/ZUMA Press/Newscom

Para mejorar los esfuerzos de reprogramación de vuelos, Delta usa pantallas gigantes de monitoreo que despliegan cartas meteorológicas, patrones de clima y mapas de sus vuelos en su centro de control de operaciones ubicado en Atlanta. Una parte de ese centro de control integral se muestra detrás de Richard W. Cordell, uno de los vicepresidentes en jefe de Delta.

Mike Segar/CORBIS-NY

AP Wide World Photos

Las interrupciones relacionadas con el clima pueden crear importantes problemas de programación y remoción de nieve costosa a las aerolíneas (izquierda), así como grandes inconveniencias para los pasajeros (derecha).

Etienne de Malglaive/ZUMA Press-Gamma

En un esfuerzo por mantener sus horarios de vuelo, Delta Air Lines emplea un equipo sofisticado, como el de la fotografía, para la remoción de hielo.

10% de los vuelos de Delta Airlines se modifican, la mitad debido al clima; el costo es una pérdida de 440 millones de dólares por ingresos perdidos, pago de tiempo extra, y vales de comida y hospedaje.

Ahora Delta hace a un lado las pesadillas de programación debido a los problemas relacionados con el clima gracias a su centro de alta tecnología, con un valor de 33 millones de dólares, adyacente al aeropuerto internacional de Atlanta. El centro de control de operaciones de Delta, gracias a sus computadoras, sistemas de telecomunicaciones y dispositivos contra el hielo, avisa de inmediato a los pasajeros sobre cualquier cambio, reasignación de rutas y vuelos en tránsito. El trabajo del centro de control de operaciones es mantener los vuelos fluyendo con la mayor normalidad posible a pesar de las interrupciones.

Los 18 empleados del centro, que tienen acceso más rápido a la información, analizan grandes cantidades de datos transmitidos por las computadoras y hacen ajustes rápidos a los cambios. Delta emplea los modelos matemáticos de programación que se describen en este capítulo, y con ello decide los cambios en sus horarios y rutas. Esto significa coordinar la entrada y salida de los aviones, asegurarse de que las tripulaciones correctas estén disponibles, reprogramar las conexiones para coordinar los tiempos de llegada, y asegurarse de que la información llegue a los pasajeros tan pronto como sea posible.

El software de Delta, denominado Sistema de reprogramación de pasajeros afectados, avisa a los pasajeros sobre las demoras o cancelaciones de vuelos, e incluso los coloca en líneas aéreas de la competencia si es necesario. Con 250 000 pasajeros que llegan y salen de Atlanta todos los días, Delta estima que sus esfuerzos de programación le ahorran 35 millones de dólares al año.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

- **OA1** ***Explicar*** la relación entre la programación a corto plazo, la planeación de la capacidad, la planeación agregada y un programa maestro 591
- **OA2** ***Dibujar*** gráficas de Gantt de carga y programación 595
- **OA3** ***Aplicar*** el método de asignación para cargar trabajos 596
- **OA4** ***Mencionar*** y describir cada una de las reglas de prioridad para la secuenciación 600
- **OA5** ***Usar*** la regla de Johnson 604
- **OA6** ***Definir*** el concepto de programación de capacidad finita 605
- **OA7** ***Usar*** la técnica de programación cíclica 608

Importancia de la programación a corto plazo

Delta Airlines no sólo programa los vuelos de 753 aviones todos los días; también programa más de 10 000 pilotos y asistentes de vuelo que se encargan de asignar lugar a pasajeros deseosos de llegar a su destino. Esta programación tiene como base enormes programas de cómputo y desempeña un papel central en la satisfacción de las expectativas de los clientes. Delta encuentra una ventaja competitiva gracias a su flexibilidad para adaptarse, a última hora, a la demanda y a las interrupciones ocasionadas por el clima.

En la tabla 15.1 se muestran las decisiones de programación que afrontan cinco organizaciones: una aerolínea, un hospital, una universidad, un estadio deportivo y un fabricante. Todas estas decisiones tienen que ver con el tiempo de las operaciones.

Cuando las empresas de manufactura hacen programas para que los recursos se ajusten a las demandas de los clientes, la competencia de programación se centra en fabricar piezas sobre una base justo a tiempo, con bajos tiempos de preparación, poco trabajo en proceso y alta utilización de las instalaciones. La programación eficiente es la forma en la que las empresas manufactureras reducen sus costos y cumplen con las fechas de entrega prometidas.

La importancia estratégica de la programación es clara:

- La programación efectiva interna implica un movimiento más rápido de bienes y servicios a través de una instalación y un mayor uso de los activos. El resultado es una mayor capacidad por dinero invertido, lo que se traduce en costos más bajos.
- La buena programación externa proporciona una producción más rápida, una mayor flexibilidad y una entrega confiable, lo que mejora el servicio al cliente.

TIP PARA EL ESTUDIANTE Las decisiones de programación abarcan desde años, para la planeación de la capacidad, hasta minutos, horas o días para la llamada programación a corto plazo. El presente capítulo se enfoca en este último tipo de programación.

Aspectos de la programación

En la figura 15.1 se muestra una serie de decisiones que afectan la programación. Las decisiones de programación inician con la planeación de la capacidad, la cual involucra la totalidad de las instalaciones y los recursos de equipo disponibles (los cuales se estudiaron en el suplemento 7). Los **planes**

TABLA 15.1 Decisiones de programación

ORGANIZACIÓN	LOS ADMINISTRADORES DEBEN PROGRAMAR LO SIGUIENTE
Delta Air Lines	Mantenimiento de aviones Horarios de salida Tripulaciones de vuelo, comidas, puertas de salida y personal de mostrador
Hospital Arnold Palmer	Uso de la sala de operaciones Admisión de pacientes Personal de enfermería, seguridad y mantenimiento Tratamiento de pacientes externos
University of Alabama	Aulas y equipo audiovisual Horarios de estudiantes y profesores Cursos de licenciatura y posgrado
Amway Center	Conserjes, boleteros, camareros, personal de seguridad Entrega de alimentos frescos y preparación de la comida Partidos del Orlando Magic, conciertos, fútbol de arena
Fábrica de Lockheed Martin	Producción de bienes Compras de materiales Trabajadores

VIDEO 15.1
De los Eagles al Magic: conversión del Amway Center

Planeación de la capacidad
(Largo plazo; años)
Cambios en las instalaciones
Cambios en el equipo
Vea el capítulo 7 y su suplemento

Plan de capacidad para nuevas instalaciones
Ajustar la capacidad a la demanda sugerida por el plan estratégico

Michael Newman/ PhotoEdit Inc.

Planeación agregada
(Mediano plazo; trimestral o mensual)
Utilización de instalaciones
Cambios de personal
Subcontratación
Vea el capítulo 13

Plan de producción agregada para todas las bicicletas
(Determinar el personal o la subcontratación necesaria para ajustar la demanda agregada a las instalaciones y a la capacidad existentes)

Mes	1	2
Producción de bicicletas	800	850

Programa maestro
(Mediano plazo; semanal)
Planeación de requerimientos de materiales
Desarticular el plan agregado
Vea los capítulos 13 y 14

Programa de producción maestro para modelos de bicicletas
(Determinar el programa de capacidad semanal)

	Mes 1				Mes 2			
Semana	1	2	3	4	5	6	7	8
Modelo 22		200		200		200		200
Modelo 24	100		100		150		100	
Modelo 26	100		100		100		100	

Programación a corto plazo
(Corto plazo; días, horas, minutos)
Carga del centro de trabajo
Secuenciación de trabajos y despacho
Vea este capítulo

Trabajo asignado a personal y centros de trabajo específicos
Elaborar un programa de capacidad finita ajustando tareas particulares a personas y máquinas específicas

Ensamble del modelo 22 en el centro de trabajo 6

Peter Endig/Landov Media

Figura **15.1**
Relación entre la planeación de la capacidad, la planeación agregada, el programa maestro y la programación a corto plazo para una compañía de bicicletas

de capacidad suelen ser anuales cuando se compran o descartan equipos e instalaciones nuevos. Los **planes agregados** (capítulo 13), son el resultado de la planeación de ventas y operaciones donde se toman las decisiones referentes al uso de las instalaciones, del inventario, de las personas y de la contratación externa. Por lo general, los planes agregados abarcan de 3 a 18 meses, y los recursos se asignan en términos de una medida agregada como unidades, toneladas u horas en planta totales. El **programa maestro** desarticula el plan agregado y prepara un programa para productos específicos o líneas de producto para cada semana. Después, los **programas a corto plazo** traducen las decisiones sobre la capacidad, los planes agregados (a medio plazo) y los programas maestros en secuencias de tareas y asignaciones específicas de personal, materiales y maquinaria. En este capítulo nos enfocamos en este último paso, programando bienes y servicios a *corto plazo* (es decir, ajustando los requerimientos diarios u horarios a personal y equipos específicos). Vea el recuadro de *AO en acción* "Preparación para el partido de básquetbol del Orlando Magic".

OA1 *Explicar* la relación entre la programación a corto plazo, la planeación de la capacidad, la planeación agregada y un programa maestro

El objetivo de la programación es asignar y priorizar la demanda (generada por los pronósticos o pedidos de los clientes) a las instalaciones disponibles. Tres factores significativos en la programación son (1) la generación del programa hacia adelante o hacia atrás, (2) la carga finita e infinita, y (3) los criterios (prioridades) para secuenciar los trabajos. A continuación se analizan estos temas.

Programación hacia adelante y hacia atrás

La programación se puede iniciar hacia adelante o hacia atrás. La programación hacia adelante inicia el programa *tan pronto como se conocen los requerimientos del trabajo*. Una gran variedad de organizaciones utilizan la programación hacia adelante, entre las cuales se encuentran los hospitales, las clínicas, los restaurantes y los fabricantes de máquinas-herramienta. En estas instalaciones, los trabajos se realizan por pedidos de los clientes y la entrega a menudo se programa en la fecha más cercana posible.

AO en acción — Preparación para el partido de básquetbol del Orlando Magic

Martes. Es hora de que John Nicely haga una lista de compras. Servirá la cena del domingo, por lo que necesitará unas cuantas cosas... 200 libras de pollo y carne, ingredientes para 800 porciones de macarrones con queso, 500 rollos primavera y 75 libras de camarones. Además de un par de cientos de pizzas y un par de miles de hot dogs; lo suficiente para alimentar a los jugadores de básquetbol del Orlando Magic y a los 18 500 invitados esperados. Sucede que Nicely es el chef ejecutivo del Amway Center en Orlando, y el próximo domingo el Magic recibirá la visita de los Celtics de Boston.

¿Cómo se puede alimentar a grandes multitudes con buena comida en un tiempo corto? Se requiere una buena planificación, combinada con creatividad e improvisación. Con 42 instalaciones que prestan el servicio de alimentos y bebidas, "el Amway Center", dice Nicely, "es su propia bestia".

Miércoles. Día de compras.

De jueves a sábado. El personal prepara todo lo que puede. Pica las verduras, marina las carnes, mezcla los aderezos para ensaladas; todo, menos cocinar los alimentos. Nicely también comienza sus listas de compras para el partido del próximo martes ante el Heat de Miami y para un concierto de Lady Gaga 3 días después.

Domingo. 4 p.m. Hora decisiva. De repente, la cocina es una zona libre de bromas. En 20 minutos, los primeros clientes de Nicely, 120 abonados de elite que pertenecen al Ritz Carlton Club, esperan sus comidas, elegidas de un menú único creado para cada juego.

5 p.m. Mientras el Magic y los Celtics comienzan a calentar, los chefs trasladan su operación hacia las cocinas satélite, en una procesión a paso veloz de cajas calientes y estantes fríos llenos de comida.

6:12 p.m. Nicely enfrenta sorpresas en tres puestos de comida: una escasez de cajeros y una caja registradora descompuesta.

Medio tiempo. Falta arroz Pilaf en el restaurante de lujo Jernigan's. Pero Nicely se adelantó a los acontecimientos. Los platillos de respaldo llegan antes de que los clientes siquiera se den cuenta.

Para Nicely, la programación exitosa significa que los invitados estén felices como consecuencia de haber identificado, planificado y ejecutado miles de detalles. Ésta es sólo otra noche sirviendo comida con calidad de restaurante y comida rápida de primer nivel, a una multitud que colma la arena, en un lapso de unas cuantas horas.

Fernando Medina

Fuente: Entrevista con el Chef John Nicely y ejecutivos del Orlando Magic.

La programación hacia atrás *inicia con la fecha de entrega*, y programa primero la operación *final*. Después programa uno por uno los pasos del trabajo en orden inverso. Al restar el tiempo de entrega de cada artículo se obtiene el tiempo de inicio. La programación hacia atrás se usa en muchos entornos tanto de manufactura como de servicios; por ejemplo, en el abastecimiento necesario para preparar un banquete o en la programación de una cirugía. En la práctica, es posible que se use una combinación de las programaciones hacia adelante y hacia atrás a fin de encontrar una compensación razonable entre las restricciones de capacidad y las expectativas del cliente.

Carga finita e infinita

Carga
La asignación de tareas a centros de trabajo o procesamiento.

La **carga** es el proceso de asignar tareas a estaciones de trabajo o procesos. Las técnicas de programación que cargan (o asignan) trabajo sólo hasta la capacidad del proceso se denominan de *carga finita*. La ventaja de la carga finita es que, en teoría, todo el trabajo asignado se puede lograr. Sin embargo, debido a que sólo se carga el trabajo que puede lograrse en las estaciones de trabajo (cuando en realidad puede ser más trabajo que capacidad) las fechas de entrega pueden llevarse hasta a un tiempo futuro inaceptable.

Las técnicas que cargan trabajo sin tomar en cuenta la capacidad del proceso son de *carga infinita*. Se asigna todo el trabajo que debe realizarse en un periodo determinado. No se considera la capacidad del proceso. La mayoría de los sistemas de planeación de requerimientos de materiales (MRP) (que se estudiaron en el capítulo 14) son sistemas de carga infinita. La ventaja de esta carga es un programa inicial que cumple con las fechas de entrega. Por supuesto, cuando la carga de trabajo supere la capacidad, será necesario ajustar la capacidad o el programa.

Criterios de programación

La técnica de programación correcta depende del volumen de pedidos, de la naturaleza de las operaciones y de la complejidad global de los trabajos, así como de la importancia que se dé a cada uno de los cuatro criterios descritos a continuación:

1. *Disminuir al mínimo el tiempo de terminación:* evaluado mediante la determinación del tiempo promedio de terminación.
2. *Incrementar al máximo la utilización:* evaluado mediante la determinación del porcentaje de tiempo que se usa la instalación.

TABLA 15.2 Los diferentes procesos sugieren distintos enfoques de la programación

Instalaciones enfocadas al proceso (talleres de trabajo)
▶ Programación de pedidos de los clientes, donde son frecuentes los cambios en el volumen y la variedad de trabajos/ clientes/pacientes.
▶ Con frecuencia, los horarios están enfocados en la fecha de entrega, donde la carga se refina mediante técnicas de carga finita.
▶ Ejemplos: fundidoras, talleres de maquinado, tiendas de muebles, imprentas, muchos restaurantes y la industria de la moda.
Instalaciones repetitivas (líneas de ensamble)
▶ Programación de la producción de módulos y el ensamble de productos con base en los pronósticos frecuentes.
▶ Carga finita con un enfoque en la generación de un programa hacia adelante.
▶ Se usan las técnicas JIT para programar los componentes que alimentan la línea de ensamble.
▶ Ejemplos: líneas de ensamble para lavadoras en Whirlpool y para automóviles en Ford.
Instalaciones enfocadas en el producto (continuas)
▶ Programación de un gran volumen de productos terminados con poca variedad para satisfacer una demanda razonablemente estable dentro de la capacidad fija existente.
▶ Carga finita con un enfoque en la generación de un programa hacia adelante, que pueda satisfacer los tiempos de preparación y ejecución conocidos para el rango limitado de productos.
▶ Ejemplos: grandes máquinas de papel en International Paper, cerveza en una cervecería de Anheuser-Busch y papas fritas en Frito-Lay.

3. *Disminuir al mínimo el inventario de trabajo en proceso (WIP):* evaluado mediante la determinación del número promedio de trabajos en el sistema. La relación entre el número de trabajos en el sistema y el inventario WIP será alta. Por lo tanto, cuanto menor sea el número de trabajos en el sistema, menor será el inventario.
4. *Disminuir al mínimo el tiempo de espera del cliente:* evaluado mediante la determinación del número promedio de días de retraso.

En este capítulo, así como en la industria, se usan estos cuatro criterios para evaluar el desempeño de la programación. Además, las buenas técnicas de programación deben ser sencillas, claras, fáciles de entender, fáciles de llevar a cabo, flexibles y realistas.

La programación se complica aún más por las averías en las máquinas, el ausentismo, los problemas de calidad, la escasez y otros factores. En consecuencia, la asignación de una fecha no asegura que el trabajo se realizará de acuerdo con la programación. Se han desarrollado muchas técnicas especializadas para ayudar a la elaboración de programas confiables. En la tabla 15.2 se proporciona una visión general de los diferentes enfoques de programación para tres procesos distintos.

En este capítulo, primero se examinará la programación de instalaciones orientadas al proceso y después el reto de programar empleados en el sector servicios.

Programación en instalaciones orientadas al proceso

Las instalaciones orientadas al proceso (también llamadas *instalaciones intermitentes* o *para trabajos de taller*) son comunes en las organizaciones manufactureras de alta variedad y bajo volumen, y en los servicios. Estas instalaciones generan productos o servicios bajo pedido e incluyen todo, desde talleres de reparación de automóviles y hospitales hasta salones de belleza. Los artículos producidos en sí difieren de manera considerable, al igual que los talentos, los materiales y equipos necesarios para hacerlos. La programación requiere que la secuencia de trabajo (su enrutamiento), el tiempo necesario para cada artículo, y la capacidad y la disponibilidad de cada centro de trabajo sean conocidos. La variedad de los productos y los requerimientos únicos implican que la programación suele ser compleja. En esta sección se estudian algunas de las herramientas disponibles para que los administradores realicen la carga y la secuencia de trabajo para estas instalaciones.

Cargas de trabajo

Los administradores de operaciones asignan los trabajos entre los centros de tal forma que los costos, el tiempo de ocio o los tiempos de terminación se disminuyan al mínimo. Las "cargas" para los centros de trabajo se asignan de dos formas. Una está orientada a la capacidad; la otra se refiere a asignar tareas específicas a los centros de trabajo.

Primero, se examinan las cargas desde la perspectiva de la capacidad mediante una técnica conocida como *control de insumos y productos*. Después, se presentan dos enfoques usados para cargar: las *gráficas de Gantt* y *el método de asignación* de programación lineal.

Control de insumos y productos

Muchas empresas tienen dificultades para programar (es decir, lograr una producción efectiva) porque sobrecargan los procesos de producción. Esto suele ocurrir cuando se desconoce el desempeño real de los centros de trabajo. Una programación efectiva depende del ajuste que haya entre el programa y el desempeño. La falta de conocimiento de la capacidad y del desempeño ocasiona una reducción de la producción.

Control de insumos y productos
Un sistema que permite al personal de operaciones administrar los flujos de trabajo en la instalación.

El **control de insumos y productos** es una técnica que permite al personal de operaciones administrar el flujo de trabajo en la instalación. Si el trabajo está llegando más rápido de lo que se procesa, se sobrecargan las instalaciones y se desarrollan órdenes pendientes. La sobrecarga ocasiona que la instalación se sature, lo cual conduce a ineficiencias y problemas de calidad. Cuando el trabajo llega a una tasa menor que el desempeño de las tareas, la instalación se subutiliza y el centro de trabajo podría quedarse sin trabajo. El resultado de la subutilización de una instalación es una capacidad inactiva y el desperdicio de recursos. El ejemplo 1 ilustra el uso del control de insumos y productos.

Ejemplo 1

CONTROL DE INSUMOS Y PRODUCTOS

Bronson Machining, Inc. fabrica cercas de seguridad y puertas de entrada de distintos tamaños. La empresa desea desarrollar un informe de control de insumos y productos para el centro de maquinado de aluminio para 5 semanas (semanas del 6 de junio al 4 de julio). El insumo planeado es de 280 horas estándar por semana. El insumo real se acerca a esta cifra, con una variación de entre 250 y 285. La producción está programada para 320 horas estándar, que es la capacidad supuesta. En el centro de trabajo hay órdenes pendientes.

MÉTODO ► Bronson utiliza información del programa para crear la figura 15.2, la cual monitorea la relación entre la carga de trabajo y la capacidad en el centro de trabajo.

Figura **15.2**
Control de insumos y productos

Centro de trabajo de soldadura (en horas estándar)

Semana que termina en	6/6	6/13	6/20	6/27	7/4	7/11
Insumo planeado	280	280	280	280	280	
Insumo real	270	250	280	285	280	
Desviación acumulada	–10	–40	–40	–35		
Producción planeada	320	320	320	320		
Producción real	270	270	270	270		
Desviación acumulada	–50	–100	–150	–200		
Cambio acumulado en órdenes pendientes*	0	–20	–10	+5		

Explicación: insumo 270, producto 270, implica un cambio de 0.

Explicación: insumo 250, producto 270, implica un cambio de –20 (20 horas estándar menos de trabajo en el centro).

*Suma de insumos reales menos suma de productos reales = cambio acumulado en órdenes pendientes.

SOLUCIÓN ► Las desviaciones entre los insumos programados y el producto real se muestran en la figura 15.2. El producto real (270 horas) es demasiado inferior al planeado. Por lo tanto, no se está logrando el plan de insumos ni el de productos.

RAZONAMIENTO ► Las órdenes pendientes en este centro han aumentado 5 horas para la semana del 27 de junio. Esto aumenta el inventario de trabajo en proceso, complica la tarea de programación e indica que el administrador de operaciones debe realizar alguna acción.

EJERCICIO DE APRENDIZAJE ► Si el producto real para la semana del 27 de junio fue de 275 (en vez de 270), ¿qué cambia? (Respuesta: la desviación acumulada en el producto es ahora de –195, y el cambio acumulado en órdenes faltantes es 0).

PROBLEMA RELACIONADO ► 15.21.

Tarjetas ConWIP
Tarjetas que controlan la cantidad de tareas en un centro de trabajo, ayudando al control de insumos y productos.

El control de insumos y productos se puede mantener mediante un sistema de **tarjetas ConWIP**, el cual controla la cantidad de trabajo en un centro de trabajo. ConWIP es un acróstico de *trabajo en proceso constante* (*constant work-in-process*). La tarjeta ConWIP viaja con un trabajo (o lote) a través del centro de trabajo. Cuando la tarea se completa, la tarjeta se libera y regresa a la estación de

trabajo inicial, autorizando la entrada de un nuevo lote en el centro de trabajo. La tarjeta ConWIP limita de manera efectiva la cantidad de tareas en el centro de trabajo, controla el tiempo de entrega y monitorea las órdenes pendientes.

Gráficas de Gantt

Gráficas de Gantt
Gráficas de planeación que se usan para programar recursos y asignar tiempo.

Las **gráficas de Gantt** son una ayuda visual muy útil para determinar las cargas de trabajo y la programación. Deben su nombre a Henry Gantt, quien las desarrolló a finales del siglo XIX. Las gráficas muestran el uso de los recursos; por ejemplo, los centros de trabajo y la mano de obra.

Cuando se usan para *cargar*, las gráficas de Gantt muestran las cargas y los tiempos de ocio de varios departamentos, máquinas o instalaciones. Despliegan las cargas de trabajo relativas en el sistema para que el administrador de operaciones sepa qué ajustes son adecuados. Por ejemplo, cuando un centro de trabajo está sobrecargado, pueden transferirse empleados desde otro centro que tenga poca carga para aumentar la fuerza de trabajo. O si los trabajos en espera se procesan en centros de trabajo diferentes, algunos trabajos de los centros con sobrecarga pueden transferirse a los centros con poca carga. También es común transferir el equipo versátil de un centro a otro. En el ejemplo 2 se ilustra una sencilla gráfica de Gantt de carga.

Ejemplo 2

GRÁFICA DE GANTT DE CARGA

En Nueva Orleans, un fabricante de lavadoras de ropa acepta pedidos especiales de lavadoras que se usarán en instalaciones únicas como submarinos, hospitales y grandes lavanderías industriales. La producción de cada máquina requiere distintas tareas y duraciones. La compañía desea construir una gráfica de carga para la semana del 8 de marzo.

MÉTODO ► La gráfica de Gantt se selecciona como la herramienta adecuada para resolver este problema.

SOLUCIÓN ► En la figura 15.3 se muestra la gráfica de Gantt completa.

Figura **15.3**
Gráfica de Gantt para las cargas de la semana del 8 de marzo

Centro de trabajo \ Día	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
Hojalatería	Tarea 349		←Tarea 350→		
Mecánica		←Tarea 349→		Tarea 408	
Electrónica	Tarea 408			Tarea 349	
Pintura	←Tarea 295→		Tarea 408		Tarea 349

Procesamiento | No programado | Centro no disponible (por ejemplo, tiempo de mantenimiento, reparaciones, faltantes)

RAZONAMIENTO ► Los cuatro centros de trabajo procesan varias tareas durante la semana. Esta gráfica en particular indica que los centros de hojalatería y de pintura están cargados por completo toda la semana. El centro de mecánica y el de electrónica tienen cierto tiempo de ocio repartido durante la semana. También se observa que el centro de hojalatería no está disponible el martes y el de pintura no está disponible el jueves, quizá por mantenimiento preventivo.

EJERCICIO DE APRENDIZAJE ► ¿Cuál es el impacto si el centro de trabajo de electrónica se cierra el martes para mantenimiento preventivo? (Respuesta: ninguno).

PROBLEMA RELACIONADO ► 15.1b.

OA2 *Dibujar* gráficas de Gantt de carga y programación

La *gráfica de Gantt de carga* tiene una limitación importante: no toma en cuenta la variabilidad de la producción, como las descomposturas inesperadas o los errores humanos que requieren repetir algún trabajo. En consecuencia, la gráfica debe actualizarse en forma regular para que refleje los nuevos trabajos y las estimaciones de tiempo calculadas.

Una *gráfica de Gantt de programación* se usa para vigilar los trabajos en progreso (y también se emplea para proyectar la programación). Indica qué tareas están a tiempo y cuáles están adelantadas o atrasadas. En la práctica, se encuentran muchas versiones de esta gráfica. La gráfica de programación incluida en el ejemplo 3 coloca a los trabajos en proceso en el eje vertical y el tiempo en el eje horizontal.

Ejemplo 3

GRÁFICA DE GANTT DE PROGRAMACIÓN

First Printing de Winter Park, Florida, quiere usar una gráfica de Gantt para mostrar la programación de tres órdenes, las tareas A, B y C.

MÉTODO ► En la figura 15.4, cada par de corchetes incluido en el eje del tiempo denota el tiempo estimado para iniciar y terminar el trabajo indicado dentro de ellos. Las barras sólidas reflejan la situación real o el progreso del trabajo. Se está terminando el día 5.

SOLUCIÓN ►

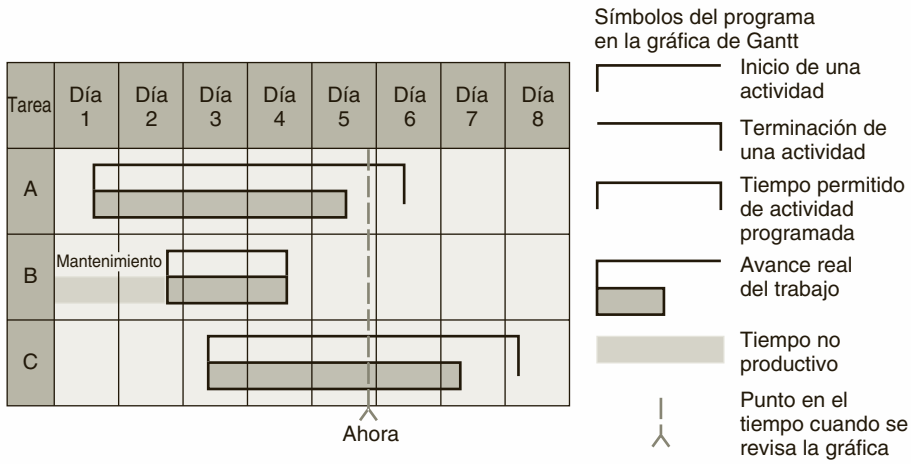


Figura **15.4**
Gráfica de Gantt para programar los trabajos A, B y C de First Printing

RAZONAMIENTO ► En la figura 15.4 se ilustra que la tarea A está atrasada en aproximadamente medio día con respecto al programa al final del día 5. La tare B se completó después del mantenimiento dado al equipo. La tarea C va adelantada con respecto al programa.

EJERCICIO DE APRENDIZAJE ► Vuelva a dibujar la gráfica de Gantt para mostrar que la tarea A está medio día adelante del programa. (Respuesta: la barra gris oscuro se extiende ahora hasta el final de la actividad).

PROBLEMAS RELACIONADOS ► 15.1a, 15.2.

Método de asignación

Método de asignación
Una clase especial de modelos de programación lineal que implica asignar tareas o trabajos a recursos.

El **método de asignación** involucra asignar tareas o trabajos a los recursos. Los ejemplos incluyen asignar tareas a máquinas, contratos a licitantes, personas a proyectos, y vendedores a territorios. El objetivo más frecuente es disminuir al mínimo el costo total o el tiempo requerido para realizar las tareas. Una característica importante de los problemas de asignación es que sólo un trabajo (o trabajador) se asigna a una máquina (o proyecto).

Cada problema de asignación usa una tabla. Los números de la tabla representan los costos o los tiempos que se asocian con cada asignación particular. Por ejemplo, si First Printing tiene tres tipógrafos disponibles (A, B y C) y debe realizar tres nuevos trabajos, su tabla se vería como la que se muestra enseguida. Las entradas monetarias representan la estimación que hace la empresa de lo que le costará que cada tipógrafo termine cada uno de los trabajos.

OA3 *Aplicar* el método de asignación para cargar trabajos

	TIPOGRAFÍA		
TRABAJO	A	B	C
R-34	$11	$14	$ 6
S-66	$ 8	$10	11
T-50	$ 9	$12	$ 7

El método de asignación implica sumar o restar las cifras correspondientes de la tabla con el fin de encontrar el *costo de oportunidad*[1] más bajo para cada asignación. Para ello se deben seguir cuatro pasos:

1. Restar el número menor de cada renglón a cada uno de los números anotados en ese renglón y después, en la matriz resultante, tomar el número menor de cada columna y restarlo a todos los

[1]Los costos de oportunidad son las ganancias que se dejaron pasar o que no se obtuvieron.

números de esa columna. Este paso tiene el efecto de reducir los números de la tabla hasta que se presente una serie de ceros, los cuales significan *costos de oportunidad nulos*. Aunque los números cambian, este problema reducido es equivalente al original y tendrá la misma solución óptima.

2. Trazar el número mínimo necesario de líneas rectas verticales y horizontales para cubrir todos los ceros de la tabla. Si el número de líneas es igual al número de renglones o al número de columnas de la tabla, entonces podremos hacer una asignación óptima (vea el paso 4). Si el número de líneas es menor que el de renglones o columnas, entonces continuamos con el paso 3.
3. Restar el número menor que no esté cubierto por una línea a los otros números que no estén cubiertos. Sumar el mismo número a cualquier número que esté en la intersección de cualesquiera dos líneas. No cambiar el valor de los números que están cubiertos sólo por una línea. Volver al paso 2 y seguir hasta que sea posible hacer una asignación óptima.
4. Las asignaciones óptimas siempre estarán donde haya ceros en la tabla. Una manera sistemática de hacer asignaciones válidas consiste en seleccionar primero un renglón o una columna que sólo contenga un cuadro con cero. Se puede hacer una asignación a ese cuadro y después tachar con líneas su renglón y su columna. De los renglones y columnas que no están tachados, se elige otro renglón o columna donde sólo haya un cero. Se hace esa asignación y se continúa con el procedimiento hasta haber asignado cada persona o máquina a una tarea.

El ejemplo 4 muestra cómo usar el método de asignación.

Ejemplo 4

MÉTODO DE ASIGNACIÓN

TIP PARA EL ESTUDIANTE

Usted también puede abordar los problemas de asignación con el software Excel OM o POM, o bien con la utilería Solver de Excel.

First Printing desea encontrar la asignación que tenga el costo total mínimo de 3 trabajos a 3 tipógrafos.

MÉTODO ► La tabla de costos mostrada en esta sección se repite aquí, y se aplican los pasos del 1 al 4.

TRABAJO \ TIPÓGRAFO	A	B	C
R-34	$11	$14	$ 6
S-66	$ 8	$10	$11
T-50	$ 9	$12	$ 7

SOLUCIÓN ►

Paso 1A: Usando la tabla anterior, reste el menor número de cada renglón a todos los números del renglón. El resultado se muestra en la tabla de la izquierda.

TRABAJO \ TIPÓGRAFO	A	B	C
R-34	5	8	0
S-66	0	2	3
T-50	2	5	0

TRABAJO \ TIPÓGRAFO	A	B	C
R-34	5	6	0
S-66	0	0	3
T-50	2	3	0

Paso 1B: Usando la tabla izquierda anterior, reste el menor número de cada columna a cada número anotado en la columna. El resultado se muestra en la tabla de la derecha.

Paso 2: Trace la cantidad mínima de líneas verticales y horizontales necesarias para cubrir todos los ceros. Como es suficiente con dos líneas, la solución no es óptima.

TRABAJO \ TIPÓGRAFO	A	B	C
R-34	5	6	0
S-66	0	0	3
T-50	②	3	0

Menor número sin cubrir

Paso 3: Reste el menor número sin cubrir (2 en la tabla) a todos los números sin cubrir y súmelo a los números que se encuentran en la intersección de dos líneas.

TRABAJO \ TIPÓGRAFO	A	B	C
R-34	3	4	0
S-66	0	0	5
T-50	0	1	0

Regrese al paso 2. De nuevo, tache los ceros con líneas.

TRABAJO \ TIPÓGRAFO	A	B	C
R-34	3	4	0
S-66	0	0	
T-50	0	1	0

Como se necesitan tres líneas, se puede hacer una asignación óptima (vea el paso 4). Asigne R-34 a la persona C, S-66 a la persona B, y T-50 a la persona A. En referencia a la tabla de costo original, se tiene que:

$$\text{Costo mínimo} = \$6 + \$10 + \$9 = \$25$$

RAZONAMIENTO ► Si se hubiera asignado S-66 al tipógrafo A, no se podría asignar T-50 a un cuadro con cero.

EJERCICIO DE APRENDIZAJE ► Si la realización del trabajo R-34 por el tipógrafo C cuesta \$10 (en vez de \$6), ¿cómo cambia la solución? (Respuesta: R-34 a A, S-66 a B, T-50 a C: costo = \$28).

PROBLEMAS RELACIONADOS ► 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7, 15.8, 15.9.

Algunos problemas de asignación implican incrementar al *máximo* la utilidad, la efectividad, o el pago de una asignación de personas a tareas o de trabajos a máquinas. Es posible obtener un problema de minimización equivalente si se convierte cada número de la tabla a una *pérdida de oportunidad*. Para convertir un problema de maximización en un problema equivalente de minimización, se crea una tabla de minimización restando cada número de la tabla de pagos original al número más grande de esa tabla. Después se vuelve al paso 1 de los cuatro pasos del método de asignación. Resulta entonces que disminuir al mínimo la pérdida de oportunidad produce la misma solución de asignación que el problema original de maximización.

Nicholas D. Cacchione/Shutterstock

El problema de programar al equipo de árbitros de las ligas mayores de béisbol, de una serie de juegos a la siguiente, se complica debido a las muchas restricciones que existen para los viajes. La liga lucha por lograr dos objetivos en conflicto: (1) balancear las asignaciones del conjunto de árbitros en forma relativamente pareja entre todos los equipos durante una temporada, y (2) disminuir al mínimo los costos de viaje. Usando el método de la asignación, el tiempo que tarda la liga en generar un programa ha disminuido de manera significativa y la calidad del programa ha mejorado.

Secuenciación de trabajos

Una vez que los trabajos se *cargan* en un centro de trabajo, como se acaba de analizar, los administradores de operaciones deciden el orden en el que se deben realizar. La **secuenciación** (a menudo llamada *despacho*), se lleva a cabo al especificar las reglas de prioridad que se usarán para liberar (despachar) trabajos para cada centro de trabajo.

Secuenciación
Determinación del orden en que se deben realizar los trabajos en cada centro de trabajo.

Reglas de prioridad para secuenciar los trabajos

Las **reglas de prioridad** se aplican sobre todo en instalaciones orientadas al proceso, como clínicas, imprentas y talleres intermitentes de manufactura. A continuación se examinan algunas de las reglas de prioridad más populares, las cuales intentan disminuir al mínimo el tiempo de terminación, el número de trabajos en el sistema, y el retraso de los trabajos, al mismo tiempo que incrementan al máximo la utilización de las instalaciones.

Reglas de prioridad
Reglas que se usan para determinar la secuencia de trabajos en las instalaciones orientadas al proceso.

Las reglas de prioridad más populares son:

- **PEPS:** primero en entrar, primero en ser atendido. Los trabajos se realizan en el orden en que llegan.
- **TPC:** tiempo de procesamiento más corto. Los trabajos con los tiempos de procesamiento más cortos se asignan primero.
- **FEP:** fecha de entrega más próxima. El trabajo que tiene fecha de entrega más próxima se asigna primero.
- **TPL:** tiempo de procesamiento más largo. Los trabajos con los tiempos de procesamiento más largos se asignan primero.

En el ejemplo 5 se comparan estas reglas.

Ejemplo 5

REGLAS DE PRIORIDAD PARA DESPACHAR

Cinco trabajos de arquitectura esperan para ser asignados al bufete de arquitectos Avanti Sethi Architects. En la tabla siguiente se proporcionan sus tiempos de trabajo (procesamiento) y fechas de entrega. La empresa quiere determinar la secuencia de procesamiento de acuerdo con las reglas (1) PEPS, (2) TPC, (3) FEP y (4) TPL. Los trabajos se designaron con una letra de acuerdo a su orden de llegada.

Trabajo	Tiempo (de procesamiento) del trabajo (días)	Fecha de entrega del trabajo (días)
A	6	8
B	2	6
C	8	18
D	3	15
E	9	23

MÉTODO ► Las cuatro reglas de prioridad se analizan una por una. Se pueden calcular cuatro medidas de efectividad para cada una de las reglas de prioridad y después compararlas para ver cuál es la mejor para la compañía.

SOLUCIÓN ►

Tiempo de flujo
El tiempo que transcurre entre la liberación de una tarea para un centro de trabajo y el momento en el que la tarea se termina.

1. La secuencia *PEPS* que se muestra en la tabla siguiente es simplemente A-B-C-D-E. El **tiempo de flujo** en el sistema para esta secuencia mide el tiempo que pasa en espera cada trabajo más el tiempo de procesamiento. El trabajo B, por ejemplo, espera 6 días mientras se procesa el trabajo A, después el trabajo A toma 2 días más el tiempo de operación en sí; es decir, estará terminado en 8 días, que es 2 días después de su fecha de entrega.

Secuencia de trabajo	Tiempo (de procesamiento) del trabajo	Tiempo de flujo	Fecha de entrega del trabajo	Retraso del trabajo
A	6	6	8	0
B	2	8	6	2
C	8	16	18	0
D	3	19	15	4
E	9	28	23	5
	28	77		11

La regla del primero en entrar, primero en ser atendido da por resultado las siguientes medidas de efectividad:

a. Tiempo de terminación promedio $= \dfrac{\text{Suma del tiempo de flujo total}}{\text{Número de trabajos}}$

$$= \frac{77 \text{ días}}{5} = 15.4 \text{ días}$$

b. Medida de utilización $= \dfrac{\text{Tiempo total de trabajo (procesamiento)}}{\text{Suma del tiempo de flujo total}}$

$$= \frac{28}{77} = 36.4\%$$

c. Número promedio de trabajos en el sistema $= \dfrac{\text{Suma del tiempo de flujo total}}{\text{Tiempo total de trabajo (procesamiento)}}$

$$= \frac{77 \text{ días}}{28 \text{ días}} = 2.75 \text{ trabajos}$$

d. Retraso promedio del trabajo $= \dfrac{\text{Días de retraso total}}{\text{Número de trabajos}} = \dfrac{11}{5} = 2.2 \text{ días}$

2. La regla *TPC* mostrada en la tabla siguiente da como resultado la secuencia B-D-A-C-E. La secuencia de las órdenes se establece de acuerdo con el tiempo de procesamiento y los trabajos más breves tienen la prioridad más alta.

SECUENCIA DE TRABAJO	TIEMPO (DE PROCESAMIENTO) DEL TRABAJO	TIEMPO DE FLUJO	FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO	RETRASO DEL TRABAJO
B	2	2	6	0
D	3	5	15	0
A	6	11	8	3
C	8	19	18	1
E	9	28	23	5
	28	65		9

Las medidas de efectividad para el TPC son:

a. Tiempo de terminación promedio $= \dfrac{65}{3} = 13$ días

b. Medida de utilización $= \dfrac{28}{65} = 43.1\%$

c. Número promedio de trabajos en el sistema $= \dfrac{65}{28} = 2.32$ trabajos

d. Retraso promedio del trabajo $= \dfrac{9}{5} = 1.8$ días

3. La regla *FEP* que se muestra en la tabla siguiente da como resultado la secuencia B-A-D-C-E. Observe que los trabajos se ordenan primero según la fecha de entrega más próxima.

OA4 *Mencionar* y describir cada una de las reglas de prioridad para la secuenciación

SECUENCIA DE TRABAJO	TIEMPO (DE PROCESAMIENTO) DEL TRABAJO	TIEMPO DE FLUJO	FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO	RETRASO DEL TRABAJO
B	2	2	6	0
A	6	8	8	0
D	3	11	15	0
C	8	19	18	1
E	9	28	23	5
	28	68		6

Las medidas de efectividad para la FEP son:

a. Tiempo de terminación promedio $= \dfrac{68}{5} = 13.6$ días

b. Medida de utilización $= \dfrac{28}{68} = 41.2\%$

c. Número promedio de trabajos en el sistema $= \dfrac{68}{28} = 2.43$ trabajos

d. Retraso promedio del trabajo $= \dfrac{6}{5} = 1.2$ días

4. La regla *TPL* que se muestra en la tabla siguiente resulta en el orden E-C-A-D-B.

SECUENCIA DE TRABAJO	TIEMPO (DE PROCESAMIENTO) DEL TRABAJO	TIEMPO DE FLUJO	FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO	RETRASO DEL TRABAJO
E	9	9	23	0
C	8	17	18	0
A	6	23	8	15
D	3	26	15	11
B	2	28	6	22
	28	103		48

Las medidas de efectividad para el TPL son:

a. Tiempo de terminación promedio $= \frac{103}{5} = 20.6$ días

b. Medida de utilización $= \frac{28}{103} = 27.2\%$

c. Número promedio de trabajos en el sistema $= \frac{103}{28} = 3.68$ trabajos

d. Retraso promedio del trabajo $= \frac{48}{5} = 9.6$ días

Los resultados de estas cuatro reglas se resumen en la tabla siguiente:

REGLA	TIEMPO DE TERMINACIÓN PROMEDIO (DÍAS)	MEDIDA DE UTILIZACIÓN (%)	NÚMERO PROMEDIO DE TRABAJOS EN EL SISTEMA	RETRASO DEL TRABAJO (DÍAS)
PEPS	15.4	36.4	2.75	2.2
TPC	13.0	43.1	2.32	1.8
FEP	13.6	41.2	2.43	1.2
TPL	20.6	27.2	3.68	9.6

RAZONAMIENTO ▶ El TPL tiene la medida menos efectiva para la secuenciación de los trabajos de la empresa Avanti Sethi. El TPC es superior en tres medidas y la FEP es superior en la cuarta medida (retraso promedio).

EJERCICIO DE APRENDIZAJE ▶ Si el trabajo A toma 7 días (en vez de 6), ¿cómo cambian las cuatro medidas de efectividad bajo la regla PEPS? (Respuesta: 16.4 días, 35.4%, 2.83 trabajos, 2.8 días de retraso).

PROBLEMAS RELACIONADOS ▶ 15.10, 15.12a-d, 15.13, 15.14.

Los resultados del ejemplo 5 también suelen ser ciertos en el mundo real. Ninguna regla de secuenciación es siempre superior para todos los criterios. La experiencia indica lo siguiente:

1. **El tiempo de procesamiento más corto** suele ser la mejor técnica para disminuir al mínimo el flujo de trabajo y el número promedio de trabajos en el sistema. Su mayor desventaja es que los trabajos con tiempo de procesamiento más largo podrían retrasarse de manera continua por dar prioridad a los trabajos de duración más corta. A los clientes puede parecerles injusto y es necesario realizar ajustes periódicos para efectuar los trabajos más largos.
2. **Primero en entrar, primero en ser atendido**, no califica bien en la mayoría de los criterios (pero tampoco califica tan mal). Sin embargo, tiene la ventaja de que a los clientes les parece justo, lo cual es importante en los sistemas de servicio.
3. **La fecha de entrega más próxima** disminuye al mínimo la tardanza máxima, lo cual puede ser necesario para los trabajos que tienen una penalización muy alta si se entregan después de cierta fecha. Por lo general, la FEP funciona bien cuando el retraso es un factor importante.

Su médico podría usar de manera satisfactoria la regla del primero en entrar, primero en ser atendido. Sin embargo, esta regla quizá no sea óptima en la sala de urgencias que se muestra en la fotografía. ¿Qué regla de prioridad se usaría ahí y por qué?, ¿qué regla de prioridad suele usarse en los programas de televisión sobre hospitales?

© Mira/Alamy

Razón crítica

Razón crítica (RC)
Una regla de secuenciación que consiste en un índice numérico calculado al dividir el tiempo que falta para la fecha de entrega entre el tiempo de trabajo que resta.

La razón crítica es otro tipo de regla de secuenciación. La razón crítica (RC) es un índice numérico que se calcula dividiendo el tiempo que falta para la fecha de entrega entre el tiempo de trabajo que resta. A diferencia de las reglas de prioridad, la razón crítica es dinámica y fácil de actualizar. Tiende a arrojar mejores resultados que PEPS, TPC, FEP y TPL en el criterio del retraso promedio del trabajo.

La razón crítica da prioridad a los trabajos que se deben realizar para cumplir con el programa de envíos. Un trabajo con una razón crítica baja (menor que 1.0) está atrasado con respecto al programa. Si la RC es exactamente de 1.0, el trabajo está a tiempo. Una RC superior a 1.0 significa que el trabajo va adelantado y que tiene cierta holgura.

La fórmula de la razón crítica es:

$$\text{RC} = \frac{\text{Tiempo restante}}{\text{Días de trabajo restantes}} = \frac{\text{Fecha de entrega} - \text{Fecha actual}}{\text{Tiempo de trabajo (entrega) restante}}$$

En el ejemplo 6 se muestra cómo usar la razón crítica.

Ejemplo 6

RAZÓN CRÍTICA

Hoy es el día 25 en el programa de producción de Zyco Medical Testing Laboratories. Hay órdenes para tres trabajos, como se indica a continuación:

TRABAJO	FECHA DE ENTREGA	DÍAS DE TRABAJO RESTANTES
A	30	4
B	28	5
C	27	2

MÉTODO ► Zyco quiere calcular las razones críticas, usando la fórmula de la RC.

SOLUCIÓN ►

TRABAJO	RAZÓN CRÍTICA	ORDEN DE PRIORIDAD
A	(30 − 25)/4 = 1.25	3
B	(28 − 25)/5 = 0.60	1
C	(27 − 25)/2 = 1.00	2

RAZONAMIENTO ► El trabajo B tiene una razón crítica menor que 1, lo cual significa que estará atrasado a menos que se agilice. Por lo tanto, tiene la prioridad más alta. El trabajo C está en tiempo y el trabajo A tiene cierta holgura. Cuando el trabajo B se haya terminado, será necesario volver a calcular las razones críticas de los trabajos A y C para determinar si sus prioridades han cambiado.

EJERCICIO DE APRENDIZAJE ► Hoy es el día 24 (un día antes) en el programa de Zyco. Calcule de nuevo las RC y determine las prioridades. (Respuesta: 1.5, 0.8, 1.5; B sigue siendo número 1, pero A y C están empatados en segundo lugar).

PROBLEMAS RELACIONADOS ► 15.11, 15.12e, 15.16.

En la mayoría de los sistemas de programación de la producción, la regla de la razón crítica puede ayudar a lo siguiente:

1. Determinar la situación de un trabajo específico.
2. Establecer la prioridad relativa entre los trabajos sobre una base común.
3. Ajustar de manera automática las prioridades (y revisar los programas) según los cambios en la demanda y el avance de los trabajos.
4. Dar seguimiento dinámico al avance de los trabajos.

Secuencia de *N* trabajos en dos máquinas: regla de Johnson

El siguiente paso en complejidad es cuando *N* trabajos (donde *N* es 2 o más) deben pasar por dos máquinas o centros de trabajo distintos en el mismo orden. Este problema se conoce como problema *N*/2.

La **regla de Johnson** se puede usar para disminuir al mínimo el tiempo de procesamiento de la secuencia de un grupo de trabajos que pasan por dos centros de trabajo. También disminuye al mínimo el tiempo de ocio total en las máquinas. La *regla de Johnson* implica la realización de cuatro pasos:

Regla de Johnson
Un método que disminuye al mínimo el tiempo de procesamiento para establecer la secuencia de un grupo de tareas en dos centros de trabajo, al mismo tiempo que disminuye al mínimo el tiempo de ocio total en los centros de trabajo.

1. Hacer una lista de todos los trabajos que incluya el tiempo requerido por cada trabajo en una máquina.
2. Seleccionar el trabajo con el tiempo de actividad más corto. Si el tiempo más corto está en la primera máquina, ese trabajo se programa primero. Si el tiempo más corto está en la segunda máquina, ese trabajo se programa al final. Los empates en los tiempos de actividad se pueden romper de manera arbitraria.
3. Una vez que se programa un trabajo, debe eliminarse de la lista.
4. Se aplican los pasos 2 y 3 a los trabajos restantes, trabajando hacia el centro de la secuencia.

En el ejemplo 7 se muestra cómo aplicar la regla de Johnson.

Ejemplo 7

REGLA DE JOHNSON

Un taller de maquinado y troquelado de La Crosse, Wisconsin, tiene cinco trabajos especiales que deben procesarse en dos centros de trabajo (taladro de prensa y torno). A continuación se muestra el tiempo de procesamiento para cada trabajo:

Tiempos de trabajo (procesamiento) para los trabajos (en horas)

TRABAJO	CENTRO DE TRABAJO 1 (TALADRO DE PRENSA)	CENTRO DE TRABAJO 2 (TORNO)
A	5	2
B	3	6
C	8	4
D	10	7
E	7	12

El propietario, Niranjan Pati, quiere establecer la secuencia que disminuye al mínimo el tiempo total para los cinco trabajos.

MÉTODO ► Pati aplica los cuatro pasos de la regla de Johnson.

SOLUCIÓN ►

1. El trabajo con el tiempo de procesamiento más corto es A, en el centro de trabajo 2 (con un tiempo de 2 horas). Como está en el segundo centro, A se programa al último y ya no se toma en cuenta.

				A

OA5 *Usar* la regla de Johnson

2. El trabajo B tiene el siguiente tiempo más corto (3 horas). Como ese tiempo se encuentra en el primer centro de trabajo, se programa al principio y se deja de tomar en cuenta.

B				A

3. El siguiente tiempo más corto es del trabajo C (4 horas) en la segunda máquina. Por lo tanto, se coloca lo más tarde posible.

B			C	A

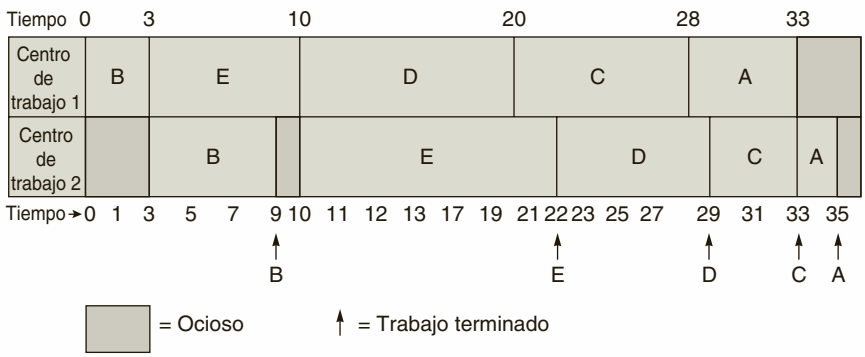
4. Existe un empate (en 7 horas) para el trabajo más corto restante. Podemos colocar primero el E, que estaba en el primer centro de trabajo. Después se coloca D en la última posición libre de la secuencia.

B	E	D	C	A

Los tiempos secuenciales son:

Centro de trabajo 1	3	7	10	8	5
Centro de trabajo 2	6	12	7	4	2

El flujo escalonado de esta secuencia de trabajo se ilustra mejor con una gráfica:



Así, los cinco trabajos se completan en 35 horas.

RAZONAMIENTO ▶ El segundo centro de trabajo esperará 3 horas para recibir su primer trabajo, y también esperará 1 hora después de completar el trabajo B.

EJERCICIO DE APRENDIZAJE ▶ Si el trabajo C toma 8 horas en el centro de trabajo 2 (en vez de 4 horas), ¿qué secuencia es la mejor? (Respuesta: B-E-C-D-A).

PROBLEMAS RELACIONADOS ▶ 15.15, 15.17, 15.18.

Limitaciones de los sistemas de secuenciación basados en reglas

Las técnicas de programación que se acaban de describir se basan en reglas, pero los sistemas basados en reglas tienen una serie de limitaciones. Entre éstas se encuentran las siguientes:

1. La programación es dinámica; por lo tanto, es preciso revisar las reglas para adaptarlas a los cambios en los pedidos, el proceso, el equipo, la mezcla de productos, etcétera.

2. Las reglas no están dirigidas ni hacia arriba ni hacia abajo; pueden no reconocer recursos de ocio y recursos que forman cuellos de botella en otros departamentos.
3. Las reglas no ven más allá de las fechas de entrega. Por ejemplo, dos pedidos podrían tener la misma fecha de entrega. Un pedido implica reabastecer a un distribuidor y el otro es un pedido personalizado que, si no se entrega a tiempo, ocasionará que el cliente cierre su fábrica. Los dos pueden tener la misma fecha de entrega, aunque resulta evidente que el pedido personalizado es más importante.

A pesar de estas limitaciones, los programadores con frecuencia usan reglas de secuenciación como TPC, FEP o razón crítica. Aplican estos métodos periódicamente a cada centro de trabajo y después modifican la secuencia para manejar la multitud de variables del mundo real. Lo hacen en forma manual o con un software de programación finita.

Programación de capacidad finita (FCS)

Programación de capacidad finita (FCS)
Programación computarizada a corto plazo que supera las desventajas de los sistemas basados en reglas porque proporciona al usuario una computación interactiva gráfica.

OA6 *Definir* el concepto de programación de capacidad finita

Los sistemas de programación a corto plazo también se denominan programación de capacidad finita.[2] La **programación de capacidad finita (FC)** supera las desventajas de los sistemas basados sólo en reglas proporcionando al programador una computación interactiva y salidas gráficas. En los entornos de programación dinámica como los talleres intermitentes (con una alta variedad, bajo volumen y recursos compartidos) se esperan cambios. Pero los cambios interrumpen los programas. Por ello, los administradores de operaciones están cambiando a los sistemas FCS que permiten que el operario haga modificaciones casi de manera instantánea. Las mejoras de la comunicación en planta también están mejorando la precisión y la velocidad de la información necesaria para ejercer un control efectivo en los talleres de trabajo. Las máquinas controladas por computadora pueden monitorear eventos y recopilar información casi en tiempo real. Esto significa que el programador puede hacer cambios al programa con base en la información de último minuto. Estos programas muchas veces se presentan en forma de gráfica de Gantt. Además de incluir las alternativas de las reglas de prioridad, muchos de los sistemas FCS actuales también combinan un "sistema experto" o técnicas de simulación, y permiten que el programador asigne costos a las diferentes posibilidades. El programador tiene flexibilidad para manejar una situación cualquiera, incluso cambios en las órdenes, la mano de obra y las máquinas.

En la figura 15.5 se muestra la combinación de datos de planeación y FCS, las reglas de prioridad, los modelos para apoyar el análisis y la salida de una gráfica de Gantt.

La programación de capacidad finita permite cubrir los requerimientos con base en las condiciones y órdenes del día, no de acuerdo con alguna regla predefinida. El programador determina qué constituye un "buen" programa. En la actualidad, más del 60% de las plantas estadounidenses utilizan paquetes de software de FCS como Lekin (que se muestra en la figura 15.6), ProPlanner, Preactor, Asprova, Scheddlizer y Jobplan.

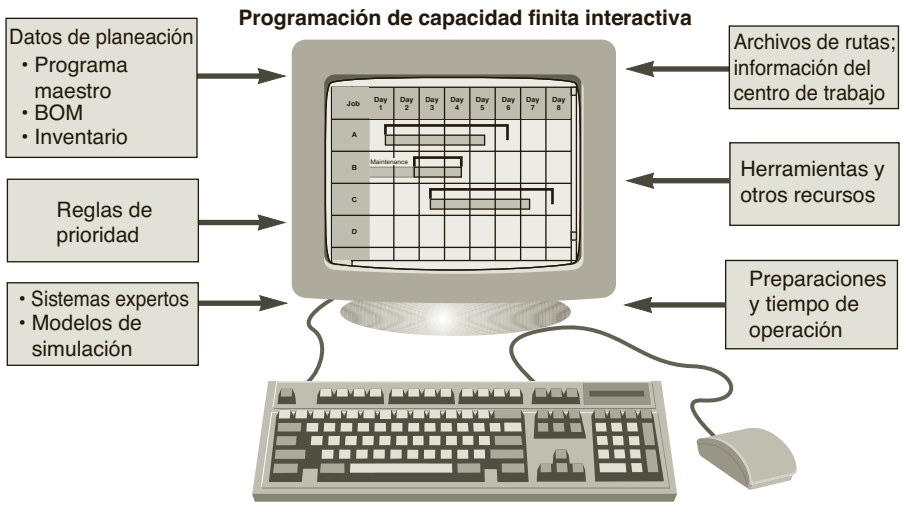


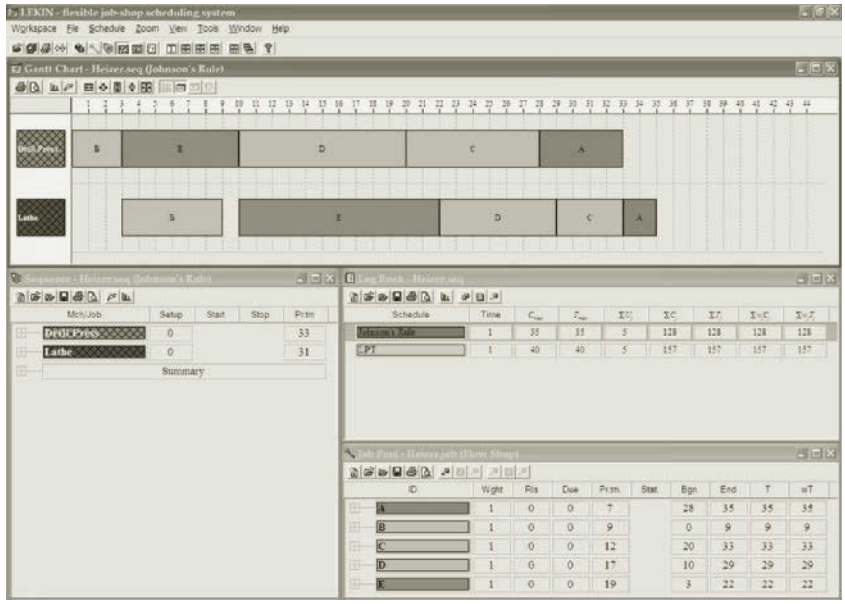
Figura **15.5**
Los sistemas de programación de capacidad finita usan datos de producción para generar gráficas de Gantt de carga y datos de trabajo en proceso, que el usuario puede manipular para evaluar programas alternativos

[2]Los sistemas de programación de capacidad finita (FCS) reciben varios nombres, incluyendo programación finita y sistemas de planeación adelantada (APS). También se puede emplear el nombre de sistemas de ejecución de manufactura (MES), pero éste tiende a sugerir un énfasis en el sistema de informes desde las operaciones de taller hasta la actividad de programación.

Figura **15.6**

Sistema de programación de capacidad finita (FCS)

Este software de programación de capacidad finita, Lekin®, presenta un programa de los cinco trabajos y los dos centros de trabajo mostrados en el ejemplo 7 (págs. 603-604) en la forma de gráfica de Gantt. El software es capaz de manejar una variedad de reglas de prioridad y muchos trabajos. El software Lekin está disponible en forma gratuita en **www.stern.nyc.edu/om/software/lekin/download/html** y puede resolver muchos de los problemas presentados al final de este capítulo.



Impresión de pantalla tomada de: Lekin® Finite Capacity Scheduling Software. Reimpreso con permiso.

Programación de servicios

TIP PARA EL ESTUDIANTE La programación de personas para ejecutar servicios puede ser aún más compleja que la programación de máquinas.

La programación de los sistemas de servicio difiere en varios puntos de la programación de los sistemas de manufactura:

- En la manufactura, el énfasis de la programación está en las máquinas y los materiales, pero en los servicios está en los niveles de personal.
- Los inventarios pueden ayudar a suavizar la demanda para los fabricantes, pero muchos sistemas de servicio no mantienen inventarios.
- Los servicios requieren mucha mano de obra y la demanda de ésta puede ser sumamente variable.
- Las decisiones de programación están restringidas por consideraciones legales como las leyes de salarios y horarios de trabajo, así como por los contratos sindicales que limitan las horas trabajadas por turno, semana o mes.
- Como los servicios suelen programar personas en vez de materiales, los aspectos de comportamiento, sociales, de vejez y estatus complican la programación.

VIDEO 15.2
Programación en Hard Rock Cafe

Los siguientes ejemplos destacan la complejidad de la programación de servicios.

Hospitales Un hospital es un ejemplo de una instalación que presta servicios y puede utilizar un sistema de programación tan complejo como el que encontraríamos en un taller de producción intermitente. Los hospitales pocas veces aplican el sistema de prioridades de un taller de máquinas, como primero en entrar, primero en ser atendido (PEPS) para asistir a los pacientes de urgencias, pero con frecuencia utilizan PEPS *dentro* de una clase de prioridad, lo que representa un enfoque de "clasificación". Sin embargo, sí programan productos (como cirugías) igual que una fábrica y las capacidades se deben ajustar a grandes variaciones en la demanda.

Bancos La capacitación cruzada de los empleados de un banco permite a los ejecutivos de crédito y a otros administradores ayudar a los cajeros durante los tiempos breves en que aumenta la demanda. Los bancos también emplean personal contratado por tiempo parcial para ofrecer una capacidad variable.

Tiendas minoristas Algunas tiendas minoristas como Walmart, Payless Shoe, Target y Radio Shack emplean sistemas de optimización de la programación como Workbrain, Cybershift y Kronos. Estos sistemas dan seguimiento a las ventas, transacciones, unidades vendidas y afluencia de clientes en las tiendas individuales en lapsos de 15 minutos para crear programas de trabajo. Antes, la programación de los 350 000 empleados de Target y del millón trescientos mil trabajadores de Walmart implicaba miles de horas de trabajo para los administradores; ahora el personal se programa a nivel nacional en unas cuantas horas, y la experiencia de salida del cliente ha mejorado de manera impresionante.

Patricia McDonnell/AP Wide World Photos

La buena programación en la industria de los servicios de salud puede ayudar a que el personal de enfermería se mantenga feliz y a contener los costos. Aquí, enfermeros que protestan por los niveles del personal de enfermería en los hospitales de Massachusetts. La falta de enfermeros calificados es un problema crónico.

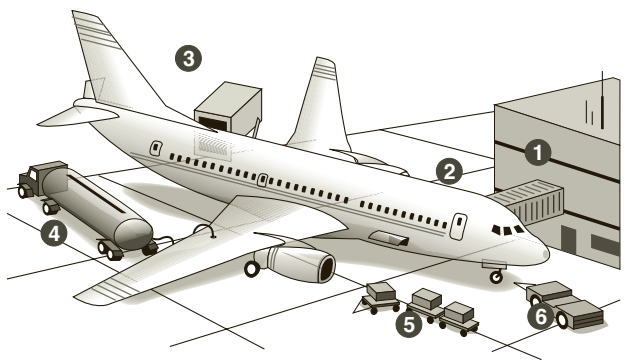
Líneas aéreas Las líneas aéreas encuentran dos restricciones al programar los vuelos de sus tripulaciones: (1) un conjunto complejo de limitaciones en el tiempo de trabajo por parte de la asociación de líneas aéreas (FAA), y (2) contratos sindicales que garantizan a las tripulaciones el pago de cierta cantidad de horas por jornada o por vuelo. Los planificadores de las líneas aéreas deben crear horarios que cumplan o superen los sueldos garantizados de las tripulaciones. También deben usar con eficiencia su otro recurso costoso: los aviones. Por lo general crean sus programas empleando modelos de programación lineal. El recuadro de *AO en acción* "Programación de la rotación de aviones" explica cómo los programas a muy corto plazo (20 minutos) pueden ayudar a que una línea aérea sea más eficiente.

Operaciones 24/7 Las líneas telefónicas de emergencia, los departamentos de policía y bomberos, las operaciones de teléfono y los negocios de ventas por correo (como L.L. Bean) programan a sus empleados para cubrir las 24 horas del día, los 7 días de la semana. En ocasiones, la administración contrata empleados de tiempo parcial para tener cierta flexibilidad en la asignación de personal. Esto ofrece beneficios (turnos de distinta duración o ajustes anticipados a las cargas de trabajo) y presenta dificultades (dada la gran cantidad de alternativas posibles en términos de días libres, horarios de comida, tiempos de descanso, horas de entrada). En su gran mayoría, las compañías usan sistemas computarizados de programación para manejar estas complejidades.

AO en acción — Programación de la rotación de aviones

Las líneas aéreas que enfrentan un futuro financiero cada vez más difícil acaban de descubrir la importancia que tiene programar con eficiencia las actividades de estancia en tierra de los vuelos. Para algunas aerolíneas de destino a destino con bajo costo, como Southwest Airlines, programar estancias de 20 minutos ha sido una política estándar desde hace años. Sin embargo, en el caso de otras el enfoque es nuevo. Esta figura ilustra cómo US Airways maneja programas más expeditos. Ahora sus aviones realizan un promedio de siete viajes al día, en lugar de seis, lo cual significa que la línea puede vender decenas de asientos más al día. Y con esta mejora de la programación, su puntualidad pasó desde ser una de las más bajas en 2007 hasta superar a Southwest en la clasificación 4 años más tarde.

US Airways ha reducido el tiempo de respuesta en vuelos comerciales de 45 a 20 minutos en el caso del Boeing 737. A continuación se presenta una lista de los procedimientos que deben realizarse antes de que el vuelo pueda salir:



1. El agente de boletos lleva el plan de vuelo al piloto y éste carga la información en la computadora del avión. Alrededor de 130 pasajeros descienden del avión.
2. Los trabajadores limpian los botes de basura, las bolsas de los asientos, los baños, etcétera.
3. El personal de comidas sube al avión y reabastece las bebidas y el hielo.
4. Una pipa carga hasta 5300 galones de combustible en las alas del avión.
5. Las cuadrillas de equipaje descargan hasta 4000 libras de equipaje y 2000 libras de carga. Los "carritos" llevan el equipaje a la sección de entrega de maletas en la terminal.
6. Los agentes de rampa, que ayudan a estacionar el avión cuando llega, "arrastran" el avión para alejarlo de la puerta de llegada.

Fuentes: US Airways, Boeing; *The Wall Street Journal* (9 de diciembre de 2010 y 6 de enero de 2009); y *Aviation Week & Space Technology* (29 de enero de 2001).

Programación de empleados de servicios mediante la programación cíclica

Existe una serie de técnicas y algoritmos útiles para programar a empleados del sector servicios cuando las necesidades del personal varían. Éste es el caso típico de los oficiales de policía, enfermeras, personal de restaurantes, cajeros de banco y empleados de tiendas. Los administradores de operaciones, quienes tratan de establecer un programa oportuno y eficiente que mantenga feliz al personal, pueden pasar un tiempo sustancial cada mes desarrollando la programación de empleados. Muchas veces, estos programas consideran un periodo de planeación relativamente largo (digamos, 6 semanas). Un enfoque factible y a la vez sencillo es la *programación cíclica*.

OA7 *Usar* la técnica de programación cíclica

Programación cíclica La programación cíclica se enfoca en desarrollar programas variables (inconsistentes) con el número mínimo de trabajadores. En estos casos, cada empleado se asigna a un turno y un tiempo libre prescrito. Vea el ejemplo 8.

Ejemplo 8

PROGRAMACIÓN CÍCLICA

La administradora de un hospital, Doris Laughlin, quiere determinar el personal de guardia necesario para el departamento de oncología usando un estándar de 5 días de trabajo a la semana con dos días libres consecutivos, pero también quiere disminuir al mínimo el personal. Sin embargo, como en la mayoría de los hospitales, enfrenta una demanda inconsistente. Los fines de semana tienen una utilización baja. Los médicos tienden a trabajar los primeros días de la semana y los pacientes tienen un pico los miércoles y después se reducen.

MÉTODO ► Doris debe establecer primero los requerimientos de personal; después, aplicar el siguiente proceso de 5 pasos.

SOLUCIÓN ►

1. Determine los requerimientos diarios de personal. Doris ha hecho lo siguiente:

DÍA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
Personal requerido	5	5	6	5	4	3	3

2. Identifique los dos días consecutivos que tengan el *requerimiento total más bajo* y enciérrelos en un círculo. Asigne estos dos días libres al primer empleado. En este caso, el primer empleado tiene libres sábado y domingo porque 3 más 3 es la *suma más baja* de cualesquiera 2 días. En caso de empate, elija los días con el menor requerimiento adyacente, o asigne primero sábado y domingo como un día "libre". Si hay más de uno, tome una decisión arbitraria.
3. Ahora se tiene un empleado trabajando en cada uno de los días sin circular; por lo tanto, haga un nuevo renglón para el siguiente empleado restando 1 del primer renglón (porque ya se ha trabajado un día), excepto para los días encerrados (que representan los días no trabajados) y cualquier día que tenga un cero. Es decir, no reste de un día encerrado o un día que tenga un valor de cero.
4. En el nuevo renglón identifique los dos días consecutivos que tengan el menor requerimiento total y enciérrelos en un círculo. Asigne el siguiente empleado a los días restantes.
5. Repita el proceso (pasos 3 y 4) hasta que se satisfagan todos los requerimientos de personal.

	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
Empleado 1	5	5	6	5	4	(3)	(3)
Empleado 2	4	4	5	4	3	(3)	(3)
Empleado 3	3	3	4	3	(2)	(3)	3
Empleado 4	2	2	3	(2)	(2)	3	2
Empleado 5	(1)	(1)	2	2	2	2	1
Empleado 6	1	1	1	1	1	(1)	(0)
Empleado 7						1	
Capacidad (medida en número de empleados)	5	5	6	5	4	3	3
Capacidad en exceso	0	0	0	0	0	1	0

Doris necesita seis empleados de tiempo completo para satisfacer las necesidades de personal y un empleado para trabajar el sábado.

Observe que la capacidad (número de empleados) es igual a los requerimientos, dado que un empleado trabaja tiempo extra en sábado, o un empleado de tiempo parcial se contrata para el sábado.

RAZONAMIENTO ► Doris ha implementado un sistema de programación eficiente que asigna 2 días libres consecutivos para cada empleado.

EJERCICIO DE APRENDIZAJE ► Si Doris satisface los requerimientos de personal para el sábado con un empleado de tiempo completo, ¿cómo programará a ese empleado? [Respuesta: ese empleado puede tener cualesquiera dos días libres, excepto el sábado, y la capacidad excederá los requerimientos en 1 persona cada día que el empleado trabaje (excepto el sábado)].

PROBLEMAS RELACIONADOS ► 15.19, 15.20.

El Hospital General de Colorado utilizó el enfoque del ejemplo 8 y ahorró un promedio de 10 a 15 horas al mes, encontrando además estas ventajas adicionales: (1) no necesitaba una computadora, (2) las enfermeras estaban felices con el programa, (3) podían cambiarse los ciclos de manera temporal para ajustarse a la demanda de los esquiadores, y (4) se facilitaba el reclutamiento debido a la flexibilidad y la posibilidad de pronosticar. Este enfoque genera un resultado óptimo, aunque puede haber muchas soluciones óptimas.

Se han desarrollado otras técnicas de programación cíclica para ayudar a la programación en los servicios. Algunos métodos utilizan la programación lineal: ésta es la manera en la que Hard Rock Cafe programa sus servicios (vea el caso en video al final de este capítulo). Existe un sesgo natural en la programación hacia el uso de herramientas comprensibles y que generen soluciones aceptables.

Resumen

La programación involucra establecer los tiempos de las operaciones para lograr el movimiento eficiente de las unidades a través de un sistema. En este capítulo se analizaron aspectos de la programación a corto plazo en entornos con enfoques en el proceso y en los servicios. Vimos que las instalaciones centradas en los procesos son sistemas de producción donde los productos se hacen sobre pedido, y donde programar las tareas puede ser complejo. Se introdujeron varios aspectos y enfoques de la programación, carga y secuenciación de los trabajos; desde las gráficas de Gantt y los métodos de asignación en la programación, hasta una serie de reglas de prioridades, la regla de la razón crítica, la regla de Johnson para la secuenciación y la programación de capacidad finita.

Los sistemas de servicios en general difieren de los sistemas de manufactura. Esto nos lleva al uso de los sistemas de primero en entrar, primero en ser atendido, y los sistemas de reservaciones y citas, así como a enfoques heurísticos y de programación lineal para ajustar la capacidad a la demanda en los entornos de servicio.

Términos clave

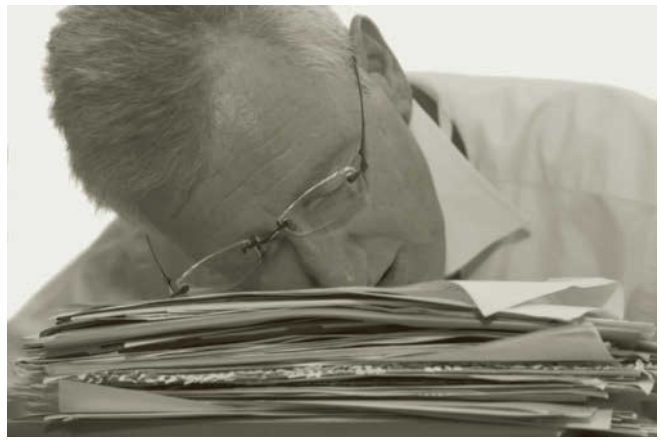
Carga (p. 592)
Control de insumos y productos (p. 594)
Gráficas de Gantt (p. 595)
Método de asignación (p. 596)
Programación de capacidad finita (FCS) (p. 605)
Razón crítica (RC) (p. 602)
Regla de Johnson (p. 603)
Reglas de prioridad (p. 599)
Secuenciación (p. 599)
Tarjetas ConWIP (p. 594)
Tiempo de flujo (p. 599)

Dilema ético

Programar a las personas para trabajar en el segundo y tercer turnos (noche y madrugada) es un problema en la mayoría de las compañías que operan las 24 horas. Los datos médicos y ergonómicos indican que el cuerpo no responde bien ante cambios importantes en su ritmo circadiano natural de sueño. También hay aspectos de salud significativos a largo plazo relacionados con los cambios frecuentes en el trabajo y en los ciclos de sueño.

Considere que es el gerente de una fundidora de acero sin sindicato que debe operar 24 horas al día, y donde las demandas físicas son tales que se prefieren 8 horas diarias de trabajo a 10 o 12 horas.

Los representantes de sus empleados han decidido que quieren trabajar rotando cada semana los turnos. Es decir, quieren un ciclo repetitivo de 1 semana de 7 a.m. a 3 p.m., seguida por una segunda semana de 3 p.m. a 11 p.m., y la tercera semana de 11 p.m. a 7 a.m. Está seguro de que esto no es una buena idea en términos de la productividad y la salud a largo plazo de los empleados. Si no acepta su decisión, afectaría el programa de delegación de autoridad en los trabajadores, generaría una disminución en el ánimo, y produciría unos cuantos votos más a favor de la creación de un sindicato. ¿Cuál es la posición más ética y qué haría usted?



Marcel Mooij/Shutterstock

Preguntas para análisis

1. ¿Cuál es el objetivo general de la programación?
2. Mencione los cuatro criterios empleados para determinar la efectividad de una decisión de *programación*. ¿Qué relación tienen estos criterios con los cuatro criterios aplicados en las decisiones de *secuenciación*?
3. Describa el significado de "cargar" los centros de trabajo. ¿Cuáles son las dos maneras de cargar los centros de trabajo? ¿Cuáles son dos técnicas usadas para cargarlos?
4. Mencione cinco reglas de secuenciación con prioridades. Explique cómo funciona cada una para asignar los trabajos.
5. ¿Qué ventajas y desventajas tiene la regla del tiempo de procesamiento más corto (TPC)?
6. ¿Qué es una fecha de entrega?
7. Explique los términos *tiempo de flujo* y *retraso*.
8. ¿Qué regla de programación para el taller intermitente aplicaría si fuera el jefe del único equipo de expertos encargado de desactivar varias bombas de tiempo colocadas por todo su edificio? Puede ver que las bombas son de distintos tipos; también sabe cuánto tiempo tardará cada una en estallar. Justifique su respuesta.
9. ¿Cuándo es más conveniente aplicar la regla de Johnson en la programación de talleres de trabajo?
10. Enuncie las cuatro medidas de efectividad para las reglas de despacho.
11. ¿Cuáles son los pasos del método de asignación de programación lineal?
12. ¿Cuáles son las ventajas de la programación de capacidad finita?
13. ¿Qué es el control de insumos y productos?

Uso de software para la programación a corto plazo

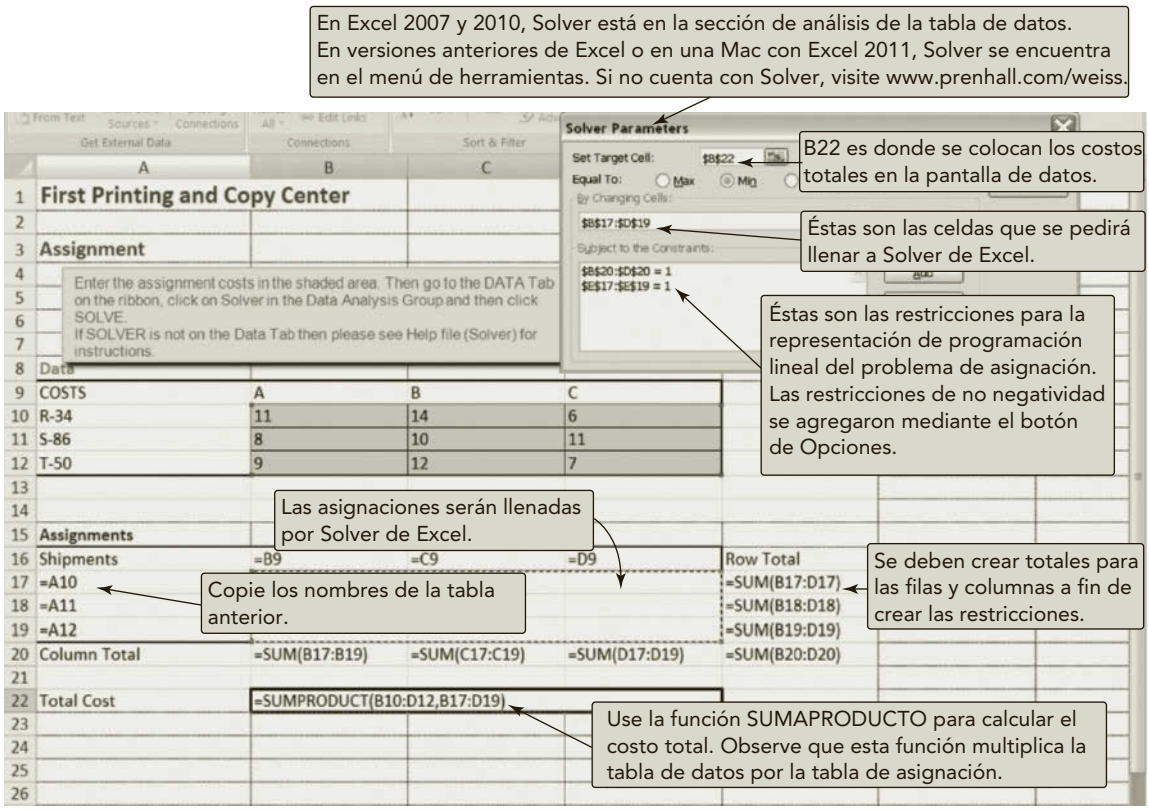
En adición al software comercial que se mencionó en este capítulo, los problemas de programación a corto plazo pueden resolverse con el software Excel OM. POM para Windows también incluye un módulo de programación. A continuación se explica el uso de cada uno de estos programas.

USO DE EXCEL OM

Excel OM tiene dos módulos que ayudan a resolver los problemas de programación a corto plazo: Asignación y Programación del Taller Intermitente. Los programas 15.1 y 15.2 ilustran el módulo de asignación. En el programa 15.1 aparece primero la pantalla de entrada de datos con los datos del ejemplo 4. Después de introducir los datos, se elige el comando **Data tab**, seguido del comando **Solver**. Solver de Excel usa la programación lineal para optimizar los problemas de asignación. En el programa 15.1 también se muestran las restricciones. Después elegimos el comando **Solve** y entonces aparece la solución en el programa 15.2.

El programa 15.3 ilustra el módulo de programación del taller intermitente de Excel OM. Este programa usa los datos del ejemplo 5. Como los trabajos están enumerados en la secuencia en la que llegaron (vea la columna A), los resultados son para la regla PEPS. El programa 15.3 también muestra algunas fórmulas (columnas F, G, H, I, J) que se usan en los cálculos.

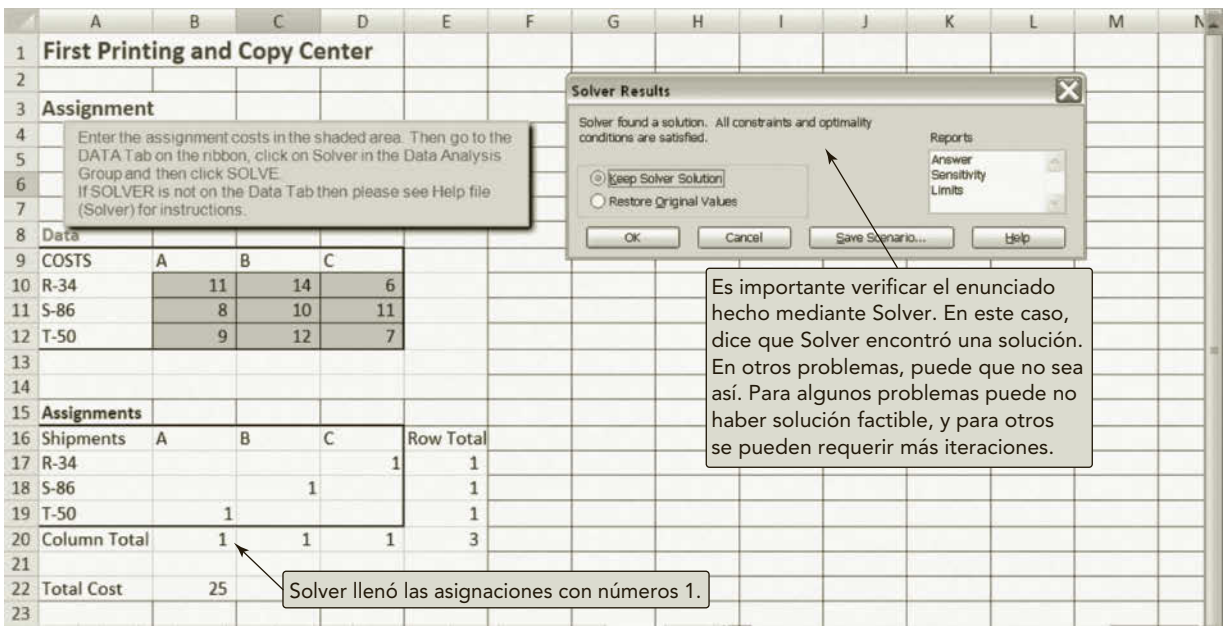
Para resolver con la regla del TPC se necesitan cuatro pasos intermedios: (1) seleccionar (es decir, resaltar) los datos de las columnas A, B y C para todos los trabajos; (2) utilizar el comando **Data**; (3) usar el comando **Sort**, y (4) clasificar por **Time** (columna C) en orden *ascendente*. Al resolver por FEP, el paso 4 cambia para clasificar **Due Date** (columna D) en orden *ascendente*. Por último, para una solución con TPL, el paso 4 se convierte en clasificar por **Due Date** (columna D) en orden *descendente*.



Programa **15.1**

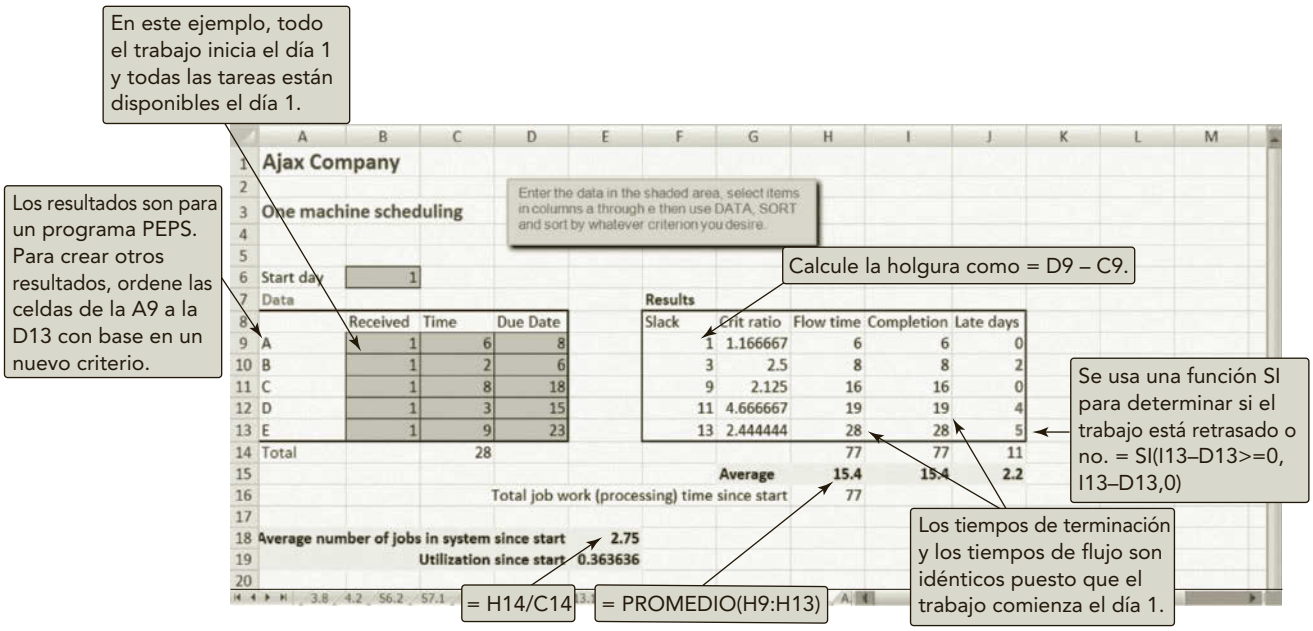
Módulo de asignación de Excel OM usando los datos del ejemplo 4

Después de introducir los datos del problema en el área amarilla (en su pantalla), vaya a Data y elija Solver.



Programa **15.2**

Pantalla de salida de Excel OM para el problema de asignación descrito en el programa 15.1



Programa **15.3**

Módulo de programación del taller intermitente de Excel OM aplicado a los datos del ejemplo 5

P USO DE POM PARA WINDOWS

POM para Windows puede manejar las dos categorías de problemas de programación analizadas en este capítulo. Su módulo de asignación se usa para resolver el problema tradicional de asignación uno a uno de personas a tareas, máquinas a trabajos, etcétera. Su módulo de programación del taller intermitente puede obtener una solución para una o dos máquinas. Las reglas de prioridad disponibles incluyen TPC, PEPS, FEP y TPL. Una vez que se han introducido todos los datos, es posible examinar cada regla. Consulte en el apéndice IV las especificaciones relativas a POM para Windows.

Problemas resueltos

PROBLEMA RESUELTO 15.1

King Finance Corporation, con sede en Nueva York, quiere asignar a tres profesionistas que acaba de contratar, Julie Jones, Al Smith y Pat Wilson, a sus oficinas regionales. Sin embargo, la empresa también tiene una vacante en Nueva York y enviaría allá a uno de los tres si fuera más económico que trasladarlo a Omaha, Dallas o Miami. Reubicar a Jones en Nueva York cuesta $1000, a Smith $800, y a Wilson $1500. ¿Cuál es la asignación óptima del personal a las oficinas?

CONTRATADO \ OFICINA	OMAHA	MIAMI	DALLAS
Jones	$800	$1100	$1200
Smith	$500	$1600	$1300
Wilson	$500	$1000	$2300

SOLUCIÓN

a) La tabla de costos tiene una cuarta columna que representa a Nueva York. Para "balancear" el problema, se agrega el renglón "ficticio" (persona) con un costo de reubicación nulo a cada ciudad.

CONTRATADO \ OFICINA	OMAHA	MIAMI	DALLAS	NUEVA YORK
Jones	$800	$1100	$1200	$1000
Smith	$500	$1600	$1300	$ 800
Wilson	$500	$1000	$2300	$1500
Ficticio	0	0	0	0

b) Reste el número menor de cada renglón y cubra todos los ceros (las restas en las columnas darán las mismas cifras, y por lo tanto no son necesarias):

CONTRATADO \ OFICINA	OMAHA	MIAMI	DALLAS	NUEVA YORK
Jones	0	300	400	200
Smith	0	1100	800	300
Wilson	0	500	1800	1000
Ficticio	~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~

c) Se cubren sólo con 2 líneas, entonces reste el número menor que no esté cubierto (200) de todos los números sin tachar, y súmelo a cada cuadro donde se crucen dos líneas. Después cubra todos los ceros:

OFICINA / CONTRATADO	OMAHA	MIAMI	DALLAS	NUEVA YORK
Jones	0	100	200	0
Smith	0	900	600	100
Wilson	0	300	1600	800
Ficticio	~~200~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~

d) Se cubren con sólo 3 líneas, entonces reste el número menor que no esté cubierto (100) de todos los números sin tachar, y súmelo a cada cuadro donde se crucen dos líneas. Después cubra todos los ceros:

OFICINA / CONTRATADO	OMAHA	MIAMI	DALLAS	NUEVA YORK
Jones	~~0~~	~~0~~	~~100~~	~~0~~
Smith	0	800	500	100
Wilson	0	200	1500	800
Ficticio	~~300~~	~~0~~	~~0~~	~~100~~

e) Se siguen cubriendo con sólo 3 líneas, entonces reste el número menor que no esté cubierto (100) de todos los números sin tachar, y súmelo a cada cuadro dónde se crucen dos líneas. Después cubra todos los ceros:

OFICINA / CONTRATADO	OMAHA	MIAMI	DALLAS	NUEVA YORK
Jones	~~100~~	~~0~~	~~100~~	~~0~~
Smith	~~0~~	~~700~~	~~400~~	~~0~~
Wilson	~~0~~	~~100~~	~~1400~~	~~700~~
Ficticio	~~400~~	~~0~~	~~0~~	~~100~~

f) Como se necesitan cuatro líneas para cubrir todos los ceros, se puede hacer una asignación óptima a partir de los cuadros con ceros. Se asignan:

Wilson a Omaha
Jones a Miami
Ficticio (nadie) a Dallas
Smith a Nueva York

$$\text{Costo} = \$500 + \$1100 + \$0 + \$800 = \$2400$$

PROBLEMA RESUELTO 15.2

Un contratista de la defensa con sede en Dallas tiene seis trabajos que debe procesar. En la tabla siguiente se da el tiempo de procesamiento y las fechas de entrega. Suponga que los trabajos llegan en el orden que se muestra. Establezca la secuencia del procesamiento de acuerdo con PEPS y evalúe el resultado.

TRABAJO	TIEMPO DE PROCESAMIENTO DEL TRABAJO (DÍAS)	FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO (DÍAS)
A	6	22
B	12	14
C	14	30
D	2	18
E	10	25
F	4	34

SOLUCIÓN

PEPS tiene la secuencia A-B-C-D-E-F.

SECUENCIA DEL TRABAJO	TIEMPO DE PROCESAMIENTO DEL TRABAJO	TIEMPO DE FLUJO	FECHA DE ENTREGA	RETRASO DEL TRABAJO
A	6	6	22	0
B	12	18	14	4
C	14	32	30	2
D	2	34	18	16
E	10	44	25	19
F	4	48	34	14
	48	182		55

1. Tiempo de terminación promedio = 182/6 = 30.33 días
2. Número promedio de trabajos en el sistema = 182/48 = 3.79 trabajos
3. Retraso promedio del trabajo = 55/6 = 9.16 días
4. Utilización = 48/182 = 26.4%

PROBLEMA RESUELTO 15.3

La empresa de Dallas del problema resuelto 15.2 también quiere considerar la secuenciación de trabajos de acuerdo con la regla de prioridad TPC. Aplique TPC a los mismos datos y haga una recomendación.

SOLUCIÓN

El TPC tiene la secuencia D-F-A-E-B-C.

Secuencia del trabajo	Tiempo de procesamiento del trabajo	Fiempo de flujo	Fecha de entrega	Retraso del trabajo
D	2	2	18	0
F	4	6	34	0
A	6	12	22	0
E	10	22	25	0
B	12	34	14	20
C	14	48	30	18
	48	124		38

1. Tiempo de terminación promedio = 124/6 = 20.67 días
2. Número promedio de trabajos en el sistema = 124/48 = 2.58 trabajos
3. Retraso promedio del trabajo = 38/6 = 6.33 días
4. Utilización = 48/124 = 38.7%

En este caso, el TPC es superior a PEPS en las cuatro medidas. Si también analizamos FEP, encontraremos que el retraso del trabajo promedio es el menor con 5.5 días. El TPC es una buena recomendación, pero su desventaja principal es que mantiene en espera los trabajos largos, a veces durante mucho tiempo.

PROBLEMA RESUELTO 15.4

Use la regla de Johnson para encontrar la secuencia óptima de procesamiento de los trabajos mostrados en la tabla siguiente para dos centros de trabajo. Los tiempos para cada centro se dan en horas.

Trabajo	Centro de trabajo 1	Centro de trabajo 2
A	6	12
B	3	7
C	18	9
D	15	14
E	16	8
F	10	15

SOLUCIÓN

B	A	F	D	C	E

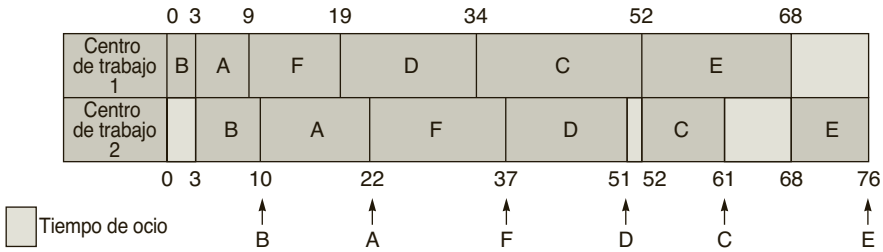
Los tiempos secuenciales son:

Centro de trabajo 1	3	6	10	15	18	16
Centro de trabajo 2	7	12	15	14	9	8

PROBLEMA RESUELTO 15.5

Ilustre el tiempo de producción y el tiempo de ocio registrados en los dos centros de trabajo del problema resuelto 15.4 mediante una gráfica escalonada.

SOLUCIÓN



Problemas

Nota: PX significa que el problema puede resolverse con POM para Windows y/o Excel OM.

•• **15.1** La compañía de excavaciones de Ron Satterfield usa gráficas de Gantt tanto de programación como de carga.

a) Hoy, al término del día 7, Ron está revisando la gráfica de Gantt que describe esos programas.
   - El trabajo #151 estaba programado para iniciar el día 3 y tomaría 6 días. Hoy, según el programa, va 1 día adelantado.
   - El trabajo #177 estaba programado para iniciar el día 1 y tomaría 4 días. En la actualidad está a tiempo.
   - El trabajo #179 estaba programado para iniciar el día 7 y tomaría 2 días. De hecho, inició el día 6 y está avanzando conforme al plan.
   - El trabajo #211 estaba programado para iniciar el día 5, pero por falta de equipo se demoró hasta el día 6. Está avanzando conforme se esperaba y tomará 3 días.
   - El trabajo #215 estaba programado para iniciar el día 4 y tomaría 5 días. Empezó a tiempo, pero está atrasado en 2 días.

   Dibuje una gráfica de Gantt de programación para las actividades anteriores.

b) Ron quiere usar una gráfica de Gantt de carga para ver cuánto trabajo se programa en cada uno de sus tres equipos de trabajo: Able, Baker y Charlie. Cinco trabajos constituyen la carga actual para estos tres equipos: Trabajo #250, que requiere 48 horas, y Trabajo #275, que necesita 32 horas, para el equipo Able; Trabajos #210 y #280 que necesitan 16 y 24 horas, respectivamente, para el equipo Baker; y el Trabajo #225, que requiere 40 horas, para el equipo Charlie.

Prepare la gráfica de carga de Gantt para estas actividades.

•• **15.2** First Printing and Copy Center tiene 4 trabajos más que debe programar, además de los que aparecen en el ejemplo 3 de este capítulo. El personal que programa la producción está revisando la gráfica de Gantt al término del día 4.
- El trabajo D estaba programado para empezar temprano el día 2 y terminar a la mitad del día 9. En este momento (el punto de revisión después del día 4), va adelantado en 2 días al programa.
- El trabajo E debía empezar el día 1 y terminar el día 3. Estuvo a tiempo.
- El trabajo F debía empezar el día 3, pero el departamento de mantenimiento impuso una demora de 1½ días. El trabajo ahora tardará 5 días completos. En este momento está a tiempo con el programa.
- El trabajo G va atrasado en 1 día. Empezó al inicio del día 2 y necesitará 6 días para ser completado.

Desarrolle una gráfica de Gantt con el programa de First Printing and Copy Center.

• **15.3** La Green Cab Company tiene un taxi en espera en cada una de sus cuatro bases localizadas en Evanston, Illinois. Cuatro clientes llaman solicitando un servicio. La tabla siguiente presenta las distancias, en millas, de los taxis en espera hasta el lugar donde se encuentran los clientes. Encuentre la asignación óptima de los taxis a los clientes que disminuya al mínimo la distancia total que se debe conducir hasta los pasajeros.

	CLIENTE			
BASE DE TAXIS	A	B	C	D
Sitio 1	7	3	4	8
Sitio 2	5	4	6	5
Sitio 3	6	7	9	6
Sitio 4	8	6	7	4

PX

• **15.4** La compañía de análisis médicos de J. C. Hward quiere asignar un conjunto de trabajos a una serie de máquinas. La tabla siguiente contiene los datos de producción de cada máquina al desempeñar el trabajo específico:

	MÁQUINA			
TRABAJO	A	B	C	D
1	7	9	8	10
2	10	9	7	6
3	11	5	9	6
4	9	11	5	8

a) Determine la asignación de los trabajos a las máquinas que incremente al máximo la producción total.
b) ¿Cuál es la producción total de sus asignaciones? PX

• **15.5** Johnny Ho Manufacturing Company, con sede Columbus, Ohio, piensa sacar al mercado cuatro componentes electrónicos nuevos. Cada una de las cuatro plantas de Ho tiene capacidad para añadir un producto más a su línea actual de partes electrónicas. La tabla siguiente muestra los costos de producción por unidad en los que se incurre para fabricar las diferentes partes en las cuatro plantas. ¿Cómo debería Ho asignar los productos nuevos a las plantas para disminuir al mínimo los costos de fabricación?

	PLANTA			
COMPONENTE ELECTRÓNICO	1	2	3	4
C53	$0.10	$0.12	$0.13	$0.11
C81	0.05	0.06	0.04	0.08
D5	0.32	0.40	0.31	0.30
D44	0.17	0.14	0.19	0.15

PX

• **15.6** Jamison Day Consultants ha recibido el encargo de evaluar un plan de negocios que se ha dividido en cuatro secciones: marketing, finanzas, operaciones y recursos humanos. Chris, Steve, Juana y Rebecca forman el equipo de evaluación. Cada uno de ellos es experto en cierto campo y suele terminar esa sección más rápido. En la tabla siguiente se muestran los tiempos estimados que le lleva a cada miembro del equipo completar cada sección. La información adicional establece que cada una de estas personas recibe un pago de $60 por hora.

a) Asigne cada miembro a una sección diferente de tal manera que se disminuya al mínimo el costo global de Jamison Consultants.
b) ¿Cuál es el costo total de estas asignaciones?

Tiempo que le lleva a cada miembro del equipo completar las diferentes secciones (en minutos)

	MARKETING	FINANZAS	OPERACIONES	RH
Chris	80	120	125	140
Steve	20	115	145	160
Juana	40	100	85	45
Rebecca	65	35	25	75

PX

•• **15.7** El Departamento de policía de Baton Rouge tiene cinco brigadas de detectives disponibles para asignarlas a cinco casos abiertos por diversos delitos. El jefe de detectives, José Noguera, quiere asignar las brigadas de modo que el tiempo total para cerrar los casos sea mínimo. Según el desempeño histórico, el número de días promedio que necesita cada brigada para resolver un caso es como sigue:

	CASO				
BRIGADA	A	B	C	D	E
1	14	7	3	7	27
2	20	7	12	6	30
3	10	3	4	5	21
4	8	12	7	12	21
5	13	25	24	26	8

Dana Fisher/AP Wide World Photos

Cada brigada está compuesta por distintos tipos de especialistas, y mientras que una brigada puede ser muy efectiva para cierto tipo de casos, podría resultar casi inútil para otros.

a) Resuelva el problema usando el método de asignación.
b) Asigne las brigadas a los casos anteriores, pero con la restricción de que la brigada 5 no puede trabajar en el caso E debido a un conflicto de intereses. PX

• **15.8** El club deportivo Tigers debe seleccionar 4 equipos diferentes de dobles mixtos para participar en un torneo de tenis entre clubes. Se preseleccionó a un grupo de 4 hombres: Raúl, Jack, Gray y Ajay; y 4 mujeres: Bárbara, Dona, Stella y Jackie. Ahora, la tarea siguiente consiste en formar pares con estos hombres y mujeres de la mejor manera. La tabla siguiente muestra una matriz diseñada para este propósito, indicando qué tan bien complementa cada hombre el juego de cada mujer. Una calificación más alta indica un grado más alto de compatibilidad en los juegos de los dos tenistas involucrados. Encuentre las mejores parejas.

Matriz de compatibilidad de juego

	BÁRBARA	DONA	STELLA	JACKIE
Raúl	30	20	10	40
Jack	70	10	60	70
Gray	40	20	50	40
Ajay	60	70	30	90

PX

••• **15.9** Daniel Glaser, director del departamento de negocios del College of San Antonio, tiene que asignar profesores a los cursos del próximo semestre. El criterio que el profesor Glaser emplea para juzgar quién debe impartir cada curso consiste en revisar las evaluaciones de enseñanza (hechas por los alumnos) de los 2 últimos años. Como cada uno de los cuatro profesores ha impartido los cuatro cursos en un momento u otro de este periodo de dos años, Glaser puede anotar una calificación en el curso para cada profesor. La tabla siguiente contiene esas calificaciones.

a) Encuentre la asignación de profesores a los cursos que incremente al máximo la calificación de enseñanza global.
b) Asigne los profesores a los cursos con la excepción de que el profesor Fisher no puede impartir Estadística. PX

	CURSO			
PROFESOR	ESTADÍSTICA	ADMINISTRACIÓN	FINANZAS	ECONOMÍA
W. W. Fisher	90	65	95	40
D. Golhar	70	60	80	75
Z. Hug	85	40	80	60
N. K. Rustagi	55	80	65	55

•• **15.10** Los siguientes trabajos esperan a ser procesados en el mismo centro de máquinas. Los trabajos se registran en el orden de llegada:

TRABAJO	FECHA DE ENTREGA	DURACIÓN (DÍAS)
A	313	8
B	312	16
C	325	40
D	314	5
E	314	3

¿En qué secuencia clasificaría los trabajos de acuerdo con las reglas de decisión: (a) PEPS, (b) FEP, (c) TPC y (d) TPL? Todas las fechas están especificadas como días calendario para la planeación de la manufactura. Suponga que todos los trabajos llegan el día 275. ¿Cuál es la mejor decisión y por qué? PX

• **15.11** Los siguientes 5 trabajos de repaso esperan a ser procesados en Avianic's Engine Repair, Inc. Estos trabajos se registraron según su orden de llegada. Todas las fechas se especifican como días calendario para la planeación. Suponga que todos los trabajos llegaron el día 180; hoy es el día 200.

TRABAJO	FECHA DE ENTREGA	TIEMPO RESTANTE (DÍAS)
103	214	10
205	223	7
309	217	11
412	219	5
517	217	15

Use la regla de programación de la razón crítica y determine cuál debe ser la secuencia para procesar los trabajos. PX

•• **15.12** Una compañía maderera de Alabama tiene un pedido de cuatro trabajos, como se muestra en la tabla siguiente. Hoy es el día 205 del programa de la maderera.

TRABAJO	FECHA DE ENTREGA	TIEMPO RESTANTE (DÍAS)
A	212	6
B	209	3
C	208	3
D	210	8

PX

¿En qué secuencia deberían clasificarse los trabajos de acuerdo con las siguientes reglas de decisión?:

a) PEPS b) TPC c) TPL
d) FEP e) Razón crítica

¿Cuál es mejor y por qué?, ¿cuál tiene el atraso mínimo?

•• **15.13** Los siguientes trabajos esperan ser procesados en el centro de maquinado de Rick Solano. El centro de Solano tiene una cantidad muy grande de órdenes pendientes y revisa su programación cada 2 semanas, sin afectar la programación anterior. A continuación aparecen los trabajos recibidos en las 2 semanas anteriores. Están listos para programarse hoy, que es el día 241 (un día hábil). Los nombres de los trabajos se refieren a los nombres de los clientes y al número de contrato.

TRABAJO	FECHA DE RECEPCIÓN DEL TRABAJO	DÍAS DE PRODUCCIÓN NECESARIOS	FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO
BR-02	228	15	300
CX-01	225	25	270
DE-06	230	35	320
RG-05	235	40	360
SY-11	231	30	310

a) Complete la tabla siguiente. (Muestre los cálculos realizados).
b) ¿Cuál regla de despacho tiene la mejor calificación para el tiempo de flujo?
c) ¿Cuál regla de despacho tiene la mejor calificación para la medida de utilización?
d) ¿Cuál regla de despacho tiene la mejor calificación para el retraso?
e) ¿Cuál regla de despacho escogería usted? Sustente su decisión.

REGLA DE DESPACHO	SECUENCIA DE TRABAJO	TIEMPO DE FLUJO	MEDIDA DE UTILIZACIÓN	NÚMERO PROMEDIO DE TRABAJOS	RETRASO PROMEDIO
FEP					
TPC					
TPL					
PEPS					

PX

•• **15.14** Los trabajos siguientes esperan a ser procesados en el centro de maquinado de Julie Morel:

TRABAJO	FECHA DE RECEPCIÓN DEL TRABAJO	DÍAS DE PRODUCCIÓN NECESARIOS	FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO
A	110	20	180
B	120	30	200
C	122	10	175
D	125	16	230
E	130	18	210

¿En qué secuencia estarían clasificados los pedidos según las siguientes reglas: (a) PEPS, (b) FEP, (c) TPC, (d) TPL? Todas las fechas concuerdan con los días calendario del taller. Hoy, en el calendario de planeación, es el día 130 y ninguno de los trabajos ha iniciado ni se ha programado. ¿Cuál es la mejor regla? PX

•• **15.15** Se le ha pedido a Sunny Park Tailors hacer tres diferentes trajes de boda para clientes distintos. En la tabla siguiente se resalta el tiempo en horas que lleva (1) cortar y coser, y (2) entregar cada uno de los trajes. ¿Con cuál programa se terminará primero: primero en llegar, primero en ser atendido (1, 2, 3) o un programa que use la regla de Johnson?

Tiempo que se lleva cada actividad (horas)

TRAJE	CORTAR Y COSER	ENTREGA
1	4	2
2	7	7
3	6	5

PX

•• **15.16** Los siguientes trabajos esperan a ser procesados en el centro de maquinado de Jeremy LaMontagne. Hoy es el día 250.

TRABAJO	FECHA DE RECEPCIÓN DEL TRABAJO	DÍAS DE PRODUCCIÓN NECESARIOS	FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO
1	215	30	260
2	220	20	290
3	225	40	300
4	240	50	320
5	250	20	340

Usando la regla de programación de la razón crítica, ¿en qué secuencia deben procesarse los trabajos? PX

•••• **15.17** Los siguientes siete trabajos deben procesarse en dos centros de trabajo en la imprenta de George Heinrich. Según la secuencia, primero se imprime y después se encuaderna. En la tabla siguiente se muestra el tiempo de procesamiento en cada centro de trabajo.

TRABAJO	IMPRESIÓN (HORAS)	ENCUADERNACIÓN (HORAS)
T	15	3
U	7	9
V	4	10
W	7	6
X	10	9
Y	4	5
Z	7	8

a) ¿Cuál es la secuencia óptima para programar estos trabajos?
b) Grafique estos trabajos en los dos centros de trabajo.
c) ¿Cuál es el tiempo total de esta solución óptima?
d) ¿Cuál es el tiempo de ocio en el taller de encuadernación, dada la solución óptima?
e) ¿Cuánto se reducirá el tiempo de ocio de la máquina de encuadernación al partir el trabajo Z a la mitad? PX

••• **15.18** Seis trabajos se procesarán en una operación de dos pasos. La primera operación implica lijar y la segunda pintar. Los tiempos de procesamiento son los siguientes:

TRABAJO	OPERACIÓN 1 (HORAS)	OPERACIÓN 2 (HORAS)
A	10	5
B	7	4
C	5	7
D	3	8
E	2	6
F	4	3

Determine la secuencia que disminuye al mínimo el tiempo total necesario para terminar estos trabajos. Ilústrela gráficamente. PX

•• **15.19** La barbería de Daniel en el aeropuerto Newark está abierta 7 días a la semana pero tiene una demanda fluctuante. Daniel Ball está interesado en tratar a sus estilistas lo mejor posible con un trabajo estable y 5 días de labores con dos días libres consecutivos. Su análisis de las necesidades del personal dio como resultado el siguiente plan. Programe al personal de Daniel con el mínimo número de estilistas.

	DÍA						
	LUN.	MAR.	MIÉ.	JUE.	VIE.	SÁB.	DOM.
Estilistas necesarios	6	5	5	5	6	4	3

•• **15.20** Dada la siguiente demanda de meseros en S. Glosh Bar and Grill, determine la cantidad mínima necesaria de meseros con una política de 2 días libres consecutivos.

	DÍA						
	LUN.	MAR.	MIÉ.	JUE.	VIE.	SÁB.	DOM.
Meseros necesarios	3	4	4	5	6	7	4

•• **15.21** Lifang Wu posee un taller de máquinas automatizado que fabrica autopartes de precisión. Wu acaba de recopilar un informe de insumos y productos para el centro de trabajo de esmerilado. Complete el informe y analice los resultados.

Informe de insumos y productos

PERIODO	1	2	3	4	TOTAL
Insumos planeados	80	80	100	100	
Insumos reales	85	85	85	85	
Desviación					
Producción planeada	90	90	90	90	
Producción real	85	85	80	80	
Desviación					
Retraso inicial: 30					

ESTUDIOS DE CASO

Old Oregon Wood Store

En 2012, George Wright fundó la Old Oregon Wood Store para fabricar mesas Old Oregon. Cada mesa se construye cuidadosamente a mano usando el roble de la mejor calidad. Las mesas Old Oregon pueden soportar más de 500 libras, y desde el inicio de la Old Oregon Wood Store no se ha regresado ninguna mesa por problemas de fabricación o problemas estructurales. Además de ser rústica, a cada mesa se le da un bello acabado usando un barniz de uretano que George desarrolló tras 20 años de trabajo con materiales de acabado para madera.

El proceso de manufactura consiste en cuatro pasos: preparación, ensamble, acabado y empaque. Cada paso lo realiza una persona. Además de supervisar la operación completa, George realiza todo el acabado. Tom Surowski hace la preparación, la cual implica cortar y formar los componentes básicos de las mesas. Leon Davis está a cargo del ensamble, y Cathy Stark realiza el empacado.

Aunque cada persona es responsable sólo de un paso en el proceso de manufactura, todos pueden realizar cualquiera de los pasos. La política de George es que en ocasiones todos completen varias mesas por sí mismos sin ninguna ayuda o asistencia. Se practica una pequeña competencia para ver quién puede completar una mesa entera en el menor tiempo posible. George registra el promedio de los tiempos totales e intermedios de terminación. Los datos se muestran en la figura 15.7.

Cathy tarda más en construir una mesa Old Oregon que el resto de los empleados. Además de ser más lenta que los otros trabajadores, también está descontenta con su responsabilidad actual de empacar, con la que tiene libre la mayor parte del día. Su primera preferencia es el acabado y su segunda preferencia es la preparación.

Además de la calidad, a George le preocupan los costos y la eficiencia. Cuando uno de los empleados falta un día, ocasiona problemas importantes de programación. En algunos casos, George asigna tiempo extra de otro empleado para completar el trabajo necesario; otras veces tan sólo espera hasta que éste regresa a trabajar para cumplir con su paso en el proceso de manufactura. Ambas soluciones causan problemas. El tiempo extra es caro y la espera ocasiona retrasos y a veces detiene todo el proceso de fabricación.

Para superar algunos de estos problemas, se contrató a Randy Lane. Los deberes principales de Randy son realizar tareas variadas y ayudar si alguno de los empleados se ausenta. George ha capacitado a Randy en todas las fases del proceso de manufactura y está complacido con la velocidad a la que Randy ha podido aprender a terminar el ensamble de mesas Old Oregon. Los tiempos de terminación intermedia y total para Randy se dan en la figura 15.8.

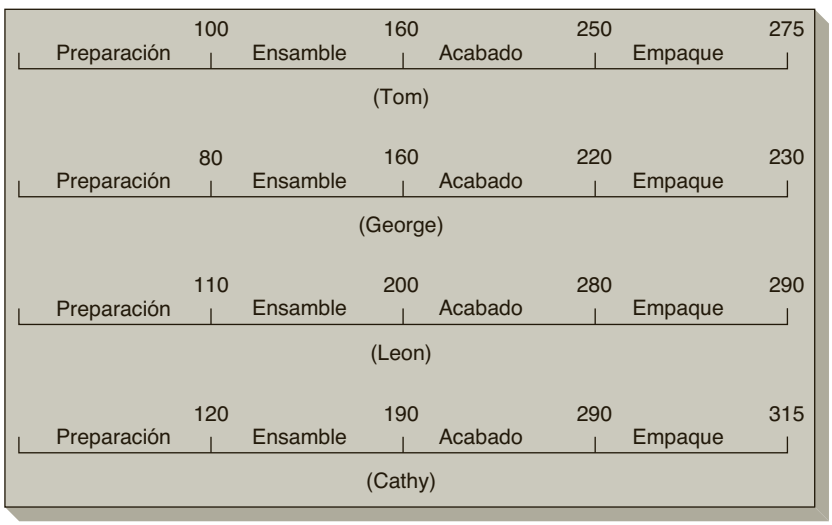


Figura **15.7**
Tiempo de manufactura en minutos

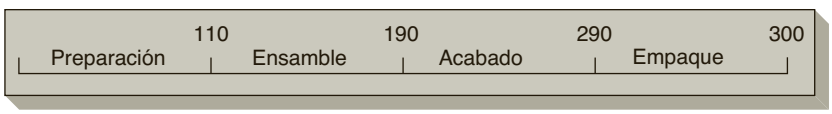


Figura **15.8**
Tiempos de terminación de Randy en minutos

Preguntas para análisis

1. ¿Cuál es la forma más rápida de fabricar mesas Old Oregon usando el personal original?, ¿cuántas mesas pueden hacerse al día?
2. ¿Cambiarían mucho las tasas y cantidades de producción si George permitiera a Randy realizar una de las cuatro funciones y convirtiera a alguien del personal original en el empleado de respaldo?
3. ¿Cuál es el tiempo más rápido para la fabricación de una mesa con el personal original si Cathy se traslada a preparación o acabado?
4. Quienquiera que realice la función de empacado está muy subutilizado. ¿Puede encontrar una mejor forma de utilizar el personal de cuatro o cinco integrantes que darles a cada uno una sola tarea o permitir que cada uno fabrique una mesa completa?, ¿cuántas mesas podrían fabricarse a diario con este esquema?

De los Eagles al Magic: conversión del Amway Center

Caso en video

El gran Amway Center de 875 000 pies cuadrados en Orlando, Florida, es un centro de entretenimiento deportivo que se encuentra a la vanguardia. Si bien es el hogar del equipo de básquetbol Orlando Magic, es un lugar flexible diseñado para dar cabida a un amplio rango de espectáculos. La instalación se utiliza para todo, desde un concierto de los Eagles o Britney Spears, hasta hockey sobre hielo o fútbol de playa así como para convenciones y los 41 partidos de temporada regular jugados por su principal inquilino, el equipo Orlando Magic de la NBA.

El edificio es un diseño sustentable y amigable con el ambiente, certificado con el LEED (Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental), con una tecnología sin precedentes. Por todo el edificio se distribuyen más de 1000 monitores digitales, lo último en tecnología de transmisión, y la tarjeta de video con más alta definición en cualquier arena de la NBA. Para aprovechar al máximo este complejo, con un valor cercano a los $500 millones, las conversiones de un evento al siguiente deben hacerse rápidamente, a menudo en cuestión de horas. La instalación no puede quedar fuera de uso debido a los retrasos en la conversión.

Las conversiones bien ejecutadas ayudan a incrementar al máximo los ingresos de la instalación y al mismo tiempo reducen al mínimo los gastos. Las conversiones rápidas y eficientes resultan críticas. Como cualquier otro proceso, una conversión puede analizarse y separarse en sus actividades componentes, donde cada una requiere sus propios recursos humanos y de capital. El administrador de operaciones debe determinar cuándo debe realizarse la conversión, la forma de capacitar y programar al personal, cuáles herramientas y recursos de capital son necesarios y las medidas específicas necesarias para desmontar el evento actual y preparar el siguiente. Además de tratar de conservar un personal estable y mantener el control en el ritmo frenético de una conversión, los administradores de operaciones dividen la fuerza de trabajo en equipos con capacitación cruzada, donde cada equipo de operación viste una camisa de un solo color.

En el Amway Center, Charlie Leone hace que esto sea posible. Charlie es el administrador de operaciones, y como tal, sabe que toda conversión está cargada de complicaciones y riesgos. Los conciertos añaden un riesgo especial porque cada uno de ellos tiene su propia idiosincrasia, y el desmontaje del concierto de los Eagles será único. Charlie y sus brigadas deben anticipar y eliminar los posibles problemas. El problema inmediato de Charlie es elaborar un programa para convertir la sala de conciertos de los Eagles en una arena de básquetbol de la NBA. Se han determinado las actividades y el tiempo para las distintas tareas, las cuales se muestran en la tabla 15.3.

TABLA 15.3 TAREAS DE CONVERSIÓN DE UN CONCIERTO A UN PARTIDO DE BÁSQUETBOL

Cantidad de personal disponible = 16, incluyendo dos operadores de montacargas

TIEMPO PERMITIDO	TAREAS	PERSONAL Y TIEMPO REQUERIDO
3 a 4 horas	**11:20 p.m.** El equipo de implementación comienza el desmontaje del escenario y del equipo del concierto	Responsabilidad del concierto
45 min	**11:20 p.m. Brigada para el despeje de piso**	
	Tomar los carros para sillas del almacén	10 para 15 min
	Quitar todas las sillas del piso, cargar los carros empezando en el extremo sur y trabajando hacia el norte	16 para 30 min
	Mover los carros para sillas al almacén norte y apilar sillas hasta que se llene	(Incluye 1 operador de montacargas)
15 min	**11:50 p.m.** *(o tan pronto como el área bajo tarimas se despeja)*	6 para 15 min
	Preparar los asientos retráctiles para básquetbol en el extremo norte	
	Bajar la barandilla que está encima del escenario para conciertos	
	Colocar la barandilla en el carro y llevarla al almacén	
2.5 hr	**12:05 a.m. Brigada de piso para básquetbol**	8
	Posicionar 15 carros para piso de básquetbol	
	Marcar el piso de la arena a fin de colocar adecuadamente el piso para básquetbol	
	Colocar el piso de básquetbol por sección	
	Ensamblar/unir el piso/colocar duelas sobre el concreto	
	Colocar las redes de básquetbol en su lugar	
	Prepara los tableros del marcador	
	Instalar los elevadores para los asientos en cancha	
	Instalar tableros de 8 pies en el lado este de la cancha	
2.5 hr	**Brigada de asientos unitarios** *Inicia al mismo tiempo que la brigada de piso para básquetbol*	8
	Preparar los asientos retráctiles para básquetbol en el extremo norte	(Incluye 2 operadores de montacargas)
	Preparar los asientos retráctiles para básquetbol en el extremo sur	
	(Sólo puede hacerse después de que el escenario y el equipo del concierto se haya retirado)	
	Instalar escaleras para los asientos de las superestrellas	
2 hr	**Brigada de tablero** *Inicia después de que termina la brigada de asientos unitarios*	4
	Instalar el tablero en el extremo sur	
	Llevar las escaleras al almacén	
2 hr	**Brigada de sillas** *Inicia después de que termina la brigada de asientos unitarios*	12
	Tomar carros para las sillas del almacén	
	Posicionar los carros para las sillas en el piso	

(*Continúa*)

TABLA 15.3 *Continuación*

TIEMPO PERMITIDO	TAREAS	PERSONAL Y TIEMPO REQUERIDO
	Colocar sillas detrás de las canastas, a los lados de la cancha y en los tableros	
	Limpiar, barrer y colocar los carros en orden	
45 min	**Actividades de fin de turno** *Comienza después de que termina la brigada de sillas*	12
	Realizar los elementos de la lista de verificación	
	Asegurarse de que los escalones, escaleras y barandillas estén en su lugar y ajustados	
	Revisar que todos los asientos estén en posición vertical y asegurados en su lugar	
	Reportar cualquier asiento o descansabrazos dañado o que requiera reparación	
	Verificar el número exacto de sillas detrás de las canastas, al lado de la cancha y en los tableros	
15 min	**Revisión** *Comienza después de las actividades de fin de turno*	16
	Revisar la próxima fecha y tiempo de conversión e informar al personal. Comienza después de las actividades de fin de turno	
	Reportar cualquier lesión Registrar la salida de los empleados **8:00 a.m.** Piso listo para la práctica del Magic	

Preguntas para análisis*

1. Haga una gráfica de Gantt para ayudar a Charlie a organizar su personal en la conversión de un concierto a un partido de básquetbol. *Nota:* No incluya el desmontaje del escenario y el equipo del concierto, puesto que es responsabilidad de la brigada de conciertos.
2. ¿A qué hora estará listo el piso?
3. ¿Tiene Charlie algún personal sobrante o escasez de personal? Si es así, ¿cuántos?

*Quizá desee ver el video que complementa el presente caso antes de contestar a estas preguntas.

Fuente: Profesores Barry Render (Rollins College), Jay Heizer (Texas Lutheran University) y Beverly Amer (Northern Arizona University).

☆ Programación en Hard Rock Cafe

Caso en video

No importa si se trata de programar a las enfermeras de la Clínica Mayo, a los pilotos de Southwest Airlines, las aulas de la UCLA o al personal de Hard Rock Cafe, resulta claro que una buena programación es importante. Los programas adecuados usan los activos de una organización (1) con mayor efectividad, porque permiten brindar un servicio más rápido a los clientes, y (2) con mayor eficiencia, porque reducen los costos.

El Hard Rock Cafe de Universal Studios, en Orlando, es el restaurante más grande del mundo, tiene 1100 asientos en dos niveles principales. La rotación típica de empleados en la industria de los restaurantes va del 80 al 100% anual, por lo cual Ken Hoffman, gerente general de Hard Rock Cafe, toma muy en serio la programación. Hoffman quiere que sus 160 empleados de servicio al cliente sean efectivos, pero también desea darles un trato justo. Lo ha conseguido con un software de programación y una flexibilidad que han aumentado la productividad, al mismo tiempo que contribuyen a una rotación de personal que es la mitad del promedio registrado en la industria. Su meta es encontrar el delicado equilibrio que le permita asignar a sus empleados turnos de trabajo diarios financieramente productivos y, al mismo tiempo, establecer un programa lo bastante estricto como para no tener demasiado personal entre la comida y la cena.

El programa semanal empieza con un pronóstico de ventas. "Primero, examinamos las ventas que registró el café el año pasado en ese mismo día de la semana", dice Hoffman. "Después ajustamos el pronóstico para el año con base en una serie de factores vigilados estrechamente. Por ejemplo, llamamos a la oficina de convenciones de Orlando todas las semanas para saber qué grupos importantes estarán en la ciudad. Enviamos a dos investigadores a verificar la ocupación de los hoteles cercanos. Vigilamos de cerca qué conciertos están programados en Hard Rock Live, el auditorio contiguo para conciertos que cuenta con 3000 localidades. Con base en el pronóstico, calculamos cuántas personas deberán estar trabajando cada día en la cocina, el bar, como edecanes y sirviendo las mesas".

Una vez que Hard Rock determina la cantidad de empleados que necesita, éstos presentan sus formas de solicitud, las cuales se introducen al software del modelo matemático de programación lineal. Se asignan prioridades desde 1 hasta 9 a los individuos, dependiendo de su antigüedad y su grado de importancia para llenar la programación de cada día. Después se publican los programas por día y por estación de trabajo. Las permutas se manejan entre los empleados, quienes comprenden el valor de cada turno y estación específicos.

Los empleados y el gerente general de Hard Rock Cafe están conformes con este sistema, dado que las ventas por hora-hombre están aumentando y la rotación de personal va disminuyendo.

Preguntas para análisis*

1. Mencione y justifique varios factores que Hoffman podría usar para pronosticar las ventas semanales.
2. ¿Qué puede hacerse para reducir la rotación en los restaurantes grandes?
3. ¿Por qué es importante la antigüedad en la programación de empleados de servicio?
4. ¿Qué impacto tiene el programa en la productividad?

*Quizá desee ver el video que complementa el presente caso antes de contestar a estas preguntas.

Capítulo 15 **Repaso *rápido***

Título principal	Repaso del material	
IMPORTANCIA DE LA PROGRAMACIÓN A CORTO PLAZO **(p. 590)**	La importancia estratégica de la programación es clara: ■ La programación efectiva implica un *movimiento más rápido* de bienes y servicios a través de una instalación y un mayor uso de los activos. El resultado es una mayor capacidad por dólar invertido, lo que se traduce en *costos más bajos*. ■ La capacidad adicional, la producción más rápida y la flexibilidad relacionada significan un mejor servicio al cliente a través de una *entrega más rápida*. ■ La buena programación contribuye a establecer compromisos realistas, es decir una *entrega confiable*.	
ASPECTOS DE LA PROGRAMACIÓN **(pp. 590-593)**	*El objetivo de la programación es asignar y priorizar la demanda (generada por pronósticos o pedidos de los clientes) a las instalaciones disponibles*. ■ Programación hacia adelante —Inicia el programa tan pronto como se conocen los requerimientos del trabajo. ■ Programación hacia atrás —Inicia con la fecha de entrega, y programa primero la operación final. Después programa los demás pasos del trabajo en orden inverso. ■ Carga —La asignación de tareas a centros de trabajo o procesamiento. Los cuatro criterios de programación son (1) disminuir al *mínimo el tiempo de terminación*, (2) incrementar al *máximo la utilización*, (3) disminuir al *mínimo el inventario de trabajo en proceso (WIP)*, y (4) disminuir al *mínimo el tiempo de espera del cliente.*	**VIDEO 15.1** De los Eagles al Magic: Conversión del Amway Center
PROGRAMACIÓN EN INSTALACIONES ORIENTADAS AL PROCESO **(p. 593)**	Las instalaciones orientadas al proceso son sistemas de alta variedad y bajo volumen que se encuentran por lo regular en la manufactura y en los servicios. También se les llama instalaciones intermitentes o para trabajos de taller.	
CARGAS DE TRABAJO **(pp. 593-598)**	■ **Control de insumos y productos** —Un sistema que permite al personal de operaciones administrar los flujos de trabajo en la instalación al dar seguimiento al trabajo agregado a un centro de trabajo y a su trabajo terminado. ■ **Tarjetas ConWIP** —Tarjetas que controlan la cantidad de tareas en un centro de trabajo, ayudando al control de insumos y productos. ConWIP es un acróstico de trabajo en proceso constante. La tarjeta ConWIP viaja con un trabajo (o lote) a través del centro de trabajo. Cuando la tarea se completa, la tarjeta se libera y regresa a la estación de trabajo inicial, autorizando la entrada de un nuevo lote en el centro de trabajo. ■ **Gráficas de Gantt** —Gráficas de planeación que se usan para programar recursos y asignar tiempo. La *gráfica de Gantt de carga* muestra las cargas y los tiempos de ocio de varios departamentos, máquinas o instalaciones. Despliegan las cargas de trabajo relativas en el sistema para que el administrador sepa qué ajustes son adecuados. La *gráfica de Gantt de programación* se usa para vigilar los trabajos en progreso (y también se emplea para proyectar la programación). Indica qué tareas están a tiempo y cuáles están adelantadas o atrasadas. ■ **Método de asignación** —Una clase especial de modelos de programación lineal que implica asignar tareas o trabajos a recursos. En los problemas de asignación, sólo un trabajo (o trabajador) se asigna a una máquina (o proyecto). El método de asignación implica sumar o restar las cifras correspondientes de la tabla con el fin de encontrar el *costo de oportunidad* más bajo para cada asignación.	Problemas: 15.1-15.9, 15.21
SECUENCIACIÓN DE TRABAJOS **(pp. 599-605)**	■ **Secuenciación** —Determinación del orden en el que se deben realizar los trabajos en cada centro de trabajo. ■ **Reglas de prioridad** —Reglas que se usan para determinar la secuencia de trabajos en las instalaciones orientadas al proceso. ■ Primero en entrar, primero en ser atendido (PEPS) —Los trabajos se realizan en el orden en que llegan. ■ Tiempo de procesamiento más corto (TPC) —Los trabajos con los tiempos de procesamiento más cortos se asignan primero. ■ Fecha de entrega más próxima (FEP) —El trabajo que tiene fecha de entrega más próxima se asigna primero. ■ Tiempo de procesamiento más largo (TPL) —Los trabajos con los tiempos de procesamiento más largos se completan primero. $$\text{Tiempo de terminación promedio} = \frac{\text{Suma del tiempo de flujo total}}{\text{Número de trabajos}}$$ $$\text{Medida de utilización} = \frac{\text{Tiempo total de trabajo (procesamiento)}}{\text{Suma del tiempo de flujo total}}$$	Problemas: 15.10-15.18

Título principal	Repaso del material	
	$\text{Número promedio de trabajos en el sistema} = \frac{\text{Suma del tiempo de flujo total}}{\text{Tiempo total de trabajo (procesamiento)}}$ $\text{Retraso promedio del trabajo} = \frac{\text{Días de retraso total}}{\text{Número de trabajos}}$ TPC es la mejor técnica para disminuir al mínimo el flujo de trabajo y el número promedio de trabajos en el sistema. PEPS se desempeña alrededor del promedio en la mayoría de los criterios y a los clientes les parece justo. FEP disminuye al mínimo la tardanza máxima. ■ **Tiempo de flujo** —El tiempo que espera cada trabajo a ser procesado más el tiempo de procesamiento. ■ **Razón crítica (RC)** —Una regla de secuenciación que consiste en un índice numérico calculado al dividir el tiempo que falta para la fecha de entrega entre el tiempo de trabajo que resta. $RC = \frac{\text{Tiempo restante}}{\text{Días de trabajo restantes}} = \frac{\text{Fecha de entrega} - \text{Fecha actual}}{\text{Tiempo de trabajo (entrega) restante}}$ A diferencia de las reglas de prioridad, la razón crítica es dinámica y fácil de actualizar. Suele funcionar mejor que PEPS, TPC, FEP o TPL en el criterio del retraso promedio del trabajo. ■ **Regla de Johnson** —Un método que disminuye al mínimo el tiempo de procesamiento para establecer la secuencia de un grupo de tareas en dos centros de trabajo, al mismo tiempo que disminuye al mínimo el tiempo de ocio total en los centros de trabajo. Los sistemas de programación basados en reglas tienen una serie de limitaciones: (1) la programación es dinámica, (2) las reglas no están dirigidas ni hacia arriba ni hacia abajo, y (3) las reglas no ven más allá de las fechas de entrega.	
PROGRAMACIÓN DE CAPACIDAD FINITA (FCS) **(pp. 605-606)**	■ **Programación de capacidad finita (FCS)** —Programación computarizada de corto plazo que supera las desventajas de los sistemas basados en reglas porque proporciona al usuario una computación interactiva gráfica.	
PROGRAMACIÓN DE SERVICIOS **(pp. 606-609)**	La programación cíclica con necesidades de personal inconsistentes suele ser el caso en los servicios. El objetivo se enfoca en desarrollar un programa con el número mínimo de trabajadores. En estos casos, cada empleado se asigna a un turno y un tiempo libre prescrito.	**VIDEO 15.2** Programación en Hard Rock Cafe Problemas: 15.19-15.20

Autoevaluación

■ **Antes de realizar la autoevaluación**, revise los objetivos de aprendizaje presentados al inicio del capítulo y los términos clave mencionados al final del mismo.

OA**1**. ¿Cuál de las siguientes decisiones cubre el periodo más largo?
- **a)** Programación a corto plazo
- **b)** Planeación de la capacidad
- **c)** Planeación agregada
- **d)** Un programa maestro

OA**2**. Una ayuda visual que se usa para cargar y programar trabajos es:
- **a)** una gráfica de Gantt.
- **b)** un archivo de planeación.
- **c)** un cuello de botella.
- **d)** una matriz de carga y programación.
- **e)** un diagrama nivelado de material.

OA**3**. El método de asignación consiste en sumar y restar los números apropiados en la tabla para encontrar el _____ más bajo para cada asignación.
- **a)** beneficio
- **b)** número de pasos
- **c)** número de asignaciones
- **d)** rango por fila
- **e)** costo de oportunidad

OA**4**. Las reglas de prioridad más populares incluyen:
- **a)** PEPS
- **b)** FEP
- **c)** TPC
- **d)** Todas las anteriores.

OA**5**. El trabajo que debe programarse al final, cuando se usa la regla de Johnson es el trabajo con el:
- **a)** mayor tiempo total de procesamiento en ambas máquinas.
- **b)** menor tiempo de procesamiento total en ambas máquinas.
- **c)** tiempo de actividad más largo si éste se encuentra en la primera máquina.
- **d)** tiempo de actividad más largo si éste se encuentra en la segunda máquina.
- **e)** tiempo de actividad más corto si éste se encuentra en la segunda máquina.

OA**6**. ¿Cuál es la programación computarizada a corto plazo que supera el inconveniente de los sistemas basados en reglas, proporcionando al usuario un cálculo interactivo gráfico?
- **a)** TPL
- **b)** FCS
- **c)** CSS
- **d)** PEPS
- **e)** GIC

OA**7**. La programación cíclica se utiliza para programar:
- **a)** trabajos.
- **b)** máquinas.
- **c)** envíos.
- **d)** empleados.

Respuestas: OA1. b; OA2. a; OA3. e; OA4. d; OA5. e; OA6. b; OA7. d.

JIT, TPS y operaciones esbeltas

CAPÍTULO 16

ESQUEMA DEL CAPÍTULO

PERFIL GLOBAL DE UNA COMPAÑÍA: *Toyota Motor Corporation*

- Justo a tiempo, el Sistema de producción Toyota y las operaciones esbeltas ***626***
- Justo a tiempo (JIT) ***628***
- Sistema de producción Toyota (TPS) ***638***
- Operaciones esbeltas ***640***
- Operaciones esbeltas en los servicios ***641***

10 DECISIONES ESTRATÉGICAS DE AO

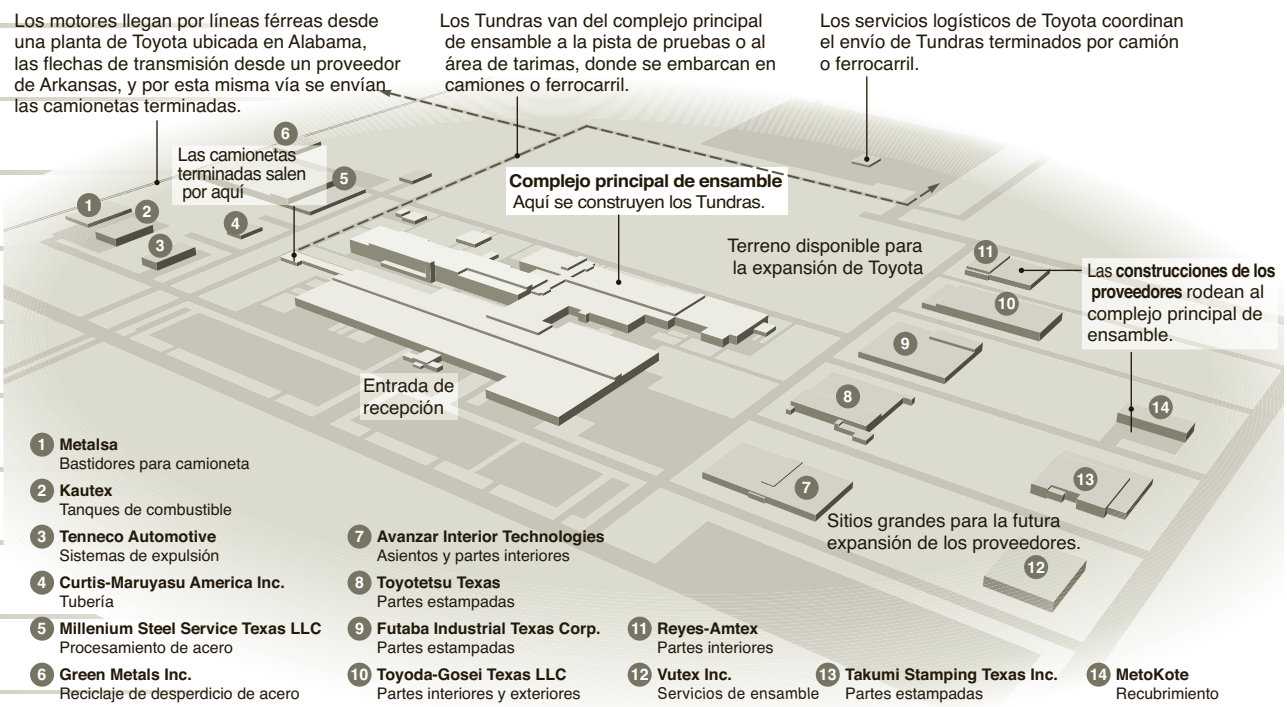
- Diseño de bienes y servicios
- Administración de la calidad
- Estrategia del proceso
- Estrategias de localización
- Estrategias de distribución de instalaciones
- Recursos humanos
- Administración de la cadena de suministro
- *Administración del inventario*
  - Demanda independiente (cap. 12)
  - Demanda dependiente (cap. 14)
  - ***JIT, TPD y operaciones esbeltas (cap. 16)***
- Programación
- Mantenimiento

PERFIL GLOBAL DE UNA COMPAÑÍA
Toyota Motor Corporation

Logro de la ventaja competitiva mediante operaciones esbeltas en Toyota Motor Corporation

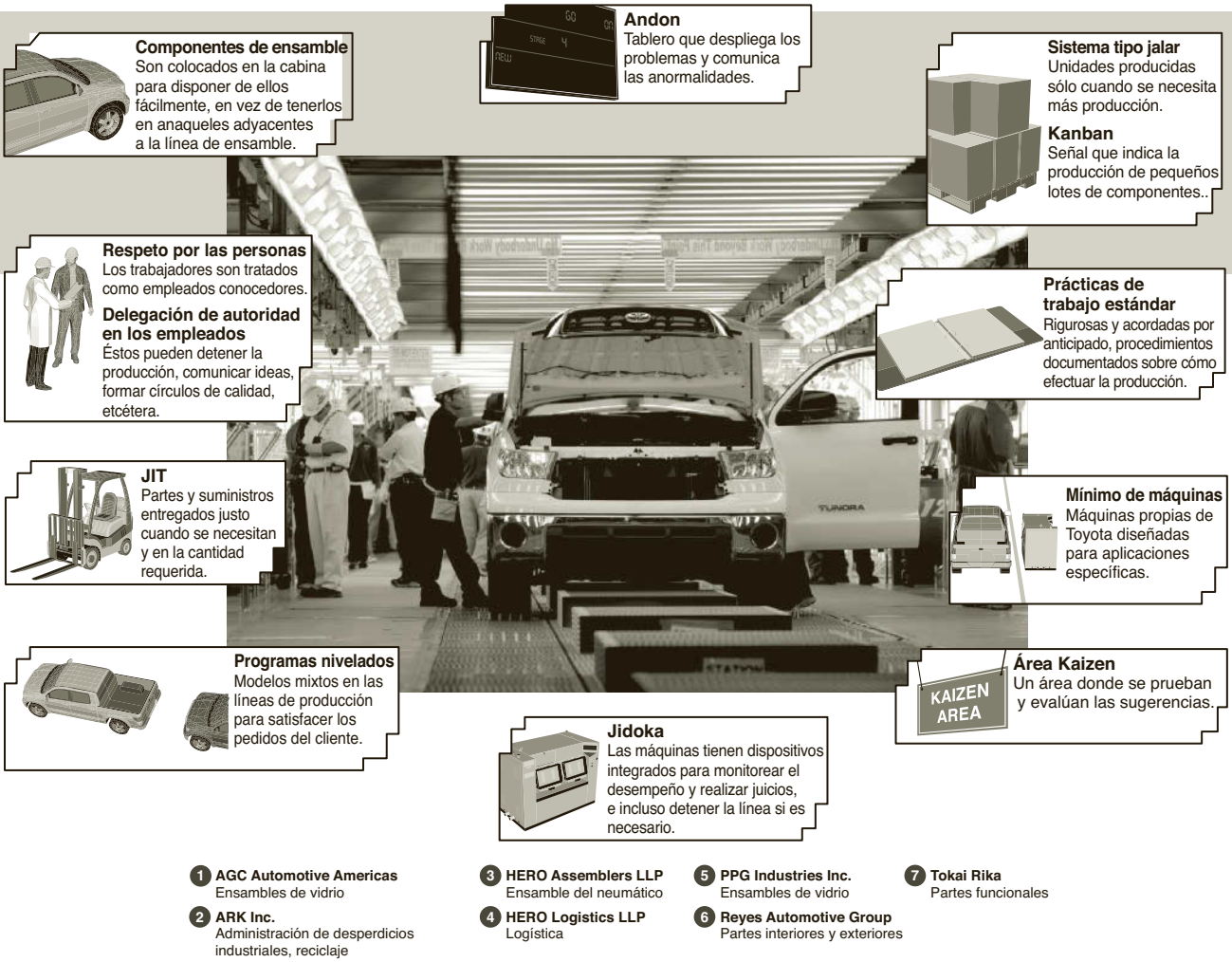
Toyota Motor Corporation, con ventas anuales de 220 mil millones de dólares y más de 9 millones de automóviles y camionetas, es el fabricante más grande de vehículos en el mundo. Los instrumentos de este crecimiento posterior a la Segunda Guerra Mundial han sido dos técnicas, Justo a Tiempo (JIT) y el Sistema de producción Toyota (TPS). Toyota, con un amplio rango de vehículos, compite hombro a hombro con compañías exitosas establecidas desde hace mucho tiempo en Europa y Estados Unidos. Taiichi Ohno, un antiguo vicepresidente de Toyota, creó la estructura básica necesaria para implementar los sistemas más estudiados del mundo a fin de mejorar la productividad: JIT y TPS. Estos dos conceptos proporcionan gran parte del fundamento de las operaciones esbeltas:

- Una filosofía de resolución continua de problemas es crucial para establecer el sistema JIT. En la práctica, JIT significa hacer sólo aquello que se necesita, cuando se necesita. JIT proporciona un excelente vehículo para encontrar y eliminar los problemas, porque éstos son fáciles de encontrar en un sistema que no tiene sobrantes. Cuando se elimina el inventario en exceso, los problemas de calidad, distribución, programación y proveedores se hacen evidentes de inmediato, igual que la producción excesiva.



14 proveedores fuera de la planta principal

Fuera: Toyota tiene un sitio de 2000 acres con 14 de sus 21 proveedores en el sitio, líneas férreas adyacentes y una carretera interestatal cercana. El sitio cuenta con espacio para la expansión tanto de Toyota como de sus proveedores y proporciona un entorno propicio para el sistema Justo a Tiempo.



Siete proveedores dentro de la planta principal

La planta de Toyota ubicada en San Antonio tiene una superficie interior aproximada de 2 millones de pies cuadrados, proporciona instalaciones para 7 de los 21 proveedores localizados en el sitio, y tiene capacidad para construir 200 000 camionetas al año. Pero lo más importante: Toyota practica el Sistema de producción Toyota de clase mundial y espera que sus proveedores hagan lo mismo sin importar su ubicación.

Bob Daemmrich/CORBIS-NY

- Para el TPS es fundamental el aprendizaje del empleado y un esfuerzo continuo por crear y fabricar productos bajo condiciones ideales, las cuales existen sólo cuando las instalaciones, las máquinas y las personas se reúnen, agregando valor sin desperdicio. El desperdicio socava la productividad al desviar los recursos hacia el inventario en exceso, el procesamiento innecesario y la calidad deficiente. El respeto por las personas, la capacitación extensa, la capacitación cruzada y las prácticas de trabajo estándar de trabajadores a quienes se les delega autoridad con enfoque en la eliminación del desperdicio son fundamentales para el TPS.

Las implementaciones más recientes de TPS y JIT en Toyota están presentes en su nueva planta de San Antonio, el más grande terreno destinado a una planta de ensamble de automóviles en Estados Unidos. Resulta interesante que, a pesar de su producción anual de 200 000 camionetas Tundra, el edificio en sí sea uno de los más pequeños de la industria. Los automóviles modernos contienen 30 000 partes, pero en Toyota, proveedores independientes combinan muchas de estas partes en subensambles. 21 de estos proveedores están ubicados en la instalación de San Antonio y transfieren componentes a la línea de ensamble bajo un sistema JIT.

Operaciones como éstas que se realizan en la nueva planta de San Antonio son la razón por la que Toyota continúa desempeñándose cerca del máximo en calidad y mantiene el tiempo de ensamble más bajo en la industria. JIT, TPS y las operaciones esbeltas funcionan, y le ofrecen una ventaja competitiva a Toyota Motor Corporation.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

OA1 ***Definir*** los conceptos justo a tiempo, TPS y operaciones esbeltas 626
OA2 ***Definir*** los siete tipos de desperdicio y las 5S 627
OA3 ***Explicar*** qué son las sociedades JIT 630
OA4 ***Determinar*** el tiempo de preparación óptimo 633
OA5 ***Definir*** el concepto de kanban 636
OA6 ***Calcular*** el número de kanbans requerido 638
OA7 ***Explicar*** los principios del Sistema de producción Toyota 639

Justo a tiempo, el Sistema de producción Toyota y las operaciones esbeltas

OA1 *Definir* los conceptos justo a tiempo, TPS y operaciones esbeltas

Justo a tiempo (JIT)
Resolución continua y forzada de problemas mediante un enfoque en la reducción del tiempo de producción y del inventario.

Sistema de producción Toyota (TPS)
Enfoque en la mejora continua, el respeto por las personas y las prácticas de trabajo estándar.

Operaciones esbeltas
Eliminan el desperdicio a través de un enfoque exacto en los deseos del cliente.

Tal como puede observarse en el *Perfil global de una compañía*, el Sistema de producción Toyota (TPS) contribuye a la realización de una operación de clase mundial en Toyota Motor Corporation. En este capítulo se analizan los sistemas JIT, TPS y las operaciones esbeltas como enfoques de mejora continua que eliminan el desperdicio y generan organizaciones de clase mundial.

Justo a tiempo (JIT) es un método de resolución continua y forzada de problemas mediante un enfoque en la reducción del tiempo de producción y del inventario. El **Sistema de producción Toyota (TPS)**, con énfasis en la mejora continua, el respeto por las personas y las prácticas de trabajo estándar, es muy adecuado para las líneas de ensamble. Las **operaciones esbeltas** proporcionan al cliente justo lo que quiere cuando lo quiere, sin desperdicio, mediante la mejora continua. Las operaciones esbeltas son guiadas por el flujo de trabajo iniciado por la orden del cliente, la cual "jala" todo el proceso. Cuando los sistemas JIT, TPS y las operaciones esbeltas se implementan como una estrategia general de manufactura, ayudan a mantener la ventaja competitiva y resultan en mayores rendimientos globales.

Si existe alguna distinción entre JIT, TPS y las operaciones esbeltas, es que:

- JIT enfatiza la resolución forzada de los problemas.
- TPS enfatiza el aprendizaje y la delegación de autoridad en el empleado en un ambiente de línea de ensamble.
- Las operaciones esbeltas enfatizan la comprensión del cliente.

Sin embargo, en la práctica hay una diferencia pequeña, y los términos suelen usarse de manera intercambiable. Las organizaciones líderes usan los enfoques y las técnicas que tienen sentido para ellas. En este capítulo, el término *operaciones esbeltas* abarca todas las técnicas y los enfoques relacionados. Sin importar el enfoque y la etiqueta, los AO abordan tres aspectos fundamentales para la mejora de las operaciones: *eliminar el desperdicio*, *eliminar la variabilidad* y *mejorar el tiempo de producción*. Primero se presentan estos tres aspectos y después se analizan los atributos principales de JIT, TPS y las operaciones esbeltas. Por último, se examinan las operaciones esbeltas aplicadas a los servicios.

Eliminación del desperdicio

Los productores esbeltos ponen su mirada en la perfección: *ninguna* parte defectuosa, *cero* inventarios, *sólo* actividades que agreguen valor y *ningún* desperdicio. Cualquier actividad que no agrega valor a los ojos del cliente es un desperdicio. El cliente define el valor del producto, y si no quiere pagar por él, es un desperdicio. Taiichi Ohno, destacado por su trabajo en el Sistema de producción Toyota, identificó siete categorías de desperdicio que son populares en las organizaciones esbeltas y abarcan muchas de las formas en las que las organizaciones pierden su dinero. Estos **siete desperdicios** son:

Siete desperdicios
Producción excesiva
Filas
Transporte
Inventario
Movimiento
Procesamiento excesivo
Producto defectuoso

- *Producción excesiva:* producir más de lo que ordena el cliente o producir por adelantado (antes de que el producto sea demandado) es desperdicio. Por lo general, el inventario de cualquier tipo es un desperdicio.
- *Filas:* el tiempo de ocio, el almacenamiento y la espera son un desperdicio (no agregan valor).
- *Transporte:* el movimiento de materiales entre las plantas o entre los centros de trabajo y el manejo en más de una ocasión son un desperdicio.
- *Inventario:* las materias primas innecesarias, el trabajo en proceso (WIP), los bienes terminados y el exceso de suministros no agregan valor y son desperdicios.
- *Movimiento:* el movimiento de equipo o personas que no agrega valor es un desperdicio.

OA2 *Definir* los siete tipos de desperdicio y las 5S

- ***Procesamiento excesivo:*** el trabajo realizado sobre el producto pero que no agrega valor es un desperdicio.
- ***Producto defectuoso:*** las devoluciones, las reclamaciones de garantía, el trabajo repetido y los sobrantes son un desperdicio.

Una perspectiva más amplia (más allá de la producción inmediata) sugiere que otros recursos, como la energía, el agua y el aire, se suelen desperdiciar. La producción eficiente, ética y socialmente responsable disminuye al mínimo las entradas e incrementa al máximo las salidas, sin desperdicio.

Durante más de un siglo, los administradores de operaciones han usado la "limpieza" para tener un sitio de trabajo pulcro, ordenado y eficiente, y como un medio de reducir el desperdicio. Los administradores de operaciones han embellecido la "limpieza" para incluir una lista de verificación, que se conoce como las 5S.[1] Los japoneses desarrollaron las primeras 5S, que no sólo son una buena lista de verificación para las operaciones esbeltas, sino proporcionan un vehículo con el cual ayudar al cambio de cultura que suele ser necesario para instalar las operaciones esbeltas. Las **5S** (por sus nombres en inglés) son:

5S
Una lista de verificación para la producción esbelta:
Separar
Simplificar
Limpiar (Shine)
Estandarizar (Standardize)
Sostener

- *Separar y segregar:* mantener lo que es necesario y quitar todo lo demás del área de trabajo; cuando haya duda, desecharlo. Identificar los elementos sin valor y eliminarlos. Al deshacerse de estos elementos se obtiene espacio disponible y, por lo general, se mejora el flujo de trabajo.
- *Simplificar y arreglar:* adaptar y usar herramientas de análisis de métodos (vea los capítulos 7 y 10) para mejorar el flujo de trabajo y reducir el desperdicio de movimientos. Considerar aspectos ergonómicos de largo y corto plazos. Etiquetar y señalar para facilitar el uso sólo cuando es necesario en el área de trabajo inmediata. (Para ver ejemplos de señales visuales consulte el capítulo 10, figura 10.8).
- *Limpiar y barrer:* limpiar a diario; eliminar del área de trabajo todas las formas de suciedad, contaminación y desorden.
- *Estandarizar:* eliminar variaciones del proceso al desarrollar procedimientos operativos estandarizados y listas de verificación; los buenos estándares hacen que lo normal resulte evidente. Estandarizar el equipo y las herramientas de manera que se reduzca el tiempo y el costo de la capacitación cruzada. Capacitar y volver a capacitar al equipo de trabajo de forma que cuando ocurra alguna desviación, ésta sea evidente para todos.
- *Sostener y autodisciplina:* revisar periódicamente para reconocer los esfuerzos y motivar el sostenimiento del progreso. Utilice visuales cuando sea posible para comunicar y sostener el progreso.

A menudo, los administradores agregan dos S para mantener un sitio de trabajo esbelto:

- *Seguridad:* establecer buenas prácticas de seguridad en las cinco actividades anteriores.
- *Soporte y mantenimiento:* reducir la variabilidad, los tiempos muertos no planeados y los costos. Integrar las tareas diarias de limpieza con el mantenimiento preventivo.

Las 5S proporcionan un vehículo adecuado para la mejora continua con el cual todos los empleados se pueden identificar. Piense en una sala de emergencias de un hospital que funciona eficientemente o en el área de limpieza de un departamento de bomberos como un punto de comparación. Las oficinas y las tiendas minoristas, así como las empresas manufactureras, también han usado de manera eficaz las 5S en sus respectivos esfuerzos por eliminar el desperdicio y hacer operaciones esbeltas. Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar hace la diferencia en una oficina bien administrada. Y las tiendas minoristas utilizan con éxito las S para reducir las mercancía fuera de sitio y mejorar el servicio al cliente. Un lugar de trabajo ordenado reduce el desperdicio.

Eliminación de la variabilidad

Los administradores de operaciones buscan eliminar la variabilidad ocasionada por factores internos y externos. La **variabilidad** es cualquier desviación de un proceso óptimo que entrega puntualmente un producto perfecto, todas las veces. Variabilidad es una palabra elegante para nombrar los problemas. Entre menos variabilidad haya en un sistema, menor será el desperdicio. La mayor parte de la variabilidad se debe a la tolerancia del desperdicio o a la mala administración. Entre las muchas causas de la variabilidad están:

Variabilidad
Cualquier desviación del proceso óptimo que entrega un producto perfecto a tiempo, todas las veces.

- Procesos de producción deficientes que permiten a los empleados y proveedores producir unidades en cantidades inapropiadas, tardías, o que no cumplen con los estándares.
- Demandas del cliente desconocidas.
- Diseños, especificaciones o listas de materiales incompletos o imprecisos.

[1]El término 5S proviene de las palabras japonesas seiri (*ordenar* y clarificar), seiton (*arreglar* y configurar), seiso (*lavar* y limpiar), seiketsu (mantener la *sanidad* y la limpieza de uno mismo y del sitio de trabajo), y shitsuke (*autodisciplina y estandarización* de estas prácticas).

La reducción del inventario a través de JIT es una herramienta efectiva para identificar las causas de la variabilidad. El ritmo preciso del JIT propicia que la variabilidad sea evidente, de la misma forma que el inventario oculta la variabilidad. La eliminación de la variabilidad permite a los administradores de operaciones movilizar buenos materiales de acuerdo con el programa y agregar valor en cada paso del proceso de producción, disminuir los costos y obtener pedidos.

Mejora del tiempo de producción

Tiempo de producción
La velocidad con la que las unidades se mueven a través de un proceso de producción.

Tiempo del ciclo de manufactura
El tiempo que transcurre entre la llegada de la materia prima y el embarque de los productos terminados.

Sistema de jalar
Un concepto que da como resultado la producción de material sólo cuando se solicita, y se lleva al punto donde se necesita justo como se necesita.

El **tiempo de producción** es la velocidad con la que las unidades se mueven a través de un proceso de producción. Cada minuto que los productos permanecen en los libros, se acumulan costos y se pierde la ventaja competitiva. El tiempo es dinero. El tiempo que una orden está en la planta se llama **tiempo del ciclo de manufactura**. Éste es el tiempo que transcurre entre la llegada de la materia prima y el envío de los productos terminados. Por ejemplo, en Northern Telecom, fabricante de sistemas de telefonía, los materiales se "jalan" directamente de los proveedores calificados a la línea de ensamble. Este esfuerzo redujo el tiempo del ciclo de manufactura del segmento receptor de Northern de 3 semanas a sólo 4 horas, disminuyó el personal de inspección de productos recibidos de 47 a 24, y redujo un 97% de los problemas ocasionados en la planta por materiales defectuosos. La disminución en el tiempo del ciclo de manufactura puede producir una mejora importante del tiempo de producción.

Una técnica utilizada para mejorar el tiempo de producción es un sistema de jalar. Un **sistema de jalar** es el que *jala* una unidad al punto donde se necesita, justo como se necesita. Los sistemas que jalan son una herramienta estándar de las operaciones esbeltas. En los sistemas de jalar se usan señales para solicitar a las estaciones anteriores que produzcan o entreguen a las estaciones que tienen capacidad de producción disponible. El concepto de jalar se aplica tanto al proceso inmediato de producción como a los proveedores. Al *jalar* el material a lo largo del sistema en lotes muy pequeños (justo como se necesitan) se elimina el desperdicio y el inventario. A medida que se elimina el inventario, se reduce la aglomeración, los problemas se hacen evidentes y se enfatiza la mejora continua. La eliminación del colchón del inventario también disminuye tanto la inversión en inventario como el tiempo del ciclo de manufactura. Un sistema *de empujar* traslada los pedidos a la siguiente estación de trabajo, sin importar los tiempos y la disponibilidad de recursos. Los sistemas de empujar son la antítesis de las operaciones esbeltas. Por lo general, al jalar material a través del proceso de producción cuando se requiere, en vez de "empujarlo", se disminuyen los costos y se mejora el desempeño de acuerdo con el programa, mejorando así la satisfacción del cliente.

Justo a tiempo (JIT)

TIP PARA EL ESTUDIANTE ☆
JIT establece requerimientos adicionales para el desempeño, pero eso es lo que produce beneficios.

Con su resolución de problemas forzada mediante un enfoque en la producción rápida y la reducción del inventario, JIT proporciona una estrategia poderosa para mejorar las operaciones. Con JIT, los materiales llegan a *donde* se necesitan sólo *cuando* se requieren. Cuando no llegan buenas unidades justo como se necesitan, se identifica un "problema". Ésta es la razón por la que JIT es tan poderoso: enfoca su atención en los *problemas*. Al eliminar de esta manera el desperdicio y el

Culinary Institute of America

Muchos servicios han adoptado las técnicas JIT como una parte normal de su negocio. Restaurantes como Olive Garden y Red Lobster esperan y reciben entregas JIT. Tanto el comprador como el proveedor esperan tener productos frescos y de alta calidad, entregados sin falla, justo cuando se necesitan. El sistema no puede funcionar de ninguna otra forma.

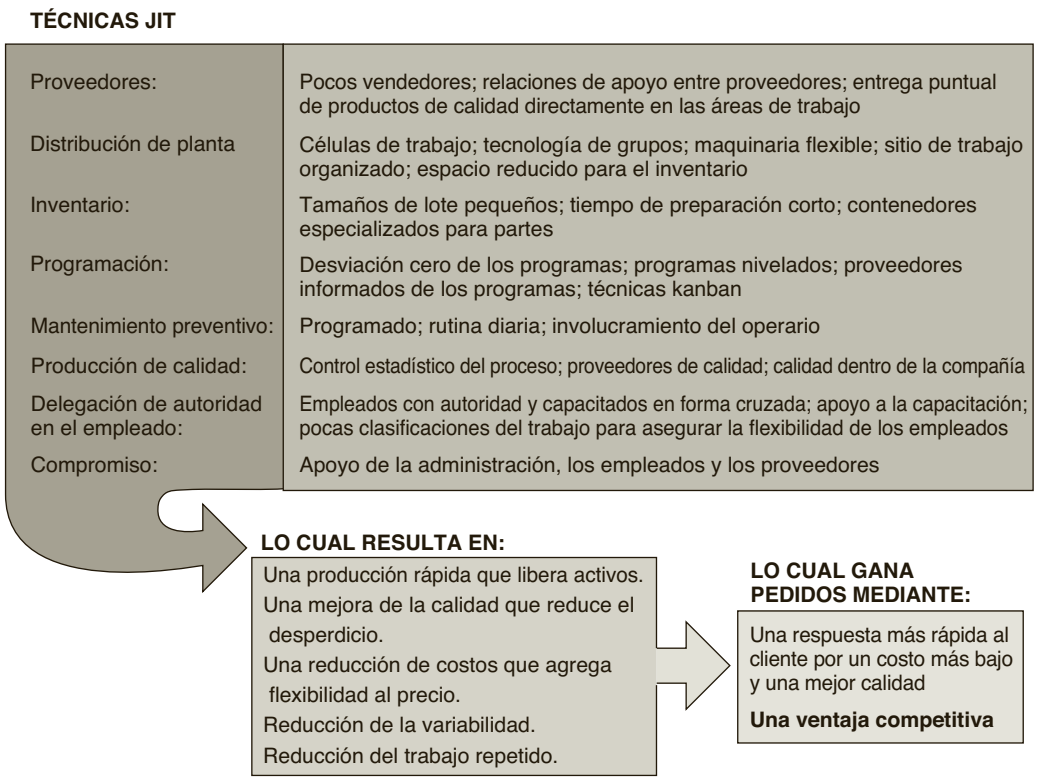


Figura **16.1**
El sistema JIT contribuye a lograr la ventaja competitiva

retraso, JIT reduce el inventario y el desperdicio, y mejora el tiempo de producción. Cada momento que se mantiene el inventario, debería estar ocurriendo una actividad que agrega valor. En consecuencia, como lo sugiere la figura 16.1, el JIT suele generar una ventaja competitiva.

Un JIT efectivo requiere una sociedad significativa entre el comprador y el proveedor.

Sociedades JIT

Una **sociedad JIT** existe cuando un proveedor y un comprador trabajan juntos con una comunicación abierta y con la meta de reducir el desperdicio y bajar los costos. Las relaciones cercanas y confiables son cruciales para el éxito de JIT. En la figura 16.2 se muestran las características de las sociedades JIT. Algunas metas específicas de las sociedades JIT son:

Sociedades JIT
Sociedades de proveedores y compradores que buscan eliminar el desperdicio y reducir los costos para beneficio mutuo.

- *Eliminar actividades innecesarias*, como la recepción, la inspección de entrada, y el papeleo relacionado con el cobro, la facturación y el pago.
- *Eliminar el inventario en la planta* mediante la entrega de lotes pequeños directamente al departamento que los usa a medida que se necesitan.
- *Eliminar el inventario en tránsito* alentando a los proveedores a que se ubiquen cerca de las plantas de manufactura y a que manden envíos pequeños y frecuentes. Entre más corto sea el flujo de materiales en la línea de los recursos, menor será el inventario. También es posible reducir el inventario mediante una técnica llamada consignación. El **inventario a consignación** (vea el recuadro de *AO en acción* "Producción esbelta en Cessna Aircraft Company") es una variación del inventario administrado por los proveedores (capítulo 11), y significa que el proveedor conserva la propiedad del inventario hasta que la empresa lo usa.

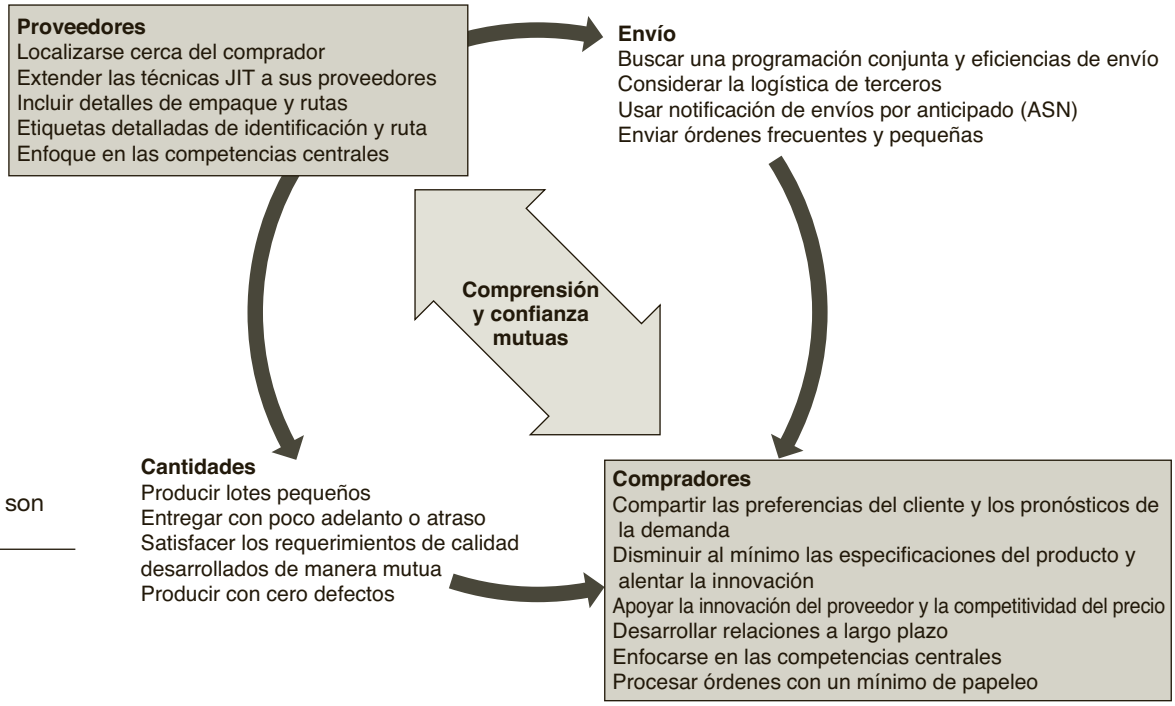
Inventario a consignación
Un arreglo donde el proveedor conserva la propiedad del inventario hasta que se usa.

- *Obtener una mejor calidad y confiabilidad* mediante compromisos a largo plazo, comunicación y cooperación.

Las organizaciones líderes ven a los proveedores como extensiones de sus propias empresas y se espera que los proveedores estén totalmente comprometidos con la mejora. Tales relaciones requieren un alto grado de respeto tanto del proveedor como del comprador. Las preocupaciones del proveedor pueden ser significativas.

Preocupaciones de los proveedores Estas preocupaciones incluyen:

1. *Diversificación:* los proveedores no quieren atarse a contratos a largo plazo con un cliente. Los proveedores piensan que reducen su riesgo si tienen varios clientes.



OA3 *Explicar* qué son las sociedades JIT

Figura **16.2**
Características de las sociedades JIT

2. *Programación:* muchos proveedores confían poco en la capacidad del comprador para producir pedidos de acuerdo con un programa equilibrado y coordinado.
3. *Tiempo de entrega:* los cambios de ingeniería o especificaciones pueden resultar contraproducentes con el JIT por tiempos de entrega inadecuados para que los proveedores realicen los cambios necesarios.
4. *Calidad:* los presupuestos de capital, procesos o tecnología de los proveedores pueden limitar la capacidad para responder a los cambios en el producto y la calidad.
5. *Tamaños de lote:* los proveedores pueden ver las entregas frecuentes de lotes pequeños como una forma de transferir a los proveedores los costos de mantener el inventario.

AO en acción — Producción esbelta en Cessna Aircraft Company

Cuando Cessna Aircraft abrió su nueva planta en Independence, Kansas, vio la oportunidad de cambiar de un trabajo artesanal a un sistema de producción esbelta. La idea inicial fue enfocarse en tres conceptos de la producción esbelta: (1) inventarios administrados por el proveedor, (2) capacitación cruzada a los empleados nuevos, y (3) uso de tecnología y células de producción para dejar atrás el proceso por lotes.

Después de varios años, con estas metas alcanzadas, Cessna comenzó a trabajar en la siguiente fase de la producción esbelta. Esta fase se centra en la *construcción de equipos* y el *desarrollo de equipos de área*.

La *creación de equipos* en Cessna permite que los empleados amplíen sus habilidades, secuencien su propio trabajo, y después lo concluyan. Esto reduce el tiempo de espera, el inventario, la escasez de piezas, la reelaboración y los desechos, todo lo cual contribuye a mejorar la productividad.

El desarrollo de equipos de área (ATD) proporciona expertos cuando un empleado de una fábrica no puede completar su trabajo estándar en el tiempo takt planeado. Los miembros del equipo capacitados en el proceso de ATD se llaman entrenadores de habilidades y proporcionan apoyo en cada área a fin de mejorar el tiempo de respuesta a los problemas. Para evaluar el desempeño diario se utilizan tableros Andon y medidas de desempeño.

Estos compromisos con la manufactura esbelta han contribuido a que Cessna sea el mayor fabricante de aviones de un solo motor en el mundo.

Cessna Aircraft Company

Fuentes: Entrevistas con ejecutivos de Cessna, 2013.

Distribución de instalaciones JIT

La distribución JIT reduce otro tipo de desperdicio: el movimiento. El movimiento de material en la planta de una fábrica (o de papeles en una oficina) no agrega valor. Por lo tanto, se desean distribuciones flexibles que disminuyan los movimientos de personas y materiales. La distribución JIT coloca los materiales directamente en el lugar donde se requieren. Por ejemplo, el diseño de una línea de ensamble debe incluir puntos de entrega cercanos a la línea para que el material no tenga que trasladarse más de una vez. Esto es lo que hizo la División Wrangler de VF Corporation en Greensboro, Carolina del Norte, donde ahora la mezclilla se entrega directo a la línea de ensamble. Toyota ha dado un paso más y coloca el hardware y los componentes en el chasis de cada vehículo mientras éste va por la línea de ensamble. Esto no sólo es útil sino que ahorra espacio para la línea de ensamble. Cuando la distribución reduce las distancias, las empresas suelen ahorrar mano de obra y espacio, y adquieren el beneficio adicional de eliminar áreas potenciales de acumulación de inventario no deseado. En la tabla 16.1 se proporciona una lista de las tácticas disponibles para implementar la distribución JIT.

TABLA 16.1

TÁCTICAS PARA IMPLEMENTAR LA DISTRIBUCIÓN JIT
Crear células de trabajo para familias de productos
Incluir un gran número de operaciones en un área pequeña
Disminuir al mínimo la distancia
Designar un espacio pequeño para el inventario
Mejorar la comunicación entre los empleados
Usar dispositivos *poka-yoke*
Crear equipo flexible y móvil
Dar capacitación cruzada a los trabajadores para agregar flexibilidad

Reducción de las distancias Reducir la distancia es una contribución importante de las células de trabajo, los centros de trabajo y las fábricas enfocadas (vea el capítulo 9). Se acabaron los días de las largas líneas de producción y los enormes lotes con artículos que pasan por colosales máquinas de una sola tarea. En la actualidad, las empresas usan células de trabajo, arregladas a menudo en forma de U, con varias máquinas que realizan distintas operaciones. A menudo, dichas células tienen como base códigos de tecnología de grupos (como se analizó en el capítulo 5) que ayudan a identificar componentes con características similares para agruparlos por familias. Después de identificar las familias, se crean células de trabajo para ellas. Se piensa en el resultado como en una instalación pequeña orientada al producto donde el "producto" es, de hecho, un grupo de productos similares: una familia de productos. Las células producen una unidad buena a la vez y, en términos ideales, producen unidades *sólo* después de que el cliente coloca un pedido.

Incremento de la flexibilidad Las células de trabajo modernas están diseñadas de manera que se pueda cambiar su arreglo con facilidad para adaptarlas a cambios en volumen, mejoras al producto o incluso nuevos diseños. En estos nuevos departamentos casi nada está atornillado. Este mismo concepto de flexibilidad de la disposición se aplica a los entornos de oficina, donde no sólo casi todos los muebles y equipo son móviles, sino también los muros y las instalaciones de telecomunicación. El equipamiento es modular. La flexibilidad de la distribución favorece cambios que derivan en la mejora del producto *y* el proceso, inevitables si se aplica la filosofía de mejora continua.

Impacto en los empleados A fin de obtener flexibilidad y eficiencia para la célula de trabajo, las distribuciones JIT permiten que los empleados reciban una capacitación cruzada. Los empleados que trabajan juntos hablan entre sí de problemas y oportunidades para mejorar el desempeño de sus tareas. Cuando la distribución física toma en cuenta las operaciones secuenciales, la retroalimentación es inmediata. Los defectos son un desperdicio. Cuando los trabajadores producen unidades de una en una, prueban cada producto o componente en cada etapa siguiente de la producción. Las máquinas de las células de trabajo que cuentan con funciones *poka-yoke* de autoevaluación detectan los defectos y se detienen de manera automática cuando éstos se presentan. Antes del JIT, los productos defectuosos se reemplazaban con otros del inventario. Como en las instalaciones JIT no hay inventarios excedentes, no existe este tipo de amortiguadores. Es primordial que las cosas se hagan bien desde la primera vez.

Reducción de espacios e inventarios Como la distribución JIT reduce las distancias de recorrido, también disminuye el inventario al eliminar el espacio destinado a éste. Cuando hay poco espacio, las existencias deben movilizarse en lotes muy pequeños o incluso por unidades. Las unidades siempre están en movimiento porque no hay un almacén. Por ejemplo, Security Pacific Corporation cuenta con instalaciones enfocadas que, cada mes, clasifican 7 millones de cheques, procesan 5 millones de estados de cuenta, y envían por correo a los clientes 190 000 estados de cuenta. Desde que Security implementó una distribución JIT, el tiempo para procesar la correspondencia ha disminuido un 33%, los costos por concepto de salarios se han reducido en cientos de miles de dólares al año, el espacio de piso disminuyó al 50%, y las líneas de espera de inventario en proceso bajaron entre el 75 y el 90%. La empresa eliminó cualquier almacenaje, incluso anaqueles y cajones.

Inventario JIT

TIP PARA EL ESTUDIANTE
Los contadores registran el inventario como un activo, pero los administradores de operaciones saben que es un costo.

En los sistemas de producción y distribución, los inventarios existen "por si acaso" algo sale mal. Es decir, se usan sólo en caso de que ocurra alguna variación en el plan de producción. Entonces, el inventario "adicional" puede cubrir las variaciones o los problemas. Las tácticas efectivas de

Inventario justo a tiempo
Inventario mínimo necesario para que un sistema funcione a la perfección.

inventario requieren "justo a tiempo" y no "por si acaso". El **inventario justo a tiempo** es el inventario mínimo necesario para que un sistema funcione a la perfección. Con un inventario justo a tiempo, el volumen exacto de bienes llega en el momento en que se necesita, ni un minuto antes ni uno después. En la tabla 16.2 se presentan algunas tácticas útiles para implementar el inventario JIT que se estudia con más detalle en las secciones siguientes.

"El inventario es el mal". S. Shingo

Reducción del inventario y de la variabilidad Los administradores de operaciones cambian al JIT al eliminar primero el inventario. La idea es eliminar la variabilidad en el sistema de producción, la cual se encuentra oculta por el inventario. En la figura 16.3a, la reducción del inventario descubre las "rocas" que representan la variabilidad y los problemas que en la actualidad se toleran. Cuando los administradores de operaciones reducen el inventario, van eliminando los problemas que quedan expuestos. Después de bajar el nivel del lago, los administradores realizan más recortes al inventario y comienzan a eliminar los problemas que quedan expuestos en el siguiente nivel [vea la figura 16.3(b, c)]. Al final del proceso, prácticamente no habrá inventario ni problemas (variabilidad).

Dell estima que los cambios rápidos en la tecnología le cuestan del $\frac{1}{2}$% al 2% del valor de su inventario *cada semana*. Shigeo Shingo, uno de los desarrolladores del sistema JIT de Toyota dice: "El inventario es el mal", y no está lejos de la verdad. Si el inventario en sí no es el mal, oculta el mal a un costo muy alto.

Reducción del tamaño de los lotes Justo a tiempo también significa eliminar el desperdicio mediante la reducción de la inversión en inventario. La clave del JIT es fabricar un buen producto en lotes pequeños. La reducción del tamaño de los lotes se vuelve una gran ayuda para reducir el nivel de inventario y sus costos. Como se vio en el capítulo 12, cuando el uso del inventario es constante, el inventario promedio es la suma del inventario máximo más el inventario mínimo dividido entre dos. En la figura 16.4 se muestra cómo al reducir el tamaño de la orden aumenta el número de pedidos pero baja el nivel del inventario.

En forma ideal, en un entorno JIT, el tamaño de la orden es de una unidad y cada unidad se jala de un proceso adyacente a otro. Dicho de manera más realista, para determinar el tamaño del lote se toma en cuenta el análisis del proceso, el tiempo de transporte y los contenedores usados en éste último. El resultado de este análisis suele ser un lote pequeño pero de un tamaño mayor que uno. Una vez determinado el tamaño del lote, se puede modificar el modelo del lote económico de producción, la EOQ, para determinar el tiempo de preparación deseado. En el capítulo 12 se vio que el modelo del lote económico toma la forma:

$$Q_p^* = \sqrt{\frac{2DS}{H[1 - (d/p)]}} \qquad (16\text{-}1)$$

donde D = Demanda anual
S = Costo de preparación
H = Costo de mantener el inventario
d = Demanda diaria
p = Producción diaria

TABLA 16.2

TÁCTICAS PARA IMPLEMENTAR EL INVENTARIO JIT
Usar un sistema de jalar para movilizar el inventario
Reducir el tamaño del lote
Desarrollar sistemas de entrega justo a tiempo con los proveedores
Entregar directamente en el punto de uso
Cumplir con el programa
Reducir el tiempo de preparación
Usar tecnología de grupos

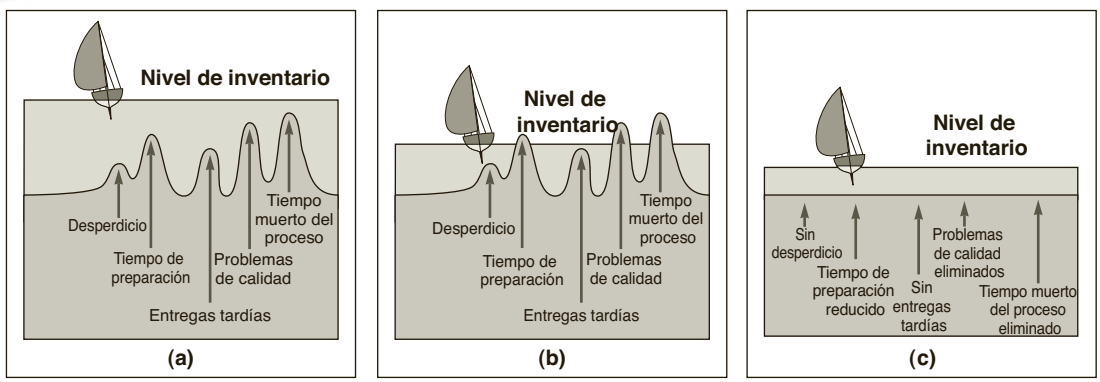


Figura **16.3**

Los altos niveles de inventario ocultan los problemas (a), pero a medida que se reduce el inventario, los problemas quedan expuestos (b) y, finalmente, después de reducir el inventario y eliminar los problemas se tiene un inventario más bajo, menores costos y una navegación tranquila (c).

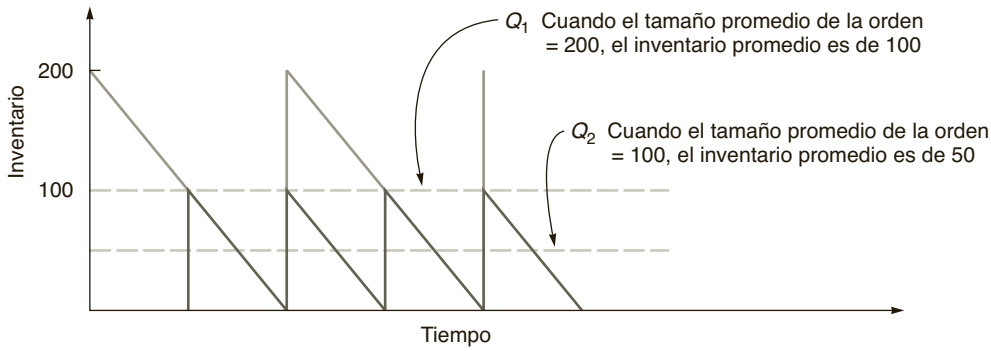


Figura **16.4**

Las órdenes frecuentes reducen el inventario promedio

Una orden de tamaño más pequeño aumenta la cantidad de órdenes y el costo total de ordenar, pero disminuye el inventario promedio y el costo total de mantenerlo.

En el ejemplo 1 se muestra cómo determinar el tiempo de preparación deseado.

Ejemplo 1

OA4 *Determinar* el tiempo de preparación óptimo

DETERMINACIÓN DEL TIEMPO DE PREPARACIÓN ÓPTIMO

Crate Furniture, Inc., una empresa que produce muebles rústicos, desea hacer cambios para producir lotes de menor tamaño. La analista de producción de Crate Furniture, Aleda Roth, determinó que un ciclo de producción de 2 horas sería un tiempo aceptable entre dos departamentos. Además, concluyó que era necesario lograr un tiempo de preparación que se ajustara al tiempo del ciclo de 2 horas.

MÉTODO ► Roth desarrolló los siguientes datos y el procedimiento para determinar el tiempo de preparación óptimo de manera analítica:

D = Demanda anual = 400 000 unidades

d = Demanda diaria = 400 000 entre 250 días = 1600 unidades por día

p = Tasa de producción diaria = 4000 unidades diarias

Q_p = EOQ deseada = 400 (que es la demanda de 2 horas; es decir, 1600 al día por cuatro periodos de 2 horas)

H = Costo de mantener el inventario = 20 por unidad por año

S = Costo de preparación (a determinar).

SOLUCIÓN ► Roth determina que el costo, calculado por hora, es de \$30. Además, calcula que el costo por cada preparación debe ser:

$$Q_p = \sqrt{\frac{2DS}{H(1 - d/p)}}$$

$$Q^2 = \frac{2DS}{H(1 - d/p)}$$

$$S = \frac{(Q^2)(H)(1 - d/p)}{2D} \qquad (16\text{-}2)$$

$$= \frac{(400)^2(20)(1 - 1600/4000)}{2(400\,000)}$$

$$= \frac{(3\,200\,000)(0.6)}{800\,000} = \$2.40$$

Tiempo de preparación = \$2.40/(tasa de mano de obra por hora)
= \$2.40/(\$30 por hora)
= 0.08 horas, o 4.8 minutos.

RAZONAMIENTO ► Ahora, en vez de producir componentes en grandes lotes, Crate Furniture puede producir en un ciclo de 2 horas con la ventaja de una rotación de inventarios de cuatro *por día*.

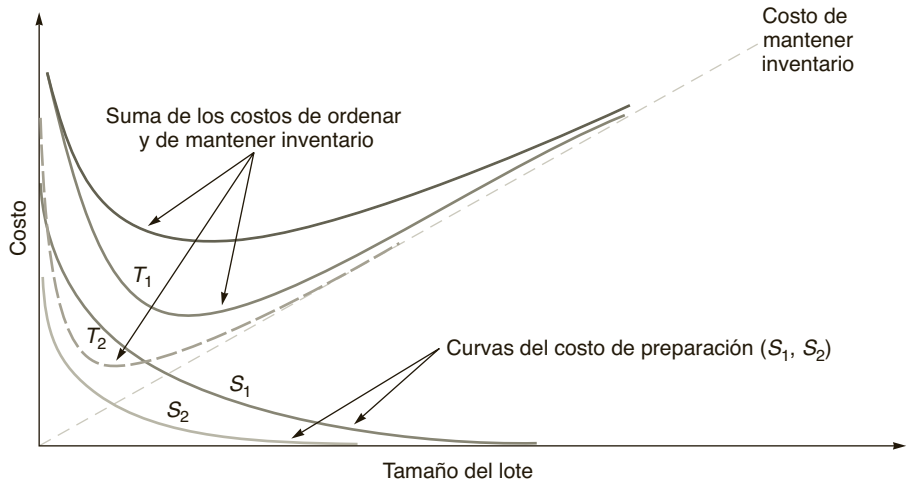
EJERCICIO DE APRENDIZAJE ► Si el costo de mano de obra es de \$40 por hora, ¿cuál debe ser el tiempo de preparación? (Respuesta: 0.06 horas, o 3.6 minutos).

PROBLEMAS RELACIONADOS ► 16.8, 16.9, 16.10.

Figura **16.5**

Al bajar los costos de preparación también disminuye el costo total

Una mayor frecuencia de las órdenes requiere reducir los costos de preparación; de lo contrario, subirían los costos por inventario. Conforme bajan los costos de preparación (de S_1 a S_2), también disminuyen los costos de inventario (de T_1 a T_2).



Para que el flujo de materiales en lotes pequeños funcione, sólo es necesario hacer dos cambios. Primero, se deben mejorar el manejo de materiales y el flujo del trabajo. Con ciclos de producción cortos, sólo puede haber muy poco tiempo de espera. Mejorar el manejo de materiales suele ser una tarea sencilla y directa. El segundo cambio representa un reto más grande, y consiste en reducir de manera radical los tiempos de preparación. A continuación analizamos cómo reducir la preparación.

TIP PARA EL ESTUDIANTE ☆
Los lotes de tamaño más pequeño deben ir acompañados por tiempos de preparación más cortos.

Reducción de los costos de preparación Tanto el inventario como el costo de mantenerlo bajan cuando disminuyen el punto de reorden y el nivel máximo de inventario. Sin embargo, como el inventario requiere incurrir en un costo de ordenar o de preparación que se debe aplicar a las unidades producidas, los administradores de operaciones compran (o producen) pedidos grandes. Cuando la orden es grande, cada unidad adquirida u ordenada sólo absorbe una pequeña parte del costo de preparación. En consecuencia, la manera de disminuir el tamaño de los lotes *y* reducir el inventario promedio es bajando el costo de preparación, que a su vez disminuye la cantidad óptima a ordenar.

En la figura 16.5 se ilustra el efecto que tiene reducir los costos de preparación sobre el costo total y el tamaño del lote. Aún más, los lotes más pequeños ocultan menos problemas. En muchos entornos, el costo de preparación está muy correlacionado con el tiempo de preparación. En una instalación de manufactura, las preparaciones normalmente requieren mucho trabajo. Gran parte de los preparativos necesarios para poner a punto una máquina puede realizarse antes de apagarla o de detener el proceso. Como se muestra en la figura 16.6, es posible reducir los tiempos de preparación en forma sustancial. Por ejemplo, en la planta mexicana de Kodak, un equipo redujo el tiempo de preparación necesario para cambiar un cojinete de 12 horas ¡a 6 minutos! Éste es el tipo de avance típico de los fabricantes de clase mundial.

De la misma forma que los costos de preparación se pueden reducir en una máquina de una fábrica, también se puede reducir el tiempo de preparación durante el proceso que se sigue para tener listo un pedido. Disminuir el tiempo de preparación de horas a minutos es poco benéfico si los pedidos van a tardarse dos semanas para ser procesados o "preparados" en la oficina. Esto es exactamente lo que ocurre cuando las organizaciones olvidan que los conceptos JIT tienen aplicaciones tanto en oficinas como en fábricas. En resumen, reducir el tiempo de preparación (y el costo) es una excelente forma de reducir la inversión en inventario y mejorar la productividad.

TIP PARA EL ESTUDIANTE ☆
El uso efectivo del capital y del personal requiere una programación efectiva.

Programación JIT

Los programas efectivos, comunicados tanto al interior de la organización como a los proveedores externos, sirven de apoyo al JIT. Una buena programación también mejora la capacidad para satisfacer las órdenes de los clientes, baja el inventario al permitir producir lotes más pequeños, y disminuye el trabajo en proceso. Por ejemplo, Ford Motor Company ahora vincula algunos proveedores a su programa de ensamble final. Ford comunica sus programas al fabricante de defensas Polycon Industries desde su sistema de control de producción Ford Oakville. El sistema de programación describe el estilo y color de la defensa que necesita para cada vehículo que avanza hacia la línea de ensamble final. Desde el sistema de programación se transmite la información a las terminales portátiles que lleva consigo el personal de almacén de Polycon, el cual coloca las defensas en bandas transportadoras que llegan hasta una plataforma de carga. De ahí, las defensas son llevadas en

Figura **16.6**

Pasos para reducir los tiempos de preparación

Los tiempos de preparación reducidos son un componente importante del JIT.

camión a la planta de Ford, a 50 millas. Todo este movimiento tarda 4 horas. Sin embargo, como se vio al inicio de este capítulo en el *Perfil global de una compañía*, Toyota ha trasladado a su proveedor de asientos al interior de la nueva planta del Tundra, con lo que ha logrado disminuir aún más el tiempo de entrega.

En la tabla 16.3 se sugieren varios elementos que ayudan a lograr estas metas y dos técnicas de gran importancia (además de comunicar los programas). Éstas son los *programas nivelados* y el *kanban*.

TABLA 16.3

TÁCTICAS PARA IMPLEMENTAR LA PROGRAMACIÓN JIT
Comunicar los programas a los proveedores
Hacer programas nivelados
Congelar parte de la programación
Ajustarse al programa
Practicar la táctica de fabricar una pieza y movilizarla
Eliminar el desperdicio
Producir en lotes pequeños
Usar kanbans
Conseguir que cada operación produzca una parte perfecta

Programas nivelados Los programas nivelados procesan lotes pequeños y frecuentes en lugar de unos cuantos lotes grandes. En la figura 16.7 se compara un enfoque tradicional de lotes grandes contra un programa nivelado JIT que utiliza muchos lotes pequeños. La tarea del administrador de operaciones es fabricar y movilizar lotes pequeños de manera que el programa nivelado sea económico. Esto requiere un buen manejo de los aspectos analizados en este capítulo, los cuales se centran en lotes pequeños. A medida que los lotes son más pequeños, las restricciones pueden cambiar y convertirse en un reto mayor. En algún punto, procesar una o dos unidades quizá no sea factible. Una restricción puede ser la forma de vender y enviar las unidades (cuatro por envío) o el cambio a una pintura costosa (en una línea de ensamble de automóviles), o la cantidad adecuada de unidades contenidas en un esterilizador (para una línea enlatadora de alimentos).

Programas nivelados

Programación de los productos de manera que la producción de cada día satisfaga la demanda de ese día.

El programador puede darse cuenta de que *congelar* la parte del programa más cercana a las fechas de entrega permite que funcione el sistema de producción y que se cumpla el programa. Con-

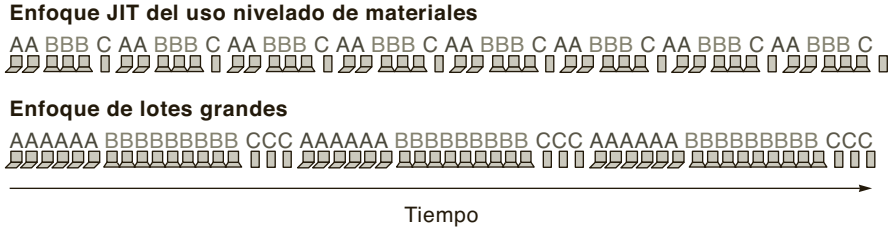


Figura **16.7**

Programar lotes pequeños de las partes A, B y C aumenta la flexibilidad para satisfacer la demanda de los clientes y reduce el inventario

El enfoque JIT para la programación produce tantas unidades de cada modelo por periodo como el enfoque de lotes grandes, siempre y cuando se reduzcan los tiempos de preparación.

gelar significa no permitir cambios en esa parte del programa. Los administradores de operaciones esperan que el programa se cumpla sin desviaciones.

Kanban Una forma de lograr lotes de tamaño pequeño es movilizando el inventario a través de la planta sólo cuando se necesita, en lugar de empujarlo a la siguiente estación de trabajo independientemente de que el personal que se encuentre en ella esté listo o no para recibirlo. Como se mencionó antes, si el inventario se moviliza sólo cuando es necesario, se habla de un sistema de *jalar*, y el tamaño ideal del lote es uno. Los japoneses llaman *kanban* a este sistema. Los kanbans permiten que las llegadas a un centro de trabajo correspondan de manera exacta (o casi exacta) al tiempo de procesamiento.

Kanban
Palabra japonesa que significa *tarjeta* y que ahora se entiende como "señal"; un sistema kanban moviliza partes a través de la línea de producción mediante una señal que indica cuándo "jalar".

Kanban es una palabra japonesa que significa *tarjeta*. En su esfuerzo por reducir el inventario, los japoneses emplean sistemas que "jalan" el inventario a través de los centros de trabajo. Con frecuencia usan una "tarjeta" para señalar la necesidad de otro contenedor de material, de ahí el nombre de kanban. *La tarjeta es la autorización para que se produzca el siguiente contenedor de material*. Por lo regular, hay una señal kanban por cada contenedor de artículos que se recibe. Cada kanban inicia una orden para "jalar" un contenedor desde el departamento de producción o desde el proveedor. Una secuencia de kanbans "jala" el material a través de la planta.

En muchas instalaciones, el sistema se ha modificado de modo que, aunque se llame *kanban*, en realidad no existe una tarjeta. En algunos casos, un lugar vacío en el piso es indicación suficiente de que se necesita el siguiente contenedor. En otros casos, algún tipo de señal, como una bandera o etiqueta (figura 16.8) indica que ha llegado el momento de recibir el siguiente contenedor.

Cuando existe un contacto visual entre el productor y el usuario, el proceso funciona de la siguiente manera:

OA5 *Definir* el concepto de kanban

1. El usuario quita un contenedor de tamaño estándar de un área pequeña de almacenamiento, como se muestra en la figura 16.8.
2. El departamento de producción entiende que la señal del área de almacenamiento es una autorización para reabastecer el departamento o el área de almacenamiento. Como el tamaño del lote es óptimo, el departamento de producción puede surtir varios contenedores a la vez.

Un sistema kanban es similar a la forma en la que se reabastece un supermercado: el cliente compra; el empleado del almacén observa el anaquel o recibe un aviso a partir de la lista de ventas al término del día y reabastece. Cuando el suministro limitado, si lo hay, del almacén de la tienda se agota, se envía una señal de "jalar" hacia el almacén, distribuidor o fabricante para reabastecer, por lo regular esa noche. El factor que complica las cosas en una empresa de manufactura es la necesidad real de que se lleve a cabo la fabricación (producción).

Los siguientes puntos adicionales sobre los kanban pueden ser de utilidad:

- Cuando el productor y el usuario no tienen contacto visual, se puede usar una tarjeta; de lo contrario, sería adecuado usar una luz, una bandera o un espacio vacío en el piso.
- En general, cada tarjeta controla una cantidad o parte específica, aunque se usen sistemas de muchas tarjetas cuando la célula de trabajo fabrica varios componentes o cuando el tamaño de los lotes es diferente del tamaño del movimiento.

Un kanban no tiene que ser tan formal como señales de luces o carritos vacíos. El cocinero de un restaurante de comida rápida sabe que cuando hay seis automóviles esperando, se deben estar cocinando ocho hamburguesas y seis órdenes de papas.

Dorna Shader

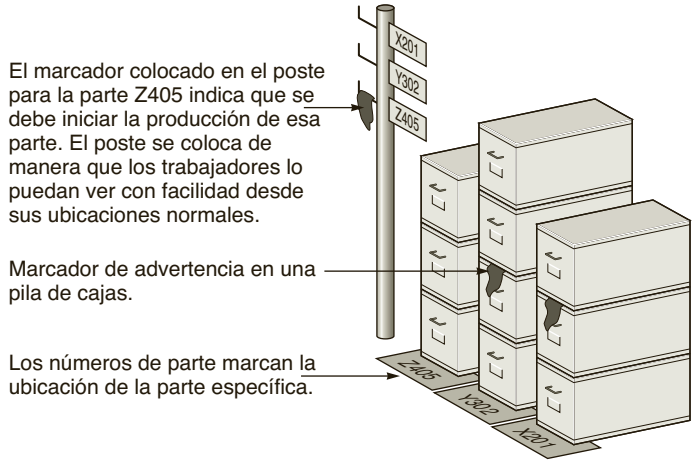


Figura **16.8**
Diagrama del punto de reabastecimiento con marcador de señales de advertencia

- Las tarjetas kanban proporcionan un control directo (límite) de la cantidad de material en proceso entre las células.
- Si hay un área de almacenamiento inmediata, se emplea un sistema de dos tarjetas: una circula entre el usuario y el área de almacenamiento, y la otra entre el área de almacenamiento y el área de producción.

Determinación del número de tarjetas o contenedores kanban El número de tarjetas o contenedores kanban establece el volumen del inventario autorizado. Para determinar la cantidad de contenedores que van y vienen entre el área de uso y las áreas de producción, la administración establece primero el tamaño de cada contenedor. Esto se hace calculando el tamaño del lote mediante un modelo, como el modelo del lote económico de producción (analizado en el capítulo 12 y de nuevo en la ecuación [16-1] de la página 632). Para establecer la cantidad de contenedores se deben conocer (1) el tiempo de espera necesario para producir un contenedor de partes y (2) el volumen del inventario de seguridad necesario para cubrir la variabilidad o la incertidumbre detectadas en el sistema. El número de tarjetas kanban se calcula de la siguiente manera:

$$\text{Número de kanbans (contenedores)} = \frac{\text{Demanda durante el tiempo de espera} + \text{Inventario de seguridad}}{\text{Tamaño del contenedor}} \qquad (16\text{-}3)$$

En el ejemplo 2 se ilustra cómo calcular el número de kanbans necesarios.

Ejemplo 2

DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE CONTENEDORES KANBAN

Hobbs Bakery produce corridas cortas de pasteles que envía a tiendas de abarrotes. El dueño, Ken Hobbs, quiere reducir su inventario cambiando a un sistema kanban. Para ello preparó los siguientes datos y le pide que usted termine el proyecto.

$$\text{Tiempo de entrega de producción} = \text{Tiempo de espera} + \text{Tiempo de manejo del material} + \text{Tiempo de procesamiento}$$

Demanda diaria = 500 pasteles
Tiempo de procesamiento = 2 días
Inventario de seguridad = $\frac{1}{2}$ días
Tamaño del contenedor (determinado según el tamaño del lote económico EOQ) = 250 pasteles

MÉTODO ► Después de encontrar que el tamaño de la EOQ es de 250, ahora se determina la cantidad de kanbans (contenedores) que se necesitan.

OA6 *Calcular* el número de kanbans requerido

SOLUCIÓN ► Demanda durante el tiempo de entrega =

Tiempo de entrega × Demanda diaria = 2 días × 500 pasteles = 1000

Inventario de seguridad = $\frac{1}{2}$ × Demanda diaria = 250

Número de kanbans (contenedores) necesarios =

$$\frac{\text{Demanda durante el tiempo de entrega + Inventario de seguridad}}{\text{Tamaño del contenedor}} = \frac{1000 + 250}{250} = 5$$

RAZONAMIENTO ► Una vez que se llegue al punto de reorden, se deben liberar cinco contenedores.

EJERCICIO DE APRENDIZAJE ► Si el tiempo de entrega baja a 1 día, ¿cuántos contenedores se necesitan? (Respuesta: 3).

PROBLEMAS RELACIONADOS ► 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5, 16.6.

Ventajas del kanban Los contenedores son por lo general muy pequeños, lo cual corresponde a unas cuantas horas de producción. Estos sistemas requieren una programación estricta. Deben producirse cantidades pequeñas varias veces al día. El proceso debe funcionar sin problemas, con muy poca variación en la calidad del tiempo de entrega porque un faltante tiene un efecto casi inmediato en todo el sistema. Kanban pone un énfasis adicional en el cumplimiento de los programas, reduciendo el tiempo y el costo requeridos para la preparación, y en el manejo económico de los materiales.

Dentro de la planta, los sistemas kanban muchas veces usan contenedores estándar que se pueden volver a usar y protegen las cantidades específicas que se movilizarán. Estos contenedores también son aconsejables en la cadena de suministro. Los contenedores estandarizados disminuyen los costos de peso y desecho, generan menos espacio desperdiciado, y requieren menos trabajo de empaque, desempaque y preparación de los artículos.

TIP PARA EL ESTUDIANTE ☆
La buena calidad cuesta menos.

Calidad JIT

El JIT y la calidad están relacionados de tres maneras. Primero, un sistema JIT disminuye el costo de obtener buena calidad. Este ahorro se debe a que los costos por desecho, trabajo repetido, inversión en inventario y daños están ocultos en el inventario. El JIT obliga a disminuir el inventario; por lo tanto, se producen menos unidades defectuosas y menos unidades que requieren trabajo repetido. En resumen, así como el inventario oculta la mala calidad, el JIT la *expone* de inmediato.

Segundo, el JIT mejora la calidad. Como el JIT reduce las líneas de espera y el tiempo de entrega, conserva fresca la evidencia de los errores y limita el número de fuentes de error potenciales. En efecto, el JIT crea un sistema de aviso temprano de problemas con la calidad, de modo que se producen menos unidades defectuosas y la retroalimentación es inmediata. Esta ventaja se puede tener tanto al interior de la empresa como en los bienes que se reciben de los vendedores externos.

Por último, una mejor calidad significa que se necesitan menos amortiguadores y, por lo tanto, existirá un mejor sistema JIT que será fácil de usar. Con frecuencia, el propósito de mantener el inventario es protegerse contra una calidad poco confiable. Si existe una calidad consistente, entonces el JIT permite a las empresas reducir todos los costos ligados al inventario. La tabla 16.4 sugiere algunos requerimientos para alcanzar la calidad en un entorno JIT.

TABLA 16.4

TÁCTICAS JIT PARA LA CALIDAD
Usar un control estadístico de procesos
Delegar autoridad en los empleados
Crear métodos a prueba de fallas (poka-yoke, listas de verificación, etcétera)
Exponer la mala calidad mediante pequeños lotes JIT
Proporcionar una retroalimentación inmediata

Sistema de producción Toyota (TPS)

Eiji Toyoda y Taiichi Ohno de Toyota Motors reciben el crédito por el Sistema de producción Toyota (TPS) (vea el *Perfil global de una compañía* que abre este capítulo). Los tres componentes centrales del TPS son la mejora continua, el respeto por las personas y la práctica del trabajo estándar.

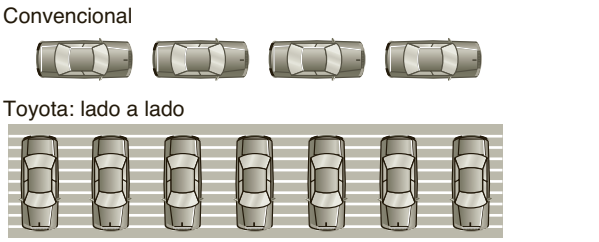
Mejora continua

La mejora continua bajo el TPS significa construir una cultura organizacional e inculcar en su gente un sistema de valores que acentúe el hecho de que el proceso se puede mejorar; de hecho, esa mejora

AO en acción El nuevo desafío de Toyota

Con el valor creciente del yen, obtener un beneficio de los automóviles construidos en Japón y vendidos en los mercados extranjeros, es un desafío. Como resultado, Honda y Nissan están mudando sus plantas al exterior, cerca de los clientes. Pero, a pesar de los beneficios marginales en los autos producidos para la exportación, Toyota sigue manteniendo su actual capacidad japonesa. Toyota, que escribió el libro del JIT y el TPS en la década de 1960, ha duplicado su confianza en la destreza de su manufactura y en la mejora continua. Para una organización que por tradición hace las cosas poco a poco y paso a paso, los cambios son radicales. Con su primera planta nueva en Japón en 18 años, Toyota cree que puede volver a establecer nuevos estándares de producción. Está reformando de una manera drástica sus procesos de producción en varias formas:

- En la línea de ensamble, los automóviles se colocan lado a lado, y no defensa con defensa, lo que reduce la longitud de la línea en un 35% y requiere menos pasos de los trabajadores.
- En lugar de tener el chasis del coche colgando de transportadores aéreos, éstos se encuentran sobre plataformas elevadas, lo que reduce los costos de calefacción y refrigeración en un 40%.
- El reequipamiento permite transiciones más rápidas, lo que permite corridas de componentes más cortas para los productos y a su vez da soporte a la programación nivelada.



- La línea de ensamble utiliza rodillos de fricción suave con menos partes móviles, las cuales requieren menos mantenimiento que en las líneas convencionales y reducen la fatiga del trabajador.

El resultado de las más recientes innovaciones TPS: producción eficiente con tamaños de lote pequeños, transición rápida, programación nivelada y reducción de trabajadores a la mitad, al igual que la superficie de trabajo.

Fuente: The Wall Street Journal (29 de noviembre de 2011) y (7 de octubre de 2011).

es parte integral del trabajo de cualquier empleado. Este proceso se formaliza en el TPS mediante **kaizen**, la palabra japonesa para designar un buen cambio, o lo que se conoce más comúnmente como la *mejora continua*. En la aplicación, significa hacer una multitud de cambios pequeños o incrementales en busca de la elusiva perfección. (Vea el recuadro de *AO en acción* "El nuevo desafío de Toyota"). Inculcar el mantra de la mejora continua comienza en el reclutamiento y continúa a través de la capacitación extensa y continua. Hay que tener en cuenta que una de las razones por las que la mejora continua funciona en Toyota es la existencia de otro valor central en Toyota, el respeto de Toyota por las personas.

Kaizen
Un enfoque en la mejora continua.

Respeto por las personas

En Toyota, las personas se reclutan, se capacitan y son tratadas como empleados conocedores. Con la ayuda de una fuerte capacitación cruzada y pocas clasificaciones de trabajo, el TPS involucra las capacidades mentales y físicas de los empleados en la desafiante tarea de mejorar las operaciones. Se delega autoridad en los empleados. Éstos pueden realizar mejoras. Tienen la capacidad para detener las máquinas y los procesos cuando existan problemas de calidad. De hecho, los empleados en quienes se delega autoridad son una parte necesaria para el TPS. Esto significa que aquellas tareas asignadas por tradición al personal directivo se transfieren a los empleados. Toyota reconoce que los empleados saben más acerca de sus trabajos que cualquiera. El TPS respeta a sus empleados al darles la oportunidad de enriquecer tanto su trabajo como su vida.

TIP PARA EL ESTUDIANTE
El TPS permite el trabajo de una persona integral.

Práctica del trabajo estándar

OA7 *Explicar* los principios del Sistema de producción Toyota

La práctica del trabajo estándar en Toyota incluye los siguientes principios básicos:

- El trabajo se especifica por completo en cuanto a contenido, secuencia, tiempos y resultados.
- Las conexiones internas y externas entre el cliente y el proveedor son directas, especificando personal, métodos, tiempos y cantidad.
- Los flujos de productos y servicios deben ser sencillos y directos. Los bienes y servicios se dirigen a una persona o máquina específica.
- Las mejoras en los sistemas deben estar en concordancia con el "método científico", en el nivel más bajo posible de la organización.[2]

[2]Adaptado de Steven J. Spear, "Learning to Lead at Toyota", *Harvard Business Review 82*, núm. 5 (mayo de 2004): 78-86; y Steven Spear y H. Kent Bowen, "Decoding the DNA of the Toyota Production System", Harvard *Business Review 77*, núm. 5 (septiembre-octubre de 1999): 97-106.

Bernd Weissbrod/dpa/picture-alliance/Newscom

Esta línea de ensamble de Porsche, como la mayoría de las instalaciones JIT, delega autoridad en los empleados de modo que puedan detener toda la línea de producción, lo que los japoneses llaman *jidoka*, si detectan algún problema de calidad.

El TPS requiere que las actividades, conexiones y flujos incluyan pruebas integradas para señalar los problemas de manera automática. Los japoneses llaman *jidoka* a la práctica de detener la producción cuando se presenta un defecto. La educación y la capacitación de los empleados de Toyota, y la capacidad de respuesta del sistema a los problemas hacen que un sistema en apariencia rígido sea flexible y adaptable al cambio en las circunstancias. Como resultado se obtienen mejoras continuas en la confiabilidad, flexibilidad, seguridad y eficiencia.

Operaciones esbeltas

TIP PARA EL ESTUDIANTE ☆
Las operaciones esbeltas eliminan las actividades que no agregan valor.

Se puede pensar en la producción esbelta como el resultado final de una función de AO bien manejada, la cual entiende lo que el cliente quiere y asegura la entrada y la retroalimentación de éste. Las operaciones esbeltas significan identificar el valor que es importante para el cliente mediante el análisis de todas las actividades requeridas para elaborar el producto y después optimizar todo el proceso desde su punto de vista.

Construcción de una organización esbelta

Crear una cultura organizacional donde el aprendizaje y la mejora continua son la norma, representa un desafío. Sin embargo, las organizaciones que se concentran en los sistemas JIT, en la calidad y en delegar autoridad en los empleados con frecuencia son productores esbeltos. Estas empresas eliminan las actividades que no agregan valor a los ojos del cliente; incluyen a líderes como United Parcel Service, Harley-Davidson y, por supuesto, Toyota. Incluso las organizaciones enfocadas por tradición a las artesanías cono Louis Vuitton (vea el recuadro de *AO en acción* de la página siguiente) obtienen una mejora en la productividad con las operaciones esbeltas. Las empresas con producción esbelta adoptan la filosofía de disminuir al mínimo el desperdicio luchando por lograr la perfección mediante el aprendizaje continuo, la creatividad y el trabajo en equipo. Estas compañías comparten los siguientes atributos:

- *Usan técnicas JIT* para eliminar casi todo el inventario.
- *Construyen sistemas que ayudan a los empleados* a producir un producto perfecto todas las veces.
- *Reducen los requerimientos de espacio* al disminuir al mínimo la distancia de traslado.
- *Desarrollan sociedades con los proveedores*, ayudándoles a entender las necesidades del cliente final.
- *Educan a los proveedores* para que acepten su responsabilidad en cuanto a la satisfacción de las necesidades del cliente final.
- *Eliminan todas las actividades que no agregan valor*. El manejo de materiales, la inspección, el inventario y el trabajo repetido son los objetivos porque no agregan valor al producto.
- *Transforman a los empleados* mejorando constantemente el diseño del trabajo, la capacitación, el compromiso de éstos, el trabajo en equipo y la delegación de responsabilidades.
- *Hacen que los trabajos sean más desafiantes* llevando la responsabilidad al nivel más bajo posible.
- *Crean la flexibilidad del trabajador* mediante la capacitación cruzada y la reducción del número de categorías de trabajo.

El éxito requiere el compromiso y la participación plena de todos los gerentes, empleados y proveedores. Las recompensas para los productores esbeltos son espectaculares. El desempeño de estas compañías suele convertirse en punto de comparación.

AO en acción Louis Vuitton se vuelve esbelto

LVMH es la compañía de productores de bienes de lujo más grande del mundo. Su unidad Louis Vuitton, responsable de ganar la mitad de las utilidades de la compañía, hace bolsos de mano de gran calidad y disfruta de un alto margen de beneficio sobre las ventas de 7000 millones de dólares. El rendimiento sobre la inversión es excelente, pero las ventas podrían ser todavía mejores: a menudo, la empresa no puede ajustar la producción al paso de las ventas de un producto nuevo exitoso. En el negocio de la moda todo se trata de velocidad para llegar al mercado, éstas son malas noticias; era necesario hacer una revisión masiva.

Los cambios en la planta de producción fueron claves para la revisión. En Louis Vuitton, el enfoque tradicional para la manufactura era la producción en lotes: artesanos, trabajando sobre bolsos terminados parcialmente, realizaban tareas especializadas como corte, pegado, cosido y ensamble. Los lotes de bolsas sin terminar se trasladaban en carritos hacia la siguiente estación de trabajo. Hacer una bolsa requería una labor de 8 días de 20 a 30 trabajadores; y los defectos eran muchos. El camino a seguir parecía ser la manufactura esbelta.

Los artesanos se capacitaron de nuevo para realizar tareas múltiples en pequeñas células de trabajo con forma de U. Ahora, cada célula contiene de 6 a 12 trabajadores capacitados en forma cruzada y las máquinas de coser y mesas de trabajo necesarias. En concordancia con el flujo de una pieza, el trabajo se pasa a través de la célula de trabajador en trabajador. El sistema reduce el inventario y permite a los trabajadores detectar las fallas en etapas tempranas. Con el sistema antiguo, en ocasiones el trabajo repetido era de hasta un 50%, y las pérdidas internas llegaban a ser del 4%. Las devoluciones han bajado en dos terceras partes. El sistema no sólo ha mejorado su productividad y calidad, también permite a Louis Vuitton responder al mercado de manera más rápida, con una programación diaria en vez de una programación semanal.

Colin Young-Wolff/PhotoEdit Inc.

Fuentes: The Wall Street Journal (27 de junio de 2011), (9 de octubre de 2006), y (31 de enero de 2006).

Sostenibilidad esbelta

La producción esbelta y la sostenibilidad son dos caras de la misma moneda. Ambas buscan incrementar al máximo los recursos y la eficiencia económica. Pero si la producción esbelta se centra sólo en el proceso y el sistema inmediatos, entonces los administradores de operaciones pueden pasar por alto los aspectos de sostenibilidad que están fuera del ámbito de la compañía. Como ya se comentó en el suplemento 5, la sostenibilidad requiere examinar los sistemas en los que operan la empresa y sus asociados. Cuando se hace esto, tanto la producción esbelta como la sostenibilidad logran niveles más altos de desempeño.

La producción esbelta elimina el desperdicio porque éste no aporta nada para el cliente. La sostenibilidad descarta el desperdicio porque éste tiene efectos adversos sobre el medio ambiente. La eliminación de desperdicios es el campo común de la sostenibilidad esbelta.

Operaciones esbeltas en los servicios

Las características de las operaciones esbeltas se aplican a los servicios igual que se hace en otros sectores. A continuación se presentan algunos ejemplos aplicados a los proveedores, la distribución de instalaciones, el inventario y la programación en el sector de los servicios.

TIP PARA EL ESTUDIANTE
JIT, TPS y las operaciones esbeltas iniciaron en las fábricas pero ahora también se emplean en los servicios alrededor del mundo.

Proveedores Como se ha mencionado, casi todos los restaurantes negocian con sus proveedores con base en un sistema JIT. Los que no lo hacen suelen fracasar. El desperdicio es demasiado evidente: la comida se echa a perder y los clientes se quejan o se enferman.

Distribuciones Las distribuciones esbeltas de instalaciones son necesarias en las cocinas de los restaurantes, donde la comida fría se debe servir fría y la caliente bien caliente. Por ejemplo, McDonald's reconfiguró la distribución de su cocina con un alto costo para eliminar segundos de su proceso de producción, acelerando con ello la entrega a los clientes. Con el nuevo proceso, McDonald's puede producir hamburguesas sobre pedido en 45 segundos. Las distribuciones también marcan una diferencia en la sala de recuperación de equipaje de las líneas aéreas, donde los clientes esperan sus maletas justo a tiempo.

Inventario Los corredores de bolsa bajan diariamente el inventario a cerca de cero. La mayor parte de las órdenes para comprar o vender ocurren justo a tiempo porque una compra o venta no realizada no es aceptable para la mayoría de los clientes. Un corredor de bolsa podría estar en serios problemas si deja en inventario una transacción sin realizar. De manera similar, McDonald's mantiene un inventario de bienes terminados de sólo unos cuantos minutos, después lo tira a la basura. Los hospitales, como el Arnold Palmer (descrito en el *caso en video* de este capítulo), manejan un inventario JIT y un inventario de seguridad bajo. Aún en el caso de suministros tan delicados como

VIDEO 16.1
JIT en el hospital Arnold Palmer

Las operaciones esbeltas toman una forma inusual en un quirófano. McKesson-General, Baxter International, al igual que muchos otros proveedores de hospitales, proporcionan materiales quirúrgicos a los hospitales con base en un sistema JIT. (1) Entregan materiales quirúrgicos pre-empacados de acuerdo con el programa de cirugías del hospital, y (2) los propios paquetes quirúrgicos se preparan para estar disponibles de acuerdo con la secuencia en la que se usarán durante la cirugía.

© Franck Boston/Fotolia

los medicamentos, desarrollan redes de respaldo en la comunidad respectiva. De esta manera, si un medicamento se agota en una farmacia, otro miembro de la red lo proporcionará mientras llega el envío del día siguiente.

Programación En los mostradores de boletos de las líneas aéreas, el enfoque del sistema es en la demanda de los clientes, pero en lugar de satisfacerla con la disponibilidad de inventario, debe satisfacerse con la disponibilidad de personal. Mediante una programación elaborada, el personal de mostrador de las líneas aéreas se presenta a trabajar justo a tiempo para cubrir los picos de la demanda de los clientes. En otras palabras, se programa al personal en lugar de a las "cosas" del inventario. En un salón de belleza el enfoque es un poco distinto: se programa tanto al *cliente* como al personal para asegurar un servicio rápido. En McDonald's y Walmart, la programación del personal se reduce a incrementos de 15 minutos, basados en el pronóstico exacto de la demanda. En resumen, tanto el personal como la producción se programan para satisfacer una demanda específica. Observe que en estas organizaciones esbeltas la programación es un ingrediente clave. Pronósticos excelentes guían esa programación. Los pronósticos pueden llegar a ser muy elaborados e incluir componentes estacionales, diarios, o incluso por hora como en el mostrador de una línea aérea (ventas en vacaciones, horarios de vuelos, etcétera); componentes estacionales y semanales en el salón de belleza (los días festivos y los viernes crean problemas especiales); o de sólo unos minutos (para responder al ciclo de comidas diario) en McDonald's.

Para entregar bienes y servicios a los clientes bajo una demanda en constante cambio, los proveedores deben ser confiables, los inventarios esbeltos, los tiempos de ciclo cortos, y los programas ágiles. Un enfoque esbelto involucra y delega autoridad en los empleados para crear y entregar la percepción de valor del cliente, eliminando cualquier elemento que no contribuya a lograr esta meta. Tanto las empresas que producen bienes como las que prestan servicios usan mucho las técnicas esbeltas, sólo que se ven diferentes.

Resumen

JIT, TPS y las operaciones esbeltas son filosofías de mejora continua. Las operaciones esbeltas se enfocan en los deseos del cliente, TPS se enfoca en el respeto por las personas y en las prácticas de trabajo estándar, y JIT se enfoca en eliminar el desperdicio mediante la reducción del inventario. Pero los tres enfoques reducen el desperdicio del proceso de producción. Como todo aquello que no agrega valor es un desperdicio, las organizaciones que implementan estas técnicas están agregando valor en forma más eficiente que otras empresas. La expectativa de estos sistemas es que los empleados, en quienes se delega autoridad, trabajen con una administración comprometida para crear sistemas que respondan a los clientes con un costo cada vez más bajo y una calidad cada vez más alta.

Términos clave

5S (p. 627)
Inventario a consignación (p. 629)
Inventario justo a tiempo (p. 632)
Justo a tiempo (JIT) (p. 626)
Kaizen (p. 639)
Kanban (p. 636)
Operaciones esbeltas (p. 626)
Programas nivelados (p. 635)
Siete desperdicios (p. 627)
Sistema de jalar (p. 628)
Sistema de producción Toyota (TPS) (p. 626)
Sociedades JIT (p. 629)
Tiempo de producción (p. 628)
Tiempo del ciclo de manufactura (p. 628)
Variabilidad (p. 627)

Dilema ético

En este mundo de operaciones esbeltas, en un esfuerzo por reducir los costos de manejo, acelerar la entrega y reducir el inventario, los minoristas están forzando a sus proveedores a hacer más y más en la forma de preparar su mercancía para los almacenes de distribución, el envío para las tiendas específicas y la presentación en el anaquel. La compañía de su propiedad, una pequeña manufacturera de decoraciones para acuario, está en una posición difícil. Primero, Mega-Mart quería que usted desarrollara una tecnología de código de barras, después un empaque especial, luego pequeños envíos individuales con código de barras para cada tienda (de esta manera, cuando la mercancía llegara a los almacenes, se distribuiría de inmediato al camión y tienda correctos para ser colocada en anaquel). Y ahora Mega-Mart quiere que desarrolle RFID, inmediatamente. Mega-Mart ha dejado claro que los proveedores que no puedan cumplir con esta tecnología perderán sus contratos.

Antes, cuando no tenía experiencia en los códigos de barras, tuvo que pedir dinero prestado y contratar una firma externa para hacer el desarrollo, comprar la tecnología y capacitar a su personal de envío. Después, cumplir con el requerimiento del empaque especial lo llevó a tener ingresos negativos durante varios meses, lo que resultó en una pérdida para el último año. Ahora, parece que el proyecto de RFID es imposible. Su negocio, en las mejores condiciones, es apenas rentable, y es posible que el banco no quiera prestarle de nuevo. A través de los años, Mega-Mart se ha convertido poco a poco en su cliente más importante, y sin él, quizá estará fuera del negocio. ¿Cuáles son los aspectos éticos involucrados y qué haría?

Preguntas para análisis

1. ¿Qué es el JIT?
2. ¿Qué es un productor esbelto?
3. ¿Qué es el TPS?
4. ¿Qué es la programación nivelada?
5. El sistema JIT trata de eliminar las demoras que no agregan valor. ¿Cómo maneja un JIT el clima y su impacto en las cosechas y los tiempos de transporte?
6. Señale tres formas en las que se relacionan el JIT y la calidad.
7. ¿Cómo contribuye el TPS a la ventaja competitiva?
8. ¿Cuáles son las características de las sociedades justo a tiempo con respecto a los proveedores?
9. Explique por qué la palabra japonesa empleada para *tarjeta* se aplica en el estudio del JIT.
10. Los contenedores estándar, reutilizables, tienen beneficios evidentes a la hora del envío. ¿Qué propósito tienen estos dispositivos dentro de la planta?
11. ¿Funciona la producción esbelta en el sector servicios? Dé un ejemplo.
12. ¿Qué técnicas esbeltas funcionan *tanto* en el sector de la manufactura *como* en el de los servicios?

Problema resuelto

PROBLEMA RESUELTO 16.1

Krupp Refrigeration, Inc., está tratando de reducir su inventario y desea que usted instale un sistema kanban para las compresoras de una de sus líneas de ensamble. Determine el tamaño y el número de kanbans (contenedores) necesarios.

Costo de preparación = \$10
Costo anual de mantener por compresora = \$100
Producción diaria = 200 compresoras
Uso anual = 25 000 (50 semanas × 5 días cada una × uso diario de 100 compresoras)
Tiempo de entrega = 3 días
Inventario de seguridad = $\frac{1}{2}$ día de producción de las compresoras

SOLUCIÓN

Primero, hay que determinar el tamaño del contenedor kanban. Para ello, se calcula el tamaño del lote de producción [vea el análisis del capítulo 12 o la ecuación (16-1)] que determina el tamaño del kanban:

$$Q_p^* = \sqrt{\frac{2DS}{H\left(1-\frac{d}{p}\right)}} = \sqrt{\frac{2(25000)(10)}{H\left(1-\frac{d}{p}\right)}} = \sqrt{\frac{500000}{100\left(1-\frac{100}{200}\right)}} = \sqrt{\frac{500000}{50}}$$

$= \sqrt{10000} = 100$ compresoras. Por lo tanto, el tamaño del lote a producir y el tamaño del contenedor kanban = 100.

Después se determina el número de kanbans:

Demanda durante el tiempo de entrega = 300 (= 3 días × uso diario de 100)

Inventario de seguridad = 100 (= $\frac{1}{2}$ × producción diaria de 200)

$$\text{Número de kanbans} = \frac{\text{Demanda durante el tiempo de entrega} + \text{Inventario de seguridad}}{\text{Tamaño del contenedor}}$$

$$= \frac{300 + 100}{100} = \frac{400}{100} = 4 \text{ contenedores}$$

Problemas

Nota: PX significa que el problema puede resolverse con POM para Windows y/o Excel OM.

• **16.1** Leblanc Electronics, Inc., de Nashville, produce corridas cortas de escáneres de ondas aéreas personalizados para la industria de la defensa. Larry Leblanc, el dueño, le pide que disminuya el inventario con la implementación de un sistema kanban. Después de varias horas de análisis, usted prepara los siguientes datos de conectores de escáner que se usan en una célula de trabajo. ¿Cuántos kanbans se necesitan para este conector?

Demanda diaria	1000 conectores
Tiempo de entrega	2 días
Inventario de seguridad	$\frac{1}{2}$ día
Tamaño del kanban	500 conectores

• **16.2** La compañía de Tej Dhakar quiere establecer kanbans que alimenten una célula de trabajo recién establecida. Se proporcionan los siguientes datos. ¿Cuántos kanbans se necesitan?

Demanda diaria	250 unidades
Tiempo de entrega de producción	$\frac{1}{2}$ día
Inventario de seguridad	$\frac{1}{4}$ de día
Tamaño del kanban	50 unidades

•• **16.3** Pauline Found Manufacturing, Inc., adoptó los kanban para apoyar sus líneas de ensamble de tableros telefónicos. Determine el tamaño del kanban para los subensambles y el número de kanbans que se necesitan.

Costo de preparación = $30

Costo anual de mantener = $120 por subensamble

Producción diaria = 20 subensambles

Uso anual = 2500 (50 semanas × 5 días cada una × uso diario de 10 subensambles)

Tiempo de entrega = 16 días

Inventario de seguridad = subensambles producidos en 4 días. PX

•• **16.4** Maggie Moylan Motorcycle Corp., usa kanbans para apoyar su línea de ensamble de ejes de transmisión. Determine el tamaño y el número de kanbans necesarios para el ensamble de ejes.

Costo de preparación = $20

Costo anual de mantener ensambles de eje = $250 por unidad

Producción diaria = 300 ejes

Uso anual = 20 000 (= 50 semanas × 5 días cada una × uso diario de 80 ejes)

Tiempo de entrega = 3 días

Inventario de seguridad = ejes producidos en $\frac{1}{2}$ día. PX

Green Gear Cycling, Inc.

• **16.5** Discount-Mart, un minorista importante de la Costa Este de Estados Unidos, desea determinar el mejor lote económico (vea las fórmulas de EOQ dadas en el capítulo 12) para sus lámparas de halógeno. En la actualidad, compra las lámparas de halógeno a Specialty Lighting Manufacturers de Atlanta. La demanda anual es de 2000 lámparas, el costo de ordenar es de $30 por pedido, y el costo de manejar el inventario es de $12 por lámpara.

a) ¿Cuál es la EOQ?
b) ¿Cuál es el costo total anual de mantener y ordenar (manejar) este inventario?
c) ¿Cuántas órdenes debe colocar al año Discount-Mart en Specialty Lighting? PX

••• **16.6** Como parte de su nuevo programa JIT, Discount-Mart (vea el problema 16.5) firmó un contrato de largo plazo con Specialty Lighting y hace pedidos electrónicos para las lámparas de halógeno. Los costos de ordenar bajarán a $0.50 por orden, pero Discount-Mart también ha evaluado de nuevo sus costos de manejo de inventario y los ha subido a $20 por lámpara.

a) ¿Cuál es la nueva cantidad de pedido económica a ordenar?
b) ¿Cuántos pedidos hará Discount-Mart ahora?
c) ¿Cuál es el costo total anual por manejar el inventario con esta política? PX

•• **16.7** ¿De qué manera sus respuestas a los problemas 16.5 y 16.6 proporcionan un panorama de una estrategia de compras JIT?

••• **16.8** Carol Cagle tiene una planta de fabricación repetitiva que produce enganches para remolques en Arlington, Texas. La rotación promedio del inventario de la planta es sólo de 12 veces por año. Por lo tanto, Carol determinó que reduciría el tamaño de los lotes de componentes. Preparó los siguientes datos para un componente, un gancho de la cadena de seguridad:

Demanda anual = 31 200 unidades
Demanda diaria = 120 unidades
Producción diaria (en 8 horas) = 960 unidades
Tamaño deseado del lote (1 hora de producción) = 120 unidades
Costo anual de mantener por unidad = $12
Costo de la mano de obra de preparación por hora = $20

¿Cuántos minutos de tiempo de preparación debe pedir Carol a su gerente de planta?

• • • **16.9** Dada la siguiente información acerca de un producto de la compañía de Michael Gibson, ¿cuál es el tiempo de preparación adecuado?

Demanda anual = 39 000 unidades
Demanda diaria = 150 unidades
Producción diaria = 1000 unidades
Tamaño del lote deseado = 150 unidades
Costo de mantener por unidad por año = $10
Costo de la mano de obra de preparación por hora = $40

• • • **16.10** Rick Wing tiene una planta de manufactura repetitiva que produce volantes de automóvil. Use los siguientes datos para preparar y entregar lotes de tamaño pequeño. La empresa usa un año laboral de 305 días.

Demanda anual de volantes	30 500
Demanda diaria	100
Producción diaria (8 horas)	800
Tamaño del lote deseado (2 horas de producción)	200
Costo de mantener por unidad por año	$10

a) Con base en el tamaño del lote deseado, ¿cuál es el costo de preparación?
b) Con base en un costo de mano de obra para preparación de $40 por hora, ¿cuál es el tiempo de preparación?

ESTUDIOS DE CASO

Mutual Insurance Company de Iowa

Mutual Insurance Company de Iowa (MICI) tiene un edificio principal ubicado en Des Moines, Iowa. Las oficinas de Des Moines son responsables de procesar todas las reclamaciones a seguros MICI que se realizan en Estados Unidos. Las ventas de la compañía registraron un rápido crecimiento el año pasado y, como era de esperarse, aumentaron los niveles de reclamaciones. En la actualidad, todos los días entran a la oficina más de 2500 solicitudes de reclamación para su trámite. Por desgracia, salen menos de 2500 formas por día. El tiempo total para procesar una reclamación, desde el momento en que llega hasta que se envía un cheque, pasó de 10 días a 10 semanas. Como resultado, algunos clientes han amenazado con tomar medidas legales. Sally Cook, gerente de Procesamiento de reclamaciones, está bastante preocupada porque sabe que una reclamación rara vez se lleva más de 3 horas de trabajo real. Bajo los procedimientos administrativos actuales, limitaciones de recursos humanos y reducción de las instalaciones, parece que no será fácil resolver el problema. Sin embargo, es evidente que algo debe hacerse puesto que la carga de trabajo ha rebasado el sistema actual.

La administración de MICI quiere tomar medidas drásticas, pero económicas, para arreglar el problema. La señora Cook decidió probar un enfoque JIT para efectuar el trámite de las reclamaciones. Con el apoyo de sus jefes, y como remedio temporal, Cook contrató personal por horas de las divisiones de ventas de MICI de todo el país. Ese personal debe reducir las reclamaciones atrasadas acumuladas mientras se instala un nuevo sistema JIT.

Mientras tanto, será necesario capacitar a los gerentes y empleados de procesamiento de reclamaciones en los principios del JIT. Con estos principios en mente, los administradores de operaciones rediseñarán los puestos para trasladar la responsabilidad de las actividades de control de calidad a cada empleado, haciéndolo responsable de un trabajo de calidad y de las correcciones necesarias. Cook también iniciará programas de capacitación de empleados para explicarles el flujo completo del proceso de reclamaciones, y les dará una capacitación integral sobre cada paso del proceso. Los empleados y gerentes también desarrollarán habilidades para introducir datos en las computadoras, en un esfuerzo por fijar en ellos la responsabilidad de la exactitud de los datos que ingresan al procesador y no en los oficinistas que los capturan. Además, se hará hincapié en la capacitación cruzada para que los trabajadores de los departamentos procesen por completo todos los tipos de solicitudes de los clientes.

Cook y sus supervisores también estudian las formas de seguros y reclamaciones que se usan en la actualidad. Quieren averiguar si la estandarización de los formatos podría reducir el tiempo de procesamiento, el tiempo de captura de datos, y el material en proceso.

Esperan que los cambios también ahorren tiempo de capacitación. Lógicamente, los cambios en los métodos de trabajo y en las habilidades de los trabajadores conducen a la necesidad de cambiar la distribución del departamento de procesamiento de reclamaciones. Este cambio potencial representa un movimiento importante en la distribución anterior del departamento y será un paso costoso. Para ayudar a asegurar el éxito en la implementación de esta fase del cambio, Cook formó un equipo compuesto por supervisores, empleados y un asesor externo especializado en la distribución física de oficinas. También pidió al equipo que visitara la planta de motocicletas Kawasaki, ubicada en Lincoln, Nebraska, para observar cómo se usan las células de trabajo que apoyan al JIT.

El equipo concluyó que era necesario un cambio en las instalaciones de la oficina para implementar e integrar con éxito los conceptos JIT en MICI. El equipo cree que debería revisar la distribución de la operación y los métodos de trabajo para ajustarlos a la distribución de "célula de tecnología de grupos". En la figura 16.9 (de la página 646) se presenta un ejemplo de la distribución actual del departamento y del patrón del flujo establecido para procesar las reclamaciones. Como se observa en esta figura, las reclamaciones de los clientes llegan a las instalaciones y fluyen por una serie de oficinas y departamentos para, finalmente, terminar el proceso de reclamación. Aunque el arreglo de oficinas y trabajadores presentado en la figura 16.9 es típico, en realidad toda la instalación opera 20 flujos adicionales, cada uno consistente en los mismos tres departamentos. Sin embargo, no todos estos 20 flujos están configurados igual. Por ejemplo, el número de empleados varía dependiendo de los requerimientos del formato de reclamación (las reclamaciones por montos grandes tienen que ser autorizadas por más personas). Entonces, aun cuando todos los formatos pasan por estos tres departamentos (Recepción de reclamaciones del cliente, Contabilidad y Aprobación de reclamaciones del cliente), el número de trabajadores necesarios para tramitar cada reclamación puede variar entre dos y cuatro. Por esta razón, las oficinas de MICI cuentan con un equipo de más de 180 empleados de oficina sólo para procesar y poner en ruta las reclamaciones. Todas estas personas trabajan para la señora Cook.

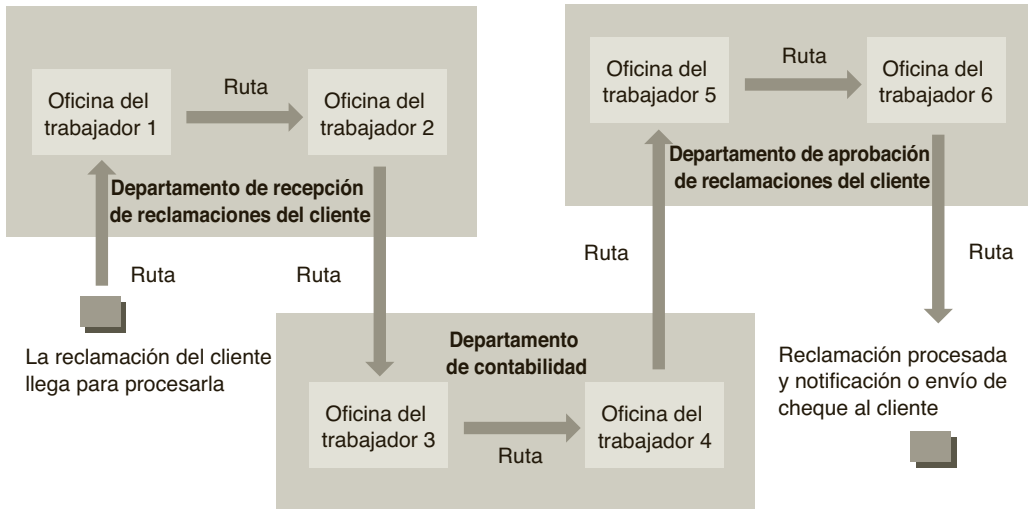
Preguntas para análisis

1. Identifique los atributos que espera que tenga el departamento de procesamiento de reclamaciones de MICI cuando esté instalado el nuevo sistema JIT.
2. ¿Cómo se vería la distribución física de la figura 16.9 una vez reestructurada en células para procesar las reclamaciones? Dibújela.
3. ¿Qué supuestos hizo con respecto al personal y al equipamiento integrados en la nueva distribución de las células de tecnología de grupos?
4. ¿Cómo beneficiará el nuevo sistema orientado a JIT las operaciones de MICI? Explique su respuesta.

Fuente: Adaptado de Marc J. Schniederjans, *Topics in Just-in-Time Management*, pp. 283-285. Reproducido con autorización de Pearson Education, Inc., Upper Saddle River, NJ.

Figura **16.9**

Distribución del departamento de procesamiento de reclamaciones en Mutual Insurance Company de Iowa



JIT en el hospital Arnold Palmer

Caso en video

El hospital Arnold Palmer de Orlando, fundado en 1989, se especializa en el tratamiento de mujeres y niños y es reconocido por sus altos niveles de calidad (está en el 10% superior de 2000 hospitales comparados), por su volumen de partos y altas (más de 16 000 nacimientos al año, y en crecimiento), y por su unidad de cuidado intensivo neonatal (con una de las tasas de supervivencia más altas registradas en Estados Unidos). Pero las prácticas médicas de calidad y la alta satisfacción del cliente requieren de un inventario costoso: unos 30 millones de dólares al año y miles de SKU.* Con la presión sobre el cuidado médico para administrar y reducir los costos, el hospital Arnold Palmer se ha volcado hacia el control de su inventario con técnicas de justo a tiempo (JIT).

Por ejemplo, dentro del hospital, las medicinas se distribuyen en la actualidad en las estaciones de trabajo de enfermería mediante máquinas expendedoras (casi como máquinas vendedoras), las cuales rastrean electrónicamente el uso del paciente y cargan el costo relacionado en la factura de cada paciente. Las estaciones expendedoras se reabastecen cada noche con base en la demanda del paciente y las prescripciones escritas por los médicos.

Para abordar los aspectos externos del JIT, el hospital Arnold Palmer se asoció con un distribuidor principal, McKesson General Medical, quien como primer proveedor surte al hospital casi un cuarto de todo su inventario médico y quirúrgico. McKesson suministra esponjas, palanganas, toallas, cobertores, jeringas y cientos de artículos médicos y quirúrgicos diferentes. Para asegurar la entrega diaria coordinada del inventario comprado a McKesson, se ha asignado un ejecutivo de cuenta de tiempo completo al hospital, así como otras dos personas que dan servicio al cliente y atienden los problemas relacionados con los productos. El resultado desde la implementación del JIT ha sido una disminución en el inventario diario de la central de suministros de $400 000 a $114 000.

El JIT ha tenido éxito además en el área de *paquetes quirúrgicos personalizados*. Estos paquetes están constituidos por las cubiertas esterilizadas, las batas plásticas desechables, gasas y artículos similares especializados para cada tipo de procedimiento quirúrgico. El hospital Arnold Palmer usa 10 paquetes personalizados diferentes para distintos procedimientos quirúrgicos. "Cada año se usan más de 50 000 paquetes, con un costo total de alrededor de 1.5 millones de dólares", dice George DeLong, director de administración de la cadena de suministro.

Los paquetes no sólo se entregan mediante un sistema JIT, también se empacan de esa manera. Es decir, se empacan en orden inverso al que se usan de modo que cada artículo salga del paquete en la secuencia que se necesita. Los paquetes son voluminosos, caros y deben permanecer estériles. Reducir el inventario y el manejo a la vez que se mantiene un suministro esterilizado seguro para las cirugías programadas representa un reto para los hospitales.

A continuación se describe cómo funciona la cadena de suministro: los paquetes personalizados son *ensamblados* por una compañía de empaque con *componentes suministrados* primordialmente por fabricantes seleccionados por el hospital, y *entregados* por McKesson desde su almacén local. El hospital Arnold Palmer trabaja con su propio personal quirúrgico (a través del Comité de resultados económicos médicos) para identificar y estandarizar los paquetes personalizados a fin de reducir las SKU de dichos paquetes. Con este sistema integrado, el inventario de seguridad de paquetes se ha reducido a un día.

El procedimiento para conducir el JIT de paquetes quirúrgicos personalizados comienza con un sistema que "jala" a partir del programa quirúrgico diario del doctor. Después, el hospital Arnold Palmer inicia una orden electrónica para McKesson entre 1:00 y 2:00 p.m., diariamente. A las 4:00 a.m. de la mañana siguiente McKesson entrega los paquetes. El personal del hospital llega a las 7:00 a.m. y los almacena en los anaqueles para las cirugías programadas. Después, McKesson reordena a la compañía de empaque, la cual a su vez "jala" el inventario necesario para integrar la cantidad de paquetes requeridos a partir de los fabricantes.

El sistema JIT del hospital Arnold Palmer reduce la inversión en inventario, las tradicionales órdenes costosas y el almacenamiento voluminoso y apoya la calidad con una entrega esterilizada.

Preguntas para análisis**

1. ¿Qué recomendaría hacer cuando se encuentre un error en un paquete al abrirlo para practicar una operación?
2. ¿Cómo podría mejorarse el procedimiento para integrar los paquetes quirúrgicos personalizados que se describió aquí?
3. Cuando se estudió el JIT en los servicios, el texto señaló que se involucran a los proveedores, la distribución, el inventario y la programación. Proporcione un ejemplo de cada uno de estos aspectos en el hospital Arnold Palmer.
4. Cuando un médico propone un nuevo procedimiento quirúrgico, ¿cómo recomienda usted que se introduzca la SKU necesaria para un nuevo paquete personalizado en el sistema de la cadena de suministro del hospital?

*SKU = Unidad de mantenimiento de inventario.

**Quizá desee ver el video que complementa el presente caso antes de contestar a estas preguntas.

Capítulo 16 **Repaso *rápido***

Título principal	Repaso del material	
JUSTO A TIEMPO, EL SISTEMA DE PRODUCCIÓN TOYOTA Y LAS OPERACIONES ESBELTAS **(pp. 626-628)**	■ **Justo a tiempo (JIT)** —Resolución continua y forzada de problemas mediante un enfoque en la reducción del tiempo de producción y del inventario. ■ **Sistema de producción Toyota (TPS)** —Enfoque en la mejora continua, el respeto por las personas y las prácticas de trabajo estándar. ■ **Operaciones esbeltas** —Eliminan el desperdicio a través de un enfoque exacto en los deseos del cliente. *Cuando se implementan como una estrategia global de manufactura, JIT, TPS y los sistemas esbeltos sostienen la ventaja competitiva y resultan en un aumento de la rentabilidad general.* ■ **Siete desperdicios** —Producción excesiva, filas, transporte, inventario, movimiento, procesamiento excesivo y producto defectuoso. ■ **5S** —Una lista de verificación para la producción esbelta: separar, simplificar, limpiar, estandarizar, sostener Las administradores estadounidenses suelen añadir dos S adicionales a las 5 originales: seguridad y soporte/mantenimiento. ■ **Variabilidad** —Cualquier desviación del proceso óptimo que entrega un producto perfecto a tiempo, todas las veces. Tanto JIT como la reducción de inventario son herramientas efectivas para identificar las causas de variabilidad. ■ **Tiempo de producción** —La velocidad con la que las unidades se mueven a través de un proceso de producción. ■ **Tiempo del ciclo de manufactura** —El tiempo que transcurre entre la llegada de la materia prima y el envío de los productos terminados. ■ **Sistema de jalar** —Un concepto que da como resultado la producción de material sólo cuando se solicita, el cual se lleva al punto donde se necesita justo como se necesita. Los sistemas de jalar usan señales para solicitar la producción y entrega de las estaciones de suministro a las estaciones que tienen capacidad de producción disponible.	
JUSTO A TIEMPO (JIT) **(pp. 628-638)**	■ **Sociedades JIT** —Sociedades de proveedores y compradores que buscan eliminar el desperdicio y reducir los costos para beneficio mutuo. Algunas metas específicas de las sociedades JIT son: *eliminar las actividades innecesarias*; *eliminar el inventario en la planta*; *eliminar el inventario en tránsito*; y *obtener una mejor calidad y confiabilidad*. ■ **Inventario a consignación** —Un arreglo donde el proveedor conserva la propiedad del inventario hasta que se usa. Las preocupaciones de los proveedores en las sociedades JIT incluyen (1) la *diversificación*; (2) la *programación*; (3) el *tiempo de entrega*; (4) la *calidad*; y (5) los *tamaños de lote*. Las *tácticas para la distribución de instalaciones JIT* son crear células de trabajo para familias de productos, incluir un gran número de operaciones en un área pequeña, disminuir al mínimo la distancia, designar un espacio pequeño para el inventario, mejorar la comunicación entre los empleados, usar los dispositivos poka-yoke, crear un equipo flexible y móvil, y dar capacitación cruzada a los trabajadores para agregar flexibilidad. ■ **Inventario justo a tiempo** —Inventario mínimo necesario para que un sistema funcione perfectamente. La idea detrás del JIT es eliminar el inventario que oculta la variabilidad en el sistema de producción. Las *tácticas de inventario JIT* incluyen el uso de un sistema de jalar para movilizar el inventario, reducir el tamaño del lote, desarrollar sistemas de entrega justo a tiempo con los proveedores, entregar directamente en el punto de uso, cumplir con el programa, reducir el tiempo de preparación, y usar tecnología de grupos. $$Q_p^* = \sqrt{\frac{2DS}{H[\,1 - (d/p)\,]}} \qquad (16\text{-}1)$$ Si se utiliza la ecuación (16-1), para un determinado tamaño de lote deseado, Q, es posible obtener el costo de preparación óptimo, S: $$S = \frac{(Q^2)(H)(1 - d/p)}{2D} \qquad (16\text{-}2)$$ Las *tácticas de programación JIT* incluyen: comunicar los programas a los proveedores, hacer programas nivelados, congelar parte de la programación, ajustarse al programa, practicar la táctica de fabricar una pieza y movilizar una pieza, eliminar el desperdicio, producir en lotes pequeños, usar kanbans y conseguir que cada operación produzca una parte perfecta ■ **Programas nivelados** —Programación de los productos de manera que la producción de cada día satisfaga la demanda de ese día.	Problemas: 16.8-16.10 Problemas: 16.1-16-16

Título principal	Repaso del material	
	■ **Kanban** —Palabra japonesa que significa *tarjeta* y que ahora se entiende como "señal"; un sistema kanban moviliza partes a través de la línea de producción mediante una señal que indica cuándo "jalar". $$\text{Número de kanbans (contenedores)} = \frac{\text{Demanda durante el tiempo de espera} + \text{Inventario de seguridad}}{\text{Tamaño del contenedor}} \quad (16\text{-}3)$$ *Calidad JIT* —Mientras que el inventario oculta la mala calidad, el JIT lo expone de inmediato. Las tácticas JIT para la calidad incluyen el uso del control estadístico de procesos, delegar autoridad en los empleados, crear métodos a prueba de fallas (poka-yoke, listas de verificación, etcétera), exponer la mala calidad mediante pequeños lotes JIT, y proporcionar retroalimentación inmediata.	
SISTEMA DE PRODUCCIÓN TOYOTA (TPS) **(pp. 638-640)**	■ **Kaizen** —Un enfoque en la mejora continua. En Toyota, las personas se reclutan, se capacitan y son tratadas como empleados conocedores. Se delega autoridad en los empleados. El TPS emplea una capacitación cruzada intensa y pocas clasificaciones del trabajo.	
OPERACIONES ESBELTAS **(pp. 640-641)**	Las operaciones esbeltas tienden a compartir los siguientes atributos: *usan técnicas JIT* para eliminar casi todo el inventario; *construyen sistemas que ayudan a los empleados* a producir un producto perfecto todas las veces; *reducen los requerimientos de espacio* al disminuir al mínimo la distancia de traslado; *desarrollan sociedades con los proveedores*, ayudándoles a entender las necesidades del cliente final; *educan a los proveedores* para que acepten su responsabilidad en cuanto a la satisfacción de las necesidades del cliente final; *eliminan todas las actividades que no agregan valor*; *transforman a los empleados* mejorando constantemente el diseño del trabajo, la capacitación, el compromiso de los empleados, el trabajo en equipo y delegación de autoridad; *hacen que los trabajos sean más desafiantes* llevando la responsabilidad al nivel más bajo posible; y *crean la flexibilidad del trabajador* mediante la capacitación cruzada y la reducción del número de categorías de trabajo.	
OPERACIONES ESBELTAS EN LOS SERVICIOS **(pp. 641-642)**	Las características de las operaciones esbeltas son aplicables a los servicios, tal como lo son en otros sectores. Los pronósticos en los servicios pueden ser muy elaborados, con componentes estacionales, diarios, horarios, o incluso periodos más cortos.	**VIDEO 16.1** JIT en el hospital Arnold Palmer

Autoevaluación

■ **Antes de realizar la autoevaluación**, revise los objetivos de aprendizaje que se presentan al inicio del capítulo y los términos clave mencionados al final del mismo.

OA**1**. Una mejora continua y resolución forzada de problemas es una definición razonable de:
- **a)** operaciones esbeltas.
- **b)** administración expedita.
- **c)** las 5S de la limpieza.
- **d)** justo a tiempo.
- **e)** Sistema de producción Toyota.

OA**2**. Las 5S para la producción esbelta son _____, _____, _____, _____ y _____.

OA**3**. Las preocupaciones de los proveedores cuando se cambian a un sistema JIT incluyen:
- **a)** que los lotes pequeños pueden parecer económicamente prohibitivos.
- **b)** demandas de calidad realistas.
- **c)** cambios sin un tiempo de entrega adecuado.
- **d)** programas erráticos.
- **e)** todas las respuestas anteriores son correctas.

OA**4**. ¿Cuál es la fórmula para el tiempo de preparación óptimo?
- **a)** $\sqrt{2DQ/[H(1 - d/p)]}$
- **b)** $\sqrt{Q^2H(1 - d/p)/(2D)}$
- **c)** $QH(1 - d/p)/(2D)$
- **d)** $Q^2H(1 - d/p)/(2D)$
- **e)** $H(1 - d/p)$

OA**5**. Kanban es la palabra japonesa para:
- **a)** automóvil.
- **b)** jalar.
- **c)** tarjeta.
- **d)** mejora continua.
- **e)** programa nivelado.

OA**6**. El número requerido de kanbans es igual a:
- **a)** 1.
- **b)** Demanda durante el tiempo de entrega/Q
- **c)** Tamaño del contenedor.
- **d)** Demanda durante el tiempo de entrega.
- **e)** (Demanda durante el tiempo de entrega + Inventario de seguridad)/ Tamaño del contenedor.

OA**7**. Las prácticas de trabajo estándar de TPS incluyen:
- **a)** trabajo completamente especificado.
- **b)** sistemas de "jalar".
- **c)** programación nivelada.
- **d)** kanbans.
- **e)** técnicas JIT.

Respuestas: OA1. d; OA2. Separar, simplificar, limpiar, estandarizar, sostener; OA3. e; OA4. d; OA5. c; OA6. e; OA7. a.

Mantenimiento y confiabilidad

CAPÍTULO 17

ESQUEMA DEL CAPÍTULO

PERFIL GLOBAL DE UNA COMPAÑÍA: *Comisión de Servicios de Orlando*

- Importancia estratégica del mantenimiento y la confiabilidad *652*
- Confiabilidad *653*
- Mantenimiento *657*
- Mantenimiento productivo total *661*

10 DECISIONES ESTRATÉGICAS DE AO

- Diseño de bienes y servicios
- Administración de la calidad
- Estrategia del proceso
- Estrategias de localización
- Estrategias de distribución de instalaciones
- Recursos humanos
- Administración de la cadena de suministro
- Administración del inventario
- Programación
- *Mantenimiento*

PERFIL GLOBAL DE UNA COMPAÑÍA
Comisión de Servicios de Orlando

El mantenimiento proporciona una ventaja competitiva para la Comisión de Servicios de Orlando

La Comisión de Servicios de Orlando (OUC) posee y opera plantas eléctricas que suministran energía a dos condados del centro de Florida. Todos los años, la OUC detiene la operación de cada una de sus unidades de generación eléctrica entre 1 y 3 semanas para realizar trabajos de mantenimiento.

Además, cada tres años las unidades se detienen para una revisión completa y una inspección de las turbinas del generador. Las revisiones se programan en primavera y otoño, cuando el clima es más templado y la demanda de energía es baja. Estas revisiones tardan entre 6 y 8 semanas.

Las unidades de OUC localizadas en el Centro de Energía de Stanton requieren que el personal de mantenimiento realice aproximadamente 12 000 tareas de mantenimiento preventivo y reparación al año. Para ejecutar estas tareas de manera eficiente, muchos de los trabajos se programan a diario mediante un programa computarizado de administración del mantenimiento. La computadora genera las órdenes de trabajo de mantenimiento preventivo y las listas de materiales requeridos.

Cada día que una planta se detiene para darle mantenimiento le cuesta a OUC alrededor de $110 000 adicionales por el costo de reemplazo de la energía que debe generarse en otra parte. Sin embargo, estos costos palidecen junto a los costos asociados con una detención forzada. Una detención de este tipo le podría costar a OUC entre $350 000 y $600 000 diarios adicionales.

Las revisiones programadas no son fáciles; cada una tiene 1800 tareas distintas y requiere 72 000 horas de trabajo. Pero el valor del mantenimiento preventivo se ilustró mediante la primera revisión de un nuevo generador de turbina. Los trabajadores descubrieron que el aspa de una turbina estaba cuarteada, lo cual podría haber destruido una pieza de un equipo que vale 27 millones de dólares. Para encontrar tales fracturas, que no son detectables a simple vista, los metales se examinan mediante pruebas con tinta, rayos X y ultrasonido.

En OUC, el mantenimiento preventivo vale su peso en oro. Como resultado, su sistema de distribución eléctrica ha sido clasificado como el número uno en el sureste de Estados Unidos por PA Consulting Group, una empresa consultora líder. El mantenimiento efectivo proporciona una ventaja competitiva para la Comisión de Servicios de Orlando.

Orlando Utilities Commission

Centro de Energía Stanton en Orlando.

Orlando Utilities Commission

Dos empleados están sobre un andamio cerca de la punta de la caldera del Centro de Energía Stanton, la cual tiene una altura equivalente a 23 pisos; los trabajadores revisan y reparan los súper calentadores.

Orlando Utilities Commission

Este inspector examina una sección de turbina a baja presión. Las puntas de esta turbina de aspas giran a velocidades supersónicas de 1300 millas por hora cuando las plantas están en operación. Una fractura en una de las aspas puede causar fallas catastróficas.

Monty Rakusen Cultura/Newscom

El mantenimiento de instalaciones intensivas en capital requiere una buena planeación para disminuir al mínimo el tiempo de detención. En la fotografía se muestra la revisión de una turbina. La organización de miles de partes y piezas necesarias para una detención representa un esfuerzo importante.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

OA1	***Describir*** cómo se mejora la confiabilidad del sistema 653
OA2	***Determinar*** la confiabilidad del sistema 654
OA3	***Determinar*** el tiempo medio entre fallas (TMEF) 655
OA4	***Distinguir*** entre mantenimiento preventivo y mantenimiento por falla 657
OA5	***Describir*** cómo se mejora el mantenimiento 658
OA6	***Comparar*** los costos del mantenimiento preventivo contra los del mantenimiento correctivo 659
OA7	***Definir*** el mantenimiento autónomo 660

Importancia estratégica del mantenimiento y la confiabilidad

VIDEO 17.1
El mantenimiento impulsa las ganancias en Frito-Lay

Los administradores de la Comisión de Servicios de Orlando (OUC), el objeto de estudio del *Perfil global de una compañía* presentado al inicio de este capítulo, pelean por obtener confiabilidad y evitar los resultados indeseables de una falla del equipo. En OUC, la falla de un generador es muy cara para la empresa y sus clientes. Los apagones son instantáneos, con consecuencias potencialmente devastadoras. Del mismo modo, los directivos de Frito-Lay, Walt Disney Company y United Parcel Service (UPS) no toleran las fallas o averías. El mantenimiento es fundamental en Frito-Lay para lograr una alta utilización de la planta y una excelente sanidad. En Disney, las instalaciones demasiado limpias y los paseos seguros son necesarios para mantener su posición como uno de los destinos vacacionales más populares en el mundo. Del mismo modo, la famosa estrategia de mantenimiento de UPS mantiene a sus vehículos de reparto en funcionamiento y luciendo como nuevos durante 20 años o más.

TIP PARA EL ESTUDIANTE ☆
Si un sistema no es confiable, las otras decisiones de AO son más difíciles.

Estas empresas, al igual que casi todas, saben que un mal mantenimiento puede ser perturbador e inconveniente, provocar desperdicio y generar altos costos en dinero e incluso en vidas humanas. Como se ilustra en la figura 17.1, la interdependencia del operario, la máquina y el mecánico es una característica del mantenimiento exitoso y de la confiabilidad. Un buen mantenimiento y una correcta administración de la confiabilidad mejoran el desempeño de la empresa y protegen su inversión.

El objetivo del mantenimiento y la confiabilidad es mantener la capacidad del sistema. Un buen mantenimiento elimina la variabilidad. Los sistemas deben diseñarse y mantenerse óptimos para lograr el desempeño y los estándares de calidad esperados. El **mantenimiento** incluye todas las actividades involucradas en conservar el equipo de un sistema en funcionamiento. La **confiabilidad** es la probabilidad de que un producto, o las partes de una máquina, funcionen de manera correcta durante el tiempo especificado y en las condiciones establecidas.

Mantenimiento
Las actividades involucradas en la conservación en buen estado del equipo de un sistema.

Confiabilidad
La probabilidad de que un producto, o las partes de una máquina, funcionen de manera adecuada durante un tiempo especificado y en las condiciones establecidas.

En este capítulo se examinan cuatro tácticas importantes para mejorar el mantenimiento y la confiabilidad tanto de los equipos y productos como de los sistemas que los producen. Las cuatro tácticas están organizadas alrededor del mantenimiento y la confiabilidad.

Las tácticas de confiabilidad son:

1. Mejorar los componentes individuales.
2. Proporcionar redundancia.

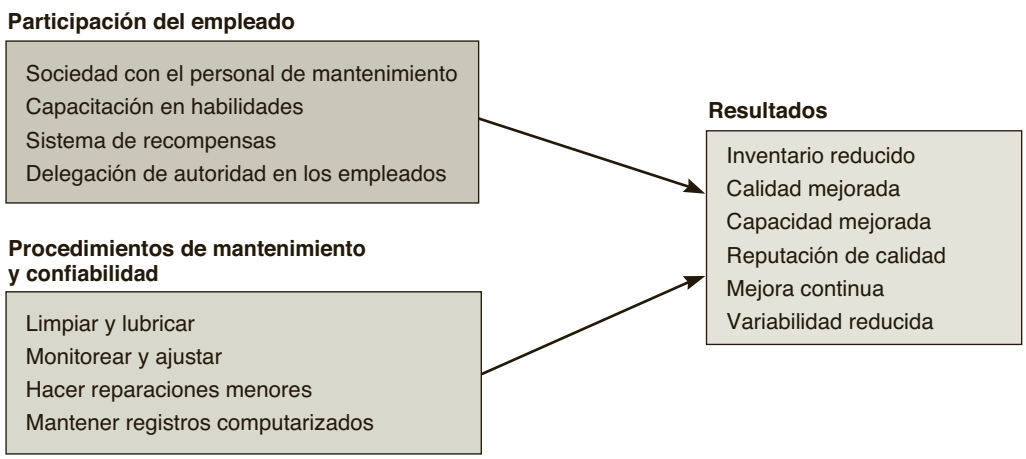


Figura **17.1**
El buen mantenimiento y la correcta administración de la confiabilidad requieren de la participación del empleado y buenos procedimientos

Las tácticas de mantenimiento son:

1. Implementar o mejorar el mantenimiento preventivo.
2. Incrementar las capacidades o la velocidad de reparación.

A continuación se analizan estas tácticas.

Confiabilidad

Los sistemas están integrados por una serie de componentes individuales interrelacionados, cada uno de los cuales realiza un trabajo específico. Si *algún* componente falla, por la razón que sea, el sistema en su totalidad (por ejemplo, un avión o una máquina) puede fallar. Primero se analiza la confiabilidad del sistema y después la mejora a través de la redundancia.

Confiabilidad del sistema

TIP PARA EL ESTUDIANTE
El diseño para la confiabilidad es una excelente forma de iniciar con la reducción de la variabilidad.

Debido a que las fallas ocurren en el mundo real, comprender su ocurrencia es un concepto importante de confiabilidad. A continuación se examinará el impacto de una falla en una serie. En la figura 17.2 se muestra que a medida que aumenta el número de elementos incluidos en una serie, la confiabilidad de todo el sistema disminuye con mucha rapidez. Un sistema de $n = 50$ partes que interactúan, donde cada parte posee una confiabilidad general del 99.5%, tiene una confiabilidad global del 78%. Si el sistema comprende 100 partes que interactúan, y cada parte posee una confiabilidad del 99.5%, ¡la confiabilidad global será sólo del 60 por ciento!

Para medir la confiabilidad de un sistema en el que cada parte o componente individual tiene su propia tasa de confiabilidad, no se puede usar la curva de confiabilidad que se muestra en la figura 17.2. Sin embargo, el método usado para calcular la confiabilidad del sistema (R_s) es sencillo. Consiste en encontrar el producto de las confiabilidades individuales de la siguiente manera:

OA1 *Describir* cómo se mejora la confiabilidad del sistema

$$R_s = R_1 \times R_2 \times R_3 \times \ldots \times R_n \qquad (17\text{-}1)$$

donde R_1 = confiabilidad del componente 1
R_2 = confiabilidad del componente 2

y así sucesivamente.

La ecuación (17-1) supone que la confiabilidad de un componente individual no depende de la confiabilidad de los otros componentes (esto es, cada componente es *independiente*). Además, en esta ecuación, igual que en la mayoría de los análisis de confiabilidad, las confiabilidades se presentan como *probabilidades*. Así, una confiabilidad de 0.90 significa que la unidad funcionará debidamente el 90% del tiempo. También significa que fallará $1 - 0.90 = 0.10 = 10\%$ del tiempo. Podemos usar este método para evaluar la confiabilidad de un servicio o producto, tal como el que se examina en el ejemplo 1.

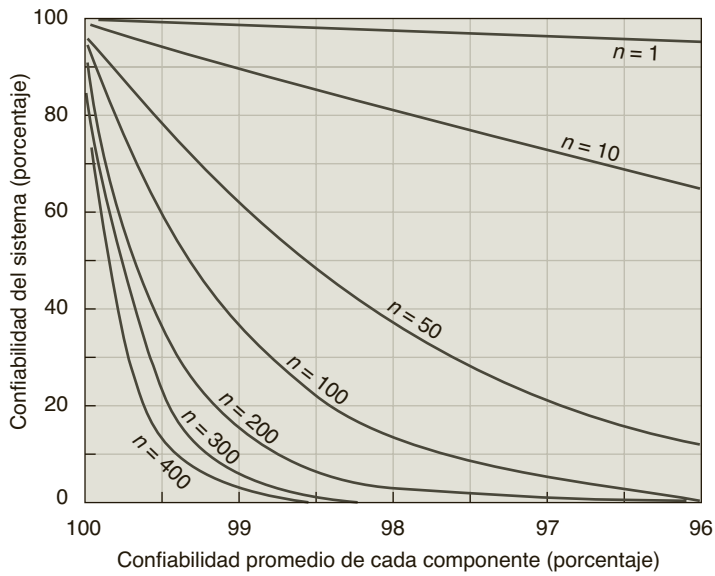


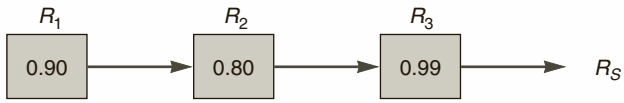
Figura **17.2**
Confiabilidad global del sistema en función del número *n* de componentes (cada uno con la misma confiabilidad), y confiabilidad de cada uno de los componentes en serie

Ejemplo 1

CONFIABILIDAD EN UNA SERIE

El National Bank de Greeley, Colorado, procesa las solicitudes de préstamo mediante tres empleados (cada uno de los cuales revisa diferentes secciones de la solicitud en serie), con confiabilidades de 0.90, 0.80, y 0.99. El banco quiere determinar la confiabilidad del sistema.

MÉTODO ► Aplique la ecuación (17-1) para determinar R_s.



SOLUCIÓN ► La confiabilidad del proceso de préstamo es:

$$R_s = R_1 \times R_2 \times R_3 = (0.90)(0.80)(0.99) = 0.713, \text{ o } 71.3\%.$$

OA2 *Determinar* la confiabilidad del sistema

RAZONAMIENTO ► Como cada empleado colocado en la serie es menos que perfecto, las probabilidades de error son acumulativas y la confiabilidad resultante para esta serie es de 0.713, que es menor a la confiabilidad de cualquier empleado.

EJERCICIO DE APRENDIZAJE ► Si el empleado con menor desempeño (0.80) se sustituye por uno que tiene un 0.95 de confiabilidad, ¿cuál es la nueva confiabilidad esperada? (Respuesta: 0.846).

PROBLEMAS RELACIONADOS ► 17.1, 17.2, 17.5, 17.11.

La unidad básica para medir la confiabilidad es la *tasa de falla del producto* (TF). Las empresas que producen equipo de alta tecnología suelen proporcionar datos de la tasa de falla de sus productos. Como se muestra en las ecuaciones (17-2) y (17-3), la tasa de falla mide el porcentaje de fallas entre el número total de productos probados, TF(%), o el número de fallas ocurridas durante cierto periodo, TF(N):

$$\text{TF}(\%) = \frac{\text{Número de fallas}}{\text{Número de unidades probadas}} \times 100\,\% \tag{17-2}$$

$$\text{TF}(N) = \frac{\text{Número de fallas}}{\text{Número de horas-unidad de tiempo de operación}} \tag{17-3}$$

Tiempo medio entre fallas (TMEF)
El tiempo esperado entre una reparación y la siguiente falla de un componente, máquina, proceso o producto.

Quizá el término más común en el análisis de confiabilidad es el **tiempo medio entre fallas (TMEF)**, que es el recíproco de TF(N):

$$\text{TMEF} = \frac{1}{\text{TF}(N)} \tag{17-4}$$

En el ejemplo 2, se calcula el porcentaje de fallas TF(%), el número de fallas TF(N), y el tiempo medio entre fallas (TMEF).

Ejemplo 2

DETERMINACIÓN DEL TIEMPO MEDIO ENTRE FALLAS

Veinte sistemas de aire acondicionado, diseñados para el uso de los astronautas en la nave espacial Soyuz de Rusia, fueron operados durante 1000 horas en una instalación de pruebas rusa. Dos de los sistemas fallaron durante la prueba (uno después de 200 horas y el otro después de 600 horas).

MÉTODO ► Para determinar el porcentaje de fallas [TF(%)], el número de fallas por unidad de tiempo [TF(N)], y el tiempo medio entre fallas (TMEF), se usan las ecuaciones (17-2), (17-3) y (17-4), respectivamente.

SOLUCIÓN ► Porcentaje de fallas:

$$\text{TF}(\%) = \frac{\text{Número de fallas}}{\text{Número de unidades probadas}} = \frac{2}{20}(100\%) = 10\%$$

Número de fallas por hora de operación:

$$\text{TF}(N) = \frac{\text{Número de fallas}}{\text{Tiempo de operación}}$$

donde

$$\begin{aligned}\text{Tiempo total} &= (1000 \text{ horas})(20 \text{ unidades})\\ &= 20\,000 \text{ unidades-hora}\\ \text{Tiempo sin operar} &= 800 \text{ horas para la primera falla} + 400 \text{ horas para la segunda falla}\\ &= 1200 \text{ unidades-hora}\\ \text{Tiempo de operación} &= \text{Tiempo total} - \text{Tiempo sin operar}\end{aligned}$$

$$\text{TF}(N) = \frac{2}{20\,000 - 1200} = \frac{2}{18\,800}$$

$$= 0.000106 \text{ fallas/unidad-hora}$$

Como $\text{TMEF} = \dfrac{1}{\text{TF}(N)}$:

$$\text{TMEF} = \frac{1}{0.000106} = 9434 \text{ hr}$$

OA3 *Determinar* el tiempo medio entre fallas (TMEF)

Si el viaje típico de la nave Soyuz hasta l Estación Espacial Internacional dura 6 días, Rusia puede notar que la tasa de fallas por viaje es:

$$\begin{aligned}\text{Tasa de fallas} &= (\text{Fallas/unidad-hora})(24 \text{ hr/día})(6 \text{ días/viaje})\\ &= (0.000106)(24)(6)\\ &= 0.0153 \text{ fallas/viaje}\end{aligned}$$

RAZONAMIENTO ► El tiempo medio entre fallas (TMEF) es la media estándar de la confiabilidad establecida.

EJERCICIO DE APRENDIZAJE ► Si el tiempo sin operación disminuye a 800, ¿cuál es el nuevo TMEF? (Respuesta: 9606 horas).

PROBLEMAS RELACIONADOS ► 17.6, 17.7.

Si la tasa de fallas registrada en el ejemplo 2 es demasiado alta, Rusia tendrá que aumentar la confiabilidad de los sistemas al incrementar la confiabilidad de los componentes individuales o bien al proporcionar redundancia.

Provisión de redundancia

Para aumentar la confiabilidad de los sistemas se agrega **redundancia** en la forma de componentes de *respaldo* o *rutas paralelas*. La redundancia se proporciona para asegurar que si un componente o una ruta falla, el sistema pueda recurrir a otro componente u otra ruta.

Redundancia
El uso de componentes de respaldo o rutas paralelas para elevar la confiabilidad.

Redundancia de respaldo Suponga que la confiabilidad de un componente es de 0.80 y la respaldamos con otro componente cuya confiabilidad es de 0.80. La confiabilidad que se obtiene es la probabilidad del primer componente funcionando más la probabilidad del componente de respaldo (o en paralelo) funcionando multiplicadas por la necesidad de usar el componente de respaldo ($1 - 0.8 = 0.2$). Por lo tanto,

$$R_s = \begin{pmatrix}\text{Probabilidad}\\ \text{del primer}\\ \text{componente}\\ \text{funcionando}\end{pmatrix} + \left[\begin{pmatrix}\text{Probabilidad}\\ \text{del segundo}\\ \text{componente}\\ \text{funcionando}\end{pmatrix} \times \begin{pmatrix}\text{Probabilidad}\\ \text{de necesitar}\\ \text{el segundo}\\ \text{componente}\end{pmatrix}\right] =$$

$$(0.8) + [(0.8) \times (1 - 0.8)] = 0.8 + 0.16 = 0.96$$

En el ejemplo 3 se muestra la forma en la que la redundancia puede mejorar la confiabilidad en el proceso de préstamo presentado en el ejemplo 1.

Ejemplo 3

CONFIABILIDAD CON RESPALDO

El National Bank está preocupado porque su procesamiento de solicitudes de préstamo tiene una confiabilidad de sólo 0.713 (vea el ejemplo 1) y desea mejorar esta situación.

MÉTODO ► El banco decide proporcionar redundancia a los dos empleados menos confiables, con empleados de igual competencia.

SOLUCIÓN ► Este procedimiento dio como resultado el siguiente sistema:

$$\begin{array}{ccc} R_1 & R_2 & R_3 \\ 0.90 & 0.80 & \\ \downarrow & \downarrow & \\ 0.90 \rightarrow & 0.80 \rightarrow & 0.99 \end{array}$$

$$\begin{aligned} R_s &= [0.9 + 0.9(1 - 0.9)] \times [0.8 + 0.8(1 - 0.8)] \times 0.99 \\ &= [0.9 + (0.9)(0.1)] \times [0.8 + (0.8)(0.2)] \times 0.99 \\ &= 0.99 \times 0.96 \times 0.99 = 0.94 \end{aligned}$$

RAZONAMIENTO ► Al proporcionar redundancia para dos empleados, el National Bank ha incrementado la confiabilidad del proceso de préstamos de 0.713 a 0.94.

EJERCICIO DE APRENDIZAJE ► ¿Qué sucede cuando el banco reemplaza a los dos empleados R_2 por un nuevo empleado que tiene una confiabilidad de 0.90? (Respuesta: $R_s = 0.88$).

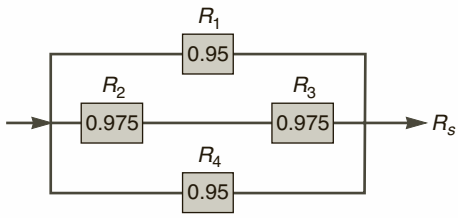
PROBLEMAS RELACIONADOS ► 17.9, 17.12, 17.14, 17.16, 17.18.

Redundancia en paralelo Otra forma de mejorar la confiabilidad es proporcionar rutas paralelas. En un sistema en paralelo, se supone que las rutas son independientes; por lo tanto, el éxito de cualquier ruta permite que el sistema funcione. En el ejemplo 4 se determina la confiabilidad de un proceso con tres rutas paralelas.

Ejemplo 4

CONFIABILIDAD CON REDUNDANCIA EN PARALELO

A continuación se muestra un nuevo diseño de iPod que es más confiable debido a sus circuitos paralelos. ¿Cuál es su confiabilidad?



MÉTODO ► Identifique la confiabilidad de cada ruta, después calcule la probabilidad de necesitar rutas de acceso adicionales (probabilidad de falla) y, finalmente, reste el producto de las fallas de 1.

SOLUCIÓN ►

Confiabilidad para la ruta media $= R_2 \times R_3 = 0.975 \times 0.975 = 0.9506$

$$\begin{aligned} \text{Entonces, la probabilidad de falla de las 3 rutas} &= (1 - 0.95) \times (1 - 0.9506) \times (1 - 0.95) \\ &= (0.05) \times (0.0494) \times (0.05) = 0.00012 \end{aligned}$$

Por lo tanto, la confiabilidad del nuevo diseño es 1 menos la probabilidad de falla, o

$$= 1 - 0.00012 = 0.99988$$

RAZONAMIENTO ► Incluso en un sistema en el que ningún componente tiene una confiabilidad mayor a 0.975, el diseño en paralelo aumenta la confiabilidad a más de 0.999. Las rutas paralelas pueden aumentar de manera considerable la confiabilidad.

EJERCICIO DE APRENDIZAJE ► Si la confiabilidad de *todos* los componentes es de sólo 0.90, ¿cuál es la nueva confiabilidad del sistema? (Respuesta: 0.9981).

PROBLEMAS RELACIONADOS ► 17.8, 17.10, 17.13.

Con frecuencia, los administradores de operaciones utilizan una combinación de componentes de respaldo o rutas paralelas para mejorar la confiabilidad.

Mantenimiento

Existen dos tipos de mantenimiento: mantenimiento preventivo y mantenimiento por falla. El **mantenimiento preventivo** implica realizar inspecciones y servicio rutinarios, así como mantener las instalaciones en buen estado. Estas actividades buscan construir un sistema que permita localizar las fallas posibles y realizar los cambios o reparaciones apropiadas para prevenirlas. El mantenimiento preventivo es mucho más que mantener las máquinas y el equipo funcionando. También implica el diseño de sistemas humanos y técnicos para mantener el proceso productivo trabajando dentro de las tolerancias; permite que el sistema se desempeñe según fue diseñado. El **mantenimiento por falla** ocurre cuando el equipo se descompone y debe repararse con base en una emergencia o un alto nivel de prioridad.

Mantenimiento preventivo
Un plan que involucra una rutina de inspección y servicio, así como de mantenimiento de las instalaciones en buen estado para prevenir fallas.

Mantenimiento por falla
Mantenimiento correctivo que ocurre cuando el equipo falla y se debe reparar con base en una emergencia o un alto nivel de prioridad.

Implementación del mantenimiento preventivo

El mantenimiento preventivo implica que es posible determinar cuándo un sistema requiere servicio o necesitará reparación. Por lo tanto, para realizar el mantenimiento preventivo, es necesario conocer cuándo un sistema requiere servicio o cuándo es probable que falle. Las fallas ocurren con diferentes tasas durante la vida de un producto. Una tasa de falla inicial alta, conocida como **mortalidad infantil**, puede existir para muchos productos. Por ello muchas empresas de electrónica "queman" sus productos antes de embarcarlos. Es decir, ejecutan una serie de pruebas (como un ciclo total de lavado en Whirpool) para detectar problemas de "arranque" antes del envío. También proporcionan garantías por 90 días. Cabe señalar que muchas fallas de mortalidad infantil no son fallas del producto en sí, sino fallas que se deben al uso inadecuado del producto. Este hecho destaca aún más la importancia de que la administración de operaciones implemente un sistema de servicio después de la venta que incluya la instalación y la capacitación.

Mortalidad infantil
Tasa de falla temprana en la vida de un producto o proceso.

OA4 *Distinguir* entre mantenimiento preventivo y mantenimiento por falla

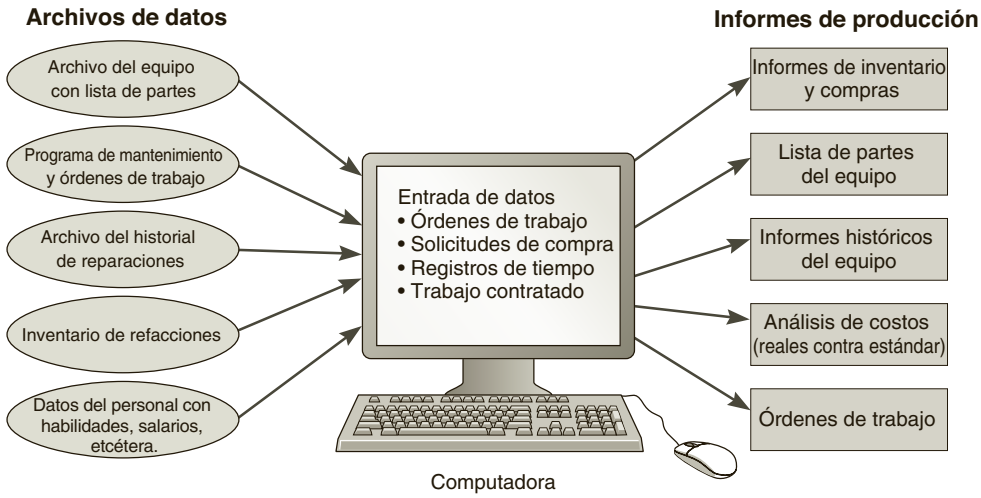
Una vez que el producto, máquina o proceso, se "asienta", es posible realizar un estudio de la distribución del TMEF (tiempo medio entre fallas). Estas distribuciones suelen seguir una curva normal. Cuando las distribuciones exhiben desviaciones estándar pequeñas, se sabe que se tiene un candidato para el mantenimiento preventivo, aunque el mantenimiento sea costoso.

Una vez que la empresa ha elegido a un candidato para el mantenimiento preventivo, se debe determinar *cuándo* resulta económico ese mantenimiento preventivo. Por lo general, entre más caro sea el mantenimiento, más estrecha deberá ser la distribución del TMEF (es decir, debe tener una desviación estándar pequeña). Además, si cuando se descompone el proceso su reparación no es más costosa que su mantenimiento preventivo, quizá convenga dejar que el proceso falle para repararlo. Sin embargo, deben analizarse con cuidado las consecuencias de las fallas. Incluso las fallas menores pueden tener consecuencias catastróficas. En el otro extremo, los costos del mantenimiento preventivo pueden ser de tan poca importancia que resulte apropiado realizarlo aunque la distribución del TMEF sea relativamente plana (es decir, si tiene una desviación estándar grande).

Con buenas técnicas de informes, las empresas pueden mantener registros de los procesos, la maquinaria o los equipos individuales. Estos registros pueden proporcionar un perfil de los dos tipos de mantenimiento requeridos y los tiempos necesarios para efectuar el mantenimiento. Conservar el historial del equipo es un factor importante de un sistema de mantenimiento preventivo, como lo es el registro del tiempo y el costo de hacer las reparaciones. Estos registros también aportan información acerca de la familia del equipo y de los proveedores.

Figura **17.3**

Un sistema de mantenimiento computarizado

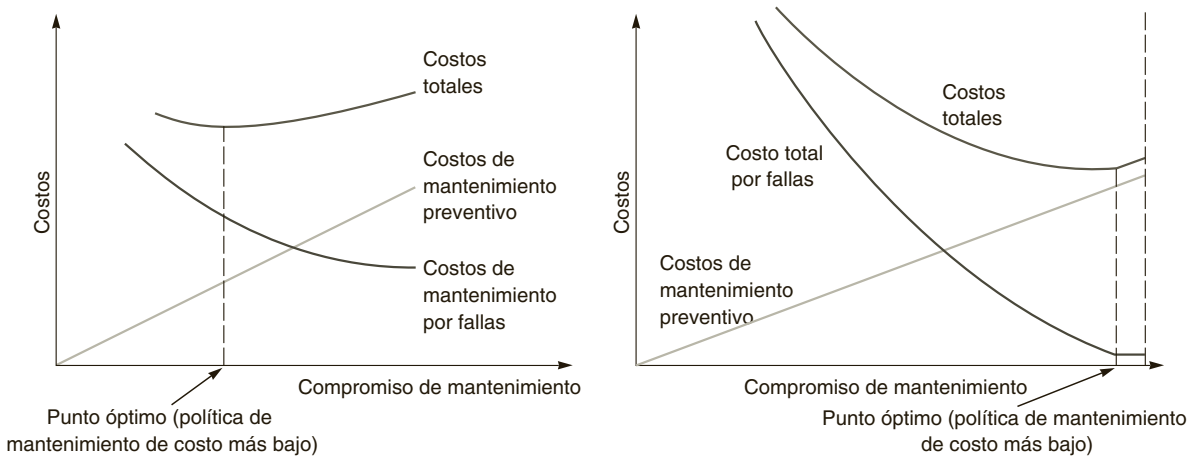


OA5 *Describir* cómo se mejora el mantenimiento

La confiabilidad y el mantenimiento son tan importantes que, en la actualidad, la mayoría de los sistemas de mantenimiento son computarizados. En la figura 17.3 se muestran los componentes más importantes de este tipo de sistemas, donde los archivos que deben mantenerse están a la izquierda y los reportes generados a la derecha.

Compañías como Boeing y Ford están mejorando su confiabilidad de producto por medio de sus sistemas de información de mantenimiento. En la actualidad, Boeing puede monitorear el estado de un avión en vuelo y enviar información relevante en tiempo real a tierra, obteniendo un liderazgo en los aspectos de confiabilidad y mantenimiento. De manera similar, mediante un servicio satelital inalámbrico, millones de propietarios de automóviles son alertados sobre miles de problemas diagnosticados, como sensores defectuosos en las bolsas de aire o incluso la necesidad de un cambio de aceite. Estos sistemas en tiempo real proporcionan datos inmediatos que pueden usarse para tratar aspectos de calidad incluso antes de que el cliente se dé cuenta de un problema. La tecnología mejora la confiabilidad y la satisfacción del cliente. Y la detección temprana de problemas ahorra millones de dólares en costos de garantía.

En la figura 17.4(a) se muestra el panorama tradicional de la relación entre el mantenimiento preventivo y el mantenimiento por fallas. Con este punto de vista, el administrador de operaciones considera un balance entre los dos costos. La asignación de más recursos al mantenimiento preventivo reducirá el número de fallas. Sin embargo, en algún punto, la disminución del costo del mantenimiento por fallas puede ser menor que el aumento en el costo del mantenimiento preventivo. En este punto, la curva del costo total comienza a elevarse. Más allá de este punto óptimo, la empresa estará mejor si espera a que ocurran las fallas y las repara cuando sucedan.



(a) Panorama tradicional de mantenimiento

(b) Panorama del costo total de mantenimiento

Figura **17.4**

Costos de mantenimiento

Por desgracia, una curva de costos como la de la figura 17.4(a) rara vez considera *todos los costos de una falla*. Muchos costos se ignoran porque no están directamente relacionados con la descompostura inmediata. Por ejemplo, el costo de mantener artículos en inventario para compensar el tiempo muerto, por lo general, no se considera. Aún más, el tiempo muerto puede tener un efecto devastador en el ánimo: los empleados pueden empezar a creer que no es importante el desempeño estándar ni el mantenimiento del equipo. Por último, el tiempo muerto también afecta en forma negativa el programa de entregas, lo cual deteriora las relaciones con los clientes y es una amenaza para las ventas futuras. Cuando se considera el impacto global de las descomposturas, el esquema de la figura 17.4(b) puede ser una mejor representación del costo de mantenimiento. En la figura 17.4(b), los costos totales están en un mínimo cuando el sistema sólo falla debido a eventos extraordinarios no anticipados.

TIP PARA EL ESTUDIANTE
Cuando se consideran todos los costos de falla, puede ser ventajoso tener mucho más mantenimiento.

Después de haber identificado todos los costos potenciales asociados con el tiempo muerto, el personal de operaciones debe calcular el nivel óptimo de mantenimiento sobre una base teórica. Por supuesto, tal análisis requiere también datos históricos precisos sobre los costos de mantenimiento, las probabilidades de descompostura y los tiempos de reparación. En el ejemplo 5 se muestra una forma de comparar los costos del mantenimiento preventivo y del mantenimiento por fallas para seleccionar la política de mantenimiento menos costosa.

Ejemplo 5

OA6 *Comparar* los costos del mantenimiento preventivo contra los del mantenimiento correctivo

COMPARACIÓN DE LOS COSTOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DEL MANTENIMIENTO POR FALLA

Farlen & Halikman es una empresa de contadores públicos certificados especializada en la preparación de nóminas. La firma ha tenido éxito en automatizar gran parte de su trabajo mediante impresoras de alta velocidad para el procesamiento de cheques y la preparación de informes. Sin embargo, el enfoque computarizado tiene problemas. En los últimos 20 meses, las impresoras se han descompuesto a la tasa que se indica en la tabla siguiente:

NÚMERO DE DESCOMPOSTURAS	NÚMERO DE MESES EN QUE OCURRIERON DESCOMPOSTURAS
0	2
1	8
2	6
3	4
	Total: 20

Farlen & Halikman estima que cada vez que las impresoras fallan pierde $300 en promedio en tiempo de producción y gastos de servicio. Una alternativa es contratar un mantenimiento preventivo. Pero aun cuando Farlen & Halikman contrate el mantenimiento preventivo, el promedio de fallas será de una descompostura por mes. El precio mensual de este servicio es de $150 por mes.

MÉTODO ► Para determinar si la empresa de contadores públicos debe seguir una política de "operar hasta la falla" o contratar mantenimiento preventivo, se sigue un proceso de 4 pasos:

PASO 1: Calcular el *número esperado* de fallas (con base en datos históricos) si la empresa sigue como hasta ahora, sin el contrato de servicio.
PASO 2: Calcular el costo por falla esperado por mes sin un contrato de mantenimiento preventivo.
PASO 3: Calcular el costo del mantenimiento preventivo.
PASO 4: Comparar las dos alternativas y seleccionar la del menor costo.

SOLUCIÓN ►

PASO 1

NÚMERO DE FALLAS	FRECUENCIA	NÚMERO DE FALLAS	FRECUENCIA
0	2/20 = 0.1	2	6/20 = 0.3
1	8/20 = 0.4	3	4/20 = 0.4

$$\left(\begin{matrix}\text{Número esperado}\\ \text{de fallas}\end{matrix}\right) = \Sigma\left[\left(\begin{matrix}\text{Número}\\ \text{de fallas}\end{matrix}\right) \times \left(\begin{matrix}\text{Frecuencia}\\ \text{correspondiente}\end{matrix}\right)\right]$$
$$= (0)(0.1) + (1)(0.4) + (2)(0.3) + (3)(0.2)$$
$$= 0 + 0.4 + 0.6 + 0.6$$
$$= 1.6 \text{ fallas por mes}$$

PASO 2

$$\text{Costo por fallas esperado} = \begin{pmatrix}\text{Número esperado}\\ \text{de fallas}\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}\text{Costo por}\\ \text{falla}\end{pmatrix}$$
$$= (1.6)(\$300)$$
$$= \$480 \text{ por mes}$$

PASO 3

$$\begin{pmatrix}\text{Costo del}\\ \text{mantenimiento preventivo}\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\text{Costo por fallas esperado}\\ \text{si se firma el contrato}\\ \text{de servicio}\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}\text{Costo del contrato}\\ \text{de servicio}\end{pmatrix}$$
$$= (1 \text{ falla/mes})(\$300) + \$150/\text{mes}$$
$$= \$450 \text{ por mes}$$

PASO 4 Debido a que a nivel global resulta menos costoso contratar a una empresa de servicio de mantenimiento ($450) que no hacerlo ($480), Farlen & Halikman debería contratarla.

RAZONAMIENTO ► La determinación del número esperado de fallas para cada alternativa es crucial para tomar una buena decisión. Por lo regular, esto requiere buenos registros de mantenimiento.

EJERCICIO DE APRENDIZAJE ► ¿Cuál es la mejor decisión si el costo del contrato de mantenimiento preventivo aumenta a $195 por mes? [Respuesta: en $495 (= $300 + $195) por mes, "operar hasta la descompostura" se vuelve menos caro (suponiendo que todos los costos se incluyen en el costo de $300 por descompostura)].

PROBLEMAS RELACIONADOS ► 17.3, 17.4, 17.17.

Usando variaciones de la técnica mostrada en el ejemplo 5, los administradores de operaciones pueden examinar sus políticas de mantenimiento.

Incremento de las capacidades de reparación

Debido a que la confiabilidad y el mantenimiento preventivo pocas veces son perfectos, la mayor parte de las empresas opta por algún nivel de capacidad de reparación. Aumentar o mejorar las instalaciones de reparación puede ser una excelente forma de poner más rápido al sistema de nuevo en operación.

Sin embargo, no todas las reparaciones pueden hacerse en las instalaciones de la empresa; por lo tanto, los administradores deben decidir dónde van a realizarse. En la figura 17.5 se muestran algunas alternativas y la forma de evaluarlas en términos de velocidad, costo y competencia. Desplazarse hacia la derecha en la figura 17.5 puede mejorar la aptitud en el trabajo de reparación, aunque también se incrementarían los costos y el tiempo de reemplazo.

OA7 *Definir* el mantenimiento autónomo

Mantenimiento autónomo
Los operarios se asocian con el personal de mantenimiento para observar, revisar, ajustar, limpiar y notificar.

Mantenimiento autónomo

Las políticas y técnicas del mantenimiento preventivo deben incluir un énfasis en el que los empleados acepten la responsabilidad del mantenimiento en equipo; dicho mantenimiento incluye "observar, revisar, ajustar, limpiar y notificar". Estas políticas son consistentes con las ventajas de la delegación de autoridad en el empleado. Este enfoque se conoce como **mantenimiento autónomo**. Los empleados pueden predecir las fallas, prevenir las interrupciones y prolongar la vida del equipo.

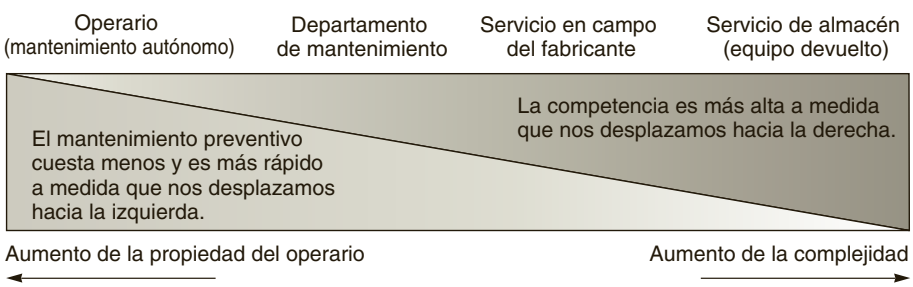


Figura **17.5**
El administrador de operaciones debe determinar cómo se realizará el mantenimiento

Con el mantenimiento autónomo, el administrador de operaciones da un paso hacia la delegación de autoridad en los empleados y la conservación del desempeño del sistema.

Mantenimiento productivo total

Muchas empresas se han desplazado hacia la aplicación de los conceptos de administración de la calidad total en el servicio de mantenimiento preventivo con un enfoque conocido como **mantenimiento productivo total (TPM)**. Esto incluye el concepto de reducir la variabilidad mediante el mantenimiento autónomo y excelentes prácticas de mantenimiento. El mantenimiento productivo total incluye:

Mantenimiento productivo total (TPM)
Combina la administración de la calidad total con la perspectiva estratégica del mantenimiento desde el diseño del proceso y del equipo, hasta el mantenimiento preventivo.

- Diseñar máquinas confiables, fáciles de operar y fáciles de mantener.
- Enfatizar el costo total de propiedad al comprar máquinas, con la finalidad de que tanto el servicio como el mantenimiento se incluyan en su costo.
- Desarrollar planes de mantenimiento preventivo que utilicen las mejores prácticas de operarios, departamentos de mantenimiento y servicio de almacén.
- Capacitar a los trabajadores para operar y mantener sus propias máquinas y para que se asocien con el personal de mantenimiento.

La alta utilización de las instalaciones, la programación estricta, el inventario bajo y la calidad constante demandan confiabilidad. El mantenimiento productivo total, que continúa mejorando debido a los avances recientes en el uso de simulación, los sistemas expertos y los sensores, es la clave para reducir la variabilidad y mejorar la confiabilidad.

TIP PARA EL ESTUDIANTE
El mantenimiento mejora la productividad.

Resumen

Los administradores de operaciones se enfocan en diseñar mejoras, componentes de respaldo y rutas paralelas para mejorar la confiabilidad. También es posible obtener mejoras en la confiabilidad a través del mantenimiento preventivo y de instalaciones de reparación excelentes.

Muchas empresas dan a sus empleados un sentido de "propiedad" sobre sus equipos. Cuando los trabajadores reparan o dan mantenimiento preventivo a sus propias máquinas, las fallas son menos frecuentes. Los trabajadores con autoridad y bien capacitados aseguran sistemas confiables a través del mantenimiento preventivo. A su vez, un equipo bien cuidado y confiable no sólo proporciona una utilización más alta, también mejora la calidad y el funcionamiento de acuerdo con el programa. Las mejores empresas construyen y mantienen sistemas para que los clientes puedan contar con productos y servicios producidos de acuerdo con las especificaciones y a tiempo.

Términos clave

Confiabilidad (p. 652)
Mantenimiento (p. 652)
Mantenimiento autónomo (p. 660)
Mantenimiento por falla (p. 657)
Mantenimiento preventivo (p. 657)
Mantenimiento productivo total (TPM) (p. 661)
Mortalidad infantil (p. 657)
Redundancia (p. 655)
Tiempo medio entre fallas (TMEF) (p. 654)

Dilema ético

El transbordador espacial *Columbia* se desintegró sobre Texas durante su regreso a la Tierra en 2003. El *Challenger* explotó poco después de su lanzamiento en 1986. Y la nave espacial *Apollo 1* implosionó en un incendio en la plataforma de lanzamiento en el año 1967. En cada caso, se perdieron las vidas de todos los miembros de la tripulación. Los increíblemente complejos transbordadores espaciales pueden haberse parecido a un avión, pero eran muy diferentes. En realidad, su confiabilidad estadística global era tal que casi 1 de cada 50 vuelos tuvieron una avería importante. Un gerente aeroespacial declaró: "Por supuesto, podría ser perfectamente seguro y nunca despegar del suelo".

Dados los enormes problemas de mantenimiento y confiabilidad que enfrentó la NASA (sellos agrietados en el clima frío, secciones para el blindaje de calor perdidas, herramientas olvidadas en la cápsula), ¿debió haberse autorizado el vuelo de los astronautas? (En los primeros cohetes *Atlas*, no se integraron humanos por necesidad, sino porque los pilotos de prueba y los políticos pensaban que debían estar allí). ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de la exploración tripulada del espacio desde una perspectiva ética? ¿Estados Unidos debería gastar miles de millones de dólares para volver a poner un astronauta en la Luna o para enviar uno a Marte?

Preguntas para análisis

1. ¿Cuál es el objetivo del mantenimiento y la confiabilidad?
2. ¿Cómo se identifica a un candidato para el mantenimiento preventivo?
3. Explique la noción de "mortalidad infantil" en el contexto de la confiabilidad del producto.
4. ¿Por qué la simulación podría ser una técnica apropiada para detectar los problemas de mantenimiento?
5. ¿Qué intercambio ocurre entre el mantenimiento que realiza el operario y el que lleva a cabo el proveedor?
6. ¿Cómo evalúa un administrador la efectividad de la función de mantenimiento?
7. ¿Cómo contribuye el diseño de una máquina a incrementar o mitigar el problema del mantenimiento?
8. ¿Qué papel pueden tener los sistemas computarizados de administración del mantenimiento en la función de mantenimiento?
9. Durante una discusión sobre los méritos del mantenimiento preventivo en Windsor Printers, el dueño de la compañía preguntó: "¿Por qué arreglarlo antes de que se descomponga?". Usted, siendo director de mantenimiento, ¿cómo le respondería?
10. ¿El mantenimiento preventivo eliminará *todas* las descomposturas?

Uso de software para resolver los problemas de confiabilidad

PX Excel OM y POM para Windows pueden usarse para resolver los problemas de confiabilidad. Los módulos de confiabilidad permiten introducir (1) el número de sistemas (componentes) en serie (1 a 10); (2) el número de respaldos o componentes en paralelo (1 a 12); y (3) la confiabilidad de los componentes tanto en serie como en paralelo.

Problemas resueltos

PROBLEMA RESUELTO 17.1

El semiconductor usado en la calculadora de muñeca Sullivan tiene cinco circuitos, cada uno de los cuales posee su propia tasa de confiabilidad. El componente 1 tiene una confiabilidad de 0.90; el componente 2 de 0.95; el componente 3 de 0.98; el componente 4 de 0.90; y el componente 5 de 0.99. ¿Cuál es la confiabilidad de un semiconductor?

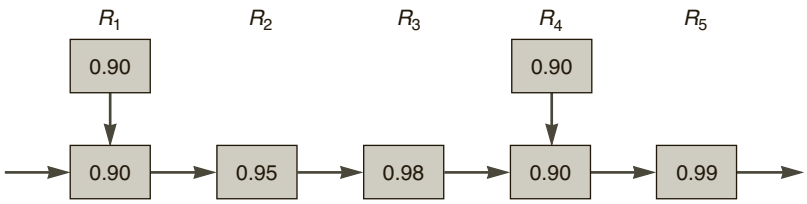
SOLUCIÓN

Confiabilidad del semiconductor, $R_s = R_1 \times R_2 \times R_3 \times R_4 \times R_5$

$$= (0.90)(0.95)(0.98)(0.90)(0.99)$$
$$= 0.7466$$

PROBLEMA RESUELTO 17.2

Un cambio reciente de ingeniería en la calculadora de muñeca Sullivan coloca un componente de respaldo en cada uno de los dos circuitos de transistores menos confiables. El nuevo circuito se verá de la siguiente manera:



¿Cuál es la confiabilidad del nuevo sistema?

SOLUCIÓN

$$\text{Confiabilidad} = [0.9 + (1 - 0.9) \times 0.9] \times 0.95 \times 0.98 \times [0.9 + (1 - 0.9) \times 0.9] \times 0.99$$
$$= [0.9 + 0.09)] \times 0.95 \times 0.98 \times [0.9 + 0.09] \times 0.99$$
$$= 0.99 \times 0.95 \times 0.98 \times 0.99 \times 0.99$$
$$= 0.903$$

Problemas

Nota: PX significa que el problema puede resolverse con POM para Windows y/o Excel OM.

• **17.1** La unidad de procesamiento electrónico de la computadora Beta II contiene 50 componentes en serie. La confiabilidad promedio de cada componente es del 99.0%. Usando la figura 17.2, determine la confiabilidad general de la unidad de procesamiento.

• **17.2** Un proceso de pruebas en aviones Boeing tiene 400 componentes en serie. La confiabilidad promedio de cada componente es del 99.5%. Use la figura 17.2 para encontrar la confiabilidad global de todo el proceso de pruebas.

• **17.3** ¿Cuál es el número *esperado* de descomposturas anuales para el generador de energía instalado en Orlando Utilities que ha exhibido los siguientes datos en los últimos 20 años? PX

Número de fallas	0	1	2	3	4	5	6
Número de años en que ocurrieron las fallas	2	2	5	4	5	2	0

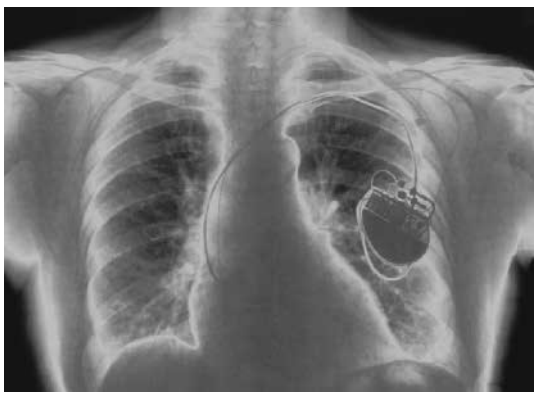
• **17.4** Cada falla de una mesa de trazado en Airbus Industries cuesta $50. Encuentre el costo esperado de las fallas diarias dados los siguientes datos. PX

Número de fallas	0	1	2	3	4
Probabilidad diaria de fallas	0.1	0.2	0.4	0.2	0.1

•• **17.5** Se está diseñando un nuevo sistema para el control de aviones que debe ser un 98% confiable. Este sistema consiste en tres componentes puestos en serie. Si los tres componentes deben tener el mismo nivel de confiabilidad, ¿qué nivel de confiabilidad se requiere? PX

•• **17.6** Robert Klassan Manufacturing, un fabricante de equipo médico, sometió 100 marcapasos a 5000 horas de prueba. A la mitad de las pruebas, 5 marcapasos fallaron. ¿Cuál fue la tasa de falla en términos de lo siguiente?:

a) Porcentaje de fallas.
b) Número de fallas por unidad por hora.
c) Número de fallas por unidad por año.
d) Si 1100 personas reciben implantes de marcapasos, ¿cuántas unidades podemos esperar que fallen en el año siguiente?

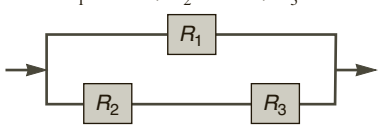


PHT/Photo Researchers, Inc.

•• **17.7** Un fabricante de unidades de disco para computadoras portátiles quiere un TMEF de al menos 50 000 horas. Los resultados de las pruebas para 10 unidades fueron de una falla en 10 000 horas, otra falla a las 25 000 horas, y dos fallas más a las 45 000 horas. Las unidades restantes aún estaban funcionando a las 60 000 horas. Determine lo siguiente:

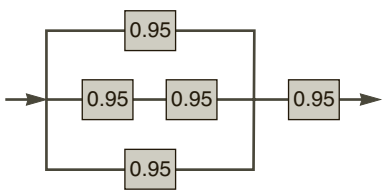
a) El porcentaje de fallas.
b) El número de fallas por unidad-hora.
c) El TMEF en este punto de las pruebas.

•• **17.8** ¿Cuál es la confiabilidad del siguiente proceso de producción en paralelo? $R_1 = 0.95$, $R_2 = 0.90$, $R_3 = 0.98$.



PX

•• **17.9** ¿Cuál es la confiabilidad de que los préstamos de un banco se procesarán exactamente si cada uno de los 5 empleados de la gráfica tiene la confiabilidad mostrada?



PX

Dato: Las tres rutas se realizan en paralelo, seguidas por un paso adicional independiente.

•• **17.10** Merrill Kim Sharp tiene un sistema de tres componentes en paralelo. Los componentes tienen las siguientes confiabilidades:

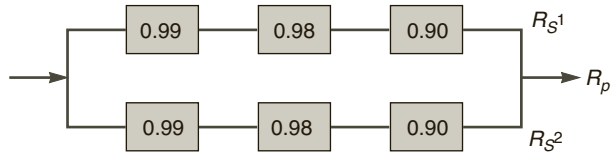
$$R_1 = 0.90, \quad R_2 = 0.95, \quad R_3 = 0.85$$

¿Cuál es la confiabilidad del sistema? (*Dato:* Vea el ejemplo 4). PX

• **17.11** Un sistema de control médico tiene tres componentes en serie con confiabilidades individuales (R_1, R_2, R_3) como se muestra:

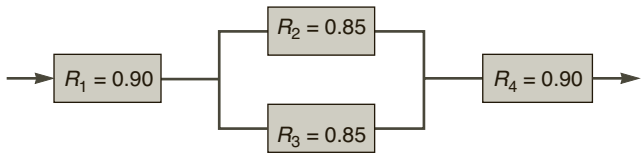
¿Cuál es la confiabilidad del sistema? PX

•• **17.12** ¿Cuál es la confiabilidad del sistema mostrado?



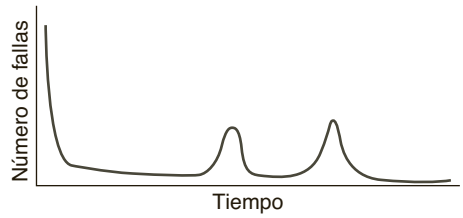
•• **17.13** ¿Cuánto mejoraría la confiabilidad si el sistema de control médico que se muestra en el problema 17.11 cambiase al sistema paralelo redundante mostrado en el problema 17.12?

•• **17.14** El equipo de diseño de Elizabeth Irwin propuso el siguiente sistema cuyos componentes tienen la confiabilidad que se indica:



¿Cuál es la confiabilidad del sistema? PX
Dato: El sistema funciona si R_2 o R_3 están trabajando.

•• **17.15** David Hall, jefe del departamento de mantenimiento de Mechanical Dynamics, le ha presentado a usted la siguiente curva de fallas, ¿qué le sugiere la curva?



•• **17.16** Rick Wing, vendedor de Wave Soldering Systems, Inc. (WSSI), le ha presentado a usted una propuesta para mejorar el control de la temperatura de su máquina actual. Esta máquina usa un cuchillo de aire caliente para remover limpiamente el exceso de soldadura de cada tableta de circuitos impresos; se trata de un gran concepto, pero el control de la temperatura del aire caliente carece de confiabilidad. De acuerdo con Wing, los ingenieros de WSSI han mejorado la confiabilidad de los controles de temperaturas cruciales. El sistema tiene cuatro circuitos integrados sensibles para controlar la temperatura, pero la nueva máquina tiene un respaldo para cada uno. Los cuatro circuitos integrados tienen confiabilidades de 0.90, 0.92, 0.94 y 0.96. Los cuatro circuitos de respaldo tienen confiabilidad de 0.90.

a) ¿Cuál es la confiabilidad del nuevo control de temperatura?
b) Wing dice que si usted paga una prima, puede mejorar la confiabilidad de las cuatro unidades de respaldo a 0.93. ¿Cuál es la confiabilidad de esta alternativa? PX

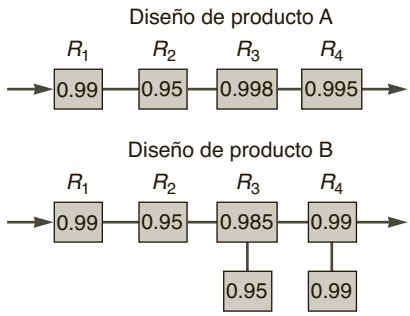
••• **17.17** El departamento de bomberos tiene cierta cantidad de fallas con sus máscaras de oxígeno y está evaluando la posibilidad de subcontratar el mantenimiento preventivo al fabricante. Debido al riesgo asociado con una falla, el costo de cada máscara se estima en $2000. La política de mantenimiento actual (en la cual los empleados de la estación realizan el mantenimiento) ha generado el siguiente historial:

Número de fallas	0	1	2	3	4	5
Número de años en que ocurrieron las fallas	4	3	1	5	5	0

Este fabricante garantizará las reparaciones de todas las fallas como parte de un contrato de servicio. El costo de este servicio es de $5000 por año.

a) ¿Cuál es el número esperado de fallas por año cuando los empleados de la estación realizan el mantenimiento?
b) ¿Cuál es el costo de la política de mantenimiento actual?
c) ¿Cuál es la política más económica?

• • • • **17.18** Como vicepresidente de operaciones en Méndez-Piñero Engineering, debe decidir ¿cuál de los diseños de producto, A o B, tiene la mayor confiabilidad? B fue diseñado con unidades de respaldo para los componentes R_3 y R_4. ¿Cuál es la confiabilidad de cada diseño? PX



• • • • **17.19** Una transacción de ventas al menudeo típica consiste en varios pasos muy pequeños, los cuales pueden considerarse componentes sujetos a falla. Una lista de estos componentes podría incluir:

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	DEFINICIÓN DE LA FALLA
1	Encontrar el producto adecuado en tamaño, color, etcétera.	No se encuentra el producto
2	Llegar a la fila de la caja	No hay cajas abiertas; filas muy largas; filas con dificultades
3	Leer el código del producto con el escáner para obtener el nombre, precio, etcétera	El escáner no sirve; el artículo no está en el archivo; lectura incorrecta de nombre o precio
4	Calcular el total de la compra	Peso incorrecto; extensión incorrecta; introducción incorrecta de datos; impuesto incorrecto
5	Hacer el pago	El cliente no tiene efectivo; cheque no aceptable; tarjeta de crédito rechazada
6	Dar el cambio	Se da el cambio en forma incorrecta
7	Empacar la mercancía	Se daña la mercancía al empacar; la bolsa se rompe
8	Concluir la transacción y salir	No hay recibo; empleado poco amable, indiferente o grosero

Suponga que las ocho probabilidades de éxito son de 0.92, 0.94, 0.99, 0.99, 0.98, 0.97, 0.95 y 0.96. ¿Cuál es la confiabilidad del sistema, es decir, la probabilidad de que haya un cliente satisfecho? Si usted fuera el administrador de la tienda, ¿cuál cree que sería un valor aceptable para esta probabilidad?, ¿qué componentes serían buenos candidatos para tener respaldo y cuáles para rediseño?

ESTUDIO DE CASO

El mantenimiento impulsa las ganancias en Frito-Lay

Caso en video

Frito-Lay, la filial del gigante de las bebidas y los alimentos PepsiCo, con valor de miles de millones de dólares, mantiene 36 plantas en Estados Unidos y Canadá. Estas instalaciones producen docenas de bocadillos, incluyendo las famosas marcas Lay's, Fritos, Cheetos, Doritos, Ruffles y Tostitos, cada una de las cuales vende más de mil millones de dólares al año.

Las plantas de Frito-Lay producen bajo el modelo de proceso de baja variedad con alto volumen, común a los productos horneados comerciales, las industrias del acero, el vidrio y la cerveza. En este entorno, el mantenimiento preventivo de los equipos tiene un papel importante al evitar costosos tiempos de inactividad. Tom Rao, vicepresidente de operaciones en Florida, estima que cada 1% del tiempo de inactividad tiene un impacto anual negativo en las ganancias de $200 000. Está orgulloso de $1\frac{1}{2}$% del tiempo de inactividad no programado que su planta es capaz de alcanzar, muy por debajo del 2% considerado como el nivel de referencia "de clase mundial". Este excelente resultado es posible porque el departamento de mantenimiento tiene un papel activo en el establecimiento de los parámetros para el mantenimiento preventivo. Esto se hace mediante una entrada semanal al programa de producción.

La política de mantenimiento también afecta el consumo de energía. El director técnico de la planta de Florida, Jim Wentzel, dice: "Al reducir las interrupciones de producción, creamos una oportunidad para que el uso de la energía y los suministros estén bajo control. El mantenimiento del equipo y un programa de producción sólido son la clave para la eficacia de los suministros. Con cada interrupción de la producción, se presenta un desperdicio considerable".

Como parte de su programa de Mantenimiento Productivo Total (TPM),* Frito-Lay delega autoridad en sus empleados a través de lo que llama el sistema "Ejecución correcta". La Ejecución correcta enseña a los empleados a "identificar y hacer". Esto significa que cada turno se encarga de identificar los problemas y hacer las correcciones necesarias, siempre que sea posible. Esto se logra a través de (1) una "caminata de poder" al comienzo del turno para asegurar que los equipos y el proceso estén funcionando de acuerdo con los estándares, (2) revisiones a mitad del turno y después del cambio de turno de los estándares y el desempeño, y (3) la publicación de cualquier problema en una gran pizarra en la oficina de cambios de turno. Los elementos permanecen en la pizarra hasta su corrección, que en muy pocas ocasiones tarda más de un turno o dos.

Con una buena programación de la mano de obra y un control laboral rígido para mantener bajos los costos variables, dejar tiempo para la capacitación representa un desafío. Sin embargo, los supervisores, entre ellos el director de la planta, están disponibles para completar la línea de producción, siempre que sea necesario a fin de liberar a un empleado para su capacitación.

El personal de mantenimiento consistente en 30 personas contratadas para cubrir operaciones 24/7 en la planta de Florida, cuenta con múltiples habilidades manuales (por ejemplo, soldadura, electricidad y plomería). "El personal de mantenimiento con múltiples habilidades es más difícil de encontrar y más costoso", dice Wentzel, "pero la inversión se paga con creces".

Preguntas para análisis**

1. ¿Qué podría hacerse para ayudar a Frito-Lay a llegar al siguiente nivel de un mantenimiento destacable? Tenga en cuenta factores como un software sofisticado.
2. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de otorgar una mayor responsabilidad al operario por el mantenimiento de las máquinas?
3. Analice las ventajas y las desventajas de contratar personal de mantenimiento con múltiples habilidades.

**Quizá desee ver el video que complementa el presente caso antes de responder a estas preguntas.

*En Frito-Lay, el mantenimiento preventivo, el mantenimiento autónomo y el mantenimiento productivo total forman parte de un programa conocido como manufactura productiva total.

Fuentes: Profesores Barry Render (Rollins College), Jay Heizer (Texas Lutheran University), y Beverly Amer (Northern Arizona University).

Capítulo 17 **Repaso *rápido***

Título principal	Repaso del material	
IMPORTANCIA ESTRATÉGICA DEL MANTENIMIENTO Y LA CONFIABILIDAD **(pp. 652-653)**	Un mal mantenimiento puede ser perturbador e inconveniente, provocar desperdicio y generar altos costos en dinero e incluso en vidas humanas. La interdependencia del operario, la máquina y el mecánico es una característica del mantenimiento exitoso y de la confiabilidad. Un buen mantenimiento y una correcta administración de la confiabilidad requieren la participación de los empleados y procedimientos adecuados; éstos mejoran el desempeño de la empresa y protegen su inversión. *El objetivo del mantenimiento y la confiabilidad es mantener la capacidad del sistema.* ■ **Mantenimiento** —Todas las actividades involucradas en la conservación en buen estado del equipo de un sistema. ■ **Confiabilidad** —La probabilidad de que un producto, o las partes de una máquina, funcionen de manera adecuada durante un tiempo especificado y en las condiciones establecidas. Las dos tácticas principales para mejorar la confiabilidad son: 1. Mejorar los componentes individuales. 2. Proporcionar redundancia. Las dos tácticas principales para mejorar el mantenimiento son: 1. Implementar o mejorar el mantenimiento preventivo. 2. Incrementar las capacidades o la velocidad de reparación.	**VIDEO 17.1** El mantenimiento impulsa las ganancias en Frito-Lay
CONFIABILIDAD **(pp. 653-657)**	Un sistema está integrado por una serie de componentes individuales interrelacionados, cada uno de los cuales realiza un trabajo específico. Si *algún* componente falla, el sistema en su totalidad puede fallar. A medida que aumenta el número de componentes *en serie*, la confiabilidad de todo el sistema declina con mucha rapidez: $$R_s = R_1 \times R_2 \times R_3 \times ... \times R_n \quad (17\text{-}1)$$ donde R_1 = confiabilidad del componente 1, R_2 = confiabilidad del componente 2, etcétera. La ecuación (17-1) supone que la confiabilidad de un componente individual no depende de la confiabilidad de los otros componentes. Una confiabilidad de 0.90 significa que la unidad funcionará debidamente el 90% del tiempo y que fallará 10% del tiempo. La unidad básica para medir la confiabilidad es la *tasa de falla del producto* (TF). TF(N) es el número de fallas ocurridas durante un periodo: $$\text{TF}(\%) = \frac{\text{Número de fallas}}{\text{Número de unidades probadas}} \times 100\% \quad (17\text{-}2)$$ $$\text{TF}(N) = \frac{\text{Número de fallas}}{\text{Número de horas-unidad de tiempo de operación}} \quad (17\text{-}3)$$ ■ **Tiempo medio entre fallas (TMEF)** —El tiempo esperado entre una reparación y la siguiente falla de un componente, máquina, proceso o producto. $$\text{TMEF} = \frac{1}{\text{TF}(N)} \quad (17\text{-}4)$$ ■ **Redundancia** —El uso de componentes en paralelo para elevar la confiabilidad. La confiabilidad de un componente junto con su respaldo es igual a: (Probabilidad de que el primer componente funcione) + [(Probabilidad de que el respaldo funcione) × (Probabilidad de que el primero falle)]	Problemas 17.1-17.2, 17.5-17.14, 17.16, 17.18, 17.19
MANTENIMIENTO **(pp. 657-661)**	■ **Mantenimiento preventivo** —Involucra inspecciones de rutina y servicio, así como el mantenimiento de las instalaciones en buen estado para prevenir fallas. ■ **Mantenimiento por falla** —Mantenimiento correctivo que ocurre cuando el equipo falla y se debe reparar con base en una emergencia o un alto nivel de prioridad. ■ **Mortalidad infantil** —Tasa de falla temprana en la vida de un producto o proceso. En concordancia con las prácticas de enriquecimiento del trabajo, los operadores de maquinaria deben ser considerados responsables del mantenimiento preventivo de su propio equipo y herramientas. La confiabilidad y el mantenimiento son de tal importancia que la mayoría de los sistemas de mantenimiento ahora están computarizados.	Problemas: 17.3, 17.4, 17.15, 17.17

Título principal	Repaso del material
	Los costos de una descompostura que podrían ser ignorados incluyen: 1. El costo de mantener inventarios para compensar el tiempo muerto. 2. El tiempo muerto, que puede tener un efecto devastador en la seguridad y en el ánimo. Además puede afectar en forma negativa el programa de entregas, lo cual deteriora las relaciones con los clientes y las ventas futuras. ■ **Mantenimiento autónomo** —Sociedad de los operarios con el personal de mantenimiento para observar, revisar, ajustar, limpiar y notificar. Los empleados pueden predecir fallas, prevenir interrupciones y prolongar la vida del equipo. Con el mantenimiento autónomo, el administrador da un paso hacia la delegación de autoridad en los empleados y la conservación del desempeño del sistema.
MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTAL **(p. 661)**	■ **Mantenimiento productivo total (TPM)** —Combina la administración de la calidad total con la perspectiva estratégica del mantenimiento desde el diseño del proceso y del equipo hasta el mantenimiento preventivo. El mantenimiento productivo total incluye: 1. Diseñar máquinas confiables, fáciles de operar y fáciles de mantener. 2. Enfatizar el costo total de propiedad al comprar máquinas, con la finalidad de que tanto el servicio como el mantenimiento se incluyan en el costo. 3. Desarrollar planes de mantenimiento preventivo que utilicen las mejores prácticas de operarios, departamentos de mantenimiento y servicio de almacén. 4. Capacitar a los trabajadores para operar y mantener sus propias máquinas y para que se asocien con el personal de mantenimiento. Tres técnicas que han comprobado ser favorables para el mantenimiento efectivo son la simulación, los sistemas expertos y los sensores.

Autoevaluación

■ **Antes de realizar la autoevaluación**, revise los objetivos de aprendizaje presentados al inicio del capítulo y los términos clave mencionados al final del mismo.

OA**1**. Las dos tácticas principales para mejorar la confiabilidad son _____ y _____.

OA**2**. La confiabilidad de un sistema con *n* componentes independientes es igual a:
- **a)** la suma de las confiabilidades individuales.
- **b)** la confiabilidad mínima entre todos los componentes.
- **c)** la confiabilidad máxima entre todos los componentes.
- **d)** el producto de las confiabilidades individuales.
- **e)** el promedio de las confiabilidades individuales.

OA**3**. ¿Cuál es la fórmula para el tiempo medio entre fallas?
- **a)** Número de fallas ÷ Número de horas-unidad del tiempo de operación
- **b)** Número de horas-unidades del tiempo de operación ÷ Número de fallas
- **c)** (Número de fallas ÷ Número de unidades probadas) × 100
- **d)** (Número de unidades probadas ÷ Número de fallas) × 100
- **e)** 1 ÷ TF(%)

OA**4**. El proceso que busca encontrar fallas potenciales y hacer cambios o reparaciones se conoce como:
- **a)** mantenimiento por descompostura.
- **b)** mantenimiento por falla.
- **c)** mantenimiento preventivo.
- **d)** todas las anteriores.

OA**5**. Las dos tácticas principales para mejorar el mantenimiento son _____ y _____.

OA**6**. La política de mantenimiento adecuada se desarrolla mediante el balanceo de los costos de mantenimiento preventivo y los costos de mantenimiento por falla. El problema es que:
- **a)** los costos de mantenimiento preventivo son muy difíciles de identificar.
- **b)** los costos por falla totales se consideran muy pocas veces.
- **c)** el mantenimiento preventivo debe realizarse, independientemente del costo.
- **d)** el mantenimiento por falla debe realizarse, independientemente del costo.

OA**7**. El mantenimiento _____ asocia a los operarios con el personal de mantenimiento para observar, revisar, ajustar, limpiar y notificar.
- **a)** asociado
- **b)** del operario
- **c)** por falla
- **d)** Seis Sigma
- **e)** autónomo

Respuestas: OA1. mejorar los componentes individuales, proporcionar redundancia; OA2. d; OA3. b; OA4. c; OA5. implementar o mejorar el mantenimiento preventivo, aumentar las capacidades o la velocidad de reparación; OA6. b; OA7. e.

Apéndices

APÉNDICE I

Áreas de la curva normal

APÉNDICE II

Valores de $e^{-\lambda}$ para usarlos en la distribución Poisson

APÉNDICE III

Tabla de números aleatorios

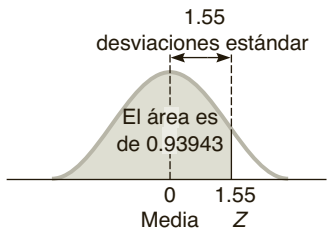
APÉNDICE IV

Uso de Excel OM para Windows

APÉNDICE V

Soluciones a los problemas con número par

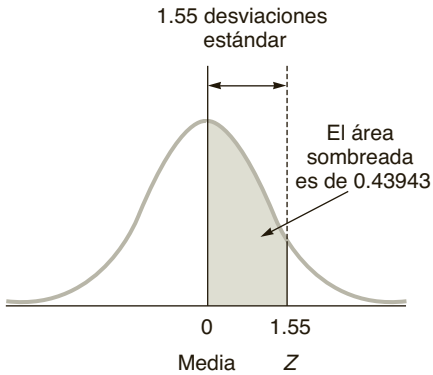
APÉNDICE I
ÁREAS DE LA CURVA NORMAL



Para encontrar el área bajo la curva normal, puede aplicarse la tabla I.1 o la tabla I.2. En la tabla I.1, es necesario saber a cuántas desviaciones estándar a la derecha de la media se encuentra ese punto. Después, el área bajo la curva normal se puede leer directamente de la tabla normal. Por ejemplo, el área total bajo la curva normal para un punto que está a 1.55 desviaciones estándar a la derecha de la media es de .93943.

TABLA I.1

Z	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
.0	.50000	.50399	.50798	.51197	.51595	.51994	.52392	.52790	.53188	.53586
.1	.53983	.54380	.54776	.55172	.55567	.55962	.56356	.56749	.57142	.57535
.2	.57926	.58317	.58706	.59095	.59483	.59871	.60257	.60642	.61026	.61409
.3	.61791	.62172	.62552	.62930	.63307	.63683	.64058	.64431	.64803	.65173
.4	.65542	.65910	.66276	.66640	.67003	.67364	.67724	.68082	.68439	.68793
.5	.69146	.69497	.69847	.70194	.70540	.70884	.71226	.71566	.71904	.72240
.6	.72575	.72907	.73237	.73565	.73891	.74215	.74537	.74857	.75175	.75490
.7	.75804	.76115	.76424	.76730	.77035	.77337	.77637	.77935	.78230	.78524
.8	.78814	.79103	.79389	.79673	.79955	.80234	.80511	.80785	.81057	.81327
.9	.81594	.81859	.82121	.82381	.82639	.82894	.83147	.83398	.83646	.83891
1.0	.84134	.84375	.84614	.84849	.85083	.85314	.85543	.85769	.85993	.86214
1.1	.86433	.86650	.86864	.87076	.87286	.87493	.87698	.87900	.88100	.88298
1.2	.88493	.88686	.88877	.89065	.89251	.89435	.89617	.89796	.89973	.90147
1.3	.90320	.90490	.90658	.90824	.90988	.91149	.91309	.91466	.91621	.91774
1.4	.91924	.92073	.92220	.92364	.92507	.92647	.92785	.92922	.93056	.93189
1.5	.93319	.93448	.93574	.93699	.93822	.93943	.94062	.94179	.94295	.94408
1.6	.94520	.94630	.94738	.94845	.94950	.95053	.95154	.95254	.95352	.95449
1.7	.95543	.95637	.95728	.95818	.95907	.95994	.96080	.96164	.96246	.96327
1.8	.96407	.96485	.96562	.96638	.96712	.96784	.96856	.96926	.96995	.97062
1.9	.97128	.97193	.97257	.97320	.97381	.97441	.97500	.97558	.97615	.97670
2.0	.97725	.97784	.97831	.97882	.97932	.97982	.98030	.98077	.98124	.98169
2.1	.98214	.98257	.98300	.98341	.98382	.98422	.98461	.98500	.98537	.98574
2.2	.98610	.98645	.98679	.98713	.98745	.98778	.98809	.98840	.98870	.98899
2.3	.98928	.98956	.98983	.99010	.99036	.99061	.99086	.99111	.99134	.99158
2.4	.99180	.99202	.99224	.99245	.99266	.99286	.99305	.99324	.99343	.99361
2.5	.99379	.99396	.99413	.99430	.99446	.99461	.99477	.99492	.99506	.99520
2.6	.99534	.99547	.99560	.99573	.99585	.99598	.99609	.99621	.99632	.99643
2.7	.99653	.99664	.99674	.99683	.99693	.99702	.99711	.99720	.99728	.99736
2.8	.99744	.99752	.99760	.99767	.99774	.99781	.99788	.99795	.99801	.99807
2.9	.99813	.99819	.99825	.99831	.99836	.99841	.99846	.99851	.99856	.99861
3.0	.99865	.99869	.99874	.99878	.99882	.99886	.99899	.99893	.99896	.99900
3.1	.99903	.99906	.99910	.99913	.99916	.99918	.99921	.99924	.99926	.99929
3.2	.99931	.99934	.99936	.99938	.99940	.99942	.99944	.99946	.99948	.99950
3.3	.99952	.99953	.99955	.99957	.99958	.99960	.99961	.99962	.99964	.99965
3.4	.99966	.99968	.99969	.99970	.99971	.99972	.99973	.99974	.99975	.99976
3.5	.99977	.99978	.99978	.99979	.99980	.99981	.99981	.99982	.99983	.99983
3.6	.99984	.99985	.99985	.99986	.99986	.99987	.99987	.99988	.99988	.99989
3.7	.99989	.99990	.99990	.99990	.99991	.99991	.99992	.99992	.99992	.99992
3.8	.99993	.99993	.99993	.99994	.99994	.99994	.99994	.99995	.99995	.99995
3.9	.99995	.99995	.99996	.99996	.99996	.99996	.99996	.99996	.99997	.99997



Como una alternativa a la tabla I.1, en la tabla I.2 los números representan la proporción del área total alejada hacia un lado de la media, μ. Por ejemplo, el área entre la media y el punto que está a 1.55 desviaciones estándar a su derecha es de 0.43943.

TABLA I.2

Z	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
0.0	.00000	.00399	.00798	.01197	.01595	.01994	.02392	.02790	.03188	.03586
0.1	.03983	.04380	.04776	.05172	.05567	.05962	.06356	.06749	.07142	.07535
0.2	.07926	.08317	.08706	.09095	.09483	.09871	.10257	.10642	.11026	.11409
0.3	.11791	.12172	.12552	.12930	.13307	.13683	.14058	.14431	.14803	.15173
0.4	.15542	.15910	.16276	.16640	.17003	.17364	.17724	.18082	.18439	.18793
0.5	.19146	.19497	.19847	.20194	.20540	.20884	.21226	.21566	.21904	.22240
0.6	.22575	.22907	.23237	.23565	.23891	.24215	.24537	.24857	.25175	.25490
0.7	.25804	.26115	.26424	.26730	.27035	.27337	.27637	.27935	.28230	.28524
0.8	.28814	.29103	.29389	.29673	.29955	.30234	.30511	.30785	.31057	.31327
0.9	.31594	.31859	.32121	.32381	.32639	.32894	.33147	.33398	.33646	.33891
1.0	.34134	.34375	.34614	.34850	.35083	.35314	.35543	.35769	.35993	.36214
1.1	.36433	.36650	.36864	.37076	.37286	.37493	.37698	.37900	.38100	.38298
1.2	.38493	.38686	.38877	.39065	.39251	.39435	.39617	.39796	.39973	.40147
1.3	.40320	.40490	.40658	.40824	.40988	.41149	.41309	.41466	.41621	.41174
1.4	.41924	.42073	.42220	.42364	.42507	.42647	.42786	.42922	.43056	.43189
1.5	.43319	.43448	.43574	.43699	.43822	.43943	.44062	.44179	.44295	.44408
1.6	.44520	.44630	.44738	.44845	.44950	.45053	.45154	.45254	.45352	.45449
1.7	.45543	.45637	.45728	.45818	.45907	.45994	.46080	.46164	.46246	.46327
1.8	.46407	.46485	.46562	.46638	.46712	.46784	.46856	.46926	.46995	.47062
1.9	.47128	.47193	.47257	.47320	.47381	.47441	.47500	.47558	.47615	.47670
2.0	.47725	.47778	.47831	.47882	.47932	.47982	.48030	.48077	.48124	.48169
2.1	.48214	.48257	.48300	.48341	.48382	.48422	.48461	.48500	.48537	.48574
2.2	.48610	.48645	.48679	.48713	.48745	.48778	.48809	.48840	.48870	.48899
2.3	.48928	.48956	.48983	.49010	.49036	.49061	.49086	.49111	.49134	.49158
2.4	.49180	.49202	.49224	.49245	.49266	.49286	.49305	.49324	.49343	.49361
2.5	.49379	.49396	.49413	.49430	.49446	.49461	.49477	.49492	.49506	.49520
2.6	.49534	.49547	.49560	.49573	.49585	.49598	.49609	.49621	.49632	.49643
2.7	.49653	.49664	.49674	.49683	.49693	.49702	.49711	.49720	.49728	.49736
2.8	.49744	.49752	.49760	.49767	.49774	.49781	.49788	.49795	.49801	.49807
2.9	.49813	.49819	.49825	.49831	.49836	.49841	.49846	.49851	.49856	.49861
3.0	.49865	.49869	.49874	.49878	.49882	.49886	.49889	.49893	.49897	.49900
3.1	.49903	.49906	.49910	.49913	.49916	.49918	.49921	.49924	.49926	.49929

APÉNDICE II

VALORES DE $e^{-\lambda}$ PARA USARLOS EN LA DISTRIBUCIÓN POISSON

Valores de $e^{-\lambda}$

λ	$e^{-\lambda}$	λ	$e^{-\lambda}$	λ	$e^{-\lambda}$	λ	$e^{-\lambda}$
.0	1.0000	1.6	.2019	3.1	.0450	4.6	.0101
.1	.9048	1.7	.1827	3.2	.0408	4.7	.0091
.2	.8187	1.8	.1653	3.3	.0369	4.8	.0082
.3	.7408	1.9	.1496	3.4	.0334	4.9	.0074
.4	.6703	2.0	.1353	3.5	.0302	5.0	.0067
.5	.6065	2.1	.1225	3.6	.0273	5.1	.0061
.6	.5488	2.2	.1108	3.7	.0247	5.2	.0055
.7	.4966	2.3	.1003	3.8	.0224	5.3	.0050
.8	.4493	2.4	.0907	3.9	.0202	5.4	.0045
.9	.4066	2.5	.0821	4.0	.0183	5.5	.0041
1.0	.3679	2.6	.0743	4.1	.0166	5.6	.0037
1.1	.3329	2.7	.0672	4.2	.0150	5.7	.0033
1.2	.3012	2.8	.0608	4.3	.0136	5.8	.0030
1.3	.2725	2.9	.0550	4.4	.0123	5.9	.0027
1.4	.2466	3.0	.0498	4.5	.0111	6.0	.0025
1.5	.2231						

APÉNDICE III

TABLA DE NÚMEROS ALEATORIOS

52	06	50	88	53	30	10	47	99	37	66	91	35	32	00	84	57	07
37	63	28	02	74	35	24	03	29	60	74	85	90	73	59	55	17	60
82	57	68	28	05	94	03	11	27	79	90	87	92	41	09	25	36	77
69	02	36	49	71	99	32	10	75	21	95	90	94	38	97	71	72	49
98	94	90	36	06	78	23	67	89	85	29	21	25	73	69	34	85	76
96	52	62	87	49	56	59	23	78	71	72	90	57	01	98	57	31	95
33	69	27	21	11	60	95	89	68	48	17	89	34	09	93	50	44	51
50	33	50	95	13	44	34	62	64	39	55	29	30	64	49	44	30	16
88	32	18	50	62	57	34	56	62	31	15	40	90	34	51	95	26	14
90	30	36	24	69	82	51	74	30	35	36	85	01	55	92	64	09	85
50	48	61	18	85	23	08	54	17	12	80	69	24	84	92	16	49	59
27	88	21	62	69	64	48	31	12	73	02	68	00	16	16	46	13	85
45	14	46	32	13	49	66	62	74	41	86	98	92	98	84	54	33	40
81	02	01	78	82	74	97	37	45	31	94	99	42	49	27	64	89	42
66	83	14	74	27	76	03	33	11	97	59	81	72	00	64	61	13	52
74	05	81	82	93	09	96	33	52	78	13	06	28	30	94	23	37	39
30	34	87	01	74	11	46	82	59	94	25	34	32	23	17	01	58	73
59	55	72	33	62	13	74	68	22	44	42	09	32	46	71	79	45	89
67	09	80	98	99	25	77	50	03	32	36	63	65	75	94	19	95	88
60	77	46	63	71	69	44	22	03	85	14	48	69	13	30	50	33	24
60	08	19	29	36	72	30	27	50	64	85	72	75	29	87	05	75	01
80	45	86	99	02	34	87	08	86	84	49	76	24	08	01	86	29	11
53	84	49	63	26	65	72	84	85	63	26	02	75	26	92	62	40	67
69	84	12	94	51	36	17	02	15	29	16	52	56	43	26	22	08	62
37	77	13	10	02	18	31	19	32	85	31	94	81	43	31	58	33	51

Fuente: Condensado de *A Million Random Digits with 100 000 Normal Deviates*, The Free Press (1955): 7, con autorización de RAND Corporation.

APÉNDICE IV

USO DE EXCEL OM PARA WINDOWS

En este libro se proporcionan dos enfoques para la toma de decisiones asistida por computadora: **Excel OM** y **POM** (administración de la producción y las operaciones) **para Windows**. Estos dos programas son los más amigables entre los disponibles para ayudar al usuario a aprender y comprender la administración de operaciones. Ambos paquetes se usan para resolver los problemas de tarea identificados con un icono o para revisar las respuestas que haya obtenido de manera manual. Los dos programas de software usan la interfaz estándar de Windows y corren en cualquier computadora personal compatible con IBM operando con Windows XP o versiones más recientes. Excel OM también está disponible para Mac.

En el proceso de aprendizaje, Excel OM sirve para dos propósitos. Primero, simplemente puede ayudarle a resolver los problemas de tarea. Proporcione los datos apropiados y el programa le dará soluciones numéricas. POM para Windows opera con el mismo principio. Sin embargo, Excel OM permite un segundo enfoque; éste es observar las *fórmulas* de Excel usadas para desarrollar soluciones y modificarlas con el fin de trabajar una gama de problemas más amplia. Este enfoque "abierto" le permite observar, entender, e incluso cambiar las fórmulas que sustentan los cálculos de Excel, esperando transmitir que Excel es una poderosa herramienta de análisis para la AO.

APÉNDICE V

SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS CON NÚMERO PAR

Capítulo 1

1.2 **(a)** 2 válvulas/hora.
(b) 2.25 válvulas/hora
(c) 12.5%

1.4 Varía de acuerdo con el sitio y la fuente.

1.6 Productividad de la mano de obra: 9.3%
Productividad de la resina: 11.1%
Productividad del capital: −10.0%
Productividad de la energía eléctrica: 6.1%

1.8 **(a)** 0.0096 alfombras/mano de obra-dólar
(b) 0.00787 alfombras/dólar

1.10 La productividad del capital bajó; la productividad de la mano de obra y la energía se incrementó.

1.12 **(a)** Antes: 25 cajas/hora
Después: 27.08 cajas/hora
(b) Incremento: 8.3%
(c) 29.167 cajas/hora

1.14 **(a)** 0.293 hogazas/dólar
(b) 0.359 hogazas/dólar
(c) Cambio en la mano de obra: 0%; Cambio en la inversión: 22.5%

1.16 **(a)** 220 horas por trabajador; 66 000 horas de trabajo
(b) 200 horas por trabajador

Capítulo 2

2.2 Liderazgo en costo: Sodexho
Respuesta: una empresa de preparación de comidas
Diferenciación: un restaurante de alta cocina

2.4 **(a)** Enfocarse más en la normalización, hacer menos cambios en los productos, encontrar la capacidad óptima y estabilizar el proceso de manufactura son algunas de las posibilidades
(b) Nuevas habilidades del recurso humano, mayor inversión de capital en nuevos equipos/procesos
(c) Igual que (b)

2.6 Vea www.transparency.org o www.apmforum.com

2.8 **(a)** Canadá, 1.7
(b) Sin cambio

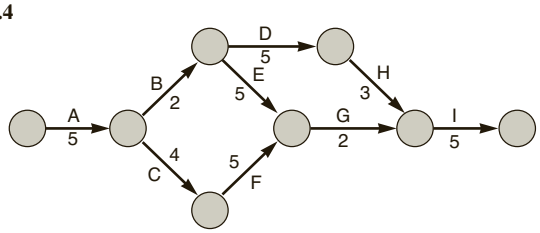
2.10 **(a)** A nivel mundial, 81.5 *promedio* ponderado, 815 *total* ponderado
(b) Sin cambio
(c) Ahora se prefiere envío al día siguiente, total ponderado = 880

2.12 Compañía C, $1.0 \leq w \leq 25.0$

Capítulo 3

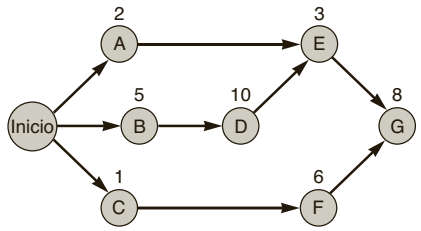
3.2 A continuación se mencionan algunas actividades detalladas para las primeras dos actividades de WBS de Day:
1.11 Establecer metas iniciales para la recaudación de fondos.
1.12 Establecer una estrategia, incluyendo la identificación de fuentes y lugar de solicitud.
1.13 Recaudar fondos.
1.21 Identificar las preocupaciones de los votantes.
1.22 Analizar el registro de votos de los competidores.
1.23 Establecer la postura para algunos asuntos.

3.4



La ruta crítica es A-C-F-G-I; 21 días.
Ésta es una red de actividad en las flechas.

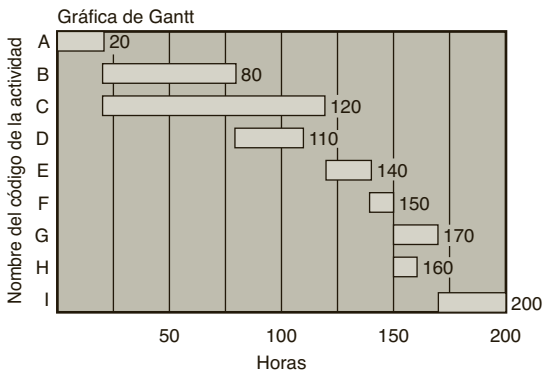
3.6 **(a)**



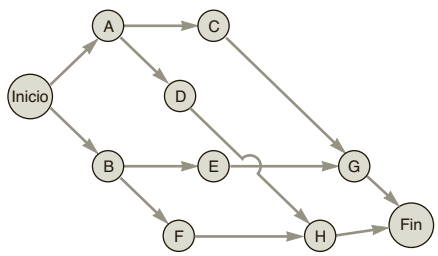
(b) B-D-E-G
(c) 26 días
(d)

Actividad	Holgura
A	13
B	0
C	11
D	0
E	0
F	11
G	0

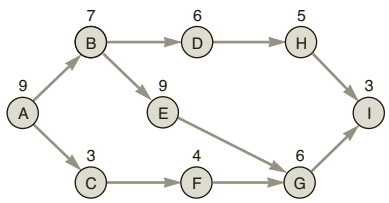
3.8



3.10



3.12 **(a)**



(b) La ruta crítica es A-B-E-G-I.
(c) 34

3.14 **(a)** A, 5.83, 0.69 G, 2.17, 0.25
B, 3.67, 0.11 H, 6.00, 1.00
C, 2.00, 0.11 I, 11.00, 0.11
D, 7.00, 0.11 J, 16.33, 1.00
E, 4.00, 0.44 K, 7.33, 1.78
F, 10.00, 1.78
(b) La ruta crítica es C-D-E-F-H-K. Tiempo = 36.33 días.
(c) Las holguras son de 7.17, 5.33, 0, 0, 0, 0, 2.83, 0, 2.83, 18 y 0, respectivamente, desde A hasta K.
(d) $P = 0.946$

3.16 Acelerar C a 3 semanas con $200 en total para una semana. Ahora ambas rutas son críticas. Cualquier aceleración adicional no genera valor.

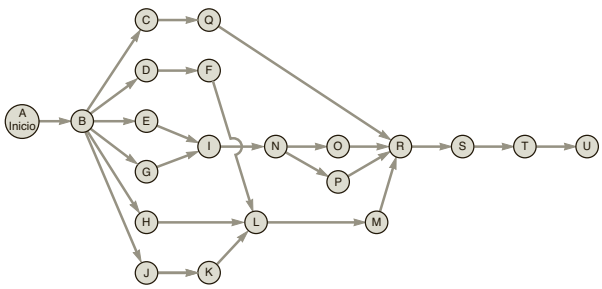
3.18 La ruta crítica actual es C-E con 12 días. $1100 para acelerar en 4 días. Busque rutas críticas paralelas cuando acelere.

3.20 **(a)** 16 (A-D-G)
(b) $12 300
(c) D; 1 semana por $75
(d) 7 semanas; $1600

3.22 **(a)** A-C-E-H-I-K-M-N; 50 días
(b) 82.1%
(c) 58 días

3.24 **(a)** 0.0228
(b) 0.3085
(c) 0.8413
(d) 0.97725
(e) 24 meses

3.26 **(a)**



(b) La ruta crítica es A-B-J-K-L-M-R-S-T-U para 18 días.
(c) **i.** No, las transmisiones y los trenes de dirección no están en la ruta crítica.
ii. No, disminuir a la mitad el tiempo de construcción del motor sólo reduce 1 día en la ruta crítica.
iii. No, no está en la ruta crítica.
(d) La reasignación de trabajadores que no participan en las actividades de la ruta crítica a actividades en ella disminuirá la longitud de la ruta crítica.

Capítulo 4

4.2 **(a)** No es evidente.
(b) 7, 7.67, 9, 10, 11, 11, 11.33, 11, 9
(c) 6.4, 7.8, 11, 9.6, 10.9, 12.2, 10.5, 10.6, 8.4
(d) El promedio móvil de tres años.

4.4 **(a)** 41.6
(b) 42.3
(c) La estacionalidad de la industria bancaria.

4.6 **(b)** Método intuitivo = 23; promedio móvil de 3 meses = 21.33; ponderado de 6 meses = 20.6; tendencia = 20.67
(c) Proyección de tendencia.

4.8 **(a)** 91.3
(b) 89
(c) MAD = 2.7
(d) MSE = 13.35
(e) MAPE = 2.99%

4.10 **(a)** 4.67, 5.00, 6.33, 7.67, 8.33, 8.00, 9.33, 11.67, 13.7
(b) 4.50, 5.00, 7.25, 7.75, 8.00, 8.25, 10.00, 12.25, 14.0
(c) Los pronósticos son casi iguales.

4.12 72

4.14 Método 1: MAD = 0.125; MSE = 0.021
Método 2: MAD = 0.1275; MSE = 0.018

4.16 **(a)** $y = 421 + 33.6x$. Cuando $x = 6$, $y = 622.8$.
(b) 5.6
(c) 32.88

4.18 49

4.20 $\alpha = 0.1$, $\beta = 0.8$, pronóstico para agosto = $71.303; MSE = 12.7 para $\beta = 0.8$ contra MSE = 18.87 para $\beta = 0.2$ en el problema 4.19.

4.22 Confirme que sus números correspondan a la tabla 4.1.

4.24 **(a)** Las observaciones no forman una línea recta, pero sí se agrupan alrededor de una.
(b) $y = 0.676 + 1.03x$
(c) 10 guitarras
(d) $r^2 = 0.68$; $r = 0.825$

4.26 270, 390, 189, 351 para otoño, invierno, primavera y verano, respectivamente.

4.28 El índice es 0.709, invierno; 1.037, primavera; 1.553, verano; 0.700, otoño.

4.30 **(a)** 337 **(b)** 380 **(c)** 423

4.32 **(a)** $y = 50 + 18x$
(b) $410

4.34 **(a)** 28 **(b)** 43 **(c)** 58

4.36 **(a)** $452.50
(b) La solicitud es más alta que el pronóstico, debe buscar documentación adicional.
(c) Incluya otras variables (como el índice de costos en el destino) para tratar de incrementar r y r^2.

4.38 **(a)** $y = -0.158 + 0.1308x$
(b) 2.719 **(c)** $r = 0.966$; $r^2 = 0.934$

4.40 131.2 → 72.7 pacientes; 90.6 → 50.6 pacientes.

4.42 **(a)** Ellos necesitan más datos y deben poder analizar la estacionalidad y los factores de tendencia.
(b) Intente construir su propio modelo intuitivo porque la estacionalidad es significativa.
(c) Calcule y grafique su pronóstico.

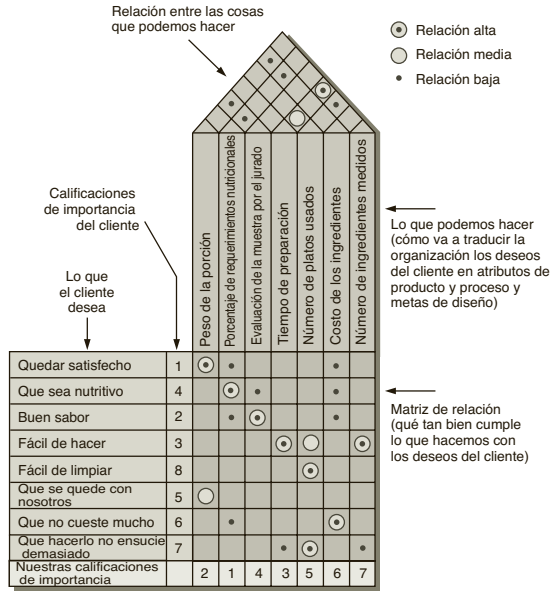
4.44 El ajuste de tendencia no parece proporcionar una mejora significativa.

4.46 **(a)** $y = 1.03 + 0.0034x$, $r^2 = 0.479$
(b) Para $x = 350$; $y = 2.22$
(c) Para $x = 800$; $y = 3.75$
(Puede haber cierto redondeo, dependiendo del software).

4.48 **(a)** Ventas (y) = −9.349 + 0.1121 (contratos).
(b) $r = 0.8963$; $S_{xy} = 1.3408$

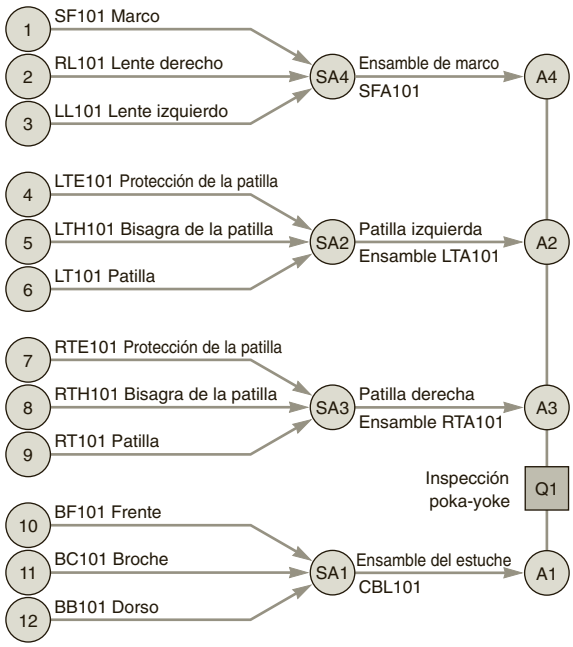
Capítulo 5

5.2 Casa de la calidad para una comida:

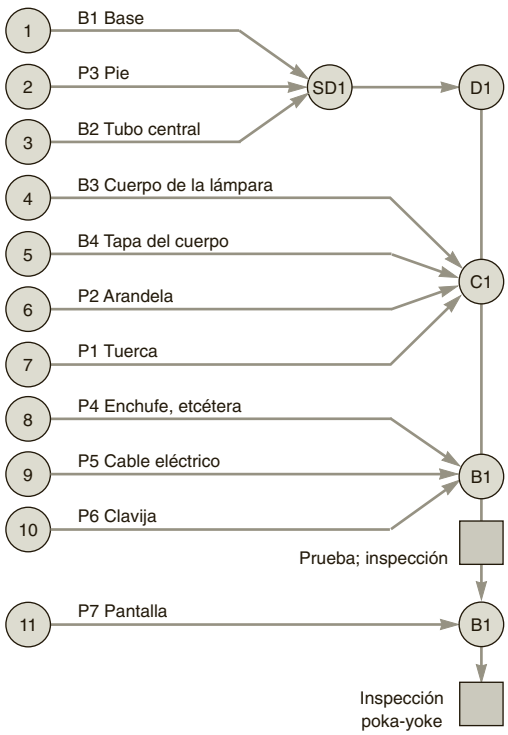


5.4 Respuesta individual. Construya una casa de la calidad semejante a la del problema 5.2, introduzca los *deseos* a la izquierda y los *cómos* en la parte superior.

5.6 A continuación se muestra la gráfica de ensamble para los anteojos:



5.8 Gráfica de ensamble para una lámpara de mesa:



5.10 *Estrategias posibles:*

Kindle Fire (fase de crecimiento):

Incrementar la capacidad y mejorar el equilibrio del sistema de producción.

Intentar hacer más eficientes las instalaciones de producción.

Netbook (fase de introducción):

Incrementar la investigación y el desarrollo para definir mejor las características requeridas del producto.

Modificar y mejorar el proceso de producción.

Desarrollar los sistemas de abastecimiento y distribución.

Calculadora de bolsillo (fase de declinación):

Concentrarse en la reducción del costo de producción y distribución.

5.12 Las 10 decisiones estratégicas de AO se ven afectadas por su posición en el diagrama PCN. Si se compara sólo una de estas 10 decisiones, *diseño del producto*:

(a) *Manufactura:* debe comprometerse con las decisiones del producto con base en los datos históricos de las preferencias del usuario (por ejemplo; más riesgo, sin interacción directa)

(b) *Interacción directa*: el que elabora los sándwiches debe construir un sistema y contratar a personal capaz de hacer sándwiches para un usuario final que puede literalmente estarlo guiando en la preparación (por ejemplo, "más mostaza, sin cebolla")

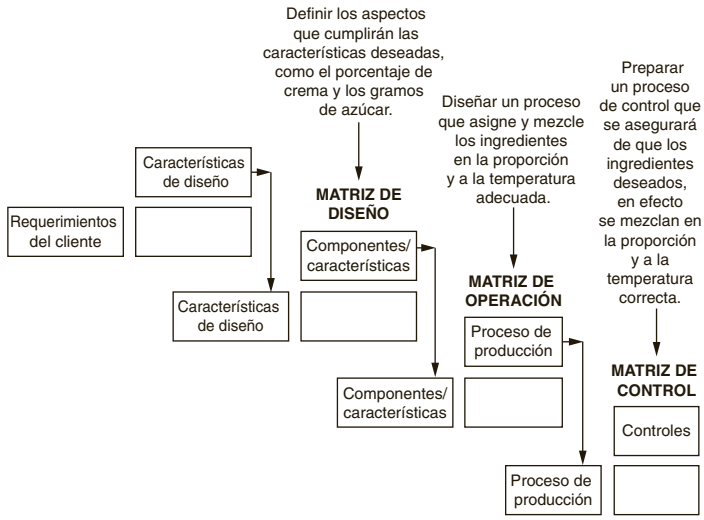
(c) *Buffet de sándwiches:* comprometerse a comprar, preparar y mostrar en forma higiénica los componentes del sándwich que pueden (o no) ser seleccionados por el usuario final

5.14 Baja tecnología, costo = $145 000

5.16 Versión Deluxe, VME = $4000

5.18 Diseño conjunto, el VME es el más bajo en $109 8000

5.20 Secuencia de la casa de la calidad para un helado



Suplemento del capítulo 5

S5.2 La recuperación de ingresos del Brew Master = $5.31 proporciona la mejor oportunidad.

S5.4 $66 809

S5.6 3.57 años

S5.8 3.48 años

Capítulo 6

6.2 Respuesta individual, semejante a la de la figura 6.6(b).

6.4 Respuesta individual, semejante a la de la figura 6.6(f).

6.6 Diagrama de flujo parcial para planear una fiesta:

6.8 Vea, en la primera figura de la siguiente página, una espina de pescado parcial. Respuesta individual, semejante a la de la figura 6.7

6.10 Respuesta individual, semejante a la de la figura 6.7 del capítulo.

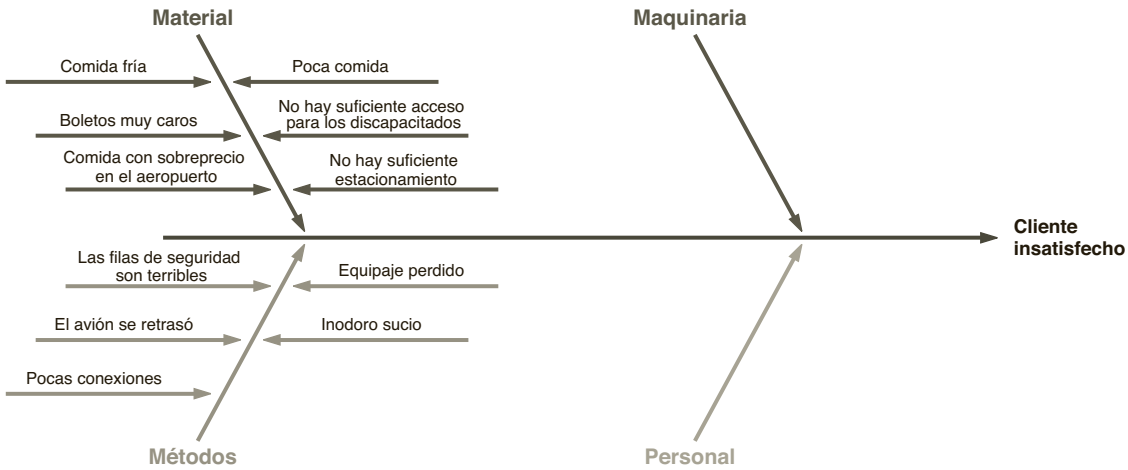
6.12 Gráfica de Pareto, semejante a la del ejemplo 1 con estacionamiento y entradas más frecuentes, segunda alberca, etcétera.

6.14 Vea la segunda figura de esta página.
Problemas: Materiales: 4, 12, 14; Métodos: 3, 7, 15, 16; Mano de obra: 1, 5, 6, 11; Maquinaria: 2, 8, 9, 10, 13.

6.16 **(a)** Un diagrama de dispersión semejante al de la figura 6.6(b) que muestra una estrecha relación positiva entre los envíos y los defectos.
(b) Un diagrama de dispersión semejante al de la figura 6.6(b) que muestra una ligera relación entre los envíos y la rotación del personal.
(c) Una gráfica de Pareto semejante a la de la figura 6.6(d) que muestra la frecuencia de cada tipo de defecto.
(d) Un diagrama de espina de pescado semejante a la de la figura 6.6(c), donde las 4 *M* muestran las posibles causas del aumento de defectos en los envíos.

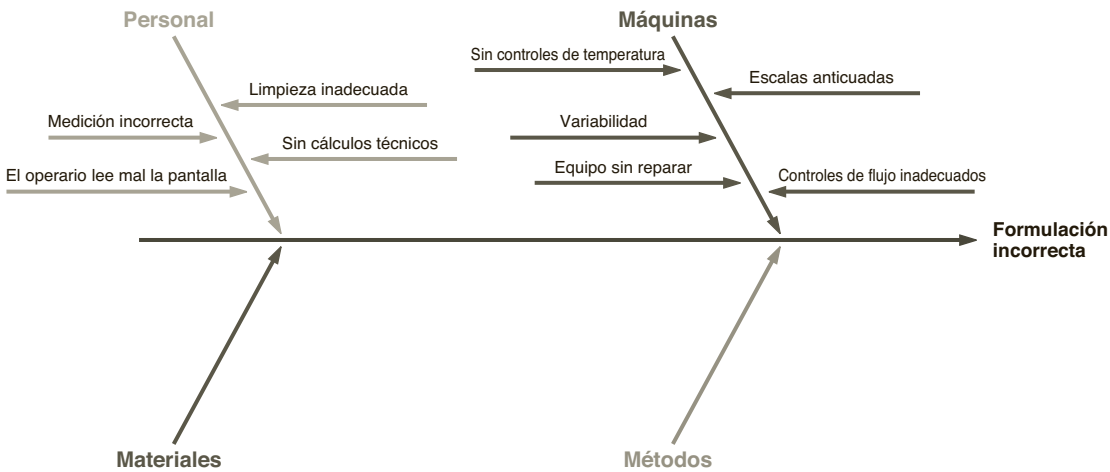
▼ *Figura para el problema 6.8.*

Gráfica de pescado para el cliente insatisfecho de una aerolínea



▼ *Figura para el problema 6.14.*

Diagrama de espina de pescado para una formulación incorrecta



Suplemento del capítulo 6

S6.2 **(a)** $LCS_{\bar{x}} = 52.31$
$LCI_{\bar{x}} = 47.69$
(b) $LCS_{\bar{x}} = 51.54$
$LCI_{\bar{x}} = 48.46$

S6.4 **(a)** $LCS_{\bar{x}} = 440$ calorías
$LCI_{\bar{x}} = 400$ calorías
(b) $LCS_{\bar{x}} = 435$ calorías
$LCI_{\bar{x}} = 405$ calorías

S6.6 **(a)** $LCS_{\bar{x}} = 3.728$
$LCI_{\bar{x}} = 2.236$
(b) $LCS_R = 2.336$
$LCI_R = 0.0$
El proceso está bajo control.

S6.8 **(a)** $LCS_{\bar{x}} = 16.08$
$LCI_{\bar{x}} = 15.92$
(b) $LCS_{\bar{x}} = 16.12$
$LCI_{\bar{x}} = 15.88$

S6.10 **(a)** $\sigma_{\bar{x}} = 0.61$
(b) Usando $\sigma_{\bar{x}}$, $LCS_{\bar{x}} = 11.83$ y $LCI_{\bar{x}} = 8.17$.
(c) Usando A_2, $LCS_{\bar{x}} = 11.90$ y $LCI_{\bar{x}} = 8.10$.
(c) $LCS_R = 6.98$; $LCI_R = 0$
(d) Sí

S6.12 $LCS_R = 6.058$; $LCI_R = 0.442$
Los promedios están aumentando.

S6.14

LCS	LCI
0.062	0
0.099	0
0.132	0
0.161	0
0.190	0.01

S6.16 $LCS_p = 0.0313$; $LCI_p = 0$
S6.18 **(a)** $LCS_p = 0.076$; $LCI_p = 0.002$
S6.20 **(a)** $LCS_p = 0.0581$
$LCI_p = 0$
(b) bajo control
(c) $LCS_p = 0.1154$
$LCI_p = 0$
S6.22 **(a)** gráfica *c*
(b) $LCS_c = 13.35$
$LCI_c = 0$
(c) bajo control
(d) no está bajo control
S6.24 **(a)** $LCS_c = 26.063$
$LCI_c = 3.137$
(b) Ningún punto fuera de control.
S6.26 $C_p = 1.0$. El proceso apenas es capaz de producir.
S6.28 $C_{pk} = 1.125$. El proceso *está* centrado y producirá dentro de los límites de tolerancia.
S6.30 $C_{pk} = 0.1667$
S6.32 AOQ = 2.2%
S6.34 **(a)** $LCS_{\bar{x}} = 61.131$, $LCI_{\bar{x}} = 38.421$, $LCS_R = 41.62$, $LCI_R = 0$
(b) Sí, el proceso está bajo control tanto en las gráficas $\bar{x}$ como en las gráficas *R*.
(c) Apoyan las afirmaciones de West. Pero es necesario controlar y reducir la varianza alrededor de la media.

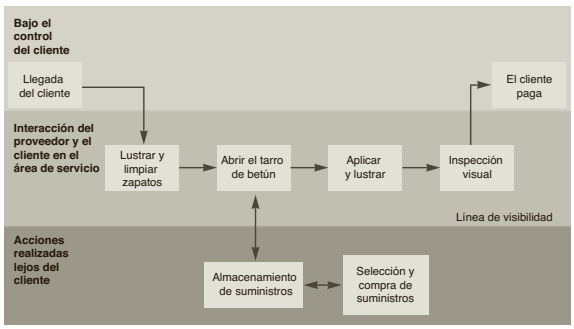
Capítulo 7

7.2

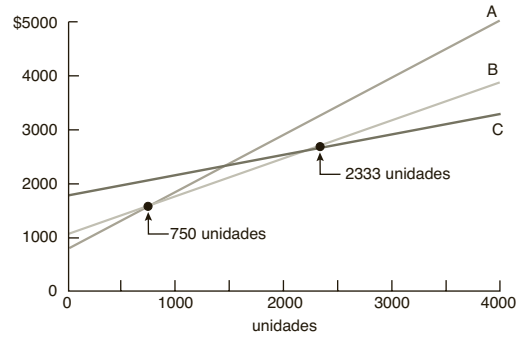
Método actual [X] **DIAGRAMA DEL PROCESO** Método propuesto [ ]
PROCESO EN EL DIAGRAMA Lustrado de zapatos FECHA 1/15/13
ELABORADO POR J.C.
DEPARTAMENTO HOJA NÚM. 1 DE 1

DISTANCIA EN PIES	TIEMPO EN MINUTOS	SÍMBOLOS DEL DIAGRAMA	DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
	0.67	○⇨□D▽	Limpiar y cepillar el zapato
1.	0.05	○⇨□D▽	Tomar el tarro de betún
	0.5	○⇨□D▽	Abrir el tarro y aplicar el betún
	0.75	○⇨□D▽	Lustrar
	0.05	○⇨□D▽	Revisar
	0.25	○⇨□D▽	Recibir el pago
1.	2.27	4 1 1	Totales

7.4



7.6 El EUG es mejor abajo de 100 000.
El FMS es mejor entre 100 000 y 300 000.
Una DM es mejor arriba de 300 000.
7.8 El proceso óptimo cambiará en 100 000 y 300 000.
7.10 **(a)**



(b) El plan c
(c) El plan b
7.12 Rente el software HP, puesto que el volumen proyectado de 80 está por encima del punto de cruce de 75.
7.14 **(a)** Intermitente.
(b) $200 000

Suplemento del capítulo 7

S7.2 69.2%
S7.4 88.9%
S7.6 Diseño = 88 920
Fabricación = 160 680
Acabado = 65 520
S7.8 5.17 (o 6) bahías
S7.10 15 min/unidad
S7.12 **(a)** Tiempo de producción = 40 min
(b) Tiempo del cuello de botella = 12 min
(c) Estación 2
(d) Capacidad semanal = 240 unidades
S7.14 **(a)** Estación de trabajo C en 20 min/unidad
(b) 3 unidades/hora
S7.16 **(a)** 2000 unidades
(b) $1500
S7.18 **(a)** $150 000
(b) $160 000
S7.20 **(a)** $PEQ_A = 1667$;
$PEQ_B = 2353$
(b, c) El horno A es un poco más rentable
(d) 13 333 pizzas
S7.22 **(a)** $18 750
(b) 375 000
S7.24 Sí, comprar equipo nuevo y elevar el precio. Utilidad = $2500
S7.26 $PEQ_\$ = \$7584.83$ por mes
Comidas diarias = 9
S7.28 Opción B; $74 000
S7.30 $4590
S7.32 VPN = $1764
S7.34 **(a)** Comprar dos hornos grandes.
(b) Igual calidad, igual capacidad.
(c) Los pagos se realizan al final de cada periodo. Y se conocen las tasas de interés futuras.

Capítulo 8

8.2 China, $1.44
8.4 India es $0.05 menor que cualquier otra ubicación.
8.6 **(a)** Mobile = 53; Jackson = 60; seleccione Jackson.
(b) Ahora Jackson = 66
8.8 **(a)** Hyde Park con 54.5 puntos.
(b) Localización actual = 51 puntos.

8.10 **(a)** La localización C, con una calificación *ponderada* total de 1530.
(b) La localización B = 1360
(c) B nunca puede estar en el primer lugar.

8.12 **(a)** Gran Bretaña con 36;
(b) ahora Gran Bretaña tiene 31; Holanda tiene 30.

8.14 **(a)** Italia es el más alto.
(b) España siempre es el más bajo.

8.16 **(a)** El sitio 1 hasta 125, el sitio 2 de 125 a 233, el sitio 3 más de 233.
(b) El sitio 2.

8.18 **(a)** Arriba de 10 000 automóviles, el sitio C tiene el menor costo.
(b) El sitio A es óptimo de 0 a 10 000 automóviles.
(c) El sitio B nunca es óptimo.

8.20 **(a)** (5.15, 7.31)
(b) (5.13, 7.67)

8.22 **(a)** (6.23, 6.08);
(b) seguridad, etcétera

8.24 **(a)** El sitio C es mejor, con una calificación de 374
(b) Para todos los valores positivos de w_7 como $w_7 \leq 14$

Capítulo 9

9.2 **(a)** $23 400
(b) $20 600
(c) $22 000
(d) Plan B

9.4 Dobladoras al área 1; materiales a la 2; soldadura a la 3; taladros a la 4; esmeril a la 5, y tornos a la 6; viajes × distancia = 13 000 pies

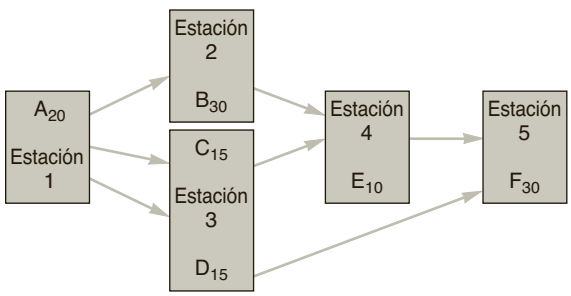
9.6 Distribución #1, distancia = 600 con áreas fijas
Distribución #2, distancia = 602 con áreas fijas

9.8 Distribución #4, distancia = 609
Distribución #5, distancia = 478

9.10 **(a)** 1.68 minutos.
(b) $4.76 \approx 5$
(c) limpieza

9.12 **(b)** Tiempo del ciclo = 9.6 minutos;
(e) Tiempo de ocio/ciclo = 15 minutos.
(f) hay 15 horas ociosas por día.
(g) es posible tener 8 estaciones de trabajo con 76.6% de eficiencia.

9.14 **(a)**



(b) Tiempo de ciclo = 30 seg/unidad
(c) 4 estaciones = mínimo *teórico*, pero se necesitan 5
(d) Estación 1–Tarea A; 2-B; 3-C, D; 4-E; 5-F
(e) Tiempo de ocio total = 30 seg
(f) E = 80% con 5 estaciones; E = 66.6% con 6 estaciones

9.16 **(a, b)** Tiempo del ciclo = 6.67 min/unidad. Con 5 estaciones existen soluciones múltiples. He aquí una muestra: A, F, G a la estación 1: B, C a la estación 2; D, E a la estación 3; H a la estación 4; e I, J a la estación 5. **(c)** Eficiencia real con 5 estaciones = 83% **(d)** Tiempo de ocio = 5 min/ciclo.

9.18 **(a)** Número mínimo de estaciones de trabajo = 2.6 (o 3).
(b) Eficiencia = 86.7%.
(c) Tiempo del ciclo = 6.67 min/unidad con 400 min/día; número mínimo de estaciones de trabajo = 1.95 (o 2).

9.20 Mínimo (teórico) = 4 estaciones. Eficiencia = 93.3% con 5 estaciones y 6 minutos de tiempo de ciclo. Varias asignaciones son posibles con 5 estaciones.

9.22 **(a)** Número mínimo teórico de estaciones de trabajo = 5
(b) Hay varias posibilidades. Por ejemplo: Estación 1-Tarea A; 2-C; 3-B y F; 4-D y G; 5-E, H e I; 6-J. O bien 1-A; 2-C; 3-B y F; 4-D y G; 5-E, H e I; 6-J.
(c) $n = 6$
(d) Eficiencia = 0.7611

Capítulo 10

10.2

Tiempo	Operario	Tiempo	Máquina	Time
	Preparar fresadora			
1	Cargar fresadora	1	Desocupada	1
2		2		2
3	Desocupada	3	Fresadora en operación (Cortando material)	3
4		4		4
5	Descargar fresadora	5	Desocupada	5
6		6		6

10.4 A continuación se muestran los primeros 10 pasos de 10.4(a). Los 10 pasos restantes son similares.

DIAGRAMA DE OPERACIONES
PROCESO: CAMBIAR LA GOMA
ANALISTA: _____
FECHA: _____
HOJA: 1 de 2
MÉTODO: (ACTUAL) PROPUESTO
COMENTARIOS:

RESUMEN

SÍMBOLO	ACTUAL MI	ACTUAL MD	MI	MD	DIF. MI	DIF. MD
OPERACIONES	1	8				
TRANSPORTES	3	8				
INSPECCIONES	1					
DEMORAS	15	4				
ALMACENAMIENTO						
TOTALES	20	20				

MANO IZQUIERDA	DIST.	SÍMBOLO	SÍMBOLO	DIST.	MANO DERECHA
1 Alcanzar el lápiz		⇨	D		Ociosa
2 Agarrar el lápiz		○	D		Ociosa
3 Llevar el lápiz al área de trabajo		⇨	⇨		Llevar a parte superior del lápiz
4 Sostener el lápiz		D	○		Agarrar la parte superior del lápiz
5 Sostener el lápiz		D	○		Quitar la parte superior del lápiz
6 Sostener el lápiz		D	⇨		Dejar la parte superior a un lado
7 Sostener el lápiz		D	⇨		Alcanzar la goma vieja
8 Sostener el lápiz		D	○		Agarrar la goma vieja
9 Sostener el lápiz		D	○		Retirar la goma vieja
10 Sostener el lápiz		D	⇨		Dejar la goma vieja a un lado

10.6 Solución individual.

10.8

Diagrama de proceso
Elaborado por H. Molano
Fecha _____ Hoja 1 de 1
Problema Encargado del gato hidráulico en los pits

Resumen

○ Operación	2
⇨ Transporte	3
□ Inspección	
D Demora	2
▽ Almacenamiento	
Dist. Vert.	
Dist. Hor.	
Tiempo (segundos)	12.5

Distancia (pies)	Tiempo (segundos)	Símbolos del diagrama	Descripción del proceso
15	2.0	○⇨□DV	Ir al lado derecho del automóvil
	2.0	○⇨□DV	Levantar el auto
	1.0	○⇨□DV	Esperar a que termine el cambio de neumático
10	1.8	○⇨□DV	Ir al lado izquierdo del automóvil
	2.0	○⇨□DV	Levantar el auto
	1.2	○⇨□DV	Esperar a que termine el cambio de neumático
5	2.5	○⇨□DV	Ir de nuevo atrás de la barrera desde el lado izquierdo

10.10 A continuación se muestra la primera parte del diagrama de actividades.

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES

	OPERARIO #1		OPERARIO #2	
	TIEMPO	%	TIEMPO	%
TRABAJO	11.75	84	11.75	84
OCIOSO	2.25	16	2.25	16

OPERACIONES: Lavar y secar trastes
EQUIPO: Fregadero, anaquel para escurrir, toallas, jabón
OPERARIO:
ESTUDIO NÚM.: 1 ANALISTA: HSM

ASUNTO FECHA
ACTUAL
PROPUESTO DEPTO. LIMPIEZA
HOJA 1 DE 1 ELABORADO POR Hank

TIEMPO	Operario #1	TIEMPO	Operario #2	TIEMPO
	Llenar fregadero con trastes		Ocioso	
	Llenar fregadero con agua jabonosa		Ocioso	
	Lavar trastes (2 minutos)		Ocioso	
	Llenar fregadero con trastes (1 minuto)		Enjuagar (1 minuto)	
			Secar trastes (3 minutos)	

10.12 A continuación se muestra la primera parte del diagrama de proceso.

DIAGRAMA DE PROCESO

Método actual ☐
Método propuesto ☒
GRÁFICA DE Impresión y copia de documento
DEPARTAMENTO Oficina
FECHA.
ELABORADO POR HSM
DIAGRAMA NÚM. 1
HOJA NÚM. 1 DE 1

DIST. EN PIES	TIEMPO EN MINS.	SÍMBOLOS DEL DIAGRAMA	DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
	0.25		Hacer clic en el comando imprimir
50	0.25		Ir a la impresora
	0.50		Esperar la impresión
	0.10		Leer mensaje de error
100	0.50		Ir al área de suministros
	0.25		Encontrar el papel adecuado

10.14 TN = 7.65 seg; más lento que lo normal.
10.16 **(a)** 6.525 seg
(b) 6.2 seg
(c) 6.739 seg
10.18 **(a)** 12.6 min
(b) 15 min
10.20 **(a)** 12.0 seg
(b) 14.12 seg
10.22 10.12 min
10.24 **(a)** 3.24 min
(b) 4.208 min
10.26 n = 14.13, o 15 observaciones
10.28 **(a)** 45.36, 13.75, 3.6, 15.09
(b) 91.53 min
(c) 96 muestras
10.30 **(a)** 47.6 min
(b) 75 muestras
10.32 n = 348
10.34 73.8%
10.36 6.55 seg
10.38 **(a)** 240 min
(b) 150 horas
(c) Limpiar 8 cuartos; arreglar 16 cuartos; 38 camareras
(d) 50 empleadas

Capítulo 11

11.2 Los problemas incluyen comunicación, valuación de productos, selección de socios virtuales
11.4 **(a)** Sólo se requiere una disminución del 5.7% en los costos del suministro de material (cadena de suministro) para producir una ganancia de $25 000, pero **(b)** es necesario un incremento del 22% en las ventas para una ganancia de $25 000.
11.6 **(a)** Semanas de suministro = 3.85
(b) % de activos en inventario = 11.63%
(c) Rotación = 13.5
(d) No, pero tenga en cuenta que están en diferentes industrias
11.8 **(a)** El año pasado = 10.4
(b) Este año = 9.67
(c) Sí

Suplemento del capítulo 11

S11.2 Lo mejor son dos proveedores, $42 970
S11.4 **(a)** $P(2) = 0.017463$
(b) $P(2) = 0.018866$
(c) La opción 1 (2 proveedores locales) tiene menor riesgo.
S11.6 **(a)** 2.5
(b) 1.2
(c) 1.25
(d) 1.8
(e) El minorista
S11.8 **(a)** 1.20
(b) Látigo = 0 si los tamaños de pedido son todos iguales.
S11.10 Donna Inc., 8.2; Kay Corp., 9.8
S11.12 Respuestas individuales. Los problemas podrían incluir a los académicos, la ubicación, el apoyo financiero, el tamaño, las instalaciones, etcétera.
S11.14 Usar un envío más rápido, opción a, puesto que el costo diario de mantener inventarios es mayor que el costo diario de un envío más rápido.
S11.16 $20.34

Capítulo 12

12.2 **(a)** Los artículos A son G2 y F3; los artículos B son A2, C7 y D1; el resto son artículos C.
12.4 108 artículos.
12.6 **(a)** 600 unidades
(b) 424.6 unidades
(c) 848.53 unidades
12.8 **(a)** 80 unidades
(b) 73 unidades
12.10 **(a)** 2100 unidades
(b) 4200 unidades
(c) 1050 unidades
12.12 **(a)** 189.74 unidades
(b) 94.87
(c) 31.62
(d) 7.91
(e) $1897.30
(f) $601 897
12.14 **(a)** Las variaciones en la cantidad a ordenar tienen un efecto limitado en el costo total.
(b) EOQ = 50
12.16 **(a)** 671 unidades
(b) 18.63
(c) 559 = inventario máximo
(d) 16.7%
(e) $1117.90
12.18 **(a)** 1217 unidades
(b) 1095 = Inventario máximo
(c) 8.22 corridas de producción
(d) $657.30
12.20 **(a)** EOQ = 200, costo total = $1 446 380
(b) EOQ = 200, costo total = $1 445 880
12.22 **(a)** 16 971 unidades
(b) $530.33
(c) $530.33
(d) $56 250
(e) $57 310.66
12.24 **(a)** EOQ = 410
(b) El costo del vendedor Allen es ligeramente más bajo.
(c) Cantidad óptima a ordenar = 1000 con costo total de $128 920.

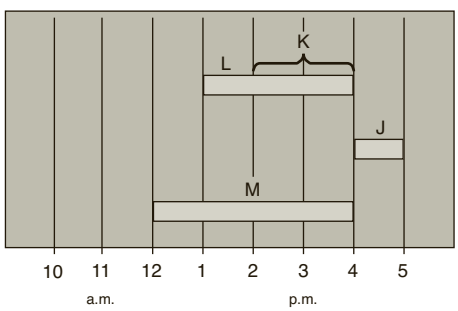
12.26 **(a)** EOQ(1) = 336; EOQ(2) = 335
(b) Ordenar 1200 al vendedor 2.
(c) En 1200 libras, el costo total = $161 275.
(d) El espacio en almacén y la condición de perecedero del producto.
12.28 **(a)** $Z = 1.88$
(b) Inventario de seguridad = $Z\sigma = 1.88(5) = 9.4$ unidades de disco
(c) ROP = 59.4 unidades de disco
12.30 100 kilos de inventario de seguridad.
12.32 **(a)** 291 toallas
(b) 2291 toallas
12.34 **(a)** ROP = 1718 puros
(b) 1868 puros
(c) Un mayor nivel de servicio significa una probabilidad más baja de faltantes.
12.36 103 libras
12.38 **(a)** $3
(b) $0.90
(c) 63 765 programas
(d) 23.1%
12.40 **(a)** Q = 400 lbs.
(b) $600
(c) $600
(d) ROP = 369.99
(e) 69.99
(f) $209.97
(g) Inventario de seguridad = 61.61

Capítulo 13

13.2 **(a)** $109 120 = costo total
(b) $106 640 = costo total
(c) No, el plan 2 es mejor con $105 152.
13.4 Costo = $214 000 para el plan B
13.6 **(a)** Plan D, $122 000
(b) plan E, $129 000
13.8 Costo total extra = $2960.
13.10 **(a)** Plan C, $104 000; **(b)** plan D, $93 800 suponiendo un inventario inicial = 0
13.12 **(a)** El costo es de $314 000.
(b) El costo es de $329 000 (pero un enfoque alternativo produce $259 500).
(c) El costo es de $222 000.
(d) Plan C.
(e) El plan C, con menor costo y empleo estable.
13.14 $1 186 810
13.16 $100 750
13.18 $90 850
13.20 **(a)** Costo usando tiempo extra y Forrester = $195 625.
(b) Se puede hacer una defensa de cada posición.
13.22 Modelo actual = $9200 en ventas; el modelo propuesto produce $9350, que sólo es un poco mejor.

Capítulo 14

14.2 El plan escalonado para las bolsas de regalo es:



Alguien debe comenzar a medio día con el artículo M.

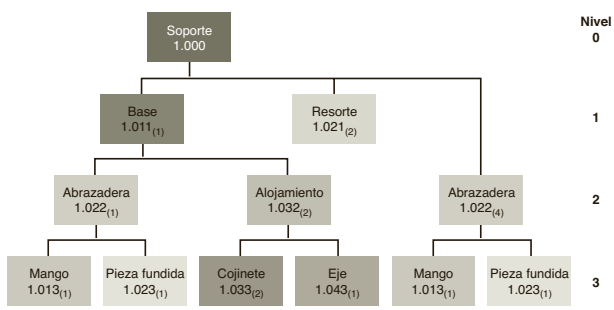
14.4 Plan de requerimientos brutos de materiales:

Artículo		Semana 1	2	3	4	5	6	7	8	Tiempo de entrega (semanas)
S	Requerimiento bruto							100		
	Liberación de orden					100				2
T	Requerimiento bruto					100				
	Liberación de orden				100					1
U	Requerimiento bruto					200				
	Liberación de orden			200						2
V	Requerimiento bruto				100					
	Liberación de orden		100							2
W	Requerimiento bruto				200					
	Liberación de orden	200								3
X	Requerimiento bruto				100					
	Liberación de orden			100						1
Y	Requerimiento bruto			400						
	Liberación de orden	400								2
Z	Requerimiento bruto			600						
	Liberación de orden		600							1

14.6 El plan de requerimientos brutos de materiales se modificó para incluir las 20 unidades de U requeridas para mantenimiento:

Artículo		Semana 1	2	3	4	5	6	7	8	Tiempo de entrega (semanas)
S	Requerimiento bruto							100		
	Liberación de orden					100				2
T	Requerimiento bruto					100				
	Liberación de orden				100					1
U	Requerimiento bruto					200	20			
	Liberación de orden			200	20					2
V	Requerimiento bruto				100					
	Liberación de orden		100							2
W	Requerimiento bruto				200					
	Liberación de orden	200								3
X	Requerimiento bruto				100					
	Liberación de orden			100						1
Y	Requerimiento bruto			400	40					
	Liberación de orden	400	40							2
Z	Requerimiento bruto			600	60					
	Liberación de orden		600	60						1

14.8 **(a)**



(b) Los requerimientos brutos para 50 soportes son: 50 bases, 100 resortes, 250 abrazaderas, 250 mangos, 250 piezas fundidas, 100 alojamientos, 200 cojinetes y 100 ejes.

(c) Los requerimientos netos para 50 soportes son: 25 bases, 100 resortes, 125 abrazaderas, 125 mangos, 125 piezas fundidas, 50 alojamientos, 100 cojinetes y 50 ejes.

14.10 **(a)** El plan de requerimientos brutos de materiales para los primeros tres artículos es:

		Semana											
Artículo		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X1	Requerimiento bruto								50		20		100
	Liberación de orden							50		20		100	
B1	Requerimiento bruto							50		20		100	
	Liberación de orden					50		20		100			
B2	Requerimiento bruto							100		40		200	
	Liberación de orden					100		40		200			

(b) El plan de requerimientos netos de materiales para los primeros dos artículos es:

Nivel: 0 Artículo: X1	Padre: Tiempo de entrega:	Cantidad: Tamaño del lote: L4L											
Semana núm.		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
Requerimiento bruto									50		20		100
Recepción programada													
Inventario disponible									50		0		0
Requerimiento neto									0		20		100
Recepción de orden planeada											20		100
Liberación de orden planeada										20		100	

Nivel: 1 Artículo: B1	Padre: X1 Tiempo de entrega: 2	Cantidad: 1X Tamaño del lote: L4L											
Semana núm.		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
Requerimiento bruto										20		100	
Recepción programada													
Inventario disponible										20		0	
Requerimiento neto										0		100	
Recepción de orden planeada												100	
Liberación de orden planeada										100			

14.12 **(a)** Programa de requerimientos netos de material (sólo se muestra para los artículos A y H):

	Semana											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A Requerimiento bruto								100		50		150
Inventario disponible								0		0		0
Requerimiento neto								100		50		150
Recepción de orden								100		50		150
Liberación de orden							100		50		150	
H Requerimiento bruto									100		50	
Inventario disponible									0		0	
Requerimiento neto									100		50	
Recepción de orden									100		50	
Liberación de orden								100		50		

(b) Programa de requerimientos netos de material (sólo se muestra para los artículos B y C; el programa para los artículos A y H permanece igual que en el inciso a).

		Semana											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
B Requerimientos brutos								200		100		300	
Recepciones programadas													
Inventario proyectado	100							100		0		0	
Requerimientos netos								100		100		300	
Recepciones de órdenes planeadas								100		100		300	
Liberaciones de órdenes planeadas	100							100		300			
C Requerimientos brutos								200	200	100	100	300	
Recepciones programadas													
Inventario proyectado	50							50		0		0	
Requerimientos netos								150	200	100	100	300	
Recepciones de órdenes planeadas								150	200	100	100	300	
Liberaciones de órdenes planeadas	150	200	100	100	300								

14.14 **(a)**

Nivel	Descripción	Cantidad
0	A	1
1	B	1
2	C	1
2	D	1
3	E	1
1	F	1
2	G	1
2	H	1
3	E	1
3	C	1

Nota: Con código de bajo nivel, “C” sería un código de nivel 3.

(b) Solución para los artículos A, B, F (en la página siguiente):

14.14 **(b)**

Tamaño del lote	Tiempo de entrega	Inventario disponible	Inventario de seguridad	Asignado	Código de bajo nivel	Identificación del artículo		Periodo (semana) 1	2	3	4	5	6	7	8
Lote por lote	1	0	—	—	0	A	Requerimiento bruto								10
							Recepción programada								
							Inventario proyectado								0
							Requerimiento neto								10
							Recepción planeada								10
							Liberación planeada							10	
Lote por lote	1	2	—	—	1	B	Requerimiento bruto							10	
							Recepción programada								
							Inventario proyectado	2	2	2	2	2	2	2	0
							Requerimiento neto							8	
							Recepción planeada							8	
							Liberación planeada						8		
Lote por lote	1	5	—	—	1	F	Requerimiento bruto							10	
							Recepción programada								
							Inventario proyectado	5	5	5	5	5	5	5	0
							Requerimiento neto							5	
							Recepción planeada							5	
							Liberación planeada						5		

14.16 **(a)** Sólo cambia el artículo G.
(b) El componente F y 4 unidades de A se retrasarán una semana.
(c) Las alternativas incluyen: demorar 4 unidades de A una semana; solicitar al proveedor de G que acelere su producción.

14.18 EOQ = 57; Costo total = $1660.

14.20 Lote por lote puede considerarse la mejor; tiene el costo más bajo.

14.22 **(a)** $1200
(b) $2370
(c) $1100
(d) La cantidad de pedido periódica es la más baja.

14.24 Selección para las primeras 5 semanas:

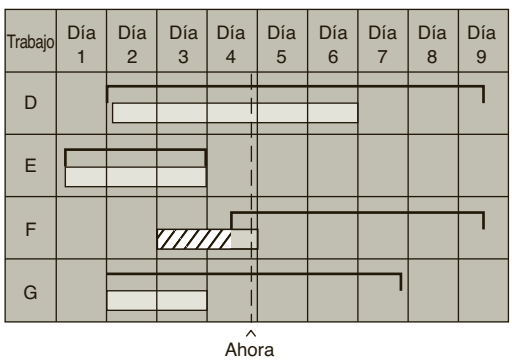
Semana	Unidades	Capacidad requerida (tiempo)	Capacidad disponible (tiempo)	Arriba/ (debajo)	Acción del programador de la producción
1	60	3900	2250	1650	Dividir el lote. Cambiar 300 minutos (4.3 unidades) a la semana 2 y 1350 minutos a la semana 3.
2	30	1950	2250	(300)	
3	10	650	2250	(1600)	
4	40	2600	2250	350	Dividir el lote. Cambiar 250 minutos a la semana 3. Dividir operaciones. Cambiar 100 minutos a otra máquina, tiempo extra o subcontratar.
5	70	4550	2250	2300	Dividir el lote. Cambiar 1600 minutos a la semana 6. Empalmar operaciones para obtener el producto exteriormente. Dividir las operaciones. Cambiar 700 minutos a otra máquina, tiempo extra o subcontratar.

14.26 A continuación se presentan las liberaciones de orden para la mesa y la cubierta:

Tamaño del lote	Tiempo de entrega (# de periodos)	Inventario disponible	Inventario de seguridad	Asignado	Código de bajo nivel	Identificación del artículo		Periodo (día) 1	2	3	4	5	6	7	8
Lote por lote	1	—	—	—	0	Mesa	Requerimientos brutos					640	640	128	128
							Recepciones programadas								
							Inventario proyectado								
							Requerimientos netos					640	640	128	128
							Recepción de órdenes planeada					640	640	128	128
							Liberación de órdenes planeada				640	640	128	128	
Lote por lote	1	—	—	—	1	Cubierta	Requerimientos brutos				640	640	128	128	
							Recepciones programadas								
							Inventario proyectado								
							Requerimientos netos				640	640	128	128	
							Recepción de órdenes planeada				640	640	128	128	
							Liberación de órdenes planeada			640	640	128	128		

Capítulo 15

15.2



15.4 **(a)** 1-D, 2-A, 3-C, 4-B
(b) 40

15.6 Chris-Finanzas, Steve-Marketing, Juana-Recursos humanos, Rebecca-Operaciones, $210

15.8 Ajay-Jackie, Jack-Bárbara, Gray-Stella, Raúl-Dona, 230

15.10 **(a)** A, B, C, D, E
(b) B, A, D, E, C
(c) E, D, A, B, C
(d) C, B, A, D, E
(e) TPC es el mejor.

15.12 **(a)** A, B, C, D
(b) B, C, A, D
(c) D, A, C, B
(d) C, B, D, A
(e) D, C, A, B
TPC es mejor en todas las medidas.

15.14 **(a)** A, B, C, D, E
(b) C, A, B, E, D
(c) C, D, E, A, B
(d) B, A, E, D, C
FEP, luego PEPS son mejores en retraso; TPC en las otras dos medidas.

15.16 1, 3, 4, 2, 5

15.18 E, D, C, A, B, F

15.20 Se necesitan 7 empleados; 6 tienen dos días libres consecutivos. El séptimo trabaja sólo 3 días por semana.

Capítulo 16

16.2 3.75, o 4 kanbans

16.4 Tamaño del kanban = 66; número de kanbans = 5.9, o 6

16.6 **(a)** EOQ = 10 lámparas
(b) 200 órdenes por año
(c) $200

16.8 7.26 min

16.10 **(a)** Costo de preparación = $5.74
(b) Tiempo de preparación = 8.61 min

Capítulo 17

17.2 A partir de la figura 17.2, alrededor de un 13% de confiabilidad global.

17.4 Descomposturas diarias esperadas = 2.0
Costo esperado = $100 diarios

17.6 **(a)** 5.0%
(b) 0.00001026 fallas por unidad-hora
(c) 0.08985
(d) 98.83

17.8 $R_s = 0.9941$

17.10 $R_p = 0.99925$

17.12 **(a)** $R_p = 0.984$
(b) Aumenta en 11.1%

17.14 $R = 0.7918$

17.16 **(a)** 0.972
(b) 0.980

17.18 El sistema B es ligeramente mayor en 0.9397.

Tutorial 1 en línea

T1.2 5.45; 4.06

T1.4 **(a)** 0.2743
(b) 0.5

T1.6 0.1587; 0.2347; 0.1587

T1.8 **(a)** 0.0548
(b) 0.6554
(c) 0.6554
(d) 0.2119

Tutorial 2 en línea

T2.2 (valores seleccionados)

Fracción defectuosa	Media de Poisson	P($x \leq 1$)
0.01	0.05	0.999
0.05	0.25	0.974
0.10	0.50	0.910
0.30	1.50	0.558
0.60	3.00	0.199
1.00	5.00	0.040

T2.4 El plan no cumple con los requerimientos del productor ni con los del cliente.

Tutorial 3 en línea

T3.2 **(a)** Máx $3x_1 + 9x_2$
$x_1 + 4x_2 + s_1 = 24$
$x_1 + 2x_2 + s_2 = 16$
(b) Vea los pasos en el tutorial.
(c) Segunda tabla:

c_j	Mezcla	x_1	x_2	s_1	s_2	Cantidad
9	x_2	.25	1	0.05	0	6
0	s_2	.50	0	−0.50	1	4
	z_j	2.25	9	2.52	0	54
	$c_j - z_j$	.75	0	−2.25	0	

(d) $x_1 = 8$, $x_2 = 4$, utilidad = \$60

T3.4 Base para la primera tabla:
$A_1 = 80$
$A_2 = 75$
Base para la segunda tabla:
$A_1 = 55$
$X_1 = 25$
Base para la tercera tabla:
$X_1 = 14$
$X_2 = 33$
Costo = 221 para la solución óptima

T3.6 **(a)** x_1
(b) A_1

Tutorial 4 en línea

T4.2 Costo = \$980; 1-A = 20; 1-B = 50; 2-C = 20; 2-ficticio = 30; 3-A = 20; 3-C = 40

T4.4 Total = 3100 mi.; Morgantown-Coaltown = 35; Youngstown-Coal Valley = 30; Youngstown-Coaltown = 5; Youngstown-Coal Junction = 25; Pittsburgh-Coaltown = 5; Pittsburgh-Coalsburg = 20

T4.6 **(a)** Usando VAM, costo = \$635; A-Y = 35; A-Z = 20; B-W = 10; B-X = 20; B-Y = 15; C-W = 30
(b) Usando MODI, el costo es también de \$635 (es decir, la solución inicial es óptima). Una solución óptima alternativa es A-X = 20; A-Y = 15; A-Z = 20; B-W = 10; B-Y = 35; C-W = 30

Tutorial 5 en línea

T5.2 **(a)** $I_{13} = 12$
(b) $I_{35} = 7$
(c) $I_{51} = 4$

T5.4 **(a)** Recorrido: 1-2-4-5-7-6-8-3-1; 37.9 mi
(b) Recorrido: 4-5-7-1-2-3-6-8-4; 39.1 mi

T5.6 **(a)** Vehículo 1: recorrido 1-2-4-3-5-1 = \$134
(b) Vehículo 2: recorrido 1-6-10-9-8-7-1 = \$188

T5.8 A continuación se muestra la matriz de costo:

	1	2	3	4	5	6	7	8
1	—	107.26	118.11	113.20	116.50	123.50	111.88	111.88
2		—	113.53	111.88	118.10	125.30	116.50	118.10
3			—	110.56	118.70	120.50	119.90	124.90
4				—	109.90	119.10	111.88	117.90
5					—	111.88	106.60	118.50
6						—	111.88	123.50
7							—	113.20
8								—

Bibliografía

Capítulo 1

Broedner, P., S. Kinkel y G. Lay. "Productivity Effects of Outsourcing". *International Journal of Operations and Production Management* 29, núm. 2 (2009): 127.

Hounshell, D. A. *From the American System to Mass Production 1800-1932: The Development of Manufacturing*. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1985.

Lewis, William W. *The Power of Productivity*. Chicago: University of Chicago Press, 2005.

Malone, T. W., R J. Laubacher y T Johns, "The Age of Hyperspecialization", *Harvard Business* 89, núm.7 (julio-agosto 2011): 56-65.

Maroto, A. y L. Rubalcaba. "Services Productivity Revisited". *The Service Industries Journal* 28, núm. 3 (abril de 2008): 337.

Sahay, B. S. "Multi-factor Productivity Measurement Model for Service Organization". *International Journal of Productivity and Performance Management* 54, núm. 1-2 (2005): 7-23.

San, G., T. Huang y L. Huang. "Does Labor Quality Matter on Productivity Growth?" *Total Quality Management and Business Excellence* 19, núm. 10 (octubre de 2008): 1043.

Sprague, Linda G. "Evolution of the Field of Operations Management", *Journal of Operations Management* 25, núm. 2 (marzo de 2007): 219-238.

Tangen, S. "Demystifying Productivity and Performance". *International Journal of Productivity and Performance Measurement* 54, núm. 1-2 (2005): 34-47.

Taylor, F. W. *The Principles of Scientific Management*. Nueva York: Harper & Brothers, 1911.

van Biema, Michael, and Bruce Greenwald. "Managing Our Way to Higher Service-Sector Productivity". *Harvard Business Review* 75, núm. 4 (julio–agosto de 1997): 87-95.

Wren, Daniel A. *The Evolution of Management Thought*, Nueva York: Wiley, 1994.

Capítulo 2

Beckman, S. L. y D. B. Rosenfield. *Operations Strategy: Competing in the 21st Century*. Nueva York: McGraw-Hill, 2008.

Bravard, J. y R. Morgan. *Smarter Outsourcing*. Upper Saddle River, NJ: Pearson, 2006.

Crotts, J. C., D. R. Dickson y R. C. Ford. "Aligning Organizational Processes with Mission". *Academy of Management Executive* 19, núm. 3 (agosto de 2005): 54-68.

Flynn, B. B., R. G. Schroeder y E. J. Flynn. "World Class Manufacturing". *Journal of Operations Management* 17, núm. 3 (marzo de 1999): 249-269.

Greenwald, Bruce C. y Judd Kahn. *Globalization: The Irrational Fear That Someone in China Will Take Your Job*. Nueva York: Wiley, 2009.

Hirschheim, R., A. Heinzl y J. Dibbern. *Information Systems Outsourcing.* Secaucus, NJ: Springer, 2009.

Lee, Hau L. y Chung-Yee Lee. *Building Supply Chain Excellence in Emerging Economies*. Secaucus, NJ: Springer, 2007.

Kaplan, Robert S. y David P. Norton. *Strategy Maps*. Boston: Harvard Business School Publishing, 2003.

Kathuria, R., M. P. Joshi y S. Dellande. "International Growth Strategies of Service and Manufacturing Firms". *International Journal of Operations and Production Management* 28, núm. 10 (2008): 968.

Midler, Paul. *Poorly Made in China: An Insider's Account of the Tactics Behind China's Production Game*. Nueva York: Wiley, 2009.

Porter, Michael y Nicolaj Siggelkow. "Contextuality within Activity Systems and Sustainability of Competitive Advantage". *Academy of Management Perspectives* 22, núm. 2 (mayo de 2008): 34–36.

Rudberg, Martin y B. M. West. "Global Operations Strategy". *Omega* 36, núm. 1 (febrero de 2008): 91.

Skinner, Wickham. "Manufacturing Strategy: The Story of Its Evolution". *Journal of Operations Management* 25, núm. 2 (marzo de 2007): 328–334.

Slack, Nigel y Mike Lewis. *Operation Strategy*, 3ra. ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2011.

Wolf, Martin. *Why Globalization Works*. Londres: Yale University Press, 2004.

Capítulo 3

Balakrishnan, R., B. Render y R. M. Stair. *Managerial Decision Modeling with Spreadsheets*, 3a. ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2012.

Cleland, D. L. y L. R. Ireland. *Project Management*, 6ta. ed. Nueva York: McGraw-Hill/Irwin, 2010.

Gray, C. L. y E. W. Larson. *Project Management with MS Project*. Nueva York: McGraw-Hill/Irwin, 2008.

Helgadottir, Hilder. "The Ethical Dimension of Project Management". *International Journal of Project Management* 26, núm. 7 (octubre de 2008): 743.

Karlos, A., et al. "Foundations of Project Management". *International Journal of Project Management* 27, núm. 1 (enero de 2009): 1.

Kerzner, H. *Project Management Case Studies*, 3a. ed. Nueva York: Wiley, 2009.

Matta, N. F. y R. N. Ashkenas. "Why Good Projects Fail Anyway". *Harvard Business Review* 85, núm. 5 (septiembre de 2003): 109-114.

Maylor, Harvey. *Project Management*, 5ta. ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2011.

Meredith, J. R. y S. Mantel. *Project Management*, 8a. ed. Nueva York: Wiley, 2011.

Oates, David. "Understanding and Solving the Causes of Project Failure". *Knowledge Management Review* 9, núm. 5 (mayo-junio de 2006): 5.

Render, B., R. M. Stair y M. Hanna. *Quantitative Analysis for Management*, 11a. ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2012.

Verzuh, Eric. *The Fast Forward MBA in Project Management*. Nueva York: Wiley, 2008.

Wysocki, R. K. *Effective Project Management*, 6a. ed. Nueva York: Wiley, 2012.

Capítulo 4

Balakrishnan, R., B. Render y R. M. Stair. *Managerial Decision Modeling with Spreadsheets*, 3a. ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2012.

Berenson, Mark, Tim Krehbiel y David Levine. *Basic Business Statistics*, 12a. ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2012.

Campbell, Omar. "Forecasting in Direct Selling Business: Tupperware's Experience". *The Journal of Business Forecasting* 27, núm. 2 (verano de 2008): 18–19.

Diebold, F. X. *Elements of Forecasting*, 6a. ed. Cincinnati: South-Western College Publishing, 2013.

Fildes, Robert y Paul Goodwin. "Against Your Better Judgment? How Organizations Can Improve Their Use of Management Judgment in Forecasting". *Decision Sciences* 37, núm. 6 (noviembre-diciembre de 2007): 570-576.

Georgoff, D. M. y R. G. Murdick. "Manager's Guide to Forecasting". *Harvard Business Review* 64 (enero-febrero de 1986): 110-120.

Gilliland, M. y M. Leonard. "Forecasting Software—The Past and the Future". *The Journal of Business Forecasting* 25, núm. 1 (primavera de 2006): 33-36.

Hanke, J. E. y D. W. Wichern. Business Forecasting, 10a. ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2012.

Jain, Chaman L. "Benchmarking Forecasting Software and Systems". *The Journal of Business Forecasting* 26, núm. 4 (invierno de 2007/2008): 30-34.

Onkal, D., M. S. Gonul y M. Lawrence. "Judgmental Adjustments of Previously Adjusted Forecasts". *Decision Sciences* 39, núm. 2 (mayo de 2008): 213-238.

Render, B., R. M. Stair y M. Hanna. *Quantitative Analysis for Management*, 11a. ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2012.

Shah, Piyush. "Techniques to Support Better Forecasting". *APICS Magazine* (noviembre/diciembre de 2008): 49-50.

Urs, Rajiv. "How to Use a Demand Planning System for Best Forecasting and Planning Results". *The Journal of Business Forecasting* 27, núm. 2 (verano de 2008): 22-25.
Wilson, J. H., B. Keating y J. Galt. *Business Forecasting*, 7a. ed. Nueva York: McGraw-Hill, 2012.
Yurklewicz, Jack. "Forecasting an Upward Trend". *OR/ms Today* (junio de 2012): 52-61.

Capítulo 5

Alexy Oliver, P. Criscuelo y A. Salter. "Managing Unsolicited Ideas for R&D". *California Management Review* 54, núm. 3 (primavera de 2012): 116-139.
Brown, Bruce y S. D. Anthony; "How P&G Tripled Its Innovation Success Rate". *Harvard Business Review* 89, núm. 6 (junio de 2011): 64-72.
Camevalli, J. A. y P. A. C. Miguel. "Review, Analysis, and Classification of the Literature on QFD". *International Journal of Production Economics* 114, núm. 2 (agosto de 2008): 737.
Ernst, David y James Bamford. "Your Alliances Are too Stable". *Harvard Business Review* 83, núm. 5 (junio de 2005): 133-141.
Gerwin, Donald. "Coordinating New Product Development in Strategic Alliances". *The Academy of Management Review* 29, núm. 2 (abril de 2004): 241-257.
Haines, Steven. *Managing Product Management*, Nueva York; McGraw-Hill, 2012.
Krishnan, V. y Karl T. Ulrich. "Product Development Decisions: A Review of the Literature". *Management Science* 47, núm. 1 (enero de 2001): 1-21.
Loch, C. H. y C. Terwiesch. "Rush and Be Wrong or Wait and Be Late?" *Production and Operations Management* 14, núm. 3 (otoño de 2005): 331-343.
Miguel, P. A. C. y J. A. Camevalli. "Benchmarking Practices of Quality Function Deployment". *Benchmarking* 15, núm. 6 (2008): 657.
Phyper, J. D. y D. MacLean. *Good to Green: Managers' Business Risks and Opportunities in an Age of Environmental Awareness*. Nueva York: Wiley, 2009.
Pisano, Gary P. y Roberto Verganti. "Which Kind of Collaboration Is Right for You?" *Harvard Business Review* 86, núm. 12 (diciembre de 2008):78-86.
Reeves, Martin y Mike Deimler. "Adaptability: The New Competitive Advantage". *Harvard Business Review* 90, núm. 7 (julio–agosto de 2011): 135–141.
Saaksvuori, A. y A. Immonen. *Product Lifecycle Management*. Berlín: Springer-Verlag, 2004.
Seider, Warren D., et al. *Product and Process Design Principles*. 3a. ed. Nueva York: Wiley, 2008.
Ulrich, K. y S. Eppinger. *Product Design and Development*, 4a. ed. Nueva York: McGraw-Hill, 2008.

Suplemento 5

Ambec, Stefan y Paul Lanoie. "Does It Pay to Be Green? A Systematic Overview". *Academy of Management Perspectives* 22, núm. 4 (noviembre de 2008): 13-20.
Banerjee, S. B. "Embedding Sustainability Across the Organization: A Critical Perspective". *Academy of Management*, *Learning & Education* 10, núm. 4 (diciembre de 2011): 719-731.
Epstein, Marc J. *Making Sustainability Work*. San Francisco: Berrett-Koehler Publisher, 2008.
Haugh, Helen M. y A. Talwar. "How Do Corporations Embed Sustainability Across the Organization?" *Academy of Management, Learning & Education* 9, núm. 3 (septiembre de 2010): 384-396.
Laszlo, Chris. *Sustainable Value*, Stanford, CA: Stanford University Press, 2008.
Laszlo, Chris y N. Zhexembayeva. *Embedded Sustainability*. Stanford, CA: Stanford University Press, 2011.
Nidumolu, Ram, C. K. Prahalad y M. R. Rangaswami. "Why Sustainability Is Now the Key Driver of Innovation". *Harvard Business Review* 87, núm. 9 (septiembre de 2009): 56-64.
Stoner, J. A. F. y C. Wankel (Ed). *Global Sustainability Initiatives*. Charlotte, NC: Information Age Publishing, 2008.

Capítulo 6

Besterfield, Dale H. *Quality Control*, 8a. ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2009.
Brown, Mark G. *Baldrige Award Winning Quality*, 19a. ed. University Park, IL: Productivity Press, 2010.
Crosby, P. B. *Quality Is Still Free*. Nueva York: McGraw-Hill, 1996.
Evans, J. R. y W. M. Lindsay. *Managing for Quality and Performance Excellence*. 8a. ed. Mason, OH: Thompson-Southwestern, 2012.
Feigenbaum, A. V. "Raising the Bar". *Quality Progress* 41, núm. 7 (julio de 2008): 22-28.
Foster, Thomas. *Managing Quality*, 4a. ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson/ Prentice Hall, 2010.
Gitlow, Howard S. *A Guide to Lean Six Sigma Management Skills*. University Park, IL: Productivity Press, 2009.
Gonzalez-Benito, J. y O. Gonzalez-Benito. "Operations Management Practices Linked to the Adoption of ISO 14001". *International Journal of Production Economics* 113, núm. 1 (mayo de 2008): 60.
Gryna, F. M., R. C. H. Chua y J. A. DeFeo. *Juran's Quality Planning and Analysis for Enterprise Quality*, 5a. ed. Nueva York: McGraw-Hill, 2007.
Mitra, Amit. *Fundamentals of Quality Control and Improvement*. Nueva York: Wiley, 2009.
Pande, P. S., R. P. Neuman y R. R. Cavanagh. *What Is Design for Six Sigma?* Nueva York: McGraw-Hill, 2005.
Petroski, Henry. *To Forgive Design: Understanding Failure*. Cambridge, MA: Belknap, 2012.
Schroeder, Roger G., et al. "Six Sigma: Definition and Underlying Theory". *Journal of Operations Management* 26, núm. 4 (2008): 536-554.
Stewart, D. M. "Piecing Together Service Quality: A Framework for Robust Service". *Production and Operations Management* (verano de 2003): 246-265.
Summers, Donna. *Quality Management*, 2a. ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2009.

Suplemento 6

Bakir, S. T. "A Quality Control Chart for Work Performance Appraisal". *Quality Engineering* 17, núm. 3 (2005): 429.
Besterfield, Dale H. *Quality Control*, 8va. ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2009.
Elg, M., J. Olsson y J. J. Dahlgaard. "Implementing Statistical Process Control". *The International Journal of Quality and Reliability Management* 25, núm. 6 (2008): 545.
Goetsch, David L. y Stanley B. Davis. *Quality Management*, 6ta. ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2009.
Gryna, F. M., R. C. H. Chua y J. A. DeFeo. *Juran's Quality Planning and Analysis*, 5a. ed. Nueva York: McGraw-Hill, 2007.
Lin, H. y G. Sheen. "Practical Implementation of the Capability Index Cpk Based on Control Chart Data". *Quality Engineering* 17, núm. 3 (2005): 371.
Matthes, N., et al. "Statistical Process Control for Hospitals". *Quality Management in Health Care* 16, núm. 3 (julio–septiembre de 2007): 205.
Mitra, Amit. *Fundamentals of Quality Control and Improvement*, 3a. ed. Nueva York: Wiley, 2008.
Montgomery, D. C., C. L. Jennings y M. E. Pfund. *Managing, Controlling, and Improving Quality*. Nueva York: Wiley, 2011.
Roth, H. P. "How SPC Can Help Cut Costs". *Journal of Corporate Accounting and Finance* 16, núm. 3 (marzo-abril 2005): 21-30.
Sower, V. E. *Essentials of Quality*. Nueva York: Wiley, 2011.
Summers, Donna. *Quality Management*, 2da. ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2009.

Capítulo 7

Davenport, T. H. "The Coming Commoditization of Processes". *Harvard Business Review* 83, núm. 6 (junio de 2005): 101-108.
Debo, L. G., L. B. Toktay y L. N. Van Wassenhove. "Market Segmentation and Product Technology Selection for Remanufacturable Products". *Management Science* 51, núm. 8 (agosto de 2005): 1193-1205.
Duray, R., P. T. Ward, G. W. Milligan y W. L. Berry. "Approaches to Mass Customization: Configurations and Empirical Validation". *Journal of Operations Management* 18, núm. 6 (noviembre de 2000): 605-625.
Duray, R. "Mass Customization Origins: Mass or Custom Manufacturing". *International Journal of Operations and Production Management* 22, núm. 3 (2002): 314-328.
Hall, Joseph M. y M. Eric Johnson. "When Should a Process Be Art, Not Science?" *Harvard Business Review* 87, núm. 3 (marzo de 2009): 58-65.

Hegde, V. G., et al. "Customization: Impact on Product and Process Performance". *Production and Operations Management* 14, núm. 4 (invierno de 2005): 388-399.
Inderfurth, Karl e I. M. Langella. "An Approach for Solving Disassembly-to-order Problems under Stochastic Yields". *In Logistik Management*. Heidelberg: Physica, 2004: 309-331.
Rugtusanatham, M. Johnny y Fabrizio Salvador. "From Mass Production to Mass Customization". *Production and Operations Management* 17, núm. 3 (mayo-junio de 2008): 385-396.
Swamidass, Paul M. *Innovations in Competitive Manufacturing*. Dordrecht, NL: Kluwer, 2000.
Welborn, Cliff. "Mass Customization". *OR/MS Today* (diciembre de 2007): 38-42.
Zhang, M., Y. Qi y X. Zhao. "The Impact of Mass Customization Practices on Performance". *International Journal of Mass Customization* 4, núm. 1-2 (2011): 44-66.
Zipkin, Paul. "The Limits of Mass Customization". *MIT Sloan Management Review* 40, núm. 1 (primavera de 2001): 81-88.

Suplemento 7

Anupindi, Ravi, S. Deshmukh y S. Chopra. *Managing Business Process Flows*, 2da. ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall (2007).
Bowers, John, et al. "Modeling Outpatient Capacity for a Diagnosis and Treatment Center". *Health Care Management Science* 8, núm. 3 (agosto de 2005): 205.
Chambers, Chester, Eli M. Snir y Asad Ata. "The Use of Flexible Manufacturing Capacity in Pharmaceutical Product Introductions". *Decision Sciences* 40, núm. 2 (mayo 2009): 243-268.
Chen, Wen-Chih y C. Chien. "Evaluating Capacity Pooling Strategy in Semiconductor Manufacturing: A Productivity Perspective Study". *International Journal of Production Research* 49, núm. 12 (junio de 2011): 3635-3652.
Goldratt, Eliyaha. *The Choice*. Great Barrington, MA: North River Press (2009).
Goodale, John C., Rohit Verma y Madeleine E. Pullman. "A Market Utility-Based Model for Capacity Scheduling in Mass Services". *Production and Operations Management* 12, núm. 2 (verano de 2003): 165-185.
Gupta, M. C. y L. H. Boyd. "Theory of Constraints: A Theory for Operations Management". *International Journal of Operations Management* 28, núm. 10 (2008): 991.
Jonsson, Patrik y Stig-Arne Mattsson. "Use and Applicability of Capacity Planning Methods". *Production and Inventory Management Journal* (3o./4o. trimestre de 2002): 89-95.
Li, Shanling y L. Wang. "Outsourcing and Capacity Planning in an Uncertain Global Environment". *European Journal of Operational Research* 207, núm. 1 (noviembre de 2010): 131-l41.
May, Jerrold H., W. E. Spangler, D. P. Strum y L. G. Vargas. "The Surgical Scheduling Problem: Current Research and Future Opportunities". *Production & Operations Management* 20, núm. 3 (mayo-junio de 2011): 392-405.
Mincsovics, G. Z. y N. P. Dellaert. "Workload-Dependent Capacity Control in Production-to-Order Systems". *IIE Transactions*, 41, núm. 10 (octubre de 2009): 853-865.
Roy, Anjan. "Strategic Positioning and Capacity Utilization: Factors in Planning for Profitable Growth in Banking". *Journal of Performance Management* 23, núm. 3 (noviembre de 2010): 23.
Tanrisever, Fehmi, D. Morrice y D. Morton. "Managing Capacity Flexibility in Make-to-Order Production Environments". *European Journal of Operational Research* 216, núm. 2 (enero de 2012): 334-345.
Tibben-Lembke, Ronald S. "Theory of Constraints at UniCo". *International Journal of Production Research* 47, núm. 7 (enero de 2009): 1815.
Watson, Kevin J., John H. Blackstone y Stanley C. Gardiner. "The Evolution of a Management Philosophy: The Theory of Constraints". *Journal of Operations Management* 25, núm. 2 (marzo de 2007): 387-402.

Capítulo 8

Ballou, Ronald H. *Business Logistics Management*, 5a. ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2004.
Bartness, A. D. "The Plant Location Puzzle". *Harvard Business Review* 72, núm. 2 (marzo-abril de 1994).
Denton, B. "Decision Analysis, Location Models, and Scheduling Problems". *Interfaces* 30, núm. 3 (mayo-junio de 2005): 262–263.
Drezner, Z. *Facility Location: Applications and Theory*. Berlín: Springer-Verlag, 2002.
Florida, R. *The Flight of the Creative Class: The New Global Competition for Talent*. Nueva York: HarperCollins, 2005.
Klamroth, K. *Single Facility Location Problems*. Berlín: Springer-Verlag, 2002.
Kennedy, M. *Introducing Geographic Information Systems with ArcGIS*. Nueva York: Wiley, 2006.
Mentzer, John T. "Seven Keys to Facility Location". *Supply Chain Management Review* 12, núm. 5 (mayo de 2008): 25.
Partovi, F. Y. "An Analytic Model for Locating Facilities Strategically". *Omega* 34, núm. 1 (enero de 2006): 41.
Porter, Michael E. y Scott Stern. "Innovation: Location Matters". *MIT Sloan Management Review* (verano de 2001): 28–36.
Render, B., R. M. Stair y M. Hanna. *Quantitative Analysis for Management*, 11a. ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2012.
Snyder, L. V. "Facility Location Under Uncertainty". *IIE Transactions* 38, núm. 7 (julio de 2006): 547.
Tallman, Stephen, et al. "Knowledge, Clusters, and Competitive Advantage". *The Academy of Management Review* 29, núm. 2 (abril de 2004): 258-271.
White, G. "Location, Location, Location". *Nation's Restaurant News* 42, núm. 27 (14 de julio de 2008): S10-S11.

Capítulo 9

Aghazadeh, S. M., S. Hafeznezami, L. Najjar y Z. Hug. "The Influence of Work-Cells and Facility Layout on Manufacturing Efficiency". *Journal of Facilities Management* 9, núm. 3 (2011): 213-224.
Birchfield, J. C. y J. Birchfield. *Design and Layout of Foodservice Facilities*, 3a. ed. Nueva York, Wiley & Sons, 2007.
Francis, R. L., L. F. McGinnis y J. A. White. *Facility Layout and Location*, 3a. ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1998.
Heragu, S. S. *Facilities Design*, 3a. ed. Nueva York: CRC Press, 2008.
Heyer, N. y U. Wemmerlöv. *Reorganizing the Factory: Competing through Cellular Manufacturing*. Portland, OR: Productivity Press, 2002.
Johnson, Alan. "Getting the Right Factory Layout". *Manufacturer's Monthly* (julio de 2008): 16.
Kator, C. "Crossdocking on the Rise". *Modern Materials Handling* 63, núm. 6 (junio de 2008): 15.
Larson, S. "Extreme Makover—OR Edition". *Nursing Management* (noviembre 2005): 26.
Roodbergen, K. J., e I. F. A. Vis. "A Model for Warehouse Layout". *IIE Transactions* 38, núm. 10 (octubre de 2006): 799-811.
Stanowy, A. "Evolutionary Strategy for Manufacturing Cell Design". *Omega* 34, núm. 1 (enero de 2006): 1.
Taghavi, A. y A. Murat. "A Heuristic Procedure for the Integrated Facility Layout Design and Flow Assignment Problem". *Computers & Industrial Engineering* 61, núm. 1 (agosto de 2011): 55-63.
Tompkins, James A. *Facility Planning*, 4ta. ed. Nueva York: Wiley, 2009.
Upton, David. "What Really Makes Factories Flexible?" *Harvard Business Review* 73, núm. 4 (julio-agosto de 1995): 74-84.
Zhao, T. y C. L. Tseng. "Flexible Facility Interior Layout". *The Journal of the Operational Research Society* 58, núm. 6 (junio de 2007): 729-740.

Capítulo 10

Aft, Larry y Neil Schmeidler. "Work Measurement Practices". *Industrial Engineer* 35, núm. 11 (noviembre de 2003): 44.
Barnes, *R. M. Motion and Time Study, Design and Measurement of Work,* 7a. ed. Nueva York: Wiley, 1980.
Bridger, R. S. *Introduction to Ergonomics*, 3a. ed. Nueva York: CRC Press, 2008.
De Jong, A., K. De Ruyter y J. Lemmink. "Service Climate in Self-Managing Teams". *The Journal of Management Studies* 42, núm. 8 (diciembre 2005): 1593.
Freivalds, Andris y B. W. Niebel. *Methods, Standards, and Work Design*, 12a. ed. Nueva York: Irwin/McGraw-Hill, 2009.
Huselid, Mark A., Richard W. Beatty y Brian E. Becker. "'A Players' or 'A Positions'? The Strategic Logic of Workforce Management". *Harvard Business Review* (diciembre de 2005): 110-117.
Konz, S. y Steven Johnson. *Work Design: Industrial Ergonomics*, 7a. ed. Scottsdale, AZ: Holcomb Hathaway, 2007.
Muthusamy, S. K., J. V. Wheeler y B. L. Simmons. "Self-Managing Work Teams". *Organization Development Journal* 23, núm. 3 (otoño de 2005): 53-66.

Pfeffer, Jeffrey. "Producing Sustainable Competitive Advantage Through the Effective Management of People". *Academy of Management Executive* 19, núm. 4 (2005): 95.
Salvendy, G., ed. *Handbook of Human Factors and Ergonomics*, 3a. ed. Nueva York: Wiley, 2006.
Shahrokh, Shahraki y N. A. Bakar. "Relationship Between Human Factors Engineering and Productivity". *Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business* 3, núm. 3 (julio de 2011): 706-712.
Sonne, Michael, D. L. Villalta y D. M. Andrews. "Development and Evaluation of an Office Ergonomic Risk Check List". *Applied Ergonomics* 43, núm. 1 (enero de 2012): 98-100.
Tolo, B. "21st-Century Stopwatch". *Industrial Engineer* 37, núm. 7 (julio de 2005): 34-37.
Walsh, Ellen. "Get Results with Workload Management". *Nursing Management* (octubre de 2003): 16.

Capítulo 11

Blackburn, Joseph y Gary Scudder. "Supply Chain Strategies for Perishable Products". *Production and Operations Management* 18, núm. 2 (marzo–abril 2009): 129-137.
Boyer, Kenneth K. y G. Tomas M. Hult. "Extending the Supply Chain: Integrating Operations and Marketing in the Online Grocery Industry". *Journal of Operations Management* 23, núm. 6 (septiembre de 2005): 642-661.
Chopra, Sunil y Peter Meindl. *Supply Chain Management*, 4a. ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall (2010).
Crook, T. Russell y James G. Combs. "Sources and Consequences of Bargaining Power in Supply Chains". *Journal of Operations Management* 25, núm. 2 (marzo de 2007): 546-555.
Hu, J. y C. L. Munson. "Speed versus Reliability Trade-offs in Supplier Selection". *International Journal Procurement Management* 1, núm. 1/2 (2007): 238-259.
Kersten, Wolfgang y Thorsten Blecker (eds.). *Managing Risk in Supply Chains*. Berlin: Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. (2006).
Kreipl, Stephan y Michael Pinedo. "Planning and Scheduling in Supply Chains". *Production and Operations Management* 13, núm. 1 (primavera de 2004): 77-92.
Linton, J. D., R. Klassen y V. Jayaraman. "Sustainable Supply Chains: An Introduction". *Journal of Operations Management* 25, núm. 6 (noviembre, 2007): 1075-1082.
Monczka, R. M., R. B. Handfield, L. C. Gianipero y J. L. Patterson. *Purchasing and Supply Chain Management*, 5a. ed. Mason, OH: Cengage (2012).
Narayanan, Sriram, Ann S. Marucheck y Robert B. Handfield. "Electronic Data Interchange: Research Review and Future Directions". *Decisions Sciences* 40, núm. 1 (febrero de 2009): 121-163.
Pisano, Gary P. y Roberto Verganti. "Which Kind of Collaboration Is Right for You?" *Harvard Business Review* 86, núm. 12 (diciembre, 2008): 78-86.
Sinha, K. K. y E. J. Kohnke. "Health Care Supply Chain Design". *Decision Sciences* 40, núm. 2 (mayo de 2009): 197-212.
Stanley, L. L. y V. R. Singhal. "Service Quality Along the Supply Chain". *Journal of Operations Management* 19, núm. 3 (mayo de 2001): 287-306.
Wisner, Joel, K. Tan y G. Keong Leong. *Principles of Supply Chain Management*, 4a. ed., Mason, OH: Cengage (2012).

Suplemento 11

Berger, Paul D., Arthur Gerstenfeld y Amy Z. Zeng. "How Many Suppliers Are Best? A Decision-Analysis Approach". *Omega* 32, núm. 1 (febrero de 2004): 9-15.
Chopra, Sunil y Peter Meindl. *Supply Chain Management*, 4a. ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall (2010).
Disney, Stephen M. y Marc R. Lambrecht. "On Replenishment Rules, Forecasting, and the Bullwhip Effect in Supply Chains". *Foundations and Trends in Technology, Information and Operations Management* 2, núm. 1 (2007), 1-80.
Wang, Phanich P., S. Kara y B. Kayis. "Analysis of the Bullwhip Effect in Multi-product, Multi-stage Supply Chain Systems—A Simulation Approach". *International Journal of Production Research* 48, núm. 15 (agosto de 2010): 4501-4517.

Capítulo 12

Abernathy, Frederick H., et al. "Control Your Inventory in a World of Lean Retailing". *Harvard Business Review* 78, núm. 6 (noviembre–diciembre de 2000): 169-176.
Arnold, J. R., S. N. Chapman y L. M. Clive. *Introduction to Materials Management*, 6a. ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2008.
Baron, Opher, O. Derman y D. Perry. "Shelf Space Management When Demand Depends on the Inventory Level". *Production and Operations Management* 20, núm. 5 (septiembre–octubre de 2011): 714-726.
Burt, D. N., S. Petcavage y R. Pinkerton. *Supply Management*, 8a. ed. Burr Ridge, IL: Irwin/McGraw, 2010.
Chapman, Stephen. *Fundamentals of Production Planning and Control*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2006.
Chopra, Sunil, Gilles Reinhardt y Maqbool Dada. "The Effect of Lead Time Uncertainty on Safety Stocks". *Decision Sciences* 35, núm. 1 (invierno de 2004): 1-24.
Geismar, H. N., M. Dawande y C. Sriskandarajah. "Pool-Point Distribution of Zero-Inventory Products". *Production and Operations Management* 20, núm. 5 (septiembre–octubre de 2011): 737-753.
Keren, Baruch. "The Single Period Inventory Model". *Omega* 37, núm. 4 (agosto de 2009): 801.
Lee, H. y O. Ozer. "Unlocking the Value of RFID". *Production and Operations Management* 16, núm. 1 (2007): 40-64.
Liu, X. y Z. Lian. "Cost-effective Inventory Control in a Value-added Manufacturing System". *European Journal of Operational Research* 196, núm. 2 (julio de 2009): 534.
McDonald, Stan C. *Materials Management*. Nueva York: Wiley, 2009.
Render, B., R. M. Stair y M. Hanna. *Quantitative Analysis for Management*, 11a. ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2012.
Rubin, Paul A. y W. C. Benton. "A Generalized Framework for Quantity Discount Pricing Schedules". *Decision Sciences* 34, núm. 1 (invierno de 2003): 173-188.
Sethi, Suresh P. "i3: Incomplete Inventory Models". *Decision Line* (octubre de 2010): 16-19.
Teunter, Ruud H., M. Z. Babai y A. A. Syntetos. "ABC Classification: Service Levels and Inventory Cost", *Production and Operations Management* 19, núm. 3 (mayo-junio de 2010): 343–352.
Vollmann, T. E., W. L. Berry, D. C. Whybark y F. R. Jacobs. *Manufacturing Planning and Control for Supply Chain Management*, 5a. ed. Burr Ridge, IL: Irwin/McGraw, 2005.
Witt, Clyde E. "Mobile Warehouse Supplies U.S. Marines in Iraq". *Material Handling Management* 60, núm. 8 (agosto de 2005): 24-25.

Capítulo 13

APICS. *2011 Sales and Operations Planning Practices and Challenges*. Chicago: APICS, 2011.
Buxey, G. "Aggregate Planning for Seasonal Demand". *International Journal of Operations & Production Management* 25, núm. 11 (2005): 1083-1100.
Chen, Fangruo. "Salesforce Initiative, Market Information, and Production/ Inventory Planning". *Management Science* 51, núm. 1 (enero de 2005): 60-75.
Jacobs, F. R., W. L. Berry, D. C. Whybark y T. E. Vollmann. *Manufacturing Planning and Control for Supply Chain Management*, 6a. ed. Burr Ridge, IL: Irwin, 2011.
Kin, S. y S. Yoo. "The Combined Manpower Planning Strategies by Aggregate Planning for the Service Division of Vending Machines". *Journal of the Operational Research Society* 62 (noviembre de 2011).
Kimes, S. E. y G. M. Thompson. "Restaurant Revenue Management at Chevy's". *Decision Sciences* 35, núm. 3 (verano de 2004): 371-393.
Metters, R., K. King-Metters, M. Pullman y S. Walton. *Successful Service Operations Management*. 2a. ed. Mason, OH: Thompson-South-Western 2006.
Metters, Richard, et al. "The 'Killer Application' of Revenue Management: Harrah's Cherokee Casino and Hotel". *Interfaces* 38, núm. 3 (mayo-junio 2008): 161-178.
Mukhopadhyay, S., S. Samaddar y G. Colville. "Improving Revenue Management Decision Making for Airlines". *Decision Science* 38, núm. 2 (mayo de 2007): 309-327.
Sillekens, Thomas, A. Koberstein y L. Suhl, "Aggregate Production Planning in the Automotive Industry with Special Consideration of Workforce Flexibility". *International Journal of Production Research* 49, núm. 17 (septiembre de 2011): 5055-5078.

Silver, E. A., D. F. Pyke y R. Peterson. *Inventory Management and Production Planning and Scheduling*. Nueva York: Wiley, 1998.

Capítulo 14

Barba-Gutierrez, Y., B. Adenso-Diaz y S. M. Gupta. "Lot Sizing in Reverse MRP for Scheduling Disassembly". *International Journal of Production Economics* 111, núm. 2 (febrero de 2008): 741.
Bell, Steve. "Time Fence Secrets". APICS 16, núm. 4 (abril de 2006): 44-48.
Bolander, Steven y Sam G. Taylor. "Scheduling Techniques: A Comparison of Logic". *Production and Inventory Management Journal* 41, núm. 1 (primer trimestre de 2000): 1-5.
Crandall, Richard E. "The Epic Life of ERP". *APICS* 16, núm. 2 (febrero de 2006): 17-19.
De Mathis J. J. "An Economic Lot-Sizing Technique: The Part-Period Algorithms". *IBM Systems Journal* 7 (1968): 30-38.
Diehl Gregory W. y A. J. Armstrong "Making MRP work". *Industrial Engineer* 43, núm. 11 (noviembre de 2011): 35-40.
Kanet, J. y V. Sridharan. "The Value of Using Scheduling Information in Planning Material Requirements". *Decision Sciences* 29, núm. 2 (primavera de 1998): 479-498.
Krupp, James A. G. "Integrating Kanban and MRP to Reduce Lead Time". *Production and Inventory Management Journal* 43, núm. 3-4 (3er./4o. trimestre de 2002): 78-82.
Louly, Mohamed-Aly y A. Dolgui. "Optimal Time Phasing and Periodicity for MRP with POQ Policy". *International Journal of Production Economics* 131, núm. 1 (mayo 2011): 76.
Norris, G. *E-Business & ERP*. Nueva York: Wiley, 2005.
O'Sullivan, Jill y Gene Caiola. *Enterprise Resource Planning*, 2a. ed. Nueva York: McGraw-Hill, 2008.
Segerstedt, A. "Master Production Scheduling and a Comparison of MRP and Cover-Time Planning". *International Journal of Production Research* 44, núm. 18–19 (septiembre de 2006): 3585.
Steger-Jensen, Kenn, H. Hvolby, P. Nielsen, e I. Nielson. "Advanced Planning and Scheduling Technology". *Production Planning and Control* 22. núm. 8 (diciembre de 2011): 800-808.
Summer, M. *Enterprise Resource Planning*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2005.
Wagner, H. M. y T. M. Whitin. "Dynamic Version of the Economic Lot Size Model". *Management Science* 5, núm. 1 (1958): 89-96.
Wu, Jen-Hur, et al. "Using Multiple Variables Decision-Making Analysis for ERP Selection". *International Journal of Manufacturing Technology and Management* 18, núm. 2 (2009): 228.

Capítulo 15

Baker, Kenneth A. y Dan Trietsch. *Principles of Sequencing and Scheduling*. Nueva York: Wiley, 2009.
Cayirli, Tugba y Emre Veral. "Outpatient Scheduling in Health Care: A Review of Literature". *Production and Operations Management* 12, núm. 4 (invierno de 2003): 519-549.
Chapman, Stephen. *Fundamentals of Production Planning and Control*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2006.
Deng, Honghui, Q. Wang, G. K. Leong y S. X. Sun. "Usage of Opportunity Cost to Maximize Performance in Revenue Management". *Decision Sciences* 38, núm. 4 (noviembre de 2008): 737-758.
Dietrich, Brenda, G. A. Paleologo y L. Wynter. "Revenue Management in Business Services". *Production and Operations Management* 17, núm. 4 (julio–agosto de 2008): 475-480.
Farmer, Adam, Jeffrey S. Smith y Luke T. Miller. "Scheduling Umpire Crews for Professional Tennis Tournaments". *Interfaces* 37, núm. 2 (marzo-abril de 2007): 187-196.
Kellogg, Deborah L. y Steven Walczak. "Nurse Scheduling". *Interfaces* 37, núm. 4 (julio-agosto de 2007): 355-369.
Lopez, P. y F. Roubellat. *Production Scheduling*. Nueva York: Wiley, 2008.
Mondschein, S. V. y G. Y. Weintraub. "Appointment Policies in Service Operations". *Production and Operations Management* 12, núm. 2 (verano de 2003): 266-286.
Morton, Thomas E. y David W. Pentico. *Heuristic Scheduling Systems*. Nueva York: Wiley, 1993.
Pinedo, M. *Scheduling: Theory, Algorithms, and Systems*, 2a. ed. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall, 2002.
Plenert, Gerhard y Bill Kirchmier. *Finite Capacity Scheduling*. Nueva York: Wiley, 2000.
Render, B., R. M. Stair y M. Hanna. *Quantitative Analysis for Management*, 11a. ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2012.
Robidoux, L. y P. Donnelly. "Automated Employee Scheduling". *Nursing Management* 42, núm. 12 (diciembre de 2011): 41-43.
Veeraraghavan, S. y R. Vaidyanathan. "Measuring Seat Value in Stadiums and Theatres". *Production and Operations Management* 21, núm. 1 (enero-febrero de 2012): 49-68.

Capítulo 16

Black, I. T. y D. T. Phillips. "The Lean to Green Evolution". *Industrial Engineer* 42, núm. 6 (junio de 2010): 46-51.
Flinchbauh, Jamie. *The Hitchhiker's Guide to Lean*. Dearborn, MI: Society of Manufacturing Engineers, 2006.
Graban, Mark. *Lean Hospitals*. 2da. ed. Nueva York: CRC Press, 2012.
Hall, Robert W. "'Lean' and the Toyota Production System". *Target* 20, núm. 3 (3er. tomo 2004): 22-27.
Keyte, Beau y Drew Locher. *The Complete Lean Enterprise*. University Park, IL: Productivity Press, 2004.
Morgan, James M. y Jeffrey K. Liker. *The Toyota Product Development System*. Nueva York: Productivity Press, 2007.
Nelson-Peterson, Dana L. y Carol J. Leppa, "Creating an Environment of Caring Using Lean Principles of the Virginia Mason Production System". *Journal of Nursing Administration* 37 (2007): 289.
Parks, Charles M. "The Bare Necessities of Lean". *Industrial Engineer* 35, núm. 8 (agosto 2003): 39.
Radnor, Zoe J., M. Holweg y J. Waring, "Lean in Healthcare: The Unfilled Promise?" *Social Science & Medicine* 74, núm. 3 (febrero de 2012): 364-371.
Sayre, Kim. "A Lean Introduction to Sustainability". *Industrial Engineer* 40, núm. 9 (septiembre de 2008): 34.
Schonberger, Richard J. "Lean Extended". *Industrial Engineer* (diciembre de 2005): 26-31.
van Veen-Dirks, Paula. "Management Control and the Production Environment". *International Journal of Production Economics* 93 (8 de enero de 2005): 263.
Womack, James P. y Daniel T. Jones. "Lean Consumption". *Harvard Business Review* 83 (marzo de 2005): 58-68.
Womack, James P. y Daniel T. Jones. *Lean Solutions: How Companies and Customers Can Create Value and Wealth Together*. Nueva York: The Free Press, 2005.

Capítulo 17

Ait-Kadi, D., J. B. Menge y H. Kane. "Resource Assignment Model in Maintenance Activities Scheduling". *International Journal of Production Research* 49, núm. 22 (noviembre de 2011): 6677-6689.
Bauer, Eric, X. Zhang y D. A. Kimber. *Practical System Reliability*. Nueva York: Wiley, 2009.
Blank, Ronald. *The Basics of Reliability*. University Park, IL: Productivity Press, 2004.
Finigen, Tim y Jim Humphries. "Maintenance Gets Lean". *IE Industrial Systems* 38, núm. 10 (octubre de 2006): 26-31.
Stephens, M. P. *Productivity and Reliability-Based Maintenance Management*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2004.
Weil, Marty. "Beyond Preventive Maintenance". *APICS* 16, núm. 4 (abril de 2006): 40-43.

Índice

5S, operaciones esbeltas y, 627, 627n

A

Aceleración
  administración de proyectos y, 79-82
  de proyectos y compensaciones de costo y tiempo, 79-82
Acoplamiento cruzado, 363, 445
Actividades
  en las flechas (AOA), 65, 68-69
  en los nodos (AON), 65-68
  ficticias, 67
Activos comprometidos con el inventario, 499
Administración
  como variable de productividad, 15-17
  de la cadena de suministro, 429-472
    administración de la distribución, 447
    administración de la logística y, 444-447
    adquisición electrónica y, 444
    análisis del modo de transporte y, 465-466
    análisis para la selección de proveedores y, 464-465
    AO y, 6-9
    aspectos del abastecimiento: hacer o comprar contra subcontratación, 434-435
    compañías verticales y, 437
    construcción de la base de proveedores, 442-444
    definición, 432
    estrategias de abastecimiento y, 435-437
    estrategias y, 435-437
    ética y, 448-449
    evaluación comparativa y, 451
    evaluación de las técnicas de la cadena de suministro, 460
    evaluación de los riesgos de desastre en, 460-462
    importancia estratégica de, 432-434
    integración vertical, 435-436
    integrada y, 439-442
    JIT y, 439
    manejo del efecto látigo y, 462-464
    medición del desempeño y, 449-452
    modelo SCOR y, 451-452
    muchos proveedores y, 435
    objetivo de, 432
    pocos proveedores y, 435
    pronósticos y, 105
    proveedores, pocos, muchos y, 435
    redes keiretsu y, 436
    riesgo y, 437-439
    seguridad y, 439
    sociedades de riesgo y, 436
    sociedades y, 19
    sostenibilidad y, 448-449
    tácticas de mitigación y, 438
    tácticas y, 438
  de la calidad, 205-234, perfil global de una compañía, Hospital Arnold Palmer
    administración de la calidad total, 212-218
    costo de, 210
    decisiones de AO y, 8
    definición, 209-212
    demanda, capacidad y, 301-302
    estándares internacionales de calidad y, 210
    estrategia y, 208
    ética y, 211
    herramientas de TQM, 218-222
    implicaciones de, 209
    papel de la inspección y, 222-225
    servicios y, 225-226
  de la calidad total (TQM), 212-218
    benchmarking, 214-215
    conceptos de Taguchi, 216-217
    definición, 212
    delegación de autoridad en los empleados, 214
    justo a tiempo, 216
    mejora continua, 212-213
    planear-hacer-revisar-actuar (PDCA), 212-213
    Seis Sigma, 213
    servicios, 225-226
  de la capacidad, sector de servicios y, 303-306
  de la configuración, 172
  de la demanda
    capacidad y, 301-303
    en el sector servicios, 303
  de la distribución, administración de la cadena de suministro y, 447
  de operaciones
    bienes y servicios, 11-12
    cadena de suministro y, 6
    crecimiento de los servicios, 11-12
    definición, 4
    diez decisiones estratégicas, 8
    dónde están los trabajos de AO, 9
    ética y responsabilidad social, 19
    eventos significativos en AO, 10
    Hard Rock Cafe y, 2-3
    herencia de, 8-10
    lo que hacen los administradores de operaciones, 7-8
    mantenimiento y confiabilidad y, 657-661
    medición de la productividad, 14-15
    nuevos retos, 18-19
    operaciones para bienes y servicios, 11-12
    oportunidades de trabajo en, 9-10
    organización para producir bienes y servicios, 4-6
    pago de servicios, 12
    ¿por qué estudiar?, 6-7
    proceso de administración, 7-8
    productividad, sector servicios y, 17-18
    razones para estudiar, 6-7
    reto de la productividad, 13-18
    variables de productividad, 15-17
  de proyectos, 57-100
    aceleración, 79-82
    aceleración de proyectos, 79-82
    actividad ficticia, 67
    análisis de la ruta crítica, 69
    aspectos éticos en, 62
    Bechtel y, 58-60
    cálculo del tiempo de holgura, 72-73
    compensaciones de costos y tiempo, 79-82
    control de proyectos, 62, 64
    CPM en (*vea* Método de la ruta crítica)
    crítica a PERT y CPM, 82
    determinación del programa del proyecto, 69-73
    diagramas y métodos de redes, 65-66
    ejemplo de actividades en las flechas, 68-69
    ejemplo de actividades en los nodos, 66-68
    estimaciones de tiempo en, 74-76
    estructura de desglose del trabajo, 62-63
    identificación de la ruta crítica, 72-73
    importancia de, 60
    marco de PERT y CPM, 65
    Microsoft Project, 62, 74
    PERT, 63, 84
    PERT/CPM en, 65-69
    planeación de proyectos, 60-63
    probabilidad de terminación del proyecto, 76-79
    programación de proyectos y, 63, 69-73
    red del proyecto, 66
    rutas no críticas, 78-79
    uso de software, 86
    variabilidad de los tiempos de actividad, 73-79
  del ciclo de vida del producto (PLM), programa de software 172-173

del inventario, 473-516, *vea también* Demanda independiente, 483-494, y Administración del inventario, 477-481
Análisis ABC y, 477-479
AO y, 8
bienes terminados, 477
conteo de ciclos y, 479-481
control del inventario en los servicios y, 481-482
costos de mantener, ordenar y preparar y, 482-483
exactitud en los registros y, 479
funciones de, 476
importancia de, 476-477
inventario de materia prima y, 476
inventario perpetuo y 479
justo a tiempo y, 634-635
Kanban y, 636-637
manejo y, 477-482
merma y, 481
modelo de un solo periodo, 500-501
modelos para la demanda independiente y, 483-494
modelos probabilísticos, inventario de seguridad y, 494-497
MRO y, 477
nivel de servicio y, 494
objetivo del inventario y, 476
otros modelos probabilísticos y, 498-500
robo y, 481
sistema de dos recipientes, y 479
sistemas de periodo fijo (P) y, 501-502
tipos de, 476-477
trabajo en proceso (WIP) y, 476
uso de software, 503-504
del rendimiento, planeación agregada y, 535-538
logística, administración del cambio de suministro y, 444-447
almacenamiento y, 445-446
logística de terceros (3PL) y, 446-447
sistemas de envío y, 444-445
MRP y, 563-564
dinámica de, 563
Administrador del proyecto, 61-62
Adquisición electrónica, 444
Aerotrópolis, 328
Agrupamiento, 332-333
Ahorro en costos, ventajas de la subcontratación y, 457
Ajuste a las demandas estacionales, 302
Algoritmo de Wagner-Whitin, tamaño del lote y, 567
Alianzas, continuo basado en el producto y, 169
Align Technology, 276
Almacenamiento
administración de la logística y, 445-446
aleatorio, distribución del almacén y, 364
Alternativas de la estrategia
de operaciones globales, 47-48
del producto que soportan la ventaja competitiva, 157-158
Amazon.com, 106, perfil global de una compañía, 473-476
American Society for Quality (ASQ), 8
Amortiguador, administración de cuellos de botella y, 306
Ampliación del trabajo, estrategia de recursos humanos y, 401
Análisis
ABC, 477-479
costo-volumen de la localización, 334-335
de cinco fuerzas, 38
de correlación, métodos de pronóstico asociativos y, 126-132
de cuellos de botella y la teoría de las restricciones, 304-306
administración de, 306
tiempo de procesamiento, 304
tiempo y, 304, 306
de inversiones, planeación de la capacidad y, 312-314
de la cadena del valor, 38
de la ruta crítica, 69
de métodos, 406-407
de proceso-cadena-red (PCN), 173-175
de procesos, diseño y, 279-282
diagrama de flujo, 279
diagrama del proceso, 281-282
diseño preliminar del servicio, 282
mapeo de la cadena de valor, 280-281
mapeo de la función tiempo, 279-280
de regresión
lineal, 126-128
múltiple, 131-132
de valor, 167
del modo de transporte, 465-466
del producto por su valor, 159
del punto de equilibrio, 307-310
caso de productos múltiples y, 308-310
caso de un solo producto y, 307-308
contribución y, 307
costos fijos, 307
costos variables, 307
definición, 307
función de ingresos, 307
supuestos y, 307
FODA, 39-40
para la selección de proveedores, 464-465
PERT, Microsoft Project y, 84
y diseño, estrategia del proceso y, 279-282
Analista de operaciones, AO y, 9
Anheuser-Busch, 286
AO
efectiva y, 13n
en acción
10 yardas finales de la tienda, 481
Administración de ingresos en Hertz, 536
Ahorro de pasos en el Bombardero B-2, 406
Ajuste de la capacidad de una aerolínea a la demanda, 302
Benetton, software ERP y, 573
Cambios tecnológicos en la industria hotelera, 289
Cómo Alabama ganó en la industria automotriz, 331
Comparación de un hospital con el equipo de carreras de Ferrari, 216
Construcción del plan en Snapper, 523
De las líneas de ensamble a las líneas de desensamble ecológicas, 197
Delta Airlines, administración de proyectos y, 64
DHL, cadena de suministro y, 446
Distribución de la oficina reducida, 360
El ahorro de segundos en las tiendas eleva la productividad, 409
Espías de Richey International, 226
FedEx, pronósticos y, 135
Franz Colruyt, estrategia de bajo costo y, 36
Hotel LaQuinta, estrategias de localización y, 339
Incentivos para eliminar los embotellamientos en el quirófano, 403
JCPenney, cadena de suministro y, 441
Las células de trabajo aumentan la productividad en Canon, 371
Las impresoras 3D se ponen de moda, 166
Louis Vuitton se vuelve esbelto, 641
Menú del iPad ... un nuevo proceso, 279
Nuevo desafío de Toyota, 639
Obtención de un asiento con millas de viajero frecuente, SPC y, 246
Olive Garden, pronósticos y, 109
Otis Elevator desconecta a México, 330
Personalización masiva para dientes derechos, 276
Precisión del inventario en Milton Bradley, 479
Preparación para un partido de básquetbol del Orlando Magic, 592
Producción de caricaturas estadounidenses en Manila, visión global de las operaciones, 31
Producción esbelta en Cessna Aircraft, 630
Programación de la rotación de aviones, 607
Reconstrucción del Pentágono después del 9/11, administración de proyectos y, 82
Regreso a los pueblos pequeños en Estados Unidos, 44
RFID ayuda a controlar el efecto látigo, 463
Ritmo acelerado de la innovación en los teléfonos celulares, 168

Rosas, administración de la cadena de suministro y, 434
Starbucks Coffee, productividad y, 14
Subaru, ISO 14001, y 199
Taco Bell, productividad y costos bajos y, 18
UPS: el envío más estricto en el negocio, 414
APEC, 32
APICS, 8
Aplazamiento, personalización masiva y, 275
administración de la cadena de suministro y, 441
Aplicación
de árboles de decisión al diseño de productos, 176-178
del valor monetario esperado a decisiones de capacidad, 311-312
Apple Computer Corp., 64, 105
Árbol de decisiones, diseño del producto y, 176-178
Arby (GIS), 341
Arcos, enrutamiento y programación de vehículos y, T5-3
Área
bajo la curva normal, A2-A3, T1-4 a T1-5,
funcional, misión y, 34
Áreas de las curvas normales, A2-A3, T1-4 a T1-7
Argentina, el MERCOSUR y, 32
Artefactos, entornos de servicio y 349,
Asignación de personal para una organización, 41-42
Asociación
para la administración de operaciones (APICS), 8
para los métodos de medición de tiempos, 414
Aspectos
administrativos, gráficas de control y, 248-249
culturales, visión global de las operaciones, y 33
del abastecimiento: hacer o comprar contra subcontratación, 434-435
del diseño de productos, 165-167, *vea también* Diseño de bienes y servicios, 153-186
análisis del valor y, 167
aplicación de árboles de decisión y, 176-178
diseño asistido por computadora (CAD) y, 165-166
diseño modular y, 165
diseño robusto y, 165
estándar para el intercambio de datos del producto (STEP), 166
impresión en 3D y, 166
manufactura asistida por computadora (CAM) y, 165-166
sostenibilidad y, 167
tecnología de realidad virtual, 166
en la cadena de suministro integrada, 439-440
en la estrategia de operaciones, 38-39
en la programación a corto plazo, 590-593
éticos, visión global de las operaciones y, 33
administración de proyectos y, 62
ASRS, 363
Atraer y retener el talento global, visión global de las operaciones, y 33
Atributo(s)
contra variables, inspección y, 224-225
gráficas
c y, 246-248
de control para, 244-247
p y, 244-246
Australia, SEATO y 32
Automatización, eficiencia del servicio y, 175

B

Balanceo
de células de trabajo, 371-373
de una línea de ensamble, distribución orientada al producto y, 374-378
objetivos de, 374
parcial del periodo (PPB), tamaños de lote y, 567, 567n
Barreras de tiempo, 563
Bechtel, perfil global de una compañía, administración de proyectos, 57-59
Benchmarking, 214-216
cadena de suministro y, 451
interno, 215
Benetton, 30
Bienes
comunes, sostenibilidad y, 189
diferencias con los servicios, 11
BMW, 191, 436
Boeing Aircraft, 192, 375
Perfil global de una compañía, 27-29
Bosch, 276
Brasil, MERCOSUR y, 32

C

CAD, 154
CAD/CAM, 166
Cadena de suministro integrada, administración y, 439-442
aspectos en, 439, 440
oportunidades en, 440-442
Cadenas nacionales, planeación agregada y, 534
CAFTA, 32
Cálculo de tiempos de holgura, 72-73
Calidad, *vea también* Administración de la calidad total, 212-218 y Herramientas de TQM, 218-222
costo de, 210-211
definición, 209-212
Estándares internacionales de calidad, 210
estrategia y, 208
ética y, 211
implicaciones de, 209-210
justo a tiempo y, 638-639
media de salida, 254, T2-5 a T2-6
orientada a la meta, 217
papel de la inspección, 222-225
Premio nacional a la calidad Malcolm Baldrige, 210
robusta, 216-217
Calificación de proveedores subcontratados, 45
CAM, 166
Cambio
económico, generación de nuevos productos, 160
político, generación de nuevos productos, y 160
sociológico y demográfico, generación de nuevos productos, y 160
tecnológico, generación de nuevos productos y, 160
Camiones, administración de la logística y, 445
Canadá, el TLCAN y, 32
Capacidad
administración de restricciones y, 297-324, *vea también* Análisis del punto de equilibrio, 207-310
administración de la demanda y, 303
administración y, 303
análisis de cuellos de botella y teoría de la restricciones y, 304-306
análisis del punto de equilibrio y, 307-310
análisis y, 304
aplicación del análisis de inversiones a las inversiones impulsadas por la estrategia y, 312-314
aplicación del valor monetario esperado a las decisiones de capacidad y, 311-312
capacidad del sistema, 306
capacidad efectiva y, 299-300
capacidad superior a la demanda y, 301-302
consideraciones y, 301
definición, 298
demandas estacionales, 302
diseño y, 299-300
estrategia y, 300
expansión de, 311
gestión de la demanda y, 301-303
inversiones impulsadas por la estrategia y, 312-314
planeación, MRP y, 559-563
reducción de riesgos con cambios incrementales, 310-311
sector servicios y, 303
supera a la demanda y, 301-302
teoría de restricciones, 304-306
uso de software, 315
valor presente neto y, 312-314
de diseño, 299-300
del proceso, SPC y, 249-251
definición, 249
índice de, 250-251
razón de, 249-250
del sistema, 306
efectiva, 299-300
diseño, decisiones de AO y, 8
pronósticos y, 106
Capital, como variable de productividad, 15-16
Capítulo 1: Operaciones y productividad, 25-26

Capítulo 2: Estrategia de operaciones en un entorno global, 55-56
Capítulo 3: Administración de proyectos, 99-100
Capítulo 4: Pronósticos, 151-152
Capítulo 5: Diseño de bienes y servicios, 185-186
Capítulo 6: Administración de la calidad, 233-234
Capítulo 7: Estrategia del proceso, 295-296
Capítulo 8: Estrategias de localización, 353-354
Capítulo 9: Estrategias de distribución de instalaciones, 393-394
Capítulo 10: Recursos humanos, diseño y medición del trabajo, 427-428
Capítulo 11: Administración de la cadena de suministro, 457-458
Capítulo 12: Administración de inventarios, 515-516
Capítulo 13: Planeación agregada y PVyO, 549-550
Capítulo 14: Planeación de requerimientos de materiales (MRP) y ERP, 585-586
Capítulo 15: Programación a corto plazo, 621-622
Capítulo 16: JIT, TPS y operaciones esbeltas, 647-648
Capítulo 17: Mantenimiento y confiabilidad, 665-666
Capítulo S5: Sostenibilidad en la cadena de suministro, 203-204
Capítulo S6: Control estadístico del proceso, 267-268
Capítulo S7: Administración de la capacidad y las restricciones, 323-324
Capítulo S11: Análisis del manejo de la cadena de suministro, 471-472
Características
  centrales del trabajo, 401
  de los bienes y los servicios, 11
  del enrutamiento de vehículos y los problemas de programación, T5-3 a T5-5
Carga
  de trabajos, la planeación a corto plazo y, 593-598
    control de insumos y productos, 594-595
    gráficas de Gantt, 595-596
    método de asignación, 596-598
  finita, 592
  infinita, 592
Carvel Ice Cream (GIS), 340
Casa de la calidad, 160-162
Caso
  de productos múltiples, análisis del punto de equilibrio y, 308-310
  de un solo producto, análisis del punto de equilibrio y, 307-308
Catálogos e intercambios en línea, 444
Caterpillar, 48, 196-197
Células de trabajo, distribución y, 359, 369-373
  asignación de personal y balanceo, 371-372
  centro de trabajo enfocado y fábrica enfocada, 373
  requerimientos de, 370-371
  ventaja de, 369
Centro de trabajo enfocado, 373
Cessna Aircraft, 630
Chile, SEATO y, 32
Ciclo
  cerrado, cadena de suministro y, 196
  de vida, estrategia y, 158-159
  del producto, 158-159
Ciclos, pronósticos y, 126
Ciencias físicas, AO y, 32
Círculo de calidad, 214
Cisco Systems, 168
Clasificación de los problemas de enrutamiento y programación de vehículos, T5-3 a T5-4
Coca Cola, 192
Codificación de bajo nivel, MRP y, 558
Coeficiente de determinación, 131
Coeficientes de correlación para la rectas de regresión, 129-131
Columna pivote, T3-4
Comisión de Servicios Públicos de Orlando, Perfil global de una compañía, 649-652
Compañías virtuales, estrategias de abastecimiento y, 437
Comparación
  de las alternativas de proceso, 275-278
  de procesos, 275-278
Compensaciones costo-tiempo, administración de proyectos y, 79-82
Competencia
  basada en el tiempo, continuo de desarrollo del producto y, 167-169
    compra de tecnología mediante la adquisición de una compañía, 168
    joint ventures (empresas conjuntas), 168-169
  en costo(s), 36-37
    intangibles, 331
    localización y, 329
    tangibles, 331
  en el costo, operaciones, y, 36-37
    alternativas de la estrategia de producto y, 157-158
    diferenciación, operaciones y, 35-36
    diferenciación en experiencia, 36
    respuesta y, 37
Competencias centrales, 40-42
  riesgo de la subcontratación y, 44-45
Componentes
  psicológicos, diseño del trabajo y, 401-402, 440
  confiabilidad y, 653
  tiempo de entrega para, 558
Compra de tecnología mediante la adquisición de una compañía, 168
Comprensión de los mercados, visión global de las operaciones y, 32
Computadoras Dell, personalización masiva y, 272, 275
Conceptos de Taguchi, 216-217
Condiciones ambientales, 362
Confiabilidad, 652-657, *vea también* Mantenimiento, 652-657
  del sistema, 653-655
  importancia estratégica, 652-653
  redundancia y, 655-657
  tiempo medio entre fallas, 654-655
Conocimiento de las herramientas TQM, 217-218
Consejo de Profesionales en la Administración de la Cadena de Suministro, 8
Consideraciones
  de capacidad, 301
  sobre la decisión de capacidad, 301
Constante de suavizamiento, 112-113
Construcción
  de la base de proveedores, 442-444
    adquisición electrónica, 444
    compra centralizada, 443-444
    contratación, 443
    desarrollo de proveedores, 442
    evaluación de proveedores, 442
    negociaciones, 443
  de una organización, 41-42
    esbelta, JIT y, 640-641
Consultores en mejora de procesos, posiciones de AO y, 9
Contabilidad social, 191
Conteo de ciclo, administración del inventario y, 479-481
Continuo del desarrollo del producto, 167-169
Contribución
  análisis del punto de equilibrio y, 307
  definición de, 159n
Control
  de insumos y productos, carga de trabajos y, 594-595
  de la administración de proyectos y, 62, 64
  de pronósticos, 132-134
  de proyectos, 60
  del inventario de servicio, 481
  del proceso, 285-286
  del reabastecimiento de una sola etapa, 440
  numérico por computadora (CNC), 285
Control estadístico de procesos (SPC), 221-222, 235-268
  aspectos administrativos, gráficas de control y, 248-249
  atributos, 244-248
  calidad media de salida (AOQ) y, 254
  capacidad del proceso y, 249-251
    índice y, 250-251
    razón y, 249-250
  curva de operación característica y, 252-253
  definición, 236-237
  determinación
    de límites para la gráfica de la media y, 239-242
    de límites para la gráfica del rango y, 243
  gráfica
    de *x*, y, 238-242
    R y, 238, 243-244
  gráficas
    c y, 246-248

de control para variables, 237-238
de control por atributos, 244-248
de control y, 236, 237-238
p y, 244-246
límites de la gráfica de la media y, 239-242
muestras, y 237
muestreo de aceptación y, 236, 251-254
objetivo de, 236
pasos a seguir cuando se usan gráficas de control, 243-244
qué gráfica usar, 248
teorema del límite central y, 238-239
uso
de gráficas de la media y el rango, 243-244
de software y, 255
variables para, 237-238
variaciones
asignables y, 237
naturales, y 236
Corea del Sur, SEATO y, 32
Corporación multinacional (MNC), 47
Corrida de prueba, gráficas y, 249
Costo de oportunidad, método de asignación y, 596, 596n
Costos
de falla internos, calidad y, 210
de la calidad (COQ), 210-211
de mantener el inventario, 482-483
de pedido, 482-483
de preparación, 482-483
de prevención, calidad y, 210
externos, calidad y, 210
fijos, análisis del punto de equilibrio y, 307
intangibles, estrategias de localización y, 331
tangibles, estrategias de localización y, 331
variables, análisis del punto de equilibrio y, 312
C_p, 249-250
CPFR, 106, 441
C_{pk}, 250-251
CPM. *Vea* el Método de la Ruta Crítica (CPM)
Crecimiento de los servicios, AO y, 11-12
Criterios, programación y, 592
Crítica de PERT y CPM, 82
Cuatro estrategias de proceso, 272-278
enfoque
en el proceso y, 272-273
en el producto y, 274
en la personalización masiva y, 274-275
repetitivo y, 273-274
Cubos, MRP y, 564
Cuerda, administración del cuello de botella y, 306
Cultura, estrategia de localización, y, 332
Curvas de operación (OC) características, 252-253, T2-2 a T2-3

D

Daimler, BMW, sociedades de riesgo y, 436
Darden Restaurants, centro de información geográfica (GIS) y, 340
perfil global de una compañía, 429-432, *vea también* Olive Garden y Estudios de caso en video, Darden Restaurants
Datos de jalar exactos, 440
Decisión
del producto, 157
del tamaño de lote, 564
Decisiones
de hacer o comprar, 170-171, 434-435
de localización, factores que afectan las, 329-333
estratégicas de AO, 7-8
Declaración de misión de Merck, 34
Definición
de la calidad, 209-212
de un producto, 169-171
Delegación de autoridad en el empleado: expansión del trabajo y, 401
AO y, 19
TQM y, 214
Delta Airlines, 63-64, perfil global de una compañía, 587-590
Demanda dependiente, 554
Demanda independiente, modelos de inventario y, 483-494
minimización de los costos, 484-489
modelo
básico de la cantidad económica a ordenar (EOQ), 483-484
de la cantidad económica a producir, 489-492
modelos de descuento por cantidad, 492-494
puntos de reorden, 488-489
Demandas estacionales, capacidad y, 302
Desagregación, planeación agregada y, 523
Desarrollo
de misiones y estrategias, 34-35
e implementación de estrategias y, 39-42
competencias centrales y, 40
construcción y asignación de personal a una organización, 41-42
factores clave para el éxito, 40-41
implementación de las 10 decisiones estratégicas de AO y, 42
rápido de productos, AO y, 19
Descomposición de una serie de tiempo, 108-109
Desempeño justo a tiempo, AO y, 19
Desglose del mantenimiento, 657
Despacho de trabajos, reglas de prioridad y, 599-601
Despliegue de la Función de Calidad (QFD), 160-163
Desventajas de la subcontratación, 45
Desviación
estándar de la regresión, 128
media absoluta (MAD), 114-115
Determinación del programa de un proyecto 69-73
cálculo del tiempo de holgura, 72-73
identificación de rutas críticas, 72-73
paso hacia adelante, 69-71
paso hacia atrás, 71-72
DFMA, 165
DHL, cadena de suministro y, 446
Diagrama
de espina de pescado, 219
de mano izquierda/mano derecha, 406
de operaciones
análisis de métodos y, 406
diseño del trabajo y, 406
Diagramas
de actividad, diseño del trabajo y, 406
de causa y efecto, 219
de dispersión, herramientas de TQM y, 219
de flujo, 406-407
de Ishikawa, 219
y métodos de redes, administración de proyectos y, 65-68
Dibujo
de ensamble, 172
de ingeniería, 169
Diez decisiones estratégicas de AO, 8
Diferenciación
de la experiencia, 36
Disney y 36
ventaja competitiva y, 35-36
Dilemas éticos
Administración
de la cadena de suministro, 453
de la calidad, 227
de proyectos, 86
del inventario, 502
diseño de bienes y servicios, 179
estrategia de distribución, 379
de operación en un entorno global, 49
de proceso, 291
estrategias de localización, 342
justo a tiempo y operaciones esbeltas, 643
mantenimiento y confiabilidad, 661
operación y productividad, 19
planeación
agregada, 539
de los requerimientos de materiales (MRP) y ERP, 575
programación a corto plazo, 609-610
pronósticos, 136
recursos humanos, diseño del trabajo, medición del trabajo y, 419-420
Dinámica, MRP y 563
Diseño
de bienes y servicios, 153-186
administración del ciclo de vida del producto (PLM) y, 172-173
agregar eficiencia al servicio y, 178
alianzas y, 169
análisis de proceso-cadena-red (PCN), 173-175
análisis del valor y, 167
aplicación de árboles de decisión al diseño del producto y, 176-178
aspectos del diseño de productos, 165-167
ciclo de vida y estrategia y, 158-159
ciclos de vida de los productos y, 158
competencia basada en el tiempo, 167-169

compra de tecnología mediante la adquisición de una compañía y, 168-169
continuo de desarrollo del producto, 167-169
decisiones de AO y, 8
decisiones de hacer o comprar y, 170-171
definición del producto y, 169-171
desarrollo del producto y, 160-164
dibujo de ingeniería y, 169
diseño asistido por computadora (CAD) y, 165
diseño de servicios y, 173-176
diseño modular y, 165
diseño robusto y, 165
documentos para la producción y, 172-173
documentos para los servicios, 175-176
evaluación del ciclo de vida del producto, sostenibilidad y, 191
generación de nuevos productos y, 159-160
lista estructurada de materiales (BOM) y, 169
manufactura asistida por computadora (CAM) y, 165
selección de, 156-157
selección de bienes y servicios y, 156-159
sociedades de riesgo y, 168-169
soporte de las alternativas de estrategia del productos, ventaja competitiva y, 157-158
tecnología de grupos y, 171
tecnología de realidad virtual y, 166-167
transición a la producción, 178
de la distribución, decisiones de AO y, 8
de procesos, AO y, 8
del trabajo, 400-403, *vea también* Análisis de métodos, 406-407
características centrales del trabajo y, 401-402
componentes psicológicos de, 401-402
decisiones de AO y, 8
definición de, 400
equipos autodirigidos y, 402
especialización del trabajo y, 400-401
estudios de Hawthorne y, 401
expansión del trabajo y, 401
limitaciones de la expansión del trabajo y, 402
sistemas de motivación e incentivos y, 403
modular, desarrollo del producto y, 165
para el desensamble, 193
para la manufactura y el ensamble (DFMA), 165
robusto, desarrollo del producto y, 165
y producción para la sostenibilidad, 191-197, *vea también* Sostenibilidad en la cadena de suministro, 19, 187-204, 448
Disney Parks and Resorts, 101-104
diferenciación de la experiencia y, 36
pronósticos y, 101-104
Distribución
de almacén, 358, 363
almacenamiento aleatorio y, 364
almacenamiento cruzado y, 363
objetivo y, 363
personalización y, 364
de oficinas, 358-361
de posición fija, 358, 364-365
de probabilidad Beta, 74
de tiendas, 358, 361-362
espacial, 362
normal, A2-A3
orientada al proceso, 358, 365-369
software de computadora para, 369
orientada al producto, 359, 373-378
balanceo de la línea de ensamble y, 373-378
Poisson, SPC y, 247
repetitiva y orientada al producto, 373-378
tipos de, 358-359
Distribuciones
de almacén, 363
de probabilidad continuas, herramientas estadísticas y, T1-5 a T1-8
de probabilidad discretas, herramientas estratégicas y, T1-2 a T1-3
DMAIC, TQM y, 213
Documentos: para la producción, 172-173
para los servicios, 175-176
Dónde están los trabajos de AO, 7-8

E

Efecto látigo, 440
administración del, 462-464
Eficiencia, AO y, 13n
capacidad y, 299
Eficiente, definición de, 13n
El análisis de capacidad, 304
Eliminación del desperdicio, filosofía JIT y, 626-627
Empaque especial, 442
Enfoque
concurrente del programador, T5-13
en el proceso, estrategias del proceso y, 272-273
en el producto, 274
en las competencias centrales, riesgos de la subcontratación y, 44-45
global, AO y, 19
intuitivo, pronósticos cuantitativos y, 107, 109-110
repetitivo, estrategia del proceso y, 273-274
Enfoques matemáticos, planeación agregada y, 531-533
Enriquecimiento del trabajo, 401
Enrutamiento y programación de vehículos, T5-1 a T5-18
características de los problemas y, T5-3 a T5-5
con arcos no dirigidos, T5-3
enrutamiento de vehículos de servicio, T5-5 a T5-11
introducción, T5-2
objetivos de los problemas de enrutamiento y programación, T5-2
otros problemas, T5-13 a T5-14
programación de vehículos de servicio, T5-11 a T5-13
Ensamble en canal, administración de la cadena de suministro y, 446
Entorno del trabajo, ergonomía y, 403-405
diseño del trabajo y, 405-406
Entornos del servicio, 362
Envío multimodal, administración de la logística y, 445
EOQ (modelo de la cantidad económica de pedido), 483-484
Equipo de carreras NASCAR
de Rusty Wallace, perfil global de una compañía, 395-398
Equipos autodirigidos, 402
Ergonomía, ambiente de trabajo y, 403-405
instrucciones de los operadores a las máquinas, 404
retroalimentación a los operadores, 404
ERP (Planeación de los recursos de la empresa), 572-576, 586
definición, 572
objetivo de, 572
sector servicios y, 575
Error
cuadrático medio (MSE), 115
de sesgo, 132
estándar de la estimación, 128-129
porcentual absoluto medio (MAPE), 116
tipo I, 253
tipo II, 253
Especialización del trabajo, diseño del trabajo y, 400-401
Estacionalidad, series de tiempo y, 12
Estándar para el intercambio de datos de productos (STEP), 166
Estándares
de calidad internacionales, 210
de la industria, sostenibilidad y, 197-199
de tiempo predeterminados, 414-416
therbligs, 414
unidades de medición del tiempo (TMU), 414
de trabajo: 408-418
estándares de tiempo predeterminados y, 414-416
estudios de tiempo y, 409-414
experiencia histórica y, 409
muestreo del trabajo y, 416-418
tiempo normal y, 410
tiempo observado promedio y, 410
Estandarización, administración de la cadena de suministro y, 441
Estimación del tiempo pesimista, PERT y, 74
Estrategia
de distribución, 355-394
células de trabajo, 359, 369-373
de oficina y, 359-361

de posición fija y, 364-365
de tiendas y, 361-362
de bodegas y almacenes y, 363-364
entornos de servicio, 362
importancia estratégica de, 358
justo a tiempo y, 631
orientada al proceso y, 365-369
repetitiva y orientada al producto y, 373-378
servicios, operaciones esbeltas y, 641
tipos de, 358-359
uso de software, 380
de localización en los servicios, 338-339
de operaciones en un entorno global, 27-56
aspectos de, 38-39,
desarrollo de misiones y estrategias, 34-35
desarrollo e implementación de estrategias, 39-42
uso de software, 49
ventaja competitiva a través de las operaciones, 35
visión global, 30-33
de persecución, planeación agregada y, 525
del proceso, 269-296
análisis y diseño, 279-282
control de procesos y, 285-286
cuatro estrategias de proceso, 272-278
definición, 272
diseño de procesos de servicio, consideraciones especiales para, 282-284
diseño preliminar del servicio y, 282
enfoque en el proceso y, 272-273
enfoque en el producto y, 274
enfoque en la personalización masiva y, 274-275
enfoque repetitivo y, 273
gráficas de flujo, 279
gráficas y, 281-282
mapeo de función tiempo y, 279-280
mapeo del flujo de valor y, 280-281
rediseño de procesos y, 290
robots y, 286
selección de equipo y, 278-279
sistemas de almacenamiento y recuperación automática (ASRS) y, 286
sistemas de identificación automática (SIA) y (RFID) y, 285
sistemas de visualización, 286
sistemas flexibles de manufactura (FMS) y, 207
tecnología de máquina y, 285
tecnología de producción, 285-288
tecnología en los servicios, 288
vehículos guiados automáticamente (AGV), 287
internacional, operaciones globales y, 47
mixta, planeación agregada y, 526
multidoméstica, operaciones globales y, 47
nivelada, planeación agregada y, 526
planeación agregada y, 523-526
alternativas de operación global y, 47
aspectos en las operaciones y, 38-39
calidad y, 208
capacidad y, 300
del producto, Regal Marine y, 154-156
desarrollo de misiones y, 34
desarrollo, implementación y, 39-40
impulsada por las inversiones, aplicación del análisis de inversión a, 312-314
internacional y, 47
multidoméstica y, 47
operaciones en un entorno global y, 27-56
transnacional y, 48
ubicaciones de servicio y, 338-339
transnacional, operaciones globales y, 48
Estrategias de localización, 325-354
análisis costo-volumen de la localización y, 334-335
costos
de, 329, 331
intangibles, y 331
tangibles y, 331
estrategia de localización de los servicios y, 338-339
factores que afectan las decisiones de localización y, 329-333
importancia estratégica, 328-329
método
de calificación de factores y, 333-334
del centro de gravedad y, 336-337
métodos para evaluar alternativas de localización y, 333-338
modelo de transporte y, 338
objetivo de, 329
proximidad
a los competidores y, 332-333
a los mercados y, 332
a los proveedores y, 332
riesgos políticos, valores y cultura y, 332
sistemas de información geográfica y, 339-341
tasas de cambio y riesgo cambiario y, 331
uso de software, 342
Estructura
de desglose del trabajo (WBS), administración de proyectos y, 62-63
del producto escalonada, MRP y, 558
Estudios
de Hawthorne, 401
de tiempos, estándares de trabajo y, 409-414
Estudios de caso
Andrew Carter, Inc., planeación agregada y, 546-547
Bayfield Mud Company, SPC y, 263-265
Darden Restaurants
cadena de suministro y, 455
calidad y, 265-266
contratación externa y, 43, 54
control estadístico del proceso, 265
estrategias de localización y, 350-351
Estrategia de producto en DeMar, 183
Frito-Lay
administración de operaciones y, 23-24
administración del inventario y, 513
control estadístico del proceso y, 265
mantenimiento y, 664
manufactura verde y sostenibilidad, 202
Hard Rock Cafe
administración de operaciones en los servicios, 24
administración de proyectos y, 97
estrategia de localización y, 351-352
estrategia de recursos humanos y, 426
estrategia global y, 36, 53-54
programación y, 620
pronósticos y, 150
Hospital Arnold Palmer
administración de proyectos y, 96
análisis del proceso y, 293
cadena de suministro y, 455-456
cultura de calidad y, 231
estrategias de distribución y, 390-391
JIT y, 646
planeación de la capacidad y, 321-322
Jackson Manufacturing Co., medición del trabajo, 425
Minit-Lube, Inc., estrategia operativa en un entorno global y, 53
Mutual Insurance Co. de Iowa, JIT, operación esbelta y, 645-646
National Air Express, productividad y operaciones, 23
Old Oregon Wood Store, programación a corto plazo y, 618
Orlando Magic
MRP y, 583-584
planeación agregada, administración del rendimiento y, 547-548
programación a corto plazo y, 619-620
pronósticos y, 149-150
sostenibilidad y, 201 -202
Parker Hi-Fi Systems, 512-513
Phlebotomists, enrutamiento y programación, T5-17 a T5 18
Red Lobster, localización y estrategias, 350-351
Regal Marine
administración de la cadena de suministro y, 456
diseño del producto y, 183
estrategia del producto y, 154-156
estrategia y, 53
Renovación de licencias de conducir estatales, 389-390
Ritz Carlton Hotel, administración de la calidad y, 232

Rochester Manufacturing Corp., 293
Southern Recreational Vehicle Co., estrategias de localización y, 350
Southwestern University
administración de proyectos, 95
calidad, 230
pronósticos, 148
Wheeled Coach
estrategia de distribución y, 391-392
inventario y, 513-514
MRP y, 584
Zhou Bicycle Co., administración de inventarios y, 512
Estudios de caso en video
Darden Restaurants
cadena de suministro y, 455
calidad en, 265
control estadístico de procesos, 265
localización, 350-351
subcontratación en el extranjero, 43, 54
Frito-Lay
administración de operaciones y, 23-24
administración del inventario y, 513
control estadístico de procesos y, 265
mantenimiento y, 664
manufactura verde y sostenibilidad, 202
Hospital Arnold Palmer
administración de proyectos, 96
análisis del proceso y, 293
cadena de suministro y, 455-456
cultura de calidad y, 231
estrategias de distribución y, 390-391
JIT y, 646
planeación de la capacidad, 321-322
Ética
administración de la calidad y, 211
administración de proyectos y, 62
AO y, 19
cadena de suministro y, 448-449
medio ambiente y, 448
personal, 448
recursos humanos, diseño del trabajo y medición del trabajo, 419
responsabilidad social y, 19
sostenibilidad y, 19
Evaluación
de alternativas de localización, 334-338
del ciclo de vida (LCA), 167, 191
del producto, 191-192
del riesgo de desastres en la cadena de suministro, 460-462
Eventos significativos en la AO, 10
Excel
estrategias de localización, 342
hojas de cálculo para determinar límites control de las gráficas c, 255-256Excel OM
administración de inventarios y, 503-504
análisis del punto de equilibrio y, 315
confiabilidad y, 662
desarrollo de gráficas x, gráficas *p*, gráficas *c*, curvas OC, muestreo de aceptación y capacidad del proceso y, 256
diseño para bienes y servicios, 180-182
estrategia de operaciones en un entorno global, 50-52
estrategia del proceso, 291-292
estrategias de distribución, 380
módulo de calificación de factores, problemas de subcontratación y, 49-50
planeación agregada y, 540
planeación de requerimientos de materiales y, 576-577
problemas de localización y, 342
programación a corto plazo y, 610-612
programación de proyectos y, 87-90
pronósticos y, 137
subcontratación y, 49-50
uso y, A5
Expansión del trabajo y, 401
Experiencia histórica, estándares de trabajo y, 408-409
Extensión de software, 790
Extensiones de MRP, 568-571
ciclo cerrado, 569
planeación
de la capacidad, 569-571
de requerimientos de materiales II, 568-571

F

Fábrica enfocada, 373
Fabricación por pedido (BTO), 275
Factores
clave de éxito (FCE), 40-41, 329-330
determinantes de la calidad del servicio, tabla 6.5, 226
que afectan las decisiones de localización y, 329-333
costos, 331
productividad del trabajo, 331
proximidad a los competidores, 332-333
proximidad a los mercados, 332
proximidad a los proveedores, 332
riesgo cambiario, 331
riesgos políticos, 332
tasas de cambio, 331
Faro Technologies, 253
Fase
de crecimiento, ciclo de vida y estrategia, 159
de declinación, ciclo de vida y estrategia, 159
de madurez, ciclo de vida, estrategia y, 159
final de la vida, sostenibilidad y, 196-197
introductoria, ciclo de vida y estrategia, 158-159
Fast Track, 64
Fecha de entrega más cercana (EDD), 601
FedEx, 134, perfil global de una compañía, 325-328
Ferrocarriles, gestión de la logística y, 445
Fila pivote, T3-4
Filipinas, la industria de las caricaturas y, 32
Finanzas/contabilidad, AO y, 4
Flexibilidad, estrategia del proceso y, 278-279
Flowers Bakery, 236
Flujo de caja, análisis de inversiones y 312
Forbes, 331n
Ford Motor Co. 634
Franz Colruyt, 36
Frito Lay, *vea también* Estudios de caso en video
enfoque en el producto y, 272, 274
huella de carbono y, 191
perfil global de una compañía, planeación agregada y, 517-519
planeación agregada y, 517-519
proceso de producción, 192
Función
de pérdida de calidad (QLF), 217
del ingreso, análisis del punto de equilibrio y, 307
Funcionalidad, entornos de servicio y, 362
Funciones del inventario, 476

G

General Electric, 236
Glidden Paints, 129
Gráfica
de balance del trabajo, 358, 372
de ensamble, 172
R, 238
x barra, 238
c, 246-248
Gráficas
de control, 222
aspectos administrativos y, 248-249
atributos, 244-248
definición de, 236
gráfica x-barra, 238-242
gráficas *c*, 246
gráficas *p*, 244-246
gráficas *R*, 238, 243
patrones de, 248
qué gráfica usar, 248
uso de gráficas de la media y el rango, 243-244
variables, 237-238
de cruce, 276-278
de flujo, 220-221, 279
de Gantt
gráfica de carga, 595-596
gráfica de programa, 595-596
programación de proyectos y, 63
de Pareto, 219-220
de proceso, 281-282, 406
p, 244-246

H

Haier, globalización y, 31
Hard Rock Cafe, perfil global de una compañía, 1-4, *vea también* Estudios de caso en video
administración de operaciones en los servicios y, 24
administración de proyectos y, 97
declaración de misión, 34

diagramas de Pareto y, 219-220
estrategia de localización y, 351-352
estrategia de recursos humanos y, 426
estrategia global y, 36, 53-54
Orlando Magic, equipo de básquetbol
MRP y, 583-584
planeación agregada, administración de ingresos y, 547-548
programación a corto plazo y, 619-620
pronósticos y, 149-150
sostenibilidad y, 201-202
programación y, 620
pronósticos y, 150
Red Lobster: localización y estrategias, 350-351
Regal Marine
administración de la cadena de suministro en, 456
diseño del producto, 183
estrategia en, 53
Ritz-Carlton Hotel:
administración de la calidad, 232
Wheeled Coach
estrategia de diseño, 391-392
estrategia de proceso, 294
inventario en, 513-514
MRP y, 584
Harley-Davidson, perfil global de una compañía, 269-271
productor y repetitivo y, 272
Herencia de la AO, 8-10
Herramientas de la administración de la calidad total, 218-222
conocimiento de, 217
control estadístico de procesos, 221-222
diagramas
de causa y efecto y, 219
de dispersión, 219
de flujo y, 220-221
gráficas
de control y, 222
de Pareto, 219-220
histograma y, 221
hojas de verificación y, 218
papel de la inspección, 222-225
Herramientas estadísticas para los administradores, T1-1 a T1-8
distribución discreta de probabilidad, T1-2 a T1-4
distribuciones continuas de probabilidad, T1-4 a T1-7
valor esperado de una distribución discreta de probabilidad, T1-3
varianza de una distribución discreta de probabilidad, T1-3 a T1-4
Hertz Car Rental administración de ingresos, 536
Heurística
de Clark and Wright Savings, T5-5, T5-7 a T5-8
balanceo de una línea de ensamble y, 377
Hewlett-Packard, 37, 64
Hoja de ruta, 172
Hojas de revisión, herramientas de TQM y, 218
Home Depot (GSI), 341
Honda, 40
Horizontes de tiempo, 104-105
futuro, pronósticos y, 104-105
Hospital Arnold Palmer, 64
administración de la calidad, 208
análisis del proceso y, 293
cadena de suministro y, 456
cultura de calidad y, 231
declaración de misión, 34
enfoque en el proceso, 272
estándares de trabajo y, 416
estrategias de distribución y, 390-391
JIT y, 646
perfil global de una compañía, 205-208
planeación de la capacidad y, 321-322
Hospitales
MRP y, 572
planeación agregada y, 534
programación de servicios y, 606
Hoteles Ritz-Carlton, 225, *vea también* Estudios de caso en video
Hoteles, MRP y 572
HP Project, 64
Huella de carbono, sostenibilidad y, 191

I

IBM, 236
Identificación de radiofrecuencia (RFID), 285
Impacto en los empleados, distribución JIT y, 631
Implementación de las 10 decisiones estratégicas de AO, 42
Implicaciones
de la calidad, 209-210
globales, impacto de la cultura y la ética y, 33
calidad y, 210
Importancia
del inventario, 476-477
la administración de proyectos, 60
la programación a corto plazo, 590
estratégica
de la localización, 328-329
de las decisiones de distribución, 358
de los pronósticos, 105
del mantenimiento y la confiabilidad, 652-653
Impresión 3D, 166
Incentivos
administración de la cadena de suministro integrada, 440
diseño del trabajo e, 403
Incremento
de la flexibilidad, distribución JIT y, 631
de las capacidades de reparación, mantenimiento y, 660
Industria
de las aerolíneas,
planeación agregada y la, 535
programación de los servicios en, 607
de las caricaturas en Manila, 32
Informes de carga, 569
Ingeniería
concurrente, 164
de valor, desarrollo del producto y, 164
industrial, AO y, 10
Innovación, nuevos productos, y 156
Inspección
atributos contra variables, 224-225
cuándo y dónde, 222-223
definición de, 222
fuente y, 223
industria de los servicios y, 224
papel de la calidad, 222-223
Instituto para la Administración del Suministro (ISM), 8
Integración
de la AO con otras actividades, 41
hacia atrás, 436
hacia delante, 436
vertical
administración de la cadena de suministro y, 435-436
estrategias de abastecimiento y, 435-436
Interacción
directa, cadena del proceso y, 174
sustituta, cadena del proceso y, 174
Intercambio electrónico de datos (EDI), 441
Introducción de datos, Microsoft Project y, 83
Inventario
a consignación, JIT y, 629
de materia prima, 476
de productos terminados, 477
de seguridad
administración de inventarios y, 488
MRP y, 563
de trabajo en proceso (WIP), 476
justo a tiempo (JIT), 631-634
reducción de la variabilidad, 632
reducción de los costos de preparación, 632
reducción del inventario, 632
reducción del tamaño de los lotes, 632
operaciones esbeltas en los servicios y, 641-642
Inventarios de mantenimiento/reparación/operación (MRO) y, 482
ISO 9000, 210

J

J R Simplot, 173
Jidoka, 640
JIT
administración de la cadena de suministro y, 439
TQM y, 638-639
riesgo de la cadena de suministro y, 439
Jo-Ann Stores (GIS), 341
John Deere, 480, 524
Johnson Electric Holdings, LTD., 37
Joint ventures (empresas conjuntas), competencia basada en el tiempo y, 168-169
administración de la cadena de suministro y, 436
Juegos
de materiales, MRP y, 558
BOM y, 558
Jurado de opinión ejecutiva, 107

Justo a tiempo, el sistema de producción Toyota, y operaciones esbeltas, 626-648
5S y, 627
aumento de la flexibilidad y, 631
calidad y, 216, 638-639
construcción de una operación esbelta y, 640-641
definición de, 626
distribución y, 631
eliminación
de la variabilidad y, 626, 627-628
del desperdicio y, 626-627
impacto en los empleados y, 631
inventario
a consignación y, 629
y, 631-634, 641
Kanban y, 636-638
mejora del tiempo de producción y, 626
operaciones esbeltas y, 626, 640-641
planeación de requerimientos de materiales y, 569
preocupaciones de los proveedores y, 629-630
programación
nivelada, y 635
y, 634-638, 642
reducción
de la distancia y, 631
del espacio y el inventario y, 631
servicios y, 641-642
siete desperdicios y, 626-627
sistema
de jalar y, 628
de producción Toyota y, 626, 639-640
sociedades y, 629-630
sostenibilidad esbelta y, 641
tiempo
de ciclo de manufactura y, 628
de producción y, 628

K

Kaizen, JIT y, 638
Kanban, JIT y, 636-638
definición, 636
número de tarjetas o contenedores y, 637
ventajas de, 638
Kindle, pronósticos y, 106
Komatsu, 48
Krispy Kreme, 301

L

L.L. Bean, 215, 215n
La demanda
es variable y el plazo de ejecución es constante, modelos de probabilidad y, 498
excede la capacidad, 301
La ley de Little, 751
La-Z-Boy, 410
Liberación
de envíos, 442
de órdenes planeada, MRP y, 562
Licitación pública, 443
Liderazgo por bajo costo, 37
Líderes en calidad, 211
Limitaciones de: la expansión del trabajo, 402
MRP, 563-564
sistemas de secuenciación basados en reglas, 604-605
Límites
de la gráfica de la media, establecimiento de, 239-242
de la gráfica de rango, establecimiento de, 242
uso de, 243-244
Línea
de ensamble, distribución orientada al producto y, 373
de fabricación, distribución orientada a la producción y, 373
Lista
estructurada de materiales (BOM), 169, 556-558
verde, sostenibilidad y, 191
Listas
de planeación, MRP y, 558
fantasma de material, MRP y, 558
modulares, MRP y, 557
Localización, importancia de la, 328-329
Logística
de terceros (3PL), 446-447
inversa, 196, 448
sostenibilidad y, 194-196
Lote por lote, 564
Lotes
de trabajo, 366
grandes, cadena de suministro integrada y, 440
Louis Vuitton, 641

M

MacProject, 64
Manejo del efecto látigo, 462-464
Manila, industria de las caricaturas en, 31
Mantenimiento
autónomo, 660-661
productivo total (TPM), 661
y confiabilidad, 652-657
AO y, 8, 650-652
definición, 657
importancia estratégica, 652-653
incremento de las capacidades de reparación y, 660
mantenimiento preventivo, 657-661
mantenimiento productivo total (TPM), 661
mortalidad infantil, y 657
objetivo de, 652
por falla y, 657
redundancia de respaldo y, 655
redundancia en confiabilidad, 655-657
redundancia en paralelo y, 656
sensores automáticos y, 660-661
uso de software, 662
Manufactura
asistida por computadora (CAM), 165
integrada por computadora (CIM), 287
por contrato, 44
repetitiva, Harley-Davidson y, 270-271
proceso repetitivo, 273
Manufacturabilidad, desarrollo del producto y, 164
Mapa de actividad, 41
Mapeo
de la función tiempo, análisis del proceso, diseño y, 279-280
del flujo de valor (VSM), 280-281
del proceso, 279-280
Maquiladoras, 31
Marco de PERT y CPM, 65
Marketing, AO y, 4
MatchWare, 64
Mattel, 198
McDonald's Corp., 40, 134, perfil global de una compañía, 355-357
línea de ensamble de hamburguesas, 374
McKesson Corp., 482
Medición
del trabajo (estándares de trabajo), 403-418
estándares de tiempo predeterminados y, 414-416
estudios de tiempos y, 409-414
experiencia histórica y, 409
muestreo del trabajo y, 416-418
productividad y, 14-15
Medidas: error de pronóstico, 113-116
desempeño de la cadena de suministro, 449-452
Mejora
continua, TPS y, 639
TQM y, 212-213
de la cadena de suministro, visión global de las operaciones y, 31
de las operaciones, visión global de las operaciones y, 32
de los productos, visión global de las operaciones y, 32-33
Mercados, visión global de las operaciones y, 30-33
Mercedes, 192
MERCOSUR, 32
Mercury Marine, 432
Método
de agrupar primero, asignar rutas después, T5-10-11 a T5
de aproximación de Vogel (VAM), problemas de transporte y, T4-4 a T4-7
de asignación, carga y, 596-598
de calificación de factores, 333-334
de la Ruta Crítica (CPM), 65-69
actividades ficticias, 67
cálculo del tiempo de holgura, 72-73
crítica del, 82
determinación del programa del proyecto, 69-73
diagramas y métodos de redes, 65-66
ejemplo de actividades en la flecha, 65, 68-69
ejemplo de actividades en los nodos, 65-68
identificación de la ruta crítica, 72-73
marco del, 65
variabilidad en el tiempo de actividad, 73-79
de mínimos cuadrados, proyecciones de la tendencia y, 119-121
de transporte de programación lineal, 531-533

del centro de gravedad, estrategias de localización y, 336-337
Delphi, pronósticos y, 107
MODI (distribución modificada): cómo usarlo, T4-2 a T4-4
problemas de transporte y, T4-2 a T4-4
resolución de un problema, T4-2 a T4-4
Simplex de P. L., T3-1 a T3-10
conversión de constantes a ecuaciones, T3-2
creación de la primera tabla simplex, T3-2 a T3-4
definición, T3-2
procedimientos de solución simplex, T3-4 a T3-6
resolución de problemas de minimización, T3-7 a T3-8
resumen de pasos para problemas simplex de maximización, T3-6
variables artificial y de excedencia, T3-7
Métodos
cualitativos de pronóstico, 107-108
encuesta en el mercado, 108
fuerza de ventas compuesta, 108
jurado de opinión ejecutiva, 107
método Delphi, 107
de medición de tiempos (MTM), 414-416
de pronóstico, 107-108
de pronóstico asociativos: 108, 126-132
análisis de regresión, 108, 126-128
análisis de regresión lineal, 126-128
análisis de regresión múltiple, 131-132
coeficiente de correlación para rectas de regresión, 129-131
desviación estándar de la estimación, 128-129
error estándar de la estimación, 128-129
gráficos para la programación agregada, 526-531
para evaluar alternativas de localización, 333-338
análisis costo-volumen de la localización, 334-337
método de la calificación de factores, 333-334
método del centro de gravedad, 336-337
modelo de transporte, 338
para la planeación agregada, 526-533
México, decisiones de localización y, 329-331
Michelin, 157
Micro Saint Software, 790
MicroGreen Polymers, 192
Microsoft Corp., 64
Microsoft Project, administración de proyectos, y, 83-85
análisis PERT, 84
introducción de datos, 83
seguimiento del estado de un proyecto en el tiempo, 85
visualización del programa del proyecto, 83-84
Milton Bradley, exactitud del inventario y, 479
Milwaukee Paper, actividades en los nodos (AON), 66-67
aceleración del proyecto, 80-82
actividades en las flechas (AOA), 68-69
cálculo de la varianza del proyecto, 74
desviación estándar y, 76
terminación del proyecto a tiempo y, 77
tiempo
de holgura y, 72-73
de inicio más cercano (EST), 70
de inicio más lejano (LST) y, 71-72
de terminación más cercano (EFT), 70-71
de terminación más lejano (LFT) y, 71-72
tiempos esperados y, 75
varianzas, 75
Mind View, 64
Minimización de costos, inventario independiente de la demanda y, 484-489
Misiones
de muestra, 35
entorno global y, 34-35
MNC (Multinational Corp.), 47
Modelo
de inventario de un solo periodo, 500-501
de la cantidad económica de pedido (EOQ), 483-484
minimización de costos, 484-489
modelo de cantidad económica a producir, 489-492
modelo de los descuentos por cantidad, 492-494
modelo robusto, 487-488
puntos de reorden, 488-489
tamaño del lote y, 565-566
de precios
basado en el mercado, 443
basado en los costos, 443
de referencia de las operaciones en la cadena de suministro (SCOR), 451-452
estacional multiplicativo, 122
robusto, administración de inventarios y, 487-488
SCOR, 451-452
Modelos
de descuento por cantidad, administración de inventarios y, 492-494
demanda independiente y, 483-494
de series de tiempo, 108
probabilísticos de inventario e inventario de seguridad, 494-497
otros modelos, 498-500
Modularización, eficiencia del servicio y, 175
Módulos, enfoque repetitivo y, 273
Momento de la verdad, eficiencia del servicio y, 175
Monitoreo de pronósticos, 132-134
Mortalidad infantil, 657
Motivación
diseño del trabajo y, 403
sistemas de incentivos y, 403
Motorola, 213, 236
MRO, 477
MRP, *vea* Planeación de requerimientos de materiales
Mrs. Field's Cookies, 362
Muestreo
de aceptación, 236, 251-254, T2-1 a T2-7
calidad media de salida (AOQL), 254, T2-5 a T2-6
curva de operación (CO) característica y, 252-253
planes de muestreo, T2-2
del trabajo, estándares de trabajo y, 416-418
secuencial, T2-2
simple, T2-2

N

National Air Express, 23
Naturaleza de la planeación agregada, 522-523
Negocios internacionales, 47
Nerviosismo del sistema, 563
Nivel
de calidad aceptable (AQL), 252
de servicio, modelos probabilísticos y, 494
Nodo de almacenamiento, enrutamiento y programación de vehículos y, T5-3
Nodos, enrutamiento y programación de vehículos y, T5-3
Notificación de cambio de ingeniería (ECN), 172
Nueva Guinea, SEATO y, 32
Nueva Zelanda, SEATO y, 32
Nuevos retos de la AO, 18-19
Número pivote, T3-4
Números aleatorios, tabla de, A4

O

Olive Garden Restaurant, 628, *vea también* Darden Restaurants
JIT, 628
pronósticos, 109
Opciones
de capacidad, estrategias generales y, 523-524
de demanda, estrategias agregadas y, 524-525
de mezcla, programación agregada y, 525-526
de proceso, 273
Operaciones
24/7, planeación de servicios y, 607
esbeltas, 624-626
en los servicios y, 641-642
justo a tiempo, y 640-641
globales. *Vea* Estrategia de operaciones en un entorno global, 27-56
y productividad, 1-26, *vea también* Administración de operaciones
Oportunidades en la administración de una cadena de suministro integrada, 440-442

Optimización local, manejo de la cadena de suministro y, 439
Orden de trabajo, 172
Órdenes de compra pendientes, MRP y, 558
Organización
de proyectos, 60
matricial, 61
Mundial del Comercio (OMC), 32
para el desarrollo del producto, 163
para producir bienes y servicios, 4-7
Orlando Magic, 222, 571, 592, *vea también* Casos en video
MRP y ERP y, 583-584
planeación agregada, administración del ingreso y, 547-548
programación a corto plazo y, 619-620
pronósticos y, 149-150
sostenibilidad y, 201-202

P

Paddy-Hopkirk Factory, 406-407
Pago del servicio, 12
Paraguay, MERCOSUR y, 32
Participantes, 19
Paso
hacia adelante, 69-71
hacia atrás, 71
Pasos para los pronósticos, 106-107
Pedidos
de cobertura, 441
electrónicos y transferencia electrónica de fondos, 441-442
Pentágono después del 9/11, 82
Perfiles globales de una compañía:
Amazon.com, 473-476
Bechtel Group, 57-60
Boeing Aircraft, 27-29, 30
Comisión de Servicios Públicos de Orlando, 649-652
Darden Restaurants, 429-432
Delta Airlines, 587-590
FedEx, 325-328
Frito-Lay, 517-519
Hard Rock Cafe, 1-4
Harley-Davidson, 269-271
Hospital Arnold Palmer, 205-208
McDonald's, 355-357
NASCAR Racing Team, 395-398
Regal Marine, 153-156
Toyota Motor Corp., 623-626
Walt Disney Parks & Resorts, 101-104
Wheeled Coach, 551-554
Personalización
del retraso, logro de la eficiencia en los servicios y, 175
distribución de almacenes y, 364
masiva, AO y, 19
enfoque en, 274-275
estrategia del proceso y, 274-275
retos en, 275
Personas, triple resultado y, 189-190
Plan de requerimientos
de materiales bruto, MRP y, 559-560
netos, MRP y, 560-562
Planeación
agregada, 517-550, 591
administración de los ingresos y, 535-538
administración del rendimiento y, 535-538
alternativas de demanda y, 524-525
aspectos de programación y, 591
definición de PVyO, 521
definición y, 521-522
desagregación y, 523
enfoques matemáticos y, 531-533
estrategia de persecución y, 525
estrategia mixta y, 526
estrategia nivelada y, 526
estrategias para, 523-526
método de transporte de programación lineal y, 531
métodos gráficos y, 526-531
métodos para, 526-533
naturaleza de, 522-523
opciones de capacidad y, 523-524
opciones de mezcla para desarrollar un plan y, 525-526
planeación de ventas y operaciones (PVyO) y, 521-522
proceso de planeación y, 520-521
programa de producción maestro y, 523
servicios y, 533-535
uso de software y, 540
colaborativa, pronósticos y reabastecimiento (CPFR), 106, 441
de la capacidad, MRP y, 569-571
de los recursos
de distribución (DRP), 572
de la empresa (ERP), 572-576, 586, *vea también* ERP
de proyectos, 60-63
de requerimientos de materiales (MRP), 524-572, 575-586 y planeación de los recursos empresariales (ERP), 572-576
II (MRP II), 568-571
administración y, 563-564
ciclo cerrado y, 569
cubos y, 564
definición, 554
demanda dependiente y, 554
dinámica y, 563
estructura para, 559-563
extensiones de, 568-571,
inventario de seguridad y, 563
limitaciones y, 563-564
lista de planeación, estructura escalonada del producto y, 558
listas fantasma, 558
plan de requerimientos de materiales brutos y, 559-560
plan de requerimientos netos y, 560-562
planeación de la capacidad y, 569-571
planeación de los recursos de distribución (DRP) y, 572
planeación de los recursos empresariales (ERP) y, 572-575
requerimientos del modelo de inventario dependiente y, 554-558
servicios y, 571-572
técnicas del tamaño de lote y, 564-568
uso de software, 571-572
de ventas y operaciones (PVyO), 521-522
del trabajo, recursos humanos y, 399-400
clasificaciones del trabajo y, 400
políticas de estabilidad en el empleo y, 399
programas de trabajo y, 399-400
reglas del trabajo y, 400
Planear-Hacer-Verificar-Actuar (PDCA), 212-213
Planes de capacidad, aspectos de la programación y, 590-591
Planeta, triple resultado, 190-191
Población de llegada infinita, 737
Podadoras Snapper, 522-523
Poka-yoke, estrategia del proceso y, 283
Políticas de estabilidad del empleo, 399
POM para Windows: A6-A7
análisis del punto de equilibrio, 315
diseño de bienes y servicios, 180
estrategia
de distribución, 380
del proceso, 291
gráficos de control del SPC, curvas OC, muestreo de aceptación y capacidad del proceso, 257
modelos de calificación de factores, 49
planeación
agregada, 540
de requerimientos de materiales (MRP), 576, 662
problemas
de confiabilidad, 662
de inventario, 503-504
de localización, 342
programación
a corto plazo, 612
de proyectos, 87
pronósticos, 137
uso de, A6-A7
Por qué estudiar AO, 6-7
Porcentaje de defectos tolerados en el lote (LTPD), 253
Posición del administrador de planta, AO y, 9
Práctica estándar del trabajo, TPS y, 640
Pratt & Whitney, tecnología de máquinas y, 285
Premios nacionales a la calidad Malcolm Baldrige, 210
Preocupaciones de los proveedores, JIT y, 629-630
Primavera Systems, Inc., 64
Primera tabla símplex, T3-2 a T3-4
Probabilidad de terminación de un proyecto, 76-79
Problema
de flujo a costo mínimo, T5-13
del agente viajero (TSP), T5-4, T5-5 a T5-8
múltiple (PEMP), T5-4, T5-8
del cartero chino (CPP), T5-4
Problemas
con números pares, soluciones y, A7-A20

de maximización, programación lineal y, T3-7
de transporte, métodos MODI y VAM, y T4-1 a T4-10
Método de aproximación de VOGEL (VAM), T4-4 a T4-7
Método MODI, T4-2 a T4-4
Procedimiento del vecino más cercano, T5-5 a T5-7
Proceso
de administración, AO y, 7-8
de planeación planeación agregada y, 520-521
de producción, sostenibilidad y, 192-194
Procesos
enfocados, 276-278
intermitentes, 273
Procter & Gamble, 192, 463
Producción
/operaciones, AO y, 4
definición, 4
Productividad
de factor total, 14
de la mano de obra, estrategias de localización y, 329-331
como variable de productividad y, 15-16
de un solo factor, 14-15
definición, 13
multifactor, 14-15
café Starbucks y, 14
Programa(s)
de producción maestro, 523, 555-558
de trabajo, planeación del trabajo y, 399-400
maestro, aspectos de la programación y, 523, 555-558
nivelados, JIT y, 635
Programación, *vea también* Carga de trabajos, 593-598
a corto plazo, 589-622
aspectos, y, 590-593
capacidad finita (FCS) y, 605-606
carga de trabajos y, 593-598
carga finita y, 592
carga infinita y, 592
criterios de programación, 592-593
importancia de, 590
importancia estratégica de, 584
instalaciones enfocadas al proceso y, 593
limitaciones de los sistemas de secuenciación basados en reglas y, 604-605
programación cíclica, empleados de servicios y, 608
programas a corto plazo, 591
secuenciación, tareas en centros de trabajo, 599-605
servicios y, 606-609
uso de software, 610-612
agregada: *vea* Planeación agregada
cíclica, 608-609
criterios, 592
de capacidad finita (FCS), 605-606
de proyectos, 63, 69-73
de vehículos de servicio, T5-11 a T5-13
decisiones de AO y, 8
hacia adelante y hacia atrás y, 591-592
inversa, 591-592
justo a tiempo y, 630-634
nivelada, 526
objetivo de, 591
vehículos, T5-4
Project Management Institute (PMI), 8
Promedios móviles, pronósticos cuantitativos y, 108, 110-112
Pronóstico
a corto plazo, 104-105
de series de tiempo, 108-126
ciclos en, 109
constante de suavizamiento, 112-113
descomposición de series de tiempo y, 108-109
desviación media absoluta, 114-115
enfoque intuitivo, 109-110
error cuadrático medio, 116
estacionalidad, 108-109
índice estacional, 122
medición del error de pronóstico, 113-116
métodos de mínimos cuadrados, 119-121
promedios móviles y, 110-112
proyecciones de la tendencia y, 119-121
suavizamiento exponencial con ajuste de tendencias, 116-119
suavizamiento exponencial y, 112-113
tendencia y, 108
variaciones aleatorias y, 109
variaciones cíclicas en los datos, 126
variaciones estacionales de los datos, 121-126
del rango medio, 104-105
Pronósticos, 101-152
administración de la cadena de suministro y, 105-106
análisis de regresión lineal y, 126
análisis de regresión múltiple y, 131-132
análisis de regresión y, 126-128
capacidad y, 106, 301
coeficiente de determinación y, 131
coeficientes de correlación para rectas de regresión y, 129-131
cuantitativos, 108
modelos asociativos, 108
modelos de series de tiempo, 108
definición, 104
económicos, 105
error estándar de la estimación y, 128-129
horizontes de tiempo y, 104-105
importancia estratégica de, 105-106
índice estacional, 122
jurado de opinión ejecutiva y, 107
método Delphi y, 107
métodos
asociativos, análisis de regresión y correlación, 126-132
cualitativos y, 107-108
cuantitativos y, 108
de, 107-108
monitoreo y control de pronósticos y, 132-134
pronóstico
de la demanda y, 105
enfocado y, 134
pronósticos, 108-126
tecnológicos y, 105
y métodos de pronóstico asociativo, 126-132
recursos humanos y, 106
restaurantes de comida rápida y, 135
sector servicios y, 134-135
sesgo y, 132
siete pasos en, 106-107
sondeo de mercado y, 108
suavizamiento adaptativo y, 134
tiendas minoristas de especialidad y, 134
tipos de, 105
uso de software y, 137-138
variación estacional, 121
variaciones cíclicas, 126
Proveedor, inventario administrado por (VMI), 440
Proveedores, operación esbelta en los servicios y, 641-642
Provisión de redundancia, confiabilidad y, 655-657
Proximidad
a los competidores (agrupamiento), estrategias de localización y, 332-333
a los mercados, estrategias de localización y, 332
a los proveedores, estrategias de localización y, 332
Proyecciones de tendencia, pronósticos y, 108, 119-121
Punto de reorden (ROP), administración de inventarios y, 488-489

R

Rastreo inverso, 563
Razón crítica (RC), secuenciación de trabajos y, 602-603
Recepción de órdenes planeada, MRP y, 562
Recorrido, T5-15
parcial, T5-6
Recuperación del servicio, 226
Recurso humano, diseño del trabajo, administración del trabajo y, 395-428, *vea también* Estándares de trabajo, 408-418
análisis de métodos, 406-408
AO y, 8
clasificaciones del trabajo, reglas del trabajo y, 400
componentes psicológicos del diseño del trabajo, 401-402
diagrama de flujo y, 406
diagrama del proceso y, 406
diseño del trabajo y, 400-403
equipos autodirigidos y, 402
ergonomía, el entorno de trabajo y, 403-405
especialización laboral y, 400

estándares de trabajo y, 408-418
ética, la medición del trabajo y, 419
expansión del trabajo y, 401
gráfica de actividad y, 406
gráfica de operaciones y, 406
lugar de trabajo visual y, 408
motivación, sistemas de incentivos y, 403
objetivo de, 398
planeación del trabajo y, 399-400
políticas de estabilidad del empleo y, 399
programas de trabajo y, 399-400
pronósticos y, 106
restricciones sobre, 398
ventaja competitiva para, 398
Red
del proyecto, 66
Lobster Restaurants, *vea también* Darden Restaurants
JIT, 628
pronósticos, 109
Redes
Keiretsu, 436
enrutamiento y programación de vehículos y, T5-3
Rediseño de procesos, 271
Reducción
de costos, visión global de las operaciones y, 31-32
de la distancia, distribución JIT y, 631
de la variabilidad, inventario JIT y, 632
de los costos de preparación, JIT y, 634
de los tamaños de lote, JIT y, 632-634
del espacio y del inventario, JIT y, 631
del inventario, JIT y, 632
del riesgo con cambios incrementales, capacidad y, 310-311
del tamaño de lote, cadena de suministro integrada y, 440
Redundancia, confiabilidad y, 655-657
Regal Marine, perfil global de una compañía, 154-157, *vea también* Estudios de caso en video
Región factible, 693
Registros de inventario exactos, MRP y, 558
Regla de Johnson, secuenciación y, 603-604
Reglas de prioridad, secuenciación de trabajos y, 599-601
Regulaciones, sostenibilidad y, 197
Repasos rápidos
Reputación de la compañía, calidad y, 209
Requisitos
de las células de trabajo, 370-371
del modelo de inventario dependiente, 554-558
codificación de bajo nivel, 558
lista de planeación, 558
listas de materiales y, 556-559
listas fantasma, 558
listas modulares, 557
órdenes de compra pendientes y, 558
programa de producción maestro y, 555-558
registros de inventario exactos y, 558
tiempos de entrega para los componentes y, 558
Resolución de problemas de enrutamiento y programación de vehículos, T5-4
Respeto por las personas, TPS y, 639
Responsabilidad
del producto, calidad y, 210
social
AO y, 19
corporativa, 188
Respuesta
eficiente al consumidor (ECR), 575
flexible, 37
ventaja competitiva y, 37-38
Restaurantes
de comida rápida, pronósticos y, 135
planeación agregada y, 534
MRP y, 571
Restricciones, estrategia de recursos humanos y, 398
Resumen del tamaño de lote, 567
Reto de la productividad, AO y, 13-18
definición, 13
medición de, 14-15
sector servicios y, 17-18
variables, 15-17
RFID, 285
Riesgo
cadena de suministro y, 437-439
de desastres en la evaluación de la cadena de suministro, 460
del consumidor, 252-253, T2-3 a T2-4
del productor, 252-253, T2-3 a T2-4
político, estrategia de localización y, 332
Riesgos
del tipo de cambio, estrategias de localización y, 331
en la subcontratación, 44-45
Rotación del trabajo, 401
Ruta, T5-6
crítica, 65
paralela, redundancia y, 655

S

S. C. Johnson Co., lista verde y, 191
Saber Roofing (GIS), 340-341
Safeskin Corp., 35-36
SEATO, 32
Sector servicios
administración de la demanda y de la capacidad, 303
definición, 12
documentos para, 175
eficiencia y, 175
ERP y, 575
operaciones en, 11-12
productividad y, 17-18
pronósticos y, 134-135
TQM en, 225-226
Secuenciación, de tareas en los centros de trabajo, 599-605
definición, 599
fecha de entrega más cercana, 601
limitaciones de los sistemas de secuenciación basados reglas, 604-605
primero en llegar, primero en servir, 601
razón crítica y, 602-603
regla de Johnson y, 603-604
reglas de prioridad para el despacho de tareas, 599-601
tiempo de procesamiento más corto, 601
Seguimiento del estado en tiempo de un proyecto, 85
Seis
estrategias de abastecimiento, 435-437
Sigma, 213-214, 214n
Selección
de bienes y servicios, 156-159
análisis de productos por valor, 159
ciclo de vida y estrategia, 158-159
ciclos de vida de los productos, 158
decisión del producto, 157
operaciones y ,11-12
selección y, 156-159
de equipo, estrategia del proceso y, 278-279
de la localización, decisión de AO y, 8
Sensores automáticos, mantenimiento y, 660-661
Señal de rastreo, pronósticos y, 132
Servicio(s). *Vea también* Sector servicios
administración de la calidad total en los servicios y, 225-226
crecimiento de, 11-12
diferencias con los bienes y, 11
diseño preliminar del servicio, estrategia del proceso y, 282
empresas de, 157
ERP y, 575
misceláneos, planeación agregada y, 534
MRP y, 571
operaciones esbeltas en, 641-642
pago, 12
planeación agregada y, 533-535
programación y, 606-609
Sesgo, pronósticos y, 132
Sherwin Williams, 157
Shouldice Hospital, 157
Siemens, 17, 370
Siete
desperdicios, operaciones esbeltas y, 626-627
herramientas de TQM, 218-222
pasos para los pronósticos, 106-107
Signos, símbolos, artefactos, 362
Sistema
de inventario
de cantidad fija (Q), 501
perpetuo, 501
de Producción Toyota, 638-640
kaizen, 638
mejora continua y, 638
práctica de trabajo estándar, 640
respeto por las personas, 638
P, 501-502
para el desarrollo de productos, 160-169, *vea también* Diseño de bienes y servicios, 153-186
alianzas y 169,
aspectos para el diseño y, 165-167

casa de la calidad y, 160
compra de tecnología mediante la adquisición de una compañía y, 168
continuo, 167-168
despliegue de la función de calidad (QFD), 160-163
diseño para los equipos de manufacturabilidad, 164
equipo multifuncional y, 164
equipos y 164,
impresión 3D, 166
ingeniería concurrente, 164
ingeniería de valor y, 164
manufacturabilidad y, 164
organización para, 163-164
sistema de desarrollo, 160-164
sistema y, 160
primero en llegar, primero en servir (PEPS), 599, 601
Sistemas
de envío, 444-445
de identificación automática, (AIS), 285
de inventario de periodo fijo (P), 501-502
de recuperación y almacenamiento automatizados (ASRS), 363
de visión, tecnología de producción y, 286
Q, 501
Sitio de trabajo visual, diseño del trabajo y, 408
Sociedad del conocimiento, 16-17
Sociedades justo a tiempo (JIT), 629-630
preocupaciones de los proveedores y, 629-630
Software
AEC, 64
de computadora para distribuciones orientadas al proceso, 369
MAP/1, 790
Solución factible básica, T3-3
Soluciones a los problemas con número par, A8-A19
Sony, 30
Sostenibilidad
administración de la cadena de suministro y, 19, 448
diseño del producto y, 192
económica, 191
en la cadena de suministro, 187-204
bienes comunes, 189
cadenas de suministro de ciclo cerrado, 196
definición, 189
diseño y producción para, 191-197
diseños de productos y, 192
fase final de la vida y, 196-197
huella de carbono y, 191
ISO 14000 y, 198-199
logística y, 194-196
políticas y estándares ambientales internacionales y, 198-199
procesos de producción y, 192
regulaciones y estándares de la industria y, 197-199
responsabilidad social corporativa y, 288
sistema de intercambio de emisiones de la Unión Europea y, 198
sostenibilidad económica y, 191
triple resultado, personas, planeta, utilidades, 189-191
visión sistémica y, 189
esbelta, 641
logística y, 194-196
procesos de producción, y 194
responsabilidad corporativa y, 188
Southwest Airlines, 402
mapeo de actividad de la ventaja competitiva de bajo costo, 42
Southwestern University:
administración de proyectos y, 95
calidad y, 230
pronósticos y, 148
Speedy Lube, Inc., 283
Starbucks Coffee, productividad y, 14
Suavizamiento
adaptativo, pronósticos y, 134
de primer orden, 119
de segundo orden, 119
doble, 119
suavizamiento exponencial, pronósticos y, 108, 112
ajuste de tendencia y, 116-119
constante de suavizamiento, 112-113
Subastas
administración de la cadena de suministro, y, 444
en línea y, 444
Subcontratación (outsourcing), 42-45
administración de la cadena de suministro y, 435
calificación de proveedores subcontratados, 45
riesgos de la subcontratación, 44-45
teoría de la ventaja comparativa, 44
Subrecorridos, T5-8
Suministro cruzado, 438
Supuestos, análisis del punto de equilibrio y, 307

T

Tabla
de Poisson, A4
normal estándar, A2-A3, T1-5 a T1-7
Taco Bell, 18, 84, 135, 158
Tácticas para ajustar la capacidad a la demanda, 302
Tamaño de la población de la llegada, 737
Tambor, administración de cuellos de botella y, 306
Tarifas de inserción, 362
Tarjetas ConWIP, 594-595
Tasa de fallas del producto (TF), confiabilidad y, 654
Tasas de cambio, estrategias de localización y, 331
Técnica
de ponderación factores, 464
del costo mínimo de inserción, T5-10
Técnicas
gráficas, 526
para determinar el tamaño de lote, MRP y, 564-568
balanceo parcial del periodo, (PPB), 567, 567n
cantidad económica de pedido y, 565-566
cantidad periódica de pedido, 566-567
lote por lote y, 564
Wagner-Whitin, tamaño de lote y, 567, 567n
para evaluar la cadena de suministro, 460
Tecnología
de grupos, 171
de la información, 10
de producción, 285-288
control del proceso, 285
control numérico por computadora (CNC), 285
definición, 13
identificación de radiofrecuencia, 285
manufactura integrada por computadora (CIM), 287
robots, 286
sistema de almacenamiento y recuperación automatizado (ASRS), 286
sistema de identificación automática (AIS), 285
sistema flexible de manufactura (FMS), 287
sistemas de visualización, 286
tecnología de máquinas, 285
vehículos guiados automáticamente (AGV), 287
de realidad virtual, 166-167
Teorema del límite central, 238-239
Therbligs, 414
Tiempo
de ciclo
balanceo de la línea de ensamble y, 376, 376n
de manufactura, 628
de entrega: modelo de inventario y, 488, 498
modelo probabilístico, administración del inventario y, 495-496
modelos probabilísticos adicionales, 498-500
MRP y, 558
de holgura, 72-73
total, 73
de inicio
más cercano (ES), análisis de la ruta crítica y, 69-71
más lejano (LS), 69, 71-72
de preparación, 483
de procesamiento, 304, 306
más corto (SPT), 601
de producción, JIT y, 628
de terminación
más cercano (EF), análisis de la ruta crítica y, 69-71
más lejano (LF), 69, 71-72
estándar, estándares de trabajo y, 410-414

más probable, PERT y, 74
medio entre fallas (MTBF), 654-655
muerto, T5-12
normal, estándares de trabajo y, 410
observado promedio, estándares de trabajo y, 410
optimista en PERT, 74
takt, 372, 372n, 376n
Tiempos de actividad, variabilidad en los, 73-79
Tiendas minoristas
de especialidad, pronósticos y, 134
programación de servicios y, 606
Tipos pronósticos, 105
distribuciones y, 358-359
TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte), 32
Toyota Motor Corp., 106, 153, 275,
Perfil global de una compañía, 623-626
TQM, *vea* Administración de la calidad total
Trabajo
de los administradores de operaciones, 7-8
en proceso constante (ConWIP), 594-595
Transparencia Internacional, 332
Transporte
aéreo, administración de la logística y, 445
estrategias de localización y, 338
Tres estimaciones de tiempo en PERT, 74-75
Triple resultado, sostenibilidad y, 189
Tuberías, administración de la logística y, 445

U

Ubicación, costos y, 329, 331
Unidades de medición del tiempo (TMU), 414
Unifi, 435
Unión Europea (UE), 32, 32n
UPS (United Parcel Service), 192, 446, 652
Uruguay, MERCOSUR y, 32
Uso
de Excel OM, A5
de POM para Windows, A6-A7
Utilización, capacidad y, 299

V

Valor
esperado de la distribución de probabilidad discreta, herramientas estadísticas y T1-3
presente neto, estrategia impulsada por las inversiones y, 312-314
Valoración de los costos, calidad y, 210
Valores
de *z*, A2-A3
comunes de *z*: tabla S6.2, 226
tabla 10.2, 413
estrategia de localización y, 332
para el uso de la distribución Poisson, A4
Variabilidad
en los tiempos de actividad, administración de proyectos y, 73-79
probabilidad de terminación del proyecto, 76-79
tres estimaciones de tiempo en PERT, 74-75
operaciones esbeltas y, 627-628
Variable dependiente, 119
Variables
artificiales, T3-8
básicas, T3-3
de excedencia, T3-7
de holgura, método simplex y, T3-2
de productividad, 15-17
gráficas de control para, 237-238
no básicas, T3-3
Variaciones
aleatorias, pronósticos de series de tiempo y, 109
asignables, control estadístico del proceso y, 237
cíclicas de los datos, pronósticos y, 126
estacionales en los datos, 121-126
naturales, control estadístico del proceso y, 236
Varianza de una distribución discreta de probabilidad, herramientas estadísticas y, T1-3 a T1-4
Ventaja comparativa
logro a través de las operaciones, 35-38
Ventaja competitiva, operaciones y, 35-38
Alternativas de la estrategia de producto y, 157-158
Amazon.com, administración del inventario y, 474-476
Bechtel, administración de proyectos y, 58-59
Boeing, estrategia de la cadena de suministro global y, 28-29
Comisión de Servicios Públicos de Orlando, mantenimiento y, 650-652
Darden Restaurants, cadena de suministro y, 430-431
Equipo de carreras NASCAR, trabajo en equipo de alto rendimiento y, 396-398
Federal Express, recursos humanos, estrategia y, 398
estrategia de localización y, 326-327
Hard Rock, administración de operaciones y, 2-4
Harley-Davidson, manufactura repetitiva y, 270-271
Hospital Arnold Palmer, administración de la calidad y, 206-208
JIT, operaciones esbeltas y, 624-626
McDonald's, distribución y, 356-357
Regal Marine, estrategia de producto y, 154-156
Safeskin Corp., operaciones y, 35-36
Toyota Motor Corp., operaciones esbeltas y, 624-626
soporte a la alternativa de estrategia del producto, 157-158
Walt Disney Parks & Resorts, pronósticos y, 102-104
Wheeled Coach, MRP y, 552-554
Ventajas
de las células de trabajo, 369
del kanban, 638
Ventana
de doble lado, T5-12
de un solo lado, T5-12
Vías fluviales, administración de la logística y, 445
Visión
de los recursos, estrategia de operaciones y, 38
de las operaciones, cadenas de suministro y, 30-33
atraer y retener el talento global y, 33
comprensión de los mercados, 32
mejora de la cadena de suministro y, 31
mejora de las operaciones y, 32
mejora de los productos y, 32-33
reducción de costos, 31-32
sistémica, sostenibilidad y, 189
Visualización del programa del proyecto, Microsoft Project y, 83-84
Vizio, Inc., 437
Volvo, 31

W

Walmart: competencia en el costo y, 36
administración de la cadena de suministro y, 106, 432
decisiones de distribución y, 358
distribución de tiendas y, 362
sostenibilidad y, 190
Wheeled Coach, Perfil global de una compañía, 551-554, *vea también* Estudios de caso en video

X

Xerox, 215

Y

Yamaha, 122

Z

Zhou Bicycle Co., 512

PRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES

Los autores, Barry Render y Jay Heizer presentan una visión vanguardista de las actividades de la función de operaciones, las cuales constituyen una importante área de la administración que tiene un gran efecto sobre la productividad.

El libro ofrece una amplia introducción al campo de las operaciones de una manera realista y práctica, con lo cual hace fácil comprender que el papel de las operaciones tiene un beneficio sustancial en cualquier organización.

En esta nueva edición se han realizado modificaciones importantes, entre las que sobresalen las siguientes:

- Énfasis en la sostenibilidad y en la integración de la administración de la cadena de suministro.
- Enfoque en los temas centrales de AO de la sostenibilidad y la responsabilidad social de las empresas. Se presentan las tres "R" de la sostenibilidad y los modelos matemáticos para evaluar los beneficios del "diseño para el desmontaje" y los costos del ciclo de vida.
- Mayor énfasis en el tema de la administración de la cadena de suministro, con nuevos ejemplos, gráficas, tablas y problemas.
- Cuatro enfoques analíticos para evaluar las cadenas de suministro: (1) el modelado del riesgo de desastre, (2) la administración del efecto látigo, (3) el análisis de la selección de proveedores y (4) el análisis del modo de transporte.

También se han añadido nuevos capítulos sobre la sostenibilidad y el análisis de la administración de la cadena de suministro.

Para mayor información sobre este libro, visite:

www.pearsonenespañol.com/render

ISBN 978-607-32-2336-2

Visítenos en:
www.www.pearsonenespañol.com